计划经济

的运行、改革与历史命运

政治经济学 / 社会主义经济史 / 历史机制实验



以匈牙利社会主义经济史

与 Hungary Socialist Mechanism Lab 为中心

七编 · 二十八讲 | 研究型教材

计划经济的运行、改革与历史命运

以匈牙利社会主义经济史与 Hungary Socialist Mechanism Lab 为中心

七编二十八讲·研究型教材

统一编校版·2026 年 10 月

全书目录

第一编｜从革命理想到国家经济计划 1

第 01 讲｜计划经济为什么产生？从马克思的设想到苏联的制度创造 2

第 02 讲｜国家怎样制订并执行计划？从政治局到工厂车间 30

第 03 讲｜没有市场出清，经济怎样维持物资平衡？ 63

第 04 讲｜计划机关怎样知道什么东西值得生产？价格、影子价格与经济计算 94

第二编｜从煤矿到百货商店：生产机器 129

第 05 讲｜为什么社会主义国家普遍优先发展重工业？ 130

第 06 讲｜社会主义国营企业究竟怎样运行？ 163

第 07 讲｜为什么一个不断扩大生产的经济仍然会出现短缺？ 198

第 08 讲｜一个国家的生产和物流网络怎样被组织起来？ 238

第三编｜从银行到家庭：社会再生产 270

第 09 讲｜社会主义经济为什么也需要银行、信用和预算？ 271

第 10 讲｜社会主义农业和农村经济为什么不能简单照搬工业？ 305

第 11 讲｜充分就业为什么既是社会主义成就，也可能成为效率难题？ 344

第 12 讲｜社会主义消费社会究竟是什么？工资、住房、排队与社会契约 382

第四编｜匈牙利改革的实际运行 418

第 13 讲｜ 1956 年以后，卡达尔为什么选择经济改革与生活水平政治？ 419

第 14 讲｜ 1968 年匈牙利新经济机制究竟改革了什么？ 454

第 15 讲｜为什么改革以后会出现新的矛盾，甚至重新加强行政控制？ 487

第 16 讲｜第二经济与第二轮改革：社会主义体制能否容纳市场和私人活动？ 522

第五编｜外部约束、危机与制度终结 558

第 17 讲｜社会主义国家怎样参与世界经济？经互会与两个贸易世界 559

第 18 讲｜ 1973 年与 1979 年冲击：外债怎样延长繁荣，又怎样制造危机？ 599

第 19 讲｜ 1980 年代匈牙利为什么陷入增长、消费和金融三重困境？ 635

第 20 讲｜ 1989 年究竟什么失败了？计划体制、经济改革，还是党—国家共同体？ 669

第六编｜苏东和中国比较 703

第 21 讲｜苏联：为什么传统计划经济能够工业化，却难以维持长期增长动力？ 704

第 22 讲｜东德、波兰、南斯拉夫：为什么改革路径不同，危机却具有某些共性？ 736

第 23 讲｜中国 1953—1978 年：传统计划经济究竟怎样在中国运转？ 771

第 24 讲｜中国为什么走出了与匈牙利不同的改革道路？ 803

第七编｜建模、证据与综合解释 **833**

第 25 讲｜如何把历史经济变成一个可运行的计算模型? **834**

第 26 讲｜为什么模型运行正确，却完全解释不了真实历史? **862**

第 27 讲｜怎样检验历史解释？参数识别、反事实和不确定性 **893**

第 28 讲｜综合结论：计划经济的形成、成功、矛盾、改革与不同命运 **922**

附录 A ｜核心概念、人物与机构速查 **947**

附录 B ｜匈牙利、苏东与中国比较年表 **950**

附录 C ｜经济学与数学工具箱 **952**

附录 D ｜ HSM 证据索引与参考文献使用说明 **954**

编校说明 **957**

第一编｜从革命理想到国家经济计划

第 01 讲｜计划经济为什么产生？从马克思的设想到苏联的制度创造

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第一编：从革命理想到国家经济计划

讲义版本：v1.0 ·2026-10-25

主要历史范围：19 世纪中叶至 1930 年代中期；重点为 1917—1933 年苏俄／苏联

HSM 参考快照：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`,`main` 分支，2026-10-25 查阅 `README.md`；本讲不使用未公开的本地运行结果

核心研究问题：**为何社会主义思想会把自觉的社会协调视为历史可能性，而现实中形成的却是以党—国家、行政命令和实物指标为核心的苏联式计划经济？**

证据标记：`[H]` 历史事实或原始文本；`[T]` 理论解释；`[S]` 有边界的模拟陈述；`[I]` 本讲提出的综合判断。标记不是给观点“打分”，而是防止证据类型互相冒充。

本讲最重要的 20%

第一，计划经济的思想起点不是“国家管得越多越好”，而是一个现代社会问题：生产过程已经高度社会化，资源配置和投资决策却由彼此竞争的私人所有者分散作出。马克思、恩格斯由此提出，生产者有可能自觉组织社会劳动，而不必完全通过市场竞争、价格波动和危机的事后调节来实现协调。这个设想涉及**谁拥有生产资料、谁决定**

社会剩余的用途、生产者如何共同控制社会生活，并没有预先写好一套 20 世纪国家计委的操作手册。[H/T][1][2][3]

第二，1917 年革命没有让俄国自动具备大规模社会主义经济的物质和组织条件。革命继承的是一个农业人口占多数、遭受世界大战破坏、工业结构薄弱且社会关系复杂的国家。1918—1921 年的战时共产主义同时是内战中的资源征集与配给办法、激进意识形态实验以及临时组织能力不足的产物，不能被简单说成成熟的和平时期计划经济。[H/I][4][5]

第三，1921 年转向新经济政策（NEP），不是放弃了“国家要有经济计划”这一目标。余粮征集改为粮食实物税、允许市场交换之时，国家仍保留若干经济制高点；而**国家计划委员会同样成立于 1921 年**。国家计划与市场交易可以在同一个制度中并存，只是它们承担的协调范围不同。[H][6][7][8]

第四，1928 年以后建立的高度指令性计划体制，是政治选择与历史约束相互作用的结果，不是从《资本论》里直接推导出来的。工业化赶超、国家安全、城乡资源转移、1920 年代党内工业化论争、谷物征购困难及斯大林集中的政治权力，共同推动了第一次五年计划、行政投资配置和农业集体化。它确实迅速扩张了重工业和城市

---

[1] Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867), Chapter 1, Section 4, “The Fetishism of Commodities and the Secret Thereof”，关于共同生产资料与联合劳动的思想实验。在线英文原文。

[2] Friedrich Engels, *Socialism: Utopian and Scientific* (1880), Chapter III，关于企业内部组织与社会生产自发性的张力。在线英文原文。

[3] Karl Marx, *Critique of the Gotha Programme* (1875), Part I，关于社会总产品先行公共扣除与分配原则。在线英文原文。

[4] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “The Soviet Union and the United States”，讨论苏俄战争破坏、NEP 与外国技术合作。档案展览。

[5] Alan M. Ball, *Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929* (University of California Press, 1987), Chapter 1 及导论。用于理解内战政策、私营交易与 NEP 商人研究。加州大学出版社开放电子书。

[6] V. I. Lenin, “The Tax in Kind (The Significance of the New Policy and Its Conditions)” (April 1921), *Collected Works*, vol. 32, pp. 329–365。涉及战时共产主义、粮食税、城乡商品交换与国家资本主义。在线原文。

[7] Boris Yeltsin Presidential Library, “Декрет … о создании Государственной общеплановой комиссии (Госплан)”：1921 年 2 月 22 日建立俄罗斯国家总计划委员会的法令与职责说明。总统图书馆历史页面。

[8] Russian Historical Society, “22 февраля 1921 года создана Государственная общеплановая комиссия Госплан СССР”，提供 Gosplan 的建立时间和 GOELRO 联系。研究机构历史说明。需注意该网页标题用后来的“苏联”称呼，而 1921 年建立机关的政权为**俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国**，苏联当时尚未成立。

工业就业，也带来了极高的社会代价，包括强制集体化、严重饥荒、资源失衡与政治压制。[H/I][9][10][11]

第五，必须把三个问题始终分开：为什么计划经济的思想产生；为什么苏联形成了特定的计划体制；这种体制在多大程度上实现了社会主义理想。三者相关，却不等同。本书后 27 讲，就是把这三个问题继续拆解到工厂、农庄、银行、家庭、财政、外贸与政治决策里。[I]

一、问题从哪里来？1931 年，一位国家领导人的赶超焦虑

1931 年 2 月 4 日，斯大林在全联盟社会主义工业领导工作人员会议上讲话，要求干部掌握技术、学会真正管理现代工业，而不是只凭革命热情办企业。他用极其强烈的语言表达一种国家安全判断：苏联相较先进国家已经落后数十年，必须在很短时期内追赶，否则将遭到压倒。[H][12]

这一幕适合作为全书开端。因为它与 19 世纪马克思讨论“自由人联合体”的语境有巨大的差异。马克思在分析资本主义社会时，关切的是劳动者与其共同创造的社会力量之间的异化关系；1931 年的苏联领导层则面对更加迫切的任务：煤矿产量能否提高、钢铁厂何时投产、农村可以征到多少粮、需要多少工程师、机器能否从国外进口、军工工业会不会落后于潜在敌人。[H/T]

这里出现了第一个必须澄清的疑问：**一个以人的自由发展为最终目标的社会主义理论，怎样在现实历史中首先表现为一套高度集中、强调工业指标和强制积累的国家机器？**

---

[9] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[10] R. W. Davies, M. B. Tauger, and S. G. Wheatcroft, “Stalin, Grain Stocks and the Famine of 1932–1933,” *Slavic Review* 54(3), 1995, pp. 642–657；期刊页面与摘要。用于说明粮食库存和分配是饥荒研究的重要变量，未把该论文当成争论的最终裁判。

[11] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”；参见 [^L01_9]。与 [^L01_10] 并用以避免仅靠展览性叙述推断机制。

[12] J. V. Stalin, “The Tasks of Business Executives” (February 4, 1931), *Pravda*, 5 February 1931。本文只用其公开可核的讲话内容说明当时领导层的技术管理与国家安全论证。伊利诺伊大学历史资料项目。

不能把答案写成某一个人的思想突然改变了一切，也不能说“生产力不足，所以历史别无选择”。真实历史需要追问：有哪些物质条件在压缩选择？哪些选择仍然开放？哪些组织拥有实施能力？哪些人的利益获得优先考虑？这些选择产生了怎样的二阶后果？

为了不从 1931 年的结果倒推必然性，先把时间轴完整摊开。

时间	历史节点	本讲关注的制度问题
1867、1875、1880	《资本论》第一卷、《哥达纲领批判》、恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》	社会劳动是否可以由生产者自觉协调？
1917	十月革命与新政权建立	所有权与政治权力改变后，经济如何实际组织？
1918—1921	内战、战时共产主义	国家如何在战争和经济崩溃中取得粮食与资源？
1920	GOELRO 电气化计划获全俄苏维埃代表大会批准	大型跨行业发展规划如何开始？
1921	NEP 启动；国家计划委员会成立	商品交换与国家规划为何同时发展？
1923—1927	工业化道路与城乡积累论争	谁提供投资所需的社会剩余？速度多快？
1927—1929	谷物征购危机、首个五年计划、经济政策转向	为什么行政性协调开始急剧扩张？
1929—1933	强制集体化、重工业建设及饥荒	快速积累的成就与巨大社会代价怎样并存？

史学说明：时间轴列的是关键节点，不表示每个年份存在单一、清晰的政策断点。例如首个五年计划对应 1928—1932 年，方案在 1928—1929 年前后形成和批准；“大转折”并非一夜完成。[H][13][14]

---

[13]Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[14]Library of Congress, 同上；关于首个五年计划的 1928 年政策节点，具体编审时序需随第 02 讲扩展。入口。

二、马克思究竟设想了什么？从资本主义的“自发社会性”到“自觉社会性”

2.1 资本主义不是没有计划，而是存在彼此分离的两种协调

设想 19 世纪一家大型纺织厂。厂主不可能让每个工人独立决定什么时候开机、生产哪种布、使用多少棉纱。纺织厂内部必须有生产指挥、账簿、仓储、劳动分工和时间安排。也就是说，**资本主义企业内部已经存在相当严密的有意识协调**。

但这家工厂与棉花供应商、煤矿、铁路、银行以及另一家纺织厂之间的关系，主要通过市场交易、竞争和货币支付协调。厂主可以计算自己的成本，却未必知道全部竞争者计划生产多少布、明年消费者会购买多少，甚至不知道产业技术变化是否使自己刚建成的厂房过时。

恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》第三部分特别指出了这种矛盾：单个企业内部生产组织程度提高，但社会总生产仍受到竞争性与非统一协调机制的支配。[T][15]

然而这里必须防止一个常见误读：**“生产的社会无政府状态”不是说资本主义没有法律、信息、金融机构或任何宏观协调；也不等于它每天都在混乱之中**。市场价格、长期合同、商业信用、企业计划、产业协会和国家政策都是实际协调机制。马克思主义批判要问的是：这些机制依靠什么力量达成协调，发生危机时由谁承担代价，投资方向最终受谁支配？[I]

市场体系具有重大的分散协调能力：某种商品供不应求，价格变化可能引导企业扩大供给；企业亏损也可能促使资源退出低效领域。但价格通常是在交易、试错甚至危机中出现和调整的；私人投资决策也未必计入生态破坏、失业、地区衰退及公共卫生的社会成本。由此并不能推导出“中央计划必定更有效”，只能推导出：**社会有理由探索能否以不同制度更自觉地处理这些问题**。

---

[15] Friedrich Engels, *Socialism: Utopian and Scientific* (1880), Chapter III，关于企业内部组织与社会生产自发性的张力。在线英文原文。

2.2 《资本论》中的自由人联合体，不等于“一个机关替所有人下命令”

在《资本论》第一卷第一章关于商品拜物教的讨论中，马克思设想过一种生产资料由社会共同掌握、个人劳动作为社会总劳动的组成部分自觉进行的共同体。在这一设想里，社会劳动如何分配到不同用途、共同产品如何在生产性留用和个人消费之间安排，都成为可直接说明的社会关系。[H/T][16]

这一段对我们特别重要，因为它至少包含四层内容：

1. **生产资料的共同支配**：不能只看工厂登记在谁名下，还要看控制生产决策的实际权力。
2. **劳动的事前协调**：不只是等商品卖不掉以后才发现劳动被错误配置。
3. **社会产品的共同决定**：投资、公共服务与居民消费之间的比例具有公共选择性质。
4. **生产关系的透明性与主体性**：生产者应当能够认识和影响自身创造的社会联系。

它不是一个关于“如何设置工业部、计划委、仓库和厂长奖金”的行政法规。若国家官僚能够替全体劳动者制定指标，却既缺乏真实信息、又不接受生产者监督，那么形式上的统一计划并不自动等于马克思设想中的自由联合。[I]

2.3 《哥达纲领批判》最值得记住的，反而是“公共扣除”

1875 年的《哥达纲领批判》通常被记住的是社会主义或共产主义分配原则。对本课程而言，还有一个更具体的问题：**社会总产品不能全部直接发给个人**。马克思先讨论了用于补偿已消耗生产资料、扩大生产、储备与保险、公共管理、教育卫生及不能劳动者保障等共同扣除，然后才讨论个体分配。[H][17]

这意味着，不论某个社会如何定义“公平”，都不能跳过投资与消费的资源竞争。它必须回答：今年生产出来的钢材先建住宅，还是先建发电厂？用于技术教育，还是用于立即提高居民消费？同样的生产能力能否同时满足这些愿望？

这已经接近现代经济学意义上的**稀缺与机会成本问题**，尽管马克思并没有使用今天教科书的同一套概念语言。

---

[16] Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867), Chapter 1, Section 4, “The Fetishism of Commodities and the Secret Thereof”，关于共同生产资料与联合劳动的思想实验。在线英文原文。

[17] Karl Marx, *Critique of the Gotha Programme* (1875), Part I，关于社会总产品先行公共扣除与分配原则。在线英文原文。

2.4 从理论到制度，中间缺失了什么？

马克思的批判提供了有关所有权、社会劳动、异化与生产者联合的目标性设想，但没有系统解决以下执行问题：

- 全国人口如何表达需求，需求变化怎样被及时观察？
- 钢材、煤、电、粮食如何以物理上可行的比例衔接？
- 如果计划机关错误估计产量，企业和工人怎样报告真实情况？
- 工厂经理、技术专家、劳动者代表之间怎样分配决策权？
- 当投资和消费相冲突时，谁有合法性来作艰难取舍？
- 社会总体目标具有多个维度时，如何比较增长、平等、安全与自由？

这些问题不是社会主义反对者后来临时发明的，而是任何大规模社会协调都不得不面对的问题。马克思提供了一套强有力的历史批判与可能性视野，现实社会主义国家则必须在未拥有完整答案的情况下创造经济制度。[I]

三、1917 年革命以后，生产资料改变归属为什么还不够？

3.1 政权可以在一夜间改变，分工和生产能力却不能

十月革命以后，布尔什维克可以颁布土地、工人监督和银行方面的政策，并逐步推动国有化。但即使所有工厂明天都交由国家管理，国家仍需面对昨天遗留下来的铁路、工人技能、矿产分布、厂房设备、城市粮食需求以及城乡交换网络。[H]

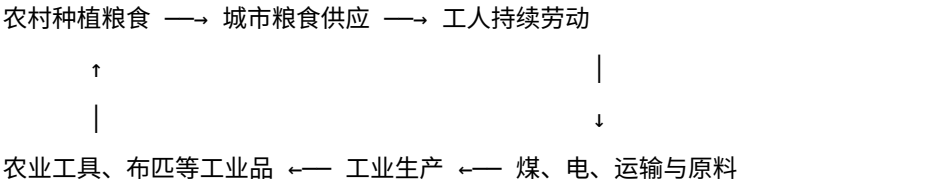
俄国的根本特征之一，是现代工业部门与广阔的小农经济并存。工业工人集中于若干城市和工业区，而社会大多数人口主要在农业中生活。对于一个尚未建立广泛工业消费品供给能力的国家来说，城市工人需要粮食，农民却不一定愿意仅凭政治动员把粮交给城市；国家能够用来交换的布匹、农具、煤油与其他商品又非常有限。[H/I][18][19]

这可以构成一个简化的社会再生产循环：

---

[18] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “The Soviet Union and the United States”，讨论苏俄战争破坏、NEP 与外国技术合作。档案展览。

[19] Alan M. Ball, *Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929* (University of California Press, 1987), Chapter 1 及导论。用于理解内战政策、私营交易与 NEP 商人研究。加州大学出版社开放电子书。



如果任何关键环节长期断裂，国家获得工厂所有权也无法保证社会再生产。需要粮食的工人不能直接消费一纸国有化法令；种地的农民也不能拿“未来工业化成就”在当下充当农具和衣服。[I]

3.2 1918—1921 年的战时共产主义：战时资源征用还是理想社会实验？

战时共产主义通常包括扩大工业国有化、粮食征集、严格配给、私人贸易的严重限制以及中央行政分配。这套办法是在世界大战、革命、内战、外国军事干涉及运输和货币体系破坏等背景下形成的。[H][2021]

但不能把它只解释成“军事环境被迫如此”。研究 NEP 私人商人的历史学者 Alan Ball 指出，1918 年以后限制私人市场的政策一方面回应了内战需求，另一方面也存在党内推进革命性经济改造的愿望。[T][22] 换言之，**战争紧急状态与社会主义者对直接社会化的思想期待交织在一起**。

为什么在内战中会使用征购？因为军队和城市必须得到食物，国家又缺乏足够商品通过正常交易购买粮食。在这一条件下，强制征购可能比等待交易更快集中急需的物资。但是它有严重的跨期激励代价：如果农民发现多生产的粮食很可能被额外征走，来年播种和出售剩余产品的意愿会下降；征购队、地方政府与农民之间的冲突又会破坏统治联盟。[I]

这里不妨设想一户农民面临的选择。若留作自家口粮之外的粮食，仍有可能在公开市场交换农具，他就有理由增加播种；若额外粮食几乎全部被征走，而农具又无从买到，扩大生产的实际回报就下降。**这是一个简单的激励机制，不等于断言当时所**

[20] Alan M. Ball, *Russia's Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929* (University of California Press, 1987), Chapter 1 及导论。用于理解内战政策、私营交易与 NEP 商人研究。加州大学出版社开放电子书。

[21] Encyclopaedia Britannica, “War Communism”，有关战时共产主义政策、危机与 NEP 的概览，**非原始档案**，仅供背景对照。网页。

[22] Alan M. Ball, *Russia's Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929* (University of California Press, 1987), Chapter 1 及导论。用于理解内战政策、私营交易与 NEP 商人研究。加州大学出版社开放电子书。

有农民都按同一模型行动；粮食产量还受到战争破坏、种子、牲畜、气候与运输等因素影响。

到 1920—1921 年前后，经济和政治危机加深，城市抗议、农村反抗与 1921 年喀琅施塔得事件共同显示原有政策的统治成本。工业体系严重萎缩。战争、封锁、人口流动和国家政策都参与造成这种局面，不能把损失机械归给单一制度因素。[H][23][24]

3.3 列宁自己如何评价战时共产主义？

1921 年《论粮食税》最值得细读之处在于，列宁公开把战时共产主义描述成一种为战争、破坏与资源匮乏所迫的临时办法，认为它不能直接充当小农国家正常经济建设的政策。他提出以粮食税代替余粮征集，允许缴税后自由交换，恢复工业与农业之间的经济联系。[H][25]

这段文本至少反驳了两个简单叙事：

叙事一：“革命者一旦掌权，自然就会立即建立成熟的无货币计划经济。”实际的布尔什维克在 1921 年已经承认，在小农经济和工业供给匮乏条件下，这种直接转变并不现实。

叙事二：“1921 年允许市场，就证明列宁已放弃国家规划和社会主义。”列宁明确认为商品交换、一定形式的国家资本主义与合作社发展可以和苏维埃国家政权并存，关键在于发展生产、积累组织能力并改善城乡关系。[H][26]

这里最深的理论教训不是一句“务实比理想重要”，而是：**一种社会主义经济必须同时具备政治目的、可运转的交换机制与真实的物质基础**。如果三者相互冲突，政策需要改变，而不是要求所有经济主体继续配合一套无法再生产的制度。[I]

---

[23]Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “The Soviet Union and the United States”，讨论苏俄战争破坏、NEP 与外国技术合作。档案展览。

[24]Encyclopaedia Britannica, “War Communism”，有关战时共产主义政策、危机与 NEP 的概览，**非原始档案**，仅供背景对照。网页。

[25]V. I. Lenin, “The Tax in Kind (The Significance of the New Policy and Its Conditions)” (April 1921), *Collected Works*, vol. 32, pp. 329–365。涉及战时共产主义、粮食税、城乡商品交换与国家资本主义。在线原文。

[26]V. I. Lenin, “The Tax in Kind (The Significance of the New Policy and Its Conditions)” (April 1921), *Collected Works*, vol. 32, pp. 329–365。涉及战时共产主义、粮食税、城乡商品交换与国家资本主义。在线原文。

四、1921 年的真正分叉：为什么新经济政策与国家计划委员会同年出现？

4.1 一个常被忽略的历史事实

1920 年，全俄苏维埃代表大会批准了俄罗斯电气化委员会提出的 GOELRO 计划。1921 年 2 月 22 日，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民委员会决定设立**国家总计划委员会（Госплан，Gosplan）**，负责制定国民经济统一发展计划，并审查、协调不同部门的生产方案。这一日期和职责可以由俄罗斯总统图书馆保存的建制史料入口核实。[H][27][28]

而在 1921 年 3 月，俄共（布）第十次代表大会通过以实物税代替余粮征集的决定，NEP 随之展开。[H][29]

把这两个行动放在一起，就能发现一个看似矛盾、实际上十分重要的政策组合：

> **国家正在建设规划能力，同时也在扩大市场交换。**

因此，不能把苏联经济史简化为：先有 “完全市场”，然后一次性建立 “完全计划”。真正的制度发展更像一系列在不同领域和不同时段调整的组合：国家对重点投资、运输和大工业采取强控制；农业和流通领域允许一定商品交换；部分企业承担商业核算；政府机关又不断探索跨行业的长期计划。[I]

4.2 GOELRO 为什么特别重要？

电气化并不是单纯增加一种消费品。它是一项基础设施规划：建设发电能力之前，需要煤炭或水力资源、机器设备、工程师、线路、铁路运输、金属材料及长期投资；建成以后，工厂生产能力和农业机械化又会受到它的影响。[H/I]

---

[27] Boris Yeltsin Presidential Library, “Декрет … о создании Государственной общеплановой комиссии (Госплан)”: 1921 年 2 月 22 日建立俄罗斯国家总计划委员会的法令与职责说明。总统图书馆历史页面。

[28] Russian Historical Society, “22 февраля 1921 года создана Государственная общеплановая комиссия Госплан СССР”，提供 Gosplan 的建立时间和 GOELRO 联系。研究机构历史说明。需注意该网页标题用后来的 “苏联” 称呼，而 1921 年建立机关的政权为**俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国**，苏联当时尚未成立。

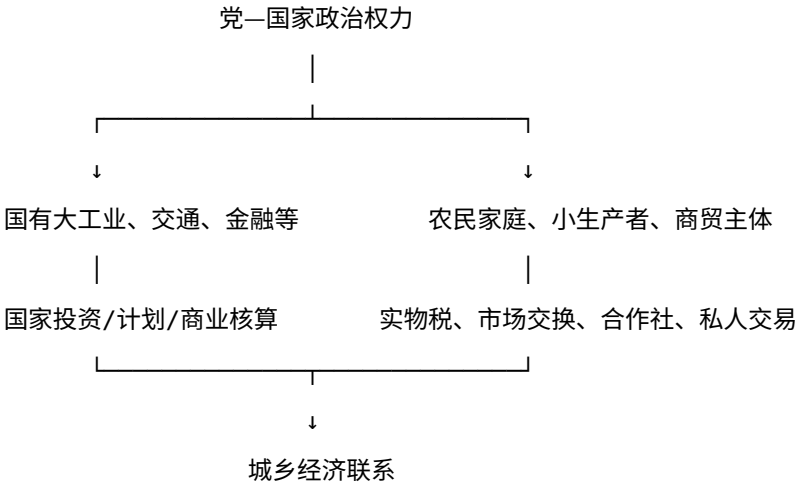
[29] V. I. Lenin, “Notes for a Speech … on the Substitution of Food Requisitioning by a Tax” (1921), with editorial notes concerning the Tenth Party Congress decision。在线原文及说明。

这种跨行业、跨地区、跨年度的工程，容易把政府引向一项长期协调任务：哪种发电站优先建设？电网如何连通？有限钢材和工程师如何分配？建设期间居民消费会受到多大挤压？

但**规划基础设施不等于已经形成覆盖每一个消费选择的行政经济**。这一时期国家更迫切需要的是恢复基础设施与产业联系，同时管理仍然广泛存在的农民小生产和市场。GOELRO 与 Gosplan 的制度意义，首先在于把国家规划能力建立为持续组织，而不是预示 1929 年的每一项强制政策已经注定出现。[I]

4.3 NEP 是一种“不纯粹”却真实可运转的社会关系组合

在 NEP 下，可以把经济大致画成下图：



图中各类制度的边界会随年份变化，图不是精确的部门构成统计。它说明的是：**一种社会可以同时包含多种财产关系和多种协调机制**。

列宁 1923 年《论合作社》进一步强调，在政治权力已经改变的前提下，合作社、金融支持、教育和社会文化能力是社会主义建设的重要中介。这同样与“宣布公有制就立即取消复杂过渡”不同。[H][30]

然而，这种组合并非没有矛盾。国有工业怎样给农业提供足够商品？企业生产成本高、商品价格偏高时，农民为什么愿意卖粮？政府扩大工业投资的钱从哪里来？国家容忍私人商业的边界在哪里？这些问题到 1920 年代中后期不断尖锐化。[H/T]

---

[30]V. I. Lenin, “On Cooperation” (written 4 and 6 January 1923; published May 1923), *Collected Works*, vol. 33, pp. 467–475。在线原文。

五、真正难题出现了：农业国家怎样筹措现代工业的资本？

5.1 工业化问题不能只用政治口号回答

设想 1925 年的苏联政府决定建设一座大型钢铁厂。它需要的不只是工厂批准文件，还需要大量真正稀缺的资源：劳动力、粮食、建筑材料、机器设备、技术人员以及可能用于购买进口设备的外汇。

工厂建设期往往不会立刻产出钢材，却已经占用了这些资源。新工人离开乡村进入工业城市，必须有人向他们提供食物；如果农业剩余无法稳定进入城市，即使国家“决定增加工业就业”，城市的生活和生产也未必能够维持。[I]

所以，1920 年代苏联工业化争论的底层问题其实是：**如何把农业社会的剩余转化为工业投资，又不破坏农业本身继续生产剩余的动力？**

5.2 普列奥布拉任斯基与布哈林究竟在争什么？

普列奥布拉任斯基在 1920 年代提出“社会主义原始积累”问题，强调国家社会主义部门必须从更广泛的经济结构中取得剩余，用于扩大现代工业。他研究计划部门与小商品生产、市场力量之间的张力。[T][31][32]

布哈林则更强调维护 NEP 条件下工农联盟，主张通过合适的农业收购价格、增加消费品供给和较为稳健的积累节奏，鼓励农民扩大生产和出售粮食，以此为工业化提供长期基础。[T][33]

表面上看，一个强调更快地为工业积累资源，一个强调不要过度压低农民的经济收益；更深的分歧却有四层：

[31] Wendy Z. Goldman, “Blood on the Red Banner: Primitive Accumulation in the World’s First Socialist State,” *International Review of Social History* 67 (2022)；重点使用文章讨论 1920 年代争论、普列奥布拉任斯基、布哈林和斯大林政策的章节。期刊全文。

[32] *International Review of Social History*, “Introduction: Primitive Accumulation and Socialism” (2022)，讨论普列奥布拉任斯基 1924—1926 年前后的理论提出及其与混合经济的关系。期刊全文。

[33] Wendy Z. Goldman, “Blood on the Red Banner: Primitive Accumulation in the World’s First Socialist State,” *International Review of Social History* 67 (2022)；重点使用文章讨论 1920 年代争论、普列奥布拉任斯基、布哈林和斯大林政策的章节。期刊全文。

真正的问题	加速积累一方的关注	渐进积累一方的关注
时间	落后工业体系需要尽快改变	激进速度可能破坏未来资源供给
来源	国家应更积极集中城乡剩余	城乡交换激励是剩余持续增加的前提
风险	工业薄弱导致安全与经济脆弱	农村不满和商品短缺导致政治经济危机
治理	更系统的计划与投资配置	保留市场和合作化的渐进过渡

这不是“主张社会主义”与“主张资本主义”的简单对决，也不能把普列奥布拉任斯基与后来斯大林的强制集体化完全等同。Wendy Goldman 的档案史研究特别提醒：前者的理论和 1920 年代左翼反对派的经济主张，与 1929 年以后实际采取的强制方法存在重要区别。[H/T][34]

5.3 为什么 1927—1928 年的粮食征购困难会成为制度转折的催化剂？

当国家扩大工业投资的雄心遇到粮食供应困难时，政策制定者会面临两种很不一样的解决方案：

一条路线是改善交易条件，增加农民需要的工业品、调整收购价格，逐步扩大国家和合作社的经济能力；另一条路线是增加征购的行政强制，提高对农村生产与产品流向的控制。前者可能需要更多时间，并承受不愿放慢工业化的政治压力；后者能够短期加强控制，却可能激化农民抵抗，破坏生产激励。[I]

历史上，苏联领导层越来越倾向第二种路线。1928 年前后严厉征购措施增多，1929 年集体化运动全面加速。它不仅是经济计算方法改变，也意味着**国家与农民之间的生产关系、剩余取得办法以及政治权力边界发生改变**。[H][35][36]

---

[34]Wendy Z. Goldman, “Blood on the Red Banner: Primitive Accumulation in the World’s First Socialist State,” *International Review of Social History* 67 (2022)；重点使用文章讨论 1920 年代争论、普列奥布拉任斯基、布哈林和斯大林政策的章节。期刊全文。

[35]Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[36]Wendy Z. Goldman, “Blood on the Red Banner: Primitive Accumulation in the World’s First Socialist State,” *International Review of Social History* 67 (2022)；重点使用文章讨论 1920 年代争论、普列奥布拉任斯基、布哈林和斯大林政策的章节。期刊全文。

这里特别需要避免后见之明：今日研究者知道后来饥荒的巨大规模，1927 年的干部并不拥有这项未来知识。但他们已经可以观察到征购冲突和农业生产的脆弱性；实际选择是否充分重视这些风险，仍然应接受历史评价。未知的灾难规模不是免除决策责任的理由。[I]

六、1928—1933 年：从计划建设转向指令性经济体制

6.1 首个五年计划改变了什么？

苏联首个五年计划通常指 1928—1932 年的规划期，其编制、审议和正式制度化持续发生于 1928—1929 年前后。这个阶段确立了重工业和大型工程的高度优先地位，国家越来越通过计划机关、工业管理部门、物资供应与银行财政体系确定投资和企业任务。[H][37]

从制度机制上看，至少有五项变化：

1. **投资方向更集中**：大型重工业、发电、机械制造和基础设施成为优先项目。
2. **企业任务更行政化**：国家生产指标、物资指标和完成指标的政治责任迅速强化。
3. **国家取得农村剩余的方式更强制化**：粮食征购与农业集体化把农民家庭更深地嵌入国家积累体系。
4. **资源配置更加依赖层级协调**：工厂之间的供需关系需要通过物资分配、行政调拨和计划修订衔接。
5. **政治动员与生产管理紧密结合**：干部任用、劳动竞赛、政治纪律与技术管理一起构成经济治理。[H/I][38][39]

---

[37] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[38] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[39] Mark Harrison, *Soviet Planning in Peace and War, 1938–1945*, Cambridge University Press, Chapter 1, “Economic Planning and the Search for Balance”，关于计划形成、检查、修订和动态经济管理的研究入口。出版社章节页面。

这是后来被称为“苏联模式”的制度骨架，但 1930 年代初仍在不断试错和调整，不能误以为 1928 年的第一份计划文件已经建立了一个没有漏洞、能够覆盖每个生产过程的成熟操作系统。[I]

6.2 工业成就不能否认，代价也不能删掉

1930 年代苏联确实迅速扩张了钢铁、煤炭、电力、机械制造和新的工业城市，推动数以百万计人口进入工业劳动与城市生活。工业化使苏联在此后战争与国家建设中获得了重要能力。美国国会图书馆的俄罗斯档案展览也同时记录：不现实的指标、消费品不足、集体化和国家强制是这一时期制度的一部分。[H][40]

另一方面，1929 年以后农业集体化的强制推进、农民驱逐与财产剥夺、牲畜损失、粮食征购和 1932—1933 年灾荒造成了极其严重的人道灾难。其区域差异、作物收成、国家储备、征购配额、政治意图及死亡规模的具体解释存在复杂史学争论，不能用“工业化的必要成本”一语带过。Davies、Tauger、Wheatcroft 对粮食储备与饥荒的专门研究说明，仅粮食可用量及其分配决策就足以构成独立的档案研究问题。[H/T][41]

这揭示了一个伦理与经济学共同的问题：**一种政策即使提高了某些工业产量，也不能仅凭这些产量自动证明它的总体历史合理性**。工业增长的受益人、承担牺牲的人、可以选择的替代途径以及时间长短，都必须明确进入评价。[I]

6.3 “国家有计划”不等于“执行没有偏差”

1928—1933 年的现实经济并不是完全符合计划文本的机械系统。国家机关必须不断发现瓶颈、调拨物资、调整指标、处理地方申诉和企业报告。随着工业体系规模扩大，计划机关反而面对越来越复杂的信息与执行问题。[H/T]

---

[40] Library of Congress, *Revelations from the Russian Archives*, “Internal Workings of the Soviet Union”，尤其 “Collectivization and Industrialization”。提供首个五年计划及集体化档案展览背景；其宏观叙述需结合专业研究细化。档案展览。

[41] R. W. Davies, M. B. Tauger, and S. G. Wheatcroft, “Stalin, Grain Stocks and the Famine of 1932–1933,” *Slavic Review* 54(3), 1995, pp. 642–657；期刊页面与摘要。用于说明粮食库存和分配是饥荒研究的重要变量，未把该论文当成争论的最终裁判。

Mark Harrison 研究苏联战前和战时计划运行时，强调计划的制定只是持续协调过程的开端，实际管理包含对执行情况的检查、修订与再平衡。这种 “动态计划” 与公众常想象的 “北京或莫斯科列好表，下面照表执行” 存在明显差异。[T][42]

也正因为如此，**行政计划与真正可行的经济计划是两回事**：计划可以写下目标，却不能用纸面数字创造煤炭、机器、粮食或运输能力；还必须获得可靠信息、真实的生产能力和能够持续协调的组织。

七、四个基本经济学概念：没有它们，就无法评价任何一种计划经济

7.1 商品、生产资料和社会产品，不是同一个东西

一吨钢铁、一袋面粉、一小时医疗服务，都有使用价值。但在不同产权与交换规则下，它们不一定以同样的方式表现为**商品**。经典马克思主义语境中的商品，是为交换而生产、在商品交换关系中取得社会联系的劳动产品。苏联计划经济的钢材、机器和粮食同样必须具有实际可用性；即使其行政流转不是自由市场交换，也不会因为所有权改变就不再占用劳动、能源与运输资源。[T][43]

生产资料包括用于继续生产的机器、原料和设备；消费资料则直接满足居民和社会的生活需要。某种东西在不同情景下可以兼有用途，比如电力可以用于钢铁厂也可以用于居民住房。生产资料／消费资料区分不是不可改变的物品标签，而是与**使用目的**有关。[I]

7.2 稀缺不是资本主义独有的历史范畴

假设今天只有 100 吨钢，而住房建设、农机生产和铁路维修分别要求 60、50、40 吨。总需求 150 吨，实际可用 100 吨。无论生产资料属于谁，无论价格如何计算，**总有 50 吨需求不能同时满足**。

---

[42]Mark Harrison, *Soviet Planning in Peace and War, 1938–1945*, Cambridge University Press, Chapter 1, “Economic Planning and the Search for Balance”，关于计划形成、检查、修订和动态经济管理的研究入口。出版社章节页面。

[43]Karl Marx, *Capital*, Vol. I (1867), Chapter 1, Section 4, “The Fetishism of Commodities and the Secret Thereof”，关于共同生产资料与联合劳动的思想实验。在线英文原文。

社会主义改变了谁有权决定钢材分配，却没有取消钢材的物理约束。计划机关可以主动调整优先次序，市场价格也可能推动使用者相互竞争；哪种办法更好，需要具体分析信息、决策目标、分配后果及执行条件。

7.3 机会成本：给这一项，就不能同时给另一项

一吨钢用于铁路，意味着它不能在同一时间用于别处。其**机会成本（opportunity cost）**，是放弃的最佳可行替代用途的价值，而不是仅仅账面采购价。这个概念适用于市场也适用于计划。

例如，国家可以决定将钢材优先用于电网，即使短期居民住房因此减少。这可能是有理由的长期投资选择；但决策者必须说清楚：住房损失多少、发电能力何时形成、谁在等待、计划是否可以更好地降低代价。

7.4 计划协调与市场协调：两种机制，多个维度

问题	行政计划协调的典型回答	市场交易协调的典型回答
信息从何而来?	统计、计划申报、技术测算、层级报告	价格、交易、合同、经营者预测
谁决定产量?	不同层级国家机关与企业组织	企业、消费者及其他交易主体
怎样应对需求变化?	计划修订、调拨、配给、专项增产	价格与交易变化、进入退出、库存反应
谁承担偏差?	取决于财政、企业预算和分配规则	取决于利润亏损、合同、保险与国家救助
典型强项是什么?	战略投入、公共目标、长期跨部门组织	分散知识利用、局部试错、需求敏感性
典型风险是什么?	报告失真、刚性指标、行政激励扭曲	分配不平等、外部性、危机及公共品不足

表格是理想型，不是现实中绝对互斥的二分。资本主义国家有财政预算、基础设施规划和战时配给；苏联的 NEP 则包含商品市场、企业核算与国家规划。以后我们将逐项拆开所有权、组织、交换机制和政治权力，不靠一句“计划或市场”概括整套制度。[I]

八、一次能手算的经济实验：为什么 “增加钢产量” 仍然可能不是最佳选择?

设想一个教学用的微型经济：某一年只有 **10 吨可自由分配的钢材**（现有维修需求已经扣除），可以用于建电站，也可以用于制造农机。已知:

- 每用 1 吨钢建电站，会在下一年新增可供其他工厂使用的 10 个单位电力服务;
- 每用 1 吨钢制造农机，会在下一年新增 8 个单位农业产出;
- 电站与农机都至少需要 2 吨钢才能形成可投入生产的完整项目;
- 居民当前迫切需要粮食，但未来几年电力也是工业发展的关键瓶颈;
- 为便于手算，先假定各项目在 2 吨以上可按比例扩建，忽略运输、设备进口和施工滞后。

方案 A：分配 8 吨钢建电站、2 吨制造农机，下一年获得 80 单位新增电力与 16 单位新增农业产出。

方案 B：分配 4 吨钢建电站、6 吨制造农机，下一年获得 40 单位新增电力与 48 单位新增农业产出。

两种方案都严格满足 10 吨钢的物理约束。如果政府把电力当成唯一指标，就会更偏好 A；如果把下一年农业产出当成唯一指标，就会偏好 B。但如果要同时兼顾农业供应、工业扩建和社会福利，就必须进一步判断各项产出的社会重要性以及其他瓶颈。

现在我们引入一个最小的经济学表达式:

所选方案的社会净收益 = 所选产出的社会价值 − 放弃的最佳替代用途的价值.

这一表达式帮助我们认识**机会成本**，但并没有替我们解决 “社会价值怎么测量” 的问题。因为 10 单位电力与 8 单位农业产出是不同的商品，不能直接相加；我们还需要知道居民需求、生产技术、未来预期和政治价值选择。[T/I]

为什么这不是对计划的否定？因为一个能力足够强的计划系统可以明确提出社会目标，统筹能源和粮食的长期需要，并把工程与消费协调起来。**为什么这也不是对计划的自动证明？**因为如果它错误地估计电站产量，或者忽略农民缺乏农机造成的粮食减少，原本自信的计划也可能把整个系统推向新的瓶颈。

再增加一个条件：假设电站还需要进口关键设备，没有外汇就无法投产。那么即使把 8 吨钢划给电站，也不意味着 80 单位电力真的能够在下一年产生。**资源有多种约束，计划数量必须落实到具体投入条件**。这正是第 03 讲投入产出、第 04 讲影子价格以及第 17 讲外汇约束将分别处理的问题。

小实验的四点方法论说明

1. **假设**：电力和农机收益率、项目规模都是人为设定的教学数字，绝非 1920 年代苏联历史统计。
2. **推导**：各方案都不超过 10 吨钢，因此在“钢材”维度上可行。
3. **不足**：钢材约束满足，不代表劳动力、设备、外汇与运输约束也满足。
4. **可改变结论的证据**：真实的农业供需、发电利用率、施工时间、技术效率和社会目标权重，可能使 A 或 B 更有利。

这个例子给全课程奠定一条原则：**计划可以决定优先顺序，但不能通过决定优先顺序取消机会成本**。

九、与 HSM 对应：为什么历史模拟必须先理解“制度从何而来”？

你的仓库 Hungary Socialist Mechanism Lab 把企业、投入、分销、家庭、财政金融和政治反馈置于一个季度更新的系统中。按 2026-10-25 查阅的 `main/README.md`，该项目的时间范围为 1957Q1—1985Q4，研究对象是社会主义时期匈牙利，而不是 1920 年代苏联。[S][44]

其两套经济配置分别是：

[44] `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`, `README.md`，2026-10-25 浏览主分支；研究窗口、F1/F2 配置、H6B 状态及不可推断事项均据该文件的项目报告，不表示作者独立运行验证。

配置	公开说明中的用途	本讲能够用它做什么
F1 / `intermediate8_v1`	8 类商品，政治与政策分叉	帮助理解政策规则需要经过经济通道才能产生后果
F2 / `f2_v1`	16 类商品，更细的实物—金融模拟	帮助理解国家经济是许多投入、支付、运输与家庭需求的关联网络

这恰好能解释为何国家宣布“发展工业”不等于工业已经增长：模型必须明确定义生产需要哪些投入、家庭为什么有购买力、政府补贴进入哪里、物资怎样实际送达。

但第 01 讲没有直接可用的 HSM 历史实验结果，能够判断 1917—1933 年苏联为什么作出某项制度选择。不能把匈牙利 F2 的规则倒推成列宁或斯大林的决策规律。具体政治约束、人口结构、粮食产量、工业积累和对外环境，都必须回到苏联时代的史料。[S/I]

尤其需要明确：按当前仓库公开报告，H6B 有 11 张机制卡，3 张达到研究包完整标准，8 张仍被阻断，历史 `SUPPORTED` 判定为 0，`calibrated = 0`。P06 曾发现历史消费指数拟合方向错误和出口支付传导阻断。**这些结果说明模型仍处于研究与证据建设阶段，不是苏联或匈牙利历史的数字判决书**。[45][46]

本讲只把 HSM 当作一个提醒：制度必须被转化成可执行规则，规则还必须通过物量、支付、信息和行为通道才可能产生结果。第 25—27 讲才会详细解释如何检验模拟。

十、两个比较窗口：苏联经验后来怎样来到匈牙利与中国？

10.1 从苏联制度到战后匈牙利：被移植的不是一句“公有制”

二战后，匈牙利逐渐建立以国有经济、国家计划、工业管理机关和银行财政体系为核心的社会主义经济。它继承或改造了苏联式经济组织的许多具体制度：工业部门管

[45] `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`, `README.md`, 2026-10-25 浏览主分支；研究窗口、F1/F2 配置、H6B 状态及不可推断事项均据该文件的项目报告，不表示作者独立运行验证。

[46] 同仓库 `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`, 说明历史目标比较与复现失败；与当前 `README.md` 交叉检查。

理、生产指标、实物供给、重工业投资倾向和政治领导结构，而不只是产权登记改变。[H/I]

但匈牙利也有自己的历史条件：国土和人口规模远小于苏联、与欧洲市场联系密切、农业组织和工业结构不同、1956 年后政治合法性与生活水平问题尤为突出。正因为如此，1968 年的新经济机制不能简单理解成“匈牙利终于发现马克思错了”，它是试图在已有国家组织和社会主义生产关系中改造协调方式。[I]

本讲尚不详述匈牙利具体工业统计或 NEM 条文，因为那些需要在第 02、13—16 讲通过独立的匈牙利史料完整展开。这里的比较只服务于一个目的：**相似的国家计划机关，不意味着相同的经济结构、相同的政治联盟和相同的改革可能性**。

10.2 中国一五计划：苏联式规划与中国自身条件相遇

1953 年以后中国进入以国家主导工业投资、发展基础产业与建设现代工业体系为核心的经济计划实践。但中国的农业人口占比、地区结构、刚结束长期战争的社会经济条件、工业基础以及中央—地方关系，与 1920 年代苏联又有明显差别。

中国的农业合作化、统购统销、财政组织和地方工业发展，不应简单视为苏联制度的机械复制。对中国的评价也不应预先写成“因为用了计划，所以必然发展”或“因为用了计划，所以必然陷入危机”。需要分别观察工业和农业的实际能力，国家怎样汲取积累，社会保障与劳动组织怎样形成，政治动员又怎样改变信息质量与地方行为。[I]

以后第 23—24 讲将专门把中国传统计划经济及其改革放到独立的历史轨迹中，而不是把苏联或匈牙利直接当作普遍命运。[I]

十一、关键学术争论：斯大林式工业化是必需条件，还是代价极高的历史选择？

前面已经说明，社会主义国家的工业化需求是真实的。但从这里仍不能推导出：**它只有一种速度、只有一种城乡剩余取得办法，也只有一套政治组织形式**。

至少有三类严肃解释需要比较。

解释 A：赶超、结构转型与国家组织能力

Robert C. Allen 的经济史研究重估了苏联工业化。他认为，苏联在相似发展阶段的国家中取得了可观的增长，重工业扩张与某些国家经济政策具有重要作用；而 1930 年代大量工业增长并不只能通过强制农业集体化解释。他在反事实模型中提出，相当部分工业增长可能也能够在类似 NEP 的制度环境中实现。[T][47]

Allen 在另一篇研究中重新估算了 1928—1940 年的居民消费水平，并提出与部分传统估计不同的消费增长判断；但其估计高度依赖价格权重、人口流动和消费指标的处理，不可把一个有争议的全国人均估计直接等同每一类居民福利改善。[T][48]

解释 B：强制计划的扭曲与可能存在的替代增长路径

Cheremukhin、Golosov、Guriev 与 Tsyvinski 以两部门增长模型重建沙皇俄国与早期苏联经济，指出苏联工业结构转型的重要机制之一可能是改变了旧时代非农业部门的进入壁垒和垄断扭曲；他们也发现农业和非农业生产率表现并非与工业化成就同步改善，并质疑将 “大推进” 机制当作所有增长的唯一解释。[T][49]

这条解释最有力的提醒是：**城市就业和工业产出的扩张，与整个社会资源配置效率的提高，不是同一个指标**。制度可能一方面成功把劳动力从低生产率农业转入工业，另一方面又在企业管理、质量、投资选择和劳动激励方面制造新的低效率。

解释 C：原始积累、政治强制与劳动者承受的成本

Wendy Goldman 把 1920 年代工业化论争、城乡剩余转移、集体化与国家政治强制重新连接起来。她强调，工业化不是只有技术投资，还要研究国家取得资源的社会关系：谁提供粮食和劳动，谁决定积累强度，谁能反对征集和驱逐，政治压制如何改变政策纠错。[T][50]

---

[47] Robert C. Allen, “A Reassessment of the Soviet Industrial Revolution,” *Comparative Economic Studies* 47(2), 2005, pp. 315–332。牛津大学存档摘要。正文有关 NEP 式反事实主要据该研究摘要，未冒充原始档案结论。

[48] Robert C. Allen, “The Standard of Living in the Soviet Union, 1928–1940,” *Journal of Economic History* 58(4), 1998, pp. 1063–1089, DOI: 10.1017/S0022050700021732。期刊摘要与书目信息。

[49] Anton Cheremukhin, Mikhail Golosov, Sergei Guriev, and Aleh Tsyvinski, “The Industrialization and Economic Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model,” *Review of Economic Studies* 84(2), 2017, pp. 613–649。耶鲁大学研究介绍；正式期刊入口。

[50] Wendy Z. Goldman, “Blood on the Red Banner: Primitive Accumulation in the World’s First Socialist State,” *International Review of Social History* 67 (2022)；重点使用文章讨论 1920 年代争论、普列奥布拉任斯基、布哈林和斯大林政策的章节。期刊全文。

这种研究使经济史不再只剩“钢产量上升了多少”，也不能只剩“某位领袖是否正确”。它把社会剩余的取得方式、阶级关系和国家组织行动纳入工业化解释。

三种解释如何接受证据检验？

待检验命题	能支持它的证据	能削弱它的证据
高度集中投资对工业化有积极作用	投资、建设投产、产能利用和后续产业联系的可信序列	同等投资下低产出、项目长期闲置、投入挤占更高收益用途
强制集体化是工业化不可替代的前提	在可比条件下替代路径不能提供城市粮食、劳动力和积累	可行的 NEP 式价格／合作社路径、类似国家的非强制工业化经验
国家经济成果意味着居民普遍受益	独立消费、营养、住房、寿命、教育及分组福利数据	地区与阶层代价集中、饥荒、强制迁徙、消费或健康恶化

表中列的是证据标准，不是已经完成的裁判结果。历史反事实无法像实验室实验一样重做 1928 年：研究者必须用模型、跨国比较、档案与长期统计重建可能性空间；结论因此需要保留条件。[I]

我的综合判断是：苏联的工业化问题是真问题，强大的国家组织能力也确实能建立现代工业；但是“工业化必要”不能推出“斯大林式强制集体化与政治压制必要”。后一个命题需要独立证明，目前严肃经济史研究中存在足以反驳其简单必然论的证据和模型。[I][51][52]

同时反过来也一样：证明某种较温和的替代路径在模型中可能增长，不意味着真实 1928 年的执政集团能够毫无冲突地选择和实施它。政治组织、国际安全、财政能力和社会联盟仍然是现实可行性的条件。

---

[51] Robert C. Allen, “A Reassessment of the Soviet Industrial Revolution,” *Comparative Economic Studies* 47(2), 2005, pp. 315–332。牛津大学存档摘要。正文有关 NEP 式反事实主要据该研究摘要，未冒充原始档案结论。

[52] Anton Cheremukhin, Mikhail Golosov, Sergei Guriev, and Aleh Tsyvinski, “The Industrialization and Economic Development of Russia through the Lens of a Neoclassical Growth Model,” *Review of Economic Studies* 84(2), 2017, pp. 613–649。耶鲁大学研究介绍；正式期刊入口。

十二、本讲结论：从自由联合的设想到国家工业化机器

我们可以把整段历史压缩成一条因果链：

资本主义生产的高度社会化及其协调矛盾

↓

社会自觉协调与生产者共同控制的理论愿景

↓

1917 年革命：政权改变，但农业结构与工业薄弱仍在

↓

内战、粮食危机与国家组织能力不足

↓

战时征集与行政分配 —— 1921 年 NEP 调整

↓

市场交换 + 国家计划建设并存

↓

工业赶超与城乡积累问题不断尖锐化

↓

党内工业化论争 + 粮食征购困难 + 政治集中

↓

1928 年以后重工业优先、指令计划、集体化

↓

工业能力快速扩张 + 巨大社会成本 + 新制度矛盾

这条链条的每个箭头都表示一种需要由材料检验的机制联系，而不是“必然经过”的哲学阶段。[I]

第一，现代生产本身需要协调。市场和计划不是“有组织”和“没组织”的区别，而是由哪些主体、在何种权力关系和信息机制下协调的问题。

第二，马克思关于自由联合和有意识社会劳动的设想，并没有规定必须建立后来苏联式高度集中的行政体系。自由联合、国家所有权和官僚命令是三个不同的概念，不能互相替代。

第三，1917—1921 年的苏俄最先遭遇的是再生产危机：粮食、工业品、运输、军队供应与城乡联盟无法仅凭政令安排好。战时共产主义在非常条件下集中资源，同时也暴露了强制征集的巨大成本。

第四，NEP 说明布尔什维克自己曾探索过商品交换、合作社、国家企业和长期计划共存的社会主义过渡方式。1921 年 Gosplan 的建立，是理解这一点的最好制度证据。

第五，1928 年以后形成的苏联式计划经济，在特定国际和国内条件下提高了国家动员和工业建设能力。但其形成途径同时包含强制集体化、对农民剩余的行政汲取及政治集中。这些不是可以从结果中删掉的“枝节”。

第六，研究者必须同时保持两个判断：苏联确实建立了现代工业基础；这一事实却不足以证明其制度选择在历史上不可替代，更不能自动判断这些制度在成熟工业社会中仍然是最优选择。

第七，与其问“计划经济究竟好还是坏”，更有解释力的第一问题是：**一个社会把生产资料、经济信息和剩余分配的权力交给哪些组织后，究竟建立了怎样的协调能力、怎样的激励、怎样的社会关系，以及怎样的纠错渠道？**

因此，**下一讲将从国家计划的实际制度流程入手**：从党中央、政府和国家计划机关一直追踪到工业部、企业与车间，解释一张指标表怎样变成真实生产任务，也解释为什么从最高层发出的命令可能在每个中间环节发生变化。第 03 讲再进入物资平衡的数量可行性，第 04 讲再进入价格、信息与经济计算的理论争论。

十三、概念速查与思考题

13.1 核心概念

概念	本讲的工作定义
社会化生产（socialized production）	生产过程依赖大规模分工、协作和彼此关联的社会劳动。
自觉协调（conscious coordination）	参与者通过共同决定、组织安排和明示规则，事先协调部分社会劳动与资源。

概念	本讲的工作定义
行政／指令性计划（directive planning）	上级机构通过有约束力的指标、资源分配和行政责任影响下级生产行为。
指示性／发展规划（indicative planning）	政府提出发展方向、预期与政策信号，不必直接规定每家企业的全部生产量。
战时共产主义（War Communism）	苏俄内战时期以征购、配给、国有化及限制私人交易为主要特征的经济政策组合。
新经济政策（NEP）	1921 年起以粮食税、恢复市场交换及国有制高点并存为核心的过渡政策。
国家计划委员会（Gosplan）	1921 年在俄国苏维埃政权下设立的统一国民经济规划机关。
GOELRO	1920 年前后提出和批准的俄罗斯电气化及经济发展规划。
原始社会主义积累	普列奥布拉任斯基关于新生国家社会主义部门从混合经济中筹集扩大再生产资源的理论。
稀缺（scarcity）	在特定技术和时间条件下，可用资源不能同时满足全部潜在用途。
机会成本（opportunity cost）	选择一种用途时放弃的最佳可行替代用途的价值。
历史反事实（counterfactual）	在说明条件和约束下研究 “若当时选择不同政策，可能会怎样”，不能把可能情景当已发生事实。

13.2 四个研究型思考题

1. **马克思的自由人联合体与 1930 年代国家所有制工业体系是否具有同一含义？**
   请从所有权、实际控制权、信息公开、劳动者参与和剩余分配五方面比较。
2. **假设你是 1921 年的苏俄经济负责人**，需要同时保证城市粮食供应、恢复农民生产激励和发展工业。你会怎样组合征税、市场交换、国有企业和国家计划？请写出其中至少两个政策冲突及折中条件。
3. **1927 年的工业化争论有哪些真实的约束？**请分别从剩余、时间、农民激励、外部安全、行政能力和政治联盟说明；不要仅以 1929 年以后实际发生的事情证明某一方案必然正确。

4. **设想一位研究者声称“1930 年代钢产量上涨，所以强制集体化是必需的”**。这个论证至少缺少哪三类证据？如何设计一个严肃但有限的反事实比较？

13.3 继续阅读的先后顺序

建议先读马克思《资本论》第一卷第一章有关商品拜物教与联合劳动的论述，再读《哥达纲领批判》关于社会产品扣除；随后直接读列宁 1921 年《论粮食税》与 1923 年《论合作社》。此时再读 Goldman 关于社会主义原始积累的历史研究，最后把 Allen 与 Cheremukhin 等人的反事实经济史研究并置比较。**先读思想和历史行动者自己的问题，再阅读后世解释；不要反过来只用后世结果规定早期行动者应该怎样想**。

十四、参考文献与资料说明

以下文献按本讲实际用途分类。网页入口核验日期为 **2026-10-25**；经典文本的在线版本常是后出英文译本，使用时应与中文权威译本对照。付费书目和摘要可核页面不意味着已经获得或通读其完整正文；凡仅据摘要、介绍或研究综述使用之处，已在正文降低论断强度。

A. 思想与政策原始文本（[H/T]）

B. 国家制度与历史档案入口（[H]）

C. 经济史研究与研究争论（[T]）

D. 本项目模拟与证据边界（[S]）

推荐补读、但本讲未据全文作细节论断的研究

- R. W. Davies, *The Soviet Economy in Turmoil, 1929–1930*，关于大转折时期经济组织与计划冲突的重要专著。
- R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft, *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*，用于进一步研究农业灾荒、粮食征购与政策决策。
- Alec Nove, *An Economic History of the USSR*，作为苏联经济发展的系统史入口。

- János Kornai, *The Socialist System: The Political Economy of Communism* (1992)，作为后来成熟体制结构的理论分析；不应反过来当作 1917 年列宁的制度动机记录。

本讲的最后一句话：自由人联合体是一种关于社会关系的解放性目标；国家指令计划则是历史中实际形成的一种协调技术与权力组织形式。研究社会主义经济史的第一步，就是既理解两者的联系，也不把两者混为一谈。

第 02 讲｜国家怎样制订并执行计划？从政治局到工厂车间

> **《计划经济的运行、改革与历史命运》·第一编：从革命理想到国家经济计划**
> **版本**：v1.0，2026 年 10 月 25 日
> **历史重点**：匈牙利 1950 年代后期至 1967 年的传统计划管理，尤其 1961—1965 年第二个五年计划；以 1968 年改革作制度对照。
> **比较范围**：苏联传统国家计划体系、中国 1950 年代“一五”计划及后续计划管理。
> **HSM 核查**：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main`，2026 年 10 月 25 日；检查了 `README.md`、`docs/phases/P04_REPORT.md`、`P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`、`P06_FINAL_REPORT.md`。仓库中的模型不构成历史已校准的匈牙利制度复现。
> **史料阅读提示**：本讲重点使用科尔奈 1957 年发表于匈牙利科学院经济研究机构的同期调查摘要。原稿为扫描英文打字稿，部分词语有扫描识读问题；以下只转述可明确辨认的论点，不伪称获得了未开放的企业原始档案或 Oxford 再版书的受限章节全文。

本讲最重要的 20%

上一讲解释了计划经济为什么在苏联革命与工业化进程中形成。本讲接着询问：**“国家计划”究竟怎样从一个政治目标变成一份企业必须完成的生产任务？**

如果只记住五点，应当是：

1. **计划不是中央机关一次性算出全国需求，再让工厂机械照办。**真实过程包含政治优先顺序、经济统计、部门平衡、年度指标、部委分解、企业执行，以及来

自企业、供应商、银行、商业系统和地方的连续反馈。它有一条从上到下的指令链，也有一条不那么畅通但始终存在的自下而上的信息链。

2. **五年计划、年度计划、季度计划并非同一种文件的三个长度版本**。五年计划体现社会资源的中期配置方向；年度计划试图把这个方向与当年的物资、投资、劳动力和财政协调起来；季度及更短周期的任务，则可能直接连到交货、工资基金、领导干部奖金与生产组织。科尔奈 1957 年发现，在他研究的匈牙利轻工业部门，真正支配企业行动的往往是季度指标，而非企业负责人参与甚少、预期必将修订的年度计划。[H1]
3. **企业既是被管理者，也是掌握局部知识的战略行动者**。部委需要企业报告能力、设备、库存和投入需求；企业则知道下期指标可能根据本期成绩抬高，因而未必愿意暴露全部潜力。这种 “计划谈判” 不是所有干部道德败坏，而是行政层级与激励机制共同产生的现象。[H1][T2]
4. **中央有能力动员资源，不等于中央有能力知道一切**。高度集中可以保证优先工程、基础工业或紧急物资获得资源，但当产品品种、质量、替代技术、运输与用户需求越来越复杂时，有限数量的可核查指标未必代表真实社会效益。
5. **1968 年匈牙利改革不是取消国家计划，而是试图改变计划与企业之间的 “传动机构”**。国家仍提出国民经济目标；变化在于不再把一大批具体产量和投入命令层层分解到企业，而更多使用价格、利润、税收、信贷等间接工具。这一对照反过来说明：传统体制的关键不是 “有没有五年计划”，而是**哪一级有权决定什么、以何种规则约束企业**。[H2][H3]

这一讲的中心判断是：**传统社会主义计划经济应被理解为一种政治—统计—行政—企业组成的复杂协调机器，而不是一张全国生产表**。它的运转效果取决于目标是否适当、真实资源能否到位、指标是否反映需要，以及组织能否安全、及时地发现并纠正错误。

一、问题从哪里来？1955—1957 年，一位匈牙利经济学家走进轻工业

1.1 先看真实的研究现场，而不是想象中的 “国家大脑”

1955 年春，匈牙利科学院经济研究机构的一批研究人员开始调查经济管理中的过度集中问题。参与这项研究的年轻经济学家亚诺什·科尔奈（János Kornai）后来将材料写成《经济管理中的过度集中》（*Overcentralization in Economic Administration*）。该研究的英文简报于 1957 年在布达佩斯形成；英文版图书则于 1959 年出版。我们可以直接看到科尔奈网站保存的 1957 年英文简报，以及牛津大学出版社的再版目录与原版前言摘录。[H1][H4]

科尔奈给自己设定的问题非常朴素：不能只读规定企业 “应当如何管理” 的教材，而必须弄清经济机制**实际怎样工作**。他的调查集中在轻工业——纺织、制鞋和与居民日常生活有关的产品——而不是只看国家宣传中最引人注目的钢铁、电站和大工程。这个选择很重要。钢铁总量增长容易统计，但一双鞋是否合脚、一块布的品种是否受欢迎、几种产品的尺寸和颜色是否合适，难以被同一个总量数字捕捉。[H1]

他记录了一个很耐人寻味的制度现象：**某些企业的年度计划主要由主管工业部的产业部门制定，厂长、总工程师和企业计划科负责人几乎没有参与编制**。年度计划常常比较概括，而企业又预期四个季度计划的合计最终不会与年度计划完全相同。与之不同，季度计划更直接影响负责人奖金，因此才真正成为日常经营的行为依据。[H1]

请注意这个现象中的三个行动者：

- **部委产业管理部门**有向企业下达任务的正式权力，却不能亲自进入每个生产环节观察技术细节。
- **厂长与总工程师**知道设备状态、技术人员能力、生产流程和哪些投入最紧缺，但能否调整任务受上级规定约束。
- **企业计划科与车间**必须把宏观产值、成本、工资基金指标翻译成每日可执行的排班、领料、加工与交货。

谁最懂生产，不一定谁就拥有最后决定权；谁拥有最后决定权，也不一定能得到最真实的信息。这不是一个抽象哲学难题，而是一项技术—组织设计难题。

1.2 科尔奈看见的并不只有弊病

这份同期简报并不支持把社会主义工业管理描绘成一无是处的“瞎指挥”。科尔奈明确承认，指令与激励的结合对**推动生产数量增长**产生了强烈作用，并取得真实成果；他的研究是在此基础上辨认体制的代价。[H1]

企业接受产量增长指标，可能确实促使管理者组织更多班次、修复设备、提高劳动利用率。然而，当工资和奖金紧密联系于产值、成本、季度完成率时，企业也可能优先做那些容易计量或容易得到奖励的事，忽略品种、质量、用户需求或长期设备维护。**同一种制度手段可以同时具有动员效果和扭曲效果**。

这就是本讲要始终保持的观察方法：不要用“计划经济一定僵化”取消它的组织能力，也不要用“工业产量确实增长”证明所有行政细节都是合理的。

1.3 一项明确标注的教学复原：一张棉布生产任务表怎样形成

下面是一个**制度机制教学案例**，并非某年某厂真实档案，不涉及虚构的领导人言语或精确历史数字。

设想 1960 年代中期，一家匈牙利国营纺织企业接到上级提出的下一季度生产任务。全国轻工业计划希望增加布匹供应；主管部门根据预计产能、棉纱供应和既有计划分解任务；工厂计划科发现某型号织机需要维修，部分纱线规格也不匹配。商业部门却反映消费者更需要另一种布料。企业报送困难，希望取得更多纱线或调整产品构成；部委担心企业故意夸大困难；最终批准的任务可能沿用容易核对的产量或产值目标。

季度末，企业完成了按旧标准统计的产值任务，但消费者真正需要的布匹品种未必同步增加。下一季度，主管部门又可能因为“该厂上季已经完成任务”，提高其预期能力指标。

以上每一步都可在科尔奈描述的真实制度机制中找到对应，但**案例中的具体产品选择、工厂行为顺序和管理对话属于分析性组合**，不能当成一条具体历史记录。[H1]

从这个故事引出的问题是：究竟谁有权把“增加人民的服装供应”翻译成“某厂本季完成多少产值”？又有没有制度保证这两项任务真正一致？

二、先把制度机器拆开：从党中央到工厂、从工厂到供应网络

2.1 至少有六类组织，不能全叫“国家”

研究 1960 年代匈牙利传统指令型计划经济，最好先建立一张职能图。下表是依据科尔奈对当时层级的描述、当时计划法律和后续历史研究综合出的**分析性职能图**；不是任何单一年份的完整组织编制表。[H1][H2][H5]

层级/组织	主要关切	能控制的典型对象	必须依赖谁提供信息
匈牙利社会主义工人党（MSZMP）领导机构	工业化、增长、就业、生活水平、对外政治与改革边界	国家发展方向、高层干部、重大制度改革	计划机关、政府、党内报告、统计与社会反馈
国民议会、部长会议等正式国家机关	批准和组织实施国民经济计划、政策与预算	五年/年度计划、政府决定、部门职责	国家计划机关、部委及财政统计系统
国家计划局/国家计划办公室（Országos Tervhivatal）	汇总部门需求、设计国民经济比例、协调优先项目	经济计划建议、部门指标、综合平衡	统计机构、各部委、地方与企业报送
工业部委及产业管理机构	本行业完成任务、物资分配、企业考核	企业计划指标、投资和技术行政、干部监督	企业、供应部门、其他部委
国营企业及计划、财务、技术部门	完成任务、获得投入、维持生产与奖金	车间排产、材料使用、产品组合的剩余裁量	供应商、车间、上级、商业与运输部门
供应企业、商业流通机构、银行、运输和地方机关	交付物资、销售、结算、区域生产和公共服务	合同交付、账务、运输、地方配套	生产企业、政府部门、消费者、其他节点

还有工会、劳动者、合作社与家庭经济，不可被省略。它们未必直接决定中央计划，却通过劳动供给、生产实践、申诉、消费、缺勤、储蓄和需求改变经济实际结果。

这里有一个必须避免的误区：**党制定政治优先方向，不等于党的政治局亲自制定所有企业指标**。同样，国家计划机关进行综合协调，不等于它直接操作每台机床。现代政治经济学应特别关注制度中介的分工。

2.2 三种不同的“计划”，指向不同时间尺度

五年计划首先是中期结构安排：下一阶段应重点扩展哪些产业？电力和钢铁能力够不够？劳动人口如何分配？基本建设投入能否承担？居民生活水平应当怎样改善？它不只是把五个年度计划装订在一起。

年度计划更接近资源安排和执行约束：本年度能采购多少原料、建设多少项目、形成多少产量、需要多少投资和资金、各行业之间能否基本平衡？它要在期初存量、进口能力、现有设备、运输与新建设施投产时间之间寻找可能的组合。

季度、月度和车间作业计划则处理生产执行：本季生产什么品种，哪个车间先占用设备，何时完成维修，哪批原料能按时送到，怎样报告成本与进度。科尔奈的调查提醒我们，企业的实际注意力可能被季度考核与奖金制度锁定，因此“时间尺度越短，行为效果越直接”有时会成立；但它是一种具体制度后果，而非所有经济体的普遍定理。[H1]

这三者之间还有**投资建设的跨期性**：今年批准钢厂扩建，不等于今年就多出钢材。一个投资目标若没有考虑建设周期，年度计划就可能出现“纸面产能”。

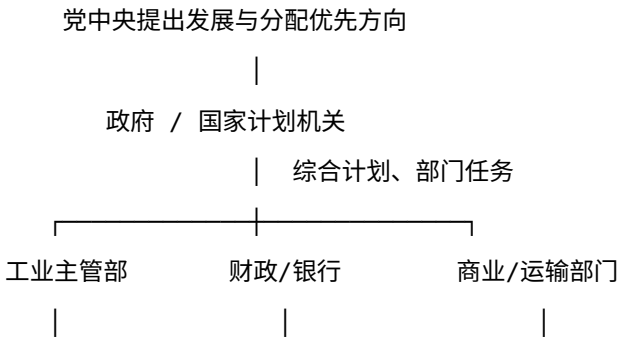
2.3 竖直控制与横向协作：经济中永远有两个方向

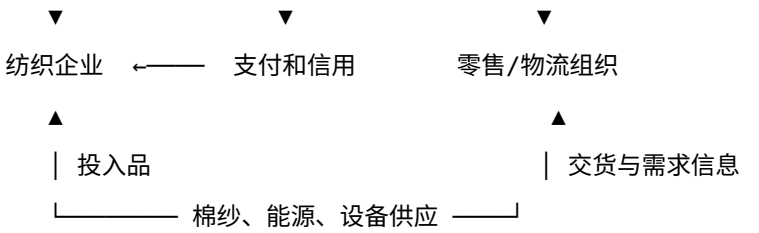
科尔奈 1957 年用特别清楚的方式描述过一个企业面对的两个“平面”：

纵向关系：上级机关通过生产指令、投资管理、资金与信贷、价格、物资供应、外贸、工资基金以及任命管理人员影响企业。

横向关系：企业从其他企业取得材料、能源、工具，同时把自己的产品卖给另一些企业或商业部门。[H1]

可以画成一张简化机制图：





信息既向上报告，也沿企业—企业渠道横向流动；

但信息存在不等于上级一定会重视、相信或据此修订计划。

在传统体系里，企业横向联系虽然真实存在，**却往往被上级行政管理的分配权支配**。当企业之间因为原料短缺发生冲突时，双方未必能独立调整采购量、价格和产品组合，而常要把争议上交给主管部门协调。这会改变所谓买方、卖方以及合同的实际意义。

2.4 “条条—块块” 概念如何准确使用

在中国经济行政史里，“条条” 通常指工业、财政、交通等专业系统的纵向职能联系，“块块” 指省、地、县等地域性领导结构。借这个概念理解匈牙利有启发，但不能把中国行政术语直接贴到匈牙利所有机构之上。

匈牙利需要同时观察行业部委、地方议会和地方行政、国营企业与合作社、商业网络和国家计划机关之间的交叉管理；**不同产业、不同年份及不同改革阶段的地方权限并不相同**。本讲主要分析工业部委—企业的纵向关系；地方制度的真实细节需要另用地区和企业档案核查，不能由 P04 模型的 “regional” 或 “county” 字段反推出历史行政层级。

三、关键历史过程：1950 年代的形成、1960 年代的运转与 1968 年的转折

3.1 1949 年以后：为什么需要强大的综合计划机关

战后匈牙利在 1949 年后逐步采用苏联式中央计划管理体系。政府试图在相对短的时期里恢复生产、重建工业和扩大基础制造业。传统体制依靠中期计划、年度计划、实物分配和强制性企业指标组织这些目标。[H5]

这种制度有现实功能。一个资源稀缺、基础设施需要修复的工业化国家，若决定把钢材优先供应给电厂和大型机械厂，必须同时决定施工投资、煤电供应、设备与劳动力；没有跨部门的协调能力，许多关键项目根本不能按照统一战略推进。传统计划机关提供的正是一种**集中选择并贯彻优先顺序**的能力。

但问题随之产生：**如何避免“每个上级都认为自己的任务最重要”，而真实资源却不足以同时满足所有指标？**如果所有部委都要求多拿钢材、电力和机器，国家计划机关不仅需要加总申请，还必须核查生产和供给可能性，并在政治优先级之间作出艰难取舍。

3.2 1953—1957 年：纠偏的尝试早于 1968 年改革

科尔奈原版前言说，1953—1954 年前后匈牙利经济管理问题逐渐明显，他的研究起于 1955 年春。[H4] 这意味着关于过度集中与企业主动性的争论，绝不是 1968 年才第一次被“发现”。

这种历史顺序非常关键：**传统计划经济在相当早的阶段就拥有自身批评者，而且批评者可以是深知实际企业运行的社会主义经济学家**。他们并不必然主张全部私有化或放弃国家计划，而往往首先主张减少僵硬的指标、改善反馈和允许企业根据真实生产条件调整决策。

科尔奈 1957 年谈到 1954 年前后缩减行政集中程度的尝试，并强调这些改动并未自动消除制度的内在矛盾。[H4] 这提示我们，纠错困难的一部分来自**每个局部修正都受到整体制度的约束**：如果产值和奖金仍然支配行为，减少两个形式性报表未必改变企业的真实目标。

3.3 1961—1965 年：第二个五年计划作为具体法律与行政任务

1961 年匈牙利颁布第 II 号法律，规定 1961 年 1 月 1 日至 1965 年 12 月 31 日的第二个五年国民经济发展计划。匈牙利国家记忆委员会（NEB）公开的历史教学资料直接收录了该法摘录：首章就把完成社会主义基础建设与继续发展作为计划目标。[H6]

这一条史料价值不在于它能证明任何企业每天生产了多少，而在于它展示了宏观计划的**国家正式授权形式**：经济增长和工业化不是部委自行设定的一项孤立指标，而是政治目标、国家法令和行政计划联系起来的工程。

但也需要清楚：**法律中的发展目标不能直接当成完成结果**。要证明计划是否实现，需要实施报告、统计年鉴、实际交付量和消费者结果。政策文件告诉我们国家试图做到什么，不能单独告诉我们实际发生了什么。

从法律到企业，理论上需经过国家计划机关综合协调、主管部委分解、企业实施和统计反馈。科尔奈在 1950 年代轻工业研究中观察到的一些部门工作方式，为我们理解这一链条提供了直接线索；但我们不能不经档案检验就假定 1957 年的每项细节到 1965 年毫无变化。[H1][H6]

3.4 编制并不是每年一次的“交卷”，而是反复平衡

分析性地看，一份年度计划通常要完成以下相互依赖的工作：

1. 在既定战略下提出工业产量、农业供给、投资、消费、进出口和社会服务等目标；
2. 根据既有产能、劳动力、储备、运输和进口条件，估算可用资源；
3. 各专业部委提出本行业的任务与要求；
4. 综合机关比较各部门需求，识别钢材、电力、煤炭、设备、外汇等共同瓶颈；
5. 政治和政府领导机关确定目标排序、允许的成本及政策调整；
6. 部委将计划进一步转化为企业层面的约束与考核；
7. 企业接收任务并编排车间生产与交货；
8. 实际执行中出现差异，统计与报告反馈上行，随后产生计划变更、补充行政命令或重新分配。

这是依据多种制度研究重建的**概括性流程**，不是说所有匈牙利年度计划均以八个形式步骤依次发生。现实中步骤会重叠，多轮反复发生，有些政治决定在统计资料完备之前已经形成。

比“流程正确不正确”更重要的是：如果第四步发现资源不足，**哪个机关有权说某个计划目标暂时做不到？**如果坏消息意味着企业或地方“缺乏积极性”，真实信息还会顺畅上传吗？

3.5 1965—1968 年：真正改变的是制度传动方式

匈牙利党内改革准备在 1960 年代中期加快。关于改革方向的党内文件在 1965 年形成初步纲领，1966 年通过进一步指导方针，1967 年进行实施准备，1968 年 1 月 1 日新经济机制（NEM）开始实行。1965 年 11 月与 1966 年 5 月的相关文件题名和章节，保存在 1968 年出版的匈牙利社会主义工人党中央文件汇编目录中；改革后法律体系的重建亦有后来的法律史研究。[H2][H7][T4]

NEM 的要点并非“以后不需要国民经济计划”，而是计划机关不再如过去那样普遍把具体生产命令和投入分配向下逐一分解到企业；企业在更大范围内根据价格、利润、合同、税收和信贷作出微观决策，但国家保留战略目标、公有部门主导和大量宏观及行业调节权。[H2][T4]

这给我们一个非常清楚的制度对照：

核心问题	传统指令型计划理想型	1968 年后 NEM 改革方向
国家目标怎样传到企业	部委层层分解强制性指标	主要通过经济规则、价格、税收、利润、信用与特定行政约束
企业对产量和产品组合的决定权	明显受行政计划限制	在规则限定下扩大自主决定
企业间交易	供应计划和行政分配影响很大	扩大企业间合同和交易联系
计划机关的职能	中观与微观指标协调均占重要地位	更突出国民经济总体比例和间接调节
国家所有制和政治制度	国家社会主义基本框架	基本框架保留，非“一夜资本主义化”

核心问题	传统指令型计划理想型	1968 年后 NEM 改革方向
现实问题	生产目标与微观需求错位	间接激励与国家保留控制之间也可能冲突

这里说的是**改革制度方向**，不是断言新制度立刻完全按设计运转。事实上，IMF 的历史分析也强调，企业自主权扩大后，企业与中央间围绕计划指标的讨价还价部分转变为围绕经济调节规则的讨价还价，国家管理职能并没有消失。[H2]

因此真正值得追问的是：一个社会如果始终需要协调经济活动，改革怎样改变的是**协调机制内部的权利、激励与反馈关系**，而非消除协调本身？

四、经济学解释：真正决定制度表现的，是怎样连接目标、知识与行为

4.1 第一种机制：政治优先级为什么无法直接推出企业生产方案

假设党中央确定下一阶段要改善居民穿衣条件。这是**价值—政治目标**，在意义上并不等于“第 17 纺织厂下季度生产某类布料多少米”。两者之间至少缺少五种信息：

- **需求的构成**：居民需要多少童装、工作服、床上用品？对尺寸、颜色、耐用性有什么要求？
- **生产技术**：不同布料占用的设备、棉纱、化工染料和工时是否相同？
- **资源的稀缺程度**：扩大纺织品供应会不会挤占医疗纱布、工业帘布、出口纺织品的原料？
- **区域的差异**：物资生产地、流通地点与最终消费地是否一致？
- **反馈的可信性**：商业系统报告的缺货，是永久的真实需求，还是某种供应不稳定造成的临时抢购？

国家计划可以改变资源配置方向，却不能通过一条政治决议自动完成这些计算。**把政治目的译成操作性指标的中间过程，本身就是生产组织的一部分。**

马克思主义的“社会劳动按比例分配”命题要求一定的社会比例关系，但它并未预先回答这些比例怎样统计、谁来修订、参与者怎样报告真实状态。这正是我们理解20世纪计划管理实践的重点。

4.2 第二种机制：统计报表为什么不是现实经济的透明镜子

经济学中有个非常重要的区别：**真实状态**与**报告状态**。

工厂设备今天可以生产多少产品，取决于工人的技能、维修是否完成、关键零件能否送达、产品结构以及班次安排。这些实际条件不能简单归结为一项固定“设计产能”。企业报送的产能却往往需要是某个数字。

如果企业在完全诚实报告以后，自动面临更高指标、却不能保证获得足够投入和维修资源，那么它可能选择保守报告。一份“多要原料”的报表，也可能同时包含三种成分：真实生产需要、安全库存偏好，以及为了在上级压缩申请后仍然保有足量资源而故意多报。

因此，计划机关观察到的需求可写成一种概念性的关系：

$$\text{报送需要量} = \text{真实预计需要} + \text{预防性缓冲} + \text{策略性申报}。$$

这不是可直接用来估计历史数字的统计方程，而是帮助我们**区分来源**的分析框架。实际工作中，这三部分往往互相缠绕，外部观察者也很难分开。

保守报送不一定纯粹是自私：在交货不可靠的体系里，企业储备更多材料有时是维持生产的合理反应。相反，如果所有企业同时这样做，汇总的物资申请又可能远超过实际可供应量。个体合理行为与总体协调之间，由此形成矛盾。

4.3 第三种机制：为什么指标体系会改变组织的真实目标

科尔奈1957年简报对“产值指标”的分析非常具体。用货币价值衡量的产品总量有利于考核增长，但企业可能偏向更费原料、却带来更高核算产值的商品；产品“质量指标”即使完成，也不能穷尽质量；成本降低也可能通过减少品种和牺牲某些质量实现。[H1]

考核指标并非毫无用处。没有任何统一指标时，上级难以判断企业是否履行义务。然而指标越是被直接连接到奖金、评优和干部前途，被考核者就越有动机研究：**怎样在制度允许的范围内，把数字做得更好？**

例如规定：“本季产值必须达到 100 万福林，否则企业负责人拿不到奖金。”这会强烈鼓励企业争取突破 100 万的门槛。但是如果某种产品比另一种产品消耗更多材料，单价又因行政定价而更高，生产前一种产品可能更容易完成产值任务，即使后一种才是居民真正需要的东西。

这里的批判不应粗糙化为“干部专门作假”。很多时候，企业生产的确是真实商品，账面产值也可能按规则计算；**问题是被优化的数字与社会希望优化的东西不完全一样**。组织经济学称之为目标替代或多任务考核问题。

在现实中，国家还可以设置产品实物数量、质量、成本、工资基金、劳动生产率等多个指标来补救。但科尔奈发现，不同指标之间存在冲突，获得强烈奖金激励的少数指标，可能在企业行为中压倒其他目标。[H1]

4.4 第四种机制：计划谈判为什么不等于企业拥有市场自主权

“讨价还价”一词听起来像市场交易，但传统计划体系中的谈判经常发生在**隶属关系内部**。

下级希望任务容易完成，因而倾向于争取较低指标、更多物资、更长建设期限；上级希望计划完成，并担心下级隐藏能力，于是倾向于压缩物资申请、提高任务或进行突击检查。双方都有信息，也都有权力，但两者分布不均。

设想某工厂按报告产能每季可以生产 100 件产品，实际在各种投入到位时可能做到 115 件。上级并不知道差额有多少。企业如果主动报告“我能做到 115”，上级很可能将 115 作为下个季度的最低任务；如果未来煤、电、配件有一点短缺，企业完成指标就变得危险。因此企业可能只报告 100 或 105，把少量未暴露的生产能力留作缓冲。

这种行为具有**动态性**：本期成绩改变下期目标，本期向上报告的方式又受下期奖惩预期影响。科尔奈的同期资料已经明确指出，完成任务以后新的完成水平可能被纳入下一期强制计划指标，从而抑制某些企业公开超额完成的积极性。[H1]

但这一机制不能无限推广。对社会声望、政治奖励、真实劳动成就感、职业晋升等高度敏感的管理者，可能愿意超额完成；新投资建设带来的真实产能扩张，也可能使提高指标完全合理。决定结果的不是“计划”一个词，而是**未来目标形成规则与奖励规则的组合**。

4.5 第五种机制：短缺为什么反而可能推动更多行政集中

如果原料短缺，上级通常会更想知道：谁拿了多少？哪家企业必须优先开工？谁有权调整计划？于是产生更多审批、配额和检查。

从局部看，这并不荒唐。如果只有 100 吨钢，却有多个重点厂抢购，政府为了保证医院、铁路或能源建设，自然会建立分配次序。然而更多审批又可能让正常替代、跨企业调剂和紧急采购变慢；企业因此更加担心未来拿不到原料，转而申请更大的安全库存。

于是可能形成以下反馈：

生产与供应缺口

↓

企业储备与超额申报投入需要

↓

上级发现总申请超过可分配资源

↓

更严格的配额、审批、协调与检查

↓

企业的横向采购和及时替代更加受约束

↓

部分供给缺口继续存在 → 回到第一步

这不是声称所有行政集中都会造成更多短缺。恰恰相反，在极端短期危机中，统一配给可以压制投机性抢购并保障优先部门。**问题在于某一种紧急配给机制，若变成长期常态，能否同时维持企业的适应性与真实需求反馈？**

科尔奈 1957 年的分析正好触及这种双向关系：短缺要求更细的集中安排，而频繁的物资供应震荡又使这些细致计划难以执行。[H1]

4.6 第六种机制：“行政命令 vs 市场”并不是唯一选择

假设一家企业生产的铁轨不合格，另一家企业拒绝接受。可能采用的协调方式并不只有两个极端：

- 纯粹行政命令：由主管部门强制规定供应数量和去向；

- 完全开放的现货市场：买方自由向所有供应商询价采购；
- 企业长期合同：以质量、交货期和违约责任约束供应；
- 行业协调：由共同主管机构制定标准，再允许一定范围的企业协商；
- 国家保留战略物资配给，但允许非关键产品在规则内自由交易；
- 行政计划确定公共目标，具体产品选择由企业、用户和行业机构合作完成。

现实中的市场经济也广泛依靠企业内部计划、长期合同、政府采购和金融监管；社会主义经济内部也可能存在合同、价格和一定程度的市场交换。真正需要分析的是**决定权与风险由谁承担、不同组织如何获得信息、当规则冲突时谁有最后裁决权**。

计划机关面对的不仅是计算数量，而且是设计一种可持续运行的**组织秩序**。

五、一次能手算的经济实验：为什么“过度完成计划”反而可能是危险信号？

这是一个完全虚构的教学模型，使用件数而非真实匈牙利生产数据。它不为历史企业的行为系数提供估计，只证明某类激励结构**可能**带来何种反应。

5.1 先建立极简制度

一家工厂真实的季度最大产量是 120 件，条件是原料、设备和工人都正常。国家计划机关不能直接观察这个真实上限，只能看报表和上期完成量。

假设工厂本季得到任务 100 件，管理者只要达到任务就能获得一笔奖金；超过任务的额外奖励非常小。上级还有一条公开或不公开的调整规则：**本季实际完成的成绩有一部分会成为下季度的强制任务基础**。

假设两种决策：

策略	本季实际产量	本季是否完成任务	假设下季计划任务
A：稳妥完成	102 件	是	103 件
B：尽力增产	116 件	是	110 件

下季的任务数字是**教学设定**，不是某个具体时期匈牙利的制度公式。

如果两种策略本季都拿到几乎相同的奖金，B 会付出更多组织努力，却让下季承受更高的最低完成门槛。在供应可靠、超额奖励很强的时候，B 仍有吸引力；但供应不稳定、达不到 100% 会失去奖金的时候，A 可能是企业管理者更稳妥的选择。

于是我们得到第一条机制：计划完成率本身并不能告诉上级企业的全部可用生产能力，更不意味着完成率最高者最有效率。

5.2 用一个算式说明跨期激励

设想工厂多生产一件的本期奖励相当于 4 个效用单位；如果这件额外产量导致下一期任务提高，由此形成的预期边际负担为 6 个效用单位。忽略其他因素，则：

$$\text{本期额外生产的净激励} = 4 - 6 = -2$$

净激励为负，并不表示多生产一件一定会破坏社会福利；只表示**在管理者所面对的奖励制度中**，该额外努力可能不划算。

如果国家改变制度，给真实创新和超额产量提供长期奖励，或者允许适当的能力缓冲，同时防止未来计划自动“吃掉”本期成果，那么这项净激励就可能由负转正。

请特别注意：社会真正关心的是新增产品带来的效用，以及其成本；管理者考量的却是自己承担的风险、奖励和未来指标。社会目标与代理人的私人或组织目标可能偏离。问题并不是管理者是否具备社会主义信仰，而是**制度是否把他的实际选择与社会结果联系起来**。

5.3 这个推导成立需要什么假设？

它至少依赖四项条件：

1. 上级无法完全直接观察真实产能；
2. 超额完成带来的即时边际奖励较小；
3. 本期完成量会抬高未来必须完成的目标；
4. 未完成未来任务的成本在管理者看来足够大。

只要这四个条件改变，结果就可能改变。比如某些战时工厂因为明确的政治动员、荣誉奖励与供应优先权愿意持续超额完成；另一些企业可能因为设备老旧，连保守指标也难以做到。我们不能从简单模型得出“计划经济企业必然少生产”的断言。

更重要的是，“瞒报产能”“要求松计划”不必总被解释为寻租。企业为了保护工人免于长期超负荷劳动、保留维修时间和预防生产事故，也可能合理地争取缓冲。这意味着行政考核应当同时记录**产量、可靠性、质量、设备安全与劳动条件**，而不是把所有缓冲简单视为怠工。

5.4 再加一个投入品约束，观察计划目标怎样互相冲突

同一季度，企业生产一件产品需消耗 2 单位纱线。上级给了 120 件的产能任务，却只批准 180 单位纱线。即使设备和劳动力允许 120 件，最多也只能生产 90 件——除非可以改变技术配方、从库存补足、获准向别处采购，或新投入到货。

这里我们在经济学上第一次明确区分：

- **任务约束**：行政目标要求生产 120 件；
- **技术约束**：一件产品需要 2 单位纱线；
- **物量约束**：本季可得纱线只有 180 单位。

在其他条件不变时，可行产量至多为 `180 ÷ 2 = 90` 件。

增加一条“必须生产 120”的命令不会改变等式；增加 30 件产品的原料可能性，需要额外 60 单位纱线。如果主管部门又要求“确保达到 100% 完成率”，但没有同步解决物资缺口，上级可能得到一份更好看的计划书，却不一定得到更多布匹。

反过来，即使下拨 60 单位额外纱线，也不保证产品能送达居民手里，因为还可能受到染料、织机、运输和商业库存制约。后面的第 03、07、08 讲会进一步处理这些**相互耦合的真实资源约束**。

5.5 这里到底“证明”了什么？

只证明两件条件命题：第一，在特定跨期考核制度下，企业可能不愿向上级完全揭示自身的潜在能力；第二，在已知固定投入关系和有限材料条件下，仅提高任务目标不能提升物理可行的最大产量。

它**没有证明**：匈牙利 1965 年普遍瞒报多少产能、所有管理者都追求低目标、苏联或中国每个时期存在同样奖励结构、行政计划必然导致产出下降。

这类边界限定不是学术写作的繁文缛节，而是将机制直觉与历史证据区分开来的基本训练。

六、与 HSM 对应：模型能够表达哪一种 “计划”，又缺少什么？

6.1 当前仓库的两个模型配置不是两幅可以直接对齐的历史照片

课程所用的 HSM 项目把物资、财政、家庭消费、供应网络与政治决策等放在可运行的季度系统中。根据 2026 年 10 月 25 日核对的 `README.md`，目前 F1（`intermediate8_v1`）是八类商品的机制模型，承担部分 P04 政治政策分叉；F2（`f2_v1`）是十六类商品的历史复现尝试。两者总产量不能混合比较。[S1]

P04 报告列出了政治—政策层的具体模块：

模块或路径	软件中的工作	与历史制度的相似处	不能由此推导的事
`engine/politics.py`	联盟权重和政策候选的规则更新	政治领导层不止一个目标	不等于历史政治局会议、真实派别力量或投票结果
`engine/observation.py`	企业报告偏差、独立观测噪声与状态观测	上级必须通过信息通道了解经济	未标定的偏差规则不等于真实企业瞒报比例
`engine/policy.py`	政策向物量、家庭参数和运行控制传导	政策应通过经济规则影响结果	政策参数不是某份真实部长会议决议
`engine/material.py`	中央/地方混合目标与生产物资运行	企业必须面对计划目标与资源条件	模型中的 central/local 混合不等于匈牙利真实行政权限分布
`engine/political_run.py`	按季度组织有政治模块的模拟运行	决策、执行、观测是连续过程	一个 tick 不等于真正一次计划会议或公报

以上文件路径来自 `docs/phases/P04_REPORT.md` 的实现说明。[S2] 这里的 “相似” 仅是机制层面的类比，不是历史变量与模型字段的一一对应。

6.2 P04 特别值得教学的设计：事件并不直接写进经济结果

P04 报告明确写明外部事件须通过显式信号通道影响模型，不能凭“发生某一政治事件”就直接给社会支持率加一个常数。政策改变还需要经过相应参数与物资、家庭传导通道。[S2]

这对于理解历史计划经济很有意义：政治局发布工业调整方针，不意味着全国产量立即增加；政策只有经过部委任务、财政分配、物资供应、企业实际行动和后续反馈，才可能产生经济效应。

但是模型设计遵守“事件—通道—政策—经济”逻辑，并不证明这些通道的**历史数值**准确。根据仓库的 P06 最终报告，政治行为参数尚未识别，模型也未得到历史校准。[S3]

6.3 一个尤其值得讨论的零结果：改变政治参数却没有改变观察到的经济指标

P06 的 F1 政治反事实实验，从共同的 1967Q4 checkpoint 分叉，记录了 `coalition-weights`、`soviet-constraint` 和 `cultural-openness` 等干预。三种情景均改变了内部重放身份，但报告的生产和家庭消费等指标与对照相同；文档明确保留了这一结果。[S4]

不能简单解释为“匈牙利政治联盟或文化开放对经济没有影响”。至少有四种不同可能：

1. 干预改变了内部状态，却没有充分进入经济政策的输出通道；
2. 相关传导在既定配置中存在阈值或饱和；
3. 报告指标不敏感，无法观测局部改变；
4. 在该特定模型和参数下，确实产生近似零的经济效应。

判断哪一种成立需要进一步审计模型通道和敏感性，不能用一份汇总表直接作政治经济史因果判断。

这一点恰好可以回扣历史材料：**有了政治决议，不等于企业立即改变行为；统计报表没有变化，也不等于政策在其他层面完全无效**。

6.4 F2 目前的历史复现问题为何与本讲直接相关

根据 P06_FINAL_REPORT.md，F2 在消费历史指数比较中没有复现出已登记目标的增长方向：模型 1960 年指数规范化为 100，到 1978 年约为 42.36，而目标指数为 216。18 个有信息量的年度全部超出预设容差；模型的出口支付路径还受到 Treasury 可支付资金约束。[S3]

这些都不能作为 “历史匈牙利家庭消费持续下降”“匈牙利出口中断” 的证据。相反，这是**模型结构与历史观测尚未对齐**的明显表现。

从第 02 讲的立场看，最值得研究的问题包括：模型是否充分表示了计划机关的长期结构调整、生产能力扩张和政策修订？企业对目标、资金和投入品的反应是否过度简单？家庭需求、生产和贸易之间的支付渠道是否封闭得过紧？这些都属于**待审查假说**，不能在讲义中偷换成已证实的原因。

6.5 把历史制度与模拟放在一起的正确次序

建议将来解读这个项目时始终遵循：

历史制度告诉我们实际存在了哪些组织、规则和权力边界；**经济理论**提出这些制度可能通过什么机制运转；**HSM 模型**检验在一组明确假设下是否会出现某种响应；**独立历史资料**才能进一步约束模型参数和评价解释是否符合历史。

你可以把这当作一种跨学科的 “从组织解剖到机制实验” 方法，而不是试图从程序输出反推出当年国家计划局到底开过哪些会议。

七、与苏联、中国和匈牙利自身其他部门比较：哪些是共同机制，哪些不是？

7.1 苏联：国家计划委员会并不是所有企业的直接厂长

苏联传统体系常被描绘成莫斯科国家计委控制全国每一颗螺丝钉。这种形象抓住了中央协调的强度，却容易模糊实际权力分工。

保罗·格雷戈里（Paul R. Gregory）对苏联指令经济的概括更准确：党领导层提出经济优先方向；国家计划机关将方向转成面向工业部委的计划；部委制定企业操作

计划并向下分配稀缺的物资；企业及部委的上级则根据产出表现考核下级。由于未来计划又与过去完成成绩有关，企业和部委具有隐瞒能力、夸大投入需求、回避风险技术的激励。[T2]

因此，苏联并非“单一计划者—千万被动执行者”结构，而是一套由**政治领导、综合计划机关、部门官僚与生产企业**连接起来的行政网络。

这种结构的主要优点是可以在跨行业优先建设与紧急动员上集中权力；其问题是：上级对于工业项目的掌握越依赖下级报告，下级又越可能根据上级考核方式调节报告行为。苏联不同年代有过多次工业管理改革，不能把 1930 年代、1960 年代和 1980 年代视为完全相同的行政结构。这里比较的主要是传统指令经济的组织机制，而非每项具体机构编制。

7.2 中国“一五”计划：计划的制订经常与执行同时进行

中国 1950 年代提供了一个非常好的反例，帮助我们纠正“先有完整计划，然后全国照此执行”的线性想象。

国家发展改革委对当年计划工作的回顾指出，中国从 1951 年着手准备第一个五年计划，1952 年国家计委成立，1953 年开始执行“一五”，到 1955 年 7 月才正式经全国人大审议通过。在此过程中，计划经历多轮修改，还需要同中央部委、地方及苏联方面反复协调。[H8]

中国国家博物馆所藏《中华人民共和国第一个五年国民经济计划草案图表》（1953—1957 年）特别有说明力：这是 1955 年 3 月国家计委印制的草案图表，而不是在 1953 年实施开始之前就已经完全定稿的最终文件。[H9]

这不是说中国那时完全没有计划，而是说**计划形成是一项渐进性的行政—政治知识生产过程**：工业项目的建设方案、苏联援建项目的进度、投资能力、国内原料供应和人才组织，需要在实践中不断重估。

这一过程反映了现代国家计划的实际困难——尤其在工业基础薄弱、统计与技术人员不足时，中央甚至很难在建厂以前准确知道每个项目的全部成本与时序。计划机关是一套逐渐学习的组织，而不是天然全知的经济计算器。

1955 年 7 月 30 日全国人大关于 “一五” 计划的决议则展示了国家计划的正式政治和法定授权。李富春当时的报告和相关原始报刊，是进一步研究 “一五” 制度设计的重要入口。[H10]

7.3 匈牙利的地方与中央：一个信贷额度分配案例

为了看到 “纵向部门” 怎样与 “地方现实” 发生冲突，我们不妨跳出工业生产，观察住房建设。

一项依托匈牙利档案的研究讨论了 1954—1956 年个人自建住房项目的国家信贷安排。到 1956 年，一些地方当局发现，住房建设信贷额度被按行业和主管部委预先分配，导致某些符合贷款条件的当地工人无法得到资金；与此同时，某些被优先考虑行业的账户却留有未使用的额度。[T6]

研究举出的一个具体事件发生在 1956 年 9 月：杰尔—肖普朗郡（Győr-Sopron）的地方领导人在信中对按部门分配贷款提出批评，指出冶金和机器制造工业部（KGM）账户上仍有 **150 万福林**未使用，而其他行业的符合条件申请者却遭拒绝，并要求地方能够按照实际需要重新分配额度。[T6]

这一案例为何重要？因为它展示了一个与 “总体有没有资金” 不同的问题：**即使货币额度真实存在，行政授权与使用资格也可能造成资源无法转到更迫切的用途**。

不能由此断言国家当时所有住房贷款都是无效率的；也不能把地方提出批评等同于地方完全能够独立配置资源。它只是提供了一个罕见的、在地方与行业间具有可追踪证据的微观窗口。

这个例子也提示我们：部门协调中的失灵，不一定要等到整个社会发生严重短缺才出现。只要**预算、批准权、实际需要三者分属不同组织**，就可能出现 “某处有钱却花不出去，另一处急需资源却得不到” 的状况。

7.4 三种经验之间的真正相似性

苏联的工业部委与企业，中国的一五计划和中央地方协调，匈牙利的企业、住房和部门配额，看起来是不同历史事件，但可以抽出共同的比较维度：

比较维度	苏联经典指令体系	中国 1950 年代	匈牙利传统计划管理
中央协调目标	重工业、战略投资、生产计划	恢复后工业化与重点建设	战后工业化与国民经济比例
主要中介组织	国家计委、工业部委、企业	计委、工业部委、地方及企业	国家计划局、部委、地方、企业
典型信息困难	产能、材料申请、未来指标	项目规划、技术人员、统计与地方条件	产值指标、品种质量、企业报送与部门配额
关键政治经济问题	上级与企业激励不一致	建设任务、资源与国家能力如何磨合	指令体系如何容纳企业主动性与需求信息
历史差异	时段很长，管理体制多次调整	庞大农业人口、区域差异、建设起步条件	小型开放经济，对外贸易约束与企业改革条件不同

这张表只能提供**比较研究问题**，不能替代不同国家具体年度的历史材料。比如中国 1958 年以后大规模下放若干经济管理权限，说明“政治集中”与“企业归谁管理”并不会始终以固定比例对应。

八、学界争论、反例与尚未解决的问题

8.1 争论一：问题首先是“中央知道得不够”，还是“下级没有说实话的激励”？

第一种解释强调**信息与计算负担**。国家要决定多少种商品、投入和运输计划，生产与消费关系越复杂，中央就越难及时拥有充分信息。因而即便所有人员都诚实、专业而善意，仍会因为产品质量变化、地方差异和技术替代性而发生误差。

第二种解释强调**组织激励**。如果考核制度鼓励多要物资、少报能力、追求季度产值，即使有很先进的统计处理系统，也会源源不断输入带有策略偏差的数据。它更关注谁提供信息、信息真伪怎样验证，以及说真话是否会被惩罚。

科尔奈 1957 年已经把实际企业行为、指标与激励联系起来；格雷戈里强调苏联部委—企业的考核与讨价还价；而后来的经济计算争论则从不同角度强调协调复杂性。它们不必二选一。[H1][T2]

什么证据有助于区分？同一行业如果增加独立产能审计而不改变奖惩，报表是否显著变得真实？如果更换考核规则而不增加信息技术投入，库存和计划完成质量是否改善？如果两个措施一起实施，效果是否显著大于单独实施？这些问题比问“中央集权好不好”更加接近可检验的社会科学。

8.2 争论二：行政集中为什么能够创造工业化成果，又可能成为后来的限制？

一种解释突出**发展阶段**。在工业基础薄弱、资源集中到少数重大项目就可以扩大钢铁、电力和机器制造能力时，中央投资计划具有显著作用。随着产品种类增多、技术不断更新、消费者开始要求品质、服务和多样化，持续通过少数行政指标管理企业会越来越困难。

另一种解释强调**制度本身的协调能力并非自动递减**。即便经济很复杂，某些基础设施、电网、铁路、战略工业的长期投资仍可能需要中央协调；真正有问题的不是有无公共规划，而是微观经营是否缺少有效反馈、是否存在不可纠正的行政命令和不合理激励。

科尔奈 1957 年的简报并没有否认产量扩张的成绩。他批评的是将这个成绩组织起来的制度，在某些方面开始扭曲产品组合、材料使用和真实需要。[H1] 因此历史研究应当把**工业建设能力与消费适应能力**分开测量。

8.3 争论三：1968 年改革改掉了“错误”，还是换了一种矛盾？

1968 年减少强制性的企业生产指令，原则上能扩大企业根据本地信息和用户需要调整行为的空间。但是，如果国家还保留广泛的价格控制、重要投资审批、财政补贴和对主要企业的救助预期，那么企业拥有一定经营自主权并不等于拥有完整的利润、风险与破产约束。

IMF 的历史研究指出，匈牙利企业在新机制下的一些行政谈判关系并没有消失，而是转向对调节制度本身的谈判。[H2] 贝拉·巴拉萨（Béla Balassa）等学者又强调，改革也确实在商品供应、企业关系和经济组合方面创造了一些积极成效，应当结合不同时期的改革推进与回撤来评价。[T3]

因此有两个应该同时成立的命题：

1. 传统行政指标可能确实造成了具体问题；

2. 废除部分指标本身，不会自动产生一套没有内在矛盾的新制度。

真正需要研究的是制度改革是否重组了整个中介结构：价格如何形成、预算如何硬化、谁有权投资、企业能否退出、居民需求怎样进入生产决策。这将在第 14—16 讲系统展开。

8.4 反例：为什么国家计划在一些任务上可能比地方自主协调更有效？

请想象一次突发洪水，国家必须紧急调拨铁路运力、钢材、救灾食品和工程机械。此时，用统一指挥确定时间优先级可能比让每个企业单独谈判更快、更清楚。再如全国电网、铁路干线和大型水利系统的建设，常常需要长期的跨地区投资协调。

集中协调在目标清楚、技术路线相对确定、跨部门外部性较大、执行需要统一时，具有特别明显的优势。即使在市场经济中也存在公共投资计划、国家储备体系和应急配给。

所以本讲反对的不是所有行政计划，而是**把所有不同性质的任务都交给同一种高度细化的行政指标体系，且缺少可纠错机制**。

更有价值的比较不是“中央或市场谁永远优胜”，而是：不同任务需要多强的集中度、多大范围的基层裁量、何种质量反馈与退出纠错渠道？

8.5 尚未解决的档案问题

若希望把本讲从高质量教学文本推进为可发表的匈牙利计划管理研究，仍需要取得至少四组更细的材料：

- **某一具体行业、同一年度**的国民经济指标、部委分解方案、企业最终收到的任务与季度修改文书；
- **实际生产报表**及其与设备状态、原料供给、质量、商业需求的相互核对；
- **企业向上申诉、物资追加申请和部委答复**，以区分真实瓶颈与策略性申报；
- **干部奖惩和企业奖金制度**，验证何种指标在行为上权重最大。

匈牙利国家档案馆明确介绍，国家计划局（OT）的档案材料覆盖工业、农业和商业企业计划，是研究 1968 年改革的重要史料基础。这为将来的深入研究提供了明确方向，但**档案馆证明有此类馆藏，不意味着本讲已经逐卷读取**。[H11]

九、本讲结论：国家计划是一种不断生产、压缩和反馈信息的组织关系

第一，传统国家计划的生命史比任何五年计划文件都复杂。政治优先目标经国家计划机关、部委、企业、资金和物资网络反复转换，最后才成为社会实际生产与消费。**不能把提出计划与真正实现计划混为一谈**。

第二，中央协调不是虚构的强制形式。它能够在资源紧张时为工业建设、战略项目和社会保障形成统一优先次序，特别适合有明确目标和强关联性的长期工程。但协调能力需要实物供给、专业行政和可信反馈，而不是只靠宣示意志。

第三，企业并非没有主体性的“执行零件”。即使在高度集中的体制里，企业也能够争取指标、解释困难、要求物资、调整工作节奏，并通过自己的报告反过来影响上级认识。研究这种微观主动性，是理解计划经济的必要条件。

第四，统计指标同时是认知工具与行为干预。上级通过数字看见企业，企业也会为了获得奖金、资源和职业安全而改变数字背后的真实行动。**信息不对称与激励结构相互作用**，通常比单独谴责某个干部“官僚主义”更有解释力。

第五，生产链横向依赖与行政层级纵向权力并存。国家越想保证物资优先分配，就越需要制度化协调供应；但只强化审批、不改善企业间交货和用户信息，也可能把局部瓶颈带入更多环节。

第六，匈牙利 1968 年改革的意义，首先是改变国家与企业之间的决策接口，而不是宣布人类社会不再需要经济计划。评价改革必须看它是否真正改变资源配置、企业风险、生产适应与居民生活，而不是只看命令条款数量减少了多少。

第七，从历史研究方法来说，计划制度有三种必须分别观察的东西：**正式规则、组织在规则下形成的实际行为，以及行为的真实经济结果**。企业计划有一百项指标，是正式规则；企业特别看重季度奖金，是行为；居民是否买到合适的商品，是结果。三者间存在因果联系，但绝不天然一致。

下一讲将进入这一组织机器的物理核心：即使所有领导和企业都诚实而合作，煤、电、钢材、机器、运输和消费品之间的投入结构仍然必须可行。**第 03 讲将用物资平衡与投入产出分析回答：全国计划为何不能只靠加总各部门的愿望形成**。

十、概念速查与思考题

10.1 十个核心概念

概念	本讲精确定义	最容易发生的误解
国家计划（national economic plan）	国家授权的经济发展目标及资源协调安排，可含中长期、年度与操作性层次	误以为每项计划都是逐厂逐品种的命令
指令性指标（compulsory plan target）	上级规定、下级承担实现责任的特定数量或财务任务	误以为所有统计数值都有相同强制力
物资分配（material allocation）	对有限实物投入品规定供应、使用和优先次序	误以为纸面预算有钱就一定买得到投入品
纵向管理（vertical hierarchy）	上级对下级行使计划、考核与行政控制	误以为它意味着上级掌握全部局部知识
横向联系（horizontal coordination）	企业、供应商、商业机构之间的物资和信息关系	误以为只有市场经济才存在横向合作
计划谈判（plan bargaining）	企业和上级围绕目标、资源与调整进行的组织性博弈	误以为等同企业在市场上自由定价交易
委托—代理（principal–agent）	目标设定者与行动执行者的信息、利益与监督关系	误以为所有问题皆因个人道德低下
目标替代（goal displacement）	可测量考核指标取代更复杂的真实任务	误以为改善指标就一定改善社会福利
跨期 “棘轮” 效应（ratchet effect）	当前的较好表现提高未来目标，从而改变当前激励	误以为提高未来目标永远是不合理的
制度中介（institutional mediation）	将政治目标转成社会经济行为的组织、规则、信息与执行链	误以为只要中央价值目标正确，结果自然正确

10.2 五个研究型思考题

问题 1 ｜年度与季度的悖论。假设某企业不太关心年度计划，却非常关心季度完成率。你会优先修改年度计划的测算精度，还是季度奖金规则？能否设计一个反事实来区分两者效果?

问题 2 ｜计划谈判是真实信息还是策略行为? 一家企业连续三年要求提高钢材配额，每年又都能完成生产。你应当首先怀疑其故意多报，还是怀疑物资供给不稳定?需要哪三种独立数据才能判断?

问题 3 ｜“计划完成 100%”究竟代表什么? 如果一家布厂完成 110% 的产值，但居民抱怨所需布料短缺，你将怎样重新设计至少三个彼此不可互相替代的绩效指标?

问题 4 ｜地方与部门利益。回到 1956 年的匈牙利住房信贷案例：如果提高地方自由调剂额度，是否必然更公平？哪些全国性公共目标可能因地方调整而受到损害?

问题 5 ｜ HSM 的零效应。一个政治干预改变了内部状态，却未改变模型生产指标。你会怎样判断是没有实际政策传导、已有约束饱和、报告指标遗漏，还是干预真实无效？请设计一次最小的对照实验。

10.3 建议的阅读顺序

第一步读科尔奈 1957 年同期英文研究摘要，重点关注年度和季度计划、生产指标、奖金、计划谈判、企业关系部分；第二步读 1961 年匈牙利第二个五年计划的法律摘录和国家计划局档案目录；第三步读 1966 年改革文件的研究介绍与 1968 年后制度回顾；最后才把这些历史机制映射到 HSM 的 P04 规则。[H1][H6][H11][H2]

十一、参考文献与资料说明

> **类别**：[H] 当时文件、同时代调查、法令、档案馆及高可信正式历史记录；[T] 学术研究和理论解释；[S] HSM 仓库与模型报告。能直接浏览全文的来源与仅能核对摘要、目录的来源明确分开。没有从受限章节虚构逐字引文或具体页码。

A. 匈牙利原始材料、同期研究和档案入口

[H1] János Kornai (1957). *Over-centralization of Economic Management: Critical Analysis Based on Research within the Light Industry — Brief Summary of the Work.* Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest. **同期研究原始英文摘要，16 页，可在线读取扫描正文。**本讲最重要的一手分析材料，支撑年度/季度计划、产值指标、质量与成本、奖金、100% 完成率、计划谈判、短缺—集中

反馈，以及“横向/纵向平面”。原始 PDF。该网页中部分扫描文本不清，解释采用可辨认内容，不把扫描误识作精确引文。

[H2] János Somogyi and Anthony R. Boote (1991). “Framework for Reform Since 1968,” in *Economic Reform in Hungary Since 1968*, International Monetary Fund. **国际机构的回顾性制度研究，不是 1960 年代原始法规**。用于核对传统计划管理、1965—1968 年改革、国家计划与企业自主权的变化，以及保留控制权的局限。章节入口；DOI: 10.5089/9781557752161.084.ch002。网页可检索摘要及摘录，部分平台全文可能受访问限制。

[H3] Imre Tarafás (1991). “Hungary’s Reforms: Past and Present,” *Finance & Development*, 28(1). **当事时期国家银行高层的回顾性论述，有立场与回忆时间限制**。用于核对改革总体转向及改革长期不充分的观点。IMF 条目。

[H4] János Kornai. *Overcentralization in Economic Administration: A Critical Analysis Based on Experience in Hungarian Light Industry*, Oxford University Press, English edition 1959; 2023 new Oxford edition, translator/contributor John Knapp. **图书前言摘录、章节目录与出版社书目可核；付费章节不作全文已读声明**。用于核对 1955 年研究起点、章节结构与研究史。图书与目录、原版前言摘录、系统指令章节概览。

[H5] International Monetary Fund (1982). *Hungary*, Chapter I “Background Information,” Economic System. **回顾性经济制度说明**。用于核对 1949 年后中央计划、企业指令与投入分配及早期工业增长的制度轮廓。IMF 章节。

[H6] Hungarian Law No. II of 1961. *1961. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaságfejlesztési tervéről …* 匈牙利人民共和国 1961—1965 年第二个五年国民经济发展计划法。**同时期法令摘录**。可见匈牙利国家记忆委员会历史教学资源：Tervgazdálkodás。本讲仅据公布的法令题名及公开摘录谈正式制度授权，不推断计划完成率。

[H7] Vass Henrik, ed. (1968). *A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai, 1963–1966*. Budapest: Kossuth Könyvkiadó. 包含 1965 年 11 月改革初步指导意见与 1966 年 5 月 25—27 日中共中央改革指导意见。**已核对文献题名、日期与详细目录，未核对书内全部文件原文**。目录与书目信息。

[H11] Magyar Nemzeti Levéltár / Hungarian National Archives. “XIX. 2: High Organs of Public Administration.” **官方档案馆馆藏说明**：国家计划局 OT 档案（1947—1990）、工业农业商业企业计划、1960 年代改革相关资料及大型投资管理档案。英文馆藏简介。仅说明资料存在、研究如何继续，不声称已检索档案盒。

B. 中国正式文献和历史实物

[H8] 国家发展改革委／中国发展改革报社（2025）。《一座大院和五年规划的故事》。用于核对 1951 年筹备、1952 年设立国家计委、“一五”计划边执行边修改、国家计划职能的历史变迁。官网。可与具体时期原始报告互证。

[H9] 中国国家博物馆。《中华人民共和国国家计划委员会印制的〈中华人民共和国第一个五年国民经济计划草案图表〉（1953—1957 年）》文物介绍。用于说明 1955 年 3 月仍存在一五计划草案图表和国家工业计划的实物载体。官方藏品。

[H10] 第一届全国人民代表大会第二次会议（1955 年 7 月 30 日）。《关于发展国民经济的第一个五年计划的决议》。**原始正式决议**。国家发展改革委所藏文件 PDF。配读李富春 1955 年 7 月 5—6 日所作报告：《人民日报》历史资料，1955 年 7 月 8 日第 2 版。

C. 学术解释、比较制度和历史研究

[T2] Paul R. Gregory (1990). “The Stalinist Command Economy.” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 507(1), 18–25. DOI: 10.1177/0002716290507001002。利用公开摘要核对党—国家计划机关—工业部委—企业关系与计划谈判的基本论点；**未据全文逐页作细节引文**。索引。

[T3] Béla Balassa (1983). “Reforming the New Economic Mechanism in Hungary.” *Journal of Comparative Economics* 7(3), 253–276. DOI: 10.1016/0147-5967(83)90097-5。改革后制度变化和重新集中的分析，**仅核对公开摘要与书目**。条目。

[T4] Verebics János (2018). “Az 1968-as mechanizmusreform és gazdasági jogunk átalakulása”（1968 年机制改革与匈牙利经济法的转型）. *Magyar Tudomány*, 2018/11. 匈牙利语学术法律史研究。用于核对国民经济计划仍然存在、企业自主计划与中央法律调整的关系。全文页面。

[T6] “Do-It-Yourself Socialism: Home Construction Credits, Private Property and the Introduction of the Self-Build Programme in Hungary, 1954–1956.” *Contemporary European History*, Cambridge University Press. 依托历史档案的专题研究，提供 1956 年杰尔—肖普朗郡房建信贷按部门分配、150 万福林余额与地方诉求的微观实例。研究页面。

[T7] G. F. Ray (1960). “Industrial Planning in Hungary.” DOI: 10.1111/j.1467-9485.1960.tb00122.x。研究 1948—1956 年匈牙利工业规划体系的同期学术论文。用于进一步核对计划层次、产业与企业层面；本讲只将其作为延伸阅读，没有据受限全文虚构数字。书目入口。

[T8] Pál Germuska (2008). “Military-economic planning in socialist Hungary: The history of the general organisational department of the National Planning Office, 1948–1971.” *Europe-Asia Studies* 60(5), 809–830. **军备动员规划与一般经济规划关系的专题比较资料**，本讲未据此推出工业日常管理细节。索引。

D. HSM 项目可核材料（不替代历史史料）

[S1] HSM README（main 分支），2026 年 10 月 25 日核查：F1/F2、模拟窗口、证据等级、H6B 验收与历史复现限制。

[S2] `docs/phases/P04_REPORT.md`：报告中的具体模块名、模型执行顺序与事件—政策—经济桥接。

[S3] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：`calibrated=0`、消费指数方向与偏差、出口支付通道的阻断。

[S4] `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`：F1 分叉、模型内部状态变化与汇总经济指标零效应；政治机制判定仍未识别。

附录 A ｜读一份国家计划，应该建立什么 “证据卡”

如果以后得到某一年匈牙利国家计划局文件，可先不急着作出 “计划失败/成功” 的评价，而为每条重要指标填写：

字段	应记录的信息	为什么必须记录
来源身份	档案馆、全宗、档号、文件日期与发布机构	确认这是决议、草案、执行报表还是回忆
目标对象	钢铁、农业、运输、某行业或某企业	防止把宏观与企业指标混用
指标性质	有法律效力的任务、行政指导、预测、统计口径	不是每个数字都具有同等约束力
责任主体	国家计划机关、部委、企业、地方机构	确定谁有能力改变执行结果
资源条件	设备、劳动力、材料、资金、进口、运输	判断计划是否物理上可行
计划更改	修改日期、提出修改者、批准者、原因	找到反馈与纠错的实际位置
执行资料	真实产量、交付率、质量、成本、库存	避免把完成率当成全部绩效
社会结果	谁实际得到商品、改善了什么、产生何种代价	重新连接政治目标与人的生活
可比性	商品分类、币值口径、统计制度变化	防止跨年份或跨模型错误比较

这份表既适合读社会主义计划档案，也适合审查今天任何大型公共项目。它最重要的作用，是把宏观结构判断拆成可核对的制度环节：当中央、地方、企业及劳动者之间出现矛盾时，我们究竟知道哪个环节出了问题？

附录 B ｜一个不用编程的 “计划传导检查”

任选一项现实公共目标，比如 “未来三年增加某地区医院的医疗设备”，尝试把它分成以下六个步骤：

1. 目标：哪类患者的诊疗机会需要改善？
2. 资源：设备、专业人员、财政和持续运维分别需要多少？
3. 中介：哪些组织有采购权、人员编制权、审批权？
4. 指标：如何知道医院确实提升了服务能力，而不仅仅买了设备？
5. 反馈：医生、患者、财务人员提出问题以后，谁必须回应并修订方案？

6. 证伪：出现什么结果时，应承认原来的方案不适合？

然后把这六步套回 1960 年代的布匹、钢材或电力计划。你就会发现：**理解计划经济的真正关键不是学会崇拜或憎恨计划，而是学会看清现代社会的协调中介怎样运行**。

第 *02* 讲完。下讲：第 *03* 讲｜没有市场出清，经济怎样维持物资平衡？

第 03 讲｜没有市场出清，经济怎样维持物资平衡?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第一编：从革命理想到国家经济计划

版本：v1.0 ·2026 年 10 月 25 日

历史重点：1950 年代末至 1960 年代传统苏联型计划经济的物资平衡制度；以苏联、匈牙利为中心，辅以中国 “一五” 计划及后续物资管理案例。

理论主线：社会再生产的物质比例 → 物资平衡表 → 投入产出分析 → 产能、运输、库存与时间约束 → 制度反馈。

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main`，2026 年 10 月 25 日检查；主要对应 `config/ontology/f2_v1.json`、`src/hsm_lab/engine/network.py`、`material.py`、`accounting.py`、`docs/phases/P02_REPORT.md`、`P06_FINAL_REPORT.md`。本讲引用仓库公开报告而非独立重跑。

研究边界：历史上的计划机关实际使用过物资平衡法，但本讲教学表格不是匈牙利档案中的某张原表。马克思再生产图式、列昂惕夫投入产出模型、行政物资分配和 HSM 模拟是**四个有联系但不能互相替代的对象**。

本讲最重要的 20%

上一讲，我们顺着匈牙利 1950 年代的国家计划机关、工业部和企业，追踪计划如何从政治目标变成季度产量与企业任务。然而，即使全部领导干部勤勉负责、全部工厂如实报告生产能力，一个根本问题依然存在：**当钢铁厂要煤、电厂也要煤，机器制造厂又要钢材，而一部分钢材和设备还必须用于扩建煤矿时，怎样保证所有计划同时可行?**

这个问题是任何复杂工业社会都必须面对的，只是不同经济制度处理它的协调方式不同。把它说清楚，理解计划经济就前进了一大步。

第一，经济计划必须首先是一组相互兼容的物质约束。钢铁生产需要燃料、矿石、能源、设备、劳动力和时间；总产值、财政拨款、生产积极性都不能凭空替代缺少的必要投入。某种生产资料既要供给生产自己的产业，又要供给下游产业。社会生产的每个环节都在占用其他环节的产品。

第二，传统苏联型计划经济的日常核心技术之一，是为重点商品编制“物资平衡表”（material balance）。计划机关把预计生产、进口和动用库存放在资源一侧，把中间投入、建设、消费、出口和储备放在使用一侧；当两边不等时，必须改变计划：减少使用、增产、进口、动用库存或重新安排优先级。1959 年经济学家 J. M. Montias 对苏联和东欧的同期分析，记录了这种程序需要在计划机关、部委和企业之间多次往返，并非中央只按一次按钮就生成全国计划。[H1]

第三，马克思的社会总资本再生产图式，与列昂惕夫的投入产出分析，都是理解“生产必须成比例”的重要工具，但层次不同。马克思把社会产品划分为生产资料与消费资料两大部类，提出社会再生产的价值和实物替换条件；列昂惕夫把千百个产业部门之间的投入关系变成可计算的关联体系。两者都不能单独回答“应该优先生产什么”和“企业是否会如实执行”的全部问题。[T1][T2]

第四，算术平衡不等于经济真正能够运转。全国一年有 100 万吨钢材，不表示每一座工厂在需要的季度、需要的地点，都能取得合适型号的钢；投入产出表上“总量相等”，也不能保证运输畅通、设备正常、金融支付及时，更不能保证消费品符合人民需要。**可核算、可生产、可交付、有效率、符合社会目的，是五个不同命题**。

第五，物资平衡法既不是荒谬无效的伪科学，也不是可以凭借越来越强的计算机自动解决一切问题的万能钥匙。在可靠技术系数、适当产能、协调时序和明确目标之下，它能给出很有用的可行性分析；但当企业信息不可靠、商品分类过粗、技术持续变化、计划部门目标冲突时，形式上的平衡可能掩盖真实短缺。你的 HSM 模型对此提供了一个非常好的教学镜像：它能核对逐项物料守恒，却还未能复现匈牙利实际消费增长的方向。[H1][S1]

本讲的中心结论因此是：**计划经济并不是试图“取消稀缺”，而是把稀缺的协调与分配，更直接地组织成一个国家行政—统计—企业的制度过程。它的优势、困难及改革逻辑，都必须从这个过程的具体规则中解释。**

一、问题从哪里来？1950 年代的一张钢材平衡表

1.1 一篇 1959 年的论文，打开计划机关的日常世界

1959 年 12 月，《美国经济评论》（*The American Economic Review*）发表了耶鲁大学经济学家 J. M. Montias 的长文《苏联型经济中的物资平衡计划》（*Planning with Material Balances in Soviet-Type Economies*，第 49 卷第 5 期，963—985 页）。它研究的不是社会主义应当如何实现“社会理性”的哲学原则，而是苏联、波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利的计划官员**具体怎样给煤、钢材、电力、设备等物资做供需平衡**。[H1]

这篇研究的史学价值首先在于时间点。作者写作时，苏联正经历 1957 年赫鲁晓夫式地区经济委员会改革，东欧国家也在讨论经济管理调整；因此他特别提醒：各国行政机构及改革方向不尽相同，不能把它们说成完全相同的单一机器。不过，关键物资需求如何与预计供给相匹配，却是这些传统计划经济都要面对的问题。

他记录的当时典型年度流程是这样的：距新计划年度开始约六至八个月，计划机关首先以已有生产数字、产能和劳动力预测为基础，编出主要物资的初步平衡，并向主管部门下达控制性指标。部委再把指标交给下属产业机构与企业；企业据此测算完成任务需要哪些投入，填写正式物资申请；申请经层级汇总、检查和修改，再汇回部门与国家计划机关。各方按照用料定额、技术标准和优先级调整生产与物资需求。只有当计划的各项物资来源与分配在账面上接近一致时，才算把一项物资平衡“闭合”。如果其余项目随之变化，往往需要再做一轮。[H1，尤其 pp.964—966]

这里最重要的并不是“反复算账很麻烦”，而是**中央和企业各自掌握不同的信息与决定权**。企业了解现有设备、损耗、替代材料和工艺；中央更有能力同时看到多个行业的资源争夺。计划便成为一场跨层级的协调过程。

1.2 什么叫 “把平衡闭合”?

先假设全国下一年度钢材的资源计划是：本国钢厂可产 100 万吨，预计进口 5 万吨，可动用期初库存 10 万吨。那么计划机关暂时有 **115 万吨可安排资源**。不同部门提出的钢材申请却可能是：机器制造 40 万吨，铁路和建筑 35 万吨，设备维修 25 万吨，出口 10 万吨，建立安全库存 15 万吨，总需求 125 万吨。

这张表是**教学构造，非历史原表**：

钢材资源端	万吨	钢材使用端	万吨
国内当期生产	100	机器制造	40
进口	5	基本建设与铁路	35
允许使用的期初库存	10	维修与替换	25
—	—	出口	10
—	—	计划期末储备增加	15
合计	**115**	**合计**	**125**

存在 10 万吨缺口。任何一张写着 “钢铁事业要加快发展” 的政治文件，都不能直接让这 10 万吨钢材出现。计划机关必须在若干现实方案中选择：增加供给、进口、减出口、少储备、减投资、延期维修、使用替代材料，或者改变企业技术定额。不同方案承担成本的人不同，结果也不一样。

倘若国家决定优先保证铁路和机器制造，压缩住宅建设，那么**物资平衡就是一项真实的分配政治**：它在决定哪类社会需要先得到满足，哪类需要推迟。反过来，若决定居民住房先行，就会延迟另一类投资的交付。计划是对现实稀缺的公开或隐含排序。

严格说，在完整的供需账中，需要把库存写得更规范：

> **期初库存＋当期生产＋进口及其他流入＝生产使用＋最终使用＋出口＋损耗＋期末库存。**

这样不会把 “动用期初库存” 和 “期末储备增加” 误当作同一类可支配商品。更重要的是，**恒等式对一切经济都成立**：资本主义市场经济不会因为以价格协调就不受库存连续性约束。区别在于谁决定数量、价格和优先次序，错误怎样显露，又如何纠正。[T3]

1.3 国家级平衡表的一个危险：全国数字有余，局部仍然断供

进一步假设钢材总量达到 115 万吨，也恰好全部分配完毕。是否可以宣布钢材计划成功？还不行。

机器厂需要的是高规格钢板，而上游钢厂增产的是普通建筑钢；北部工厂急需一季度交货，钢材却四季度才下线；统计报表把存放在远方仓库的材料计入全国库存，但运力不足以送达工地；某厂承诺增加钢材产出，自己却因煤炭不足不能开足炉子。

这四种情况分别是**品种与质量错配、时间错配、空间运输约束、产业间投入反馈**。它们可以让全国合计数字看似一致，实际生产却不一致。

如果你对照第 02 讲，会发现问题进一步深入了：上一讲重点是组织和信息怎样进入计划；本讲则要问，即使我们拿到一份漂亮的计划文件，如何判断它在**物理世界**中真的能够实现？

二、先把制度机器拆开：计划经济的物资平衡究竟怎样操作？

2.1 平衡对象不是“整个 GDP”，而是成百上千种不同物资

一国经济有煤炭、原油、电力、钢材、铜、木材、水泥、化肥、粮食、布匹、机床、铁路车辆和服务。它们的单位各不相同：煤炭以吨计，电力以千瓦时计，机器以台或成套设备计，运输则可以按吨公里计。不能把 100 吨煤、100 台机床和 100 万千瓦时电直接相加，然后称为“物资总量”。

物资平衡法（俄语可称 *metod material’nykh balansov*）在技术上是**逐类商品编制资源—使用表**，再让不同商品表相互协调。某些原料因为极重要，会被列为中央或较高行政层级控制的重点配给物资。Montias 记载，1958 年苏联国家计划机关编制黑色与有色金属、燃料、石油产品、电能、化学品、林木和建材、主要机器设备以及若干农产品和轻工业品的平衡。[H1，pp.964—965]

这里的“计划控制范围”有层级：重点物资由中央机关编制较细计划，其他商品可由工业部门、地区和企业管理。**并非每一颗螺丝钉都需要政治局审核，也不等于每一种商品都被准确纳入全国联立表**。

2.2 一张物资平衡表背后的实际流程

把 Montias 记录的流程改写成教学用的六个环节：

1. **预计资源**。测算钢铁厂、煤矿及进口可以提供多少量；考虑期初库存、设备检修和生产能力。
2. **提出目标**。国家计划机关依据工业化、国防、出口、消费和投资目标，下发初始产量与使用指标。
3. **企业反推投入**。钢铁厂说明要多少焦炭、电、矿石、运输能力；机器厂说明要多少钢材、铸件、发动机零件。
4. **逐级审查**。部委把企业申请汇总，与现有供应、技术消耗定额相比较，批准、削减或者要求修订。
5. **联立调整**。增加钢产量会增加电和煤需求；增加煤产量又需要钢材和运输设备。计划机关必须反复修订相关平衡。
6. **确定配额与执行**。计划批准后再向下分配物资，供应与采购机构按规格和交货地点组织调拨、合同及运输；执行中的新缺口又迫使修订下一批计划。[H1]

技术消耗定额（input norm）是关键概念。例如某工艺生产 1 吨成品钢需要若干吨矿石、焦炭和一定电能。定额可能依据工程设计、历史平均、先进工厂经验和行政节约目标制定。它是计划的基础，同时也是企业与上级博弈的对象：定得太松会浪费，定得不切实际则可能导致假完成、低质量和临时补给。[H1，pp.977—979；T4]

这里产生一个容易被忽视的区别：**“企业申请的需求”不等于“工程上最低必要投入”，也不等于“国家可供给的数量”**。三者在真实组织中往往不同。

2.3 每一张表都能单独“平”，却仍然不能保证所有表一起“平”

让我们继续看前面的钢材例子。假设为填补 10 万吨钢材缺口，决定让钢厂多生产 10 万吨。钢材表于是闭合。但增加钢材产出需要更多煤炭和电力：煤炭表可能出现 5 万吨缺口，电力表可能出现额外峰值负荷。

再令煤矿增产 5 万吨。增产煤又需要矿用机器、铁路运力和电力。机器制造增加产量又要多使用钢材。于是最初已经“平掉”的钢材表会再次产生缺口。

这就是**相互依赖的供需表（interlocking balances）**。它们不是彼此独立的账。1959 年 Montias 特别讨论：当计划编制最后阶段出现变更时，主管部门可能只修订

直接受影响的第一层平衡；第二、第三、第四层关联则常因时间与计算工作量而不能完全重算。这不是 “计算机不够快” 的单一问题，因为同时还存在原始分类、质量标准和企业投入定额不可靠的问题。[H1，pp.974—977]

此处便自然进入列昂惕夫投入产出分析：有没有一种方法，可以把 “多生产 10 万吨钢，究竟增加多少煤、电、机器需求” 的一连串连锁反应系统地算出来?

2.4 计划的强项与它的代价来自同一种机制

物资配额能够优先保证国家选定的关键项目。它可以在重大工业建设、能源调配、战时生产与战略储备中把数量目标变成较明确的行政承诺。问题在于配额一旦具有法律和考核后果，企业便不只关心技术效率，也关心**怎样取得配额、怎样防止下次配额被削、怎样应付供应不稳定**。

这些行为在基层视角下有时是合理的。某厂如果全年只被允许领到刚好够用的钢材，而且上游迟交时也不能通过其他渠道及时购买，它就会倾向于提前申请更多、保有备用库存。全国许多企业同时这样做，供需表中就会出现膨胀的申请需求；上级发现申请过大又加大削减，企业便进一步夸大需求，形成一种低信任的循环。科尔奈对匈牙利轻工业的 1950 年代同期研究，便把计划指标与企业的物资供应问题放在同一经济管理体系中研究。[H2][T4]

这里不宜提前把一切归为 “短缺经济的必然规律”。因为短缺可能来自真实的能源、技术或运输约束，也可能来自低价、高补贴、投资和企业激励。**机制不同，改革办法也不会相同**。第 07 和第 09 讲会分别讨论短缺的再生产和软预算约束。

三、关键历史过程：从再生产图式到实际社会主义经济计划

3.1 马克思首先提出的是 “社会再生产何以可能”，而不是某个行政机关怎样发指令

《资本论》第二卷第三篇讨论**社会总资本的再生产和流通**。马克思不是只看单个工厂如何挣钱，而是从社会整体考察：生产资料是否得到替换？劳动者和资本所有者的消费是否获得相应的实物产品？今天生产出来的东西，能否让明天继续生产？[T1]

他把社会年产品按用途划分为两个部类：

- **第一部类（Department I）**：生产资料，如钢材、机器、燃料以及用作生产投入的其他商品；
- **第二部类（Department II）**：消费资料，如食品、衣物及供个人消费的最终商品。

重要的是，**这种划分是按商品的用途和再生产功能，不是按国家机构的政治地位，也不是简单的“重工业对轻工业”**。例如为食品工厂生产的大型加工设备仍属于生产资料；某种高端消费品即使由大机器厂制造，也可能归入消费资料。

马克思讨论资本主义经济的再生产，并没有借此规定苏联应当实行什么样的统配制度。真正能够跨制度使用的，是更基础的物质认识：**生产资料本身必须得到再生产，而消费资料必须与社会的收入及其使用相对应**。“有总价值”不等于“有正确的实物组合”。

3.2 一个能手算的简单再生产例子

马克思在《资本论》第二卷第 20 章给出的经典图式如下（这里的数字是**价值单位**，不是实物吨数，也不是某年的国家统计）：

部类	消耗的生产资料价值 c	工资所代表的可变资本 v	剩余价值 s	产品总价值
I 生产资料	4,000	1,000	1,000	6,000
II 消费资料	2,000	500	500	3,000

在**简单再生产**（没有净积累、规模不扩大）和例子设定的条件下，第二部类要替换消耗的生产资料，需要从 I 买入价值 2,000 的生产资料；第一部类的工人和资本家要实现自身收入的消费，需要从 II 取得价值 `1,000+1,000=2,000` 的消费资料。

于是交换条件是：

`IIc = I(v+s) = 2,000`。

为什么？第二部类能用于交换生产资料的，是自己生产出来、但需要通过销售去补偿生产资料消耗的那部分消费品。第一部类的工人与资本所有者能够购买的消费品，则对应其工资和剩余价值收入。在这个简单例子中，双方相匹配，两个部类才可以按同一规模周而复始。[T1；T5]

这不是一个“社会主义计划方程”，而是资本主义简单再生产的理论示例。真实社会主义经济不按这里的资本家与工资劳动者分配框架作同样的阶级收入划分；但“生产资料替换量与消费资料供给量要有适当比例”这个物质问题依然存在。

3.3 有价值相等，为什么还不够？

假设某国的生产资料产品“价值”总量正好足以替换所有耗用生产资料。它生产出足值的钢材、水泥和机床，却缺少适合某种发电机的特殊零件。全国总价值或总产值层面看似匹配，某座电站却可能延迟投产。或它生产了很多普通钢板，但汽车工业需要的是另一规格的合金钢。

因此可以区分三个层次：

1. **总体再生产比例**：社会的生产资料部门与消费资料部门是否有可持续关系；
2. **产业间具体技术比例**：钢材、煤、机器、化工产品之间，各需要多少；
3. **具体组织交付**：这些物资能否在合适时间、地点，以适当规格送到正确的生产者。

马克思两大部类最适合帮助我们理解第一层；列昂惕夫和物资平衡法进入第二层；仓储、运输、供应合同和企业运行则涉及第三层。不要用一个层次的公式冒充三个层次全部被解决。

3.4 列昂惕夫：把产业互相使用对方产品的关系写成可计算的网络

1936 年，Wassily Leontief 在《经济统计评论》（*The Review of Economic Statistics*）发表《美国经济体系中的定量投入与产出关系》，通过美国数据研究各个产业如何相互购买与供给。1973 年，他因为投入产出方法及其经济应用获得诺贝尔经济学奖。他在当年的获奖演讲中，把经济形容为一个彼此依赖的生产过程系统：煤可以成为电力行业的投入，电力又为化工、冶金及其他产业提供生产条件。[T2][T6]

投入产出表最直观的想法是：**同一产业生产的商品，有多少送去别的产业作为投入，又有多少最终交给家庭、政府、投资部门或出口？**

它和传统物资平衡表关系很近，但并不完全等同。传统行政物资平衡可能按具体物理单位给关键商品逐项编表，实践中往往交给不同部门分头协调；列昂惕夫体系强调**全部部门之间的一致结构**和直接、间接投入系数。在标准国民经济核算中，投入产

出表还可能以统一货币价值计价；对具体钢材生产过程则也可以构建物量系数矩阵。[T2][T3]

1950 年代的社会主义经济学家已经意识到两者的联系。Montias 1959 年文章专门讨论如何用相互联立的投入产出计算改善传统物资平衡，甚至直接说明当时西方常见货币价值投入产出系数与物量技术系数之间的区别。但他也指出，在他观察的年代，苏东国家大规模全国计划的实际编制，尚不能说已经全面变成统一求解的投入产出模型。[H1，pp.966—969]

更值得注意的是：这并非只有西方经济学家提出的方法。匈牙利科学院经济研究所 1957 年年鉴收录了经济学家**安德拉什·布罗迪（András Bródy）关于重工业投入产出方法的尝试**；其同期研究也涉及 “月底赶工” 和库存问题。该年鉴目录可以核查这些研究确实存在；本讲没有据未逐页核读的匈牙利文全文推断其具体数值结果。[H3]

这说明一条重要历史事实：**社会主义国家内部同样存在努力改善计划计算与产业协调的专业研究传统**。把计划经济的问题简单说成 “那些国家从来没有经济学或数学”，与史料不符。

四、经济学解释：从 “物资表” 到 “产业之间的依赖关系”

4.1 先定义四个量：产出、投入、最终使用、库存

读计划经济史，至少要把下面四个概念分开。

总产出（gross output）：一个部门在一段时间内生产的全部产品价值或数量，包括卖给其他工厂继续加工的中间品。钢铁厂卖给机器厂的钢是钢铁业产出，也是机器制造业投入。

中间投入（intermediate input）：生产其他产品时消耗的商品与服务，例如炼钢的焦炭、电力和矿石，或者机器厂使用的钢板。这些产品在生产链上会被再次计入下游产品总产值，因而不能把所有企业的总产值简单加总当成净创造的价值。

最终使用（final use）：离开当期中间生产链的商品与服务，包括最终消费、固定资本形成、出口及存货变动等。生产用于投资的机器属于最终资本形成的一种潜在

来源，但**生产了机器不等于当期已经完成固定资本投资**，仍须核对是否实际安装、转入资本形成或进入库存。

库存（stock）：某个时点仍拥有的未使用物资。与 “本季生产了多少吨煤” 这种流量不同，“12 月 31 日仓库里有多少吨煤” 是存量。一定不要把 “库存” 与 “产量” 当成同义词。[T3][T7]

对于某类商品，最一般的思维方式就是：

> **可用资源 = 本期产量 + 进口 + 合法动用库存；可用资源必须覆盖中间使用、最终使用、出口和计划保留量。**

会计上即使完全不采用市场，仍然要满足这个约束；同样，采用市场也不会取消任何一吨钢或一度电的物理性质。二者区别是**面对缺口时选择了什么调整机制**。

4.2 传统行政计划怎样使供需表 “出清”?

市场经济学常说的 “出清”（market clearing），在最简单的竞争均衡模型里指某个价格下愿意购买的数量与愿意供给的数量相等。现实市场不总是自动或瞬间出清；价格可能受合同、市场结构或政府政策约束，供应链也可能中断。不过，价格调整通常是重要的协调机制之一。

传统指令型计划体制对关键投入品常采取另一套程序：给生产者设产量任务，给使用者设申请额与分配额，最后用行政修订使两端 “平衡”。它可能采取提高生产任务、压缩申请、改用替代材料、进口、库存调拨或者重新排序。**此时 “资源表闭合” 未必意味着所有企业的原始需求得到满足**。它只意味着国家重新定义或限制了允许使用的数量，使供需账面上能够成立。

这里有三种截然不同的 “缺口”：

- **实物缺口**：预定技术需要 100 吨钢，实际能拿到 80 吨；
- **申请—配额缺口**：工厂申请 100 吨，国家只批准 80 吨；若工厂夸大申请，它的真实技术需求可能恰好 80 吨，也可能高于 80 吨；
- **执行—交付缺口**：国家批准 80 吨，供应机构只在工厂需要时送来 60 吨。

三种缺口的解决办法并不相同。第一种可能必须调整产量或技术，第二种可能需要改进用料审核和企业激励，第三种涉及生产组织与运输网络。把所有情况笼统叫 “计划指标太低” 就会误诊。

4.3 为什么全国每一项物资都要同时考虑直接、间接需求?

假设国家决定生产更多洗衣机。直接需求看得见：洗衣机厂要钢板、电机、塑料与包装。但钢板厂需要焦炭、矿石、电力和大型设备；电机厂又要铜、绝缘材料和加工机床；建设新车间需要水泥与运输。这些上游厂自己扩产，还会增加煤炭、机器和维修需求。

直接投入是本工厂为制造产品立即使用的东西；**间接投入**是为生产本工厂所需投入，沿着上游供应链继续消耗的东西。若只计算第一层直接投入，计划可能低估最上游的真实负担。[T2]

这正是投入产出模型最直观的意义。它不是教人“所有经济行动都可以精确化”，而是要求：你不能只看终端产品，不追踪生产它所需要的全部中间环节。

4.4 区别会计恒等式与行为方程

这一点对阅读任何经济模型都很重要。

“钢材期初库存＋生产－使用＝期末库存”，是一种账目连续性；它告诉我们数字能否自洽，却不会告诉我们为什么钢厂愿意生产某种钢、为什么买家夸大申报或为什么铁路延误。

“每生产 1 台机器需要 2 单位钢材”，是技术关系或近似生产配方；它告诉我们机器生产需求会如何传给钢材部门，但这个系数在现实中可能随设备、替代材料、质量、产量变化。

“国家愿意优先保证机器厂而不是居民住宅”，则属于政策选择、制度激励或社会目标，不是会计事实，也无法由投入产出矩阵独自推导。

因此我们需要至少三个问题依次进入研究：

1. **物理上能否生产?** 资源、技术和时序是否允许。
2. **组织上会怎样运行?** 企业如何申报、采购，部委如何分配。
3. **社会上为什么选择它?** 资源优先给谁，目标由谁提出和监督。

只有把三者结合，才能从纯数学回到真正的政治经济学。

五、一次能手算的经济学小实验：为什么生产 40 单位钢材，要先生产 75 单位?

这部分不要求矩阵计算基础。我们只需要两种产品、三个小表格，就能够理解最简单的投入产出数学。

5.1 建立一个虚构的两部门小经济

假设一个社会只有两个相互供应的工业部门:

- **S 部门：钢材**。用 “标准钢材单位” 计量;
- **M 部门：机器零件**。用 “标准零件单位” 计量。

它们之间存在如下**教学技术系数**:

- 生产 1 单位钢材，需要消耗 0.1 单位机器零件，用于持续维修与生产;
- 生产 1 单位机器零件，需要消耗 2 单位钢材;
- 为了突出相互依赖，暂不考虑另外的原料、能源和劳动投入（这显然与真实工业不同）。

社会还希望在满足生产链内部需要之后，给最终用户交付 **40 单位钢材和 10 单位机器零件**。这就是 “最终使用目标”。

如果完全不考虑中间投入，可能有人在计划文件上写：钢厂生产 40，机器零件厂生产 10。看似两项目标都刚好完成，实际却完全不够。

因为机器零件厂的 10 单位零件必须用 20 单位钢材做出来；钢厂生产 40 单位钢材，又必须消耗 4 单位零件。这样一来，原本全部用于交付给最终用户的 40 钢与 10 零件，生产环节已经吃掉了一部分。

5.2 第一轮、第二轮、第三轮：不停 “补账”

我们先按最终使用 40 钢、10 零件排产，然后逐轮补足中间投入，得到:

轮次	钢材部门计划总产量	机器零件部门计划总产量	为什么增加?
初始	40	10	只按最终交付要求

轮次	钢材部门计划总产量	机器零件部门计划总产量	为什么增加?
第 1 轮	60	14	机器生产再要 20 钢；钢生产再要 4 零件
第 2 轮	68	16	按上一轮的总生产量重新算全部中间需求
第 3 轮	72	16.8	补上第二轮生产新增的间接需求
完全闭合的结果	**75**	**17.5**	各部门使用量与最终交付同时得到满足

核对最终结果：机器零件厂生产 17.5 单位，需要 `17.5×2 = 35` 单位钢材；钢厂总生产 75，给机器零件厂 35，最后剩下 40 钢。钢厂生产 75 单位，需要 `75×0.1 = 7.5` 单位零件；零件厂总生产 17.5，给钢厂 7.5，最后剩下 10 零件。恰好达到最初的最终交付目标。

这道题的核心结论并不复杂：

> **最终交付目标不是各产业应当生产的全部数量。为了向社会交付最终产品，产业还必须生产足够的中间品，以保证自己和彼此能够继续生产。**

5.3 用两条式子得到正确答案

记钢材部门总产量为 `S`，机器零件部门总产量为 `M`。根据前面的技术系数：

```
S = 40 + 2 × M
M = 10 + 0.1 × S
```

把第二行代入第一行：`S = 40 + 2 × (10 + 0.1 × S) = 60 + 0.2 × S`，于是 `0.8 × S = 60`，得到 `S = 75`，再得到 `M = 17.5`。

如果在电子表格里写成一张投入产出表，或者在 Python 里写成向量形式，只不过是把这两条式子扩展成几十个、几百个部门的关系：

`x = A x + y`。

这里 x 是每个产业实际需要的**总产出向量**；y 是交付给最终使用者的目标；A 是一张“生产每单位产出需要多少其他部门投入”的技术系数表。很多教材把能求解的情况写成 $x = (I - A)^{-1} y$。你不需要记住逆矩阵的算法，应该记住它的经济意思：**同一批最终需求，需要把直接和层层间接的投入全部算上**。[T2]

这个逆矩阵形式并不是无条件可用。仅有形式上“可逆”仍不足以保证所有产量非负、有合理的经济解释；通常还需要技术体系满足有生产剩余的可行条件。在现实中，产能、运输、劳动力和环境资源限制又可能让数学上算出的 x 根本无法实现。

5.4 一个反事实：钢厂最高只能生产 70 单位怎么办？

设想钢厂因为高炉产能限制，最多只能生产 70 单位。我们刚算出来满足两项最终需求需要 75 单位钢。因此原计划**在给定技术和产能下不可行**。调整的办法只能来自真实机制：

- 进口至少一部分钢材；
- 动用可合法支配的原有库存；
- 延缓一部分最终钢材交付或机器零件交付；
- 引入能够减少单位用钢量的新技术；
- 通过新设备提高钢厂产能，但增加新设备本身往往又消耗钢材、施工和时间。

注意最后一项的循环：扩大钢铁供给可能反过来要求增加当前钢铁需求。**投资不仅创造未来的生产能力，也占用今天的生产能力**。社会主义工业化为何普遍面对重工业积累和消费之间的比例难题，在第 05 讲会进一步解释。

5.5 再加一个瓶颈：煤、电和钢的“最短板”

假设这时钢铁生产线的设备能力能生产 100 吨钢，工人也足够。按照工艺，1 吨钢需要 0.8 吨有效煤当量和一定电能。煤炭配给却只到账 60 吨，且没有替代燃料。仅从燃料看，最多只能支持 $60 \div 0.8 = 75$ 吨钢。

如果因电力供应限制只允许 80 吨钢的生产负荷，最终当期上限就是煤炭约束所决定的 75 吨，而不是看高炉铭牌上的 100 吨，也不是煤、电两个产能数字简单相加。这里的数值是简化教学设定，并非真实炼钢单耗。

更重要的是：即使全国煤炭生产计划总量充足，只要运煤铁路未能在高炉生产前把煤送来，这 75 吨的可生产量可能仍无法实现。**物资平衡要跟时间、地点和运输节点结合，才是生产能够发生的条件**。

5.6 简单手算背后真正的 “定理” 与边界

可以把本节规律压缩为一句有条件的判断：

> **如果部门之间的投入比例比较稳定、技术允许持续形成正的最终产品、原料和生产能力足够，而且交付与库存不存在额外限制，那么给定一组最终使用目标，投入产出关系可以帮助计算各部门所需的总产量。**

这不证明该组最终目标在政治上正当，也不证明所有工厂会按技术定额行动，更不证明生产出的商品能按时送到居民手中。这三个问题分别留给民主与社会目标、企业激励和流通网络研究。

六、另一个必须掌握的区分：总产出、增加值和 GDP 不是一回事

这是阅读社会主义经济统计和 HSM 模型时，最容易造成大错的地方之一。

6.1 同一吨钢在生产链上可能被重复计价

设想一个极简经济，产品只有煤、钢和机器，所有表中数额均采用**相同价格口径下的货币价值单位**：

部门	当期总产出	交给其他部门作中间投入	最终使用	本部门增加值（总产出减中间投入）
煤炭业	100	80（交钢厂）	20	100（假设煤业本身不使用这三类中间品）
钢铁业	300	200（交机器厂）	100	220（扣除 80 煤）
机器业	600	0	600	400（扣除 200 钢）
合计	**1,000**	**280**	**720**	**720**

表中“中间投入”列按**产品被谁使用**填写，“增加值”列按**本行业生产时用了多少中间品**扣除。煤业增加值 100，钢业 220，机器业 400，合计 720。在不考虑产品税、补贴等调整的简化假设下，可以把 720 理解为该经济的增加值总和和 GDP，而不能把总产出 1000 直接称作 GDP。[T7]

为什么？1000 当中，煤和钢的一部分先后进入机器生产。如果把煤卖给钢厂、钢卖给机器厂、机器卖给最终使用者的全部营业额简单加总，就重复计算了作为中间投入的价值。

注意：这里的一行“总产出”与一行“增加值”，使用了货币价值单位，因此可以加总；而真实的“100 吨煤＋ 100 台机器”不能无条件相加。不同统计体系对服务业、固定资产折旧、国家活动和部门范围的处理也可能不同，比较苏联净物质产品指标（NMP/MPS）和现代 GDP 时尤其要说明口径，不能直接把旧统计序列改名为 GDP。[T7]

6.2 为什么 HSM 的“总商品组产量”尤其不能冒充 GDP？

在你的 F2 模型中，16 种商品组存在不同的模型单位，部分属于中间产品、部分可进入消费或投资相关通道。把它们的数值机械相加，既可能混加不可比的物理/合成单位，又可能把上游和下游重复计入。

类似地，`g06_machinery_capital` 被标记为投资相关商品，不等于该商品组当季的所有产出都已经进入**国民经济核算意义上的固定资本形成**。库存、采购、交付、安装与折旧都可能改变从“机器产出”到“实现投资”的关系。[S1]

这不是文字游戏。若把“机器产出上升”当成“实际投资上升”，再据此宣布某种改革扩大了经济积累，整个因果解释就可能从第一步开始出错。

七、与 HSM 的对应：它怎样尝试把物资平衡写成可以运行的规则？

7.1 从 F1 八商品到 F2 十六商品：分类更细意味着什么？

2026 年 10 月 25 日检查的 HSM 主分支中，F1 采用 `intermediate8_v1` 的八种中间层面商品；F2 的 `config/ontology/f2_v1.json` 声明了 16 种商品组。它们不是匈牙利经济的完整货物清单，而是研究者为某组历史问题设计的**合成商品本体**。[S1]

F2 的部分商品组足以让我们看到教材里的生产链如何进入模型:

F2 商品 ID	含义	在本讲中的角色
`g01_solid_fuels`	固体燃料	燃料投入、储存与运输的可能约束
`g02_oil_gas_fuels`	油气燃料	另一类能源及贸易约束
`g03_electricity_heat`	电力和热	本季服务型、不可像煤一样跨季度储存的能源
`g04_basic_metals_materials`	基本金属与材料	钢铁等上游材料的粗类别
`g06_machinery_capital`	机器资本品	生产设备/资本品相关商品组
`g07_construction`	建设	工程活动及投资链条
`g08_agricultural_raw`	农业原料	食品加工上游原料
`g09_basic_food`	基础食品	家庭能够购买的某类成品
`g11_textiles_footwear`	纺织与鞋类	轻工业和居民消费端
`g13_household_durables`	家庭耐用品	生产、配送和家庭耐用品存量的联系

其余六类还包括化工肥料、动物性食品、家庭非耐用品、车辆及运输装备、市场服务、住房与公共服务。**类别是工程上的抽象**：`g04` 不能直接当作历史匈牙利的钢材吨数，`g03` 也不能直接当成统计局记录的千瓦时。每个商品组都有自己的模型单位。[S1]

7.2 仓库中对应本讲的真实模块和执行顺序

本讲主要对应下列实际路径，而不是凭空给 HSM 另起一套模型名字:

- `src/hsm_lab/engine/network.py`：编译生产与运输网络。它使用稀疏的投入矩阵 `A`、产出映射 `B`，生成库存单元、生产活动和货物路径;
- `src/hsm_lab/engine/material.py`：每季度根据目标、库存与输入可得性组织订单、分配、运输、生产和家庭交付；存在服务能力等例外规则;
- `src/hsm_lab/engine/accounting.py`：核对逐库存单元和金融账户的连续性，避免全国合计 “对得上” 却掩盖局部凭空生货或货币;

- `docs/phases/P02_REPORT.md`：报告中记录了若干用来检查机制的合成案例，包括能源期初库存滞后、原材料单独成为瓶颈、食品加工与配送迟滞、以及**全国有物资而某地区仍缺货**等情形。[S2]

这里尤其值得注意，模型的季度推进并非简单计算 `x=(I-A)^{-1}y` 然后把货物瞬间分发。它需要经历订单、信用、现有库存、运输与供应路径、实际生产、家庭购买和资产安装等多个步骤。这样做在原则上更接近**动态的资源配置过程**，而不是静态的投入产出表。[S2]

不过“更接近”只是结构比较，不意味着参数和流程已经忠实还原历史匈牙利。

7.3 一个非常重要的区分：守恒检查与历史拟合

你的仓库 README 和 P06 最终报告在这里非常清醒。对逐季度库存和资金账而言，它能检查一个基本前提：生产、进口、库存和调拨不能凭空出现或消失（特殊损耗及合成服务规则另有明示）。这相当于要求**模型遵守自己声明的会计法律**。

但 P06 历史复现研究记录的主要结果却是失败：按模型自身 1960 年基期归一化，至 1978 年家庭消费指数下降到约 42.36，而报告纳入的匈牙利历史目标指数上升到 216；有信息的 18 个年度全部超过预设容差。外贸出口还遇到 Treasury 支付现金约束，经济循环未能真实再现历史走势。全部机制卡依然无历史意义上的 `SUPPORTED, calibrated=0`。[S3]

这不矛盾，因为有两种完全不同的断言：

> **“模型账本没有违反它自己的守恒规则。”**
>
> **“模型再现了 1957—1985 年匈牙利经济真实运行的方向和结构。”**

前一句可以得到程序化核查，后一句仍未成立。甚至一个虚构模型里所有物资账都完美闭合，也可能只是在忠实模拟一个与现实经济完全不同的世界。

7.4 HSM 如何帮助我们识别“系统的最短板”？

前面钢材例子说明：单独增加一种物资，可能不提高最后交付。P06 结构审查确实保留了类似实验：改变单项投入信用、财政措施、储蓄重新进入和计划目标规则后，没有一项合格候选同时跨过预设的生产与家庭消费门槛。研究报告将剩余问题定位于来源、路由、运输、家庭获得物资和融资顺序等约束之间的联动。[S4]

但这只能说明 HSM 当前合成规则下存在这些约束相互作用。它不能证明 “1968 年匈牙利消费问题的真正原因就是运输瓶颈”，也不能推算任何现实工业部门的短缺概率。读者应该把 HSM 视为机制假说的试验台，而不是已经经过历史验证的全国数字孪生。

若将来准备进一步研究，合理的下一步不是继续随意增加一个 “政策强度” 系数，而是问：历史档案能否提供有关企业投入申请、物资核拨、实物交付、库存、产品规格、铁路运力与生产完成率之间的独立对应数据？如果不能，模型就应继续承认尚未识别。

八、与苏联、中国和匈牙利比较：共同的物资问题，不同的制度中介

8.1 苏联：行政物资平衡成为大规模工业协调的常规技术

苏联计划体系中，主要工业原料、能源和机器设备的计划供给具有很强的国家组织性。1959 年 Montias 观察到，计划从初始 “控制数字” 到部委、企业申请，再返回国家计划机关进行再次平衡，是一种高度程序化的行政协调过程。它的优点是有能力集中保障某些国家优先投资项目；困难在于企业申请、计划修订、技术系数与供应合同跨越众多组织。[H1]

尤其需要注意 1957 年以后的变化：苏联将大量工业主管职责下放至地区国民经济委员会（*sovnarkhozy*），试图改善地区协调。Montias 当时指出行政传递渠道有所变化，但物资采购计划的实际平衡问题依然存在。这说明**行政分权本身不会使生产技术关系消失**；它可能重新安排不同层级掌握的信息与资源，却不能取消跨地区、跨行业的投入依赖。[H1，pp.965—966]

把这个判断进一步推广，需要谨慎：不同年代苏联的主管机关及中央物资供应体制不断调整，不能把 1950 年代末的观察直接当成 1985 年制度的静态复制。

8.2 匈牙利：不仅存在计划配给，还有理解计划困难的专业研究共同体

1950 年代的匈牙利国营工业以实物目标与投入计划为重要管理手段。世界银行后来在研究匈牙利改革时，也把 1968 年之前的体制概括为依赖详细中央实物计划、并将年度任务分解至企业的管理方式；1968 年改革的重要内容，才是减少直接强制性企

业指标并扩大价格和间接杠杆的作用。这是**事后的制度概括**，应与当年的具体法律和管理材料联读。[H4]

但匈牙利史最耐人寻味的地方是其内部的自我研究。1957 年匈牙利科学院经济研究所年鉴收入了布罗迪关于重工业投入产出应用的研究，以及关于机器制造企业报送误差、库存、月底生产冲刺、国企投资融资和消费品价格等问题的文章。若把这些题目放在一起看，你会发现专业经济学界关心的，正是本课程正在学习的同一组难题：**生产比例、统计信息、物资流、财务约束与企业激励**。[H3]

这种研究传统并没有自动改变行政计划制度。知识要变成政策，还要通过党政决策、计划机关、企业权限、统计标准和财政体制。第 14、15 讲将进一步解释为什么 1968 年匈牙利改革改变了部分协调渠道，却仍保留大量国家控制。

8.3 中国：统配、部管、地管与非正式的“物资协作”

中国 1950 年代形成了自己的重要物资统一分配体系。以 1953 年以后“一五”计划实施为背景，党史研究根据历史文献将当时物资管理概括为**统配物资、部管物资与地方管理物资**等层次：重大原料与设备由国家统一平衡，某些物资由中央主管部门统筹，一批地方性产品则由地方与生产单位经营。[H5]

这一点与苏联存在明显的制度亲缘：国家试图通过层级配额保障建设任务，也必须解决跨地区、跨企业的物资流通。不过中国幅员、人口、地区结构、工业能力和交通条件与匈牙利相差巨大，不能把两者的供应困难简单视为同一组参数。

研究者还记录了计划经济时期长期存在的**物资协作**：企业、地区和部门为了弥合供需缺口，在正式配额之外寻求调剂、交换和非正式协调。它不是市场经济全面恢复的证明，也不是行政计划完全不运作的证明；它表明在正式制度无法覆盖全部细节时，行动者会寻找替代的交易和组织渠道。[H5]

这正好丰富了我们的理论：经济的真实运行，往往是**正式配额＋地方协调＋企业网络＋临时调剂**的混合过程。不能仅凭某份中央计划条文就推断基层每笔交易如何发生。

8.4 三个经济体共享的难题，并不意味着相同的失败结局

三国的共同难题是：重点生产资料有客观的实物比例与跨部门依赖；行政层级掌握不同信息；组织往往试图在有限资源中保障优先目标。

差异则包括工业技术成熟程度、农业在经济中的地位、外贸和能源依赖、中央与地方的组织关系、家庭和私人经济活动的范围，以及改革后价格和企业自主权的作用。

因此我们可以用物资平衡提出比较问题，却不能仅凭 “都存在短缺” 直接推论三个国家应当改革成同一种经济制度，或者它们最终一定遭遇相同政治命运。

九、学界争论、反例与尚未解决的问题

9.1 争论一：物资平衡法本身是不是错误的?

一种流行的批判是：现代经济商品太多，行政计划根本不可能列出所有生产关联，因此物资平衡注定失败。这种说法抓到实际困难，却容易过度外推。

Montias 1959 年的判断比这细致：**物资平衡法作为一种计算和协调方法，不必然在理论上浪费资源或自相矛盾**。如果技术系数可靠，迭代得足够充分，在某些假设下可以得到一致的资源分配表。真正的问题是实际制度中统计分类、部门边界、计算时间、企业信息、产能约束和政策优先级怎样影响它。[H1，尤其 pp.974—980]

用今天的视角看，投入产出表同样广泛应用于市场经济国家。经合组织 OECD 和欧洲统计局 Eurostat 至今都使用供给—使用与投入产出表研究产业联系、贸易以及国民经济核算的内部一致性。[T3][T7]

所以不能从 “传统苏联体制存在严重物资协调问题” 推出 “物资平衡表本身没有科学价值”。**一种统计—计算工具能否有用，与由何种政治组织、使用什么激励制度去执行它，是两层不同的问题**。

9.2 争论二：如果现代计算能力极其强大，中央计划是否就没有困难?

现代计算机当然能够比 1950 年代的计划机关更快处理巨量线性方程、优化模型和供应链网络。数字化还可以改善实时库存、运输、交付及价格信息。但计算能力与信息真实性不是一回事：企业仍可能出于考核或利益隐瞒真实损耗；大量质量与规格信息

可能没有被纳入标准分类；未来消费偏好、技术创新和新产品本身可能无法由过去的投入系数准确外推。

更根本的是：即使国家能同时求出 100 套物资上可行的方案，也必须回答**哪一套应当优先**。是让某地区率先改善住房，还是优先兴建新电站？是减少居民当前消费以投资未来，还是降低积累率改善当期生活？这些问题涉及真实的人与社会政治，不能从一个投入产出系数矩阵里读出唯一答案。

下一讲将专门讨论这种选择中的**机会成本、价格、影子价格与经济计算**。这一讲暂时不以“计算机能否让社会主义获胜”作结论，因为尚未界定目标、信息与制度前，问题本身就不充分。

9.3 争论三：计划经济出现短缺，究竟是算错了，还是企业激励使它更容易短缺？

一种“计算—信息解释”强调规模与技术复杂性：商品太多、信息太慢，计划在执行前就已经失真；其政策含义是改善数据、价格与分权。

另一种“制度—激励解释”强调生产单位对配额、产量、补贴和未来救助的反应：如果企业认为扩大申请成本低、得不到材料损失却很大，它可能有动机超额申请；如果预算软、投资申请不受财务风险约束，部分名义需求可能持续膨胀。科尔奈的成熟短缺理论突出后一类制度循环。[T4]

二者并不互斥。实际历史中可能既有统计不足，也有战略报告、真技术瓶颈和外部供应冲击。判别它们至少需要：物资申请量、获批量、真实交付、实际耗用、企业库存、产能、工资与奖金、上级批准修订以及同行业对照资料。仅有一个国家年度钢产量序列，无法完整识别这些机制。

9.4 反例：市场经济也有投入产出约束和供应链瓶颈

即使自由调整钢材价格，也不能在一次飓风或战争打断运输线路后立刻让钢材出现在受灾工厂。价格会改变购买意愿和资源流向，但物资与时间仍然受真实约束。相反，行政配给在紧急状态下有时能够更快确保医院、军事动员或关键基础设施得到物资，不必每次都通过价格竞争决定。

因此更准确的比较不是：

> 市场经济有供给，计划经济没有供给。

而是：

> **不同制度怎样发现缺口、传递稀缺信息、约束需求、决定优先次序、动员新的供给，以及把错误反馈给决策者？**

是否优于另一种制度，要看具体任务、信息、时限与分配目标，不能靠名称判定。

9.5 两个特别值得进一步研究的历史问题

其一，历史上被“平掉”的缺口去哪儿了？在计划表上减少 10 万吨钢材申请，究竟代表企业技术确实节约了 10 万吨，还是国家允许实际投资推迟、产品质量下降、维修被挤出或库存偷偷减少？只有将报表与工厂执行材料联读，才能辨认。

其二，为什么同一个行政制度在某些国家建设项目上非常有效，在某些居民消费品领域却问题较多？可能的解释包括目标的可计量性、产品品种复杂度、政治优先级、可替代性、企业监督成本和用户需求变化速度。这些解释需要按行业、时期比较，不能只凭重工业成就和消费品短缺两个典型印象下结论。

十、本讲结论：一张物资平衡表是现代经济的一个切面

第一，计划经济必须面对真正的物质世界。无论谁拥有工厂，钢材都必须由矿石、燃料、电力、劳动和设备生产出来；机器制造厂也不能只靠一纸命令取得尚未生产的零件。社会生产是一个物质上环环相扣的过程。

第二，物资平衡是传统计划经济的重要行政协调技术。它使国家能看见关键资源的预计来源与使用，按政治经济优先顺序组织投资、工业生产及重要物资供应。但平衡不是自然发生的，需要计划机关、部委、企业、供应机构和地方之间反复申请、核对、协商与修订。

第三，马克思再生产图式、列昂惕夫投入产出分析与物资平衡分别站在不同的抽象层次。马克思揭示社会生产必须同时再生产生产资料和消费资料；列昂惕夫以定量方法揭示具体产业之间的直接和间接依赖；行政物资平衡则是历史国家把这种物质依赖转化成供给与分配任务的制度工具。不能把它们等同，更不能用其中一个替代政治决策与企业组织。

第四，资源账本正确与经济真正有效率是不同问题。一套计划可以严格记载每一吨钢的去处，同时生产许多消费者不需要的产品；也可以在全国总量充足时，使某家工厂因时间和规格错配停产。增加值、总产量、进口、库存、交付和消费必须按各自定义阅读。

第五，最重要的制度问题不是“中央有多少计算能力”，而是它是否有能力获得并运用可验证的真实信息。计划需要可靠的技术定额、投入申请与交付数据，需要动态纠错，也需要知道资源应该服务什么公共目标。信息失真、企业激励和政策优先级可以让同样一张表产生完全不同的社会效果。

第六，HSM 的价值正在于提醒我们：经济机制的程序可执行，不等于它的历史解释得到证实。F2 能检查物料和金融流转的内部一致性，但现有 P06 历史复现出现重大方向性偏离。尊重这个失败，才有可能真正理解模型缺少了哪些历史结构。

最后，把本讲与相邻两讲连起来：第 02 讲的重点是**计划怎样通过国家和企业的组织网络被制定、传达、执行**；第 03 讲进一步问**这些计划是否符合物理资源和产业关系的约束**；第 04 讲则要追问**在多种技术上可行的方案之间，国家怎样发现真正的稀缺程度、比较机会成本并作出选择**。

如果能够清楚地区分这三个问题，就不容易把计划经济史写成“国家本来全知全能”“计划根本不可能计算”或者“只要计算机升级就能消除全部矛盾”的简单故事。

十一、概念速查与研究型思考题

11.1 本讲核心术语

概念	含义	不要混同于
物资平衡（material balance）	某商品在特定时间的资源—使用对应与行政分配安排	整个经济已达最优配置
统配/重点配给物资（funded materials）	由较高层级控制配额的关键生产资料	所有商品都由中央逐笔审批
技术消耗定额（input norm）	每单位产量预计消耗多少投入品	历史上企业必然按此耗用

概念	含义	不要混同于
生产资料部类 I	生产供下一轮生产使用的商品部门	简单等于重工业
消费资料部类 II	生产个人最终消费品的部门	简单等于全部轻工业
简单再生产	在给定条件下以原有规模重复生产	无机器损耗或无货币流通
投入产出系数	某部门生产一单位产品所用其他产品的数量/价值	固定不变的自然规律
总产出（gross output）	各部门全部生产活动总额	GDP 或净新增价值
增加值（value added）	产出价值减中间投入价值	企业销售收入或利润
库存—流量一致性	期初数量、期间流入流出与期末存量相符合	模型行为和历史均被验证
直接与间接投入	直接生产所用的投入与其上游继续需要的投入	只看一层采购订单
产能与物流约束	设备、运输、时间和地点使理论产量不能全部交付	单纯的货币预算不足

11.2 思考题（不附标准答案）

问题一：技术与权力。一家钢铁厂实际需要 100 万吨煤，出于对上级削减申请的预期申报了 120 万吨，最后获批 100 万吨。如果全国其他钢厂都这样，计划局应当如何区分 “真实短缺” 与 “夸大需求”？什么样的数据与制度改变能够改善判断?

问题二：马克思与列昂惕夫。马克思的 `I(v+s)=IIc` 与投入产出模型 `x=Ax+y` 为什么不能互相直接替换？前者可以提醒研究者忽视了什么，后者又能补上什么?

问题三：非线性后果。假设国家把机器产业作为第一优先级，压缩一部分消费品部门的钢材配额。短期机器产量可能改善，但长期居民消费、劳动积极性、农产品供给和企业财政状态可能发生哪些二阶影响？应当用哪些历史指标检验?

问题四：HSM 研究。F2 的物料账完全守恒，同时家庭消费指数与历史统计方向相反。列出至少四类彼此不同的可能原因，并说明哪类需要代码/模型结构诊断，哪类需要新的匈牙利一手历史资料。

问题五：比较政治经济学。在战争动员、常规工业化、日用品快速更新三种任务中，行政配额与市场价格分别可能拥有哪些优势和代价？何种条件下你的判断可能改变？

十二、参考文献、史料与模型来源说明

> **证据符号**：[H] 历史来源（含同期研究及后来的档案/制度研究），[T] 理论与统计方法，[S]HSM 合成模型与审计报告。**正文的虚拟钢材表、两部门练习和煤炭瓶颈数据均为教学设定，不能用这些数字支持真实匈牙利或苏联经济史判断。**链接是检索入口；有访问限制的全文未被冒充已完整阅读。

A. 历史制度、同期论文与可查史料

[H1] J. M. Montias (1959). “Planning with Material Balances in Soviet-Type Economies.” *The American Economic Review*, **49**(5), 963–985. 论文 PDF（扫描公开副本）；JSTOR 原始馆藏条目。**本讲最重要的同期研究史料。**重点核对 pp.963–966（行政流程和物资申请）、pp.966–974（联立与迭代）、pp.974–980（信息与实际计划局限）；虽为同时代研究，所引东欧与苏联材料仍受作者当时可获得信息限制，不能取代企业原始档案。

[H2] János Kornai (1959, Oxford 再版 2023). *Overcentralization in Economic Administration: A Critical Analysis Based on Experience in Hungarian Light Industry*. Oxford University Press, translated by John Knapp. 原版前言与出版信息；供应与企业关系的章节目录。本讲主要依据可见的前言、章节目录、公开摘要及第 02 讲已讨论的 1957 年同期调查线索；**未据受限全文逐页引用未核数字。**

[H3] Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics (1957). *A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve, 1957*. 匈牙利科学院数据库 REAL-J 档案及全文入口。目录列有 András Bródy 尝试将投入产出方法用于重工业的研究，以及月底赶工、库存、企业会计与投资融资等专题。**本讲据已公开的完整目录确认研究存在，不虚构匈牙利文论文中的实验结果。**另见Bródy 文献目录。

[H4] World Bank (1983，历史报告扫描本). *Economic Developments and Reforms in Hungary*, Report No. 4174-HU（1983 年 3 月 21 日；相关卷与专题）。世界银行数字化 PDF 检索入口。本讲仅依据公开可检索的第三章改革制度概括来描述 1968 年前实物计划与后续间接调控的差别，没有据未完整核读的 PDF 虚报准确页码与细节。

[H5]《物资协作：中国计划经济时期的一种非正式经济运作形态》(2020)。党史和文献研究机构研究文章，引用早期物资管理制度文献分析统配、部管、地管及正式制度外的调剂活动。全文。属于**后来的历史研究**，不是 1953 年的原始物资申请表；相关细节应继续用同期文件互证。

[H6] 李富春（1955）。《关于发展国民经济的第一个五年计划的报告》，1955 年 7 月 5—6 日在第一届全国人民代表大会第二次会议上所作。《人民日报》1955 年 7 月 8 日第 2 版全文档案。用作中国一五计划中工业、运输、基本建设、干部和居民生活目标相互结合的政策背景，不从该政治报告直接推导全部物资分配的企业微观事实。

[H7] Hungarian National Archives / Magyar Nemzeti Levéltár. “XIX. 2.” 国家行政机关档案指南。英文馆藏目录。明确记载国家计划局（OT）档案覆盖 1947—1990 年并包括工业、农业、商业企业计划；该档案对 1968 改革研究非常重要。**本讲没有取得其中具体未开放档号的企业计划原件**。

B. 经典理论与统计概念

[T1] Karl Marx (1885). *Capital*, Volume II, Part III, Chapter 20 “Simple Reproduction” 与 Chapter 21 “Accumulation and Reproduction on an Expanded Scale”（恩格斯编辑出版）。第二卷章节目录，第二十章相关段落。本讲经典数值 `I:4000c+1000v+1000s; II:2000c+500v+500s` 与简单再生产交换条件据此；图式是理论模型，不是苏联实测数据。

[T2] Wassily W. Leontief (1936). “Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States.” *The Review of Economic Statistics*, **18**(3), 105–125. DOI: 10.2307/1927837；书目核对。理论发展及投入产出研究背景

另见其 1973 年诺贝尔演讲：*Structure of the World Economy: Outline of a Simple Input-Output Formulation*；诺贝尔奖官方生平资料。

[T3] OECD. *Input-Output Tables*；*Supply and Use Tables*。用于现代投入产出表对部门间销售、购买与最终使用的定义。比较历史计划经济时不可将现代标准当成当年苏联已经实施的统计制度。

[T4] Paul R. Gregory (2021). "Kornai's Overcentralization and Naïve Empiricism." *Public Choice*, **187**（期刊在线索引）。摘要与书目入口。用于说明 Kornai 早期企业调查与计划指标、企业激励、后续短缺/软预算研究之间的学术史联系；没有将作者批评直接当作 1950 年代所有企业的可量化事实。

[T5] John Fox (1985). "Understanding Capital Volume II — Chapter 20: Simple Reproduction." 教学解读。辅助阐明马克思两大部类交换关系；真正原典以 [T1] 为准。

[T6] Nobel Prize Outreach. Wassily Leontief – Facts。核对列昂惕夫 1973 年获奖及投入产出方法的基本说明。

[T7] Eurostat / OECD / Singapore Department of Statistics. Eurostat: Supply, Use and Input-Output Tables Methodology；OECD：GDP 和非金融账户；Singapore Statistics：National Accounts Explained。用于 "总产出 − 中间投入＝增加值" 及 GDP 口径的规范说明。

C. HSM 模型与已提交实验报告（不是历史证据）

[S1] HSM `README.md`，main；F2 商品本体 `config/ontology/f2_v1.json`，2026 年 10 月 25 日核查。

[S2] `engine/network.py`，`engine/material.py`，`engine/accounting.py`，及`P02_REPORT.md`。模型的网络、库存与财务约束在这些文件中有具体实现，**阅读源代码不等于已重跑全部测试**。

[S3] `P06_FINAL_REPORT.md`。用于历史消费指数偏离、出口支付通道及参数未识别的明确证据边界。

[S4] `P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`。用于多重瓶颈与实验未达终端门槛的模型内结果；不得外推为历史匈牙利实际传输瓶颈的识别。

附录 A ｜一份可以自己填的物资平衡表

假设你要研究 1965 年某种型号钢材的分配，先不要问它为什么短缺，先尝试找到以下六类数据：

信息类型	最希望得到什么	实际历史困难在哪里
计划供给	钢厂产量任务、进口协议、可用库存	计划值未必等于交货实际值
企业申报	企业需要几吨、什么规格、何时交付	企业有夸大或保守申报的激励
批准配额	上级批准给每个行业/企业多少	批准不等于交付，也不是生产需求的独立测量
实际耗用	车间真实使用、废品、损耗与剩余	口径、瞒报、产品替代和质量差异
时间和空间	月度供给、铁路到站、仓库位置	全国年总量掩盖月度或地区瓶颈
后果	产量、质量、维修、库存、居民可得性	单纯完成率无法显示后续代价

研究者若只掌握“计划产量、实际产量”两个数字，最多能评价部分计划执行情况；若要论证短缺的具体原因，还必须进入物资流和组织行为。

附录 B ｜ Python 验证手算（可选，不要求执行）

下面只验证第 5 节的教学两部门模型。它不使用匈牙利实际投入系数，也不能代替 HSM 正式 F2 场景。

```
import numpy as np


# 产出顺序：钢材 S、机器零件 M。
# 行 = 所需投入品，列 = 产出部门；均为教学用的标准化单位。
A = np.array([[0.0, 2.0],
              [0.1, 0.0]])
```

```
y = np.array([40.0, 10.0])

x = np.linalg.solve(np.eye(2) - A, y)
print(x)            # [75.0, 17.5]
print(A @ x + y)    # [75.0, 17.5]

# 核对：钢生产 75 需要 7.5 单位零件；零件生产 17.5 需要 35 单位钢。
# 最终剩余钢 75-35=40；零件 17.5-7.5=10。
```

与生信中的网络模型类似，我们先明确对象及相互依赖，再用方程求出一致状态。但社会经济中的“需求”会响应规则、价格与政治，企业也会改变技术和申报，因此不能把这里的固定系数当成可以脱离历史使用的永恒定律。

第 *03* 讲完。下讲：第 *04* 讲｜计划机关怎样知道什么东西值得生产？价格、影子价格与经济计算。

第 04 讲｜计划机关怎样知道什么东西值得生产？价格、影子价格与经济计算

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第一编：从革命理想到国家经济计划

版本：v1.0 ·2026 年 10 月 25 日

历史重点：1920—1945 年的社会主义经济计算论争；1938—1970 年代苏联数学经济学的发展；1950—1980 年代匈牙利行政价格制度与 1968 年新经济机制。

理论主线：稀缺与机会成本 → 货币和行政价格 → 理论上的经济计算 → 分散信息与激励 → 线性规划与影子价格 → 改革条件。

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main` 分支，2026 年 10 月 25 日核查。重点见 `config/ontology/f2_v1.json`、`src/hsm_lab/engine/material.py`、`engine/network.py`、`engine/accounting.py`、`engine/policy.py`、`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md` 与 `P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`。根据仓库公开代码与报告作解读，**未独立运行实验**。

研究边界：米塞斯、哈耶克、兰格、勒纳和康托罗维奇讨论的是有联系却并不相同的问题；任何一位学者的模型都不等于苏联或匈牙利的实际制度。下文钢材分配案例为明确标注的教学虚构数据；HSM 内设定的管理价格不是可直接对应历史匈牙利福林的市场价格。

本讲最重要的 20%

第一，计划经济不仅需要算出“能生产多少”，还需要判断“值得生产什么、值得牺牲什么”。第 03 讲的物资平衡表能够告诉我们：煤、电、钢材、机器与消费品之间是否存在实物比例矛盾。但即使每张物资平衡表都能闭合，国家仍必须在住宅、机床、医

院、铁路、出口和军工之间作选择。钢材不是抽象地“不够”，而是**同时有若干种互相排斥的用途**。经济计算问题首先是识别这些用途的相对价值和机会成本。

第二，所谓“社会主义经济计算论争”不是数学家与反数学家的争吵。1920 年米塞斯提出：如果生产资料不能形成有意义的市场交换价格，怎样进行跨越异质生产资料与不同生产方案的货币核算？1930 年代兰格和勒纳回答：即使生产资料的所有权归社会，企业仍可依据核算价格行动，价格可通过供求差额反复调整。1945 年哈耶克进一步追问：不断变化、分散于生产者和消费者之间的知识，怎样被发现、表达并纳入行动？这些论证并非同一命题的相互否定。[T1][T2][T3][T4][T5]

第三，康托罗维奇使一种常被忽视的可能性成为严肃的科学事实：计划机关可以从明确的生产技术、资源约束和目标函数推导出“影子价格”。一吨钢的社会机会成本，不一定等于生产它耗费的会计成本，更不一定等于政府规定的销售价格。优化问题中的影子价格回答的是：在其他条件保持不变的情况下，多获得一吨钢，能够使**已定义的目标**改善多少。关键限制也在这里：谁确定目标？技术系数可信吗？生产组织是否按解执行？价格能否反映新的技术和需求？[T6][T7][H1]

第四，匈牙利 1968 年改革不是“不要价格 → 有了价格”的开关。改革前匈牙利已有工资、商品价格、企业会计和货币核算；问题在于价格往往由行政机关确定，与相对稀缺程度、世界市场价格和企业经营自主权之间存在断裂。1968 年开始实行固定价、限幅浮动价和较自由的价格并存的三层结构，但后者也保留行政约束。**价格制度改革必然牵连财政补贴、投资审批、企业盈亏、国际贸易与居民保障**。[H2][H3][H4]

第五，价格提供的信息与价格实现的分配不是同一回事。市场涨价可能准确传达某种投入更紧缺，却也可能使低收入居民先被排除；行政低价能够保障部分基本生活，也可能在未建立其他配给和供给机制时制造队列、寻租或预算压力。资源配置效率、社会公正、政治责任和长期发展，应分开评价再综合判断。由此，本讲的答案不可能是简单的“计算机战胜市场”或者“市场永远胜过计划”。

一、历史现场：有钢材，但究竟该给机床厂还是给住宅建设？

1.1 第 03 讲留下的最后一道问题

想象 1960 年代一个东欧社会主义国家的经济计划工作会议。国家计划机关已经汇集了今年的煤炭、钢材、电力和机器产量。各工业部送来了物资申请，运输机关说明铁路可承担的吨公里，财政机关列出了货币计划；一张张表终于差不多平了。

现在出现一个问题：**还剩下能够重新安排的八吨特定规格钢材**。一家农业机械厂需要钢材制造耕作设备，另一家生产耐用消费品的工厂也在等待钢材。农业机械可以提高农业生产条件；家用设备可以改善居民生活。哪家工厂该优先？计划员并不缺少关于“每种产品需要多少钢材”的信息，真正缺少的是**对多种用途作比较的准则**。

这种会议并非来自某份具体的匈牙利会议记录，而是**教学重构**。下文所有产品价值与钢材用量都为方便计算设置的假设，不能引用来说明当年匈牙利机床厂实际使用了多少吨钢材。它的现实性仅在于：传统计划经济确实必须在部门之间配置有限生产资料，行政价格和物资配额不必然表达相同的稀缺信号。[H2][T8]

第 03 讲我们已经学过：钢材需求不是能够随便写在计划里的愿望数字。机器制造、建设和设备修理均有投入系数，增加一处计划产出会增加别处投入需求。但**有多个物理上都可行的分配方案**时，投入产出表本身不会告诉你选哪一个。

1.2 四张不同的“价格单”

计划员手里可能同时握有四种不同的数字：

1. **会计成本**：钢材按当年的原料、能源、工资、折旧和规定的分摊办法计算，生产一吨花费多少货币。
2. **行政出厂价或批发价**：国家授权的价格机关准许钢铁厂以什么价格出售给工业用户。
3. **计划内部核算价**：评估不同用途、比较投资或组织企业结算时，计划系统决定使用什么核算尺度。
4. **资源稀缺的边际价值**：在给定所有备选生产方案和社会目标的情况下，额外增加一吨钢能够改善多少目标。后者就是本讲要推导的影子价格的一种含义。

这四个数字可能碰巧相等，也可能相去很远。尤其不能默认一个国家对钢材的行政售价，就恰好等于一吨钢在其他行业的机会成本。

1.3 为什么计划经济不能只谈 “满足需要”？

“满足人民需要” 是目标，但只有说出更具体的条件才能变成可操作的计划。比如：

- 一个城市更需要一千套住房，还是一批可以降低粮食运输损耗的货车？
- 某地生产的机床技术先进，但成本极高，进口设备是否更合算？
- 提高农用机械产量会改善未来粮食供给，但立即减少轻工业钢材供应，是否值得？
- 进口石油便宜，却需要可兑换外汇；苏联原油名义价格更低，却有贸易协定和数量限制，应当如何估价？
- 一辆用于救护的车和一辆用于高消费的车可能耗用相似资源，但其社会价值显然不能仅由购买者支付意愿决定。

同一种钢材同时进入生产、财政、对外贸易、劳动和分配问题。**经济计算并不只有 “技术上最省料”，还包括不同用途之间的价值比较**。价值比较既有客观约束，也有社会选择。

二、制度机器：传统计划经济中的价格究竟做什么？

2.1 “没有市场” 并不意味着没有货币与价格

应当从一开始纠正一种误解。20 世纪苏联和东欧传统计划经济中广泛存在货币、企业结算、工资、商品售价、零售商店、财政收入与银行账户。即使一个大型国营工业企业的主要生产任务由上级规定，仍可能按照行政出厂价计算销售额，以核算成本、利润、税费或补贴。居民也会拿工资在商店购买日常消费品。[H2][T9]

所以真正的制度区别不是 “有价格” 和 “没有价格”，而是**价格由谁形成、在什么边界内变化、价格改变后哪些行动者能够重新选择投入、产量、技术或投资，以及亏损结果由谁承担**。

比如政府可以宣布某种煤炭价格每吨 100 单位货币，但对于受到硬性投入分配和固定产量任务约束的企业来说，100 究竟产生什么效果？它可以决定账面采购成本，却未必赋予经理以节约煤炭后改购其他能源的权限，也未必容许煤矿根据需求增产、

调整售价或扩大开采项目。相反，如果成本上升而国有企业总能获得价格补贴，那么价格上涨也未必足以约束投入需求。

价格的**记账功能、资源配置功能、激励功能**与**收入分配功能**，因而必须拆开。

2.2 行政价格、配给和补贴是一个共同体制，而不是三项独立政策

在典型的行政定价经济中，政府会同时运用：企业间批发价格、零售价格、营业税或周转税、补贴、物资分配指标、企业投资审批、工资制度、外贸结算和国家银行信用。若只抽出 “价格被政府规定”，容易低估实际制度的复杂性。

假设供不应求的住房建设材料被低价分配给国营建设公司，但公司不能任意追加材料；政府实际上用**实物配额**代替价格承担筛选需求的任务。倘若价格较低、实际配额却不透明，企业又会通过上级关系、申报或调整工程计划争取更多材料。消费者面对低价耐用品却买不到时，则可能以排队、预订、非正式关系或二级市场价格承担隐性成本。下一步再出现财政补贴和企业亏损，便不是偶然的混乱，而可能与同一套组织结构相互联系。[T9][T10]

但不能倒过来说任何低价必然导致短缺。低价可以通过增加供给、公共预算、明确数量配给、采购制度和有针对性的补贴维持。某种基础公共服务免费或低价，也是有意识的分配选择。真正需要判断的是：**数量配给是否有效、预算约束是否真实、供应能力和需求是否匹配、替代与纠错渠道是否存在**。

2.3 四种价格分别使谁改变行为？

价格类别	常见形成者	直接影响什么	在制度上可能失去什么作用
行政生产者价格	国家定价机关、主管部委	企业收入、账面成本、税与补贴	未必使企业根据稀缺程度自主调整产量
行政消费者价格	政府与零售价格制度	居民名义购买负担、财政补贴	若供给不变，低价可能与排队并存
市场成交价格	买卖双方竞争与谈判	分散的购买、销售及替代决策	不能自动保证公平、外部性内部化或公共需要得到满足

价格类别	常见形成者	直接影响什么	在制度上可能失去什么作用
影子价格/核算乘子	明确目标与约束的优化计算	决策者比较各种约束资源的边际价值	若目标/信息错误，计算 “正确” 仍可选错方向

还须分清影子价格不是 “秘密市场价格” 或 “国家应该立即执行的官价”。其意义属于**某个具体优化模型及其约束条件**。同一个钢厂在两个不同社会目标下，可能得到不同的影子价值；同一个目标在钢材充足与钢材极端短缺时，也会给钢材不同的影子价值。

三、经济计算论争发生了什么：1920—1945 年的五种问题意识

3.1 米塞斯（1920）：市场不存在时，生产资料的相对成本怎样计算？

奥地利经济学家路德维希·冯·米塞斯（Ludwig von Mises）1920 年发表《社会主义共同体中的经济计算》（*Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen*），把讨论焦点放在生产资料经济计算，而不只是最终消费品分配。他承认可以在技术上比较投入实物、也可以知道某种工艺能够生产多少单位成品；但是当社会必须比较异质性很强的土地、机器、钢材、铁路运输和劳动时，**仅用物量无法得到一个贯通不同用途的经济价值尺度**。[T1]

一个铁路线方案耗费多少吨钢，与另一个方案耗费多少吨木材和多少小时劳动，二者不能直接加总。即使都能建成，如何判断哪个方案 “比较节约社会资源”？米塞斯认为，若生产资料不存在真实交换，缺乏由其买卖形成的货币价格，就无法以正常经济意义进行可靠的成本收益比较。其核心命题针对的是**生产资料和资本品的价格形成与经济核算**，并非社会主义社会一夜之间不能生产面包或修建铁路。

米塞斯的论证具有很强的制度前提：有意义的生产资料市场、私人产权及资本经营者的盈亏核算之间存在内在联系。他的支持者认为，缺少这些条件，所谓会计价格只能是行政任意赋值，而不是独立的稀缺评价；其批评者则追问：若真实技术约束

与需求可以获得，为什么必须依靠私人产权才能求得合理核算价格？不同立场正是从这个分叉点开始争论。[T1][T11]

我们应当保留其真正的发问，而不提前接受全部结论。第 03 讲说明 “物量表闭合” 不等于 “资源最有效配置”，米塞斯准确抓住这个差别；但这不能仅凭逻辑推导就证明所有社会所有制形式均不可能找到经济比较规则。后者需要进一步考察替代价格机制、组织行为与真实经验。

3.2 兰格（1936—1937）：社会所有制也可以有价格与竞争性规则

波兰经济学家奥斯卡·兰格（Oskar Lange）在《论社会主义的经济理论》（*On the Economic Theory of Socialism*，1936 和 1937 分两部分发表）中，提出一种后来被称作 “市场社会主义” 的解决办法。[T3]

其中心思想并不是 “中央委员会已经知道一切”，更不是 “靠一台未来超级计算机取代市场”。兰格设想国家掌握主要生产资料所有权，中央计划委员会公布生产资料的核算价格，企业则在特定规则下选择投入组合、尽量降低成本；当某种商品需求大于供给时，提高其核算价格，供给超过需求时降低价格。这样通过**试错式价格调整**，在理论上可以逼近竞争均衡所要求的条件。[T3][T4]

这是一种很有意思的制度组合：**产权仍属社会，生产经营的微观决策在一定范围内分散；中央不命令每家企业每一步工艺，而发布可变化的核算信号**。价格作为信息中介可以保留，私人资本对企业资产的最终所有权则并非逻辑上必须同时保留。

它的理论力量在于：指出资源价格并不只有一条可能的制度生成道路；其困难则在于：怎样真实记录盈余和短缺？如何保证企业服从成本最小化原则？若企业有政治任务而不能倒闭，怎样约束其投资需求？中央多久改价一次、调整幅度如何决定？价格发布以后，企业是否拥有替代投入和改变产品的实际权力？

这些问题在兰格的静态模型中被规则化，在真实经济中却需要建设机构、调整行为并承受改革风险。

3.3 勒纳（1936—1938）：比较的关键不是 “按历史成本加成”，而是边际成本

阿巴·勒纳（Abba P. Lerner）1936 年发表《社会主义经济学札记》（*A Note on Socialist Economics*），其后继续讨论社会主义经济中的静态与动态效率。[T4][T5]

理解这一支思想不必先学复杂微积分。假设一家厂每生产一台机器的平均成本是 10 元，但多生产最后一台只增加 6 元的劳动和材料消耗。在产能许可、没有其他外部性且目标是该类商品的有效配置时，**决定应否继续生产的关键是多生产一单位的边际收益与边际成本，而不是已经支出的平均费用**。反过来，如果增加一台机器会抢占其他工厂严重短缺的钢材，那么其真正的边际社会成本可能高于企业账面成本。

由此出现社会主义价格改革的另一个方向：让企业面对反映边际成本或稀缺程度的价格，而不是简单沿用行政成本加成。需要强调：这一套最优定价条件具有完备竞争、信息、约束和社会目标等前提；实际经济中存在固定成本、规模报酬、垄断、公共品和不完备市场，不能因此主张任何商品都直接以短期边际成本定价。[T4][T11]

3.4 哈耶克（1945）：信息不是摆在桌上的完整统计表

哈耶克（Friedrich A. Hayek）1945 年在《美国经济评论》发表《知识在社会中的利用》（*The Use of Knowledge in Society*）。他承认：如果全部技术、资源和偏好都已经掌握，最优配置成为一个形式逻辑与数学计算问题；但他强调**这恰恰不是现实社会面对的问题**。经济活动所需要的知识分散于众多人那里，往往局部、暂时、未成文且不断变化。[T2]

厂长知道某批材料的真实损耗，维修工知道哪台设备已经快坏，零售店员知道当地某种鞋子忽然受到欢迎，运输人员知道某条铁路将检修。这些事实未必能够完整而及时地写成全国报表，甚至很多人事先也不知道自己的知识将在何时变得重要。市场价格变化可以在不传递全部原因的情况下，促使生产者和消费者调整行动。

这不等于市场价格完整表达每个事实，更不意味着价格机制在垄断、污染、战争或贫困分配问题上总是理想的。哈耶克的关键挑战是**制度怎样不断发现并动员分散知识**，而非单纯 “计算量太大”。即使一台计算机算得很快，也要先问：它收到的数据是怎样生成的？有没有企业愿意准确报告？数据生成时，参与者是否已经根据规则改变了自己的行为？[T2][T12]

3.5 两边的争论并不能缩写成 “市场有效、计划无效”

我们可以把不同作者真正研究的困难排列出来：

作者与节点	主问题	认为特别关键的制度条件	其论述没有自动解决什么
米塞斯，1920	无生产资料市场价格如何核算经济成本	生产资料交易、货币计算、企业家选择	市场价格是否衡量所有社会需要、外部性和不平等
兰格，1936—37	社会所有制能否建立可调整核算价格	中央价格调整、企业按规则行动、分散选择	真实企业的激励、投资决策、不断变化的知识
勒纳，1936—38	哪种定价规则在边际上有效	边际成本、价格/产量选择	固定成本、垄断、政治目标和实施组织
哈耶克，1945	分散、变化中的知识怎样被发现并使用	分散行动、价格信号、调整和竞争	市场失灵、分配正义以及长期公共计划的全部问题
康托罗维奇，1939及以后	目标与约束给定后，怎样找最优资源配置	数学优化、技术系数、约束和乘子	目标选取、资料质量与大规模组织执行

康托罗维奇在时间上早于哈耶克 1945 年文章，表格将其置于最后，是为了从理论争论自然过渡到本讲的手算优化，不意味着这一研究是对 1945 年论文的事后回应。

再强调一次：**兰格证明的是一类理论上可设想的制度安排，米塞斯与哈耶克提出的则是必须检验的制度条件及知识问题；任何一方的模型都不能免除经验研究**。当后人评价论争时，也不应把东欧现实体制直接等同于兰格的理想市场社会主义，或者把所有市场经济直接等同于教科书的完全竞争市场。[T11][T12]

四、苏联历史的另一条道路：康托罗维奇与从工厂内部产生的影子价格

4.1 1938 年的胶合板厂难题：为什么一家企业会求助于数学家？

1938 年前后，列宁格勒胶合板行业的研究人员向列宁格勒大学年轻的数学家列昂尼德·康托罗维奇（Leonid V. Kantorovich）提出生产排程问题。不同机器加工不同品种木材的效率不一样，工厂又需要一定比例的多种成品；凭经验安排机器运转，可能形成非常复杂的资源浪费。康托罗维奇把问题转化为变量、生产能力及产品比例约束，

并发展一套寻找最优方案的办法。1939 年，他以俄文发表《生产组织与计划的数学方法》；1960 年英文译文收入 *Management Science*。[H1][H5][T6]

史料里关于“几台机器”的叙述有一个有趣细节：通常概括为八台机器、五类产品；后来的数学史研究指出其中两台机器性质相同，建模时可以合并成七种异质设备类别。因此，如果不同文献说“七类机器”或“八台机器”，首先检查它们是否在说设备**台数**与**不同设备类型**，不必急于判定某份材料造假。[H5][H6]

故事的重要性不在于他找出某个神奇的精确产量，而在于改变了提问方式：

> 不是先规定每台机器应生产什么，再分别核算有没有完成，而是先明确生产目标和各种技术约束，然后**联合寻找一种最好的机器分配**。

对国家计划机关而言，这种数学思想有潜在的重大意义：如果许多部门之间的投入与产出可以用一组一致的约束表示，那么即使不改变生产资料所有权，也可能改进配置算法。1950 年代以后苏联数学经济学、投入产出研究、电子计算和运筹学的发展，正是在这样的背景下获得日益广泛的关注。[H5][H7]

4.2 从“最佳生产方案”到“客观规定的评价”

康托罗维奇式优化中的核心发现之一，是资源在某个目标与约束体系内会产生自己的**边际评价**。如果有一种材料刚好是产量瓶颈，那么再增加一单位材料可以提高目标；如果该材料已经堆积、不再限制生产，它在这个特定问题中的额外边际价值就可能是零。

可以把这种核算评价理解为一份关于稀缺的诊断报告：

- 它指出哪些资源真正卡住了目标；
- 它允许比较“增加钢材”和“增加机器工时”哪一种更有效；
- 它可以帮助发现某些行政定额与价格不符合资源的实际边际价值；
- 如果企业在清楚的规则下使用核算价格，还可能支持一定程度的分散决策。

1975 年瑞典皇家科学院在向康托罗维奇与美国经济学家库普曼斯（Tjalling C. Koopmans）共同颁授经济学奖的说明中，就特别强调了他们对最优资源配置的贡献，并指出合理核算价格及统一的资本计息尺度同分散化计划决策之间的联系。[T7]

这里有一个重要的历史反讽。米塞斯、哈耶克批评计划机关难以形成合理经济评价，而苏联体制内部确实出现了能够计算**条件性稀缺评价**的数学传统。它们并非同

一问题的完美答案：数学解证明有可计算的配置价值，并没有证明社会主义国家已经获得全部真实数据、社会价值尺度和有效执行机制；市场价格有信息优势，也并不自动证明市场能够实现公共目的和公平结果。

4.3 技术的命运为何取决于制度？

康托罗维奇没有因为提出数学方法就立即让全苏联经济改用最优化程序。他的研究需要同经济学既有学术语言、不同部委的管理权限、统计体系和政治环境反复协商。Boldyrev 与 Düppe（2020）根据档案和口述材料指出，理解康托罗维奇不能只写成“天才数学家战胜教条官僚”的故事。他既与官方经济学机构发生冲突，也依靠科学院网络、改革讨论和制度内部结盟使数学经济学取得合法性。[H5]

这就把我们带回第 02 讲所讨论的中介问题。数学方法即使正确，也要被行政系统采纳；行政系统采纳以后，还要变成企业的日常工作规则；企业是否根据它行动，又取决于报告激励、预算约束、经营自主权和考核方式。

一张最优解表不会自动变成真实的最优经济。这也是技术史和制度史必须合在一起研究的理由。

五、一次能手算的经济实验：八吨钢材怎样分给两家工厂？

这一节不要求微积分、不要求理解一般的线性规划算法。我们要回答一个严格而小的问题：**当已知两种商品的生产技术、产能和社会评价时，能否证明某种资源分配最优？**

5.1 给定条件：社会目标不是凭空出现的自然常数

假设某计划机关准备在下一季度为两类产品分配八吨标准化钢材。

- 工厂 A 生产农业机械，每组产品用 **2 吨钢**；每组对本次计划目标的贡献记作 **8 个社会评价单位**；最多生产 4 组。
- 工厂 B 生产家用设备，每组产品用 **1 吨钢**；每组对本次计划目标的贡献记作 **5 个社会评价单位**；最多生产 6 组。

- 两厂都能使用规定的钢材，不存在其他投入、运输或质量瓶颈；产品可以在这个数学练习中连续分割，且每组收益线性相加。
- 计划目标被预先定义为 “总社会评价单位最大”。

项目	A：农业机械	B：家用设备
每组钢材用量	2 吨	1 吨
每组目标贡献	8 单位	5 单位
生产上限	4 组	6 组
每吨钢对应的目标贡献	4 单位	5 单位

注意：表中 8 与 5 是**教学给定的社会评价权重**，不是可观测的 “客观价值”、真实市场售价或者国家政府必然赞同的价值排序。现实中究竟应该给农业机械还是家用设备更高权重，需要涉及农业发展、居民需求、贫困状况、未来回报以及政治社会选择。本节先固定目标，专门研究在这个目标下如何配置资源。

5.2 先用直觉求解，再写下约束

如果每吨钢投入 B 能够获得 5 单位目标贡献，投入 A 只能获得 4 单位，在 B 还没有达到生产上限时，先生产 B 似乎更合算。于是先为 B 安排 6 吨钢，生产 6 组产品；剩下 2 吨给 A，生产 1 组。总目标贡献：

- B：6 组 × 5 = 30；
- A：1 组 × 8 = 8；
- **合计 38**。

这种直觉至少比按照两厂申报的钢材需求等比例切分更有经济意义。但是我们还不能直接把 “看起来不错” 叫作 “最优”，因为可能还有某种组合更好。

设 A 产品组数为 `a`，B 产品组数为 `b`。本题的三个主要关系写成：

$$\text{最大化} W = 8a + 5b, \qquad 2a + b \le 8, \qquad 0 \le a \le 4, \quad 0 \le b \le 6.$$

含义分别是：我们希望社会目标 `W` 尽可能高；两厂用钢合计不超过 8 吨；各厂不能超过自身产能，产量也不能为负。**这就是一个最小规模的线性规划问题**。

5.3 不枚举所有组合，也能证明 38 是最大值

下面的推导是本讲最重要的一段数学。对于任何满足上述约束的生产方案：

$$W = 8a + 5b = 4(2a + b) + b \ \le \ 4 \times 8 + 6 = 38.$$

为什么这一步成立？因为 `2a+b` 就是实际耗用的钢材，最多 8 吨；`b` 就是家用设备产量，最多 6 组。于是任何可行方案的总目标都**不可能大于 38**。而我们刚刚找到了 `a=1`、`b=6` 这一方案，恰好达到 38。因此它不是“比较好”，而是在这些已声明条件下**严格最优**。

你甚至不用知道“拉格朗日乘子”是什么意思，就已经完成了一次最优性证明。这段证明的结构是：先给所有可行方案设立共同的上界，再找一个实际方案达到上界。

需要提醒一个现实限制：本例允许“1.5 组机器”这样的连续产量。在一些行业，生产线与大型机器必须整组、整台安排，就需要整数约束；资源价值可能出现跳跃，后文介绍的影子价格便不再像本例这样平滑。

5.4 现在再给一吨钢：为什么它的影子价格恰好是 4？

设钢材从 8 吨增至 9 吨，其他条件不变。B 已经达到 6 组产能，再多的钢只能给 A，A 便可以多生产 0.5 组。因此：

- 原目标：38；
- 新目标：`8×1.5 + 5×6 = 42`；
- **多一吨钢使目标增加 4 单位**。

在这个生产状态附近，一吨钢的**影子价格（shadow price）**或约束的边际价值就是 4 个社会评价单位/吨。它不是现实货币价格，不是历史出厂价，也不是随意指定的哲学价值，而是从**这个具体最优化问题**里算出来的。

更严格地说：从 8 吨增加到 9 吨、10 吨等，只要 B 产量仍为 6、A 尚未达到 4 组上限，增加一吨钢就可以增加 0.5 组 A、改善 4 个目标单位。到钢材达到 14 吨时，两厂都达到产能上限；再增加钢材而不增加其他产能，目标便无法改善，钢材在这一固定问题中的额外影子价值就变成 0。

所以：**影子价格是状态依赖的，不是钢材永恒的“价值标签”**。一吨钢在某个时点很宝贵，在另一个时点可能不构成瓶颈。

5.5 价格究竟怎样帮助两个工厂自行选择？

刚才我们是由中央计算得到最优解。现在假设计划机关公布一种“用钢内部核算价”：每吨钢按 4 个目标单位计价。

- A 每组目标贡献 8，耗钢 2 吨，按钢材影子价核算刚好耗费 $2\times4=8$，对多生产 A 恰好无差别；
- B 每组目标贡献 5，耗钢 1 吨，净差额为 $5-4=1$，倾向于先扩产至 6 组；
- B 用钢 6 吨后，尚有 2 吨钢可给 A，使 A 生产 1 组。

这只是一个**高度简化的分散协调例子**。对 A 而言“恰好无差别”，并不保证它会自动选择生产 1 组；中央仍须规定配额、设置结算机制或调整细小价格，以使资源市场清算。现实企业也不直接拿“社会评价单位”付钢款，实际还要有货币收入、生产成本、经营自主权以及制度性约束。

恰恰在这里我们可以理解兰格的用意：**社会所有制与核算价格在形式逻辑上可以并存**；但价格公式并不自行制造企业的执行意愿和市场结算组织。

5.6 这已经算解决计划经济问题了吗？远远没有

本题之所以容易，是因为我们一开始就慷慨地假定：

1. 社会目标可以用一个统一且已知的 W 表示；
2. 两种产品的“价值权重”已经得到社会认可；
3. 技术系数、质量和产能完全清楚；
4. 没有运输、金融、外贸、信息或工人激励的次级瓶颈；
5. 产品连续可分，利润和效果线性相加；
6. 计划实行以后，不会出现企业虚报投入、居民改变需求或新技术进入。

可是第 02 讲的企业报告问题、第 03 讲的跨行业投入约束，以及第 06—09 讲即将讨论的经营激励、短缺与财政，恰恰都在挑战这些假定。

一个非常重要的区分由此出现：**求得一个正确的数学最优值，需要给定“问题”；判断真实世界中“问题”应当怎样定义，是更深的经济和政治任务**。

六、为什么影子价格不能直接代替市场价格、成本价格或社会评议？

6.1 四种数字的单位和含义就不一样

先把本讲最容易混淆的概念摆在一起。假设某国行政规定钢材价格 100 福林/吨、会计成本 90 福林/吨、国外到岸成本相当于 150 福林/吨；而刚才教学模型给钢材算出 4 个社会评价单位/吨。最后的 4 并不与 100、90、150 直接处在同一货币尺度中。

只有在进一步给社会目标设定货币化评价、把外汇和运输成本纳入同一约束、明确各方案对福利的贡献后，才有讨论这些数字能否比较的基础。否则 “4 与 100 不一样” 不能说明行政价格高估或低估了稀缺。

更进一步，即使所有价格都以同一货币为单位，**会计成本**记录已经消耗的某些可计量费用，**市场成交价**取决于买卖双方可交易的权利与支付能力，**影子价格**取决于某个优化目标和约束，**政府补贴后的消费价格**还承担再分配目的。它们不必重合，也不应强求全部重合。

6.2 “价格准确显示稀缺” 不意味着 “市场结果就是正义”

假设某日面包生产遭灾，市场价格从每个 2 元涨到 10 元。在某些条件下，涨价会减少部分购买量、刺激扩大生产、引导运输和替代供给，因而传递真实的短缺信息。但与此同时，如果收入分配极不平等，低收入者先退出购买，不能据此说他们 “需要面包的程度更低”。

市场中的有效需求往往体现的是**愿望和支付能力的结合**，不是超越社会关系的纯粹需要排序。价格可以是协调工具，却不是社会目标本身。若国家要求每位居民获得最低生活面包，可以通过补贴、现金转移、公共供应、配给和价格管理改变最终分配。每一种方法都有成本和可能的副作用，但决策需要先承认**价值目标与配置技术是两个层面**。

这与第 01 讲的政治经济学出发点相呼应：对社会主义社会性质的判断，不能只看是否允许价格波动，还要看生产资料控制、剩余配置、劳动关系、公共服务和居民的实际参与。

6.3 同样，行政价格不必一概按“错误价格”看待

电力、铁路、住房、疫苗和教育的价格可能涉及网络外部性、自然垄断、公共投入与社会保障。公共企业可以有意识地在某些服务中采用低于短期商业成本的价格，并通过财政预算弥补差额。这样做不必然低效率；在公共卫生或基础教育领域，还可能产生难以由个体付费体现的长期社会收益。

但这种选择要有**可核算的代价**：财政资金从哪里来？补贴流向谁？排队与准入如何决定？低价是否导致产能维护不足？政府是否能看见真实需求？如果以“社会主义就是低价格”为理由拒绝这些问题，就等于用价值承诺取代经济判断。

6.4 价格不仅分配商品，也会改变国家和企业的相互关系

若行政低价使企业长期亏损，亏损究竟由企业自己承担，还是由财政、银行、其他企业和消费者共同承担？一旦补贴被视为理所当然的事前保证，经理在选择工艺、产量与投资时可能产生与硬预算企业完全不同的行为。科尔奈后来讨论的**软预算约束**，就意味着“某项财政损失将由外部救助吸收”的预期怎样改变企业的经济选择；它不等于每一家亏损企业实际得到补贴，更不等于一个年度的政府财政赤字。[T9][T10]

这里为第 09 讲埋下重要伏笔：**价格信号、投资权、贷款规则和预算硬度，是一组需要协同设计的制度，而不只是单独改变一个数字**。

七、匈牙利的真实制度实验：1968 年新经济机制怎样改变价格？

7.1 改革以前：价格有账面功能，却不能充分反映稀缺

传统匈牙利计划体系中的价格，长期由行政机关决定，生产者价格与消费者价格之间又有周转税、补贴和其他财政安排。匈牙利国家机关希望通过它们完成核算、收入分配、工业积累和居民消费保障等不同目标。在这种情况下，一项商品的规定出厂价与其实际的边际供给成本、国际进口机会成本以及企业对该商品的迫切需求，可能明显不一致。[H2][H3]

IMF 后来对匈牙利新经济机制的研究特别指出：1968 年前的价格主要承担核算作用，资源相对稀缺性不能充分反映到价格中；国际市场价格对国内经济的影响，也常被特殊基金或财政转移隔开。这不是说匈牙利物价在所有时间和空间都完全不变，

也不是说国家机关不了解某些物资短缺，而是说**既有价格体系本身不足以成为各企业普遍自主调整投入和产出的协调机制**。[H2]

这种制度在某些任务上具有实际优势。例如大规模优先建设重工业时，中央可以通过对钢、电、运输和机器的优先供给安排支持战略项目；政府还可以通过稳定消费价格减少居民面对的短期价格波动。但其代价是，**相对稀缺程度的变化必须通过其他更沉重的行政渠道被发现和处理**：统计报告、计划指标修订、部门之间协调、紧急物资调拨、地方企业的非正式采购和财政补贴。

这与我们在第 02 讲接触的科尔奈早期研究形成连续问题：当企业主要关注上级计划任务与管理机关关系时，价格即使出现在账本上，也未必是企业真正行动的决定性信号。[T9][T10]

7.2 为什么匈牙利领导层逐渐认为需要改革整套协调机制？

1950 年代中后期起，匈牙利经济学界对过度集中、行政控制、企业绩效和价格失真进行了持续讨论。1956 年政治危机后，政治稳定与改善生活水平更成为长期政策目标。1960 年代，国家计划和部门管理的局限与对提高增长质量、扩大消费品供给的要求不断显现。[H4][H8]

1965 年，匈牙利社会主义工人党领导层组织专家委员会起草更全面的经济改革方案；1966 年 5 月 7 日中央委员会的相关决议确立了新经济机制的基本蓝图，1968 年 1 月 1 日正式实施。IMF 对改革纲领的回顾显示，其目标不是放弃社会主义所有制和党的政治领导，也不是取消国家经济计划，而是在政治制度和公有经济的既定边界内，**以间接经济杠杆和较分散的企业决策改进计划的实现方式**。[H4]

因而，1968 年的历史行动者未必是在“选择资本主义”。更准确的说法是：他们试图解决一组具体而棘手的问题——如何使企业对市场需求作出反应，如何提高盈利与成本约束的重要性，如何缓和计划机关掌握全部微观信息的负担，又如何保存社会所有制、就业与居民生活稳定等目标。

7.3 固定价、限幅价与“自由价”：为什么三种价格并存？

匈牙利新经济机制采取一个有代表性的三类价格结构：

类型	形成方式	其主要意图	仍然存在的制度限制
固定价格（fixed prices）	政府直接规定	控制基础投入或重要民生商品的价格变化	价格未必随边际稀缺程度立即调整
限幅或弹性价格（flexible prices）	在批准的上下界或最高限价内波动	给供求与成本变化留出一定调整空间	行政上限、核准程序仍决定边界
所谓自由价格（free prices）	企业在规定规则下自主定价、谈判	扩大分散选择和供求调节	仍可能受成本计算、利润率、涨价申报和价格管理机关约束

三类名称及重要限制均见 IMF 对匈牙利改革价格制度的研究。[H2][H3] “自由价” 这里应当加引号，因为它并不等于理论上无任何价格干预的完全竞争市场。即便商品销售价格比较灵活，企业在大型投资、外贸、资金调拨和组织重组方面仍可能受到很强约束。

为什么不一次性放开所有价格？其中至少有四个需要历史研究的理由。其一，居民长期形成的低物价预期关系到政治合法性；其二，重工业和基础能源的集中组织体系不可能瞬间改造为充分竞争结构；其三，企业经营行为、税收与银行融资还没有形成稳定的新配套；其四，决策者并不希望市场机制改变社会所有制与计划的核心地位。

但这四点不是说改革速度必然 “正确” 或 “不够勇敢”。其后实际效果仍要看成本、供给、财政和社会反应，不能先用政治标签代替判断。

7.4 为什么能源价格与世界市场价格成为重大问题？

1973—1974 年国际能源和原材料价格剧烈上升。假设一家匈牙利企业使用进口燃料，却仍按长期稳定的国内低价核算。那么对企业来说，继续使用旧技术、大量消耗能源似乎并不昂贵；对整个国家来说，取得同样燃料所需的外汇、贸易交换和补贴成本却正在增加。价格信号被隔开，节约能源的行为就可能缺少充分激励。

IMF 的 1980 年代研究记载，匈牙利在 1973—1974 年外部价格冲击后重新加强部分行政控制；到 1974 年，超过三分之二的国际价格上涨影响通过进口补贴得到缓冲。随后 1975—1976 年又作出生产者价格调整。这表明**外部价格冲击如何进入国内企业决策，本身就是国家有意识选择的制度通道**。[H9]

有必要区分两种判断：一方面，补贴可以缓解真实的社会调整成本，使居民和企业不至于受到一次冲击立即打垮；另一方面，如果补贴没有清楚的财政约束、退出规则和投资调整机制，就可能推迟节能或技术替代，把当前代价转移到外债、未来财政及后续调整上。

还不能据此断言匈牙利所有外债困难都由“能源补贴太多”造成。经互会贸易安排、国内投资政策、汇率制度、国际利率和可兑换货币债务都很重要，必须留待第 17—19 讲结合具体年度资料分析。

7.5 1968 年匈牙利改革为何既让市场变重要，又没有成为兰格模型？

兰格理论设想价格可以由中央发布并试错，企业根据成本和利润规则调整生产；匈牙利则面对一整套历史形成的行政机构和政治约束，必须同时改革企业管理、价格、银行融资、国家投资、居民生活保障和国际贸易。虽然二者都承认社会所有制下可以保留价格信号，匈牙利改革不是教科书中兰格模型的直接实施。[H4][H8][T3]

曾任匈牙利国家银行高级领导人的 Imre Tarafás 于 1991 年回顾改革时特别指出：1968 年改革主要尝试建立商品与服务市场，而资本市场仍受到重要限制，许多大型投资依旧处于强烈的中央控制之下。他强调既有企业组织中的高度集中和垄断，以及改革措施之间的不一致性。这是一种**具有当事人经验的回顾性解释**，不能直接代替 1968 年同期决策档案，却非常适合提出要用什么材料检验改革内在互补性的问题。[H8]

由此产生一个值得以后两讲追踪的悖论：如果允许企业根据售价提高利润，却仍然主要由国家决定大型投资，并且企业相信亏损会被救助，那么利润指标所形成的行动激励，未必能够与全社会长期资源配置目标一致。

7.6 匈牙利价格改革的历史意义，不应提前写成“成功”或“失败”

有人可能会说：“1968 年以后匈牙利没有发展出完全自由的生产资料市场，所以米塞斯赢了。”另一个人则可能说：“匈牙利居民生活改善、商品流通扩大，所以兰格赢了。”这两种事后判词都太快。

真正应该区分：哪些商品的可得性改善了？企业采用了哪些技术？工业投资效率如何？生产者和消费者价格之间的财政转移怎样变化？在外部冲击期间，政府通过什么财政与外汇机制维持生活水平？不同时间段是否发生制度回摆？如果某些方面表

现改善，这种改善有多少来自价格改革，多少来自农业合作社、外贸、进口和其他制度改变?

一种制度能够部分成功，同时包含尚未解决的结构矛盾。这比使用事后“改革成功／改革失败”的二分更接近真正的历史政治经济学。

八、HSM 模型：它有价格、物量和金融，但目前还不能回答哪种价格制度更好

8.1 先辨认仓库里真实存在的价格对象

根据 2026 年 10 月 25 日核查的main 分支，F2 商品本体位于 `config/ontology/f2_v1.json`，区分固体燃料、石油天然气、电力热力、金属材料、化工、机器、建设、农业原料、食品、纺织品、家庭用品、耐用品、车辆和服务等 16 类商品。[S1]

`src/hsm_lab/engine/material.py`中可核对 `_admin_price_vector`、`_cell_price_vector` 等内部函数。该模块的文档说明，季度核算同时处理物资订单、资金可支付能力、进口出口、物流交付、生产和家庭购买；`accounting.py` 则审查物量与金融账户能否闭合。[S2]

这意味着价格确实进入引擎的账本与购买决策，模型不是“没有钱的纯物量机器”。但同时必须明确:

- F2 的商品计量单位是模型声明的标准化或工程单位，并非自然对应吨数、千瓦时、当年福林或 GDP;
- 代码中的 `admin_price` 首先是模型规则的管理价格向量，**不能仅因变量叫 price 就宣称它来自匈牙利实测市场价格**;
- 家庭买得起、物理上有货、物流能够交付是不同门槛;
- 会计守恒只能检查没有凭空创造或遗失所定义的物量和货币，不能证明价格规则符合历史;
- 价格参数一旦进入模型，可能同时改变采购、消费、银行与财政指标，不能把某个结果简单归因于“资源真实稀缺性”。

第 03 讲的 F2 实物网络解决的是 “怎样规定可以发生哪些流转”，本讲更关心 “这些流转如何被评价与选择”。两者相关，却不是同一个验证层级。

8.2 一个重要的负面结果：改变条件未必改变观测经济指标

P06 关于政治反事实的公开报告记录，`coalition-weights`、`soviet-constraint` 和 `cultural-openness` 等政策或政治干预，能够改变内部状态和 `replay digest`，但部分报告经济指标与对照组完全一致。报告明确把这种情况列作某些杠杆的**无观测效应**，而非历史因果证据。[S3]

这种现象可用于理解信息与价格机制的一个一般方法论问题：政策或价格输入已经变化，并不意味着它传递到经济主体的选择；也可能某个更硬的物量、运输或财务约束把它遮蔽了；还有可能输出指标没有涵盖真正发生变化的经济行为。**没有改变某个终端指标，不等于历史上的这个政策没有影响**。

这件事和哈耶克的知识问题并不是一回事。哈耶克强调知识分散与价格发现；上述 HSM 结果显示的则是**给定程序中某条参数干预是否进入实际测量路径**。二者可以形成类比，不能冒充彼此的经验验证。

8.3 当前不能拿 HSM 的价格模拟来验证兰格或米塞斯

仓库 README 及 P06 最终报告把模型证据边界说得相当清楚：F2 历史复现尚未完成参数校准，`calibrated=0`，没有任何机制卡达到历史 `SUPPORTED`；在已比较的年份里，模型消费指数与历史观测方向相反，出口支付通道亦出现资金约束阻断。[S1][S4]

在这样的情况下，**不能**说 “模拟证明行政价格必然导致长期消费下降”，也不能说 “模拟证明放开价格必然提高效率”。有些价格改革的理论效应可能被模型的初始化、零售供给、物资结算或其他结构错误所淹没。即使某次参数改动产生输出差异，那也是声明规则下的条件性结果，而不等于历史上的价格改革效应。

本讲也不把 HSM 现有价格向量强行称为康托罗维奇意义上的影子价格。**要获得模型内生的影子价格，需要先明确优化目标和约束，再对相应优化问题求解或进行经检验的边际价值分析**。单纯有价格向量并不等于已经求过对偶问题。

8.4 如果将来用 HSM 专门研究价格，应怎样设计一张合格的机制卡?

本讲不要求修改仓库或启动新实验，但可以给出一个**提议中的研究设计**，明确区分它与当前已执行实验。

研究问题：在相同初始库存、企业能力、家庭需求、信贷规则和外部冲击下，价格调整规则变化是否改变资源配置?

1. **固定起点**：使用相同 checkpoint 与 seed，记录物资和财务状态；单独登记政策规则。
2. **处理臂**：保持价格常数、价格根据超额需求缓慢调整、或使用特定影子价格近似；确保价格机制本身确实被程序调用。
3. **首阶段检验**：核对企业有效采购报价、批准的配额、家庭可负担需求与真实成交是否真的发生差异。
4. **主要指标**：生产与消费交付率、资源闲置率、短缺、质量可比的产出、银行/财政余额和不同家庭群体实际消费。
5. **负对照**：改变一个当前运行路径明确不使用的价格变量，检查结果是否保持不变；同时加入有理论预期的正对照。
6. **识别边界**：声明相关历史价格、企业利润与物资流是否有独立档案资料支持；无独立材料时只报告**模型内结构比较**。

这样设计的真正目的不是提前选出 “市场价” 胜者，而是让竞争性解释拥有可能被推翻的实验条件。

九、比较视野：苏联、中国和匈牙利怎样面对相同问题?

9.1 苏联：改革价格与改造企业管理的关系

苏联早期的工业批发价格体系多采用以平均成本为基础的计算方式，后来为反映成本和技术变化进行周期性调整。其运作仍嵌入中央计划、行政任务、企业组织和财政制度。经济史家 Berliner 关于苏联定价政策的研究特别讨论了平均成本定价与较长期价格稳定的制度传统。[H10]

1960 年代围绕柯西金改革的讨论，亦不只是“提高售价”那么简单。1966 年的 IMF 同期研究记录了苏联扩大企业经营空间、提高利润考核作用、强化企业间直接合同、引入资本计息等改革尝试，同时指出重要总产量和部分品类仍由中央计划决定。[H11]

苏联经验说明：**即使价格改革在技术上可行，企业是否根据它选择投入、销售商品和更新技术，仍取决于管理权限与预算制度**。这不是某一国独有的问题，而是计划制度的一般组织约束。

9.2 中国：双轨制不是兰格试错，也不是匈牙利三层价格的简单复制

中国 1978 年以后逐渐发展出计划内行政价与计划外市场价并存的双轨安排。农业首先出现国家收购任务与超额生产交易并存，工业领域随后扩大计划外交易，直至 1980 年代中后期价格体系进一步改变。国家并未一下取消原有定量供应义务，市场机制首先在**边际增量**上扩张。[H12][H13]

从经济计算角度看，双轨制的积极机制是：原有计划义务提供一定稳定性，市场价格则可能在增量部分揭示相对供求和机会成本。但它同时产生两种价格之间的租金；如果干部或企业掌握低价配额而可以转售高价市场，便存在套利与腐败的制度可能。1987 年吴敬琏、赵人伟的同期论文已经清楚分析了这一价格制度作为过渡安排的收益与问题。[H13]

与匈牙利 1968 年改革相比，中国存在不同的农业生产结构、地方政府财政激励、非国有经济增量、外贸开放路径以及国家政治组织背景。**“都引入市场价格”不足以解释改革最终结果为何不同**。系统比较将留到第 24 讲；本讲的任务是先辨明它们在价格制度中分别改变了哪一个环节。

9.3 三种历史实践，对经济计算论争作出了什么回答？

- **苏联**证明：拥有价格、银行和庞大计划统计系统，不等于企业已经按照反映稀缺的价格分散决策。
- **匈牙利**证明：可以在社会主义政治与社会所有制的边界内扩大价格灵活性和企业自主权；但改革实施的范围、财政和投资的互补条件仍会限制结果。
- **中国**显示：旧有计划义务与新增市场交易可以阶段性并存；与此同时，两种价格之间的制度租金与宏观稳定问题也会真实出现。

这些比较并不能由一个静态模型统一裁决。它们反而要求我们把经济计算问题推进到**政治权力、财政约束、企业行为、信息形成与分配结构的总体关系**之中。

十、学界争论：究竟哪种制度拥有真正的 “计算优势”?

10.1 第一种解释：核心障碍是生产资料市场不存在

米塞斯传统将生产资料的货币价格、真正交易和企业家承担盈亏看作可行经济计算的关键。其长处在于强迫研究者比较复杂替代用途的经济成本；如果一组系统中的核算价格完全脱离稀缺和生产选择，那么所谓 “算账” 很容易只在纸面上成立。[T1]

对它的严肃质疑是：是否只有私人资本市场才能生产经济上有用的价格信息？公有企业之间的交易、管理价格的试错、合作社网络和影子价格能否满足部分乃至大部分配置要求？这些制度可能在什么条件下有效？仅凭 “产权归国家” 这一事实，不能直接给出全部经验答案。

10.2 第二种解释：只要满足理论最优条件，社会所有制也可以实现效率

兰格—勒纳论证的力量来自**将最优配置的形式条件与财产所有权制度作有限分离**。在明确定义的技术和偏好假设下，集中资产所有权并不逻辑上排斥生产企业依据核算价格进行分散选择。[T3][T4]

批评集中在条件是否具备：计划机关能否认识超额需求与供给、正确调整价格？企业能否获得充分的经营自主权？成本信息与资本更新如何被发现？静态均衡中 “假定已知的生产可能性”，在真实世界中需要不断由创新、投资与失败创造出来。后来的研究也指出，真正的争论具有动态竞争与资本市场维度，并非只关乎一次性算出一组均衡价格。[T12]

10.3 第三种解释：关键不是信息数量，而是信息产生与行动激励

哈耶克强调分散知识的形成与利用；科尔奈则从现实社会主义企业、官僚机制和短缺经验出发，进一步研究经营者与国家之间的激励结构。即使价格调整得更灵活，如果企业始终预期会获得外部救助，或必须完成与利润不一致的产量任务，价格未必产生经济学教科书预期的效果。[T2][T9][T10]

但这种看法也必须避免走向“国家决策必然劣于市场决策”的新教条。复杂市场经济也存在企业内部计划、财政和货币干预、垄断、信息造假、金融危机及公共品配置；一个拥有市场价格的经济也可能存在严重的错配。**制度比较不能只拿计划经济的现实缺陷与市场经济的理论最优模型比较，反之亦然。**

10.4 第四种解释：技术进步能够降低计算成本，但不自动取消制度问题

康托罗维奇和现代运筹学意味着：在大型工业网络中，利用线性规划优化调拨、产能与运输，可以取得真实的工程收益。后来计算机、传感器、实时物流系统和机器学习使更多优化问题具有可计算性。但更强的计算能力并不自动提供好的目标函数，也不会自动改善数据造假、财产控制、投资冒险和群众参与不足的问题。[H5][T7]

从另一个方向说，数字化技术也不能解决所有市场失灵；公共政策仍需要讨论分配正义、长期气候约束和社会共同目标。计算能力越强，越需要严肃区分“正确求解给定问题”与“为整个社会定义正确问题”。

10.5 怎样让不同理论接受历史反证？

如果要研究匈牙利 1968 年价格改革，应该寻找一组能够在不同解释之间构成区分力的资料：

竞争解释	需要的关键证据	什么发现会削弱它
行政价格造成资源错配	同品种成本、供需、配额、实际成交、进口替代与变化时间	价格更灵活后错配并未改变，但关键实物和财政瓶颈解释了结果
企业缺乏经营自主权	各行业企业是否可调整采购、产量、技术及销售	自主权已充分改变而仍无任何预期行为反应
预算软化使价格约束失效	企业亏损救助、银行信用、投资审批与经理预期	救助高度有限、亏损约束真实执行但企业行为仍同样迟钝
价格不能整合分散信息	报告延误、价格调整频率、企业的本地知识与响应	价格与需求调整迅速，却仍在其他已识别约束下失败
数学优化可以改善配置	技术系数、资源约束、实际应用、对照企业与实施记录	模型虽算出较优解，真实执行长期无法兑现或产生新成本

这张表告诉我们：**理论最有价值的时候，不是它可以解释所有结果，而是它允许现实告诉我们什么时候解释错了**。

十一、本讲结论：市场和计划都要回答“谁知道、谁决定、谁承担代价”

第一，经济计算是一切复杂经济共同面对的问题。不管生产资料私有还是公有，不管协调主要通过商品价格还是国家计划，都必须在不同用途之间分配稀缺劳动、资本、材料、土地和时间。没有一种所有制能够取消现实资源约束。物资平衡关注实物是否一致，而经济计算继续询问在多个可行方案之间如何作选择。

第二，米塞斯、哈耶克、兰格、勒纳与康托罗维奇并非只能被安排在“谁赢了辩论”的竞技场上。米塞斯提出生产资料成本核算，兰格设计社会所有制下的核算价格协调，勒纳强调边际规则，哈耶克追问分散知识的获得，康托罗维奇则揭示给定约束下优化与影子价格之间的数学关系。把这些贡献分别掌握，远比选一位“终极胜利者”更有解释力。

第三，优化算法之所以强大，恰恰因为它的结论具有清晰的前提。我们可以严格证明：在本讲的教学设定中，八吨钢材最合理的分配是 A 一组、B 六组，目标值为 38，边际钢材影子价值为 4。但如果居民对农业机械的优先程度提高、技术系数改变、生产上限出现误报，最优解与影子价格就会相应改变。模型不能逃离它的目标函数和数据来源。

第四，真实计划经济中的价格具有多重社会功能。生产者价格、消费者价格、账面成本、贸易价格和影子价格并不相等，也不必在所有场合相等。价格既是信息，也会形成激励和分配结果。低价可以承载福利目标，市场价格可以帮助传导稀缺，但两者都需要匹配供给、财政、产权和监督制度。

第五，1968 年的匈牙利证明改革不是把一个开关从计划拨向市场。它选择扩大企业自主权和价格灵活性，同时保留社会主义所有制、国家计划和多重行政限制。这样一种制度组合必然面对新的协调难题：企业利润怎样与国家投资目标相协调？哪些

商品价格能调整，哪些受到政治和社会约束？外部原材料价格上涨由谁承担？这些问题将一直延伸到第 14—19 讲。

第六，中国的双轨制提供一个不同的历史镜像。它让一部分经济主体在完成旧有计划义务后，逐步利用市场价格处理新增生产和销售；这样可以保留一部分既有制度稳定性，却也制造价格差与租金。这提示我们，评价改革应当看到它真正改变了**哪一段制度中介**，而不只是统计“市场成分增加了多少”。

第七，HSM 使这套思想得到方法论上的检验机会，但尚不是历史结论。当前模型已具备价格、实物与金融通道，但还没有以独立观测支持对匈牙利价格制度的因果识别，历史消费复现仍明显偏离。我们应当继续用它检查机制规则、定位瓶颈和提出可证伪问题，而不以可复现的软件结果替代史学研究。[S1][S4]

回到历史唯物主义可以提出一个更强的问题：**社会如何把分散知识、利益冲突、技术能力和共同目标转化为可信的经济中介？**市场价格是其中一种中介，国家行政计划是一种中介，数学核算价格也是一种中介。它们的效果永远取决于其所处的具体社会关系和组织条件。

第一编至此完成：第 01 讲追问国家计划如何形成，第 02 讲拆解政治—行政—企业执行，第 03 讲揭示生产的物量约束，本讲终于把“可行的生产”推进到“有评价标准的选择”。接下来的第 05 讲将进入另一道更难的历史题：**为什么社会主义国家普遍选择重工业优先，而这种选择又怎样改变当期消费与长期积累？**

十二、概念速查与研究型思考题

12.1 重要概念

概念	准确含义	必须避免的误解
经济计算（economic calculation）	比较替代生产方案的成本、收益和资源机会成本	单纯进行算术加减或核对会计账
稀缺（scarcity）	相对多个可能用途，资源数量有限	必然意味着社会完全缺少该种物资
机会成本（opportunity cost）	选择某用途而放弃的最佳其他用途价值	仅指已付货币账面成本

概念	准确含义	必须避免的误解
行政价格（administered price）	依政府或授权机构规则形成的销售/核算价格	一概没有用或一概等于真实边际成本
影子价格（shadow price）	给定优化目标和约束时，资源数量边际增加可改善的目标值	社会真实市场售价、永恒价值或应立即执行的官价
线性规划（linear programming）	在线性目标与线性约束下求可行最优配置	自动知道正确社会目标的万能算法
对偶性（duality）	资源约束的价值界限与生产活动最优化之间的对应关系	不需假设便能求得真实市场价格
边际成本（marginal cost）	多生产一单位所增加的成本	平均生产成本或全部固定成本
供求试错（trial and error）	根据超额供求对核算价格进行连续修订	任何现实政府均可无成本即时准确调价
分散知识（dispersed knowledge）	分布于行动者之间、常随时间地点变化的具体知识	只是全国信息量太大、计算机跑不动
软预算约束（soft budget constraint）	经济主体预期困难时可能获得外部救助而影响行为	所有财政支出、补贴或亏损的同义词
制度互补性（institutional complementarity）	一种改革的效果依赖其他规则是否同时改变	改革越全面必然越成功

12.2 研究型思考题（不附标准答案）

问题一：影子价格的政治性。本讲教学模型给 A 产品贡献 8、B 产品贡献 5。如果劳动者代表大会认为农业机械有更重要的长期社会收益，从而把 A 的贡献重新赋值为 12，最优解会发生什么变化？价格计算的技术正确性与目标决定的民主正当性之间有什么关系？

问题二：分散知识。假设国家掌握所有工厂上季度产量、库存和报价，但企业知道下一季度某个关键设备可能故障，零售商知道当地居民消费偏好改变。哪一类信息难以由年度物资统计解决？应当怎样设计组织反馈，而不简单假设企业必须完全私有化？

问题三：匈牙利改革。价格从固定转为有上下限的浮动价，而大型投资仍由中央决定、能源进口仍被补贴、企业仍可能被财政救助。请构造一条“价格变化 → 企业选择 → 银行和财政 → 消费供给”的因果链，并标出最可能中断的环节。

问题四：中国双轨制。某企业计划内每吨原料可按 100 元购入，计划外价格 200 元。原料配额会怎样获得隐含租金？如果企业必须完成计划内供货义务，与能够转售配额的情形相比，其行为激励有什么不同？设计一项限制套利但保留增量市场信号的制度改进。

问题五：检验 HSM。模型设置管理价格，拥有投入产出网络和家庭预算，但消费指数与历史方向相反。为什么不能直接说“价格理论错了”？请区分价格规则未传导、出口或财政通道卡死、价格—商品口径不匹配，以及目标函数错误四种解释，并提出各自可以检验的变量。

十三、参考文献、史料与模型来源说明

> **证据标记**：[H] 用于历史及同期或后出的制度史研究，[T] 用于理论经典与理论解释，[S] 用于本课程 HSM 研究仓库和模拟报告。部分同一文献在历史与理论上均有用途，按其本讲主要用途登记。所有教学钢材、产品价值、货币例子**均属虚构设定**。部分论文的出版页面可核验但全文受订阅限制；不得将摘要或书目核对冒充逐页阅读。所列价格改革资料的政策与统计口径，应以该来源特定年度为准，不跨期移植。

A. 历史制度与同期研究

[H1] Leonid V. Kantorovich (1939; English translation 1960), “Mathematical Methods of Organizing and Planning Production,” *Management Science* **6**(4), 366–422; original Russian pamphlet published in Leningrad, 1939. INFORMS 出版与摘要.
来源性质：1939 年原作的正式英译及同期刊物材料。本讲据出版记录与可靠研究核实其贡献，不冒充逐页解读整个受限译本。

[H2] János Somogyi & Anthony R. Boote (1991), *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper No. 83, Chapter IV, “Price Reform.” IMF

价格改革章节, DOI 书目. **来源性质**：官方研究回顾；三种价格、改革前价格体系和行政限制的主要依据。检索系统提供章节摘要及段落，但部分全文访问受限。

[H3] International Monetary Fund (early 1980s), *Hungary*, Chapter II, "Developments in the Domestic Economy," subsection "Prices and Wages." IMF 章节. **来源性质**：国际机构对改革后匈牙利价格与工资制度的制度研究，含价格类别、财政补贴和 1970 年代价格传导的资料。本讲未对其全部付费图表声称作过核算。

[H4] Somogyi & Boote (1991), "Framework for Reform Since 1968," in *Economic Reform in Hungary Since 1968*, Chapter II. IMF 改革纲领章节. **来源性质**：依据 1966 年政策纲领及 1968 年新经济机制的后出研究；**不等于 1966 年 5 月 7 日中央委员会决议原文已被全文取得**。

[H5] Ivan Boldyrev & Till Düppe (2020), "Programming the USSR: Leonid V. Kantorovich in context," *The British Journal for the History of Science*, **53**(2):255–278. DOI 10.1017/S0007087420000059. Cambridge 开放获取全文. **来源性质**：基于档案与口述材料的学术史研究；解释康托罗维奇的职业处境、制度协调及数学经济学的发展。

[H6] "Kantorovich and Zalgaller (1951): the 0-th column generation algorithm," *Mathematical Programming* (2026). Springer 学术论文. **来源性质**：后出的算法史研究，说明原胶合板问题的机器台数与异质类型计数差别；本讲仅借其明确披露的研究史细节，不据此重建完整数学算法。

[H7] Tjalling C. Koopmans (1960), "A Note About Kantorovich's Paper, 'Mathematical Methods of Organizing and Planning Production'," *Management Science* **6**(4):363–365. DOI 10.1287/mnsc.6.4.363. **来源性质**：与康托罗维奇译作同刊发表的经济数学评价。

[H8] Imre Tarafás (1991), "Hungary's Reforms: Past and Present," *Finance & Development*, **28**(1), IMF. IMF 文章. **来源性质**：匈牙利金融官员对改革过程的回顾性第一人称专业判断，应与同期政策、统计互证，不能把回忆性论述直接当成 1968 年同期决策记录。

[H9] IMF, "Developments in the Domestic Economy," subsection "Response to Oil Price Increase, 1973–74," 同H3. **来源性质**：对于 1970 年代价格冲击、补贴

缓冲和后续调整的机构研究；本讲主要采用其关于制度方向和当时补贴比例的报告性判断。

[H10] Joseph S. Berliner, “Technological Progress and the Evolution of Soviet Pricing Policy,” Chapter 5 in *Economic Welfare and the Economics of Soviet Socialism*. Cambridge 书章摘要. **来源性质**：经济史学者关于苏联工业批发价格历史演变的研究；相关付费章节未假称完整阅读。

[H11] International Monetary Fund (1966), “Communist Economics and Currency Convertibility,” *IMF Staff Papers* (Vol. 13, Issue 2). IMF 当年论文. **来源性质**：关于当时苏东改革和货币金融问题的同期专业分析；用于苏联 1960 年代企业和价格制度改革范围。

[H12] International Monetary Fund (1992), “China,” *IMF Working Paper* WP/92/89. IMF 研究. **来源性质**：中国价格双轨及计划—市场过渡的早期国际机构研究。市场、固定和指导价格的比较须留意具体年份与不同统计口径。

[H13] 吴敬琏、赵人伟 / Wu Jinglian & Zhao Renwei (1987), “The Dual Pricing System in China’s Industry,” *Journal of Comparative Economics* **11**(3):309–318, DOI 10.1016/0147-5967(87)90057-6. **来源性质**：改革时期中国经济学家的同期论证，指出双轨价格作为过渡措施的机制及成本；公开可核摘要，不冒充取得受限全文。

B. 经济理论经典与后续解释

[T1] Ludwig von Mises (1920), “Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen,” *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik* **47**; English trans. “Economic Calculation in the Socialist Commonwealth.” 米塞斯研究机构收录原文英译. **用途**：生产资料市场价格与经济计算命题；该机构的宣传性导读和作者本人原论证必须区分。

[T2] F. A. Hayek (1945), “The Use of Knowledge in Society,” *American Economic Review* **35**(4):519–530. Econlib 经许可重印全文. **用途**：分散知识、临时地点信息及价格协调机制；本讲重点根据论文第一至数节及整体论旨转述。

[T3] Oskar Lange (1936), “On the Economic Theory of Socialism,” *Review of Economic Studies* **4**(1):53–71, DOI 10.2307/2967660; (1937), “On the Economic

Theory of Socialism: Part Two," *Review of Economic Studies* **4**(2):123–142, DOI 10.2307/2967609. **用途**：社会所有制下核算价格、企业行为与中央供求试错。公开索引核对书目与研究命题，期刊全文订阅受限。

[T4] A. P. Lerner (1936), "A Note on Socialist Economics," *Review of Economic Studies* **4**(1):72–76, DOI 10.2307/2967661. **用途**：社会主义经济中的边际原则和效率讨论；文章全文受限，未使用无法核实的逐字引语。

[T5] A. P. Lerner (1937), "Statics and Dynamics in Socialist Economics," *Economic Journal*; (1938), "Theory and Practice in Socialist Economics," *Review of Economic Studies*. 原始论文书目索引. **用途**：勒纳关于最优定价与动态问题的后续讨论，文献列作拓展阅读，不假称全文逐页核读。

[T6] Kantorovich (1939/1960), 同H1. **用途**：数学规划和有约束最优配置的经典形成。

[T7] Royal Swedish Academy of Sciences (14 October 1975), *The Prize in Economics 1975 – Press release*, jointly recognizing Leonid Kantorovich and Tjalling Koopmans. 诺贝尔奖官方网站. **用途**：核实最优资源配置理论、影子核算价格与计划的对应关系；属机构原始授奖声明。

[T8] J. M. Montias (1959), "Planning with Material Balances in Soviet-Type Economies," *American Economic Review* **49**(5):963–985. JSTOR 出版记录. **用途**：承接第 03 讲对行政物资平衡法的研究，不用该文替代本讲价格史的原始统计。

[T9] János Kornai (1992), *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press, Chapter 8, "Money and Price," pp.131–159. Oxford 章节信息. **用途**：货币、价格、银行、预算与实际社会主义体制的联系；章节摘要公开，受限全文未冒充核读。

[T10] Kornai (1992), 同书 Chapter 12 "Shortage and Inflation: The Causes," pp.262–301, Oxford 章节信息；Chapter 22 "Price Reforms," pp.513–528, Oxford 章节信息. **用途**：短缺、相对价格与价格改革；详细机制将于第 07、09 和 15 讲重新进入。

[T11] Joseph Persky (1991), "Retrospectives: Lange and von Mises, Large-Scale Enterprises, and the Economic Case for Socialism," *Journal of Economic*

Perspectives **5**(4):229–236, DOI 10.1257/jep.5.4.229. **用途**：经济计算争论的历史综述，尤其关于竞争、垄断及双方论证的共同问题。

[T12] Paul Auerbach & Dimitris P. Sotiropoulos (2012), "Revisiting the Socialist Calculation Debate: The Role of Markets and Finance in Hayek's Response to Lange's Challenge," *Kingston University Economics Discussion Paper*. RePEc 摘要及全文检索入口. **用途**：从动态竞争、资本市场与生产可能性发现重新解读哈耶克—兰格争论，不把一方的立场写成学术共识。

C. HSM 仓库（模型材料，不属于匈牙利历史证明）

[S1] HSM `README.md` (main)；F2 商品本体 `config/ontology/f2_v1.json`。检索日期：2026-10-25。

[S2] `src/hsm_lab/engine/material.py`, `engine/network.py`, `engine/accounting.py`, `engine/policy.py`。**用途**：模型内价格、订单、流通与会计通道。读取源代码不等于重新执行正式场景。

[S3] `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`。**用途**：报告某些政策干预的终端指标零响应，以及 F1 模型本身的识别边界。

[S4] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`;`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`。**用途**：历史复现失败、消费指数偏离、资金与运输瓶颈；不得由这些诊断推断真实匈牙利价格改革失败的定量因果效应。

附录 A ｜不用微积分，继续检查影子价格的三个边界

A1：如果钢材从 8 吨增到 10 吨。保持 B 为 6 组，多出的两吨钢仍给 A；A 由 1 组变成 2 组，社会目标从 38 升为 46。所以两吨钢增加 8 单位，平均每吨增加 4；与第 5 节求得的局部影子价格吻合。

A2：如果钢材增加到 14 吨。B 最多 6 组，A 最多 4 组，两厂都达到产能上限。此时总目标 `5×6+8×4=62`，再给一吨钢也不提高目标。因此不能拿 8 吨短缺状态下的影子价格 4，去预测 16 吨储备过剩时的资源边际价值。

A3：如果社会评价改变。把 A 每组价值从 8 改为 12，A 的每吨钢收益从 4 上升到 6，超过 B 的每吨钢收益 5。八吨钢于是优先供 A 生产 4 组，B 为 0 组；在新目标下总贡献是 48。若另有“保障最低居民家电供应 2 组”的社会约束，解又不同。这说明**目标权重与社会保障条件属于经济决策本身，不能被优化软件自动决定**。

Python 可选验证

以下代码只枚举教学模型的整数或半整数可行解，检验第 5 节的结果。它不是 HSM 代码，也不是历史史料：

```
best = None
for k in range(0, 9):       # A 以 0.5 组为步长，最多 4 组
    a = k / 2
    for j in range(0, 13): # B 以 0.5 组为步长，最多 6 组
        b = j / 2
        steel = 2*a + b
        if steel <= 8:
            welfare = 8*a + 5*b
            if best is None or welfare > best[0]:
                best = (welfare, a, b, steel)
print(best) # (38.0, 1.0, 6.0, 8.0)
```

网格枚举只是教学验证，不是一般线性规划的高效算法。真实大规模问题可使用线性规划求解器；**算力越充沛，越应该首先检查目标、约束和数据是否定义准确**。

附录 B ｜阅读经济计算论争时的一页核对卡

面对任何一句“某某证明社会主义不可能”或者“某某彻底解决社会主义计算”，先检查以下问题：

1. 文献讨论的是**生产资料所有制、市场交换、价格体系、计算能力、信息发现**，还是**企业激励**？
2. 它的结论是否依赖已知技术、已知偏好、竞争、企业成本最小化等强假设？
3. 是否区分形式上的均衡存在性与动态历史过程中寻找均衡的困难？

4. 论证以私人利润为目标，还是以居民福利、工业增长、分配平等和公共服务为目标？
5. 文献是否真的检验了某个国家的实际经济数据，还是只提出概念推理？
6. 如果讨论的是苏东历史，企业、部委、银行、国家价格局和居民实际拥有的权利及规则有没有被还原出来？
7. **用什么反例或可观察事实能够让它的解释失败？**

第 *04* 讲完。第一编完。下讲：第 *05* 讲｜为什么社会主义国家普遍优先发展重工业？

第二编｜从煤矿到百货商店：生产机器

第 05 讲｜为什么社会主义国家普遍优先发展重工业？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第二编：从煤矿到百货商店——生产机器

版本：v1.0 ·2026 年 10 月 25 日

时间与地域：苏联 1920 年代末至 1940 年代；匈牙利 1949—1956 年，以 1950—1953 年的第一个五年计划为中心；中国 1953—1957 年的第一个五年计划，延及 1956 年的政策反思。

经济学关键词：第一部类／第二部类、资本品、积累率、资本产出比、费尔德曼两部门增长模型、投资成熟期、再生产比例、机会成本、瓶颈、工业化的政治经济学。

HSM 参考快照：`swjn2017USTC/ hungary-socialist-mechanism-lab` 的 `main` 分支，2026 年 10 月 25 日核对；重点为 `studies/M11/study_decl.json`、`docs/ phases/ P06_MECHANISM_CARDS.md`、`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`、`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`、`config/ ontology/ f2_v1.json`、`src/ hsm_lab/ engine/ accounting.py`。依据仓库公开文件说明，**未独立执行 HSM 实验，亦未获得本地未公开的运行输出**。

阅读边界：重工业优先是一种发展战略，不等于所有计划经济国家在各年代都实行同样的比例；扩大生产资料产能可能有真实收益，但不能从未来产能增长直接推出某次强制征购、农业集体化或具体投资项目必不可少。本讲数学数字全部是教学设定，历史数字均注明口径和来源。

本讲最重要的 20%

第一，重工业优先不是出自“社会主义必须多炼钢”的抽象教条，而是一个严肃的动态发展选择。机床、动力设备、钢材、能源和运输能力既是今天的产品，又是明天扩

张生产的条件。对于机器制造能力弱、设备进口受到外汇或安全限制的后发国家，先把资源投向资本品部门，可能提升未来所有部门的生产边界。它是以**今天的消费和部分短期增产机会，换取未来更大的自主生产能力**。[T1][T2]

第二，这个选择受到国际安全、经济落后与国家建设共同推动，但三者不能混为一谈。苏联既面临农业人口众多、机器制造基础薄弱的问题，又面对战略孤立和军事威胁；战后匈牙利的重工业化还包含制度移植、政治考核以及与本国资源禀赋不充分匹配的雄心；新中国则要在工业基础极低、国防压力大和国际贸易受限的情况下建设成套工业体系。[H1][H4][H8]

第三，投资比例越高，并不意味着长期增长必然越快。费尔德曼模型能够证明：在资本品生产是唯一增长瓶颈、设备不能进口、技术系数稳定的特定条件下，优先扩大资本品部门可以加快长期增长；但在真实世界里，粮食、熟练工人、运输、能源、外汇、投资工期、产品质量和组织能力都可能先成为约束。超过这些约束继续追加工程项目，可能只形成在建工程、库存和交付短缺。[T1][T3]

第四，历史成就和历史代价必须分别考证。苏联的工业化确实改变了工业与农业的结构，建立起更大的工业和国防能力；这并不抵消集体化、粮食征购和 1931—1933 年农业灾难的人类代价。中国 “一五” 计划形成了成套工业骨架，也不能因此忽略农业和消费与重工业之间的比例关系。尤其值得比较：匈牙利 1951 年扩大重工业目标，1953 年又正式转向改善农业和消费；中国 1956 年同样在 “重工业仍是重点” 的前提下反思投入结构。[H2][H5][H9]

第五，HSM 的 M11 正是一个值得做、但目前还没有做完的研究。它提出 “第一部类投资和投入品优先可能挤出第二部类消费可得性” 的假说；当前研究声明是 `blocked`，没有合格的历史支持。代码里的 “机器资本产出”“第一部类归属产值”“实际装机投资”“居民最终买到的消费品” 也不能互相替代。因此本讲既提出实验设计，也明确不宣布实证结果。[S1][S2]

一、历史现场：1951 年布达佩斯的雄心，与 1953 年的突然转向

1.1 一份把工业未来写成数字的讲话

1951 年，匈牙利劳动人民党第二次代表大会召开。党领导人马加什·拉科西（Mátyás Rákosi）谈及 1949 年制定的第一个五年计划时，公开宣布原有投资目标已经偏低。按照他在会议报告中的说法，最初拟定的五年投资额约为 **510 亿福林**，现在要提高到 **800 亿—850 亿福林**；其中投向重工业的资金计划达到 **370 亿—380 亿福林**，比原计划增加一倍以上，重点是钢铁、煤炭、电力和机器工业。[H1]

这些数字是**当时政治领导人在公开报告中提出的计划目标**，不是经独立核算的完成投资。我们先不问报告中的增长估计是否现实，仅问一个更基本的问题：党代会为什么愿意把如此庞大的政治信誉押在投资目标上?

它想建立一种能够 “自行制造工业未来” 的经济：发电厂给钢厂供电，煤矿给发电和冶炼供燃料，钢厂供给机器制造厂，机器制造厂再向更多钢厂、发电厂、运输企业交付设备。若这种循环成功，匈牙利便不再只是采购别人的机器，而能不断复制和扩大自己的生产能力。这是重工业优先战略最有吸引力的形象。[H1][T1]

然而，现实中的工厂和农田不能靠大会决议扩张。增加一座钢厂不仅要有钢材，还要有发电、铁路、耐火材料、建筑劳动力、进口设备与熟练技术人员。扩大钢铁生产的同时，农业和消费品生产仍要养活更多产业工人。重工业优先一旦失去对这些补充条件的考虑，“未来生产能力” 就会与 “今天可以支付、运到、安装并实际运行的投入” 分离。

1.2 1953 年 7 月 4 日：同一个制度为什么改变说法?

只过了两年，1953 年 7 月 4 日，新的匈牙利总理伊姆雷·纳吉（Imre Nagy）在政府施政演说中明确提出：应大幅减缓生产资料工业的扩张速度，更重视生产生活必需品的轻工业和食品工业。与此相关的政策包含减少重工业投资、向农业与民生用途调拨资源、放缓强制合作化，以及调整农业征购与居民生活政策。[H2][H3]

匈牙利国家档案馆的研究说明特别指出：按当年的**投资计划结构**，工业部门占比从 46% 调减到 35%，同时农业投资比重得到提高。这个数字应当读作政策修订后的计划配置，**不能当作全部项目已经建成或最终执行投资比例**。[H3]

为什么短短两年就从 “原定目标太低，必须加快”，转向 “扩张过快，必须减速”? 此时不能简单用 “官员先愚蠢后清醒” 解释。更重要的是，工业发展与农业产出、家

庭消费、财政及地方建设之间的矛盾，以越来越难以忽视的方式进入政治决策。关于1953 年前后的农业形势，研究匈牙利农业专家与政治关系的历史学者指出，早期合作化运动扰乱了生产，农业供给不足，纳吉政府不得不重新依靠提供大部分农产品的个体农场。[H4]

这构成了本讲贯穿始终的核心问题：**国家希望为未来积累得更多，但社会需要现在就能吃、住、穿、出行和继续劳动。什么时候前者能够支持后者，什么时候反而破坏后者的条件？**

1.3 从一份宏观投资计划走向一个普通家庭

历史研究还能把这些宏观百分比还原成生活经验。关于 1954—1956 年匈牙利私人自建住房政策的一项档案研究发现，政府虽然鼓励居民自己建房并提供相应制度安排，砖、木材、水泥和屋瓦等仍常常短缺。研究所引的 1954 年同期材料显示：布达佩斯用于 2500 套计划住房的木材，只能供应需求量的约一成；部分地区居民买砖只能一点点凑齐，运输公司在某些情况下也只愿在周末承接私人运输。[H5]

请注意这段史实的层次。它**不是**说“1951 年多给重工业一福林，就精确造成 1954 年少一块砖”；要证明这一点还必须获得可比的部门配额、库存、建筑产能和运输数据。它说明的是：**重工业与住房竞争的不只是会计资金，还包括水泥、木材、运输能力、技术人员以及行政供应优先级**。重新宣布“重视消费”不会立刻使这些实物条件重新出现。

这也解释了为什么本讲与第 03 讲、第 04 讲紧密相连：物资平衡解决“有没有足够东西”；经济计算解决“多种用途怎样比较”；而重工业优先问的是：**国家愿意把多大比例的现在，预先交给未来？**

二、先把制度机器拆开：所谓“重工业优先”，国家究竟改变了什么？

2.1 不同的“重”与不同的“第一部类”

在中国传统工业统计中，“重工业”通常覆盖能源、冶金、机械、部分化工和原材料等；经济学所称**资本品部门**则主要生产机器、厂房和可形成持久生产能力的设备。两者有交集，却绝不相同。

马克思再生产图式的**第一部类（Department I）**是生产生产资料的部门；**第二部类（Department II）**是生产消费资料的部门。它们是按**产品在社会再生产中的用途**分组，而不是根据工厂名字或钢厂设备的重量分组。例如，用于居民日常取暖的能源可能直接进入最终消费，用于炼钢的电则作为生产投入；汽车可以是工厂物流设备，也可以是私人消费耐用品；建筑工程可以形成住宅、仓库、医院或钢厂，其最终用途并不一样。[T4]

因此下面四个命题必须分开：

命题	真正需要测量的对象	常见误读
重工业产出增长	按工业统计口径的产量或增加值	以为所有重工业产品都形成新资本
第一部类产出增长	按最终用途和投入用途归属的生产资料	以为第一部类等于重工业
投资增加	真实的资本形成、设备安装、厂房建成、存量增加	以为生产了机器就已经安装投产
居民消费受到挤出	居民实际取得的消费品与服务及其机会成本	只看零售商品标价或货币收入

对于课程和 HSM，最后一行尤为重要：**第二部类“可用商品减少”，不是“第二部类账面产值下降”的同义词**。

2.2 哪些决定真正赋予重工业优先权?

最常见的政策组合不是一个孤立的“重工业投资比例”，而是互相支撑的六个决定。

其一，资本预算的优先级。计划机关决定新钢厂、新电站、矿井和机器厂的建设项目。大工程有多年建设期限，拨款批准会把当期和未来几年的建筑、设备、安装和运输能力一同预留。已经开工的工程后来可能形成“必须继续投入，否则前功尽弃”的压力。

其二，关键物资配额。钢材、水泥、动力煤、机器设备和铁路车皮优先给重大工程与被认为最重要的工业部门，住房、地方维修和轻工业可能拿到剩余配额。这不是单靠名义价格可以解释的现象。

其三，信贷与财政。国营银行和财政机关根据计划任务安排企业周转资金、投资融资及补助。政策优先部门即使成本很高，也可能继续获得支持，形成投资约束软化的风险。反过来，不能将任何政府拨款都判为低效率：大型公共基础设施本来就有长期收益和外部效应。

其四，劳动力、教育和技术力量的分配。钢厂不仅需要普通劳动力，也需要工程师、矿山技术员、焊工、设备维修工。把劳动力从农业转向工业，不仅改变工资和人口结构，还影响农业的用工季节性、粮食生产和城市食品需求。

其五，外贸与外汇配置。如果国内不能制造高精度机器，计划需要进口成套设备、技术或某些原料。机器进口会占用可兑换外汇，或者需要依靠盟国信贷、双边贸易和政府协议。重工业优先有时是为摆脱进口依赖而设，但在建设初期反而可能更加依赖进口设备。

其六，干部政绩、组织动员与指标体系。大型钢厂和新铁路有明确可见的政治象征，产量指标容易汇报和比较；农民收入、设备可靠性、食品质量、居民排队时间等则更不容易被压缩成同一种政绩数字。当组织奖励集中在“大项目开工”和“产量超额”时，投资扩张的政治动力会超出发展经济学模型所假设的理性配置。[T5]

这里并不需要假定所有参与者都不诚实。即使每个人都真诚地希望工业化，在有限信息和层层考核中，**每一级也可能都觉得自己有必要多报项目、多争取物资、少承认工程延期**。第 06 讲将把这种动力细化到国营企业内部。

2.3 经济中还有一个不能被忽略的“农业部类”

第一／第二部类分析强调工业再生产，但历史上的苏联、中国、匈牙利首先都是农业与工业密切交错的社会。工业化增加城市人口，城市人口需要更多可交易粮食；农民又需要化肥、农具、衣物和生活用品。若国家只关心“通过粮价和征购把多少剩余调入工业”，而不关心农民对生产的激励、农业投资和天气风险，工业化所依赖的粮食与劳动力来源反而可能受到破坏。[H4][T6]

可以把社会剩余看作三次约束：**农业与其他部门首先必须再生产自身，才能提供商品化剩余；社会在支付当前消费后，才能形成可用积累；积累还必须转换为真正建成的生产能力，才会在未来产生回报**。跳过任何一步，“积累”都可能只是账面数字。

三、苏联：1928 年以后为什么把工业机器置于增长战略中心?

3.1 经济起点：农业人口、工业弱项和国际处境

到 1928 年，苏联已基本完成内战和战时经济崩溃后的恢复。历史经济学家戴维斯、哈里森和惠特克罗夫特编纂的经济重建研究指出，1928 年前后，工业与农业总体产出已超过战前水平；但苏联仍具有明显的农业社会特征，大型工业虽已国有化，约两千万个农户在革命土地改革后仍是重要的农业经营主体。[H6]

从国家建设视角看，重工业优先回应了至少四种结构压力：在工业品进口和资本来源不可靠时追求装备制造能力；降低长期对西方工业技术的脆弱依赖；快速建立能支撑国防的钢铁、燃料、机械和交通体系；在城市化过程中创造稳定的工业就业及技术劳动阶层。这些压力都是真实的政策问题。但它们只能解释**为什么有动力加快工业化**，不能自动证明后来实际采用的所有措施在速度与强制程度上都是唯一可行的路径。[T7]

如果面对的是一个和平、贸易开放、能借到长期低息外债的国家，机器进口、发展有比较优势的出口业，再逐步积累机械工业，可能是一种不同的合理方案。可是 1920 年代末的苏联领导人既不必然相信外部市场会稳定开放，也担心安全竞争。**“可以进口机器”从技术上成立，不等于对行动者而言是一条可靠的外交与财政道路**。

3.2 农业剩余怎样转化为工业资本?

高度简化地说，新工业设备需要钢材、矿井、运输与劳动力；而大规模建设过程也需要养活转移到城市的工人。国家能通过税收、财政转移、价格政策、粮食采购与外贸组织，将农业部门生产的一部分剩余转化为工业投入。但这条传递路径不是无摩擦的。

粮食征购价格偏低，可能在当年让国家以相对少的货币成本取得城市供粮；却也可能削弱农户出售粮食的积极性。农户不愿卖粮与政府更积极征粮又会互相激化。1927—1928 年的粮食征购危机以及随后关于积累速度的路线斗争，使这种经济问题更直接地变成政治问题。[T7]

1928—1930 年代的集体化、行政征购和强制组织变革，使国家更能直接调动粮食和农业资源，但同时引发了广泛的社会抵抗、生产混乱及重大生命代价。关于 1931—1933 年农业危机及饥荒的研究，戴维斯与惠特克罗夫特用了大量苏联和乌克

兰中央与地方档案来追查粮食收成、征购和存粮等问题。**讨论苏联工业化成功时不能把这些代价记为零，更不能把饥荒当作自动随工业化产生的自然灾害**。[H7]

更严格地说，下面两句话可以同时成立：一方面，国家把资金和要素集中到工业，对工业生产能力的扩张产生了重要作用；另一方面，工业化的具体组织方式，尤其强制集体化和农业征购制度，可能造成了原本可以减轻甚至避免的损失。两者并不矛盾。

3.3 工厂和铁路的增长到底意味着什么？

经济史的重建支持苏联发生了显著结构转型。哈里森的国民收入研究指出，1913—1940 年间农业就业比重显著下降，工业、建设和运输部门产出增加；尤其 1928—1937 年，经济结构在短时间内大幅变化。[H8]

还可以观察一份用于教学比较的国民收入用途表：相关研究整理的口径显示，1928 年家庭消费约占国民收入最终使用的 **81.6%**，1937 年约为 **54.9%**；同期国内净投资从约 **10.2%** 增至 **22.6%**，国防开支从约 **1.3%** 升至 **8.2%**。这是该研究的历史重建口径与构成份额，**不是苏联官方每一年都按同一个 SNA/GDP 定义记录的序列**。它表明社会产品使用结构发生重大转向，不直接表明家庭消费**绝对数量**减少了同等百分比。[H9]

一张饼中某块的比例变小，可能同时是因为整张饼变大，或者因为其他部分增长更快。苏联 1930 年代的生活水平尤其涉及口粮配给、集体化后的农村生活、不同城市人群、物价及指数编制。罗伯特·艾伦 1998 年对消费重新估算，得到 1928—1937 年人均消费增长约 27% 的结果，但其摘要也指出收益集中于城市人口及从农村迁到城市的人群，且与传统下降估计之间有重要的价格和指数问题。[T8] **这一结果不能被概括成“所有苏联人的生活都改善了 27%”**，也不能由此否认 1932—1933 年饥荒。

这里已经出现第一组需要独立回答的问题：工业化速度是否快？是。工业化投资战略对速度有多大贡献？需用机制与反事实模型估计。具体制度的社会代价是多少、谁承担？必须由另一个证据体系回答。

3.4 “战争压力”是解释，还是事后的万能借口？

一个很有诱惑力的说法是：苏联后来面对纳粹德国的入侵，所以 1930 年代一切重工业优先措施都被证明正确。其论证有真实核心：煤炭、钢铁、机械、铁路、熟练劳动

力与大型工业组织显著影响现代战争能力。没有 1928 年以后的工业化，苏联面对 1941 年的战争可能处于更困难的位置。

但由此不能推出：工业化一定要如此急剧；任何一个低效率工程都不可删减；粮食征购政策与集体化必须按真实历史发生的方式推进；政治高压与经济增长存在一一对应的必要关系。**结果解释不足以取代路径解释，国家安全目标也不能把任何政策工具变成免于审查的最优选择**。

这既是对反苏教条的限制，也是对斯大林式路径必然论的限制。

四、费尔德曼：为什么一种“先造机器”的战略在数学上可能有道理?

4.1 把第三、四讲的静态问题推进到时间维度

第 03 讲学过：经济生产必须满足钢材、电力、食物和机器之间的投入比例。第 04 讲进一步问：在多种可行分配方案之间，用什么尺度衡量机会成本。现在要加上时间：**有一台机器可以立即用来生产消费品，也可以先用来制造更多机器；后者会让未来生产机器的速度变快**。

苏联经济学家格里戈里·费尔德曼（Grigorii A. Fel’dman / G. A. Feldman）1928 年发表的两部门增长研究，是将这种直觉形式化的重要早期尝试。其核心不是假设机器无限有用，而是刻画**生产资本品的部门，如何通过投资到自身而扩大未来的投资能力**。这一思路后来与印度 1950 年代马哈拉诺比斯（P. C. Mahalanobis）的发展计划相联系；印度的实例提醒我们，资本品优先的理论并不属于社会主义国家独有。[T1][T2]

4.2 一个足够简单、可以亲手算的模型

请把经济设成两个部门：

- **K 部门**生产可安装的机器设备，记为资本品。这里不是指一台机器的货币成本，而是可按同一假设单位计量的设备产出；
- **C 部门**生产居民当期消费品，如布匹、食品加工品和简单生活用品。

假设两部门都有初始设备存量 20 单位；K 部门每有 1 单位设备，每年可生产 0.5 单位新设备；C 部门每有 1 单位设备，每年可生产 1 单位消费品。所有新设备都能在年末直接安装，不存在折旧、工期、原料和劳动力瓶颈，也不能从外国进口。**这是一种故意简陋的教学模型，不是苏联或匈牙利生产率的估计。**

每年 K 部门产出的机器，国家可以按比例 `s` 分配给 K 部门自身扩张，剩余的 `1-s` 给 C 部门扩张。设备安装后从下一年才增加产出。用两个式子写成：

$$K^K_{t+1} = K^K_t + s \cdot 0.5 K^K_t, \qquad K^C_{t+1} = K^C_t + (1-s) \cdot 0.5 K^K_t.$$

其中 `K^K` 是机器部门设备存量，`K^C` 是消费品部门设备存量；第 `t` 年消费品产出等于 `K_t^C`。这是资本存量的递推，**不是**“当年投资品产量立即计入 GDP 增长”的公式。

现在比较两种路线：

- **路线甲**：80% 的新机器再投入机器部门，`s=0.8`；
- **路线乙**：30% 的新机器投入机器部门，`s=0.3`，其余更多投向消费部门。

第 0 年，两条路线完全相同：资本品产出 10 单位，消费品产出 20 单位。第 0 年生产的 10 单位机器如果采用路线甲，K 部门得到 8 台、C 部门得到 2 台；采用路线乙，K 部门得到 3 台、C 部门得到 7 台。第 1 年的生产条件便不同了。

年度 `t`	甲：资本品产出	乙：资本品产出	甲：消费品产出	乙：消费品产出
0	10.00	10.00	20.00	20.00
1	14.00	11.50	22.00	27.00
2	19.60	13.23	24.80	35.05
5	53.78	20.11	41.89	67.20
8	147.58	30.59	88.79	116.09
10	289.25	40.46	159.63	162.13
11	404.96	46.53	217.48	190.45

资料：上述递推的教学计算，数字按两位小数显示；投入、产出皆为人为指定的相容单位，**非任何国家的历史实测值**。机器产出的巨大复利增长说明模型的强假设，而不是对实际年增长率的预测。

请你自己核对第 1 年和第 2 年：路线甲第一年末 C 部门已有 22 单位设备，第二年 C 部门增加 `(1−0.8)×14=2.8` 单位，于是消费品产出从 22 升为 24.8。路线乙第二年 C 部门增加 `0.7×11.5=8.05`，于是 27 增为 35.05。

眼前的消费者当然更愿意选乙。前几年乙的消费品持续更多。但是路线甲的机器部门扩张很快。按照这些理想假设，甲到第 11 年消费品产出反超乙。为什么？因为甲早期投入机器部门的较大比例开始形成几何级数式扩张，最终有了更多机器可以分配给消费品部门。

这便是费尔德曼型重工业优先逻辑中最核心、也最有说服力的部分：**在机器部门自身产能决定整个经济长期扩张速度时，过早把新机器全部投向消费部门，可能使未来生产机器的能力长期不足**。

4.3 这是不是证明 “重工业优先一定最优”？不是

先看一个极端：如果 `s=1`，所有机器始终投给机器部门，机器产出增长极快，消费品部门却一台新机器也得不到，**消费品产出永远停留在 20**。对一个以改善人们生活为目的的社会而言，这显然不能自动叫作 “最优”。因此，**增长最快和福利最高，从定义上就不是同一个问题**。

其次，刚才的第 11 年反超是因为模型假定没有设备磨损、机器不需要原材料、工期为零、劳动力充裕、技术投入系数固定、最终消费不影响劳动能力、设备可以无成本装配等。只要把其中几个条件放松，原来的反超时点就可能推迟，甚至消失。

最后，决策者若只在任期内考核前五年，则甲路线的消费品表现始终不如乙；若社会极度贫困、群众存在营养和住房缺口，今天减少消费可能产生不可逆的健康损失，未来补偿就不再能简单抵消现在的代价。

正如研究发展战略的经济学文献指出，费尔德曼—马哈拉诺比斯一类模型对于机器资本、外贸、投入结构和劳动限制的假设极其重要；特别在可以出口劳动密集品换取资本品、或者农业与轻工业能迅速形成积累时，“先造机器” 未必是最快获得未来生产能力的办法。[T3]

4.4 资本产出比：不是越低越好，也不是越高越好

在发展经济学中，**资本产出比（capital-output ratio）**通常表示为了支持一定产出需要多少资本。最直观的增量形式是：为了每年多产 1 单位产品，必须多安装多少有效资本。如果一条生产线需要投入 100 单位设备和厂房，每年能够稳定增加 20 单位产品，简单增量资本产出比就是 5。这不是一个恒定的自然规律，而随技术、价格、维护、开工率、工期、配套条件和统计方法变化。

大型钢厂的建设可能很贵、资本产出比较高，但能够提供其他产业必需的基础材料；一座小型服装厂投资小、见效快，但可能仍依赖其他国家供应缝纫机、化纤原料或电力。评价哪一项优先，需要知道它们**对整个生产网络的直接和间接贡献**，而非拿单一比率给所有项目排队。

这就引出下一部分：费尔德曼模型里 “机器生产更多机器” 的良性循环，为什么在现实中可能变成 “建设项目越来越多，但始终不能投产” 的循环?

五、增长机制的六个现实裂缝：从机器产量到真正的工业化

5.1 工期裂缝：钱花出去不等于资本已经形成

一个钢厂项目从土地平整到厂房建成、冶炼设备到货、供电、供水、铁路专线和试运行，可能需要多年。投资计划发生在第一年，产能却未必在第二年到来。甚至 “设备已采购”“设备已入厂”“设备已安装” 和 “设备能稳定达到设计产量”，也是四个不同阶段。

假设国家每年有 100 单位建设资源，却同时启动 20 个大项目，每个项目都需要连续投入若干年才能完工。若每个项目每年都只能得到不足额的配套投入，则所有项目都延误，投产能力反而可能不如集中完成少数工程。**这就是投资饥渴与在建工程积压的一个基本机制**。它和资本品不足有关，但也与项目审批、预算软约束和政治奖励有关；不能简单说 “投资率太高” 就会自动产生这种结果。

5.2 配套裂缝：钢厂需要的不只有钢

第 03 讲讨论过跨产业中间投入。钢厂除了需要矿石，还依靠焦炭、电力、供水、维修机床、运输和熟练工人；机器厂还需要特定钢材规格和精密加工设备。增加某部门投资可能同时使其他部门的设备与原材料成为更紧的瓶颈。

在计划经济里，这些瓶颈可能通过追加物资申请、提高行政优先级和临时协调解决。但若各个部门都被要求超额完成高增长指标，就可能形成一种结构性循环：**每个人都强调本部门是别人发展的前提，因而都要求比其他部门更高的优先权**。这既是技术关联，也是组织博弈。

5.3 农业裂缝：产业工人首先得吃饭

工厂新增十万工人，粮食需要从何而来？劳动者从农村迁移，农业损失的劳动力怎样弥补？如果农民可出售粮食减少，城市会出现价格上涨、食品配给或进口需求；若为了稳定城市供应加大强制征购，农业生产者与国家之间的关系可能进一步恶化。

这种关系不能只靠“提高农业机械化率”解决。农业机械能提高生产力，但购买、修理、燃料供应与田间作业组织也需要条件。更重要的是，农民愿不愿意增加劳动和出售余粮，受价格、税收、土地制度、合作社分配和政治压力影响。这些机制将在第 10 讲展开。

5.4 消费裂缝：工资增加但商品没有增加

大型建设项目吸收更多劳动者并支付工资。建设工人会购买食物、衣物、自行车和住房服务。如果生产消费品的能力没有同步上升，名义购买力增加就未必能转化为实际福利；居民可能表现为排队、储蓄增加、非正式交换和无法兑现的购买需求。因而**投资既可能创造未来供给，也可能在建设期扩大当期商品需求**。[T5]

政府可以通过货币、价格、补贴或配给制度缓冲矛盾，但只要缺少相应实物，财政安排本身不能变出商品。这里与第 09 讲的金融约束及第 12 讲的社会主义消费社会直接相连。

5.5 品质裂缝：一吨不合格钢材不能满足精密机床的需要

传统统计常用实物吨数、总产值或计划完成率衡量生产。可是重工业优先的本意是使整个经济拥有**有效的生产能力**。如果增加的是质量不合格的钢、难以维护的设备、耗

能过高的机器、无法达到额定功率的机组，统计产量增长就不等于下游企业真正的技术进步。相同数量的设备，在不同质量和组织条件下，生产率会很不一样。

资本品投资的社会回报必须追问设备的**使用效率**。一台机器被生产出来，还必须有人操作、能获得零件、完成维护、安装在配套的工艺流程内。把无用设备算成有效资产，会系统性高估“第一部类优先”的增长效果。

5.6 外贸裂缝：“自力更生”有可能变成昂贵的进口替代

重工业优先可以降低某些关键设备的进口依赖，这对受到封锁或外汇短缺的国家有战略价值；但“要自己制造所有东西”并不自动合理。一个人口不多、资源有限的经济体，如果非要用本国高成本钢铁替代可靠进口，可能减少本可用于农业、住宅或先进轻工设备的资源。

必须区分**战略必要产能**与**无差别全面进口替代**。能源安全、国防工业和关键设备冗余有可能带来不能被一般市场价格衡量的价值；不过若所有部门都以“战略安全”为由申请最优先配额，计划机关就失去了比较的能力。匈牙利的 1950 年代经验尤其值得从资源禀赋和对外分工这一角度检验。[H4][T3]

六、匈牙利 1949—1956 年：从重工业跃进到调整的政策周期

6.1 1949—1950 年：工业化为何成为国家建设核心？

1949 年匈牙利建立苏联式党—国家与高度集中经济体制。根据国际货币基金组织 1980 年代初对匈牙利经济体系的回顾，其主要目标包括恢复战前生产水平、提高生活水平，以及建立当时被认为是社会主义国家发展所必需的重工业基础；五年计划和年度计划据此规定部门与企业的产量、投资、工资与资源配置。[H10]

这些目标并非纯粹空想。战后国家确有恢复和改造工业结构的任务，工业化也能创造就业和技能。但是，某项发展战略具有合理目标，并不能证明其具体投资配比、增长速度和项目选择同样合理。拉科西 1951 年的报告给了我们一个明确证据：领导层不只要求“保持重工业为重点”，而要在短时间内显著提高全部投资额及重工业扩张目标。[H1]

一旦把 “目标继续提高” 本身变成政治承诺，反对计划数字的人就可能被怀疑缺乏建设社会主义的积极性；但生产条件不因为政治表态而放宽。这样，技术计划与政治忠诚容易纠缠。

6.2 1951—1953 年：重工业投资怎样碰到生活约束?

这一阶段需要注意三条同时发生的链。第一，建设工程扩大，增加钢材、能源、运输和装备需要；第二，农业部门面临快速合作化、收购制度和劳动力转移压力；第三，城市人口与工资支出增加，对食物和生活用品产生需求。农业供给不稳以及轻工业和住房短板使矛盾逐渐累积。[H4][H10]

一项研究 1950 年代匈牙利农业政治与专家角色的论文指出，到 1952—1953 年时，最初推动的农业集体化未能达到预期，农业受到严重扰乱；1953 年纳吉政府的农业政策必须重新考虑个体农户的生产现实。这里的制度后果不只是 “农民对集体化不满意”，还在于工业化赖以进行的**食品、劳动力与财政资源**受到了限制。[H4]

但要避免把 1953 年的每一个经济困难都独立归因于重工业投资。战后恢复、恶劣的外部贸易条件、农业制度变化、行政管理能力及具体天气等也可能起作用。研究者应当追查这些因素出现的先后、相互影响以及各种政策的实际落实程度。

6.3 1953—1955 年：“新方针” 为什么不是一句话就能兑现?

1953 年 6 月匈牙利劳动人民党中央领导层决定调整工业化、农业合作化与农业征购方向；7 月 4 日纳吉对外公布新政府纲领。匈牙利国家档案馆的专题研究对此有清楚的时间说明；档案教育机构公布的纳吉讲话节录则直接说明，要减缓重工业、重视生活必需品和轻工业、食品工业。[H2][H3]

政策要真正落地，还面临已经开工项目的退出成本、部委和企业的资源申请、地方建设优先权、农业组织的执行变化、财政收支与住房材料供给。前面 1954—1956 年自建住房的证据说明：**政治上宣布民生优先是一件事，能够给家庭稳定交付砖、水泥、木材、信贷和运输服务又是另一件事**。[H5]

此外，改革还牵涉政治权力和领导层内部分歧。纳吉路线在 1955 年受到逆转，1956 年又出现更加剧烈的政治危机。它不是从 “1953 经济比例失衡” 可以线性推出的单一事件；但经济政策的激烈转向与反复，确实构成了理解 1956 年前社会关系和政治不信任的一个背景。[H11]

6.4 这个案例的经济学启示

如果一种投资战略迫使国家长期以高优先级保障特定工业项目，那么要从中退出来，就必须重新安排至少四种资源：已开工工程的沉没成本、未来资本品的采购、农业与消费品供应、地方与部门的政治分配。即使全体领导人当下同意 “应该适度增加消费”，**一个存量结构沉重、配套关系紧密的生产体系，也不能像切换电灯一样在明天改为生产住房和鞋子**。

这就是增长战略的**路径依赖**：昨日的工程、技能和供应网络塑造了今日的可选方案。路径依赖不意味着历史宿命，却意味着调整需要时间、组织与额外成本。

七、中国 “一五”：重工业优先既是经济策略，也是国家安全与技术体系建设

7.1 1953—1957：为什么必须先建设成套工业基础？

新中国成立初期，现代工业和装备制造能力薄弱，重要生产设备依赖国外供给；国家面临战后恢复、国防工业建设和经济独立的现实要求。第一个五年计划从 1951 年开始筹划，到 1955 年 7 月才经全国人大正式审议通过，而实施期是 1953—1957 年。[H12]

计划纲要的中心任务是发展重工业，初步奠定工业化与现代国防基础，同时要求农业、轻工业、交通运输及商业配合发展，并逐步改善人民生活。这个限定很重要：政策文本并不主张把农业和消费永远置于无关紧要的位置；它主张在一定时期内将更多稀缺投资集中投向基础工业。[H12]

其突出实例是苏联及其他社会主义国家的技术与设备援助，以及以通常所称 “156 项” 为核心的一批重大工业项目。这些项目涉及煤矿、电站、钢铁、有色金属、化工、汽车、机床、航空与其他机械设备等。必须区分：**“156 项” 是一个历史项目群名称，不意味着 156 个项目都在 1957 年底全部竣工投产**；实际项目内容、调整和建设进度需要逐项核对。[H13]

7.2 建设成就：工业体系如何从少数工厂变成部门网络?

关于 “一五” 实施结果，国家统计局的历史回顾报告指出，1949—1957 年属于恢复与早期工业化阶段，“一五” 期间工业增加值年均增长约 19.8%，农业约 3.8%（按该报告统计与价格口径）。这组指标不能直接当作各部门当年的固定投资回报率，但可以说明工业扩张与农业增长在速度上的差异。[H14]

全国人大计划获批和工业项目建成意味着国家获得了此前不足的装备、冶金、能源和交通能力。机床、汽车、发电设备和基本化工等不是只满足一个工厂的消费需求，而是能进入后来众多部门的生产体系。无论怎样评价此后的政策曲折，都不能把这些资本存量、工程人才和技术组织能力看作不存在。

但是 “工业体系建立” 也不是 “全部工业品已经实现最优品种结构”。一个体系可以拥有钢厂、机械厂和汽车厂，仍会存在工序配套不完善、设备效率不足、工业产品价格偏高、农业支持不足和消费品短缺等问题。前者是产业存在性，后者是体系运行效率与社会分配问题。

7.3 为什么 1956 年毛泽东就提出反思?

1956 年 4 月 25 日，毛泽东在《论十大关系》中讨论重工业与轻工业、农业的关系，明确说重工业仍是重点，生产资料仍须优先发展，但同时要增加农业和轻工业在投资中的比重。其论证的重要之处在于：**发展农业和轻工业不只是为了即时民生，也是为了更快形成积累、保障粮食与原料，因而反过来帮助重工业**。[H15]

这一同期文本有助于打破 “重工业优先与农业民生必然对立” 的过分简单化叙述。在当时的政策思考内部，已经存在通过协调农轻重来更有效建设重工业的明确主张。它既不是 1978 年改革以后才出现的经济学常识，也不等于 1956 年以后这些要求始终得到贯彻。

应当保持史料纪律：毛泽东 1956 年认为 “中国在这方面比苏联及一些东欧国家做得好些”，这是**当事人的政策评价**，不是已经由比较统计无争议地证明的学术结论。后来 1958—1960 年发生的严重比例失衡与农业危机，也应当作为不同历史阶段单独研究，不能倒过来抹去 1956 年这项调整思考。国家统计局对 1953—1978 年结构变化的回顾提供了重要的后续检验素材。[H16]

7.4 农业不是工业化的被动“提款机”

在工业化过程里，农业既供应粮食和工业原料，也承载绝大多数人口及他们的生活水平；乡村市场还是日用品和机械设备的潜在需求来源。如果压低农村购买力或忽视农田水利、肥料、运输和农业机械的维护服务，工业生产也可能失去市场与原料基础。

因此，应把农业部门至少放入三个相互联系的环节：**农村供给工业、工业供给农村、城乡共同形成未来消费和积累能力**。只研究“国家从农村调走多少剩余”，而不研究“农村因此损失或获得了多少生产能力”，不能评价净收益。这一问题在第 10 讲农业专题和第 23 讲中国传统计划体制专题中会全面展开。

7.5 与匈牙利的差异在哪里？

同样强调重工业，中国与匈牙利并非面对同一生产条件。中国人口和农业劳动力规模大，国防和疆域空间约束更突出，工业地区分布极不均衡，苏联援建的成套项目同时承担技术体系移植功能；匈牙利是地域和人口较小、已经具备一定工业基础、与欧洲贸易体系联系更紧密的经济体。不能把它们简单合成“苏东式重工业战略必然有同样绩效”。

中国还有一个比较有意思的制度差别：1956 年对重工业与农业、轻工业比例的重新思考，发生在中国自己的建设经验与苏东经验被同时检视的过程中。不是没有“社会主义工业化战略的选择空间”，而是**每一种可选方案都受制于国家安全、技术供给、部门利益和政治组织能力**。

八、经济史学界真正争论什么：重工业战略、斯大林主义和历史反事实

8.1 艾伦：没有集中投资就不会有那样快的工业增长吗？

罗伯特·艾伦在 1998 年的论文《资本积累、软预算约束与苏联工业化》以及 2003 年专著《从农场到工厂》中，结合历史核算与结构模型，强调集中投资重工业和计划组织对苏联快速工业化的重要贡献。其 1998 年的结果摘要还指出，在他的模拟框架中，农业集体化对 1930 年代增长速度的额外贡献相对有限。[T8][T9]

这与两种常见叙事都不完全相同。一种简单反苏叙事把整个苏联工业化视为纯粹浪费；另一种为集体化辩护的叙事认为若没有那样的农业革命，工业化便根本不可能发生。艾伦的模型提示：**工业投资与计划组织的成效，与集体化的边际增长贡献，可以在分析上分开**。

但论文摘要或模型数字也不能直接回答所有政治伦理问题。即使集体化在模型中有正向但很小的增长效应，也无法据此抵消饥荒、镇压和农民生计破坏；而且模型中的假设、技术系数、价格指标和反事实选项，仍需要独立审查。

8.2 切列穆欣等：如果比较的是另一条工业化道路呢?

切列穆欣、戈洛索夫、古里耶夫与茨温斯基在研究“斯大林对俄国经济发展是否必要”时，利用两部门增长模型估计资本、劳动与产品市场中的扭曲，并与日本及新经济政策延续等反事实方案比较。他们的结论摘要指向：实际政策可能造成显著的短中期消费福利损失，某些较晚阶段才体现积极的增长或福利效果；估计对模型和反事实设定敏感，且不计入政治镇压等额外成本。[T10]

这里我们不需要在第 05 讲代替经济学界裁决谁“最终赢了”。更重要的是识别两个研究的估计对象不完全相同：

- **工业产能和总产出增长**是否更快；
- **居民跨期消费福利**是否更高；
- **国家在战争中可动员的关键工业能力**是否更强；
- **整个路径包括非经济损失后的社会净后果**如何。

一个政策可以在第一项上有积极效果，却在第二、第四项上表现很差。若把这几个指标叫成同一个“经济成功”，研究就失去了可检验性。

8.3 还应再多问一个问题：存在怎样的备选方案?

常见的反事实是假设苏联一直执行 NEP，或假设用市场机制渐进工业化。但真实世界中的替代路径并不是单个按钮：进口资本品需要外汇，出口农产品需要生产与运输能力；发展私营工业需要金融和产权安排；较温和的国家投资需要财政稳定与政治共识；军事备战也需要明确时间窗口。只有把这些条件一同写入，才能评价它们是否真是当年可行的选择。

此外，反事实研究若只用后来发生的战争证明早期一切经济政策正确，也属于严重的选择偏差。国家安全可以改变社会目标函数，却不能抹去技术选择的边际差异。

8.4 匈牙利是一个有价值的外部检验案例

如果重工业优先的合理性主要来源于“建立初始资本品能力”和“长期资本品供给是唯一约束”，那么在匈牙利 1949—1953 年的具体条件下，我们应该看到哪些可核事实？

至少需要检查：原有资本品生产不足是否确实构成主要长期约束；所选重工业项目是否形成相应配套生产力；农业与轻工业投入是否有更高的边际收益；政治约束是否阻止了对不合适项目的纠偏；国家在 1953 年调整时，具体停止或延后哪些投资，并产生怎样的短期和长期效果。

只要发现**农业、运输或外汇始终才是限制增长的核心瓶颈**，就会削弱把所有扩张压力都归因于“机器太少”的解释。反过来，如果有证据表明一批特定工业项目形成高质量设备和可观的下游生产增益，则不能仅凭当期消费占比下降就断言这些项目全都没有社会价值。

九、与 HSM 的对应：M11 为什么值得做，但现在不能宣称成功？

9.1 当前仓库究竟做到了什么？

HSM 的既定研究命题 M11 在`docs/phases/P06_MECHANISM_CARDS.md`中表述为：**“第一部类投资与投入优先，会挤出第二部类消费品的可得性。”**这是一个可证伪的理论假说，不是仓库已经确认的匈牙利历史结论。[S1]

`studies/M11/study_decl.json`将它标为`blocked`,`research_package_complete=false`，并指出核心阻断：此前的 F1 商品组不能直接冒充 F2 的对应品类；部门 I/II 产出都是**内生**结果，设计竞争实验需要保持资源约束在两组之间可比，不能强行把实际产出钉成相同；还必须解决企业融资和自主权等相关机制链。[S2]

因此，**本讲没有一项可以诚实称为“M11 在历史匈牙利已证实挤出效应”的 HSM 结果**。当前 H6B 的总状态也一样：11 张机制卡中 3 张研究包 complete，其余

8 张 blocked，历史 `SUPPORTED=0`，模型 `calibrated=0`。这里的 “研究包完整” 是审计协议含义，不是历史参数已识别。[S3]

9.2 F2 已经有什么可用的建模基础?

HSM 的 F2 `f2_v1` 有 16 类商品，包括能源、基础金属材料、化工肥料、机械资本、建设、农业原料、食品、纺织、居民耐用品等。商品规格定义见`config/ontology/f2_v1.json`。其物量引擎处理生产活动、投入品订购、库存、运输、金融交付、投资安装和家庭消费；`accounting.py` 中的 `derive_departments` 依据**实际用途的流量和分类**给出部类归属统计。[S3][S4]

这个设计比 “把所有钢铁、汽车一股脑标为第一部类” 更合理，但仍有严格边界：

1. F2 的商品数值是**模型单位**，不是历史匈牙利福林、吨位或实际 GDP。
2. `g06_machinery_capital` 生产了多少机器资本商品，不等于当季有多少机器已经**安装并形成有效产能**。
3. `derive_departments` 产生的是模型约定的归属口径，不自动成为 KSH 的历史部门核算。
4. 若增加投资优先级，居民消费下降，仍需检查是因为挤占钢材、金融不足、物流堵塞、零售交付失败还是政策桥没有真正生效。
5. 即使每季度账本完全守恒，也只能说明**规则内的账项一致**。P06 报告显示历史消费方向根本无法复现，这个问题没有被任何 M11 讨论消除。[S3][S5]

9.3 一项合格的 M11 实验应该怎样设计?

与其选择 “投资优先” 运行一次，再宣布消费下滑证实了科尔奈或马克思的观点，不如先设计**预注册的竞争机制实验**。

研究问题：在相同的外生资源、相同的初始库存、相同的技术、相同的进口约束和相同的随机种子下，仅改变**投资／生产投入／家庭最终消费的分配优先级**，是否出现可辨认且具结构解释性的消费可得性变化?

对照与处理：对照组使用已有配置的优先级；处理组明确提高第一部类新投资与工业中间投入的优先级。两组从同一 checkpoint 开始，初期可供资源与外部迫使变量保持相同，**允许内生产量之后自由变化**，绝不要求两组每个季度的产量相同。

首先检查首阶段（first stage）：处理组真的多拿到了用于投资或工业中间生产的稀缺资源吗？如果政策参数改变，但实际订单、分配和安装均无变化，那么这不是“重工业优先没有效果”，而是**干预没有生效**。

分别统计的结果：

层次	必须观察的指标	解释的问题
资源分配	钢材、设备、建筑、运力的投向	是否确实优先第一部类
资本形成	投资品被交付、安装、投产的数量与延迟	产出的机器是否形成有效新产能
消费链	家庭愿买、买得起、实际买到、积压队列	“被挤出”的到底是什么
财政金融	信贷、财政转移、现金阻断与未完成订单	是实物不足还是支付失败
总体产出	各商品组实际生产、使用和库存	是否改变物资约束与总生产
长期后果	新产能、后续消费能力与维修需求	是否出现真正跨期补偿

负对照与证伪：把优先级施加于一个当季本来就不稀缺的资源，正常情况下不应出现大幅挤出；若出现，则应查代码传导与其他约束。再构造一个瓶颈位于运输而非机器供给的情景，观察简单扩大机器投资是否反而恶化交付。这样才能区分**普遍规律**与**特定约束下的条件性效果**。

敏感性：更改工期、机器生产效率、农业与消费需求、进口限制、软预算强度，以及被挤出资源的替代机会。固定并公开指标和容差，记录多种 seed 的重复运行，逐季核对实物与金融账本。只有先得出透明的合成机制结果，再引入独立历史数据和参数识别设计，才有资格讨论历史机制成立与否。

9.4 已有 P06 结果能说明什么？

`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`记录：一个 `investment-first` 扰动没有达到预先声明的终点产量和居民消费门槛；在其具体结构下，报告居民消费仅 992 个模型单位，并被判定为没有满足相应机制假说及守护条件的方案。这是**特定配**

置的结构性失败与诊断，不等于通过了 M11 研究协议，更不是匈牙利真实工业化中投资优先导致了某个确定的消费下降幅度。[S6]

事实上 P06 更基本的历史复现结果就存在严重错配：观测消费指数从 1960 基期 100 升至 1978 年 216，而模型归一化消费指数同期降至 42.36；18 个有信息年份全部超出预先容差。因此用这一模型的消费水平直接讲述“匈牙利居民真实生活如何变化”，是不合格的。[S5]

该如何使用目前的 HSM? 它可以训练我们识别不同约束、检查物量与资金传导、设计合格的反事实。它还不能对 1950 年代匈牙利工业化做历史估计——模型运行窗口本就始于 1957Q1，更谈不上预测 1949—1953 年的政策效果。**研究问题可以从历史带到模型，答案不能从合成模拟倒灌进历史**。

十、综合比较：苏联、匈牙利、中国还有一个重要参照——印度

维度	苏联 1928—1937	匈牙利 1950—1953	中国 1953—1957	印度 1956—1961（对照）
政治经济背景	工业赶超、苏联式体制加速形成	战后党—国家重构、苏联模式移植	工业基础薄弱、国家建设与国防安全	独立后发展规划、议会政治与混合经济
主要政策工具	国家投资、计划指标、集体化与粮食征购	五年投资、工业优先、农业合作化	国家投资、成套项目、财政统筹、对外技术援助	第二个五年计划，公共部门资本品投资
关键增长设想	迅速建立能自我扩张的资本品工业	扩大冶金、煤、电与机器工业	成套建立能源、原材料、机械及国防工业基础	马哈拉诺比斯资本品战略、长期降低进口依赖
易被低估的约束	农业与粮食、巨大社会代价	能源／材料、农业、居民消费、资源适配	农业、建设能力、技术人员、财政与工业布局	外汇、农业、就业和资本密集度
最值得研究的不同	工业扩张速度与强制程度分开	1951 加速—1953 转向	1956 明确提出农轻重比例反思	说明资本品优先并非社会主义公有制所独有

资料说明：本表是对本讲多项资料的分析性汇总，不是同口径历史统计表。印度比较依据费尔德曼—马哈拉诺比斯模型史及印度第二个五年计划的经济史研究。*[T1][T3][T11]*

这里最值得注意的是印度。印度没有复制苏联式全面国有化与党—国家制度，却也在 1956—1961 年的第二个五年计划中强调本国资本品工业和公共部门投资。这个反例说明：**重工业优先不是社会主义政治体制的逻辑专利，它也是一类后发国家在资本进口受限与工业赶超条件下可能选择的发展战略**。[T11]

这并没有否定制度的作用。资本品战略怎样实施、怎样征集资源、谁来承受暂时损失、能否公开纠错、企业是否面对真实激励、居民能否表达需求，很大程度上取决于所有权、政治组织、金融制度和社会协商方式。**相似的投资目标，在不同制度中可以产生不同的实现路径与分配后果**。

十一、回到最初的问题：社会主义国家为什么普遍先发展重工业？

第一个答案是技术与时间。如果一个经济体既要扩张食品生产、运输、住宅建设，又要制造更多生产设备，而设备制造能力本身稀缺，那么优先建设资本品部门确有自我扩张的动态逻辑。费尔德曼模型精确展示了这种可能性；它是值得尊重的经济学理由，而不是落后工业化时代的迷信。

第二个答案是国家安全与自主性。在贸易、融资、技术和军事安全不稳定的条件下，建立关键设备、能源、钢铁和运输能力不仅关乎成本，还关乎面对外部冲击时能够维持独立生产和国防。这些目标不必由普通居民消费偏好完整表达。

第三个答案是政治组织。高度集中的国家可以调动资源，把分散项目变成一整套工业网络；但同一体制也可能使宏伟投资指标成为政治忠诚标准，使项目审批难以被真实成本和需求及时纠正。更强的动员能力与更强的纠偏能力并不是同一件事。

第四个答案是历史条件差异。苏联 1928 年、匈牙利 1951 年和中国 1953 年都面临工业赶超，但人口结构、农业基础、贸易关系、技术援助、国防风险、区域空间与政治过程不同。因此即使三者使用 “重工业优先” 同一词组，也不能把适当投资比例、项目效率和生活代价看成同一个数。

第五个答案是选择的可变性。匈牙利 1953 年和中国 1956 年的政策文本，显示社会主义决策者自己就能发现农业、轻工业和居民生活对重工业的基础性作用。真实历史不存在永远不变的一条“重工业越多越社会主义”的教条；有的是在不同约束中反复争论积累速度、人民生活、城乡关系和工业结构的国家政策。

第六个答案是方法论。要评价重工业优先，必须逐项区分资本品生产、真实投资、完工产能、最终消费、经济增长和总体福利。模型可以展示某个机制什么时候成立，却不能凭一组预设技术系数判定某国历史必然如此。尤其在当前 HSM 里，M11 尚未完成合格实验，历史可解释程度必须保持开放。

本讲的中心判断可以表述为：**重工业优先是一项可能在特定历史条件下必要且有效的长期生产能力战略；它的经济理性取决于真实的稀缺结构、配套条件、投资成熟期与社会目标，它的历史正当性也不能脱离为实现目标实际付出的代价**。

下一讲将从国家层面转向微观组织：既然中央将资本、物资和指标投向工业企业，**一家社会主义国营工厂的厂长、计划员、车间主任和工人究竟如何作出实际决定?** 这就是第 06 讲《社会主义国营企业究竟怎样运行?》。

十二、概念速查与练习

12.1 十一个核心概念

概念	准确定义	本讲需要避免的混淆
重工业（heavy industry）	特定统计和产业政策口径中的能源、材料、机械等行业	不完全等于资本品部门
第一部类（Department I）	按社会再生产用途划分的生产资料生产部门	不等于一切大型工厂
第二部类（Department II）	按社会再生产用途划分的消费资料生产部门	不等于所有民生支出或公共服务
资本品（capital goods）	可以用于生产未来产品的持久性设备等	生产出来未必已安装投产
资本形成（capital formation）	新增有用资本存量的经济过程	不等于投资申请或拨款

概念	准确定义	本讲需要避免的混淆
积累率	一定核算口径内用于积累／投资的份额	不同国家核算口径未必可比
资本产出比（capital-output ratio）	一定技术、价格和利用率下的资本与产出关系	不等于固定不变的物理常数
投资成熟期（gestation lag）	从投资启动到资本实际投入生产的时间	不等于设备生产耗时一种环节
挤出（crowding out）	一种用途通过共同资源约束减少另一种用途可得资源	不限于货币市场利率渠道
软预算约束（soft budget constraint）	行动者预期亏损与超支得到外部持续救助	不等于所有国有投资均无约束
反事实（counterfactual）	在明确替代条件下比较历史未实际发生的可能路径	不能把模型输出称为历史已观测事实

12.2 五道研究型思考题

1. **把数学模型改成真实工业**。上文费尔德曼教学模型中，若资本品部门建设新厂需要三年而非当年安装，甲乙两条路线在第 11 年还能按原样反超吗？请先只用文字说明，再尝试修改简单递推。
2. **区分三个结论**。某国钢产量十年翻两倍，说明“重工业扩张成功”；再增加哪些资料，才能说明“居民生活改善”和“投资配置效率提高”？至少列出六项关键统计或档案。
3. **读一段同期政治文本**。对照拉科西 1951 年报告与纳吉 1953 年施政演说，标出“事实判断”“计划目标”“政策承诺”“政治辩护”四种不同句子。哪个部分需要最强的外部数据验证？
4. **中国与匈牙利比较**。1956 年《论十大关系》中，为什么强调提高农业、轻工业投资仍可以被解释成“更好发展重工业”，而不是放弃重工业优先？这种命题在哪些条件下会失败？
5. **设计 M11 的证伪实验**。若在一个 F2 控制组中提高投资优先后，资本品订单增加、实际安装未增加、居民消费下降，你能否直接判定“重工业优先挤出消费”？应先排除哪三种替代解释？

十三、参考文献、史料性质与阅读建议

来源标记：[H] 为历史史料、档案整理或历史统计／史实研究；[T] 为理论与经济史解释；[S] 为 HSM 仓库公开报告及代码。每一项仅支持其明确覆盖的断言；可在线检索到书目信息不等于本讲已通读付费专著全文。涉及 1951 讲话的数字为当时计划性宣告；涉及 1953 投资比例的数字为档案馆对计划调整的说明；不同统计系列不可未经转换直接相减。

A. 同期文件、档案及官方统计

[H1] 拉科西 1951 年二大报告（同期政治文本）。 Mátyás Rákosi, *Report to the Second Congress of the Hungarian Working People's Party* (1951), 可检索英文转录：原文。本讲只将其作为 1951 年领导层**计划目标与政治论述**的证据，不当作已完成投资统计；转录网站的立场与版本需要在正式学术出版时以大会公报核查。

[H2] 纳吉 1953 年 7 月 4 日施政演说（同期政策文本）。 Imre Nagy, *Miniszterelnöki programbeszéd* (4 July 1953), 匈牙利国家记忆委员会（NEB）转载节录并注明收入 1989 年文献集：演说材料。用于证实减缓重工业、重视轻工业和食品工业的公开政策表达。

[H3] 匈牙利国家档案馆关于 1953 年“新方针”的专题说明。 Magyar Nemzeti Levéltár, *Bevezető*：档案馆专题。用于 1953 年政策时序、产业投资计划配置及农业改革内容；“46%→35%”明确作为**当年投资计划调整**引用。

[H4] 历史档案研究：匈牙利农业政策与农业专家群体。 Zsuzsanna Varga, “Agricultural Economics and the Agrarian Lobby in Hungary under State Socialism,” *East Central Europe* 44, nos. 2–3 (2017): 284–308, DOI: 10.1163/18763308-04402003, 期刊页面。用于 1952—1953 年农业危机和纳吉政府调整的背景；不以其摘要取代档案数字的独立核对。

[H5] 同期档案支持的 1954—1956 年住房建设研究。 Szinan Radi, “Do-It-Yourself Socialism: Home Construction Credits, Private Property and the Introduction of the Self-Build Programme in Hungary, 1954–1956,” *Contemporary European History* 33(4) (2024): 1222–1242, DOI: 10.1017/S0960777323000164, 期刊

论文。用于木材、砖和运输环节的具体约束；不声称能从案例单独估算 1951 投资政策的净因果效应。

[H6] 苏联 1928—1930 社会经济核算重建。R. W. Davies and S. G. Wheatcroft, “The ‘Materialy’ as a Source of Information on Soviet Economic Development,” in *Materials for a Balance of the Soviet National Economy, 1928–1930*, Cambridge University Press：章节页面。用于 1928 经济起点与行业结构。

[H7] 苏联农业危机与饥荒专门研究。R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft, *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933* (2004), Palgrave Macmillan, DOI: 10.1057/9780230273979。用于确认严重农业危机、饥荒与档案研究的范围；未由书籍导览页面推断未经核实的具体死亡人数。

[H8] 苏联国民收入和产业结构历史重建。 Mark Harrison, “National Income,” in R. W. Davies, M. Harrison and S. G. Wheatcroft (eds.), *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945*, Cambridge University Press：章节摘要。用于概括 1913—1940 的产业结构变化。

[H9] 苏联国民收入按最终用途的重建表。 Oxford Academic, Table 3.3, “Russian/Soviet national income by final use and sector, 1913–40,” 引用 Davies, Harrison and Wheatcroft (1994), p.272，并说明与 Allen (2003) 口径的关系：在线表格。本讲只使用 1928/1937 份额，不将其误当 GDP 现价份额或消费绝对值变化。

[H10] IMF 关于匈牙利 1949 年后计划体制的历史制度概述。 *Hungary: Background Information*, “Economic System,” IMF 研究资料：出版平台。用于集中计划体制与政策目标的概括。

[H11] 匈牙利 1953—1956 政治经济背景。美国国务院历史性国别资料，*Background Notes: Hungary* (1999)：馆藏页面；及美国国务院当期档案编纂*Foreign Relations of the United States, 1955–1957*, vol. 25。用于政治环境的补充与外部观察，**美国政府当期评估不视为中立的全部史实**。

[H12] 中国“一五”正式计划的编制与中心任务。当代中国与世界研究院整理的国家文件知识条目，*The First Five-Year Plan* (2022)：国新办网站。用于 1951 筹备、1955 人大批准及 1953—1957 计划任务，不替代正式计划全文。

[H13] 156 项重大工业项目的产业构成。张国宝：《新中国成立 70 年来我国五次经济建设高潮》，国家发展改革委网站（2019）：文章。用于项目种类举例；实际完工进度应与项目名录核对。

[H14] 中国 1950 年代工业与农业增长。国家统计局：《从一穷二白到现代工业体系的历史跨越》：统计局历史专题。工业增加值与农业增长按该报告口径描述，不与国民经济各部门总产值混同。

[H15] 毛泽东：《论十大关系》（1956 年 4 月 25 日）。中国共产党党史学习平台《共产党员网》：讲话文本。用于确认当时领导层对重工业、农业、轻工业投资关系的论证；讲话中的经验判断不等于外部独立统计核实。

[H16] 国家统计局的长时段工业结构研究。《结构大调整 经济高增长》（1999 年历史统计专题）：国家统计局。主要用于 1958 年后比例失衡的比较提示；不同年份与价格基期需复查。

B. 理论经典、经济史解释和比较研究

[T1] 费尔德曼—马哈拉诺比斯模型的经济学史。 T. N. Srinivasan, 关于资本品部门模型的历史与两部门增长解释，见斯坦福发展研究工作论文相关段落；原始费尔德曼研究为 G. A. Fel’dman (1928), “On the Theory of Growth Rates of National Income,” *Planovoe Khoziaistvo*, nos. 11–12, 后收入 N. Spulber 主编英文论文集。另参见 “Structural Change and Decisions on Investment Allocation,” *Structural Change and Economic Dynamics* 13(2) (2002): 249–258, DOI: 10.1016/S0954-349X(01)00028-5。用于模型家族和年代，不冒充读过全部俄文原文。

[T2] 费尔德曼模型与印度工业化。 “From Artisanal Production to Machine Tools: Industrialization in India over the Long Run,” in *The Spread of Modern Industry to the Periphery since 1871*, Oxford Academic：章节。用于印度第二个五年计划的资本品战略与进口替代背景。

[T3] 发展规划中的资本品优先及其局限。Paul P. Streeten 关于 Mahalanobis 模型批评的讨论，收于世界银行再版可检索研究；另见 Oxford Academic 印度工业史章节 [T2]。用于机器进口、资本—劳动配套和最终需求的理论局限。对于需要系统学

习模型可补 N. Spulber (ed.), *Foundations of Soviet Strategy for Economic Growth: Selected Soviet Essays, 1924–1930*，作为进一步阅读，不声称本次核对全部章节。

[T4] Karl Marx, *Capital*, Volume II, Part III: The Reproduction and Circulation of the Aggregate Social Capital. 用于第一、第二部类定义。建议结合本书第 03 讲的再生产图式复习，勿把马克思的两部类自动等同现代重／轻工业统计。

[T5] János Kornai, *Economics of Shortage* (1980), and *The Socialist System: The Political Economy of Communism* (1992). 用于投资饥渴、短缺、预算软约束及组织关系的理论背景；本讲相应机制是理论性提示，不意味着每种行为已在匈牙利特定年份独立识别。

[T6] Evgeny Preobrazhensky, *The New Economics* (1926/English translation 1965 及后续版本). 用于“社会主义原始积累”、城乡剩余与工业化论争的思想史问题。争论应联读布哈林等同时期文献，本讲不将某一派政策论点当作工业化必然律。

[T7] 苏联工业化争论的经济史叙述。 *Soviet Strategy for Economic Growth*, Indiana University Press 开放阅读：章节。用于 1928 年前后争论、国家安全与优先发展生产资料的政策演变。

**[T8] Robert C. Allen, “The Standard of Living in the Soviet Union, 1928–1940,” *The Journal of Economic History* 58(4) (1998): 1063–1089, DOI: 10.1017/S0022050700021732。用于呈现生活水平的有争议重新估算与城乡分配差异。

**[T9] Robert C. Allen, “Capital Accumulation, the Soft Budget Constraint and Soviet Industrialisation,” *European Review of Economic History* 2(1) (1998): 1–24：期刊；以及 *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution* (Princeton University Press, 2003)：书目。用于艾伦的投资战略解释与反事实模型，未把摘要转化为精确历史参数的断言。

**[T10] Anton Cheremukhin, Mikhail Golosov, Sergei Guriev and Aleh Tsyvinski, “Was Stalin Necessary for Russia’s Economic Development?” CEPR Discussion Paper 9669 (2013)：论文简介。用于与艾伦不同的增长与福利反事实估计，不把二者当作对同一对象的无条件反向结论。

[T11] 印度第二个五年计划与马哈拉诺比斯。见 [T2] 以及 Asim K. Karmakar, “Development Planning & Policies under Mahalanobis Strategy,” *Interna-*

tional Journal of Business and Social Research 2(2) (2012)：论文。用于跨制度对照，不默认印度投资战略成败与苏联具有相同机制。

C. HSM 仓库材料

[S1] `docs/phases/P06_MECHANISM_CARDS.md`：M11 的原始结构假说。

[S2] `studies/M11/study_decl.json`：目前 M11 `blocked` 的声明、依赖与研究包状态。

[S3] `README.md`：H6B 的 11 卡总体审计、窗口和历史证据状态。

[S4] `config/ ontology/ f2_v1.json`、`src/ hsm_lab/ engine/ accounting.py`：商品语义与 `derive_departments` 归属计算；代码解释不等于历史校准。

[S5] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：消费目标的严重错配、参数未校准及出口通道限制。

[S6] `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`：`investment-first` 政策扰动与结构审计失败；**不能转称 M11 历史验证**。

附录 A ｜历史事件与证据口径时间轴

时间	事件或文本	本讲使用方法	不能推论什么
1926 年前后	普列奥布拉任斯基积累论争	思想史与政策替代方案	某理论已被历史证明唯一正确
1928	费尔德曼两部门增长研究；苏联加速工业化	解释长期投资结构的理论逻辑	理论直接决定斯大林所有政策
1928—1937	苏联第一、第二个五年计划与结构转型	经济增长、投资份额与农业后果分别考察	投资份额变化等于居民绝对福利变化
1931—1933	苏联严重农业危机与饥荒	显示强制动员的真实社会代价	将所有死亡完全归入单一经济变量
1949—1950	匈牙利集中计划与重工业化	政治制度和发展目标的形成	所有目标按时完成

时间	事件或文本	本讲使用方法	不能推论什么
1951	拉科西在党代会提出加大投资	同期公开计划目标	800—850 亿福林全额已经实际支出
1953-07-04	纳吉施政演说	政策调整及其公开正当化	企业与地方次日均贯彻
1953—1957	中国“一五”计划实施	成套工业体系和技术能力形成	所谓 156 项全部当期投产
1955-07	中国全国人大正式批准“一五”计划	计划文本形成时序	1955 年才开始实施
1956-04-25	《论十大关系》	重工业优先框架内的政策反思	讲话即意味着此后政策一直协调
1957Q1—1985Q4	HSM F1/F2 建模运行窗口	研究模型的时间边界	模型覆盖 1949—1953 或 1989

附录 B ｜费尔德曼教学计算复核与阅读拓展

在教学模型中，如果 K 部门设备初值为 20、每单位每年生产 0.5 单位新机器，K 部门将产出的固定比例 `s` 用于扩大本部门，且没有折旧，则机器设备的增长倍数为 `1+0.5s`。因而：

- 路线甲（`s=0.8`）每年乘以 1.4；
- 路线乙（`s=0.3`）每年乘以 1.15。

这不是对某国增长率的经验估计，而是用来观察一个特定生产机制的**复利效应**。消费部门的设备存量则每年增加 K 部门产出的余下部分，因此它同时取决于分配比例和 K 部门已累计形成的设备规模。

一般读者只要记住一条直觉：**资本品部门投资会增加未来可用于所有部门的资本品供给，但这个“将来”是否够快、够有效，取决于当前实际的技术与社会约束**。

供进一步深入研究的五个检验方向

1. 将有效资本的使用率设为 80%，比较甲乙消费反超年度。
2. 引入设备每年 5% 折旧，看积累速度和消费能力如何变化。
3. 让机器安装延迟三年，并设置建筑用钢瓶颈，观察“高资本品份额”的实际投产效果。

4. 假设能出口消费品购入便宜机器，估算本国机器工业的机会成本何时超过进口方式。
5. 引入农业粮食最低消费约束，使两条策略不能低于人均基本营养需要，再重新评价最优配置。

这些是**尚未在 HSM 里得到 M11 历史识别的研究建议**，不是预告某个必定出现的模拟结论。

第 06 讲｜社会主义国营企业究竟怎样运行?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第二编：从煤矿到百货商店——生产机器

版本：v1.0 ·2026 年 10 月 25 日

时空焦点：匈牙利 1950 年代至 1968 年改革前夕，必要处延至改革初期；比较苏联 1930—1960 年代和中国 1953—1978 年的企业制度（中国制度文本以 1961 年《工业七十条》为重点）。

本讲关键词：国营企业、厂长、党委、工业部委、企业计划指标、产值考核、质量、劳动定额、计件工资、奖金、计划谈判、讨价还价、目标替代、委托—代理、多任务激励、生产突击、经济核算、企业自主权。

HSM 参考快照：Hungary Socialist Mechanism Lab, `main`, 2026-10-25 检索；重点为 `README.md`、`P02_REPORT.md`、`P04_REPORT.md`、`engine/material.py`、`engine/network.py`、`engine/observation.py`、`engine/policy.py`、`studies/M05/study_decl.json` 及 `studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json`。**仅依据仓库已公开代码、声明及报告解读，未独立运行模拟。**

证据提示：**[H]** 同期政策、原始文字或有明确材料基础的史学重建；**[T]** 理论机制；**[S]**HSM 中可见的模型规则、报告和结果；**[I]** 本讲综合推论。教学中的匿名工厂和数字全部为构造案例，**不是匈牙利真实工厂档案**。由于牛津版科尔奈著作若干章节全文受访问限制，本讲对该书的核验范围是出版社可见的目录、摘要和原版序言，不冒充通读其付费全文。

本讲最重要的 20%

第一，传统社会主义国营企业既不是一个被中央遥控的“机器人”，也不是能像私人市场企业那样自行决定投资、工资、产量和产品的独立法人。上级制定指标、分配资

源、决定干部任用和投资，企业却必须在车间、仓库、供应商和工人中间完成无数即时选择。它是拥有有限实际裁量权、却在高度不对称的权责结构中运行的组织。研究企业行为，必须把**所有权、指挥权、经营裁量、劳动者参与、风险承担**区分开来。[H1][H3][H6]

第二，企业并非不知道“国家需要完成计划”，问题在于国家与企业看到的情况不同、奖惩指标与真实社会需要未必一致。如果奖金、升迁和政治评价主要取决于某些可核算指标，厂长往往会把有限的劳力、物资和时间首先用于保住这些指标。这样能够强力组织生产，也可能诱发**品种变窄、降低对难生产产品的兴趣、月底赶工、压缩维修、提前申请过多材料**。科尔奈在 1950 年代匈牙利轻工业研究中，把这种行为置于“指令与激励共同作用”之下讨论；苏联工厂管理研究也发现类似的非正式协调方式。[H1][H2][H4]

第三，计划谈判不是简单的官员贪污或企业撒谎，而是在不完备信息和风险分担条件下形成的制度性互动。企业担心计划过紧、投入不按时送达；部委担心企业隐瞒产能、降低努力。于是双方在提交能力、批准指标、分配投入、修订计划、审计完成率时反复谈判。这种互动有时帮助真实生产避免僵死规定，有时又让信息更难真实传达。[T1][T2]

第四，工人不是该制度里的被动变量。一名熟练钳工、矿工或纺织工人，可能通过技能、劳动定额谈判、车间人际关系影响生产；也可能在劳动强度、工资、福利和企业治理问题上与管理层发生冲突。匈牙利历史学家皮塔韦（Mark Pittaway）的研究提醒我们：应当把工人阶级内部的年龄、性别、熟练程度和行业差别写进社会主义企业史，而非一律描述为享有同样权力和利益的“主人翁”。1956 年匈牙利工人委员会运动，则使“谁应当真正决定企业生产和管理”成为公开政治问题。[H5][H7]

第五，企业激励不能单靠“多发奖金”解决。奖励产量可能损害质量，奖励利润可能与受控价格和国家供货义务冲突，奖励节约可能诱发隐瞒真实需求；但完全取消绩效激励也可能减少积极性。更根本的问题是：**让谁掌握什么信息，承担什么责任，面对什么样的可信约束，以及谁能够监督和修正规则**。匈牙利 1968 年改革试图调整这些关系，但并没有完全取消国家计划、行政投资及财政金融约束。[T3][H8]

> **贯穿本讲的一句话：**社会主义国营企业是一种“以行政计划组织资源、以复杂的局部激励和非正式谈判完成实际生产”的组织形态。它能够集中力量办大事，

也会因为目标、信息、权责和实际生产过程之间的缝隙，产生有规律的执行偏差。这个命题有大量历史研究支持，但其强度和表现依行业、国家、年代而异，不能当成每家国企的统一性格。

一、问题从哪里来？1955 年的一家匈牙利轻工业厂应该怎样完成计划

1.1 先看一项真正发生过的研究

1955 年春天，匈牙利科学院经济研究所的一组研究人员着手调查国家指令和企业行为。参加调查的年轻经济学家中有后来享誉世界的**亚诺什·科尔奈（János Kornai）**。他后来在著作原版序言中解释，1953—1954 年前后，对经济管理方法存在问题的认识逐渐增强；调查首先关心的是：**企业受到多少强制计划指标约束，这些指标究竟对实际生产起什么作用，是否可能减少硬性指标、扩大基层自主权？**这项研究后来形成《经济管理中的过度集中：基于匈牙利轻工业经验的批判分析》（*Overcentralization in Economic Administration*，英文版 1959 年，2023 年牛津大学出版社重刊）。[H1]

这份研究的重要性，在于它既不是 1989 年后对社会主义的追悼，也不是一份为了证明市场天然优越而写的纯理论文章。它源自**仍然运行中的社会主义经济内部**对企业指标和行为进行的批判性考察。科尔奈没有只问 “中央是否掌握了正确信息”，而是连续追问：国家颁发了什么指标？经理们如何获得奖金？供应关系如何安排？计划执行为什么会产生不同于制定者初衷的结果？[H1]

其书的目录本身便构成一张企业运行 “解剖图”：第一章讨论指令系统及产值、品种、质量、技术经济、成本等指标；第二章讨论高层管理人员的物质、政治与纪律性激励；第三章集中于完成计划的数量增长、任务错误排序、把 100% 完成率神圣化、计划范围内的投机性行为、指标松紧谈判、生产的周期性不均衡以及当前任务与未来发展冲突；第四章转向企业作为购买者和销售者的关系；随后才讨论过度集中的社会政治问题与改革尝试。[H1][H2]

这意味着一套生产计划必须经过工厂中不同人的行动才会成为现实。国家发布“生产一万件棉布”的任务，不会自动使棉花按时进厂、机器不坏、车间排班合理、规格与商店需求一致。每一个环节都有局部信息，也都有不同利益和风险。

1.2 一个明确标注为虚构的厂内现场

下面是将同期文献记录的**典型组织问题**融入一处**虚拟教学案例**，不是某厂的档案重现，也不存在可核对的厂长姓名或直接引语。

设想 1955 年前后，匈牙利一间国营纺织企业正准备年末计划考核。

工业主管机关要求：布匹产值达到既定目标，主要品种不能严重短缺，生产成本不能超标。厂长手上有三份互相牵制的材料：计划科报告总产值仍有缺口；供应科报告进口染料延迟；技术部门提醒部分设备必须停机保养，否则来年故障风险会上升。商贸部门希望企业优先生产一种紧缺的特殊花色，然而它换线慢、批次小、废料多；生产科更愿意做大量标准化布匹，以便迅速补足考核数字。

厂长并不必然是坏人，甚至可能非常认真地希望企业做好工作。他要考虑的却至少是五个问题：

1. 不完成当年计划，会怎样影响厂内奖金、个人升迁和上级评价?
2. 调整品种后，即使更符合消费者需求，是否仍能完成上级用来考核的产值?
3. 供应中断究竟该由自己承担损失，还是应要求上级调整指标?
4. 如果现在停机维护，将损失多少年末完成量？如果不维护，未来的故障由谁负责?
5. 对车间工人加班、变更劳动定额或缩减休息的要求，是否会引发抵触?

在这一现场里，**行政所有权没有消除经济选择，只是改变了谁作决定以及哪些后果会落在谁身上**。厂长的理性往往是“在既定责任和奖惩结构下的局部理性”，不等于社会再生产整体最优。反过来，若我们没有把他的具体约束弄清，就容易以道德指责代替解释。[T1]

1.3 和上一讲的联系：从国家投资到厂门口的机器

第 05 讲解释国家为什么愿意将大量资源投入重工业。这一讲进一步提出：**机器一旦建成、劳动力一旦进入工厂，谁保证这座工厂按照社会所需的品种、质量和成本运**

行？国家拥有工厂，不等于国家直接掌握每一次机床调整；计划书上数字合理，不等于每道工序都顺畅。把“国家战略”变成“工厂行为”，需要一整套制度。

二、先把制度机器拆开：谁决定什么，谁负责什么？

2.1 五种经常被混淆的权力

谈“国营企业的自主权”，不能只问有没有“厂长负责制”。至少应当拆成五层：

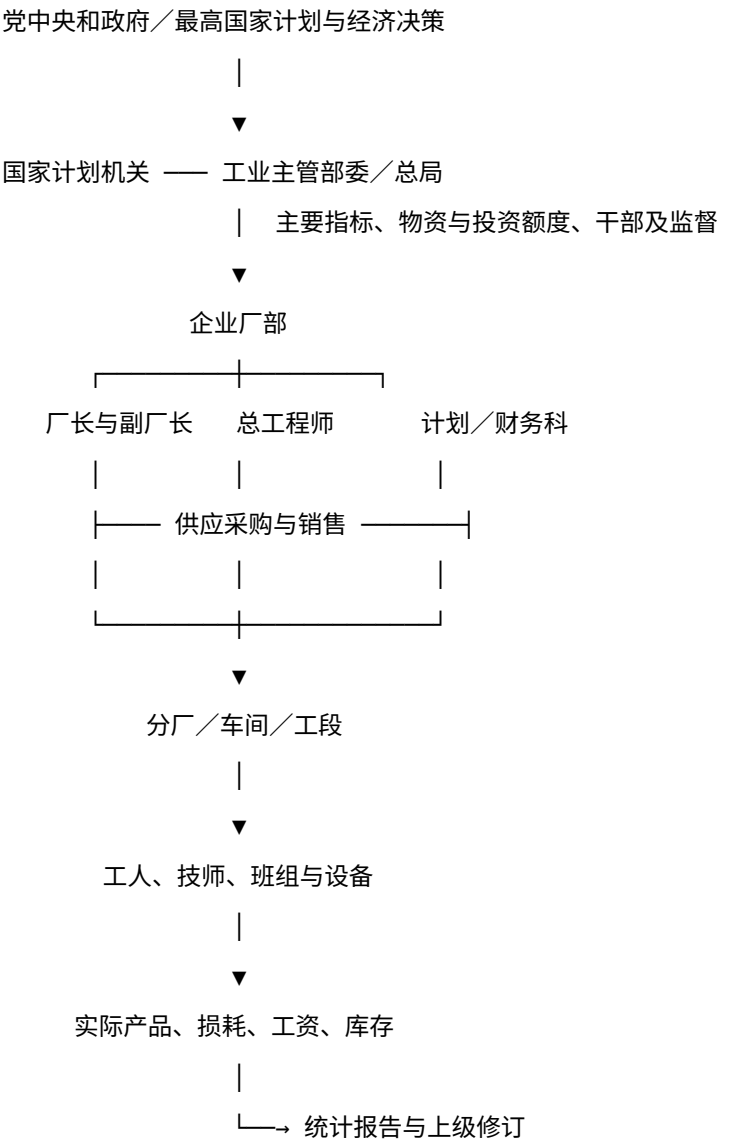
问题	需要观察的权力	在传统指令性计划制度中的典型安排	不能一概而论的地方
谁拥有资产？	**所有权与剩余索取的法定安排**	国家或全民所有制意义上的公共所有	法律所有不等于具体工人掌握控制权
谁决定主要方向？	**战略与行政控制权**	党—国家高层、政府、工业主管机关确定重大投资、产量和用人框架	不同国家/年份部委与地方权限不同
谁协调每天生产？	**经营裁量权**	厂长、总工程师、计划科、供应科、车间执行与调度	即使指令众多，也存在现场应变空间
谁承担失败代价？	**财务及职业责任**	企业财务核算、奖金、行政奖惩；国家还可能救济和调整计划	企业亏损未必破产，厂长仍可能受严厉处分
谁能监督与提出异议？	**劳动者的参与及治理权**	党委、工会、职工组织、代表会议、非正式车间谈判	法定参与与实际决策权常常不同

上述是一个分析框架，不是断言 1955 年匈牙利每家工厂都按同一份法规操作。[T1][H3][H6]

一个初学者最容易犯的错误，是看见国家所有就推论“经营者不会有私人激励”；或者看见厂长争取奖金就推论“这其实是资本主义企业”。两者都跳过了真正的机制：**同一组织可以同时具有公有产权、行政从属、差异化个人奖惩，以及可观的实际裁量空间**。

2.2 一家典型工厂的组织结构

作为适用于苏东传统体系的概括性示意图，可以这样画：



还需要画一张横向关系图：任何工厂的投入物资来自其他国企、农场或进口机构，产出则卖给/交付其他国企、流通机构或国家订单。工厂同时是**行政组织**和**生产网络中的交易节点**，而这些交易的价格、品种、合同、信贷与供货优先次序，不一定由市场竞争完整决定。[H1][H3]

2.3 两条“计划”同时存在

第一条是**上级下达的计划**：生产规模、主要品种、产值、成本、投资、就业、工资基金等可能成为指标。第二条是**企业内部的作业计划**：换线顺序、原料到厂日期、车间工时、设备检修、备件准备、库存与运输安排。

第二条不是第一条的自动复制。企业不仅要计算最终产量，还要知道每周、每班、每台设备做什么；上级有可能批准年目标，却无法替基层处理临时停电、某一规格轴承断供或某批布匹染色失败。[H2]

因此从制度逻辑看，国家计划可以规定**目标与边界**，但不可能替代全部组织知识。工厂层面的“创造性”有时产生节约与技术进步，有时却转化为规避考核或向外转嫁困难的策略。**这两种倾向可能同时存在于同一个优秀厂长身上**。

2.4 国企同样有会计、成本、利润与工资表

这是本书需要反复打破的一个误解：**非市场所有制不等于没有货币账簿**。工厂需要记录原料、工资、能源、设备折旧、库存、成品价值和应上缴的利润；国家既要在实物上保证投入，也要在财务上安排支付。对一般读者而言，可先区分四个概念：

- **总产值**：按既定计价方式计算的生产结果，可能包含大量中间品，不能直接当作增加值或 GDP。
- **成本**：企业账簿上的工资、材料、能源、折旧等费用，取决于所用价格和核算规则。
- **利润**：账面收入减账面成本的差，受行政定价、补贴、税收和供货任务影响；未必完整反映社会机会成本。
- **投资与流动资金**：扩大/更新设备以及维持日常购买与周转的资金需求；生产机器不等于机器已经安装为可用资本。

企业可以在政治上“全面完成国家计划”，同时在经济上存在账面亏损、技术落后和库存积压。反之，某企业账面利润好，也未必意味着生产了社会最需要的东西——因为价格与任务可能不是由真实稀缺程度决定的。第 09 讲会进一步把财政、银行和预算软约束解剖开来。[T4]

三、国家指标走入工厂：为什么任务越多，协调反而可能越难?

3.1 指令式管理的真正复杂性

以科尔奈 1950 年代匈牙利轻工业研究为例，企业并非只要达到一个产量数字。可见目录列出的指标包括：生产价值量、按商品与产品方案的计划、计划完成率、质量、技术经济指标和成本。这说明计划者**并不知道质量或成本不重要**；相反，他们往往希望把这些重要目标都明确纳入正式考核。[H2]

困难在于，一套体系可能同时出现：

- 产量要多、产值要高；
- 成本要降、材料耗费要少；
- 指定品种和规格必须齐全；
- 工资总额不能突破；
- 设备不能损坏；
- 供应给其他企业和商店的订单要按时履行；
- 下一年还要扩张产能、完成创新。

这些目标在平稳条件下可以互相促进；一旦投入不足、某项技术尚未成熟或者计划定额超出真实能力，就可能直接冲突。**指标数量多，不自动等于综合评价完善**。如果每项都按独立红线问责，可能使厂长过度规避风险；若只真正重视少数几项，又会使其他目标沦为纸面修辞。[T3]

3.2 为什么 “完成 100%” 成为一个危险的门槛?

设某厂计划产量 100，完成 99 意味着没有跨过奖金门槛，完成 100 意味着可以获得一笔显著奖励；那最后一个单位产品的**行政收益**可能突然远大于普通产品的社会效益。如果完成率以季度末或年末为考核点，临近日期的突击就容易出现。

这并非意味着大家喜欢做坏事，而是说明**连续的生产劳动被离散的奖惩门槛支配**。同样生产 99 或 100，物理差距只有一件产品；但在奖惩制度里却可能是一大笔奖金、一场处分或一份晋升报告的差别。科尔奈研究第三章将 “100% 崇拜” 和生产的周期性不均衡列作专门讨论对象；苏联研究中也有被称为 *storming* 的阶段末赶工现象。[H1][H4]

事实上，激励门槛还可能制造其反面：有的厂如果已经确定完不成计划，可能将剩余投入移向下期的更有把握任务；另一些厂如果确定本期早已超额，则可能为下一轮计划谈判保留潜力。不要把所有月份的不均衡都简单归为工人懒散；供货断裂、工程季节性和能源限制本来也会带来波动。

3.3 指标冲突如何改变产品组合？

虚构教学例子：一间金属加工厂有 10 个相同的工日。它可以生产标准件 A，也可以生产精密件 B。假设每个工日生产 A 可计入行政总产值 10，生产 B 仅可计入 8；而用户单位对 B 的急需程度更高。只按产值考核，厂长倾向于选择 A，即便这会使某个机器装配厂缺少关键的 B。国家当然可以再加一条“B 必须达到最低数量”的指令，但如果 B 的生产率和供应条件经常变化，这条指令又可能与厂长完成总产值的能力冲突。

这不是证明中央根本无法计划品种。中央完全可以按品种、质量、交期设定多个指标。但每增加一个详细约束，都需要更多可靠信息、协调成本和执行成本，且可能压缩企业适应突发情况的空间。需要回答的是：**哪些目标必须硬约束，哪些可以用合同或价格间接协调，哪些应由基层专业判断？**[T3]

3.4 “实物吨数、价值额、净产值”不是可以任意替换的分母

如果奖励以实物重量计算，较重的产品在某些工艺条件下可能占优；如果奖励按行政定价的总产值计算，高价格、易生产、易计入统计的产品可能更受重视；若改按销售额考核，产品必须被购买者接收，质量和品种可能更重要，但对受行政控制的需求及价格仍需警惕；若改按利润考核，补贴、价格扭曲、公共义务以及固定资本使用可能左右结果。

经典苏联企业史常借夸张的生产案例说明“指标替代真实目标”——例如仅为了重量做出不适用的产品。但**没有逐案核对档案的轶事不应作为某具体厂的历史事实**。本讲使用经过明确标注的构造案例，讨论机制而不以戏剧化段子作证据。[T1]

四、厂长是如何“谈”出计划的：不只是自上而下

4.1 从企业报数到上级批准，存在一场不对称博弈

国家希望知道：某厂一年究竟能生产多少？企业希望得到：既有可能完成、又能尽可能多争取原料、设备、人员和资金的任务。可上级只看到报表、统计与间歇检查，不会连续掌握每个车间的每台机床。

设企业真实年产能为 120；厂长心里知道，若机器运行正常，生产 110 没有太大困难，120 则很吃力；上级不知道这些细节。此时企业向上级提交 “最大可生产 100” 可能不是随机的欺骗，而是一个**争取可完成计划与保留风险缓冲的行动**。上级知道企业可能留有余地，便提高下达数值或要求提供更多原料换取更高任务。双方最终达成 105，既不是真实机械上限，也不一定是社会需要最优点。

在不同年份和不同企业，这种谈判可以有截然不同的政治含义：有时是下级争取真实生产余地，有时是上级以投资或先进称号要求企业超负荷运行，有时是彼此掌握对方难处的反复协商。苏联工厂研究和匈牙利调查都提示企业实际存在这类**计划任务、能力和物资供应之间的博弈**。[H1][H3][H4]

4.2 计划过紧为什么既 “有用” 又 “危险”?

如果指标非常宽松，任何企业都轻易完成，可能失去动员和识别生产能力的作用；如果目标极度紧张，厂长会把更多时间用于向上级求援、寻找投入、推迟维修、争取指标修订，甚至牺牲某些难考核的质量任务。

对计划者来说，计划紧度还有政治意味：过松可能被批评为保守、缺少积极性；过紧又可能造成不必要停工。最困难的是**真实产能不是固定写在机器铭牌上的数字**：熟练工人、原料配套、零件精度、维修进度和供货时序都在改变有效能力。对于单个工厂，年产量不只是 “设备台数 × 工作小时”；更接近一条有瓶颈、会停机、会换线的生产系统。[T2]

4.3 “棘轮效应” 不是一句话就能概括

若上级依据本期完成情况提高下期指标，企业可能担心**今天表现太好，明天反而增加负担**。这被称为计划目标的 *ratchet effect*（棘轮效应）。但这里必须谨慎：企业不一定总会故意压低产量。若超额生产的即时奖励足够大、晋升机会重要、下期目标反应较弱，或隐藏能力成本过高，企业仍可能选择充分生产。1983 年 Keren、Miller 与

Thornton 的正式模型研究及 1987 年后续研究，都不支持 “存在棘轮必然导致产能闲置” 的简单命题。[T5][T6]

因此，正确的问题不是 “企业会不会撒谎”，而是：**在什么奖金规则、目标更新规则、风险和工期条件下，厂长愿意主动显示真实能力？**下节将给出能手算的一个条件性答案。

4.4 供应计划同样是一场谈判

从买方看，企业担心只按实际预计数量申请会因供应商违约而停工，于是可能多申请一些材料、建立保险库存、同时向多个渠道索取同类配件。从供应部门看，它担心申请量被夸大，便削减配额或按优先级供应。

申请量大于真实需求与**分配量小于申请量**可以在同一制度中相互强化：企业因此认为 “如果不多报就更不够”，上级因此认为 “既然人人多报，就必须折扣配给”。如果不同时改善实际交货与可核信息，仅靠训诫企业如实申请，很可能不能根治这种反馈。[T4]

但也必须承认，库存有真实积极作用。现代资本主义企业同样持有安全库存，供应链管理也会预留缓冲。问题不是 “持有库存就是错误”，而是**社会最优的安全库存与每家企业为避免停工而独立争夺的库存总量可能不同**。这一点将引向第 07 讲的短缺经济学。

五、工人怎样进入这台机器？劳动定额、技能、工资与管理权

5.1 先反对两种过度简单化的故事

一种故事是：社会主义工人都是被国家机器压制的同质群体，除了服从没有任何行动空间。另一种故事是：公有制建立以后，工人自动成为能够平等掌握工厂资源的实际主人。

这两种故事都无法解释真实的生产现场。工人的劳动技能、工种、工资制度、岗位稀缺程度、师徒关系、与班组长的默契和对劳动定额的谈判能力，都会改变他们对生产过程的控制；而其实际治理权则仍受到企业制度和国家政治结构约束。**劳动者作**

为国家政策的对象、企业生产的执行者和可能提出自主要求的主体，是三个不同层次。[H5]

5.2 匈牙利的熟练工人为什么有时拥有很强的实际议价能力?

皮塔韦研究了战后匈牙利工业工人的社会史，其个案包括布达佩斯北部的 Újpest、塔塔巴尼亚（Tatabánya）矿业区与佐洛（Zala）地区，横跨纺织、煤矿、石油等行业。研究表明，早期社会主义工业化不仅形成新的工人群体，也继承了战前的技能等级、工作文化和地区差别。经验丰富的技术工人并不会因为制度的产权语言改变而失去其不可替代性；同样，自称代表工人利益的国家也未必能够无阻力地调整每个工人的工资和生产规范。[H5]

以劳动定额为例：如果规定一天装配 20 件合格产品才能获得额外计件工资，这个定额是否合理，取决于机器状态、零件供应、工序复杂程度及员工熟练程度。经理和工人对这些条件可能拥有不同的信息。熟练工人可能与车间主任谈判实际定额，或通过相互帮助、交换岗位维持习惯的工作节奏；新人则可能缺乏这种议价能力。由此，**企业内部的非正式关系会在社会主义产权制度下继续存在**。[H5]

同时不能忽略工人的成本：提高生产定额、加班突击、实际工资下降和住房短缺，都可能侵蚀他们对制度的支持。皮塔韦的研究特别强调：1950 年代匈牙利工人对国家的感受并不一致，部分人从早期国家工业化和就业中受益，同时在工资、生活条件和劳动控制方面与管理者发生严重冲突。[H5]

5.3 厂长与技师并不掌握所有知识

在一套具体设备上，最清楚某个零件是否临近损坏的可能是操作工人；最清楚批次色差的可能是质检员；最清楚怎样安排精密设备大修的是工程师。这是**分散在生产实践中的专门知识**，不等于企业要采用市场经济或无政府状态才能使用它。

一个善于经营的厂长需要把这些知识组织起来；一个只重考核数字的厂长可能听不进基层的预警。反过来，专业技术人员也可能因为自己部门的责任风险而保守，并非只要让专家管理就会自动达到社会最优。企业治理制度的要害，是让真实知识进入决策、让责任与权限相匹配。[T1]

5.4 1956 年的匈牙利工人委员会提出了什么不同的企业治理设想？

1956 年 10 月 27 日，匈牙利全国工会理事会主席团公开建议在工厂、车间、矿山等建立**工人委员会（workers' councils）**。一份经整理的当时广播文本提出，委员会应参与决定生产、企业管理、经理任免、工资制度、投资和利润使用等事项。这是对企业治理权的非常直接的重新定义：**在国家或社会所有的经济中，究竟由工厂的工人、技术人员、厂长、主管部委还是党组织实际掌握决策？**[H7]

这里需要遵守历史精确性：这是一份 **1956 年政治危机期间的公开建议文本**，不等于全匈牙利所有企业长期稳定按它运行，也不等于各工人委员会的立场完全一致。工人委员会在革命、罢工、恢复生产和政治重组中的实际角色存在很大差别。联合国 1957 年的调查报告包含目击证言和当期材料，但其形成于冷战政治环境，应与匈牙利档案和社会史研究交叉阅读。[H7]

这一经验对社会主义思想史意义重大：**“国有企业”与“劳动者直接治理企业”不是同一个命题**。产权改变解决了私人资本家拥有企业的问题，却没有自动解决分工条件下经理、专家、普通工人之间的组织权力分配。这个问题无论采取何种政治立场，都值得严肃面对。[I1]

六、一次能手算的经济学实验：厂长为什么可能主动少报产能？

> **这完全是一组教学假设**。不是匈牙利企业奖金公式，不是苏联历史行为系数，也没有用 HSM 参数估计。目的只是在最少数学条件下证明一个“可能”的机制，同时说明何时结论会翻转。[T5][T6]

6.1 场景设定：两个季度，两种策略

假设一个机械厂的真实能力为每季度 110 件，当前计划指标为 100。厂长有两种选择：

- **保守生产**：第一季度恰好生产 100 件。
- **显示能力**：第一季度生产 110 件。

假定厂长本期达标即可获得 20 个“奖励效用单位”；超过指标的每件额外给予 0.5 单位奖励；将产量从 100 提高到 110 需要额外努力与组织成本 2 单位。因此，本期如果生产 110，相比生产 100，可多得的净好处是：

额外奖励 5 − 额外成本 2 = 3 单位。

如果不存在第二季度，显示能力当然更好。

但假设主管部门会根据第一季度超额量的 80% 来提高下季度目标。这样，如果厂长先生产 100，下季度目标仍是 100；如果第一季度生产 110，下季度目标会从 100 调至 **108**。现在再假设第二季度出于既定订单必须生产 110 件，两种前期决策都面临同样的实际第二季度生产量，其成本也相同，可以相互抵消。第二季度超额奖励的差别便是：

- 目标仍为 100 时：超额 10 件，奖金为 5；
- 目标提高到 108 时：超额 2 件，奖金为 1。

因此，第一季度过度 “暴露能力” 导致第二季度奖励**少 4 单位**。如果厂长对未来奖励的折现权重是 0.9，未来损失折为本期为 3.6 单位。结果：

指标	第一季度生产 100	第一季度生产 110
本期超额奖励减额外努力成本	0	+3
下一期被上调的计划目标	100	108
下一期生产 110 时的超额奖励	5	1
两期相对策略比较：当期增益	基准	+3
两期相对策略比较：未来折现损失	基准	−3.6
显示 110 相对显示 100 的净差	基准	**−0.6**

在这组假设下，厂长宁愿第一季度只生产 100。**这证明的是棘轮效应在某组参数下可能出现，而不是所有计划经济厂长都会故意少生产**。

6.2 一行公式把机制说清

设本期多生产数量为 `Δq`，超额奖励单价为 `b`，边际努力成本为 `c`，上级把超额部分转为下期目标的比例为 `α`，未来的权重为 `δ`。如果本期 “超额奖励减努力成本” 小于由于提高未来目标造成的奖励损失，那么显示能力就不合算。最简的判别式是：

$$\underbrace{(b\Delta q - c)}_{\text{现在净好处}} \;<\; \underbrace{\delta\, b\, \alpha \Delta q}_{\text{未来折现损失}} .$$

代入：左边是 `0.5×10−2=3`；右边是 `0.9×0.5×0.8×10=3.6`。不等式成立。

这里的 `c` 是**从生产 100 到 110 的整段额外努力成本**，不是每件成本；`δ` 不是真实历史中的利率，`α` 也不是苏联或匈牙利计划机关被估计出的历史参数。

6.3 为什么“加奖金”未必是最优办法？

此模型中若单纯提高超额奖励单价 `b`，会同时提高当前超额收入和未来失去的超额收入；并不保证消除棘轮。一种可能办法是更可信地承诺**不因一时超产就立即提高下一期指标**；另一种办法是减少对单一达标门槛的依赖，改进真实技术能力的观测；还有一种办法是长期奖励技术改造和可靠交付，而非只奖励季度报表数字。

但是，长期固定指标又可能削弱国家了解能力进步、要求企业节约资源的能力。真正困难的是组织间的**可信承诺与信息交换**。这与第 02 讲的国家计划谈判相连，也解释第 14 讲为什么不仅要改变奖金，还要改变企业自主权和决策规则。[T5][T6]

6.4 第二个小实验：奖励可数的产量，谁来守护难量化的质量？

设一家企业每天有 10 个工日，可以用于生产 A 或 B 两种产品：

每工日	标准化产品 A	小批量精密产品 B
可计入当期产值的数字	10	8
用户获得的实际使用价值（纯教学效用）	10	12

如果按产值作为唯一奖金标准，10 个工日全部生产 A，能得 100 计分；全部生产 B，只能得 80 计分。但是按照这里设置的用户实际需要，10 个工日全部生产 B 可提供 120“使用价值单位”，比 A 的 100 更高。

当然，真实社会不能靠一个厂长主观赋予“使用价值分数”来计划经济。案例的意义恰恰是：**容易计量、易审计的绩效指标与社会真正关心的目标可能不一致**。如果管理者不掌握必要信息，也没有合理制度反馈，绩效评价就可能把员工的注意力从质量、可靠性、维护和用户需求转移到可计数的那一项指标上。这属于现代组织经济学中的**多任务激励问题**，可与 Holmström 和 Milgrom 1991 年的分析联系起来。[T3]

对比一名现代科研人员：如果只考核论文篇数，可能诱发分割论文；只考核引用数，又可能降低对难以快速发表研究的投入。但不能据此说不应评价科研。关键在于

评价体系能否与真正目标相容，以及对无法准确量化的工作保留什么专业判断空间。社会主义国企的考核同样面临这类普遍组织难题，只是其产权和政治管理背景不同。[I2]

七、从采购到销售：一间企业为什么有时像一个 “物资外交部”?

7.1 购买材料不是拿现金到市场下单那么简单

在许多指令性配置领域，企业即便拥有拨给自己的资金，也未必有权自由购买所有投入。关键设备、能源或金属可能需要计划配额、主管机关批准和供货合同；运输工具与铁路运力也有自己的调拨体系。一个厂长若已获得生产指标，却拿不到承诺投入，可能不得不不断向上级和供应商证明：**如果不给这批材料，国家自己的计划就完不成**。[H2][H3]

因此，厂长和供应部门不仅是制造产品的人员，也是争夺和协调资源的人员。苏联研究中，*tolkachi* 常译作 “催货员”“跑供应的人”，即利用组织联系推动材料按期到厂的人员；有关非正式熟人关系的术语 *blat* 则需要放在具体制度环境里理解，不能一概当作受贿。这些人在面对供应短缺时可能确实减少停工，也可能形成不透明的分配优势。[H4]

7.2 企业为何可能囤积投入品?

假设某厂真实每月需要钢材 10 吨，正常连续供应足以完成生产。但在过去半年，供应商每次总有 10%—20% 的延迟或欠交。厂长若按 10 吨申请，未来某月可能拿不到足额；一旦缺 2 吨，产线可能整周停工。于是在缺乏可信及时供货时，企业申请 12 吨、留出更多安全库存，是可以理解的**自我保险**。

问题在于，假如所有厂都这样做，全国申请量就会显著超过按正常技术系数计算的真实消耗，供应机关无法从订单表中直接判断真实需求，可能进一步收紧分配。被收紧的企业又有理由上报更大需求。短缺系统可能陷入**防御性多报—行政削减—不安全预期—再次多报**的循环。[T4]

必须注意：这种机制和 “国企经理人天然不诚实” 不是一回事。合理库存有积极经济价值；而库存过量的社会代价只有结合持有成本、断供概率、行业重要性和替代

来源才能判断。第 07 讲会进一步讨论短缺、排队与投入囤积怎样在体系层面相互强化。

7.3 一次生产并不意味着完成一笔经济交易

一个产品可能已经产出，却不能及时交给别的企业或居民，原因包括仓储位置不对、运输能力不足、产品规格不符、收货方暂时无法支付或必须等待行政调拨。于是必须区分：

生产完成 → 验收入库 → 收到可执行的交付安排 → 实际运输 → 买方/零售渠道收到 → 用户真正使用。

如果只考核第一个环节，生产计划可能显示漂亮的数字，而整个国民经济的中间品和消费品协作仍有瓶颈。这不是每家企业一定故意拒绝交货，而是将局部“产出”误认为全链条“实现”所造成的统计与组织问题。[T4]

7.4 软预算约束为什么是与物资短缺不同的问题？

设企业账面可以生产，但因为原料、运输或质量问题实际收入不足，无法按时支付工资和货款。国家为了稳定就业、完成更高层的投资计划，可能追加贷款、补贴或允许延迟偿还。这样做有时避免非必要停工，但若企业长期预期“亏损也会得到救助”，就可能降低其对现金与投资成本的敏感度。

这是**软预算约束（soft budget constraint）**的基本直觉，不是“国企出现任何补贴就是软预算”，更不是“软预算等于政府财政赤字”。是否构成软预算，更依赖**救助的可预期性及其对事前行为的影响**。它与物资约束会相互作用，但物理上缺乏钢材不能仅靠银行再贷款凭空解决。第 09 讲将把其财务机制展开。[T4]

八、为什么不能只怪“官僚”或“厂长”？严肃的竞争解释

8.1 第一种解释：经济指标设计错误

按照科尔奈、伯利纳一类企业行为研究的思路，许多偏差可从**扭曲激励**理解：产值考核导致容易计量的产值占优，阶段奖惩诱发赶工，对完不成计划的惩罚促使经理人争取较松指标，短缺又诱发超量订货。[H1][H4]

这一解释的优点是可以在不同企业间提出可观察的预测：如果只调整考核指标而不调整原料供应，是否改善质量？如果延长考核周期，生产突击是否减少？如果产值指标换成实际交货，是否增加能满足买方需求的产品?

但其弱点也显而易见：有些行为源于真实短缺、落后技术和外部冲击。即使奖惩设计更好，一次大范围能源中断仍会让企业无法生产。不应把所有问题都归结为厂长为了奖金做选择。

8.2 第二种解释：计划过度集权、信息难以下沉或上达

如果中央需要决定太多细节，每个变更都要经过多级审批，工厂难以适应用户需求；如果基层报告受政治激励影响，中央对情况的认识可能系统偏离。放权与减少指标可能改善响应速度。[H1][H8]

但放权也可能产生新矛盾。若企业自行决定产量与销售，却不能控制原材料价格、资金成本和投资额度，局部自主权可能与残存行政管制发生冲突。**没有单一权力按钮，可以将生产、价格、银行、劳动制度和政治责任同时变成协调一致的体系**。

8.3 第三种解释：工业化的结构与历史条件

苏联和战后东欧的工业化曾面对熟练劳动力不足、机器制造基础薄弱、从农业转移人口、能源及原料配套欠缺等复杂困难。生产组织中的冲突一部分来自高增长本身；高速扩建和技术转型，即使在市场经济中也会产生质量问题、劳资冲突和供应风险。

因此，比较历史时应追问：同等速度的新工业化国家——例如经历大规模战时动员、国家投资或进口替代的非社会主义经济——是否也会出现过量投资、行政控制、缺工、供应混乱和突击交工？只有在控制类似条件后仍有差异，才更适合把结果归于具体所有制和计划机制。[I3]

8.4 第四种解释：工人不是无权的 “产能参数”

纯粹的委托—代理模型通常把工人视为厂长付出工资即可驱动的劳动要素，但实际工厂里存在熟练技术群体、工作文化、工会、班组权威、性别和代际差异。皮塔韦的匈牙利个案表明，**国家试图重新组织阶级关系的政治目标，可能与车间里延续的技术等级和非正式控制方式同时存在**。[H5]

这会改变我们对 “劳动纪律”“工人偷懒”“厂长管理失败” 的理解：同一种减产，可能是缺料、设备故障、管理层压低劳动定额、工人抗议、劳动者自我保护，或上述因素共同作用。需要企业日报、工资单、质量报告、工会记录与口述史交叉辨别。

8.5 怎样用证据裁决?

待解释现象	激励解释预测	物资/技术解释预测	劳动关系解释预测	所需资料
月底集中生产	与季度奖惩截止日相连	与材料集中到货相连	与集中加班和工时安排相连	日/旬产量、奖金制度、到货簿、考勤
低质量产品多	质量不进入有效奖惩	设备技术和原料质量差	技能培训与劳动组织不足	退货、抽检、工艺和工资记录
多报钢材需求	供给折扣与囤货激励	订单变化或断供风险升高	车间避免停工的压力	企业申请、实际交付、库存与停工记录
产能报告保守	未来目标棘轮效应	技术不确定性真实存在	工人短缺、劳动定额争议	产能测定、考核目标、人员及设备日志
企业偏爱容易生产的型号	产值或奖金目标推动	产品工艺成本确实更低	技师经验和排班技能导致	产品组合、客户订单、单位成本与工时

这张表是**研究设计**，不是已对匈牙利各厂完成的因果鉴定。它说明一个好解释必须能够被资料反驳，而不是事后给每一种失败贴上统一标签。

九、历史转折：1968 年匈牙利企业改革究竟改变了哪些东西?

9.1 不能把 “1968 年” 提前强加给 1955 年的厂长

1955 年的厂长主要面对企业计划指标和上级供货体系。到了 1960 年代，匈牙利改革者开始思考：是否能用更少的直接指令、更多的企业经营自主和经济杠杆，实现国家战略目标? 1966 年 5 月 7 日党中央决议提出新经济机制方案；**1968 年 1 月 1 日**改革正式开始实施。这是从企业指令性管理转向较多间接调节的重要节点。[H8][H9]

但改革并不意味着国家所有制取消或中央放弃国民经济计划。改革思路是：国家保留宏观目标、重要资源配置及多种监督权力，减少直接给每个企业规定实物产量和物资配给的做法，使企业更多地依据价格、利润、税收、信用、合同和市场需求作出微观决定。[H8][H9]

9.2 一次真实制度变化的简化比较

项目	改革前的传统指令性安排	1968 年 NEM 所寻求的安排	现实中的限制
微观生产数量	主管机关直接下达大量指标	企业更多自行选择品种、产量和经营方案	国家订单、宏观目标与特别干预仍存在
物资供应	行政配额及强制供应关系重要	扩大企业之间的直接交易	关键商品与供给限制未必完全消失
衡量经营成果	计划完成率、数量及成本等	利润、销售、合同及相对价格更重要	行政价格、税补贴会影响利润含义
企业领导自主权	日常操作有裁量，重大战略受上级审批	微观经营自主空间扩大	任命、投资及金融等重要制度延续
国家如何干预	更直接地规定生产任务	通过政策工具间接引导	行政指令可能以新的形式返回

国际货币基金组织 1991 年的改革研究特别指出，企业从同中央**商谈计划指标**转向更多商谈**税收、补贴和管制规则**。这意味着改变激励规则不能取消所有政治经济谈判；很多谈判只是改变了对象和形式。[H8]

9.3 一项改革是否成功，应该用什么判准?

改革若降低计划指标数量，不等于自动提高居民生活水平；放开企业自主决策，亦不意味着供货网络、货币约束和技术水平一夜之间改善。至少要观察：实际交货是否改善；消费品种与质量是否更适合需求；成本和投资效率是否提升；企业是否把损失继续转嫁给财政；对就业、工资、地区与工人代表权有何影响。

并且，**改革前后的差异不能都归因于改革**：同期国际经济、农业收成、投资结构、劳动力供给都可能变化。第 14 讲和第 15 讲会以更完整的历史资料单独讨论这场改革及其回摆，本讲只建立企业行为的基础框架。

十、对照中国与苏联：相似的工业逻辑，不同的政治组织和改革时序

10.1 中国 1961 年《工业七十条》为何是一份极好的原始史料？

1961 年 9 月 16 日，中共中央将《国营工业企业工作条例（草案）》发往各地，要求讨论和选择部分企业试行。这个后来通称《**工业七十条**》的文件，既规定企业必须服从国家统一计划，也规定其作为经济核算单位的职责；既要求企业全面完成产品的品种、质量与数量任务，也反对粗制滥造、瞎指挥和弄虚作假；既强调党的领导，也建立厂长负责生产行政指挥的制度。[H6]

尤其值得读的是它的**“五定”“五保”**。在草案第八条中，国家对企业的“五定”包括：定产品方案和生产规模、定人员和机构、定主要投入消耗定额和供应来源、定资产及流动资金、定协作关系；企业对国家的“五保”包括：保产品品种质量数量、保工资总额、保成本计划、保上缴利润、保主要设备使用期限。[H6]

换言之，这不是“国家只下命令，企业想办法”的单向责任分配；国家在文件中同样承诺为计划任务提供生产条件。**计划执行的失败，可能发生在国家供货责任、企业组织责任、技术管理责任或工人劳动过程的任何一边**。当然，正式文件要求不等于所有实践都已达标，恰好需要把条文与真实工厂档案比较。[I4]

10.2 为什么要在 1961 年反复要求质量、责任与秩序？

文件出台于“大跃进”后国民经济调整背景中，因而强调正常生产、设备维护、技术标准、成本核算和统计真实；其第十七条特别要求把产品质量放在重要位置，反对片面追求产量。[H6]

这至少证明：中国当时的政策制定者已经**意识到数量指标可能侵蚀产品质量和技术秩序**。但我们不能据此推论“这些问题是中国独有的”；与苏东比较恰能看到共同的组织经济学问题。区别在于，中国工业企业还在更强的**党委领导、群众运动、地方行政分权与政治动员**框架下运行，且 1958 年前后、1961—1965 年和“文化大革命”期间企业组织权力也有明显变动。关于这些阶段，第 23 讲需要逐一重建，不能把 1961 年草案当作 1953—1978 年从未变化的实施细则。[H6]

10.3 苏联企业改革的目标也涉及销售、利润与自主权

苏联 1965 年柯西金经济改革试图改变过多依靠总产值和行政规定的绩效评价，增强销售额、利润与企业经济刺激的地位；同时仍保留强大的国家计划与部委体系。同期与后来研究均指出，企业自主权的增加往往受其他制度约束限制。因此，苏联、匈牙利和中国的共同问题不是“谁首先发明了市场”，而是：**企业有了自主权后，其价格、信贷、投资、任命和商品销售环境有没有同步改变?** [H10]

三个国家在动员水平、农业结构、地方权力、对外贸易和政治条件上差别很大，不应把“企业改革没有彻底成功”当作事先注定的结果。尤其是中国 1978 年以后的改革经历了新的农村、地方财政、非国有部门与双轨价格组合，不能直接按照匈牙利企业改革得失推出中国道路的结论。第 24 讲将具体比较。[I5]

10.4 还有一种不能忽略的比较：劳动者真正管理企业的试验

南斯拉夫的工人自主管理、匈牙利 1956 年的工人委员会、中国不同时期厂务民主管理以及苏联的工会安排，具有不同权力来源与实际控制程度。它们共同提出一个规范性与实证性问题：**社会所有制是否应当通过国家机关间接行使，还是应当包含企业劳动者对经理任免、收益分配和投资方向的实质决定权?**

不能仅凭“工人自治”这一名称判断企业更加平等、高效，也不能仅凭国家层级管理就断定劳动者没有利益保护。需要具体制度：委员会能否真正决定投资？干部是否由工人选择？工资与福利如何决定？地方与全国社会目标冲突时谁协调？这些问题会在第 22 讲比较南斯拉夫时展开。

十一、与 HSM 模型对照：它已经模拟了什么，尚不能证明什么?

11.1 从代码看，企业不是一个“产出数字”

HSM 当前 `main` 分支的 `src/hsm_lab/engine/network.py` 编译生产与流通网络，包含组织、生产活动、投入系数、库存单元、运输边和需求单元；`engine/material.py` 在季度更新中依次处理计划目标、生产需求、订货、财务支付、国内和进口物资分配、交付、实际生产、家庭消费及末期清算。**只有投入可用、生产能力允许、交付与支付通道成立，计划目标才可能变成实际产出**。[S1][S2]

P02 报告说明，较早的 F1 工程测试曾使用 **200 个合成组织、20 个模型地区和 5000 个合成家庭**等配置；这是模型场景设计，不是某年匈牙利全国只有这些国企。F1 涵盖八类模型商品，F2 细分为十六类；**F1、F2 的数量不应直接比较，模型商品单位也不是历史吨位或 GDP**。[S1][S2]

HSM 把复杂历史简化为计算机可执行规则，这是合理的科学抽象。不过它不等于已经建成 “某一家真实匈牙利机械厂” 的数字孪生体：企业组织结构、品种与班组、真实厂长薪酬、工会记录和部长级计划谈判的历史测量并未因此自然获得。

11.2 HSM 中有一套显式的 “企业如何报数” 的工程机制

`src/hsm_lab/engine/observation.py` 里有 `form_enterprise_reports` 函数，区分了**真实需要、真实库存、真实能力**与报告给上级的需要、库存和能力。它使用三个明确的结构假设变量：

- 需求的 `overstatement`：报告需要量相对真实需要的放大；
- 库存的 `concealment`：报告库存相对真实库存的减少；
- 产能的 `misstatement`：报告能力相对真实能力的偏差。

这一模块还把**随机测量误差**和**战略报告偏差**分开：改善信息技术能够减少前者，却不自动消除后者。[S3]

这是一条很重要的教学链条：**更快的统计报表，不一定意味着更诚实的报表**。但是，从代码只能确认这种机制可以被表达，不能反推出 1957 年匈牙利真实企业平均多报了多少百分比的材料，或隐瞒了多少产能。那些量的历史估计需要独立资料与识别设计。[S3]

11.3 P04 的企业自主权和计划目标：什么是 “政策—经济” 桥？

`src/hsm_lab/engine/policy.py` 负责把政治经济政策向量映射到物量、信贷、工资、价格、投入顺序等运行参数。它包含 `enterprise_autonomy`，并在 `TickControls` 中传递自治程度与可能的中央目标；`central_activity_target` 通过报告能力等信息生成计划值。物质产出与金融账簿仍由相应的内核处理，而非政治事件直接改写产量。[S4]

因此，该模型至少能表达这样的假说：中央与企业之间的决策权分配改变，会沿**计划目标—订货—生产能力—交付—收入**路径产生条件性结果。它不能天然得出“自治程度越高效率越高”或“越集中越稳定”的历史规律，除非既有模型能通过明确指标、对照和史料检验。

11.4 如何判断 M02 和 M05 的研究进度？不要被旧声明误导

仓库里保留有较早的 `studies/M05/study_decl.json`，其中称 M05 专项实验尚未执行，却也保留关于政治先验“已识别”的旧宣称。**这不是最新有效的研究判定**。`studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json` 明确撤销此类对先验已识别的表述；最近的 `README.md` 以 H6B 为权威审计基线。[S5]

按 H6B 目前公开口径：11 张机制卡中，M01/M02/M04 的**研究包**为 `complete`，M05 尚未完成专项研究包，其余多项仍 `blocked`；全部机制卡的**历史 `SUPPORTED` 均为 0**。特别注意：**M02 研究包已完整，不代表软预算—投资饥渴已经得到匈牙利历史数据支持**；M05 关于企业自主权和预算约束相互作用的命题目前不能报成历史验证结果。[S5]

P02 报告中存在超订货、囤积开关和物资供应瓶颈的工程测试；P04 报告中存在报告偏差和自治政策的代码机制。这些东西具有教学价值，但不等于已经组成通过历史识别的“1968 年企业改革效果”实验。对旧数据源、旧声明与 H6B 结果有冲突时，应以能追踪的最新审计状态为准。[S2][S5]

11.5 本讲可以做而尚未做的一个微型对照实验

若以后开展真正针对**企业激励机制**的 HSM 实验，可以预注册下述问题：

假说 A（计划紧度）：其他条件固定时，更紧目标是否导致企业请求更多原材料但实际交付率不一定提高?

假说 B（企业自主）：增加自治权是否减少某些品种缺口，还是在资金及投入条件受限时只转移缺口?

假说 C（信息技术）：只降低测量噪声而不改变战略报告偏差，能改善多少决策结果?

合理的设计需要：同一初始季度的配对控制组与处理组；真正改变了相应企业行为的 “首阶段” 核验；需求、库存、交付、产能、投资、财务的分项指标；负对照与敏感性分析；必要时独立历史观测。若结果显示 “信息更好但交付没改变”，也应是可报告的结果，不是失败后临时改掉指标。[S5]

11.6 本讲最重要的模型边界：解释机制 ≠ 复现历史

P06 的历史复现报告显示，模型消费指数在 1978 年相对自身 1960 年基期降至约 42.36，而历史目标指数是 216；18 个有信息的年度比较均超出预先设定的容差，且 `calibrated=0`，六个行为参数块仍未得到历史识别。出口侧还受到 Treasury 现金约束。**因此不能用这些运行结果计算 “计划经济厂长的行为导致了匈牙利消费长期下降多少” 的历史因果值**。[S6]

相反，这一失败提醒我们：当前引擎还可能在生产供应、家庭需求、金融与配送之间存在需要重建的结构关系。引入更漂亮的企业奖金函数，若不解决这些基础错配，仍可能只改变一个结构失配模型的输出。[I6]

十二、学界争论与研究方法：如何从 “经理人的理性” 走向完整政治经济史？

12.1 对科尔奈的最好阅读方法：既读《过度集中》，也保留对其理论演变的判断

科尔奈早期研究紧贴真实工业企业，关注在既定社会经济体制内部调整具体指令与激励。后来他在《短缺经济学》《社会主义体制》中发展出更完整的体制解释。读者不应因为赞赏早期经验研究，就必须无条件接受其后来每一项政治制度结论；也不应因为不同意其后期理论立场，就否认 1950 年代调查中大量可检验的组织问题。[H1][T4]

尤其应把三个层次分开：

1. **观察**：报告中存在计划谈判、经理激励、指标冲突、物资供应问题；
2. **解释**：这些现象可能与指令制、软预算和计划者—企业信息不对称有关；
3. **规范性结论**：因此应改变多少产权、国家控制与市场协调机制。

第一层是否成立取决于材料；第二层还需要机制证据；第三层必须额外讨论社会平等、民主控制、公共目标、生产安全和制度选择。不能从观察事实直接跨越到唯一的政治纲领。

12.2 对苏联厂长研究的限制同样要明说

伯利纳 1957 年的《苏联的工厂与经理》基于对苏联移民等资料的采访，揭示了正式管理制度之下的非正式行为。这是理解企业内部世界的重要材料，却也带有**样本选择和回忆偏差的可能性**：离开苏联的人不必然代表全部企业、所有时期与地区。格拉尼克更早的苏联工业企业研究与 1951 年关于经理自主性的论文，对上层制度和厂级实际裁量提供补充。后来经济史与比较政治研究仍需使用档案和更广的行业样本对这些机制的发生频率及条件作交叉检验。[H3][H4]

有了这些研究，我们可以反驳 “中央下令什么，企业便精确生产什么” 的简单故事，但不能把所有苏联厂长统统写成囤货、骗取奖金或腐败的同类人物。苏联许多工厂确实建成了先进技术能力、生产出高质量产品，也有勤奋组织生产、解决复杂工程问题的管理者。**需要解释的是制度使何种行为更有激励，而不是预先审判其中每一个人**。[I7]

12.3 史学上更困难的判断：工人的实际控制权在哪里?

如果只读部委文件，研究者可能把工人视为国家计划的执行者；如果只读工人抗议材料，又可能把全部社会主义工厂史写成不断反抗的故事。真正完整的研究还要看到工人对国家福利和工业化成就的肯定、对企业技术共同体的认同、对干部的不满、对计件工资的具体计算与对生产秩序的维护。[H5]

工人可能在政治上不同意企业管理者，却在技术上与其合作；也可能拥护社会主义目标，却反对某项劳动定额和行政命令。**政治信念、阶级位置和日常行动并不存在一一对应的机械关系**。皮塔韦的劳动社会史和 1956 年工人委员会文本，为理解这种复杂性提供了直接入口。[H5][H7]

12.4 如果把本讲写成一篇真正的经验研究，还缺什么?

最理想的课题不是 “证明计划经济企业一定低效”，而是选择一间有足够连续档案的纺织、机械或化工厂，重建若干年度中的**上级指标—企业报告—原料申请—真实交**

付—生产产出—工资奖金—质量退货完整链条。再找一家技术相似但考核政策不同的工厂作对照，或研究该厂在制度调整前后的变化。

具体需要：厂长会议与计划科档案、物资配额及合同、技术定额和检修记录、季度及年度完成率、奖金计算、工会/党委会议、工资级别和工人来信，以及终端买方的退货和投诉材料。没有这些证据，关于“某位厂长真正为什么作出一个选择”的心理归因就仍是推测，而不是证实。**历史唯物主义若要成为机制化的经验研究，就应当允许上述证据推翻漂亮的先验故事**。

十三、本讲结论：工厂是一套制度的“显微镜”

第一，社会主义国营企业的生产不是中央计划的自动展开。中央决定目标、分配资源并组织监督；厂长、技术人员和工人则在无法完全预见的现场条件下调节具体生产。企业因此既具有行政命令性质，也有实际谈判、专业知识和局部利益。

第二，国有资产并未消除经济计算和组织激励的任务。产量、质量、成本、技术进步、供应可靠性、劳动者福利和社会需要是相互联系、却不总能同时最大化的目标。指标既能有力动员，也可能将组织努力引向错误的可计量对象。

第三，计划谈判和投入品争取有两面性：它们可能补救僵硬指令的缺陷，也可能产生不透明的需求膨胀、库存竞争和信息扭曲。用道德语言批评个人撒谎，只触及表层；制度设计要处理其背后的风险和激励。

第四，工人阶级不是抽象的同质“劳动力存量”。技能等级、计件制度、非正式合作、工资谈判和政治参与，使其能影响生产过程。社会所有制与工人实际治理权必须分别考察；1956 年匈牙利工人委员会便将这个问题推至政治经济生活中心。

第五，匈牙利 1968 年和苏联 1965 年的改革，以及中国 1961 年《工业七十条》中的制度调整，各自在不同条件下尝试重组企业责任与权力；不能将它们视作一条从“完全计划”直达“完全市场”的同质道路。

第六，今天的 HSM 能够在工程上表达组织、库存、需求、报告偏差和政策传导，但其企业参数未形成相应的历史识别；旧声明与 H6B 审计之间的差别更说明了科学研究必须承认证据边界。模型可以帮助我们提出问题，不能替档案回答问题。

最后，**第 06 讲与第 07 讲的连接点**在于：当每个企业都为了自己的生产任务努力争取物资和缓冲库存，为什么社会总体仍会出现持久的材料、住房和消费品短缺?个体行为如何聚合成制度性短缺？我们将在下一讲从工厂走向整个国民经济的供应链和消费者队伍。

十四、概念速查与研究型思考题

14.1 核心概念

概念	简明定义	常见误解
国营企业（state-owned enterprise）	生产资料由国家拥有或控制、由具体组织从事生产经营的企业	国家拥有就等于每位工人直接管理
行政指令性计划	由国家主管机关直接规定某些关键投入、产出或行为目标	计划机关控制了所有细节
经营自主权	企业在一定范围内自行决定投入、品种、生产及销售的权利	有自主权就无行政干预
计划完成率	实际达到的目标数值相对于批准目标的比例	达标即表示产品满足需求
目标替代（goal displacement）	易核算考核目标挤占组织的终极任务	所有绩效评价都会产生损害
计划谈判（plan bargaining）	上级与企业围绕生产指标、能力、投入与责任的协商和博弈	谈判必然是腐败或低效
棘轮效应（ratchet effect）	当前高绩效提高未来目标，从而可能改变当期努力	一定导致工厂隐瞒能力
生产突击（storming）	在考核期末集中加快生产以赶上目标	任何季节性波动都是突击
多任务激励	产量、质量、维修等不同任务难以用同一指标全面奖励	取消一切量化即可解决

概念	简明定义	常见误解
安全库存与囤积	为缓冲断供而保留存货；在特定激励下可能超出社会需要	所有库存都是浪费
软预算约束	企业预期经营困难时外部会持续救助，从而影响事前行为	只要有补贴便证明软预算
企业治理权	决定经理任命、投资、劳动规则、收益使用等重大事项的权力	与企业法律所有权完全相同

14.2 思考题（不附标准答案）

1. **读史料**：以科尔奈 1959 年著作的第三章目录为依据，说明为什么把 “100% 计划完成率” 作为组织管理的关键指标，可能同时提高产量并损害质量或维修。请分别列出至少一个支持和反驳的可观察证据。
2. **手算**：修改第六节棘轮案例：将未来权重由 0.9 改为 0.5，其余不变。厂长第一季度还有动力压低产量吗？再令下期目标只反映本期超产的 20%，结果如何变化？
3. **比较制度**：中国 1961 年《工业七十条》的 “五定”“五保”，与通常所说的企业 “自主经营、自负盈亏” 究竟有哪些相同和不同？请从产权、生产指标、投入保证、奖金、投资和工人监督逐项比较。
4. **社会史**：工人为何可能同时支持国家工业化事业，却反对某家工厂的劳动定额、工资等级或技术管理方式？用匈牙利 1950 年代工人的阶层差异与 1956 年工人委员会的要求作分析。
5. **计算研究**：如果 HSM 的战略报告偏差 `concealment` 增加，但其实际库存没有变化，什么指标应该发生首阶段变化？你需要哪些负对照和实物账本检查，才能排除程序错误？为什么即使实验通过，也不能宣称已经估计出真实历史中的隐瞒比例？

十五、参考文献与资料说明

阅读与引用方法：本讲对一手法规、同期建议文本、出版社所显示的经典著作章节与摘要、学术著作的出版信息、以及 HSM 公开代码进行了检索核对。牛津部分付费章节与哈佛出版的伯利纳全书未在本次会话中获得完整正文，不引用不可核实的细节或虚构逐字引语。材料按用途标成 [H] 史料/史学、[T] 理论、[S] 模拟，具体断言就近列出编号。

A. 同期材料、工厂研究和社会史

[H1] 科尔奈 1950 年代原始调查的出版序言及重刊信息。János Kornai, *Overcentralization in Economic Administration: A Critical Analysis Based on Experience in Hungarian Light Industry*, Oxford University Press, 英文版最初 1959 年出版, 2023 年重刊。见原版序言，OUP及全书目录，特别是 1955 年开始调查、关注减少企业强制计划指标的自述。序言网页有可见摘录；不声称阅读了所有付费章节。

[H2] 科尔奈书中企业运作专题。同书第一章 “The System of Instructions”（重刊页 1—65）、第二章 “Incentives for Top Managements”（66—111）、第三章 “Some Useful and Harmful Tendencies Which Result from the Joint Effects of Plan Instructions and Incentives”（112—139）、第四章 “Relationships Between Enterprises: The Role of Enterprises as Buyers and Sellers”（140—189）及第六章 “Attempts to Develop Local Initiative and Autonomy for Enterprises”（205—225）。页码采用 2023 年牛津重刊的目录标记；依据所示摘要与章节标题介绍主题，不把目录当成完整厂级档案。

[H3] 苏联工厂行政结构与经理裁量研究。 David Granick, *Management of the Industrial Firm in the USSR: A Study in Soviet Economic Planning*, Columbia University Press, 1954；书目与章节。另参见 Granick, “Initiative and Independence of Soviet Plant Management,” *American Slavic and East European Review* 10(3) (1951):191—201，DOI 10.2307/2491510。后者为讨论厂级经理实际裁量的较早同行评审研究。

[H4] 苏联经理非正式行为的经典调查与反思。 Joseph S. Berliner, *Factory and Manager in the USSR*, Harvard University Press, 1957；普林斯顿大学藏书目

录及Harvard 章目。另参见 Andrew G. Walder, “Factory and Manager in an Era of Reform,” *The China Quarterly*, 剑桥大学出版社页面，对囤积、赶工、催货员和样本来源的回顾。对苏联 1930—1940 年代的行为解释，不直接迁移为 1960 年代所有企业的定量结论。

[H5] 匈牙利工业劳动的社会史。Mark Pittaway, *The Workers' State: Industrial Labor and the Making of Socialist Hungary, 1944–1958*, University of Pittsburgh Press, 2012；出版社、JSTOR 书目与介绍。同作者 “The Reproduction of Hierarchy: Skill, Working-Class Culture, and the State in Early Socialist Hungary,” *The Journal of Modern History* 74(4) (2002):737—769，研究简介。用于工人内部的技能、地域、性别和社会权力差异；不以书目摘要制造未核实的个人故事。

[H6] 中国 1961 年工业企业制度原文。《国营工业企业工作条例（草案）》（1961 年），特别是总则、第一章第七至十一条、第二章和第八、九章，原文收录。中共中央 1961 年 9 月 16 日试行指示。另参中国共产党新闻网《中国共产党大事记·1961 年》确认发文日期与整顿背景。**这是草案及讨论试行安排，不能由其内容直接推论所有国企已经普遍照章实施**。

[H7] 1956 年匈牙利工人委员会的同期政策主张。匈牙利全国工会理事会主席团 1956 年 10 月 27 日关于建立工人委员会的建议，原由 Radio Kossuth 广播；英文整理见University of Illinois, Seventeen Moments: “The Workers' Council Movement”，所引版本出处 M. J. Lasky (ed.), *The Hungarian Revolution: A White Book* (1957), pp.100—101。该政治危机中的公开建议不等于已普遍落地的长期企业制度。

[H8] 匈牙利 1968 年 NEM 制度研究。 János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper, 1991， 第 II 章 “Framework for Reform Since 1968” 及第 III 章 “Reform of Microeconomic Decision Making”，DOI 10.5089/9781557752161.084。用于改革纲领、价格、企业自主权和行政约束的制度框架；不据 1991 年回顾材料反推出 1955 年当事人的原话。

[H9] 对 NEM 改革时间与政治环境的回顾。 IMF *Finance & Development* (1991), “Hungary's Reforms: Past and Present”，用于确认 1968 年 1 月 1 日正式启动，以及改革尝试将中央计划与企业自主、利润激励相结合的政策定位。

[H10] 1965 年苏联企业改革的同期及学界解释。“Communist Economics and Currency Convertibility,” *IMF Staff Papers* (1966)，讨论改革后指标、利润、供应商买家关系和银行信贷制度；另参较近的研究综述 “Soviet Economic Experts and Economic Policy from Reform to Collapse”，*The Russian Review* (2025)。二者为苏联制度对照，不以苏联 1965 年改革推断匈牙利 1968 年改革已采取同样细节。

B. 理论和后续组织经济学

[T1] János Kornai, *Overcentralization in Economic Administration*, 1959; 及 David Granick (1954)，用于组织信息、计划谈判和企业裁量的理论化观察。[H1][H3] 已列完整信息。

[T2] 组织设计中的计划紧度、产能与不对称信息：本讲结合 [H1][H3] 构造逻辑说明；“真实能力 120、报 100” 的例子是作者教学构造，不对应某篇论文的历史估计。

[T3] Bengt Holmström and Paul Milgrom, “Multitask Principal–Agent Analyses: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design,” *Journal of Law, Economics, & Organization* 7 (special issue, 1991):24—52，DOI 10.1093/jleo/7.special_issue.24。为现代多任务激励框架；其出版年代晚于本讲大多数历史事件，**用于分析而不是声称当时厂长接受了这一理论**。

[T4] János Kornai, *Economics of Shortage* (North-Holland, 1980); *The Socialist System: The Political Economy of Communism* (Oxford University Press, 1992)；另见 “The Soft Budget Constraint,” *Kyklos* 39(1) (1986):3—30，书目信息。本讲仅引入短缺与软预算的概念，第 07、09 讲再系统研究。

[T5] Michael Keren, Jeffrey Miller and James R. Thornton, “The Ratchet: A Dynamic Managerial Incentive Model of the Soviet Enterprise,” *Journal of Comparative Economics* 7(4) (1983):347—367，DOI 10.1016/0147-5967(83)90059-8。讨论目标棘轮效应的条件，而非证明棘轮总会压低产能。

[T6] “The Ratchet, Tautness, and Managerial Behavior in Soviet-Type Economies,” *European Economic Review* 31(6) (1987):1173 —1201，DOI 10.1016/S0014-2921(87)80012-0，同样说明棘轮效应的结果依赖激励与目标更新条件。

C. 本项目计算模型的直接来源

[S1] HSM `README.md`：窗口 1957Q1—1985Q4，F1/F2、H6B 研究包与历史识别限制。

[S2] `docs/ phases/ P02_REPORT.md`及`src/ hsm_lab/ engine/ network.py`、`src/hsm_lab/engine/material.py`：组织和生产/配送网络、季度顺序及合成场景。报告属于早期阶段，当前整体研究状态以 README 中的 H6B 为准。

[S3] `src/hsm_lab/engine/observation.py`：`form_enterprise_reports`、独立测量误差与战略报告偏差的工程定义。

[S4] `src/hsm_lab/engine/policy.py`、`docs/phases/P04_REPORT.md`：自治政策、中央/地方目标及政策桥。

[S5] `studies/M05/study_decl.json`（保留旧声明）、`studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json`（撤销错误识别陈述）、H6B 权威总览 `README.md`。本讲不将旧声明的 “已识别” 视为结论。

[S6] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：消费指数复现失败、Treasury 出口阻断和未校准说明。

附录 A ｜读一份社会主义工厂文件，应当问哪些问题?

拿到一份《某厂 1964 年度工作总结》时，先不要急着接受 “超额完成计划 12%” 或 “干部脱离群众” 等结论。可以建立一张表：

史料项目	要核查的具体问题	潜在的误读
年度计划	最初批准目标、年中修订目标、最终考核目标各是多少?	只用最后修订目标评价全年表现
产量与产值	哪些产品、数量、价格基期、是否包含中间品?	把名义产值当实际消费或 GDP
产品质量	合格率、退货、返工、规格错配、用户投诉怎样记录?	产量完成便假设质量达标
物资申请	申请、计划配额、实际到货、库存与消耗有什么差额?	多报申请必然意味着腐败

史料项目	要核查的具体问题	潜在的误读
劳动与工资	计件或计时？劳动定额何时调整？加班及停工如何计薪?	把平均工资变化当所有工人变化
奖励与处分	奖金门槛、个人评优和上级政治考核挂钩什么?	只以利润衡量经理动机
技术与设备	停机检修、设备更新、废品率、工程技术人员建议如何处理?	生产下降必然是努力不足
供应协作	到货延迟与运输不足是否属于企业可控?	工厂的所有失败都由厂长造成
工会与党委	是否能修改实际决策，还是仅听取和传达?	有委员会名称就等于实质参与
下游用户	交付之后，买方是否实际安装、使用、再次订货?	产品出厂就等于满足需求

这一清单适用于研究苏联、东欧与中国企业，也适用于当代国家资本、公共医院甚至大型科研组织。比较的不是“他们是否都社会主义”，而是**在不同制度里，委托—代理、专业知识和组织目标如何相互作用**。

附录 B ｜两个教学实验的复算及其界限

实验 1：棘轮效应。设季度目标初值 100，产量第一期取 100 或 110；超额每件奖金 0.5，多产 10 件额外成本 2；目标调高比例 0.8，未来权重 0.9。第一期多产净收入 3，次期因目标从 100 升到 108、固定次期生产 110 而损失超额奖金 4；折现损失 3.6，因此多产净差为 −0.6。

改变任一变量均可能翻转结论。例如若未来权重降为 0.5，次期折现损失仅 2，则多产净差为 +1；或上级承诺目标调高比例降为 0.2，按原来权重折现损失 0.9，多产净差为 +2.1。**棘轮是有条件的激励机制，不是普遍规律**。

实验 2：多任务激励。十个工日全做 A 行政产值 100、全做 B 行政产值 80，而其设定的用户使用价值分别 100 与 120。该教学表仅表明**在两类绩效量不一致的条件下，单一考核可使经营行为偏离用户需要**。并不能说明真实匈牙利企业必有同样产品数量、价格，或证明全面取消产值指标是唯一正确政策。

下一讲预告：第 07 讲《为什么一个不断扩大生产的经济仍然会出现短缺?》——从这一讲的厂长、工人、供应科与仓库，走向社会再生产体系中的持续短缺、排队、投资饥渴和软预算反馈。

第 07 讲｜为什么一个不断扩大生产的经济仍然会出现短缺？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第二编「从煤矿到百货商店：生产机器」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 25 日

研究对象：社会主义计划体制中的生产资料、消费品、住房和劳动短缺；以 1950—1980 年代匈牙利为主，兼论苏联、中国与其他东欧国家

理论重点：科尔奈短缺经济学、资源约束与需求约束、软预算约束、投资饥渴、存量—流量、排队及自我强化反馈

计算实验：Hungary Socialist Mechanism Lab（HSM）`main` 分支，P02/P03、P06、HIST_VNEXT H6B；本讲核对日 2026-10-25

证据标记：**[H]** 可核实的历史与同期材料；**[T]** 理论及争论；**[S]** 现有模型的条件性结果；**[I]** 本讲作者推论；**[E]** 完全虚构的教学演算。标记不是史料的评级体系，只用于防止证据越界。

> **本讲主问题**：一个国家的工业总产出、就业与居民收入不断增长，为什么工厂仍会为了零件奔走，居民仍要等待汽车和住宅？如果短缺并不总是由绝对贫穷引起，它又是怎样从个别缺货变成可反复出现的制度状态？

与前后讲的关系：第 03 讲已经证明，经济运行必须满足物资平衡；第 06 讲说明企业怎样在计划指标、奖金和采购约束下行动。本讲将两者合并：**即使每一家企业都试图保证自己的生产，总体上仍可能产生越来越大的物资申请、库存需求和投资项目，而某些最终使用者依旧得不到商品**。第 08 讲则转向运输、仓储与区域网络，专门检验其中的空间瓶颈。

一、先给最重要的 20%：短缺并不是「产量低」的别名

理解本讲，可以先记住六个判断。

第一，产量与短缺不是同一个维度。产量是一个时期生产了多少，短缺是某些地点、时期、规格和购买渠道上，**按既定价格与制度能够提出的有效需求**超过了可获得的供给。汽车年供应从五万辆升到十万辆，如果新增订单由六万增至十四万辆，等待名单仍可能延长。历史上不能从工业增长率直接读出货架是否充足。

第二，短缺有层次。钢铁、零件、运输、技术工人短缺会妨碍生产；食品、家电、住房短缺会直接影响生活。它们可能相互传导，但**不可以把某个耐用品市场的多年等待写成所有消费品都缺货**。匈牙利在 1960—1980 年代的食品、汽车与私人住宅建设材料上，情况差异尤其重要。[H1][H2][H3]

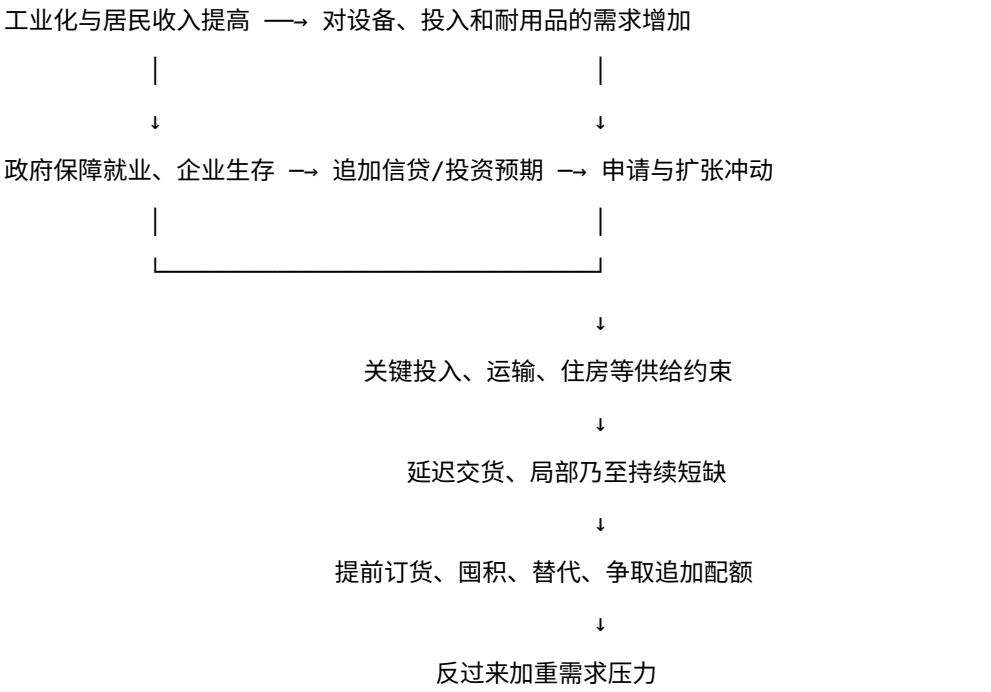
第三，企业需求和家庭需求受到不同约束。普通家庭通常必须有钱才能买；国营企业在期待银行、财政、部委继续提供资金和信贷时，对投入品和投资的申请就未必会因为自有收入不足而相应缩减。科尔奈把后一种制度预期称为**软预算约束**。但软预算既不是社会主义国家的专利，也不是一切短缺的充分条件。[T2][T3][T4]

第四，短缺会诱发防御性的行为。当采购人员担心下月没有原料，就会增加订单、提高安全库存、尝试替代原料，甚至寻找非正式互助网络。对单厂来说可能理性；如果所有工厂同时采取这一策略，全国的申购数量会超过实际生产需要，并把缺口进一步扩散。[H4][T1][T5]

第五，排队、延迟和替代是价格之外的配给方式。一台洗衣机的标签价格即使没有上涨，消费者可能为它支付了多次跑商店、等待数月、托人打听和忍受不合适型号的成本。**名义价格稳定 ≠ 取得商品的全部成本稳定**。[T5][T6]

第六，任何严肃解释都必须接受历史的反例。匈牙利 1970 年代逐渐克服许多基本消费品短缺、食品市场出现相当程度的买方选择；1991 年前后国际货币基金组织的总结也认为 1970 年代消费市场总体上避免了苏东其他一些国家那种全面、长期短缺的局面。与此同时，汽车、备件、建设材料和住房分配仍可能长期紧张。解释这组**同时存在的事实**，比宣称 “社会主义必然什么都买不到” 困难得多，也更有学术价值。[H1][H3][H5]

可以把本讲的总机制暂写成以下示意；这只是待检验的解释框架：



这条环路的每一个箭头，都有可能因为竞争、硬预算、进口、仓储技术、价格调整、企业责任制或消费结构变化而变弱甚至断开。因此它不是一个无条件的历史定律。

二、从 1968 年的匈牙利汽车等待名单进入历史

2.1 一个不断增长的汽车社会

先不去抽象谈“短缺经济”，而进入 1968 年的匈牙利消费市场。

1968 年 1 月，匈牙利新经济机制（New Economic Mechanism，简称 NEM）启动。在此之前的战后二十多年，城市化、工业就业、住房建设与居民消费发生了巨大变化。私人汽车从少数人拥有的奢侈品，逐步转变为越来越多家庭有能力规划购买的耐用品。城市居民开始把汽车、冰箱、家具以及改善住房等纳入未来生活的实际打算。**这种购买愿望的普及本身，是社会生活水平提高的一种表现，而不是“人民变穷了”的证据。**

但购买意愿扩大得比某些商品的销售渠道更快。

匈牙利社会史学家 Tibor Valuch 在《共产主义时期及其后的日常生活：匈牙利 1945—2000 年的生活方式与消费》中，根据国家贸易档案和消费史材料指出：**1968 年有约 33,000 名顾客仍在汽车购买等待名单上，且这些人已经交付订金或全部车款**。同年的供应紧张还涉及建设材料、家具、啤酒和部分工业制品。书中把这些问题放在消费增长和销售结构变动的背景里讨论。[H1]

这里要特别注意史料的单位：33,000 是**特定时点、特定商品的待交付顾客数**，不是全部匈牙利家庭的短缺率，更不能除以全国人口就断言 “有多少人生活在短缺中”。它也不自动告诉我们平均等车多久、顾客是否愿意接受其他品牌、订单登记是否重复、供应是否连续改善。这些都需要另外的企业销售和等待时间记录。

然而这一数字已经足够提出一个深刻问题：一个家庭把钱准备好了，国家的工业和贸易体系却还没有准备好可以交付的商品。消费者在经济学意义上 “有钱”，在实物世界里却仍然 “买不到”。

匈牙利国家数字档案平台 MaNDA 整理的东欧汽车消费资料还指出，一般购车等待可能达到数年，并记录了 1960 年代以来汽车保有量增长的历史背景。[H2] 这些公众史材料有帮助，但范围、车型与计算方法不如原始统计和汽车销售企业账目精确；因此本讲把它用作**现象的交叉印证**，不把所有年份的等待时间写成严格同口径序列。

2.2 反常识的第二幕：短缺没有覆盖所有商品

如果故事写到这里便结束，读者可能得到一个过分简单的结论：既然有汽车排队，就说明匈牙利所有消费都处在典型卖方市场中。事情并非如此。

科尔奈在 1985 年接受 Richard D. Bartel 采访时说，经过匈牙利的部分改革，有些市场原来的长期短缺已经消退；**食品部门供应相当成功，很多食品在多数时候可以买到，品种与质量有不同选择**。相反，私人建筑活动所需物资、汽车与家用电器备件，仍然存在短缺。[H3]

这不是 1989 年政治变革之后的回忆，而是 1985 年的同期判断。它有学者个人分析的局限，但恰好提醒我们：**把 “匈牙利模式” 当作不分阶段、不分商品的一整块，是对历史过程的抹平**。

进一步说，IMF 对 1968—1989 年匈牙利经济政策的回顾认为，1970 年代相对平衡的宏观政策避免了消费市场普遍、持续的短缺与明显通胀；一部分需求压力转向

了外部收支和借款。这里的判断是**消费市场宏观层面**，并不意味着汽车、住房、某一地区的零件或者某一个夏天的啤酒一定充足。[H5]

这两类材料放在一起，我们获得了本讲第一个重要结论：

> **短缺是一种需要按商品、地区、渠道和时期进行测量的经济关系，不是贴在整个社会主义社会上的永恒标签。**

2.3 从零售货架走进企业仓库

现在把目光从汽车消费者移回第 06 讲的国营厂长。

设想某机械厂已经拿到本年度生产指标。厂长并不只需要 “钢铁总量”——他需要特定厚度的钢板、特定轴承、电机、包装材料，以及运输它们的货车。如果缺少一枚关键规格的轴承，一台价值更高的机器就不能按时出厂；而另外几吨不合规格的钢材堆在仓库里，并不能解决问题。

这个场景**是教学重建，而非某家匈牙利工厂的逐日档案**。但它所描述的组织逻辑有同期资料支持：科尔奈 1950 年代的轻工业企业调查专门研究企业作为买方和卖方的关系；苏联企业管理研究也反复记录，为完成指标而进行的催货、互换和非正式协调。[H4][H6]

对厂长来说，如果按真实需要申请 100 个轴承，最后上级只批准 80 个，他可能下次申请 125 个；如果供应不稳定，他还可能保留两个月的安全库存。如果同样处境的工厂有一百家，全国收到的订货总数就会把实际当期耗用量放大。但地方企业并非纯粹在 “作假”：它们是在现有约束下为避免停产做防御性选择。

历史学者需要问的，不是先把它们定义为 “坏厂长”，而是追问：**谁承担停产后果？谁拥有库存信息？谁可以批准加急运输、计划调整或追加信贷？企业如何预期上级对自己生产困难的回应？**

三、“短缺” 究竟应该如何定义和测量？

3.1 区分四种根本不同的 “缺”

在历史材料里，“缺货”“困难”“买不到”“供应不足” 可能指不同概念。至少应当拆成四类:

类别	判断对象	典型例子	不可直接得出的结论
生产投入短缺	企业可用的原料、零件、能源、运输或劳动力低于生产需要	轴承晚交货使机床停产	全社会当年工业产出必然下降
消费品可得性短缺	有购买能力的居民按既定渠道未买到计划购买的品种	某地洗衣机型号缺货	全国平均消费必然减少
耐用品/住房等待	在某一时间点存在未交付订单或住房申请积压	汽车交订金后多年未交付	所有等待者的福利损失相同
财务性短缺	企业或家庭缺钱，虽然市场上可能有货	商店有电视机，家庭买不起	电视机物理供应不足

最后一种尤其容易混淆。贫困家庭 “买不起” 与高工资家庭 “有钱买不到” 都是生活中的约束，但生成机制并不相同。在任何制度下，都需要区分**购买力不足**与**商品可得性不足**。

第 06 讲提到的计划指标还带来另一重复杂性：**一个商品可能在甲省仓库里过剩，在乙省柜台上却短缺**；一个月份供不应求，年末又清仓积压；重型机器产量增长，但家电维修需要的特定零件不足。因此 “全国商品总数够不够” 并不能替代对规格、品质、时间、地点、渠道的调查。

3.2 可观测的短缺，不等于统计上的 “需求－供给” 差

设某商店本月按行政价格有 100 辆自行车，120 名有钱且愿意买的居民登记。如果登记簿严格去重、每人只买一辆且登记真实，这家店有 20 辆的**当期未满足可支付需求**。但在历史研究中，我们很少有这样理想的登记数据。

在短缺下，人们会适应供给:

- 知道买不到就不去问;
- 转而买别的品种;

- 因为等待时间过长而取消计划;
- 提前几年登记，但还没决定是否最终购买;
- 找熟人通过另一个销售渠道购买;
- 有钱但不符合住宅、车辆或单位分配的资格条件。

结果是，**实际销售并不能显示“真实想买多少”**，登记需求也不必然等于经济学中的最终偏好。科尔奈在 1978 年与 Jörgen Weibull 合作的排队模型中特别讨论排队时间、推迟购买和被迫替代所造成的非货币成本。1992 年的《社会主义体制》又系统区分了需求调整、横向与纵向短缺、卖方/买方市场、公开与压抑的通胀。[T5][T7]

因此，描述短缺时应尽可能寻找**多种指示器交叉验证**：订单—交付比、等待天数或月份、缺货频率、搜寻时间、被迫替代比例、企业库存结构、订货满足率、设备停机原因、地区库存与销售量、投诉及管理部门的供应报告。

如果只用某年 “产量增长 8%” 去否定短缺，和只凭某段排队记忆去断言 “全国商品普遍缺货”，在方法上都不合格。

3.3 科尔奈所谓 “慢性短缺” 更严格

科尔奈 1995 年重新表述其定义时，强调一种制度性短缺经济的短缺现象须同时具有广泛性、频繁性、强度与持续性。在一个领域出现偶发缺货，并不足以证明整个经济属于这种类型；反过来，一些部门的短缺缓解，也不等于所有生产资料配置障碍都已经消失。[T8]

这意味着我们至少需要区分:

1. **突发短缺**：水灾、战争、交通中断或政策转折造成一时缺货;
2. **部门性短缺**：住房、汽车、医疗排队等具有明显行业与技术条件;
3. **系统性慢性短缺**：短缺反复在生产资料、劳动力、消费、投资间扩散，成为经济行为的稳定背景。

社会主义国家可能在不同时期从一种状态向另一种状态移动。匈牙利的比较价值，恰在于它没有完全复制某些苏东国家的所有短缺表现。

四、为什么不断扩大的生产能力，仍然 “追不上” 需要?

4.1 分子与分母可能一起增长

先用最简单的算式说明。

假设某消费品市场在第一年有 100 单位供给、110 单位有效需求，则缺口 10。第二年企业增产 20%，供给提高到 120；可是随着工资提高、产品普及、原先积压订单释放，需求升到 150，缺口扩大到 30。

教学年份	当期可销售量	既定价格下有效需求	当期缺口	供给是否增长
1	100	110	10	—
2	120	150	30	是，+20%

[E] 这不是匈牙利统计，而是证明“增产并不逻辑排除缺货”的反例。

如果需求增长的原因是“人口更富裕、更希望拥有自己的汽车”，那短缺扩大甚至会与生活水平提高同时出现。历史研究的下一步不是道德宣判，而是考察为什么供给体系没有适应需求变化。可能原因包括投资周期长、进口限制、技术能力、计划指标错位、批发渠道、行政定价和财政政策。

4.2 工业产出统计与最终消费之间隔着好几道门

“生产增加”究竟增加了什么？如果国家优先发展钢铁、机器和建设，则工业总产出可以高速增长，居民能买到的电视和家具却未必同步增长。资本品生产并非无用，它可能在若干年后提高消费品生产能力；但**资本品生产不等于当年已经交付的消费品**。

再者，统计的“钢铁产量”不会自动说明：

- 是不是下游工厂所需的合金及规格；
- 是否已被不同单位预先分配；
- 是否安排了可实际执行的运输；
- 是否在本季度已经到货；
- 是否因设备故障或资金不足滞留在仓库；
- 下游是否存在设备、劳动力或其他配套投入。

在第 03 讲的语言里，生产计划需要满足**技术投入系数、交付顺序、运输容量和库存连续性**；在第 06 讲的语言里，企业又会根据这些限制安排自己的申请和执行策略。本讲就是要把这两套机制叠加起来。

4.3 “供给不够” 可以是宏观问题，也可以是结构错配

一个国家可以同时存在 “某些商品多、某些商品少”。例如某地按计划储备了大量标准化通用零件，但缺少特定进口轴承；生产资料库存总值上升，与核心设备停机并不矛盾。大型工厂可能囤积多余原料以防短缺，小工厂却因为地位、运输或配额原因缺乏同一种原料。

这种情况下，把全年总物资申请量与总供给量相减，只得到一张宏观物资平衡表，并不能说明微观配置已经合理。**短缺与积压可以共存**，并且这种共存可能由同一套激励与信息机制生产出来。

五、从单个厂长到全经济：短缺怎样被 “理性地” 再生产?

5.1 第一环：企业努力降低本厂停产风险

一个厂长要完成产量指标，缺少材料就会延误计划、影响奖金，甚至受到行政处分。企业采购科因此有理由尽可能早订货、多申请、留安全库存，并建立可迅速找到替代供应商的关系。这不是解释一切现象的万能钥匙，但确是科尔奈对社会主义企业作为买方的分析中反复出现的动机。[T1][H4]

如果每家工厂的经理都要求同一种稀缺材料更多配额，计划机关的申请表就不再是 “诚实披露技术消耗” 的镜子，还包含对未来不确定供给的保险需求。

即使上级有能力审查，也面临一个问题：哪一部分是实际生产需要，哪一部分是保险性申请？在缺货已成常态时，要求企业只报 “最低需要” 会使守规矩者承担更高停产风险，因而容易造成逆向激励。

5.2 第二环：行政配额按申请分配，放大多报动机

设全国只有 80 吨某种材料，两家厂实际分别需要 50 吨，总需要 100 吨。供给缺口已经是 20 吨。

若上级按申请比例分配，两厂知道“申报少可能拿得少”，于是各把申请由 50 报到 75。总申报变成 150，而可供分配仍是 80。假设按比例分配，每厂获 40 吨。最终每厂仍缺 10 吨；大量新增申请没有创造一吨钢，却抬高了账面“需求”。

注意，这个情形也可能出现于资本主义组织内部的配额、紧急救灾、争抢运力，并非社会主义专有。制度性区别在于：**这种比例配给是不是局部临时措施，还是企业间长期交易的主要背景？**

5.3 第三环：预期追加支持降低需求收缩的压力

一般企业能申请多少原材料，最终还要受到财务预算约束。如果超支将导致停产、破产或大幅缩减规模，经理的扩张愿望必须同预期收入相匹配。

但在社会主义国营企业中，企业承担公共生产、就业和地区服务等多重任务，主管部门有政治与经济理由避免企业倒闭。经理如果预计亏损后能够获得优惠贷款、财政补助、税收减免或重组，就可能不必以企业自己能赚回的钱来决定订货和新建项目。这是**软预算约束的核心：不是“企业亏了就一定救”，而是企业事先相信有较大机会获得援救，以至于改变今天的行为**。[T2][T3]

这一区分极其重要。一次临时救助可能合理，也可能是政府处理战争、灾害或产业转型的必要行为。只有当外部救助成为反复可预期、而且使约束发生行为性改变时，才构成科尔奈所说的系统性软预算问题。

5.4 第四环：投资饥渴把资金需求变成物资需求

国营企业扩建厂房、更新设备、新增生产线，往往能扩大本单位的政治经济影响力，争取更多编制、设备、未来指标和发展前景。在企业不能承担全部投资失败成本时，扩大投资申请可能比精心比较项目收益更有吸引力。

但是新建一座厂，不只有建设时的水泥、钢材与工程人员，还需要建成后的煤、电、维修零件、运输、住房和熟练工人。**投资计划一旦启动，就会在未来若干年创造持续的追加物资需求**。

这就是“投资饥渴”概念背后的社会再生产逻辑：今天批准一个项目，明天为了不让项目烂尾又必须批准配套工程、运输和资金；项目建成后，为使投资发挥作用，

又需要保障投入品供应。承诺的链条可能使原本可调整的项目逐渐变成政治与行政意义上的 “必须完成”。[T1][T9]

5.5 第五环：短缺迫使企业进一步囤积和替代

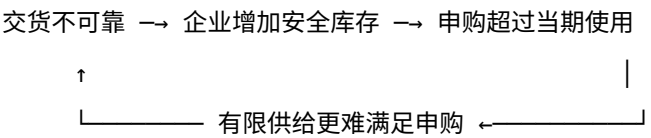
当甲种钢材买不到时，企业可能用乙种钢材替代，尽管加工成本更高。与此同时，其他原本需要乙种钢材的企业面临更紧张的市场，于是提前申购丙材料。资源错配便沿着产业链传播。

科尔奈在 1982 年讨论社会主义企业对价格与数量信号的反应时，特别强调软预算、持续短缺和较弱的投入品价格敏感性之间可能存在**相互强化**：软预算推动购买需求，短缺使买方更在乎能否拿到货而非价格，替代品又引发新的供给压力；成本进一步升高后，企业要求追加补贴的压力可能增强。[T10]

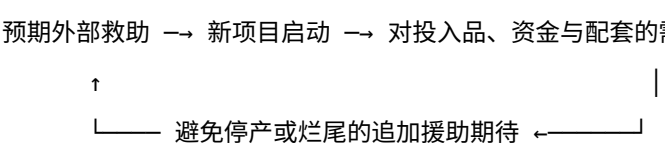
关键不是认为企业 “天性贪婪”。即使厂长主观上非常愿意服务社会，他也可能因为考核制度和不确定交货而作出同样选择。**局部理性不自动汇总为总体协调**。

5.6 反馈图：区分自我强化与平衡环路

R1：保险性申购的自我强化环路



R2：软预算—投资饥渴环路（有条件成立）



B1：可能打断环路的反向机制

实际缺货 ⟶ 进口增加 / 新增供给 / 替代工艺 / 项目筛选
└──────⟶ 缓解缺货

这套图里 R 表示 reinforcing，自我强化；B 表示 balancing，平衡。现实中哪个环路更强，是经验研究问题，不由图上的箭头数决定。

六、最关键的理论区分：资源约束型经济与需求约束型经济

6.1 两个工厂，谁在担心什么？

设想两家技术相同的鞋厂，每家理论上每月最多可做一千双鞋。

- **工厂 A**：订单已经有一千二百双，但皮革最多够做七百双，厂长主要担心买不到皮革和胶水；
- **工厂 B**：皮革、胶水和工人齐备，也有生产一千双的能力，但消费者只想订购六百双，厂长主要担心鞋卖不出去。

两个厂都没有达到最大生产能力，却有不同的约束：A 是**资源约束**，B 是**需求约束**。第一个生产瓶颈在企业采购端，第二个瓶颈在最终销售端。

1979 年科尔奈在《计量经济学》（*Econometrica*）发表《资源约束型与需求约束型体制》，把这一差别系统化。他强调这两种是用于比较经济机制的**理想类型**，真实经济里的单个企业既可能受到资源制约，也可能遭遇销售困难；研究问题在于哪一种在整体运行中更具有支配性。[T11]

一个粗糙但有用的教学式是：

$$Q = \min\{K,\ R,\ D\}$$

其中，`K` 是按技术设备和劳动能达到的生产上限，`R` 是按投入品和运输能支持的产量，`D` 是能够卖出的订单量。若 `R` 最小，经济活动主要被供给环节制约；若 `D` 最小，则主要被销售和需求制约。这个 `min` 函数只表达“木桶短板”，**不是科尔奈原文完整模型，也不是对某一历史经济的估计**。[E]

注意：从这里**不能**推导“资本主义永远需求不足”或“社会主义永远物资不足”。战争动员时期的市场经济也会面对资源配给；萧条时期的社会主义企业可能积压滞销

品；资本主义公共医院也会出现排队和预算救助。这种类型学的价值是让我们去查“谁在等待谁”，而不是替事实预设答案。

6.2 为什么局部的生产能力过剩，不等于全经济转为需求约束?

假设一家国营鞋厂积压了不受欢迎的粗糙皮鞋，但许多家庭却买不到合脚、耐用的新款鞋。厂内存在库存积压，市场上仍存在短缺。这里既有**产品结构错配**，也可能有行政定价、质量考核和渠道不畅。

这意味着：即使一家工厂开始遇到销售困难，整个经济依然可能以采购端供应紧张为主；反过来，即使许多商店已经形成买方市场，汽车进口许可证、住房建设或关键工业设备仍可能处于资源约束之下。

在《消除短缺经济》（1995）中，科尔奈回顾匈牙利转型时特别强调，企业对生产受阻原因的调查、买卖双方库存比例、消费品可得性和劳动市场都能帮助判断这种主导约束是否发生变化。他并不认为现实里存在纯粹、毫无例外的两种制度。[T8]

6.3 与马克思两大部类和增长论有什么关系?

第 03 讲我们学过：社会再生产必须在第一部类（生产资料）和第二部类（消费资料）之间维持必要的物质联系。第 05 讲学过：增加资本品投资可能提升未来能力，也可能压低当期消费。

现在把两讲结合起来。如果政策不断扩大第一部类新建设规模，原有机械厂就可能不断获得追加订单。但这些订单不全部代表最终福利改善。新增机器究竟能否按期投产、投产后是否生产社会需要的商品、是否有原材料保障、有没有相应的市场或计划分配渠道，是另一组问题。

社会再生产的真正协调，不只是“每个生产环节都有工作干”，而是**经过必要的中间投入和资本形成之后，人们需要的使用价值确实能够在适当时间、地点与数量上得到实现**。

七、两个可以手算的实验：短缺为什么能在增长中扩大?

7.1 实验 A：汽车产量逐年增加，等待人数却逐年上升

[E] 假定一家全国统一销售机构，每年只卖一种规格的汽车，所有新登记都是真实、已付得起钱的独立订单；上一年没交付的订单自动顺延；没有取消订单、二手车和进口。初始积压为 0。每年供应量 `S` 和当年新增有效订单 `A` 如下：

年	供应量 `S`（辆）	当年新增订单 `A`（辆）	上年积压	当年全部待交付	年末积压
1	100	120	0	120	20
2	115	135	20	155	40
3	130	150	40	190	60

每年只需用一个公式：

$$B_{t+1} = \max\{0,\ B_t + A_t - S_t\}.$$

`B` 表示未交付订单存量。第一年是 `0+120-100=20`，第二年是 `20+135-115=40`，第三年是 `40+150-130=60`。三年里汽车供应量从 100 增长到 130，年末积压却从 20 变成 60。

重要的数学区别：当年的 `A` 是流量，年末的 `B` 是存量；绝对不能把原有积压每年再算一次“新增需求”。这种区别在历史数据里尤其重要。厂商年销售量、累计待交付订单和购车登记人数若混用，容易产生假象。

这一模型还说明，并不是“产量增速高于零”便能清除短缺，必须在一段时间里满足 `S>A`，才能逐步消化旧订单。如果人们会因为预计等待较久而不再登记，模型又会变化；如果允许进口车和二手车交易，等待名单也未必代表整个汽车市场的短缺程度。这些条件都应在真实历史研究里单独核查。

7.2 实验 B：两家厂的“安全库存”怎样放大账面需求

[E] 假定一个季度有两家机器厂，各需消耗 50 吨某类钢材。两厂期初没有库存，供应商总共能交 80 吨，所以**技术性生产需求**为 100 吨，实际缺口 20 吨。

在供应可靠时，企业会各申请 50 吨。可当上季度已有缺货经历后，两厂担心次季再缺，分别要求 75 吨。供应商看到 150 吨申请却仍只能交 80 吨，于是按比例分配，每家拿到 40 吨。

观察指标	需求真实且不囤积	两厂都增加保险申购
两厂技术需要	100 吨	100 吨
两厂报送申请	100 吨	150 吨
能够交付	80 吨	80 吨
相对真实需要的物资缺口	20 吨	20 吨
相对申报的账面缺口	20 吨	70 吨

这里最重要的结论甚至有点反直觉：**增加申购并没有把真实的 20 吨资源缺口变成 70 吨；它把账面差距放大了 50 吨**。如果不区分技术需要与策略性订货，研究者可能错误地推断“社会真实生产需要突然增加了 70 吨”。

当然，真实经济的保险库存也有合理性。在供应不确定时，适量安全库存可以减少停产损失。本例批判的不是“所有库存”，而是**在供货机制长期不可靠、又缺少真实申报激励时，所有企业的防御性申请可能造成协调困难**。

7.3 一个更接近 HSM 的订货规则

HSM 的物资引擎在 `src/hsm_lab/engine/material.py` 的 `_projected_closing_order` 函数里，使用了一个可以分解的合成规则。为了教学，把它简化为：

$$\text{订单} = \max\bigl(0,\ \text{下一期计划需要} \times (1+h) - \text{预计期末剩余}\bigr) \times (1+\lambda s).$$

`h` 表示希望额外持有多少期的库存，`s` 表示上一期供给不足的反馈强度，`λ` 表示针对短缺超额订货的反应系数。这是 **HSM 声明的工程行为规则**，不是从 1950—1980 年代匈牙利厂长历史样本中回归出来的方程。[S1]

假设下一期要用 20 件零件，计划持有半期安全库存 `h=0.5`，预计当期结束时仓库还剩 5 件，于是基础订单为 `20×1.5−5=25` 件。若上一期短缺信号 `s=0.2`、系数

$\lambda=1$，总申购变成 $25\times1.2=30$ 件；若 $\lambda=0$，就只有 25 件。这帮助我们拆分**计划需要、安全库存和短缺反馈**三种来源。

不过，这个公式仅说明“代码被这样定义”，不能单凭它证明历史企业实际加订了 20%，也不能假设申购数量一定能交付。后面的融资、配额和运输仍可能截断这个过程。

7.4 为什么“增加信贷”与“增加钢铁”不能互相替代？

设一个企业想买 10 吨钢材，每吨记账价格为 10 元，但手里只有 60 元；供应商仓库有 20 吨钢。增加 40 元贷款，可以让该企业从最多购买 6 吨提高到 10 吨。这里**瓶颈是财务约束**，扩大信贷确实可能改善交付。

换一种情况：企业已有 100 元，仓库却只剩 6 吨钢。再借给它 40 元不会创造多出 4 吨钢，反而可能让它继续排队、报更高订单或者参与其他单位的配额争夺。这里**瓶颈是物量**。

在现实里两种约束可能同时存在。重要的是每次政策实验都先问“究竟哪一个约束在起作用”。如果当前物量供给瓶颈未解除，单纯扩张融资可能加重排队；反之，如果货物积压在仓库但买方资金不足，只用增加产能或修高速公路同样可能无效。这也是 HSM 研究中为什么不能只调一个财政或信贷参数就宣称解决短缺的原因。[S2][S3]

八、短缺走进日常生活：等待、选择与看不见的价格

8.1 在店里买不到，不等于社会没有生产出那种商品

对普通居民来说，短缺首先表现为**时间**。可能在商店反复问货、跑到别的城区、托亲属打听；买到的东西不是最想要的型号，或者必须将购物推迟到工资发放后的某个窗口。

这种经验有许多层次。买不到工业原料可以使工人停工；买不到生鲜食品会改变每天的饮食；买不到冰箱、汽车和家具可能使家庭几年内无法完成消费计划；缺少住房则影响结婚、生育、跨地区流动和代际资源分配。住房比多数商品更特殊，因为它既需要建筑材料，又受地块、基础设施、公共建设投资和单位/地方分配规则约束。

匈牙利国家数字档案对汽车市场的介绍以及 Valuch 的消费史资料说明，汽车排队是一种有社会分层含义的现象：不同人获得汽车的渠道、支付能力、关系资源和可接受等待期限并不相同。**形式上人人排队，并不意味着实际获得机会平等**。[H1][H2]

8.2 排队是非货币价格，但不能简单换成工资损失

设一台电冰箱行政售价为 1000 单位货币，顾客为了买到它需要跑店三次，每次花两小时。若他愿意以每小时 10 单位的等价代价评价损失，那么取得冰箱的私人总成本可写成：

冰箱货币支出 1000 + 搜寻时间 6 小时 ×10 = 1060 单位。

这只是 **[E] 教学换算**，不是历史研究中可以直接套用的 “排队成本 = 平均工资 × 小时数” 公式。不同人的时间价值、是否有交通补贴、能否在工作时间排队、是否在排队中交谈社交，都不同。人的焦虑、延期搬家或长期无法维修设备，也很难归入一个货币数字。

但思想上的要点清楚：固定商品价格没有消除稀缺，只可能把稀缺的一部分代价从**货币支付**转换为**时间、搜寻、等待、被迫替代和社会关系**。Kornai—Weibull 1978 年排队模型正是对这类非货币成本的形式化尝试。[T6]

8.3 强制替代是 “最后买到了东西”，却不等于偏好得到满足

设你原想买适合海马切片实验的某种特定显微镜镜头，预算足够，但该型号长期缺货。供应商建议买一台更贵、视野更小、需要额外转接件的设备。如果你仍然买了，这不表示两种设备对你完全等价，而可能只是为了让实验不至于停摆。

消费市场亦然：想买耐用、节能的冰箱，实际买到耗电更多的型号；想买特定尺码的鞋，最后买了不太合脚的替代品。**账面消费额得到实现，原始需求仍可能没有完整满足**。

“被迫替代”（forced substitution）是研究短缺的一个关键概念。它同时提醒我们，分析生活水平时不能只数 “一户买到了几件商品”，还要调查品质、型号、维修、耗时和取得成本。[T5][T7]

8.4 等待名单的政治经济学：谁先排上，谁能退出？

如果国营汽车销售机构长期采取预订制，居民可能为了未来购车很早支付订金。这种制度可以使国家在计划年份更容易预测订单，但也把供给风险的一部分转移给消费者。较有资金、信息、社会关系和流动能力的人，可能有更多机会提前登记、更换车型或转向二级市场。

在住房上，分配标准、单位关系与地方财政又会进入问题：一个农村家庭通过自建住房获得改善机会，城市国营单位职工则可能依赖单位分房，住房资格同劳动身份和行政隶属挂钩。因此对居民短缺的研究不可回避阶层、城乡、地区、职业与代际差异。

这并不否认住房供给和价格补贴可能带来的社会保障收益；恰恰相反，需要同时考察**补贴降低了谁的货币成本，又把哪些稀缺资源变成了资格审批、等待时间和地方财政负担**。第 12 讲再集中讨论消费社会与社会主义社会契约。

8.5 短缺与积压可以共存的“百货公司悖论”

[E] 教学设想：一家国营百货商店有 100 件消费者不喜欢的旧式大衣，还有 20 件畅销新款；100 名顾客只愿意购买新款。仓库按件数有 120 件外套，实际却只有 20 人得到想要的商品，80 人离开。

商店的总库存很高，但热门商品仍然缺货；如果管理者依据全部外套库存判定“没有必要增加服装供应”，会误解需求结构。如果为了消化旧式大衣，把新款和旧款捆绑销售，可能提高账面出库却增加消费者不满意。

现实社会主义经济中的这种错配并非必然或独有，市场经济同样有失败产品与库存积压。值得研究的是：**哪些制度让滞销信息及时回到生产企业，哪些考核又鼓励企业继续生产不受欢迎的品种？**

九、把匈牙利放回苏东比较：同样的制度标签，为何短缺程度不同？

9.1 匈牙利的四个阶段，不能写成一条不变的直线

时期	本讲聚焦的历史变化	关于短缺可以说什么、不能说什么
1949—1953	强工业化动员、投资高度集中、居民生活受挤压	工业计划的资源紧张突出，但不能直接套用 1980 年的软预算模型解释全部政策
1953—1967	1953 年调整与 1956 年危机之后，卡达尔时期逐步重建生活水平目标；商品供给改善与制度调整并行	研究企业物资短缺及某些消费品供应缺口，要看具体年份和政策
1968—1970 年代	NEM 扩大间接调节和企业自主；居民市场与进口、消费供给结构改变	部分基本消费品短缺明显缓解；汽车、住房、建筑材料等仍可能紧张；不能把局部缺货写成全国消费全面紧缺
1980 年代	增长放缓、外债和进口压缩压力增大，仍存在一些行业性短缺及结构错配	价格、信贷与外部账户约束的重要性上升；不同市场不能统一定性

这个概括以科尔奈 1985 年访谈、1983 年的改革评论、1995 年研究以及 IMF1991—1992 年回顾为基础。[H3][H5][T8][T12] 所列阶段是一种**解释性分期**，不是每个地方、每种商品都恰好在这些年同步转变。

一个特别重要的反证：**1970 年代匈牙利家庭食品购买环境确实比许多早期短缺时期更宽松**。将这一事实放入讲义，不是削弱短缺经济学，而是要求它解释：为什么相同的大类所有制和社会主义政治制度下，农业食品和汽车耐用品的供需关系如此不同？农业合作社的副业、家庭小块土地、贸易与价格政策、家庭收入、产品进口条件以及供应链形态，都应进入答案。这也连接到第 10、16 讲。[H3][T12]

9.2 苏联的情形：大型工业体系内的物资争夺

苏联工业化具有非常大的生产规模，却也形成了企业之间复杂的采购协作和物资争取制度。Berliner 和 Granick 等早期工厂管理研究，揭示了厂长与上级部门、零件供应商之间的信息与利益关系。在苏联工业实践的相关英语研究中，“催货员” 或 “关系协调者” 经常被译作 **tolkach**（俄语语源表示推动、跑办的人）：其工作是在正式配额和供应路线之外，设法让本厂需要的零件实际到货。[H6][H7]

在流行叙事中，这类人物常被直接等同于腐败掮客。但严肃的组织史分析需要区分：有的确实涉及权力寻租，有的则是在制度性延误下进行的跨企业紧急协调。一**种非正式关系，既可能掩盖配置失灵，也可能暂时修补它**。它解决了本厂的迫切问题，却不意味着全国的交易成本或资源配置因而改善。

因此，苏联经验提示我们：当工业系统复杂程度提高时，“中央已有计划”与“车间收到正确零件”之间的距离可能越来越长。企业如果仅为避免考核失败而争抢物资，这种防御性行动可能加重社会层面的不协调。

9.3 波兰、罗马尼亚、东德：不要只比较等待年数

1970—1980 年代，东欧各国消费供给紧张程度、贸易和债务依赖、商品质量、实际工资与价格政策差异明显。波兰 1980 年代的宏观失衡和配给，罗马尼亚 1980 年代的消费压缩，东德某些耐用品等待，都有不同的财政、国际收支和政治背景。把它们写成“全东欧统一缺货”，会抹去这些差别。

即使同样出现排队，政府也可能面临不同的约束：一个国家是生产能力有限，一个是为了偿还外债主动压低进口和国内消费，一个是价格维持过低而供给响应不足，另一个可能是地域分配或质量结构问题。后续第 17—19 讲将把这些国际收支和政治选择重新接上。

9.4 中国：从工业品短缺到改革初期的并行机制

中国 1953—1978 年的计划经济也存在重要生产资料实行行政调配、消费凭票购买和城市住房分配的制度，但不能简单照搬东欧的短缺分类。中国更高的农业人口比重、城乡分割、集体农业、地方企业结构，以及 1960 年代以后存在的地方分权和不同供销网络，都改变了短缺的表现形态。

1978 年以后，家庭联产承包责任制、农村集市和乡镇企业发展，增加了某些农产品与日用商品的供应弹性；另一方面，国营工业企业和地方政府的投资冲动、价格双轨与银行信贷，又可能形成新的物资争夺和宏观失衡。Christine P. W. Wong 在 1986 年发表于《比较经济学杂志》的研究，就运用短缺经济学分析中国早期国营工业改革中尚未完全改变的企业行为及扩张压力。这篇文章是**对截至 1985 年中国改革的一个学术解释**，并非证明后来所有改革阶段都延续同一结构。[H8]

也应避免另一个错误：认为中国农产品和消费品供应改善，便能自动证明所有预算约束都已经硬化；或认为某些时期的信贷扩张与通胀，便能证明一切市场改革都失败。这些变量之间需要有明确的机制和独立证据。

十、科尔奈的贡献、他的局限，以及不能回避的学术争论

10.1 贡献：把短缺从“偶发管理问题”提升为制度机制

科尔奈的理论形成有明确的历史脉络，而不是 1980 年突然凭空提出。

- **1950 年代中期**：调查匈牙利轻工业企业的指令、奖金、采购与纵向协调，《过度集中》奠定微观观察基础；
- **1978 年**：关于短缺再生产的学术讲演与论文，将不同短缺现象纳入共通机制讨论；同年与 Weibull 提出排队的形式化模型；
- **1979 年**：以资源约束和需求约束区分经济运行的典型状态；
- **1980 年**：《短缺经济学》系统总结短缺及其行为后果；
- **1986 年**：在《软预算约束》中更清楚地说明预期救助、价格反应与财政援助的关系；
- **1992 年**：《社会主义体制》把短缺、通胀、所有制、权力与企业行为纳入更加系统的解释；
- **2003 年**：与 Eric Maskin、Gérard Roland 共同综述软预算约束，讨论其在社会主义、转轨和市场经济中的多种形式；
- **2014 年前后**：其后期回顾进一步强调，“经常性救助预期”比单次财政援助更接近软预算约束的本质。[H4][T2][T3][T5][T6][T7][T9][T13]

这条线索也提供了一个认识论提醒：同一位学者在几十年里不断修订问题，不能把他 1980 年的表述、1992 年的体系性综合、2006 年的自我批评当成一篇从未变动的教条。

10.2 强竞争解释一：行政价格长期偏离供求

对消费品短缺的一种重要解释是：政府把食品、住房或公共服务价格压得较低，购买者的支付能力增长快于供给，就会出现超额需求。只要价格不能通过变化促使需求下降、供给增加或引导替代，某些商品的配给和排队就可能持续。

这一解释在一些领域很有说服力，尤其是住房和受到高度补贴的公共服务。但同样必须问：**提高价格后，供给能否真的增加？**如果汽车产能、进口外汇或住宅土地受行政配额制约，单纯涨价或许会缩短等待名单，却主要通过排除收入较低的买家来实现“出清”。等待名单变短，不必然等于社会福利提高。

Michael Ellman 在 2021 年回顾科尔奈思想时明确指出，固定与扭曲的相对价格、工资增长超过商品供给等因素，不应在解释消费市场短缺时被软预算叙事遮蔽；科尔奈后来的作品对这些因素给予了更多注意。[T14]

可检验的分歧是：如果商品价格不变、企业预算约束加强、进口和供给扩大，短缺究竟缓解多少？反过来，如果价格上涨但物量完全不增加，福利分配发生什么变化？不能靠先验立场作答。

10.3 强竞争解释二：发展阶段、基础设施和技术结构

从重工业导向转向消费社会，需要生产能力、产品研发、维修服务、零售网络和交通基础设施的长期调整。新产品刚开始普及的阶段，需求突然增加而供应扩张滞后，即使不存在强烈的软预算也可能排队。

汽车产业尤其如此。一辆汽车是耐用品，需要零件体系、轮胎、燃油、道路、维修，许多产品还依赖进口与经互会专业化分工。匈牙利若长期以进口车为主，国内投资并不能直接增加本国可售汽车的数量，而外汇和经互会交货计划就会起到约束作用。

此时研究者应把**工业结构与国际分工**加入因果链，而不只说“党—国家的投资饥渴造成了汽车短缺”。后者可能涉及总体资源竞争，但具体到车价、进口合同和等待队列，还需专门证据。

10.4 强竞争解释三：不能把福利保障与软预算混为一谈

社会主义国家保障就业、居民住房和公共服务，有明确社会目的；国家可能选择承担企业亏损，以防一个地区失业集中、避免产业链断裂或保护关键技术。把所有此类举措都等同 “不顾效率的父爱主义” 既不符合史实，也没有理论必要。

真正的研究问题是：救助能否区分暂时困难与持续无效率？是否有可信的审计、期限和责任机制？是否能避免将成本无条件转嫁给其他行业与未来财政？社会保障与对企业投资无限兜底，完全可能通过不同制度分别实现。

因此在讨论软预算时要把**价值目标**和**具体组织设计**拆开。主张保护劳动者，不意味着必须给经理人的每一个项目无限追加贷款；反过来，主张企业破产，也不能自动回答失业、产业协作和地区生活的社会成本由谁承担。

10.5 科尔奈本人也修正过 “软预算万能解释”

特别需要提醒：后来的科尔奈承认，软预算可能是形成全面慢性短缺的重要条件，却**不是充分条件**。私人进入和进口受到的限制、价格扭曲、国家协调与信息机制、历史产业结构等也会共同作用。Ellman 的研究引述了科尔奈自传的这一修正。[T14]

由此，我们最好把完整命题写成：

> **在特定所有制、信贷、价格、竞争和国际贸易制度的组合下，企业预计获得额外资助，可能形成高投入需求与投资冲动；在产能及物资供应受到约束时，这些行为可能与价格、贸易及供应链限制一道推动持续短缺。**

这比 “社会主义国企有软预算，所以短缺必然发生” 更长，却更接近可供经验检验的历史唯物主义解释。

十一、HSM 机制实验室：把 “短缺” 拆成物量、现金、交付与家庭结果

11.1 先确定研究对象，不把合成经济冒充匈牙利实况

本节依据 2026 年 10 月 25 日查阅的HSM 仓库 `main` 分支, 包括 `README.md`、`docs/phases/P02_REPORT.md`、`P06_FINAL_REPORT.md`、`P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`、

`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` 以及部分源代码。**本讲并未在本地下载受限历史原始数据，也未独立重跑全部模拟**。下列数字是仓库阶段报告的陈述，不代表作者独立复现验证。[S1]—[S5]

HSM 有两套口径不同的商品世界。**F1** 是 `intermediate8_v1` 八类商品，服务于较简化的机制及政治政策分叉；**F2** 是 `f2_v1` 十六类商品，用于更细的物质经济复现。即使两个模型都称为 “工业生产” 或者 “家庭消费”，其总量、单位与商品划分也不能直接相除比较。F2 的机器商品组不等于历史固定资本形成，所有商品组产出之和也不等于匈牙利 GDP。[S1][S6]

模拟时段是 **1957Q1—1985Q4、共 116 季度**。模型使用声明的工程规则和参数；当前权威 H6B 审计仍为 `calibrated=0`，没有被认可为已校准、已验证的匈牙利历史估计。配置字段里出现 `calibration` 或 `internal_validation` 的名称，不能改变这个事实。[S1][S5]

11.2 HSM 至少区分了四道完全不同的关口

依据材料引擎、金融引擎和家庭采购模块，一单位商品想从工厂最终到达消费者，至少要过以下关口：

1. **生产关**：需要工厂能力、劳动与生产投入。技术上可以计划生产，不代表已得到所有投入。
2. **库存与物流关**：商品需要存在于可供调用的库存格，并能经允许的运输路径、批发零售环节和处理能力交付。
3. **现金与信贷关**：买方必须按声明的融资规则可支付。代码明确记录 `financial_delivery_blocked`，防止把因没钱而未完成的交付错误地全部算作物资短缺。
4. **家庭实现关**：家庭有 “希望购买—能够支付—实际买到” 的不同数量，另有可得性未满足、预算未满足、排队/搜寻、被迫替代和延期购买等记录。

这是一种非常有用的**机制拆解**。但要记住，记录了这些变量，只说明模型能够区分这些逻辑状态；不意味着它已正确估计历史居民的排队小时数，或已识别真实匈牙利工厂库存动机。[S1][S7]

尤其值得注意的是：HSM 对生产网络使用投入关系矩阵和明确的库存格。在某个季度，一种商品即使全国理论产能足够，如果货物位于错误地区、正确的运输线路没有服务容量，或者特定买方现金无法覆盖，交付仍然可能失败。**守恒检查通过只能证明“账目没有凭空生出或消失物资”，不能证明系统满足社会需要**。

11.3 HSM 怎样把短缺反馈写进企业订货?

上一节教学实验 B 介绍了 `_projected_closing_order`。在 HSM 里，企业的采购订单不只由本期直接投入决定，也与预计期末库存、下一期管道需要、安全库存系数、上一期短缺反馈相联系。企业希望先储存更多，供应商的实际交付仍要受到融资、可用库存和运输限制。这是对 **“既有需求—保险性申请—可得性差额”** 的结构性区分。[S1][S7]

但这些机制还存在两个解释边界。

首先，库存系数和过量订货系数不是从匈牙利企业采购台账估计得出。改变它们之后若产生更多短缺，只能说明模型内部具有这一反馈，不代表历史数据支持某一系数大小。

其次，供给不足可能来自多种独立关口：原料源头稀缺、物流瓶颈、金融阻断、仓储结构不匹配、投资完成率或家庭渠道。因此观察到 `availability_unmet` 增大时，不能立即推断 “经理囤积导致”。必须沿着交付路径找到真正起作用的约束。

11.4 M02 的准确状态：complete，但证伪条件被触发

H6B 对 11 张机制卡进行严格研究包审计。截至本次查阅，**3 张 `complete`，8 张 `blocked`；11 张均没有历史 `SUPPORTED`**。其中与本讲最直接相关的是 M02：

维度	H6B 报告所陈述的结果	严格解释
研究命题	软预算、投资饥渴与系统性短缺	一个可供检验的命题，而非模型默认的历史事实
技术/研究包	`research_package_complete = true`	成对对照、第一阶段、账目和复现等研究程序达到包合同要求
合成实验	3 个 seed ×13 个 arms ×4 季度 =156 个运行季度；156/156 物量金融守恒	说明实验执行和账目可审计，并非历史拟合

维度	H6B 报告所陈述的结果	严格解释
预设证伪	`FALSIFICATION_MET_SYNTHETIC`；报告明确记载短缺指标未按被检验命题的期望下降	**模型实验给出不利于该次特定结构预测的结果，不能宣称 “机制已获支持”**
历史归因	`UNIDENTIFIED`，不允许 `SUPPORTED`	无独立合格历史序列约束相应行为参数与历史效应

[表来源：S5，H6B/REPORT.md 第 3、5 节。]

这对研究训练特别重要：**一次模拟实验能 “运行”、能复现、结果具有明确机制差异，仍然可能证伪你事先偏好的解释**。对非教条化历史唯物主义而言，这不是失败到应该隐藏，而是科学研究最值得保存的结果。

本讲不把 M02 判定为 “科尔奈理论已经被推翻”。因为被触发的是某个**特定合成模型、特定实验窗口与判定指标**中的证伪条件，而不是独立历史资料对整套理论的决定性检验。同样，也不因理论看起来符合常识，就偷偷把 M02 的结果改写成支持。

11.5 P06：为何多种看似合理的修补都没有使整套经济恢复？

P06 结构审查记载了多项政策扰动，包括增加投入信贷、改变清算利息去向、财政支持、优先投资交付、储蓄动员及更节制的目标计划。它们有的改善局部物流或融资指标，却**没有一个合格实验组同时满足预先声明的期末生产和家庭消费门槛**；部分方案虽然账目仍然平衡，却损害了家庭消费，或者引起新的银行储备问题。[S3]

比如 P06 报告中的 `A2 investment-first` 实验，在这套合成规则下未能兑现 “投资优先能够修复经济” 的简单设想，反而出现较低的家庭消费；这不能直接得出 “历史匈牙利的投资优先政策一定导致消费下降”，但能提醒我们：**重新排序一种物资的分配优先级，并不会自动增加仓库里的货物、可用运输能力和家庭购买力**。

本讲将这理解为一个实用的建模教训：如果模型中物资、财政、运输、库存与消费相互制约，成功修复单一通道未必足以修复总体经济。反过来，看到多个方案都不成功，也需要检查是不是模型本身存在结构问题，不能反推 “现实中任何改革都无效”。

11.6 最重要的反证：HSM 现有历史消费方向根本不对

P06 的历史复现报告明确说明：在 `1960=100` 的归一化比较下，匈牙利的消费目标指数到 1978 年为 **216**，而模型基准消费指数下降到约 **42.36**。在 1961—1978 的 18 个有信息年份中，模型和历史消费方向长期分离，18/18 超过预设的 0.5 指数点容差，基准平均绝对残差约 **91.7414 指数点**。1960 年二者都等于 100 只是归一化定义，**不能算模型拟合成功**。[S2]

这意味着我们绝不可以写成：

> “模拟发现 1970 年代匈牙利居民消费严重下降，由此解释了社会主义短缺。”

正确写法是：

> “当前模型在该历史比较口径下**未能复现匈牙利消费上升的历史方向**；即使它在合成环境里产生短缺，也不能据此估计匈牙利实际的短缺水平或改革后消费变化。”

另外，P06 指出出口数量受到模型 Treasury 可支付现金的异常限制，因而当前出口输出也不能作为历史出口变化的可靠对应项。消费指数、贸易指标和短缺指标之间的链接尚未得到有效历史识别。[S2]

这一事实使第 07 讲出现一个很好的研究反讽：我们正在学习短缺经济学，却不能因为自己亲手造出了一个持续短缺的模型，就假设已经解释了真正的短缺经济。实物、现金和账户守恒是一道工程门槛；复现历史上观察到的方向，是另一道更严格的经验门槛。

11.7 一套真正值得做的下一步研究设计（方案，不是已经运行的结果）

为研究 “多报、库存与软预算是否共同生成短缺”，可以在同一个固定初始状态、同一个 F2 商品本体和同一组外部冲击下构造**至少四组**理论清楚的对照：

方案	企业库存/超订规则	对企业追加信用的预期	目的
A	正常库存、超订反馈关闭	相对严格	控制组
B	超订反馈开启	相对严格	检验纯采购保险效应
C	正常库存、超订反馈关闭	相对宽松	检验单独融资效应
D	超订反馈开启	相对宽松	检验二者是否具有交互效应

实验必须事先决定：

1. **第一阶段操作是否生效？** B 和 D 的申请量有无按代码预期改变；C 和 D 的信用实际获批量是否变化？若财务通道早已封死，改变政策参数却没改变可支配现金，那就没有可解释的处理效应。
2. **中介变量是否变化？**企业期末库存、交付率、运输使用率、投入品替代和投资完成量如何改变？
3. **主要结果是什么？**分别比较企业投入品缺口、家庭 `availability_unmet`、家庭实际消费、排队时间、总产出，以及最关键的**质量/品种/区域对应项**；不能只挑其中一个好看的数字。
4. **负对照是什么？**对完全不可采购的商品调整企业订单系数，理论上不应神奇地增加实际交付；或使用不会进入所分析价格、需求通道的安慰剂杠杆。
5. **哪些条件可以推翻命题？**如果超订增强但货物流向无变化，或严格信贷显著降低申购却没有改善最终家庭可得性，就说明中介链需要修订。
6. **如何接历史？**寻找匈牙利工业部门实际申请量、批准量、已交付量、库存/耗用量及银行信贷救助记录，并说明可得档案是否独立于用于参数设置的数据。没有这些，实验最多是结构探索。

还须严格执行 HSM 冻结的 1986—1988 保留期约定，不因当前模拟偏差难看就偷用保留资料调整参数。若今后扩大历史识别范围，必须先制定新的研究协议，而不是悄悄打开 hold-out。[S1][S5]

十二、如何让历史材料真正检验短缺理论？

12.1 同一个观察，可以来自不同因果路径

假设历史档案里写着：“某省 1965 年轴承需求申请量比上年增长 30%，工厂反映供应紧张。”最常见的错误，是马上把它解释成“厂长囤积”。至少存在四种竞争解释：

1. **生产真实扩张**：新设备或新生产线需要更多轴承，申请增加合理；
2. **技术更新**：某种型号替代了原型号，统计口径变化；
3. **交货不确定引发保险申购**：实际消耗增速小，但企业要求增加安全库存；

4. **财务与计划分配激励**：提前多报才可能获得配额，信贷或行政预算使多报成本较低。

要区分它们，需要并列检查产量、设备结构、实际领用、报批配额、已交付、期初期末库存、停产记录与价格条件。仅有一条“申请上升”证据，并不能作强因果判断。

12.2 计划经济史的一个关键数量：库存/使用比

假设两家企业都持有 100 吨钢材。甲厂一年要用 1200 吨，乙厂一年只用 120 吨。相同库存意味着甲厂只有约一个月用量、乙厂却有十个月用量。由此可见，比较库存**绝对量**常常误导；更有解释力的是库存与实际使用、交货不确定性、替代技术和运输周期的关系。

可以为某种材料定义：

$$\text{库存覆盖期} = \frac{\text{期末可用库存}}{\text{同期平均耗用速度}}.$$

如果平均耗用速度为每月 10 吨，库存 40 吨，则覆盖期约 4 个月。这个数不自动意味着囤积，因为可能需要应对冬季运输中断、生产季节性或国防储备。史学研究应当寻找**同类企业和同类风险条件下**的比较，而不是宣布库存越多越坏。

12.3 一份有研究价值的短缺档案应包括什么?

理想的企业层面原始表格至少包含这些字段：申请日期、商品规格、计划定额、企业生产计划、申请数量、批准配额、实际到货量、计划和实际采购价格、交货日期、期初和期末库存、废品及停机小时、上级行政单位、追加申请及补助文件。再加上商品下游的消费者交付或企业用户实际使用，才能接近完整因果链。

现实档案很难如此整齐。尤其是在某些地方，只有年度部门总结或少量统计年鉴，原始厂级台账并未开放或无法电子检索。这种情况下，研究者应降低声称：可以建立机制叙述和比较案例，却不能假装已经定量识别某类经理行为。**承认史料缺口，比编造一个漂亮的回归系数更有价值**。

12.4 一个重要的反事实：如果价格不变、补贴增加，会发生什么?

假设某城市对公交保持低票价，同时政府购买更多公交车辆、优化线路、增加司机并补贴亏损。票价不变，但排队可以减少。在这个反事实中，“有补贴” 与 “短缺恶化” 并无必然联系。

再假设另一城市只发放更多乘车补贴，却不增加车辆或班次，那么更多人可以承担公交出行费用，但高峰时期可能更拥挤。这时补贴扩大了可支付需求，服务供给却未能同步扩张。

区别不在于有没有补贴，而在于补贴作用于谁、有没有增加真实供给、约束有没有被改变。这一点也适用于国企救助、粮食与住房补贴，不能拿 “软预算” 三个字取代政策评价。[I]

12.5 将社会主义制度看成可变的历史关系，而非单一模型参数

传统社会主义国家的目标不止于利润最大化。政府追求工业化、充分就业、住房与价格稳定，企业遵循行政与财务双重秩序，劳动者拥有工作岗位但未必拥有等量的资源控制权，居民消费又受收入与行政渠道影响。

研究短缺时，最有价值的不是用一个总指标 “证明社会主义无效率”，也不是为维护某种政治理念而否认排队与物资紧张，而是问：

- 这套生产关系为什么在某个时期能高速扩大工业能力?
- 为什么企业的自我保护行为会成为生产协调的障碍?
- 为什么匈牙利食品部门改善较快，而耐用品和建设材料仍受到约束?
- 国家能够通过价格、融资、进口和新的组织形式分别改动哪些因果环节?
- 改革会不会把短缺的一种成本转化为另一个领域的通胀、失业、财政赤字或外债压力?

这些问题把**生产力增长、生产关系、国家形式、制度激励和人民生活**放在同一个具体历史过程中分析，也正是这套课程希望建立的研究方法。

十三、综合结论：短缺经济是一种动态关系，不是一张空货架的照片

回到 1968 年匈牙利的汽车购买者。他交付订金后仍需等待，而国家的工业基础与家庭收入实际上已经较战后初期显著扩展。这并不自相矛盾。产量增长可以与需求增长并存，资本形成可以与耐用品短缺并存，食品市场可以渐渐成为买方市场，同时住房和汽车销售仍具有长期等待。

科尔奈对短缺经济学的突出贡献，是把视角从“某次计划没做好”转移到**一套体制为什么会稳定地诱发某些企业需求、库存和投资行为**。软预算、行政价格、投资饥渴、采购申请、配额和受约束的进口可能相互强化，使局部缺货演化为制度环境。[T1][T2][T5]

但这条解释不是对所有社会主义经验的最终裁决。匈牙利食品市场的改善、宏观消费短缺的缓解、不同国家价格与贸易条件的差异，都是理论必须回应的反例。科尔奈自己也修订过对软预算充分性的理解；我们更没有理由把某个尚未历史校准的 HSM 模拟当成终审法庭。[H3][H5][T14][S2][S5]

本讲最终希望建立的判断能力是：

> 当你看到“工业生产不断增长，却仍然排队”时，第一反应不应是给制度贴一个标签，而应追问：**增长的是哪一种产出？谁新增了有效需求？钱、实物和交付分别卡在哪里？企业如何适应过去的短缺？这些适应又怎样改变下一轮短缺？哪些政策能切断反馈，而哪些只是把成本转移给另一个人、部门或年份？**

这就是从“空货架的印象”进入真正的短缺政治经济学。

下一讲预告：第 08 讲《一个国家的生产和物流网络怎样被组织起来?》。我们将把本讲的库存、交付与供应商关系放到地区运输网络之中：为什么全国有足够钢材，某个省的机械厂仍可能停工？为什么增加货车未必自动增加交货?

十四、概念速查与研究型思考题

14.1 核心概念

概念	准确定义或使用提醒
短缺（shortage）	在特定时期、价格、质量、地点及制度渠道下，可支付有效需求超出可获得供给；测量方法必须明确
慢性短缺（chronic shortage）	反复、普遍、显著且持久的短缺状态；不同于某次商店暂时缺货
卖方市场（seller’s market）	买方更容易为供应不足而排队、让步和被迫替代，卖方占相对优势；不等于所有卖方都盈利
资源约束（resource constraint）	生产被实物投入、能力、运输或劳动力等要素卡住
需求约束（demand constraint）	生产能力与投入可用，但缺少有效订单或购买力
软预算约束（soft budget constraint）	企业事先相信超支、亏损可被上级或其他机构补救，改变当期行为；不是“任何补贴”
投资饥渴（investment hunger）	对扩张和项目启动持续存在的强烈要求，与资金、管理和投入约束是否硬化有关
囤积/安全库存（hoarding / buffer stock）	前者常含策略性超额持有含义；后者可为合理风险管理，二者不可不加核查混同
被迫替代（forced substitution）	买方因首选品种不可得而购买并非首选的替代商品
压抑型通胀（repressed inflation）	购买力在既定价格下超过商品可得供应，表现为排队、票证、溢价等非公开调价渠道；须具体检验
库存（stock）与流量（flow）	某日待交付订单为存量；每年新订、生产与实际交付是流量，不可直接相加当成相同指标
负对照（negative control）	不应通过假设机制影响目标结果的预先声明实验，用于识别伪效应及泄漏
模型结构结果与历史识别	前者说明某组规则下模型的响应，后者需要独立历史证据支持，不能靠工程测试自动升级

14.2 研究与推演练习（不要急于寻找唯一标准答案）

题一｜算一算。某商品第一年供应 100、当年订单 115、期初积压 10；第二年供应 120、新订单 130；第三年供应 140、新订单 125。假设订单不取消，分别计算三年末积压。这个市场哪年开始消化旧订单?（注意区分 “产量增长” 和 “积压绝对数减少”。）

题二｜解剖一份厂长报告。某企业当年计划产量增长 15%，物资申请增长 40%，库存覆盖期从 1.5 个月提高至 3 个月。列出至少四种可能原因，并说明各需什么档案才能区分。

题三｜反事实实验。一个城市的住房平均等候五年。政府能选择：增加财政补贴、扩建住宅、提高租金、允许私人自建、改革单位住房分配规则。哪些政策减少货币支出?哪些可能直接增加实物住房?哪些改变分配?哪个问题最难由排队长度单独回答?

题四｜比较科尔奈。为什么 1985 年科尔奈能够说匈牙利食品市场已有很多买方选择，却仍认为某些领域存在制度性短缺?这个事实对 “软预算是慢性短缺的充分条件” 的命题有什么影响?

题五｜检查 HSM 证据。M02 研究包已经 `complete`，而其历史判断是 `UNIDENTIFIED`、合成结构证伪条件被触发。分别用一句话说明 “实验程序完整”“特定模型预测遭到不利结果”“历史假说尚未得到证实” 之间的区别。

题六｜更困难的历史题。如果匈牙利的食品供应和日常消费显著改善，却越来越依赖外债与进口，那么 “成功缓解短缺” 与 “制造未来财政外部脆弱性” 能否同时为真?怎样设计时间序列研究区分外债的供给稳定作用与可持续性成本?

题七｜政治经济学判断。公共医院采用财政兜底并出现排队，是否足以证明应当减少财政保障?请区分诊疗人力瓶颈、设备投资、分级转诊、医疗需求和筹资制度的作用；不要用价值判断直接替代因果分析。

十五、参考文献与资料使用说明

使用说明：下列 [H] 为历史、同期采访或专业经济史材料，[T] 为理论研究及其批评，[S] 为本项目代码与报告。部分链接是出版社的书目、可见摘录或摘

要，本讲不会据此虚称已读完整付费章节。研究性论述采用概括转述，不复制受版权保护的整段文字。对匈牙利历史与 HSM 的结论，正文始终分列来源。

A. 匈牙利历史、社会生活与比较材料

[H1] Tibor Valuch, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, trans. Maya J. Lo Bello, Central European University Press, **2021**，特别是第三章消费及约第 100 页关于 1968 年供给紧张、汽车购车等待登记约 33,000 人的讨论。书为合法开放获取版本，参见CEU Press 图书开放访问版（JSTOR）；其历史叙述使用了匈牙利贸易与经济管理档案。**说明**：33,000 为作者综合史料的历史结论，不是本讲读取汽车销售企业原始台账得出。

[H2] Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA), “Autók a keleti blokkban”（《东欧集团的汽车》），国家数字档案公众历史资料，关于匈牙利汽车购买等待、汽车普及和社会主义汽车工业贸易；其文章非同行评审论文，部分历史解释应另证。

[H3] János Kornai, “Hungary’s Reform: Halfway to the Market,” interview by Richard D. Bartel, *Challenge*, 28(2), May–June **1985**, pp.22–31。关于匈牙利食品市场趋于买方市场、建房材料与备件仍短缺的同期自述。见科尔奈文献存档 PDF的检索摘录；这是一位当代研究者的同期解释，并非国家统计局普查。

[H4] János Kornai, *Overcentralization in Economic Administration: A Critical Analysis Based on Experience in Hungarian Light Industry*, 最初匈文研究 1950 年代后期，英文 Oxford University Press **1959**；2023 牛津重刊前言及企业作为买卖双方的章节目录。前言可见摘录指出研究始于 1955 年春；依据可见内容讨论企业行为，不把目录当作直接厂级原始记录。

[H5] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, International Monetary Fund, Occasional Paper **83**, **1991**；及 Karen A. Swiderski (ed.), *Financial Programming and Policy: The Case of Hungary* (IMF, **1992**) 第一章 “I. Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89”，章节页面。二者用于对 1968 年后改革、消费品供需、宏观失衡、外贸融资的回

顾。**提示**：IMF 所说宏观消费者市场 “避免慢性短缺” 不等于每一产品、每一地区没有等待。

[H6] Joseph S. Berliner, *Factory and Manager in the USSR*, Harvard University Press, **1957**; David Granick, *Management of the Industrial Firm in the USSR: A Study in Soviet Economic Planning*, Columbia University Press, **1954**。参见Harvard 书目及Granick 图书介绍。用于苏联厂长采购和正式、非正式管理的经典研究；两书基于不同类型材料，不能直接外推为所有社会主义企业的定量规律。

[H7] Michael Ellman, “János Kornai: Economics, Methodology and Policy,” *Cambridge Journal of Economics* 45(2), **2021**, pp.371 起，Oxford Academic 开放页面，特别是第 3.2 节对投入品短缺、企业间互换、催货者、消费排队的回顾。本讲也把它视为**理论争论中的一位明确批评者**，而非中立的全知裁判。

[H8] Christine P. W. Wong, “The Economics of Shortage and Problems of Reform in Chinese Industry,” *Journal of Comparative Economics* 10(4), **1986**, pp.363–387, DOI 10.1016/0147-5967(86)90078-8。分析截至 1985 年的中国国营工业改革问题，是一次带有特定时代局限的理论应用。

B. 核心理论原著、发展与争论

[T1] János Kornai, *Economics of Shortage*, 2 vols., North-Holland, **1980**。为本讲的理论中心文本，尤其资源约束、企业行为、囤积、消费品短缺、投资饥渴与政府—企业关系。参见科尔奈著作完整书目；无页码处不编造精确引文。

[T2] János Kornai, “The Soft Budget Constraint,” *Kyklos* 39(1), **1986**, pp.3–30, DOI 10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x。用于软预算的行为性定义、财政与信贷援助的多种形式、价格反应与超额需求的条件。

[T3] János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland, “Understanding the Soft Budget Constraint,” *Journal of Economic Literature* 41(4), **2003**, pp.1095–1136, DOI 10.1257/002205103771799999。用于辨别软预算的激励、可信承诺、动态援救与转轨之外的应用。

[T4] János Kornai, “Soft Budget Constraint: An Introductory Study to Volume IV of the Life’s Work Series,” **2014**，见Public Governance 论文介绍，强调救助成为预期制度时与一次性援救不同。

[T5] János Kornai, “A hiány újratermelése” [The Reproduction of Shortage], 原于 **1978** 年发表在 *Közgazdasági Szemle* 25:1034–1050；2014 重刊于同刊 61(10):1139–1157，参见Corvinus University 研究存档。书目确认 1978 年原初发表、1978 年 4 月 21 日学术演讲的关系；如需细读匈文原文应进行独立翻译核对。

[T6] János Kornai and Jörgen W. Weibull, “The Normal State of the Market in a Shortage Economy: A Queue Model,” *Scandinavian Journal of Economics* 80(4), **1978**, pp.375–398，参见科尔奈英文论文存档。用于排队、延期与强制替代的理论定义；正文实验不是该论文的数值复制。

[T7] János Kornai, *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press, **1992**，第 11 章“Shortage and Inflation: The Phenomena”，第 12 章“Shortage and Inflation: The Causes”。用于多层次短缺、价格、通胀与制度关联的后期总结。

[T8] János Kornai, “Eliminating the Shortage Economy: A General Analysis and Examination of the Developments in Hungary,” *Economics of Transition* 3(1–2), **1995**，两部分，part 1 pp.13–37、part 2 pp.149–168。科尔奈存档第一部分。用于慢性短缺的多重定义、匈牙利不同时期商品市场改善和由资源约束转向需求约束的叙述。

[T9] János Kornai, “Comments on the Present State and the Prospects of the Hungarian Economic Reform,” *Journal of Comparative Economics* 7(3), **1983**, pp.225–252，DOI 10.1016/0147-5967(83)90096-3。针对 1979—1982 年改革、投资饥渴与短缺强度变化的同期研究。

[T10] János Kornai, “Adjustment to Price and Quantity Signals in a Socialist Economy,” *Économie Appliquée* 35(3), **1982**，参见Persée 论文页面。讨论软预算、价格反应、强制替代与短缺反馈；本文网页可能存在访问和版面限制，未据此声称核对了全文每处公式。

[T11] János Kornai, "Resource-Constrained versus Demand-Constrained Systems," *Econometrica* 47(4), **1979**, pp.801–819, DOI 10.2307/1914132。用于资源约束与需求约束的类型学；本讲三数 `min` 式只是教学概括。

[T12] "Hungary's Reforms: Past and Present," *IMF Finance & Development*, **1991**, IMF 页面；参见 [T9] 与 [H3]，比较食品市场改善与其他领域的结构约束。

[T13] János Kornai 的理论起源与研究阶段主要依据其完整作品索引，研究年表中的发表日期、原版与重刊版严格区别。

[T14] Michael Ellman, "János Kornai: Economics, Methodology and Policy," *Cambridge Journal of Economics* 45(2), **2021**, 在线全文。用于比较科尔奈软预算解释与行政价格、消费需求、技术供给限制等其他解释，并讨论科尔奈对自身理论不充分性的承认；科尔奈自传引文由 Ellman 转述，本讲不假装直接核实了自传相应页。

C. HSM 项目的可核直接依据（均为 `main`，2026-10-25 查阅）

[S1] `README.md`：F1/F2、1957Q1—1985Q4、H6B 当前权威状态、研究数据角色及主要模型限制。

[S2] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：历史消费指数方向失败、模型自己的 1960 归一化、14 项变量 crosswalk 和 Treasury 出口现金瓶颈。

[S3] `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`：信贷、财政、投资优先、储蓄与目标规则扰动的各项门槛；不可把合成实验当成匈牙利历史政策评估。

[S4] `docs/phases/P06_MECHANISM_CARDS.md`：早期 M02 短缺与软预算假说预注册；注意旧卡文件不得代替 H6B 当前结果。

[S5] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`：11 张卡研究包合同、M02 合成证伪结果、零历史 SUPPORTED 和零合格独立历史序列。

[S6] `config/ontology/f2_v1.json`、`src/hsm_lab/engine/network.py`：16 类商品及库存/生产网络。

[S7] `src/hsm_lab/engine/material.py`（`_projected_closing_order` 及 `tick_material`）、`engine/finance.py`、`engine/household_allocation.py`、`engine/accounting.py`。对应企业申购、融资、家庭渠道配给和逐格库存连续性。

附录 A ｜两组教学例题的完整复算与延伸

A.1 汽车交付：为什么“供给增长”不是清除排队的充分条件

三年的新增订单与供应量分别是：(120,100)、(135,115)、(150,130)，初始积压零。

- 第一年底：`B1=max(0,0+120−100)=20`；
- 第二年底：`B2=max(0,20+135−115)=40`；
- 第三年底：`B3=max(0,40+150−130)=60`。

如果第四年新增订单 150 辆、供给 200 辆，那么 `B4=max(0,60+150−200)=10`。虽然第四年车源仍无法一次清完历史订单，但积压大幅减少。第五年若订单 120、供应 150，积压归零。

敏感性问题：若第二年人们因等待期过长而取消 15 辆订单，积压将相应降低；但“积压减少”不代表服务供给改善，可能只是**被压抑的需求从登记簿上消失了**。需要结合购买意愿调查或成交信息判断。

A.2 库存申请：区分生产使用与保险性需求

两厂各需要 50 吨钢材；若全国本期只有 80 吨，初始技术缺口 20 吨。两厂把申请从 50 吨提高到 75 吨后，总申请变成 150 吨。若按比例配给，每厂分到 `80×75/150=40` 吨。两厂仍合计缺少 20 吨技术实际使用量，但申报缺口是 70 吨。**因此大报申请会让配额表上的短缺规模与实际当期技术缺口脱钩**。

如果企业拥有大规模期初库存，则还要扣除可实际使用库存。如果其中一厂持有 30 吨期初库存、另一个持有 0 吨，分配同样 40 吨带来的生产后果就完全不同；因此只考察采购额是不够的。

A.3 HSM 订货函数的复算与条件变化

给定下一期管道需要 20 件、库存目标额外半期 `h=0.5`、预计可用期末库存 5 件，基础订货为 `20×(1+0.5)−5=25` 件。上一期短缺反馈为 0.2、反应系数 1，则加订倍率为 1.2，订单为 30 件。

- 若预计剩余从 5 变为 15，基础订单降到 15，总订单 18；
- 若库存目标 `h` 从 0.5 变成 0，且预计剩余仍为 5，基础订单 15，总订单 18；
- 若 `λ` 降为 0（不受上期短缺反馈），订单回到 25；

- 但**若供应商只能交付 10 件，上述任何订单都不是“实际获得了 30 件”的证据**。

这里最需要区分三个量：计划需求、申购、实际交付。历史论证如果不记录这三者，就无法可靠识别“短缺造成多报”与“生产真实增长造成申请增加”。

附录 B ｜一份短缺研究的证据矩阵：哪些结论已经站得住，哪些还没有?

论断	最直接证据	理论或经验性质	主要缺口 / 可反驳条件
1968 年匈牙利汽车购买存在大量未交付登记	Valuch 2021 消费史整理，[H1]; MaNDA 公众历史材料 [H2]	**[H] 历史叙述**	需要原始汽车销售台账核查登记定义、退订、车型与等待分布
1985 年匈牙利食品供给已不同于典型全面短缺状态	科尔奈 1985 同期访谈 [H3]；IMF 回顾 [H5]	**[H] 同期判断 + 后期回顾**	应补充分商品及地区销售与缺货指标，核查进口、价格变化
某些国营企业会提前订购、争取库存	Kornai1959、Berliner1957、Granick1954[H4][H6]	**[H/T] 企业观察与理论机制**	不能用个别厂级记录估算整个国家的囤积系数
软预算预期可以强化投入品与投资需求	Kornai1986、Kornai 等 2003[T2][T3]	**[T] 条件性解释**	价格、贸易限制、产业结构和预算救助可信度共同决定结果
科尔奈的解释可以被视作短缺的唯一原因	无	**不成立的过度推论**	科尔奈后期自我修订、Ellman 批评、国家间差异 [T14]
HSM 已经证明匈牙利历史上 M02 机制成立	H6B 反而给出 `UNIDENTIFIED`[S5]	**不成立的模型—历史跳跃**	缺独立可准入史料，合成结构实验还有已触发证伪条件
HSM 可以准确复现匈牙利消费变化方向	P06 显示 18/18 有信息年份失配 [S2]	**[S] 明确的历史复现失败**	需要修改结构并独立识别，不能凭主观印象改变冻结容差

增加企业融资一定消除消费者排队	财务与物量教学对比 [E]，P06 机制审查 [S3]	**[T/E/S] 不成立的普遍命题**	融资只有在约束确为财务且有可交付实物时才可能奏效

本讲完。

第 08 讲｜一个国家的生产和物流网络怎样被组织起来？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第二编「从煤矿到百货商店：生产机器」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 25 日

研究对象：1950—1980 年代苏联、匈牙利与中国的物资流通、铁路和公路运输、仓储与供应链；以匈牙利 1968 年前后交通政策为历史主线

理论重点：空间物资平衡、运输网络、最大流—最小割、供应链可靠性、库存—交付—生产的跨期关系

HSM 依据：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` 的 `main`，2026-10-25 在线核对；具体路径见第六节。**未独立运行仓库实验**。

证据标记：**[H]** 历史材料或统计；**[T]** 理论或模型命题；**[S]** 仓库既有模拟报告；**[I]** 本讲的条件性推论；**[E]** 为教学设计的假设数值。

> **主问题**：如果一个国家全年生产的钢材、煤炭或粮食总量已足够满足计划需求，为什么仍可能有钢厂断煤、机械厂停工、某省仓库积压，另一个省的商店却缺货？将资源写入计划和让资源真正跨越空间、时间与组织边界，是一回事吗？

承前启后：第 03 讲讨论物资平衡表在全国总量上的闭合；第 06 讲讨论国营企业如何申请物资、执行订单；第 07 讲讨论短缺如何引发提前订货、囤积和等待。本讲将它们接在同一张地图上：**从矿山、车站、货场、批发仓库，直到企业投入品库和居民购买柜台**。下一讲（第 09 讲）再问：既然物资线路已经安排好，为什么信用、支付和财政仍能阻断运输与交付？

本讲最重要的 20%

一、全国物资总量平衡，是物流协调的必要条件之一，不是充分条件。一百万吨煤产在东北还是产在内陆，能否在寒冬前运到缺煤电厂，必须看铁路运力、车辆周转、编组站、卸车能力、货种、库存、季度安排以及收货企业的支付和接卸资格。矿山“生产完成”、铁路“发送完成”和电厂“实际收到并可燃用”，是三个不同的事实。[T1][H1]

二、计划经济的物流由多套计划衔接，而不是中央一张表直接把货物送到车间。生产计划规定产出，物资分配计划授予使用额度，供货合同把供需双方连接起来，运输计划配置路线与车辆，仓储机构负责收发保管，银行或财政规定结算渠道。任何环节的时间、规格、地理位置错位，都可能使计划无法兑现。[H2][H3]

三、交通运输不是被动的“服务业尾巴”，而是一种关键中间投入。一吨钢铁要进入下游机器生产，必须经过运输与装卸；运力不足会让有生产能力的工厂停产，也会让已生产的成品停留在仓库。苏联经济史研究揭示，工业化时期铁路承担的业务快速上升，但铁路获得的资本投资与其负荷不一定同步。[H4]

四、匈牙利是观察运输改革权衡的优秀案例。1968 年新经济机制前后，该国推动铁路运输网络合理化，试图集中干线、削减部分地方支线，并用公路补充。在技术效率与区域公平之间，这并不必然是零和关系；但若支线关闭先于替代道路、车辆和服务落地，一些偏远地区可能实际失去连通性。[H5][H6]

五、网络存在不容易通过“增加总产量”解决的瓶颈。下游仅有每日九车的可通过能力，上游生产十二车也送不出第十车；增加一家工厂产能，对交付没有帮助。最大流—最小割定理把这一事实严格表达出来。不过现实物流还涉及规格、优先级、运输时间、资金、组织冲突和多商品共用车辆，不能只凭单商品网络流算出经济最优政策。[T2]

六、HSM 的一个重要贡献是把“分配到”与“实际交付”写成不同状态。F1/F2 使用库存单元、需求单元、供货路线、运输服务、装卸能力与现金约束核算每季实际流量；历史复现却未达标，P06 的局部修复也未让生产和家庭消费同时达到事先设定的门槛。**会计守恒、物流规则可运行和历史解释成立，必须逐一分开**。[S1][S2]

一、问题从哪里来：煤已挖出，却还没有进入生产过程

1.1 1959 年，中国为何要 “抢运” 一大批煤?

1959 年 9 月 26 日，《人民日报》刊载关于组织短途运输、协调三秋生产与工矿物资运输的有关文件。当时的政策语言非常直接：要优先解决煤炭、矿石、生铁、木材、粮食和建筑材料的运输，尤其要把积存在铁路线附近、距铁路约三十公里范围内的大批煤炭运到车站、港口等集运地点。报道转述的动员目标，涉及约**一千三百万吨煤炭**。[H1]

读到这里先不要急着赞美或批评 “大搞群众运动”。暂时只考虑一件最普通的物质事实：**煤已经从地下变成了地面上的煤堆，却还没有变成钢铁厂锅炉、电厂机组或铁路机车可以使用的燃料**。

这一段短距离究竟有多重要？若矿坑到车站有二十公里，道路泥泞、装卸困难、卡车不足，即使主干铁路拥有足够长途运力，煤炭也不能 “自行” 进入铁路货车。与此类似，货车抵达另一端的铁路站场后，还要经调车、卸载、短驳进入厂区。长途线路一切正常，最后三公里不通，终端仍然断料。

当时政策提出动员农闲劳动力、畜力与运输工具，建立运输队、维修道路并统一编制时间和运量计划。就管理机制而言，它并非只在号召 “努力工作”，而是在利用能够临时组织的劳动与工具去补足既有专门运输系统的能力缺口。[H1]

当然，**报刊和文件中的 “计划抢运一千三百万吨” 不是已经实际运完一千三百万吨的证据**；也不是独立核验的全国积煤总调查。想检验政策成效，还要有车皮装载、卸车收货、库存变动及能源消费统计。正是这种 “政策目标—执行能力—实际交付” 之间的距离，构成本讲的重要方法论主题。

1.2 同一批煤，可能有四个截然不同的统计状态

我们把运输全过程写成一个能够追踪的故事。假定一个矿山本季生产煤 100 吨，计划向钢厂供货 80 吨。

第一幕：煤矿计量员认定本季煤炭产出 100 吨，生产任务完成。第二幕：物资部门发给钢厂 80 吨的煤炭分配指标，钢厂获得了使用权。第三幕：煤矿完成 50 吨

装车，铁路运输计划由于其他重点货物占用，剩下 30 吨未装。第四幕：列车送到钢厂所在城市，但因卸煤设施维修，本季实际完成接卸 45 吨。

在这个**明确虚构的教学例子**里，[E]：

记录口径	数量（吨）	它回答什么？
矿山产量	100	是否已经生产出来？
钢厂配额	80	行政上获准使用多少？
煤矿已装车	50	生产者已发送多少？
钢厂已卸收	45	使用者实际得到多少？
钢厂当期可投入生产	取决于煤质、期初库存、能否即时接入锅炉	到货是否转成有效生产能力？

四个数字之间的差，不一定源于有人撒谎。它们本来就是不同对象，错误发生于把一种统计口径代替另一种。

沿第 07 讲的术语，煤矿产出属于**生产流量**；矿山、货场和钢厂煤堆属于不同位置的**存量**；装车、运输、卸车属于**边上的物量流**；配额和合同则首先是**组织与权利关系**。后两者必须经过实际执行，才成为前者。

1.3 为什么这不是计划经济专属的毛病？

市场经济的企业一样会因为港口罢工、集装箱不足、铁路塌方或库存管理失败而停产。物流瓶颈是现代复杂分工的共性；区别在于**不同制度如何确定优先级、获得信息、支付运输费用、处理违约、允许替代供货、调整路线，并追究损失**。

因此，“社会主义有物流瓶颈”不是对社会主义经济的最终判决，“资本主义也有物流瓶颈”也不是对社会主义运行困难的充分回答。真正要研究的是：当经济活动集中由计划指标协调时，这些瓶颈如何被预测、吸收、转移或放大。

二、把制度机器拆开：一个调拨指标怎样走到货场？

2.1 不能把“计划”当成一份无所不包的超级订单

回忆第 02 讲的国家计划层级。对一件重要生产资料，最少同时存在五种需要对齐的安排：

1. **生产计划**：某厂、某矿、某季生产多少物资，质量与品种是什么；
2. **物资平衡和分配计划**：谁有权用，分配给哪个行业、地区及项目；
3. **供货合同与订单**：谁向谁交货，在什么日期交何种规格，结算条件怎样；
4. **运输计划**：铁路、船舶、公路由谁提供，装卸站、货车、里程、货种与时间窗口如何安排；
5. **库存与配送计划**：货物在哪个仓库停留、加工、分拣或重新配发，谁负责最后配送。

还有一个常被遗忘的第六种计划：**财务与结算计划**。当运输合同和货物资金拨付不匹配时，货物即使在铁路站台上，可能也不能按照预定方案完成采购、调拨或后续仓储。计划体制并不天然取消支付规则。[H2][S1]

苏联 1958 年 11 月 6 日部长会议第 1239 号决议有关铁路、海运和内河货运年度与季度计划的规定，为这一点提供了很清晰的同期制度记录。按公开转录文本，苏联交通主管机关须以已经批准的生产、基建、物资技术供应、商品周转和跨共和国供应等计划为基础，编制按季度细分的年度铁路运输计划；对煤、油、矿石、黑色金属、木材和粮食等货种作特别列示。上报流程还有 8 月、9 月、11 月等截止节点。[H2]

换言之，铁路并不是等钢铁厂发了一个单子便立刻把运力交付，而是须把不同产业、地区和时间尺度的需求汇合成另一个资源配置问题。**物资平衡表自身不会创造铁路车皮**。

> 史料级别提醒：这里依据的是对 1958 年苏联决议的网络转录，而不是本讲亲自核对的政府公报扫描件；年度流程和日期可用于说明规则结构，但若以法律史方式研究条文修订，应再与正式苏联法令汇编校勘。

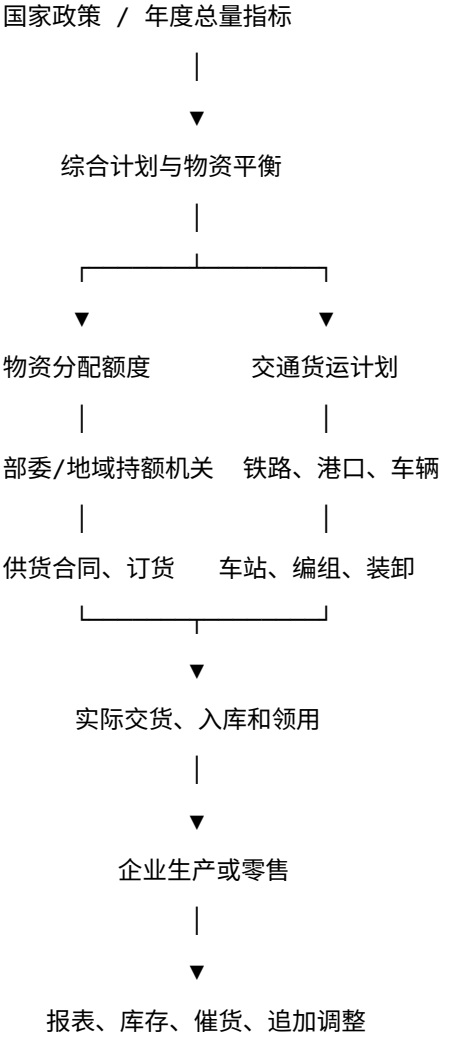
2.2 苏联：Gosplan、Gossnab、工业部委和运输机关不是同一个机构

苏联制度中，**Gosplan** 通常译作国家计划委员会，侧重国民经济的总体生产与物资平衡；**Gossnab** 是国家物资技术供应机构体系，承担相当多具体供应与跨部门配送协调任务；工业部委和其他有权分配物资的机关管理下属企业的额度，企业通过申请书

争取供给。经济史学家 Paul R. Gregory 对苏联制度中 *fondoderzhateli*（可译为 “物资基金持有人” 或 “配额掌握机关”）的概念性说明，清楚区分了这些环节。[H3]

必须警惕另一个简单化叙述：“所有苏联年代都有同样的 Gossnab”。行政名称、隶属结构和地域经济管理方式随时期变化，1957 年工业行政体制改革、1965 年前后恢复部委系统等，都影响具体职责。本讲描述的是苏联型供应体系的**典型机制**，不是为每一年绘制完全相同的组织图。

可以用一张流程图概括通常存在的职责界面：



这些箭头实际可能往返多次，而不是严格自上而下单向运行。企业先报需求，又在订单未满足时催货；供应部门可能改派替代厂家，交通部门可能要求提前运送；重点工程可能插队，地方政府则希望保留本地物资。

这个组织系统可以完成资本主义市场条件下未必能迅速完成的战略集中调运。但它也可能制造**多重批准与多重责任**：计划机关批准用料，供应机关无法安排规格，铁路优先运送另一个项目，厂长不知道该向谁申诉。评价它，必须同时说明动员能力与摩擦成本。[H3][T1]

2.3 货物运输在物质上依靠哪些“看不见”的步骤？

从钢铁厂到机械厂，实际业务不是一个抽象的“从甲到乙”。至少需要：准备可出厂产品、包装或成组、申请车皮、厂内装卸、铁路支线或公路接驳、车站编组、干线运输、终点站解编、到货通知、收货验收、短驳、入库、检验并交生产车间使用。

每一步都可能有独立容量约束：铁路线路有每日通过列车数，编组站有解体和编组能力，装卸设备有吨/小时上限，仓库有存放与周转能力，司机与车辆有劳动时间与维修约束，公路也有桥梁载荷、季节性通行条件。**路线上的最弱环节决定一批具体货物的有效通过速度**。

不同货种也不等价。原煤可大宗堆放却可能有水分、煤质和自燃风险；粮食需要防潮、防虫与仓储周转；钢材有规格与吊装要求；精密机械可能需要特殊包装；化学品还涉及安全与相容性。这意味着运输计划的数字不能一概使用“件数”，有时吨位还不够，必须看**容积、装卸时间与专用运具**。

2.4 仓库为什么不只是一个“堆东西”的地方？

仓库至少承担四种功能。第一是**跨期缓冲**：春天生产、秋天使用，或在干线能力季节性紧张时提前运货。第二是**批量转换**：上游按列车整车发出，下游需要小批量配送。第三是**品种重组**：把来自不同厂家的钢材、轴承与化工件配套交给机械厂。第四是**风险分担**：用集中备件库存支持多个使用者，而非每一家企业都囤积整套备件。

但是增加库存并非无条件有利。仓库需要建造、管理、资金和装卸能力；过量备货还会让另一地区更缺料。第 07 讲的短缺—囤积反馈表明，**对单家企业最安全的库存量未必是整个网络成本最低的库存量**。[T3]

关键不在于简单主张“增加库存”或“取消库存”，而在于分析：**在哪一层储备，储备什么规格，依据何种信息放行，在延误与积压两类损失之间如何权衡**。

2.5 “全国平衡”与“空间平衡”究竟差在哪里？

设一个国家在两个地区分别拥有钢材库存：[E]

地区	现有可用钢材	本期需要	地区净余缺
北部	80 吨	30 吨	+50 吨
南部	20 吨	70 吨	−50 吨
全国	**100 吨**	**100 吨**	**0 吨**

在第 03 讲的全国表格上供需正好相等。但如果北南之间的铁路本季最多能运 20 吨，南部最多只能使用原有 20 吨加调入 20 吨，即 40 吨，仍缺 30 吨；北部则有 30 吨没有进入有需要的生产环节。

这不是物资凭空消失了，而是**运输与位置把“全国的 100 吨”和“南部可用的 70 吨”区分开来**。如果下季度铁路能力恢复，南部的短缺可能被填补；但本季度因停工错过的机器生产和工资发放，未必能完整补回。

此时，计划机关可以选择增开临时运输、改变工业生产地理布局、扩大南部安全库存、让南部改用其他原料或延后项目。不同方案不只成本不同，谁承担暂时停产的代价也不同。

三、匈牙利 1950—1980 年代：铁路的网络理性与地区社会的代价

3.1 从国家工业化转向运输组织改革

匈牙利的地理规模远小于苏联，但有自己的交通难题。布达佩斯长期居于铁路与干线公路网络的中心，部分横向地区连接相对薄弱；工业生产集中和随后向中小城市扩展，改变了运输需求的地理形态。[H5]

在早期社会主义工业化中，大宗燃料、矿石、建材、机器等高度依赖铁路。对计划机关而言，集中安排大量整车、块状货流，具有明显的规模优势。然而工业企业分

布越广，沿铁路干线延伸出的工厂支线、地方小站与公路末端配送就越重要。**主干线效率提高，未必自动提高每一家小厂的交货及时率**。

匈牙利交通史研究者 Vilmos Oszter 依据历次政府运输政策文件指出，1968 年出台的**交通政策构想（Transport Policy Concept）**与同期新经济机制相呼应，重点是按实际需求与经济性对地方铁路线路分类，关闭部分效率较低的支线，同时在其他地区加强公路接驳和干线铁路设备。其政策工具包括干线复线化、电气化、信号设备改进、新机车车辆投入，以及部分车站货运的集中化。[H5]

在纯交通工程视角下，这个思路并不奇怪：一条只有很少货物和乘客的支线，长期保有专门人员、枕木、道岔和机车周转，可能比通过集中货运站加公路短驳成本更高。但如果地方工厂或农村居民原本高度依赖这条线，关闭造成的经济后果不能只看铁路公司的账本。

3.2 一场计划改革，不仅是 “市场化” 三个字

1968 年匈牙利新经济机制尝试改善企业激励、利润核算和间接经济杠杆；同年的运输政策则把更强的经济核算意识带入基础设施网络。从这里可以提出一个历史问题：**当原来依靠行政保证的地方交通服务被重新要求证明 “经济合理性” 时，合理性的评价主体是谁?**

对国家铁路管理者而言，取消低利用率线路、集中运力可能降低单位运输成本；对正在执行生产计划的机械厂而言，及时收货比铁路部门的平均成本更重要；对县城居民而言，铁路客运还承担就业通勤、就医和求学等与货运收入不完全一致的社会功能。

同一项改革至少涉及三种核算：

- 铁路企业的**经营成本**；
- 整个国民经济的**物流与生产连续性**；
- 地区居民的**通勤、生活与公共服务可及性**。

如果只把第一项算入改革收益，而把后两项视为铁路外部的事情，一项账面上提高效率的措施，可能在整体社会再生产上并不最优。反之，如果因为所有地方都有自己的合理需求就禁止任何线路重组，铁路网络也可能背负无效运力和投资不足的负担。

3.3 先关闭支线，还是先把公路建起来？

Oszter 的研究指出，匈牙利的运输政策在实施中受到道路建设资金不足、地方利益、国防与战略需求的影响。若原计划同时包括支线停运和替代公路升级，然而公路先天承载力弱、资金拨付不及时，则两部分不同步，会产生所谓**协调失败**：铁路已经退出，承诺接替的公路却还未具备同等运力。[H5]

研究中提到，到 1980 年前后，按照其采用的普通轨铁路口径，约有 **1,600 公里**支线关闭，而早期目标约为 **2,600 公里**。该作者同时强调，若把窄轨线路也算入，线路缩减的比例更高。2026 年一篇比较匈牙利和捷克斯洛伐克铁路网络的研究，则提到约 **2,000 公里**关闭线路，并更强调对外围地区可达性和长期社会后果的影响。[H5][H6]

这两个数字不应强行消除差异：它们可能涉及时间截止、支线类别、轨距、是否计算某类运营或实体拆除等不同口径。我们可以稳妥确认：**匈牙利在 1960 年代后期至 1980 年前后经历了大规模地方铁路线路调整，其效率与地区后果具有实质争议**；但若要给出一个跨来源完全统一的 “关闭总里程”，还需要逐线路的原始历史台账。

这就是历史研究中的一个好例子：有争议的数据并不妨碍我们把**制度选择、执行条件与产生后果的机制**解释清楚；它妨碍的是假装已经知道单一精确答案。

3.4 用匈牙利统计局的真数据检验 “运输增长” 的两种含义

匈牙利中央统计局（KSH）的历史长序列《4.5. Szállítás (1960–)》提供了货物运输的两个不同指标：**以吨数计的货运量指数**和**以吨公里计的运输周转量指数**，都以 1960 年 =100。[H7]

年份	货运吨数指数	货运吨公里指数	后者/前者（相对 1960 年）
1960	100	100	1.000
1965	129	134	1.039
1968	134	151	1.127
1970	144	168	1.167
1973	157	205	1.306
1975	176	221	1.256
1980	197	267	1.355

年份	货运吨数指数	货运吨公里指数	后者/前者（相对 1960 年）
1985	191	267	1.398

数据来源：[H7] KSH 长序列表，前两列为原始指数；最后一列由本讲以 “吨公里指数 ÷ 吨数指数” 计算，保留三位小数；它并非 KSH 发布的独立指标。

第一层含义： 1960—1980 年，货运吨数指数由 100 增至 197，而吨公里指数由 100 增至 267。可以说，统计口径下的运输周转工作量增长速度快于所运输的货物吨数。

第二层含义：比值由 1 增至 1.355，这可以理解成**每吨运输的平均运距在 1960 年基础上相对上升约 35.5%**，但这是一种由两条总体指数构成的近似口径，需服从 KSH 对各运输方式、重复转运与统计边界的规定。它不是 “卡车开得更远 35.5%” 或 “每列火车更高效 35.5%”。

第三层含义： 1980—1985 年货运吨数指数从 197 降到 191，而吨公里指数仍为 267。可见，“运送的物资吨数” 和 “为了运送物资而使用的运输工作量” 完全可以朝不同方向变化。因此，如果只把货运总吨数视为物流能力，容易错过地理重组造成的变化。[H7]

不能从这张表直接证明的事包括：哪种货物延误更严重、运输成本是否上升、铁路服务质量是否改善、货运距离增加是否来自工业地点变化、对外国过境货物占比变化、或道路替代铁路是否提高整体福利。要回答这些问题，需要按运输方式、货种、起讫地、企业与季度构建更细的序列。

3.5 运输改革的反事实，不止 “关闭” 与 “不关闭”

面对低效铁路支线，当时决策者可能至少有五条路线：维持现状但压缩运营频次；整合小站与仓储点；投资支线的技术改造；先铺设公路再停运铁路；或保留铁路的战略与社会服务功能，以公共预算透明补贴。

其中哪个 “更好”，取决于当时可获得的石油、汽车、司机、建设材料、信贷、财政预算和工业布局。1973 年能源价格冲击后，公路运输相对于铁路的能源与资金优势也可能变化。Oszter 指出，1973 年以后的经济环境使既定道路化计划实施放缓。[H5]

因此不能用 1989 年后的结果声称 1968 年改革者理应早已掌握所有未来后果；也不能仅凭 “改革” 标签认定每项运输政策都具有经济合理性。历史解释必须恢复当时决策的信息集合和可用选择。

四、经济学机制：供给网络的瓶颈如何传播？

4.1 网络是 “节点＋连线＋能力＋时间”，不是地理地图的漂亮连线

一个物流网络至少有**节点**（煤矿、工厂、货场、仓库、商店），**有向连线**（铁路、卡车线路、合同配送方向），**容量**（每季最多送几吨），**时间**（几天或几个季度）、**商品种类**（煤、钢、食品不能随便相加）和**优先级/产权关系**（谁能调用哪部分仓储与车皮）。

在最简单的模型中，每一条连线都可以写一个上限，真实交付量不能超过它。某座大桥每季度最多过 100 辆载重货车，那么在不改变其他条件下，不论桥两侧各有多少万吨物资，过桥的物资车辆不能超过该上限。

现实中某条铁路线路的上限也不是永恒常数：整车/零担比例、列车牵引重量、信号技术、运行图、维护状况、季节天气、客车让行以及装卸站能力都能改变实际可用容量。

4.2 最重要的公式不是产出函数，而是一个守恒关系

对某仓库中的特定商品、特定时期，我们只需记住：

$$\text{期末库存} = \text{期初库存} + \text{本期到货} - \text{本期出库} - \text{合理记录的损耗}$$

如果期初 10 吨，入库 30 吨，出库 25 吨，损耗 2 吨，期末必须是 13 吨。如果仓库账簿只显示 20 吨，我们不能凭空称 “缺了 7 吨的供给”，而应先检查计量、遗漏的调拨、废料、盗损或记账错误。这个关系是一种**会计检验**，并不回答出库量 25 吨是不是效率最优，也不回答是否有人在急需这 25 吨。[T1]

从全国扩大到所有仓库，即使每个仓库的账目都严格守恒，某个急需原料的下游工厂仍可能没有得到货。这是 **“正确核算不等于正确配置”** 在空间世界中的具体含义。

4.3 决定结果的不是“全国有没有路”，而是是否存在足够容量的路径

可以把每一车货看成沿着网络移动的流。若甲到丙只有一条线，中间桥梁本期最多通行 5 车，那么甲厂本期对丙厂最多送 5 车。若有另一条可用路线，货物可以分流，系统通过能力可能提高。

但是**一条备用线存在，不等于它能够完全替代主线**。它也许需要绕行三百公里，承载桥梁较弱，或只适合旅客列车而不适合大宗货物。这里可以区分：

- **可达性**：能不能到；
- **容量**：最多送多少；
- **成本**：为此花费多少能源、工时、资金；
- **可靠性**：线路故障时能否维持最低供应；
- **适配性**：货物规格、装卸条件是否匹配。

这些不是可互相替代的单一指标。一项铁路改造可能提高容量，却在运行中增加能源成本；公路替代可能改善小批量配送，却降低大宗煤炭运输的效率。

4.4 短缺怎样沿供应链传播?

假设机器厂每生产一台机床需要两吨钢、一个电动机、一组轴承。即使钢材、轴承充足，电动机每季只能到 10 台，这家厂最多也只能装配 10 台机床。下游经销站因此缺机床；使用机床的另一家厂又推迟扩大产能；下一季该厂能向零件厂供应的设备减少，零件厂的生产再次承压。

这就是**级联传播（cascade）**：一处不大的缺口可以通过固定比例投入关系、交付时间与库存不足，影响更广泛的生产网络。[T1]

但是级联不会总是无穷放大。下游可能有替代供应商、关键零件储备、闲置备用设备或进口渠道；政府可能在短期内优先保障电厂和铁路。要研究真正的传播强度，必须量化投入替代性、库存天数、订单优先级和修复速度。

4.5 运输有跨期性：今天晚到，可能不是明天补到就完了

把时间纳入网络会发现另一个困难：本季交付的汽车发动机可能必须在本季与其他零部件完成装配；如果晚一季到，下游已安排的工人、设备和出口合同可能无法被无成本地挪到下一季。

因此，年度统计表上“发运 100 吨”可能掩盖季度之间一次 70 吨、另一次 30 吨的极不均匀分布。使用企业可能在上半年停工，年末又过量备货。苏联工厂“月底赶工”与运输排程末期集中的关系值得研究，但不能在未找到具体企业档案前把所有迟到运输简单归咎于某一个政治制度或某一类经理人。

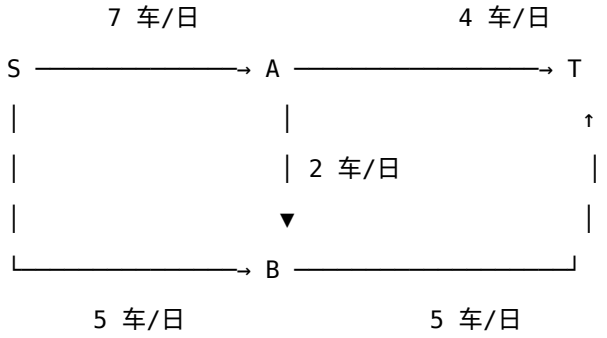
这里需要区分三种滞后：**生产滞后**、**运输滞后**和**使用滞后**。只有三者都接入动态模型，才能检查一个时期的缺货如何影响下一时期的投资、库存和实际生活。

五、手算实验：为什么每天能生产 12 车，却最多只能送到 9 车？

这是一套**完全虚构的教学网络**，不是匈牙利或苏联真实线路；单位为“车/日”。它用于直观证明“最小割”的含义。[E]

5.1 四个节点与五条线路

设有一个起运中心 S、两个转运中心 A 和 B，以及收货工厂 T。每条有向线路的日容量为：



S 最多可以发出 12 车（通向 A 的 7 车加通向 B 的 5 车）。问题是：T 最多收下多少车？

第一步，先给出一个确实能运行的方案。 S→A→T 运 4 车，S→B→T 运 5 车，总计 9 车。所有线路均不超出各自容量，说明“至少可送 9 车”。

第二步，证明不可能超过 9 车。不管货物从 S 如何绕行，每一车最终都必须经 A→T 或 B→T 进入 T；前者最多 4 车，后者最多 5 车。两条入厂线路加起来至多 9 车，因此“最多可送 9 车”。

第三步，把上下界合在一起。我们已经找到 9 车的可行方案，同时证明任何方案不可能超过 9 车；所以最优值正好是 **9 车/日**。

这里所谓 “最小割”，就是把网络分成一边包含 S、另一边包含 T 的两组节点；所有从前一组通向后一组的线路，其容量之和决定一个交付量上界。上述网络中，把 `S,A,B` 放在一边，`T` 放另一边，割的容量是 `4+5=9`。因为存在达到 9 的运输方案，最大流恰好等于这个割的容量。这就是最大流—最小割定理在本例中的直观证明。[T2]

5.2 加大矿山产量有没有用?

没有，**只要线路不变**。上游从 12 车增加到 15、20 乃至 30 车，T 的入厂线路仍总共最多接受 9 车。生产目标提高，可能造成起点库存堆积，但不会自动提高交付。这个简单例子解释了为什么 “扩大总产量” 有时对某地区的断料毫无作用。

5.3 修哪一条线路最划算?

若把 A→T 容量从 4 提高到 6，其他不变，则 S→A→T 可运 6、S→B→T 可运 5，总交付 11 车。S 仍有 12 车发运上限，因此 11 车可行。T 只有 6+5=11 车的入边能力，因此 11 车最优。

但若只把 **A→B** 的容量从 2 提高到 8，T 的入厂限制仍然是 9 车，最大流仍然 9。这说明：**一条线路改造花钱很多，并不保证它能提高你关心的交货目标**。

如果 A→T 已经修成 6 车，再把它提高到 8 车，A 的进货路线 S→A 只允许 7 车，因此能够由 A 到 T 的极限是 7，再加 B 的 5 车，最多 12 车。此时再投入资金扩建 A→T 到 10 车，就不再增加收货能力。**瓶颈会移动，局部改造的边际收益可能递减**。

5.4 为什么留有 “闲置支线” 可能有社会价值?

在基准方案下，如果 B→T 因洪灾中断，只剩 A→T 的 4 车能力，T 的交付量从 9 降到至多 4。若事先保留一条平时少用、极端时期可转移 3 车的备用线路，危机时实际损失可能减少。

这种备用能力有**保险价值**。它平时可能让运输部门财务报表不好看，但在关键能源、粮食、医疗物资或战略工业供应上可能具有高于运营收入的社会收益。由此不

能推导“任何低效支线都应该保留”，只能要求在关闭时比较**正常时期成本和异常时期的系统韧性**。

5.5 算出最大流，还没有算出什么？

这个例子忽略了五件历史上很重要的东西：运输不同货物需要不同车辆；车辆往返占用时间；铁路可能要兼顾客运和军事运输；目的地有钱、无钱或无权收货的区别；以及运输环节之外的生产投入比例和成本。因此最大流只是一个**可行性上限工具**，不等于国民经济最优方案。

如果需要比较“哪项投资最值”，还要引入运费、建设成本、社会收益、优先级和风险；这便与第 04 讲的影子价格和机会成本连接起来。值得注意的是，1975 年康托罗维奇与库普曼斯获得经济学奖的研究，正是将经济资源最优分配转化为可明确求解的约束与活动分析问题。[T4]

六、HSM 实测边界：F2 为什么既需要“货物”，也需要“路”和“钱”？

6.1 代码并没有把全国物资写成一个万能的大池子

按照 2026 年 10 月 25 日在线查看的 HSM `main` 代码，其物流核心并非“钢材全国总量减去消费需求”这样一条算式，而是建立一组**库存单元、需求单元、生产活动、运输边与组织记录**。主要代码有：

- `src/hsm_lab/engine/network.py`：编译生产—配送网络、库存单元、生产投入和产出稀疏结构，组织、路线、供货边和运输载体；
- `src/hsm_lab/engine/material.py`：按季处理目标、订货、外贸、分配、运输交付、生产和家庭获得商品；
- `src/hsm_lab/engine/accounting.py`：逐库存单元重构期初/期末守恒关系，检查物量和资金账本；
- `config/ontology/f2_v1.json`：F2 16 类商品定义，包括固体燃料、油气、电热、金属、化工、机器、建筑、农业原料、食品、纺织等；
- `docs/phases/P02_REPORT.md`：系统最初的物资网络和物流验收记录。

F1 的 `intermediate8_v1` 只有八类商品，F2 的 `f2_v1` 十六类商品。两者都是**模型商品单位与模型产出**，不能按总量横向比较，也不能把 “资本品” 或 “运输服务” 的一单位说成匈牙利历史的 “一吨”“一列” 或 “1 福林”。[S1]

6.2 核心运行逻辑：订到了，不等于分配到了；分配到了，不等于交付了

材料引擎公开的季度执行流程可以概括为：[S1]

上一季库存 / 生产能力 / 历史短缺

↓

本季计划目标与投入品申请

↓

工资、工作资本、信用与支付检查

↓

物资来源与运输边的分配

↓

运输服务 / 装卸容量 / 现金门槛

↓

实际完成交付并扣账

↓

到货投入生产、产品分销、家庭购买

↓

季末库存与短缺、现金状态

↓

下一季

尤其要区分 `ordered`（订购需求）、`allocated`（按规则分配的数量）和 `delivered`（实际交付）；代码设有 `delivered ≤ allocated ≤ ordered` 的必要约束。这是很重要的教学结构，因为历史上常见的 “分到指标却提不到货” 正好需要这种差别来表达。

同时，代码把**物理交付阻断**与**财务交付阻断**分别记录，例如 `physical_delivery_blocked` 和 `financial_delivery_blocked`。这让读者能思考：同

样是工厂断料，原因可能是没有料、没有运力、没有装卸能力，也可能是资金结算不允许交货。把这些全叫“计划失败”会损失最有解释力的信息。

6.3 运输服务的特殊地位

P02 及后续演进中，运输不是无限可用的免费边。`engine/material.py` 把当季运输服务与物资移动联系起来；`engine/network.py` 登记路线的供货与运输单位需求。有些交付因运输/装卸上限而缩减，货物在源端库存与目的地库存之间不能任意瞬移。[S1]

需要注意，模型并不等于真实匈牙利全国铁路调度系统。早期 F1 在一些没有明确地域距离配置的路径中使用**同区域零费用、区域环形距离和载体分配等工程代理**；这不是历史交通距离矩阵。后续代码虽然包含更细的距离、运力与阶段审计接口，也不能仅凭接口存在便宣称其网络参数已由真实匈牙利铁路和公路数据校准。

模块中的供货图仍有明确的设计限制，例如正式声明的单个需求单元供货来源不得超过两个；它是为控制可复现性和计算复杂度设立的**模型约束**，不是历史国营工厂最多只能有两个供应商。[S1]

6.4 五种极其重要的工程测试，与它们不能证明的东西

`P02_REPORT.md`列举了五类专门测试：[S1]

1. 当期生产不能无条件使用下一步才会到达的能源；
2. 原料不足可以独立于能源不足，成为生产瓶颈；
3. 食品加工和后续分销有自己的阶段滞后；
4. 运输能力不足时不能照常完成交付或收费；
5. 某地区短缺可以与全国另一地区有剩余同时存在。

这些是**必要的工程逻辑测试**，能排除一批“货物瞬移”“边上没运力也发货”等程序错误，却不足以证明模型重现了 1968 年匈牙利物资调拨。程序能守恒只是说明它尊重自身账本，不说明货物真正沿历史路线移动。

6.5 为什么 HSM 历史复现失败，是本讲必须正面讨论的内容?

`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`记录：**没有历史参数校准（`calibrated=0`），没有一个得到历史 `SUPPORTED` 的机制卡**；在可做比较的家庭消费指数中，模型与观

测在 18 个有信息的年份全部超出预设容差。到 1978 年，历史统计目标指数为 216，而模型自身 1960 归一化后的消费指数约 42.36。[S2]

这意味着即使物流网络每季守恒，它也未成功再现匈牙利人民在那个时期消费总体增长的历史轨迹。某个模拟中的 “运输服务耗尽” 因此首先是**关于模型为何失真**的证据，而不是关于匈牙利交通运输是否真的因某种制度安排导致消费下滑的证据。

这要求我们区分三个命题：

- 模型里存在运输约束：**代码结构事实**；
- 调整模型运力会改变某些输出：需要**明确的干预对照实验**；
- 历史上的匈牙利运输约束确实解释了特定年份的消费变化：需要**有相同变量口径的独立历史数据及识别设计**。

前一条无法自动推出最后一条。

6.6 P06 结构审查：单独 “疏通一条管道” 为什么救不了整个模型?

`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`的报告是本讲很有价值的**负面结果**。多个单项干预——增加投入信贷、改变投入与投资交付优先级、改变财政资金或储蓄回流、调整部分非库存服务的目标规则——都未能同时达到预先声明的生产与家庭消费终端门槛。[S3]

具体看，报告中的 `A2 investment-first` 设为优先保证投资用途的运送与分配，结果并未通过预设目标；研究报告把其针对的改善命题列为证伪。其他试验可能改善某一局部量，却损害家庭交付、财政或整体 “经济活性” 的另一维度。[S3]

这个结果在机制上提示：运输并非与信用、订单、服务、需求和库存分离的水管。你可以为铁路运输增加车辆，但如果企业无法购买燃料、进口欠款无法支付、生产先一步萎缩，额外运力可能闲置；你可以增加财政拨付，但如果制造和装卸的实物瓶颈仍然存在，家庭商品可能仍然送不到。[I1]

必须声明：上面引用的数字与审查结论来自**仓库发布的研究报告，本讲未在本地重新执行模拟**；P06 的部分实验采用 F1，不得拿 F1 总量直接同 F2 历史目标相减比较。更不能据此下结论说 “社会主义经济无论怎样改革都无效”。这里检验的只是该版本模型内部的一组有限政策扰动。

6.7 下一步怎样设计真正有历史意义的物流实验？

如果想把 HSM 向严肃历史解释推进，建议**先测量，再干预**：

第一层——历史观察量。从 KSH 长序列及交通统计年鉴建立匈牙利货运的总吨、吨公里、铁路和公路分项、按行业货流、固定资产与车辆周转；若能找到同期 MÁV 铁路报告、分地区站场吞吐和工业用煤交付合同更好。

第二层——模型变量对应。把铁路线路能力、道路代运能力、仓库周转与工厂运输需求映射到模型的地域和商品口径，记录哪些是真实统计、哪些只是代理值，禁止用家庭消费目标倒灌来 “调好” 运输能力。

第三层——预注册实验。从同一起点与同一参数开始，分别改变 “干线运力”“末端短驳”“装卸瓶颈”“仓库位置”“燃料配给”“跨地区替代路线”，测量实际交付量、交货延误、家庭供应、单位运输工作量以及财政/银行约束；设置不应影响结果的负对照。

第四层——反证。如果放松运力后依然无法改善消费与生产，就要检查其他瓶颈，而不是把预设假说当成真理硬推；如果模型改善而历史指标没有同方向变化，也必须接受该机制无法解释有关历史阶段的可能性。

这套路线的价值是将 “运输很重要” 的常识，改写成一组有条件、可证伪的经济史命题。

七、苏联、中国与匈牙利比较：同是调拨制度，网络约束不同

7.1 苏联：辽阔国土让铁路成为国家经济整合的基础设施

从莫斯科出发的行政命令能够传遍全国，但煤炭、粮食、矿石与机器不能通过政治命令完成空间移动。**国土越大、资源产地与工业中心越分散，交通网络越具有国家形成意义**。

J. N. Westwood 在《The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945》中的 “Transport” 一章指出，在帝俄与苏联的工业化过程中，铁路逐渐成为最重要的货物运输方式之一。尤其是在早期苏联五年计划时期，铁路承载业务持续扩大，但交通投资常常受工业化其他优先项目挤压。[H4]

这里应避免一个粗暴判断：铁路受投资约束，所以苏联工业化失败。恰恰相反，铁路在艰难条件下仍承担了大规模国家工业化的运输需要；其问题是**运输系统究竟在多大负荷下运行，靠什么提高周转，代价转移给哪些单位，以及未满足需求有多严重**。工业化的真实动员成就和过度使用基础设施的风险完全可以同时存在。

苏联 1958 年的运输计划法令还可以与中国同期资料进行组织比较：苏联文件突出以生产、供应、建设与贸易计划为基础的跨运输方式年度/季度编制，并对各大宗货种进行分类；它体现的是**高度复杂的专业运输计划体系**，而非只有口号和突击运动。[H2]

7.2 中国：集中分配、地方调剂与 “物资协作” 的多种形式

中国 “一五” 时期逐步建立了**统配、部管、地管**的分层物资管理体系：重要钢材、木材、水泥和部分设备由国家或中央部门安排，地方则调配大量具体物资。省级物资局、专业公司、商业部门与企业采购人员共同组成一个多层网络。[H8][H9]

1958 年中共中央关于改进物资分配体制的意见，允许省级在保障中央企业任务的前提下调剂某些多余物资，并就部分超产物资规定地方提成；有关草案还提出地方供应机构掌握适当库存，改进调拨价、批发价和运费关系。[H9]

这份文件有趣的地方在于，它不是后来改革开放文献中才出现的 “地方需要一定灵活性” 的首次认识。**早在传统计划体制扩张时期，中央已经发现全国集中调拨需要与地方机动权协调**。当然，草案、过渡办法与已经实施的政策不能混为一谈；不能把草案中所有比例都作为 1958 年各地实际执行结果。

根据张学兵研究中国计划经济时期 “物资协作” 的文章，地方、企业之间为了保证生产，长期存在求援、物资串换、加工改制和跨区调剂等非正式或半正式活动。文章引用地方志，记录了一个高度概括的困境：**“分到订不到，订到拿不到，拿到不配套”**。[H10]

这句话几乎逐字对应了 HSM 分配—交付—规格三类不同约束；但它更重要的意义在历史上。它说明一项全国正式分配制度运行时，会发展出补充性的地方信息与关系网络。这些网络有时提高资源使用效率，有时导致地方保护、差别待遇或违法交易，不能简单判定为 “市场活力天然正确” 或 “违规行为必然破坏计划”。

1977 年 12 月相关规定赋予物资协作更明确的制度地位，也体现了长期实践如何逐渐进入正式规则。[H10]

7.3 一个非常具体的中国比较：短途运输为何会变成政治动员？

前文 1959 年煤炭从矿场到车站的运输案例，正显示中国特定时期利用群众组织补足短途交通能力的思路。此类动员有可能快速集中人力，尤其在机械车辆不足的场景中形成即时效果；但它仍受牲畜、体力、粮食定量、道路维修和农时制约，不能把动员能力直接等同于物资交付效率。[H1]

这种策略的成本不能只看运输部门本身：抽调农民运煤，可能影响田间劳动；运输工人的食宿、医药和牲畜草料也需要安排。一个真正严肃的国民经济计划必须把这些投入算入总成本。**所谓“行政动员几乎不花钱”，往往只是成本未被计入同一个账本**。

另一方面，当地交通运输确有瓶颈且机械替代能力不足时，立刻禁止一切临时人力运输也未必现实。正确的反事实不是以今天拥有高效公路网络的条件代替 1959 年，而是比较当时几种可选的组织方案、季节条件及可见后果。

7.4 与匈牙利的关键区别：问题不仅是中央与地方“谁更强”

如果只比较国家计划的集中程度，容易忽视资源地理位置、铁路线网、工业布局和历史交通基础。苏联要处理跨越数千公里的原料—工业联系；匈牙利要处理首都导向网络、地方支线和更分散的工业地点；中国则面临幅员广阔、地区经济差异、地方工业增长与不断变化的中央/地方物资管理权。

因此，把苏东与中国物流困难都归结为“中央太集权”并不足够。**同样的行政分权，在密集交通网络与稀疏交通网络上可能产生截然不同的后果**。地方自主安排供销有助于解决某些细碎且紧急的需求，但如果多个地区都想保留自己的煤炭与机车，跨地区的总量协调又会变困难。双方需要的不是纯粹的“集权/分权”口号，而是权力、信息和承担风险的责任相匹配。[I2]

八、学界争论、反例与尚未解决的问题

8.1 “计划机构知道全部货物，因此应该更容易优化运输”——问题出在哪里?

第 04 讲已经说明，线性规划、最优运输和影子价格可以在**给定目标与正确数据**的条件下求解许多资源分配问题。如果计划机关确实掌握了每个货场的实时库存、各厂必要的投入、线路能力与运输成本，那么一些跨企业协调可以由集中算法做得很好。[T4]

可是现实企业可能隐瞒库存、夸大未来申请或报送过时数据；铁路的故障又不是每年计划时能完全预测。中央也难以无损地把千百种钢材规格汇成一个 “钢材总量”。因此问题不是数学能不能计算，而是**真实数据能否取得、目标如何排序、命令能否被执行、实时错误由谁纠正**。

反过来，分散市场并不因为有价格就自动解决所有网络问题。大型港口、铁路、管道、电网等本身具有垄断、网络外部性、自然瓶颈与公共投资问题，需要跨企业协调。关于计划与市场的比较，不应沦为 “计算机全知” 对 “价格机制万能” 的争吵。

8.2 “多修铁路就能克服短缺”——为什么有时候无效?

第 05 讲已经讨论重工业投资的机会成本。在物流领域也一样：钢厂可能缺焦煤而不是铁路能力，食品加工厂可能缺冷库、包装材料或电力；机械厂可能不能获得关键精密零件；商店可能因现金或供销规则不能进货。**运输能力只有在它属于当前活跃瓶颈时，扩建才会提高实际交付**。

但我们也不应走向相反极端：“既然瓶颈会移动，交通投资毫无用处”。多重瓶颈的经济系统要求分阶段、成套、针对性地投资。修桥、提高仓库装卸能力和改善银行付款流程，有时需要作为一个组合政策才能生效。

8.3 1968 年匈牙利铁路改革到底 “成功” 还是 “失败”?

一种研究视角强调资源重新配置：将维护昂贵的低流量支线转成公路接驳、改善干线，节约铁路运营成本，适应更灵活的产业地理。[H5]

另一种视角更强调社会与地域后果：一些关闭线路的地方未及时获得同等公共交通替代，外围地区可达性下降，铁路网络的替代路径与异常时期韧性也可能减少。[H6]

它们并不必然相互排斥。要裁决，必须把线路关闭前后的货运吨公里、实际运价和财政补贴、仓库和企业接驳成本、工人通勤时间、区域就业、公共服务，以及异常天气下的可靠性放到共同评价框架。

由于这里未直接得到逐条铁路的运营报告和地方经济面板，**不能由现有文献替读者宣布全国层面的“净社会收益”已经有定论**。

8.4 如何理解 1980 年以后货运吨数下降、吨公里不同比例变化？

KSH 数据允许我们确认方向，却不能单凭两个指数说明成因。可能的竞争解释包括：货种和工业结构变化、运输方式转移、生产地理布局调整、过境货物流量变动、统计边界调整以及经济增速变化。每一种都需要另外的证据。[H7]

最重要的史学训练，是不要把“统计变化方向与我的理论一致”误当成“我的理论已经得到因果验证”。本讲展示的网络流和运输指数，为假说提供可能的检验指标，却仍需要真正的观察与对照。

8.5 一项值得将来亲自做的研究

建议围绕**“匈牙利 1968 年交通网络改造是否改善了工业企业交货可达性？”**做一个小型、可复核的历史研究。选取一批 1960 年代已有铁路支线的地区，与线路未关闭且地理条件相近的地区比较；记录关闭年份、公路替代开通年份、区域工厂就业与产值、货运量、通勤和公共服务变化；同时检查这些地区为何被选中关闭，避免把原来就在衰退的地区误当成因关闭才衰退。

这还不是完整的因果识别方案，因为关闭决策很可能内生于地方经济趋势。至少需要比较改革前趋势、地方政治因素与地理异质性。它体现的是一种方法：从“1968 改革好不好”的抽象争论，退回到能够从档案、统计和地图逐项回答的具体问题。

九、结论：国家物资计划只有进入空间与时间，才算走完一半路

第一，生产的地点、需求的地点与运输能力构成彼此独立的真实约束。一份全国供需总量表即使没有任何算术错误，也可能掩盖重大地区短缺。这种困难不是传统计划经济唯一拥有，但其解决方式受到计划指标、行政分配与组织边界影响。

第二，交通运输是一种生产性投入。煤炭运不到电厂、轴承运不到机床厂，就无法仅靠增加总产值指标来弥补。铁路支线、站场、末端道路和仓储，在某些时期是决定生产连续性的关键基础设施。

第三，仓储是保险，也是占用。储备可以抵御延迟，但各企业为了自保而提高库存，可能加剧另一些地区的紧张。谁来决定合理库存并承担断供损失，是经济制度问题，不是纯粹的仓库管理术。

第四，匈牙利 1968 年前后的运输改革显示，社会主义体制内部已经有人尝试以经济合理性重整网络。既不能把这些举措统统归咎为计划经济病症，也不能因其宣称提高效率就忽视交通服务的地区公共价值。

第五，苏联和中国的经验说明，宏观集中的调拨与地方非正式协调可以长期并存。这种并存有时修补计划缺口，有时把信息、权力和资源倾斜到关系较强的组织。研究者要问实际机制，而非只看制度名称。

第六，模型只告诉我们其规则下会发生什么。HSM 把货物、运输、装卸与现金约束接入同一网络，是重要的工程起点；但是历史拟合失败，说明它尚不足以说明真实匈牙利经济具体为何如此运行。愿意保留这一负结果，是把计算实验用于历史研究而不是用于思想背书的基本要求。

第七，从下一讲开始，我们将进入另一半物资循环：金融与财政。即使交通图畅通，货物从甲厂到乙厂还需要工作资本、支付安排、银行信用、财政补贴和对亏损企业的制度预期。没有钱与物的共同核算，无法真正理解国家计划经济如何运转。

十、概念速查与思考题

10.1 核心概念

术语	本讲使用的严格含义
物资调拨（material allocation / dispatch）	根据制度规则指定重要物资使用者及供应联系；不等于货物已实际到达
供货合同	把供给、品种、期限、结算和责任固定到供需主体之间的组织安排

术语	本讲使用的严格含义
发运量	已从起点装运或登记发运的物量；不保证收货端已验收
吨公里（tonne-kilometre）	一吨货物运输一公里构成一吨公里；描述运输工作量而非最终消费量
库存—流量守恒	某地点商品期末存量等于期初存量加净流入减损耗
网络流（network flow）	沿有向连线移动且满足各线容量与中间节点守恒的数量
最大流（maximum flow）	给定供货起点、终点和容量，能够完成的最大交付量
最小割（minimum cut）	将起点与终点分离的最小容量边集合；给最大流提供严格上限
瓶颈（bottleneck）	限制目标产量或交付的当前有效约束；改变其他约束可能暂时不起作用
级联（cascade）	一环供给不足通过投入依赖、时间与库存限制向其他环节传播
物流韧性（resilience）	遇到故障、冲击后维持基本服务、重新分配路线并恢复的能力
末端接驳（last-mile connection）	将干线、站场与实际矿山、工厂、商店或用户连接的运输环节

10.2 思考题

1. 某钢厂本年度获准使用 100 吨进口钢材，口岸实际卸下 100 吨，但只有 65 吨进入钢厂。请列出最少六种可能原因，并写明它们分别需要什么观察材料才能区分。
2. 用第五节四节点网络证明最大流是 9。若 $A \to T$ 线路故障，交付量为何变成至多 5？如果政府必须保障每日 8 车最低交付，最应优先投资哪项替代能力？
3. KSH 显示 1980 年相对 1960 年货运吨数指数 197、吨公里指数 267。有人据此说 “匈牙利物流效率下降 35.5%”。请解释这个推论的四个问题，并提出至少三项需要补充的数据。

4. 假设你是 1968 年匈牙利地方政府负责人，一条低利用率铁路支线可能关闭。请设计一张具有公共服务和工业交货两个目标的评估表，不能只计算铁路公司盈亏。
5. 张学兵所记载的 “分到订不到，订到拿不到，拿到不配套”，如何分别映射到 HSM 的配额、订货、运输交付、商品规格和财政渠道？哪些因素是当前 HSM 模型仍难准确刻画的?
6. 如果你要用 1970 年代的中国和匈牙利作历史比较，如何防止把地理规模、产业结构、铁路密度与制度集中程度混为同一个解释变量?

十一、参考文献、史料与使用边界

本讲资料分为**同期制度与统计（H）**、**后世史学研究（H）**、**理论教学与原理（T）**和**HSM 仓库报告（S）**。历史引用采用文中就近编号；以下链接均为 2026-10-25 检索到的公开入口。**能够访问书目信息或摘要，不代表已经全文通读付费书籍；没有核实的页码不冒充已核页码**。

A. 重要的一手史料和同期统计

[H1]《人民日报》，1959 年 9 月 26 日，关于大力组织短途运输及秋季物资运输的同期文件与报道，历史报纸数字页面：https://cn.govopendata.com/renminribao/1959/09/26/1/。用于 “积煤待运、短途接驳、临时运输动员” 的历史现场。**文件中的任务量是行政目标/形势陈述，不当作最终完成量**；若正式发表须与原版报纸图像校核。

[H2] 苏联部长会议 1958 年 11 月 6 日第 1239 号决议:《关于批准铁路、海运和内河货运年度与季度计划基本规定》（俄文：*Об утверждении Основных положений о годовом и квартальном планировании перевозок грузов железнодорожным, морским и речным транспортом*），公开俄语法规转录：https://internet-law.ru/documents/dop_documents/2/pravi_46097/0/posta_82679.html。用于货物计划按年度与季度编制、货种分类、生产计划与运输计划衔接的制度说明。**检索到转录，未核对政府公报原件**。

[H7] Központi Statisztikai Hivatal（KSH，匈牙利中央统计局），*STADAT – 4.5. Szállítás (1960–)*，历史运输长序列，2020-08-10 最后更新：https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_odme001.html。原表标题为匈牙利文；直接使用 1960、1965、1968、1970、1973、1975、1980、1985 年货运吨数和吨公里指数。比值为本讲重新计算，**不是直接出版的平均距离指标**。2026 年新版分运输方式表多从 2001 年开始，不能拿它代替上述历史表。

[H9] 中共中央，1958 年 3 月 23 日《中共中央关于改进物资分配体制问题的意见》，成都会议通过、同年 4 月 2 日政治局同意；网络转录见：https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%85%B1%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%85%B3%E4%BA%8E%E6%94%B9%E8%BF%9B%E7%89%A9%E8%B5%84%E5%88%86%E9%85%8D%E4%BD%93%E5%88%B6%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E6%84%8F%E8%A7%81。部分正文为尚待讨论草案，不可全部写成既定法规。同年 9 月 24 日另有《关于改进物资分配制度的几项规定》，载《中共中央文件选集》第二十九卷；卷目可通过中央档案馆等正式编辑版本核对。用于中国中央与地方物资调剂机制。

[H11] E. C. Кулагин（E. S. Kulagin），*Организация грузовой работы на железных дорогах Союза ССР*（《苏联铁路货运工作的组织》），莫斯科：Трансжелдориздат，1939 年。大学图书馆目录与摘要：https://crust.ust.edu.ua/items/0b519197-50d6-4f6a-abaa-38f76b09175c。**本讲仅核对了书目信息及摘要，未打开 146MB 原书**；可供未来逐章研究货运计划、站场作业与计费实践。

B. 经济史、制度史和研究论文

[H3] Paul R. Gregory, “Fondoderzhateli,” *Encyclopedia of Russian History*, encyclopedia entry: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/fondoderzhateli。用于苏联物资分配机构、配额持有者、企业申请程序的基本界定。是作者署名的工具书说明，不等于特定年份行政法令原件。

[H4] J. N. Westwood, “Transport,” in R. W. Davies, Mark Harrison, and S. G. Wheatcroft (eds.), *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945*, Cambridge University Press, 1993, pp. 158–181, DOI: https://doi.org/10.1017/CB

O9781139170680.010。用于早期苏联工业化中铁路的核心地位、运量与投资关系。**公开摘要已核，未以章节未公开全文作超范围摘引**。

[H5] Vilmos Oszter, “Transport policies in Hungary—historical background and current practice for national and regional level,” *European Transport Research Review*, 9, article 20 (2017), https://doi.org/10.1007/s12544-017-0236-x。**开放获取论文**；用于 1968 年匈牙利交通政策构想、铁路支线分类与关闭、公路替代和政策执行困难。关于 1600 公里与 2600 公里的数值取自该作者的回顾口径。

[H6] Csaba Sándor Horváth, Tomáš Nigrin, András Veöreös, and Ágoston Winkler, “Divergent Tracks: Hungary’s 1968 Railway Dismantling and Czechoslovakia’s Railway Continuity under Central Planning,” *Mobility Humanities*, 5(2) (2026), pp. 189–212, DOI: https://doi.org/10.23090/MH.2026.07.5.2.011。本讲依据公开**摘要**援引约 2000 公里及地区可达性受损的研究主张，未擅自视为与 [H5] 完全同口径。

[H8] 山东地方志及相关物资管理章节，《第三辑·物资管理》，https://shandong-chorography.org/database/a/section/43/article/10/；《第一辑·物资分配供应》，https://shandong-chorography.org/database/bd/section/1/article/503/。用于中国一五时期统配、部管、地方分配的分层制度与地方实际调拨程序。地方志所述年份与规模不自动推论到全国。

[H10] 张学兵：《物资协作：中国计划经济时期的一种非正式经济运作形态》，《中共党史研究》研究文章，中共中央党史和文献研究院转载，2020-11-20：https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2020/1120/c219000-31938807.html。用于企业物资申请与实际交付之间的差距、非正式物资交换、1977 年前后政策地位变化。引用具体地方数字仍须回溯其文章所列地方志或档案。

C. 机制理论与数学材料

[T1] J. M. Montias, “Planning with Material Balances in Soviet-Type Economies,” *The American Economic Review*, 49(5) (1959), pp. 963 起，论文信息与摘要：https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd%3A8714570?crl=c&id=ebsco%3Agcd%3A

8714570&jrnl=00028282。用于物资平衡表的行政性与用途分类，而不是假装该文已研究 1968 年以后的铁路改革。

[T2] MIT, 18.200 *Principles of Discrete Applied Mathematics*, Lecture 15, "Max-Flow Min-Cut Theorem," Spring 2024：https://ocw.mit.edu/courses/18-200-principles-of-discrete-applied-mathematics-spring-2024/resources/18200-lecture-15-version-2_mp4/；另见 MIT 算法课程 *Flow Decomposition and Cuts* 讲义：https://courses.csail.mit.edu/6.854/19/Scribe/s6-maxflow/s6-maxflow.html。用于第五节的最大流、最小割上界及可行流构造。**教学网络的数值为本讲虚构**。

[T3] János Kornai, *Economics of Shortage*, North-Holland, 1980；以及其关于社会主义投资需求、企业库存与预算约束的相关讨论。为仓储激励提供理论框架，**不用书本理论冒充具体铁路运营史证据**。

[T4] Royal Swedish Academy of Sciences, "The Prize in Economic Sciences 1975 – Press Release," 1975-10-14：https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1975/press-release/1000/。用于康托罗维奇、库普曼斯及资源最优配置理论的正式背景，连接第 04 讲。

D. HSM 仓库与现有研究报告

[S1] HSM `README.md`、`docs/phases/P02_REPORT.md`、`src/hsm_lab/engine/network.py`、`material.py`、`accounting.py` 及 `config/ontology/f2_v1.json`，2026-10-25 在线读取。用于模型库存单元、路线、供货、运输服务、装卸与守恒规则，不是历史实测网络。

[S2] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，用于 1957Q1—1985Q4 历史复现范围、消费指数失败与参数未识别情况。指标 1960=100，1960 年相等是归一化定义；**18 个有信息年份全部超出容差**。

[S3] HSM `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，用于融资/运输/投资优先级等候选单因素扰动的结构审计；各条试验的控制条件必须按原报告阅读，不能跨 F1/F2 比较绝对量。

[S4] HSM `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。H6B 严格研究包审计：11 卡中 3 卡 `complete`，8 卡 `blocked`，历史支持零，`calibrated=0`。工

程上完整不等于历史上支持；`outputs/`可能不公开，本讲没有声称访问本机私有的运行原件。

附录 A ｜给自己做历史模拟时的网络数据表模板

如果要让 “交通瓶颈” 从一句漂亮的解释走向可审计实证研究，可以先建立以下字段，记录到按季度或按月的表：

数据表	最低字段	最容易混淆的事情
生产与投入	工厂、商品规格、时间、产量、实际投入	产量不等于可运出库存
库存位置	地区、具体仓库、品种、期初/期末	全国总量不等于地区可得
运输边	起点、终点、运输方式、距离、容量、维修停运	地理上有路不等于本期能用
运单与收货	合同、批准量、装运量、到达量、验收量	发货不等于最终收货
装卸能力	车站、仓库、装卸设备、工时、时段	车皮容量不等于站场通过能力
财政与信用	运输费用、付款安排、补贴、信贷	实物供给与有效支付要分开
地区影响	企业停工、居民出行、就业、通勤时长	运输企业盈亏不等于社会福利

研究的最低纪律：每一列标明单位、年份、统计口径、来源和数字是否真实观测；模型造出的 “地区”“车皮” 和 “历史吨公里” 不得因名字相似便算作同一种变量。

附录 B ｜第 08 讲与前七讲的知识关系

此前知识	第 08 讲新增的判断	后续继续深入
第 01 讲：国家计划为何产生	计划必须解决物质空间的协调，不能只有工业化目标	第 20 讲制度命运

此前知识	第 08 讲新增的判断	后续继续深入
第 02 讲：计划如何下达	生产计划与货运计划是两套须互相匹配的制度	第 14 讲改革
第 03 讲：物资平衡	全国供需平衡需要加上位置、运力、时间和规格	第 25 讲建模
第 04 讲：价格与影子价格	最小割对应稀缺通道，但改造仍需计算社会机会成本	第 27 讲反事实
第 05 讲：重工业优先	大宗原料需求占用铁路，也能挤占交通投资	第 18 讲外部冲击
第 06 讲：厂长与工人	企业会争取运输配额、调整库存并请求临时调拨	第 09 讲信用
第 07 讲：慢性短缺	断料与超额订货既可能由生产不足，也可能由交付瓶颈引起	第 12 讲消费社会

第二编至此结束。从煤矿到百货商店，我们不但解释了企业为什么生产、怎样生产、为何仍会缺货，也看到了货物如何被送到真正需要它的地方。第三编将进入国家财政、银行、农业、劳动与家庭消费，继续补上这套社会主义社会再生产机器的另一半。

第三编｜从银行到家庭：社会再生产

第 09 讲｜社会主义经济为什么也需要银行、信用和预算？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第三编「从银行到家庭：社会再生产」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 25 日

研究范围：苏联 1930 年代信用体系定型、匈牙利 1947—1987 年银行与财政改革（重点 1957—1985 年）、中国 1953—1978 年国家财政—银行体制及改革初期变化

理论主题：现金流与盈利、企业资产负债表、信贷计划、财政拨款、软预算约束、财政货币与实物再生产、政策承诺

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main`，2026-10-25 在线查阅 `README.md`、P06 研究报告、H6B 研究包报告及 `src/hsm_lab/engine/finance.py`、`material.py`、`accounting.py`。**未在本地独立重跑 HSM**。

证据标记：**[H]** 可核历史或同期制度记载；**[T]** 理论命题；**[S]** HSM 已发表的条件性模拟或审计结果；**[I]** 本讲推论；**[E]** 为教学设定的虚构数字，不属于史实。

> **本讲的问题**：如果钢铁厂和煤矿都归国家所有，国家既可以安排生产，又可以命令它们交换产品，为什么还要开银行账户、发放贷款、计算利息、编制财政预算？如果亏损可以由国家填补，企业又为什么还要关心成本？

承前启后。第 05—08 讲先后讲了工业投资、企业行动、短缺和物流。本讲把同一批企业放在另一张网络上：**货物沿铁路、仓库和企业之间的边流动；付款、信用、工资、财政补助和债务则沿银行与国家账户之间的边流动**。两个网络互相依赖，却不能相互代替。下一讲将讨论农业为何使这种财政—实物协调更加复杂。

本讲最重要的 20%

一、所有制统一，不等于社会资源可以不计价、不结算、没有预算。不同企业仍要记录谁生产了什么、耗用哪些资源、支付了多少工资，以及哪些投资项目在占用社会剩余。银行在传统社会主义中往往不仅是金融企业，还是国家计划的**支付系统、信用配给机关与财务监督渠道**。[H1][H2]

二、必须区分三类约束：实物、支付和预算责任。一家企业缺钢材，是实物约束；有钢材但当季没有足够可用款项，是支付约束；经营失败却预期上级反复补钱，涉及软预算约束。它们可以相互传导，但不是同义词。一个企业也可能没有亏损，却因买方晚付款而需要短期信用。[T1][E1]

三、苏联的银行制度不是在一夜间随公有制“自然形成”的。1930—1932 年的信用改革集中短期信贷和清算；理想中的银行要用账目监督计划执行，而实际企业仍可能绕过正式信用规则，以赊欠和非正式安排维持计划生产。财务控制既是技术设计，也是各级组织之间的权力关系。[H1][H3]

四、匈牙利 1968 年的改革并未立即建立现代商业银行制度。匈牙利国家银行（Magyar Nemzeti Bank，MNB）长期兼有央行和面向企业的金融功能，其他专门金融机构也同时存在。改革后企业留利、信贷和自有发展基金的重要性提高，但政府投资、补贴、价格干预及行政审批仍然发挥重大作用；直到 **1987 年 1 月 1 日**才正式恢复双层银行制度。[H4][H5][H6]

五、软预算约束首先是一种关于未来救助的预期。企业知道亏损可能得到补贴、优惠贷款、税收减免或债务展期，其投资、采购、议价和风险选择就可能改变。它不等于任何财政赤字，也不能把所有救助都定义为坏政策：电力、铁路、就业和公共服务中确有值得由社会共同承担的成本。关键是**救助目标、条件、信息和可信承诺**。[T1][T2]

六、HSM 给出了一项重要但有限的研究结果。H6B 的 M02 研究包在工程与实验完整性上为 `complete`，156 个合成季度臂次通过核算；但其预设的证伪条件被触发，**不能宣称该模型支持“软预算必然造成短缺”**。P06 的财政—信贷试验亦未找到同时改善生产和消费且满足所有门槛的修复路径。更关键的是，HSM 没有完成匈牙利历史参数识别与校准。[S1][S2]

一、历史现场：1930 年，一家苏联工厂为什么不能直接赊购原料？

1.1 国家都是 “同一个老板”，买卖还用还钱吗？

设想我们站在 1930 年前后苏联某家机器制造厂的财务室。厂长需要铸钢件，供应方是另一家国有企业。两边都必须完成国家下达的生产任务。从抽象的所有制看，似乎只要把钢材调过来就够了。

然而现场实际上存在一串不同的问题：钢厂是否拥有已获准分配给这家厂的钢材？机器厂的采购资金属于哪个用途？付款有没有获批准？若钢厂已经供货但迟迟收不到钱，钢厂又靠什么支付工资、燃料和自己的上游供应商？工厂计划产值与国家财政账户之间的关系如何在账簿上呈现？

这里不是说国家企业一定会像市场中的私营企业那样独立决定出售与否。关键恰恰在于：**同一国家内部的组织边界依然真实存在，而会计与银行是把这些边界接在一起的一套制度技术**。[I1]

1920 年代新经济政策时期，苏联企业间曾运用商业票据、赊销等信用形式。随着高度集中指令计划的发展，政策制定者认为由企业互相授信、事后再找银行贴现，不便于把资金直接纳入批准的生产计划。俄罗斯中央银行的制度史资料明确记载：1930 年开始的信用改革持续到 1932 年，商业贷款和本票等形式受到取消，苏联国家银行（Gosbank）成为短期贷款的主要集中提供者和国民经济结算中心；1931 年起又承担更强化的核算职能，1933 年增加对企业工资开支的控制。[H1]

这项改革的设计逻辑，是把财政纪律从 “企业之间互相欠账、银行事后处理” 移到 “银行事先或同时监督资金用途”。可以将其抽象为：

国家计划批准的生产任务

↓

企业提出投入品和工资资金需要

↓

银行核验计划用途、贷款和账户额度

↓

供应企业交付实物 ── 企业间账户划拨 ── 买方入库

↓

生产、销售、工资支付、还款和实际指标检查

↓

计划机关 / 银行 / 财政机关收到财务反馈

重要说明：这是一张根据制度研究整理的典型流程图，并非某一 1930 年工厂的原始账簿或完整操作规程；不同年份的审批和支付规则亦有变化。

1.2 制度设计与实际运行之间的一道裂缝

政策制定者希望国家银行能够成为监督生产、控制信用和收集企业财务信息的 “总账簿”。但历史研究提醒我们，**这种监督并未自动兑现**。Paul R. Gregory 和 Aleksei Tikhonov 依据苏联党和国家档案研究 1930—1939 年金融制度的建立，指出当时企业仍会创造违规的商业信用或替代性支付安排；面对企业资不抵债与生产指标无法完成的冲突时，企业管理者常优先维持计划生产，把信用风险推给供应商、银行或国家预算。[H3]

想象这一冲突的行政含义：银行若停止对一家关键机床厂付款，可能改善财务账面纪律，但它的下游军工、铁路和其他工厂会受到连锁影响；若继续放款，生产计划可能得以维持，但企业会发现拖欠和追加贷款有时行得通。**银行监督与计划完成目标并非总是自然一致**。

严格地说，Gregory 和 Tikhonov 研究的是 1930 年代苏联的制度形成，不是匈牙利 1970 年代企业的抽样统计，更不是所有计划经济企业总会拖欠的普遍定律。它揭示一种可迁移的机制问题：**财政和金融监督能否在政治压力下保持可信?**

1.3 一个容易误解的 “成功”

即使银行结算体系集中化取得了很大行政成果，仍不能据此说它已经解决了投资效率。银行可以核实一笔款项 “获批购买 20 台机床”，却未必知道其中 12 台机床是否真正需要、规格是否适用、机器明年是否仍闲置。第 04 讲讨论的机会成本问题，不会因为银行账户正确记录借贷两方就消失。

反过来，不应因此否定会计和集中清算的作用：相比成百上千家机构自行欠账，统一账目可以显著提高支付的可追踪性、减少某些重复记账，并为财政计划提供信息。**金融记录能防止一类错误，但不能代替对生产目的和社会需求的判断**。

二、把制度机器拆开：计划经济至少有四套相互依赖的账

2.1 第一套：物资账——东西是否真实存在？

回忆第 03 与第 08 讲，企业在任一时期都有一条物量守恒关系：期末库存取决于期初库存、生产和实际到货，减去生产耗用、发货与损耗。这张表的单位可能是吨钢、千瓦时、台机床或平方米住宅。

银行划账不能让仓库突然多出 10 吨钢。发了采购贷款，改变的首先是付款能力和负债；有没有钢材，还取决于钢铁厂生产、物资分配和运输。

2.2 第二套：企业资金账——当季能否付款？

国营企业的经营仍有一系列必须按时间支付的费用：职工工资、其他企业的产品、运输、能源、设备维修、税费和利息。某些项目可能获得财政直接拨款；某些支出依赖企业既有存款；某些则使用短期银行信贷或经批准的借款。

这就引出**流动性（liquidity）**：今天是不是有足够可用的钱完成本期付款？它不同于**盈利能力（profitability）**：在一段时间内收入是否超过成本。企业今年可能盈利，但买方的付款在下季度到账，今天仍需短期贷款发工资。反过来，企业可以拿着大额现金和补助连续亏损；眼前 “能付款” 并不等于经营可持续。

2.3 第三套：银行信用账——谁先得到支付能力，风险由谁承担？

银行记录存款、贷款本金、应计利息、支付义务和相应的资产负债。信用不仅是 “一袋现成钱转给企业”，还可能通过银行发放贷款与记入企业账户，形成企业可以使用的支付余额和银行对企业的债权。在一个简化、现代复式簿记例子里：[E1]

发生事项	银行资产变化	银行负债变化	企业变化
向工厂发放 40 单位贷款，记入存款账户	贷款债权 +40	企业存款 +40	存款 +40、贷款负债 +40
工厂将 30 单位支付给同一银行的另一家供应商	贷款不变	买方存款 −30、卖方存款 +30；银行总存款不变	企业间货款已支付，商品是否交付另核
工厂归还 10 单位本金	贷款债权 −10	存款 −10	存款 −10、债务 −10

这不是说银行可以无限“凭空造出真实资源”。银行创造的是**支付能力和一项必须处理的债权债务关系**。企业若缺实物，新增存款无法自动增加供给；银行若没有相应结算能力或受信贷计划约束，也不能无条件批准贷款。在特殊的单层银行制度中，具体准备金、账户控制和货币投放规则与现代商业银行不同，不能机械照搬上表的制度解释。[T3]

2.4 第四套：国家财政账——谁负担共同目的和企业风险?

国家预算为公共服务、国防、科研、基础设施、价格补贴、某些企业投资及救助安排资金。它也从企业利润上缴、各种税费、流转税和其他收入渠道取得财政资源。

传统计划经济的企业往往不拥有现代意义上完全可自由处置的利润：国家可以决定部分或全部利润上缴，又可以决定投资和流动资金拨付。因此，**企业账面盈利不能直接等同于所有者可自行分红或自由投资的私人利润**。同样，国家预算也不是所有国企营收的简单总和；需辨别预算内、预算外、企业自有基金、银行信用及部门专项资金的统计边界。

如果一家亏损企业收到财政拨款：在企业账上，存款增加、亏损可被覆盖；在国家财政账上，形成支出；在全社会物量账上，原有钢材和机器仍是那些钢材与机器。会计上“救活企业”不等于凭空创造剩余；**关键是有限的资源从哪里转来、为何配置给它，而不配置给别的需要**。

2.5 谁管什么：典型分工与实际交叉

主体	直接可控制的对象	主要目标与冲突	不宜误认的对象
国家计划机关	投资优先级、计划产量与重要资源配额	保证战略项目和关键产出	不必然掌握实时银行余额
财政机关	收入、预算拨款、税费、补贴	公共目的与财政平衡	不等于直接执行每笔供货
国家银行 / 专门金融机构	结算、信用额度、账户与部分监督	保支付、实施信贷计划、检查用途	不会自行制造投入品
工业部委与地方主管机关	下属企业计划、协调和部分资金申请	保指标、就业与地方供应	不一定承担最终信用损失
国营企业	采购、用工、实际工艺、上报与资金申请	完成指标、获得供应与奖金、保持生存	不必然承担全部最终亏损
家庭	工资收入、消费和储蓄选择	生活水平、住房与未来消费	通常无法自行扩大信贷获得全部稀缺品

表中描述的是制度分析的功能类型，不能直接当作每一年、每一国的法律职责表。[T1]

2.6 两套计划：实物计划与财政、现金、信贷计划

苏联体系中，国民经济生产计划之外，银行系统还编制**信贷计划（credit plan）**和与现金收支有关的安排。IMF 对苏联金融史的回顾指出，短期信贷主要随物量生产计划和周转资金需求安排，长期投资则主要通过预算转移及专门投资融资渠道实现；企业部门大量以银行账户转账支付，居民则通过工资和消费进入现金与储蓄体系。[H2][H7]

因此“苏联没有金融”是明显错误的；更准确的是，**资金和信贷在相当程度上服务于行政实物计划，而不是像竞争性资本市场那样独立决定全社会投资项目的选择**。资金是一种实施和监督工具，不能因为“贷款利率不自由”便认为所有信用合同都没有经济作用。

三、历史主线：从苏联国家银行，到匈牙利的新经济机制

3.1 苏联 1930—1950 年代：把财务监督纳入计划体系

1930 年的制度转折之后，国家银行的一个重要任务是看守企业的付款与短期信用。它通过账户、贷款审批、资金用途检查，把财务活动置于行政计划约束之下。短期周转资金和长期建设投资在机构和计划上有不同渠道。1950 年代，苏联仍存在国家银行之外的其他储蓄、建设和对外贸易专门机构，所谓“单一银行体制”因此是**集中主导而非全境绝无其他金融机构**。[H1][H2][H7]

国家银行能够监督支付，但遇到需要继续生产的战略项目，它又会面对第一个问题：如果企业资金不足，应该拒绝支付，还是增加信用？对生产计划负责的部门要求持续投入，对银行纪律负责的部门要求清偿，两边目标的矛盾并非银行技术故障，而是制度内的**优先级冲突**。[H3]

3.2 匈牙利 1946—1948 年：福林稳定与国家银行体制重组

匈牙利战后银行制度不能跳过 1946 年的货币稳定史。匈牙利国家银行官方历史记载，**1946 年 8 月 1 日引入福林**，国家银行参与新货币发行与货币制度重建。1947 年末主要银行股权国有化后，商业银行和储蓄银行体系迅速重组；1948 年下半年起，MNB 在中央银行任务之外承担面向企业的商业银行职能，银行管理也直接处在国家政府的责任之下。[H4]

这件事的历史含义有两层。第一，社会主义改造并没有使战后货币问题失去重要性：重新建立稳定记账与支付单位，是恢复工业贸易和居民收入的基本条件。第二，银行国有化及金融功能集中，使金融系统更容易服务国家计划，但同时减少了不同信用提供者之间的独立风险评估与竞争。

不过不能把后一个判断当成对 1948 年改革结果的完整实证评价：当时金融集中也有战后重建、稳定与行政动员的目标。要估计其净效果，需要对比可行的其他制度安排及实际生产恢复数据。[I2]

3.3 1950 年代：国营企业的投资究竟由谁付钱?

在传统体制下，重大投资首先依据国家计划安排，财政预算为大量建设项目提供拨款，银行提供结算和部分信用。对企业而言，购买一台机器和支付当月工资的资金来源不

一定相同：前者可能属于获批固定资产建设或发展基金，后者属于流动资金和工资基金。

想象一位匈牙利纺织厂厂长想更换一套设备。技术上，他须证明设备符合产量、能耗或品种计划；行政上，可能须从主管机构争取投资批准；财务上，还须确认资本拨款、贷款资格或企业积累是否可用。**批准了技术改造的必要性，不等于现金、设备进口额度和安装工人已经到位**。

这一段是教学上的复合型场景，而非某家有姓名的纺织厂档案。真实制度边界可由世界银行有关匈牙利金融体制变迁的研究、1982 年前后 IMF 对匈牙利金融制度的描述交叉检验。[H5][H8]

3.4 1968 年新经济机制：信用和利润重要起来，却没有把国家预算赶出经济

1968 年 1 月 1 日，匈牙利实施“新经济机制”（New Economic Mechanism，NEM）。它试图削弱日常企业生产的指令性细目，以间接经济杠杆、价格和利润来引导部分企业决定。但它并不意味着国家放弃宏观投资目标、价格控制、税收安排和财政支持，更不意味着立即出现大量相互竞争、独立承担贷款风险的商业银行。[H5][H9]

改革后的企业逐渐拥有更大范围的留利和自有发展基金；信贷政策对于企业投资融资及宏观调节的作用也提高。IMF 在 1982 年前后有关匈牙利经济的历史性资料中报告，改革体系内企业部门投资由本身发展基金承担的比例已上升到 **60%—70%**，与此同时国家预算仍然承担重要的资源配置功能，国家开发银行以及国家银行作为投资信贷渠道的重要性提高。[H5]

这里须特别小心统计含义。所谓“企业发展基金自筹 60%—70%” **不能改写成“匈牙利全国投资 60%—70% 由完全自主的私人资本决定”**。其分母是报告界定的企业部门投资，资金属于国营企业制度内的积累安排，其使用仍受诸多规则约束；具体统计时点和口径以原报告为准。

1970 年代匈牙利并没有建立完全无补贴的竞争性企业体系。价格稳定政策涉及财政对某些消费品的补贴，企业和行业也存在经由税收、价格及其他渠道的交叉支持。IMF 后来的财政研究指出，部分消费补贴体现为零售价格与生产成本之间的负向周转税差额；食品、能源、家庭燃料、部分儿童用品和基本服务等领域存在多样支持形式。[H10]

这些补贴可能同时产生两种作用：它使居民在稳定价格下较容易维持基本消费，也会要求国家在其他渠道筹集财政资源，并可能削弱价格对边际生产成本的反馈。**不能只写补贴的扭曲而省略其分配目标，也不能因其改善基本生活便否认其财政机会成本**。

3.5 1970 年代：软预算约束为什么越来越成为问题?

改革的一个悖论在此出现：如果企业更有权依据利润和需求调整生产，却仍预期亏损、债务与投资偏差最终由上级兜底，**企业自主权提高不必然使风险承担同步提高**。[T1]

例如，一家大型机械厂准备增加一条生产线。技术负责人认为这可提高设备品类，地方政府希望增加就业，国家计划部门看重产量增长；银行更关心现金流，财政部门担心补贴增加。若上述组织对失败的成本承担不一样，增加自主权有可能加快投资，也有可能引发对补贴和信贷的竞争。真实效果取决于合同、税收、价格、信用硬度、市场需求和监督制度是否相互匹配。

科尔奈 1978 年关于短缺再生产的讲演、1980 年的《短缺经济学》以及 1986 年的《软预算约束》论文，正是在此类苏东改革背景中发展起来的机制论证。他并不只是说“企业不计成本”，而是强调：企业在反复经验中形成对救助的**主观预期**，这些预期改变日常采购和投资行为；当企业作为买方的需求不易受到自身支付能力约束时，物资紧张可能更容易持续。[T1][T2]

但这段理论不能替代匈牙利逐行业的实际调查。它是否对某一家企业成立，需要看亏损的前因、实际救助行为、信贷条件、生产目标与破产或关闭的可信性。第 07 讲已经说明，不同商品和时间段的短缺程度不同；不能由软预算理论直接断言 1970 年代匈牙利每个商品市场一直全面短缺。

3.6 1980 年代的金融制度调整：1987 年才是关键断点

匈牙利国家银行官方历史明确指出，**1987 年 1 月 1 日**恢复双层银行制度：国家银行主要承担中央银行职能，一批商业银行从原国家银行企业信贷部门和业务机构中分离出来。此前虽有储蓄银行、贸易和投资专门机构，但整体仍属于国家银行居于中心的单层银行安排。[H4][H6]

这个时间点晚于 HSM 目前正式运行窗口的终点 **1985Q4**，因此本讲可以根据历史文献讲述 1987 年银行改革，却不能说 HSM 已经模拟或验证 1987 年的具体历史结果。

为何改革如此之晚？仅根据银行史还不能给出唯一原因。但研究至少提示一种制度互补逻辑：企业越来越需要按经营后果承担资金成本时，银行也必须有更可靠的风险考核、报表、回收债务及金融稳定框架；否则单纯设立多个银行招牌，未必改变企业真实的融资与救助预期。[I3]

四、核心经济学机制：钱究竟约束什么，又约束不了什么？

4.1 先把 “现金不够” 和 “企业亏损” 彻底分开

设一个厂长与银行经理谈贷款。厂长说：“我下个月能卖出 60 单位产品，但本周必须支付 30 单位原料和 20 单位工资。我手里只有 10 单位现金。” 银行经理如果只看此刻存款，企业确实缺 40 单位；若相信买方能够按期支付 60 单位，短期贷款可能有充分的经济理由。即使企业完全按社会需要生产、没有人贪污、没有投资浪费，它也需要时间上的资金桥梁。[E1]

反过来，若这批产品只能卖出 30 单位，原料与工资合计却花费 50 单位，这就不仅是付款时点错配，还产生了 **20 单位的经营损失**。银行愿意继续融资、财政愿意给多少补助，需要回答 “为何亏损、谁承担社会成本、救助后能否改善” 这些问题。

于是有三种不同判断：

- **流动性困难**：未来能够支付，但本期到账时序不匹配。工具可能是短期周转贷款、改变结算时间或使用现金储备。
- **经营亏损**：在当前核算价格和产出条件下，收入低于成本。它可能来自管理低效，也可能来自行政价格、必须提供亏本公共服务、能源涨价或暂时性冲击。
- **资不抵债或结构不可持续**：连同已有资产和可预见现金流计算，债务难以正常清偿，且缺少可行的调整方案。

这三种状态之间会相互转化，却绝不可混为一谈。用 “国企拿了贷款，所以它是僵尸企业” 判断，和用 “国企承担社会责任，所以任何亏损都无问题” 判断，一样缺少必要事实。[T3]

4.2 银行的钱不会替代矿山里的煤，但会改变谁能获得煤

现在设某季钢材只有 100 吨，甲、乙两厂都提出购买 70 吨。若二者各自拥有足够资金，银行结算并不能使总供给增加到 140 吨；只能通过行政配额、价格、合同优先级、等待或替代材料等机制分配现有钢材。

但是如果甲厂银行支付能力不足，只能付款 40 吨，乙厂能够付款 70 吨，钢材分配的有效结果就可能改变：甲厂获得 40 吨、乙厂获得 60 吨，尚有 10 吨不能按乙厂原愿望供给。若国家为甲厂额外提供信用，甲厂可能多获得 30 吨，而乙厂相应少获得 30 吨。**金融分配权是对真实资源使用权的一种筛选和影响，而非资源本身的创造**。[I4]

用第 04 讲的语言，这涉及**社会机会成本**：无论谁付钱，甲厂多使用一吨钢材都可能意味着乙厂或公共项目少使用一吨。用第 08 讲的语言，即使钢材已在乙厂附近，甲厂若要得到它，还必须满足运输、规格与时间条件。

关键限定：在以行政配额主导的经济中，不能假设 “谁账户里有钱谁就一定买到钢”。实际交付依赖支付资格、获准用途、供货额度与实物路线共同成立。传统国家银行的功能恰恰是把财务信号纳入国家计划的权限体系，而不是建立一个完全自由的工业品现货市场。[H2]

4.3 软预算究竟是什么意思：不是 “给了一笔补助” 这么简单

科尔奈 1986 年给出的核心思路是：当企业支出超过其收入，外部机构尤其是国家经常承担不足的部分，**企业对未来获救的主观概率**便影响了今日决策。[T1] 因此软预算约束至少包括三个必要分析层次。

第一层，谁能够救助? 可能是财政部、工业主管部门、国家银行、地方政府、国有控股机构，或通过价格和税负安排间接转移资金。

第二层，为什么愿意救助？不一定出于官僚愚蠢或私下利益。企业可能雇有数千工人，掌握关键技术、承担军工生产、为偏远地区供电，也可能与政治联盟和地方财政深度绑定。企业关停的社会后果必须与继续救助的成本比较。

第三层，企业如何预期并因此改变行为？软预算约束不只是事后发生的救助事件，而是管理者事前相信“出了问题总有人来救”后发生的采购、投资、成本、产量、价格和风险选择变化。

举两个截然不同的救助：某厂遭遇百年一遇洪灾，政府按公开合同支付一次性救灾款、要求重建安全措施；另一厂连续多年大幅超支，仍能不经审计、无清偿计划地获得自动信贷展期。二者都可能出现公共资金流入，但只有后者更接近科尔奈讨论的持续性软化机制。**应评价的是救助制度的可预期性、条件性与行为后果，而非单独有无救助**。

4.4 为什么“国家可以强制关厂”不等于“预算一定硬”？

在法律上，国有企业可能并不拥有永续存续权，政府当然可以合并、撤销或关闭它。但厂长形成预期时看的不只是法律条文，还包括往年类似企业的实际处置：重要企业曾否获救？地方政府是否反复协调贷款？亏损项目是否最终被财政接收？

于是有**事前承诺与事后选择的不一致**：监管机关年初希望通过“无额外补助”迫使企业谨慎；一旦投资已经发生、机器已经安装、工人已经上岗，关停会造成更大的眼前损失，于是机关在年末可能选择救助。企业只要预见到这种情况，年初的纪律宣示就会失效。[T4]

这也是为什么**提高贷款利率本身未必使预算硬化**。如果企业预期利息也能被补贴、展期或转嫁，那么名义利率从 3% 提到 8%，不一定改变其真实融资约束。必须观察企业是否真正承担拖欠与投资失败的边际成本。

4.5 软预算能导致短缺吗？一条可能的机制链，不是一条必然律

科尔奈提出的一条重要解释链如下：[T1][T2]

反复救助的经验 / 国家作为最终兜底者

↓

企业对亏损和债务后果的约束预期变弱

↓

企业更愿扩产、订货、投资和囤积投入品

↓

在当前价格与供给结构下形成较强的投入需求

↓

某些商品、机器、建筑和劳动力的可得性紧张

↓

企业为保障供货继续超额申请、动员上级协助

↓

计划和银行体系承受更大追加供应与融资压力

这条链的每个箭头都有条件。若新增贷款只能用于使用既有闲置设备、生产能力可快速扩大、企业不能得到追加实物配额、或者财政严格追究亏损，短缺效应可能减弱或不出现。若实际存在长期供给过剩，信贷扩张的主要后果也可能表现为库存积压，而非排队。

故应区分：**软预算是一种企业激励机制；短缺是一种供需与可得性结果；两者的因果关系必须由中间环节支撑**。这也是我们分析 HSM M02 时为何格外谨慎的原因。

4.6 为什么 “预算软化” 和 “财政赤字” 不是同一回事?

想象国家财政当年收入和支出恰好都是 100 单位：一方面给亏损企业补贴 20，另一方面额外征收某些企业的利润或提高消费税 20。国家预算可能表面平衡，亏损企业的预算却仍然很软，因为它相信救助会继续。

反过来，一个国家可以暂时以 10 单位赤字兴建水库、支持危机中的失业人口，并对参与建设的企业实施严格成本合同与倒闭规则。此时财政有赤字，却不等于每家企业有软预算。[E2]

宏观财政预算的平衡指标、企业微观预算约束、银行贷款回收纪律，是相互联系但**不同层级的研究对象**。试图用单一赤字率判断社会主义企业制度的硬软，会同时漏掉价格补贴、税费减免、信贷展期、行政包销和非现金资源转移。

4.7 货币增加为什么有时体现为排队，有时体现为价格上涨？

若国家对基本食品规定并实际维持固定价格，而居民可支配货币收入增长快于货源，部分需求可能以**排队、限购、寻找关系、替代消费和被迫储蓄**表现出来。若价格可以灵活上升，至少一部分失衡会以物价变化出现。实际经济通常二者并存，并非一个国家“有队伍就无通胀”。[T5]

居民把工资存入银行，既可能是为未来购买汽车、家具或住房，也可能是眼前买不到满意商品；二者对应的福利含义不同。不能把所有居民存款都叫作“被迫储蓄”，亦不能把全部名义存款余额视作随时可兑换为丰富消费品的购买力。到第 12 讲，我们会具体讨论匈牙利居民的耐用品、住房、储蓄和补贴。

五、三次能手算的小实验：把资产负债表、风险预期和短缺联系起来

5.1 实验一：一家盈利的国营工厂为什么仍需要借款？[E1]

给定一家工厂：期初活期存款为 **10 单位货币**，没有债务；本季度开始即需要购买 **30 单位原料**、支付 **20 单位工资**；生产本季完成，买方于季度末付款 **60 单位**。忽略固定资产折旧、税和利息，并假设交易双方使用可顺利结算的银行账户。

没有贷款时，工厂最多只有 10 单位现金，无论生产是否盈利，都无法在期初付足 50 单位。银行决定向企业提供 **40 单位短期贷款**：

顺序	企业存款	企业贷款余额	说明
期初	10	0	初始资金
银行发放短贷 40	50	40	有了付款能力，但并未凭空增加原料
支付原料 30、工资 20	0	40	付款后生产开始
季末收到货款 60	60	40	产品已出售且买方正常付款
偿还贷款本金 40	**20**	**0**	季末存款增加 10

为什么这是盈利而不只是债务滚动？用本季出售的产品收入 60 减去原料和工资 50，得到经营盈余 **10**。期末企业存款比期初多 10，贷款余额归零，与此一致。此处没有加入存货、设备、税费等真实账户，仅作为理解流动性的教学表格。

如果同样的产品最后只卖出 **30**，季末企业只有 30 存款而仍欠 40 贷款；它无法按期全额还贷，且本季收入 30 小于支出 50，形成经营亏损 20。**收入到账晚**和**生产本身亏损**由此显出区别。银行拒绝这类长期无清偿希望的贷款，不等于否认社会主义所有制；它可能恰恰是在帮助国家发现错误的投资或价格结构。

不过，如果这批产品是按低于成本的行政价格定价、却对公共健康至关重要的药品，亏损原因就不同。需要财政补偿或调整价格以显示公共服务目的，而不能简单用 “银行不再贷款” 替代公共决策。

5.2 实验二：一次 “救助承诺” 如何改变厂长的投资决策？[E3]

设厂长可选择**保守方案 A** 或**扩张方案 B**，均以本企业和社会的增量真实成本收益计量，忽略风险厌恶与资金时间价值。

- A 方案增量收益确定为 **0**。
- B 方案有 50% 概率获得 **+6** 的净社会收益，50% 概率造成 **−14** 的净社会收益。

若由企业完整承担 B 的盈亏，它的预期收益为：

$$E(B) = 0.5 \times 6 + 0.5 \times (-14) = \boxed{-4}.$$

一个关心自身盈余、能正确估计概率的管理者，会更愿选择 A。现在政府提出：如果 B 失败，补偿其亏损的 **75%**，且成功时不向企业额外索取。失败时企业只承担 14 的四分之一，即 **−3.5**：

$$E_{\text{企业}}(B) = 0.5 \times 6 + 0.5 \times (-3.5) = \boxed{1.25}.$$

于是同样的物理项目，企业主观上更愿选择 B。**变化并不是 B 突然拥有了更多机器或更好的技术，而是失败成本有一部分被转给了财政**。在失败时，政府要支付 **10.5**，其期望支出为 **5.25**；将企业预期盈余 1.25 减去这笔预期财政支出，社会层面的预期增量仍为 **−4**，与最初一致。

这恰是软预算理论中很有解释力的一点：**一笔转移支付可以改变行动者的私人激励，却不自动改变项目本身的社会净收益**。

但不要过度推广这个例子。现实中的 B 可能创造重要的学习效应、技术外溢、地区就业或战略安全，而这些价值若未放入上述 +6 和 −14，计算就不完整。公共救助并非一律应撤销，而是应问：哪类外部收益足以改变社会评价？救助额度如何预先说明？企业是否需要承担部分损失以防止无约束扩张？救助应在何时终止？

5.3 实验三：货币足够，居民为什么还是买不到？[E4]

假定某地区只有 **100 份**标准化消费品，本期居民有 **240 单位货币**可用于购买，行政零售价为每份 **2 单位**，居民原本希望购买 **120 份**。所有居民都能支付所希望购买的数量，不存在个人预算不足。

结果怎样？100 份商品最多只能交付 100 份。实际支出最多为 **200**，有 **20 份想买而未得到**；剩余的 **40 单位货币**可能保留为存款或现金。若没有其他消费渠道，部分存款增长可以归因于本期可得性不足；但这不意味着每份商品价格自然已经变成 2.4，也不意味着增加 40 单位银行信用就能补出 20 份实物商品。

判断对象	数字	含义
居民可支配购买资金	240 货币单位	预算能力
希望购买数量	120 份	计划消费需求
实际供应数量	100 份	实物上限
实际交付上限	100 份	假设物流正常、分配允许
未实现需求	20 份	可得性缺口
未花出的购买资金	40 货币单位	**在本例设定下**由短缺对应的存款/现金增加

改变假设，结论就会改变。若允许价格上升到 **2.4**，并假定价格上升使居民希望购买的数量从 120 份减少到 100 份，那么 100 份可以全部售完，支出 240，排队需求在这个新假设下消失，但**居民获得的物量仍只有 100 份**。若提高价格排除了贫困家庭，公平性也可能变差。若政府将价格固定在 2 并提高供应到 120 份，居民则能购买全部希望的数量。价格、收入、实物产出和分配制度都必须一起分析。

三个实验连成了一条逻辑链：信贷缓解支付时点错配；救助预期改变投资和风险选择；实物上限决定新增支付能力究竟能否转化为真实消费。它们解释不同层次的问题，任何一个都不能被直接当成匈牙利实际经济总量的估计。

六、与 HSM 对照：Treasury、信用、M02 究竟已经给出什么证据?

6.1 先确认模型的范围，而不是先看图表结论

本讲参照 `main` 上的 `README.md` 与 H6B 报告。该项目把企业生产、投入品、财政与银行账户、家庭资金和实际交付安排在同一季度更新中，具有可逐笔核算的**合成机制实验**价值；但它**不是匈牙利财政银行制度的已校准历史数字孪生体**。模型运行期 1957Q1—1985Q4，商品配置 F1 为 8 类，F2 为 16 类，两种配置产出、消费和货币规模不能跨配置直接相减。模型货币单位不是根据档案确定的真实福林金额。[S1]

最关键的三个代码接口分别是：

1. `src/hsm_lab/engine/finance.py`：处理国内信用、工资支付、利息与本金、若干救助和双分录金融流水，给采购环节确定资金门槛；
2. `src/hsm_lab/engine/material.py`：把按计划形成的采购意向与信用、财政、物流和实物分配结合；即使物资已获得分配，也可能存在 `financial_delivery_blocked`（支付阻断），不能把它与物理短缺混算；
3. `src/hsm_lab/engine/accounting.py`：对物量存量、银行负债、企业和财政相关账户进行守恒/一致性检查，错误会阻止季度被正式接纳。

这些都是**运行规则和校验职责**。它们与现实企业部门、MNB、匈牙利财政部、储蓄银行的法定账目并无逐项已证实的历史映射。例如 HSM 的 `Treasury` 是软件设计中的财政与贸易付款角色，**不能根据这个英文命名断言它等同于匈牙利历史上某一个具体机构的全部职权**。[S3]

6.2 为什么要区分 “财务可以支付” 和 “物资能够到达”?

在模型季度流程中，组织先按技术与政策形成生产和采购需求，融资程序处理工资、信贷及付款能力，再根据库存、渠道优先级、运输与装卸限制进行实际分配和交付。代码还区别了 `financial_delivery_blocked` 与 `physical_delivery_blocked`。[S3]

这与本讲第二节的两套账有很好的概念对应：一个需求可能因为没有实物而失败，也可能因为支付能力不足而失败。分析模型瓶颈时，不能笼统地把所有未交付叫作 “国营企业生产效率低”。

但这种结构本身仍不是历史证据。检验匈牙利 1970 年代真实的支付约束，需要独立的企业信贷使用记录、拖欠、财政拨款、应收应付及同类企业的物资供应资料；仓库里定义了两个变量，不代表已经取得了这些观测数据。

6.3 M02：研究包完成，却不是 “软预算理论得到支持”

H6B 的机制卡 **M02** 专门处理 “软预算—投资饥渴—短缺” 的组合假说。该卡已有配对对照、政策首阶段、现金及物量核算、负对照和复现包，因此研究包被标为 `complete`。依仓库已发表审计报告：

- 实验采用 **3 个模型种子 × 13 个实验臂 × 4 季度**，合计 **156 个合成臂—季度**；
- 每个种子拥有匹配的起始状态，156/156 个季度核算被报告为通过，金融分录 **2,616,002** 条、**0** 个无效分录；
- 负对照与基准在报告的科学指标及状态摘要上吻合，重复运行能够复现对应摘要；
- 但该卡报告的结构性判定是 **`FALSIFICATION_MET_SYNTHETIC_WINDOW`**：预先声明的证伪条件被触发，**`SUPPORTED` 被明确排除**；
- 历史判定仍为 **`UNIDENTIFIED`**，没有由独立准入的史料识别该历史机制。[S1]

这实际上比 “所有场景符合理论预期” 的漂亮图更值得教学。它提醒我们：**一个完整的可证伪实验可能给出对原假说不利的结果，这不降低实验协议的价值；但是一项合成模型的反证，也不能直接宣布真实历史中的科尔奈解释已被推翻**。具体要问模型对企业救助、信贷与投入品的规则是否充分、历史参数是否可识别、政策干预是否确实改变了预定机制，以及指标是否能测量历史相应现象。

旧 `studies/M02/study_decl.json` 及早期阶段报告保留了较旧的状态描述；本讲以 `README.md` 和 H6B 权威包报告为 2026-10-25 基线，不用早期声明覆盖已完成的新版审计。

6.4 P06 的财政—利息修复为什么没有变成 “成功的金融改革模型”?

`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md` 保存了一组特别有教学意义的**失败实验**。[S2]

研究者试图调整投入信贷、财政转移、利息去向、投资优先级和居民储蓄回流等机制，观察能否恢复生产与消费循环。报告记录:

模型实验	模型内部观察	不能据此推断的历史事实
扩大投入品信用	某些交付指标改善，但无法通过整体存活与终端目标	“匈牙利银行放贷越多越坏” 或 “越多越好”
仅使用财政路径修复	Treasury 账户不再归零，但消费与未满足需求的门槛恶化	“真实匈牙利只靠预算救助必然失败”
修改利息汇缴方向	若干臂次引发负银行准备金，按模型规则被拒绝	“利息汇缴政策本身在现实中不可能”
投资优先	部分指标有所变动，终端生产与消费反而更差	“历史社会主义投资优先在所有条件下必然有害”
扩大储蓄回流	提取受可得性限制，未通过预设终端门槛	“真实居民储蓄不是有用金融资源”

特别值得注意：在有效实验臂中，许多**物量与金融守恒指标通过**，但四项经济层面的冻结门槛（包括生产存活、居民服务、财政自筹及服务耗尽）仍未解决。这正体现了 “账目正确 ≠ 结构健康” 的区别。[S2]

更严重的历史复现问题仍然存在：P06 记录的居民消费历史目标指数从 1960 年 100 升到 1978 年 216，而模型自身基期归一后的指数下降至 42.36；18 个有信息年份均超出预设容差。此结果意味着当前模型的经济结构存在重大缺陷，不能根据其中财政修复试验的产出排名提出对匈牙利历史银行改革的政策结论。[S4]

6.5 如果要真正检验 “财政救助是否强化短缺”，下一步该准备什么?

将 HSM 作为研究工具，建议按下面的逻辑而非先挑选看起来支持理论的图:

第一，定义可观测处理变量。企业是否收到额外补贴、银行是否增加或展期贷款、主管部门是否给予价格补偿、是否违反原有信贷限额? 必须明示哪种叫 “软化”，并在模型中建立真正发生变化的首阶段。

第二，定义中介结果。企业是否提高投资申请、投入品订单、计划外储备、应付款拖欠或延迟交货？若救助只改变银行账目而没有进入企业决策，不能说已验证软预算的企业行为机制。

第三，区分终端结果。家庭消费是否更稳定、工业停工是否减少、国家财政承诺是否累积、总体供给是否改变？必须允许“短期稳定就业、长期降低效率”或“某行业获救而其他行业投入减少”等非单调结果。

第四，建立对照与负对照。同一起点下比较信用硬度高低、财政救助有无、可得性充足/紧缺，并设置名义改变政策但不改变有效信贷门槛的安慰剂。每个实验不仅要运行，还要证明政策实际改变了原拟改变的约束。

第五，补充独立历史证据。需要匈牙利企业年报中的亏损与补贴、国家银行信贷规则、投资申请及审批、流转税补贴、停产和拖欠、实际关停处置及同业异质性。单凭宏观货币总量和年度国民收入不足以识别微观救助预期。

这五步给第 27 讲的参数识别与反事实方法留下了一个很好的真实研究议题。它也意味着：**目前我们可以利用 HSM 学习金融—物资系统如何建立一致的数学规则，但不能宣称已经知道匈牙利某次救助究竟引起多少实物短缺**。

七、跨国比较：苏联、中国与匈牙利都重视银行，但具体运行很不一样

7.1 共同的问题不是“有没有市场”，而是谁能决定金融资源的用途

苏联、匈牙利和中国的传统计划经济都在生产领域保留货币结算、银行账户和国家财政，并在不同时期建立集中化的企业融资渠道。它们面对三类共同任务：保证重要产业生产不断供，使政府公共目的获得资源，以及限制企业或部门借助信用不断占有稀缺投入品。

但三国在国家规模、地方分权、政治运动、市场改革阶段和具体银行组织上差异显著。若把所有计划经济国家合成“一个国家银行给所有企业无限提款”的漫画，不仅无法解释真实史料，也会误读科尔奈所讨论的软预算问题。

7.2 苏联：信用与物量计划高度结合，但监督能力依旧有限

苏联 1930 年代确立了将企业短期贷款与结算集中在国家银行的方向。其行政优点是有可能追踪跨企业支付、规定资金用途、监测产值与成本；典型问题是信贷计划受已经批准的生产与投资目标支配，当严格的贷款回收妨碍关键产出时，银行需要面对来自工业部门的强烈压力。[H1][H2]

长期以来，企业部门账户转账与居民日常现金支付在制度和管理上相当程度分离。企业不能仅因账上增加名义金额就随意购买所有受分配的生产资料，居民也不能用行政拨款那样的方式向国家要求某一批消费品。**不同货币账户具有不同的用途、审批权与可转换程度**；这与当代统一支付市场中的金融自由度有较大区别。[H7]

然而，苏联的金融控制并非一个始终不变、能无摩擦掌握全部企业的全知机关。Gregory 和 Tikhonov 的 1930 年代档案研究恰恰证明：在中央严格设计金融体制时，基层企业也创造了绕开正式结算纪律的行为方式。[H3] 从制度理论看，这意味着**银行集中会改变讨价还价发生在哪里，却不会让讨价还价本身消失**。[I5]

7.3 中国 1953—1978：人民银行是“现金与信用中心”，还是企业纪律监督者？

中国的计划经济财政金融体系与苏联相似，却不能简单照搬其组织结构。改革前，中国人民银行（People’s Bank of China，PBC）长期是国内最重要的银行机构，但中国银行、人民建设银行等专门机构在不同阶段以部门或独立机构形式存在；把它绝对表述为 “1949—1978 中国全国只有一家银行” 会抹平真实变迁。[H11]

在传统财政体制下，国家预算常为企业固定资产建设和部分最低流动资金提供无偿拨款，银行为额外周转需求办理贷款、企业间结算和居民储蓄。IMF1990 年代关于中国金融改革的研究指出，银行的独立资本配置功能当时较有限，企业融资的基本方向先由计划与预算决定。[H11]

但它并不意味着人民银行从未试图监督企业。Carl E. Walter 发表在 1985 年《China Quarterly》的档案与制度研究，重点讨论了 **1955—1956 年的人民银行信贷监督改革**：银行希望通过审查企业财务促进计划纪律，同时控制货币供给；它与企业管理、地方财政、财政部及党政体系之间发生摩擦。这项改革的实际推进受到多方影响。Walter 还指出，在 “文化大革命” 时期银行组织经历大幅简化，1970 年前后总行与财政体系的关系发生重大改变。[H12]

这项研究尤其值得与苏联 1930 年代金融制度史对读。两者都显示：**一个拥有全国政治权威的国家内部，银行、财政部门、企业和地方政府并不必然有完全相同的执行偏好**。国家所有制并没有把这些组织博弈变成不存在。

对中国史研究仍应保留审慎：Walter 的一篇论文不能涵盖 1949—1978 年全部财政制度，更不能以 1956 年或 1970 年的一段政策判断所有国营企业长期是否受到有效财务约束。下一步需要人民银行工作报告、财政预算决算、工业企业财务制度和地方金融史资料作时期化研究。

7.4 匈牙利：企业间接控制越来越多，银行制度的真正分层却滞后

与中国 1950 年代强调国家财政和工业投资统一配置不同，匈牙利在 1968 年以后较早尝试把利润、价格、信贷和企业发展基金作为间接调节工具。但国家银行的企业信贷与中央银行职能长期结合，真正两层银行改革晚至 1987 年。[H4][H5][H6]

这种组合构成一个值得研究的结构张力：**企业对经营结果有了更多决定权，却不一定拥有与之匹配的破产风险和独立融资市场**。因此改革的效果不能只看“取消多少强制指标”，还必须看国家预算是否继续兜底，银行是否有权拒绝项目，企业发展基金使用受何种约束，亏损部门是否经价格或税制隐性补偿。[T2]

不过，不能根据这些制度特点直接断言“1968 年改革失败”或“所有匈牙利企业财政纪律恶化”。要识别改革效果，至少需要不同行业和年份的留利、贷款、投资、利润补贴、产品供给与企业关停数据，且要控制同期的国际贸易和能源冲击。第 14—19 讲将专门处理这些问题。

7.5 一个用来比较三国的六维表

研究维度	苏联典型传统体制	中国 1953—1978 的典型情形	匈牙利 1968—1985 的典型情形
金融系统核心	Gosbank 及专门机构	人民银行、财政和阶段性专门机构	MNB 及储蓄/建设/外贸相关机构
固定投资权力	高度受国家计划和预算控制	国家计划、预算与中央地方行政体系	计划和国家预算仍重要，企业发展基金作用上升
短期信用	服从信贷计划、周转需要	行政信贷与流动资金需求	信贷作为间接调节工具逐渐重要

研究维度	苏联典型传统体制	中国 1953—1978 的典型情形	匈牙利 1968—1985 的典型情形
企业与银行的关系	企业付款受监控，计划完成优先时存在协调压力	银行监督受地方及行政关系影响	企业自主权提高与金融集中长期并存
企业亏损处理	财政、信贷和行政协调多途径	预算、主管部门与银行多途径	补贴、价格、税收、融资与发展基金多机制
本讲最需要的进一步证据	企业欠款、流动资金、银行执行档案	年度信贷计划、地方与部委融资记录	行业补贴、企业留利、投资信用与救助案例

这张表是**有时期限定的机制比较索引，而非逐年法律制度汇编**。尤其不应据表判断哪国 “财政最软”：没有可比的微观企业资料、风险暴露及其处置，就无法为所谓软硬程度作可信国际排名。

八、理论争论与历史反例：软预算到底是不是社会主义计划经济的原罪?

8.1 科尔奈体系论的解释力在哪里?

科尔奈理论的长处，是把银行和企业行为纳入**动态制度关系**。传统微观经济学常把企业视作面临既定预算线、最大化利润的决策者；科尔奈指出，国营企业自身与国家之间的关系会改变这条预算线的实际可信度。于是 “国家所有权”“政府承诺”“亏损救助”“投资需求”“短缺” 不再是孤立的现象，而成为可能相互强化的机制链。[T1][T2]

对于研究者而言，这个框架的价值不在于提供一个可随处套用的结论，而在于迫使我们把原本含混的 “计划经济效率不好” 分解为能够观察的中间变量：企业是否预计获救、如何改变投资、谁承担亏损，以及物量紧张有没有随之增加。

8.2 竞争解释一：短缺可能主要来自低定价，而非企业预算软化

对于零售消费市场，另一种重要解释是**固定价格与供需不平衡**。即使所有企业预算约束都很硬，如果行政零售价显著低于消费者愿意支付的水平，且供给不能随需求扩大，排队仍可能存在。[T5]

科尔奈强调的企业软预算更直接地涉及企业投入需求、投资饥渴和生产资源紧张；居民自身一般面临相对硬的预算约束，却可能因供应渠道和行政价格而买不到商品。两条机制可能共存；其相对重要性必须分别测量。

什么观察会削弱“企业软预算是某类商品短缺主要原因”的解释？例如：企业融资纪律显著加强且投入申请正常，但该商品因行政低价和产量上限持续出现零售排队；或同类国企无反复救助预期，但仍遇到供给不足。这类反例不证明科尔奈理论全盘错误，却会要求我们重新界定其适用边界。

8.3 竞争解释二：一些亏损是国家明确要求提供的公共服务

想象一条为偏远矿区和村镇服务的铁路支线。仅从售票和货运收入看，它多年亏损；但当地居民需要它就医、上学和通勤，企业也依赖它运送产品。若公有铁路承担事先明确的公共服务义务，政府以预算补偿，这与管理者暗中超支并不断获得“紧急兜底”并不一样。

因此对每笔补贴至少要问：该项服务的**社会目标是否公开**？补贴是否列入可审核的预算？成本是否可比较？是否有绩效要求和改变经营方式的可能？亏损因低行政票价、低使用率、服务义务还是无效率而来？

如果不区分，主张“一切亏损都该破产”可能错误地砍掉社会必要服务；主张“只要国有就不必计成本”则可能让公共服务成为无法问责的借口。两者都不符合认真评价公共经济的要求。[I6]

8.4 竞争解释三：国家的长期投资可能需要容忍短期负现金流

第 05 讲已经说明，重工业、能源、铁路或科研基础设施往往具有较长建设周期，某个季度甚至多年看不到私人意义上的利润，并不等于社会净收益为负。工业化初期的国家投资可能刻意承担短期损失，以建立未来生产能力。

但这不等于每项 “战略投资” 都值得救助。合理的评估至少应包含建设期限、未来产能利用、可替代项目、技术风险、对居民消费的占用、劳动力和进口设备约束，以及原本认为会产生的外部收益是否真的出现。**长期项目需要跨期预算，但跨期预算并不是没有预算**。[I7]

可以给项目设定分阶段投资、重大节点复审、明确失败退出条件和公众问责机制；这不同于把所有实际损失统统写成 “未来总会创造价值”。

8.5 为什么现代资本主义也可能存在软预算约束?

科尔奈、马斯金和罗兰 2003 年的综述，明确把软预算现象视为可能存在于社会主义、转型经济和市场经济中的更一般性问题。大型银行、具有系统重要性的企业和地方财政主体，在一定条件下也可能形成救助预期。[T2]

因此 “软预算” 不是一种根据企业产权自动贴上的道德标签。公有制使国家与企业关系具有某些特别的救助动因；但私营金融机构也可能预期危机时公共财政介入。二者是否相同，需要比较谁在事前承担风险、是否有竞争与退出、救助的政治来源、事后追索条件及其社会影响。

这也构成一项重要的比较问题：**能够容忍适当的公共亏损，同时防止任意的成本转嫁，究竟需要怎样的制度?** 其答案恐怕不是 “把全部权力交给财政” 或 “全部交给银行”，而是设计公共目的、信息监督、经营自主权与最终预算责任之间的适当组合。[I8]

8.6 证据上的困难：国企真实亏损与官方账面亏损可能并不一致

评价国营企业财政状况还需要避免会计口径陷阱。行政投入品价格可能偏低，产品销售价又可能受国家控制；税费与补贴可能经复杂的财政渠道净额结算。某厂在官方价格下 “盈利”，未必意味着它节约了高机会成本的资源；某厂在官方价格下 “亏损”，也可能正在履行国家要求的低价公共供应。

更细致的历史研究应同时收集**官方账面利润、投入品价格和补贴、实际产品数量与品种、债务和应收应付、职工工资、产能利用、质量与交货**。必要时通过国际价格、替代项目或影子价格进行敏感性分析，但不要把一种虚构的 “真正市场价格” 硬塞进没有充分数据的历史记录。

换句话说，不能只靠“国家补贴金额增长”证明社会主义效率下降，也不能只靠“企业利润上缴增加”证明它的资源配置更好。第 04 讲的经济计算问题，在财政与银行账目里再次出现。

九、本讲结论：国家所有制下的金融不是多余的附属物

第一，公有制改变谁有最终所有权，却不取消不同组织之间的支付时序、资产负债和资金使用责任。银行和预算是国家组织复杂社会再生产的真实工具，不能因它们不实行自由资本市场定价，就把它们当成没有经济意义的形式。

第二，传统社会主义金融体系的突出特点，是把信用、结算和投资服从于国家经济计划。这便于集中建设重点产业，也让银行纪律更容易与政治—行政生产目标发生冲突。1930 年代苏联的实践已经说明，正式金融集中与非正式赊欠、计划优先下的信用风险转移可以同时存在。

第三，匈牙利 1968 年改革扩大企业自身资金和间接金融杠杆的重要性，却没有立即形成独立的现代商业银行竞争。将它与 1987 年双层银行改革混写，会使我们错误理解 NEM 的政策边界及之后二十年的制度矛盾。

第四，软预算是一种有制度条件的预期，而不是任何财政补贴或国家赤字的同义词。它可能改变投资和采购行为；却必须与公共服务补偿、长期工业项目和必要危机救助区分。判断软硬，需要考察企业预期与实际救助纪律，而非只看报表结果。

第五，金融账与物量账相互嵌套。信贷可以帮助盈利企业跨过支付时点不匹配，也可以在供给无法增加时放大需求压力；贷款创造支付能力，但不能单凭付款凭证在仓库里创造钢材、煤或食品。

第六，财政政策不是“救还是不救”的二元选择。面对停产风险、就业和社会福利目标，政府可以设计明确的公共服务合同、阶段性信用支持、重整、合并、技术改造或退出。每种方案都要说明资金来源和实物机会成本。

第七，HSM 的负结果需要保留。它能进行物量—金融一致的模拟与严格审计，但 M02 的合成证伪状态和 P06 复现失败共同表明：当前成果应主要用于学习机制、发现错误和设计下一步证据，不应冒充匈牙利金融政策的历史因果识别。

由此我们得到第三编的起点：**社会主义的社会再生产同时依靠物资流、货币流与社会关系**。下一讲将把这套图景从工业车间移到农业合作社、土地和农户。农业的季节性、家庭劳动与风险，使得资金、产量与实物交付的协调远比一个工厂季度模型更加复杂。

十、概念速查与研究型思考题

10.1 术语表

术语	本讲严格含义
流动性（liquidity）	在给定时间内拥有足够可使用的支付能力；与是否长期盈利不同
营运资金／周转资金（working capital）	为支付原材料、工资和生产周转而占用的短期资金
财政拨款（budgetary grant）	由国家预算按照批准的用途转移、通常不按普通贷款要求偿还的资金
信贷计划（credit plan）	国家银行按照生产计划等规则制定的放款规模、对象与用途安排
单层银行体制（monobank / one-tier system）	中央银行在企业存贷和结算中占主导并承担商业银行功能的金融组织形式，不意味着其他机构绝对不存在
双层银行体制（two-tier system）	中央银行与承担企业存贷业务的商业银行在组织上分层，具体独立程度另需判断
资产负债表（balance sheet）	某时点记录资产、负债和净值关系的账目；与某期间收入支出表不同
软预算约束（soft budget constraint）	行动者预期超支或亏损较可能被外部机构覆盖，以致影响事前经营选择的制度状况
硬预算约束（hard budget constraint）	资金耗尽、违约或经营亏损的后果对决策者真实可信，不能理所当然地由他者兜底
预算软化（budget softening）	财政补贴、债务展期、优惠信贷、税费减免等可能使预算后果不再严格落在原主体的过程
被迫储蓄（forced saving）	在愿意且能够购买的商品不可得等条件下，收入中被迫未实现的消费部分；需与自愿储蓄区分

术语	本讲严格含义
财政—货币—实物三重约束	国家预算安排、银行支付信用和真实商品产能分别构成的相互依赖限制

10.2 五道思考题

1. 一家国营纺织厂产品已被订购，预计两月后到账，但今天没有足够钱买棉纱。什么证据可以使银行合理提供短期贷款？如果企业五年持续亏损，判断应如何改变？
2. 利用第五节救助概率小实验，若失败损失仍为 14、成功收益为 6，把政府补贴比例由 75% 降到 25%，请计算企业预期收益和社会预期收益，并解释结果为何不同。
3. 1970 年代某匈牙利企业有 “发展基金积累增加、银行贷款增加、设备产出增长、居民消费品缺货” 四项观察。请构造**至少两种**相互竞争的因果解释，并写出可以区分它们的原始档案或统计指标。
4. 比较 1930 年代苏联 Gosbank 和 1955—1956 年中国人民银行推进企业信用监督的制度目标。为何国家拥有正式行政权力，并不保证金融纪律在企业、地方与部委之间无障碍执行？
5. 设 HSM 的一个信用改革臂把 Treasury 账户从负风险中救出，却使家庭消费下降。这个结果是否一定说明信用改革错误？需要补充哪些首阶段、物资路径、价格、福利和历史对照，才能给出更可靠的判断？

十一、参考文献、史料入口与证据审计

使用说明：以下给出本讲实际核对过的机构网站、官方历史摘要、论文出版页面、研究摘要与 HSM 仓库文件。标注 “可读正文” 与 “公开摘要” 以区分证据深度。部分 IMF 历史电子文献可检索到出版方页面的具体段落，但本次直接打开受限，因此本讲没有声称已阅读全文，也不据此捏造其未核实的表号或页码。Web 检索日期：2026-10-25。

A. 机构历史、政策制度及同期材料

- **[H1] Bank of Russia（俄罗斯中央银行）**，*History of the Bank of Russia*，官方机构史，尤其 1928—1934 年段落。用于核对苏联 1930—1932 年信用改革、1931 年国家银行会计职责以及 1933 年工资监督。**性质**：后世官方制度史摘要，不等于 1930 年原始法令逐字校勘；未凭此声称阅读过档案全文。
- **[H2] IMF**，*Money and Banking Statistics in Former Soviet Union (FSU) Economies*，*IMF Working Papers*，1992，第二节 “The Soviet Financial System”。用于信贷计划、现金计划、企业短期融资与长期投资的组织区别。**性质**：国际机构历史性回顾，公开索引文本可检索，部分正文访问受限。
- **[H4] Magyar Nemzeti Bank（匈牙利国家银行）**，*History*。用于 1946 年 8 月 1 日福林发行、1947 年末金融机构国有化、1948 年 MNB 兼任企业银行以及 1987 年 1 月 1 日双层银行转型。**性质**：官方机构史，一手机构自述，后世编写。
- **[H5] IMF**，*Hungary*，第二章 “Developments in the Domestic Economy” 中的 “Financial System” 部分，1982 年前后历史制度回顾。用于 1968 年后信贷作用扩大、国家开发银行与国家预算、企业发展基金承担企业部门投资的 60%—70% 的报告性口径。**注意**：此比例限于来源定义的企业部门投资，不是全部国民投资，未另行重新估计。
- **[H6] IMF**，*Hungary: VII. Monetary Sector*，1992 年出版的匈牙利货币部门研究，节 “Establishment of a Two-Tier Banking System”。用于 1987 年前 MNB、储蓄银行和专门金融机构的组织构造。**性质**：事后制度回顾，公开索引文本。
- **[H7] IMF**，*Evolution of Monetary Policy Instruments in Russia*，1997，第二节 “Monetary Policy in the Soviet Union”。用于苏联信用计划优先实施物量计划及专门金融机构分工。**性质**：回顾性经济史分析，不是苏联当年规范文本。
- **[H8] Béla Balassa（1982）**，*The Hungarian Economic Reform, 1968–81*，World Bank Staff Working Paper No. 506，1982 年 2 月。用于核对 NEM 的政策背景、1966 年改革文件节录、企业利润激励与投资权调整。**材料边界**：本

次检查了出版信息与网页可读取的论文开头相关页，不声称已逐页审校全部 43 页。

- **[H9] IMF**，*Budgetary Subsidies in Centrally Planned Economies in Transition*，1991 年工作论文，匈牙利部分。用于 NEM 制度目标和传统财政补贴未随改革立即取消的判断。
- **[H10] IMF**，*Hungary: A Case of Gradual Fiscal Reform*，1993 年财政改革研究，节 “Subsidies and Social Security”。用于匈牙利消费补贴的价格渠道、品类及阶段性调整。**性质**：事后财政研究。
- **[H11] IMF**，*Financial Sector Development*，1996，节 “The Role of Banks and Banking Before Economic Reform”。用于改革前中国预算拨款、人民银行、专门部门、短期信贷与储蓄基本职能。另参澳大利亚储备银行 2012 年*The Chinese Banking System*的制度变迁概览；后者将多样的机构历史概括为 “一家银行”，本讲对这种概括作了必要限定。
- **[H12] Carl E. Walter（1985）**，“Dual Leadership and the 1956 Credit Reforms of the People’s Bank of China”，*The China Quarterly* 102: 277—290，DOI 10.1017/S0305741000029945。用于银行企业监督、1956 年改革与地方/部门冲突、1970 年前后银行组织变化。**材料边界**：本次读到出版社公开论文摘要与书目，没有声称查阅付费全文。

B. 学术解释与争论

- **[H3] Paul R. Gregory and Aleksei Tikhonov（2000）**，“Central Planning and Unintended Consequences: Creating the Soviet Financial System, 1930–1939”，*Journal of Economic History* 60(4): 1017—1040，DOI 10.1017/S0022050700026358。**性质**：利用党政档案的学术研究；公开可读摘要确认违规商业信用、信用风险转移和正式金融监督间的张力，本文不虚构档案原话。
- **[T1] János Kornai（1986）**，“The Soft Budget Constraint”，*Kyklos* 39(1): 3—30，DOI 10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x。用于救助预期、软化方

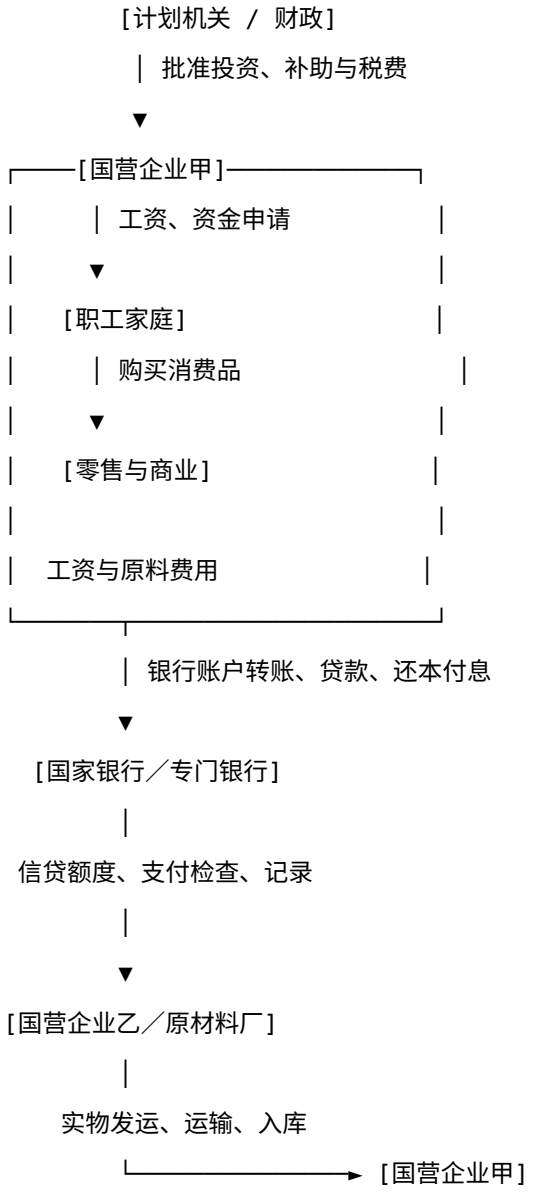
式与匈牙利等改革经济比较。另参 Kornai（1980）*Economics of Shortage*（North-Holland），作为理论背景；本讲未声称重新核读该两卷本所有内容。

- **[T2] János Kornai, Eric Maskin and Gérard Roland（2003）**，“Understanding the Soft Budget Constraint”，*Journal of Economic Literature* 41(4): 1095—1136，DOI 10.1257/002205103771799999。用于界定软预算的经济激励与其在不同产权制度中的适用范围。**注意**：引用出版方公开摘要的范围，不声称完整复核其中每一个模型证明。
- **[T3]** 资产负债表和信贷分录的教学解释基于一般复式簿记、货币银行学及 [H2][H7][H11] 的制度对照；**并非**某份苏联/匈牙利历史报表的逐行重现。
- **[T4]** “事前纪律承诺—事后救助” 作为动态承诺问题的简化理论说明，参见 [T2] 讨论的软预算与承诺问题。第五节概率实验由本讲独立设定，不是 [T2] 论文中的原数值。
- **[T5]** 消费价格控制、企业短缺及居民硬预算约束的机制比较，参见 Kornai（1980）及对其学说的综述：János Kornai: Economics, Methodology and Policy，*Cambridge Journal of Economics* 45(2)，以及 [H10]。

C. HSM 仓库文件与报告（[S] 类：不是史料本身）

- **[S1]** `studies/ HIST_VNEXT/ packages/ H6B/ REPORT.md`、`README.md`。M02 研究包状态、156 个合成臂次、负对照、账本审计、`FALSIFICATION_MET_SYNTHETIC_WINDOW` 与历史 `UNIDENTIFIED`。**依据仓库作者公开报告，未独立运行。**
- **[S2]** `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`。信用、财政、利息与投资分叉的成功局部指标和整体未通过门槛。
- **[S3]** `src/hsm_lab/engine/finance.py`、`material.py`、`accounting.py`。用于说明模型实际代码中的资金、交付和会计职责，不据此反推历史参数。
- **[S4]** `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`。消费指数方向和幅度的历史复现失败；较旧 P06 报告的部分 crosswalk 分类与最新 H6B 摘要存在口径变化，本讲仅引用明确的一致历史复现失败，不用互不一致的类别计数作为分析基础。

附录 A ｜一张可以在纸上画出来的 “钱—物—债” 关系图



图中**甲付给乙的货款**与**乙向甲运输的原料**是方向相反、属性不同的流。工资可能通过企业、财政与银行的多种制度渠道发放；消费品能否实际购得还须经过家庭预

算与商店库存两类约束。图只表示需要对齐的制度节点，不是某一年度的真实组织结构图。

附录 B ｜五个容易犯的研究错误

1. **把银行贷款总额当成新增 GDP**。贷款是金融流量，GDP 核算的是规定口径的当期增加值；二者不能直接相加。
2. **把财政补助当成无偿增加的社会实物**。补助改变支付能力和成本分担，实物效果需经过产出、分配和机会成本证明。
3. **以“国有银行”推出“企业一定不受资金限制”**。信贷配额、现金账户、批准用途和财政规则可以非常严格；预算软化是一种可能的事后救助预期，不能由所有权直接推出。
4. **以“企业账面亏损”推出“浪费资源”**。管制价格、公共服务义务、价格补贴和真正低效需要分离。
5. **以 HSM 银行与财政余额通过守恒，推出匈牙利历史制度成立**。账目审计只是检查代码内部的一致性；历史识别需要独立、合法准入的观测和可以失败的对照。

本讲的最后一句话：一个社会主义经济若要有意识地组织社会剩余，就更需要知道每一份资源由谁占用、为何占用、风险由谁承担，以及错误如何被及时纠正。银行与预算能帮助回答这些问题；但它们只有同生产、民主问责和可执行的公共目标结合，才可能从账簿变成有效的社会协调制度。

第 10 讲｜社会主义农业和农村经济为什么不能简单照搬工业?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第三编「从银行到家庭：社会再生产」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 25 日

研究范围：苏联 1928—1980 年代农业组织、匈牙利 1945—1985 年农村制度（重点 1956—1977 年）、中国 1950—1984 年集体化与农业改革

核心主题：农业季节性与不确定性、土地和家庭劳动、集体农庄及国营农场、粮食征购、劳动工分、合作社民主、城乡剩余转移、农业和工业的联动

HSM 参考：GitHub `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main`，2026-10-25 在线查阅 `config/ontology/f2_v1.json`、`src/hsm_lab/engine/network.py`、`material.py`、`households.py`、`second_economy.py`、`docs/phases/P03_REPORT.md`、`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。**未在本地独立重跑仓库实验**。

证据标记：**[H]** 历史史料、官方统计或有依据的史学重建；**[T]** 可讨论的经济学理论；**[S]** 仓库发表的条件性代码/模拟结果；**[E]** 为教学假定的数字与情境；**[I]** 本讲的机制推论，需要独立检验。

> **本讲总问题**：为什么一套能组织钢铁厂、煤矿和铁路的中央计划制度，到了农田上，却必须不断修改它对劳动、土地、报酬与家庭的安排？为什么同样是集体农业，苏联、中国和匈牙利的历史轨迹差别如此之大?

承前启后。第 05 讲讨论了工业化为什么需要农业提供粮食、原料、劳动力与储蓄；第 06—09 讲分别讨论了企业激励、短缺、物流和财政信用。本讲把视角转到这些工业制度赖以生存的农村：粮食从何而来、谁在何时劳动、集体怎样分配产品、国家怎样获得收购粮，以及农村家庭为了保证自身生存会采取什么行动。第 11 讲将由此转向劳动就业与企业纪律，第 12 讲进一步讨论消费、福利和社会契约。

本讲最重要的 20%

一、农业不是规模缩小的工厂。工业生产能够在一定条件下连续排班、标准化检验；农业则受到生物生长、土地差异、气候冲击和高度季节性的约束。播种、除草、灌溉和收获往往有时间窗口，劳动质量难以由单一 “工作小时” 衡量。集中机械、灌溉和防疫可能产生真正的规模经济，但把每一个农户的全部劳动决策都集中起来，也可能显著增加信息与监督成本。[53]

二、土地集体化不等于家庭经济消失。苏联的集体农庄（*kolkhoz*）和国营农场（*sovkhoz*）原本就不属于同一种财产、劳动和收入制度。集体农庄成员还可以保有制度认可范围内的家庭副业地。匈牙利 1960—1970 年代的农业增长，更是建立在大型合作社与家庭劳动、私有或自用小生产相互补充的结构上，而不是取消农村家庭。[54][55][56]

三、匈牙利是最有解释力的比较案例。1956 年 11 月废除农产品强制交售，1959—1961 年又在存在行政压力和抵抗的情况下基本完成合作化；随后通过投资、价格、

[53] **农业技术、季节与规模经济**。本讲使用生产成本中的固定成本、农时约束和分散知识的一般经济学框架，不声称某国所有作物具有同一规模收益。

[54] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985；尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[55] 苏联 1935 年《农业劳动组合示范章程》及 1936 年苏联宪法有关集体农庄土地使用、社员附属经济的规定；参见俄罗斯科学院农业制度历史研究及Sheila Fitzpatrick《斯大林的农民》相关章节。前者为研究者对法规的概述，本讲未引用无法核实的条文译文。

[56] 同上 Swain 第 1—2 章，以及 Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–82*, PSL Quarterly Review 全文入口。用于混合经营的制度解释，不能把作者对改革的总体评价误读为有对照组的计量结论。

合作社管理、家庭副业和 1968 年新经济机制，使这种体制出现了显著的产出增长。**这既不能抹去集体化的强制性，也不能否认后续制度学习与生产成绩**。[575859]

四、农民的“激励”不能只化约成是否自私。劳动成果的归属、工分核算、管理者能否识别努力、家庭风险保障、土地使用预期与村社公共品，都改变农民投入劳动的条件。同一种土地所有制下，可以存在完全不同的劳动组织制度；同样实行按劳分配，计量成本不同，实际效果也可能不同。[6061]

五、中国的历史不是 1958 年人民公社一成不变地运行到 1978 年。1958 年追求更大规模的公社组织，1960—1962 年经过危机与制度调整，基本核算单位从生产大队下放至生产队；社员自留地、家庭副业、按劳分配逐步获得制度承认。1978 年改革前夕，中央正式文件仍强调生产队所有权、自主权和纠正无偿平调；改革开放后家庭承包改变的是经营与剩余分配方式，不能简单写成土地私有化。[626364]

---

[57] **匈牙利 1956 年废除农业强制交售的法律文献**。*Magyar Közlöny*, 1956 年 11 月 12 日, 第 21 号法令（*A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 21. számú törvényerejű rendelete a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről*），公报第 568 页。文件索引与日期参见匈牙利国家档案机关专题考证：Terv és piac: Agrárszabályozási dilemmák az ötvenes évek közepén。本讲通过档案机构的引文和目录确认法律身份，**未声称逐字阅读了原公报全文**。

[58] **Zsuzsanna Varga.** “Agricultural Economics and the Agrarian Lobby in Hungary under State Socialism.” *East Central Europe* 44 (2017): 284–308。出版社页面；及匈牙利国家档案机关有关 1950 年代征购的专题资料（同 [H4]）。出版社部分页面需权限，本讲仅使用可核公开摘录和被 2026 年研究明确引用的部分。

[59] **B. Adair.** “The Agrarian Theses and Rapid Collectivization: Accommodation in Hungarian Agriculture, 1956–1960.” *Journal of Communist Studies and Transition Politics* 17, no.2 (2001): 131–147。DOI。使用出版社摘要确认党内农业政策争论、1957 农业提纲、1959—1961 年合作化的基本关系；全文需获取后进一步检核。

[60] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[61] **József Ö. Kovács.** “The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961.” *Acta Ethnographica Hungarica* 58, no.1 (2013): 3–19。匈牙利科学院文献库及摘要。作者依据多郡档案强调合作化中的胁迫与暴力；公开库表明全文有访问限制，具体个别案例需查原件。

[62] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93，2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

[63] **《农村人民公社工作条例（修正草案）》，1962 年 9 月 27 日**。重点：第四章第 20 条“生产队是基本核算单位”、第 21 条生产队土地、第 39—40 条家庭副业及自留地。可检核全文：维基文库文本。日期和核算制度另与国家发改委党史大事记交叉核对：百年大事记。维基文库系公开转录文本，不等于此处已亲查中央档案馆原件。

[64] **中共党史研究**。《毛泽东调整办人民公社思路前后》（第 3 页）及第 4 页，人民网党史频道，2014 年。用于核对 1960—1962 年“三级所有，队为基础”所指核算层级的历史变化；它是后来的党史研究，不是 1962 年的原件。

六、征购与工业化之间存在真实的再生产边界。即使计划机关设定了合乎工业投资需要的粮食征购额，也必须留下种子、饲料、正常损耗和农村人口的基本消费。收成下降时，若征购任务不能及时调整，风险可能不成比例地压到农村家庭。要研究这种风险，就必须同时核对真实产量、征购比例、库存、地区调剂和人口消费，而不能用一个全国平均数替代。[65]

七、HSM 可以呈现一些农业通道，却不是已验证的匈牙利农业史模型。F2 只有 `g08_agricultural_raw`、`g09_basic_food`、`g10_animal_food` 等宽口径商品组，并没有分别校准小麦、玉米、奶牛、猪与农业合作社的真实劳动投入。H6B 中 M04 的“第二经济”实验包虽然完成，历史判定仍为 `UNIDENTIFIED`；它不能直接证明家庭副业对匈牙利粮食供给贡献的大小。[66][67]

一、历史现场：1956 年 11 月，匈牙利农民为什么终于不用按旧制度交售粮食？

1.1 一纸废令背后的城乡关系

1956 年 11 月 12 日出版的匈牙利官方公报《Magyar Közlöny》刊载了当年第 21 号具有法律效力的法令：取消农产品和农副产品的强制交售制度（*kötelező beadás*）。这一具体法令名称、日期和官方公报页码，由匈牙利国家档案系统刊载的专题史料考证核实；不是把后来农业政策的一般概括误写成当日命令。[68]

必须把它放在 1956 年匈牙利革命以及政治体制剧烈震荡的背景下理解。此前的强制交售将国家工业化与城镇供应的一部分成本，通过行政定额、低收购价和检查处

---

[65] **农业剩余与再生产**。第 7.3 节为物量恒等式和假设的最低留粮条件，旨在强调农业、工业化与人口生活之间的约束；可结合 Davies—Wheatcroft、Li—Yang 和 Meng—Qian—Yared 讨论其现实条件。

[66] HSM `README.md`；H6B 严格研究包报告。截至 2026-10-25，3 个 complete、8 个 blocked，0 个历史 SUPPORTED，`calibrated=0`。研究包完整性不是历史识别。

[67] F2 商品组、网络编译器、季度物量引擎、家庭模块、第二经济模块。引用的是公开代码所表明的机制构成，不是对历史拟合能力的测量。

[68] **匈牙利 1956 年废除农业强制交售的法律文献**。*Magyar Közlöny*, 1956 年 11 月 12 日, 第 21 号法令（*A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 21. számú törvényerejű rendelete a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről*），公报第 568 页。文件索引与日期参见匈牙利国家档案机关专题考证：Terv és piac: Agrárszabályozási dilemmák az ötvenes évek közepén。本讲通过档案机构的引文和目录确认法律身份，**未声称逐字阅读了原公报全文**。

罚机制转移给农业生产者。不同制度环节对农民的作用并不相同：低收购价格减少交售所得，强制交售义务减少自产粮支配权，税收及贷款则影响实际可支配收入。三者不能混称为一个价格变量。[69]

在农民看来，问题不是“国家要粮有没有道理”：城市职工、医院、学校和军队显然需要稳定供应。真正的冲突是**究竟征收多少、按什么价格、谁有权决定、歉收时由谁承担不足，以及农户交完粮之后还能否安排一家人的口粮和生产投入**。这些问题同样出现在苏联和中国，只是各国政治条件、土地制度及实施方式不同。[I1]

1.2 1956 年结束强制交售，为什么 1959 年又开始大规模合作化？

这正是值得历史解释的张力。取消原有征购制度不等于卡达尔政权放弃社会主义农业目标。1957 年匈牙利社会主义工人党的《农业政策提纲》主张调整对农民的利益安排，包括扶持农业生产与改善农村生活；随后 1959—1961 年又开展了新一轮合作化。研究者 Brian Adair 通过党内档案和当时讨论指出，这一政策过程包含改革派与主张更严格集体化者的妥协，而不是一条始终没有分歧的路线。[70]

但**“妥协”不能被浪漫化为普遍自愿**。József Ö. Kovács 基于匈牙利各郡档案研究，强调 1958—1961 年合作化伴随广泛而显著的行政胁迫、压力甚至暴力。不同研究对强制程度、农民应对策略和长期社会影响的判断存在差别，应保留这类不利于简洁成功叙事的史料。[71]

这一过程给我们一种不应回避的历史结构：**政治上压缩家庭农场的制度选择空间，与经济上不得不承认家庭生产的实际重要性，可以同时发生**。对合作社中的农民来说，组织大规模耕作之后，如何确定家庭副业地、如何按劳动贡献分配、合作社是否拥有经营资金，才构成紧接着的日常问题。

---

[69] **Zsuzsanna Varga.** “Agricultural Economics and the Agrarian Lobby in Hungary under State Socialism.” *East Central Europe* 44 (2017): 284–308。出版社页面；及匈牙利国家档案机关有关 1950 年代征购的专题资料（同 [H4]）。出版社部分页面需权限，本讲仅使用可核公开摘录和被 2026 年研究明确引用的部分。

[70] **B. Adair.** “The Agrarian Theses and Rapid Collectivization: Accommodation in Hungarian Agriculture, 1956–1960.” *Journal of Communist Studies and Transition Politics* 17, no.2 (2001): 131–147。DOI。使用出版社摘要确认党内农业政策争论、1957 农业提纲、1959—1961 年合作化的基本关系；全文需获取后进一步检核。

[71] **József Ö. Kovács.** “The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961.” *Acta Ethnographica Hungarica* 58, no.1 (2013): 3–19。匈牙利科学院文献库及摘要。作者依据多郡档案强调合作化中的胁迫与暴力；公开库表明全文有访问限制，具体个别案例需查原件。

1.3 1960 年代的改变不是 “行政命令终于执行到位”，而是制度本身变了

Nigel Swain 在《能有效运作的集体农场?》中，把匈牙利合作社的形成、巩固与家庭劳动、社会主义工资劳动之间的关系联系起来：1959—1961 年保留某些私人生产空间，有助于将农民吸纳进合作社；到 1960 年代，合作社还发现不能把家庭经济 “家庭成员共同承担收益和成本” 的逻辑，未经改造地移植到一座大规模综合农场。[72]

这意味着农场面对的是**两种劳动组织原理**。一边是家庭为自己的牲畜、蔬菜和住宅投入难以计时的劳动；另一边是大型合作社必须按岗位、技能、机械使用、管理层级和工时协调生产。到 1967—1968 年，匈牙利合作社法律与新经济机制又进一步调整了经营权、成员权利与利润分配关系。[73]

本讲贯穿性的历史判断是：计划农业能否有效，取决于它怎样组织这两种劳动、怎样安排国家征购与农民收入，而不只是统计 “土地有百分之多少已经集体化”。

二、为什么田野不能直接当作工厂车间？六个经济学区别

2.1 生物时间不能服从季度产值表

钢厂可以加班多轧一批钢，机器厂可以在缺件后补排夜班；小麦从播种到成熟有无法任意压缩的生长周期。误过播种窗口，即使下个月调来一倍劳动力，也未必能弥补损失。牧场、牛舍和果园还有跨年度的资本积累：一头奶牛的产奶能力、土壤有机质、果树树龄，不是当季采购单可以直接买出的成果。[74]

---

[72] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[73] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93，2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

[74] **农业技术、季节与规模经济**。本讲使用生产成本中的固定成本、农时约束和分散知识的一般经济学框架，不声称某国所有作物具有同一规模收益。

因此，农业计划必须处理**存量—流量、季节—年际、投入时点—最终收成**的错位。计划表上年初承诺的“增加粮食 5%”本身不是一套可执行的田间操作指令；它须落实为种子、机械、水源、农时、劳力、化肥和病虫害防控等条件。[I2]

2.2 农业需要的知识高度依赖土地和地点

同一个县的两片田，地力、湿度、坡向、土层深度、排水条件可能截然不同。基层种田者会凭多年经验判断何时下地、是否翻耕、雨后多久才能使用机械。这些信息难以通过一个平均单产指标完全上传。同一套水利工程又可能跨越许多村庄，要求比家庭更大范围的协调。

因此不能简单宣布“知识分散，所以只能搞家庭农业”，也不能宣布“需要统一水利，所以只能搞大农场”。**哪个层级最适合决策，取决于具体任务所需的信息和协调半径**。灌溉主干渠和防洪工程可以跨村组织；具体地块除草与采摘质量可能更适合接近生产者的决策。[75]

2.3 农业的监督困难不等于农民天生懒惰

工人一天做了多少合格零件，虽然也有质量问题，但通常可以设计相对标准的检验程序。农民今天弯腰拔了多少棵杂草，更难被抽象成一个准确反映长期收成的“劳动单位”。如果按工时付报酬，可能难以区分用心除草与草草干完；如果只按产量分配，又难以在干旱年分辨努力不足和天气冲击。产出共同归属时，监督人本身也要消耗劳动时间。[76]

这种困难并非国营农业独有：任何大型农业公司、雇佣农场或合作社，都需要解决劳动质量监督与结果测量问题。社会主义农场还额外面对一个制度问题：**行政上可以命令谁去出工，不等于在经济上就知道谁付出了多少有效劳动**。

2.4 家庭既是生产单位，也是风险共同体

农业家庭可能同时做粮食、养猪、饲养家禽、照顾老人儿童、维修住房，并在农闲从事手工业或副业。家庭成员之间的时间安排通常并不按照统一的工资考核记账。家庭

[75]**劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[76]**劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

副业因此不仅是“私人收入”，还可能承担食物安全、现金周转与劳动力季节调剂。它也可能成为繁重的第二份劳动，尤其转移给妇女、老人和儿童；不能仅仅从最终产值判断副业制度对家庭福利的净影响。[77][78]

2.5 土地不能搬走，产品却必须流通

土地和灌溉设施具有地域固定性，而粮食要经收购、储藏、加工与运输进入城市。收获季往往形成仓储与交通峰值需求；农产品腐损、烘干、冷链和饲料运输又产生独特的物质约束。这使第 08 讲的运输网络问题在农村呈现得更尖锐：**全国粮食总产量充裕，不代表某地在收获前几周、灾区或城市市场也必然有粮**。

2.6 规模经济与监督成本可能同时上升

大规模农场可能获得拖拉机、联合收割机、兽医、实验站和信贷方面的优势；同一农场越大，远距离指挥、专业劳动组织与协调家庭副业的费用也可能提高。并非只存在一种最优农场面积。对于大型谷物种植、畜牧、防疫以及劳动密集型蔬菜水果，规模与最优组织方式可能完全不同。[79]

用经济学语言说，农场规模的选择，应比较规模带来的技术收益与额外的管理、监督和运输成本；用历史语言说，**党—国家究竟给农场多大经营权、允许多大规模的家庭活动，会改变这种比较本身**。

三、一个农村，实际上叠着几套制度：所有制、经营、劳动、征购与分配

3.1 “集体化”至少有五种不同含义

[77]**农业剩余与再生产**。第 7.3 节为物量恒等式和假设的最低留粮条件，旨在强调农业、工业化与人口生活之间的约束；可结合 Davies—Wheatcroft、Li—Yang 和 Meng—Qian—Yared 讨论其现实条件。

[78]**Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[79]**农业技术、季节与规模经济**。本讲使用生产成本中的固定成本、农时约束和分散知识的一般经济学框架，不声称某国所有作物具有同一规模收益。

维度	需要追问的具体问题	为什么重要
土地所有权	国家、集体还是私人拥有土地；是否可转让	影响长期使用权、安全感和资本积累
经营决策权	谁决定种植结构、投入品和销售渠道	决定本地信息如何进入生产
劳动组织	家庭经营、工作队、固定岗位或雇佣工资	影响监督、协作和劳动报酬
产品与剩余分配	国家征购多少，劳动者获得多少，积累多少	影响短期生活与长期投资
农村公共权力	合作社大会、党组织、行政机关谁能决策	决定分配争议与政策纠错通道

这一拆解可以避免三种常见误解：**公有土地 ≠ 全部劳动统一安排；家庭经营 ≠ 土地私有；合作社名义上的成员大会 ≠ 实际拥有不受干预的决定权**。[80]

3.2 苏联两类大农场：kolkhoz 与 sovkhoz

苏联集体农庄（*kolkhoz*）原则上属于合作—集体组织；国营农场（*sovkhoz*）属于国家经营的农场，劳动者更接近领取工资的雇员。1930 年代农业集体化之后，集体农庄内仍保留受到章程限制的家庭副业与个人使用地。1935 年的《农业劳动组合示范章程》是理解这一安排的重要制度节点，苏联 1936 年宪法也确认集体农庄社员可以按章程拥有自用地及附属经济。[81]

“集体农庄成员有一小块自用地” 不能推导 “苏联农业其实是家庭经营”，同样，“土地属于国家” 也不能推导 “家庭副业在制度上非法”。这里同时存在大型农场生产、家庭副业、国家征购、农庄市场及城市消费多个渠道。它们之间有协调，也存在资源与时间争夺。

[80] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[81] 苏联 1935 年《农业劳动组合示范章程》及 1936 年苏联宪法有关集体农庄土地使用、社员附属经济的规定；参见俄罗斯科学院农业制度历史研究及Sheila Fitzpatrick《斯大林的农民》相关章节。前者为研究者对法规的概述，本讲未引用无法核实的条文译文。

3.3 匈牙利合作社：法律上的合作所有与实际上的双重劳动体系

匈牙利的 *termelőszövetkezet*（农业生产合作社，常简称 *tsz*）不是苏联集体农庄简单复制品。1959—1961 年之后，合作社逐渐扩展规模和生产活动，保留、组织或联系家庭副业。1967 年生产合作社法与土地使用法、1968 年新经济机制，一方面改善合作社经营自主性，另一方面也保留党的政治领导与国家对关键价格、资金和收购条件的影响。[8283]

大型合作社和家庭小生产之间不是简单的 “先进/落后” 关系：合作社可以提供饲料、加工、种畜、兽医、物流、信用和市场接入，家庭则提供细致照料、灵活时间及分散风险的劳动。农业经济的实际单位往往跨过正式的组织边界。[84]

3.4 中国人民公社：公社、生产大队、生产队不能合称一个 “大农场”

1958 年人民公社成立后，组织规模、生产资料归属和分配办法经历过反复调整。最终比较稳定的 “三级所有、队为基础” 并不是 1958 年一次定型的设计，而是在 1959—1962 年危机和调整中逐步明确。**1962 年 2 月 13 日**中共中央决定将基本核算单位由生产大队下放至生产队；同年 9 月通过的《农村人民公社工作条例（修正草案）》规定，生产队独立核算、自负盈亏，组织生产与收益分配。[85]

---

[82]**Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[83]**Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93，2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

[84]同上 Swain 第 1—2 章，以及 Béla Balassa，*The Hungarian Economic Reform, 1968–82*，PSL Quarterly Review 全文入口。用于混合经营的制度解释，不能把作者对改革的总体评价误读为有对照组的计量结论。

[85]《**农村人民公社工作条例（修正草案）》，1962 年 9 月 27 日**。重点：第四章第 20 条 “生产队是基本核算单位”、第 21 条生产队土地、第 39—40 条家庭副业及自留地。可检核全文：维基文库文本。日期和核算制度另与国家发改委党史大事记交叉核对：百年大事记。维基文库系公开转录文本，不等于此处已亲查中央档案馆原件。

这意味着，具体土地经营与分配的相当一部分责任，形式上由县、公社或大队下放到较小的生产队。国家仍掌握征购政策和宏观农业目标，但生产队内部的工分、口粮、集体积累和家庭副业开始成为直接决定社员生活的制度环节。[86]

特别需要警惕一个史料陷阱：1960 年 11 月、1961 年春和 1962 年 9 月的文件都出现 “三级所有，队为基础” 等相似措辞，但其所指基本核算单位发生过变化，不能只找到同一句话就倒推三个时期完全相同。现有党史研究已特别指出 1960 年与 1961 年草案中的 “队” 与后来生产小队并非严格同义。[87]

四、苏联：农业集体化为什么既服务于工业化，又制造深刻的农村危机？

4.1 从 “粮食收购危机” 到强制集体化

1920 年代，苏联仍以大量小农户为农业主体。新经济政策并未消除国家工业化目标与农民销售决策之间的矛盾：城市需要粮食，国家希望以一定价格采购粮食，农户则考虑自身消费、种子、来年风险和市场上的工业品是否值得购买。国家对粮食的需求，不意味着农民能够或愿意按政府预设的数量和价格交售。[88]

1928 年以后，苏联政治领导逐步选择快速工业化与全面集体化道路。国家可以通过粮食征购和控制国内外贸易，把农业产出转换为城市劳动力口粮、工业原料以及购买机器的外汇。一些马克思主义经济学家把这种城乡剩余转移描述为社会主义原始积累的必要问题；但 “存在工业化资金与物资约束” 不能逻辑推出 “必须采用 1929

---

[86]《**农村人民公社工作条例（修正草案）**》，**1962 年 9 月 27 日**。重点：第四章第 20 条 “生产队是基本核算单位”、第 21 条生产队土地、第 39—40 条家庭副业及自留地。可检核全文：维基文库文本。日期和核算制度另与国家发改委党史大事记交叉核对：百年大事记。维基文库系公开转录文本，不等于此处已亲查中央档案馆原件。

[87]**中共党史研究**。《毛泽东调整办人民公社思路前后》（第 3 页）及第 4 页，人民网党史频道，2014 年。用于核对 1960—1962 年 “三级所有，队为基础” 所指核算层级的历史变化；它是后来的党史研究，不是 1962 年的原件。

[88]Sheila Fitzpatrick，*Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization*，Oxford University Press，1994；参见出版商章节页。另参见 Robert C. Allen，*Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*，Princeton University Press，2003（本讲作为延伸阅读，**不以未查原文的详细数值作事实证据**）。

—1930 年实际实行的强制集体化方式”。这两者之间还有价格政策、征购规则、投资节奏、机械化水平和政治强制等可供比较的选择。[8990]

4.2 制度甚至是在运动中被发明出来的

Sheila Fitzpatrick 在《斯大林的农民》中指出，1930 年最初的强制集体化运动开始时，所谓 “集体农庄” 并没有一套在基层完全成熟且可执行的组织模板。1930 年 3 月颁布的农业劳动组合章程与斯大林《胜利冲昏头脑》等同期政策辩论相互交错；哪些牲畜可以留给家庭、农庄社员能不能在市场售卖、农庄怎么计算劳动报酬，都在运动中不断重新规定。[91]

一个行政上已宣布 “完成集体化” 的村庄，不代表已经清楚回答了：牛究竟归谁养？播种时哪些田先耕？不按计划出工怎么办？收成歉收，社员能分得多少粮？国家粮食定额是否可以降低？这正是第 02 讲的 “计划下达” 和第 06 讲的 “执行激励” 在农业中的具体化。

4.3 1932—1933 年饥荒：不能靠抽象公式绕过历史责任

苏联 1932—1933 年发生了严重大饥荒，乌克兰、北高加索、伏尔加流域、哈萨克斯坦等地区遭受不同程度的灾难。集体化过程的暴力、牲畜损失、经营混乱、粮食征购政策、作物歉收、国家库存与灾时救济选择共同构成必须审查的历史问题。Davies 与 Wheatcroft 的《饥饿年代》大量利用俄乌档案，重建政策、收成与征购之间的复杂关系；Naumenko 在 2021 年的计量研究中则强调，不能把乌克兰 1933 年的饥荒主要解释为通常意义上的天气异常，国家政策发挥了重大作用。[9293]

---

[89] **农业剩余与再生产**。第 7.3 节为物量恒等式和假设的最低留粮条件，旨在强调农业、工业化与人口生活之间的约束；可结合 Davies—Wheatcroft、Li—Yang 和 Meng—Qian—Yared 讨论其现实条件。

[90] Sheila Fitzpatrick, *Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization*, Oxford University Press, 1994；参见出版商章节页。另参见 Robert C. Allen, *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*, Princeton University Press, 2003（本讲作为延伸阅读，**不以未查原文的详细数值作事实证据**）。

[91] Fitzpatrick，同上，第 4 章 “The Collectivized Village”，pp.103–127。章节摘要。用于 1930 年集体农庄制度尚在形成、最初组织章程与运动时间相互交错的结论。

[92] **R. W. Davies and Stephen G. Wheatcroft.** *The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933*. Palgrave Macmillan, 2004。出版社目录和概述。该书以俄乌档案研究苏联农业危机及大饥荒；各项死亡数字与直接因果权重仍应追溯相应数据表。

[93] **Natalya Naumenko.** “The Political Economy of Famine: The Ukrainian Famine of 1933.” *The Journal of Economic History* 81, no.1 (2021): 156–197。DOI 及摘要。强调天气解释、集体化政策和不同地区饥荒严重程度的实证比较；不能据此声称所有史学争论已经终结。

关于饥荒的死亡规模、不同地区原因权重、是否存在特定民族的蓄意定向迫害等议题，学界仍有重大分歧。要严谨研究，必须分清**死亡率资料的来源、反事实死亡基线、粮食实际收成与官方报告的差异、粮食库存和运输、地方征购与中央命令、人口迁移以及刑罚强制**。不能把某一种历史解释直接写成农业生产函数中的一个参数，也不能用“工业化有必要”否定灾难中的政策责任。

经济学在这里能做的事情很有限但很重要：提醒我们**粮食生产与村庄生存有一道真实的下界**。征购越过这条边界，可能造成人口健康、种子、畜力与下一季生产能力的连锁破坏，从而使本期获得的工业化资源反过来侵蚀未来农业和社会再生产基础。[I3]

4.4 1935 年的妥协：为什么仍需要自留地和家庭副业？

苏联 1935 年的农业劳动组合示范章程，明确允许在规定范围内向社员家庭配置个人使用地，并保留某些附属畜禽生产。制度上承认私人副业并不意味着苏联结束集体化，而是表明计划当局也必须解决集体农场如何维持成员收入和家庭供给的问题。[94]

家庭副业在何种条件下效率更高？它可能在蔬菜、畜禽照料等密集劳动环节发挥优势，而机械化谷物生产可能更适合统一组织。**农业产品的生物学差异、劳动性质差异和土地密度**，使“自留地对产值贡献很高”并不能自动证明所有农业都应该拆成极小农户；反过来“国家集中了拖拉机”也不代表所有田间劳动必须集中决策。[95]

4.5 这段历史能否给出一个永久适用的判决？

不能。从 1929—1933 年的危机，可以有力论证：骤然改变土地、劳动与交售制度，在缺乏真实农业信息、政治监督失灵和农民对政策失去信任时，会产生巨大风险。但“强制集体化造成灾难”与“任何共同经营、合作社、集体水利在所有技术条件下都必定失败”不是同一个命题。后一个命题需要单独的比较样本和识别策略。

---

[94]苏联 1935 年《农业劳动组合示范章程》及 1936 年苏联宪法有关集体农庄土地使用、社员附属经济的规定；参见俄罗斯科学院农业制度历史研究及Sheila Fitzpatrick《斯大林的农民》相关章节。前者为研究者对法规的概述，本讲未引用无法核实的条文译文。

[95]**劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

历史唯物主义的解释也不应把农民当成被动投入品：在改变牲畜处置、劳动策略、家庭生产和迁移安排时，农民能够反过来改变国家实际可获得的产出。城乡剩余并不是账本上国家写下定额就自动出现的。[I4]

五、匈牙利 1945—1985：大型合作社与家庭劳动为什么能够形成另一种组合？

5.1 第一阶段（1945—1956）：土地重组、合作化压力与农业疲弱

第二次世界大战之后的土地改革改变了匈牙利农村的社会结构。1940 年代末至 1950 年代前期，拉科西时期采取高度集中的农业改造与交售措施，农民经济活动受到国家价格、税负、征购与政治运动多方面制约。1949—1953 年和 1955—1956 年两轮合作化尝试，并未产生稳固且广泛被接受的大规模农业生产体制。相关研究强调，基层农户是否留下畜力、是否愿意投入农业，以及国家对合作社投资支持如何，都是政策可持续性的组成部分。[9697]

1956 年的危机后，取消原有强制交售成为一项明确改革。但农村并未因此进入持久的小农自由经营时代。匈牙利的农业政策既服务于政权巩固、粮食供给，也继续承载社会主义所有制改造的政治目标。

5.2 第二阶段（1957—1961）：党内农业政策争论与最终合作化

1957 年的《农业政策提纲》提出农业利益调整的方向；1959—1961 年，国家在推进合作化时又不得不提供相应的价格、投入和成员待遇承诺。Adair 称这一结果包含

---

[96] **Zsuzsanna Varga.** “Agricultural Economics and the Agrarian Lobby in Hungary under State Socialism.” *East Central Europe* 44 (2017): 284–308。出版社页面；及匈牙利国家档案机关有关 1950 年代征购的专题资料（同 [H4]）。出版社部分页面需权限，本讲仅使用可核公开摘录和被 2026 年研究明确引用的部分。

[97] **B. Adair.** “The Agrarian Theses and Rapid Collectivization: Accommodation in Hungarian Agriculture, 1956–1960.” *Journal of Communist Studies and Transition Politics* 17, no.2 (2001): 131–147。DOI。使用出版社摘要确认党内农业政策争论、1957 农业提纲、1959—1961 年合作化的基本关系；全文需获取后进一步检核。

党内不同农业路线的折衷，Swain 则强调给家庭生产保留空间在吸纳农民方面的重要性。[9899]

但这并不能抹去前文提到的行政压力。Kovács 对各郡档案的研究，以及 2026 年 Pap 对合作社民主史的重建，都提醒我们区分宣传中的“自愿参加”和基层实际体验。解释匈牙利后来的农业增长，需要同时记录**合作化建立的社会代价**和**合作社后来采取的实际改良措施**，不能让前者自动取消后者，也不能让后者为前者提供追溯性正当化。[100][101]

5.3 第三阶段（1962—1967）：从强制合并，转向经营管理问题

随着农村劳动力向工业部门迁移，农业合作社开始需要不同种类的劳动者：拖拉机驾驶员、机械维修人员、畜牧技术员、会计、农艺师、季节收获工人及仍承担家庭副业的成员。Swain 关于匈牙利合作社劳动结构的研究表明，机械化首先缓解了某些熟练劳力不足，但也改变了季节性失业和技能需求。[102]

这意味着农业改革不能只靠一条“多投入拖拉机”的命令。机械化必须配套零件、道路、维修、燃油、熟练操作人员和合理的播收调度；同时，拖拉机适合的田块和家

---

[98] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985；尤其第 1 章“‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章“‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对。**

[99] **B. Adair.** “The Agrarian Theses and Rapid Collectivization: Accommodation in Hungarian Agriculture, 1956–1960.” *Journal of Communist Studies and Transition Politics* 17, no.2 (2001): 131–147。DOI。使用出版社摘要确认党内农业政策争论、1957 农业提纲、1959—1961 年合作化的基本关系；全文需获取后进一步检核。

[100] **József Ö. Kovács.** “The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961.” *Acta Ethnographica Hungarica* 58, no.1 (2013): 3–19。匈牙利科学院文献库及摘要。作者依据多郡档案强调合作化中的胁迫与暴力；公开库表明全文有访问限制，具体个别案例需查原件。

[101] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93，2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看。**

[102] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985；尤其第 1 章“‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章“‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对。**

庭畜禽饲养的工作性质不一样。到了 1960 年代中期，合作社已经不仅是汇总农户土地的行政形式，而逐步具有复杂企业组织的特点。[103][104]

5.4 1967 年合作社法与 1968 年新经济机制

1967 年匈牙利颁行了关于生产合作社的第三号法律（Law III）以及有关地产和土地使用的第四号法律（Law IV），并在 1968 年开始实施新经济机制。农业合作社获得更大范围的生产经营、劳动力组织及利润分配自主空间，但国家仍通过价格、财政、物资、信贷和政治渠道施加影响。**农业合作社并没有因为市场因素增加就变成资本主义意义上的纯粹私人企业**。[105]

后来的改革研究把匈牙利农业、合作社和第二经济之间的灵活结合视为其在经互会国家中较有特色的经验。Béla Balassa 对 1968—1982 年匈牙利改革的回顾，特别讨论了农业与第二经济如何和大型社会主义部门并存。[106]

5.5 一条可以检验的统计轨迹：1960—1985 年的农业增长

匈牙利中央统计局 KSH 提供了一张公开的历史长序列表，基期统一为 **1960 年＝100**。本表只摘取同一原始表中的几个年份；“农业总产出”是**农业总产出数量指数**而非 GDP、农业增加值或不变价格国民收入；“采购/销售指数”是供加工及转售的农产品销售数量指数，不能直接当作国家从农民那里“榨取的比例”。[107]

---

[103] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[104] 同上 Swain 第 1—2 章，以及 Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–82*, PSL Quarterly Review 全文入口。用于混合经营的制度解释，不能把作者对改革的总体评价误读为有对照组的计量结论。

[105] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93，2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

[106] **Béla Balassa.** “The Hungarian Economic Reform, 1968–82.” *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*（现 PSL Quarterly Review），期刊条目。其摘要指出改革后的农业与第二经济具有灵活互补关系；作者判断必须与强制集体化的社会史证据并读。

[107] **匈牙利中央统计局 KSH**。 *STADAT 4.1.1. Major data of agriculture (1960–)*，2020 年 10 月 19 日更新。包含 1960 ＝ 100 的作物、畜牧业、农业总产出指数及农产品销售/采购数量指数。原始统计表。本讲表格数值直接摘自该表，未自行平滑；该表本身没有提供改革政策的因果识别。

年份	种植业总产出指数	畜牧业总产出指数	农业总产出指数	农产品销售/收购数量指数
1960	100	100	100	100
1965	101	113	106	126
1970	111	137	122	151
1975	147	163	153	229
1980	160	192	173	271
1985	159	202	177	285

数据来源：KSH，STADAT，*4.1.1 Major data of agriculture (1960–)*，2020-10-19 更新。原表 1960 年的农业用地为 714.11 万公顷，1985 年为 653.97 万公顷；这里的 “农业用地” 口径不等于所有种植面积，且仅凭用地变化和总产出指数不能算出精确的总要素生产率。[108]

这组数字至少显示出三件事情。第一，从 1960 到 1985 年，匈牙利农业总产出显著增加，不能把这 25 年笼统写成 “持续失败”。第二，畜牧业指数增长幅度明显高于种植业，提示生产结构变化的重要性。第三，农产品销售/收购数量指数增长很快，但这既可能涉及商品化程度、加工销售渠道变化，也可能受统计分类影响，**不代表农民实际净收入按同一比例提高**。[I5]

数字不能单独确定因果。 1960 年正位于合作化结束前后，随后还出现机械、种畜、饲料、价格、进口技术、合作社管理与市场销售等一系列变化；没有这些变量的独立数据，就不能说 “1968 年 NEM 使农业在 1980 年增长 73%”。正确的陈述是：**改革后的长期农业增长与多种制度变迁在时间上相伴；贡献比例仍需要单独识别**。[I5]

5.6 第四阶段（1970 年代）：大型合作社为什么反而需要小生产？

家庭小块地和集体农场不是两个完全不相干的部门。大型合作社可向农户提供苗种、饲料、兽医技术、加工渠道、购销网络；农村家庭以更加细碎灵活的劳动维持部分产

[108] **匈牙利中央统计局 KSH**。 *STADAT 4.1.1. Major data of agriculture (1960–)*，2020 年 10 月 19 日更新。包含 1960 = 100 的作物、畜牧业、农业总产出指数及农产品销售/采购数量指数。原始统计表。本讲表格数值直接摘自该表，未自行平滑；该表本身没有提供改革政策的因果识别。

品供应和现金收入。由此可能出现一种 “互补” 的组织结构：**集体拥有某些不可分割的规模性设施，家庭掌握某些难以精确监督的劳动环节**。[109][110]

它也可能产生矛盾：家庭副业占用工作日、集体机械被私人使用、原料配置产生部门间竞逐、收入差距扩大。这些问题并不因生产最终增加而消失。研究这种混合制度应至少区分三个产出指标：合作社本身的可售产出、家庭副业产出、两者扣除重复计价后的农业净产出。[111]

5.7 一个少见的历史现场：1972 年 Felcsút 合作社的成员会议

1972 年，匈牙利电影工作者 Judit Ember 与 Gyula Gazdag 拍摄了《决议》（*A határozat / The Resolution*）。影片结合重演与现场记录，呈现距布达佩斯约 50 公里的 Felcsút 村农业合作社内部，围绕合作社领导与党组织压力的争论。Milán Pap 2026 年发表的史学研究，依据这部影片、合作社法律、同期社会学和民族志研究分析了 “合作社民主” 如何运作。[112]

合作社成员会议并非纯粹装饰：1967 年法律对某些重大人事决策规定了秘密投票程序。成员在组织内部可以表达意见、抵制某些被认为不公的决定，但地方党组织仍可以通过其他途径对管理者施压。Pap 的结论并不是 “合作社实现了完全自治”，而是**法律赋予的集体决策空间真实存在，却始终受到政治权力和社会关系的限制**。[113]

---

[109] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[110] 同上 Swain 第 1—2 章，以及 Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–82*, PSL Quarterly Review 全文入口。用于混合经营的制度解释，不能把作者对改革的总体评价误读为有对照组的计量结论。

[111] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[112] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93, 2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

[113] **Milán Pap.** “Vanguard of Socialist Democracy: Democracy in Agricultural Cooperatives and Its Limits in Socialist Hungary.” *Contemporary European History* 35 (2026), e93, 2026 年 7 月 22 日在线发表。开放全文。使用其对 1967 年第 III、IV 号法律、1972 年纪录电影《决议》、Felcsút 合作社成员权利和政治干预的分析。**这是一项 2026 年发表的史学研究，而非 1972 年原始影像已经在本研究中独立观看**。

这段史料提醒我们：把农业合作社视为生产函数 `Y=f(K,L)`，会遗漏成员会议、管理者威望、村庄团结、党组织干预这些实际决定合作劳动能否组织起来的环节。即使没有更多量化数据，这些资料也足以否定“农民没有任何决定权”或“合作社天然实现基层民主”两种简单说法。

六、中国 1950—1984：从合作化到生产队，再到家庭经营

6.1 土地改革、初级社和高级社：所有制与经营规模逐步改变

新中国成立后的土地改革改变了农村土地占有结构。1950 年代先后发展互助组、农业生产合作社与高级社，农户在共同劳动、土地投入、产品分配方面的制度逐步变化；1958 年人民公社的建立，则进一步把农业生产、基层行政与多种社会服务放进更大组织结构。[114]

我们不能把这些制度视为仅仅换了牌子。土地改革后的个体农户与初级社、高级社的土地财产权和劳动报酬安排不同；人民公社最初的组织规模又远大于许多原有合作社。国家希望借此集中组织水利、机械、劳力和农村工业，但组织扩张是否适应实际农时、基层干部的统计能力和农民生活，并不由政治口号自动决定。[115]

6.2 1958 年的政治目标与农业制度脱节

1958 年 8 月 29 日《中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》把大型综合人民公社描述为社会发展的方向，将农业跃进、大规模协作、农村工业、公共食堂和生活集体化放在同一政治经济构想之内。读这份文件必须区分**当时政策制定者相信的产量增长**与**日后能够独立核实的真实粮食收成**；不能把决议对“成倍增长”的描述直接当作统计事实。[116]

随后的“大跃进”、人民公社初期实践和 1959—1961 年严重饥荒，涉及不实高产报告、层层征购、劳动转移、食堂和分配制度、自然冲击及政策执行等相互作用的

---

[114]《**中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》，1958 年 8 月 29 日**。原文公开转录。该文献是关于当时**政策主张**的第一手史料，不是 1958 年农业产量的独立统计证据。

[115]**劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[116]《**中共中央关于在农村建立人民公社问题的决议》，1958 年 8 月 29 日**。原文公开转录。该文献是关于当时**政策主张**的第一手史料，不是 1958 年农业产量的独立统计证据。

机制。这里应当严格避免两种解释偷换：一是把重大饥荒简化为单一“天气灾害”；二是从错误政策推出“任何集体水利、公共服务和合作劳动都无价值”。两种说法都无法充分解释阶段变化、地区差异和制度修正。[117]

6.3 为什么基本核算单位必须往下放？1960—1962 年的制度学习

1960 年 11 月的中央紧急指示反对“一平二调”，强调保护基层集体和社员财产。1961 年“农业六十条”草案开始系统纠正公社、生产大队、生产小队间权限及平均主义问题。到 1962 年 2 月 13 日，中央正式提出以生产队为基本核算单位；1962 年 9 月修正草案进一步规定，生产队独立核算，自负盈亏，直接组织生产与分配。[118][119]

为什么这件事重要？假设生产大队由十个自然村组成，如果一村当年遇旱，而另一村主动修渠、增加劳动，全部产出仍按大队层面平均核算，后一个村可获得的本地追加劳动收益可能大幅降低。把核算权下放并非解决一切监督问题，但至少能够缩短决策、劳动和分配之间的组织距离；它也使不同生产队能够在受统一政策约束的情况下保留更多的生产安排差异。[120]

值得注意的是，生产队可以拥有集体土地与财务核算权，同时承担国家征购任务。这不是完全自由的农业市场制度。它解决的主要是集体内部的核算与激励边界，而不是取消城乡粮食流通中的国家作用。

6.4 工分到底是什么？不是一句“吃大锅饭”可以解释的

中国集体农业长期使用工分或劳动日记录劳动贡献，但**工分不是一种从 1950 年代到 1980 年代完全不变的统一方法**。2025 年《Isis》发表的《中华人民共和国的工分制

---

[117] **Wei Li and Dennis Tao Yang.** “The Great Leap Forward: Anatomy of a Central Planning Disaster.” *Journal of Political Economy* 113, no.4 (2005): 840–877。期刊摘要。论文讨论农业劳力向工业转移、过重征购、营养及产量下降之间的机制；任何具体百分比均须按该论文模型与资料理解。

[118] **《农村人民公社工作条例（修正草案）》，1962 年 9 月 27 日**。重点：第四章第 20 条“生产队是基本核算单位”、第 21 条生产队土地、第 39—40 条家庭副业及自留地。可检核全文：维基文库文本。日期和核算制度另与国家发改委党史大事记交叉核对：百年大事记。维基文库系公开转录文本，不等于此处已亲查中央档案馆原件。

[119] **中共党史研究**。《毛泽东调整办人民公社思路前后》（第 3 页）及第 4 页，人民网党史频道，2014 年。用于核对 1960—1962 年“三级所有，队为基础”所指核算层级的历史变化；它是后来的党史研究，不是 1962 年的原件。

[120] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

度》梳理了早期 “定额”“民主评议”“按件记分” 等不同方法；它表明工分既具有劳动报酬功能，也是一套使基层劳动可见、可讨论、可管理的计量实践。[121]

例如，一名社员修水渠的贡献要怎样计分？按出工时间，容易忽略劳动强度；按挖土数量，可能忽略土质与质量；按产出，修渠要等以后灌溉效果才能评价；靠干部打分，则可能出现人情与权力偏差。历史上的工分规则只能在这些难题中作具体权衡，不能把任何计分不准确现象自动归结为 “一定是平均主义”。[122]

Louis Putterman 利用 1970 年代人民公社的队级资料研究发现，集体生产的劳动投入及产量可能受收入分配方式、预期现金收益和监测问题共同影响。另一项研究明确区分了 “过度平均” 和 “监督困难” 两种机制。这些研究提供了比简单 “农民不会给集体干活” 更有检验力的经济学框架。[123]

6.5 家庭副业与农村集市不是 1978 年后才凭空出现

1962 年人民公社制度调整允许在一定条件下保留社员自留地和家庭副业。它们与统一集体经营并存，范围和政策执行程度会随政治环境而变化。1978 年 12 月十一届三中全会关于农业的决定再次强调保护生产队经营自主权、按劳分配、社员自留地、家庭副业与集市贸易，禁止无偿调用生产队的劳动力和物资。[124]

这里有一个重要的历史连续性：**中国改革前集体农业已经存在多层经营和家庭生产的制度资源**。改革不是在一片制度真空中 “发明劳动积极性”，而是重新安排土地使用权、劳动与产出间的联系、粮食收购、家庭经营和集体公共服务的分工。[I6]

---

[121] **Arunabh Ghosh.** “Work Points in the People’s Republic of China, 1950s to the 1980s.” *Isis* 116, no.1 (2025): 146–157。开放论文，作者机构页面。用于不同年代工分计量技术及其生活史意义。

[122] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[123] **Louis Putterman.** “The Incentive Problem and the Demise of Team Farming in China.” *Journal of Development Economics* 26, no.1 (1987): 103–127。DOI; 以及 “Effort, Productivity, and Incentives in a 1970s Chinese People’s Commune.” *Journal of Comparative Economics* 14, no.1 (1990): 88–104。DOI。依据可核的论文摘要概括其问题意识，**不把概括写成论文中未核实的回归系数**。

[124] **中共十一届三中全会关于加快农业发展的政策文件（1978 年 12 月）**。全会文件与农业政策内容的原始记载可参见中共党代会和历次全会文献数据库。特别关注按劳分配、自留地、集市贸易、生产队自主权与 1979 年农产品收购价格建议；注意这里的政策声明与实际执行需要分开。

6.6 1978 年以后家庭承包的成绩，究竟证明了什么?

1982 年的中央一号文件肯定了包括包产到户、包干到户在内的农业生产责任制，1983—1984 年继续强调稳定制度、调整统与分的关系。家庭联产承包责任制改变了劳动组织与剩余收入激励，同时保留集体土地所有权。它与土地完全私有化不同。[125]

林毅夫 1992 年《美国经济评论》论文以省级面板研究 1978—1984 年的农业增长，估计去集体化对农业全要素生产率及产量增长具有重要贡献，并认为它解释了同期农业产量增长的大约一半；收购价格调整也有正向作用。这是**特定资料、时期和计量设计下的估计**，不是说改革以前所有农业建设都没有贡献，也不是说以后农村公共品无需集体协调。[126]

家庭承包同时可能改变灌溉设施、农机服务、病虫害防治和公共产品的组织成本。研究改革的净影响，除了农户产量增长，还应比较公共水利维护、农村风险保障、土地碎片化、机械化适应与农民收入差距。否则，“家庭经营更有效” 只能是某些条件下的经验判断，不能提升为不受技术和历史条件约束的绝对命题。[I6]

七、把经济机制算清楚：三个可以在纸上完成的农业实验

以下均为 **[E] 虚拟教学案例**，数值、社员与生产条件不是苏联、匈牙利或中国的真实统计。目标是辨认机制成立的必要条件，而不是用几个数字判定某国制度的优劣。

7.1 实验一：集体灌溉有规模优势，为什么不能据此推出一切劳动都要统一分配? [E1]

设有 20 户农民居住在一条河两侧，每户需要抽水灌溉一块田。每户自购小水泵并维护，年成本为 9 个价值单位；20 户各自行动，总成本：

$$C_{\text{分散}} = 20 \times 9 = 180.$$

---

[125] **新华社历史政策回顾**。《18 个中央一号文件包含了哪些 “利农” 密码》，中国政府网，2016 年。用于核对 1982、1983、1984 年中央一号文件对家庭承包与稳定制度的政策态度。

[126] **Justin Yifu Lin.** “Rural Reforms and Agricultural Growth in China.” *The American Economic Review* 82, no.1 (1992): 34–51。论文摘要与书目信息。本讲所述改革解释约一半 1978—1984 年农业增长，是对该作者计量估计的转述而不是本讲新计算。

若共同建设一条固定成本 100 的引水设施，并且每户每年承担 1 个单位的日常运行维护，则总成本：

$$C_{\text{合作}} = 100 + 20 \times 1 = 120.$$

年总节约为 60，平均每户节约 3。这就给出了一个**真实可能存在的合作经济理由**：在供水、道路、畜牧检疫、机具维修、仓储设施等具有固定成本与外部性的问题上，共同投入可以降低每户平均成本。

但假设灌渠建设完毕后，每户负责自己田里的除草和蔬菜采摘。采摘质量取决于日常细致观察。若把每个家庭日常劳动也统一按抽象出勤时间评分，监督成本可能增加；若继续由家庭负责这部分劳动，灌渠的规模收益却不会消失。

结论：公共设施的集体规模经济，与具体田间劳动的最佳组织规模，是两个变量。成立条件是引水系统确实具有共享性、运行维护能够合作、费用与水量分配规则能够实施。若该地区土地过于分散、地势不同或公共设施维护失灵，120 这一成本优势也可能消失。

7.2 实验二：同样的集体田地，为什么不同报酬制度会带来不同努力？[E2]

设一个由 10 户构成的合作生产队，已有一笔基本集体收益。每户可以选择投入额外的细致田间照料，付出相当于 8 个价值单位的劳动成本。如果某户努力，会为合作社额外创造 12 单位可分配产品；假设努力与天气无关、人人知道此条件，且暂时不考虑相互促进与共同监督。

情形 A：全部增量平均分配。一户多努力，自己只得到增量 12 的十分之一，即 1.2；但需自行承担 8 的额外劳动代价。因此它选择额外努力的净收益：

$$\Delta U_A = \frac{12}{10} - 8 = -6.8.$$

理性的成员就可能不愿额外投入。在这个高度简化的模型中，尽管**全队总净收益为 12−8 = 4，集体愿意有人努力**，个人却缺少同样的收益激励。这是合作劳动中的典型搭便车（free riding）问题。

情形 B：努力可核验，增量的大部分分给贡献者。如果团队能够可靠识别并把可归属增量的 80% 发给该成员，而其余 20% 进入集体积累，那么成员的额外净收益变成：

$$\Delta U_B = 0.8 \times 12 - 8 = +1.6.$$

成员愿意努力，而合作社仍获得 2.4 单位增量用于公共积累。**但这里最关键的假设恰恰是“能够可靠识别努力及其增量”**。如果没有监测能力，管理者可能把天气好、地力强造成的高产都记为个人劳动，或者凭人情决定分配；那么名义上的按劳分配也可能失灵。

情形 C：成员之间有真实的协作、互助和规范约束。上面 A 的计算假设各户的努力独立且不产生共同身份、声誉或互惠回报。若村社成员可以相互观察、形成稳定约束，或者共同努力产生超出各自增量的收益，那么即使采用集体分配，行为也不一定等于 A。工资合约、分红、集体决策和日常互助的存在，会改变激励结构。[127]

这正是不能从抽象博弈直接得出“农民绝不会合作”的原因。模型说明的是：**没有相应监督和补偿制度时，个体边际收益可能小于社会边际收益**。它既不能解释全部真实工分制度，也不能替代 Putterman 关于 1970 年代中国生产队劳动反应的经验研究。[128]

7.3 实验三：粮食有了定额，为什么歉收会使农民可留粮骤减？[E3]

设一地区全年粮食收成总计 120 单位。必须留下 12 单位种子及饲料、8 单位储运损耗，国家采购 70 单位，农村留粮便是：

$$R = Y - S - L - P = 120 - 12 - 8 - 70 = 30.$$

[127] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[128] **Louis Putterman.** “The Incentive Problem and the Demise of Team Farming in China.” *Journal of Development Economics* 26, no.1 (1987): 103–127。DOI; 以及 “Effort, Productivity, and Incentives in a 1970s Chinese People’s Commune.” *Journal of Comparative Economics* 14, no.1 (1990): 88–104。DOI。依据可核的论文摘要概括其问题意识，**不把概括写成论文中未核实的回归系数**。

这里用 `Y` 表示粮食收成，`S` 为下一周期必须保留的种子饲料，`L` 为损耗，`P` 为国家征购与其他外流，`R` 是农村可留粮。这个恒等式仅说明账面数量，不评价 30 是否足以维持全村生活。

再设灾年收成只有 90，但种子饲料、损耗与征购任务都不变，则：

$$R = 90 - 12 - 8 - 70 = 0.$$

收成从 120 减少 25%，农村留粮却从 30 减少到 0，跌幅为 100%。这不是神秘的“农业必然失败”，而是固定征购承诺与农村消费残差相结合的一个**非线性风险放大机制**。

若当地居民维持最低基本生活至少需要 25 单位，则国家可征购上限必须满足：

$$P \le Y - S - L - R_{\min}.$$

正常年可征购上限为 `120−12−8−25 = 75`；灾年上限为 `90−12−8−25 = 45`。若仍要求 70，就出现 25 单位的最低生活缺口。可以通过降低征购、调入粮食、动用真实储备等方式缓解，但每种方式都依赖国家其他地方是否有可动员粮食以及是否能及时送达。

重要边界：真实国家的征购制度还涉及不同产品、价格、税赋、国家储备、城乡配给和地区间调剂，不能从这个四项相减的玩具式恒等式直接计算某年饥荒死亡人数。但是研究者 Meng、Qian、Yared 对中国 1959—1961 年饥荒的制度研究，恰恰表明粮食征购对实际收成反应迟钝及其地区分配规则，能够影响粮食留用和地区死亡风险。这为本实验提出的机制提供了值得严肃核对的经验研究方向。[129]

[129] **Xin Meng, Nancy Qian and Pierre Yared.** “The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959–1961.” *Review of Economic Studies* 82 (2015): 1568–1611。哥伦比亚大学研究资料页与摘要。用于区分固定或渐进征购与真实粮食变化之间的机制及地区差异；不将特定研究的反事实结论当作未受争议的事实。

7.4 补充实验：小块自留地“单位面积高产”究竟证明什么？[E4]

假设某种农产品全国总产出中，有 25% 来自占全部农业用地 10% 的家庭小地块；其余 75% 产出来自 90% 的土地。按单位面积产出计算，小地块的平均产出强度是 $25/10 = 2.5$，其他土地为 $75/90 \approx 0.833$，二者相差约 3 倍。

但千万不能据此断言家庭经营的总要素生产率高出 3 倍。因为小地块可能主要种高价值蔬菜、投入大量无报酬统计的老人和妇女劳动、拥有更好水源、使用合作社提供的饲料种苗，或把农产品按不同价值口径统计。要比较生产率，至少需要土地、劳动时数、投入品、商品结构、资本服务与质量的同口径数据。[130]

这种例子能帮助我们识别一个非常常见的史学与公共讨论错误：**投入一种要素占比很小、产出占比很大，不等于每个投入要素都被更高效率使用**。反过来，如果大型合作社提供了家庭小生产使用的机器和服务，二者在实际生产上就更不能机械拆分。

八、再生产的政治经济学：粮食如何变成工业化、财政与社会契约的一部分？

8.1 农业不仅生产粮食，还在为工业生产条件

粮食是城市劳动者的生活资料，棉花、油料、畜产品等是工业原料；农业机械、化肥、燃料、灌溉设备又由工业向农业提供。农业向工业供给和工业向农业投入，不是一条永远单向的“抽取”线，而可能形成相互促进或相互破坏的循环。[131]

设想城市需要钢铁工人增加班次。如果粮食供给不足，城市工资即使按名义计划增长，也会遇到消费品可得性和财政补贴压力。反过来，如果国家增加农机、化肥和道路投入，农业可能在以后更稳定地提供口粮和原料。因此“重工业优先”和“农业积累”不是两个毫无关系的政策：农业被忽视时，工业化自身也会遭遇制约。[I7]

---

[130] **劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

[131] **农业剩余与再生产**。第 7.3 节为物量恒等式和假设的最低留粮条件，旨在强调农业、工业化与人口生活之间的约束；可结合 Davies—Wheatcroft、Li—Yang 和 Meng—Qian—Yared 讨论其现实条件。

8.2 价格剪刀差究竟在衡量什么？

所谓工农业价格剪刀差，通常涉及农业产品的收购价格相对工业品销售价格的变化。但这不是一个不需定义就能直接计算的单一指标。要衡量农民实际负担，必须同时讨论农产品收购结构、工业品质量、国家补贴、农业税负、财政和信贷对农业的返还、农村公共服务及市场实际交易价格。

如果一方面国家以较低价格收购粮食，另一方面对农业提供大量低价化肥、灌溉、兽医与教育，**从收购价差本身无法直接计算整个城乡部门的净资源转移**。也不能反过来用国家对农业的一笔投资，否认某些地区征购过重带来的口粮损失。社会剩余的归属应使用跨部门一致的物量与价值账户衡量，并审查其中可能出现的重复记账。[I8]

8.3 农业征购能提高工业化能力，也可能破坏农业生产能力

把第 05 讲的两部门增长模型与本讲的种子—口粮约束连在一起，就得到一个比 “多征粮才能工业化” 更严格的条件：今天多征购一单位粮食，也许有利于城市工业投资；但如果它减少农民明年的劳动健康、牲畜饲养和播种投入，明年可供征购的粮食反而可能下降。合理的工业化路径必须内生地保护农业再生产的底线。[132]

国家工业化的政治正当性与经济可行性也不是同一件事：一个政策可以追求工业自主、安全与公共福利，并在具体实施中违反农业生产条件。历史评价需要同时衡量目标、手段、可行替代方案以及有谁承担了实际成本。

8.4 农业合作社还可能生产不可在价格表中完整体现的公共品

集体修渠、农田防护林、道路、防疫、技术推广和公共服务可能具有很长的回收期，其收益不完全属于一个当季农户。纯按家庭短期收益组织，也可能低估这些公共品。人民公社时期的农村水利、卫生、基础设施和教育，需要分别评估其实际覆盖、投资、劳动成本、质量和长期效果；**既不应以其存在来为严重征购和分配错误开脱，也不能因为制度后来改革就把这类公共积累视为零**。[I8]

---

[132] **农业剩余与再生产**。第 7.3 节为物量恒等式和假设的最低留粮条件，旨在强调农业、工业化与人口生活之间的约束；可结合 Davies—Wheatcroft、Li—Yang 和 Meng—Qian—Yared 讨论其现实条件。

因此判断具体农业组织形式，最好把它分解为两个问题：**谁最适合组织生产？谁最适合提供公共品和承担跨家庭风险？**它们可以由同一主体负责，也可以通过合作社、村社、地方政府和家庭之间的分工实现。

九、回到 HSM：农业模块已有什么？缺少什么？

9.1 先核对版本与研究边界

本讲以 2026 年 10 月 25 日在线查阅的 GitHub 公开 `main` 为依据。仓库的 F1（`intermediate8_v1`）与 F2（`f2_v1`）是不同商品口径，不得相加对照。其运行主窗口是 **1957Q1—1985Q4**；参数历史校准仍为 `calibrated = 0`。P06 的历史复现没有通过关键消费比较；H6B 为机制研究包审计，**没有任何一个历史机制获得 SUPPORTED 结论**。[133]

换言之，它当前适合帮助我们提出“农场缺化肥时会怎样”“家庭副业增加能否补给零售”等机制问题，而不能声称已计算出 1968 年某类农业改革对匈牙利实际粮食产量的因果效应。

9.2 F2 究竟有哪些农业商品？

`config/ontology/f2_v1.json` 公开列出的有关商品如下：[134]

F2 ID	当前角色	可以研究什么	不可以直接解释成什么
`g08_agricultural_raw`	农业原料、食品原料	从农业原料到加工食品的投入链	匈牙利实际小麦、玉米、大麦或棉花的独立吨数
`g09_basic_food`	基本食品，可进入家庭渠道	加工食品供应与家庭购买/自用	真实人均口粮或粮票配额
`g10_animal_food`	动物性食品	畜产品供应的宽口径通道	某年生猪、活牛或肉类产量

[133] HSM `README.md`；H6B 严格研究包报告。截至 2026-10-25，3 个 complete、8 个 blocked，0 个历史 SUPPORTED，`calibrated=0`。研究包完整性不是历史识别。

[134] F2 商品组、网络编译器、季度物量引擎、家庭模块、第二经济模块。引用的是公开代码所表明的机制构成，不是对历史拟合能力的测量。

F2 ID	当前角色	可以研究什么	不可以直接解释成什么
g05_chemicals_fertilizer	化工与肥料合并组	农业投入品供应的模型约束	化肥具体有效成分、施用量与亩产弹性
g06_machinery_capital	机器资本品	机器投入、能力与投资链条	实际拖拉机台数或农机服务小时
g15_market_services	市场服务	某些服务性通道	农业加工、兽医、防疫等完备独立产业

表中宽商品组与真实历史统计表之间缺乏一一对应的单位转换和技术参数识别。因此即使模型显示食品短缺改善，也不能据此说“匈牙利 1975 年肉产量提高了多少吨”。

9.3 农业在代码中的实际执行路径

依据 `src/hsm_lab/engine/network.py` 与 `material.py`，模拟中有农场/农业合作社和家庭地块的相关活动。生产使用投入—产出网络，不同活动要满足投入品库存、劳力、物流及财务可支付条件。季度执行流程大体为：[135]

季度初已有土地/活动能力、库存、劳动力与家庭属性

↓

考虑农事季节、生产目标和投入品需要

↓

订货 → 信用/现金约束 → 物资配置 → 实际运输交付

↓

在可得投入下完成农业原料、食品等生产

↓

正式收购/批发/零售与家庭自用、家庭直接市场渠道

↓

居民实现消费、商品库存结转、收入与费用入账

[135] F2 商品组、网络编译器、季度物量引擎、家庭模块、第二经济模块。引用的是公开代码所表明的机制构成，不是对历史拟合能力的测量。

↓

检查每个库存单元和资金账户的守恒关系

`network.py` 还区分家庭地块的 `raw_market`、`ready_self`、`ready_market` 等用途，意味着同一家庭生产的部分食品可以直接用于自身消费，也可以按规则进入采购或其他市场渠道。`household_allocation.py` 与 `second_economy.py` 记录家庭是否买得到商品、是否产生收入以及副业消耗的劳动时间。[136]

但是，**季度尺度不足以真实再现数日内错过收获窗口的不可逆损失**；宽口径的“季节系数”也不等于经过匈牙利气象与农学资料校准的粮食生产函数。HSM 虽然具备农业相关模块，仍不能据此说它包含“真实的匈牙利合作社制度”。

9.4 M04 已经完成实验包，究竟意味着什么？

H6B 报告显示，M04 围绕第二经济容忍度做了 3 个随机种子、每个种子 3 个政策臂、每臂 16 个季度的合成实验，共 144 个臂—季度。容忍度从 0 到 0.5 再到 1 时，模型中的第二经济劳动时间按声明规则上升；实验也遇到每名劳动者可参与活动的容量上限。相应守恒检查和重复运行通过，**研究包为 `complete`，但历史结论为 `UNIDENTIFIED`**。[137]

这个结果可以确认在模型自身的规则下“政策容忍度”能传导至“第二经济劳动”这一首阶段；它**尚未识别**家庭副业与农业正式产出是互补还是替代，更不能从模拟的活动小时数推断匈牙利合作社成员实际上投入了多少小时。

应特别区分**家庭地块（private plots）、家庭自用、合作社成员的工资性劳动、非正式第二经济**：它们在历史上可能相互重叠，却不等于同一个分类。用户在分析 F2 的 M04 结果时，需要核对当前输出究竟测量了哪一个通道。

9.5 如果要把“匈牙利农业混合体制有效”变成可检验的模型命题，该怎样做？

不能仅修改一个 `private_plot_share` 参数、看到消费上升，就宣布假说得证。一个最低限度的研究设计应依次具备：

---

[136] F2 商品组、网络编译器、季度物量引擎、家庭模块、第二经济模块。引用的是公开代码所表明的机制构成，不是对历史拟合能力的测量。

[137] H6B 报告 M04 小节；P03 家庭与第二经济阶段报告。原实验报告给出三种政策容忍度、3 个模型种子、16 季度和容量上限；未经本讲独立复跑。

1. **历史单位与资料准入**：分别取得粮食、畜牧、蔬菜、家庭副业、合作社劳动、牲畜存栏与投入品的可靠历史序列，申明版权及共享限制。
2. **分类交叉表**：把 KSH 所统计的合作社、国营农场、私人或家庭生产口径，与 F2 商品和活动区分，明确哪些没有对应项。
3. **第一阶段**：在相同起始状态下，真实改变家庭副业可用劳动时间、投入渠道或经营权，而不是直接将产出加上固定百分比。
4. **投入品与劳动的竞争**：家庭副业增加劳动时间时，合作社正式劳动是否减少？集体提供的饲料、兽医和机器是否同时增加了家庭产出？
5. **制度互补反事实**：分别比较 “合作社集中机械 + 家庭细分经营”“仅合作社”“仅家庭经营”，固定土地、天气和可用资源，明确哪些成本与公共服务随制度变化。
6. **负对照与边界**：检验对农业不敏感的通道是否意外受到影响；严守库存、财务与劳动时间账。
7. **历史复现门槛**：先检验方向和尺度、再讨论政策反事实。无法复现农业增长或家庭副业规模时，不应上升为历史解释。

从科学方法看，这些限制和第 07 讲 M02 研究包的负面结果具有同样价值：它们告诉研究者**结构规则能够演示一条因果链，不代表这条链在真实历史中的强度已被测量**。

十、理论争论：农业合作化和家庭经营，应该怎样评价才不落入两种教条？

10.1 解释一：“合作化失败是因为集体劳动无法激励”

这个解释抓住了真实问题：个人努力与集体平均报酬间的差距可能使劳动质量下降。Putterman 等研究提供了可分析的具体机制。其不足是，如果把所有合作形式都假设为 “努力不可见、全部成果平均分”，就已经在模型设定中排除了有监督、有绩效分配、有成员协商的合作社。[138]

[138]**劳动激励与监督**。第 7 节实验为作者编写的简化公共品与团队激励模型；可与上列 Putterman 研究、Swain 对混合劳动的历史描述对读。该教学模型不等于任何国家的真实制度参数。

匈牙利 1960—1980 年代的合作社经验，以及集体机械与家庭副业协作的事实，提示我们不应把最粗糙的集体化形式当成一切合作可能性的全集。[139]

10.2 解释二：“只要有机械和大农场，农业必然高效率”

这一判断把技术规模经济误当成治理规模经济。联合收割机确实适合大规模协同，但机具拥有者与土地日常经营者可以不同；维修、季节调度、地块形状和劳动质量依然制约产出。农场越大，未必每种作物和工种的净收益越高。[140]

一个可检验的方法是，分别计算按公顷计的机械成本、灌溉可靠性、每劳动小时产出、质量损耗、库存腐损和投入品浪费。不要只拿 “农场的亩产” 和 “小块地的亩产” 做单指标判断。

10.3 解释三：“匈牙利农业成功，证明社会主义合作社能够取代家庭经营”

这与匈牙利实际历史恰恰不符。Swain 的研究强调的是**家庭劳动与大规模合作社的结合**，而非家庭的消灭。也必须记住：农业增长来自机械化、饲料、投入品、政策调整及其他因素的共同变化，不能全归功于某一种法律形式。[141][142]

匈牙利能够证明的较弱而可靠的命题：在特定政治经济条件下，集体和家庭生产可以建立实际分工；这种分工可以伴随长期农业增长。它尚不足以证明 “所有社会主义国家只要复制匈牙利模式就会成功”。

---

[139] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[140] **农业技术、季节与规模经济**。本讲使用生产成本中的固定成本、农时约束和分散知识的一般经济学框架，不声称某国所有作物具有同一规模收益。

[141] **Nigel Swain.** *Collective Farms Which Work?* Cambridge: Cambridge University Press, 1985; 尤其第 1 章 “‘Family labour’ in the achievement and consolidation of collectivised agriculture, 1946–68”，第 2 章 “‘Family labour’ and ‘socialist wage labour’: from integration to symbiosis, 1968–77”。第 1 章出版商摘要，第 2 章。**主要依据出版商开放摘要和章节目录，未假称取得全文逐页核对**。

[142] **匈牙利中央统计局 KSH**。 *STADAT 4.1.1. Major data of agriculture (1960–)*，2020 年 10 月 19 日更新。包含 1960 = 100 的作物、畜牧业、农业总产出指数及农产品销售/采购数量指数。原始统计表。本讲表格数值直接摘自该表，未自行平滑；该表本身没有提供改革政策的因果识别。

10.4 解释四：“中国包产到户有效，所以 1953—1978 年全部农村制度毫无积累价值”

改革时期增长支持重新审视劳动和剩余收益安排，但它没有自动测量此前的土地整治、识字、公共卫生、农业科研、灌溉与农村基层组织的长期作用。对于具体项目，可能存在 “制度的正面公共积累” 与 “制度的严重分配和监督失败” 并存的事实。[143]

同理，不能凭借某项公共积累就遮蔽 1959—1961 年灾难，也不能把农业承包增长的一部分机械归于 “农民变得更努力”：价格调整、肥料使用、投资、气候和技术同样需要进入分析。

10.5 比较苏联、匈牙利和中国：哪些变量是真正可比较的？

比较维度	苏联（典型传统集体化时期）	匈牙利（1960—1980 年代）	中国（1962—1978 年）
农村主要组织	kolkhoz 与 sovkhoz 并存	生产合作社与国营农场并存	公社—大队—生产队层级
家庭经济	制度许可但受限制的自用地、副业	与合作社供销、投入和劳动力密切联结	自留地、家庭副业存在，政策环境有起伏
劳动报酬	劳动日、工资和家庭副业收入等	合作社成员收益、岗位劳动及副业所得	生产队工分、集体分配、家庭副业
国家获得农产品	征购和指定价格等制度	1956 后改造旧式强制交售，保留价格与收购机制	统购统销和征购指标等
关键治理挑战	粮食与集体化动员、农庄自主和家庭收入	大农场专业管理与家庭经营互补、成员权利	基层核算、工分公平、征购与农村生活
史学必须保留的差异	国有土地及不同农场类别、历史阶段	1956—1961 强制与 1960s 后改革并存	1958—1962 大幅制度调整及 1978 后承包

这张表刻意没有一栏叫 “哪个国家更社会主义”。社会制度的比较要具体讨论所有制、真实决策权、收益分配、农村公共服务、政治参与及国家目标，而不是仅凭有无家庭副业或商品交易定义社会主义性质。[I9]

[143] **Justin Yifu Lin.** “Rural Reforms and Agricultural Growth in China.” *The American Economic Review* 82, no.1 (1992): 34–51。论文摘要与书目信息。本讲所述改革解释约一半 1978—1984 年农业增长，是对该作者计量估计的转述而不是本讲新计算。

10.6 一个更有解释力的总体性判断

农业制度至少需要同时满足四种再生产要求：**自然再生产**（土地与生物存续）、**家庭再生产**（人口消费与劳动时间）、**生产组织再生产**（投入与报酬）、**社会政治再生产**（共同规则的合法性与纠错能力）。一种制度可能在短期增产上表现出色，却消耗土壤、家庭无酬劳动和成员参与；也可能在组织公共工程上取得成绩，却无法给日常劳动者带来可信报酬。[I9]

因此，“农业究竟应当怎样计划”，最富有成果的研究问题不是先做终极判决，而是找出在某种技术和政治条件下，**哪些协调任务适合社会共同承担，哪些具体劳动需要由家庭、专业团队或更小的单位决定，二者怎样通过可监督的契约和公共组织相连**。

十一、本讲结论：农业组织形式的历史命运，不是工业计划的一道脚注

农业给计划经济提出的根本问题，是**人类社会能在多大范围内自觉协调生产，又如何不扼杀必要的地方知识、家庭生活和劳动主体性**。从苏联集体化的严重危机，到匈牙利将合作社与家庭副业组织在一起，再到中国人民公社的制度调整与家庭联产承包，我们看到的都不是“国家是否应当拥有农业”这一单变量的历史实验。

第一，**大规模公共协作具有不可忽视的生产力基础**：水利、农机、道路、防疫、仓储、技术推广可以使小农户获得无法独立负担的设施与知识。第二，**微观激励与信息并不能由宏观目标自动替代**：合理的国家粮食计划，也必须回答每个生产队、合作社和家庭的劳动、种子、风险与报酬。第三，**农业再生产的底线必须是真实约束**：当社会积累过度侵蚀农民口粮、种子和劳动健康时，短期动员可能破坏长期供给。第四，**制度学习是真实历史的一部分**：1950—1980 年代三国农业政策的调整，恰恰证明初始制度设计并不具备全部正确答案。[I9]

对于非教条的马克思主义政治经济史研究，最重要的不是把成功说成完全胜利，也不是把失败说成社会化生产不可能，而是能够把**生产力、生产关系、国家组织、基层主体及自然条件**放进同一个可核验的机制解释里。

> **收束一句话**：农业既要求超越分散农户能力的社会协作，也要求尊重在具体土地上承担生产风险的人的知识与利益；计划经济对农业的成败，很大程度上取决于它能否把这两个条件组织成相互促进的制度。

下一讲《充分就业为什么既是社会主义成就，也可能成为效率难题?》将把本讲的家庭、工分和劳动组织问题，扩展到工业企业、国家就业保证与工资—生产率关系。

十二、术语速查、思考题与研究练习

12.1 术语表

概念	本讲准确含义
集体农庄（kolkhoz）	苏联以合作集体形式组织、与国营农场有别的农业经营单位
国营农场（sovkhoz）	由国家经营、雇佣劳动制度较强的农业组织形式
家庭副业（household subsidiary production）	集体农业制度下，成员家庭在许可范围内从事的种植、养殖等活动
生产合作社（termelőszövetkezet / tsz）	匈牙利社会主义农业中的成员合作组织，1960 年代后与家庭经营深度联结
人民公社	中国 1958 年后形成的农村多层组织，具体核算、劳动与分配制度历经多次调整
生产队	中国 1962 年后相对稳定的基本核算、生产组织与收益分配单位
工分	把劳动活动计量以辅助收益分配的制度工具，具体评价规则不同时期不同
征购	国家通过制度规定或采购渠道取得农业产品；与市场化自愿交易及农业税应辨别
城乡剩余转移	农业生产的资源以粮食、原料、劳力、财政或贸易渠道进入其他部门的过程
规模经济	生产规模扩大引起单位成本降低的可能性，不等于规模越大越好
监督成本	为识别劳动努力、质量和执行情况而需付出的资源与组织费用

概念	本讲准确含义
再生产约束	在当前利用资源时，必须保留使下一期生产与人口生活能够继续的基本条件

12.2 五道研究型问题

问题 1｜**以史料校正概念**。1958 年人民公社、1961 年农业六十条初稿与 1962 年修正草案中的 “三级所有，队为基础” 是否具有完全相同的组织含义？请写出核算单位变化的准确日期，并解释为什么容易混淆。

问题 2｜**历史因果的边界**。假设某人看到 KSH 的 1960—1980 农业总产出指数从 100 增至 173，便断言 “匈牙利 1968 改革使农业产量提高 73%”。请至少列出六项需要进一步获取的数据或识别条件。

问题 3｜**微观机制**。在实验二中，若额外努力创造的产品只剩 9 单位，劳动成本仍为 8，80% 边际奖励是否仍能激励个人？如果合作社可以通过灌溉技术把额外产出提高到 14，结论又怎样变化？

问题 4｜**城乡关系**。解释为什么 “提高粮食收购价” 在某些条件下可能改善下一期粮食供给，却也可能提高财政补贴支出。讨论农民获得的真实购买力与城市居民得到的食物之间如何通过物量、现金与价格相连。

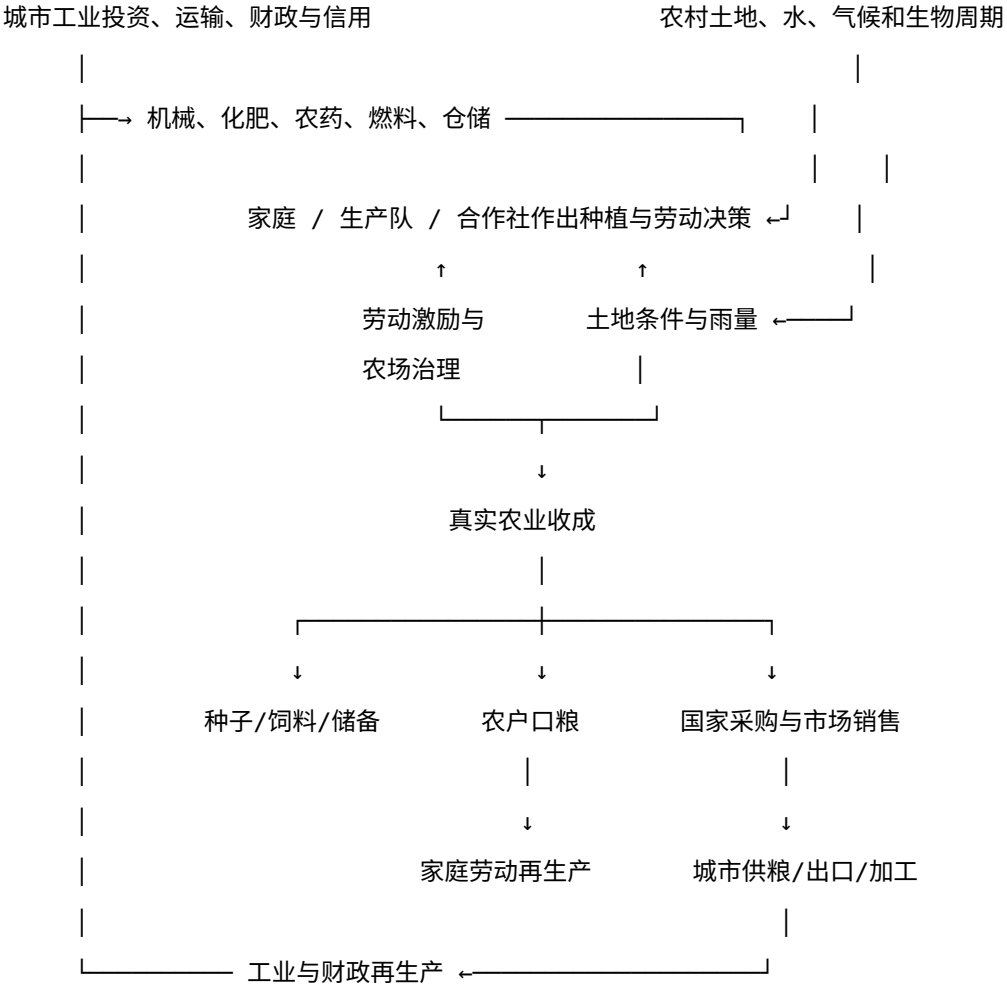
问题 5｜**设计一张 HSM 研究卡**。如果要比较 “同样土地与天气下，集中农机 + 家庭养殖” 与 “全部统一劳动”，应当预先声明什么处理、对照、首阶段、负对照与历史观察序列？列出至少三种足以推翻自己预期的结果。

12.3 可手算练习的参考答案（先自己做）

- **问题 3 第一问**：`0.8×9−8=−0.8`，个体净收益为负，不足以激励；第二问 `0.8×14−8=+3.2`，在其余假设保持不变时可能激励。注意这仍以可识别增量及兑现奖励为前提。
- **问题 2 关键**：必须查农业天气、价格、农机化、投入品、种植结构、家庭副业和正式合作社的同口径数据；存在 1980 之前和之后的政策变化；最好使用有对照的识别设计，而不是只看时间线。

- **问题 1 关键**：1962 年 2 月 13 日为明确改变基本核算单位的中央指示，1962 年 9 月修正草案进一步法制性明确生产队；不得把 1958—1961 所有文本中的“队”直接解释为后来意义上的生产小队。

附录 A ｜一张农业社会再生产的物量—制度关系图



任何声称“农业产出增加”的模拟，都至少需要问：哪一种农业投入增加了？农户留粮是否足够？有没有挤出下一季种子、牲畜饲料与劳动健康？农村与城市之间的运输和支付是否实际完成？农村基层组织对这些决定有何权力？

附录 B ｜本讲的六条资料纪律

1. **把合作化发生与合作化有效分开**：组织覆盖率不等于真实产量或劳动生产率。
2. **把当时宣传与后来观测分开**：1958 年文件对大幅增产的判断，不能当作真实农业产量。
3. **把灾害与制度相互作用分开**：极端歉收、征购政策和人口分配不是同一变量。
4. **把面积生产率与全要素生产率分开**：小地块单位面积高产不自动代表节省了劳动与投入品。
5. **把真实合作社民主与完全政治自主分开**：Felcsút 个案提供了既有成员行动空间又有党组织干预的历史证据。
6. **把可运行的 HSM 模型与历史验证分开**：M04 实验完成是研究程序进展，不是匈牙利农业历史因果得到支持。

参考文献、同期史料与证据说明

A. 优先阅读的一手制度文件与统计资料

B. 匈牙利农业与合作社史

C. 苏联农业与政治经济史

D. 中国集体农业、工分与改革实证

E. HSM 仓库及理论/模型依据

[E/I] 资料声明：所有标有 [E] 的产值、成本、农户、配额与工分示例都是合成教学数字。标有 [I] 的总体判断需要根据具体国别、年度和资料再验证。本讲只使用公开可核资料与仓库报告，未接触受限历史原件，也未将 KSH 历史目标数据当作 HSM 模型输入或已经被模型再现的事实。

版本审计（v1.0）：课程序号 10；史实、理论、HSM、教学例子分别标记；KSH 农业指数摘录核对 1960/1965/1970/1975/1980/1985 原表；1956 匈牙利强制交售废止法令与 1962 中国基本核算单位变动均指明来源；HSM 取自公开 `main`，没有独立运行；不使用 F1/F2 量级直接比较；讨论 1990 年前历史不对

HSM 封存 1986—1988 窗作任何模拟推断。下一讲是第 11 讲「充分就业为什么既是社会主义成就，也可能成为效率难题?」

第 11 讲｜充分就业为什么既是社会主义成就，也可能成为效率难题?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第三编「从银行到家庭：社会再生产」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 26 日

研究范围：苏联 1930—1980 年代（重点 1953—1964 年）、匈牙利 1956—1985 年（重点 1968—1980 年代初）、中国 1950—1986 年（1986 年仅作制度转变的对照）

核心主题：工作保障、劳动力短缺、人员储备与劳动囤积、劳动过程、工资考核、工人议价、女性就业、城乡就业分割、企业与社会福利

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，公开 `main`，2026-10-26 检索；主要核对 `README.md`、`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`、`studies/M03/study_decl.json`、`src/hsm_lab/engine/material.py`。**未在本地运行 HSM、未取得私有 `outputs/`**。

证据标记：**[H]** 同期史料、官方统计与有出处的历史重建；**[T]** 理论或学者解释；**[S]** 代码、研究包、条件性模拟及其状态；**[E]** 为教学构造的例子与数字；**[I]** 有待经验识别的综合推论。

> **本讲总问题**：一个承诺让每个有劳动能力的人拥有稳定工作的社会主义经济，为什么还会一面喊“缺工人”，一面让许多工人的技能和工作时间得不到充分使用？这一矛盾是劳动保障本身造成的，还是劳动保障与企业考核、预算、调拨及政治权力结合后的结果?

承前启后。第 06 讲讨论厂长和工人的企业行为，第 07 讲讨论实物短缺如何自我再生产，第 09 讲解释软预算约束，第 10 讲展示农业劳动不能机械照搬工业。现在我们要把“劳动”本身放进经济体系：工人既是企业使用的生产能力，又是拥有工资、家庭、自由时间、技能、集体行动能力与生活权利的人。第 12 讲将从劳动收入进入住房、消费与社会主义社会契约。

本讲最重要的 20%

一、充分就业至少有两种含义，不能混用。一种是**免于非自愿失业的公共承诺**：能够工作的人不应因为市场波动而失去谋生条件。另一种是统计意义上有多少人登记为就业者。实际工作岗位、劳动时间、劳动强度、职业匹配与生活保障还属于不同维度。苏联和东欧的国家就业保障取得了真实的历史成就，但从未意味着每个岗位都经过有效配置，更不意味着所有地区、所有年龄、所有身份群体都同样得到工作保障。[144][145]

二、宏观“缺劳动力”和企业内部“人员富余”完全可以同时存在。如果厂长担心关键时刻招不到熟练工，知道额外工资可由上级批准，并以完成产量计划而非节约投入获得奖惩，就可能宁可把工人留在编制内，即便平日部分时间闲置。别的厂因此更难招人，又强化预防性囤积；这是一个**可自我加强的协调困境**，而不是工人懒惰的同义词。[146][147]

三、劳动者不是等待被“最优配置”的无生命零件。在短缺经济里，工人可能凭技术不可替代性、离职威胁、岗位转移、对劳动定额的实际掌握，获得某些非正式议价空间；同时，党—国家可以通过干部任命、官方工会、政治纪律等限制独立组织和

[144] Kornai，*The Socialist System*（1992）第 10 章，以及 **János Kornai**，*Economics of Shortage*（Amsterdam: North-Holland，1980）。用于软预算与劳动短缺理论；不是“所有社会主义制度必然同时存在”的数学定理。

[145] **János Kornai**. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press，1992，第 10 章“Employment and Wages”，pp.203–227。出版社章节摘要。用于充分就业、慢性缺工、工资行政管理等概念体系；属于作者理论的系统阐述，不作为某厂人事数据。

[146] **Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984），pp.17–40，DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

[147] **János Kornai**. “Eliminating the shortage economy: a general analysis and examination of the developments in Hungary: Part 2.” *Economics of Transition* 3(2)（1995）：149–168。作者文献入口。用于劳动囤积与预算软化关联的理论阐释；这是 1995 年的回顾性分析，不是 1950 年代档案本身。

集体谈判。生产现场存在的自主性，并不自动转化成劳动者对工厂资产和投资的民主控制。[148][149]

四、匈牙利提供了一个非常具体的观察窗口。凯梅尼 1978 年发表的切佩尔摩托车厂装配线研究，以 1974 年的车间为对象，记录生产工序、人员配置、访谈与劳动纪律。匈牙利统计局的长期序列又表明：1960—1970 年代经济活动人口和实际工资总体提高，而 80 年代真实工资增长乏力。**就业规模、劳动生产率与劳动者实际生活改善，必须分别证明**。[150][151]

五、中国的“铁饭碗”首先是有边界的城市制度。 1951 年的劳动保险条例明定初期适用企业范围，并非覆盖所有农村人口和全部雇佣劳动者。固定工与临时工、全民所有制与集体单位、城乡户籍群体所获就业、工资和福利都不相同。改革前中国也并非不存在城镇待业：国家统计局后来报告 1978 年城镇登记失业率为 5.3%。[152][153][154]

---

[148] Sabel & Stark，同上；另参见UC Press 开放版《The Waning of the Communist State》关于劳动者与企业互动的章节。在后二者之间如有不同，应优先区分**直接可核的 1982 论文**与其后综合解释。本讲主要采用前者的隐性议价研究路径。

[149] **András Tóth 等**. “The transition of the Hungarian industrial relations system.” *Eurofound*, 1990 年代的产业关系历史回顾。研究机构页面。用于匈牙利企业内部工会、劳动制度改革和福利谈判的组织背景；是后出的制度史分析。

[150] **István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）: 62–77。DOI: 10.3406/arss.1978.2616, Persée 开放数字文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

[151] **Hungarian Central Statistical Office / KSH**. “STADAT 2.1.1: Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–).” 最后更新 2021-02-23。原始长序列表。本讲抄录 1960、1965、1970、1975、1977、1980、1985 年三指标。**口径提醒**：经济活动人口为 1 月 1 日千人，1979 年以前含某些育儿津贴领取者；毛工资为全职人员月均 HUF，实际工资为 1960=100 指数；不同列分母不同。

[152] **中央人民政府政务院**.《中华人民共和国劳动保险条例》，1951 年 2 月 23 日通过、2 月 26 日公布；1953 年 1 月 2 日修正版本需另行区分。司法部国家行政法规库 1951 版、1953 修订版、1951 年 2 月 27 日《人民日报》同期公布。本讲使用 1951 版初期重点试行范围、缴费与工会管理条款，不将该法规普遍化至全部农村劳动者。

[153] **中华人民共和国国家统计局**.《改革开放 30 年报告之六：人口素质全面提高就业人员成倍增加》，2008-11-03。国家统计局。其中记载 1978、1979 年城镇登记失业率 5.3%、5.4% 及登记人数 530 万、568 万；登记失业不是现代全国调查失业。

[154] **中华人民共和国国务院**.《国务院关于发布改革劳动制度四个规定的通知》，国发〔1986〕77 号，1986-07-12；所附四项暂行规定自 1986-10-01 实行。北京市政府历史法规转录、中共党史大事记 1986 年。另可见1986 年 9 月 9 日《人民日报》文本。用于划定新增劳动合同等改革制度的起点，不将其写成全部原固定工当日解雇。

六、降低企业冗员，不等于社会应放弃就业保障。微观企业优化与社会最优之间夹着培训时间、家庭收入中断、地区就业机会、公共服务、技能专用性等成本。真正需要比较的政策不是“永久维持任何原岗位”与“任由失业”两个极端，而是岗位调整、社会保险、培训、跨地区流动、工资制度和组织参与怎样搭配。[155]

七、HSM 的 M03 只能作为“问题如何被编码”的教材。最新 H6B 审计明确指出：M03 存在可执行的可选劳动机制与工程测试，然而缺配对实验、政策首阶段、完整逐期会计报告、敏感性及再现研究包；`research_package_complete=false`，历史仍 `UNIDENTIFIED`。它既未证明，也未否定真实匈牙利中劳动囤积的因果强度。[156]

一、历史现场：1974 年，走进布达佩斯切佩尔的摩托车装配车间

1.1 同一个车间，为什么既有“生产规范”，又有必须现场解决的问题？

1974 年的切佩尔（Csepel）摩托车厂属于布达佩斯切佩尔冶金与金属工业企业群。数年后发表的一份社会学研究不是从抽象的“人均产值”开始，而是从车间地面开始：零件存放在哪儿，预装配工怎样把小部件组成较大组件，传送线上的工人按什么顺序装配，装配完毕的摩托车由谁检验和返修。[157]

研究者**伊什特万·凯梅尼**（István Kemény）在 1978 年法文学术期刊发表《匈牙利一家工厂的流水线》（*La chaîne dans une usine hongroise*）。论文说明，研究者对每个劳动阶段作了工序观察，再录音访谈工人，核对关于技术和工作方法的陈述，并通过工人生平访谈理解他们对工作节奏和工厂文化的感受。这是有历史观察对象、研究过程和出版信息的同期调查，不是我们为讲课虚构的厂长对话。[158]

---

[155]经济学中**社会机会成本与风险下的冗余**一般框架：本讲 E1—E4 是自制教学模型，所有系数与数字均为 [E] 而不是既有文献的经验估计。对工作权、社会保险与转岗成本的评价属 [I] 规范性及机制性讨论，需要依真实政策和历史参数检验。

[156]**Hungary Socialist Mechanism Lab**. `README.md`，以及`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。2026-10-26 公开 `main` 检索：H6B 11 卡中 3 complete，M03 blocked；其工程 N1—N3 与可选 116 季度重放不等于配对完整；历史 0 SUPPORT、参数未识别。本讲依据报告而非本地重跑。

[157]**István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）：62–77。DOI：10.3406/arss.1978.2616，Persée 开放数字文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

[158]**István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）：62–77。DOI：10.3406/arss.1978.2616，Persée 开放数字

论文记录：1974 年最终装配车间约有 **52 名工作人员**，其中预装配部门 16 人、流水线 29 人、复检部门 6 人；部门分项合计与总人数有一个人的口径差额，本讲不自行填补其身份。车间的生产流程必须把储存、预装、总装、检验放在同一条链上。不同型号摩托车有不同工序与计划定额。例如一类 T-5 型摩托车的八小时班次规定为 145 辆，P-21 型号则为 80 辆；不能把这种型号间定额差异，直接解释成工人努力程度差异。[159]

为什么不能？因为一个型号的工序、所需人数、装配难度、零件到货稳定性与质量要求都可能不同。对于厂长，工资册上的 “52 人” 只告诉他雇用了多少人，不能告诉他链条实际能否连续运转；对于计划机关，完成摩托车数量也不能直接代表产品符合用户需要，或单位劳动的社会成本已经最低。

1.2 生产指标背后，还有国际分工和价格

凯梅尼文中同时提到，这家工厂年产摩托车数以万计，其中很大一部分售往苏联，且沿用较旧的协议价格与型号。这就把第 04 讲的价格、第 06 讲的指标考核、第 08 讲的配送及本讲劳动组织放在同一幅画面里：厂长面对的任务不仅是把工人 “管严”，还包括零部件供货、流水线节拍、验收、旧产品出口计划以及工人对定额的理解。[160]

如果生产的是某个长期供货协议所规定的型号，厂长未必能够因为工人努力就随意改变产品结构；如果国外销售价格不能灵敏反映更新换代的需要，扩大某条流水线的劳动投入，也未必等于提高了产品国际竞争力。这里的**劳动生产率**应当至少区分 “每工时装配辆数”“按可比质量调整后的有效产出” 和 “社会实际需要获得满足的程度”。三者的分母、分子都不同。

文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

[159] **István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）：62–77。DOI：10.3406/arss.1978.2616，Persée 开放数字文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

[160] **István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）：62–77。DOI：10.3406/arss.1978.2616，Persée 开放数字文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

这也解释为何我们不能从任何一张车间照片里，凭工人看起来是否忙碌断言存在多少“隐蔽失业”。一名正在等待机件的熟练工，也许是生产组织不良的牺牲者，而不是低效率的原因。一个看似忙到没有休息的人，也可能正在生产无法及时运走或不合需要的商品。

1.3 另一个现场：1977 年 3 月 12 日，切佩尔厂门口的集体加班

匈牙利国家影像档案保存了一条明确日期和地点的影像记录：**1977 年 3 月 12 日**，切佩尔工厂工人聚集在大门外，参加一次具有社会公益目的的“共产主义劳动班”（*kommunista műszak*）；档案说明劳动报酬捐用于儿童机构建设。档案的后出文字说明还提醒：这类活动在名义上自愿，实际上个人是否参加可能与奖金、加薪、奖励机会有关；某些工厂也利用它弥补计划执行落后。[161]

需要注意区分证据层次：**照片能够证明特定日期存在这样的活动**，但照片本身不能证明每个参加者的真实动机。关于不参加可能影响待遇，是档案编辑的制度史说明而非本讲直接掌握的工人个人访谈。劳动集体主义、公用事业筹资、行政组织和潜在的考核压力，可以在同一项劳动实践中同时存在。用一句“自愿义务劳动”或“强迫加班”都不足以穷尽这段历史。

1.4 真正的问题在哪里？

如果城市已经有许多人拥有稳定工作，国家为什么还鼓励额外劳动班？如果计划机关认为人员紧张，为什么仍要安排无偿或低报酬的追加劳动？这类现象可能反映建设任务和现有工作时数不匹配、某些工序被卡住、局部计划落后，也可能反映公共政治动员和社会福利筹资的惯例。**必须把不同机制分开测量**，而不能凭单个故事概括整个经济。

这便把我们带到“充分就业”这个概念最容易产生误解的地方。

---

[161] **Nemzeti Archívum（匈牙利国家影像档案）**. “Ipar – Kommunista műszak a Csepel Művekben,” 布达佩斯，1977-03-12，摄影 József Fehér，影像标识 `FOTO-f337162bff484ab6a9784b7b4e3bca26`。档案条目。用于确认活动时间、地点、工资用于儿童机构项目的档案说明。关于活动压力系档案后出的解说，**非照片直接可见之事实**；不复制未授权影像。

二、先把概念拆开：什么叫充分就业，什么叫工作保障?

2.1 五个不能互相替换的概念

概念	真正在问什么	典型指标或资料	不能推出什么
充分就业（full employment）	愿意工作且能工作的劳动者，是否普遍可以获得就业机会?	劳动力、就业、失业、职位空缺	每个企业都人员配置合理
就业保障（job security）	已有工作的人面对企业困难会不会失去岗位?	解雇规则、固定工资格、实际再就业	任何单位都不会调整岗位
劳动力短缺（labour shortage）	某岗位/地区/技能所需人手是否招不到?	招聘周期、空缺、加班、技术工种缺口	全国人口不足，或所有工人都非常忙
劳动囤积（labour hoarding）	企业是否保留超过当前最合适配置的人员，以应对未来计划与招聘风险?	工时利用、厂际配置、产出弹性、企业人员策略	工人必然怠工，更不等于有一固定的 “冗员百分比”
在岗闲置（unemployment on the job）	雇员被计入就业，但部分有偿时间未转化为产出或必要保障劳动	工作时间使用调查、岗位观察、投入产出	等待、培训、检修、安全储备都没有价值

注意 “充分就业” 还有规范意义。在马克思主义或广义社会主义语境下，反对劳动者沦为可随意抛弃的商品、反对失业威胁成为工资纪律，构成了就业权诉求的重要内容；但承诺工作权利的制度，仍须回答不同地区、不同工种、不同年龄人群的权利怎样落实。就业保障如果只能依附某一家企业，工人在离开企业时可能同时失去住房、就医、托幼与粮食渠道。这样一种 “保障” 同时可能成为流动的约束。[162]

2.2 三种不同的劳动 “数量”

一个钢厂人事表上写有一千人，是**人数存量**；其中本季有多少人参与生产、受训、请假或检修，是**时间的配置**；真正能够炼出多少符合质量规范的钢材，是**有效服务与产**

[162] 马克思主义政治经济学中的劳动过程、劳动力再生产与生产资料控制的区分。参见马克思《资本论》第 1 卷关于劳动力价值、工作日、机器大工业的章节。这里作为理论分析框架，**没有将马克思对资本主义的历史特征直接当成苏东劳动关系的实证结论**。

出。人数与有效工时之间，要经过技能、设备、材料、出勤、工序匹配、监督及工人的工作强度等许多环节。

例子：某车间有 10 名登记工人，每人一周 40 小时，名义合计 400 工时。如果计划停机 80 小时、工序等待 40 小时、安全培训 20 小时，剩下 260 小时才是直接加工时间；但停机、等待、培训不是一回事，只有识别原因之后才能谈 “可节约劳动”。如果安全培训降低事故率、检修避免设备故障，把这些时间全部列为无效可能导致更严重的错误。**劳动的社会效率不能由机器开动率的一个指标裁决**。

2.3 “铁饭碗” 同样至少有四层

以中国城市国营企业为例，固定工作本身、等级工资、病伤养老保险、单位附属住房托幼医疗构成不同层次。有些安排由法律给出，有些依企业财力，有些由干部裁量。这些权利可以相互支持，也可能把劳动者更深地绑定到单位。私营、集体、临时、季节和农村劳动者的待遇并不相同；不能把 “劳动保险条例覆盖到的人” 说成全体中国劳动者。[163]

2.4 企业短缺与社会过剩为何不矛盾?

全国一边有失业者，一边有企业招不到熟练钳工，完全可能。这叫**技能与地域匹配问题**。更难理解的是，全国登记就业者几乎都已分配了岗位，企业却仍普遍申报缺工。答案往往在企业间劳动力配置和招聘预期：A 厂有一批即使转移也不会减少其产出的人员，却因为将来可能遇到新的计划任务而不愿放人；B 厂于是没有人可用。**A 的闲置和 B 的缺员不是互相否定，而可能是同一制度行为的两个结果**。

三、企业劳动管理的实际机器：计划如何变成人头、工资和工时?

3.1 从计划员的数字到人事科的名单

在典型的指令性计划企业中，某年度产出指标和技术定额可以转化为 “计划需多少工时”，再与现有工人、职业资格和工时制度对照，向上级申报用工需求。上级又必须

[163] **中央人民政府政务院**.《中华人民共和国劳动保险条例》，1951 年 2 月 23 日通过、2 月 26 日公布；1953 年 1 月 2 日修正版本需另行区分。司法部国家行政法规库 1951 版、1953 修订版、1951 年 2 月 27 日《人民日报》同期公布。本讲使用 1951 版初期重点试行范围、缴费与工会管理条款，不将该法规普遍化至全部农村劳动者。

考虑工资总额计划、住房及劳保供应、全国劳力分配和新的重点项目。不同年代和国家的精确审批链条并不相同，这里归纳的是制度逻辑，不是一张声称对所有苏东企业都适用的行政流程图。[164][165]

用一个极简流程表示:

政治与宏观发展目标

↓

行业生产和投资任务 ──────┐

↓ │

企业产量、质量、品种计划 │ 工资基金及财政/信贷安排

↓ │

企业劳动定额与技能需求 │

↓ │

企业招聘、调岗与培训 ◀──────┘

↓

车间班组：工人实际努力 × 可用设备 × 物料到货

↓

合格产品、工资奖金、停工和缺工报告

↺ 上报、考核、定额修改、次年计划谈判

关键是：工资基金和编制人数本来用于约束企业，但如果企业面临 “生产任务不能完不成” 而成本超支可以申请追加，两个约束就可能不对称。**生产任务硬，财务或**

[164] **Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984）, pp.17–40, DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

[165] **Donald Filtzer**. *Soviet Workers and De-Stalinization*（Cambridge University Press，1992），第 1—4 章；以及 Jan Adam，*Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave，1984），第 2 章。用于说明计划企业的劳动编制、定额与工资行政约束的历史/制度结构；不同国家、时期的具体审核链条需要另查原始企业制度文件。

人事资源边界软，企业便倾向于储备尽可能多的能力，尤其是熟练工。这里所谓“软”指**预期的实际救助和重新谈判可能性**，而非工资必定无上限增长。[166][167]

3.2 为什么厂长既需要人，又不一定善于使用人？

厂长担心的并不只有现在的生产：下月设备坏了，维修班要加人；计划机关临时调高了交货指标，工人一时招不到；因为零部件断供闲置两周，是否要把人解雇？如果解雇后上级仍按原任务考核，厂长会承受更大风险。因此**保存人员具有“保险价值”**。问题是，这份保险由谁付费，是否允许企业之间转移人员，是否有可携带的工资与福利保障。

如果厂长留住工人、工资由企业和国家承担，而产能储备的收益体现在厂长自己完成计划的机会，那么他的私人组织理性可能与全国资源效率发生偏差。正如第 07 讲的原材料囤积：每家工厂为保证不缺物料多申请，结果别家更加缺货；此处每家工厂为将来不缺工多保留人，结果别家更难招聘。**“缺工催生囤工”，是组织行为而不是人口规律**。[168][169]

3.3 劳动定额本来是技术问题，却也成为权力问题

规范化生产需要劳动定额：一个班次装多少零件，完成某个工序允许多长时间。但定额往往来自工程评估、过去劳动强度、熟练工的实际操作和厂领导与班组的协商。定额太松，不利于提高产出；太紧，容易引发质量下降、损耗、劳动争议或偷工减料。

---

[166] Kornai, *The Socialist System*（1992）第 10 章，以及 **János Kornai**, *Economics of Shortage*（Amsterdam: North-Holland, 1980）。用于软预算与劳动短缺理论；不是“所有社会主义制度必然同时存在”的数学定理。

[167] **Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984）, pp.17–40, DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

[168] **János Kornai**. “Eliminating the shortage economy: a general analysis and examination of the developments in Hungary: Part 2.” *Economics of Transition* 3(2)（1995）：149–168。作者文献入口。用于劳动囤积与预算软化关联的理论阐释；这是 1995 年的回顾性分析，不是 1950 年代档案本身。

[169] **Charles F. Sabel & David Stark**. “Planning, Politics, and Shop-Floor Power: Hidden Forms of Bargaining in Soviet-Imposed State-Socialist Societies.” *Politics & Society* 11(4)（1982）。DOI: 10.1177/003232928201100403。论文注释 19 引述匈牙利经济学家 János Timár 在 1978-02-07《Népszabadság》的访谈，关于企业因预期未来缺工而不愿释放目前闲置人员的机制。本讲通过论文在线注释核对，**没有独立获取原访谈原版**。

在只看数量的绩效制度下，工人可能抵制修改定额，不全是为了减少劳动，也可能为了反对 “不增加工资却不断增加负担” 的单方面安排。[170][171]

第 06 讲的 “棘轮效应” 在此再次出现：如果车间本月多完成 20%，下月管理者便把 20% 的额外产量全部写进新定额，工人将担心展示真实能力反而永久提高劳动要求。反过来，如果技术培训、节省劳动能带来合理收入、工作时间缩短或劳动条件改善，创新的激励就可能改变。**关键不是能否逼出更多工作，而是生产率收益怎样分配**。

3.4 工会、企业党组织与工人参与：三种机制不能当成一件事

官方工会可能组织福利、疗养、文体活动、劳动竞赛，也可能在劳动争议中发挥有限协调作用；但其组织独立性和能否代表工人进行有约束力的集体谈判，要具体研究。企业党组织能够影响干部任命、思想政治工作和重大经营选择，却不是劳动者直接选举厂长的同义词。工人对技术、节奏、协作方式的实际掌控，则是另外一层**劳动过程中的议价能力**。[172][173]

有些熟练工可以因为 “没有他生产线就转不起来” 而争取更高奖金、较松定额、优先住房或出勤上的宽容；另一些临时工则可能因为缺乏固定岗位、宿舍和福利，在同一厂内处于更脆弱的地位。国家对就业的总体承诺，如何在企业内部实际分配，需要考察工种、技能、性别、资历和政治资格等结构，而不能简单平均。

---

[170] Sabel & Stark，同上；另参见UC Press 开放版《The Waning of the Communist State》关于劳动者与企业互动的章节。在后二者之间如有不同，应优先区分**直接可核的 1982 论文**与其后综合解释。本讲主要采用前者的隐性议价研究路径。

[171] **István Kemény**（伊什特万·凯梅尼）. “La chaîne dans une usine hongroise.” *Actes de la recherche en sciences sociales* 24（1978 年 11 月）：62–77。DOI：10.3406/arss.1978.2616，Persée 开放数字文本。关于切佩尔摩托车厂、1974 年装配部门人员、型号定额与研究方法的数据，直接依据其开放文本前段。**该论文是 1978 年发表的同期社会学调查，引用 1974 车间情形**；并不等于本讲亲自阅读企业原始考勤簿。

[172] **András Tóth 等**. “The transition of the Hungarian industrial relations system.” *Eurofound*, 1990 年代的产业关系历史回顾。研究机构页面。用于匈牙利企业内部工会、劳动制度改革和福利谈判的组织背景；是后出的制度史分析。

[173] **Charles F. Sabel & David Stark**，1982，同上；以及 **Charles Sabel、David Stark 及相关研究**关于劳动谈判及行政计划的研究。此处只引其机制分析；不将工人局部议价描述为已经形成完整的企业民主控制。

四、苏联的历史：从动员式工业化到长期缺工，究竟发生了什么？

4.1 1930 年代的缺工首先来自工业化速度和人口再配置

1928 年以后，苏联急速上马矿山、钢厂、机械工业和新城，农业集体化与城乡人口迁移剧烈改变了劳动供给。初期的缺工不能全归因于“企业有软预算”：大规模新投资确实让建设工地和厂矿在短时间内争夺熟练工、技术员及一般劳动力。大量从农村进入工业的劳动者，需要培训、住房、生活设施和新工作纪律。唐纳德·菲尔策（Donald Filtzer）的苏联劳动史专著把这段**加速积累造成的劳动力需求冲击**与后来长期形成的企业劳动短缺机制区分开来。[174]

1930—1950 年代的不少劳动措施还带有强制、惩戒和高度政治动员性质。研究劳动制度时不能把那些办法称为“社会福利式充分就业”。工人有工作但受到严厉纪律约束、迁徙受限，和工人拥有可以自由选择、退出或协商的有保障工作，不是同一回事。战争、战后恢复也在不断改写劳动力构成；不存在从 1930 年到 1980 年始终静止的苏联“劳动政策”。[175][176]

4.2 1953—1964 年：恢复激励，为什么仍然难以根治劳动问题？

斯大林去世后，赫鲁晓夫时期尝试调整劳动法规、工资等级、企业管理和劳动定额。菲尔策研究的焦点恰恰在这里：改革试图重新调动工人的积极性，但又不愿或难以改变企业劳动过程的深层权力结构。对一项工序的劳动定额作行政调整，并不意味着管理机关掌握了所有隐性技能和技术瓶颈。加强考核有时带来成本下降，却也可能使工人通过换岗位、调整劳动节奏或依靠非正式协作来应对。[177]

---

[174] **Donald Filtzer**. *Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964*. Cambridge University Press, 1992, 特别第 3 章“劳动短缺”。出版社书页。本讲依据出版商开放章节摘要和相关章节目录解释 1930 年代工业化劳力冲击与 1950 年代劳动关系变化；不声称通读受限章节全文。

[175] **Donald Filtzer**. *Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964*. Cambridge University Press, 1992, 特别第 3 章“劳动短缺”。出版社书页。本讲依据出版商开放章节摘要和相关章节目录解释 1930 年代工业化劳力冲击与 1950 年代劳动关系变化；不声称通读受限章节全文。

[176] Filtzer, 同上, 第 1 章“The worker and the work environment”, pp.13–34；第 5 章“The historical genesis of the Soviet labour process”，pp.121–132。第 1 章摘要、第 5 章摘要。用于企业权力、劳动定额、劳动过程和工资激励的历史解释。

[177] Filtzer, 同上, 第 1 章“The worker and the work environment”, pp.13–34；第 5 章“The historical genesis of the Soviet labour process”，pp.121–132。第 1 章摘要、第 5 章摘要。用于企业权力、劳动定额、劳动过程和工资激励的历史解释。

更值得注意的是，“劳动力稀缺” 的含义已经变化。工业总量扩大、女性劳动参与增加、教育和技术人员增加之后，缺口更多出现在具体地区、特定技术等级和企业间的人员配置。一家新工厂无法立刻聘到足够熟练的维修工，哪怕别的工厂里存在短时利用不足的维修班，也不等于能够无成本调动：工人和其家庭有住处，技能可能与设备紧密相关，另一个城市未必提供同等生活保障。

4.3 工人并不只是被动服从的一方

西方有时把苏联工厂想成厂长一声令下、工人只须机械执行；另一种浪漫主义叙事则把工人日常小抵抗描写成完整的工人自治。两者都不准确。熟练工人的设备知识、生产节奏和替代劳动的困难，让他们能够在一定范围内对班组长形成实际议价；但企业党政机构、官方工会、部门利益与国家法律仍然深刻限制独立集体行动。菲尔策尤其强调劳动组织与政治权力的紧密联系。[178]

此处的重要反例是：如果只靠 “劳动稀缺必然提高工人地位” 来解释历史，就无法说明为什么某些工种获得额外补偿，却仍缺乏独立组织；也无法说明同一时期女性、青年和新入厂工人的处境可能相对不利。真正有意义的变量是**工人对劳动过程、岗位转移及集体谈判拥有多大实际能力**。

4.4 1970—1980 年代：从保证岗位到改善技术使用，为什么出现制度性难题?

当新的工业劳动力供应增长放缓，企业可能更愿意保留已经培训过的人，同时继续申请新增人员。科尔奈 1992 年的体系分析将这种状态称为伴随传统社会主义企业机制出现的慢性劳动力短缺，并与企业软预算、投资饥渴和用工储备联系起来。菲尔策的劳动过程史则提醒：不能把工资、权力、技术组织等复杂劳动关系缩成软预算的一条公式。[179][180]

---

[178] Filtzer, 同上, 第 1 章 “The worker and the work environment”, pp.13–34; 第 5 章 “The historical genesis of the Soviet labour process”, pp.121–132。第 1 章摘要、第 5 章摘要。用于企业权力、劳动定额、劳动过程和工资激励的历史解释。

[179] Kornai, *The Socialist System*（1992）第 10 章，以及 **János Kornai**, *Economics of Shortage*（Amsterdam: North-Holland, 1980）。用于软预算与劳动短缺理论；不是 “所有社会主义制度必然同时存在” 的数学定理。

[180] Filtzer, 同上, 第 1 章 “The worker and the work environment”, pp.13–34; 第 5 章 “The historical genesis of the Soviet labour process”, pp.121–132。第 1 章摘要、第 5 章摘要。用于企业权力、劳动定额、劳动过程和工资激励的历史解释。

两者并不必然互相排斥。一种机制解释宏观上为什么总是有企业要人；另一种解释有了人以后，为什么实际劳动质量、强度、班组合作和技术革新不一定随之改善。这就是“充分就业”从基本生活保障转化为现代工业增长能力时必须跨过的制度关口。

五、匈牙利：劳动者越来越多、工作更稳定，为什么企业仍普遍喊缺人？

5.1 1956 之后：政治稳定、工作与消费是相互关联的

1956 年政治危机之后，卡达尔时期的国家建设不能只依赖严厉政治控制，也逐步强调物质生活改善、工作与一定的私人生活空间。就业保障在其中具有社会契约意味：至少对于已经进入国营和合作企业正式岗位的人，保住工作与工资具有重要稳定作用。然而就业福利的分配并非均等，特别是劳动市场和岗位纪律中的制度性权力差距，没有因为“人人有工作”的官方目标而消失。[181][182]

随着劳动力供应接近可以充分动员的水平，企业不断增长的产量和投资任务，却仍会要求增加人员。1978 年经济学家亚诺什·蒂马尔（János Timár）的一次访谈被萨贝尔和斯塔克 1982 年论文转引，核心观察是：企业明知留有暂时不必需的人员，依然不愿放走，因为将来无法确保重新雇到。**这条同期解释特别有价值，因为它直接将企业的未来招聘预期与劳动囤积相联系**。但我们目前依据的是学术论文中的转引，不宣称已独立取得 1978 年 2 月 7 日《人民自由报》（*Népszabadság*）访谈原版。[183]

---

[181] 马克思主义政治经济学中的劳动过程、劳动力再生产与生产资料控制的区分。参见马克思《资本论》第 1 卷关于劳动力价值、工作日、机器大工业的章节。这里作为理论分析框架，**没有将马克思对资本主义的历史特征直接当成苏东劳动关系的实证结论**。

[182] **Charles F. Sabel & David Stark**，1982，同上；以及 **Charles Sabel、David Stark 及相关研究**关于劳动谈判及行政计划的研究。此处只引其机制分析；不将工人局部议价描述为已经形成完整的企业民主控制。

[183] **Charles F. Sabel & David Stark**. “Planning, Politics, and Shop-Floor Power: Hidden Forms of Bargaining in Soviet-Imposed State-Socialist Societies.” *Politics & Society* 11(4)（1982）。DOI: 10.1177/003232928201100403。论文注释 19 引述匈牙利经济学家 János Timár 在 1978-02-07《Népszabadság》的访谈，关于企业因预期未来缺工而不愿释放目前闲置人员的机制。本讲通过论文在线注释核对，**没有独立获取原访谈原版**。

5.2 官方统计说了什么：就业、工资与实际生活不等于一条曲线

匈牙利中央统计局（KSH）公开的 1960 年以来长序列给出以下指标；它们来自不同概念：**“经济活动人口”是 1 月 1 日千人规模；“月平均毛工资”是全职雇员的福林收入；“实际工资指数”是每名工资收入者、1960=100**。不能把三者分母视为一致。[184]

年份	经济活动人口（千人，1 月 1 日）	全职雇员月平均毛工资（福林）	每名工资收入者实际工资指数（1960=100）
1960	4,735	1,575	100
1965	4,649	1,766	109
1970	5,127	2,222	129
1975	5,634	3,018	152
1977	5,777	3,413	158
1980	5,470	4,098	158
1985	5,373	5,961	151

数据来源：*KSH*，*STADAT 2.1.1*，最后更新 *2021-02-23*；数字未平滑。该表脚注说明 *1979* 年及之前经济活动人口计入某些育儿津贴领取者，*1970* 年毛工资数与 *1969* 年直接比较有特别口径说明，另有统计订正。因此 *1977—1980* 年人数下降不能直接判为同等幅度的失业骤增。*1980—1985* 名义工资增长而实际工资指数下降，说明**名义工资、实际工资与稳定岗位**不能互相代替。[185]

更具体地看，1975—1985 年企业仍可能要求更多熟练工，但 1985 年的实际工资指数比 1975 年仅大体相近、比 1977 年降低。这至少排除了一个过于简单的判断：只要劳动力长期短缺，所有工人的实际工资就必然持续快速增长。工资存在行政制

[184] **Hungarian Central Statistical Office / KSH**. “STADAT 2.1.1: Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–).” 最后更新 2021-02-23。原始长序列表。本讲抄录 1960、1965、1970、1975、1977、1980、1985 年三指标。**口径提醒**：经济活动人口为 1 月 1 日千人，1979 年以前含某些育儿津贴领取者；毛工资为全职人员月均 HUF，实际工资为 1960=100 指数；不同列分母不同。

[185] **Hungarian Central Statistical Office / KSH**. “STADAT 2.1.1: Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–).” 最后更新 2021-02-23。原始长序列表。本讲抄录 1960、1965、1970、1975、1977、1980、1985 年三指标。**口径提醒**：经济活动人口为 1 月 1 日千人，1979 年以前含某些育儿津贴领取者；毛工资为全职人员月均 HUF，实际工资为 1960=100 指数；不同列分母不同。

度、企业基金、价格以及福利等多重渠道，而不是只有一个自由竞争的劳动市场工资。[186][187]

5.3 一个有形的劳动成本：每天上下班赶路

匈牙利统计部门的另一组劳动迁移统计整理显示：1960 年跨居住地行政区通勤的就业者约 63.6 万人，占所列就业人口 **13.4%**；1970 年约 97.7 万人，占 **19.6%**；1980 年约 121.7 万人，占 **24.0%**。统计整理见匈牙利统计图书馆所收录的地域流动研究。**注意这是每日通勤比重，不是迁移到新城市落户的比重，也不是全国岗位空缺率**。[188]

通勤人数持续增加，既可能意味着工业吸纳了原本较难参与非农就业的农村人口，也可能反映住宅与工作岗位的地理错配。工人在一个厂获得工作，却需要每日耗费长时间通勤；企业保有一批本地劳力，却无法将他们轻易移到另一个工业城；女性在工作和家庭照料之间承受双重时间约束。**这些都是“劳动力配置成本”，并不出现在简单的人头总量里**。

通勤表的总人口与 KSH 上面的“经济活动人口”并非完全同一统计口径和时间点，本讲不将两个系列直接相减估计“还有多少失业者”。这个统计上的克制很重要：不同研究经常把经济活动人口、就业人口、劳动力与全职劳动者混作同一个量。

5.4 女性就业：真实的平等进展与新的社会再生产压力

匈牙利妇女在社会主义时期大量进入有工资的就业部门。1994 年发表于匈牙利统计学期刊的一篇研究摘要回溯称，15—54 岁女性的有收入活动参与比例，1960 年已接

---

[186] **Hungarian Central Statistical Office / KSH**. “STADAT 2.1.1: Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–).” 最后更新 2021-02-23。原始长序列表。本讲抄录 1960、1965、1970、1975、1977、1980、1985 年三指标。**口径提醒**：经济活动人口为 1 月 1 日千人，1979 年以前含某些育儿津贴领取者；毛工资为全职人员月均 HUF，实际工资为 1960=100 指数；不同列分母不同。

[187] **Charles F. Sabel & David Stark**，1982，同上；以及 **Charles Sabel、David Stark 及相关研究**关于劳动谈判及行政计划的研究。此处只引其机制分析；不将工人局部议价描述为已经形成完整的企业民主控制。

[188] **KSH Library / Hungarian Statistical Library 所收录的地域劳动流动研究**，*Területi mobilitás a munka világában*，原文统计表。表列 1960 年通勤 636,000/13.4%，1970 年 976,733/19.6%，1980 年 1,217,139/24.0%。来自搜索索引可见的公开统计文本；网页直读可能受编码影响；本讲**不宣称亲手检查底层个体微数据**。

近 50%，1980 年超过 70%；但这是**特定年龄组、有收入活动指标**，不能直接拿来同西欧其他口径的全部女性就业率相比。[189]

这个变化意味着妇女拥有更多劳动收入、专业训练与进入公共生活的机会，这是一项不可轻率贬低的历史成就。但如果托幼、老人照护、家务分工和通勤时间没有同步调整，妇女进入正式劳动市场的同时，也可能承担更多无偿照护劳动。就业从“家里没有工资的劳动”转为“工厂有工资的劳动”，并不自动使家庭劳动消失。

需要避免两种倒置：不能把社会主义女性就业仅当成国家动员劳力、毫无解放意义；也不能仅根据妇女就业率较高，就宣布社会性别分工已经平等。最合适的研究指标应同时覆盖劳动收入、职业晋升、照护劳动时间、产假托幼条件、健康和家庭决策权。

5.5 1968 年改革：企业招聘更有弹性，就必然消除缺工了吗?

1968 年新经济机制让部分企业经营选择、工资奖金和内部劳动市场获得更大空间，但国家对所有制、价格、投资和宏观劳动条件的影响依然存在。欧洲改善生活和工作条件基金会（Eurofound）对匈牙利产业关系的历史回顾指出，1968 年劳动法框架允许某些企业层面的集体安排调整奖金与福利设计，促进企业特定内部劳动力市场发展。这绝不是宣布企业从此拥有无限自主解雇权。[190]

历史上一些改革增加了工人换岗和企业内部谈判的空间，却没有自动解决总体劳动短缺；原因可能是招聘机制虽变，投资规模、预算软化、企业战略和公共服务分布等互补制度仍然没有同步改变。此时市场机制与国家计划并非“二选一”这么简单，而是局部市场化信号进入一个仍大量依赖行政配置的经济体。[191][192]

---

[189] **I. Hooz**. “A nők gazdasági aktivitása és a gyermeknevelés.” *Statisztikai Szemle* 72(11)（1994）: 833–850。PubMed 书目及英文摘要，PMID 12290209。回顾 15—54 岁女性有收入活动比重 1960 接近 50%、1980 超过 70%；本讲仅据摘要转述，不称已阅读全文。

[190] **Eurofound**，*The transition of the Hungarian industrial relations system*，同 [H4]，关于 1968 劳动法及企业层面奖金福利安排；不由此推断企业拥有无限解雇权。

[191] **Charles F. Sabel & David Stark**，1982，同上；以及 **Charles Sabel、David Stark 及相关研究**关于劳动谈判及行政计划的研究。此处只引其机制分析；不将工人局部议价描述为已经形成完整的企业民主控制。

[192] **Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984）, pp.17–40, DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

5.6 劳动力短缺是否使工人 “自动掌权”？必须区分三种权力

匈牙利的熟练工在缺工时可能利用跳槽可能性、关键设备知识、生产节奏等方式改善自己的谈判地位；萨贝尔—斯塔克 1982 年论文和斯塔克后来关于企业改革的研究都重视这种隐性议价。但另外一些比较研究指出，市场紧张并不必然转化为独立工会权或广泛的正式劳动者控制。工人局部议价、工资增长与企业投资控制，是不同的权力维度。[193][194]

可以用三句简短的话记住：**能够要求一笔奖金，不等于能够决定工厂的发展战略；能够拒绝某项不合理定额，不等于能够自由组织工会；能够保住岗位，也不等于能够带着社会福利自由换工作**。

六、中国：1950—1986 年的工作保障，为什么不能用一句 “全民铁饭碗” 概括？

6.1 1951 年的劳动保险条例：从具体范围开始建设保障

中华人民共和国 1951 年 2 月 26 日公布《劳动保险条例》。它开宗明义提出保护劳动者健康、减轻生活困难，并规定**重点试行**：初期主要覆盖雇有 100 人以上工人与职员的国营、公私合营、私营及合作工矿企业，以及铁路、航运、邮电企业；其他企业和季节性企业依协商、集体合同等办法处理。条文还规定企业按工资总额缴纳劳动保险金，并由工会及国家银行参与基金管理。[195]

这个法令的历史重要性，不只是从无到有的一份保险规则，而是把病伤、工伤、养老等劳动生活风险纳入可书面执行的制度。与此同时，正因为**当时明定了适用范围**，

---

[193] Sabel & Stark，同上；另参见UC Press 开放版《The Waning of the Communist State》关于劳动者与企业互动的章节。在后二者之间如有不同，应优先区分**直接可核的 1982 论文**与其后综合解释。本讲主要采用前者的隐性议价研究路径。

[194] **Charles F. Sabel & David Stark**，1982，同上；以及 **Charles Sabel、David Stark 及相关研究**关于劳动谈判及行政计划的研究。此处只引其机制分析；不将工人局部议价描述为已经形成完整的企业民主控制。

[195] **中央人民政府政务院**.《中华人民共和国劳动保险条例》，1951 年 2 月 23 日通过、2 月 26 日公布；1953 年 1 月 2 日修正版本需另行区分。司法部国家行政法规库 1951 版、1953 修订版、1951 年 2 月 27 日《人民日报》同期公布。本讲使用 1951 版初期重点试行范围、缴费与工会管理条款，不将该法规普遍化至全部农村劳动者。

我们不能用它证明 1951 年中国城乡全体劳动者已经享有统一的全民保障。对不同劳动身份的差别，必须查具体企业和行业的实施资料。[196][197]

6.2 固定工与“单位社会”：安全感何以成为一种组织关系?

随着社会主义改造和工业计划建设，城市国营部门逐渐形成固定岗位、行政劳动调配、工资等级与单位福利相结合的制度。对于一个城镇正式工家庭而言，劳动关系不仅意味着每月工资，还可能意味着住房分配、疾病治疗、子女入托和退休安排。历史社会学经常将单位（*danwei*）描述为同时承担生产、福利与生活治理功能的组织。[198]

这当然能够显著降低市场雇佣的不确定性，让一些城市工人获得上代人难以设想的长期保障；但同时，住房和医疗依赖某一单位，使工人不愿或不易调往更需要其技能的另一工厂。对管理者来说，企业若被要求同时承担集体福利，增加或减少编制就并非一项简单的边际成本计算。

6.3 工人身份不是一个统一等级：全民、集体、临时与城乡

一位国营大厂正式固定工、城镇集体企业职工、临时工、返城待业青年和农村生产队社员，并不处在同一保障制度中。前三十年中国城市就业保护强，但它覆盖的不是全国绝大多数农村人口，也并非以同样强度覆盖所有城镇工人。劳动力流动又受到户籍、粮食供应、单位制度和招工计划的共同限制。[199][200]

因此研究中国“充分就业”至少要分三张表：**城市正规就业与福利、城市青年待业及非正规就业、农村劳动者的人口—土地—农业季节性就业**。把农村大量人口都

---

[196] **中央人民政府政务院**.《中华人民共和国劳动保险条例》，1951 年 2 月 23 日通过、2 月 26 日公布；1953 年 1 月 2 日修正版本需另行区分。司法部国家行政法规库 1951 版、1953 修订版、1951 年 2 月 27 日《人民日报》同期公布。本讲使用 1951 版初期重点试行范围、缴费与工会管理条款，不将该法规普遍化至全部农村劳动者。

[197] **Felix Wemheuer** 等关于毛泽东时代社会分层的研究，可参见A Social History of Maoist China, Cambridge University Press 的开放摘要。此处用于国营正式工与其他人口并非统一待遇的制度史提醒；权利具体差异仍需一手企业档案。

[198] **Michael Warner**. “HRM and Asian socialist economies in transition: China, Vietnam and North Korea”，Cambridge Judge Business School Working Paper 09/01。PDF 入口；及毛时代社会史出版商章节。用于单位人事制度、固定工资与行政任免的框架性解释。

[199] **Felix Wemheuer** 等关于毛泽东时代社会分层的研究，可参见A Social History of Maoist China, Cambridge University Press 的开放摘要。此处用于国营正式工与其他人口并非统一待遇的制度史提醒；权利具体差异仍需一手企业档案。

[200] **Michael Warner**. “HRM and Asian socialist economies in transition: China, Vietnam and North Korea”，Cambridge Judge Business School Working Paper 09/01。PDF 入口；及毛时代社会史出版商章节。用于单位人事制度、固定工资与行政任免的框架性解释。

计为 “就业”，无法直接判断是否充分发挥了劳动生产力；把城市固定岗位比例当作全国就业保障比例，同样会严重高估。

6.4 1958—1962 年的就业巨大波动：不能把国家配置能力视为无限

国家统计局一份建国 60 周年就业回顾报告指出，1958 年城镇就业人数曾在一年内大幅上升，随后 1961 与 1962 两年又大规模回落；报告分别给出了约 2100 万人的跃升及其后每年近 800 万人的下降。这组后来编制的统计数字表明：极端工业动员和随后经济调整可以引起城镇劳动配置剧烈变化。其背景涉及大跃进、新项目停建、城乡人口政策调整与经济困难，不能仅以企业的软预算机制解释。[201]

大幅调整后的家庭处境可能极不相同：正式老工人、刚招收的青年、农村转来的劳动力、无稳定户口或集体福利的人承担不同风险。这也是为何 “没有资本主义式解雇市场” 不等于普通劳动者从未遇到被动离岗、返乡和收入中断。

6.5 1978 年：城镇 “待业” 问题已经真实存在

国家统计局《改革开放 30 年报告之六》记载，**1978 年城镇登记失业率为 5.3%，登记失业人员约 530 万人；1979 年分别为 5.4% 和 568 万人**。其社会背景包括新生劳动力、知识青年返城、城市就业渠道狭窄和人口政策积累问题。[202]

这些是当时**登记统计口径**，不是现代抽样调查失业率；既不能当成全部城乡失业人数，也不能简单与今天的调查失业率横向比较。但它足以推翻一句不加限定的说法：“改革以前中国根本没有失业者”。传统城市国营企业岗位的高度稳定，与大批没有得到这种岗位的青年存在，可以同时发生。

6.6 1986 年劳动制度改革：改革的目标不是一句 “打破铁饭碗” 能说完

1986 年 7 月国务院发布四项劳动制度规定，内容包括国营企业劳动合同制、招工、辞退违纪职工及待业保险。这组制度于 **1986 年 10 月 1 日实施**。其中劳动合同制度

---

[201] **中华人民共和国国家统计局**. 《系列报告之六：多方式就业格局初步形成 规模显著扩大》, 2009 年前后编撰的建国 60 周年系列。国家统计局公开文本。用于 1958 年城镇就业数量跃升及 1961—1962 年大规模调整的官方回顾估计；属于后出的统计总结而非逐项原始劳动台账。

[202] **中华人民共和国国家统计局**. 《改革开放 30 年报告之六：人口素质全面提高就业人员成倍增加》, 2008-11-03。国家统计局。其中记载 1978、1979 年城镇登记失业率 5.3%、5.4% 及登记人数 530 万、568 万；登记失业不是现代全国调查失业。

首先改变新招工的法律与管理框架，同时安排了劳动关系和失业风险制度，不等于 1986 年 10 月所有原固定工立刻失去原有待遇。[203][204]

为什么值得放在本讲的结尾? 因为传统计划劳动制度积累的匹配、激励和企业成本问题，最终不能只靠对厂长说 “少雇几个人” 来解决。当劳动合同扩大、企业裁员出现，必须有可携带的社会保险、就业服务、再训练与对受损家庭的保障。改革的经济效率与社会正义，需要用一**套制度组合**来评价，而不能用 “铁饭碗好” 或 “铁饭碗坏” 二选一地断言。具体 90 年代大规模国企改革的分配后果属于以后讲次讨论，不能倒推 1986 年所有参与者的动机。

七、把机制算清楚：四个可以在纸上完成的劳动经济学实验

> 本节**所有数字均为 [E] 教学假设**，不是苏联、匈牙利或中国任何一家真实工厂的估计；请先亲自计算，再阅读紧接的解释。核心问题分别是**厂际配置、边际产出、劳动力储备与有效工时**。

7.1 实验一：全国没有多一个工人，为什么总产出可以增长三分之一？[E1]

有两家工厂，每名具备相应技能的工人，在设备和材料允许时可完成 10 件合格产品。A 厂设备每周只能让最多 **6 人**充分作业，却编有 **10 人**；B 厂设备足够 10 人作业，却只招到 **6 人**。假定厂际转移不改变技能和生活成本。

情景	A 厂工人	A 厂产出	B 厂工人	B 厂产出	合计
原状态	10	60	6	60	120
从 A 调 2 人给 B	8	60	8	80	140
从 A 调 4 人给 B	6	60	10	100	160

[203] **中华人民共和国国务院**. 《国务院关于发布改革劳动制度四个规定的通知》，国发〔1986〕77 号，1986-07-12；所附四项暂行规定自 1986-10-01 实行。北京市政府历史法规转录、中共党史大事记 1986 年。另可见1986 年 9 月 9 日《人民日报》文本。用于划定新增劳动合同等改革制度的起点，不将其写成全部原固定工当日解雇。

[204] 同《国务院关于发布改革劳动制度四个规定的通知》及各附属规定。特别区别**合同制工人招收与待遇、纪律处分、待业保险**四个领域：新增招工制度的调整不自动说明原有福利实际在同一年全部消失。

只要两厂合计 16 人不变，把 A 厂 4 名因设备条件不能增加产出的人员调到 B 厂，合格产出就从 120 增加到 160，**增加 40 件，即约 33.3%**。这并未要求 4 个人更拼命，而是移除了**配置性瓶颈**。最简单的表达式为：

$$Q_A = 10\min(L_A, 6), \qquad Q_B = 10\min(L_B, 10).$$

公式里的 `min` 意思是取较小者：人再多，设备席位只有六个，A 厂也不会无限增加产出。**结论的边界**很重要：如果 4 名工人没有 B 厂需要的技能，或者迁移成本、住房成本、家庭照护成本巨大，马上调走可能不是社会最优。数学演示的仅是“劳动力总量充足 ≠ 有效配置”的可能性，不是“任何冗员都可以无成本开除”。

7.2 实验二：为什么企业愿意多招人，而社会并未真正多得到产出？[E2]

设一厂工人的增加带来逐渐减少的产量。每件商品按教学估价为 1 个“社会价值单位”，每名工人的总工资和必要雇佣成本为 8 单位。产量由下表给出：

雇员人数 L	总产出 Q(L)	新增一人的边际产出	新增一人的真实社会工资成本
4	72	—	8
5	85	13	8
6	96	11	8
7	105	9	8
8	112	7	8
9	117	5	8
10	120	3	8

如果所有劳动者有同等外部机会，其他生产投入也不变，社会会对第 7 人说“新增 9 单位合格产品，成本 8，值得”，但第 8 人只多生产 7、成本 8，这个岗位就不再是当前最合适的增量配置。**这不等于第 8 人没有工作权**，而是更好的经济安排可能是让他培训、去别厂工作、缩短工时或参与更需要劳动的公共服务。

现在让上级替企业承担工资成本的一半，企业决策时只需支付每人 4 单位。厂长可能继续招到第 9 人，因为第 8 人的新增产出 7、第 9 人的 5 都大于厂长实际承担

的 4；招第 10 人的新增产出 3 才低于 4。社会为第 8、9 人实际仍付出每人 8 单位，只不过部分成本转移给财政。**企业账面“划算”，并不必然代表社会整体划算**。

注意：这里暂时把工资看作社会资源成本的代理，现实中工资也是劳动者收入，不能把“工资是成本”推导为“劳动者少拿工资社会就更好”。严格的社会机会成本是这些劳动和消费资源在最佳替代用途中的价值。若新增雇员来自真正无法获得其他工作的人、家庭贫困或社会保险不足，社会福利比较会发生重大变化；我们因此需要把**再就业与社会保障**放进模型。

7.3 实验三：企业储备一个“备用技工”什么时候不是浪费？[E3]

某厂有关键设备。每季有 25% 的概率，因为唯一熟练技工生病或出差而停线，停工损失按合格产品与客户需要估价为 160 单位。再聘一个具备技能的备用技工，每季真实总成本为 30 单位（工资、培训和占用的替代机会都已计算）。若备用技工存在能完全避免该类损失，那么其**期望防损收益**是：

$$0.25 \times 160 = 40 > 30.$$

所以**保留一名备用技工是有理由的**。这不是非理性囤工，而是面对不确定性的保险安排。若在已经有备用技工后，再多聘一名只能额外降低期望损失 8 单位，却仍需 30 单位成本，就没有同样的经济理由。

为什么把这个例子放在本讲？因为反对囤积不能演变为“任何没有立即满负荷工作的人都没有贡献”。医院急诊、铁路抢修、核电站安全检查、战略物资供应都需要冗余；严重的劳动冗余是否构成低效率，取决于**预期损失、风险相关性、技能可替代性和资源机会成本**。

7.4 实验四：名义出勤与有效劳动之间差了什么？[E4]

一周六名工人，每人登记 40 小时，名义 240 工时。假设工厂记录：40 工时用于安全培训或设备保养，30 工时因原材料迟到而无法开机，20 工时用于返修不合格品，其余 150 工时产出符合计划的产品。

可以先求：**直接生产合格产品的工时占名义工时比重是 150/240=62.5%**。但如果把“有效劳动”仅定义成合格品加工时间，就会把安全培训和必要维修错误列为无

效。我们应另外记录培训后事故率是否下降、机器故障是否减少、返修是否因前道工序的制度激励而增加、材料迟到能否由物流改善解决。这些不同路径决定该把优化责任归给谁。

把这四个案例合起来，有一个重要经济学认识：**人数、时间、努力、技能、物资及社会福利既是相互作用的变量，也具有不同的伦理意义**。最优化并不意味着无限提高工人劳动强度；更合理的目标可能是让劳动时间更短、劳动条件更好，同时在物资约束下提供足够的有用产品与公共服务。

八、为什么会形成 “缺工—囤工—更缺工” 的反馈?

8.1 先从一家工厂的理性开始

在第 07 讲，企业为避免原材料短缺而提高申报；在本讲，企业因担心关键工种招不到人而储备员工。**企业的 “多要一点” 未必出于贪婪，而可能是对不确定计划环境作出的理性保险**。当每家企业都采用此策略，中央便难以区分真正需要的劳动与预防性申请；于是更多人留在不一定是最适宜的岗位，其他厂仍然招聘困难。

把其反馈写成六个环节：

1. 产量计划和物资供给不确定，企业担心不能完成任务。
2. 招人审批、技能培养与住房调动需要时间，解雇后重新招聘困难。
3. 企业尽量保留工人，甚至争取高于当前实际需求的编制。
4. 宏观上登记劳动力几乎全部被占用；真正有空余技能的人不易跨厂移动。
5. 新企业或缺工企业更难招人，形成工资与福利方面的局部竞争。
6. 预期缺工增强，各企业进一步保留人手；计划机关收到的招聘申请再次上升。

这便是一种“囤积的协调困境”。**要识别它，必须同时看到人员闲置和其他单位缺工，并能排除培训、防故障等合理备用人员需求**。光有全国就业率高不够，光看某工厂工作时间不饱和也不够。[205][206]

8.2 为什么工资上调不一定消除缺工?

在真正可以自由跨厂流动、工资差异透明、住房可转移且企业承担招聘成本的市场里，提高某一岗位工资可能吸引更多人加入；但工资不是凭空制造技能的机器。如果真正稀缺的是十年经验的特种技工，工资上涨不能让新工人立刻完成培训。何况苏东国营企业的工资基金、岗位等级、企业福利、行政协调和地区住房约束使劳动调动远比教科书劳动供求曲线复杂。

中国的单位住房与户籍，匈牙利的跨地区通勤、苏联的厂矿城市及职业专门化，都说明工人并非可以零成本移动的同质资源。工资改革若不伴随住房、培训、托幼、地区服务和企业经营制度调整，企业之间“加一点奖金抢熟练工”也可能只是把紧张从此处转到彼处。

8.3 企业实际闲置与社会劳动成本的另一面

如果管理者无法或不愿解聘现有员工，员工短时等待可能很普遍。可我们应至少区分以下情形：因为供应链停摆而等待；由于岗位安排松散而有闲暇；提前完成任务后获得非正式休息；学习新设备；准备应急；受到定额制度激励故意放慢速度。前两类通常更接近组织协调问题，第三与劳动者对生产率收益的分享有关，后两类则涉及人的能力发展和权力关系。对每一类开出相同的“裁员”药方，必然错误。

8.4 软预算约束不是唯一解释

科尔奈的结构解释尤其有力地指出预算救助与企业超额需求之间的联系。但是我们应同时严肃对待其他解释：工业化投资过快、教育培训落后、交通与住房约束、人口结构变化、妇女劳动和家庭照护的时间冲突、工资等级冻结、强烈的地区不平衡等，都

---

[205] **Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984）, pp.17–40, DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

[206] **János Kornai**. “Eliminating the shortage economy: a general analysis and examination of the developments in Hungary: Part 2.” *Economics of Transition* 3(2)（1995）：149–168。作者文献入口。用于劳动囤积与预算软化关联的理论阐释；这是 1995 年的回顾性分析，不是 1950 年代档案本身。

可能独立或共同制造岗位紧张。就算某家企业预算硬，它仍可能因为安全风险而合理储备技工；即使没有软预算，法律上就业保障也可以存在，例如国家出资的公共就业和失业保险。

因此不能说：**“苏东存在劳动短缺，所以充分就业政策必然错误。”**正确的问题是：哪些成本是维持社会保障的必要代价，哪些成本来自可以改革的具体组织规则？

九、历史唯物主义视角：劳动既是生产力，也是社会关系

9.1 为什么 “劳动力” 这个词容易遮蔽具体的人？

从物量平衡表出发，劳动力似乎像煤、电和钢材一样，只是用来达成产出的投入品。但工作不是一种可以任意存放和运输的物。劳动者有学习积累、家庭责任、身体负荷、自由时间与尊严，有资格参与决定自己劳动条件。马克思关于劳动力商品、剩余劳动和生产关系的讨论，提醒我们分析资本主义下劳动市场的特殊权力关系；然而对社会主义经验的评价，也不能把 “国家所有” 自动当成劳动者实际控制已经实现。[207]

在一套国家所有制下，劳动者可能免于市场解雇，却无权选择班组定额；可能获得良好医疗，却难以离开单位；可能积极参与社会主义劳动竞赛，却很难对投资方向提出决定性的意见。**生产资料法律上的所有制、企业实际管理权、劳动者组织权与社会剩余分配权，必须分开分析**。

9.2 “工作权” 不等于 “每个人永远留在原岗位”

从价值上看，社会保证劳动者免受失业和饥饿，是一种值得严肃维护的政治经济目标。它与行政上永远不得关闭低效生产线并无逻辑必然关系。**一个更有能力的公共制度**可以尝试保证收入与社会保障，同时允许必要的企业重新布局；组织培训、同城转岗、地区产业转型和新公共服务岗位；把生产率收益的一部分转化为工资改善、缩短工时而不是单纯增加产量。

这种改革需要能力、资源和政治参与，不是写几句 “社会保护” 就能实现。某城的单一矿山一旦停产，几万居民依赖的住宅、学校、商店和医院都可能受影响；居民

---

[207] 马克思主义政治经济学中的劳动过程、劳动力再生产与生产资料控制的区分。参见马克思《资本论》第 1 卷关于劳动力价值、工作日、机器大工业的章节。这里作为理论分析框架，**没有将马克思对资本主义的历史特征直接当成苏东劳动关系的实证结论**。

可能理性地反对停矿，即使技术人员算出该矿每吨煤成本较高。企业最优与城镇社会再生产的整体最优是两回事。**国家若要改革就业制度，必须把地区共同体也算进去**。

9.3 工作纪律究竟应该服务于什么?

若管理者只看到劳动纪律，解决方案容易变成严罚迟到、提高定额、削减福利；若只看到就业权，改革则可能完全忽略岗位结构和产品需求。更有解释力的视角是：劳动纪律应服务于安全、质量、可靠交付和公共使用价值，同时与劳动者的权利及能力发展相容。

把工人 “尽可能不停地干活” 设为唯一效率标准，就会忽略劳损、培训、工具维护和家庭生活；把任何劳动强度提高一概称为剥削，也无法解释为什么改良技术、协作和合理分工能够扩大社会可用产品，同时降低人均劳动时间。**评价效率，需要把劳动过程、产品用途与社会分配放在同一张分析表中**。

9.4 有没有另一种社会主义就业制度?

理论上可以设想：国家保障基本医疗、教育、住房与失业收入，保障人们有获得合适工作的公共机会；企业根据可检验的产出、成本、劳动条件及环境目标配置岗位；工会或工人委员会对安全、工资结构与重大调整享有实质性参与权；跨企业培训和社会保障可携带；当劳动生产率提高时，可以选择增加公共服务、改善收入或缩短工作日。

但上述方案只是一**套可讨论的制度组合**，不是苏联或匈牙利曾经全面实现的历史事实，更不是无需资源投入、无需协调成本的 “完美制度”。它面临财政负担、岗位匹配、技能评价、政治监督、地区不平衡等新问题。应检验的是：这些新问题是否比传统安排更可控，且不会牺牲就业保障的价值。

十、与 HSM 对接：M03 究竟做到了哪一步?

10.1 首先确认研究状态，而不是先讲漂亮结果

截至 2026 年 10 月 26 日公开 `main` 分支，HSM 当前权威研究包是 **HIST_VNEXT H6B**。其 11 张机制卡中 3 张完整、8 张阻断；`M03` 的名称意图为 `full_employment_labor_hoarding`，但**研究包状态为 `blocked`，历史识**

别为 `UNIDENTIFIED`。H6B 明确说明，M03 存在劳动机制的选择性实现、N1—N3 工程检查通过及 116 季度可选重放的证据，**却尚未构成合格的配对研究实验**。[208][209]

特别重要的历史痕迹是：早期 `studies/M03/study_decl.json` 曾写 “缺独立劳动囤积状态、有效小时和缺勤恒等式”，但后续 H5D 工程已经增加可选劳动计划和一些核对路径。旧声明不应覆盖 H6B 更新的能力说明；反过来，代码已经能处理劳动对象，也不意味着 M03 的因果研究已经完成。**“有没有机制代码” 与 “有没有可证伪、可复现、被历史识别的机制实验” 是三个不同问题**。

10.2 公开代码中能观察到哪些具体机制?

`src/hsm_lab/engine/material.py`的 `_tick_material_impl` 可接受可选 `labor_plan`；其实现路径验证劳动计划，把有效工时转化为某些生产活动的劳动能力上限，并与组织可用劳动力和单位活动劳动消耗共同约束实际活动。它不是一个 “失业率提高 2 个百分点 → 社会支持度下降 10 分” 的随意函数。[210]

但当前模型仍不能仅凭技术机制表明：历史企业为什么保留某些人员、哪些岗位是真正可以转移的闲置、工人的技能有什么异质性、不同企业如何谈判工资福利，以及哪些真实档案数据可以估计这些参数。就算有 `effective_hours` 也不能把它自动等同于工人的 “努力程度”；有效工时同时受物资、设备和组织规则影响。

10.3 为什么 H6B 仍然阻断 M03?

H6B 报告特别列出以下不足：

研究要求	当前 M03 状态	对应历史问题
真正的处理—对照配对	缺少逐种子、共同起点的完整实验矩阵	“不囤工” 相对 “囤工” 造成了什么改变?

[208] **Hungary Socialist Mechanism Lab**. `README.md`，以及`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。2026-10-26 公开 `main` 检索：H6B 11 卡中 3 complete，M03 blocked；其工程 N1—N3 与可选 116 季度重放不等于配对完整；历史 0 SUPPORT、参数未识别。本讲依据报告而非本地重跑。

[209] HSM M03 早期研究声明、季度物量及劳动可选执行入口。早期研究声明保留旧时的技术阻断原因，但后续 H5D 代码已经存在 `labor_plan` 及有效工时接口；两者必须依版本顺序联读，不能把旧阻断逐字当作最新全部机制仍缺失。

[210] HSM M03 早期研究声明、季度物量及劳动可选执行入口。早期研究声明保留旧时的技术阻断原因，但后续 H5D 代码已经存在 `labor_plan` 及有效工时接口；两者必须依版本顺序联读，不能把旧阻断逐字当作最新全部机制仍缺失。

研究要求	当前 M03 状态	对应历史问题
政策首阶段检查	不完整	干预是否**真正**改变了人员保留或有效工时?
每季度物量/金融会计汇总	配对研究要求下不足	是否以违反工资、物量守恒换来改善?
预注册敏感性分析	不足	结论是否只靠某个任意参数?
完整研究重放包	尚未满足 M03 的研究合同	别人是否能检查同一处理效果?
独立匈牙利历史观测	未形成相应识别	模型响应是否可用真实档案支持?

注意：H6B 并未说 M03 的代码没有测试，更未说 “劳动囤积在历史上不存在”。正确表述是**机制可以部分运行，但研究尚不足以完成合格的结构—历史检验**。[211]

10.4 如果由我们设计 M03 的真正历史模拟实验，该怎么做?

首先提出两个彼此独立的、可以被证伪的命题：

命题 A [T/I]：在相同产量目标和技能结构下，未来招聘风险越高、工资预算越软的企业，保留超过当期需要人员的倾向越强。

命题 B [T/I]：在经济总体劳动力接近上限的情况下，企业局部囤积能使其他企业的关键岗位缺口扩大，而不是只有企业自身的工资支出上升。

要在 HSM 中检验，至少需要以下步骤：

1. **明确定义劳动囤积**：总人数超过一个经过证明的、在现有风险与技术条件下合理的可用人员基线，绝不能把所有闲置工时直接视为浪费。
2. **建立独立状态**：人头、技能、实际劳动时间、缺勤、储备岗位、招聘空缺与转移成本不能互相冒充。
3. **配对实验**：使用同一季度、同一开放状态、同一种子，设置有/无储备诱因，且允许两组在劳动力需求报告上出现真实首阶段差异。

---

[211] **Hungary Socialist Mechanism Lab**. `README.md`，以及`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。2026-10-26 公开 `main` 检索：H6B 11 卡中 3 complete，M03 blocked；其工程 N1—N3 与可选 116 季度重放不等于配对完整；历史 0 SUPPORT、参数未识别。本讲依据报告而非本地重跑。

4. **检验中介链条**：既测企业自身预备人员、其他厂空缺、生产波动及工资账目，也测实际消费交付和服务质量；不能只看总产值。
5. **负对照与反例**：不受招聘风险的组织如果同样大量囤积，说明设定的机制通道未真正区分；若危险生产岗位的冗余有巨大防事故效益，就不应认定为低效。
6. **独立历史证据**：整理企业人事、职业缺额、离职率、劳动生产率、地区住房、培训和定额记录；每个指标明确时间、工种与资料权利。

没有第六步，即使前五步全部实现，也只能得到**某种结构假设下的条件性反事实结果**，不能量化真实匈牙利 “囤工造成全国生产率下降多少”。

10.5 M03 与 M02、M04 为什么应该分开，又需要联合研究？

M02 是软预算/信贷—短缺的机制卡；M04 是第二经济通道的机制卡。二者在 H6B 有完成的研究包，但**历史均未被识别**；M02 合成实验甚至触发了该卡预先声明的证伪条件。把 “软预算”、劳动保留、第二经济的时间分配同时改变，很容易得出看似丰富、实际上不可识别的混合结果。[212]

一种更严谨的顺序是：先明确 M03 劳动主体与真实就业指标，之后在独立配对条件下研究劳动囤积；再逐步研究 “软预算 × 劳动囤积”“第二经济容忍度 × 劳动工时”“企业信息偏差 × 招聘预期” 的交互作用。这样才能回答：**究竟是哪一个中介变量改变了经济结果？**

10.6 一条不能忽视的现有反证：HSM 尚未复现历史消费增长

P06 阶段消费历史复现方向明显失败：模型 1978 年消费指数降至约 42.36，历史目标值升至 216（各自归一到 1960=100）。这与真实匈牙利社会在 1960—70 年代劳动收入和消费方面出现的发展不能相互替代。既然模型整体生产—交付与家庭消费通道尚有重大结构性偏差，**现在如果某个劳动参数干预让合成消费提高，也不能据此断言那就是匈牙利历史增长的原因**。[213]

---

[212] **Hungary Socialist Mechanism Lab**. `README.md`，以及`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。2026-10-26 公开 `main` 检索：H6B 11 卡中 3 complete，M03 blocked；其工程 N1—N3 与可选 116 季度重放不等于配对完整；历史 0 SUPPORT、参数未识别。本讲依据报告而非本地重跑。

[213] P06 历史复现报告。模型消费指数与历史目标指数在 1961—1978 年 18 个有信息年份均超过容差；1978 年模型指数 42.36、历史目标 216，`calibrated=0`。这构成 HSM 历史复现的重要限制，**不意味着真实匈牙利消费下降到 1960 年 42.36%**。

HSM 在这讲的最好用途，是培养对研究结论的纪律：先问模型对象是什么，再问干预是否改变了对象，最后问历史数据能否裁决。不能因为它与科尔奈理论一致就认定正确，也不能因为结果不显著就宣称历史学者错误。

十一、学界争论：充分就业的历史评价，到底有哪些互相竞争的解释?

11.1 科尔奈：企业的超额资源需求是体制性现象

在科尔奈的体系分析中，传统社会主义企业面临非对称约束：生产扩张受物资、人员、行政任务压力限制，但企业存在持续期待外部救助的倾向，因而更多劳动和投资总有好处。**不完全由工资账面成本决定的企业用工需求**，有利于解释为何同一经济同时有全员工作、工厂喊缺人以及某些岗位利用不充分。[214][215]

这一理论的强项是跨企业反馈的解释力。弱点则在于：它容易被后人简化成 “国有＋福利＝低效”，忽略真实工厂的劳动过程、风险合理性和国家安全约束；而不同改革阶段的匈牙利也未必呈现同样强度的普遍性短缺。

11.2 菲尔策：劳动关系的历史形成和权力结构不能被一个软预算概念替代

菲尔策的工人劳动史强调工业化、战争、惩戒、技能等级、车间控制与干部管理制度之间的张力。国家可以提高工资、调整企业指标，却不一定改变劳动者能否参与实际

---

[214]Kornai，*The Socialist System*（1992）第 10 章，以及 **János Kornai**，*Economics of Shortage*（Amsterdam: North-Holland，1980）。用于软预算与劳动短缺理论；不是 “所有社会主义制度必然同时存在” 的数学定理。

[215]**Jan Adam**. “Causes of Overemployment and Labour Shortages.” 收入 *Employment and Wage Policies in Poland, Czechoslovakia and Hungary since 1950*（Palgrave Macmillan, 1984）, pp.17–40, DOI：10.1007/978-1-349-06832-6_2，书目与摘要。用于区分企业超额用工与全国劳动力短缺的机制；本讲主要核对摘要，而非特定国家未核实的估计系数。

生产组织的问题。工人对某些技术与节奏的控制，既可能成为对官僚式管理的防御，也可能与生产能力提高相互冲突。[216][217]

如果实地观察证明某厂生产率低主要源于零件缺货、设备落后和指令变动，而非企业雇员保留过多，那么这对 “囤工主导解释” 构成限制；如果劳动时间调查又显示一些工人被系统性闲置却无法调动，就同时支持另一条配置机制。这两类证据可并存，而不是互相抵消。

11.3 萨贝尔与斯塔克：工人可能拥有不正式的、但实在的谈判资源

萨贝尔和斯塔克（Charles F. Sabel & David Stark）1982 年的文章特别关注在国家计划、企业管理与车间工人之间的隐性谈判。熟练工的技能、对生产线的关键控制和雇主抢人，为一些劳动者带来非正式议价优势；但这种优势仍嵌在部门权力和政治组织当中，不能概括为 “工人阶级已掌权”。[218]

这一路径提出一个有趣的反事实：假如一个厂拥有较强的工人委员会、公开工资表和内部民主管理，但没有充分的跨企业职业培训与社会保险，是否仍然会出现囤工？答案不能凭理论设想给定，必须观察这种民主机制是否改变了经理人保留人手的实际收益与成本。

11.4 Jan Adam 与比较经济学：微观超员、宏观缺工为什么被当作同一问题？

比较经济学家 Jan Adam 研究波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利就业制度时，将充分就业、企业超额雇佣、劳动力短缺和劳动纪律低下放在同一机制框架中。它们不应被看成彼此互斥的统计现象。比较研究的价值在于明确这些概念的定义及各国制度差异，不能把某国某行业的 “冗员占比” 直接移植到另一个国家。[219]

---

[216] **Donald Filtzer**. *Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964*. Cambridge University Press, 1992, 特别第 3 章 “劳动短缺”。出版社书页。本讲依据出版商开放章节摘要和相关章节目录解释 1930 年代工业化劳力冲击与 1950 年代劳动关系变化；不声称通读受限章节全文。

[217] Filtzer, 同上, 第 1 章 “The worker and the work environment”, pp.13–34; 第 5 章 “The historical genesis of the Soviet labour process”, pp.121–132。第 1 章摘要、第 5 章摘要。用于企业权力、劳动定额、劳动过程和工资激励的历史解释。

[218] Sabel & Stark, 同上；另参见UC Press 开放版《The Waning of the Communist State》关于劳动者与企业互动的章节。在后二者之间如有不同，应优先区分**直接可核的 1982 论文**与其后综合解释。本讲主要采用前者的隐性议价研究路径。

[219] Adam（1984），同 [T2]，以及 **Sabel & Stark（1982）**，同 [H12]；两者均主张需要理解劳动短缺和企业行为的联动，但学术问题和材料侧重点不同。

11.5 三项可以使我们改变判断的证据

第一种证据：某行业虽保持较多人员，但经过控制设备停工概率、培训和紧急维修需求后，其额外人员的防损收益高于社会机会成本。此时 “劳动囤积普遍浪费” 的解释需要缩小。

第二种证据：两个拥有相近就业保障的地区，因独立招聘、住房可携带、技能培训和预算制度不同，表现出明显不同的劳动效率与缺工状况。这会削弱 “就业保障本身必然导致低效” 的强版本。

第三种证据：企业削员后短期成本下降，但失去关键技能、造成大量长期失业与地区公共服务崩溃。此时以企业盈利衡量的改革成功，可能并非社会总福利改善。它提醒我们：评价改革必须扩大观察窗口和福利范围。

因此，与其从一开始判定哪一个学派必胜，不如让历史材料决定：哪些机制存在、作用多大、在哪些时段和工厂较强。

十二、本讲结论：社会主义的工作权利需要什么样的生产组织来承载?

第一，稳定就业是现代社会重要的公共成就。对传统受季节、危机、裁员与生计不确定性支配的劳动者而言，长期工作、病伤养老保障和公共服务提供了真实的安全感。苏东与中国部分城市正式职工的历史经验，不能仅因后来的经济危机就被全部否定。

第二，行政配置并不会自动把每个人送到最需要他的岗位。企业与劳动者有技术、住房、亲属和社会保障的黏性；部门生产计划有不确定性；工资基金和救助预期改变企业保留人手的选择。因此，一些部门缺工与另一些部门低利用可以同时存在，并相互强化。

第三，劳动者的实际行动能力不能从就业率中读出。工人可能在不自由的宏观政治制度下获得一定车间议价优势，也可能在拥有固定工作后受制于单位控制。工作保障、职业流动、独立组织与社会剩余的民主决策，是不同的制度问题。

第四，充分就业带来的困难不是不可触碰的历史宿命。灵活而有保障的跨企业流动、再培训、可携带的公共福利、对生产率收益的合理分配，以及企业信息与计划

指标改进，都可能缓解冲突；但它们需要真实财政和组织能力，不能靠一句“市场自然解决”或“国家统一安排”代替。

第五，现代社会主义的就业目标可以比“永不裁员”更有内容。工作权可以包括收入安全、终身学习、有尊严的劳动条件、参与管理、获得社会所需岗位的机会，以及由社会承担结构调整风险的制度保障。这些目标在历史上的实现程度必须逐一验证，不能仅凭宣称已实现。

第六，本讲的 HSM 证据仍处在研究方案完善阶段。 M03 存在实作，但研究包阻断、历史未识别；这种“不升格”的诚实，比生硬地得出一条模拟证明的社会规律更有研究价值。

最后，下一讲的必然问题已经出现。如果一个社会努力做到让工人有工作、工资和社会保障，为什么居民生活仍可能受到住房、耐用品供应、服务和价格补贴的限制？一个人**拿到了工资**，并不自动意味着他**实际获得了需要的商品和生活条件**。第 12 讲将把劳动的报酬与消费社会的实际运行接起来。

十三、概念速查与研究型思考题

13.1 十二个概念

术语	本讲用法
充分就业（full employment）	能够并愿意工作的人，普遍有机会获得合适工作；其统计定义随制度而变化
就业保障（job security）	已就业者面对非自愿失业和岗位不稳定风险所受保护
劳动力短缺（labour shortage）	在给定工资、地域、技能、时间条件下招聘需求难获满足
劳动囤积（labour hoarding）	企业为降低未来招聘或生产风险而保留超过当前必要用工的人员
在岗闲置（unemployment on the job）	处于就业状态但部分工作时间未转化为必要或有用劳动
劳动定额（work norm）	某工序在规定条件下预期耗费工时或应完成数量

术语	本讲用法
边际劳动产出（marginal product of labour）	在其他条件不变时增加一个劳动投入带来的额外产出
内部劳动市场（internal labour market）	企业内部按资历、技能、岗位和工资晋升组织人员流动的规则体系
软预算约束（soft budget constraint）	企业预期超支或亏损可通过国家或上级救助解决的约束软化
隐性议价（informal bargaining）	未经正式集体合同但借助技能、关键岗位或生产节奏获得的谈判影响
单位（danwei）	中国国家社会主义下集生产、福利及多种生活治理功能于一体的组织
结构性失业/岗位不匹配	现有岗位的地区、技能和工作条件与求职者存在难以即时弥合的差异

13.2 六道思考题

1. 假设你是 1975 年的匈牙利机械厂厂长，部委突然提高下一年产量目标，但现在工人有相当部分工时闲置。你为何仍可能申请增加编制？从技术、财政、政治和家庭生活四个方面论证。
2. 第 7.1 节为何不意味着 “把 A 厂四人立即裁掉”？如果 B 厂在另一个城市，工人要照顾父母，如何改写社会成本和政策结论?
3. 有人主张 “科尔奈发现计划经济劳动力短缺，因此国家不应该承诺就业”。请将这里至少三次不成立的推理跳跃逐条指出。
4. 以 1951 年中国《劳动保险条例》和 1978 年城镇失业登记数字为线索，解释**某些正式职工享有很强就业保障**与**城镇青年待业**为什么能同时发生。
5. 如果要证明 1970 年代匈牙利某行业存在劳动囤积，你最希望找到哪些原始档案？怎样区别设备停工、技能储备与低效冗员?
6. HSM 若出现 “限制企业劳动人数后平均产出提高”，你还需要哪五项检查，才能从软件结果上升到历史研究结论?

13.3 手算复核答案（仅核对算术，不是唯一政策结论）

- E1：原合计 120，转移 2 人后 140，转移 4 人后 160；增幅 40/120=1/3。

- E2：在给定表格与严格其他条件不变时，新增第 7 人带来 9 单位产出，大于 8 单位工资资源成本；第 8 人新增 7 小于 8。若厂长面对每人 4 单位的净费用，第 9 人仍能增加 5 单位，第 10 人只增 3 单位。
- E3：避免损失的期望价值 40 单位，大于储备技工真实成本 30；是否储备第二人，取决于他的**边际**防损收益而不是第一人的收益。
- E4：直接加工合格品 150/240=62.5%；其余 37.5% 不能不经分类就全称为“浪费”。

附录 A ｜研究型阅读：同一劳动数量为什么对应不同制度解释？

A.1 建立一张“宏观—企业—个人”的证据交叉表

观察结果	宏观指标需要什么	企业证据需要什么	劳动者个人证据需要什么
全国就业率高	按性别、年龄、城/乡、身份统计就业	企业用工结构	就业是否自愿、工时是否足够
某行业岗位空缺高	行业/地区技能劳动力供给	招聘广告、空缺周期、工资基金	是否愿意搬迁、能否承担住房与家庭成本
企业产出低	产品、质量与技术条件	设备故障、材料供应、劳动时间、奖金	工作节奏、技能、健康、安全
工人换厂多	迁移流量、社会保障可携带性	离职/入职、人事考核	动机、薪酬、住房和身份约束
临时用工或加班多	特定产业周期	计划波动和企业成本	自愿程度、劳动强度、额外收入
生产率提高	工时调整后的质量可比产出	技术、组织和人员调整	工人是否分享收益，是否减少工时或提高工资

同一“新增就业人数”可以来自新工厂真正扩大就业、原来无偿劳动进入正式统计、企业囤积人员、临时工转为正式工，或统计口径改变。要识别因果，最好追踪**人群、企业和地区的面板变化**，而不只用一张年度全国总表。

A.2 建议建立的历史资料集（若未来与 HSM 联用）

建议每项真实数据都记录：国别、企业或地区、年份/季度、指标、单位、统计对象、价格口径（若涉及工资）、原始出处、复制权、是否为原始数据、是否受修订、是否是模型输入或验证目标。最低限度包括：职工总数、按技能工种分布、空缺数、离职和新进人数、正常/加班工时、停工原因、实际工资、劳动保险覆盖、生产量及质量、设备/原料约束、住宅分配及通勤。

对匈牙利 1957—1985 年而言，KSH 全国活动人口和工资序列可以作为历史背景；切佩尔工厂的微观报告则用于检验劳动过程；但是**全国数据和单厂调查不能凭名称相同便建立模型参数的一一映射**。真正的跨层识别必须说明代表性、抽样和企业异质性。

A.3 可用的反事实问题

如果国家保持**居民基本就业收入和医疗保障**不变，却允许企业根据真实订单、质量和技术需求调整岗位，同时公共职业培训和地区转移补偿到位，经济效果如何？与之对照，如果只加强劳动纪律、不改变缺料、住房和工资制度，又会如何？这是历史上有意义的制度组合比较，却需要大量尚未准入的经验测量；不能当成 HSM 已经计算的政策成绩。

附录 B ｜来源与证据等级说明：如何使用本讲的材料?

本讲在史料上坚持三项区分。

第一，现场与统计不互相替代。凯梅尼 1978 年文章是有车间观察基础的同期研究，能说明具体工艺和工人访谈，但其结论不能直接外推全国每个工业部门；KSH 长序列是官方统计，适于重建总体趋势，却不能独立告诉我们企业为什么囤工。

第二，制度文本与实际执行不互相替代。 1951 年中国劳动保险条例规定了法定范围，必须另查基层企业才知道实施覆盖；1986 年劳动合同条例规定了改革方式，但不能仅以条文推断所有单位立即照办。1977 年切佩尔 “共产主义劳动班” 照片证明存在某次活动，档案编辑的普遍性说明还需要劳动者与企业档案验证。

第三，HSM 研究包与历史因果证据不互相替代。 H6B 所列 M03 的 `blocked`、缺首阶段和缺对照是严肃的研究结论，不等于劳动模型无法运行；某一模型行为即使 `PASS` 也不等于匈牙利社会曾以这个参数和强度发生同样的行为。

参考文献、制度文件、同期研究与模型来源

引用方式：正文采用 `[H]`（历史、统计、制度）、`[T]`（经济理论与研究）、`[S]`（HSM 仓库）三组编号脚注。以下各项的书目信息、来源网址及使用范围均写明。若仅核对出版商摘要/节选，会如实指出；本讲没有宣称通读受限书籍的每一页。访问时间为 2026-10-26。

一、一手法规、原始统计和同期调查

二、社会主义劳动史与比较研究

三、理论与竞争解释

四、HSM 公开研究文件

版本验收（v1.0）：已核对第 11 讲在课程总规程中的问题范围；历史现场引自可核同期田野文献及国家档案条目；KSH 工资/经济活动人口遵照原始定义，并明确统计口径变化；中国 1951 与 1986 法律区分公布、修订、实施时间；数学 E1—E4 的结果逐项可手算；对 HSM 只使用公开 `main` 代码和 H6B 审计，M03 未被提升为历史证据；未打开 HSM 保留的 1986—1988 年窗口。下一讲：第 12 讲《社会主义消费社会究竟是什么？工资、住房、排队与社会契约》。

第 12 讲｜社会主义消费社会究竟是什么？工资、住房、排队与社会契约

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第三编「从银行到家庭：社会再生产」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 26 日

历史重心：匈牙利 1956—1985 年，尤其 1960—1985 年；对照苏联 1950—1980 年代与中国 1950—1980 年代初

核心问题：社会工资、家庭消费、耐用消费品、住房和城市公共服务如何共同构成生活水平；“生活改善—政治预期”机制为什么不是简单的自动交易

HSM 参考快照：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，公开 `main`，2026-10-26 核查；以 `README.md`、H6B `REPORT.md`、`P06_FINAL_REPORT.md` 及家庭模块源代码为依据；**未独立运行本地 `outputs/`**

证据标记：**[H]** 可核的同期资料与统计、经出处核对的历史研究；**[T]** 经济理论；**[S]** HSM 模型、代码与实验报告；**[E]** 明确虚构的教学数字；**[I]** 本讲提出的待验证机制推论。

> **贯穿问题**：假设一名匈牙利工人的实际工资增长、商店的食品供应丰富起来、家里有了洗衣机，为什么他仍可能为一套住房或一辆汽车等候多年？这种不断改善而又始终保留某些严重短缺的生活方式，怎样进入国家的政策选择和人民对政府的期待？

承前启后：第 09 讲解释钱如何从国家和银行进入企业，再转成家庭工资；第 10 讲揭示家庭自留地与合作社如何补充食品供给；第 11 讲讨论工作保障和工资形成。现在沿着工资支出这条线走到厨房、住房、医院、汽车登记处和孩子的托幼机构。第 13 讲将以 1956 年之后的政治重建为主题，集中讨论卡达尔领导层为什么把生活水平提高置于治理中心。本讲**侧重社会再生产的物质与制度基础**，不预先把政治稳定全部归因于消费提高。

本讲最重要的 20%

一、消费不是工资的简单函数。劳动者生活水平至少由货币收入、商品价格、商品可得性、住房和公共服务、工作之外的时间，以及获得这些资源的资格组成。计划经济下行政价格与补贴可以使某些基本物品可负担，却未必保证它们在正确时间和地点可得。反过来，私人市场上“可以买到”也不等于家庭“买得起”。

二、匈牙利在 1960—1980 年代经历了真实的消费增长。匈牙利中央统计局（KSH）的长期序列显示，以 1960 年为 100，**人均消费指数在 1970 年为 150、1978 年为 202、1985 年为 225**；同表的人均实际收入指数在这些年份分别为 159、216、236。这是两个不同统计项目，不能交换名称。居民生活水平增长同科尔奈所观察到的剩余短缺并不矛盾：到 1980 年代，食品市场若干领域已经比较充裕，住房和新车等领域仍由排队、资格和行政分配主导。[220][221]

三、住宅具有特殊性。它是长期使用的存量资产或居住权，建成一套新房不等于立即让一个需要住房的家庭住进去。匈牙利 KSH 记录 1975 年新建住宅 99,588 套、1980 年 89,065 套、1985 年 72,507 套；但新房地点、面积、质量、家庭形成与资格审批决定了等待名单是否缩短。公共低租金住房与私人购买、合作社住房、乡村自建并存，使“住房短缺”的含义依渠道而变化。[222][223]

四、政治上的“社会契约”不是一本有双方签字的合同。用它研究卡达尔时期，较有解释力的含义是：国家通过工作保障、价格稳定、生活改善、适度容许私人副业

[220] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

[221] **János Kornai**, “Hungary’s Reform: Halfway to the Market,” interview by Richard D. Bartel, *Challenge*, 28(2), May–June 1985, pp.22–31。访谈全文可通过科尔奈资料站 PDF查找；此处特别使用其明确论述食品领域供给改善、私人建筑材料和维修零件仍然短缺的内容。该访谈是**当时专家观察**，不是统计全体商品的商店调查。

[222] **KSH**, “18.1.1.7. Dwelling and holiday house construction”, 2026-07-06 更新。建成住宅数：1960 年 58,059、1975 年 99,588、1980 年 89,065、1985 年 72,507；附有 1981 年起分类调整注。住宅数量不等于入住数、排队清偿数或净存量增长。

[223] **János Kornai**, “The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality,” *Journal of Economic Literature*, 24(4), 1986, pp.1687–1737。主要使用其有关公共/私人住房、汽车行政销售与私人二手市场、等待和企业机制的同期描述；汽车“约两至三年”和特殊资格插队比例均作为**作者当时报告**，不冒称本讲独立获取的销售微观档案。

等，形成一种持续性政治预期；公民可能在政治参与受限的条件下，调整自己的遵从、日常协商或退出方式。但这些关系既有压制背景，也有差异化受益与私人家庭策略；**不能仅凭消费指数增长就推出人民对政权的支持比例**。[224][225]

五、消费改善会提高新的标准，也会生成新的矛盾。从“食品够不够”发展到“家里有没有洗衣机、汽车、独立住房”，并非需求无限贪婪的证据，而是社会生产发展后需要与参照点改变的常见历史过程。预算紧张时，同样的消费削减可能有不同社会后果；但是参照点效应的强度、群体差异和政治转化渠道必须独立识别，不能由理论直接宣告。[226]

六、HSM 在本讲最有教育价值的是其失败与边界。家庭模块把想买、付得起、实际买到、排队、耐用品存量与住房存量分开，是有用的机制设计。M01 研究包虽然在 H6B 验收中为 `complete`，但只有特定条件下的合成参照路径效应，福利部分仍为 `UNIDENTIFIED`。P06 的消费序列历史复现方向明显失败；且对照最新 KSH 表可以看到，其 1978 年消费目标 216 与 KSH 当前公开表的消费指数 202 存在**须审计的统计口径差异**。本讲把这当作后续改进研究的线索，而不是把模型残差当成历史事实。[227][228][229]

---

[224]“社会主义社会契约”是社会科学用于描述国家对生活水平保障与居民预期/行为之间关系的分析语言，而非单一法律文书。历史使用时宜与 [^L12_H6]、[^L12_H8]、[^L12_H11] 所示具体生活资料、政治条件联读；本讲不虚构一位学者给出了统一可量化的“社会契约函数”。

[225]**IMF**, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89,” 载 1992 年 IMF 匈牙利改革研究相关章节，IMF eLibrary。以官方政策及国际收支研究解释 1970 年代外部贸易条件、借贷和随后增长放缓；该材料回顾晚于事件，不作为个人动机的同期证词。

[226]**Daniel Kahneman and Amos Tversky**, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk,” *Econometrica*, 47(2), 1979, pp.263–291，DOI:10.2307/1914185。这里只借用“相对参照点评价变化”的思想帮助提出机制；原论文关于风险决策的发现**不能不经检验直接应用为匈牙利政治行为的结构参数**。

[227]**Hungary Socialist Mechanism Lab**, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`, 2026-10-26 访问公开 `main`。M01 为 research-package complete、78 个实验臂、历史 `UNIDENTIFIED`；其福利杠杆未识别。此处为报告取证，未自行重跑。

[228]**HSM**, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`及`README.md`，公开 `main`，2026-10-26 检查。报告给出 1978 模型消费指数 42.36、目标 216、基准 MAE 约 91.7414、18/18 信息性年份超容差，`calibrated=0`；本讲指出其目标与现 KSH 消费表 [^L12_H1] 不一致，**尚不能确定差异产生的原因**。

[229]**Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

一、历史现场：1980 年代匈牙利的三条消费道路

1.1 食品店：买方开始有了选择

不妨先从一种已经被同期经济学家清楚记录、又很容易被后见之明遮蔽的变化讲起。1985 年，经济学家雅诺什·科尔奈（János Kornai）在访谈中评价匈牙利改革的进展，特别指出**食品行业已经在许多场合变成“买方市场”**：多数时间，多种食品能够买到，消费者能在质量和品种之间选择。不过私人住宅修建所需的材料、汽车或家电的维修零件，仍会让人遇到此时缺这种、彼时缺那种的状况。这个判断出自同期观察，反映的是**分部门差异**，不是全国每家店每天都有货的保证。[230]

对普通家庭而言，食品商店变得可靠，其含义远远超过统计表上多卖了几斤肉。家庭不必频繁把大量时间用于寻找货源，就能更确定地规划每周菜单；食品的品质和加工便利性成为新的关切。历史学家蒂博尔·瓦卢赫（Tibor Valuch）对匈牙利 1945—2000 年日常生活的综合研究描绘了这种变化：从战后和 1950 年代的严重匮乏，逐渐进入 1960 年代改善食品、1970 年代关注住宅布置与耐用品的阶段；自助式商店、包装食品与商业空间的变化也重新组织了购物习惯。[231]

例如，瓦卢赫书中记录 1960 年代起一类经营多种商品的 “ABC” 商店逐渐扩展，1970 年代城市里包装食品品类增加。人们可以从商店的货架、包装和营业方式上，观察到劳动与消费组织方式的改变。**这是生活史的可观察对象，而不只是政权宣传话语**。[232]

---

[230] **János Kornai**, “Hungary’s Reform: Halfway to the Market,” interview by Richard D. Bartel, *Challenge*, 28(2), May–June 1985, pp.22–31。访谈全文可通过科尔奈资料站 PDF查找；此处特别使用其明确论述食品领域供给改善、私人建筑材料和维修零件仍然短缺的内容。该访谈是**当时专家观察**，不是统计全体商品的商店调查。

[231] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[232] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

但这里必须做一个区分：食品供应改善证明国家与农业合作社、家庭副业、加工企业和零售部门已经取得一些实际成果；它既不证明所有配给和匮乏都消失，也不能由此推导整个经济没有软预算约束。

1.2 汽车登记处：货币不是唯一的入场券

几乎同一时期，消费者如果想要一辆新车，面对的是另一套协调机器。科尔奈 1986 年发表于《经济文献杂志》的系统回顾明确描述：匈牙利新车由国家经营的销售机构垄断，**平均等待时间约两到三年**；同时存在凭优先资格更早取得车辆的渠道，以及价格由供需影响的二手车私人市场。科尔奈估计，当时约十分之一的新车销售给享有优先资格、得以越过一般队列的顾客。这里的比例属于**他在 1986 年的研究论断**，本讲未取得可独立复算的销售登记微观数据，故不把它写成具有调查误差区间的精确统计。[233]

这是一个典型的“同一商品，多种配置方式”：行政销售价可能相对稳定，但新车需要排号，部分人可以获得优先权；二手车虽更快取得，价格却可能更高。由此出现五类相互区别的成本：购车价款、储蓄或订金占用、等待时间、信息与关系搜寻，以及市场转卖中的价格溢价。

耐用消费品扩散仍然是真实的。瓦卢赫援引匈牙利统计资料：1960 年匈牙利在用汽车约 31,268 辆，1970 年约 238,563 辆，1980 年已超过一百万辆。这组资料描述的是**车辆存量而不是当年新车销售量**，也不意味着人人有车；恰恰表明“拥有汽车更普遍”与“新车仍需等待”在同一个社会可以同时成立。[234]

---

[233] **János Kornai**, “The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality,” *Journal of Economic Literature*, 24(4), 1986, pp.1687–1737。主要使用其有关公共/私人住房、汽车行政销售与私人二手市场、等待和企业机制的同期描述；汽车“约两至三年”和特殊资格插队比例均作为**作者当时报告**，不冒称本讲独立获取的销售微观档案。

[234] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

1.3 住房分配办公室：从家庭需要进入行政资格

住宅更复杂。设想某个家庭有结婚、生育、成年子女分家等生活需要；住房的供给则需要建筑土地、材料、施工能力、管网及城市公共服务配套。即使建成一批楼房，家庭能否住进去还要经过分配资格、承租方式、户型与地段匹配。有的住宅走低租金公共分配，有的经合作社或私人建造、购买取得。**需求不止是“有没有钱”，也是“能否被认定为应当分配”**。

科尔奈 1986 年的文章指出，公共分配住房与私人住房市场并存。公共住房的长期等待与相对低的租金形成对比；私人市场和转租住房则可能昂贵，还面临成交不便利的问题。瓦卢赫的住房史又将城市住宅区、乡村房屋、工人宿舍、出租床位和贫困住房分别展开，提醒我们：所谓“住房福利”内部包含明显的阶层、地域和家庭生命周期差异。[235][236]

所以同一名居民可以在食品上感觉生活明显改善，在汽车上经历多年等待，又在住房上觉得公共承诺没有兑现。如果我们只看一条“消费指数”，就会丢掉这种生活的多维性。

1.4 三个现场向我们提出的问题

这三个现场都是有同时代观察或历史研究支撑的制度类型；我们没有虚构“某个工人星期一在商店排队、星期二去申请住房”的具体个人档案。现在需要回答的问题是：为什么公共制度选择对不同需求使用不同的分配原则？当这些原则长期并存时，人民怎样理解收入、平等与生活改善？国家又怎样处理无法同时满足的消费要求？

---

[235] **János Kornai**, “The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality,” *Journal of Economic Literature*, 24(4), 1986, pp.1687–1737。主要使用其有关公共/私人住房、汽车行政销售与私人二手市场、等待和企业机制的同期描述；汽车“约两至三年”和特殊资格插队比例均作为**作者当时报告**，不冒称本讲独立获取的销售微观档案。

[236] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

二、把“家庭福利”拆成六种并不相同的资源

2.1 工资、消费、社会工资、存量、时间和权利

在第 11 讲中，工人获得工资，看起来像是生产过程已经结束：厂长支付劳动报酬，工人拿钱回家。然而从社会再生产出发，这只走完了一半。工资货币必须经过价格体系和商品分配体系才能变成衣食住行；不少重要生活条件甚至不完全通过个人购买取得。

维度	具体内容	典型计量	主要制度问题
货币收入	工资、奖金、家庭副业与第二经济收入、养老金与津贴	福林/人/月、户可支配收入	谁获得收入、劳动与家庭差异
私人消费流量	食品、衣服、能源、交通服务等当期取得和使用	实物量、定基消费量指数	商品是否实际供给、质量是否达标
社会消费基金或“社会工资”	公共教育、医疗、托幼、优惠住房服务、集体福利	公共支出、服务覆盖率、使用质量	福利是否普遍、财政能否持续
耐用品存量	冰箱、电视、洗衣机、汽车等可多年使用的产品	每百户拥有量、设备年龄和故障率	新购、更新、维修零件
住房与公共设施存量	住宅面积、户型、租住权、供水供暖、学校通勤	平均面积、拥挤率、地段和可达性	配额、资格、资金与空间匹配
时间、机会与权利	排队、维修、出行、私人副业劳动、社会关系和申诉	等待月数、搜索工时、申请通过率	谁要付出时间，谁能越过队列

这张表不能随便合并成“每人获得多少福林”。教育与医疗服务具有公共属性，住宅具有位置与长期存量属性，工资则是当期收入流量；这些量即使能用会计方法赋值，也不能据此认为它们在家庭经验中完全互相替代。

2.2 为什么 “社会工资” 不可省略，也不可神化？

社会主义经济研究中经常把低租金住房、公共医疗、低收费教育、托幼和企业福利称为**社会工资（social wage）**或社会消费基金。这个概念要表达的是：劳动者取得的生活资源，不能仅按劳动合同上的工资来估算。国家可利用财政、企业利润上缴和集体基金，把一部分社会剩余转化为个人无需以全额市场价格支付的服务。[237]

但这不是无成本的神奇馈赠。低廉的名义租金背后仍有建筑材料、施工、维修和管理劳动；一个医疗名额和病床要占用医生、药品、建筑物及机器。如果这些投入不足，低收费可能与排队、服务质量不足并存。社会工资也可能不平等：大城市大型工业企业的职工与偏远地区农业劳动者，不一定拥有同样优质的学校和医院。真实比较需要回答三种问题：**谁纳税或交付剩余、谁获得服务、服务效果怎样**。

2.3 为什么消费还要计算家庭劳动？

准备饭菜、照料老人、看护孩子、搜寻短缺商品、洗衣、修理，以及经营家庭副业，都消耗劳动时间。国家扩大托幼和公共食堂，可能减轻一部分无酬家庭劳动；家里购买洗衣机或冰箱，也可能改变女性的时间安排。但某些时期为了取得紧俏商品，家庭反而增加排队和寻找信息的时间。

所以收入相同的两户家庭，如果一户可获得可靠的托幼服务，另一户没有托幼设施，实际生活选择便不相同。这是社会再生产分析必须纳入性别与家庭结构的原因之一。它同第 10 讲家庭副业、第 11 讲女性劳动参与有直接联系。

2.4 对生活水平排序，不存在一种没有价值选择的万能指数

统计机关能够计算消费量指数、实际工资指数或人均居住面积，但研究者不能假装这些数字自动回答 “哪一种生活更幸福”。某家庭可能更看重安全就业与免费医疗，另一家庭更看重住宅独立性、交通便利与自由消费。比较时必须说明：哪些维度被纳入，指标怎样加权，无法观测的维度怎样处理。

---

[237] 关于社会消费基金与公共服务，可参见 **János Kornai**, *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Princeton/Oxford University Press, 1992, OUP 图书信息；以及本讲一手政策与历史统计。不同国家 “社会工资” 核算范围不同，不存在本讲可直接通用的福利总额估值。

一个严谨的政治经济史研究因此既需要宏观统计，也需要城市史、劳动史和家庭生活史。瓦卢赫用家庭内饰、旧房宿舍、消费商品和口述记忆重建日常生活，正是为避免单靠产值统计掩盖生活差异。[238]

三、匈牙利 1960—1985 年的生活水平：统计告诉了我们什么？

3.1 第一张表：人均消费与实际收入并不相同

KSH 长期序列 `21.1.1.3 Long time series of real income and consumption per capita` 的相关年份如下。两列均为**人均、1960=100 的指数**，不是当年消费总额，也不是物价指数。该表于 2026 年 10 月更新的网页仍保留所引历史值。[239]

年份	人均实际收入指数	人均消费指数	可以直接读出的现象
1960	100	100	基期；两列同为 100 不提供变化信息
1965	118	115	实际收入和消费均高于基期
1968	140	134	改革开始前后已有显著累积增长
1970	159	150	两列继续上升
1975	199	185	实际收入与消费增长幅度不完全相同
1978	**216**	**202**	216 **不是**此表的消费指数
1980	216	208	实际收入基本停滞，消费仍略升
1985	236	225	长期看两列均明显高于 1960 年

资料口径说明。“实际收入”不是工资收入的另一种叫法；其定义涉及各类货币与实物收入的统计处理。消费指数则是另一项量的比较。在没有查明旧版历史资料、模型目标建表方法和 KSH 修订史之前，不能用实际收入序列代替家庭消费，更不能

---

[238] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[239] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

把上述指数直接拿来当成个人效用。部分长期统计可能经过后来的追溯编制，跨时代比较还要考察方法变更。

从这张表可以作出相对稳健的事实陈述：匈牙利经济在所研究时段显著提高了平均消费水平。它不能告诉我们：每一个阶层同样受益，也不能证明这种提高全部由 1968 年改革造成。**因为 1960—1967 年也在改善**，改革效应需要更精细的反事实研究才能识别。

3.2 第二张表：名义工资、实际工资与消费的不同步

KSH 保存的旧长期劳动统计表还记录：1970 年全日制职工平均月名义工资约 2,222 福林，1978 年约 3,687 福林，1980 年约 4,098 福林；同期以 1960=100 的工资领取者实际工资指数分别为 129、163、158。[240]

这里发生了什么？1978—1980 年名义工资上升，实际工资指数却从 163 降到 158。由此我们知道：**家庭收到更多福林，未必意味着同样的福林可以买到更多标准消费篮子**。价格变化、工资构成和其他统计调整均须考虑。在匈牙利，1980 年前后的增长放缓、国际收支压力与国内补贴政策也改变了工资和价格安排。[241][242]

但千万不要据此推断匈牙利家庭 1978—1980 年的实际消费一定下降：上表 KSH 人均消费指数从 202 升至 208。平均工资、实际工资、社会转移、家庭副业、就业人数、储蓄变化和人均消费是不同统计对象。**同一段历史可以出现工资购买力承压而人均实际消费总量继续增长**。理解这种现象，需要分解工资家庭、退休家庭、农村合作社家庭的不同收入渠道。

---

[240] **KSH**, “2.1.1. Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–)”，旧 STADAT 长期劳动表，2021-02-23 末次更新。第 3 节引用 1970、1978、1980 年月名义工资及 1960 基期实际工资指数。实际工资指数与人均实际收入指数绝不可混用。

[241] **KSH**, “2.1.1. Economically active population, average gross earnings, real wages and salaries (1960–)”，旧 STADAT 长期劳动表，2021-02-23 末次更新。第 3 节引用 1970、1978、1980 年月名义工资及 1960 基期实际工资指数。实际工资指数与人均实际收入指数绝不可混用。

[242] 参见 [^L12_H5] 及 **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991, DOI:10.5089/9781557752161.084。用于改革与宏观外部约束的研究框架；本讲没有将政策前后变化直接解释成可识别的改革净效应。

3.3 第三张表：新建住宅增多，不等于住房短缺自动消失

KSH 住宅建筑长期序列中的代表年份如下。[243]

年份	当年建成住宅（套）	每万人建成住宅（套）
1960	58,059	58.2
1968	67,084	65.4
1970	80,276	77.7
1975	**99,588**	94.6
1980	89,065	83.2
1985	72,507	68.5

表下注明从 1981 年起，在“住宅”定义中不再包括符合某类住宅定义的度假屋，故 1975—1985 简单连成单一结构趋势时应警惕统计定义影响。住宅建成数是**新增流量**，并不等于当年居民能够自由分配的新住房数量，也不是期末住房存量增量；旧房拆除、改用途与住户资格变化尚未扣除。

改善仍然值得被确认。几十万家庭在这些年份获得了新的居住条件，工业城市大片住宅区的形成改变了日常生活。但是行政分配能否赶上新家庭形成与家庭独立居住的需求，是另一项问题。

3.4 四种不应该从这些数据直接推导的结论

第一，不能说“指数增长超过一倍，因此基本不存在短缺”：指数是总量变化，短缺是某类商品的可得性与排队状态。第二，不能说“某年建房数回落，因此住房福利整体倒退”：要看存量、维修、拆建、私人住宅及地域。第三，不能说“名义工资涨了，所以生活必然改善”：要核对价格和服务。第四，不能说“家庭真实消费增加，所以政权的政治支持必然增加”：需要独立的政治行为与态度证据。

四、制度机器：居民到底通过哪些渠道获得消费品和住房？

[243] **KSH**, “18.1.1.7. Dwelling and holiday house construction”, 2026-07-06 更新。建成住宅数：1960 年 58,059、1975 年 99,588、1980 年 89,065、1985 年 72,507；附有 1981 年起分类调整注。住宅数量不等于入住数、排队清偿数或净存量增长。

4.1 家庭预算的第一关：收入能否支付

居民的货币资源可能来自工资、养老金、子女津贴、家庭副业销售和储蓄。家庭先按照食品、日常用品、衣物、交通、孩子支出以及耐用品购买计划作预算。消费品的管理价格、税收和财政补贴影响相对价格，工资等级和收入分配影响支付能力。

这里可以借用微观经济学最基础的概念：**预算约束**。家庭想要的篮子，不得超过其能够用于购买的资金；但计划经济中的居民不一定能通过支付市场价格取得任何想买的商品。于是形成第二道门槛：**物资可得性约束**。

4.2 物资的第二关：商店有没有货

从工厂制造出一批洗衣机，到家庭买到洗衣机，还需要成品检验、批发入库、跨地区运输、零售配额和售后维修。即使总量供应增加，某个地区仍可能缺货；即使卖出新家电，修理零件不足也会损害未来效用。参见第 08 讲物流网络、第 07 讲分品种短缺。

这意味着同一家庭可能有三组数字：希望购买的 `desired`、按收入和价格能够负担的 `affordable`、真正拿到手的 `realized`。只要实际实现数量小于可负担数量，就会出现一种典型的非价格配给：居民并非因为付不起钱而未消费，而是因为货物没有到达其可以购买的渠道。

4.3 耐用品不是当期消费一次就消失的东西

肉和面包通常在很短时间内被消耗；电视和洗衣机则可能服务许多年。耐用品具有**购置流量与使用存量**两个不同维度。居民在这一年买到的新电视数量不等于这一年每户家中正在使用的电视数量，更不能只按它们的购买总价估计当年的生活服务流量。

在匈牙利日常生活中，耐用品从少数人拥有逐渐成为越来越多家庭的普通物件，同时制造维修、品质和替换问题。瓦卢赫对家电、电视和汽车的统计与生活方式研究，使我们看到新的消费欲望如何成为社会发展的结果。[244]

---

[244] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

4.4 住房第三关：资格和时间

住房涉及价格之外的行政名单：户口或居住资格、人口数量、已占居住面积、特殊需求、工作单位，以及何时申请与如何排序。若低租金住房严格限量，排队便成为资源配置机制；等待成本有时甚至比月租本身更能决定居民感受。

公共住房分配可能体现真实的再分配原则。例如，优先考虑拥挤程度极高、有孩子的家庭或者特殊疾病患者，能够让没有购房能力的人获得基本生活空间。但权力裁量也可能使名单不透明、产生插队与关系寻租。**行政分配本身不是不公正的同义词；没有公开规则和问责的行政分配才更容易把稀缺转化为特权**。这一点在科尔奈描述的匈牙利公共住房和汽车渠道中都可看到。[245]

4.5 公共服务第四关：名义普遍与实际覆盖

社会消费基金将部分经济剩余转为集体服务。在匈牙利，1967 年引入的育儿照料津贴（GYES）以及 1970 年代进一步整合社会保障的政策，说明生活政策不是价格与工资两根杠杆而已。匈牙利国家数字文献库关于 20 世纪社会保险的史料综述指出，1967 年 GYES 的设立与人口政策有关，1975 年的社会保险法对老年、疾病、产育、伤残及家属保障等作了制度整合。相关具体资格和支付标准历经修订，不能用今天的福利法内容反写 1967 年。[246]

同一政策还会产生性别与劳动力供应效应。育儿津贴保障照护者的经济来源，但家庭照护与公共托幼的比例改变，又会影响女性劳动参与、就业连续性和家庭分工。福利政策不是工资之外的无关附属，而是整个经济再生产的一部分。

4.6 第二经济第五关：当正式渠道不足时，家庭怎样调整？

家庭除了正式工资还可能经营自留地、维修、私人建造、邻里帮工等。第 10 讲已说明匈牙利农业家庭副业的重要性；城市里私人修理、兼业与小型服务活动同样可能填

---

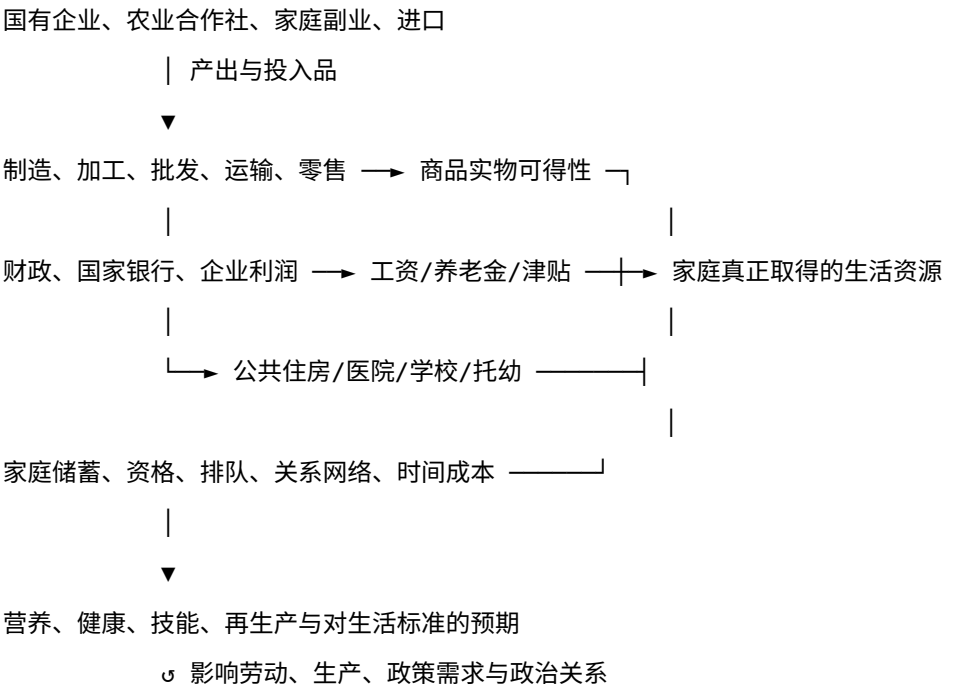
[245] **János Kornai**, “The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality,” *Journal of Economic Literature*, 24(4), 1986, pp.1687–1737。主要使用其有关公共/私人住房、汽车行政销售与私人二手市场、等待和企业机制的同期描述；汽车 “约两至三年” 和特殊资格插队比例均作为**作者当时报告**，不冒称本讲独立获取的销售微观档案。

[246] **Magyarország a XX. században**（《20 世纪的匈牙利》数字百科），“Társadalombiztosítás”（社会保险），匈牙利国家塞切尼图书馆电子文本。提供 1957 合作社成员保障、1967 GYES、1975 社会保险立法等历史概况。本讲未根据该概述推定各类家庭的实际覆盖率和福利支出额。

补正规渠道的供给缺口。它们可能缓冲正式体系，也可能放大收入差距、增加家庭劳动时间。

现实问题不只是“有没有私人活动”，而是：它是否消耗正式企业稀缺的投入品？是否解决正式市场供应不足？参与机会是否平等？其收益是否被统计收入或官方消费指标充分记录？这些问题将在第 16 讲系统讨论。[247]

4.7 一张简化的社会再生产图



此图最后一条反馈箭头是**研究命题**，并非已经测定的稳定函数。不同群体、国家和年代的反馈可能不同：改善生活条件可以稳定社会，也可能提高对更好生活与更多自主权的期望。

---

[247] **János Kornai**, “Comments on the Present State and the Prospects of the Hungarian Economic Reform,” *Journal of Comparative Economics*, 7(3), 1983, pp.225–252, DOI:10.1016/0147-5967(83)90096-3。用其对 1979—1982 年改革、私人小企业与第二经济开放的同时代讨论作为线索；涉及具体净福利因果效果时不超出公开论文摘要支持范围。

五、从匮乏到改善：匈牙利消费社会的历史形成

5.1 1945—1956 年：为什么生活改善成为特别重要的政治议题？

第二次世界大战给匈牙利人口、住房、交通和生产造成严重破坏。战后恢复、1940 年代末的国有化与 1950 年代初的重工业加速，改变了资源在城市工业、农村农业与居民消费之间的分配。第 05 讲讨论过 1949—1953 年的重工业优先及 1953 年的政策调整；那不是纯粹的增长模型选择，也关系到城市食品供应、农业收购、住房投入及劳动者日常负担。[248][249]

到 1956 年政治危机发生时，经济问题绝不是唯一的社会矛盾；国家政治、主权、压制、组织民主、城乡关系等都参与了危机形成。**我们不能把 1956 年的复杂历史压缩成“居民吃不饱所以造反”**。然而，前期增长战略与人民生活之间的关系确实使后继领导层认识到：社会经济治理必须能够产生有持续性的、居民亲身感受到的改善。

需要注意时间顺序。1956 年事件后建立的卡达尔领导结构，首先要处理政治和国家秩序问题；稳定消费并非一夜之间完成，更非取消行政控制和政治压制的替代物。第 13 讲将具体研究政治过程。现在只观察其社会经济后果：政策逐渐重视消费品供应、农业生产和居民生活条件，试图以更可靠的日常生活再生产支撑制度运转。[250][251]

---

[248] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[249] 关于工业化与消费转移问题，参见本书第 05 讲及 **Robert C. Allen**, *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*, Princeton University Press, 2003。对匈牙利 1950 年代重工业政策的具体判断仍依赖本国政策史，不能直接套用苏联增长模型。

[250] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[251] “社会主义社会契约” 是社会科学用于描述国家对生活水平保障与居民预期/行为之间关系的分析语言，而非单一法律文书。历史使用时宜与 [^L12_H6]、[^L12_H8]、[^L12_H11] 所示具体生活资料、政治条件联读；本讲不虚构一位学者给出了统一可量化的 “社会契约函数”。

5.2 1960 年代：基本食品与家庭预算的稳定化

KSH 数据表明，1960—1968 年人均消费指数从 100 上升到 134。这个改善出现在 1968 年新经济机制实施之前，因此若有人声称“匈牙利消费繁荣全部是 NEM 造成的”，就需要指出一个明显的时间错误：**改革前已存在上升趋势**。[252]

这种趋势与农业合作社制度、家庭地块、城乡供应网络、食品加工和居民收入变化相联系。不同研究可能对其中某一因素的重要性判断不同，但光凭 KSH 消费指数不能单独估出农业改革或国家补贴的独立贡献。

瓦卢赫的生活史描述尤其有助于理解人们需要的变化：食品供应的改善使食物从长期匮乏时期的中心问题，逐渐变成数量、品质、种类与便利性的共同问题。购买袋装牛奶、冷冻食品、罐头、服装和家庭用品的过程，也改变了普通家庭花费在采购、保存与烹饪上的时间。[253]

这与政治经济学一个重要判断相呼应：**生活水平的改善不仅表现为“拿到更多相同的东西”，也体现为日常时间结构与可选择行动集合的扩大**。

5.3 1970 年代：消费社会、住房建设与耐用品扩散

1970 年代匈牙利的人均消费指数继续由 1970 年的 150 增至 1978 年的 202；住宅建成量在 1975 年达到近十万套，汽车和家电的家庭拥有量显著提高。[254][255][256] 这就

---

[252] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

[253] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[254] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

[255] **KSH**, “18.1.1.7. Dwelling and holiday house construction”, 2026-07-06 更新。建成住宅数：1960 年 58,059、1975 年 99,588、1980 年 89,065、1985 年 72,507；附有 1981 年起分类调整注。住宅数量不等于入住数、排队清偿数或净存量增长。

[256] **Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主

是为什么研究者有理由谈论匈牙利社会主义条件下的**消费社会（consumer society）**：家庭可期待的不再只是生存意义上的最低保障，越来越包括舒适、独立居住、现代家电、度假与交通。

这种生活方式的扩张同时产生新的政治与文化争论。塔马什·栋博什（Tamás Dombos）和莱娜·佩兰迪尼-西曼伊（Lena Pellandini-Simányi）的研究表明，自 1960 年代起，匈牙利国家计划系统和公共报刊中持续讨论什么才算“社会主义生活方式”，哪些需求应被认为正当。家庭想拥有汽车、购买进口商品、改善住宅，究竟是社会主义生产力发展后的合理生活追求，还是应当警惕的资产阶级消费主义？争论不只是定价和产量问题，还是对社会主义现代生活应当为何物的政治文化定义之争。[257]

在这里，我们应该警惕一种空泛的道德化评论：用“消费主义”一词指责居民想有冰箱、独立厨房和私家汽车，很容易回避实际福利问题。然而也不能假装任何新增消费都没有生态成本、城市交通负担和阶层分化。值得研究的是每种需求背后的**生产条件、机会成本、公共外部性与分配原则**。

5.4 1973—1980 年：国际借款怎样与生活水平政策连接？

如果国家强调居民消费相对稳定，外部贸易条件突然恶化，就会面临难题：是压低进口、压低投资、提高消费品价格，还是借助外债为调整争取时间？IMF 对匈牙利 1968—1989 年宏观经济的历史研究指出，1974—1978 年匈牙利贸易条件明显恶化，但借款支持了来自西方的进口增长；1973—1978 年外债增长很快，随后 1978—1979 年第二轮油价冲击后，政策转向更重视外部平衡，经济增速显著回落。[258]

这个机制和居民消费的关系容易被过度简化。一方面，进口可兑换货币商品及投入品能够支撑国内生产和消费，减轻短期紧张；另一方面，对外借款有到期偿付义务，未来可能需要压缩进口或国内吸收。财政补贴还可能阻止外部成本立刻进入零售

要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[257] **Tamás Dombos and Lena Pellandini-Simányi**, “Kids, Cars, or Cashews? Debating and Remembering Consumption in Socialist Hungary,” in Paulina Bren and Mary Neuburger (eds.), *Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe*, Oxford University Press, 2012, pp.325–350, DOI:10.1093/acprof:oso/9780199827657.003.0013。引用其经核对的章节摘要和出版信息：1960 年代起官方/公共的消费伦理争论与社会记忆；不冒称已核完付费正文中的全部案例。

[258] 参见 [^L12_H5] 及 **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991, DOI:10.5089/9781557752161.084。用于改革与宏观外部约束的研究框架；本讲没有将政策前后变化直接解释成可识别的改革净效应。

价格。**账面消费平稳，不代表真实资源成本已经消失；只是成本在群体之间或时期之间被重新分担**。第 17—19 讲将系统讨论经互会、外汇和债务机制，本讲只建立家庭层面的联系。

也不能把外债说成 1970 年代匈牙利消费增长的唯一来源。国内劳动生产率、农业及工业供给、交易制度改革、家庭副业和国际贸易均参与其中。IMF 的回顾甚至指出，部分时期的外部需求压力主要表现在国际收支而非消费市场全面短缺上。这与科尔奈同时承认匈牙利食品市场供给改善并不冲突。[259][260]

5.5 1980 年代前半：旧承诺与新约束相遇

KSH 表中 1980—1985 年人均消费指数从 208 升至 225，表现为增速趋缓但仍上升；同期实际收入指数从 216 升至 236。[261] 这并不是一个“全社会消费崩溃”的年代。然而，增长放缓、价格补贴负担、外债与外汇约束，削弱了不断以同样速度扩大居民福利的能力。家庭面对的不是同一种商品的统一短缺，而是不同生活领域的紧张重新组合。

这里可以看到社会契约研究的真正问题：当居民已经把住房改善、节假日休息、公共服务、食品选择和一定程度的消费品获得能力当成正常生活时，国家要维持这些条件，所面对的政治压力可能与 1950 年代不同。但**不同家庭的期待不是统一的**：老人可能重视养老金，年轻家庭关注托幼与住房，技能工人关注薪资与第二经济，农村家庭关注农产品销售和自建住宅。

“卡达尔时代居民把政治沉默交换成物质富裕”的简单叙事，最多是一个待拆解的宏观缩写。它掩盖了政策变化、家庭策略与人口群体差异，也低估了政治镇压和社会记忆作为独立变量的作用。

---

[259]参见 [^L12_H5] 及 **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991, DOI:10.5089/9781557752161.084。用于改革与宏观外部约束的研究框架；本讲没有将政策前后变化直接解释成可识别的改革净效应。

[260]**János Kornai**, “Hungary’s Reform: Halfway to the Market,” interview by Richard D. Bartel, *Challenge*, 28(2), May–June 1985, pp.22–31。访谈全文可通过科尔奈资料站 PDF查找；此处特别使用其明确论述食品领域供给改善、私人建筑材料和维修零件仍然短缺的内容。该访谈是**当时专家观察**，不是统计全体商品的商店调查。

[261]**Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

六、经济学解释：从价格补贴到社会契约的机制链

6.1 行政低价为什么既能保障生活，又可能产生等待？

公共住宅低租金、基本食品价格补贴或交通服务低票价，可以使收入较低者的支付负担下降。若供给能力充足而政策财政可持续，这是一种重要的再分配；若供给不能及时扩大，低价也会增加符合价格条件的申请人数，造成某种配额或等待需求。

但“低价导致排队”不能不加限定地推广。如果基本生活物资具有规模经济、生产和物流改善持续快于需求，供给增加也能消除排队；若国家采用覆盖面充分的公共服务，低价不必产生普遍短缺。相反，即便放开价格，使排队消失，也可能让低收入者因失去支付能力被排除。**排队消失与福利改善不是逻辑等价命题**。

经济学上可以区分两套配置机制：一套以货币支付能力为核心，一套以公共资格和非价格优先级为核心。现实社会通常是混合制度。社会主义国家公共低租金住房并不等于任何人都即时有房；资本主义城市商品房“市场上有房可售”也不等于住房权已经保障。

6.2 “消费者主权”为什么不能取代公共目标？

第 04 讲谈过市场价格与资源稀缺性的关系。对消费品而言，价格反馈有助于告诉企业哪些商品被广泛需要，但**市场需求只是带有购买力的需要**。在高度不平等的社会，富裕消费者的高价购买可以左右生产方向，而低收入者必要的医疗、住房和营养需求可能在市场需求中被低估。

因此，对于计划经济的严肃批判不应止于“价格不灵”，而应追问：哪些领域应当使用价格与竞争改善供给反馈，哪些领域应由公共权利和财政保障，以及两者怎样互相限制？匈牙利不同商品市场的差异恰恰要求制度设计**分部门、分服务性质**，而非寻找一个可以通吃所有生活资料的行政或市场公式。

6.3 个人的购买能力与商品的可得性互相作用

当家庭实际工资上升，商店供货充足，生活的选择空间往往扩大。若商品供应无法同步增长，增加收入可能只增加未能立即实现的需求、被迫储蓄和寻找商品的时间。反

过来，当商店库存改善，而居民收入不足时，货物可能滞销，消费仍不能扩大。因此，**以收入替代供给、或仅以供给替代收入，都不是完整的消费理论**。

第 07 讲讨论企业为避免缺货提前订购，第 08 讲说明运输与地区分配；这两个生产端机制会传递到家庭。第 09 讲又表明，企业和国家有支付能力不等于真实投入品存在。在家庭端，我们需要同时观察**预算未满足需求**与**供给未满足需求**，它们对应不同政策。若某地区没有婴儿奶粉，单纯给家庭发补贴可能不足；若商店供货充分而家庭支付困难，则扩张供给也不是最直接的救济。

6.4 消费期望与“参照点”

一个人评价生活改善，不只看今天拿到多少，还可能把今天与自己前一年的生活、亲友的生活或政府长期承诺的水平比较。行为经济学用**参照点依赖（reference dependence）**描述这类现象：同样的数量变化，因先前经历和预期不同，可能引起不同感受。

它有助于解释“福利提高以后为何仍可能出现不满”，却不是对任何政治危机的万能解释。因为社会表达不满还涉及集体组织、媒体、政治机会、压制风险和文化身份。一个人对生活的失望不能被机械映射成某个抗议概率，经济困难也可能导致谨慎顺从、移民、追加劳动或家庭内部节约。

“社会契约”分析如果没有这些中介机制，就只有一种漂亮而不可证伪的故事。

6.5 四条需要相互区分的因果链

待检验机制	可能的作用链	竞争解释	什么材料最关键
收入改善	工资/转移增加 → 可负担消费增加 → 生活条件改善	同期商品供给或家庭构成改变	户级收入与支出、价格、实物消费
供给改善	农业/加工/物流改善 → 缺货减少 → 等待时间下降	需求变化、进口、价格调整	品种和地区库存、等待时间
住宅再分配	国家投资/配额 → 特定群体获得住房 → 拥挤缓解	私人自建、迁移、人口变化	住宅微观名单、入住及居住面积

待检验机制	可能的作用链	竞争解释	什么材料最关键
生活预期政治化	长期改善 → 参照点上升 → 削减引起不同反应	组织动员、信息开放、政治镇压变化	同期调查、申诉、罢工、政策反馈

前三条相对容易构造经济统计或行政资料检验；第四条尤其需要经验识别。对于不同人群，这些链条可能相互抵消而非共同朝同一方向运动。

七、四个可以手算的家庭经济实验

> 以下数字全部属于 **[E] 教学构造**，不对应某年匈牙利实际工资、福林价格或住房名额；目的在于证明机制，而非估计历史参数。

实验一：工资多了 25%，生活购买力有没有提高？

假设某工人第一年每月名义工资为 2,000 个货币单位，第二年升至 2,500。乍看收入增加四分之一。但如果同一标准消费篮子的价格指数由 100 升为 125，那么按照篮子价格调整后的第二年实际工资为：

$$W_2^{\text{real}} = \frac{2500}{125/100} = 2000.$$

第一年的实际工资也是 2,000，因此在**相同篮子与相同价格统计定义**下，实际购买力没有提高。假如第二年物价指数为 110，实际工资就是 2,500/1.10≈2,273，才比基期增加约 13.6%。

这解释了为何第 03 节匈牙利名义工资上升与实际工资走势不完全相同。但它还没有处理商品供给、住房资格和公共服务。

实验二：家庭有钱买十包商品，却只买到六包

假设家庭想购买某商品 10 包，每包 10 单位货币；其本期可用购物预算为 120，商店限于实际库存只能向该家庭供应 6 包。

项目	数值	解释
想购买	10 包	需要或偏好
按预算可负担	10 包	预算足够，`min(10,120/10)=10`
实际买到	6 包	商店可得性约束
实际支付	60	6×10
可负担但没买到	4 包	典型供给未满足
没有立即花掉的钱	60	可进入储蓄，也可能流向别的商品

如果家庭预算从 120 增加到 150，而库存仍是 6 包，则当期仍只买到 6 包，未花的钱可能增加到 90。反之，如果库存增至 10 包、预算仍为 120，则可以把原来缺的 4 包补齐。**工资扩张和供给扩张针对的是不同瓶颈**。

注意未花的 60 不必然全部成为正式银行 “强制储蓄”，还可能用于别的商品、二手市场、馈赠或私人购买。只有在教学假定家庭没有任何替代渠道时，才可称它完全变成未实现的购买力。

实验三：每年都盖新房，为什么等待名单仍在增加？

设一个城市年初有 200 户符合公共住房申请资格但尚未获房。每年新形成且获准进入名单的家庭 70 户，能向队列实际交付并入住的住房只有 50 套，不考虑退出和其他流入流出。则：

$$Q_{t+1} = Q_t + 70 - 50 = Q_t + 20.$$

年末	未获房户数
第 0 年	200
第 1 年	220
第 2 年	240
第 3 年	260

每年确实有 50 户搬进新房，但**未获房人数仍逐年增加**。若要阻止队列扩张，需要增加实际入住名额、减少新增进入者，或提供其他有效住房渠道；仅增加名义 “已竣工面积” 未必足够。

不应把 `Q/50` 直接视为每户真实平均等待年限：后到者、优先名单、退出申请、住房类型和地区差异会影响个体等待分布。历史研究必须取得实际名单和分配记录，而不是拿一个聚合数字猜测所有人等了多久。

此外，**住宅存量**还有另一条连续性：期末可居住住宅 = 期初存量 + 投入使用的新增住宅 − 拆毁/淘汰 − 其他净减少。新建统计与净存量增加不能混用。

实验四：同样的削减，为什么可能被不同家庭体验为不同损失？

假定两户家庭今天实际消费都为 120 单位，而此前经历不同。用一个极简的自适应参照点规则：

$$R_t = 0.7R_{t-1} + 0.3C_t.$$

`C_t` 是当前消费，`R_t` 是该期形成的参照水平；0.7 和 0.3 是**任意设定的教学系数**，不是匈牙利历史测定值。两户起始参照点均为 100。

- **A 户**连续两期从 100 升到 110，再升到 120：参照点依次为 103、108.1。
- **B 户**先维持 100，再直接升到 120：参照点依次为 100、106。

两户当期消费同为 120，但参照点已不同。下期若都被削减到 100，削减发生前 A 户参照点比 B 户高 2.1；削减之后按上式更新，A 户为 105.67，B 户为 104.2。若把 “消费低于参照点的差距” 当成一**个候选的失望程度指标**，两户可出现不同反应。

然而这项计算只是演示**路径依赖如何进入参照点**。它既没有证明参照点就是政治满意度，也没有证明 A 户一定更愿意抗议。收入变化的原因、相对剥夺、政治制度、恐惧和家庭保障都可能改变结果。这些未识别的中介恰恰是 HSM M01 应该接受更严格历史检验的地方。

八、HSM 对接：如何把家庭生活写成可运行、又可证伪的模型？

8.1 模型真正区分了哪些层次？

以 2026 年 10 月 26 日公开 `main` 为准，HSM 的家庭模块并非只设一个“幸福度”数字。`src/hsm_lab/engine/households.py` 构造合成家庭与季度需求；`household_allocation.py` 将当期购买拆为预算、正式零售、第二经济、替代、排队/搜寻与现金结余；`household_stocks.py` 分别更新耐用品拥有量与住房存量；`household_welfare.py` 记录经验结果及慢变量。[262]

这些代码有三项值得肯定的教学意义。

其一，实际购得商品不是欲望的副产品。如果商品根本没有进入正式零售货架，纵使钱包足够厚，也不能简单把预期需求兑现为消费。

其二，耐用品与住房都被视为存量。家庭拿到洗衣机以后，下个季度应有一个继续使用的机会；取得住房后也不能每季度重新把整套房子计作新消费。模型以状态更新而不是一次性现金支出代表这种连续性。

其三，家庭福利与政治评价并没有直接画等号。`household_welfare.py` 明确把物质满意程度、七项经验性权利/福利维度（entitlement）、申诉或不满倾向（grievance）和政治遵从（compliance）分开；后者**并非 `1-grievance`**，模块本身也不会凭某个家庭不满数值自动触发抗议事件。该区分在历史政治模型中极为重要。[263]

但是这些模块的人口权重、参数和行为式包含工程化假设，不能因它们细致就称其为真实匈牙利家庭调查的估计模型。

8.2 M01 的研究包到底完成了什么？

根据 H6B 的公开审计，M01 在 11 项研究包合同的核对下为 `complete`：三组模型随机种子、每组 26 个实验臂合计 78 个运行臂均完成；每臂 8 个季度；配对起点、干预首阶段、账本约束和重放均有记录。在给定合成历史和既有规则下，**不同消费改善路径可以改变之后政策冲击的部分结果**。但其具体研究判定不能被写成“社会契约棘轮在历史匈牙利已被证实”：H6B 称其收入与进口相关机制为条件

[262] **HSM 家庭模块**：`src/hsm_lab/engine/households.py`、`household_allocation.py`、`household_stocks.py`、`household_welfare.py`。代码明确分配预算、供给短缺、储蓄、住房/耐用品存量，以及 entitlement/grievance/compliance 的区别；结构存在 ≠ 历史参数已识别。

[263] **HSM 家庭模块**：`src/hsm_lab/engine/households.py`、`household_allocation.py`、`household_stocks.py`、`household_welfare.py`。代码明确分配预算、供给短缺、储蓄、住房/耐用品存量，以及 entitlement/grievance/compliance 的区别；结构存在 ≠ 历史参数已识别。

性的 CARRIED_REFERENCE_EFFECT，**福利杠杆仍 UNIDENTIFIED，全部历史判定 UNIDENTIFIED**。[264]

这里要辨析两个“成功”：

- **工程完整**：按照事先约定的规则，运行有配对、有干预首阶段、有会计审计和可重放结果。
- **历史成立**：拥有可独立获得且与指标同口径的居民预期、收入、消费、价格、政治反应资料，并能排除重要竞争解释。

M01 达到前一类部分研究要求，**没有达到第二类要求**。历史学不能把模型中有一个名为“社会契约”的变量，就当成社会契约已经被测量。

8.3 P06 消费指数方向失败：这个负结果应该怎样讲？

HSM P06_FINAL_REPORT.md 报告，模型消费指数归一化为 1960 年 100 之后，到 1978 年下降到 42.36；报告目标在同年上升到 216。报告据此记录 18 个信息性年份全部超出预设容差，基准比较的平均绝对残差约 91.7414 指数点。**这是基于仓库发表报告的模拟结果，不是本讲重新运行或重新估计得到的结果**。[265]

方向上，模型持续下行、历史上行，确实提示模型无法再现研究期居民消费改善的大趋势。但本讲核对最新公开 KSH 表时发现一个不可忽视的问题：**1978 年 KSH 公开表中的人均消费指数是 202，而人均实际收入指数是 216；P06 所列“消费目标”却是 216**。更早年份的 P06 目标也不能不经检查地认为等同于当前 KSH 消费列。[266][267]

---

[264] **Hungary Socialist Mechanism Lab**, studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md, 2026-10-26 访问公开 main。M01 为 research-package complete、78 个实验臂、历史 UNIDENTIFIED；其福利杠杆未识别。此处为报告取证，未自行重跑。

[265] **HSM**, docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md及README.md，公开 main，2026-10-26 检查。报告给出 1978 模型消费指数 42.36、目标 216、基准 MAE 约 91.7414、18/18 信息性年份超容差，calibrated=0；本讲指出其目标与现 KSH 消费表 [^L12_H1] 不一致，**尚不能确定差异产生的原因**。

[266] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

[267] **HSM**, docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md及README.md，公开 main，2026-10-26 检查。报告给出 1978 模型消费指数 42.36、目标 216、基准 MAE 约 91.7414、18/18 信息性年份超容差，calibrated=0；本讲指出其目标与现 KSH 消费表 [^L12_H1] 不一致，**尚不能确定差异产生的原因**。

我们现在可以确定的是：**存在尚未解释清楚的目标序列版本/变量定义/历史数据处理差异，必须回查** `data/manifests`、P05/P06 指标注册、具体来源文件、1960 基期换算、变量 ID 和版本；不能仅凭终点相同就断言建表时误把实际收入整列复制成消费，也不能假装这一差异不存在。即使最终排查确认目标变量需要修订，模型消费指数下降而 KSH 消费指数上升的**方向性失败仍然显著**；但重新计算的 MAE、逐年残差及模型判定应视为新的可审计研究结果，不能继续把旧数字套在新 KSH 目标上。

这个例子让我们看到：一个看似 “模拟没有拟合上” 的问题可能包含两层——模型结构本身有问题，以及**比较目标的统计语义需要核对**。前者不能掩盖后者，后者也不自动挽救前者。

8.4 为什么更复杂的家庭模型也不能自动修好历史复现？

若居民消费严重下行，可能的原因包括生产链后段收缩、零售补货不足、运输服务、财务支付门槛、收入流量与家庭需求缩放不一致、进口或外汇通道受限等。HSM 在 P06 结构审查中曾尝试修改信贷、财政、储蓄和投资顺序，但没有同时达到预设生产与消费门槛。这里的正确解读是：**某些局部修复在现有架构中不构成足够的整体修复**。它无法证明历史匈牙利 “本来就不可能改善消费”，也不能反向证明科尔奈理论错误。[268]

模型层面的建议是构造更细的家庭与商品观测矩阵：按食品、耐用品、住房、服务拆分；把实际消费流量与耐用品拥有量分开；按城乡、社会职业及家庭构成进行对照；记录储蓄、等待时间、缺货以及正规/非正规渠道。前提是**每一个新增指标都有合法、可追溯的历史资料来源**，而不是为了让模型通过而任意设定数字。

8.5 一项严谨的 M01 历史检验最缺什么？

至少需要三类独立资料：一是同一家庭或群体在不同年份对收入和生活标准的期望及其变化；二是可比较的真实生活冲击（消费、租金、物价、公共服务或就业保障）；三是在适当时间窗记录的申诉、政策要求、参与、顺从或其他政治行为。必须同时记录外部冲击、宣传信息、制度压制和群体构成，尽量避免把政治变化误记为单纯经济感受变化。

---

[268] **HSM**, `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，2026-10-26 访问。财政、融资、投资/分配优先等合成实验未能同时达到预设生产与消费终点指标；对照口径与约束如报告所示。这些输出不是匈牙利经济史的参数估计。

如果无法取得这组资料，研究可以诚实地停在 **“有一条可执行但历史未识别的候选机制”**。这是比宣布已经发现 “消费越好，人民越保守” 或 “生活一旦倒退，政权就会倒台” 更加严格，也更有理论价值的结论。

九、苏联与中国：消费保障为何有不同的制度组合？

9.1 苏联：普遍住房建设与等待、耐用品普及同时存在

苏联的 1950—1980 年代也不能用 “永远贫穷” 来概括。赫鲁晓夫以后城市住宅和家用耐用品供给有大规模发展；同期苏联经济学家费多连科（N. P. Fedorenko）与里马舍夫斯卡娅（N. J. Rimashevskaya）的研究记录了 1965—1977 年冰箱、电视、洗衣机等家庭消费品增长的统计趋势。作为当时官方经济学研究，这些指标可以说明耐用品普及被认真观测，但也必须注意官方统计可能与实际质量、维修和消费者体验有差距。[269]

与此同时，苏联住宅排队是非常典型的非价格分配。有关晚苏联莫斯科住宅管理的档案研究显示，1971 年底建成的部分住宅因电梯、燃气、电气与施工缺陷，到了 1972 年仍不能及时入住：**建成不等于可入住**。城市行政机关、单位和住房委员会围绕资格与名额进行审批，各地还有一般申请、特殊困难、青年专业人员等不同名单。[270][271]

这个例子与我们第三个手算实验形成直接联系：如果住宅名义竣工数高，而实际可入住时间推迟，待分配队列可以继续扩张。在更广的比较中，苏联并非 “只有价格低的福利” 或 “只有排队的失灵”，而是一套把大量社会资源投入城市住房、同时保留行政资格分配的制度。

---

[269] **N. P. Fedorenko and N. J. Rimashevskaya**, “The Analysis of Consumption and Demand in the USSR,” in *Essays in the Theory and Measurement of Consumer Behaviour*, Cambridge University Press, 1981, pp.113–128, DOI:10.1017/CBO9780511984082.007。作为苏联同期正式学术研究的消费/耐用品变化资料；读其机构背景与统计口径，不把全部销量直接等于家庭福利。

[270] “Communal Living in Russia: The Waiting List for Housing”，Colgate University 俄罗斯公共住宅口述/历史项目；描述苏联 1960—80 年代名单规则与城市行政机关/单位管理。作为制度背景线索，而非全苏住房排队年数统计。

[271] “Navigating the Housing Bureaucracy in Late Soviet Moscow: A Housing Order as a Document of Socialist Desire,” *Europe-Asia Studies*, DOI:10.1080/09668136.2024.2382741。利用档案文书研究 1971—1972 年住房竣工、设施缺陷与入住延期；文中个案不是全苏住宅的随机抽样。

9.2 中国：城乡与单位边界让 “社会工资” 高度不均衡

中国 1950—1970 年代对城市职工的保障，较多嵌入**单位（danwei）**：工作岗位、工资、医疗、托幼和职工宿舍或福利分房可能由相同组织承担，而农村人民公社与生产队则以另一组集体生产、分配和保障机制运转（参见第 10、11 讲）。这意味着比较 “国家平均工资” 不能直接还原城市职工与农村家庭生活资源的差异。[272]

1978 年国务院批转国家建委《关于加快城市住宅建设的报告》，文件所据 1977 年底统计显示，全国 190 个城市居民**平均每人居住面积约 3.6 平方米**，并提出到 1985 年争取达到 5 平方米的目标。国家统计局后来公布的历史住房表同样记录 1978 年城市人均住宅**使用面积口径下的居住面积约 3.6 平方米**，1985 年为 5.2 平方米。这里要注意文件和统计表的术语细节：这不是 1980 年代以后常见的 “人均住宅建筑面积”，不能与含墙体、公摊等面积的现代房地产指标直接比较。[273][274]

这组数据很重要，因为它反驳了两个粗糙判断：一方面，不能因中国城市职工有福利分房就说住房条件充分；另一方面，也不能忽视国家在这种极其有限的起点上持续增加住房供给、改善卫生与公共设施的现实努力。**居住福利的制度优势和现实不足，是两种可以同时成立的历史判断**。

9.3 三种不同的家庭政治经济结构

维度	匈牙利卡达尔时期	苏联晚期典型城市	中国 1978 年前后典型城市国有单位
主要现金来源	工资、津贴、家庭副业及第二经济	工资、养老金等，正式非现金福利	工资、奖金与单位内福利

[272]关于中国城市单位作为住房和社会服务组织的研究，可参见“Understanding Job-Housing Relationship and Commuting Pattern in Chinese Cities: Past, Present and Future”，交通与城市研究文章（2017 年）；以及第 11 讲所引 1951 年《劳动保险条例》。本文将城市单位制度与农村人民公社保障机制区分。

[273]**国务院**，1978 年 10 月 19 日《国务院批转国家建委关于加快城市住宅建设的报告》（国发〔1978〕222 号），附 1978 年 9 月 25 日《关于加快城市住宅建设的报告》。法规文本存档。文件提到 1977 年底 190 个城市平均每人居住面积约 3.6 平方米、1985 年力争达到 5 平方米的目标；**“目标” 不能写成当时已经实现的数量**。

[274]**中国国家统计局**，《中国统计年鉴》历史表 “Floor Space Completed and Housing Conditions of Urban and Rural Residents”。1978 年城市人均净居住面积 3.6 平方米，1985 年 5.2 平方米；住宅建筑面积、居住面积、使用面积各自定义不同，比较时应看表头。

维度	匈牙利卡达尔时期	苏联晚期典型城市	中国 1978 年前后典型城市国有单位
消费供给特点	1968 年后价格与经营渠道逐渐多元，食品改善较明显	耐用品普及与若干商品持续短缺并存	城市商业分配、票证/定量供应在不同时期有不同范围
住房制度	公共住房分配、合作社/私人房屋等并存	市政与单位住房分配、合作社等	单位福利分配和公有住房为重要部分
家庭补充机制	农业家庭副业、私人修理、小型经营	自留地、关系网络、非正式协助等	单位外购买、家庭劳务与城乡关系，阶段差异大
不平等主要边界	地区、工人/干部、公共/私人渠道、家庭收入	城市、等级、单位及特殊住房队列	城乡、单位类型、干部与普通工人、户籍/编制

这个表只是**制度比较的研究提纲**，不是说三国所有居民都处在同一种家庭模式。历史福利制度不应只比较账面“免费多少”，还要看资格、实际覆盖、排队成本和地区差异。

9.4 为什么不能从匈牙利直接推导中国的改革道路？

中国的农业人口占比、地方工业、国家与地方财政关系、人口迁移制度、农村家庭经营和国际市场嵌入条件，与匈牙利大不相同。因此，“匈牙利通过让消费者有更多选择改善福利”不能推出中国必须完全复制 1968 年 NEM，更不能推出同样价格改革在不同时间一定造成相同结果。

后续第 23—24 讲会进一步讨论中国怎样通过农业、工业增量、价格双轨及地方企业改变供给结构。本讲只保留一个可迁移的分析问题：**一项改革究竟改善了可负担性、可得性、服务覆盖、居住存量，还是仅改善了其中某一项？**

十、学界争论：卡达尔的“生活水平政治”能否解释社会稳定？

10.1 解释 A：物质让步与“社会契约”

一种广为人知的解释把卡达尔政权的相对稳定同生活水平增长、就业保障和私人活动的有限容忍联系起来。它能提供一个机制直觉：如果政权持续兑现某些日常生活条件，居民可能更愿意采用家庭经营、单位协商或私人消费等方式安排生活，而不是不断把矛盾转化为公开政治对抗。[275]

这种解释的经验优点是可以观察收入、公共服务、消费、价格与政策反馈；**缺点**是“遵从”究竟因为满意、恐惧、无组织能力，还是为了家庭利益而暂时回避政治，不能由物质指标独立判定。尤其 1956 年政治镇压的经验、冷战国际约束、政治活动空间与组织能力均应作为独立历史变量。

10.2 解释 B：政治控制、记忆与制度化日常生活

另一种解释更重视党—国家的组织控制、警察与干部权力、社会的政治记忆和官方机构对公共活动的限定。按照这一思路，生活改善固然真实，但不能把制度稳定主要解释成“人民自愿签订了消费换政治的合同”。即使生活水平上升，许多人也可能同时认为独立政治表达存在风险；**不公开抗议不能直接解释成对政权的赞同**。

这类研究提醒我们：社会契约一词如果只是修辞，比起“谁能提出要求、通过何种渠道协商、干部怎样回应、是否存在可执行权利”，它的解释力反而更弱。

10.3 解释 C：日常生活并不只是被治理的对象，也能塑造制度

瓦卢赫、消费文化史研究和关于第二经济的研究，强调普通居民并非只被动领取国家供应。他们组织家庭预算、在商店与集市间选择、努力取得较好的住房、利用关系网络寻找商品，也通过正式与非正式活动改变供给。国家对“社会主义消费应该怎样”展开的辩论本身，说明消费行为在某种程度上反过来迫使政策制定者回应。[276][277]

---

[275]“社会主义社会契约”是社会科学用于描述国家对生活水平保障与居民预期/行为之间关系的分析语言，而非单一法律文书。历史使用时宜与 [^L12_H6]、[^L12_H8]、[^L12_H11] 所示具体生活资料、政治条件联读；本讲不虚构一位学者给出了统一可量化的“社会契约函数”。

[276]**Tibor Valuch**, *Everyday Life under Communism and After: Lifestyle and Consumption in Hungary, 1945–2000*, translated by Maya J. Lo Bello, Central European University Press, 2021（电子发行与图书馆目录有 2021/2022 年差异）。美国国会图书馆开放获取全书，另见出版社/开放获取信息。主要参考第 2 章（工资与收入）、第 3 章（消费、耐用品、商店）、第 4 章（住房与室内空间），以及书中关于 ABC 商店、汽车存量的统计引用。具体汽车数字在第 3 章约印刷页 109 附近；**书中二次引用 KSH 历史统计，故与独立官方数据区分**。

[277]**Tamás Dombos and Lena Pellandini-Simányi**, “Kids, Cars, or Cashews? Debating and Remembering Consumption in Socialist Hungary,” in Paulina Bren and Mary Neuburger (eds.), *Com-*

这种视角纠正了纯粹由上而下的福利史，但也要警惕相反的浪漫化：家庭副业和关系网络不是所有人都拥有的平等资源。收入较高、拥有熟人或掌握紧缺技术者，可能更容易跨越原先的供给约束；困难家庭未必有能力参与这种自我补救。

10.4 如何让三种解释面对可证伪的资料？

假设要研究 1978—1985 年生活水平变化与政治顺从的关系，仅有全国消费指数绝对不够。可以设计以下检验路径：

1. 按地区和职业群体，建立实际工资、消费、住房与公共服务的可比序列，控制价格和人口结构。
2. 寻找同一地区同一群体的住房申请、单位申诉、私人副业、报刊来信与政策处理记录。
3. 用有明确日期的政治与行政资料标注限制放宽、组织变动或政治事件，避免把时间共同变化误认成消费因果。
4. 对照那些生活改善却仍有冲突、或生活承压却未见公开行动的地区，检验参照点解释是否具有独立解释力。
5. 不仅记录“可见的抗议”，也记录公开表达的限制和非正式协商；无法观测的部分承认缺口。

史料未必允许完成这套设计，但**把应当取得的证据说清楚，本身就是把“宏大叙事”变成科学研究的第一步**。

十一、本讲结论：生活改善之后，社会主义又面临什么新问题？

第一，社会主义消费社会并不是自相矛盾的概念。一个以国有经济和国家计划为重要组织原则的国家，完全可能在几十年内推动食品供应、家庭电器、住房、教育和保健事业的发展。匈牙利长期统计和日常生活研究为此提供了明确证据。问题不在于否定这种改善，而在于准确测量改善范围和分配方式。

---

munism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe, Oxford University Press, 2012, pp.325–350, DOI:10.1093/acprof:oso/9780199827657.003.0013。引用其经核对的章节摘要和出版信息：1960 年代起官方/公共的消费伦理争论与社会记忆；不冒称已核完付费正文中的全部案例。

第二，工资、消费和福利存在真实的中介机制。收入增加要经过价格、库存、批发零售、资格与时间成本，才能变成家庭可使用的生活条件；公共服务和居住权更不完全通过个人货币购买取得。第 09 讲的金融账目和第 08 讲的物资交付，只有走到居民端才完成分析闭环。

第三，短缺具有商品、地区和制度渠道上的差异。匈牙利食品市场改善与汽车、住房长期排队同时成立。不能用科尔奈的短缺理论抹去改革后的供给改善，也不能用消费增长指数抹去住房与耐用品分配的严重问题。

第四，低价格可能是公共福利，也可能与等待结合。对福利制度的评价不能单看零售价格，更要考察真实供给、公共资格、服务质量与家庭在时间、关系网络中的额外负担。用市场价格清除排队而排除穷人，未必是福利意义上的进步。

第五，社会契约是一条有价值却并不自动成立的因果假说。持续提高生活水平可能塑造新的政治预期，而政治压制、组织制度、家庭策略和冷战条件会共同决定这些预期怎样表达。不能只靠一个 “支持率” 虚拟变量或模型内部的政策响应代替史料。

第六，HSM 在这里的意义是教会我们对自己的理论更严格。家庭福利模块认真分离了支付能力、实物可得性、排队和存量；M01 有合格的条件性研究包，但没有历史识别；P06 模拟与 KSH 史实方向冲突，而且目标数据语义尚有必要审计的差异。这些不是应该隐藏的瑕疵，而是推动下一步模型建设和史料阅读的起点。

最后，消费问题从来不是社会主义政治经济学的末端小问题。经济为什么生产、生产成果怎样分配、工作权利与日常时间如何结合、家庭怎样获得安全与尊严，均需要从这里接受检验。传统计划制度在扩大一些基本生活保障上取得真实成就，也在如何形成有效的供需反馈、让普通劳动者参与资源决定、克服特权和持续应对多样化需求上遇到了制度困难。

至此，前三编十二讲已经从国家计划、物资、企业、财政、农业和劳动一路进入家庭社会再生产。**第四编将把这些机制重新放回 1956—1985 年匈牙利的政治与改革决策现场**。下一讲《1956 年以后，卡达尔为什么选择经济改革与生活水平政治?》，重点是把本讲的社会契约当成历史问题，而不是既定答案。

十二、概念速查与研究型思考题

12.1 核心概念

术语	本讲精确定义与防错提示
名义工资（nominal wage）	工资货币金额；不能直接代表实际购买力
实际工资（real wage）	经一致价格口径调整的工资购买力；与人均实际收入、消费指数不同
人均消费指数（consumption volume index）	特定基期下人均消费实际量变化；不能当物价或家庭幸福指数
社会工资（social wage）	经公共支出、福利和服务获得的非工资生活资源；有真实资源与分配成本
可负担需求（affordable demand）	家庭在价格与预算条件下能够购买的数量；未必实际买到
可得性短缺（availability shortage）	家庭有支付能力，但相应商品未能通过可用渠道取得
耐用品存量（durable stock）	当期与过去购买、扣除损坏退出之后仍可使用的物件存量
住房等待名单（housing queue）	获得某种住房资格却尚未取得分配的家庭队列；有多类资格与渠道
第二经济（second economy）	正式计划与国营渠道之外的家庭兼业、小型生产、私人服务等；不自动等于非法经济
参照点依赖（reference dependence）	人们对结果的评价受过去经历和比较标准影响；不是政治支持的等价模型
社会契约（social contract）	分析国家提供生活条件与居民行动/预期关系的制度概念；并非实有统一合同
历史识别（historical identification）	利用独立、合适口径的证据区分竞争解释；不能被可运行模拟取代

12.2 思考题（不预设标准答案）

1. 如果某城市取消公共住房队列，改为全部按市场出价出售，同时宣布所有住宅“都可以即时购买”，能否据此说住房短缺已经消失？应该从哪些社会群体、指标和权利维度评价？

2. 匈牙利 KSH 表中，1978 年人均实际收入指数 216、人均消费指数 202；而 HSM 旧 P06 报告的消费比较目标写作 216。请给出一份**变量溯源审计计划**：至少列出要检查的六项资料或操作，说明哪些结论在审计前仍可成立。
3. 为什么 1980 年代匈牙利食品较为充足、汽车和住房仍需排队，并不构成对整个短缺经济学的简单反证？反过来，它如何修正 “所有计划经济商品必然长期短缺” 的粗糙叙事？
4. 比较匈牙利公共低租金住房与中国单位福利分房：国家目标、资格标准、家庭成本、工人流动、城乡不平等分别是什么？哪些因素需要同时代材料才能判断？
5. 假设 HSM 的 M01 在 10 个合成种子下都重现参照点棘轮效应，却仍没有家庭调查和政治行为材料。它达到什么层级的证据？若要使历史命题得到支持，最优先增加何种观测？

十三、参考文献、资料说明与引注

> **引注使用原则**：[H] 包含历史当时的研究或后来编制的官方数据，不能等同原始个体档案；[T] 是理论及比较解释；[S] 为仓库公开代码/报告；[E] 是课堂演示。后列页码、章节仅在本讲能够确认时给出；没有核对的不编造。部分论文或报告仅核对了公开摘要及可靠出版元数据，涉及其全文无法确认的细节不予扩写。

A. 匈牙利正式统计、同期研究与政策背景

B. 苏联、中国比较与理论

C. HSM 机制、代码与研究证据

附录 A ｜ 1960—1985 年匈牙利生活水平与住房建设速览

年份	人均实际收入指数	人均消费指数	竣工住宅套数	背景提示
1960	100	100	58,059	指数基期
1968	140	134	67,084	NEM 实施起点；增长并非始于此年

年份	人均实际收入指数	人均消费指数	竣工住宅套数	背景提示
1970	159	150	80,276	1970 年代消费提升
1975	199	185	99,588	当期住宅建设规模较高
1978	**216**	**202**	88,153	HSM 旧目标 “216” 存在待审计口径差异
1980	216	208	89,065	外部约束增强，消费仍略有增长
1985	236	225	72,507	住宅分类及地区差异需注意

资料：KSH[278][279]。表内两个指数**分别**以 1960=100；“建成住宅套数” 是当年流量；此表没有给出人均住房面积、住宅质量、储蓄或各类公共福利值，不得由空缺项自行补全。

附录 B ｜下一轮 HSM 消费目标审计的最小操作清单

目的：只核对历史目标变量来源，**不修改**封存 1986—1988 数据、不重选参数、不通过调整历史目标改善模型的表面分数。

1. 冻结当前 `main` 的 commit 哈希，记录 P05/P06 报告、数据注册、目标表、代码版本及运行 digest。
2. 确定 `consumption` 变量在历史注册文件中的**官方完整英文/匈牙利文名称、原始表号、发布年份、单位、统计对象与覆盖人群**。
3. 对照 KSH 当前公开 `gdp0003.html` 的两列（人均实际收入、消费），列出 1960—1978 每年的差异；至少复核 1968、1970、1975、1978 四年。
4. 查明使用数据是否属于 KSH 早期旧版、二次转录、指数平滑、人口归一化或不同统计定义；不得仅凭 1978 端点 216 就确定其来源。
5. 分离**目标源资料修订**与**模拟输出机制调整**：前者形成新的目标版本及版权/来源声明，后者另开实验；不要覆盖旧报告文件。

---

[278] **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，更新日期：2026-10-01。指数单位：人均、1960=100；1978 年**实际收入 216、消费 202**，1985 年分别 236、225。旧版亦见STADAT 3.1.2。本讲第 3 节和第 8 节使用该公开表，**不是重新计算出的官方指数**。

[279] **KSH**, “18.1.1.7. Dwelling and holiday house construction”, 2026-07-06 更新。建成住宅数：1960 年 58,059、1975 年 99,588、1980 年 89,065、1985 年 72,507；附有 1981 年起分类调整注。住宅数量不等于入住数、排队清偿数或净存量增长。

6. 在同一模型输出保持不变的条件下，重新计算逐年指数残差及误差统计，保留“旧目标/新目标”双轨对照，并把口径变动列为审计事项。
7. 把“方向复现失败”与“数值拟合幅度”分别报告；若历史消费指数仍上升而模型下行，应明确保留结构性未拟合结论。
8. 不把消费指数推断为福利或政治合法性。M01 历史识别另需家庭层面的期望及政策反应资料，不能由新的 KSH 总量指数直接升级为 `SUPPORTED`。

附录 C ｜本讲与第 01—13 讲的知识接口

- **第 03 讲**给出生产资料与消费资料在实物再生产中的关系；本讲关心的是消费资料是否实际到达家庭。
- **第 04 讲**讨论价格和机会成本；本讲补充低价与行政配给、消费选择和支付能力的区别。
- **第 05 讲**讨论重工业优先与当期消费权衡；本讲展示这种权衡如何落在住房、食品和家庭耐用品上。
- **第 06—08 讲**讨论企业激励、物资短缺、物流交付；本讲把它们转换为家庭的等候、替代和生活成本。
- **第 09—11 讲**研究财政金融、农业家庭与劳动保障；本讲则把这些资源合成为家庭社会再生产，但不把其价值约化成一个幸福指数。
- **第 13—16 讲**将讨论生活水平政策与政治选择、新经济机制及第二经济；本讲提供**需要被解释的生活事实与机制假说**，而非先验裁决。

编次结束语：计划制度的研究从不能停留在“国家是否完成钢铁计划”或“企业是否盈利”。最终检验必须追问：从事生产的人，实际获得了什么样的食物、住房、时间、保障与生活机会；谁承担成本；当生活水平变化时，经济权力与公共决策又怎样回应。

第四编｜匈牙利改革的实际运行

第 13 讲｜1956 年以后，卡达尔为什么选择经济改革与生活水平政治？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第四编「匈牙利改革的实际运行」

讲义版本：v1.0，2026 年 10 月 26 日

历史重心：匈牙利 1953—1968 年，重点 1956—1966 年；必要时追溯 1948—1953 年并前瞻 1970 年代

核心问题：一个借助外部军事力量、在革命和罢工之后重建的党—国家，为什么既进行严厉政治镇压，又逐步调整经济管理、提高生活水平，并最终批准 1968 年的新经济机制？

HSM 参考快照：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`, `main` 分支，2026-10-26 查阅公开 `README.md`、`P04_REPORT.md`、`P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`、H6B 研究包和相关代码；未独立运行本地实验。

证据标记：**[H]** 史料与可核研究；**[T]** 分析性理论；**[S]** 公开模拟代码或研究包；**[E]** 纯教学数字；**[I]** 在明确前提下提出的解释。

阅读提醒：文中的“卡达尔社会契约”是后来的历史和社会科学解释概念，并非 1956 年双方平等协商签订的契约；“民众服从”“政治合法性”“政治支持”亦不能相互代换。对于 1956 年的政治暴力、罢工和镇压，本讲既不以国家安全话语自动合理化，也不以 1989 年的结局否定此前发生的一切经济改善。

> **贯穿问题**：卡达尔在 1956 年 11 月 3 日为什么对苏联领导人说，新政府不能像一个傀儡，必须在工人中有支持基础？如果军事力量足以暂时控制政府机关，却不足以组织矿山开工、企业恢复生产、农民交售粮食和家庭正常生活，那么新的统治秩序究竟怎样形成？[280]

---

[280] **苏共中央主席团工作记录**，1956 年 11 月 3 日关于匈牙利政府组成及文件准备会议，发表于 National Security Archive, *Working Notes from the Session of the CPSU CC Presidium…*。尤其检

承前启后：前 12 讲已经解释了计划经济的中央决策、企业运行、物流、金融、农业、劳动保障和居民消费。本讲第一次把这些经济机制同时置于**政治危机后的国家重建**之中。第 14 讲再具体拆解 1968 年新经济机制究竟改动哪些经济规则；因此本讲关心的是**改革为何进入决策议程以及何以在特定边界内成为可能**，不提前把 1968 年改革效果讲成既成结论。

本讲最重要的 20%

一、1956 年以后卡达尔的政策不是一开始就形成了一套成熟的“温和改革路线”。1956—1958 年的首要任务是恢复中央政权、党组织、警察与军队体系、工厂纪律和苏联对新领导层的信任。这一阶段包含大规模逮捕、审判与处决；纳吉·伊姆雷（Imre Nagy）在 1958 年 6 月 16 日被处决。此后才逐渐形成被人熟知的相对宽松的日常生活治理方针。**镇压和让步曾同时发生，并非前者一结束后者才开始。**[281][282]

二、群众生活是实际政治约束，不只是宣传包装。1956 年革命期间出现的工人委员会曾明确要求管理企业计划、任免厂长、决定工资制度、投资和利润用途。卡达尔政权没有保留这种独立的政治经济权力，却不得不重视其中包含的改善劳动待遇、反对任意行政支配、恢复生产和生活秩序的要求。**限制群众独立组织权，与提高工资、改善供应，并不是同一个层面的政策。**[283][284]

索 3 November 1956 段，记录卡达尔关于非傀儡政府、工人基础和苏匈关系的发言。档案出处标为 TsKhSD, F.3, Op.12, D.1006, L.31–33ob；本讲引用公开英文转录，不假装调阅俄文原件。

[281] **National Security Archive**，Malcolm Byrne 编，*The 1956 Hungarian Revolution*，2002 年 11 月 4 日，含 1956 年 10 月至 1957 年初的苏联、美匈及东欧政策文件目录、事件时间线；另见美国国务院外交文件FRUS 1955–1957, vol.25, chapter 8。这些材料来自不同国家的立场性记录，需注意行为者视角。

[282] **Nemzeti Archívum（匈牙利国家档案影像机构）**，“Az 1956-os vértanúkra emlékezünk”，2025 年 6 月 16 日；核实纳吉、马莱泰尔、吉梅什的 1958 年审判与处决。详细审判时间又可参见联合国大会 A/3849 文件（此处只据其公开索引核对概要，不称已阅全部影印页）。

[283] **匈牙利全国工会理事会主席团**，1956 年 10 月 27 日“关于建立工人委员会的建议”，Radio Kossuth 同期广播，英译收录于 M. J. Lasky 编，*The Hungarian Revolution: A White Book*（1957），pp.100–101；可见 University of Illinois 历史档案教学项目“The Workers’ Council Movement”。该文件是当时的**建议**，不能代替 1956 年底工厂执行报告。

[284] **联合国关于匈牙利问题特别委员会**，*Report of the Special Committee on the Problem of Hungary*，UN document A/3592，1957，联合国数字图书馆；有关工人委员会遭压制与罢工事件亦可参见联合国材料历史重印本。这是 1957 年联合国调查，纳入大量当事人与材料，但其信息获取条件和政治立场也应与苏联、匈牙利档案互相检验。

三、经济“让步”必须由物质生产和国际信用支撑。 1957 年外贸部门为对苏经贸谈判编写的秘密方案，明列长期贷款、可兑换货币、进口及未来支付缺口。匈牙利国家档案馆研究据此估算，1956—1957 年社会主义阵营向匈牙利提供的贷款与援助，按当时特定折算约相当于一年国民收入的十分之一。这个估算有特定汇率和价格口径，不应直接当作今天意义上的实际 GDP 占比。它显示国家可以暂时通过外部资源缓解消费—积累冲突，却不能永久绕开资源与偿债约束。[285]

四、卡达尔改革最初具有鲜明的选择性。国家不再恢复 1956 年废除的强制农产品交售，随后却又在 1959—1961 年重新推动全面农业集体化；维持集体所有制框架的同时，也允许家庭地块及合作社内部不同经营形式。政治上恢复一党统治，经济上却为专业技术人员、企业和家庭创造有限的自主空间。**改革不是向“市场”单方向直线前进。**[286][287]

五、1968 年的经济改革有漫长而中断的酝酿过程。 1957 年伊什特万·瓦尔高（István Varga）主持的专家委员会曾提出系统改革建议，但没有在当年付诸全面实施。1960 年代增长方式、价格与企业激励问题愈发突出，1965 年由党内领导层委托组织全面改革方案，1966 年批准方向，1968 年 1 月 1 日实施新经济机制。这里至少存在三个不同层面的因果条件：**政权稳定的政治需求、成熟工业经济的管理困难、领导层及苏联可以接受的改革边界。**[288][289]

---

[285] **Magyar Nemzeti Levéltár / ArchívNet**, *A szovjet és a keleti hitelek, segélyek szerepe a Kádár-rendszer stabilizálásában*（苏联及东欧信贷、援助在卡达尔政权稳定中的作用），2007 年第 2 期。包含 1957 年匈牙利外贸部提交经济委员会的原文经济报告及编者研究，涉及贷款要求、贸易与支付缺口、外援规模折算。需要区分原文文件与后附研究者评述。

[286] **Dániel Luka**, “Land Policy in Hungary 1944–1967”, 2021 年，匈牙利佩奇大学学术资料库。根据法令与土地政策资料重建 1953—1959 年的相对松动及之后变革；此文是**后出研究**，并非法律原文汇编。

[287] **Magyar Nemzeti Levéltár（匈牙利国家档案馆）佩斯州馆**, “A Kádár-korszak”，含 1959 年合作化档案的在线说明与照片、文件馆藏标识。引用其对基层压力与农业合作化阶段的介绍，不把馆藏目录自动解释成已阅读每份会议记录。

[288] **K. Majoros**, “An Early Mainstream Economist from Hungary: István Varga (1897–1962),” *Acta Oeconomica* 53(2), 2003, pp.195–213, 学术资料库公开版本。尤其关于 1957 年瓦尔高专家委员会的公开出版讨论（约印刷页 197–199）。论文脚注列委员会 1957 年 4 月 30 日、5 月 29 日及 6 月 1 日提案在旧匈牙利国家档案馆 `UMKL. XIX-A-60` 的目录信息；本讲**未直接查阅该馆藏原件**。

[289] **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991 年，第 II 章“Framework for Reform Since 1968”, DOI:10.5089/9781557752161.084.ch002。其历史回顾说明 1965 年委托、1966 年批准、1968 年实施的正式时序；作为后出经济政策研究使用，不当作 1965 年政治局逐字记录。

六、“社会契约”是一条需要被检验的机制链，而不是对整个时代的最终判词。稳定工作、提高工资、农业食品供给和住房福利，可能降低一部分居民的生活不确定性，并改变其政治行为。但政治沉默既可能包含认可，也可能包含恐惧、无力感、机会权衡或私人生活策略；消费增长不能直接推导出政治支持。HSM 的 M01 至今只有特定合成条件下的参照路径实验，历史效果 `UNIDENTIFIED`；P04 的若干政治参数扰动甚至没有改变报告的经济指标。[290][291]

一、1956 年 11 月 3 日：一个新政府的合法性难题

1.1 一份没有为后人写好的会议记录

1956 年 11 月 3 日，莫斯科。苏共中央主席团讨论即将建立的匈牙利政府组成及政治宣言。记录来自当时苏联中央档案材料，后由美国国家安全档案馆公布英文译文。在讨论中，卡达尔·亚诺什（János Kádár）认为拉科西时代的苏匈关系存在严重问题：少数受到莫斯科完全信任的匈牙利干部垄断了双方联系，将自己的主张说成苏联的意见，使正常的政治争论难以进行。他特别强调：**新政府不能看起来像一个傀儡，必须拥有活动的社会基础，得到工人的支持**；苏匈关系应当得到明确解释。[292]

这段发言的史料价值不在于证明卡达尔后来做到了这些，而在于证明：**在苏联军事行动全面展开之前，他已经意识到，外部扶植、内部认同与工人基础是三个不同的问题**。不能由一个国家拥有军队、行政机关和国营企业，就推断这些机构得到群众认同，或者它们能在缺乏合作的情况下正常运转。

需要注意，会议工作记录是浓缩式记录和译文，并非逐字录音稿。它可用于识别议程与发言方向，不宜过度分析某个英文形容词的细微心理含义。

---

[290] **HSM**, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`及README，2026-10-26 检索公开 `main`。M01 研究包 complete、历史 UNIDENTIFIED；78 个实验臂和 replay 属于研究包报告，不是本讲亲自重跑。

[291] **HSM**, `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`, 公开 `main`。F1 共享 1967Q4 checkpoint；coalition、soviet constraint、cultural openness 部分处理报告量与对照相同；所有生产、消费数字都是模型单位而非国民账户值。

[292] **苏共中央主席团工作记录**，1956 年 11 月 3 日关于匈牙利政府组成及文件准备会议，发表于 National Security Archive, *Working Notes from the Session of the CPSU CC Presidium…*。尤其检索 `3 November 1956` 段，记录卡达尔关于非傀儡政府、工人基础和苏匈关系的发言。档案出处标为 TsKhSD, F.3, Op.12, D.1006, L.31–33ob；本讲引用公开英文转录，不假装调阅俄文原件。

11 月 4 日清晨，苏军发动大规模军事行动，纳吉政府的统治被终止。卡达尔领导的革命工农政府在苏联支持下取得政权；纳吉进入南斯拉夫驻布达佩斯使馆寻求庇护，其后在 11 月 22 日离馆时被逮捕。国际档案和美国国务院历史文献均可核对这一事件的基本时间顺序。[293][294]

1.2 “有政权”为什么不等于“社会已经恢复”

设想 11 月初的经济现场：铁路和供应网络中断，煤矿工人罢工，发电厂缺少燃料，工厂管理人员不确定明日能否领取原料，居民担心冬季取暖和粮食。即使一个政府宣布国家计划仍然有效，**计划纸张并不能自行变成煤炭、面包和电力**。

这不是凭空虚构的个别工人故事，而是当时匈牙利的供给、运输与罢工危机可以从同期材料中观察到的一组约束。匈牙利国家档案馆所刊 1957 年经济援助专题研究，明确把战斗、罢工、煤炭与能源短缺、中央管理和财政纪律瓦解联系起来，指出 1956 年底存在就业、通货膨胀与宏观经济崩溃的现实风险。[295]

于是卡达尔政权必须同时完成四类任务：

1. **控制权重建**：恢复党—国家机构、安全机关及行政命令执行；
2. **生产组织重建**：使矿山、铁路、工厂、分配机关重新协调工作；
3. **生活秩序重建**：恢复工资支付、消费供应、燃料和农业收购；
4. **关系重建**：既向莫斯科证明能够控制局势，又寻找国内干部、工人、农民及专业人员能够接受的长期规则。

其中前一项可以借助强制手段迅速完成若干表面指标；后三项却有明显的**经济行为与社会合作成分**。政府能够命令商店开门，却不能靠命令凭空增加猪肉供应；能

---

[293] **National Security Archive**，Malcolm Byrne 编，*The 1956 Hungarian Revolution*，2002 年 11 月 4 日，含 1956 年 10 月至 1957 年初的苏联、美匈及东欧政策文件目录、事件时间线；另见美国国务院外交文件FRUS 1955–1957, vol.25, chapter 8。这些材料来自不同国家的立场性记录，需注意行为者视角。

[294] **National Security Archive** 及美国国务院 FRUS[^L13_H2]，1956 年 11 月 4 日苏联干预、纳吉政府与卡达尔政府更替；另见匈牙利国家遗产机构纳吉·伊姆雷人物页面，明确其 1958 年处决与 1989 年平反。

[295] **Magyar Nemzeti Levéltár / ArchívNet**，*A szovjet és a keleti hitelek, segélyek szerepe a Kádár-rendszer stabilizálásában*（苏联及东欧信贷、援助在卡达尔政权稳定中的作用），2007 年第 2 期。包含 1957 年匈牙利外贸部提交经济委员会的原文经济报告及编者研究，涉及贷款要求、贸易与支付缺口、外援规模折算。需要区分原文文件与后附研究者评述。

够任命厂长，却不能在所有技术人员不合作时维持设备；可以解散工人委员会，却不能自动消除工资、劳动定额和企业组织的不满。

1.3 两个尺度上的 1956 年

我们不能仅把 1956 年理解为卡达尔的一次领导更替。它既是苏东阵营国际秩序的危机，也是匈牙利国内国家权力、劳动组织和社会主义政治形式的危机。示威者及参与者并不拥有一个完全一致的经济纲领：有要求主权和多党政治的力量，有主张社会主义民主的工人委员会，也有不同保守、自由主义及民族政治倾向。将所有行动者归入“亲西方复辟”或“纯粹社会主义自治”两个单一类型，都会抹去史料中的差异。[296][297]

从社会经济史角度，本讲最需要关注的是：**1956 年并不只是暴露原有政权面临多少反对，也实际提出了另外几种组织社会化生产的方案**。这将帮助我们理解卡达尔此后究竟保留了什么、取消了什么，又为什么需要新的治理方式。

二、危机为什么在 1956 年积累到这个程度？回到 1953—1956 年

2.1 拉科西时期：积累优先与政治高度集中

战后匈牙利经历企业国有化、土地政策重组及苏联式工业化。拉科西·马加什（Mátyás Rákosi）时代优先重工业、集中配置物资，并以严密的政治控制组织经济生活。某些工业部门扩张很快，但既有农业条件、资源禀赋、消费供应与国际支付能力并不足以消解所有矛盾。中央机关可以设定很高的增长指标，却会遇到第 03—09 讲已经认识的投入品、效率、劳动纪律、财政金融及生活消费约束。[298]

1953 年斯大林逝世后，苏联领导层推动东欧领导人调整政策，纳吉·伊姆雷担任匈牙利总理，提出减轻过度重工业投资、改善食品与居民生活、纠正政治高压等“新

---

[296] **匈牙利全国工会理事会主席团**，1956 年 10 月 27 日“关于建立工人委员会的建议”，Radio Kossuth 同期广播，英译收录于 M. J. Lasky 编，*The Hungarian Revolution: A White Book*（1957），pp.100–101；可见 University of Illinois 历史档案教学项目“The Workers’ Council Movement”。该文件是当时的**建议**，不能代替 1956 年底工厂执行报告。

[297] **György Litván 等编**，*The Hungarian Revolution of 1956: Reform, Revolt and Repression, 1953–1963*，Longman, 1996/1997 版。作为革命参与群体、政策争论的综合历史参考，可经书评/出版线索定位。本讲并未据未能核对的具体页码复述内部引语。

[298] **IMF**，“Hungary: Background Information—Economic System”，回顾战后高度集中的经济体制与投资/消费矛盾；另见美国国务院1999 年匈牙利背景说明关于 1953—1956 年“新方针”及政策反复。后者属于美国官方公开叙述，并非独立经济史一手数据。

方针”（New Course）。但是这种调整并未稳定地制度化：拉科西仍然影响党的权力结构，改革与重新收紧之间不断摇摆。纳吉在 1955 年失去总理职务。[299]

这段经历说明，1956 年群众不仅对低生活水平不满，也经历了**政策许诺—调整—反复**。一个政策在公开宣布后又被收回，其后果不仅是某个年份收入少了多少，也会损害国家在未来作出承诺的可信性。[I]

2.2 1956 年群众要求并不只是“多发工资”

1956 年十月改革诉求显著涉及国家主权、官僚主义与政治自由，也包含劳动组织中的具体权利。我们可以直接看一份同期文件。10 月 27 日，匈牙利全国工会理事会主席团通过广播提出组建**工人委员会（workers’ councils）**的建议：由职工选举委员会，参与工厂计划、企业负责人的任免、工资制度、投资、利润使用以及劳动条件的决定。[300]

从计划经济制度史来看，这是一个实质性的方案：生产资料可以保持社会所有性质，但企业剩余与经营决策权可以更多地交给基层职工组织。它与单纯由中央部委任命厂长并不一样，也不等同于把企业产权交给私人股东。

必须精确区分：这份文件是 1956 年 10 月 27 日工会主席团的建议，不证明全国每一家工厂都形成了同样制度，更不证明日后长期的工人自治已经实现。然而它足以证明，当时存在希望将社会主义劳动者政治权利转换成企业实际管理权的具体要求，而不是后人凭空添加的想象。

2.3 为什么工人委员会对新政权特别棘手？

假设一家国营工厂的工人委员会要求自己任命厂长、决定投资、选择工资计算方式。中央计划机关则要求全国投资资金、钢铁和出口交货必须服从统一安排。两者并非注定互不相容：合作社与自治企业也可以通过共同协商确定全国性的资源使用计划。但

---

[299] **IMF**, “Hungary: Background Information—Economic System”，回顾战后高度集中的经济体制与投资/消费矛盾；另见美国国务院1999 年匈牙利背景说明关于 1953—1956 年 “新方针” 及政策反复。后者属于美国官方公开叙述，并非独立经济史一手数据。

[300] **匈牙利全国工会理事会主席团**, 1956 年 10 月 27 日 “关于建立工人委员会的建议”, Radio Kossuth 同期广播, 英译收录于 M. J. Lasky 编, *The Hungarian Revolution: A White Book*（1957）, pp.100–101；可见 University of Illinois 历史档案教学项目“The Workers’ Council Movement”。该文件是当时的**建议**，不能代替 1956 年底工厂执行报告。

是，这需要一个明确的制度：**基层有多大自治权、中央如何约束外部性、纠纷由谁裁决、政治代表如何产生**。

对 1956 年末的新政权而言，独立工人委员会除了是经济组织，还可能成为中央权力之外的政治动员中心。在革命后的高度不信任状态下，领导层倾向于限制它们，并在 1956 年底至 1957 年间逐步取消其独立政治功能。联合国调查材料和相关历史研究记录了工人委员会被限制、工人领袖被逮捕以及持续罢工受到压制的过程。[301]

所以卡达尔以后虽会扩大某些企业**经营**权限，却不等于重建 1956 年委员会提出的企业**民主**权限。两者应分列：

问题	1956 年委员会中的重要要求	卡达尔时期随后发展的主要方向
谁任免厂长	职工组织有决定权	党—国家干部体系仍保有重大控制权
谁决定生产计划	基层参与制定、管理	后来逐步扩大企业经理在国家框架内的经营选择
谁支配利润	委员会参与投资和使用	留利、奖金、基金等成为经济改革工具，但非普遍工人民主权
谁代表工人	可独立产生委员会	工会、党组织和企业行政体系受到制度性整合
国家如何协调	尚未形成全国稳定宪制安排	保留一党政治和国家所有制下的中央协调

这不是把委员会理想化为“已经找到一切经济难题的答案”，而是让历史上真实出现过的制度选择进入比较。[I]

三、1956—1958 年：政治镇压与生活让步为什么能够同时发生？

[301] **联合国关于匈牙利问题特别委员会**，*Report of the Special Committee on the Problem of Hungary*, UN document A/3592，1957，联合国数字图书馆；有关工人委员会遭压制与罢工事件亦可参见联合国材料历史重印本。这是 1957 年联合国调查，纳入大量当事人与材料，但其信息获取条件和政治立场也应与苏联、匈牙利档案互相检验。

3.1 先区分强制恢复与长期治理

卡达尔政权早期实施严厉镇压：安全机关重建，罢工与独立政治组织遭限制，多人被逮捕、监禁和处决。现代匈牙利政府、档案机构及历史研究均确认镇压并延续数年。具体人数在研究中有不同统计口径，例如按死刑判决、实际执行、政治案件、拘禁或流亡分别统计，不能把不同口径简单加总。较常见的数量级是**数百人遭处决、上万人被判刑或拘禁**；本讲不把一个未经交叉核实的整数当作唯一标准。[302][303]

纳吉·伊姆雷、马莱泰尔·帕尔（Pál Maléter）和吉梅什·米克洛什（Miklós Gimes）于 1958 年 6 月 16 日遭处决。匈牙利国家档案馆所载审判与处决时间轴能够清楚核实这一事实。[304]

然而政府在恢复强制秩序的同时，也采取了工资与消费措施。匈牙利改革史材料记录 1956 年底至 1957 年初增加某些工人、教师等群体工资，试行企业利润分享或工资改革，减轻一些个体经营者负担，以及不恢复已经撤销的农产品强制交售。其精确比例在不同资料中可能分别指**名义基本工资、工薪劳动者实际工资或特定职业平均工资**，比较时需要逐项查看定义。[305]

3.2 “胡萝卜加大棒”的说法为什么既有用又不够？

表面看来，压制独立政治参与，同时提高生活待遇，似乎就能概括新政权的全部治理逻辑。但这种说法遗漏了一个重要区别：

- **镇压**主要改变直接政治行动的风险与组织机会；
- **工资与供应**改变家庭实际生计、对未来的判断及对工作和政策的合作意愿；
- **经济改革**改变企业、农业生产者、管理干部对资源和收入的决策权；
- **政治修辞与外交**改变国家对自身行动的解释以及受到的外部约束。

---

[302] **Nemzeti Archívum（匈牙利国家档案影像机构）**，“Az 1956-os vértanúkra emlékezünk”，2025 年 6 月 16 日；核实纳吉、马莱泰尔、吉梅什的 1958 年审判与处决。详细审判时间又可参见联合国大会 A/3849 文件（此处只据其公开索引核对概要，不称已阅全部影印页）。

[303] **匈牙利军事历史研究机构**，“Magyarországi harcok 1956-ban”，汇总 1956 年战争及难民的不同类别数字；又见匈牙利历史研究机构纪念说明。死亡、受伤、定罪、拘禁、流亡均为不同统计对象。

[304] **Nemzeti Archívum（匈牙利国家档案影像机构）**，“Az 1956-os vértanúkra emlékezünk”，2025 年 6 月 16 日；核实纳吉、马莱泰尔、吉梅什的 1958 年审判与处决。详细审判时间又可参见联合国大会 A/3849 文件（此处只据其公开索引核对概要，不称已阅全部影印页）。

[305] **匈牙利经济改革史**相关资料，可参见 [^L13_H9] 及匈牙利XX Század Intézet，“A gazdasági mechanizmus reformja”，介绍 1957 年经济委员会和当时实际工资及供给修复。对 “18%” 等数字本讲避免在无统一口径下混写具体职业的名义工资增幅与全国实际工资增幅。

这些机制并不自动相加，也不必总朝同一个方向运行。严厉镇压可能减少公开抗议，却增加不信任；工资上涨可能带来现实改善，也可能在供给跟不上时增加排队；某种企业自主权可以改善生产激励，也可能同中央指令发生冲突。[T][I]

这意味着，历史研究不能只看到某年没有大型街头行动，就宣称政策建立了真正的“群众同意”。**沉默不是一个天然可解释的指标**。

3.3 为什么不能把镇压仅仅解释为经济改革的“必要前提”？

这里尤其需要抵制目的论。事后可以观察到 1958 年后政权趋于稳定，1960 年代出现改革与消费增长；但这无法证明 1956—1958 年的每项具体镇压措施对于后来的生活改善都是必要条件。证明“必要性”至少需要比较同样安全和资源条件下更温和的替代政策路径，而历史上不存在一个可由我们任意调取的相同匈牙利。并且镇压确实剥夺了许多人及组织的政治与人身权利，这种事实本身不能被未来增长指数抹除。[I]

更合理的结论是：**实际政权建立采取了以强制恢复政治垄断、以有限经济调整争取日常合作的组合；至于其中每一项手段的必要性、效率与代价，必须分别研究**。

四、第二个历史现场：1957 年的秘密外贸备忘录

4.1 消费承诺为什么需要苏联贷款？

匈牙利国家档案馆的在线历史资料项目公布了 1957 年外贸部提交经济委员会的文件，文中包含标注为保密的对苏谈判建议。文件追述政府 1956 年 11 月 22 日向苏联政府提出请求：希望提供约 **10 亿卢布长期信贷**，其中约 **2 亿卢布以可兑换外汇形式提供**。这是**请求方案**，并非一笔款项已按申请全额到账的收据。备忘录还列出计划进口、出口及外汇支付缺口，并提出贷款起偿年份和偿还期的考虑。[306][307]

---

[306] **Magyar Nemzeti Levéltár / ArchívNet**, *A szovjet és a keleti hitelek, segélyek szerepe a Kádár-rendszer stabilizálásában*（苏联及东欧信贷、援助在卡达尔政权稳定中的作用），2007 年第 2 期。包含 1957 年匈牙利外贸部提交经济委员会的原文经济报告及编者研究，涉及贷款要求、贸易与支付缺口、外援规模折算。需要区分原文文件与后附研究者评述。

[307] **匈牙利外贸部**，1957 年 `Javaslat a Gazdasági Bizottságnak az 1957. évi magyar-szovjet kereskedelmi tárgyalások céljairól`（向经济委员会提交的 1957 年匈苏贸易谈判建议），见 [^L13_H6] 公开史料全文。注意这是**请求/谈判方案**，不是最后签署的全部贷款合同。

为何要在革命刚被镇压后如此急迫地讨论可兑换外汇？因为经济不是一个自给自足的金库。国家可能缺少某些原料、设备及消费资料；进口这些商品需要外部支付能力。国内发行福林或增加工资并不能直接变出苏联工业原料、石油或可从其他国际市场买入的外汇商品。第 09 讲的金融约束与第 08 讲的物流约束，此时在国家间贸易层面叠加起来。

此处应把三种不同的操作区别开：

1. **无偿援助**：一方交付实物、财政或外汇，不要求等额偿还；
2. **长期信贷**：允许现在取得物资或货币，但未来必须付息、交货或偿还；
3. **延期与债务减免**：降低当前支付压力，但对未来财政、贸易及政治关系的影响不同。

同样叫作“兄弟国家支援”，三个项目对匈牙利的经济约束具有不同含义。

4.2 1956—1957 年对外援助有多重要？

匈牙利国家档案馆专题研究基于借贷与援助材料，按其采用的当年卢布—美元、卢布—外汇福林和国内福林折算办法，将 1956—1957 年社会主义阵营向匈牙利提供的援助及贷款合计估计为约 3 亿美元，称按当年特定换算相当于约 100 亿国内福林、约一年国民收入的 10%。[308]

请注意三个统计纪律。第一，这是该研究采用历史会计和换算所给出的**量级估算**，其中各种信贷的实际使用、偿还条件和无偿部分不能混成一笔纯赠款。第二，当年社会主义阵营贸易和清算货币的计价机制特殊，不能按今日市场汇率把卢布随意换算成实际购买力。第三，国民收入并不自动等于现代 GDP，采用物质产品体系（MPS）的历史指标尤其需要说明口径。

但即便不把数字写得十分精确，它揭示的事实依然坚实：**新的生活水平政策依赖一个超出匈牙利国内当年产出能力的缓冲机制**。这也使国际政治成为经济重建的组成部分。

---

[308] **匈牙利外贸部**，1957 年 `Javaslat a Gazdasági Bizottságnak az 1957. évi magyar-szovjet kereskedelmi tárgyalások céljairól`（向经济委员会提交的 1957 年匈苏贸易谈判建议），见 [^L13_H6] 公开史料全文。注意这是**请求/谈判方案**，不是最后签署的全部贷款合同。

4.3 援助能解决什么，不能解决什么？

一个具体逻辑如下：进口煤炭或工业投入可以帮助工厂复产；进口紧缺商品可以平抑当期市场压力；可兑换外汇可以满足某些必须到外部市场采购的需要。只要未来国内生产及出口能力得到修复，延期偿还与长期贷款可能成为有效的跨期缓冲。

但如果国内资源错配、企业激励、产品质量和出口竞争力没有改善，债务仅把调整推到未来。这并不意味着 1957 年援助必然 “造成了 1970 年代外债危机”：二者具有不同的国际金融制度、贷款结构和历史背景；本讲只是揭示**跨期预算约束的一般机制**。1973—1982 年的实际外债演化，将在第 18—19 讲另行检验。

4.4 用一组假设数字看清政治承诺和物资约束 [E]

假设革命后某城家庭原本有 100 单位购买意愿，商店每季度只能稳定交付 103 单位商品。政府增加工资，使居民计划购买量增加 10%，达到 110 单位。

方案	家庭计划购买	实际能到店的商品	可得性缺口	下一步问题
不改变供给，只增工资	110	103	7	购买力增加不完全转为消费
同时进口 8 单位商品	110	111	0	若属贷款进口，未来需支付
追加国内生产 8，但运输只能交付 3	110	106	4	工业生产增长未等同零售交付
改善生产与运输，使增量 8 全部到店	110	111	0	仍需持续投入、能源和管理

此表为**完全虚构的教学经济**，不是 1957 年真实工资或进口统计，且没有把债务利息加入当期表。它只说明国家为履行消费承诺，必须在至少三个可检验层次上行动：**财政支付、实物供给、流通交付**。若经济基础不配合，政治善意或强制命令本身都不会让货架自动充满商品。

五、为什么 1957 年 “改革意见已经存在”，却没有立即进行全面改革？

5.1 伊什特万・瓦尔高：不是从 1968 年才出现的改革思想

战后匈牙利存在经验丰富的经济学家和专业行政人员。经济学家伊什特万·瓦尔高（István Varga，1897—1962；**与在苏联工作的经济学家叶夫根尼·瓦尔加 Jevgeny Varga 不是同一人**）在 1920 年代已经从事经济统计与商业周期研究，战后参与经济稳定与重建。他在 1950 年代初受到政治排斥，1957 年却被新政府邀请主持经济专家委员会。经济思想史学者 K. Majoros 依据传记材料、文献及相关档案对这段经历有专门研究。[309]

委员会在 1957 年组织一批经济学家与专业人员研究全面经济政策，形成包括国民经济平衡、计划制定和经济管理工具的多项建议。Majoros 论文引用了委员会 1957 年 4 月 30 日、5 月 29 日及 6 月 1 日的提案档案条目；这些条目在本讲**通过已发表研究得知，未直接调阅原始档案全文**。委员会的意见当时没有成为一套全面改革方案，虽然后来改革讨论重新借用了其中部分思路。[310]

如果我们只从 1968 年向前倒推，会误以为 “卡达尔稳定政权之后才突然发现经济学”。事实恰好相反：**危机发生之际，经济学家就已经试图分析制度运行并提出替代管理方案**。问题是这些知识何时、通过何种组织和政治条件，才能改变国家政策。

5.2 为什么一份经济学建议不等于一项可执行改革？

经济改革需要同时触及至少五层关系：

- 部委与企业之间的计划权和任免权；
- 价格信号与原材料调拨之间的衔接；
- 利润、税收、财政补贴与亏损责任；

---

[309] **K. Majoros**, “An Early Mainstream Economist from Hungary: István Varga (1897–1962),” *Acta Oeconomica* 53(2), 2003, pp.195–213，学术资料库公开版本。尤其关于 1957 年瓦尔高专家委员会的公开出版讨论（约印刷页 197–199）。论文脚注列委员会 1957 年 4 月 30 日、5 月 29 日及 6 月 1 日提案在旧匈牙利国家档案馆 `UMKL. XIX-A-60` 的目录信息；本讲**未直接查阅该馆藏原件**。

[310] **K. Majoros**, “An Early Mainstream Economist from Hungary: István Varga (1897–1962),” *Acta Oeconomica* 53(2), 2003, pp.195–213，学术资料库公开版本。尤其关于 1957 年瓦尔高专家委员会的公开出版讨论（约印刷页 197–199）。论文脚注列委员会 1957 年 4 月 30 日、5 月 29 日及 6 月 1 日提案在旧匈牙利国家档案馆 `UMKL. XIX-A-60` 的目录信息；本讲**未直接查阅该馆藏原件**。

- 党内不同领导干部与行政部门的政治利益；
- 莫斯科对匈牙利政治稳定与阵营一致性的判断。

即使经济专家提出有效方案，政府也可能认为眼前更迫切的是恢复生产秩序和控制反对组织；干部可能担心改革削弱行政权；苏联可能对政治改革与经济市场化的联系保持高度戒备。反过来，若仅靠维持旧体制又不能持续改善效率，领导层也会形成推动改革的动力。

因此“不立即实施”并不能自动证明建议不合理；“十年后实施类似改革”也不能证明 1957 年的每个具体主张当时都已具备操作条件。[I]

5.3 一份研究材料的局限

Majoros 的研究主要重建一位经济学家与委员会的思想史贡献，不能单独证明整个 1957 年党内改革博弈的每项细节。我们需要把它与政府财政材料、当时政治镇压以及 1960 年代的决策文件并置，才能理解经济知识进入国家权力的条件。

六、1958—1961 年农业集体化：改革路线为什么并不线性？

6.1 1956 年农民曾经获得的空间

1956 年的社会危机使拉科西时代高度强制的农业制度受到冲击。纳吉政府废除了强制农产品交售；卡达尔政府没有把这一制度恢复到原先形式。大批农民离开原有农业合作社，重新经营家庭农场。历史研究也指出 1956—1959 年是匈牙利土地占有和使用规则相对松动的特殊阶段。[311][312]

若只看到此处，似乎可以推断新的政府准备永久将农业建立在小农私有经营之上。但随后事实不同。

---

[311] **Dániel Luka**, “Land Policy in Hungary 1944–1967”, 2021 年，匈牙利佩奇大学学术资料库。根据法令与土地政策资料重建 1953—1959 年的相对松动及之后变革；此文是**后出研究**，并非法律原文汇编。

[312] **关于 1956 年各政治力量经济纲领的学术研究**，检索入口见Hungarian Studies Review 2007 年卷, 关于 Economic Platforms of the 1956 Parties 的文章。其研究摘要记载 1956 年后强制交售未恢复及经济委员会的提出；该来源全文为 PDF，具体页码和数据需在进一步研究时核对。

6.2 集体化在 1959—1961 年重新推进

1959 年起，卡达尔政权推进新一轮农业集体化。匈牙利佩斯州国家档案馆公开材料直接指出，这次合作化伴随着政治压力和实际强制。另有研究在村庄档案基础上强调暴力、心理胁迫和对传统乡村社会的创伤，不应把加入合作社普遍描写为自由自愿的经济选择。[313][314]

与此同时，政府也吸取了以前的部分经验：更重视懂农业生产的基层干部，保留合作社成员家庭地块，使用农业价格、社会保障、农机与技术投入等手段改善合作化以后的生产条件。农业合作社并非全国完全同质的生产组织，其内部经营制度在 1960 年代以后还经历调整。[315][316]

所谓“卡达尔改革主义”，由此暴露了一个真正的历史悖论：**经济政策可以在经营激励和家庭副业上逐渐灵活化，却在土地所有和政治组织上坚持甚至重新强化社会主义集体化**。

6.3 为什么这种组合值得研究？

假设国家认为小农有丰富的种植知识和劳动积极性，但同时追求农业机械化、统一收购和农村政治整合。它有多个并非等价的选择：

1. 保持分散家庭经营，发展自愿的购销与机械服务合作；
2. 通过税收、收购价格与补贴引导农户，但不改变产权；
3. 形成较大的合作社并保留个人自留地；
4. 直接组织更集中、更行政化的农业生产。

卡达尔时期实际形成的制度在第三类附近，但其建立过程具有强制性，并且经营细节随时间和地区变化。**一种制度以后可能出现较好的产出结果，并不能反过来证**

---

[313] **Magyar Nemzeti Levéltár（匈牙利国家档案馆）佩斯州馆**，“A Kádár-korszak”，含 1959 年合作化档案的在线说明与照片、文件馆藏标识。引用其对基层压力与农业合作化阶段的介绍，不把馆藏目录自动解释成已阅读每份会议记录。

[314] **József Ö. Kovács**，“The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961,” *Acta Ethnographica Hungarica* 58(1), 2013，pp.3–19，匈牙利科学院书目与公开摘要。使用其明确公开的关于集体化强制与农村社会冲突的研究结论，不杜撰限制期内论文的具体案例。

[315] **József Ö. Kovács**，“The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961,” *Acta Ethnographica Hungarica* 58(1), 2013，pp.3–19，匈牙利科学院书目与公开摘要。使用其明确公开的关于集体化强制与农村社会冲突的研究结论，不杜撰限制期内论文的具体案例。

[316] **Judit Tóth** 等关于匈牙利家庭辅助农场的研究，见 *Historical Studies on Central Europe* 2025 年一期，提供公开学术 PDF；以及本书第 10 讲已列农业合作社和家庭地块参考。这里不将自留地的存在写成集体化完全自愿。

明它的形成过程具有自愿性。同样，制度起源中的强制也不自动排除之后出现真实的技术进步和收入增长。[I]

这类区分对于研究苏联集体农庄和中国人民公社也有意义，却不能把三个国家的农村组织简单等号相连；三者在土地权属、合作社规模、家庭副业、财政与国家采购制度上存在重大差异。

七、1961—1963 年：从镇压后的恢复转向有限的日常和解

7.1 口号的变化究竟意味着什么？

卡达尔后来著名的政治表述通常译成：**“不反对我们的人，就是同我们在一起的人。”**它与早先更强调政治表态和思想一致性的政治话语形成对照。美国国务院对匈牙利的历史概述及 1980 年代外交材料均记载这一口号在 1960 年代初用于扩大体制内外的社会接纳空间。[317]

需要克制地解释它。这句话不是取消一党执政，不意味着自由组织反对党成为合法政治选择，也不能被理解为 1956 年事件已获公开全面重评。其制度含义更接近于：**日常生活中的消极不参与或私人化行为，在一定范围内不再总被当作必须惩罚的敌对政治表现**。

这类调整可以减小一些社会群体维持正常工作生活的政治风险，并使国家更容易重新招募专业技术人才、教育工作者与基层干部。但政治权利受到的制度性限制依然存在。

7.2 1963 年大赦：内部治理也是外交议题

1963 年匈牙利宣布涉及 1956 年政治案件的较大规模赦免。历史学家 László Borhi 研究发现，匈牙利围绕政治囚犯和联合国 “匈牙利问题” 的国际压力经历多年谈判，1962 年前后相关外交交换已进入实质阶段。因而赦免既与国内政治正常化有关，也与国际社会重新接触有关。[318]

---

[317] **美国国务院**，匈牙利历史Background Notes: Hungary及FRUS 1981—1988 对匈政策评估，后者明确记录 “who is not against us is with us” 在 1960 年代初的治理意义。这些资料代表美国政策观察者立场，可用于交叉核对口号而不能直接当作匈牙利人口观点抽样。

[318] **László Borhi**, “Dealing with Dictatorship: The US and Hungary during the Early Kádár Years,” *Hungarian Studies* 27(1), 2013，pp.15–66，匈牙利科学院学术库。其摘要和档案研究讨论 1962 年前

这里存在两个容易混淆的命题：

- **发生了大赦**：可以由国家法令、外交档案和当事人释放记录核实；
- **1956 年的政治责任完全被承认和纠正**：1963 年并未发生如此彻底的历史清算。有关判决的正式平反与法律处理，在 1989 年以后仍需进行。1989 年匈牙利关于 1956 年相关判决的法律正是这一后来过程的重要材料。[319]

换言之，宽松的社会管理不能等同于政治制度已经民主化；但也不能因为政治垄断继续存在，就否认一些群体的实际生活空间曾扩大。

7.3 为什么“松绑”也具有治理意义？

一个国家如果对每个不积极参加政治活动者都实施高压监督，行政与警务成本会很高，也可能使普通社会交往不断政治化。允许人们更多地把精力投入工作、家庭和消费，可以在不放弃党—国家总体权力的条件下，减少某些日常冲突。此处是一种**政治社会学机制假说**，不是从口号可直接推出的经验定律。[T]

它还具有一个制度性代价：若社会能够在有限范围内扩大私人自由，但公共政策的正式决策和反对机制长期受限，实际问题可能更多通过非正式交往、上访、企业内部谈判、私人网络和第二经济解决。这种现象有助于缓和矛盾，也可能降低矛盾的公开可见性与政策反馈质量。第 16 讲将专门研究第二经济的双重效应。[I]

八、1960—1966 年：真实生活改善和经济管理困境为何同时出现？

8.1 先看官方长期序列，不要把改革成效倒推到改革前

匈牙利中央统计局（KSH）公开长期序列，以 1960 年每人实际收入和消费均为 100。可查到以下数值：[320]

后美国、联合国与匈牙利之间的大赦谈判；另见作者 “‘We Hungarian communists are realists’: János Kádár’s Foreign Policy in the Light of Hungarian–US Relations, 1957–67,” *Cold War History* 4(2), 2004, DOI:10.1080/14682740412331391795。

[319] **匈牙利国会**，1989 年第三十六号法案（`1989. évi XXXVI. törvény`），关于处理 1956 年起义相关政治定罪，法规索引及文本。用作证明正式法律纠错发生在后来，不作为 1963 年大赦全文。

[320] **Hungarian Central Statistical Office（KSH）**，“21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”，最后更新 2026 年 10 月 1 日，1960=100；1967 实际收入 132、消费 128，1968 分别 140、134；1978 分别 216、202。1960—1990 年代不同统计体系的指标，不能直接与现代 GDP 增长率或 HSM 商品生产量相加。

年份	人均实际收入指数	人均消费指数	历史节点
1960	100	100	两项指数的共同基期
1961	101	101	农业集体化基本完成阶段
1963	110	109	大赦与政策正常化
1965	118	115	全面改革筹划重启
1966	123	121	改革方向获批准
1967	132	128	改革实施准备
1968	140	134	NEM 实施
1970	159	150	改革初期后的结果
1975	199	185	对外冲击与政策调整时期
1978	**216**	**202**	两项不能互换
1985	236	225	不等于 HSM 已经历史验证

这张表至少支持一个稳妥事实：从 1960 到 1967 年，在 1968 年 NEM 尚未实施时，人均实际收入与消费已经上升。因此 **“匈牙利 1968 年以前经济只有衰退，改革后才开始改善生活”是错误的概括**。同理，1970 年代指标继续上升，不构成 NEM 单独造成全部增长的因果证据；需要控制投资、农业、技术、国际贸易和初始条件等因素。

特别提醒：KSH 表中的 1978 年 **216 是人均实际收入指数，202 才是人均消费指数**。HSM 旧 P06 报告将 216 作为消费比较目标，存在已指出的统计口径核查问题。这个发现会改变模型残差的精确解释，但不会自动消除模型消费长期下降而历史消费上升的方向性失败。[321]

8.2 为什么生活改善并不能终止经济改革要求？

工业化早期通过动员劳动力、增加机器和扩大投资，往往能迅速增加物质产出。随着经济结构复杂化，越来越多企业需要兼顾产品质量、库存、出口市场、零部件品种和成本。中央按产值、吨数或行政指标管理的方式，可能逐渐无法有效指导每一项局部选择。

[321] **HSM**, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，消费历史复现失败以及 1978 年 216 目标；与 KSH[^L13_H23] 口径存在待审核差异。研究报告同时明确 `calibrated=0`。

IMF 对匈牙利改革的历史回顾指出，战后指令型计划起初能从劳动力与资本重新配置中获得增长，但其后的资源利用方式与消费、外部收支压力持续暴露困难。全面改革方案于 1965 年进入高层正式委托工作，1966 年中获原则批准，1968 年 1 月 1 日实施。[322]

因而要区分两种改革动力：

- **政治治理动力**：维持居民生活改善，使社会降低对政策的敌意，并维持国内外秩序；
- **经济再生产动力**：改变生产企业的决策与价格/利润信息关系，以提高资源配置效率、产品质量和贸易竞争力。

前者不自动证明后者应该采取何种制度；后者也未必总能提高前者。某些价格改革短期可能加重家庭负担，某些企业绩效改革可能影响工作稳定，因此两类动力有时冲突。[I]

8.3 1965—1966 年：为什么党领导层终于认可系统改革？

根据 IMF 研究和相关经济史，1965 年匈牙利社会主义工人党（MSZMP）中央委托专家机构制定全面经济改革方案，并于 1966 年批准总体方向。涅尔什·雷热（Rezső Nyers）等改革推动者参与方案设计。改革并不是突然废除中央计划或国家所有权，而是准备通过价格、企业自主权、利润、税收和信用等机制，替代一部分逐项行政命令。[323][324]

这一决定能在 1960 年代中期取得政治可行性，需要同时考虑：卡达尔在党的干部体系中的权威已较早期稳固；1956 年的高度政治危机不再同等急迫；国民经济在

---

[322] **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991 年，第 II 章“Framework for Reform Since 1968”, DOI:10.5089/9781557752161.084.ch002。其历史回顾说明 1965 年委托、1966 年批准、1968 年实施的正式时序；作为后出经济政策研究使用，不当作 1965 年政治局逐字记录。

[323] **János Somogyi and Anthony R. Boote**, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, 1991 年，第 II 章“Framework for Reform Since 1968”, DOI:10.5089/9781557752161.084.ch002。其历史回顾说明 1965 年委托、1966 年批准、1968 年实施的正式时序；作为后出经济政策研究使用，不当作 1965 年政治局逐字记录。

[324] **Imre Tarafás**, “Hungary’s Reforms: Past and Present,” *Finance & Development* 28(1), 1991, IMF；以及 **János Kornai**, “The Hungarian Reform Process: Visions, Hopes, and Reality,” *Journal of Economic Literature* 24(4), 1986, pp.1687–1737，科尔奈资料站全文入口。前者反思改革过程，后者是接近改革时期的制度评估；都不能替代 1966 年中央正式决议原件。

指令体系下出现可识别的增长与效率问题；改革能够被表述为**提高社会主义经济绩效的技术—制度调整**，而非重启 1956 年多党政治或工人委员会自治。

这是一组从时间顺序和制度关系提出的综合解释，不应冒称我们已经取得 1966 年每位政治局成员的心理动机证词。实际领导层意见差异仍需更多会议档案才能量化。[I]

九、“社会主义社会契约”：一个有解释力但危险的概念

9.1 它不是人民共同签字的法律契约

关于卡达尔时期常见的说法是：国家提供安定工作、改善收入、适度私人生活自由与商品消费，人民则在政治上保持低度公开对抗。这一概念能概括某些长时期的国家—社会相互期望，常被称为**社会主义社会契约（socialist social contract）**。

但如果使用得太快，就会出现严重史学错误：

1. 把**不参加公开反对活动**等同于**积极同意当局政治理念**；
2. 把**部分群体获益**写成**所有阶层平均获益**；
3. 把**政治暴力下的适应行为**等同于**平等的自愿交换**；
4. 把**当期消费政策**视为**无限期有资金保证的国家承诺**；
5. 把**宏观消费增长**直接推断为**政权合法性指数增长**。

更准确的用法是，把 “契约” 理解为一组**可观察的政策预期和应对策略**：国家长期是否保持就业、供应、收入和一定私人空间？不同阶层是否认为这些条件可信？一旦恶化，是否通过工作场所谈判、退出、私下经营、移居或政治行动作出反应？[T]

9.2 为什么 “社会契约” 只能是一个分组模型？

1956 年后的社会至少包括工厂技术工人、国营企业管理干部、农业合作社成员、仍在家庭经营中的农民、知识分子、城市青年以及与镇压有关的家庭。各组收到的工资、福利、粮食、住房、信息和政治风险不同。国家通过一个总量消费指数并不能描述这种差异。

群体（分析分类）	生活与经济关注	可能面对的国家政策	不能预设的结果
工业工人	工资、定额、物资供给、住房、就业	调薪、企业利润分配、生产纪律	不等于全体工人赞成现政权
农民与合作社成员	土地、自留地、交售、养老金	取消强制交售、再次集体化、家庭地块	不能以日后农业增长推定加入自愿
技术与专业人员	专业自主、职务、信息交流	恢复聘任、管理改革、政策放宽	专业合作不等于政治意见一致
企业干部	计划指标、干部责任、经营权限	部委考核、政策协调、改革新激励	反对或赞成改革不只是意识形态
1956 年受惩罚群体	人身安全、法律地位、记忆和申诉	镇压、赦免、有限接纳	不能将其损失并入平均消费改善

这张表不是根据某一份 1957 年随机抽样调查估计的群体意见比例，而是后续开展比较研究的**观测设计表**。[I]

9.3 什么样的资料才能检验“契约”？

至少需要四组独立证据：

- 政策和财政：工资、食品补贴、住房、养老、消费税、外援与贷款；
- 经济结果：不同家庭的实际消费、工作稳定、价格、住房条件和供应可得性；
- 政治行为：罢工、基层请愿、非正式协商、组织参与和安全机关报告——且要理解这些来源本身的报告偏差；
- 认知资料：家庭调查、日记、书信、私人记录、口述史和对未来的明确预期。

即便拿到这些，因果识别仍困难，因为镇压强度、国际事件、收入和城市化往往同时变化。不能把一个时期罢工减少全部归功于提高猪肉供应。[I]

十、两个可以手算的机制实验

10.1 实验一：政治承诺的“参照点”如何形成 [E]

延续第 12 讲的消费参照点概念。设居民原本习惯每年 100 单位的生活水平。为了表达对近期经验的缓慢适应，假设他们的**参照消费水平**按下式更新：

$$R_{t+1} = 0.75R_t + 0.25C_{t+1}$$

这里 R 是当期参照水平，C 是实际消费；0.25 是**教学设定**的学习权重，不是对匈牙利家庭测出的参数。它表示：新经历占 25%，已有经验占 75%。

假设实际消费连续四年由 100 提高为 108、112、116 和 120：

年份	实际消费 C	更新后的参照值 R	如何手算
初期	100	100	设定起点
第 1 年	108	102.000	100×0.75 +108×0.25
第 2 年	112	104.500	102×0.75+112×0.25
第 3 年	116	107.375	104.5×0.75+116×0.25
第 4 年	120	110.53125	107.375×0.75+120×0.25

此后若实际消费降到 106，便低于已形成的参照值 110.53125；但对一直生活在 100 单位水平的另一家庭来说，106 仍高于其旧参照水平。**同样的 106 单位消费，可以对应不同的主观变化感受**。

这不是说第一户必然反抗、第二户必然支持，更不是说失去消费可与被镇压的政治权利换算。它只解释：**长期改善可能提高人们对未来政府履约的标准**。在历史上，这样的认知变化必须通过独立资料检验，而不是凭这个等式直接推出。[T]

10.2 实验二：一个政策同时影响不同群体的利益 [E]

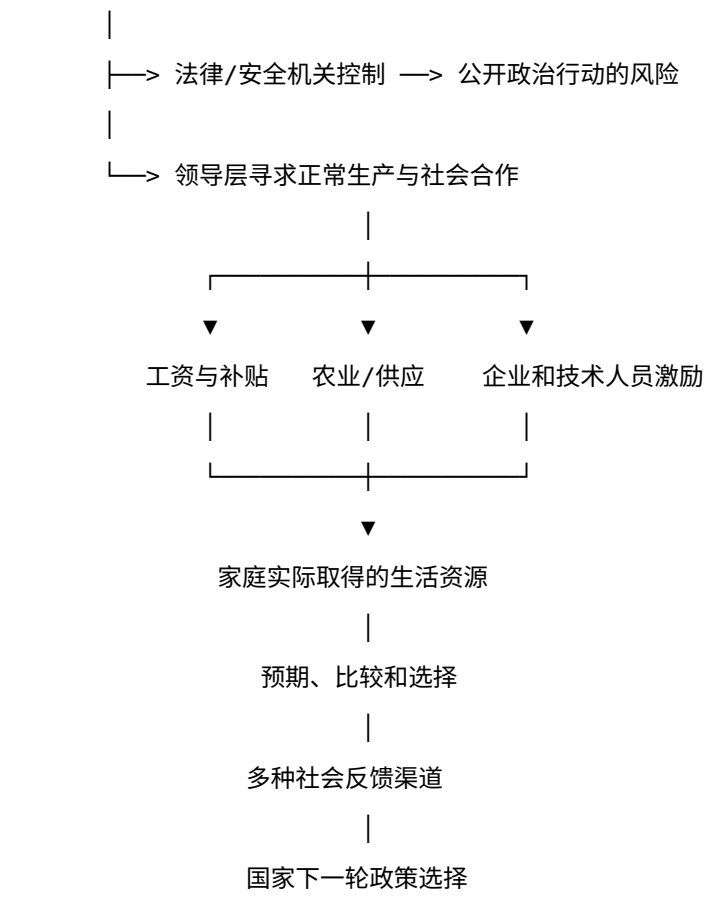
设某年政府可额外配置 10 单位真实资源，有三种方案：

- A：全用于短期消费品，居民当年立即获得 10；
- B：全用于产业更新，短期消费不增，但若投资成功，下一年可以新增生产能力；
- C：5 单位用于改善农村运输，5 单位用于住房维修，收益的地区和家庭分布不同。

如果决策者只看**居民当年平均消费**，A 容易胜出；如果只看未来工业产量，B 可能受偏好；如果更多关注食品进入偏远乡村和危旧住房，C 可能更合适。真实国家决策又受到农业生产、工厂实际产能、外汇进口、党内部门利益和劳动者愿意合作的程度约束。

这里我们不能把“消费增长最大”自动等同于“政治合法性最大”，也不能让一条价值函数替不同阶层决定什么最重要。这个实验告诉我们：**社会契约包含分配问题，政治联盟不是单一的全国平均福利函数**。

10.3 一个极简的“政策—反馈”图



这张图最重要的不是箭头多，而是**没有一根“消费 +10 → 政治支持 +20”的魔法箭头**。中间包含分配、认知、信息、组织权利和强制环境，多数需要单独观测。亦因此它更适合作为历史研究假说框架，而非现成的参数化历史解释。

十一、争论：卡达尔转向是精明统治术、社会主义改革，还是现实约束下的混合产物？

11.1 解释 A：镇压之后的政治安抚

此说强调，1956 年表明纯靠行政命令与意识形态动员已不足以维持统治；政权决定一面消除独立反对运动，一面通过更好的生活条件减少政治敌意。它善于解释为什么政府重视工资、供应与私人生活宽松，也能解释为什么政治多元化依旧受严格限制。

难点：若所有消费改善只是刻意购买服从，就难以解释改革为什么还包含不少专业性的生产、价格、企业管理内容；也难以解释不少政策在 1957 年即由经济学家提出却未被实施。要检验此说，需要寻找领导层有关消费—政治风险的具体会议判断，而不能只以消费增长与相对稳定的时间相关性代替证据。[I]

11.2 解释 B：学习旧计划体制的失败，推动专业化管理

此说强调，1950 年代的工业化政策和物资短缺显露旧制度的问题，经济专家、企业管理者和干部逐渐发现需要更精细的价格、利润、库存与贸易机制。它善于解释瓦尔高委员会、1960 年代专业技术讨论和 NEM 改革方案。

难点：不能只从经济学推导出改革会在 1968 年而非 1957 年实施；没有政治权力关系的改变，专业建议未必转化成制度。[I]

11.3 解释 C：苏联阵营约束与国际谈判中的有限自主

此说强调，1956 年政权生存高度依赖苏联，而国际金融与援助构成恢复生产和消费的实际资源条件。匈牙利领导层一方面需要证明阵营忠诚，另一方面希望在允许范围内获得更多管理自主。有关 1956 年的苏共中央记录和 1957 年的经贸备忘录为这一解释提供了相当强的史料基础。[325][326]

---

[325] **苏共中央主席团工作记录**，1956 年 11 月 3 日关于匈牙利政府组成及文件准备会议，发表于 National Security Archive, *Working Notes from the Session of the CPSU CC Presidium…*。尤其检索 `3 November 1956` 段，记录卡达尔关于非傀儡政府、工人基础和苏匈关系的发言。档案出处标为 TsKhSD, F.3, Op.12, D.1006, L.31–33ob；本讲引用公开英文转录，不假装调阅俄文原件。

[326] **匈牙利外贸部**，1957 年 `Javaslat a Gazdasági Bizottságnak az 1957. évi magyar-szovjet kereskedelmi tárgyalások céljairól`（向经济委员会提交的 1957 年匈苏贸易谈判建议），见 [^L13_H6] 公开史料全文。注意这是**请求/谈判方案**，不是最后签署的全部贷款合同。

难点：不能因此宣称莫斯科详细决定了所有国内工资、农业或价格规则。苏联允许或不允许，和匈牙利本国领导层如何选择、哪些专家推动方案，是不同问题。[I]

11.4 解释 D：不同集团之间的妥协与制度互补

这种解释更强调多个环节：国家以一党体制协调干部集团，以住房和就业照顾城市劳动者，在农村坚持合作化同时容许家庭经营，在专业管理上逐步让位于经济激励，同时受外援、外贸与安全约束。它在“为什么同一政权同时强制与灵活”方面解释力较强。

难点：若没有具体的集团关系与政策争论证据，“多种机制共同作用”可能沦为不可反驳的空话。正确做法是提出有区别的证据预测——例如哪些政策首先向哪些群体让步、哪些部门持续阻挠企业自主权、哪些时段苏联政治风险让改革中止。[I]

11.5 本讲的综合判断

这些解释不是只能选一个。当前较有史料支持的综合链条是：

1956 年多方面危机 → 外部军事支持与国内政治镇压完成政权重建 → 为维持生产和生活实施有限让步、寻求社会主义阵营经济援助 → 1957 年存在专业改革方案但难以全面实施 → 1958—1961 年恢复政治和农业组织控制，同时在经营激励上保留若干调整 → 1960 年代政权较稳定、社会生活改善而旧工业计划管理的效率矛盾逐渐显露 → 1965—1966 年系统改革进入正式政策程序。

这是一条**有条件的机制史解释**，而不是由“匈牙利人渴望市场”或“党为了统治只好收买群众”单一动机贯穿的道德故事。[I]

十二、HSM 研究接口：模型中的政治联盟究竟能说明什么？

12.1 先把研究包状态说清楚 [S]

截至 2026 年 10 月 26 日公开 `main` 分支，HSM 项目采用 `HIST_VNEXT H6B` 作为最新权威研究包。共 11 张机制卡，**M01、M02、M04 研究包状态为 `complete`，其**

余 8 张 `blocked`，没有任何历史 `SUPPORTED` 声明，`calibrated=0`。这里的“完整”只说明研究包按既定检查表具有可核审计材料，**不等于对应历史假说已经获证实**。[327]

P04 政治模块的代码包含几条可执行链：

1. `engine/politics.py` 用预定规则更新**潜在**政治联盟权重和政策选择；
2. `engine/observation.py` 将企业的战略报告偏差与技术测量误差分开；
3. `engine/culture.py` 处理宣传信息可见度、社会认同和接触信号；
4. `engine/opposition.py` 表示地区组织能力与行动倾向，**不是历史上的真实抗议发生率**；
5. `engine/policy.py` 把政策参数映射到实际物量经济和家庭模块，但不能不经过账本直接修改实物产出。

这些规则在工程上有重要价值：它们至少避免了一个事件发生就直接给政权加 20 分的粗糙程序。但代码作者也清楚声明，其政治行为系数**未由匈牙利史料识别**。[328]

12.2 M01 究竟实验了什么？

M01 研究的是一个具体命题：**同样的消费削减，经过长期生活改善后可能产生不同反应**。H6B 报告显示，其研究包共有 78 个已完成实验臂，包含共同起点、不同政策路径、物量金融守恒以及复现检查；某些进口与收入参照路径在合成规则下形成条件性差异，但**福利部分仍未识别，历史判断仍 `UNIDENTIFIED`**。[329]

在本讲所关心的卡达尔 1956—1966 年问题上，不能将这些结果改写为：

- “卡达尔知道社会契约参照点将增长 X%”；
- “1957 年加薪减少了 Y% 的历史起义风险”；
- “模型已经证明提高消费就是政权稳定的主要原因”。

---

[327] **HSM**，`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`及README，2026-10-26 检索公开 `main`。M01 研究包 complete、历史 UNIDENTIFIED；78 个实验臂和 replay 属于研究包报告，不是本讲亲自重跑。

[328] **HSM P04 模块**：`src/hsm_lab/engine/politics.py`、`observation.py`、`culture.py`、`opposition.py`、`policy.py`；另见`P04_REPORT.md`，均为 2026-10-26 查阅。只把代码作为机制定义与工程状态，不把参数读为历史政治概率。

[329] **HSM**，`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`及README，2026-10-26 检索公开 `main`。M01 研究包 complete、历史 UNIDENTIFIED；78 个实验臂和 replay 属于研究包报告，不是本讲亲自重跑。

HSM 的历史观测目前没有独立证实这些政治系数，模型也不能据此给出真实的历史概率。**M01 是可运行的研究问题，不是已经检验完成的政治经济史结论**。

12.3 一个必须保留的负结果：有些政治杠杆没有传到经济输出

P06 F1 政治反事实记录从 1967Q4 共同 checkpoint 分叉，模拟 1968Q1 以后各政策臂。部分干预——`coalition-weights`、`soviet-constraint` 和 `cultural-openness`——使内部运行 digest 变化，但报告的生产、消费、可得性缺口及风险均与对照臂相同。例如这些臂与控制组报告的家庭消费合计均为 3,403,745 个 **F1 模型单位**，并非真实匈牙利福林或 GDP。[330]

这有多种待区分的解释：

- 参数变化没有经过有效的政策传导通道；
- 真实经济约束已饱和，政治变量变化不能突破瓶颈；
- 报告的指标不够敏感，遗漏了内部真实差异；
- 某次实验在给定假设下确实没有经济效应。

它不证明政治联盟、苏联约束和文化开放在历史上没有作用。反而要求研究者把**政治变量 → 政策 → 资金/物资 → 生活结果**每一步都观察清楚。这是 HSM 目前最值得用于历史方法训练的地方。

12.4 M01 要怎样从结构假说走向真正的历史检验?

本讲建议未来工作按如下步骤进行；此表是**研究计划，不是已完成实验**：

因果链环节	最少需要的历史证据	首要识别问题
政府希望通过生活改善稳定局势	1956—1966 党内决策、预算和政策文件	动机不能只靠事后回忆
政策影响具体家庭实际生活	KSH 统计、工资、食品供应、住房及地区微观材料	区分工资、可得性、福利和物价
家庭形成对国家持续改善的预期	日记、当年调查、口述史和长期生活资料	口述史回忆偏差、群体选择偏差

[330] **HSM**, `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`, 公开 `main`。F1 共享 1967Q4 checkpoint；coalition、soviet constraint、cultural openness 部分处理报告量与对照相同；所有生产、消费数字都是模型单位而非国民账户值。

因果链环节	最少需要的历史证据	首要识别问题
预期改变具体政治行为	罢工、请愿、基层投票/组织、公开和私下记录	镇压强度与行动机会同时变化
政治反馈影响下一轮经济政策	可追踪的政策调整与会议决定	哪些变化是同一外部冲击所致

只有这些链条逐步得到独立资料约束，政治机制的历史解释才可能提升证据等级。**编写更多漂亮代码并不能替代这一步**。

12.5 不要忘记消费目标数据的核查缺口

P06 报告称历史目标指数 1978 年为 216、模型为 42.36，并由此得到重大复现失败。但 KSH 目前公开的消费指数 1978 年为 202，而实际收入指数为 216。这说明至少存在一个需要追查的**指标映射或统计口径问题**。本讲不自行改写 HSM 历史报告，也不凭一个端点确定错误来源；应保留旧报告并开展变量来源、源表、原始字段和版本的追溯审计。模型消费方向失配的判断依然可以成立，但精确 MAE 不应未经重算就当作 KSH 当前消费表的误差。[S][H]

十三、跨国比较：为什么不能把匈牙利当作全体社会主义国家的模板？

13.1 苏联：国家对改革的许可与否不是一个常数

1956 年事件处于赫鲁晓夫时期去斯大林化、东欧阵营调整及冷战地缘政治的交点。苏共中央工作记录显示，面对波兰与匈牙利，苏联领导人既担心政治失控与阵营安全，也在讨论不同的干预方式；同一次会议中的意见并非永远一致。[331] 因此“苏联从头到尾只有一条永恒不变的政策指令”不符合这些档案。与此同时，最终军事干预与随后安全承诺确实显著限制了匈牙利政权可以采取的政治制度路径。

[331] **苏共中央主席团工作记录**，1956 年 11 月 3 日关于匈牙利政府组成及文件准备会议，发表于 National Security Archive, *Working Notes from the Session of the CPSU CC Presidium…*。尤其检索 `3 November 1956` 段，记录卡达尔关于非傀儡政府、工人基础和苏匈关系的发言。档案出处标为 TsKhSD, F.3, Op.12, D.1006, L.31–33ob；本讲引用公开英文转录，不假装调阅俄文原件。

13.2 波兰：同年危机，不同的政治经济组合

1956 年波兰哥穆尔卡（Władysław Gomułka）重新掌权后，波兰也经历政治合法性与社会治理重新安排的问题。但波兰保留了较大规模的私人家庭农业，其土地和农业制度结果与匈牙利 1959—1961 年的全面合作化不同。匈牙利则在较严格的土地组织变革之下发展合作社与家庭地块的互补关系。这说明仅靠 “1956 年发生危机” 不能推出一条统一的农村政策；政治联盟、农业结构、对苏关系及领导层选择都很重要。[I]

13.3 中国：相同的 “生活水平” 问题，完全不同的社会结构

中国 1950—1960 年代也面临工业化、农业收购、劳动激励和生活保障之间的平衡，但农业人口占比、城乡制度、地方财政、政治动员方式与国际环境均不同。不能把匈牙利城市工业工人的消费承诺直接套用成中国农村人民公社成员的生活契约，也不能用匈牙利的小国高外贸依赖解释中国全部的政策选择。

中匈比较更有价值的问题是：**社会主义国家怎样把工业化目标转化为不同群体能够接受、能够维持而又可以纠错的生活再生产规则？**这个问题应由第 21—24 讲系统展开，本讲只确认它不是可以通过类比直接回答的。

十四、本讲结论：卡达尔路线作为一套历史生成的 “有限改革”

现在我们可以回答开头的问题：1956 年 11 月 3 日卡达尔为什么强调政府必须有工人基础，而此后却没有将独立工人委员会的政治经济权力制度化？

首先，**国家重建的政治目标与工人委员会要求的民主自治具有实质冲突**。新政府是在苏联军事干预之后形成的，要恢复一党统治和中央行政秩序，不能简单接受革命时期基层组织所要求的独立政治权力。早期镇压、限制工人委员会和 1958 年纳吉案件，是这一制度选择的组成部分。

其次，**一个依赖工厂、农民、铁路、市场和专业人员日常合作才能运转的国家，无法仅靠政治高压实现其经济目标**。生产、生活供应和工资是国家能力的实际检验。1957 年借贷与援助文件说明，改善生活还要求国际贸易和外部资源缓冲，而不是只靠宣传或命令。

第三，**经济管理调整需要政治条件与制度知识同时成熟**。1957 年专业改革方案存在却未全面实施；农业合作化被推进，但伴随家户经营的重新组合；1960 年代日常治理较松，工业指令管理的矛盾却推动更深层的改革议程。1965—1966 年领导层对系统改革的批准，正是这些多重条件共同演变的结果。

因此，卡达尔的路线既不能被看成纯粹的经济效率改革，也不能缩减为单纯的政治收买。它是**在一党国家与苏联阵营安全约束之内，通过政治强制、社会生活改善、有限的经营激励与逐步的专业化经济管理，共同重建并维持统治秩序的一套历史性制度组合**。[I]

这种组合能够取得真实的生活改善，也包含不可忽视的政治压制和经济结构性矛盾。它最终遇到怎样的内在限制，不应由 1989 年的后见之明提前宣布；第 14 讲先进入 1968 年新经济机制，具体解剖它究竟改变了哪些规则。

十五、术语表、思考题与课后研究

15.1 核心术语

- **政治合法性（political legitimacy）**：人们认为一种权力及其规则有何种正当理由的社会认知；不同于实际服从、行政控制能力或是否存在反抗。
- **国家能力（state capacity）**：国家组织财政、行政、治安、物资和公共服务的实际能力；不能仅按强制力量衡量。
- **社会契约（socialist social contract）**：用于分析国家承诺生活保障与居民预期、合作及非正式行为规则之间关系的历史社会科学概念；此处不是正式法律合同。
- **统治联盟（ruling coalition）**：在权力、干部、经济资源与政策选择中相互协作或竞争的社会政治群体；不能把模拟中的权重解释成历史调查概率。
- **政策承诺可信性（credible commitment）**：居民、企业是否有理由相信国家今后仍按已宣示的规则行动；可以被频繁政策反复、不可持续财政或强制干预削弱。
- **经营自主权（managerial autonomy）**：经理或企业对产量、价格、采购、投资等的决策空间；不等于员工集体的政治管理权。

- **参照点依赖（reference dependence）**：人们评估收入或生活变化时，相对于先前经验或预期作比较的行为机制；历史参数必须另外识别。
- **政策空间（policy space）**：在既定政治、安全、财政、物量和国际约束下可选择的实际政策集合；不是抽象的“做任何事情的自由”。

15.2 思考题

1. **史料解读**：1956 年 11 月 3 日会议记载卡达尔反对政府显得像“傀儡”，并要求工人支持。它能证明什么，不能证明什么？请至少指出三个不可推断的结论。
2. **制度比较**：1956 年工人委员会要求决定厂长、工资与利润，而 1968 年改革扩大的是企业经营自主权。两者制度性质有何差异？能否构造一种既保留全国物资协调又使工人拥有实际管理权的方案？该方案最可能遭遇哪些信息、财政与政治难题？
3. **政策算术**：在第四节教学例子中，如果增加工资后购买意愿达到 110，进口 5 单位、国内可交付增量 2 单位，其他条件不变，最终商品可得性缺口是多少？该结论为什么并不说明家庭福利的全部变化？
4. **历史解释**：1957 年为什么可能同时发生提高工人工资、限制工人委员会和讨论经济改革？给出一种以政治稳定为核心的解释，再给出一种以经济运行困难为核心的解释，并设计区分它们所需的证据。
5. **农业问题**：为什么 1959—1961 年的强制合作化与其后家庭地块的效率改善不构成逻辑矛盾？又为什么后一项成就不能为前一项强制提供经验上的“必要性证明”？
6. **M01 证据等级**：如果 HSM 把 78 个实验臂扩展至 780 个，仍然没有匈牙利家庭预期调查与政治行动资料，其历史证据等级是否改变？理由是什么？
7. **数据审计**：请说明为什么不能把 KSH 的 1978 年实际收入 216 写成消费 216；如果发现 HSM 目标确系误映射，正确的复现研究更新步骤是什么？
8. **反事实讨论**：假设 1957 年瓦尔高委员会的方案更早实施，你认为哪些约束——苏联政治许可、官僚与企业激励、粮食供应、外部贷款、工人自治——可能阻止它达到目标？哪些问题原则上可由现有材料证伪，哪些只能作为有限反事实？

15.3 课后 “小型档案研究” 建议

围绕 **1957 年外贸部备忘录**编一张表，把文件中的项目分别归入 “本期进口需求”“可兑换货币贷款”“社会主义清算贸易”“未来偿还”“延期/减免” 和 “价格/汇率核算”。对于每个数值，记录：原文单位、它是申请还是批准、是否发生实际交付、偿还起点、是否属于赠款、是否可以与国内国民收入直接比较。这个练习很适合之后用 HSM 的 Treasury 与贸易模块继续模拟，但在获得真实贷款合同与支付序列之前，不应宣布完成了历史校准。

十六、史料与参考文献

> **引用纪律**：优先给出能够直接定位的档案、官方统计、正式出版物和研究机构页面。已标明哪些论断来自当事人的会议记录，哪些来自后来的史学分析。对于未能直接调阅的 1957 年经济委员会提案，明确使用后出研究所列档案目录而不假装阅读过原件。网页和论文可能随网站维护变化；本讲记录检索日期 2026-10-26。某些原始文件或论文是付费文献/扫描件，本讲不凭摘要杜撰逐字引文。

A. 一手档案、官方资料、同期文件

B. 历史与政治经济学研究

C. HSM 仓库与研究状态

附录 A | 1953—1968 年时间轴：政治、经济与社会一起看

年份/节点	政治与社会组织	经济与生活政策	必须保留的区别
1953	纳吉 “新方针” 时期开始	调整重工业优先、农业及生活政策	经济调整未获得稳定的政治制度保障
1955	纳吉失去总理职务	改革反复，旧管理方式回升	不能简单认为 1956 危机从无改革中发生

年份/节点	政治与社会组织	经济与生活政策	必须保留的区别
1956 年 10 月	革命、工人委员会、多方政治诉求	工厂自治与工资等经济主张进入议程	革命参与者政治经济纲领并不一致
1956 年 11 月 3 日	卡达尔在苏共中央主席团谈到工人基础	寻求新政府社会合作与安全空间	是会议记录中的主张，不是实现的绩效
1956 年 11 月 4 日	苏联军事干预，卡达尔新政府建立	工厂和贸易网络面临严重中断	军事占领与生产正常化不是同一变量
1956 年底—1957 年	镇压、罢工、工人委员会受限	工资/供应措施；外援与信贷谈判	反对政治自治和经济让步同时存在
1957 年	中央行政秩序逐步恢复	瓦尔高专家委员会提出系统改革建议	专家提案不等于法律已通过
1958 年 6 月	纳吉等遭处决	政治秩序进一步集中	不应以后来改革为镇压赋予必要性
1959—1961 年	农村政治与组织结构重塑	农业集体化、合作社/家庭地块并存	集体化推进具有强制性，经营又逐渐灵活
1961—1963 年	日常治理宽松口号、1963 年大赦	继续工业化与生活改善	大赦不等于全面政治平反
1965 年	经济改革获得高层组织支持	正式委托研究全面改革	专业经济建议转入政策流程
1966 年	中央批准改革总方向	准备企业、价格、利润等制度调整	计划仍存在，国家所有权仍占主导
1968 年 1 月 1 日	改革在党—国家框架内实施	新经济机制正式生效	改革详细内容留待第 14 讲

附录 B ｜证据—解释矩阵（研究设计用）

主要断言	证据来源	命题等级	可竞争解释或缺口
卡达尔强调政府必须有工人基础	1956 年 11 月 3 日苏共中央会议摘要[332]	[H] 当事人所言	不意味着得到工人信任

[332] **苏共中央主席团工作记录**，1956 年 11 月 3 日关于匈牙利政府组成及文件准备会议，发表于 National Security Archive, *Working Notes from the Session of the CPSU CC Presidium…*。尤其检索 `3 November 1956` 段，记录卡达尔关于非傀儡政府、工人基础和苏匈关系的发言。档案出处标为 TsKhSD, F.3, Op.12, D.1006, L.31–33ob；本讲引用公开英文转录，不假装调阅俄文原件。

主要断言	证据来源	命题等级	可竞争解释或缺口
1956 年委员会要求企业管理权	10 月 27 日工会文件[333]	[H] 正式建议	各厂实行程度不明
新政权通过外援维持复产与供应	1957 年外贸部建议、档案研究[334]	[H]+[I]	申请、批准、支付需拆开核对
1957 年存在全面改革专家方案	Majoros 研究及其档案目录[335]	[H] 后出研究	提案全文未独立核阅
1959—61 农业集体化包含强制	地方档案和专门历史研究[336][337]	[H]	不同地区强制程度、产出效果另测
1960 年代消费改善	KSH 人均消费指数[338]	[H] 统计趋势	不识别单项政策因果效应
1956 后生活改善构成社会契约	多组政策及生活史 + 理论推论	[T]+[I]	民众政治认同的独立观测缺失
M01 合成实验存在某些参照路径效应	H6B 研究报告[339]	[S]	历史未识别；福利杠杆未识别

[333] **匈牙利全国工会理事会主席团**, 1956 年 10 月 27 日 “关于建立工人委员会的建议”, Radio Kossuth 同期广播, 英译收录于 M. J. Lasky 编, *The Hungarian Revolution: A White Book*（1957）, pp.100–101；可见 University of Illinois 历史档案教学项目“The Workers’ Council Movement”。该文件是当时的**建议**，不能代替 1956 年底工厂执行报告。

[334] **Magyar Nemzeti Levéltár / ArchívNet**, *A szovjet és a keleti hitelek, segélyek szerepe a Kádár-rendszer stabilizálásában*（苏联及东欧信贷、援助在卡达尔政权稳定中的作用）, 2007 年第 2 期。包含 1957 年匈牙利外贸部提交经济委员会的原文经济报告及编者研究，涉及贷款要求、贸易与支付缺口、外援规模折算。需要区分原文文件与后附研究者评述。

[335] **K. Majoros**, “An Early Mainstream Economist from Hungary: István Varga (1897–1962),” *Acta Oeconomica* 53(2), 2003, pp.195–213, 学术资料库公开版本。尤其关于 1957 年瓦尔高专家委员会的公开出版讨论（约印刷页 197–199）。论文脚注列委员会 1957 年 4 月 30 日、5 月 29 日及 6 月 1 日提案在旧匈牙利国家档案馆 `UMKL. XIX-A-60` 的目录信息；本讲**未直接查阅该馆藏原件**。

[336] **Magyar Nemzeti Levéltár（匈牙利国家档案馆）佩斯州馆**, “A Kádár-korszak”, 含 1959 年合作化档案的在线说明与照片、文件馆藏标识。引用其对基层压力与农业合作化阶段的介绍，不把馆藏目录自动解释成已阅读每份会议记录。

[337] **József Ö. Kovács**, “The Liquidation of Traditional Peasant Society in Hungary 1948–1961,” *Acta Ethnographica Hungarica* 58(1), 2013, pp.3–19, 匈牙利科学院书目与公开摘要。使用其明确公开的关于集体化强制与农村社会冲突的研究结论，不杜撰限制期内论文的具体案例。

[338] **Hungarian Central Statistical Office（KSH）**, “21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita”, 最后更新 2026 年 10 月 1 日，1960=100；1967 实际收入 132、消费 128, 1968 分别 140、134；1978 分别 216、202。1960—1990 年代不同统计体系的指标，不能直接与现代 GDP 增长率或 HSM 商品生产量相加。

[339] **HSM**, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`及README，2026-10-26 检索公开 `main`。M01 研究包 complete、历史 UNIDENTIFIED；78 个实验臂和 replay 属于研究包报告，不是本讲亲自重跑。

主要断言	证据来源	命题等级	可竞争解释或缺口
政治联盟对历史经济结果有定量影响	当前并无独立估计	**不可宣布**	P06 有政治杠杆经济报告值不变[340]

附录 C ｜向第 14 讲提出的六个可检验问题

1. 1968 年究竟取消了哪些**强制性企业计划指标**，哪些宏观计划、投资和干部任免权仍归中央?
2. 国家价格如何分成固定、限幅和更自由的价格类别？其供应风险由谁承担?
3. 企业利润变化怎样影响奖金、投资基金、税收及财政软预算?
4. 农业合作社的经营调整为什么可能先于工业企业改革获得成效?
5. 对于改革的经济收益，怎样区分 1956—1967 年的既有增长趋势与 1968 年后的变化?
6. HSM 的 F1 `no-reform`、`nem-plus` 和 `digital-nem` 情景，哪些是真正有首阶段、对照和结果的合成实验；哪些仍然缺乏历史参数与事实对照?

本编导语：1956—1966 年提供了改革的政治起点，却没有把改革的经济效果提前写定。只有进入企业工资、价格、利润、物资与外贸的具体规则，我们才能真正判断 1968 年的 “新经济机制” 改变了什么。

[340] **HSM**, `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`, 公开 `main`。F1 共享 1967Q4 checkpoint；coalition、soviet constraint、cultural openness 部分处理报告量与对照相同；所有生产、消费数字都是模型单位而非国民账户值。

第 14 讲｜1968 年匈牙利新经济机制究竟改革了什么?

> 《计划经济的运行、改革与历史命运》·第四编「匈牙利改革的实际运行」·第 14/28 讲
> **版本**：2026-10-26 ·**主要历史时段**：1965—1973 年，以 1968 年 1 月 1 日为制度分界，必要时追溯 1957 年并展望 1980 年代。
> **HSM 核查范围**：2026-10-26 检视 GitHub `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` 的 `main` 分支，P06-1968、P04 政策桥及 HIST_VNEXT H6B 研究包；以仓库公开文件为依据，**未在本地重新运行模拟**。
> **研究边界**：历史制度变化不等于模拟参数变化；F1 输出不是实际匈牙利 GDP、福林或历史因果效应；“改革促进增长”“改革导致投资过热” 等因果命题须区分同期统计、制度机制与后续解释。
> **证据标记**：[H] 可核史实或官方/同期资料；[T] 理论与学术解释；[E] 纯教学数值；[S]HSM 已登记的合成模拟或代码规则。引文索引见文末。

本讲最重要的 20%

第一，1968 年改革的最大制度变化不是 “取消计划”，而是改变计划对企业发生作用的方式。传统制度下，年度计划中的大量产量、投入品、用工、工资等指令，经部委下达到企业；改革后，国家仍制定宏观计划、保留所有制与重要资源决策权，却原则上不再把国家计划逐项分解为企业必须执行的生产任务。企业在国家设定的价格、税收、信贷、工资和投资制度内，决定生产和交易。[H1][H2][H4]

第二，改革是一个相互依赖的 “制度包”，不是单独放开某项价格。要让企业真正依据需求、成本与利润调整生产，至少还需要买卖双方有选择余地，利润与费用能

够影响企业自身结果，银行信贷与投资规则能够约束支出，市场价格能部分传递稀缺信息。如果价格冻结、客户不能换供货商、亏损长期由财政覆盖，那么名义上的企业自主权就可能成为“自主申请更多资源”的权力。[T1][T2]

第三，国家计划、公共所有与市场交易可以在同一经济中并存，但它们之间不存在自动和谐。 1968 年的匈牙利试图用间接经济调节（*gazdasági szabályozók*，经济调节器）替代许多行政命令，同时继续维持大型投资、关键商品价格、对外贸易和社会收入分配上的国家控制。它没有建立完整的资本市场、普遍可自由进出的企业体系或独立竞争的商业银行。[H1][H3][H6]

第四，改革初期改善与结构矛盾可以同时存在。 1968—1973 年匈牙利经济仍快速增长；但不能把全部增长简单算成改革净收益，因为此前投资形成的产能、国际贸易、劳动力利用和宏观政策都在起作用。企业利润增加后的投资冲动、工资分配争议和行政性保护，使部分改革在 1971—1974 年前后受到限制；不能把一切回摆都归结为 1973 年石油危机。[H5][H7][H8]

第五，HSM 恰好提供了一个重要的研究方法反例。同一 F1 模型从 1967Q4 共同状态分叉后，`no-reform` 产出比控制组低约 21%，`nem-plus` 也低约 12%，而 `digital-nem` 接近控制组；这不是“较强改革不如温和改革”的历史发现，而是在未校准、未识别的模型规则下出现的**非单调条件性响应**。M05 至 H6B 仍为 `blocked` / `NOT_RUN` / 历史 `UNIDENTIFIED`。[S1][S2]

本讲的一句话结论：1968 年匈牙利新经济机制，是在维持一党社会主义国家与公有制基本框架的前提下，把企业的日常经济协调从“行政指令优先”转向“计划指导下的价格—利润—合同—财政金融调节”的重大尝试；它的成败不能离开保留下来的投资、价格、外贸、组织权力及国际政治条件来判断。

一、历史现场：1968 年 1 月，一家工厂到底改变了什么？

1.1 给读者一张“改革生效”的工作日清单

1968 年 1 月 1 日，匈牙利的新经济机制（*Új Gazdasági Mechanizmus*，简称 NEM）正式实施。[H1] 我们不妨暂时离开中央委员会会议室，来到一个制造电机和家用器

具零部件的国营工厂。厂长拿到今年的预算、预计成本、客户订货和劳动工资安排，准备与计划科、销售科、供应科、企业党委沟通。

请注意：**以下厂长及其工厂是综合制度规则编成的教学场景，不是某一家工厂可逐句还原的 1968 年档案**。我们知道真实制度怎样改变，但没有这家虚构工厂的会议纪要。

如果是在改革前，他会优先问：上级给我们下达多少台电机的产量指标？主要钢材和轴承按什么物资分配渠道取得？是否按计划产值与完成率领取奖金？改变产品结构需要谁批准？产品卖给谁，客户有没有拒绝权？

在改革后的制度设计中，厂长的问题发生变化：哪些买方愿意签约，哪些产品可能出售得更好？不同型号的成本和销售价格如何？如何用自有基金和银行信用完成设备维修或扩张？工资奖励会受利润、税负和工资制度怎样约束？如果订单下降，企业能否及时减产而不触犯某项指令？

然而，这并不意味着厂长忽然变成一家资本主义私人企业的所有者。土地、设备和厂房仍属于社会主义所有制体系；国家仍掌握重要投资和调节手段；产品是否属于固定价、最高限价或相对自由定价类别，会影响他的每一个选择。大型工厂还可能在行政部门的特别安排和政治责任下行动。**权利重新分配了，但并未完全转移**。[H1][H2][H3]

1.2 真实当事人的文本：尼尔什的同期著作

推动改革的核心政策人物包括**尼尔什·雷热（Rezső Nyers）**和总理**福克·耶诺（Jenő Fock）**。匈牙利国家数字档案收录了尼尔什 1968 年在布达佩斯出版的《我们的经济政策与经济机制改革》（*Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja*）的数字馆藏记录。目录明确列有他在 1968 年 2 月谈改革任务、3 月谈新机制的社会政治影响、7 月在经济学家会议发表讲话等材料。[H9]

这份目录本身证明，改革者并非把方案当作一套纯技术性定价公式，而是把价格、企业组织和社会主义社会政治关系放在一起讨论。但**馆藏页面列出了篇目，并不等于我们已经逐页校勘了全书正文**；因此本讲不杜撰尼尔什的长段直接引语。更具体的制度内容主要与同期国际研究及后来梳理对照。[H9][H10]

1.3 1968 不是一夜之间凭空发明的

第 13 讲已说明，1956 年以后卡达尔政权需要同时处理政治秩序重建、居民生活改善和计划机制效率问题。1957 年已经有专家提出改革设想；但必须先经历农业重新合作化、经济恢复和党内路线协调，才有实施全国性制度改革的政治条件。

1965 年匈牙利社会主义工人党中央组织专家委员会研究全面改革。1965 年末形成纲要，1966 年再作详细修订，1967 年为制度与人员做准备，1968 年正式实施。[H1][H11]

一个需要保留的史料分歧：1991 年 IMF 研究将关键决议写为 “1966 年 5 月 7 日的中央委员会决议”；匈牙利 1956 研究所的历史论文根据匈牙利文会议材料，则将最终决策置于 **1966 年 5 月 25—27 日**中央委员会会议。[H1][H11] 两处日期不应悄悄合并。本讲能可靠确认的是 **1966 年春末的正式决策与 1968 年 1 月 1 日的生效**。若要建立逐日年表，应核对匈牙利文原决议汇编（例如相关研究引用的 Vass 编《匈牙利社会主义工人党中央委员会决议与文件》）。

二、先把制度机器拆开：改革前的企业究竟被哪些指令控制？

2.1 一家国营工厂所处的三层权力关系

传统计划制不是一句 “中央说了算”，而是一组机构链。党决定总的政治经济路线，国家计划机关综合部门计划，工业部委下达分部门和分企业的年度指标，企业根据指标制订生产计划，再通过配给、合同和货币结算取得投入品，最后组织生产、供货和上报完成情况。第 02、03、06、08 讲已分别讨论计划层级、物资平衡、厂长激励和物流网络。

改革前，通常受直接控制的项目包括：产品产量或产值、投入品分配、劳动与工资安排、投资计划以及某些交付任务。贝拉·巴拉萨 1982 年研究回顾指出，厂长的主要考核基准就是**完成生产计划**，奖金与此密切相连。[H2]

它曾有真实优势：在有限数量的工业化目标下，国家可以集中钢材、资本设备、劳动力和财政资源，快速完成大项目建设。当经济规模扩大、工业品类增多、质量差异更重要时，困难却出现了。某厂 “完成产值” 并不意味着生产了用户需要的规格；

一台机器交付但不配套，不能使整条生产线自动运行；质量和使用寿命又不能被简单吨数概括。

2.2 改革前也不是 “没有价格、没有利润”

这点尤其容易被今天的叙事抹平。国营企业一直使用货币记账、价格、成本、工资和银行结算。在改革之前，利润也可以进入一定范围的考核；只是这些变量服从于行政生产指标和价格体系，不能可靠揭示资源稀缺和用户偏好。[H2]

因此 1968 年的真正改变不是 “第一次出现利润”，而是**利润从众多附属核算指标之一，变成企业经营决策更重要的行为引导器**；不是 “从没有合同变成有合同”，而是企业之间的买卖关系在原来行政配额外取得更大作用。[H3]

2.3 对国家而言，真正难的是用间接手段实现公共目标

过去若需要增产一种机械零件，可以直接向某厂下达产量和物资指标。改革后国家可能通过调整价格、税率、信用成本、投资拨款、进口条件或采购合同改变企业的相对收益。此时中央并不自动知道企业怎样响应。它必须预判行为、观察经济反馈、修订调节器，甚至承担企业自主行动导致的分配冲突。

从治理技术看，计划不再主要是 “把国家总目标分解到每一台机器”，而是 “设置企业行动的**约束和收益环境**”。从政治经济学看，国家不再直接指定一切生产结果，却继续承担就业、物价稳定、收入分配、外贸平衡和战略投资的政治责任。**权力的直接性降低，并不等于政治责任同步下降**。

三、一个对照表：1968 年究竟哪些东西变了、哪些没有变?

以下是本讲的制度中心。表中 “改变” 是改革的原则与主要实施方向，不意味着全部企业和所有年份都完全按照该规则运行；“保留” 也不意味着调节强度毫无变化。[H1][H2][H3][H5][H6]

制度环节	1968 年前的主要方式	1968 年 NEM 的原则性变化	重要保留条件
国家经济计划	总目标向部委、企业逐级分解具体指令	国家计划保留，但不普遍分解成企业的强制产销指标；用间接调节器引导	战略项目、国际义务和重要行业仍可直接协调
生产与品种	企业优先满足计划分配的产品组合	企业更能依据订单、成本和预期利润调整组合	行业集中、关键投入品和旧供货关系限制选择
企业销售和采购	较强的行政指定供销、物资分配	企业间交易和合同作用增强，货物流动更多走商业关系	批发、流通垄断和特殊配额尚存
产品价格	以行政价格为主，生产者与消费者价格常分离	固定价、受限浮动价、相对自由价三类并行	重要物资和民生商品仍大量受控，部分“自由价”有监管
考核和留利	完成产量、产值指标居核心	盈利、成本、销售成果成为更重要依据；留利与企业基金作用扩大	利润受行政定价、税收与补贴影响
员工奖金与工资	计划工资和完成指标奖金	企业经营成果与奖励的联系增强	工资总额、等级、分配差距仍受规制
企业投资	主要通过国家计划与部门分配	自有发展基金和银行信贷发挥更大作用	大型投资和总投资规模仍受中央控制
对外贸易	国家控制外贸机构、价格差额预算化	更重视出口盈利性、国际价格和企业外销激励	外贸机构、外汇分配、可兑换货币和经互会承诺并未消失
所有权	工业生产资料以国家所有为主	**并未全面私有化**；合作社和一定私人活动空间仍在	企业无普遍自由退出和破产竞争机制
金融机构	国家银行—计划信贷体系	信贷作为间接调节器更重要	**1987 年以前并无现代双层商业银行体系**
政治治理	一党国家中的经济行政体系	经济决策部分下放给企业	党中央、国家机构和国营企业的行政政治联系保留

仔细看会发现，这不是一条从 “全面控制” 滑到 “全面自由” 的单一刻度；是把**生产、价格、资金、利润、投资、贸易、劳工和政治治理这些相互作用的制度零件**以不均衡速度重新组合。[T1]

四、国家计划没有消失：取消的是哪种 “指令性”?

4.1 不是 “不制订五年计划”，而是 “不把每个数都下放成命令”

传统计划的一个主要特点，是把国民经济总产出与增长目标一路细化到厂矿需要完成的产品与投入指标。1968 年以后，国家仍有年度和五年发展计划，用来确定投资、国际贸易、社会福利、价格与劳动收入的宏观方向，却主要通过**经济调节器**而非企业生产指令实现这些目标。[H1][H6]

举一个结构性例子：[E] 国家希望提高化肥供给以改善农业产量。旧式指令可以命令某家化工厂年产 10 万吨；新机制则可能提高某类化肥的生产者结算价格，增加相关投资贷款，调整运输费用与进口条件，允许农业合作社签订更直接的采购合同。厂长会在预期收益和投入可得性约束下决定产量。国家由此把一部分生产决策和信息处理任务交给企业与交易对手。

但如果贷款只能用于中央批准的项目，天然气投入仍被另一个部门优先分配，化肥价格还受到社会政策限制，那么企业独立选择的空间依然有限。**计划与市场的关系是具体约束的组合，而不是宣布 “计划指导、市场调节” 后自动解决的逻辑关系**。

4.2 权限下放的反面：国家必须接受更分散的结果

当企业真的可以重新选择产品结构，国家就较难同时精确指定各类商品的数量、保持消费者价格不变、保证所有国营企业盈利、确保总投资不突破额度。

这不只是干部思想够不够开放的问题，而是一组可能相互冲突的约束：价格要传递稀缺性就需要允许一些商品涨价；社会生活政策却希望民生必需品价格稳定；企业要对利润负责需要承受亏损，国家却承担就业与地区发展任务；减少中央投资指令有利于地方信息，却可能让多家企业同时扩张并形成资金争夺。

这也解释了为何 1968 年的 “间接管理” 不等于 “中央从此不管理”，反而要求政府有更复杂的财政、信用、价格和宏观统计能力。

4.3 经济调节器与一般市场机制的区别

经济调节器是国家设计或调整的一系列**影响企业预期收益与成本的制度参数**。它可以包含行政定价、税率、信贷审批规则、奖励基金分配、投资资格和外贸补贴。市场机制则还包括真实买卖双方交换、消费者选择、供应商之间的竞争、损益承担和价格变动等社会过程。

国家单方面给某个部门规定利润率，不会自动创造真正竞争；同时，即使企业间发生交易，也不意味着政府对税率和信贷的调节是多余的。NEM 希望把二者结合，但两者结合到什么程度，是随行业变化的经验问题。

五、企业真正获得了多少自主权?

5.1 生产权：可以问 “谁需要我的产品？”

改革最可见的变化是企业获得更大的日常经营选择权。过去为完成任务而追求重量、产值和指定品种的激励，被要求逐渐转向销售、成本、质量和利润。国营企业不必普遍依靠逐项强制生产指标决定产品组合。[H2][H3]

为什么这个变化意义重大？因为很多对商品质量和技术适配的信息存在于**实际使用者**那里。下游机械厂比中央部门更早知道某批轴承的精度不合适，商店比工业部委更早看到哪些衣服积压。允许采购者拒绝不合格供给、生产者寻找更合适的市场，可能减少 “完成计划而无人需要” 的浪费。

但买方有名义选择权，还要看能不能找到第二个供应者。匈牙利不少工业企业规模大、竞争对手少，批发和外贸渠道受到集中管理。如果一个地区只有一家大型供应厂，客户即使可以 “选择购买”，仍可能只好接受低质量供货。

5.2 对厂长的自主权，不等于对工人的自主权

改革文献经常把企业自主权和经济民主放在相邻段落，却不能把两者等同。企业相对于工业部委获得更多经营权限，并不意味着劳动者对投资、厂长任免、工作组织和剩余分配获得同等权力。1956 年工人委员会争取过的政治与企业管理权，1968 年并未据此全面制度化。[H11][T3]

有时改革甚至可能增强厂长和技术管理层相对于工人的权力，因为盈利与经营责任更加突出。这种变化是否带来更好的工资、劳动过程和福利，需要观察行业、工资制度与工人组织，而不能从“减少官僚干预”一词推导出来。

5.3 企业可以“选择”，但选择仍然是被条件化的

企业决定增产某种零件，首先要估计利润；然而若钢材不能按合同如期交付，银行不给贷款，价格不能覆盖替代材料成本，工人短缺或上游垄断，经理也只能申请特批。更高层面上的经济运行，仍由**物量约束、财务预算和政治决策**共同决定。

这正是全书前八讲在此时汇合的地方：制度改革不能使物流、信贷和物料平衡自动消失，而是改变遇到矛盾时谁来发现、谁来谈判、谁承担后果。

六、价格改革：为什么不是“放开价格”四个字?

6.1 三类价格，同时出现在同一国民经济中

从 1968 年起，匈牙利形成一个大体上包括三类的价格制度。[H3][H4] **固定价格（fixed prices）**由政府决定，经营者不能自行调整；**受限浮动价格或最高限价（flexible/maximum prices）**可以在政府规定的区间或上限内变动；**相对自由价格（free prices）**则给予交易关系更大的决定空间，但并非所有行业都没有其他行政约束。

这些类别的意义不仅在于定价技术，还在于它们对应三种不同的政治经济逻辑。固定价可能维护居民基本生活成本和战略原材料的稳定；浮动价允许供应条件变化部分传到企业；自由价在竞争实际存在时有机会反映供需变化。但三类并存也可能导致跨市场的套利动机和隐蔽补贴。

不要把“约三分之一产品自由定价”直接理解成“居民消费支出的三分之一按自由价购买”。产品品种数、工业产值份额、原料部门产值、零售消费权重并非同一分母。不同研究对自由价覆盖比例的叙述经常不可直接相加。[H3][H12]

6.2 价格如何把不同账目联系起来?

设一个厂的产品销售价为每件 100，生产所需材料和劳动成本合计 80；表面利润 20。但如果材料由行政限价压低 20，银行给予低息贷款 5，出口差额由国家基金补贴 10，那么账面利润 20 并不能说明社会真正省下 20 单位资源。它可能部分表现了财政转移或价格规则。[E]

反过来，某些必要公共服务因行政定价低于成本而出现账面亏损，也不自动意味着它对社会无价值。价格与利润只有结合生产技术、补贴、机会成本和公共目标，才能用于判断效率。[T2]

6.3 生产者价格与消费者价格仍是两套政治经济关系

NEM 不可能将全部居民消费品立即按世界价格变动而不改变卡达尔时期生活水平政策。对家庭来说，面包、交通、住房租金等价格承载分配承诺；对企业来说，投入品价格和出口收入承载成本和竞争信号。财政可以通过流转税、价差基金和补贴把两种要求连接起来。

这可以让价格稳定与企业经营同时存在，也会产生代价：补贴越复杂，账面利润离社会机会成本可能越远；政府越想隔离世界价格冲击，财政和外汇部门所承受的调整压力就越大。1973—1974 年后的价格政策正好暴露了这一问题，留待第 15、18 讲继续分析。[H3][H8]

七、利润、税收、奖金：为什么这套激励不能只看 “有没有利润”?

7.1 让利润进入企业的行动逻辑

改革者希望企业从 “多生产就算完成任务” 转为 “生产有人需要、成本合理的东西”。政府允许更大规模的企业自有基金和留利，税收与利润分配规则因此成为关键调节器。企业利润部分用于自身发展、奖金和其他用途，但并不是利润全部归厂长或股东。[H2][H12]

这里存在一个微妙的激励组合：若经理的奖励依赖当期利润，就可能努力降低成本、提高质量；也可能努力争取产品提价、投入品优惠和财政补贴。利润制度的行为效果，取决于**价格、竞争、纳税规则、亏损责任**如何共同存在。

7.2 税收与基金规则，是国家在市场化改革中保留下来的权力

利润留给企业多少、其中多少进入奖金基金、多少用于设备更新、超额奖励如何累进征税，都会改变经理行为。国家可以不再向企业规定具体产量，却用收入分配规则限制工资扩张和社会收入差距。如此一来，财政并非改革的边缘部门，而是在中央指令减少之后承担更多调节任务。[H6]

1970 年代早期匈牙利围绕经理与工人的报酬差距出现政治争论，随后投资过快增长、利润使用与工资约束成为重新调整改革的重要理由。**这不能被写成“1973 年能源涨价后突然才发现改革有问题”**；部分紧张在外部冲击之前已经存在。[H5][H8]

7.3 利润指标也存在“棘轮”和策略行为

企业如果预计本期利润太高会引来上级提高纳税、收紧奖金、下期减少补贴，就可能推迟某些收入、提前计入成本或推动行政谈判。这与第 06 讲的指标棘轮效应相通。改革的目标不是用利润消灭组织策略，而是期望企业逐利与公共目标之间建立更好的约束关系。

如果财政不断将亏损转成救助，经理又预期“盈利归企业，亏损由国家承担”，新机制反而可能强化投资饥渴。科尔奈后来使用“软预算约束”分析这种制度现象，不能把这个概念倒过来当作 1968 年全部企业都如此行为的直接档案证据。[T2]

八、投资与信贷：改革最不完整，也最关键的连接处

8.1 为什么投资决策不能跟生产决策一样放开?

日常生产可以逐季改变产品组合；建设一座化工厂、扩大钢铁联合企业或改造电力系统，往往需要多年、大量资源、跨行业配套及长期外汇支付。这类投资与国家基础设施、就业和国际贸易承诺直接相关。匈牙利改革仍将重要的大型投资留在中央控制之下。[H3][H6]

因此，企业虽有较多自主经营权，在资本形成和主要融资渠道上却没有获得完整自主权。后来世界银行和 IMF 研究一致指出：**商品交易方面改革比较深，资本配置方面改革比较浅**。这个不对称性不仅是体制“残余”，也是改革设计者为维持战略投资与宏观政治控制作出的主动选择。[H6]

8.2 企业自有发展基金和银行信贷可能产生双重作用

当企业留利增加，其投资能力随之增强：这是改革鼓励设备更新、技术改造的机制。然而如果几十家企业同时希望扩张，上游建设能力、机器供应、钢材和外汇却没有同步增加，就可能出现**投资项目排队、建设周期延长与成本上涨**。

如果银行仍在行政协调下提供优惠信用，企业又预期遇到困难可以争取补贴，利润激励便可能转为“有条件时尽快上项目”。1971 年前后投资活动过热是匈牙利改革初期的一项现实难题；IMF 与巴拉萨的回顾分析把它与企业收入增长、投资申请和信贷约束联系起来。[H4][H5]

8.3 银行有没有“说不”的制度性能力？

在任何经济中，融资者须判断贷款能否偿还、资金风险由谁承担。但匈牙利当时并未建立独立商业银行普遍竞争、企业自由破产的机制；国家银行仍是社会主义金融体系的关键机构，国家财政和企业经营紧密相连。**1968 年“信用更重要”与“1987 年才建立双层银行体系”这两个命题必须同时记住**。[H6]

经济学上的硬预算，并不是一句“禁止救助”。在公共所有制度中，政府可以基于地区就业、技术能力和社会稳定有条件救助企业，但需要记录成本、设定退出条件、区分一次性风险和长期亏损。若救助规则完全不可预期、没有约束，就会破坏日常投资信号。

九、外贸与外汇：匈牙利企业能独立进入世界市场了吗？

9.1 匈牙利为什么比大国更依赖贸易改革？

匈牙利资源相对有限、国内市场较小，工业产品质量、品种和进口技术对长期增长十分重要。它又同时参与经互会贸易和使用可兑换货币的对西方贸易，两种结算制度、价格形成和支付方式不同。[H3][H6]

改革者希望企业改善出口产品质量，能更合理地比较国内成本与国际销售价值。但如果企业出口价格由外贸公司和行政汇率处理，国际价格差额仍由政府基金承担，厂长感受到的盈利信号就可能与实际外汇收支脱节。

9.2 国际价格的压力，如何传到国内?

举例：[E] 工厂进口一台机器需要 100 单位可兑换货币，但它的国内产品以政府规定的福林价格出售；如果汇率、关税和补贴安排使真实外汇成本无法反映在工厂账上，它可能低估进口机器的社会机会成本。国家层面的国际收支却不能凭账面利润创造可兑换外汇。

若计划机关希望强化出口，又担心提高国内原料价格伤害其他企业，就会遇到政策冲突：出口企业盈利、财政补贴、国内工业成本、消费者价格和外汇储备不可能全部独立优化。贸易改革要求国内税价体系和外汇制度配套。**这是 NEM 的国际边界，而不只是“外贸公司是否让厂长出国签合同”**。

9.3 一份档案显示：改革者甚至希望改革经互会

匈牙利国家档案馆的 `Reform KGST szinten`（经互会层面的改革）专题介绍了 1966 年匈牙利关于经互会市场化改革的方案与争论，明确给出档案号：**MOL M-KS 288. f. 16. cs. 18. ő. e.**。[H10]

这有两重教学意义。第一，匈牙利改革者知道国内经济调节不可能与社会主义阵营的贸易协调完全分割。第二，提出方案与方案得到经互会实施是两码事，档案说明改革想象的范围，不能据此说整个经互会曾经转向统一市场。

1968 年捷克斯洛伐克局势与苏联阵营的政治约束，也令“将市场机制推进到哪里”成为不纯粹属于经济学家的问题。外部安全与政治影响在第 15、17 讲中还会具体讨论。[H11]

十、农业与合作社：为什么这里既是改革前沿，也是例外?

工业改革不是匈牙利全部市场化实验的起点。在前几讲，我们已经看到 1950 年代末至 1960 年代初农业合作化之后，农业政策逐渐承认家庭副业、合作社内部激励和经营多样化的重要性。巴拉萨 1982 年回顾也把农业视为一般经济机制改革之前已有变化的领域。[H2]

NEM 使合作社在某些经营决定、价格与兼业活动上拥有更多空间。合作社并非工业部委直接经营的普通国营厂，而是具有不同所有制、成员关系和劳动激励的组

织。这个差异使农村家庭劳动、合作社生产和地方商品交换能够组成更复杂的经济结构。[H12]

但别急着由“农业表现更好”推出“只要放开市场就成功”。农业的价格、技术投资、家庭劳动、土地使用、副业活动和收购政策共同变化；农民自己拥有多长时间的劳动自主权，决定了改革对生产行为究竟有多大影响。由此可以提出一个可检验的命题：**商品价格放松在某个行业产生显著效果，可能是因为该行业同时具备家庭经营和合作社内部灵活性，并非价格改革单独起作用**。[T4]

十一、数学实验一：工厂为什么会改变产品组合？[E]

11.1 同样是两种产品，产量指标与利润指标给出不同答案

设一家工厂每季度最多使用 **100 单位机时**，只生产 A、B 两种产品：

产品	每件占用机时	单件销售价	单件材料、工资等可变成本	单件贡献利润
A：标准配件	2	60	40	20
B：精密配件	5	150	80	70

先不考虑固定成本，也假定都能售出、技术质量相同且资源约束只有机时。若上级要求按“件数”尽可能多完成计划，生产 50 件 A 可取得 **50 件**产量；完全生产 B 只能取得 20 件。按纯件数最大化，经理将选择 A。

若经理在同样约束下追求**贡献利润**，A 每机时贡献 20/2=10；B 每机时贡献 70/5=14。因此若 B 有至少 20 件真实需求，选择 20 件 B 时总贡献利润为 20×70=**1400**；生产 50 件 A 时为 50×20=**1000**。

改革似乎让同一资源创造更高的货币贡献。但是，请注意这些数由我们自行假设：若 B 只有 8 件订单，则生产 8 件 B 使用 40 机时，剩下 60 机时可生产 30 件 A，总贡献 8×70+30×20=**1160**；仍比只生产 A 高，但无法达到 1400。**需求是实际约束，不是凭经理喜好创造的销售**。

11.2 为什么“利润高”未必意味着社会最优?

再加一个条件:假如 B 的高售价来自政府给予的特殊行业补贴,而不是消费者愿意支付的更高价值,经理的利润优势就不能等同于社会福利优势。如果 B 每件需要额外进口设备耗材,其外汇机会成本在国内账面价格中被低估,也可能使利润指标偏离真实稀缺性。

所以从“件数指标”转向“利润指标”可能减少某些扭曲,但**只有当价格、成本、需求与预算约束具备足够真实性时,这种改善才有机会转化为社会资源配置改善**。这正是第 04 讲经济计算问题在 1968 年匈牙利的实际版本。

11.3 一句小证明

假定 A、B 都能售出任意数量,机时完全可分割。设生产量为 `a`、`b`:

$$\max 20a + 70b, \qquad 2a + 5b \le 100, \qquad a, b \ge 0.$$

因为每机时的 B 利润 14 大于 A 利润 10,把一单位机时从 A 转到 B,总贡献一定上升 4;因此最优解是 `a=0,b=20`,贡献 1400。如果价格变动使 B 贡献低于每件 50,则 B 每机时贡献低于 10,最优选择就反过来。**最优产品结构依赖价格与成本,绝不是改革的永久固定答案**。

十二、数学实验二:利润留成、税收和软预算怎样一起作用?[E]

12.1 一个简单到可以手算的企业账本

某国营厂本季度收入 1000,材料与工资成本 800,按简化规定需缴纳利润税 100,则税后可用利润为 100。假设其中 60 进入企业发展基金、40 进入奖金等分配。这个例子不是匈牙利 1968 年的实际税率或法定基金比例,只用于说明一**笔利润如何在国家预算、企业投资与职工收入之间分割**。

新机制下,经理若找到一种节约材料的办法,让成本从 800 降为 760,其他条件不变:税前利润由 200 变成 240。如果适用的边际利润税率为 50%,新增利润 40

中企业可以留下 20；若这 20 又按 60% 发展、40% 奖励分配，则发展基金增加 12、奖励增加 8。这样，降低成本与经理和工人的实际利益发生联系。

但如果上级一看到利润上升就将下一年度成本定额收紧、奖金比例下调，企业未必愿意公开全部效率改善。我们在第 06 讲讨论的棘轮问题并未消失，只是从“产量定额”转入“税率、成本和奖金的谈判”。

12.2 软预算约束如何改变投资风险？

工厂有一个新投资项目，需要先投 100。若项目成功，净新增收入为 160，若失败则收回 0；成功概率为 1/2。**在无救助、且经理要对亏损承担全部经济损失的抽象情形**，预期净收益是 $0.5\times160-100=-20$，所以应当拒绝投资。

现在增加制度假设：失败时财政保证补回 80 的投资损失，企业只承担 20，成功时却保留全部成功收入，则企业的预期净收益变成 $0.5\times(160-100)+0.5\times(-20)=20$；经理可能转而要求投资。国家的预期救助成本是 $0.5\times80=40$。企业的正收益和国家的净资源回报因此可能不一致。

这个教学模型没有考虑公共项目的外部收益，所以不能拿它反对一切补贴。如果投资还创造公共交通、技术学习等社会收益，就应把外部收益纳入公共目标。它说明的只是：**给企业自主权却不明确亏损分担，会改变企业投资的风险选择**。[T2]

12.3 宏观投资过热为什么可能从微观“合理选择”里产生？

若 20 家企业都面对上述政策，各自认为追加投资有利，而钢材、工程队伍和外汇资源只能支持其中 10 个项目，那么全国会出现计划外的投资需求和项目排队。即使每家经理都严格履行岗位责任，集体结果仍可能导致高投资率和建设周期延长。要治理这种问题，可能需要更硬的信用限额、投资排序、真实成本核算以及对公共项目单独的财政预算。**改革并不消灭宏观协调的需要；它改变协调压力出现的地方**。

十三、数学实验三：为什么只改企业自主权可能没有任何效果？[E]

假设一个企业每季度有**两种合法产品组合**，经理更愿意选能满足顾客需求的 B，但存在四个“开关”：

- A：企业是否可以自行选择产品（自主权）；
- P：B 的销售价格是否足以覆盖其真实边际成本（价格激励）；
- M：顾客能否自由向本企业购买 B 且不被旧供销合同完全锁定（交易通道）；
- C：银行或财政是否能提供必要的周转资金且不会被行政手续完全阻断（可支付性）。

教学上的极简表达是：

$$Y_B = 20 \min(A, P, M, C), \qquad A, P, M, C \in \{0, 1\}.$$

如果任一条件为零，B 的可实现产量就是零。即使将自主权 A 由 0 调到 1，若供销渠道 M=0，产量仍然不会变化。反过来，价格改革和企业自主权同步推进、但信用完全冻结，也可能得到同样的零反应。这个模型故意使用极端的互补关系，只为说明机制逻辑；现实中条件通常不是严格的 0 和 1，可以部分替代。

再看两组模拟数值：原状态 (A,P,M,C)=(0,1,1,1) 时 Y_B=0；仅改 A 得到 (1,1,1,1)，Y_B=20，改革有效。另一原状态 (0,1,0,1) 时 Y_B=0，仅改 A 得到 (1,1,0,1)，仍为 0。**相同改革参数，可以因为其他制度条件不同而产生完全不同的真实结果**。

这正是“制度互补性”的最直观定义：一项制度改革的边际收益，取决于其他制度是否具备配合条件。[T1] 但它也提醒我们，不应把模型没有变化直接解释成“企业自主权在历史上不重要”；也许模型的一个必要通道被人为设成零。

十四、1968—1973 年：改革成功了吗？先弄清楚要评价什么

14.1 起步后的增长值得记录，但不能被独占性归因

IMF 对 1968—1989 年的历史概述认为，**1968—1973 年匈牙利实际增长平均每年超过 6%**，改革初期的表现显著；但它同时强调 1970 年代初扩张性政策、其后世界市场冲击和外债融资的重要性。[H7]

即使这个增长统计口径准确，它也不足以计算 NEM 的独立经济效应，因为“改革后的增长”不是“如果不改革本该有多少增长”。1968 年前形成的工业产能、农业

进步、劳动生产率趋势、进口材料供给、价格调整、财政信贷和外部需求都可能解释部分表现。

14.2 反面现象在石油危机之前已出现

巴拉萨与 IMF 研究记录了 1971 年前后因企业收入上升、投资冲动和资金安排引出的投资过热，以及收入差距政治争论。对改革的限制在 1972 年前后已经逐渐开始，早于 1973—1974 年石油冲击。[H4][H5]

这一点很重要：如果把回摆完全归结为布拉格之春镇压后的意识形态寒流，可能低估投资失衡与部门竞争；如果把它完全归结为企业的自利冲动，又可能忽略苏联压力和匈牙利党内政治；若再说 “石油危机导致改革停止”，则忽视时间顺序。严肃的解释必须允许多个机制同时起作用，并根据各自证据评价重要性。

14.3 最关键的评价维度至少有六个

衡量改革应分别检查：一、工业成本和质量是否改善；二、企业生产组合能否更适合顾客；三、家庭实际可获得的商品与服务有无改善；四、投资是否更有效、建设周期是否缩短；五、外贸在可兑换货币区域的竞争力与支付能力；六、劳动者参与管理及收益分配是否更加合理。

单独看 GDP 增长、企业利润或消费短缺，都不能代替这一组不同的判据。改革甚至可能在某一维度进步、另一维度退步，例如商品供应改善但投资和进口需求过热。这不是逻辑矛盾，是不同政策目标存在真实冲突。

14.4 统计数据与史学评价的两种典型误区

其一是**过度成功叙事**：“改革之后生活变好，所以 NEM 必然是唯一原因。” 其二是**过度失败叙事**：“1972 年后重新加强控制，所以 NEM 原则从一开始就不可运行。” 前者缺反事实，后者把随后政治选择和外部环境当成初始制度内在必然。我们需要的是企业级资料、消费品类数据、投资项目、信贷流和同期政策文件之间的交叉核验。[T3]

十五、与苏联、中国、南斯拉夫比较：四条 “改革” 并不相同

15.1 苏联 1965 年改革：加强利润激励，但仍保留更多强制计划

1965 年苏联科西金改革也强调利润、销售、奖金和企业经营激励，并减少部分计划指标。然而苏联恢复工业部委体系，强制性计划安排与部门供应关系仍然居关键地位，改革并不等同于匈牙利 1968 年原则上取消普遍企业计划指令。[H13]

不能把两者一概说成“都失败了”，就推断二者根本上完全同质。它们在企业可选产品、供销组织、利润奖励和国家投资权方面的权重不同；更重要的是苏联作为大规模资源和军工大国，与匈牙利这一外贸依赖较高的小国，经济约束并不相同。

15.2 中国 1978 年后“放权让利”：先扩大权利，再发展双轨

中国 1978 年后部分地方国有企业试验扩大自主权、允许一定比例留利和奖金；1980 年代初进一步发展经济责任制，1983 年起逐步推进利改税，产品的计划内与计划外交易呈现“双轨”特征。[H14]

这里与匈牙利的**可比处**是：都试图将国营企业从被动完成指标转为重视经营结果；都遇到价格、留利、投资和财政收入的协调问题。**不可直接等同处**是：中国改革采取更显著的分区试点、农业改革先行、计划与市场双轨并存以及后来乡镇企业扩张等路径；匈牙利 1968 年的制度设计更接近一次全国性、跨领域同步改变调节机制。两者可比较的是机制，不是凭“市场化程度百分比”排名。[T4]

15.3 南斯拉夫：企业自主不等于相同的所有制治理

南斯拉夫较早实行企业层面的自治和市场协调安排，其重要制度语言是劳动者自治；匈牙利则更多是在国家所有制和一党行政政治关系下扩大**经营管理层**的经济决策权限。两者既有对集中计划弊端的共同回应，也有企业治理权、地方关系与金融体制的重要差别。[T5]

因此，本讲关于 NEM 的结论不能不加变形地推广到所有“市场社会主义”实践。改革的制度起点、生产组织和谁能控制剩余，都会改变改革的作用路径。

十六、HSM 研究接口：1968 年分叉到底做出了什么？[S]

16.1 先确认研究对象：这不是 1968 年匈牙利的可观察平行世界

HSM 公开仓库的 `docs/phases/P06_1968_FORK.md` 记录了从 **1967Q4 相同 checkpoint** 分叉、下一季度从 1968Q1 运行的政策情景。情景包括 `control`、`no-reform`、`nem-plus`、`nos-hu`、`digital-nem`。这些运行属于 **F1 intermediate8_v1 八商品组**，不是 F2 更细的物量历史复现；各项数字是合成模型单位，**不是 GDP、福林、历史真实消费或改革实际效果**。[S1]

从工程结构看,`src/hsm_lab/engine/policy.py` 中的 `compile_effective_policy` 把政策向量映射成多项实际模拟参数：计划利用率、管理价格系数、工资系数、信用上限、救助额度与预算硬度、投资强度、消费品进口意愿、外部信用条件和企业自主程度等。`TickControls` 将企业自主权带入生产物量内核，物量、付款、交付仍要经过真实模型账本约束，不存在直接修改产量的 “改革 +20%” 按钮。[S3]

但工程上实现一个通道，不意味着该通道在匈牙利史上具有已识别的相同系数。HSM 中的企业自主权参数并不是 1968 年实际制度的量化 “改革程度”。

16.2 公开 P06 的确切结果与计算

F1 情景	累计模型物量产出	累计模型家庭消费	未交付占比	与控制组的物量产出差异
`control`	16,792,937	3,403,745	0.3671	基准
`no-reform`	13,268,845	3,120,818	0.4443	**−20.99%**
`nem-plus`	14,774,722	3,133,476	0.4531	**−12.02%**
`nos-hu`	13,268,243	3,121,714	0.4441	**约 −20.99%**
`digital-nem`	16,777,397	3,401,401	0.3672	**−0.09%**

表格数字直接取自 P06 1968 fork 报告；百分比按 `100×(情景值/控制值 −1)` 计算并四舍五入。所有情景均通过该报告记载的会计守恒检查。[S1] 相对于控制组，`no-reform` 家庭消费约 −8.31%，`nem-plus` 约 −7.94%；`digital-nem` 家庭消费约 −0.07%。

最容易犯的错误是看见 `nem-plus` 产出低于 `control`，就宣称“更彻底改革不如有限改革”；或看见 `digital-nem` 接近控制组，就宣称“数字化能解决计划经济问题”。这些结论均**超出证据支持范围**。

为什么不能如此推断?

1. 情景名称只代表**所声明的模型参数组合**，不能被视为现实历史改革强度的客观标尺。
2. F1 结果不仅受企业自主权影响，也受信用、库存、物流、政策与经济反馈的联动影响；必须核对每一情景的完整干预向量。
3. 模型并未获得历史参数估计和验证；它甚至尚未正确复现更广义历史比较窗口中的家庭消费走势。
4. 一次从共同 checkpoint 分叉，是**模型内部的配对**，并不是从历史数据获得的自然实验。
5. 政治、信息和自主权通道可能存在饱和、阻断、未触发或与其他约束相互抵消，不能仅凭总体结果判定因果。

16.3 M05 实际上仍然没有完成独立的改革效应研究包

H6B 严格研究包审计显示, **M05（企业自主权与软预算）属于 `blocked`、`NOT_RUN`、历史 `UNIDENTIFIED`**, 没有合格的专用实验包。早期 `studies/M05/study_decl.json` 虽记载预期要做 `autonomy × budget_hardness` 的 2×2 配对实验，但其中曾写“政治联盟和信息先验已被识别” 的旧陈述，已被后来的 H0B/H6B 证据规则否定：相关行为系数仍未历史识别。[S2][S4]

这意味着 P06 已有的 `nem-plus` 结果不能顶替 M05 的独立机制检验。若要检验“自主权上升但预算仍软，会否提高效率却加剧失衡”，需要让**企业自主权与预算硬度正交变化**，控制相同初始状态和外部冲击，并测量首阶段、产量、库存积压、投资、救助、消费交付和会计恒等式，同时设计负对照与敏感性分析。

16.4 一份可供将来运行的 4×2 机制实验设计（尚未实际执行）

以下是研究建议，**不是仓库已经产生的结果**：[E/S 计划]

企业自主权	预算制度	想检验的机制	核心观测指标
低	软	传统管理下的需求与救助反馈	报告偏差、积压、救助
高	软	自主生产与过度投资是否同时上升	满足率、项目申请、财政救助
低	硬	财政硬化是否只是卡住生产	交付量、投入品周转、破产/停产风险
高	硬	自主权与损益承担是否互补	资源效率、消费可得性、信用违约

四个情景还要各设“价格灵敏/价格冻结”两种外生条件，共八个主组合。每组必须从**同一 seed 同一 checkpoint** 出发，确保报告真实政策首阶段，并使生产与家庭消费比较既有物量也有货币账目。

更关键的是，研究者需要补充不同企业的历史采购、价格、留利、投资和政府救助数据，否则即使模拟结果漂亮，也仍只是“在这些规则下会这样”。

16.5 应保留的负结果：部分政治干预没有改变模型经济指标

P06 政治反事实记录中，`coalition-weights`、`soviet-constraint`、`cultural-openness` 与控制组在**全部已报告经济指标**上相同，尽管内部运行摘要哈希不同。[S5] 这提示研究者核查：干预有没有穿过政策桥？是否被另一个规则抵消？经济指标是否不敏感？**这不证明现实苏联压力或党内政治对匈牙利经济无影响**。

16.6 核心历史拟合失败不能被任何“改革分叉成功”覆盖

HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md` 报告，模型自身消费指数以 1960 年=100 归一后到 1978 年降为 42.36，而采用的历史目标趋势上升，18 个有信息年份均不在预设容差内；`calibrated=0`，没有历史支持的机制卡。[S6] 还须保留第 12 讲发现的**收入指数与消费指数潜在口径混淆问题**：当前公开 KSH 人均实际收入与人均消费可能不是 P06 表中被直接命名为“消费”的同一序列，若要量化残差需重新核对资料注册和变量定义。**趋势反向的严重失败不因此消失，但精确历史目标数值尚需审计**。

十七、经济史学界的不同解释：谁真正决定了改革的边界?

17.1 解释 A：改革是应对复杂工业经济的理性制度学习

这种解释以科尔奈、巴拉萨等人的制度分析为代表：传统物资—产量指令体系在工业化初期动员资源有效，成熟后难以持续协调多品种、高质量、快速变化的企业网络；利用价格、利润和合同可减少部分交易信息的行政层级。[H2][T2]

它最有说服力的地方，是提供能观察的企业行为机制：利润激励是否改变产品组合？成本和质量是否改善？客户是否得到更多供应商选择？但若不关心投资、收入分配和政治权力，就会低估改革为何不完整。

17.2 解释 B：它是党—国家有限容许的社会主义经济管理改革

IMF 对 1966 年纲领的描述指出，改革并不计划越过社会主义所有制和党—国家政治结构；它希望改进 “建设社会主义” 的方法，而不是首先改变政权的性质。[H1] 这可以解释为何大型投资、社会价格、外贸和工资仍保有重要集中控制。

但这种解释不能直接得出 “只要继续放开就一定成功”：即使没有政治限制，企业间垄断、财政救助、信用风险和外汇不足也可能要求新的监管形式。所有制政治边界是一项约束，不是解释一切经济问题的万能钥匙。

17.3 解释 C：改革引发了新的分配冲突与组织联盟

企业经营空间扩大，获得更高利润的经理、技术干部、行业和地区可能成为改革受益者；依赖固定价格、补贴和特殊配额的企业可能更倾向于保留行政保护。工资差异、投资分配和上级部门职权变化，都会改变支持改革的政治联盟。[T3]

这一解释尤其适合研究改革何以在 1970 年代初部分回摆，却需要干部任免、部委意见、预算、银行信贷和具体企业档案来支持。不能仅凭后来的政治结果推断每位当事人在 1968 年已形成固定阵营。

17.4 解释 D：真正的问题是制度互补不足，而不是 “市场多少”

托马什·鲍尔（Tamás Bauer）1990 年将 NEM 理解为一个不同于传统计划与完整市场经济的特殊过渡秩序，其改善效应有限，且推动了之后的改革继续发生。[T3] 这个

观点对本课很有启发：多项制度零件改动幅度不一时，原来的稳定协作可能被削弱，新的交易、竞争和预算制度又尚未建成。

但 “半改革必然更坏” 不能当成先验命题；应检验哪些组合产生改进、哪些组合出现扭曲。匈牙利农业和某些消费市场相对改善，就是提醒我们不能用一张静态图断言整个制度处处运转失灵。

17.5 我们如何判断四种解释?

最好的办法不是给各派贴上 “更马克思主义” 或 “更市场主义” 的标签，而是给每种解释列出**可观察的不同预测**。若 A 为主，应看见改进集中在品类复杂、消费者反馈强的行业；若 B 为主，应看见关键制度改革在政治权力边界上被一致限制；若 C 为主，应看见受益集团与行政利益位置相互联系并影响政策；若 D 为主，应看见相同自主权政策在价格、资金和竞争条件不同的行业产生系统性差异。

这些解释完全可能共同成立，只是各自权重不同。真正好的历史研究，不怕保留复杂性，也不把复杂性当作拒绝判断的理由。

十八、本讲结论：1968 年改变了什么，又为什么没有改变一切?

其一，NEM 改变了国家计划的作用方式。不再普遍以企业生产量、投入品和产值命令驱动日常经营，而是用价格、税收、利润、工资、信用等间接工具影响企业选择。国家仍制订发展计划、保留战略投资和重要社会政策。

其二，NEM 改变了企业的决策问题。厂长开始更多考虑市场需求、成本、利润和销售。但企业是否真有多种供应商、能否按时取得投入品、是否有金融自主权，依旧决定改革能发挥多少作用。

其三，NEM 扩大了利润和价格的作用，却没有形成不受行政干预的统一竞争体系。固定价、浮动价和相对自由价共存；税收与补贴调整账面盈利；所有权和资本配置仍有较强的国家制度特征。

其四，改革仍必须解决公共目标。保就业、稳物价、支持农业、建设工业、偿还外债、缩小地区差距，都是实际政治经济责任。任何改革都不能把它们简单交给一张利润表；同时，不能因为存在公共责任就免于计算资源成本。

其五，历史结果不支持单线叙事。改革初期增长、某些供给改善、企业投资冲动和政治再集中可以相继或同时发生。1968 年不是最终胜利，也不是后来危机注定不可避免的起点。第 15 讲将专门讨论这一套不均衡的改革制度为什么出现 “改革的悖论”。

其六，对社会主义政治经济学而言，核心问题比 “计划与市场谁胜出” 更具体：什么由劳动者和社会共同决定，什么由专业计划机关协调，什么交给企业和市场交易；各层级的权力、信息、成本和责任怎样形成可靠闭环? 匈牙利 1968 年给出了一个重要而不完整的历史答案。

十九、术语表与思考题

19.1 核心术语

术语	准确定义与本讲作用
新经济机制（*Új Gazdasági Mechanizmus*, NEM）	1968 年开始实施的匈牙利改革制度包，以经济调节器和企业经营权取代许多强制企业计划指令
指令性计划	对特定经济单位具有必须执行性质的产销或投入指标；不同于国家仍存在的指导性宏观目标
间接调节	国家通过价格、税率、利息、信用、利润分配等改变企业行为条件，而不逐项命令其产量
企业经营自主权	企业对生产、采购、销售、资金和用工等选择的授权，不能直接等同于产权或工人治理权
价格三分法	固定价、有限度浮动价和相对自由价并行的定价体系，覆盖面取决于商品与统计分母
留利与发展基金	企业在完成税费和其他法定分配后，可用于投资、更新等事项的内部资金
软预算约束	企业预期在发生亏损或资金不足时能反复得到外部救助，从而减弱自身财务约束的制度现象

术语	准确定义与本讲作用
制度互补	某项规则的效果依赖于其他规则存在与否，如自主权需与价格、交易渠道和支付条件配合
外汇约束	国内货币和账面利润不能自动换取国际可兑换支付手段，进口能力受外汇收入和信用限制
反事实	在明确控制条件下对 “若未改革或采用其他规则会怎样” 的比较；模拟反事实不是历史自然实验

19.2 研究型思考题

1. 若 1968 年改革不取消国民经济计划，只取消企业强制产量指令，为什么仍是根本性的制度改变？请分别从信息流、政治责任和厂长激励回答。
2. 你能否设计一组真实档案指标，以区分 “某行业利润上升源于技术效率改善” 与 “源于行政价格上涨或政府补贴”？
3. 为什么企业经营自主权扩张，可能既促进商品适销对路，又放大投资争夺？要使两者同时改善，需要哪些额外制度？
4. 如何比较匈牙利 1968 年与中国 1980 年代双轨改革，使比较不沦为 “哪个国家更市场化” 的空洞排名？
5. 若 HSM 中 `nem-plus` 的经济指标比控制组低，你至少需要检查哪些首阶段、资源瓶颈、结算、价格、信息和历史可观察量，才能提出有意义的机制解释？
6. 若以劳动者自治而非企业利润最大化为改革目标，NEM 的哪些制度环节需要重写？哪些仍然可能保留？

19.3 一项可操作的小型史料研究

从一**个具体工业行业**出发——例如纺织、化工或精密机械——寻找 1967—1972 年的企业年度报告、部委公报、产品价格、工资奖金、企业利润、进口投入和投资批准记录，建立 “改革前—改革初年—1972 年前后” 的三点比较。

要求同时标出：(a) 法律或政策授予的权利；(b) 企业实际使用的权利；(c) 实际资源瓶颈；(d) 宏观政策改变。若找不到任何企业内部资料，应明确记作 “尚无法检验”，而不是用全国 GDP 代替。

二十、史料与参考文献

资料等级说明：A 为同期/档案及政府当时文献；B 为可信研究及国际机构回顾；C 为经济理论与争论；S 为 HSM 公开工程/研究报告。本讲已在线核实下列资料的馆藏记录、摘要或可检索文本；部分扫描书、订阅文章及档案正文未进行逐页校勘，因此凡需逐字引用的材料应另行复核。特别是 1966 年决议的具体日期存在二手来源不一致，不在未见原档时装作已经解决。

A. 同期文件与一手档案线索

[H9] Nyers, Rezső. *Gazdaságpolitikánk és a gazdasági mechanizmus reformja*. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1968. 匈牙利国家数字档案馆藏记录，收录 1967—1968 年改革讲话与访谈的篇目；本讲使用目录证明文本及议题存在，未据目录编造原话。https:// mandadb.hu/ tetel/ 361353/ Gazdasagpolitikank_es_a_gazdasagi_mechanizmus_reformja_reszlet

[H10] Magyar Nemzeti Levéltár / ArchivNet. “Reform KGST szinten: Magyar tervezet a KGST átfogó, piaci reformjára 1966-ból.” 关于 1966 年匈牙利经互会改革方案的档案专题，指向 MOL M-KS 288. f. 16. cs. 18. ő. e.；具体附件原件需再次校勘。https://www.oktatolapok.mnl.gov.hu/gazdasag/reform_kgst_szinten.html

[H12] Csikós-Nagy, Béla. *Pricing in Hungary: An Exposition, with Answers to Questions, of the Economic Reforms to be Introduced on 1st January 1968*. London: Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 19, 1968. 改革生效当年的价格制度解释；已核书目信息，个别条文在引用前需校对原文。https://books.google.com/books/about/Pricing_in_Hungary.html?id=rGYF1fdnZfMC

[H15] United Nations. *World Economic Survey 1967*, Part Two: *Current Economic Developments*. 1967. 同期国际调查包含 1968 年匈牙利价格和投资改革预期，

属于实施前预测而非 1968 年实际结果；扫描文本与细表应逐页复核后才使用精确数值。https://digitallibrary.un.org/record/1286606/files/1967wes_part2.pdf

B. 学术研究与国际机构历史报告

[H1] Somogyi, János, and Anthony R. Boote. *Economic Reform in Hungary Since 1968*. IMF Occasional Paper No. 3, 1991，特别是第二章 “Framework for Reform Since 1968”。用于改革纲领、国家计划保留、1965—1968 准备过程；该章将 1966 年关键决议日期写为 5 月 7 日，需与 [H11] 对读。https://www.imf.org/en/publications/occasional-papers/issues/2016/12/30/economic-reform-in-hungary-since-1968-66；章节：https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch02.xml

[H2] Balassa, Béla. *The Hungarian Economic Reform, 1968–81*. World Bank Staff Working Paper No. 506, February 1982，尤其第一、二、三节。用于旧制度、改革的企业行为目标、价格/外贸/投资变革及早期表现；研究者视角的二手解释，非政府官方决议。https://documents.worldbank.org/curated/en/644581468771004938/pdf/multi0page.pdf

[H3] International Monetary Fund. *Hungary*, Chapter II, “Developments in the Domestic Economy,” 1980 年代初的国别历史综述，尤其 “Price Determination Under the New Economic Mechanism”。用于三类价格、生产者—消费者价格差额和石油冲击后政策。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch002.xml

[H4] IMF. 同 [H3]，“Developments” 及投资部分；记载 1968 年后企业收入和 1971 年投资扩张、1972—1973 年调整及 1974—1975 年新变化。不要把这些结果简化为单一 “自由市场” 机制。

[H5] Balassa, Béla. “Reforming the New Economic Mechanism in Hungary.” *Journal of Comparative Economics* 7, no.3 (1983): 253–276. DOI:10.1016/0147-5967(83)90097-5；聚焦 1972—1976 年行政再集中及 1980—1981 年改革修正。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596783900975

[H6] IMF. “Hungary’s Reforms: Past and Present.” *Finance & Development* 28, no.1 (1991). 用于 “商品市场改革深于资本市场”、产权与政治制度约束。

https:// www.elibrary.imf.org/ view/ journals/ 022/0028/001/ article-A004-en.xml。另参见世界银行《匈牙利经济体系与经济调节器》报告摘录: https://documents1.worldbank.org/curated/en/116451468036845482/pdf/multi0page.pdf

[H7] IMF. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” *Hungary: Economic Reform and External Adjustment* 相关章节。用于 1968—1973 平均增长、1973 以后外部冲击和借债背景；前后数据口径需分辨。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml

[H8] Hungarian National Bank (MNB), *Causes and Consequences of the Breakdown of the 1968 Economic Reform in Hungary*, in essay volume on 1970 年代经济发展（英语版，约 2024—2025 年公布）。概括 1971—1972 年开始的制度回摆及政治经济因素。https://www.mnb.hu/letoltes/essze-ko-tet-az-1970-es-e-vek-gazdasa-gi-folyamatairo-l-eng-webes.pdf

[H11] Rainer, János M., and György Péteri, eds. *Muddling Through in the Long 1960s: Ideas and Everyday Life in High Politics and the Lower Classes of Communist Hungary*. Trondheim Studies on East European Cultures & Societies 16, 2005. 特别是 Zsuzsanna Varga, “Questioning the Soviet Economic Model in the 1960s”，以及政治改革研究。根据该论文，1966 年中央委员会最终决策在 5 月 25—27 日；需要用匈文决议作终审。https://1956osintezet.hu/sites/default/files/2020-12/Nr%2016_B5_C.pdf

C. 理论与比较研究

[T1] Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Princeton University Press, 1992. 用于制度互补、投资、短缺、行政与市场协调；成书较晚，不能充作 1968 年同期动机史料。

[T2] Kornai, János. *Economics of Shortage*. Amsterdam: North-Holland, 1980. 用于短缺、软预算与投资欲望的理论框架；另可参见其 1979 年软预算论文。理论不能代替匈牙利企业档案。

[T3] Bauer, Tamás. “Reforming the Planned Economy: The Hungarian Experience.” *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*

507 (1990), DOI:10.1177/000271629050700101l。强调 1968 年制度的过渡性和改革效果争论。https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271629050700101l

[T4] Balassa, Béla. “The Hungarian Economic Reform, 1968–82.” *PSL Quarterly Review*（期刊公开历史文章）。用于农业、第二经济与工业不同表现的综合评述。https://rosa.uniroma1.it/rosa04duplex/psl_quarterly_review/article/view/10775

[T5] Hare, Paul G. “Hungary: In Transition to a Market Economy.” *Journal of Economic Perspectives* 5(4), 1991:195–201, DOI:10.1257/jep.5.4.195。对改革与后续体制演进作比较。https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.5.4.195

[H13] “Choosing Stagnation: The Kosygin Reforms and the Rise of Brezhnev’s Stagnationary Coalition.” *Europe-Asia Studies*（2023 年在线发表）。用于苏联 1965 年改革的指标、部委恢复和政治联盟讨论。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2023.2257005

[H14] “Enterprise Autonomy Policy in Post-Mao China: A Case Study of Policy-Making, 1978–83.” *The China Quarterly*; 以及 IMF 关于中国国企利润分配与企业基金制度的历史研究。用于中国放权让利与匈牙利改革的有限比较。https:// www.cambridge.org/ core/ journals/ china-quarterly/ article/ abs/ enterprise-autonomy-policy-in-postmao-china-a-case-study-of-policymaking-197883/90F90EB7E14542102A222C96C8C79DF5 ; https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755117/ch010.xml

S. HSM 仓库：代码、实际报告与证据边界

[S1] `docs/phases/P06_1968_FORK.md`。F1 从 1967Q4 分叉的控制、no-reform、nem-plus、nos-hu、digital-nem 数值、模型单位、会计状态与未识别声明。https://github.com/ swjn2017USTC/ hungary-socialist-mechanism-lab/ blob/ main/ docs/phases/P06_1968_FORK.md

[S2] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。11 张机制卡研究包审计，M05 `blocked/NOT_RUN/UNIDENTIFIED`，总计无历史 SUPPORTED。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md

[S3] src/hsm_lab/engine/policy.py。compile_effective_policy、TickControls、central_activity_target 和政策桥;与 src/hsm_lab/engine/material.py 共同界定政策如何通过真实模型的物量/财务通道生效。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/policy.py

[S4] studies/M05/study_decl.json 以及 studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json。旧声明及其先验识别声称的覆核/撤销;以 H6B 最终研究状态为准。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/M05/study_decl.json

[S5] docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md。政治干预改变运行摘要但未改变已报告经济指标的情况，不能推出历史上政治因素不重要。https://github.com/ swjn2017USTC/ hungary-socialist-mechanism-lab/ blob/ main/ docs/ phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md

[S6] docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md 与 README.md。P06 消费历史复现失败和未校准状态；注意不同报告版本的 crosswalk 分类细节及第 12 讲发现的 KSH 消费与收入指数口径疑点。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md

---

附录 A ｜ 1965—1975 年简明时间轴：政策意图、实施与后果分开记录

年份	事件或政策	证据与应注意的边界
1965	中央组织专家讨论经济管理制度的全面改革，年末形成初步政策纲要	[H1][H11] 政策设计 ≠ 企业已执行
1966	形成改革具体纲领并作最终政治决定；相关英文研究所载具体 5 月日期不同	[H1][H11] 需查匈文原决议

年份	事件或政策	证据与应注意的边界
1967	准备法令、价格和企业管理安排；改革者公开阐释方案	[H9][H12] 是实施准备年
1968-01-01	新经济机制正式生效	[H1][H2] 经济行为并非一夜改变
1968	与捷克斯洛伐克局势相关的阵营政治约束加重	[H11] 政治影响路径需独立史料辨别
1968—1970	企业转向合同/利润导向，实际生产、投资、贸易指标继续变动	[H2] 改革与宏观增长不可一对一归因
1971	企业收入与投资扩张暴露资金和投资过热问题	[H3][H4] 外部石油冲击尚未发生
1972	部分重新加强行政协调和限制；政治争论加剧	[H5][H8] “回摆” 不是一次性单日事件
1973—1974	国际石油与原料价格冲击，补贴和汇兑压力增大	[H3][H7] 下一讲详细研究
1975	调整企业利润基金、税收和价格政策	[H3] 是改革后的再次制度调整

附录 B ｜ “能不能把 1968 年改革模拟当历史实验？”十条审计清单

1. 情景是否从**同一个 1967Q4 起点**分叉，随机种子与外部输入是否一致?
2. 所称 “改革程度” 究竟修改哪些代码字段——企业自主权、价格、信用、投资、工资还是多个同时修改?
3. 政策首阶段是否真正改变了企业能选的产品、可得资金或产品价格?
4. 企业所需投入品能否经过运输与结算真正交付?
5. 是否区分库存不足、资金支付不足、运输服务不足和零售环节不足?
6. `control` 与干预组是否使用同一 F1 本体，是否误与 F2 产出加总比较?
7. 是否有负对照、配对试验、参数敏感性及多个种子的复现?
8. 是否有经过许可、在时间单位与定义上可比的历史企业级与行业级变量?
9. 是否把 `research_package_complete` 误作历史 `SUPPORTED`，或把未识别先验误作校准参数?

10. 如果结果与预期相反，是否允许**保留失败、修正机制并重新设计独立证伪检验**，而不是反复调参直到想要的政治经济结论出现?

与下一讲的衔接：第 15 讲将不再重复 “改革有哪些措施”，而是考察措施实施后怎样形成新的投资、税价、工资与政治矛盾，以及为什么 “重新加强行政控制” 有时是短期纠偏，有时又可能损害改革原本试图建立的激励机制。

第 15 讲｜为什么改革以后会出现新的矛盾，甚至重新加强行政控制？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第四编：匈牙利改革的实际运行（13—16 讲）
版本：2026-10-26 ·独立研究型讲义
重点时段：1968—1976 年；必要时回溯 1956 年、前瞻 1978—1981 年
HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main` 分支，2026-10-26 检索；未独立重跑模型
核心边界：1972 年前后的政策再集中是历史事实；“改革本身造成再集中”“苏联单独决定再集中”“再集中必然导致后来制度终结” 均不是从这个事实直接推出的结论。

本讲最重要的 20%

第一，1972 年的回摆并不意味着 1968 年新经济机制一夜被取消。匈牙利在 1968 年取消了普遍性的企业强制产量指标，增加企业经营自主权和利润激励，却保留了国家所有权、重要投资审批、财政信贷和大量价格控制。1972 年 11 月 14—15 日党中央委员会会议标志着政策方向发生明显转折：大企业得到特殊监督和支持，利润奖金受到限制，劳动流动、投资及价格等领域出现不同程度的行政再干预。不过，企业间的商品关系、间接经济调节及若干农业制度并未消失。1972—1976 年更准确的描述是**选择性再集中与改革制度并存**。[H1][H2][H3]

第二，经济问题与政治反对是两个相互强化、但不能互相替代的解释。新经济机制使生产者面临新的价格和利润信号，却没有相应建立足够统一的资本配置、企业退出、可信亏损责任和竞争制度。企业可能同时拥有扩张投资的动机与获得国家救助的预期；大型重工业企业和传统部委则会担心失去资源及行政地位。与此同时，收入差

距、工人群体之间的分化与党内政治联盟使政策选择成为一场分配冲突，而不只是技术性纠错。[H1][H4][T1]

第三，1972 年与 1973—1974 年不能倒置。匈牙利在 1971 年已遭遇投资扩张及宏观协调困难，1972 年便开始收紧；1973—1974 年国际能源与原料价格冲击发生在这一回摆之后，并进一步加强价格补贴、外部借贷和行政调控压力。把 1972 年的调整说成“石油危机导致”，在时间上犯了错误。[H1][H5][H6]

第四，历史数据不是一条“改革失败—生产崩溃”的曲线。匈牙利统计局长期表显示，固定以 1960 年为 100 的全社会投资实物量指数从 1968 年的 176 上升到 1971 年的 251，1972 年为 249；GDP 指数则为 150、179、190。这里能观察到投资扩张、调整和经济继续增长，但不能单凭总量识别其中分别有多少来自改革、旧投资项目、国际贸易条件或其他经济环境。[D1][D2]

第五，HSM 提供了重要的反例，但尚未提供历史判决。在 F1 合成分叉中，`no-reform`、`nem-plus` 均比控制组报告了更低的生产和消费，而 `digital-nem` 与控制组近似。模型反应不是“改革越多越好”的单调函数；然而 M05 尚无独立完成的配对机制实验，政治先验亦未得到历史识别，F2 消费指数复现失败仍在。最适合从中学习的是：**先问哪些制度环节相互约束，再问数据是否能区分相互竞争的解释**。[S1][S2][S3]

一、历史现场：1968 年一家工厂的价格与工资争论，怎样走向 1972 年中央的政治抉择?

1.1 先到匈牙利西北部的一份基层报告里

1968 年 1 月 1 日，新经济机制在匈牙利正式实施。假如只看中央公报，这是一套相当清楚的现代化经济方案：不再事无巨细地给企业下达生产指令，允许企业考虑销路、成本和利润，国家则主要通过价格、税收、工资与信贷调节总量。[H1] 但在工厂与地方党组织看来，一项改革不是几条抽象原则，而是突然变动的账单与人事问题。

匈牙利国家档案馆出版的《档案通讯》（*Levéltári Közlemények*）第 89 卷收录了**科马罗姆州（Komárom）1968 年改革初期的地方党组织信息报告**，由档案工作

者 Wencz Balázs 整理出版。这些不是多年后的回忆，而是当时的地方报告经现代编辑公开的文本。[A1]

例如，一份 1968 年的报告记录，塔塔地区一家纺织企业（文中为 Tata 的 Latex 企业）因供水收费办法变化，所用水的收费标准从 **1.50** 提高到 **3.50**。若单位定义与核算范围不变，这意味着该项价格提高约 133%；而实际总成本影响还取决于企业用水量、计费口径以及能否通过产品售价转嫁。报告同时记录了若干劳动者抱怨：与价格改革相关的变化已经发生，但工资水平的调整并未同步。[A1]

在账本上，这是一张相当平凡的水费单；在政治上，它同时涉及企业利润、产品成本、奖金和工人的生活预期。即使国家在宏观上宣布 “以经济杠杆代替行政命令”，基层也未必立即知道：新增成本谁承担？提高工资的权力在谁手里？原来已经获批的投资项目还能否完成？这些问题不只是对改革的思想接受程度，而是**谁拥有决策权、谁承担成本、谁能要求上级改变规则**。

档案也不是只记录不满。部分地方干部报告称改革初步实施较为平稳、产品经营更贴近需求；另外一些材料则提及采购辅助材料、寻找加工企业、确定工资基金与人员调动时的实际困难。这种互相矛盾的基层观察恰恰是历史的重要特征。它并不授权我们判断全国发生了同一件事，更不能从一个地方的报告直接推导 1972 年中央决议；但它揭示了改革**重新划定权利和成本归属**的微观过程。[A1]

1.2 再转到 1972 年 11 月的党内会议

1972 年 11 月 14—15 日，匈牙利社会主义工人党（MSZMP）中央委员会举行会议。匈牙利共产党历史研究机构整理的会议编年列出了卡达尔（János Kádár）关于党十大决议执行情况的报告、改革设计者尼尔什·雷热（Rezső Nyers）关于 1973 年国民经济计划和预算指导原则的报告，以及会议公报的正式出版线索：*Társadalmi Szemle* 1972 年第 12 期、*Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971/75* 等。[A2]

这不是某个厂长单独经营失败后遭到撤职的会议，而是党—国家领导层需要回答一个更大的问题：**继续让企业根据新规则作出越来越多决定，还是重新强化中央对大企业、工资收入及投资的直接控制？**

后来的研究给出一致的大方向：1972 年会议后经济改革减速，部分市场性激励被削弱；但对回摆幅度、具体政治动机和是否等同于 “改革结束”，文献仍有差别。

[H1][H2][H3][H4] 因此本讲不虚构中央会议闭门辩论的现场对话。会议已知的日期、参加者报告题目与随后政策变化可以核实；对其中每个人心里究竟如何权衡，我们需要另找会议记录及其政治背景。

1.3 一个后来回忆中的 “妥协”

会议编年保存了尼尔什后来对于 1972 年 11 月决议的回顾：其要义在于既不宣布放弃改革，也不再正面推进，而试图先处理社会已经积累的紧张关系。他把自己的理解描述为为下一阶段争取喘息的时间。[A2] **这是当事人多年后的解释，不是 1972 年会议的逐字记录**。另一种较为尖锐的历史解释则认为，这一政策节点标志着反改革政治力量取得关键胜利。两种说法可能分别揭示了决策联盟中的不同意图，而不必假定其中有一方完整概括了结果。

本讲要解决的，正是怎样把 “经济运行中的真实摩擦” 与 “政治力量对摩擦的利用” 放在同一模型中解释。

二、先把制度机器拆开：什么叫改革后重新加强行政控制?

2.1 五种不同的权力，不应混成一个 “集中—分权” 刻度

先回顾第 14 讲。1968 年改革之后，至少有五组相互独立的权力：

权力问题	企业获得的变化	国家仍控制或可重新干预的部分	回摆可以怎样发生
产品与交易	较多地按需求与合同组织生产	战略产品、部门计划、出口义务	大企业另列供应任务、直接协调关键物资
价格与利润	更多价格信号影响经营；利润进入考核与奖金	固定或限幅价格、税费、补贴和收入调节	特殊税费、差别补贴、利润和奖金限制
投资	企业自有基金与信贷作用扩大	基础设施、大型项目、投资审批和国家信用	加强项目审查，优先支持指定大企业
劳动	企业面对新的用工成本与收益	工资总额或增幅、劳动制度、工会行政协调	限制某些工资差异和人员流动

权力问题	企业获得的变化	国家仍控制或可重新干预的部分	回摆可以怎样发生
所有权与政治任免	企业经理的经营选择增加	国家所有权，党组织，重要经理任免和上级监督	部委及党中央对特定企业施加特别约束

表的目的是说明，**改革回摆不一定等于从 100% 市场回到 100% 行政**。原来并没有完全取消投资审批，1972 年也没有恢复到 1952 年那种所有企业无差别接受实物指标的原型。国家可能只在某些位置加上一条 “安全阀”，却因此改变企业对整套制度的预期。[H1][H2]

2.2 “企业国有” 不等于 “企业无自主权”，也不等于 “亏损自动由企业承担”

三个问题要分别回答：谁拥有资本资产？谁决定日常采购与销售？谁为失败买单？国家可以拥有所有权，同时把日常经营权授权经理；又可以允许经理根据利润进行投资，却在企业亏损后考虑就业、外贸合同、区域稳定而提供救助。最后一个环节就是预算约束的可信程度。

所谓**制度互补性**（institutional complementarity），是指一项制度的效果依赖另一项制度是否存在。例如：利润考核的激励效果，可能依赖价格是否反映成本；企业自主权的效果，可能依赖贷款是否需要真正偿还；投资分权的效果，可能依赖企业能否退出不成功的项目。制度并不总是互补，有时也相互替代或抵消，必须从机制上具体判断。[T1][T2]

2.3 行政干预有不同性质

把所有行政措施都统称为 “改革失败” 会造成另一个错误。国家可能为了矫正某种外部性而干预：例如调整对垄断企业的监管、治理污染、保障基本住房，或在严重外部冲击中补贴特定家庭。**干预是否合理，取决于目标、信息、成本、权力边界与执行后果**。

但如果政府在企业作出成本过高的投资决策后不断补偿损失，又不给出清楚的退出规则，那么救助可能改变企业未来的选择，形成政治关系与资源分配的反馈。问题不是国家参与经济本身，而是它在多大程度上**建立、宣布并真正履行可信的规则**。

三、1968—1972：新经济机制的初期成果，与正在积累的难题

3.1 起初并非一片混乱

1968 年改革实施之后，匈牙利继续保持工业增长，企业能够更加注意销售市场和产品组合，农业合作社与家庭副业在不同领域出现较强活力。巴拉萨 1982 年的回顾研究、格拉尼克 1973 年的企业层面分析均肯定改革打破了传统命令体制的一些局限，也指出其重要边界。[H1][H7]

IMF 后来的历史综述估算，1968—1973 年匈牙利实际增长平均每年超过 6%，可兑换货币出口扩张显著。[H5] 这是一个不能随意删掉的事实：**在 1972 年前后开始削弱改革，不是因为匈牙利 GDP 已经全面崩溃**。我们需要解释的是：为什么宏观增长与领导层对投资、收入差异和行政控制的担忧可以同时存在。

3.2 投资扩张比产出增长更快意味着什么?

国家对企业的生产指标管得较少，企业却仍然有强烈的扩大规模、更新设备和争夺项目的动机。如果企业可以利用留利、信贷和国家批准项目多条渠道筹资，投资需求可能迅速超过建筑施工、机器供应和外汇承受能力。即使每一家企业都能提供 “增加产能” 的理由，全国经济也可能面对成批的半成品工程、迟到设备和推迟竣工的工厂。

KSH 的长期数据允许我们看到这种背景。下表均是**实物量（volume）指数，1960=100**；列间定义并不相同，不应横向相加。[D1][D2]

年份	国民经济投资实物量指数	GDP 实物量指数	家庭实际最终消费指数	从数字可以谨慎读出什么
1968	176	150	137	改革开始时经济并非静止
1969	193	161	145	投资与消费均继续增长
1970	227	168	155	投资扩张较快
1971	251	179	163	投资指数继续明显上升

年份	国民经济投资实物量指数	GDP 实物量指数	家庭实际最终消费指数	从数字可以谨慎读出什么
1972	249	190	169	投资略回落，但经济总量并未停止增长
1973	259	203	176	1972 年调整后，投资并未消失
1974	282	215	187	外部冲击后经济仍在扩张
1975	319	228	196	后续政策并非“投资全面停摆”

表的使用规则：投资列来自 KSH“国民经济投资”长序列；GDP 与家庭实际最终消费列来自 KSH“GDP、消费与资本形成”长序列。KSH 还另列“固定资本形成”与“总资本形成”，其指数不等同此表的“投资实物量”；同样，1978 年的 216 若见于此表，指家庭实际最终消费总量指数，而不能未经口径核验就称为人均实际收入或人均消费。具体来源见 [D1][D2]。[D1][D2]

若只以 1968 与 1971 作描述性比较，投资指数的相对增幅为 `(251/176 - 1)×100% ≈ 42.6%`，同期 GDP 指数为 `(179/150 - 1)×100% ≈ 19.3%`。这不能证明“改革使投资增长 23.3 个百分点”，因为它没有反事实对照；但确实告诉我们，**投资扩张值得作为一个独立机制进行解释**。1972 年投资指数较 1971 年下降不足 1%，也不等于物量投资存量或在建工程突然减少。[D1][D2]

3.3 四条可能叠加的投资需求来源

首先，传统工业化阶段已经启动的大型工程不会在 1968 年自动停止；其次，企业获得一定自主权后可能更主动提出投资；再次，价格体系和利率无法充分反映资本稀缺，导致一些项目账面利润好看而社会机会成本很高；最后，政治和就业承诺也会支持原

本财务表现不佳的企业继续扩张。四者的相对贡献需要项目清单、审批材料与企业级财务数据，而不是一张总量表就能算出来。[H1][H7][T1]

与此同时，固定价格、特定外贸合同与投资项目在不同部门接受不同的行政规则。1973 年格拉尼克研究强调，改革实质终结了全面的企业实物计划指令，却仍然保留不少对生产资料和投资的直接控制；这些局部规则改变了企业真实的选择空间。[H7]

3.4 为什么 “增长不错” 仍可能引发政治紧张?

设想两个厂：生产出口用精密设备的 A 厂技术新、盈利高，位于旧工业区的 B 厂承担更多传统就业、设备老旧。改革后，A 厂可能得到较多利润和奖金，吸引技术工人；B 厂则可能要求部委帮助解决资金和用工困难。对于经济改革者，这也许是资源向高生产率部门转移的过程；对于 B 厂经理、工会负责人、当地党委和依靠工资生活的工人，却可能意味着资源、尊严、劳动保障乃至政治影响力的损失。

这种分歧并非简单的 “先进改革派” 与 “落后反改革派” 两种心理。它涉及不同群体**对未来谁来承担调整成本**的判断。一个社会如果只谈效率而没有可信的再就业、培训和地区公共服务安排，改革很容易把真实经济结构调整转化为政治组织之间的对抗。[H4][H8][I1]

四、1972 年 11 月：谁要求调整，调整了什么?

4.1 会议的真正地位

根据会议编年，1972 年 11 月 14—15 日中央委员会以党十大决议执行、1973 年国家计划和预算原则为中心展开讨论；这使它不是 “单一行业提案”，而是覆盖经济总体方向的高层政策节点。[A2] 巴拉萨 1982 年的同期回顾明确说，**1972 年 11 月党决议要求限制企业管理者的利润分成幅度，以避免过大的收入差距**；此外，对劳动流动施加限制，工业投资更多受国家优先次序影响，主管部委干预变得更加频繁。[H1]

不能从 “收入差距成为公开理由” 直接推断这是假借口；工资和奖金差距对于强调工人阶级地位的社会主义政权确实可能构成真实政治问题。但同样不能忽略：在某些领域，反对改革的利益集团可能借这一公共理由保护已有部门与企业的资源地位。两个解释可以同时成立，其相对权重依赖党内文件和企业、工会档案。[H4][H8]

4.2 五十家大型企业：保护与集中是怎样结合的？

多种历史研究指出，1972 年以后约**五十家大型国营企业**进入更严格的特别监督安排，并在不同程度上获得针对性的支持。[H4][H9] 关于它们占工业产出、出口的具体比例，部分研究提供近似数，但统计分母、选定年份、是否包括联合企业与信托集团需要进一步核对；本讲不把某个未经统一口径的比例当作精确官方值。

为什么偏偏是大企业？一个解释是它们涉及国家重大工业计划、出口、地区就业和不可轻易中止的大型资本项目，中央担心任由企业价格、利润和竞争信号作用会导致计划目标受损；另一个解释是，大企业比普通小企业拥有更多政治联系，可以通过部长、工会和党中央成员进入决策流程。两种机制具有不同可观察后果：前者更可能依据客观系统重要性分配支持；后者则可能出现经济表现相近但政治关系不同的企业受到不同待遇。[H4][T1][I2]

这里要牢记：1972 年并没有恢复到所有企业都被一套统一产量指令支配。被特别管理的大企业与依然受市场化间接规则影响的其他企业开始共处于同一制度内部，**规则的非对称性**反而更为突出。

农业合作社的另一种“再集中”。这种规则差异不仅体现在大型工业企业受到保护的一面。历史学家 Varga Zsuzsanna 研究 1970 年代匈牙利农业合作社经理的诉讼案件，指出自 1972 年前后开始的一系列法律追究涉及大量合作社负责人；她在 2013 年论文中估计，受影响者逾一千人，约占该群体的 10%—15%。这个估计依赖作者对案件与负责人范围的界定，不能在没有原始案件数据库时当作我们独立复算的全国官方刑事统计。它提出了一个尖锐的比较问题：**为什么国家一方面以补助保护部分大工业企业，另一方面却可能以法律和纪律方式限制某些经营成功的农业合作社？**Varga 的解释涉及重工业与农业利益联盟的权力竞争，但各案件是否均属同一政治运动、哪些确实存在违法事实，还需查看个案档案逐一判断。[H4]

4.3 尼尔什、费赫尔、福克的政治处境并不同步

改革重要设计者尼尔什在 1974 年 3 月退出党中央经济政策书记等职务，1975 年退出政治局；费赫尔·拉约什（Lajos Fehér）亦在 1974 年的政治调整中失势；政府首脑福克·耶诺（Jenő Fock）则直到 **1975 年 5 月**才离任。[A3][A4] 这是一串跨年度的人事变动，不可写成“1972 年会议当天所有改革派都被撤职”。

相关传记材料、德国 Herder 研究机构的教育史料和匈牙利学术研究都强调苏联方面政治压力，但各自的论证强度有所不同：有的将其作为决定性因素，有的将本国重工业、部委和工会的利益联盟列为同等关键的变量。[A3][H8][H10] 在没有完整政治局谈话记录与苏匈交流原档的情况下，更稳妥的表述是**外部约束与内部冲突共同缩小了改革者的政治空间**。

4.4 为什么“决定放慢”之后仍然保留改革的若干制度?

因为一个已经运行数年的经济协调系统不能像切换电闸一样完全回退。企业的会计、商品关系、劳动力配置和合同制度已经部分改变；合作社和家庭副业也已经形成生产能力与供应网络。即使领导层不满意某些效果，彻底恢复旧制度仍有很高的协调成本，并可能伤害已经改善的消费与经营渠道。这提供了理解“制度叠加”的一个历史机制，而非事后宣称高层一定有这个完整理性规划。[H1][H2][I3]

五、1973—1976：能源冲击为什么使一场内部调整变得更复杂?

5.1 先后顺序是因果解释的最低要求

时间轴可以简写为：**1968 改革启动 → 1970—1971 投资压力上升 → 1972 再集中决议 → 1973—1974 国际能源与原材料冲击 → 1974—1976 更强价格补贴与调价压力**。这不是说前面的每件事必然导致后面的每件事，而是提醒不能让未来事件“倒流”成为过去决策的原因。[H1][H5][H6]

1973 年底国际油价冲击对匈牙利的作用，并不像对所有西欧进口石油国家那样即时、均匀。匈牙利同时参与经互会安排和可兑换货币市场贸易；苏联能源供应、经互会合同价格、世界市场价格与国内行政价格之间有多层结算与时间滞后。这些细节将在第 17—18 讲集中分析。[H6]

5.2 为什么保护国内价格，会改变改革激励?

国家为了避免突发涨价直接伤害居民生活或企业成本，可以用财政补贴平滑外部价格。然而如果企业长期根据远低于实际进口机会成本的国内价格作投资、技术选型和能源消费决策，就可能忽略节能改造和产业结构调整。政府支付了差额，却不一定获得相应的产业升级。[H6][T1]

IMF 一份关于匈牙利经济的历史回顾称，1974 年当年，国际价格上涨向国内传递的相当大部分被进口补贴抵消；1975—1976 年政府不得不逐渐调整一些生产者价格。[H6] 对此不应简单把补贴斥为 “无效”：**短期维持基本消费和避免严重经济波动可能有价值，问题是补贴是否有明确受益人、期限、财政来源与退出安排**。

5.3 表面稳定与潜在成本的转移

如果一个能源密集型国营企业因国内低价石油而继续获利，盈利数字可能同时包含企业真实生产效率与国家提供的价格差额。若据此决定扩大投资，财政补贴便从短期保护变成长期结构激励。另一方面，若国家过快取消价格保护，又可能立刻压低居民实际收入、诱发工资补偿要求及社会紧张。**改革者面临的不是 “价格真相” 与 “政治欺骗” 的简单对立，而是跨期调整成本谁承担的问题**。

5.4 外部债务是这个故事的另一半

当政府不愿立刻降低进口、投资与居民消费时，可以通过可兑换货币贷款延缓调整。这样的选择允许当前继续生产和消费，却需要未来的出口收入或进一步借债偿还本金和利息。IMF 指出匈牙利在 1974—1978 年经历明显贸易条件恶化，同时通过外部举债维持进口和消费增长。[H5]

此处只建立连接：1972 年的国内回摆与后来的外债扩张互相加强了某些矛盾，但不能宣称它们是同一件事，也不能把借贷一概解释为软预算。**第 18 讲**会独立讲清国际收支、外汇结算、利率和债务动态。

六、理论工具一：制度互补为何比 “市场比例” 更能解释改革？

6.1 一个关键反直觉：给厂长更多自由，结果可能更需要中央调控

设想国家向国营企业传达两条新规则：你可以自主决定更多生产、投资和采购行为；但如果投资失败、工人大量失业或关键出口合同无法履行，国家仍有较高可能提供救助。对于厂长，自主权扩大意味着可以提出更多项目，而失败风险仍有一部分由社会承担。于是**扩大经营自由与维持软预算可能共同刺激投资要求**，国家发现项目、物资和信用申请越来越难协调，便决定加强投资审批。

我们得到一条有条件的反馈路径：

企业自主权 ↑ → 可申请与可选择项目 ↑ → 在软预算预期下的扩张动机 ↑ → 物资/建筑/外汇/贷款竞争 ↑ → 中央协调压力 ↑ → 投资审批再集中 ↑。

这是一种机制假说，而不是对 1972 年全部因果的定论。它的前提包括：企业从扩张中获益、具有救助预期、资源供给相对紧张；如果企业必须承担可信的亏损责任，或者项目审查与贷款市场充分反映资本机会成本，上述反馈可能减弱。[T1][T2]

6.2 软预算不是一个 “财政赤字数值”

第 09 讲已经区分：企业获得合法过桥贷款，并不意味着软预算；企业亏损也不自动证明政府一定会救助。软预算约束是**预期和重复行为关系**：企业相信出现财务困难时外部组织会以补贴、优惠贷款、减税、减债等方式解决问题，并据此改变投资和经营选择。它应当用救助事件、申请行为、信贷条件及企业前后行为来识别。[T1]

这也意味着：一项看似 “严格控制投资” 的新审批制度，有时可能只是把软预算从银行移至主管部委。审批减少某些项目，但特权企业依旧从财政获得支持，投资饥渴便可能以政治游说而不是利润激励的形式继续存在。

6.3 信号失灵不只来自 “没有市场价格”

即使有价格，厂长也未必据此作出社会最优选择。国内能源价格可能受补贴扭曲；汇率和外贸差额通过国家基金调节；市场中的几个国营大企业可能拥有垄断地位；更重要的是，计划和政治承诺决定哪些企业即使亏损也不能退出。因此，我们需要同时问：**价格反映哪种稀缺，企业在多大范围内能据此行动，行动造成的收益和成本最终落在谁身上?**

6.4 中央并不掌握万能纠错能力

假设中央因为发现盲目投资而严格审批，却不知道地方企业真实技术条件和所有供货延迟，可能错杀高效率的小项目并继续支持看似战略重要但不适合当地条件的大项目。这是第 02 讲的信息问题、第 04 讲的经济计算问题、第 06 讲的激励问题与第 08 讲的物资流通问题在改革后的重新组合。所谓 “制度互补” 不能只解释为什么市场会失败，也必须解释为什么行政纠偏也可能失败。[T2][H7]

七、理论工具二：改革为什么会产生 “输家”，以及这些人怎样进入政治？

7.1 重工业经理、工人、工会和党政机关，不是一种完全相同的利益

大企业经理可能担忧利润和投资权利下降；老工业区工人可能在意工资相对落后和职业安全；工会领导可能重视内部工资秩序、组织代表性和政治权威；工业部委则可能不愿丧失审批项目、任命干部和调拨物资的地位。这些群体在某些政策上有共同利益，但也可能相互冲突。**反改革联盟是一种需要由组织联结和具体行为证明的政治组合，不能凭职业身份自动推出**。[H4][H8]

匈牙利经济史学家 Varga Zsuzsanna 等研究指出，重工业、部分工业部委与工会系统中的政治力量在反改革运动中发挥了作用，农业合作社提高经营收入亦引发某些工业部门对分配差距的批评。[H8] 这些解释可与 “宏观投资失衡确有其事” 同时成立：真实问题可能成为政治联盟争夺制度方向的议题。

7.2 “平等” 在这里至少有四种互不相同的含义

有的人要求相近劳动获得相近工资；有的人要求所有工人群体差距不能过大；有的人强调困难地区和传统产业不能被迅速抛弃；还有的人主张每个人都应实际拥有参与企业管理的权利。这些要求都可能以社会主义平等的语言表达，但政策含义不同。

例如，限制经理奖金可以直接减少个体收入差距，却未必降低企业间的隐性福利差距；扶持老工业区可以维护就业，却不一定改变中央与工人之间的治理权力关系。讲义中的 “平等冲突” 不预先等同于 “保守派在利用工人”。对工人而言，真实的生活保障是不能被轻描淡写的政治经济目标；问题是保护采取了何种制度方式、是否留下了改善效率和参与权的空间。[I4]

7.3 外部苏联压力具有真实作用，但不是因果解释的万能钥匙

1968 年华约入侵捷克斯洛伐克，使社会主义阵营对于改革可能触及政治权力边界的警惕大幅增加。关于 1972 年卡达尔与勃列日涅夫会谈的史学研究，记载后者对匈牙利增长和 1968 年经济管理方式表示不满；匈牙利改革者后来失去政治职位，也与苏联及本国党内力量变化联系在一起。[H10][H11]

不过，一种主张 “即便没有苏联压力，投资失衡和社会分配冲突也会迫使国家纠偏” 的解释，完全值得认真对待。反过来，若某些加强行政权力的措施明显保护特定政治关系企业，而与资源稀缺程度无关，单纯 “技术纠偏” 理论便受到削弱。历史解释需要为两者设计不同的证据检验，而不是在 “苏联强迫” 和 “经济规律” 之间择一。[I5]

八、手算实验一：一项投资，为什么从企业角度划算，从社会角度却未必划算?

8.1 设定：一家国营机械厂的两个可选项目

下面**完全是教学虚构案例**，所有数值单位为假设的 “核算点”，不是 1971 年匈牙利福林统计。某国营机械厂有两个互斥项目；为了便于比较，假定投资都要占用 60 单位真实社会资源，而投资管理者按项目最终为本厂贡献的净收入获得奖金。

- **稳健项目 S**：必然获得 84 单位收入，扣除 60 单位投入，社会净产出为 24。
- **冒险项目 R**：成功概率 60%，获得 120 单位收入；失败概率 40%，只获得 20 单位收入。它的预期社会净产出为 `0.6×(120−60)+0.4×(20−60)=20`。
- 暂不考虑项目外部性、政治就业目标与风险厌恶；社会机会成本假定已反映在那 60 单位投入中。

若厂长完整承担成本且只按预期净收益决策，项目 S 的 24 大于 R 的 20，厂长倾向选 S。

8.2 软预算预期怎样改变比较?

现在假设上级部门承诺或厂长预期：如果 R 失败，政府将补助 40 单位，以避免厂子停止生产。于是失败时，本厂的净结果从 `20−60=−40` 变成零。厂长计算的 R 项目预期私人净收益便是：

`0.6×60 + 0.4×0 = 36`。

与稳健项目的 24 相比，**R 在厂长的账本上反而更有吸引力**。但这 40 单位失败补助并没有凭空创造社会财富；在这个封闭教学模型中，它只是损失在企业与财政之

间的重新分配。预期公共财政支出为 `0.4×40=16`，所以私人预期净收益 36 减去财政预期支出 16，仍是社会净收益 20。

指标	稳健项目 S	冒险项目 R：无救助	冒险项目 R：失败补助 40
投入的社会真实资源	60	60	60
企业预期净收入	24	20	**36**
政府预期补助	0	0	16
社会预期净收入（本案例）	**24**	20	20
厂长可能选择	是	否	**是**

这就是软预算可能导致风险转移的一个极简例子：**决策权分散，但损失由另一个层级承担**，因此扩大的经营自主权不必然意味着资本使用效率提高。

8.3 这个实验不能用来“证明政府不应救助企业”

这个例子刻意排除了多项可能合理的救助目标。例如一场意外供应链中断可能令一个高价值工厂短期亏损，救助可避免不可逆的技能损失；一个老工业区如果立即关闭大厂，会造成社会成本；冒险投资有时能产生技术知识外溢和未来收益。此外，40 单位补助可能有严格的资格、一次性期限、附带的经理责任或公共投资交换，而不一定构成无限兜底。[T1]

因此，实验真正证明的是一个**条件命题**：若厂长按照私人净收益选择、财政救助可预期且未补偿更大的社会外部收益，私人选择可能偏离社会选择。**制度如何设计风险分担，比抽象地给“自主权”打高分更重要**。

8.4 历史中怎样检验这种机制？

如果要把上述故事用于 1972 年匈牙利，就应当寻找企业投资申请的起始时间、审批文件、银行信用条件、项目失败率、财政实际补助，以及不同企业的经理奖金和项目存续情况。若投资扩张主要源自中央早年已立项的大工程，而非新授权企业申请，故事的解释力就会降低；若补助有明确的退出条件和成本分摊，软预算机制也需要重新估计。

九、手算实验二：制度互补可以写成一张四格表

9.1 两种政策不能只单独比较

考虑两种制度开关:

- A=1：企业有较大生产与投资自主权；A=0：自主权较小。
- H=1：银行与财政能可信地拒绝不合理项目，预算约束较硬；H=0：较容易提供救助。

假设我们用一种综合性的**社会净产出评价值**衡量四种制度组合（这也完全是虚构的教学数值，**不是 HSM 仿真输出**）:

	H=0：软预算	H=1：硬预算
A=0：自主权较小	100	96
A=1：自主权较大	104	**120**

从初始状态 A=0, H=0 出发，只实行 “硬预算” 时指标从 100 降到 96；只扩大 “自主权” 时从 100 增到 104。这可能让政府误以为两项改革都没有多少价值。但如果**同时**实行两项，社会净产出达到 120，远大于在基准上简单相加所预测的 100。制度之间出现正向交互。

用一个最容易记住的差分，互补效应是:

互补强度 = (120−104) − (96−100) = 20。

也可以写为 120−104−96+100=20。它的意思是：**在企业已较自主的状态下，把预算从软变硬可以多提高 16；而在企业自主权较小的状态下，同样的变化反而使结果降低 4**。因此某项规则的收益取决于另一项规则是否存在。

9.2 为什么单因素政策试验会误导?

如果政府只测试 “A 增加，H 不变”，看到改善不大，可能决定恢复行政控制；如果只测试 “H 增加，A 不变”，看到厂子破产或停产风险，可能转而强化兜底。两个局部试验都错过了组合政策的结果。

反过来说，上表如果改成 A=1,H=1 只有 98，那么二者便不存在正向互补；“两项改革应该打包” 也就不能成立。**互补性是待检验的事实命题，不是必须每次证明为**

正的经济学信条。真正检验需要四组可比的政策组合、可信的首阶段，以及关于物资、金融和居民生活的多种输出。[T2]

9.3 这和 1972 年政策的关系是什么？

新经济机制在商品交易层面已经改革较深，但外贸、投资、财政和所有制等环节保留许多旧规则；某些问题并非“价格改革错了”，而可能是商品市场改革与资本分配制度脱节。政府的实际选择则可能是：由于暂时不能改变资本所有权及政治责任制度，**收回部分商品和企业自主权**，使现有体制短期更易控制。[H3][H7]

这是一个可以理解的历史选择，但不自动是最优选择。可能存在的其他方案包括改善信贷审查、减少对特定企业的差别补贴、提高行政价格的透明度、对难以继续经营的企业提供职工转岗而不是无限救助，或建立更充分的企业与劳动者参与机制。它们在 1972 年的政治、技术与社会条件下能否实行，需要逐项分析，不应以后来的中国改革经验替当时匈牙利领导层作简单答案。

十、手算实验三：为什么 1974 年的能源补贴可能削弱价格改革？

设想一单位能源的国际采购价格原为 100 核算点，随后涨到 160；政府为了保护工业企业，继续允许企业按 100 支付。某工业企业每期使用 10 单位能源，且不考虑运费和汇率变动。

此时政府每单位补助 `160−100=60`，十单位合计补助 600。企业仍然观察到单价 100，若不另设能源限额，它看不出提高能源效率所节省的全部进口机会成本。

若政府改为逐步将企业支付价提高到 130，同样使用 10 单位时，财政补贴变成 `10×(160−130)=300`；企业多负担 300，财政少负担 300。**整个社会在这一瞬间并没有自动节约任何能源**：只有企业因为价格变化而减少使用、改进技术或调整产品组合，真实资源节约才会发生。

现实远比这个数字复杂：经互会油价有自身的滞后规则、国内生产者与消费者价格不同、外汇不能自由兑换、部分贸易合同已锁定。这个模型的用途仅是说明**价格信号、财政转移和实际能源使用之间的区别**，而不是提供匈牙利 1974 年的补贴数量。历史上的转嫁比例、财政规模要依据当年财政账户及贸易数据进一步核对。[H6]

十一、HSM 实验室：1968 年分叉里为什么出现非单调结果?

11.1 先把实验的身份说准确

本讲参考仓库: swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab, 2026-10-26 检查 main 分支文件。下文来自仓库公开的**实验报告和代码**，并非本讲作者在本地重新运行的模型结果；私人、忽略的 outputs/目录没有被虚构为已读取。[S1][S2]

1968 年分叉记录于:

- docs/phases/P06_1968_FORK.md;
- F1 本体为 intermediate8_v1、八类商品;父场景是 p04_political_simulation, 从共同的 **1967Q4** 状态开始，下一季度为 1968Q1;
- 报告所列每个分支都运行至 1985Q4，账目约束检查 PASS;
- 所谓 Production sum 与 Household consumption 是模型内部的合成量，不是历史 GDP、福林或匈牙利官方消费数据；不能跨 F1 与 F2 直接比较。

11.2 实际报告表

F1 分支	模型累计生产总量	模型家庭消费总量	未交付占比	相对控制组的直观变化
control	16,792,937	3,403,745	0.3671	共同基准
no-reform	13,268,845	3,120,818	0.4443	生产与消费均较低
nem-plus	14,774,722	3,133,476	0.4531	同样低于控制组，未交付率更高
nos-hu	13,268,243	3,121,714	0.4441	与无改革情景相近
digital-nem	16,777,397	3,401,401	0.3672	接近控制组但不完全相同

数据完全按公开报告列示，未重新估计、未按价格折算，不作不同商品模型之间的加总。大致而言，no-reform 的模型生产总量较控制组低约 21.0%，nem-plus 低

约 12.0%，digital-nem 低不足 0.1%；家庭消费也并不随所谓 “改革程度增加” 而单调改善。digital-nem 不等于历史上实际存在的数字改革政策。[S1]

最重要的是**解释边界**：这不是 1968 年匈牙利改革的历史自然实验。模型政策包可能同时影响企业自主度、资金、信息和投资等多个通道，且这些通道受到生产投入、运费、现金和家庭可获得商品的约束。不能凭这些汇总量断言 “增强改革会降低真实匈牙利产出”。更不能把模型消费下降写成匈牙利真实历史消费下降；HSM 自己的 P06 历史复现已经在这一点上失败。[S3]

11.3 代码里的 “政策改变” 究竟改变哪些门槛？

在src/hsm_lab/engine/policy.py中，compile_effective_policy 将政治政策向量转为真实物量/金融引擎参数：

- enterprise_autonomy 进入 TickControls.autonomy，改变中央与地方目标的混合；
- plan_utilization 影响生产目标的容量利用设定；
- credit_fraction 控制信贷资金比例；
- budget_hardness 通过 bailout_envelope_fraction × (1−budget_hardness) 改变救助上限；
- investment_intensity 改变投资饥渴参数；
- industrial_priority 决定 investment_first 或 production_first 的配置顺序；
- 管理价格、工资和部分进口需求也可以通过各自倍率变化。

这说明 HSM 已具备某些制度互补性的结构通道。但**能调用参数不等于已经实施合格的 2×2 识别实验**。想验证自主权与预算硬化是否互补，必须从共同 checkpoint 比较 A0H0、A1H0、A0H1、A1H1，检查各自真实首阶段，再看分配、信用、产出、消费、库存和会计是否变化；还应有负对照和不同种子。仅对多个情景名称排序并不满足这些条件。[S2]

11.4 M05 今天是什么状态？

HSM 的**最新权威 H6B 研究包**明确把 M05 列作：blocked、技术 NOT_RUN、结构 NOT_RUN、历史 UNIDENTIFIED。它没有专用的已完成独立实验；早期 studies/

M05/study_decl.json 中关于政治先验 “已经识别” 的叙述不能作为当前研究事实，须按后来研究状态覆核记录理解。[S2]

因此，关于 “企业自主权与软预算叠加是否产生效率改善与宏观失衡”，HSM 提供的是**可执行假说与若干不具历史识别力的合成机制结果**，不是完整的 1972 年历史因果估计。

11.5 另一个必须保留的反证：政治杠杆不一定传到经济结果

P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md报告：coalition-weights、soviet-constraint、cultural-openness 等分叉改变了重放摘要，却与控制组在所有列示的经济指标上相同。[S4]

这种情况可以由多个原因引起：政策没有在关键经济通道形成可测首阶段；信号进入后被其他规则抵消；资源约束已完全卡死了经济输出；或者所选指标太粗略。**不能说 “模型证明苏联政治压力不影响匈牙利经济改革”**。相反，它提醒我们：一个叙事上很重要的变量，如果在模型中只是内部状态变化，没有可审计的经济传导，就还不是合格的历史机制解释。

11.6 为什么 HSM 尤其不能在这里充当 “历史裁判”?

H6B 审计报告中 11 张机制卡只有 M01、M02、M04 三个研究包达到 complete，**没有一张拥有历史 SUPPORTED**；参数未进行历史校准。P06 对于真实匈牙利消费序列的复现方向明显失败，且跨来源的消费统计口径还需复核。模型 F1 与 F2 商品维度、测量范围不同，不能偷偷调换。[S2][S3]

对于本讲，HSM 最有价值之处，是把 “政治压力—政策参数—资金信用—物资运输—企业产出—家庭消费” 拆成可以逐节检查的路径，并诚实保留非单调、无效杠杆与尚未识别的状态。这恰好体现了**机制解释必须允许自己被否定**的研究纪律。

十二、苏联、中国与东欧比较：为什么同样叫 “改革”，制度结局差异很大?

12.1 苏联 1965 年改革：利润指标与部委体系的重新结合

苏联 1965 年柯西金改革试图提高企业对利润和销售的重视，但也保留了相当多的行政计划和大型投资权力。改革效果不能仅由“是否加入利润指标”来评价：价格、物资供应、中央部委组织、企业奖金、计划指令同时决定企业的实际空间。若部长仍负责许多政治和经济结果，企业在经济上被要求追求利润而在组织上依旧必须执行政治任务，两者之间便可能发生张力。[H12]

与匈牙利相比，苏联经济规模、工业结构和部委体系更庞大，改革的利益联盟和中央—地方关系不同。匈牙利在价格和商品交易制度方面的尝试更加深入，不宜只用“苏联没有成功，匈牙利也没成功”概括二者。

12.2 中国：1978 年以后为什么不应简单复制匈牙利的解释？

中国的改革起点包含巨大的农村人口和农业生产制度调整空间，地方政府、乡镇企业、财政激励和新进入者的发展渠道在随后数十年发挥了重要作用。因此，中国 80 年代某些市场激励的增加，可能是在原有国有计划和大量新增市场活动并行的条件下发生；匈牙利 1968 年的重点则是在相对成熟的国营工业、合作农业和既有企业系统内部重写经济调节规则。[H13]

这并不说明中国不存在软预算、行政干预和价格扭曲，也不意味着匈牙利如果“照搬中国做法”就必定成功。它提出一个更严格的比较问题：**改革是让旧企业自行改造，还是允许新企业从旧体系之外成长？国家的财政、信用与市场进入规则如何使新旧部门互动？**第 24 讲将详细讨论。

12.3 东欧的“回摆”并非同一种模式

捷克斯洛伐克 1968 年改革与政治民主化危机高度交织；匈牙利力图在坚持既定一党政治框架下推行经济改革；波兰则反复面对价格调整、工资和工人动员之间的政治冲突。把三个国家都写作“莫斯科说不，所以改革失败”会漏掉经济结构和国内社会关系；反过来把外部政治约束完全剔除，也会曲解华约体系中的实际选择边界。[H10][T2]

这里提出一个供后续比较课程使用的框架：比较改革必须同时列出**改革领域、企业进入和退出、财政责任、劳动力保障、社会代表制度、对外支付与外部政治约束**，而不是仅按计划指标减少了多少、私营经济占比提高多少排序。

十三、四种学术解释：哪些证据能支持，哪些又会削弱它们?

解释 A：不完整的制度改革导致经济协调困难

这是经济制度互补解释。它认为价格、利润与企业自主权部分变动，而投资、信贷、国际贸易和产权规则未同步改变，使新激励转化为投资饥渴和预算风险，政府被迫重新介入。[H3][T1] 这能解释为什么 1971 年已出现投资压力，也能说明 1972 年后的行政管制为什么不一定从根本上治愈问题。

它需要的证据：企业投资项目数、回报率、银行拒贷率、亏损救助概率，以及不同部门中改革程度与过度投资的关系。**可能的反证**：若投资扩张主要由改革前国家指令项目驱动，或者企业自主权较高的领域反而投资更稳健，则不能把失衡主要归咎于市场化激励。

解释 B：重工业与行政官僚联盟主导了反改革转向

这是政治联盟与组织利益解释。它强调失去补贴或相对工资地位的传统大企业、工业管理机关及部分工会干部对改革造成政治压力，借社会平等和稳定的语言争取重新集中资源。[H4][H8]

它需要的证据：部委和企业对决策层的提案、干部任免、会议投票、受保护企业名单、财务表现与政治关系。**可能的反证**：如果受到特别监督的企业主要是具有真实公共基础设施功能、而非政治联结更强者，且政策收紧明确改善了资源配置，则纯粹利益集团俘获的解释不足。

解释 C：苏联阵营的政治边界决定改革不能继续

这是国际政治制度约束解释。它强调 1968 年捷克斯洛伐克危机、1972 年苏匈高层沟通，以及对社会主义市场改革可能外溢至政治体制的担心。[H10][H11]

它需要的证据：苏匈会谈原档、双方政策起草时间、苏联意见与匈牙利调整先后的直接联系。**可能的反证**：若主要再集中措施在外部压力之前已由匈牙利国内部门形成并推进，则外压不是唯一或充分解释。

解释 D：卡达尔社会契约与收入公平目标迫使国家稳住既有群体

这一解释强调 1956 年政治危机的遗产：卡达尔政权需要避免大规模生活恶化、失业恐慌和劳动者间过分明显的收入差异。国家偏好稳定，因而不愿让大型企业、传统工人群体和基本物价完全服从短期市场信号。[H3][H9]

它需要的证据：群众来信、基层党组织的情绪报告、生活水平政策、价格和工资决策的真实分配结果。**可能的反证**：若所谓收入公平政策主要让权力较强的大企业受益，而弱势工人和低收入家庭并未改善，则须修正 “社会契约保护” 解释。

综合：竞争解释可能嵌套，而不只是彼此排除

四种解释并不自然构成互斥假说。更有启发性的一种工作假设是：**改革的制度不互补使经济摩擦增加；摩擦改变了社会群体的收益分配；这些群体通过党—国家与苏联阵营的政治关系影响改革方向；中央选择特殊企业保护和行政调整后，又反过来改变企业的激励预期**。[I6] 这是一条待检验的多环节机制链，不是已经定论的完整历史图景。

如果只写 “改革因为官僚保守而失败”，我们解释不了为何具有改革倾向的政策制定者也会担心投资失控；如果只写 “经济失衡迫使纠偏”，又解释不了为何不同类型企业与不同改革者受到不对称对待。这正是历史唯物主义机制分析要求我们同时关注的**资源约束、组织利益、政治权力与社会生活**。

十四、反事实：1972 年匈牙利是否存在更好、但当时可行的选择？

事后看，似乎可以提出一套完美方案：保留企业自主权、强化银行独立、取消特权补贴、给予工人保障并增加企业监督，借此既获得市场激励又保持社会主义公共目标。问题是，1972 年的匈牙利能否同时实施这一组合？

银行是否具有真正独立的拒贷和风险承担能力？当时还没有后来 1987 年那种双层银行改革结构。**破产或退出会不会触发严重政治和就业成本？**对大型老工业厂而言，这是有现实基础的顾虑。**苏联是否容许更多经济权力脱离既有政治监督？**捷克斯洛伐

克 1968 年事件后，这一问题尤其敏感。**工人的实际管理权能否成为约束企业高管投资的另一套制度?** 1956 年工人委员会经验又给执政者带来政治警惕。[H1][H10]

因此，更合格的反事实不是 “如果卡达尔足够勇敢，匈牙利就能成为另一个国家”，而是比较三个有限方案:

1. **方案甲：投资信贷技术性纠偏**。保持绝大部分商品交易自主权，但严格预算项目、提高大型投资收益核算和资金责任。其政治风险是必须明确谁承担被否决投资和亏损项目的代价。
2. **方案乙：针对工人与地区的保险和补偿**。不全面保护亏损企业，而强化再培训、住房和地区发展支持，使受损群体不必把企业存续视为唯一保障。其约束是社会保障与地方就业制度的建设能力。
3. **方案丙：特定大企业特别监督**。沿历史实际方向提高中央对重点项目、工资和特殊部门的直接协调。其好处是政治和行政实施相对熟悉；代价是可能弱化利润激励、扩大特权分配与救助预期。

三个方案都不是完全虚构世界的 “万能药”。要判断哪个在 1972 年最可行，需要识别政策决策者当时可获得的财政资源、干部组织能力与苏联外交容许范围。我们尤其不能拿 1978 年后的中国乡镇企业成就，作为 1972 年匈牙利 “本来已经具备” 同样社会条件的证明。[I7]

十五、本讲结论：改革回摆是一个被制造出来、也受到结构约束的历史结果

第一，1968 年改革改变了企业的激励，但没有同步改变国家与企业之间全部资本、政治和财政责任。因此，它的许多矛盾不是简单由 “市场太多” 或 “市场太少” 解释，而是由**不一致的制度组合**产生。

第二，1971 年开始显现的投资压力，是政策调整的重要背景。1972 年 11 月党中央的决议以及随后对大型企业、利润奖金、工资和投资的控制，构成了真实的制度回摆。与此同时，国家并没有废除整个新经济机制，农业、商品交易和家庭副业等部分继续运作。

第三，经济运行摩擦本身无法机械地推导出某一种政治选择。针对某些企业实施特别保护，是当时党—国家领导层在宏观风险、社会公平、组织联盟与阵营约束下作出的制度性选择；其他国家在类似经济压力下可能采用不同工具。

第四，1973—1974 年的外部价格冲击是**追加压力，而非 1972 年回摆的先行原因**。它促使国家通过价格补贴和后来更强的行政调控保护当期生活水平，也把财政和外债问题推上了前台。

第五，匈牙利经验表明社会主义经济改革不只是“给企业更多自由”的问题，而是一个**如何划分信息、经营、剩余收益、风险责任和劳动者权利**的复杂制度设计问题。若只扩大管理层的自由而不改变预算与治理，或只加强财政纪律而缺乏真实的产业调整保障，都可能失败。

第六，HSM 的非单调分叉与 M05 尚未完成的事实，恰好支持一种审慎的研究态度：**必须建立可证伪的制度传导路径，并区分软件上存在一条机制、模型中该机制起作用、历史中该机制的作用已被识别这三个层级**。

与第 16 讲衔接：如果 1970 年代大型工业企业和行政体系在一定程度上重新集中，那么为什么匈牙利的合作社兼业、家庭副业、个人服务和小规模第二经济却仍能持续发展？下一讲将讨论这个看似矛盾的并存：**社会主义正式经济的制度限制，怎样为第二经济同时创造机会和风险**。

十六、术语速查与研究型思考题

16.1 术语表

术语	简洁解释
新经济机制（NEM）	1968 年实行的匈牙利改革，以间接调节和企业经营自主权替代大量强制计划指令
再集中（recentralization）	国家重新加强对部分企业或资源的行政决策、干预和监督；程度与领域可不同
制度互补性（institutional complementarity）	一项制度的边际效果依赖另一制度的存在与否，而不是两项效果简单相加
软预算约束	企业预期持续亏损或资金困难可获得外部救助，从而改变其投资与经营行为

术语	简洁解释
投资饥渴	企业和行政部门持续要求扩大投资，其动机及边界不必受严格资本机会成本约束
利润分成/奖金	企业经济结果对经理与劳动者收入的影响渠道；不等同利润全部归企业个人拥有
特别监督企业	在一般企业规则之外获得更强部委监管及可能的资源倾斜的大型企业群体
政策首阶段（first stage）	宣布的政策是否确实改变目标对象的实际选择条件、资金或价格
路径依赖	既有组织、资产和权力安排使某些调整成本更高，影响未来政策集合
财政缓冲	国家通过补贴、转移或信用把某种冲击的即期损失转移给公共财政与未来时期
因果识别	用可靠对照与证据排除重要替代解释，确定某项制度变化对结果的独立作用

16.2 思考题

1. 为什么 “投资扩张过快” 可以是真的，而 “改革过度市场化导致投资扩张” 仍有待证明？请至少提出三项需要补充的证据。
2. 对一个拥有大量职工、承担出口和公共基础设施责任的老牌大企业，怎样区分合理保护、社会性保险和特权救助？试列可实际查证的指标。
3. 1972 年的收入公平议题是否必然是 “反改革” 的借口？工人群体之间的工资差异为何可能构成真实政治经济难题?
4. 用本讲 2×2 四格实验解释 “制度互补性”；再自行设计一组不存在互补性的数值，说明理论结论怎样改变。
5. 你若负责复核 HSM 的 `nem-plus` 为何比 `control` 产出低，应当先看哪五项首阶段与物资、金融门槛？为什么暂时不能据此证明匈牙利实际改革 “过犹不及”?
6. 研究 1972 年苏联压力的作用，为什么至少需要同时阅读苏匈双边记录、匈牙利党内文件和经济项目档案?

16.3 小型研究任务：重建 1972 年的一个可检验决策

选择一个大型钢铁、化工或机械国营企业，建立 1969—1975 年“投资申请—审批—银行贷款—实际项目完成—工资奖金—国家补贴”的年表。然后把 1972 年特别监督措施作为一个**待检验干预**，尽量寻找可比较的未获特别待遇企业。若无法取得企业档案，允许以公开的法律/新闻/部委报告建立“证据缺口表”，但不得以 GDP 单条曲线替代企业层面的因果识别。

十七、史料、学术文献与模型来源

> **引注方法与核查说明**：正文用 `[A]` 标识同期文书或具有原始文档定位信息的材料，用 `[D]` 标识 KSH 数据，用 `[H]` 标识现代历史研究或机构回顾，用 `[T]` 标识经济理论，用 `[S]` 标识 HSM 模型报告，用 `[I]` 标识本讲明确提出、仍须进一步检验的推论。这些符号是**来源与论证身份**，不是自动给予因果结论的“权威评分”。公开网页可以核实一项著作或档案目录存在，不代表已经取得其全部原件。未查到原件的中央会议谈话，不作直接引语；引文出处的年份、人员任职变化也按来源分别说明。

A. 同期原始材料与有原始记录线索的资料

[A1] Wencz Balázs（编校与研究），《Komárom megyei hangulatjelentések az új gazdasági mechanizmus első hónapjairól》（《新经济机制最初几个月科马罗姆州的社会情绪报告》）。 *Levéltári Közlemények*（匈牙利国家档案馆《档案通讯》）89 卷，2020 年出版，印刷页 115—132（PDF 约第 116—133 页）。出版物包含 1968 年地方党组织报告的转录与现代编辑的史学引论、原档卷宗号。本文水费、工资与采购的基层案例依据该文所公布报告内容整理，**不能将编辑者在导言中对 1972 年变化的总结写成 1968 年报告原话**。原档案线索包括 `MNL KEML XXXV. 5. f. 2. cs. 5. ő. e.` 等；正式逐字引用需校勘扫描版。https://mnl.gov.hu/sites/default/files/leveltari_kozlemenyek_vol_89_2018_0.pdf（文件名含 2018，刊物版权页及扉页标示 89 卷、2020 年；引文采用出版物显示的卷次与出版信息）。

[A2] 1972 年 11 月 14—15 日 MSZMP 中央委员会会议编年。匈牙利共产主义研究机构的 1972 年会议资料索引，给出卡达尔、尼尔什的报告题目和原始刊物线索：*Társadalmi Szemle*（1972 年第 12 期）；*Az MSZMP határozatai és dokumentumai*

1971/75（1971—1975 年匈牙利社会主义工人党决议和文件汇编），所指第 369 页。页面另收录尼尔什**后来**对会议妥协性质的回顾，不等于 1972 年原始逐字发言。https://www.kommunizmuskutato.hu/kronologia/1972 。进一步档案线索可参 `MOL M-KS-288. f. 4/119–120. ő. e.`（引自政治经济史研究中的档案引用，尚未直接调阅原件）。

[A3] Nemzeti Emlékezet Bizottsága（匈牙利国家记忆委员会），尼尔什·雷热人物与政治生涯档案介绍。用于核对 1968 年改革角色、1972 年政治争论、1974 年 3 月退出党中央书记职务及 1975 年退出政治局的时间点；机构人物简介属于后世整理，不是当年政治局原档。https://neb.hu/nemzeti-emlekezet-bizottsaga/articles/show/nyers-rezso

[A4] Nemzeti Emlékezet Bizottsága，福克·耶诺人物与政治生涯介绍。用于核对改革时期的总理任职、1972 年后政治处境及 **1975 年 5 月 15 日**离任日期。https://neb.hu/nemzeti-emlekezet-bizottsaga/articles/show/fock-jeno

[A5] Chris Harman, “Hungary: Failure of Economic Reform,” *International Socialism*, no. 52 (July 1972), pp. 5–7. 当时国外激进左翼评论文章。其价值是证明**在 1972 年 11 月决议之前，外部观察者已经谈论匈牙利投资过热与信用收紧**；文章的意识形态立场和所转引的统计数字必须与独立官方数据核对，**不能把其政治判断视为匈牙利当局内部会议记录**。https://www.marxists.org/archive/harman/1972/07/hungary.htm

[A6] 匈牙利 1972 年国家计划/预算与党决议的原始正式载体。 *Társadalmi Szemle*（1972:12）及 *Az MSZMP határozatai és dokumentumai 1971/75*（见 [A2]）。这是后续史料研读应优先取得的原文；当前本讲对其内容使用已经核实的会议主题及研究者引用，**不声称已通读会议全文**。

D. 匈牙利国家统计局长期序列

[D1] Hungarian Central Statistical Office (KSH), “3.1.1.1. Long time series data of the national economy’s investments.” 1960 年为 100 的国民经济**投资实物量指数**，1968 年 176、1971 年 251、1972 年 249、1975 年 319；另列当期价

格的十亿福林投资额。两列统计口径和单位不同，不可混算。https://www.ksh.hu/stadat_files/ber/en/ber0001.html

[D2] KSH, “21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation.” 1960 年为 100 的 GDP、实际最终消费（含家庭最终消费）和资本形成量指数。1968、1971、1972 的 GDP 值分别为 150、179、190，家庭实际最终消费分别为 137、163、169。该表为总量口径，不自动等于人均消费；其中 “家庭最终消费” “实际收入” 和 “人均实际收入” 也不是一个变量。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html

H. 匈牙利经济改革史与比较研究

[H1] Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–81*. World Bank Staff Working Paper No. 506 (February 1982). 本讲重点使用其**第 IV 节 “Tendencies Towards Recentralization”** 关于 1972 年 11 月党决议、奖金、劳动流动、工业投资和部委干预的回顾，以及第 III 节的改革初期经济表现。作者的论断不等于世界银行官方政治判断。https://documents.worldbank.org/curated/en/644581468771004938/pdf/multi0page.pdf

[H2] Béla Balassa, “Reforming the New Economic Mechanism in Hungary,” *Journal of Comparative Economics* 7, no. 3 (1983): 253–276. DOI:10.1016/0147-5967(83)90097-5. 期刊摘要明确指出 1972—1976 年出现再集中，1980—1981 年改革重启；本文仅使用可核摘要与已核的巴拉萨 1982 年全文信息，不伪称通读订阅文章。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596783900975

[H3] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*. IMF Occasional Paper No. 3, 1991, 第二章 “Framework for Reform Since 1968”。用于阐明 1968 年改革依旧保留社会所有制、国民经济计划和一党政治框架，以及为什么改革调整在原制度边界内进行。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch02.xml

[H4] Zsuzsanna Varga, “Why Is Success a Crime? Trials of Managers of Agricultural Cooperatives in the Hungary of the 1970’s,” *Hungarian Studies*

***Review* 40, no. 2 (Fall 2013): 147–176.** 基于档案讨论农业合作社经理受到的行政、法律压力，以及农业与重工业利益联盟的竞争。其 “上千名经理遭调查或起诉” 属于作者研究报告的发现，不能省略案件定义、年份和资料范围后充作本讲独立统计。https://hungarianstudies.org/wp-content/uploads/2018/10/HSR-fall2013.pdf

[H5] IMF, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89,” 收入 *Hungary: Economic Reform and External Adjustment* 相关部分。用于 1968—1973 增长、1974—1978 贸易条件恶化、进口扩张和外债变化的机构历史回顾；早期改革与石油冲击的时间先后尤其重要。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml

[H6] IMF, *Hungary*, “Developments in the Domestic Economy,” 关于 NEM 价格制度和 “Response to Oil Price Increase, 1973–74” 的章节。用于国际能源价格向国内补贴、生产者价格和消费者价格传递的制度描述。有关 1974 年价格上涨缓冲、1975—1976 生产者价格调整的具体细节依据已检索到的章节摘要或可检索文本，需另核相关表格才能据以复算财政补贴数额。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch002.xml

[H7] David Granick, “The Hungarian Economic Reform,” *World Politics* 25, no. 3 (April 1973): 414–429. DOI:10.2307/2010118. 改革仅实施数年后关于匈牙利企业运营的同期学术观察，强调企业层面制度与总量叙事的差异。https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/abs/hungarian-economic-reform/6094E47D5EC91505331D2F48E36039C3

[H8] Zsuzsanna Varga, “Questioning the Soviet Economic Model in the 1960s,” 收入 János M. Rainer and György Péteri, eds., *Muddling Through in the Long 1960s* (Trondheim Studies on East European Cultures & Societies, no. 16, 2005). 关于苏联模式争论和改革政治经济背景；与其 2013 年实证论文交叉阅读，不应把作者对于一方利益集团的解释视为唯一事实。https://1956osintezet.hu/sites/default/files/2020-12/Nr%2016_B5_C.pdf

[H9] *Hungary: A Country Study*, Federal Research Division, Library of Congress, 1990 年代初的国别研究。提供 1972 年五十家大企业受到特别监督、工资和补贴安排的概述；部分产出份额数字未见原表与一致分母，正文仅保留企业数量

的大致规模并要求进一步交叉验证。https://tile.loc.gov/storage-services/master/frd/frdcstdy/hu/hungarycountryst00bura_0/hungarycountryst00bura_0.pdf

[H10] Herder-Institut, 匈牙利社会主义时期历史教育专题, “Die Phase der Rezentralisierung und Reideologisierung (1974–1977)” 及上下文。用于区分 1972 年首次改革减速与 1974—1977 年更大范围的再集中及政治意识形态收紧，并说明苏联阵营边界；其为学术教育整理，不是双方会谈记录。https://dbs.herder-institut.de/digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/modul/29/seite.html

[H11] András Schlett, “The Socialist-Type Process of Innovation: Lessons of Hungarian Agrarian Modernization between 1960 and 1990,” *Hungarian Historical Review* 4, no. 4 (2015): 900–927. 将改革政治决定、农业创新与路径依赖联系起来；文中亦涉及 1972 年苏匈政治互动，正文仅将其作为史学研究者的分析。https://hunghist.org/83-articles/335-2015-4-schlett

[H12] Yakov Feygin, “Choosing Stagnation: The Kosygin Reforms and the Rise of Brezhnev’s Stagnationary Coalition,” *Europe-Asia Studies* 76, no. 1 (2024): 49–71, 2023 年 10 月 9 日 online first。比较苏联 1965 年改革、产业投资结构与政治联盟的研究，不能直接把苏联参数或政治动力替换到匈牙利。https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09668136.2023.2257005

[H13] Lawrence J. Lau, Yingyi Qian, and Gérard Roland, “Reform without Losers: An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition,” *Journal of Political Economy* 108, no. 1 (2000): 120–143. 介绍中国双轨制模型及其成立前提；只能用于构造比较问题，不能说中国所有群体真实都没有损失，也不能说匈牙利可以直接复制。https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/262113

T. 经济理论与方法

[T1] János Kornai, *Economics of Shortage*, 2 vols. (Amsterdam: North-Holland, 1980)；*The Socialist System: The Political Economy of Communism* (Princeton University Press, 1992). 对投资饥渴、预算约束、生产要素短缺和党—国家企业制度的系统分析。成书较晚；理论并非 1972 年会议的原始证据。

[T2] Masahiko Aoki, *Toward a Comparative Institutional Analysis* (MIT Press, 2001). 用于制度互补、制度均衡和政治经济比较的分析语言；本讲的 2×2 表只是入门教学构造，不是对该书公式的逐字再现。

S. HSM 研究报告与代码

[S1] `docs/phases/P06_1968_FORK.md`：F1/`intermediate8_v1` 1967Q4 共同检查点出发的改革情景数据与守恒检查；`no-reform`、`nem-plus`、`nos-hu`、`digital-nem` 均为模型内部政策设定。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_1968_FORK.md

[S2] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` 与 `README.md`：2026-10-25 审计基线，M05 的 `blocked / NOT_RUN / UNIDENTIFIED`，11 卡中 3 complete/8 blocked、无历史 SUPPORTED 及冷启动验证范围。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md

[S3] `src/hsm_lab/engine/policy.py`、`src/hsm_lab/engine/material.py` 与 `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：企业自主、信用、预算硬度和投资政策的代码传导；F2 历史消费指数方向性拟合失败。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/policy.py ； https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md

[S4] `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`：部分政治杠杆改变内部回放摘要而未改变列示经济指标的负结果。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md

[S5] `studies/M05/study_decl.json` 与 `studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json`：早期研究声明与后续识别状态覆核，不以早期 “prior identified” 的措辞覆盖 H6B 结果。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/declarations/research_status_overlay.json

附录 A ｜ 1968—1978 年的政策时间轴：区分改革、回摆与外部冲击

时间	重要变化	论证作用	来源与边界
1968-01-01	NEM 正式生效	取消普遍企业强制生产指标、扩大利润与合同作用	[H1][H3] 法规生效 ≠ 所有企业立即改变
1968 年前半年	地方工资、价格、生产采购摩擦出现	改革不同环节的成本承担不一致	[A1] 地方样本，不直接代表全国
1968-08	华约干预捷克斯洛伐克	政治改革与阵营稳定议题更敏感	[H10] 不能单凭此事件推出 1972 全部措施
1970—1971	投资指数快速扩张，宏观投资压力上升	回摆前已存在真实政策难题	[D1][H1] 指数不是因果识别
1972-02	苏匈领导人高层沟通，经济政策分歧被研究者记录	国际政治约束进入解释	[H11] 当年原始谈话仍需查阅
1972-11-14—15	MSZMP 中央委员会决议及相关计划预算讨论	再集中重要政治节点	[A2][H1] 不能把该次会议等同改革制度全部废止
1972—1974	部分大型国营企业受特别监督；奖金和投资规则调整	资源与权力再集中	[H1][H4][H9] 不同部门程度不一
1973—1974	国际油价与原料冲击	回摆之后新增外部压力	[H5][H6] 不得前置为 1972 原因
1974-03	尼尔什退出党中央经济政策书记职务	改革联盟发生人事调整	[A3] 不等于 1972 当天被免
1975	福克离任；国内价格、投资及外部冲击应对调整	回摆继续演变	[A4][H6] 不宜说制度恢复了 1950 年代原样
1978-12	党领导层启动后续“新增长道路”讨论	为后来再改革创造条件	[H2] 具体改革另见第 16、19 讲

附录 B ｜数据与模型口径审查表

容易混淆的陈述	更精确的写法
“1972 年投资下降，所以经济危机”	KSH 投资实物量指数由 1971 年 251 降至 1972 年 249，幅度很小；不能仅凭该变化判定宏观危机
“1968 年以后利润越高越有效率”	利润受行政价格、财政补贴、税制、市场势力及实际技术效率共同影响
“大型国营企业受到监管就是恢复指令经济”	某些大企业特殊监督加强，但全国其他市场化与间接调节制度仍存在
“1973 石油危机迫使 1972 政策回摆”	年代错误；1971—1972 已有投资和政治矛盾，1973 后外部冲击再加剧问题
“HSM 模型证明深化改革降低 GDP”	F1 合成商品模型的生产总量不等于 GDP，且未经过历史因果识别
“M05 已有改革成功研究”	M05 在 H6B 为 `blocked / NOT_RUN / UNIDENTIFIED`，尚无符合合同的完整专项研究
“KSH 216 就是 1978 年人均消费”	216 在某些 KSH 总量表中是 1978 家庭实际最终消费总量指数；人均实际收入与消费必须查询各自专表和明确定义
“账本平衡意味着模型正确复现 1972”	守恒只检验会计一致性，既不是历史校准，也不是经济结构或历史因果得到支持

附录 C ｜未来若继续扩展 HSM，如何设计真正的 M05 实验?

这是研究设计建议，不是已经执行的 HSM 输出。

1. **固定基准**：同一个 1967Q4 或 1971Q4 检查点、同一种 F1 或 F2 商品本体、相同外部贸易/价格/随机种子；不得把不同本体加总作比较。
2. **预先声明处理**：选择独立且能够操作的两个杠杆 `enterprise_autonomy` 与 `budget_hardness`，运行四个组合（低/高自主、软/硬预算），另加不应作用于结果的负对照。

3. **检查首阶段**：自主改变是否真实影响企业中央/地方目标权重？预算硬化是否减少救助上限与真实救助支付？若首阶段失败，则后续 “零结果” 不等于真实机制不存在。
4. **记录中介**：企业投资新申请、已批准与已安装的资本分别有多少；输入品申请、可得库存、运输受阻、财务支付受阻是否分别变化；分部门和地区记录，不能只看全国加总。
5. **结果指标多样化**：产出、家庭实际获得商品、未满足需求、投资项目滞期、国库负担、银行账目以及劳动配置至少分别报告；禁止从模拟单一物量总数冒充历史 GDP 或福利。
6. **明确结构证伪门槛**：若硬预算并未改变资金救助首阶段，或自主权只改变政策向量而不改变产出决策，判为研究阻断，不用事后调参 “修好结论”。
7. **历史对照**：逐步新增获授权的企业级投资审批、补贴、生产技术、奖金、行业投入、价格与就业历史观测；建立受影响/未受影响企业的可比性与测量定义，不用 KSH 宏观指标充当企业唯一验证目标。
8. **分离政治机制**：苏联压力、党内组织利益、社会收入差异的作用需要独立文件和模型中确实接入经济选择的通道；若政治参数只改变摘要 digest，则不得推出历史因果效应。
9. **保留 H6B 与 P06 失败**：即使新的合成 2×2 试验出现漂亮的互补效应，也不能撤销先前消费方向和出口通道的历史复现失败；真正历史支持须另有可独立核查的证据。

全书衔接提示：第 14 讲解释 1968 年的改革规则；本讲解释这些规则的经济矛盾、政治阻力与 1972 年后再集中；第 16 讲则研究正式大企业管理制度受限的同时，合作社副业和第二经济为什么仍然具有生命力。三讲合起来，才能理解匈牙利改革不是从 “计划” 到 “市场” 的一次直线跃迁，而是反复变化的制度组合。

第 16 讲｜第二经济与第二轮改革：社会主义体制能否容纳市场和私人活动?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第四编：匈牙利改革的实际运行（13—16 讲）

版本：2026-10-26 ·独立研究型讲义

主要历史范围：匈牙利 1960 年代—1985 年，重点 1979—1985 年；必要时前瞻 1989 年以解释制度后果

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main` 分支，2026-10-26 核查；据仓库公开研究报告及代码阅读，**未独立重跑**

重要边界：**第二经济并非一概非法，第二经济也不等于所有私人企业；1982 年合法化不等于 1989 年的产权转换；M04 实验的首阶段成立不代表净福利、稳定性或历史政治效应得到识别**。

本讲最重要的 20%

第一，匈牙利的“第二经济”不是 1968 年改革之后突然出现的地下黑市，而是一组与正式社会主义部门长期共生、合法程度不一的家庭与小规模经营活动。合作社社员的家庭地块、粮食与畜禽生产、住房自建、维修和服务兼业、技术人员业余承接工作，既可能不完全纳入国家统一的生产工资计划，又经常依赖合作社或国营单位供应饲料、机械、原料、客户与技术。将这一复杂世界统一叫作“私有制回潮”或“非法倒卖”，都无法解释它的实际运作。匈牙利经济学家加博尔·伊什特万（Gábor R. István）与加拉希·彼得（Péter Galasi）1981 年的专著已经把第二经济作为一个必须分类研究的现实问题；他们在 1989 年合著的英文研究中进一步说明，按研究用途定义它比按意识形态好恶贴标签更重要。[A1][T1]

第二，第二经济既是计划经济的补充，又依赖计划经济的资源；两种关系可以同时成立。在农业中，合作社的大型机械、投入品供应与家庭劳动可以互补；在工业中，国营企业向职工业余工作组发包，能缓解技术与加班需求，但也可能把正常劳动的工资支付改写为对 “承包服务” 的费用支付。于是，第二经济既可能提供原本买不到的服务和商品，也可能借国有资产、行政合同与稀缺牌照取得租金。观察它是否改善社会主义经济，至少应当同时衡量**新增的实物与服务、被转移的资源、劳动时间成本、收入差距和财政税收效果**，而不是只看登记企业数量。[H1][H2][H3]

第三，1980—1982 年是真实的制度转折，但并非 “国家放弃社会主义经济”。1970 年代末经济增速放缓、实际工资压力和外部支付约束，使匈牙利领导层开始系统讨论如何利用小规模活动。关于 1980 年 2 月 19 日匈牙利社会主义工人党政治局决议，后来的档案研究指出：党承认第二经济可以改善居民供应和住宅维护，同时强调大型社会主义部门仍应居主导地位。1982 年 1 月 1 日，有关小企业的法规生效；允许的形式包括企业内部经济工作伙伴关系（VGMK）、经济工作伙伴关系（GMK）、小合作社等。**产权、经营权、劳动组织与收入索取权在这里发生的是非同步变化**。[A2][H3][H4]

第四，制度实验的结果具有矛盾性。科尔奈 1983 年肯定小企业和合作社增加、第二经济活动合法化是值得期待的改革步骤；然而 1995 年罗纳—塔什（Ákos Róna-Tas）的档案与政策研究指出，1983 年企业内部与合作社工作伙伴关系的收入，绝大部分并非直接来自消费者：在其引用的当年统计口径下，面向消费者的收入只有约 2%。这不是 “第二经济全部收入只有 2% 来自消费者”，也不足以否定农业家庭副业的贡献；它告诉我们，**政策预想的受益者与实际合同支付者可能完全不同**。[H2][H5]

第五，HSM 的 M04 是一项值得重视但结论范围严格受限的实验。在公开的 HIST_VNEXT H6B 审计中，M04 研究包完成；3 个种子、3 档 `second_economy_tolerance`、16 个季度，共 144 个处理臂—季度观察，检验到活动时间随容忍度上升而增加，零容忍臂构成有效负对照，物量守恒检查通过。但是，所有真实历史效应仍为 `UNIDENTIFIED`；在容量上限处，时间增加并不保证产出、福利或政治支持继续改善。我们能从模型获得的是一个**可执行的制度杠杆及其边界**，不

是 “匈牙利第二经济拯救了社会主义” 或 “第二经济使社会主义崩溃” 的历史判决。[S1][S2]

一、历史现场：1982 年，一个国营厂的工人为什么能在下班后为本厂 “另干一遍活”?

1.1 一张工资单之外的合同

试想 1982 年末的匈牙利：某国营工业企业面临一批加工任务，设备已经在厂里，熟练技工也在厂里；但是厂长无法简单按照自己判断给所有技工大幅增加正式工资，因为工资基金和工资增长仍受国家规定限制。生产任务又不能无限期拖延。于是一个新近获得制度空间的安排出现：几名工人以**企业内部经济工作伙伴关系**（匈牙利文常写作 *vállalati gazdasági munkaközösség*，简称 **VGMK**）的形式，在正常上班时间之外，利用企业设备完成约定任务，由企业根据合同支付报酬。

这不是说所有工人都被迫无偿加班。恰恰相反，加入工作组的成员可能因为技术紧缺而获得比原有工资制度允许的更高报酬；企业也能够更灵活地安排急需的加工。对于工人而言，同一台机床与同一门技术，在正式工时和合同工时中获得了两种不同的经济评价。这一情形，正是国营企业管理体制与小型经营组织交叉的一个现实机制。[H2][H3][H6]

这里必须立即划清史料与教学重建的界限：**上段 “某厂” 的人物与加工任务是按制度构造的教学场景，不是发现了一份具体工厂档案，也不是工人逐字口述**。但其所依据的组织规则、合同逻辑和政策反应，确有同期记录与后来的研究。

1.2 1982 年 11 月 30 日的劳动工资主管部门报告

罗纳—塔什在 1995 年《第二经济作为颠覆性力量：匈牙利党的权力侵蚀》一章中，利用匈牙利劳动工资主管机构（State Office of Wages and Labor）**1982 年 11 月 30 日**提交的内部意见，说明官方已经注意到一种做法：国营企业将原本可能由雇员正常完成的工作，通过内部承包转给职工工作组，使合同报酬从企业经营费用而非受管制的工资基金支出。报告认为，这削弱了国家工资控制，并可能扩大购买力与宏观平衡压力。[H2]

这份报告使我们得以观察国家的两个不同面孔。一方面，国家希望企业把停滞的生产能力动员起来、补足维修和供应；另一方面，**同一国家又必须控制工资总额、支付能力与价格稳定**。当企业从企业总成本内部移动一笔支出科目时，在企业经理眼中可能是一个合理的技术措施；在财政与劳动工资机构眼中却可能是政策漏洞。国家的 “放活” 与 “控制” 并不是两个时代互不相干的口号，而是同一时期同一制度体系中可能发生冲突的要求。

史料层级需要注明：本讲目前核实的是**罗纳—塔什对该份 1982 年内部文件的研究性转述**，不是已经亲自调取、通读该报告原件。不能把研究者的概括加上引号冒充当年官员原话，也不能据此推断每一家 VGMK 都在逃避工资纪律。[H2]

1.3 一个政策悖论：最熟练的工人为什么在下班后更有生产积极性？

设想同一名技工白天按统一劳动定额加工零件，晚上参加临时承包项目。这不是劳动能力瞬间改变，而是劳动组织、收益归属和监督规则改变：工作组的成员能更直接地分配合同收入，可能对任务进度与质量采取更紧密的同伴监督，也可能选择只在收益较高的部分投入额外精力。宏观上，这既可能使社会新增一批零件，也可能产生两个不受人欢迎的结果：正常班次的工作积极性下降；没有技术、时间或管理关系进入伙伴关系的普通工人被排除在高收入之外。[T2][H6]

后世学者马科（Csaba Makó）将这类企业内部承包组视为一种在国营企业内部动员技能与自主性的组织创新，认为其技术和组织学习对后来小企业的形成产生了影响；但这一观点需要和罗纳—塔什对于宏观工资控制、利益分化的批判相对照。两位研究者观察的是同一制度的不同侧面，不能通过否定其中一方来取消另一方记录的现象。[H2][H6]

本讲主问题由此出现：当一家企业的设备属于国家、工人本身也是国营企业正式职工，但同一批工人可以利用设备开展相对自主的有偿工作时，究竟哪一部分是 “社会主义第一经济”，哪一部分是 “第二经济”？这对生产和生活有什么好处，又由谁承担费用？

二、概念与制度地图：先分清 “第二经济”“私人经济”“非正式经济”

2.1 第二经济的边界不以 “是否合法” 为唯一标准

“第二经济” 或 “次级经济” 并不是古代市场、自由市场和地下交易的同义词。经典研究中常提到美国经济学家格罗斯曼（Gregory Grossman）1977 年对苏联第二经济的界定：以私人收益为目的，或者有意识地重大违反现有经济规则的生产与交换活动。匈牙利的加博尔、加拉希则针对本国情形，将**居民不以社会主义部门雇员身份取得收入的经济活动**放入第二经济的研究范围，并对纯粹家庭节约、企业内部争取正式工资等行为划清界限。[T1][T3]

因此，研究中至少存在三道不同的界线。

观察维度	一端	另一端	为什么要分开
合法性	有法律许可、登记与纳税	无证、走私、盗用或违反规定	法律地位可在 1982 年一夜改变，经济过程却早已存在
产权	国营/集体拥有厂房设备	个人或合伙人拥有少量资产	谁拥有资产，不完全决定谁安排劳动与获得边际收入
活动组织	国家正式工资计划中的就业与生产	家庭、副业、业余伙伴关系、个人经营	同一个人可在一周中跨越两种组织
交易对象	向居民销售	向国营单位、合作社提供中间服务	向谁销售决定它是否直接缓解居民商品短缺
资源来源	自购材料与设备	从集体或国营单位取得投入、设备使用机会	后者可能创造互补，也可能发生利益转移

这个表格的用途不是打造唯一的 “正确名词”，而是使读者在读数字时先问：研究者到底统计了什么？一个农户自用地里养猪、一个国营工人下班修车、一个厂内 VGMK 接国营企业加工合同和一笔非法倒卖材料收入，**不能在未经分类的情况下加总为同一种 “私营产出”**。

2.2 几类重要的匈牙利组织形式

1. **家庭地块与家庭副业**（*háztáji gazdaság* 等语境）：家庭成员利用家庭劳动和小块土地养殖、种植、自用或出售产品。尤其在合作化以后，家庭地块不必与大型合作社相互排斥。
2. **个人工匠、零售与服务**：维修、运输、建筑、文化技术服务等。其合法性、许可、可雇人员与税收待遇会随时期和类别变化。
3. **GMK——经济工作伙伴关系**（*gazdasági munkaközösség*）：若干参与者以合伙的方式承接生产或服务，通常自身投入部分财产与劳动；与 VGMK 的关键差别在于其不必寄身于一个国营企业内部。
4. **VGMK——企业内部经济工作伙伴关系**：国营单位内的职工组织，在规定条件下承接工作，以合同收入作为补充报酬；常使用母公司的设备、材料或经营联系。这不是国营企业资产在 1982 年自动被出售给工人。
5. **小合作社及其他 “小型经营组织”**：有的由既有合作社分出，有的由成员组织建立，成员、出资、经营权和税收规则与大型合作社不同。是否独立、是否可雇佣更多劳动者，都需要看具体法规与年份。
6. **国营企业附属的小型单位**：可拥有一定经营和财务自主权，但其资产、管理任命或重要客户关系仍可能嵌在原有社会主义部门之中。[H3][H4][H7]

当时人有时把新出现的小工业活动称为 “工业的家庭地块”（*household plots of industry*），这个比喻很生动，也很容易误导：农业家庭地块主要以家庭为生产单元；VGMK 却经常是**正式国营企业职工为母公司提供承包劳动**。比喻指出的是边缘经营空间，而不是两者组织结构完全相同。[H7]

2.3 “双重经济” 不等于国民经济被切成互不相干的两半

在马克思主义社会再生产语言中，如果部门 A 生产供部门 B 使用的设备，部门 B 再向居民出售食品，两者构成同一社会生产体系的环节。改变 B 的法人身份，不会让它自动脱离物资和支付网络。同理，第二经济从来不是完整独立的一套平行物量世界：它可以向国营商店购买原料、借用国家机床、依赖合作社统一采购，或者将产品卖回国营企业；也可能向居民出售它们迟迟买不到的商品。

本讲后面将证明，**“第二”指制度地位与收入组织的不同，并不自动指社会经济中的次要作用，更不自动意味着自成体系**。

三、历史过程之一：合作社与家庭地块为什么比小工厂的改革走得更早？

3.1 1949—1961：农业集体化的制度遗产

第 10 讲已经讨论，苏东合作化不能简单照搬工厂。苏联农庄与匈牙利合作社都留下一个事实：家庭劳动在院落、蔬菜、家禽和小牲畜等生产中仍具有实际经济意义。1956 年以后匈牙利一度放松农村强制交售，又在 1959—1961 年推进了新一轮合作化；政策并未让所有私人劳动消失。相反，后来的大型合作社和家庭地块形成了不同程度的联合生产与销售联系。[H1][H8]

合作社能够组织大型机械、水利、统一采购、集体加工和对外销售；家庭地块能够安排细密、分散而对劳动注意力要求很高的蔬菜、禽畜和园艺生产。这种分工并非必然最优，也可能反映国家对不同商品的价格和采购政策；但它说明**农业部门里的小规模经营空间，是在正式工业市场化之前就实际存在的制度基础**。

3.2 一块地，两套劳动时间与一条共同的供应链

一户合作社社员白天参加集体作业，晚间和周末照顾家庭养殖。家庭可能获得合作社供应的饲料、种苗、技术指导以及产品收购渠道；合作社则通过家庭的小规模产出补充自己的销售。国家消费市场得到更多禽蛋、肉类或蔬果，家庭获得现金与自用产品，合作社也可能获得更稳定的加工和收购规模。这里不是一个纯粹的 “个人勤劳—自由市场成功” 故事，而是**集体组织提供基础设施、家庭提供边际劳动与细致经营**的联合生产链。[H1][H8]

反过来，当合作社向家庭供应饲料的价格过低、产成品收购合同特别优惠、家庭劳动不计成本时，观察到的 “家庭地块高产” 也未必意味着整个社会的资源使用效率更高。研究者必须追问：肥料、机械、兽医、饲料、金融和运输成本各由谁承担？农户为了这份额外收入，放弃了多少休息时间？如果不回答，任何关于 “私人经营天生更有效率” 的简单统计比较都可能偏误。

3.3 农业经验如何启发城市第二经济

1982 年小企业改革能够得到部分政策支持，重要的政治前提是农业中的经验已经说明：在不立即改变全部社会所有制结构的条件下，容许家庭或小团队保留额外劳动成果，可能增加某些短缺商品的供给。世界银行后来的匈牙利私营部门史回顾也强调，1968 年新经济机制在农业家庭地块、兼职经营等方面的让步，为 1982 年进一步合法化准私人企业奠定了基础。[H7]

但农业与工业也存在区别。机床、金属、精密加工厂房更依赖高额固定投资和大型供应网络，城市小企业的信用、原材料与设备来源常常不能像一块自用菜地一样独立解决。因此，把农业小生产政策原样搬到工业，往往需要新的组织形式；VGMK 就是一种将**大型国营企业的既有固定资本**与小团队的灵活性联结起来的解决方案。

四、历史过程之二：1970 年代的第二经济与改革回摆怎样共存？

4.1 1972 年收紧的主要是哪些环节？

第 15 讲讨论了 1972 年的再集中：部分大型工业企业重新受到更强的行政监督，利润奖金、投资和劳动流动被更严密管理。但这些政策不意味着政府能把每个院子里的养鸡活动、每项临时修理服务都纳入大企业的计划指标。**对大型工业投资加强管制，与对家庭副业采取选择性容忍，可以由同一个政策制定者同时采取**。

这里出现一条重要的政治经济区分：领导层可能认为，大型工业企业涉及国家资本形成、出口能力和战略物资，必须继续严格控制；居民住房维修、家政服务、家庭农业和若干小批量生产则难以通过行政组织获得同样的供给改善。尤其在劳动力紧缺和居民需要额外现金收入时，容许后者存在反而有助于稳定生活。

这不是说所有副业都受到支持。合作社经营者的积极创新有时受到赞扬、有时遭遇检查或法律诉讼；国营资产与副业发生混用也会受到不同监管。国家对第二经济的态度具有**选择性、部门性和时期性**，远非“改革派支持、保守派全部反对”这么整齐。[H1][H8]

4.2 1970 年代的日常生活：哪种商品最需要第二经济？

考虑三种居民需求：修理漏水的房顶、维修一台坏掉的家用电器、购买新鲜蔬菜。它们有一个共同点：地理分散、需求发生的时间不确定、服务强度和用户偏好差异较大。

大型生产企业可以批量制造管材、螺钉和电器，却不一定有条件安排附近的一位维修工按时上门。小规模经营能够填补的，恰恰是这种**单位交易规模小、细节多、地域性强、需要面对面协调**的经济空间。[T2][H1]

这说明，第二经济与传统国营大工业并非只有“相互争夺”。如果社会最稀缺的不是钢材，而是会在周末给居民修暖气的人，那么再建一家大工厂并不必然是最佳供给方案。

但是，社会必要性本身不能证明所有二经济活动都改善分配。低收入家庭可能更依赖公共机构所提供的低价维修与社会服务；收费较高的私人维修进入后，熟练技工可能从国营服务单位流向高价客户。于是，总服务数量可能上升，**可负担的公共服务能力**却未必同步改善。

4.3 为什么不能把“第二经济规模”当成一个精确、统一的历史数字？

不同研究有不同口径：有的统计参与家庭数量，有的统计登记小企业或个人工匠，有的估计家庭地块产出，有的估计未申报劳动收入，有的甚至将住房自建和互助劳动折算成市场价值。一家四口的家庭只要其中一人参与菜园劳作，算一户“参与家庭”；但它既不等于四个从业者，也不等于四个全职就业岗位。

例如罗纳—塔什的研究记录，1980 年政策讨论中曾出现“超过四分之三家庭参与第二经济”的说法，但作者同时提醒这一数字的出处和统计口径不清。**本讲不把它写成经过 KSH 逐户核验的全国人口普查事实**。同理，后来的研究有时估计第二经济收入在国民收入中占较大比重，必须检查年份、家庭自用产品的估值方法及重复计算风险，不能把它直接加到正式 GDP 上作为“真实 GDP”。[H2][H9]

五、历史过程之三：1979—1982 年改革为什么重新提速？

5.1 1970 年代末，不只是意识形态转向

1973—1974 年国际能源和原材料冲击之后，匈牙利通过外部借贷、价格和补贴安排延缓了部分调整，但 1970 年代后期的外部支付压力、投资效率与增长问题逐渐显现。领导层希望维持居民生活改善的政治承诺，又不能无限增加可兑换外汇进口和财政补贴。1980 年代初，国际债务与宏观稳定性已经成为具有约束力的问题；1982 年匈牙利加入国际货币基金组织和世界银行，但 **1982 年的小企业制度不是简单由加入**

IMF 后“外部命令”引起的——政策酝酿早于当年，涉及国内经济学家、社会学家与党政部门的长期讨论。[H4][H10]

请注意我们在这里排除两个简单因果命题：不是“居民要求多买商品，所以国家自然放开”，因为这些要求以前同样存在；也不是“经济体制走到尽头，所以只能接受自由资本主义”，因为改革者当时设想的仍是在社会所有制及党—国家主导框架下扩大小型经营空间。

5.2 研究者进入政策形成过程

加博尔、加拉希 1981 年出版《“第二”经济：事实与假说》（*A “második” gazdaság: Tények és hipotézisek*），从研究定义、规模、合法私人部门等角度把社会生活中普遍可见却难以用官方经济分类捕捉的活动系统化。其重要性不仅是一本书的观点，而是这种研究语言提供了一种可能的政策表达：第二经济可以不再只被谈论为“意识形态偏差”，也可以从居民供给、成本和税收管理出发讨论。[A1]

罗纳—塔什引用的档案研究进一步指出，改革议程在 1979 年前后就已经涉及专家委员会，随后在财政、工业、劳动、司法等部门间展开争论。要注意该文是 1995 年的历史分析，对政策委员会人员名单、动机和会议争论的复述还需要原始文件核实；但“专家研究—部门协调—法规出台”这条政策形成链，与 1982 年已正式实施的小企业法规相互吻合。[H2][H4]

5.3 1980 年 2 月 19 日：从默认容忍到有边界的政策承认

罗纳—塔什援引匈牙利社会主义工人党政治局 **1980 年 2 月 19 日**的决议材料，认为这是第二经济成为正式政策对象的关键节点。文件肯定有限度利用第二经济改善消费品与服务供给、住宅建设与维护，并强调社会主义部门的主体地位不能因此受损。[H2]

这个表述本身十分重要：领导层不是承认“市场一定优于计划”，而是在政治上划定了一个可以接受的边界——小规模私人和准私人活动可以服务于社会主义经济的目标，不应被视为必然敌对的部门。我们可以把这种立场称作**有限制度多元化**，但不能据此说匈牙利从 1980 年起实现了多党市场民主。

5.4 1982 年 1 月 1 日：法规真正改变什么?

国际货币基金组织 1982 年当年的经济调查记载，小企业建立和经营的新法规**于 1982 年 1 月 1 日生效**；其后 IMF 关于匈牙利改革的专题研究也说明，这些规定使小企业、新型经济协会、国营企业内部职工伙伴关系以及社会化部门之外的一些私人活动获得合法空间。[A2][H4]

关键不是把一条禁令全部撤销，而是国家重新规定 “谁能组织生产，按什么合同付款，怎样出资和纳税”。一项劳动以前可能被视为额外兼职、难于规范的灰色活动，1982 年后可以在若干合乎规定的组织中登记；在正式国营企业里原本只能通过工资支付的部分劳动，可能经企业内部伙伴关系取得合同收入。**原有单位制度没消失，新的经营权却嵌入其中**。

六、制度剖面：GMK、VGMK 和小合作社把何种权利重新分配给谁?

6.1 区分四种权利

阅读 1980 年代小企业法规，至少分开四个问题：（甲）机器设备的所有权；（乙）组织劳动和决定客户的经营权；（丙）产品收入扣除成本后的剩余索取权；（丁）亏损、税收、工伤和对外合同的责任承担。把它们一概称为 “私有化” 会掩盖真实制度创新。

例如 VGMK 成员可能不拥有厂房或机床，却能自主选择是否承接某项下班后的工作，内部确定分工与报酬，向母公司议价；但主要投入、设备维护与销售需求仍依附国营企业。母公司付出的合同费用则可能影响其经营成本和可分配利润。换言之，**经营组织分散化可以先于资产产权转移**。[H3][H7]

6.2 一张权利和约束对照表

类型	主体与设备	收入来源	与正式部门关系	主要风险与局限
家庭地块	家庭劳动、小地块；可依靠合作社投入	自用、向居民或合作社出售	集体采购、技术与销售可能互补	家庭劳动时间不计酬、成本转移、价格激励不均

类型	主体与设备	收入来源	与正式部门关系	主要风险与局限
独立工匠/小商贩	个人或小家庭	居民、国营企业与合作社	供应和许可受国家制度影响	原料与贷款困难，机会取决于牌照和关系
GMK	成员投入劳动及部分自有资本	对外合同、企业客户、居民客户	可跨国营单位提供服务	客户集中，税负不确定，资本积累有限
VGMK	国营企业职工；常用母公司资产	母公司或相关单位合同费	**高度内嵌于国营企业**	工资基金规避、利益差距、对母公司依赖、潜在转移价格
小合作社	社员组织的相对独立小单位	合同销售和服务	可从原合作社分出或与之交易	市场进入、税收与产权边界随政策变动

“GMK 与 VGMK 至多 30 名参与者” 等细节可见世界银行后来的私营工业部门史回顾；不同组织形式和年份的成员、雇员上限并不相同，不能套成所有私人企业在 1982 年一律不得超过 30 人。[H7]

6.3 为什么 VGMK 可能绕开工资基金限制?

国家希望控制正式工资增长，使工资与物价、消费品供应及财政约束相匹配。国营企业却希望留住最有经验的熟练工：若没有额外报酬，他们可能转入别的岗位、降低加班积极性或转向居民服务。于是企业发现，与其增加正式工资，不如将一项任务作为**外包合同**支付。账面上企业增加的是服务采购成本；工人得到的却是工资之外的收入。[H2]

这并非会计上的 “凭空造钱”。企业必须有资金支付合同；合作伙伴关系必须完成某些工作。但若国家工资政策只监管 “工资” 而没有同等监管合同费，就出现法律形式与经济实质的分离。这里可以借用我们第 06 讲已经学过的**目标替代**：国家试图限制工资支出指标，企业与工人就寻找另一个不受同样约束的支付路径。更重要的是，**合同确实可能激励额外产出**，所以无法只用 “规避” 一词解释全部。

6.4 谁在其中获得更大份额？

进入 VGMK 通常需要专业技能、管理信任、可支配晚间时间，以及母公司愿意承接的合同。其收益不是所有劳动者等比例分享。专门加工、维修、技术工作者可能获得更高报酬；普通流水线工人、承担家庭照料责任的人、因病不能加班者，不一定拥有同等机会。干部或经理既掌握分包合同的决定权，又影响设备使用和成本核算，更可能形成可利用的信息优势。[H2][H6][T4]

因此，**工人拥有一部分微观议价能力，不自动等于工人阶级作为整体拥有企业的民主治理权**。VGMK 的出现，反而需要同时研究正式工会、工作组成员与未参与工人三类人的利益关系。这一点对社会主义劳动民主尤其重要。

6.5 第二轮改革与宏观控制重新趋紧

1980—1981 年的改革不仅涉及小企业，还包括价格与企业激励制度调整。世界银行 1980 年代中期的项目文件回顾，1980—1984 年包括部分国内价格与可兑换外汇出口价格挂钩、1983 年工资管理变化、1982 年新企业及经济协会的合法形式等；同时认为这些局部改革没有自动解决企业对当局讨价还价和缺乏竞争等问题。[H11]

制度放活又遇到新一轮财政约束。IMF 对匈牙利财政改革的回顾指出，1982—1984 年政府曾抽取国营企业已经积累的部分税后发展和准备基金，反映宏观稳定与企业资金自主之间的矛盾；对第二经济的收入征税则呈现税率与类别繁多的情况。[H12] 同期并没有一条始终向“更多自主”移动的直线。

七、实际结果：谁真的买到了东西，谁又得到了新的收入？

7.1 1982 年法令以后，出现的是企业结构多样化

关于登记数量，罗纳—塔什援引匈牙利税务统计列出：**1983 年**经济工作伙伴关系（GMK）4,629 个、企业工作伙伴关系 9,837 个、合作社工作伙伴关系 1,276 个；到 **1985 年**分别为 9,314、20,267 和 2,523 个。这些是其论文表 3.4 中按**缴税登记且年底存续的不同组织**划分的数据，不是全国所有未登记第二经济活动的数量，更不能把三行的单位规模和产值直接相加称为“私人企业总数”。[D1]

如果对 VGMK 的 9,837（1983）和 20,267（1985）作一个简单增长计算，可得约 106% 的增长；这个数字只表明该登记类别两年间的机构数量大约翻倍，**不表明**

这些单位生产率提高了 106%，或社会商品供给翻了一番。统计对象不同，结果含义也不同。

世界银行的一份后来回顾中，还引用研究认为 1982 年 VGMK 参与者约 29,000 人、1986 年约 268,000 人；这是**参与者人数**，不是组织数量，而且各年份的登记、成员与工业就业人口分母不同。[H7] 欧盟的欧洲改善生活和工作条件基金会（Eurofound）的历史回顾则提到，1989 年前后大约 250,000 人参与 VGMK，约占当时劳动人口的 5%；两条统计不能直接用来宣称 1986—1989“下降 18,000 人”，因为来源、定义及时间点有差异。[H13]

7.2 一个重要的反证：1983 年只有 2% 的某类收入来自消费者

在 1980 年政策文件所描绘的图景中，第二经济应当补充居民所需的物品、维修和服务。然而罗纳—塔什援引的匈牙利中央统计资料称，**1983 年企业工作伙伴关系和合作社工作伙伴关系所获收入中，来自消费者的只有约 2%**。其余主要来自同国营或集体经济单位的合同关系。[H2]

注意这里的统计总体：**并非**“全匈牙利第二经济总产值仅 2% 卖给居民”，更不是“家庭地块出售给居民的农产品只有 2%”。统计所描述的是特定 1982 年后新型伙伴关系的合同收入结构。这一发现并不否认小企业对国营生产链的贡献，因为国营工厂可以通过承包改进产品供给，最后也可能间接惠及居民。但它确实削弱了一个强命题：**国家只要鼓励私人活动，就会自动出现更多直接面向居民的商品**。

相反，如果国营企业拥有稳定预算和合同规模，并能支付较高价格，小经营者就可能优先成为国营企业的承包商。这就是“改革的资源流向未必等于政策目标”的典型例子。政府本意缓解消费短缺，企业合同反而可能吸走居民服务市场中最有能力的人。[H2]

7.3 为什么经济学家与档案研究者得出不同评价？

科尔奈 1983 年的同期文章《对匈牙利经济改革现状及前景的评论》肯定分拆大型托拉斯、培育小企业和合作社、给予创业活动更多空间，并视第二经济合法化为有前景的方向。[A3] 他讨论的是面对旧制度激励问题时，可以尝试怎样改变组织结构。

罗纳—塔什 1995 年的回顾则从制度政治后果入手，强调国家工资控制弱化、利益集团分化和党—国家经济支配能力下降。[H2] 同期制度改革的好处和长远政治后

果不是同一个因变量：**一个小企业制度可以在生产技术上改善加工效率，同时扩大收入差距并削弱某种行政控制**。争论真正有价值的地方，在于它迫使我们明确自己的评价标准。

进一步说，认为第二经济削弱了政治管控，也不等于它独立造成 1989 年多党制转型。罗纳—塔什自己承认，第二经济无法提供东欧政权突然崩溃的直接时间解释。要理解 1989 年的政治变化，还需要研究债务、政治联盟、社会运动、苏联外交变化和制度合法性等其他因素。[H2]

八、经济学机制：互补、转移、劳动时间与不平等

8.1 四条机制，不能互相替代

机制 A：补充供给。一位农户在合作社供应种苗与饲料的帮助下，家庭劳动增加鸡蛋和蔬菜；一名独立维修工为居民修好洗衣机。新增的实物与服务使既有资源发挥更大效用。

机制 B：组织互补。国营企业提供高成本设备和稳定大客户，小工作组组织自愿的额外工时。这可能比企业新建整个车间或另招一支全职队伍成本更低；但若生产者在白天有意保留能力，所谓夜间新增产出就被高估了。

机制 C：收入和成本转移。当工作组只支付象征性设备使用费、从母公司以低价领取材料或优先取得合同，其会计利润可能包括被企业或公共部门间接补贴的部分。技术效率上升与私有利益攫取可以并存。

机制 D：利益分层与宏观反馈。熟练工人、管理者及拥有设备与信息的人更容易进入新组织；而小企业额外收入增加消费购买力时，如果正式商品供给没有同步增长，可能加剧局部物价、短缺或财政压力。反过来，若新增供给充分，增加收入与商品供给也可能共同改善居民生活。[T2][T4]

这四条机制可能在一个年度同时发生。研究者不能只根据“第二经济总收入增加”判断是 A 或 C，也不能只根据“党—国家控制减弱”便否定 B。

8.2 为什么产权不是一个简单的开关？

比较两家企业：甲是一家由国家拥有设备、但工人工作组自行决定合同任务和分配收入的 VGMK；乙是一家完全由个人拥有小工具、却几乎只为一家国营厂提供加工的

GMK。两者的形式所有权不同，但都可能依赖国营企业的市场和采购系统。要解释行为，必须同时研究**剩余索取权、经营自主权、竞争环境和风险承担**。

这里的 “产权束” 可以理解为一个问答表：谁可以使用资产？谁可以改变用途？谁可以获得新增收入？资产坏了谁付修理费？订单没有了谁承担损失？政治经济制度并非只有 “国有 =0，自由市场 =1” 两种状态。

8.3 与第 15 讲的 “制度互补” 是什么关系？

假设国营企业的工资受严格控制，但允许合同外包；国营企业又缺乏能够拒绝不合理合同的独立董事和严格成本核算。即使小企业注册便利，资源也可能流向带有行政关系的内部工作组。若同时建立透明设备租赁、真实成本结算、工人代表监督和竞争性采购，制度结果可能完全不同。

因此，小型经营活动的绩效不是一个只由 “市场自由程度” 决定的函数，而是一套规则的共同结果。**放宽一个组织形式的准入，与建立公平的国有资产使用规则，是两项不同改革**。

九、三组可手算的实验：让 “第二经济稳定还是侵蚀第一经济” 成为可检验命题

> **本节全部数字都是教学假设，不是匈牙利福林、KSH 统计或 HSM 真实运行数据**。所有结果都在表内给定条件下成立。

9.1 实验一：第二经济究竟增加了多少产出？

一家国营修理厂有 10 名技工。每人每周正常上班 40 小时，因此正式劳动时间为 400 小时。管理者同意工人在下班后组织工作组，每人可再提供 8 小时，共 80 小时，假设每 4 小时修好一台机器。

情景	白天完成（台）	晚上工作组完成（台）	合计（台）	与原情景比较
A：无第二经济	100	0	100	基准

情景	白天完成（台）	晚上工作组完成（台）	合计（台）	与原情景比较
B：额外劳动且白天不变	100	20	120	**真正增加 20 台**
C：夜间劳动使白天降效	86	20	106	**净增加 6 台**
D：把白天任务改列夜间合同	80	20	100	**没有净增产**

这里的简单等式是:

社会新增维修量 = 实行第二经济后的总维修量 − 没有第二经济时的总维修量

从 B 到 D，企业会计上都可能看到 20 台的工作组业绩，社会却得到三种截然不同的结果。为什么？因为**工作组产出不等于社会新增产出**：还须检查正式工时的产量变化和替代关系。如果一项统计只记录 “第二经济总收入”，就无法从中直接得到净增生产率。

实验还忽略了工人的疲劳、家庭照料与休息价值。如果追加 80 小时劳动导致工伤风险或生活质量下降，那么即使 B 的修理量增加 20 台，也不能把 “产出增加” 直接宣布为 “福利净增加”。

9.2 实验二：一笔合同如何绕过工资控制，又可能改变效率?

假定某国营企业每月正式工资基金上限为 10,000 货币单位，已经全部使用；现在急需额外加工一批零件。若通过合法提高正式工资聘请加班，企业会违反工资控制规则。企业于是与 VGMK 签订合同，支付 1,200；工作组使用企业机器须按真实成本支付设备租赁 200、材料 400，成员合计剩余可分配收入 600。

项目	金额	性质
企业支付合同费	1,200	企业采购服务成本，而非正式工资项目
工作组材料费用	400	真实资源消耗
设备租赁、磨损等	200	应补偿的国有固定资本使用
工作组可分配收入	600	参与者新增劳动报酬（税前）

若这批零件为企业创造 1,500 单位的可核、真实的追加收入，扣除合同费后，企业增加 300 的会计收益；国有设备的磨损与材料成本也已经由工作组补偿。这个安排在给定条件下可以实现**生产增加、职工增收、企业也得益**。

现在改变一个条件：机床使用真实社会成本为 500，但 VGMK 按 200 缴费。则工作组表面上的可分配收入 600 之中，有 300 可能来自未计足的国有资产使用成本，按真实成本计算的可分配收入应仅为 300；这时我们不能单凭合同形式认定它 “创造” 了 600 的新增社会价值。反过来，若设备原本闲置、边际磨损很低，按全部购置成本比例强行分摊也可能高估增量成本。**正确比较需要依据设备是否闲置、机会成本和替代用途，而非预设所有合同都是剥削或创新**。

9.3 实验三：政策放宽，为什么可能使居民服务反而更少？

假定一个地区有 10 名熟练维修工，每人一天只能完成一项修理。政策出台前，他们每天共有 10 个可用工日，其中 6 个工日为居民修理家电、4 个工日为国营厂设备维护。如今国营厂因预算有保障，愿意按每项较高价格签订追加合同，于是有 4 个工日从居民市场转去国营厂。

类型	政策前工日	政策后工日	变化
居民家电维修	6	2	−4
国营厂设备维护	4	8	+4
总劳动投入	10	10	0

如果企业维护产生很大社会收益，这种转移未必是坏事；但它**肯定不能被写成 “居民维修供应增加”**。政府原先扩大第二经济的政策目的可能是改善居民服务，实际

资源却流向另一类付费能力较强的客户。这与前述 1983 年特定工作伙伴关系的合同收入结构能够相互解释，但教学表并非对该 2% 统计的估计或复算。

进一步增加一个透明合同税、公共服务委托或居民维修补贴，可能改变维修工人的客户选择；然而如果维修工人真正缺少的是零件，而不是价格激励，单纯补贴需求也未必有效。

9.4 思考：怎样做一个简单的净福利账?

可以列出三个独立的观察指标：**居民实际得到的新增服务量、全社会净增生产时间与设备成本、收入在参与者和未参与者之间的变化**。对于任何一项改革，把这三张表分别填好，才有机会讨论总体性效果。以某个零散案例得出的 “效率提高” 不能自动推到国家福利；反过来，即使收入不平等扩大，也不等于没有任何一户真正获益。

这就是制度经济学研究应保留的张力：**资源配置的效率问题，与劳动者分配和社会权力问题，必须同时回答，但不应在测量上混为一个数字**。

十、与 HSM 对照：M04 证明了 “合法容忍度” 提高的哪一步?

10.1 模型确实有第二经济，不是只在政治参数里写了一个标签

当前仓库已有两个相关的实现层。早期 P03 模块中，`src/hsm_lab/engine/second_economy.py` 负责家庭第二经济活动的时间预留、资金结算、商品供给与过期；`household_allocation.py` 处理正式零售与第二经济商品、家庭地块供给的取得与约束。后续 H5B 新增 F2 适配器 `src/hsm_lab/institutions/second_economy_f2_adapter.py`，可在明确的 16 商品本体下连接货物投入、生产、付款和地域供给。**两者均为模型规则，而非匈牙利第二经济的实测成本系数**。[S2][S3]

一条简化的模型渠道是：

政策容忍度 → 可安排的第二经济劳动小时 → 所需正式部门投入品和现金 → 可实现的第二经济产出 → 地区商品/服务池 → 家庭购买、卖方收入与库存/账本变化。

这个渠道的价值是它拒绝了 “只要政策更自由，就让居民幸福度直接 +20” 的任意加分。第二经济要新增实物，就必须经过投入、生产与支付的过程。但请注意模型对于第二经济的分类、参与者及时间行为仍经过大量简化，并没有分辨每一家真实 GMK 与 VGMK 的国有资本租赁合同或历史税务规则。

10.2 M04 的研究包状态与数字

在 2026-10-26 核查的 `main` 公开 H6B 审计中，M04 标记为研究包 `complete`；这指完成 11 项规定的协议检查，**并非历史理论 `SUPPORTED`**。其结构性审计记录如下：[S1]

项目	H6B 记录	正确解释
政策变量	`second_economy_tolerance` = 0、0.5、1	对合成活动容忍度的处理，不是历史法律条款的精确量化
模型重复	3 个预定 seed	规则下重放与差异检查，不是历史抽样
观察窗口	每臂 16 个季度	3 × 3 × 16 = **144 个臂—季度**
同一起点	各 seed 下处理臂共享 opening pool	减少不同初始条件造成的混淆
首阶段	小时随容忍度单调上升，0 为有效零对照	证明杠杆接入活动时间渠道
上限	受每工人最多 10 个活动单位的容量上限制约	增加容忍度后效果可能饱和
F2 物量核对	输入/池守恒残差 ≤1e−9	证明该模型路径核算一致
历史判断	**UNIDENTIFIED**	无法估计匈牙利历史净福利和政治因果效应

要特别区分两个词。**`complete` 是研究协议是否完整；`UNIDENTIFIED` 是历史数据能否区分机制**。一个研究包完全可以在工程上完成、让政策变量真的影响小时，同时因缺乏有效的历史观测或充分的福利指标而无法回答 “第二经济净稳定还是净侵蚀正式经济”。[S1]

10.3 为什么政策小时增加并不等于福利增加？

一个简单的模型逻辑反例：当容忍度从 0 升到 0.5，额外劳动小时可能被真实投入品生产转化为更多维修服务；但再从 0.5 升到 1.0 时，家庭可能已用尽可工作时间，或者市场缺少原料，产出几乎不再增加。即使产出继续增加，疲劳和照料时间损失也可能抵消消费收益。

HSM M04 首阶段目前最能支持的论断就是：“**在其冻结规则下，政策容忍度能够在能力上限内改变参与劳动时间**。” 它并没有建立 “匈牙利 1982 年法规使居民幸福度增加多少”，也没有给出 “合法私人活动导致党—国家瓦解概率增加多少”。

10.4 HSM 目前欠缺哪三张关键的历史账?

第一张：活动结构。家庭地块产出、居民维修、企业外包、母公司内部承包之间需要清楚区分，才能检验政策是否真正改善居民供给。现实历史中收入面向国营厂还是居民的差别很大。

第二张：国营资产占用。工作组使用母公司的机床、电力、零件与场地，需要记录资产租金、折旧、投入品机会成本和是否从原有正式生产任务转移；否则任何显得 “增产” 的结果都可能隐藏重复核算与替代。

第三张：福利和分配。除家庭商品取得，还要有实际加班时间、休息、技能组/非技能组收入差距、女性照料劳动以及财政收入与软预算转移。仅观察活动时间与商品流量，不足以判定净社会收益。

这些不是为了给现有模型挑毛病而提出的随意高标准。恰恰因为 M04 研究包有较完整的首阶段和核算检查，我们才有条件下一步明确提出哪些**缺失历史证据和模型结构**是判定机制所必需的。

10.5 一项可以预先登记的后续实验（未执行）

若以后扩展 HSM，可在同一 F2 起点下预登记两组独立干预：一组改变 `second_economy_tolerance`，另一组改变第二经济允许的**客户去向比例**与国营设备真实租赁价。再设置不应影响该渠道的负对照，事先定义模型福利和社会产品净增加的指标，以及超过何种误差或饱和状态便判为证伪/未识别。因为现有 M04 处理并没有完整的 GMK/VGMK 分类，这段是**研究设计建议**，不是已经能在 `main` 中直接找到的运行结果。

另须保留 P06 的历史复现失败：F2 消费指数的模型轨迹和历史比较目标方向不一致，现有多数历史机制未识别。前一讲提出过，KSH 统计口径须再逐项核验。因此，即使未来 M04 在合成经济里呈现漂亮的净消费效应，也不能据此撤销历史数据适配和识别难题。[S1][S4]

十一、跨国比较：为什么苏联、中国与匈牙利的第二经济不是同一条道路？

11.1 苏联：合法自用地、农庄依附与地下交易并存

苏联集体农庄与国营农场周围同样存在家庭自用地和非正式服务；在许多场景中，家庭地块得到的技术、原料或基础设施来自正式大型农庄。后来的研究指出，家庭地块与国营/集体部门的共生，使得两者不能简单切开并将所有产出归为完全独立的私人资本。[H14]

但苏联在小型私营工商业组织方面的开放程度和具体历史时序与匈牙利不同。把苏联第二经济等同于匈牙利 1982 年合法化的 VGMK，或者把所有苏联自用地产品都当作黑市交易，都会造成严重误读。国家控制程度、税收、行政许可证及对劳动者的处罚风险，应当是比较的独立变量。[T3][H14]

11.2 中国：家庭承包与乡镇企业的制度起点不同

中国改革起点的农村人口比重、集体土地制度、地方政府与社队工业遗产、中央地方财政关系，与匈牙利均有较大差别。中国 1980 年代家庭承包改革把农业经营与收益责任重新交给农户，但土地集体所有权并不因此消失；同时，乡镇企业得到地方组织、政策空间和增长中的农村市场支撑。[H15][H16]

这和匈牙利的相似点是：不必先一次性出售全部国有资产，便可以使部分生产经营权和边际收益的归属发生改变。但差别至少有三个：**中国的新增农村非农生产容量更大、地方集体工业在增量经济中地位更重要、国内市场与剩余农村劳动供给更广阔**。匈牙利的 VGMK 则常常寄生或内嵌于成熟的大型国营工业部门，已有工人普遍就业，更多解决的是特定技能与工资制度之间的张力。[H7][H16]

从历史唯物主义角度，必须研究的是：**给定的劳动分工、所有权结构、积累渠道与政治组织怎样规定市场活动的具体形式**，而不是事后宣称某个抽象的“市场经济规律”自动决定中国和匈牙利必然朝同一个方向发展。

11.3 一个有限的对比矩阵

问题	匈牙利约 1982 年	苏联晚期（改革开放前的通常状态）	中国 1980 年代
家庭农业	合作社与家庭地块密切共生	自用地与集体农庄、国营农场并存	家庭承包迅速扩展，集体土地仍保留
城市小经营	GMK、VGMK、小合作社获得新的合法组织形式	存在合法小活动和大量受限制的非正式活动	个体工商业、乡镇企业和多种集体/承包形式扩展
对国营单位依赖	VGMK 很高；小经营也常做企业客户	自用地与供应系统紧密依附	乡镇企业各地差异大，与地方政府和市场相关
政策主压力	保消费、工资管制、工业效率、外汇	物资短缺、劳动与家庭生计、管制边界	农业剩余、地方工业化、转移劳动力、扩展市场
不能作出的推论	VGMK 就是工人自主管理整个国营厂	所有家庭自用地都属于非法活动	乡镇企业全是纯粹私人企业

这张表只是机制比较，不表示三个国家任意年份的可量化 “市场开放度” 已经由同一统计量测得。

十二、学界争论与反例：第二经济究竟是社会主义的缓冲器，还是体制侵蚀的通道?

12.1 “缓冲器” 解释：为什么值得严肃对待

加博尔和加拉希的研究将第二经济理解为国家调节边界及居民经济行为的重要结果；科尔奈 1983 年认为让创业和小企业获得更多空间有潜在改革价值；巴拉萨关于 1980—1982 年匈牙利经济的研究亦倾向强调大型社会主义部门、合作社和小规模私人活动之间的弹性结合，有可能改善消费供给。[T1][A3][H1]

它们构成一个强有力的机制命题：在大型企业组织不适合处理数量小、变化快、地理分散的服务时，家庭与小团队能补足协调能力；在国家又要维持社会保障和大型基础设施时，两种组织并不必然相互排斥。**从小规模经营合法化推导社会主义社会再生产的改善，是有条件成立的，而非天真的空想**。

若要削弱这个解释，需要显示：很多被观察到的“额外”商品其实是从正式渠道转移来的，或者新增生产的社会成本高于其收益，或者所谓居民供给改善仅在高收入家庭中发生、公共服务退化更大。前述 VGMK 合同收入去向、国有设备真实租赁成本和居民可负担性，都是需要的反证指标。

12.2 “侵蚀器”解释：为什么也不能略去

罗纳—塔什 1995 年的研究强调，第二经济的发展迫使党—国家为了维持消费与工资承诺而接受更多难以直接控制的收入形式，进而削弱工资基金控制和原有利益联盟。安娜·塞莱妮（Anna Seleny）也关注经济活动中产权与权力的重组，以及社会力量如何在正式制度尚未改变时慢慢积累新的组织能力。[H2][H5]

其合理性在于：国家允许一个小团队进行合同议价，也可能让一部分熟练工人与经理建立不经传统工会与行政工资体系的直接收入关系；国家经济控制与实际生产社会关系逐步不再完全重合。改革政治后果的复杂性，恰恰不能由某一时期的消费供给改善完全解释。

但这一解释如果被推演成“1982 年 VGMK 出现，所以 1989 年共产党必然失去执政权”，便越过了证据。需要展示具体的政治组织与决策链，区分政治内部分化、对外债务压力、苏联的外交与国内社会运动。一**个制度促使某种后果更有可能，并不等于它足以造成该后果，更不等于它决定了具体发生日期**。

12.3 另一项反例：家庭地块与企业内部承包不应混成一类

对第二经济总体打分尤其困难，因为合法农业地块与 VGMK 的条件差别很大：前者能够把家庭劳动与合作社提供的技术结合起来并直接增加食品供应；后者可能最先增加的是国营厂对少量熟练工人提供的合同支付。即使后者偏离政策目标，也不能由此否定前者的贡献；即使前者改善供给，也不能由此为后者一切安排开出无条件支票。

如果“第二经济”概念太大，以至于它包含了运行机制截然不同的活动，那么一句“第二经济最终稳定/瓦解社会主义”也许本身就是一个坏问题。更好的问题是：**哪个活动，通过哪种投入与产权规则，在什么时期和地区，为谁增加了什么，并改变了谁的政治经济议价能力？**

12.4 我们目前缺少什么历史证据?

我们需要可对接的几套微观资料：第一，GMK/VGMK 行业、客户结构与合同订单，区分面向居民和面向国营厂；第二，母公司设备租赁、材料计价和职工正式与兼职工时，估算净新增产出；第三，不同技能、性别、地区、住房条件下居民的实际第二经济收入与服务可及性；第四，各税种和预算转移，计算财政真实净影响；第五，党内与行业主管部门档案，重建具体政策争论。没有这些资料，历史的 “总净效应” 不能通过一张总量表推出来。

十三、本讲结论：第二经济是另一个制度，还是既有制度自我调整的产物?

匈牙利第二经济最引人注意的地方，是它从来不完全处于社会主义经济的外部。一块家庭地可以同时依靠合作社的大型机械和农户的额外劳动，一位国营企业技工能够同时拿正式工资和内部工作伙伴关系的合同收入，一家小合作社也可能同时服务国营企业与居民。**生产关系与劳动组织的多样性，存在于同一社会再生产体系内部**。

1970 年代后期到 1982 年，匈牙利之所以允许新的小型经营组织，并不是因为领导层突然宣布放弃社会所有制；更直接的历史问题，是经济运行受外部与内部约束，国家需要在有限财政与行政能力下调动居民和工人的生产积极性，并设法改善消费品与服务供给。

然而，不同制度的组合有两种可能性：它们可以发挥互补，利用大型组织的固定资本与社会保障、小型经营者的灵活性和信息；也可以通过模糊的成本和产权边界，让少数人获取国有资源的廉价使用权，并侵蚀原有工资与公共服务的平等原则。历史结果依赖于实际规则，而非任意抽象的 “市场/计划” 标签。

第二经济的增长不必然意味着工人阶级获得了更多生产管理权。对于参与 VGMK 的熟练技工，合同收入与自主组织可能增强其控制劳动的能力；对于未参与的普通工人，收入差距、干部决定合同机会的权力和正式工会的弱化可能带来相反结果。是否体现社会主义的公共伦理，不能只问它是否产生利润，而应追问**经营权向谁开放、公共资产如何计价、劳动者如何监督、风险和收益如何分配**。

从知识论上，本讲也展示了一种重要的研究纪律：不能先把第二经济定义为“稳定器”，再挑选证明消费改善的案例；也不能先把它定义为“瓦解力量”，再把所有工人兼职视为政治解体的先声。科尔奈、加博尔—加拉希、马科、罗纳—塔什、塞莱妮的研究提供了不同观测角度。它们争论的深处是：**什么叫有效的社会主义经济，以及谁有权决定这种有效性**。

从模拟上，HSM 的 M04 首阶段确实工作：提高容忍度可以在合成模型里提高第二经济活动时间；但它尚不能识别历史福利和政治因果效应。这不是令人失望的失败，而是一条清晰的研究边界：**让可执行的规则接受历史证据，而不是让历史屈从于可执行的规则**。

本讲因此得到一个审慎但明确的回答：**社会主义体制当然能够在具体制度条件下容纳商品生产、家庭副业、小型经营与有限私人活动；但能否稳定地、平等地、有效率地容纳，取决于国家所有权、真实经营权、预算约束、公共服务与劳动民主的具体结合**。匈牙利经验展示了可能性，也展示了那些结合方式随时可能产生的矛盾。

至此，第四编的历史逻辑连成一条完整链条：**第 13 讲**解释 1956 年后重建秩序与生活水平承诺，**第 14 讲**解释 1968 年以间接经济杠杆重塑国营企业，**第 15 讲**解释 1972 年前后的再集中及制度冲突，**第 16 讲**则说明国家在约束大型企业的同时，为什么又逐步给予家庭和小组织更多经营空间。下一编将研究使这些国内安排越来越难以维持的另一套约束：**经互会贸易、可兑换外汇、国际能源价格与外债**。

十四、概念速查与研究型思考题

14.1 核心概念

术语	准确定义与提醒
第二经济 / *second economy*	正式社会主义部门工资和计划组织之外的居民谋生与经营活动；各作者定义不同，不能简单等同非法经济
家庭副业 / household plot	家庭通过小块土地与额外劳动获得自用及销售产出，可与合作社紧密共生
GMK / *gazdasági munkaközösség*	经济工作伙伴关系，常由成员投入劳动和部分资本，依合同经营

术语	准确定义与提醒
VGMK / *vállalati gazdasági munkaközösség*	国营企业内部职工经济工作伙伴关系，通常与母公司合同和资产紧密联系
经营权 / management right	决定生产任务、客户、投入、工作组织的权力，未必等于资产所有权
剩余索取权 / residual claim	在明确成本与义务后决定剩余收益归属的权利
资产机会成本	机器、时间或材料用于一项活动而放弃其他最有价值用途的代价
内部承包 / inside contracting	正式企业与其职工工作组签订任务合同，由后者完成特定服务或生产
制度互补 / institutional complementarity	某一规则的效果依赖与另一规则的结合，而不只是自身独立发挥作用
目标替代 / goal displacement	行动者围绕考核或监管指标调整行为，使形式合规与最终目标脱节
收入分层 / stratification	不同群体取得第二经济机会和回报的能力不同，导致收入与权力差异
首阶段 / first stage	政策处理是否真实改变它声称要影响的中介变量；通过不等于最终效果受支持

14.2 研究型思考题

1. 假定某合作社为家庭地块提供低于市场机会成本的饲料，同时从社员收购禽蛋。你将怎样编制一张**物量与货币双重账户**，判断家庭经营的产出究竟增加了多少社会剩余？你还缺少哪些资料?
2. 1983 年某些 VGMK 主要为母公司服务。如果它们只占第二经济很小一部分，那么 “新组织主要并非直接为居民服务” 的判断还可以在什么范围内成立？你会如何定义统计分母?
3. 如果国家允许一项兼职维修业务，却要求所有维修技工在每周工作中公开记录夜间兼职工时和母公司设备使用费，这将怎样改变参与率、净新增服务量、税收和工人的协商地位?

4. “国有机床 + 职工自主经营 + 合同分配” 到底是一种社会主义制度创新，还是内部私有化的前身？请分别列出所有权、使用权、剩余索取权、劳动者民主控制这四个维度的判准，并尝试给出两个不同的历史结论。
5. 假如你能够为 HSM 的 M04 添加且只添加三**项**经准入的匈牙利历史观测，你会选择哪三项，为什么它们比 “总体第二经济收入” 更能识别对居民消费和劳动时间的净效应?

十五、参考文献、历史资料与研究状态说明

文中以 [A] 表示同时代资料与可核法规线索、[D] 统计表、[H] 后世经济史/社会史研究、[T] 理论及概念、[S]HSM 公开代码与研究包。**“同期” 不等于 “已亲自查验档案原件”**：当原件仅由历史学者转述时明确说明引用层级；有的期刊全文受限，本讲仅使用公开摘要，不虚称已通读全文。网络引用的 URL 为研究资料入口，访问时间为 2026-10-26。

A ｜同时代文献与正式政策

[A1] Gábor R. István and Galasi Péter, *A “második” gazdaság: Tények és hipotézisek*（《“第二” 经济：事实与假说》）. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981, 205 页。当时匈牙利学者对第二经济概念、合法私人部门、规模及分布的研究著作。所检索书目与目录可核实题名、出版地、出版社及研究主题；**未取得整本匈牙利文全文**，正文不伪引具体段落。书目入口：https://www.antikvarium.hu/konyv/gabor-r-istvan-galasi-peter-a-masodik-gazdasag-156932-0

[A2] IMF, *Hungary: An Economic Survey*. Occasional Paper 1982/008, December 4, 1982。同期机构经济调查，正式记录 1982 年 1 月 1 日小企业建立与经营法规开始实施；属于当年制度观察，不是法规原文全文。DOI:10.5089/9781451963830.084；章节入口：https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch002.xml；书目：https://www.imf.org/en/publications/occasional-papers/issues/2016/12/30/hungary-an-economic-survey-14981

[A3] János Kornai, “Comments on the Present State and the Prospects of the Hungarian Economic Reform,” *Journal of Comparative Economics* 7, no. 3 (September 1983): 225–252, DOI:10.1016/0147-5967(83)90096-3。对 1979—

1982 改革的同期经济学评价。公开摘要明确提及小企业、合作社、第二经济合法化与价格、投资饥渴等；**未据付费全文虚构其未可见论据与页码**。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596783900963

[A4] Hungarian Socialist Workers' Party（MSZMP）政治局，1980 年 2 月 19 日关于第二经济的政策决议；State Office of Wages and Labor，1982 年 11 月 30 日关于内部承包与工资管理的报告。以上日期与主题来自罗纳—塔什 [H2] 引用的政策与内部文件。本讲**尚未获取两份原始档案全文及档案号**，不将研究者复述伪作当事人的逐字原话。需要继续利用匈牙利党史档案、经济政策委员会文件核验。

D ｜机构与税务统计

[D1] Ákos Róna-Tas, "The Second Economy as a Subversive Force: The Erosion of Party Power in Hungary," 载 Andrew G. Walder 编，*The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary*（University of California Press, 1995），第 3 章，表 3.4。本讲 1983—1985 年各型工作伙伴关系登记数量及参与者平均收入描述据该书表，**其底层为作者引用的匈牙利税务部门数据，本讲未独立取得原统计表**。在线开放书：https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/public/book/the-waning-of-the-communist-state-economic-origins-of-political-decline-in-china-and-hungary.html

H ｜经济史、制度史与社会学研究

[H1] Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–81*. World Bank Staff Working Paper No. 506, February 1982，尤其第 VI—VII 节及原印页第 27—29 页附近。作者直接讨论 1980—1981 年政策恢复、农业与第二经济的配合，引用 Gábor—Galasi 的类别定义，并将不同经济组织的组合视为匈牙利消费品与服务供应较丰富的可能原因。这是作者分析而非世界银行官方政策立场；其关于就业和工时的估算仍需回溯原始匈牙利统计。原文：https://documents.worldbank.org/curated/en/644581468771004938/pdf/multi0page.pdf；期刊相关版本摘要：The Hungarian Economic Reform, 1968–82。

[H2] Ákos Róna-Tas, "The Second Economy as a Subversive Force: The Erosion of Party Power in Hungary," 收入 Andrew G. Walder 编，*The Waning*

***of the Communist State* (1995), 第 3 章**。本讲关于 1980 年决议、1982 年 11 月内部工资管理报告、伙伴关系合同客户的 2% 比例、国家对第二经济的矛盾态度及政治后果之争，主要来自该章。作者核心论点带有很强的 “制度侵蚀” 解释色彩，不能作为无争议的因果结论。全文入口同 [D1]。

[H3] IMF, János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper No. 83 (1991), 第 III 章 “Reform of Microeconomic Decision Making”。 1982 年新型小单位、伙伴关系、企业经营及 1985 年后变化的制度总结。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch03.xml

[H4] IMF, *Hungary: An Economic Survey*, Occasional Paper (1982); IMF, *Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89*. 供给、投资与外部稳定背景；用于核定 1982 年法规生效及 1982 年国际金融关系时间。https://www.imf.org/en/publications/occasional-papers/issues/2016/12/30/hungary-an-economic-survey-14981；https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml

[H5] Anna Seleny, “Property Rights and Political Power: The Cumulative Process of Political Change in Hungary,” 载 Walder 编, *The Waning of the Communist State* (1995), 第 2 章。关于正式所有制不变时经营权、收入关系与国家社会关系的变化。在线书同 [D1]；与罗纳—塔什更强的体制侵蚀解释相互补充。

[H6] Csaba Makó, “Neo- Instead of Post-Fordism: The Transformation of Labour Processes in Hungary,” *The International Journal of Human Resource Management* 16, no. 2 (2005), DOI:10.1080/0958519042000311444。研究国营企业内部承包（VGMK）的劳动组织创新、技能与企业学习；本讲仅使用可查摘要可支持的部分。https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0958519042000311444

[H7] Leila M. Webster, *The Emergence of Private Sector Manufacturing in Hungary: A Survey of Firms*. World Bank Technical Paper No. 229. Washington, DC: World Bank, November 1993, 第 20 页左右 “A Brief History of the Private Sector”。以改革后调查和历史回顾区分 GMK、VGMK、小合作社及农业合作社工业兼营等类型，并二手汇编 1982—1988 年人数与企业数量。原 PDF 前页

列出作者、书名、1993 年版权及印行时间；数字常转引 Laky 与 Seleny，不能冒充作者亲手取得的 1982 年行政原始表。资料入口：https://documents1.worldbank.org/curated/en/348771468771601838/pdf/multi-page.pdf 。

[H8] Andrew G. Walder, ed., *The Waning of the Communist State: Economic Origins of Political Decline in China and Hungary*. Berkeley: University of California Press, 1995，特别是第 1—3 章。可用于将国营企业改革、家庭副业及政治制度变迁区分研究，开放书入口同 [D1]。

[H9] György Lengyel, 匈牙利企业与潜在创业者历史社会学研究（Corvinus University of Budapest 可检索研究稿）。可用于家庭地块商品化、第二经济劳动时间和收入规模的补充观察。由于研究稿内转引 Gábor–Galasi 1985 的估计，且样本、活动与年份口径不宜混合，本讲没有将这些比例当作自行验证的官方统计。https://unipub.lib.uni-corvinus.hu/889/1/lengyel_potential_entrepreneurs.pdf

[H10] IMF, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89,” 收入 *Hungary: Economic Reform and External Adjustment* 相关章节。回顾 1978—1984 宏观调整、1982 年国际金融机构加入和债务环境，用于政策背景而非证明第二经济直接导致外债变化。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml

[H11] World Bank, *Hungary—Industrial Restructuring Project: Loan Committee Project File*（世界银行档案文件），关于 1980—1984 年的改革摘要。其中列出 1980 价格制度、1982 新企业协会和 1983 工资制度变化，并总结部分改革的局限。https://thedocs.worldbank.org/en/doc/852651602746376440-0560011986/original/WorldBankGroupArchivesFolder1058708.pdf

[H12] IMF, “Hungary: A Case of Gradual Fiscal Reform,” 收入 *Fiscal Policies in Economies in Transition*（1993）相关章节。用于 1980 年代差异税收、企业基金及国有企业宏观控制回顾，不将 1993 年观点当 1982 年当事人原话。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752758/ch004.xml

[H13] Eurofound, “The Transition of the Hungarian Industrial Relations System” (1997)。对 VGMK 形成的雇员利益代表与工资管制问题，以及 1989 年前后约 25 万人参与的回顾；需注意与其他来源参与者定义不同。https://

www.eurofound.europa.eu/ en/ publications/ all/ transition-hungarian-industrial-relations-system

[H14] Svetlana Barsukova and Caroline Dufy, "Household Plots and the Second Economy: Continuities and Transformations from Late Soviet Russia to the Transition Period," 第 6 章，pp.115–127。用于说明苏联家庭地块与大型集体农场的共生关系。https://publications.hse.ru/en/chapters/1150749817

[H15] 中国农村改革与家庭承包：经济史概述，参见 *Inequality in the Developing World* 中 "China: Structural Change, Transition, Rent-Seeking and Corruption, and Government Policy"。用于明确家庭承包的土地集体所有制边界，不用来量化匈牙利。https://academic.oup.com/book/39562/chapter/339437056

[H16] IMF, "Inflation and Growth in China's Transition: A Comparison with Eastern Europe and the Former Soviet Union," 收入 IMF 比较转型研究（1990 年代），关于乡镇企业增长的历史比较。用于指出中国的地方集体工业与增量市场，需检查各历史统计的核算口径。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755421/ch015.xml

T ｜理论与概念

[T1] István R. Gábor and Péter Galasi, "Second Economy and Socialism: The Hungarian Experience," 载 Edgar L. Feige 编，*The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion*（Cambridge University Press, 1989），pp.339–360, DOI:10.1017/ CBO9780511571749.017。用于第二经济的操作性定义及其类别排除原则。https://www.cambridge.org/core/books/abs/underground-economies/second-economy-and-socialism-the-hungarian-experience/CD4AEECCC221063BBE66B13CE7C75447

[T2] János Kornai, *Economics of Shortage*（North-Holland, 1980）；*The Socialist System: The Political Economy of Communism*（Princeton University Press, 1992）。用于短缺、企业激励、制度相互依赖的分析，不用理论替代每一年度的历史事实。

[T3] Gregory Grossman, "The 'Second Economy' of the USSR," ***Problems of Communism*** **26, no. 5 (1977): 25–40**。经典的苏联第二经济界定与非法/私人收益问题；本讲主要通过 [T1]、[H14] 等研究核其概念引用，未虚构原文细节。

[T4] Tamás Kolosi, "Stratification and Social Structure in Hungary," ***Annual Review of Sociology*** **14 (1988): 405–419, DOI:10.1146/annurev.so.14.080188.002201**。用于提醒匈牙利社会分层不应只以正式社会主义阶级划分衡量。https:// www.annualreviews.org/ doi/ 10.1146/ annurev.so.14.080188.002201

S ｜ HSM 研究代码与审核边界（非历史史料）

[S1] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`、`README.md`，2026-10-26 核查。当前 H6B：M04 research package complete；3seed×3arms×16quarters；首阶段与守恒通过；历史结果 `UNIDENTIFIED`。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/ blob/ main/ studies/ HIST_VNEXT/ packages/ H6B/REPORT.md

[S2] `src/ hsm_lab/ engine/ second_economy.py`、`src/ hsm_lab/ engine/ household_allocation.py`、`docs/ phases/ P03_REPORT.md`：早期家庭第二经济活动、资金与商品结算以及守恒。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/second_economy.py

[S3] `src/ hsm_lab/ institutions/ second_economy_f2_adapter.py`：F2 命名商品第二经济适配器、劳动小时、实体投入与生产结算；明确标注参数为 `structural_assumption` 及 `not_calibrated`。https:// github.com/ swjn2017USTC/ hungary-socialist-mechanism-lab/ blob/ main/ src/ hsm_lab/ institutions/second_economy_f2_adapter.py

[S4] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`：更早的 F2 历史复现失败，模型消费指数与历史比较目标走势相反；不能把未来第二经济合成试验的成功覆盖成历史拟合成功。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md

附录 A ｜ 1968—1989 年第二经济与小企业政策时间轴

年代	历史事项	研究含义与证据边界
1960 年代前后	家庭地块、非正式服务和副业已存在；农业合作化与家庭生产并存	第二经济不是 1982 年法令凭空创造；各类活动合法性不同 [A1][H1]
1968 年	新经济机制实施，企业商品关系与农业生产销售政策调整	不等于国营资产私有化 [H1][H8]
1972—1976 年	部分大型企业重新加强行政控制；家庭活动仍以不同形式发展	再集中和小规模经营共存，不必假设全国一个统一 “改革强度” [H1][H2]
1979 年前后	关于第二经济与小型经营的专家和部门讨论推进	具体委员会史实目前据后世档案研究转述 [H2]
1980-02-19	政治局关于有限肯定第二经济的政策决议（经档案研究转述）	国家仍强调社会主义部门主导 [A4][H2]
1980—1981 年	价格、企业管理与小规模经营改革议程恢复	“第二轮改革” 不是只涉及私人经营 [A3][H1]
1982-01-01	小企业相关法规开始实施	法律组织形式及经营空间扩大 [A2][H3]
1982-11-30	劳动工资主管部门对企业内部承包绕开工资规定的批评（据后世研究转述）	国家 “效率” 与 “工资控制” 目标发生冲突 [A4][H2]
1983 年	GMK、VGMK 和其他伙伴关系登记量上升，客户结构出现问题	登记量非国民产量；消费者 2% 仅针对特定伙伴关系 [D1][H2]
1985 年前后	第二经济税收与企业管理政策再调；大型企业经营规则继续变化	有放宽也有收紧，不能写成线性市场化 [H3][H12]
1987—1989 年	银行、企业、税制与法律企业形态改革继续推进；1989 年政制转换	已超出 HSM 当前运行止期，须用独立史料研究 [H2][H3]

附录 B ｜ “第二经济净贡献” 资料审计表

最容易写错的句子	更可辩护的写法
“1982 年匈牙利才有私人经济”	1982 年扩大并规范一批小经营组织形式；家庭副业、工匠及灰色活动此前已存在
“第二经济都是地下黑市”	第二经济包含合法、灰色、违法及家庭自用活动，取决于概念与年代
“只要有 VGMK，工人就控制国企”	工作组可能控制自身合同劳动，但未必控制母公司投资、任命与资产处置
“1983 年第二经济只有 2% 面向消费者”	相关研究引用的约 2% 针对企业/合作社工作伙伴关系的合同收入，不能外推全部第二经济
“VGMK 里的人越多，真实 GDP 必然增加”	需核算与正式部门任务替代、工作时间、国有资本真实成本与重复计算
“GMK 和 VGMK 完全属于个人私有企业”	不同类型的资产和剩余权利复杂；VGMK 通常高度依附国营企业
“第二经济政治后果已被历史证明”	其稳定、侵蚀和制度转型的作用存在竞争解释，须与其他原因区分
“HSM 已证明容忍私人经济利民”	M04 仅证明合成系统活动小时首阶段和相关核算；净福利与历史效应未识别
“1989 的市场转型已被 HSM 模拟”	HSM 当前正式运行至 1985Q4，1986—1988 年留置，未模型验证 1989 年

附录 C ｜下一步有价值的历史与模拟研究计划（非已执行结果）

建议选择 1982—1985 年匈牙利**企业内部伙伴关系**而非整个第二经济作为一个小而严谨的研究对象。首先通过已出版的党政政策文件、年度统计与工作组织研究建立机构类型、法律可行空间和客户构成。其次寻找某个行业与若干工厂的合同、设备租赁费与工作时间资料，再区分社会新增产出、正式任务转移与收入再分配。第三，比较允许 VGMK 的国营企业和本身无法合理开展该形式的企业，同时警惕企业自选加入造成的偏误。

对应模型先做一项小型合成机制试验：同一 F2 起点、同一政策主变量，设置 “设备租金按机会成本计价” 和 “设备低估价” 两个分支。对于每一分支，记录真实额

外产出、居民交付、正式部门减少的产出、工人总工时、国营企业净现金和成员收入。允许合成模型给出**正、负、零**三种结果；如果同一历史数据不足以识别这些结果，就保持 `UNIDENTIFIED`，不得因为某个反事实组合符合自己的政治期待便修改基准。

如果能完成这条研究链，第 16 讲所提出的“社会主义可否容纳市场和私人活动”，就不再是抽象的意识形态题，而会变成一个能够逐项检查产权、资源和劳动过程的比较政治经济学问题。

第四编完。进入第 17 讲之前，请记住一条边界：匈牙利国内小经营空间的扩大，不能从根本上取消其对进口能源、原材料、技术设备与可兑换外汇的需求。下一讲要研究的，正是为何同一个国家同时参与经互会的计划贸易体系与西方可兑换货币贸易体系，以及这两种支付网络如何反过来限制国内改革。

第五编｜外部约束、危机与制度终结

第 17 讲｜社会主义国家怎样参与世界经济？经互会与两个贸易世界

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第五编：外部约束、危机与制度终结（17—20 讲）

版本：2026-10-26 ·独立研究型讲义

重点历史范围：1949—1985 年，匈牙利以 1956—1982 年为重心；对 1990—1991 年的少量回顾仅用于理解制度性质

HSM 参考：`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab`，`main`，2026-10-26 检索；基于公开代码及阶段报告，**未独立运行模型**

证据边界：本讲的历史贸易统计并非 HSM 输出；**经互会国家不等于转账卢布结算区，转账卢布余额不等于可兑换外汇，外贸交易额不等于进出口的实物数量；HSM 中出口归零反映模型问题，绝非匈牙利历史事实**。

本讲最重要的 20%

第一，国家计划经济并不意味着对外经济关系可以直接照搬国内的行政计划。在一国内部，政府可以通过计划、财权和物资调拨，将同一法权体系下的不同生产单位组织起来；但即便都是社会主义国家，两个政府也不能仅凭各自的计划命令对方交付钢材、石油或机器。它们必须谈判品种、数量、质量、价格、交期、运输和结算。**国际间的实物承诺与支付清算，是不同于一国内部计划命令的制度关系**。这正是经互会（Council for Mutual Economic Assistance，CMEA ／ Comecon）自 1949 年成立之后长期试图处理的问题。[A1][A2][H1]

第二，经互会不是一个覆盖成员国所有企业的“超国家戈斯普兰”，更不是一个不用钱的巨大物物交换集市。成员国在双边贸易协定和五年贸易安排下形成供货承诺，再通过年度议定书、外贸机构合同、银行账户和国际清算履约。1963 年成立的

国际经济合作银行（IBEC）于 1964 年引入**转账卢布**（transferable ruble）和多边清算，确实是一次制度创新；但转账卢布主要是一种特定体系内的记账和清算单位，并未获得美元那样的自由可兑换性，也未完全摆脱双边实物贸易安排。货币账户的贷方余额与真正可买到的商品之间，始终存在一道制度屏障。[A1][A2][T1]

第三，“两个贸易世界”不是简单的地理划分，而是两种支付约束。匈牙利可以用计划内出口的工业品和农产品，换取苏联的能源、原材料及其他伙伴国的商品；它还需要用**可兑换货币**购买国际市场上的某些设备、技术和原料。前者的困难往往是对方能否依贸易协议交付所需实物，后者则进一步受出口赚汇、外汇储备、信贷与到期债务制约。反过来，社会主义国家之间也可能使用美元等可兑换货币结算，不能把贸易伙伴的政治属性直接等同于支付币种。[A3][A4]

第四，匈牙利不是被动依附两套市场的旁观者，而是不断探索改革国际社会主义分工规则的参与者。 1969 年的匈牙利方案尝试扩大无具体配额贸易、提高转账卢布的实际使用价值，并提出逐步建立与可兑换货币的联系。1971 年经互会综合合作纲领提出更深入的协调目标，但成员国并未因宣布“社会主义经济一体化”就让渡所有投资、产业和贸易自主权。匈牙利在对经互会深化合作感到失望的同时，加强了对西欧和全球南方的经贸联系；这种双向策略既有利益，也逐渐带来新的外部支付风险。[A5][H1][H2]

第五，历史的实际贸易增长与当前 HSM 的失败结果恰好构成一项鲜明对照。匈牙利中央统计局的长期贸易量指数（1960 年＝ 100）显示，**出口由 1960 年的 100 上升至 1978 年的 524、1985 年的 770，进口同期由 100 上升至 503 和 508**。而 HSM P06 模型的出口指数早在 1962 年就已归零，之后又受到国库可支付资金的限制。模型虽然能分别处理经互会／可兑换货币渠道并通过账本检查，却没有准确复现历史中的出口持续增长。这是应当定位、修复并重新检验的**历史复现失败**，不能改写成有关经互会或匈牙利的现实结论。[A6][S1]

一、历史现场：一批匈牙利机器，为什么未必能换回所需要的西方设备？

1.1 从一家工厂的“可完成计划”出发

先设想 1970 年代初布达佩斯附近的一家匈牙利机械制造企业。它生产的某类机床已经列入向社会主义伙伴国交货的贸易安排。国内主管部门希望它依约供货，因为伙伴国订购的机床与匈牙利向该国争取的能源、材料或别的设备相联系。但与此同时，这家企业的总工程师希望引进一套新的西欧精密加工设备，用以提高机床精度、改善质量。企业在国内账面上并非没有收入，国家甚至可能对它有明确的投资计划；问题是它的计划内贸易收益，**并不自动等于有一笔可以直接交给西欧厂商的德国马克或美元**。

这里的工厂是**教学场景，不是某一家真实工厂的档案重建**。我们没有据此发明某位厂长的谈话、外贸合同或金额。但是场景所呈现的制度矛盾，可以从 1976 年的同期 IMF 研究、1982 年的匈牙利经济调查以及改革研究得到明确支持：经互会结算收入的可用性、商品配额和国家外汇支配权，确实是不同层级的约束。[A3][A4][H3]

工厂面临的不是一道“市场好、计划坏”的选择题。西欧设备也可能受出口许可证、资金、质量认证、贸易保护和政治限制；即便拥有可兑换外汇，也不保证买得到全部技术。另一方面，经互会长期供货协议可能保障它在西方景气变化时仍有市场，也可能以有利条件获得某些能源与原料。**真正的问题是：不同支付区的账目和实物能否被相互调剂，代价由谁承担**。

1.2 1969 年匈牙利的一份改革设想

这不是后来经济学家站在 1989 年的终点回望时才发现的困难。1976 年《IMF Staff Papers》刊载的一项系统研究专门概述了 **1969 年的匈牙利转账卢布改革建议**：逐渐扩大不依赖逐项实物限额的贸易，在贸易协定中增加只约定总价值而不逐项规定数量的安排；促使成员国获得的转账卢布更加能够购买所需商品；在此基础上，再谋求一定程度的可兑换性。[A3]

这里要严守史料层级：本讲核对的是 **1976 年研究者对 1969 年方案的同时代概述**，并非已查阅匈牙利该提案的每份原件，也不声称其内容一字不差。这份资料已经足以证明一件事：当时的决策者并不满足于“贸易账面能够平衡”，他们已经意识到**结算单位的可支配性**会反过来影响企业出口动机、商品质量要求和跨国分工效率。

1976 年的研究还记载了 1965 年波兰经济学家提出的类似讨论：部分转账卢布顺差应当在一定条件下可兑换为硬通货。两种设想的共同逻辑并非“放弃社会主义阵营”，而是让一笔出口收益变得真正有价值，避免国家为了完成配额而出口难以获得有用回报的商品。[A3]

1.3 三个不同的人，会怎样看待同一笔出口？

同一笔机床出口，可以在三个层级上得到完全不同的评价。**厂长**关心是否完成生产任务、获得价格与奖励、维持原材料供应；**外贸机构与银行**关心出口合同、清算币种、对方付款是否进入规定账户；**国家领导层**还要关心同苏联的能源供货关系、可兑换外汇的长期缺口，以及居民生活所依赖的进口是否得到保障。

如果对外出口的机床仅在账面上形成一笔转账卢布顺差，却不能据此进口企业急需的特殊钢材，那么对厂长而言“完成国家出口任务”和“改善下一年生产能力”之间就可能出现矛盾。如果政府允许企业自由持有全部外汇，则国家的进口优先序与外债支付又可能受影响。社会主义国际贸易困难不是因为其中某一位行动者必定愚蠢，而是**多套目标和约束通过不同账户叠加在一起**。

这段叙事也为第 18 讲预留了问题：国家能否通过向西方银行借款，在短期内暂时跨过这种外汇约束？如果能，随后怎样偿还？

二、先把制度机器拆开：经互会贸易到底由谁决定？

2.1 成立经互会：协调各国计划，而非把国家合并成一家企业

经互会于 1949 年成立，早期成员包括苏联和数个东欧社会主义国家。其出现既有战后国际政治阵营形成的背景，也有更实在的经济问题：东欧各国战争破坏程度、工业结构、能源资源和对苏关系不同，一国生产计划要长期运行，就需要在跨国层面协调可获得的钢、油、机器和食品。与其仅在商品短缺发生后临时采购，事前达成多年供货协议有明显的稳定性价值。[H1][H4]

但这里不能跳过一个政治经济学事实：**苏联与匈牙利是两个国家，并不共享同一国家预算、同一工业部和同一套所有权登记**。即便政党同属社会主义阵营，匈牙利计划机关也无法像给本国工业部下达命令一样，要求苏联某炼油设施自动转产，或让

捷克斯洛伐克铁路优先为匈牙利服务。因此跨国协调必须诉诸国家间同意、互换条件以及执行安排。

1971 年经互会通过正式的《进一步扩大和改进合作及发展社会主义经济一体化综合纲领》（通常简称**综合纲领**）。它要求加强长期计划协调、生产专业化、技术合作、联合投资以及货币金融合作。但纲领的雄心与各国真正愿意共享的信息、让渡的决策权并不相同；后来的联合国研究将这种落差视为社会主义一体化始终难以彻底解决的制度问题。[A5][H4]

2.2 从国家领导机关到货车：五个衔接层次

以典型的计划内贸易为例，贸易的运行可以依次拆成五层。

第一层：国家之间谈“要什么、能给什么”。计划机关、主管部委、外贸机构以及必要时最高领导层围绕五年计划时期的进出口品种与总量展开谈判。产业结构与政治关系会影响谈判起点：苏联在能源和原材料方面往往处于供应关键位置，部分东欧国家则试图以机器、运输工具、工业制成品和食品换得所需投入。[A3][A4]

第二层：双边中长期协定。一国与另一国约定一定期间的供货框架。这既是一种贸易承诺，也成为国内计划编制的前提：某钢厂预期得到的矿石、某炼油厂预期得到的原油，可能已经被列入未来数年的生产计划。

第三层：年度协议与具体合同。年度议定书使框架逐年具体化。由国家许可的外贸组织签订合同，处理型号、品质、数量、交货期限及运输等细节。合同并非可以忽略的“小事”：一台机械的技术规格不合用，账面上再平衡也无法让下游工厂正常运转。[A4]

第四层：实物交付。货物必须经过生产、铁路或管道、边境、仓储、进口验收，并进入国内物资分配和生产环节。只有写在计划中、没有完成运输或验收的原材料，不能用于本季度的生产。

第五层：国内支付与国际清算。本国出口生产者一般在国内货币和国内制度下获得相应款项，外贸机构及银行再按贸易协议办理跨国货币结算；进口企业的国内支付和跨国结算也未必是同一货币与同一价格。这一点最容易被“两个国家互换一批货物”的简单讲法掩盖。[A3][A4]

2.3 为什么五年双边协定并不自动等于真实的多边分工？

请想象三个国家：匈牙利善于提供一类机床，波兰愿意购买它；波兰有另一类设备可供苏联；苏联则能向匈牙利供油。三个国家加起来可能恰好满足各自需要，但如果每对国家都坚持贸易必须分别相抵，匈牙利与波兰的顺差、匈牙利与苏联的逆差就可能不能顺畅地跨国抵消。

这是**双边主义**（bilateralism）与**真正多边结算**（multilateral clearing）的区别。经互会显然理解多边主义的潜在收益，所以才建立专门的清算银行。但是，银行在总账上开出跨国账户，不等于每个国家都接受用本国急需物资去兑付另一个国家从第三国获得的余额。**实物供货的政治经济约束，可以使形式上的多边清算继续表现为实际的双边贸易平衡**。[A3][T1]

2.4 国际投资银行与国际经济合作银行不是一回事

还需要区分两家容易混淆的机构。1963 年成立、1964 年开始运行转账卢布清算体系的是**国际经济合作银行（IBEC）**；1970 年另行成立的**国际投资银行（IIB）**主要面向较长期的共同投资和相关融资安排。前者的核心问题是贸易清算及短期信贷，后者牵涉共同投资、收益分配和项目实施。因此，不能看见 “经互会银行” 便假定它能够像现代资本市场一样，把成员国居民的全部储蓄自动转化为跨国最优投资。[A1][A7]

三、历史过程之一：从战后双边清算到 1964 年的转账卢布

3.1 为什么战后首先流行双边清算？

战争结束后的欧洲面临外汇短缺、运输受损、物资供应不足以及政治秩序重组。对于计划经济政府来说，贸易安排经常首先要回答的不是 “汇率市场今天报什么价”，而是 “这五万吨钢能不能保证到货；这批机器能不能换到石油”。双边清算账户因此很有吸引力：双方在商定的记账单位中记录进口与出口，尽可能通过后续实物交付清理差额。它可以减少对稀缺美元储备的即时需求。[H4][A8]

但成本同样存在。如果甲国能够生产的主要商品不是乙国想要的，而乙国又握有甲国所需原料，双边协议就难以达成物量和金额同时可接受的交易。若为了让账面相平衡而被迫接受不够有用的商品，贸易规模增加也未必改善整个经济体系的效率。

这并不是社会主义国家独有的支付问题。战后资本主义国家也曾广泛使用贸易与支付协定、双边清算和外汇管制。社会主义体系的特征在于：**其与国内国家计划、物资供货协议、国营外贸垄断和行政价格的结合更加深入**。因此不能从“存在清算账户”这一个共同点，就断言各体系在激励和权利安排上没有区别。[A8]

3.2 1963—1964 年的改革究竟创新了什么？

国际经济合作银行自己的历史资料将关键时间列得很明确：**1963 年 10 月 22 日**，包括匈牙利、苏联、民主德国、波兰、捷克斯洛伐克等在内的八个成员国签署设立该行的国际协定；**1964 年**，转账卢布及通过 IBEC 进行的多边清算制度投入运行。[A1]

这项创新值得认真评价：成员国不必只在两国中央银行间逐笔平掉所有账务，国际银行可以维护统一的记账和清算框架，并为成员国之间的贸易融资创造制度通道。从技术上看，这是将庞大的双边记账网络进行部分集中化，是一种真正存在的社会主义国际金融基础设施，而非空洞宣传。[A1][T1]

但是，它并没有自动把转账卢布变成在市场上任意兑换的世界货币。1976 年的研究强调，转账卢布余额主要由成员国的外贸银行及相关机构持有，不能像自由流通现金一样在普通企业或公众之间自由使用；1990—1991 年对制度终结时的总结进一步指出，即便存在统一银行账簿，成员国仍需反复通过双边供货协商使贸易大体平衡。[A3][H5]

3.3 “转账卢布”：四个容易混淆的含义

它是记账单位。两国要比较不同商品合同金额，需要用一个共同单位记账。这不意味着它具有普通银行存款的全部支付自由。

它是清算单位。银行可以借记、贷记成员国的规定账户。这不意味着账户持有人可以未经对方同意购买任何商品。

它有国家间信用安排。清算体系可以记录余额、提供一定信贷或允许后期调剂，但这些余额受到合同、额度、供货能力等限制。

它不是美元、也不是可以在苏联普通商店使用的国内卢布。“卢布”这个共同名称非常容易误导初学者。转账卢布、苏联国内货币和匈牙利福林属于不同制度账户，并不因官方公布了某个折算比率就自动相互可兑换。[A3][H5]

用一句话概括：**记账上的可转移性、付款时的可兑现性和交易时的商品可获得性，是三种不同能力**。

3.4 用一个同时代反例检验“转账卢布完全解决贸易协调”

如果转账卢布真的使成员国出口所得具有近似通用货币的购买力，就无需在其实施之后持续讨论如何提高可用性。事实上，波兰经济学家 1965 年的方案和匈牙利 1969 年的方案，都直接指向这个缺口：持有顺差的人希望能购买所需的紧缺商品；不能购买时，至少希望部分余额可以兑换成更有用途的货币。[A3]

这不是证明当时所有清算安排都没有成效。它证明制度改进存在**不完全性**：既减少了一些结算摩擦，又没有消除实物契约、行政许可及国际供求的根本制约。

四、历史过程之二：1971 年综合纲领和匈牙利的改革愿望

4.1 1971 年不是从零开始的“社会主义经济一体化”

1971 年经互会第 25 届会议通过一份雄心很大的纲领，正式名称为《进一步扩大和改进经互会成员国合作与发展社会主义经济一体化综合纲领》。经互会秘书处当年出版的英文版本有 99 页，可从该正式出版记录确认其存在与框架；但**本讲没有把目录记录冒充已经逐页精读原件**。[A5]

纲领试图推进更长期的生产专业化、合作投资、共同科研和技术协调，并在维持各国计划制度的前提下增强跨国合作。如果一国集中制造一种设备，其他国家无需都为相同产品建设完整生产线，的确可能节约投资、改善专业化。这种思想并非经济学上不可理解，相反，它回应了上一编讨论的规模经济、投资重复和创新成本。

然而，经济一体化必然要回答政治经济学问题：谁决定某国不再制造某种机器？停止生产后形成的失业与地方损失由谁承担？对另一国的长期供应依赖是否安全？没有得到这些问题的制度性回答，专业化收益再明显也不一定转化为可执行的合作协议。[H4][T2]

4.2 匈牙利为什么既推动经互会改革，又试图向西方开放？

帕尔·格尔穆什卡（Pál Germuska）利用匈牙利国家机关、政党及高级经济领导人的档案研究指出：匈牙利在 1968—1982 年间始终倾向于推进更深的经互会合作；但当一体化实际停留在较多双边商品交换和有限部门合作时，布达佩斯也逐渐加强同经互会以外世界的联系。研究者特别将 1977 年视为经济政策认识转折的时间点。[H2]

这揭示一个看似矛盾却很自然的选择逻辑：**一个想改善社会主义计划效率的政府，可能一边尝试改良社会主义国际结算与技术分工，一边进口西方设备、技术和管理知识**。改革者不一定认为这两个方向必然冲突；只是二者在外汇、政治关系、产业保护和投资项目上可能争夺有限资源。

从事后来看，匈牙利后来形成严重外债压力，很容易把 1970 年代的对外开放概括为 “错误”。但以 1970 年的信息条件判断，获得国外技术、开辟出口市场、在经互会之外分散供应风险，都有可以理解的理由。必须进一步追问**项目是否增加了可出口竞争力、贷款期限是否与产出形成时间匹配、进口是否真正提高了未来偿债能力**，而不能从最终危机反推此前所有开放都不合理。这些问题将在第 18—19 讲详述。

4.3 两条制度轴线，不能压扁成东西方阵营

把对外贸易画成 “社会主义国家间贸易” 和 “对资本主义国家贸易” 两列，固然比毫无分类好，但远远不够。**第一条轴线是贸易伙伴所属国家，第二条轴线是合同以什么币种和清算规则结算**。

例如，向苏联出口机器可能列入转账卢布安排，也可能属于另行签订并以可兑换货币支付的交易；向某个非社会主义国家出口农产品，通常又必须考虑国际金融支付条款、进口许可、汇率和关税。不同合同的支付条件不应被国家政治名称覆盖。1982 年 IMF 调查实际将这两条轴线分别统计，这一点有量化证据支持。[A4]

同理，不能把 “从资本主义国家进口” 当成 “直接在自由市场上由每一家社会主义企业自行购买”。匈牙利的外贸许可、外汇分配、国内价格和银行控制直到 1980 年代仍发生着复杂变化。外部市场存在，并不等于国内企业已获得自由买卖外汇的权利。[A4][H3]

五、价格、能源和商品质量：为什么国际计划也逃不开机会成本？

5.1 国际价格怎么定？“行政价格”不等于毫无国际参照

第 04 讲已经讨论过行政价格与影子价格的区别；这里遇到的是另一种情形：两个政府必须给跨国交付的商品确定价值。如果完全按各自国内行政价格计算，一国的计划成本制度、补贴和汇率安排就可能直接影响另一国的采购决定。因此经互会贸易长期尝试使用**经调整的世界市场价格**作为谈判依据，而不是简单把成员国内部的零售价格加总。[A3][H5]

1958 年前后形成的“布加勒斯特原则”（Bucharest principle/formula）是其中的重要框架。按照较早的做法，某个五年计划期间的部分合同价格参考此前一段时期的世界市场价格平均值，经过调整并通过谈判固定在一定时期内。这样能够减少世界市场短期波动对长期供货合同的冲击，也符合计划机关希望保持跨期价格稳定的要求。[A3][H4]

但**谈判价格不等于单纯输入一条公式的客观数值**：原料、燃料相对容易寻找国际可比价格；规格复杂的设备、具有质量差异的机床或专用技术服务则难以建立同质化比较。交易一方可能用西方同类设备报价进行谈判，另一方则强调运输、成套服务或特别工艺。即便名义上采用相同定价原则，实际交货价格仍可能因为质量、技术规格、政治谈判和合同细节而不同。[A3][H5]

5.2 为什么经互会内部也会出现“硬货”和“软货”？

1976 年的同期 IMF 研究使用了两个值得辨析的术语。**“硬货”（hard goods）**通常指那些在社会主义贸易体系中供给紧张、并且比较容易在西方市场换取可兑换货币的原材料、某些半成品和高技术设备；**“软货”（soft goods）**则指在相应合同价格和质量条件下更难在西方获得买家的商品，某些消费品和一般机器可能属于这一类。[A3]

这不是把“硬货”定义为客观上有用、把“软货”定义为客观上没用。它描述的是特定国际交易环境中的**稀缺性和出口变现能力**。某种机械对波兰企业完全有用，但若其工艺、可靠性或售后保障达不到西方采购商要求，就可能只能在经互会内部出售。反过来，苏联原油无论供应到哪里都具有直接的能源用途，并且更容易找到以可兑换货币支付的潜在买主。

由此可以推出一个重要的制度问题：如果某成员国大量出口内部难以销售的商品，却要求另一成员国提供稀缺的石油与特殊钢材，双方即便按合同金额“等价”，**并不意味着实际机会成本相同**。卖方愿不愿意继续提供稀缺品、愿以何种配额提供、能否保证质量，就成为比账面汇率更有约束力的条件。[T1]

5.3 能源价格如何把世界市场传进经互会？

1973—1974 年世界石油价格发生显著跳升后，长期固定的经互会合同价格与新的市场价格出现明显差距。苏联作为主要油气出口国，面对的外部机会成本发生变化；东欧进口国则希望避免突然大幅提高能源支付额而扰乱国内计划。[A3][H6]

从 **1975 年**起，经互会改变价格形成方式，逐步采用每年调整、参考此前五年世界市场价格移动平均值的做法。研究资料对 1975 年作为过渡年所用的基期与正式实施细节有不同表述，但共同说明了这样一种时间结构：此前大体按五年固定区间决定价格，后来改为逐年重估、仍保留五年平均的平滑机制。它使世界价格冲击**延后、分期**进入社会主义贸易，并没有永久将成员国隔离在世界市场之外。[A3][H5][H6]

这意味着：在世界油价上涨时，较低的历史平均价格对进口国可能是一种过渡性优惠；但在世界价格下跌时，移动平均中的较早高价会使合同价格下降得较慢。所谓“稳定”，既可能是缓冲机制，也可能在价格趋势反转时变成滞后成本。第 18 讲会进一步计算其对外债和经济增长的影响。

5.4 不能把有利价格与“真实补贴”不经核对地等同

有的经济史解释强调，苏联低于即期世界市场价的能源供给，事实上向东欧提供了巨大支持；另一些解释则指出，若没有可自由出售的出口通道、运输成本、质量差异和双边配套出口义务，直接按国际现货价格乘以数量估算“补贴”，可能夸大可以兑现的收益。[T2][H6]

一个审慎的测算至少需要四张表：**合同油价和质量、可比世界价及运费、实际输送数量、对方要求的设备或商品的真实机会成本**。如果按世界市场价给油，却要求以高于国际可替代成本的价格购买难销售机器，贸易双方的净利益就不能只看石油这一项。反过来，如果这些机器是进口国可靠的生产必需品，价值也不能简单按西方低价替代品计算。

因此，本讲不在没有完整数据的情况下凭一个数字宣布 “经互会对某国净补贴了多少亿美元”。这类计算在下一讲可以作为待验证的反事实，而不应被写成天然确证的账本。

六、历史过程之三：1960—1985 年匈牙利外贸究竟发生了什么？

6.1 先看实物贸易的长期扩张

匈牙利中央统计局 KSH 公布的长期《货物对外贸易》表，提供了以 **1960 年＝ 100** 为基期的进口量与出口量指数。精选年份如下：[A6]

年份	进口量指数（1960=100）	出口量指数（1960=100）	历史解释的最低限度
1960	100	100	基期，本身不表示当年贸易规模大小
1965	158	170	外贸实物量相对基期已有明显扩大
1968	203	216	NEM 实施年份，不等于增量全由 NEM 造成
1970	274	266	进口量扩张速度在这一基期比较中较快
1973	318	394	石油冲击前后的外贸已经具有较大规模
1975	398	427	世界价格变化不能从本表直接读出
1978	503	524	进口量约为 1960 年 5.03 倍，出口量约 5.24 倍

年份	进口量指数（1960=100）	出口量指数（1960=100）	历史解释的最低限度
1980	473	588	进口量指数低于 1978，出口量仍高于 1978
1982	463	642	实物进口压缩与出口扩大可并存
1985	508	770	两类实物量指数都明显高于 1960 年

资料：KSH, *3.3. External trade in goods (1960–)*，长期表，2021 年 3 月 4 日更新，原表以 1960=100 记录各年货物进口与出口量指数。表内年份和数值直接摘自该长序列；没有将其换算成国内生产总值或当年美元。原表链接见 [A6]。

这些数值说明匈牙利是一个不断深化国际商品交换的社会主义经济，而不是一个在 1968 年改革前 “根本不与世界进行贸易” 的封闭社会。不过，本表不能直接回答四个问题：每年总贸易额多少福林或美元？究竟向哪个国家出口？货物结构是否升级？这些商品值不值得出口？**数量增长不等于贸易条件改善，更不等于出口增加必然带来净外汇收益**。

要研究这些问题，需要另一组统计：国家与货币的双重分类，以及国际收支表。

6.2 真正重要的口径：贸易伙伴与结算货币交叉分类

1982 年发表的 IMF 匈牙利经济调查在附表中引用匈牙利官方外贸统计，区分以卢布结算和以可兑换货币结算的贸易份额。下面摘录其中两年：[A4]

指标	1977 年	1981 年
出口：以卢布结算的份额	50.4%	44.0%
出口：以可兑换货币结算的份额	49.6%	56.0%
进口：以卢布结算的份额	46.2%	45.7%
进口：以可兑换货币结算的份额	53.8%	54.3%

资料：IMF，*Hungary: An Economic Survey*（1982），表 41，依据 Hungarian Central Statistical Office *Statistical Yearbook of Foreign Trade*；这里的百分比为相应年份**出口或进口总量按该研究采用的贸易金额口径划分的结算货币份额**，不是外贸实物量指数，更不是贸易伙伴的政治制度占比。

为什么“匈牙利对社会主义国家出口占比”会与“卢布结算占比”不同？因为**贸易伙伴是社会主义国家，合同仍然可能以美元等可兑换货币支付**。IMF 特意提醒读者，这个差异不能略去。1977—1981 年匈牙利向社会主义国家出口货物并取得可兑换货币，并非偶然的统计误差，而是已被同期调查单列的重要交易类型。[A4]

另一组具体数字尤其直观：在该研究的表 33 中，**对社会主义国家、但以卢布以外货币结算的贸易**，1977 年出口 581 百万特别提款权（SDR），进口 362 百万 SDR，商品贸易顺差 219 百万 SDR；到 1981 年，对应出口 1049 百万 SDR、进口 450 百万 SDR，商品贸易顺差 599 百万 SDR。[A4]

这意味着，把“社会主义国家之间贸易”与“无法赚取任何外汇的贸易”视为同一件事，是错误的。反过来，把“可兑换货币结算贸易占比上升”直接当成“匈牙利已脱离经互会”也同样错误：两组交易可以交叠。

6.3 一张国际收支表反驳“货物出口顺差就是国家赚到了钱”

1982 年 IMF 调查列出的可兑换货币国际收支数据（单位：**百万 SDR**），在 1978 年与 1981 年分别呈现出很有教学价值的对照：[A4]

可兑换货币国际收支的精选项目	1978 年	1981 年
商品出口	2539	4135
商品进口	3164	3758
商品贸易差额	**−625**	**+377**
净投资收入（含利息等）	−201	−932
经常账户余额	**−993**	**−618**

资料与口径：IMF，*Hungary: An Economic Survey*（1982），表 31，原资料为匈牙利国家银行及 IMF 职员估算；单位百万 SDR。为便于教学仅摘录部分项目，**所**

列项目不能直接逐项加总得到经常账户余额，因为仍有运输保险、旅游、政府支出、转移及其他项目。

请特别注意 1981 年：**商品贸易已经出现 377 百万 SDR 顺差，经常账户却仍逆差 618 百万 SDR**。单看货物贸易，很容易写出一句 “匈牙利已扭转对外收支困难”；但把利息等投资收入净流出放回来，就会发现货物贸易的改善不足以覆盖其他经常账户负担。

这正是第 18 讲讨论债务时必须保留的区分：**进口少于出口、经常账户有盈余、外债本金减少、外汇储备增加，是四件不同的事**。

6.4 为什么石油、化工原料、机床和电子设备不能混成一个 “进口需求”？

1982 年 IMF 调查认为，来自社会主义国家的进口中，燃料占重要部分，而制造品、化工与机器设备则来自不同来源；1970 年代初以来世界能源与原材料价格变动，加重了进口支付压力。[A4]

能源进口的约束是持续性的：如果一个国家为工厂和家庭供电供热依赖进口燃料，短期内很难简单停止购买。先进机械的进口则可能与未来产能、工艺更新直接相关，但其经济效益要经过安装、人员培训、零件供应和最终产品出口才能实现。消费品进口又可能直接改善当期生活水平和政治信心。

这些进口具有不同的时间结构：**能源关乎本期产量，机器关乎未来产量，消费品关乎本期福利；外汇贷款则把部分支付推到了未来**。一国在外部收支紧张时究竟压缩哪一类进口，不只是抽象的 “效率最大化”，还涉及社会契约、工人就业、重工业投资、技术赶超与政权对经济风险的判断。

6.5 1973 年加入 GATT 说明了什么？

匈牙利并非直到 1989 年后才与西方制度体系发生正式经贸联系。IMF 对匈牙利贸易自由化的回顾记载：匈牙利 **1973 年加入关税与贸易总协定（GATT）**，1974 年与芬兰签署自由贸易区安排，且面向发展中国家采取了部分关税优惠。[H3]

这些举措说明，在一党国家和社会主义所有制仍然存在时，国际贸易规则的接触和有限融入已经发生。但 GATT 成员资格并没有自动消除本国外贸许可、外汇分

配、国内价格控制，也没有让社会主义国营企业立即等同于西方私人公司。因此，把国际制度参与与国内制度完全市场化划上等号，仍是错误的。

七、经济学解释：把三个约束严格分开

7.1 约束一：真实生产与交付

一国想进口十万台机器，贸易伙伴必须能生产、愿意卖出，机器规格必须匹配，并且铁路、港口、海运、管道或公路必须能交付。如果可用的生产设备或运力有限，双方就需要调整数量、分期交货或另寻供应源。

这与第 03 讲和第 08 讲的物资平衡、运输网络问题在数学结构上相通。但**国际性**增加了一层：关键生产能力可能掌握在外国政府或外国企业手中，本国计划机关无法直接调整对方生产任务。

7.2 约束二：合同清算余额的使用范围

假设匈牙利在经互会贸易中取得 100 单位转账卢布顺差。其账本上有一项对外交易的权益，但能否购买 100 单位相应商品，取决于交易伙伴能否、愿否交货，既有配额是否允许调整，以及相应清算规则是否允许将余额调剂到第三国。

因此，**一国的对外记账财富**与**它能够立即调入国内生产网络的实物**不完全同义。转账卢布改革的关键，是提高前者向后者转化的可靠性。[A3][H5]

7.3 约束三：可兑换货币与到期债务

对来自西德、日本或其他国际市场的机器和材料，合同可能需要以可兑换货币支付。即便国家通过国内银行向企业拨出足够福林，仍不能因此创造出另一国会接受的美元、德国马克或瑞士法郎。

一个简化的外汇现金流恒等式是：

$$R_{t+1} = R_t + X_t + L_t - M_t - DS_t.$$

其中，R_t 为期初可动用外汇储备，X_t 为本期实际收到的可兑换外汇出口净收入，L_t 为本期新增外部借款，M_t 为本期用可兑换外汇支付的进口，DS_t 为本期到

期需支付的债务利息和本金。为了手算，这里暂时省略旅游、运输保险、外汇估值、其他转移和资本项目，因此**它是教学用的简化现金流式，不是完整国际收支表**。

将它变形：若国家必须留出最低期末储备 $R_{\min}$，那么本期进口支付额不能超过

$$M_t \le R_t + X_t + L_t - DS_t - R_{\min}.$$

这是**流动性约束**，并不自动等于国家整个经济体的长期偿债能力：后者取决于未来可以获得多少外汇净收入，以及新债务能否续借和偿还。

7.4 对外贸易的“货币幻觉”和“物量幻觉”

计划机关可能说：“我们出口了一百套机器，所以有资格换回价值相等的进口货物。”然而若这批机器质量、规格不合适，或买方无法按期供货，实际购买力就低于账面金额。这叫**物量可用性的问题**。

另一个部门可能说：“我们已经有足够福林支付进口机器。”但需要付的是德国马克，国内福林金额不能自动兑换成足额外汇。这是**国际支付约束**。

最后，某一笔货物进口虽然已经得到批准、外币也已支付，却因为运输、验收、交货延误未到企业生产线上。这是**物流和时间约束**。

所以，国际贸易中至少要同时问三个问题：货物是否存在且可得？清算余额能否依法兑现？外币付款能否按时到位？一个问题的肯定回答不代表另外两个问题也解决了。

7.5 国家的政策目标不只一种

一国可能为确保石油供应接受不那么有利的机器出口价格，也可能为维护大国间政治关系、战略自主权、长期技术合作作出让步。比较经济制度的分析不应因此取消机会成本，而应把政治和安全收益列入政策目标，明确其衡量困难。

同时，我们不应把所有优惠价格都说成“没有代价的援助”，也不应把所有国家间不等价交换都归结为“剥削”。需要具体测量：价格、运输、技术、政治风险、替代供应渠道、融资成本以及中长期供货稳定性。没有这些比较，就只能提出解释假说，不能宣告净收益。

八、三组可以手算的实验：货、钱与时间的约束

> **教学说明**：以下三个实验中的国家简称、商品、资金与价格均为为了推理而构造的数字，**不是 1949—1985 年匈牙利、波兰或苏联的历史统计或任何真实合同**。它们的目的，是在假设透明的条件下检验机制。

8.1 实验一：真正的多边清算可以省掉多少双边交换？

问题。有三个国家：匈牙利 H、波兰 P、苏联 S。每笔交易都值 10 单位共同记账货币，货物和合同已经双方同意。

出口方	进口方	商品	金额
H	P	机床	10
P	S	工业设备	10
S	H	石油	10

第一步：分别计算每对国家。 H 从 P 取得 10 单位贸易顺差，却在与 S 的贸易中有 10 单位逆差。P 对 S 顺差 10，对 H 逆差 10。S 对 H 顺差 10，对 P 逆差 10。如果双边之间要求分别等额结清，这三个国家仍需达成更多双边配货、延迟清算或取得额外的付款安排。

第二步：计算三国的总收支。 H：出口 10，进口 10，净额 0；P：出口 10，进口 10，净额 0；S：出口 10，进口 10，净额 0。若真正允许多边净额结算，三国的**净金融支付可以为 0**，而实物贸易照常完成。

第三步：说明它何时失败。如果 S 坚持只向 H 供油、但拒绝用 P 出口的工业设备来清偿 H 与 P 之间的余额，或者 H 与 S 的进口合同根本尚未商定，净额结算的“理论优势”就无法完全兑现。银行拥有统一账本，不会强迫各国接受没有合同保证的商品。[T1]

推论。多边结算能减少重复的双边平衡成本；但想实现这一潜在效率收益，必须同时解决**交货保障、信用风险、可支配余额和跨国准入**。这正是转账卢布制度改进希望解决但未能彻底完成的难题。

8.2 实验二：国库有钱，也未必能进口西欧机器

问题。一国期初有 100 百万美元可动用外汇，计划本期收到 30 百万美元出口货款，能够得到 20 百万美元新增借款；同时有 25 百万美元到期债务支出，财政金融当局要求期末至少保留 10 百万美元储备。

第一步：能支付多少进口？先把全部可用美元算清：$100 + 30 + 20 = 150$ 百万美元。扣掉到期债务和最低储备：$150 - 25 - 10 = 115$ 百万美元。**最大可支付进口额是 115 百万美元**。

第二步：如果工厂提出 130 百万美元进口申请？缺口是 15 百万美元。政府有几个选择：延期一部分设备；提高可兑换货币出口；借更多债；动用最低储备；争取另一种支付方式；或重新决定进口优先顺序。选择并非没有代价：例如再借 15 百万美元可能解决今年问题，却会增加未来偿付义务。

第三步：如果经互会账户另有 200 单位转账卢布顺差，能否直接补上 15 百万美元？不能自动如此推断。除非存在可执行的兑换、转移或其他交易安排，并且有人愿意兑付所需美元，账户余额不等于外汇现金。假定宣布“1 单位转账卢布＝若干美元”，也不意味着美元实际到手。

第四步：改变一个条件。若通过出口扩张本期多收到 15 百万美元，在其他条件不变时可支付进口上限变成 130 百万美元；但如果这些出口必须额外占用本期紧缺能源或粮食，社会成本还应另计。**获得外汇并不必然意味着净福利增加**。

8.3 实验三：世界油价上涨后，五年移动平均为什么只能缓冲、不能隔绝冲击？

假设世界油价（单位：虚构价格单位/桶）依次为：1971 年 10、1972 年 10、1973 年 10、1974 年 30、1975 年 30、1976 年 30。请不要将这些数字当作实际油价；这里只研究平均规则。

若 1976 年合同参考**此前五年（1971—1975）的简单平均**，则：

$$P_{1976} = (10 + 10 + 10 + 30 + 30)/5 = 18.$$

1977 年参考 1972—1976 年，则：

$$P_{1977} = (10 + 10 + 30 + 30 + 30)/5 = 22.$$

世界即期价仍为 30 时，合同价格从 18 升至 22，**每年都在吸收较早发生的冲击**；进口国没有在第一年承担全部涨幅，但也没有永久豁免。倘若随后世界油价下降而平均窗口保留了过去的高价，合同价格还可能在某些年份高于新的即期价。

现实边界：经互会的合同价格是谈判与调整规则共同作用的结果，不能保证每一笔机器、食品或燃料进口都严格遵循这个简单算术平均；历史上 1975 年还有过渡安排，某些原料和产品质量、运输条件也需要单独处理。本实验说明**滞后传导的方向**，而不是重建某一份真实石油合同。[A3][H6]

8.4 将三个实验放在一起

- 实验一：**总账可以相抵，具体商品却可能无法取得**。
- 实验二：**国内货币或不可兑换清算余额不等于可支付进口的硬通货**。
- 实验三：**国际定价规则可以改变冲击到达的速度，却不能让资源机会成本消失**。

这也告诉我们，第 17 讲不是第 09 讲 “银行和预算” 的重复。国内银行可以为企业提供福林贷款，但跨国支付必须进一步面对**外国供货方的权利、国际银行资产和货币可接受性的边界**。对外贸易本身不是一个可以任意抽象成 “进出口变量” 的简单开关。

九、与 HSM 对照：一个能运行的双贸易渠道，究竟说明了什么？

9.1 先区分模型里有什么、现实历史里有什么

HSM 的物量网络不是简单写一个 “贸易净额”。`src/hsm_lab/engine/trade.py` 说明它区分 **CMEA 渠道**与 **convertible（可兑换货币）渠道**；进口通过不同价格、信用和储备约束进入模型的国库进口池；出口则必须由真实商品库存和财务支付条件支撑。模型在账本中分别记录不同币种的交易，官方汇率报价主要用作诊断，不是可以把两种账户任意相加的魔法兑换按钮。[S1][S2]

标准贸易过程的主要顺序包括：先处理外债到期利息和应付本金，再计算必要的新借款；依据经互会与可兑换货币渠道分别决定能够支付的进口数量；为出口建立相应的物资需求；通过运输、库存和买方资金约束形成实际交付；最后结算出口收入。**当季出口款不自动成为同一季进口可用资金**，其时序被明确规定，避免把尚未收到的收入提前花掉。[S2]

研究者在代码中还增加了更细化的**经互会多方清算**与**出口应收账款**可选制度层，对应 `CmeaClearingPolicy`、`ExportReceivablePolicy` 等接口。这个“有可选接口”的事实并不意味着所有历史 F2 基准情景都启用了该实验层，也不意味着这些接口的合同参数已经从 1957—1985 年匈牙利官方资料中识别出来。[S2]

9.2 将模型执行过程翻译成普通人能够理解的财务程序

设模型某一季度打算从外部购入能源与机器。

1. **提出希望进口的数量**。需求来自冻结配置或明确定义的外部情景，而不是从 KSH 统计结果直接倒灌生成。
2. **检查经互会账户**。标准路径根据声明的经互会信用额度与结算余额，计算这一渠道能支付多少进口。
3. **检查可兑换货币账户**。先支付到期外债，再判断现有储备与可用借款还能支付多少进口。
4. **取得货物**。实际批准的进口落在专门的商品存货单元中，仍需依国内网络的供货、运输和生产规则才能用于居民或工厂。
5. **交付出口并记收入**。交付不能凭空增加；销售收入依既定会计顺序在期末入账。

这一过程具有教学价值，因为它强制读者区分**想进口、付得起、实际进口、实际到达生产者**四个变量。即便货物总量充足，外部支付或国内交付也可能成为瓶颈。模型采用不同账户不是多此一举，而是避免把国家外部约束抽象成一个没有内容的“开放程度”指标。[S2]

9.3 F2 究竟是 16 种真实商品，还是 16 种模型商品？

配置 `config/ontology/f2_v1.json` 定义了 16 个粗粒度商品组，包括固体燃料、油气燃料、电力、金属材料、化工和化肥、机械资本、农业原料、基本食品、畜产品及

其他消费品服务；`config/scenarios/historical_f2_trade_scenario.json` 包含两条贸易渠道的需求、价格、贷款限额与初始账户的**模型配置**。[S3]

这里必须坚持此前讲义已经建立的口径：这些是**模型商品单位及结构假设**，不能直接说成历史上进口多少吨苏联原油、多少马克的西德设备。把不同种商品的模型总量直接加总再叫作 “美元贸易额” 或 “GDP”，也不成立。若要比较历史统计，需要单独建立合格的单位、时间和品种 crosswalk。

9.4 最重要的负结果：模型的出口路径出了什么问题？

HSM 现阶段 P06 报告写得非常明确。其标准历史复现研究未进行实质参数校准（`calibrated = 0`），贸易情景的进口渠道能够部分传递既定需求，但**出口渠道受到国库（Treasury）可支付国内现金的约束**。在报告的这次运行中，出口年度指数早在 **1962 年**已归零，1964 年以后又受到国库现金配给性的限制。[S1]

将这一结果与本讲第六部分的 KSH 统计相比较，矛盾十分明显：KSH 显示匈牙利 1962 年出口量指数已经达到 130，之后长期上升，而模型在同一时期却已走向零。此时唯一有证据支持的判断是：**至少在报告采用的相应历史复现范围及量纲中，出口实现机制存在严重的历史再现问题**。

这里还需分辨两种 “外汇不足”：

- 如果现实中的一国缺乏美元，可能无法立即付款购入西方机器——这是可以在历史史料中调查的外部约束。
- 如果某个合成模型因为它自己构造的**国库本币现金支付路径**，让原本应发生的出口在 1962 年归零——这首先是模型内部的支付实现和结构参数问题，不能直接写成 “历史上的匈牙利因为外汇不足无法出口”。

两种机制并不相同。**出口既可能赚取外汇，也可能由于信用结算、运力或内部支付规则而受限；识别具体哪一环真的构成历史约束，需要独立观测**。[S1][A6]

9.5 P06 贸易情景为什么不是 “给贸易改革打分”？

P06 的报告说明：贸易情景的消费指数历史拟合误差并未改善，且关键出口通道在模型内受到资金限制，导致若干出口比较无有效历史对应项。同时，消费指标历史目标

自身还有统计口径需要复审的疑点（第 12 讲已指出 KSH 收入与消费长期表可能被混用），更不应把表上的一个 “误差” 当成可靠的政策效果估计。[S1]

还应当注意**同一仓库不同阶段报告的 crosswalk 口径变化**：早期 P06 总述曾记载 14 项比较变量为 “2 mapped、1 blocked、11 no counterpart”；随后同一报告中的 widened crosswalk 又出现 “1 normalized_index、13 no counterpart” 的整理状态。本讲不替仓库擅自消除两个阶段或摘要之间的差异；使用每个指标前，应核对其**当前表、审查版本、是否真的同口径**。对出口而言，当前最重要的事实仍是**缺少可信的历史可比复现结果**，而不是把 “比较项被阻断” 理解为历史贸易不存在。

9.6 1973 年政策分叉能讲什么，不能讲什么？

`docs/phases/P06_1973_SHOCK.md` 记录的是 **F1 八商品模型**在 1972Q4 共同检查点分叉、下一季开始施加各情景的合成实验。它展示借款平滑、投资约束、价格—工资补偿和预算硬化等策略在冻结规则下的不同反应。这能帮助研究者思考 “哪一种支付与物资渠道对结果敏感”，但**不能直接当成 1973 年匈牙利实际的宏观政策试验结果**。[S4]

具体到当前 H6B：M06“外债延长社会契约” 仍因外债合约史料准入缺口处于 **blocked / NOT_RUN / UNIDENTIFIED**；M10“外部补贴、贷款与贸易条件缓冲” 没有可宣称完成的专项研究，亦未得到历史支持。M05 改革制度联动也未完成。H6B 的 11 张卡中只有 3 张实验包 complete，没有任何历史 `SUPPORTED`。[S5]

因此，模型在本讲应担当一个**清楚标出假设与失败的机制解剖台**，而不是能告诉我们 “匈牙利本该进口多少”“转账卢布带来了多少增长” 或 “苏联援助净值多少” 的历史计算器。

9.7 如果下一次要改进模型，最值得预先登记哪三组实验？

实验 A：清算账户可用性的对照。在相同商品供给、相同信用和相同外汇条件下，比较只有双边结算、允许有限第三国净额抵消以及部分可兑换三种规则。预设结果包括真实交付、未使用余额、对第三国的进口实现和违约风险。确保 “形式上转账成功” 不会被错当成 “新增可用商品”。

实验 B：出口支付门槛的结构诊断。固定企业产能与外部需求，仅改变国库对出口先行支付的规则或信用桥接路径，观察出口何时由零恢复、是否出现真实的现金和

存货守恒破坏。先确定出口归零是否来自算法或财务顺序，而不是直接调整参数让历史曲线好看。

实验 C：历史指标对照。先取得经许可的按币种、伙伴与商品分类的实际贸易序列，再预先登记可比较指标、单位转换、价格基期和期限；不能用“货物量指数”的历史序列去验证“模型价格加总后的货币收入”。保留 1960—1978 观测窗和 1986—1988 保留窗的研究纪律，不用保留期数据调参数。

这些都是**研究建议，并非 HSM 已执行的实验**。第 25—27 讲会进一步介绍怎样把它们转化为合格的识别与否证设计。

十、与苏联、中国及其他东欧国家比较：三种不同的外部经济位置

10.1 苏联：主要能源供给者，也有自己的贸易机会成本

在经互会成员中，苏联的经济规模、军事实力和资源禀赋与匈牙利、民主德国或保加利亚并不对称。对石油、天然气、铁矿石或其他原料的供应能力，使苏联在长期贸易谈判中拥有关键地位；东欧成员的工业品和技术装备则可能成为双方协商的交换条件。这种结构既给东欧提供稳定的供应来源，也可能形成较高的产业依赖。[H4][H6]

然而苏联也不是没有约束的“无限资源提供者”。如果世界市场价格上涨、苏联能够将部分原油以可兑换货币出口，其向经互会成员低价供货的机会成本就可能改变。反过来，苏联也需要考虑盟国工业化、政治稳定、军事与战略安全，并可能从专业化交换获得某些产品。只有把**资源收益、合同价格、战略目标与替代贸易选项**放在一起，才能评价它与东欧国家的关系，而不能简单使用单一形容词。[T2]

10.2 东德、波兰与匈牙利：工业结构不同，外部约束也不同

民主德国以较发达的工业技术和特定工业生产能力参与经互会分工，既依赖能源与原材料，也要处理西方技术与贸易关系；波兰拥有不同的煤炭和工业基础，并在国际价格与借贷条件变化中选择了自己的工业投资路径；匈牙利则在农业、食品加工、某些工业设备和服务的出口方面形成独特组合。不能把这些国家都当成“苏联周边一个只有消费的市场”。[H4][H7]

但三国有共通的问题：要进口西方技术就须获得可兑换货币，而部分传统经互会工业出口在西方市场变现能力有限。向西方借款可在短期内扩大进口，却把未来出口、利润和外汇支付纳入更紧的期限约束。**资本品进口今天可能提高未来生产率，也可能成为利润与偿债能力迟迟无法兑现的沉没投资**。

比较研究必须注意选择偏差：某一国家在某段时期外债增长较快，不必然意味着其社会主义贸易结构最差；其国际融资渠道、国内投资制度、价格补贴和政治改革也可能完全不同。第 21—22 讲会系统讨论这些差异。

10.3 中国：双边协定、苏联援建与后来的不同开放路径

新中国早期与苏联、东欧等社会主义国家建立了广泛经济联系，包括信贷、设备、专家和贸易；同时与其他国家的经济往来也受到国际政治、封锁、外汇和运输条件限制。但中国长期**不是经互会的欧洲成员国**，不能直接把经互会的转账卢布制度当作中国 1950 年代的日常清算制度。

一份具体的原始文件可以帮助我们把历史说清楚。1950 年 4 月 19 日中苏贸易协定的英文译本明确规定：双方依据协议商品清单及具体合同交货；贸易组织要约定**数量、品种、价格、期限和交货地点**；两国通过苏联国家银行和中国人民银行的规定账户清算，原则上以卢布记账，亦允许在另有批准时以黄金、美元、英镑或易货方式结算；双方需定期核对支付等价性。[A9]

这份文件至少证明三件事：其一，国家计划下的社会主义跨国贸易仍然必须有合同和支付机构；其二，1950 年中苏双边清算中的 “卢布” **不是 1964 年后经互会多边制度中的转账卢布**；其三，双方明确意识到贸易合同的履行还需要运输与港口条件支持。与第 08 讲的物流机制可直接联系。

1950 年 2 月 14 日的对华贷款协定又为中国从苏联进口设备和材料提供了制度基础，国务院条约资料及联合国早期经济调查均可用于核对其性质与数字。[A10][A11]

中国在 1978 年后逐步形成的对外开放和外汇管理制度，既有与经互会改革讨论相似的问题——怎样使企业出口收益与国际市场需求连接——也有非常不同的产业、人口、沿海区位与世界市场条件。**不能从 “匈牙利也改革，后来却出现危机” 直接推**

导“中国改革只是幸运地没有失败”，也不能从中国后来的增长反推匈牙利所有改革设计都不合理。第 24 讲会详细比较两国的实际机制。

10.4 “全球南方”也不是匈牙利贸易的注脚

1973 年 IMF《Finance & Development》讨论东欧国家与西方以及发展中世界的贸易时，列出了 1970 年东欧向发展中国家出口的规模，并把旅游、能源、粮食和不同市场分开考察。[A12]

经济学上，把可兑换外汇贸易只理解为“东欧与发达资本主义国家贸易”，会遮蔽与中东、非洲、拉丁美洲及亚洲许多国家的经济联系。发展中国家有时可以提供能源或初级产品市场，也可能成为工业设备、医药或农业技术的购买方。各国结算中可以有美元、英镑或特殊清算安排，不能仅由“第三世界”身份推断货币形式。将社会主义国际主义的政治语言转化为严肃经济史，需要观察**具体项目、合同条件、实际货物和双方收益**，而不是先给它贴上援助或剥削的标签。

十一、学界争论、反例与未解决的问题

11.1 争论一：经互会究竟是失败的一体化，还是部分成功的稳定贸易制度？

一种强调效率的解释认为，经互会始终无法形成真正统一的市场和有效的多边支付机制。名义上的转账卢布在现实中缺乏充分可支配性，双边供货约束、行政价格和工业品质量差异阻碍专业化，导致国家可能继续出口低价值商品来换取稀缺原料。这一解释可以从 1976 年的同期金融制度研究以及后来针对清算系统的反思得到支持。[A3][H5]

另一种更强调历史条件的解释则提醒我们：东欧确实从长期供货、工业分工、能源和原材料合同中获得了制度性稳定；国家间协作也支持了一批具体项目，并在一些领域减少了市场价格波动风险。若拿一个从来没有历史存在过的“完全可兑换、完全无摩擦的社会主义共同市场”当比较基准，那么经互会当然显得处处不足，但这种比较未必足以判断它相对当时真实替代选项的净收益。[H4][T2]

更有力的研究应当区分两类命题：**经互会是否实现了自身宣布的宏大一体化目标；它在特定历史时期是否为成员国创造了净经济收益与安全利益**。前者与后者不能用同一组证据直接替代。

11.2 争论二：转账卢布是谁的计划——苏联霸权，还是东欧国家试图解决支付难题？

在较老的冷战叙事中，人们有时把转账卢布描绘为莫斯科企图建立封闭货币霸权的产物。但 2026 年波波夫（Aleksei A. Popov）与皮沃瓦罗夫（Nikita Yu. Pivovarov）发表的新研究利用俄罗斯档案材料，提出一个更复杂的起源解释：欧洲经互会成员对于解决积累的支付失衡有强烈需求，制度倡议并非简单自苏联单向下达；苏联也有管理国家间债务而不把本国国内卢布普遍强加给盟国的现实考虑。[H8]

这项研究值得认真阅读，原因不是“新文章必然比旧文章正确”，而是它提出了能改变机制解释的**行动者与起源证据**。不过本讲目前核验的是论文摘要、出版身份和结论概要，不能假装已经逐页复核其档案目录、每份会议记录和全部推论。下一阶段若要专题研究转账卢布制度起源，应首先核验文章全文、所引档案和其他国家档案的互证。

11.3 争论三：成员国贸易顺差增加，就代表更能摆脱对苏依赖吗？

未必。若一国对苏联出口增长，同时为了维持关键油气进口又必须接受长期的物资配套承诺，贸易额上升不等于替代供应能力扩大。相反，某国与西欧贸易额增加，也不自动提高自主权：其进口技术和外债支付可能使其依赖国际资本市场。

“依赖”至少有四种含义：**单一供应国集中度、无法迅速替代关键投入的技术依赖、结算和融资依赖、政治上受制于某种安全或同盟安排**。这四者相关，却不应合并为一条从 0 到 1 的抽象指标。历史材料如果只能说明一项集中度，就不应声称已经证明另一种政治依附关系。

11.4 争论四：为什么对外贸易不能成为国内改革的万能补丁？

第 14 讲说明匈牙利 1968 年改革希望让企业更敏感地回应价格、利润和市场需求。国外市场可能提供价格参照、竞争压力和先进工艺；但如果国内企业仍然预期被政府救助、投资审批不匹配、外贸收益被不透明地重新分配，外部价格信号也可能无法转化为有效的生产升级。

因此，国际开放与国内改革存在**制度互补性**：出口奖励、企业投资权、风险承担、银行偿付规则和外汇权利必须互相协调。不过，这不等于这些制度需要在某一年全部“一步到位”。当事人所面对的稳定就业、物资短缺、政治联盟和国际安全约束，决定了渐进改革可能有实际必要；渐进改革的成本也需要审查。

11.5 哪些历史材料最能真正解决这些争论？

优先建立四类可比较的证据：第一类是各国按商品、伙伴、年度和结算币种拆开的贸易合同与统计；第二类是外贸机构与企业的实际合同履行、质量索赔和逾期交货记录；第三类是政府制定进口与汇率政策的同期会议记录；第四类是可核的替代选项，例如同类油气或设备从第三国采购的实际支付成本和运输能力。

这些资料并不总能公开获得，某些年代统计口径和政治分类也已多次变化。**研究中承认无法裁决的部分，不是退缩，而是让制度史解释保持可被新证据改变的能力**。

十二、本讲结论：社会主义国家参加世界经济，需要解决哪三道题？

第一道题是实物。一国的国家计划可以决定本国希望制造多少机器，却无法凭命令创造外国的石油、原料或技术。国际社会主义分工因此需要合同、供货承诺、质量标准与运输网络。经互会长期协议具有稳定供应、支持跨国产业协作的价值，但也引入供应伙伴愿否交货的约束。

第二道题是清算。1964 年的转账卢布与 IBEC 体系，在减少部分双边结算摩擦方面是一项实在的制度创造。但有统一记账货币，不代表所有成员国都愿用稀缺商品无条件兑付任何余额。货币的可用性最终受到货物、生产能力、制度权利与国家间信用约束。

第三道题是外汇。具有可兑换货币付款条件的进口涉及另一套储备、出口赚汇与借款约束。国家不能只靠国内福林拨款解决国际支付，也不能把经互会账面顺差自动当作可以购买西欧设备的资金。反过来，部分社会主义国家间贸易也能够取得硬通货，因此判断贸易性质，必须同时看**贸易对象与结算规则**。

由此我们终于理解，为什么社会主义工业化越成熟，国际经济问题有时越复杂。重工业发展需要原料和能源，产业升级需要先进设备，居民生活改善需要更丰富的消

费品；但这些需求既受到国内生产结构限制，又要求外部贸易提供相应实物、货币和时间上的衔接。**世界市场不在国家计划之外；它通过商品价格、供货能力、汇率和债务进入计划经济的内部再生产**。

最后，匈牙利的真实外贸量增长与 HSM 的出口路径失败构成了一项方法论警告：合成模型里某个约束很强，不能证明历史中这个约束具有相同强度；只有找到真实的出口合同、账目和序列，机制推断才有可能上升为历史解释。

本讲结束于一个尚未解决的问题：**如果进口的能源和设备越来越贵，而政府又不愿迅速削减投资与消费，它能不能借钱维持既有经济生活？**第 18 讲将围绕 1973、1979 年的外部冲击、经互会能源价格的滞后传导以及匈牙利的外债进行解剖。

十三、概念速查与研究型思考题

13.1 核心概念

概念	本讲使用的准确含义
经互会（CMEA ／ Comecon）	1949 年建立的社会主义国家经济合作组织，促成计划协调和经贸安排，不等于一个拥有所有成员国经济指挥权的超国家政府
双边贸易协定	两国对一定时期的交货、价格和支付等条件作出的政府层面安排；可由年度议定书和企业外贸合同细化
转账卢布（TR）	经互会国际清算所用的特定记账单位，不是苏联国内卢布，也不具备自由兑换硬通货的能力
IBEC	国际经济合作银行，1963 年成立、1964 年开展转账卢布多边清算
IIB	国际投资银行，主要面向较长期国际投资及融资协作，不能与 IBEC 混为一谈
双边清算	对每一对贸易伙伴单独记录贸易收支并尽量相抵的制度
多边清算	允许多个参与方在共同框架中抵消净债权债务；实际价值取决于可兑付性和信用规则

概念	本讲使用的准确含义
可兑换货币	在相关国际交易中可以较广泛用于结算与兑换的货币；本讲常用美元、德国马克作为历史例子
硬货／软货	特定时期经互会贸易中商品对稀缺实物和可兑换市场的变现能力差异，非对产品的道德评价
布加勒斯特价格公式	国际社会主义贸易价格依据调整后的世界价格和一定时期平均值谈判确定的原则；1975 年起采用逐年滚动调整
贸易条件（terms of trade）	出口价格相对进口价格的变动；与贸易数量、结算货币和国际收支不是同一指标
国际收支／经常账户	一国与外国的综合经济交易记录；商品贸易顺差与经常账户顺差不能混为一谈
外汇流动性约束	当期可动用外汇、到款、借款与付款之间的时间和数量约束，不等于长期偿付能力
制度互补性	一项政策要奏效，往往依赖合同、价格、信贷、企业激励等其他规则共同配合

13.2 研究型思考题

1. 如果 1964 年 IBEC 已经能够进行多边清算，为什么 1976 年的同期经济研究和 1991 年的制度回顾仍然强调经互会的双边主义？请分别从银行账簿、成员国供货义务和紧缺品控制三方面回答。
2. 某国对社会主义伙伴国出口扩大，但其中大部分收入以不可兑换的记账单位取得。这个事实会在何种条件下促进技术升级？何种条件下会妨碍进口西方设备？需要哪些额外数据才可以判断？
3. 匈牙利 1981 年可兑换货币商品贸易有顺差，而经常账户仍有较大逆差。尝试根据本讲表格解释可能的财务机制，并说明为什么不能只看出口是否增长来评价外债风险。
4. 如果国家对进口油的定价采用五年移动平均，什么情况下该国相对于现货市场得到缓冲，什么情况下反而付出更多？请讨论世界价格上涨与下跌的两种路径，并加入运输和质量差异的限定。

5. 假设要使用 HSM 比较“转账卢布完全可兑换”和“维持历史有限清算”两种反事实，你会首先审计哪些模型参数和外部真实数据？为什么不能仅让两组模拟的账目守恒通过就宣布历史结论？

十四、参考文献、同期史料与研究状态说明

> **阅读说明**：下列方括号编号是本讲内部的“来源键”，正文以 `[A1]` 等标识就近指向具体来源。`A` 为机构原始记录、同时代统计和政策文件；`H` 为经济史研究或后来的历史梳理；`T` 为理论与机制性讨论；`S` 为 HSM 公开模型与研究报告。部分同期 IMF 研究同时兼具政策实务记录和作者分析性质，并不能把论文作者的每一句话看作当时政府的官方立场。对于只能检索摘要、目录或索引的文献，已明确说明，**不把“找到目录”冒充“读完全文”**。

A ｜同期文献、机构档案、官方统计与正式政策

[A1] 国际经济合作银行（IBEC），《General information》，官网“Development history and significant events”部分。重点：1963 年 10 月 22 日设行协定、1964 年转账卢布结算制度、1990 年决议从 1991 年起改用可兑换货币。类型：机构自身沿革资料，对自身事件的日期较有直接证据价值；其他历史解释仍需独立资料。

链接：https://www.ibec.int/about/general/

[A2] Peter B. Kenen, “Transitional Arrangements for Trade and Payments Among the CMEA Countries,” *IMF Staff Papers*, 1991, vol. 38, no. 1. DOI：10.5089/9781451947076.024.A001。重点：五年协定与年度议定书、转账卢布账簿及实际双边主义、1990—1991 年过渡时的制度局限。类型：转型时点的回顾研究，不能当成 1950 年代原始会议记录。

链接：https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1991/001/article-A001-en.xml

[A3] Mark Allen, “The Structure and Reform of the Exchange and Payments Systems of Some East European Countries,” *IMF Staff Papers*, vol. 23, no. 3 (November 1976), pp. 718–739. DOI：10.5089/9781451969405.024.A008。重点：外贸企业与国内外价格隔离、转账卢布使用限制、经互会商品质量差异、1965

年波兰和 1969 年匈牙利改革方案、布加勒斯特价格形成规则。类型：**1970 年代同期制度研究**，本讲最重要的一项骨干文献。

链接：https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1976/003/article-A008-en.xml

[A4] International Monetary Fund, *Hungary: An Economic Survey*, IMF Occasional Paper No. 8, 4 December 1982. DOI：10.5089/9781451963830.084。重点：第 III 节 “External Sector” 及附表 31（可兑换货币国际收支）、33（按国家制度属性 × 结算货币的贸易余额）、41（以卢布及可兑换货币结算的贸易份额）。类型：**接近研究时期的官方经济调查，附表引用匈牙利国家银行及 KSH**；注意贸易值使用百万 SDR、贸易伙伴与币种分类不可混同。

总入口：https://www.imf.org/en/publications/occasional-papers/issues/2016/12/30/hungary-an-economic-survey-14981

第 III 节：https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch003.xml

附表：https://www.elibrary.imf.org/view/book/9781451963830/back-1.xml

[A5] Council for Mutual Economic Assistance, *Comprehensive Programme for the Further Extension and Improvement of Co-operation and the Development of Socialist Economic Integration by the CMEA Member-countries*. Moscow: CMEA Secretariat, 1971, 99 pp. 重点：综合纲领的正式名称、颁行时期和长期合作议程。类型：同期机构正式出版物；本讲通过书目与相关文献核对其存在和纲领性质，**未声称已对 99 页原件逐页核校**。

书目：https://search.worldcat.org/title/4194294；https://books.google.com/books/about/Comprehensive_Programme_for_the_Further.html?id=8y4iAQAAMAAJ

[A6] Hungarian Central Statistical Office (KSH), “3.3. External trade in goods (1960–),” STADAT Historical Series, last update 4 March 2021. 重点：1960=100 的货物进口量与出口量指数，直接用于本讲第六部分精选年份表。类型：官方长期统计；须与金额、价格、货物类别和结算币种的序列分开使用。

链接：https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_long/h_qkt001.html

[A7] Bank of Russia, “History of the Bank of Russia,” 历史沿革中关于 1963 年 IBEC 与 1970 年 International Investment Bank 的条目。重点：区分短

期贸易清算和更长期共同投资的国际机构。类型：央行机构史资料。

链接：https://www.cbr.ru/eng/about_br/history

[A8] International Monetary Fund, "Balance of Payments of the U.S.S.R., 1955–58," *IMF Staff Papers*, 1962. 重点：苏联同社会主义体系以外国家贸易中使用黄金、可自由兑换货币、双边清算和其他支付安排的历史背景。类型：同时代经济调查，但具体各国合同仍需另核。

链接：https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1962/001/article-A001-en.xml

[A9] "Trade Agreement Between the Government of the Union of Soviet Socialist Republics and the Central People's Government of the Chinese People's Republic," Moscow, 19 April 1950, 英文译文。重点：第 1—5 条商品清单、合同项目和双边银行清算；第 7 条支付等价性与差额处理；第 10 条运输；第 12—13 条期限。类型：**历史协定原文的网络英文转录**，链接所载译本不是本讲亲赴档案馆核验的原件；中苏贸易协定的存在及性质亦可与 Indiana University Press 出版材料互证。

译文：https://www.commonprogram.science/documents/19-04-1950.pdf

比较研究入口：https://publish.iupress.indiana.edu/read/soviet-chinese-relations-1945-1970/section/ff58801d-4fcc-4b65-97d6-93a0d9febd15

[A10] 中华人民共和国外交部，《中华人民共和国中央人民政府和苏维埃社会主义共和国联盟政府关于贷款给中华人民共和国的协定》，1950 年 2 月 14 日。类型：外交部条约数据库正式条目，核对贷款协定名称、性质和签署时间。

链接：https://treaty.mfa.gov.cn/web/detail1.jsp?objid=1531876374056

[A11] United Nations Economic Commission for Asia and the Far East, *Economic Survey of Asia and the Far East, 1951*. 重点：当时对中苏贷款、设备进口及中国与东欧贸易协议的整理；其中有关 3 亿美元、五年使用与分期偿还的记载可作交叉参照。类型：**同期国际组织经济调查**，不是中国本国贷款合同的原始执行账。

链接：https://digitallibrary.un.org/record/3939817/files/Survey1951.pdf

[A12] E. Amid-hozour and János Somogyi, "East-West Trade: The Socialist Countries of East Europe Are Increasingly Interested in Trade with Both

the West and the LDCs," ***Finance & Development,*** **vol. 10, no. 2, June 1973.** DOI：10.5089/9781616353124.022.A007。重点：1970 年前后东欧面向发达国家及发展中国家的出口、进口、贸易市场和旅游。类型：同时代国际贸易综述和统计。链接：https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0010/002/article-A007-en.xml

H ｜专业历史研究、制度回顾与历史争论

[H1] United Nations, ***World Economic Survey 1989,*** **经互会一体化专题**。重点：1971 年综合纲领的背景、长期计划协调与成员国实际让渡权力之间的落差，以及经济一体化政策的具体限制。类型：较后期的联合国研究，结合同期制度材料的回顾性解释。

链接：https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/1989wes.pdf

[H2] Pál Germuska, "Failed Eastern Integration and a Partly Successful Opening Up to the West: The Economic Re-orientation of Hungary During the 1970s," ***European Review of History,*** **21(2), 2014, pp. 271–291.** DOI：10.1080/13507486.2014.888703。重点：匈牙利 1968—1982 年经济与对外关系调整、对经互会深化合作的尝试、1977 年政策转向；基于匈牙利国家与政党高级领导机关档案。类型：档案型专业经济史研究。此次核对出版社页面的摘要、刊期及研究范围；全文需进一步取得并核校具体引文。

链接：https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2014.888703

[H3] International Monetary Fund, "Trade Liberalization in Hungary," in ***Hungary*** **(IMF 研究专书，1998 年)，第 IX 章**。重点：1973 年加入 GATT、1974 年与芬兰有关安排，以及 1970—1980 年代外贸准入和外汇管制制度变化。类型：后来的政策史与经济制度回顾。

链接：https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557757098/ch09.xml

[H4] United Nations, ***World Economic Survey 1989,*** **经互会计划协调与社会主义国际经济一体化相关段落；并参照 Kenen（1991）对双边贸易议定书的制度性回顾**。重点：经互会作为国家间计划协调机构与统一超国家计划机关的区别、成员国

政治经济权利约束。类型：比较制度研究；与 [H1] 存在相同联合国来源背景，**不能当作完全独立的两份证据**。

链接：https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/1989wes.pdf

[H5] Peter B. Kenen（1991），见 [A2]，第 I 节；与 Mark Allen（1976），见 [A3]，第 IV—V 节对读。重点：转账卢布名义多边清算、实际双边余额协调、生产者本币收入与跨国账户之间的制度分割。这里是**比较两个不同时点的研究**，不是宣称 1991 年的整个制度状态与 1964 年逐条相同。

[H6] United Nations, *World Economic Survey 1977*, 经互会贸易价格与“布加勒斯特公式”修订的同期分析。重点：从 1975 年开始逐年协商、参考五年移动平均世界价格，世界油价冲击以滞后方式进入经互会合同价格。类型：同期国际组织研究；对具体 1975 年过渡基期和单一产品价格仍应查实际合同。

链接：https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_archive/1977wes.pdf

[H7] Béla Balassa, *The Hungarian Economic Reform, 1968–81*, World Bank Staff Working Paper No. 506, February 1982. 重点：匈牙利改革、企业与对外贸易的关系，以及改革后再集中和其后调整；用于比较匈牙利与其他东欧国家的制度选项。类型：接近研究时期的经济学家实地与政策分析，不是国家机关原始会议记录。

链接：https://documents.worldbank.org/curated/en/644581468771004938/pdf/multi0page.pdf

[H8] Aleksei A. Popov and Nikita Yu. Pivovarov, “The Magic Ruble: The Pragmatic Origins of Socialist Monetary Integration,” *The Russian Review*, 2026, 85(4), pp. 461–477. DOI：10.1111/russ.70196；出版社网页显示 2026 年 8 月 14 日先行发表。重点：转账卢布制度倡议在东欧成员国与苏联之间的形成、历史档案对旧有起源叙事的修订。类型：2026 年新发表档案型史学研究；本讲利用经核实的**出版社摘要和论文元数据**，未假装已复查正文所引原始档案。

链接：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/russ.70196

T ｜机制解释与理论对话

[T1] Allen（1976）与 Kenen（1991），见 [A3][A2]。关注双边主义、清算货币的可用性、账面权利与真实商品供应的区别。本讲的三国清算手算例子是作者基于这类制度问题构造的教学模型，而不是二位学者曾用过同样的数字。

[T2] Germuska（2014）与 UN *World Economic Survey 1989*，见 [H2][H1]；辅以 Allen（1976），见 [A3]。关注国际合作、长期供货与专业化的潜在收益、合同价格和机会成本，以及国家目标与超国家协调的张力。有关净补贴等量化命题，需另取合同与可替代市场数据。

S ｜HSM 公开仓库与模拟研究材料（不是历史史料）

[S1] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，以及仓库 `README.md`，`main`，2026-10-26 读取。重点：`calibrated=0`、消费指数历史复现失败、进口可部分传递、出口指数过早归零、Treasury 支付现金对出口形成限制、crosswalk 在不同阶段报告中的口径。**本讲未访问公开仓库未收录的本地 `outputs/`，亦未复跑代码**。
链接：https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md

[S2] `src/hsm_lab/engine/trade.py`，`src/hsm_lab/engine/material.py`，`src/hsm_lab/engine/accounting.py`，`main`，2026-10-26 读取。重点：`realize_external_debt_service`、`realize_imports`、`build_export_demands`、`settle_exports_and_closing` 及可选应收账款、经互会清算接口；各币种分离的财务账与每季度物量守恒规则。代码规则是模型结构假设，**不是匈牙利当年的法律原文**。
链接：https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/trade.py

[S3] `config/ontology/f2_v1.json` 与 `config/scenarios/historical_f2_trade_scenario.json`，`main`，2026-10-26 读取。重点：16 种模型商品类、两个外贸渠道、模型价格与信贷初始条件；单位不得当作真实吨数、HUF 或 GDP。
链接：https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/config/scenarios/historical_f2_trade_scenario.json

[S4] `docs/phases/P06_1973_SHOCK.md`，`main`，2026-10-26 读取。重点：共同 1972Q4 检查点、下一季开始的 F1 八商品政策分叉、账本和指标；**不是历史校准的政策效果测量**。

链接：https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_1973_SHOCK.md

[S5] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`, `main`, 2026-10-26 读取。重点：11 张机制卡、3 张包完整、8 张阻断、历史 SUPPORTED 为 0；M06 缺外债合约准入，M10 专项研究未开始，所有相关历史推断未识别。注意某些旧 `studies/Mxx/study_decl.json` 的自述会被后来的研究状态 overlay 撤销，**应以 H6B 当前审计为准**。

链接：https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md

---

附录 A ｜ 1949—1991 年：经互会贸易制度与匈牙利选择的时间轴

年份	制度或事件	与本讲核心问题的关系	证据类型
1949	经互会建立	国际计划协调不等于各国经济合并	机构史与研究回顾 [A2][H4]
1950	中国与苏联签署贷款、贸易等协定	双边合同、清算和运力已是社会主义跨国贸易的必要环节	条约与同期调查 [A9][A10][A11]
1958	经互会 “布加勒斯特原则” 逐渐固定	贸易谈判参考世界价格平均值	1976 同期研究及历史回顾 [A3][H6]
1963	IBEC 设立（10 月 22 日）	创建贸易清算的共同机构	IBEC 官方机构史 [A1]
1964	转账卢布多边清算开始运行	解决部分双边记账困难，但不保证充分可兑换	IBEC 官方史与同期研究 [A1][A3]
1965	波兰方面提出改善转账卢布可兑换性讨论	国家间货币可用性问题继续存在	同期政策研究 [A3]

年份	制度或事件	与本讲核心问题的关系	证据类型
1968	匈牙利新经济机制实施	国内企业改革与外贸价格联动要求同步上升	改革研究 [H7]
1969	匈牙利提出转账卢布改革方案	扩大较少实物配额限制的贸易和余额可用性	同期政策研究 [A3]
1970	国际投资银行成立	与 IBEC 的清算职能区分	机构史 [A7]
1971	经互会通过综合纲领	更深入的长期生产与贸易协调目标	机构正式出版物 [A5]
1973	世界能源市场出现巨大价格冲击；匈牙利加入 GATT	外部定价约束与对外开放并进	同期研究、政策回顾 [A3][H3]
1975	调整经互会价格形成机制	世界价格冲击以滚动平均方式逐步传递	同期联合国研究 [H6]
1977	匈牙利经济政策与西方经贸关系的重要转折阶段	国际社会主义整合与向外开放之间的张力	档案型研究 [H2]
1978	KSH 外贸量指数：进口 503、出口 524（1960=100）	对外贸易规模扩大，但金额与国际收支尚需另查	KSH 官方统计 [A6]
1981	可兑换货币结算出口份额 56%；商品贸易顺差但经常账户逆差	伙伴国 ≠ 币种；商品余额 ≠ 经常账户余额	IMF 同时代调查 [A4]
1985	KSH 进口量 508、出口量 770（1960=100）	不能用 HSM 的 “出口归零” 描写真实历史	KSH 与 HSM 对照 [A6][S1]
1990—1991	IBEC 决定终止转账卢布多边结算并转向可兑换货币	用制度终结反观此前清算体系，但不能将终结视为全部历史解释	IBEC 与 IMF 回顾 [A1][A2]

附录 B ｜一张必须保留的 “数据口径审计表”

问题	合格数据的最小要求	本讲实际使用材料	最重要的禁忌
匈牙利外贸是否增长?	同基期货物进口、出口量指数	KSH 1960=100 年度序列 [A6]	量指数不能当作美元贸易额或 GDP
与谁贸易?	按国家或地区的进出口金额和商品类别	IMF 伙伴国资料 [A4] 及专业历史研究 [H2]	伙伴国政治属性不能代替结算币种
用何种币种结算?	同一年、同一口径的卢布／可兑换货币份额	IMF 表 41[A4]	不能假定所有对苏贸易均为转账卢布结算
外汇是否改善?	经常账户、资本项目、债务服务、储备分项	IMF 表 31[A4]	商品顺差不等于经常账户顺差或净外债减少
经互会价格是否优惠?	产品可比价、质量、运输、合同与可替代市场	本讲只给出定价机制，尚未做项目净补贴估计 [A3][H6]	不能用国际现货价减合同价直接宣称全部净收益
HSM 出口机制是否支持历史?	具有品类、量纲、时间窗口、支付路径可比的历史指标	P06 仅可确认模型出口路径失效 [S1]	核算通过不能提升为历史验证
中国早期 “卢布” 能否称转账卢布?	具体 1950 年合同、清算账户规定与制度出现时间	中苏 1950 年条约 [A9] 与 IBEC 史 [A1]	不可把 1964 年后制度倒投到 1950 年

附录 C ｜课后延伸阅读顺序与第 18 讲衔接

优先精读三项：第一，Mark Allen（1976）第 IV—V 节，主要学习怎样区分货币名义、可支配商品和支付权限；第二，IMF（1982）匈牙利调查的外贸与附表 31、33、41，训练同时读货物贸易和国际收支；第三，Germuska（2014）的匈牙利档案研究，尤其关注对经互会一体化预期与西方开放的并行关系。只有在这三项读通后，再研读 Popov 与 Pivovarov（2026）关于转账卢布产生动因的史学修正，并尝试索引原始档案。

第 18 讲的延伸问题：在 1973 年后的一次油价上涨中，苏联经互会油价、匈牙利可兑换货币进口价格、国内能源行政价格、企业利润、居民消费和国家外债之间，

需要经过多少步才能形成因果链？如果只看到 1981 年“商品出口大于进口”，能否推断债务危机已经解除？为何不能？

本讲最后的研究纪律：不要用价值判断代替合同核对；不要用出口统计代替支付能力；不要用模型假设代替真实历史；不要因为制度没有完成它的宏大目标，就否认它曾经产生具体的经济作用。

第 18 讲｜1973 年与 1979 年冲击：外债怎样延长繁荣，又怎样制造危机？

> 《计划经济的运行、改革与历史命运》·第五编：外部约束、危机与制度终结（17—20 讲）
> 版本：2026-10-26 ·独立研究型讲义
> 历史重点：匈牙利 1972—1982 年；必要时追溯 1968 年改革，展望 1983—1985 年的稳定政策
> HSM 参照：`hungary-socialist-mechanism-lab` 的 `main` 分支, 2026-10-26 检索；核对公开代码、配置和报告，**未独立重新运行模拟**
> 核心边界：**世界现货石油价格 ≠ 经互会合同价 ≠ 匈牙利国内生产者价格；借款推迟支付压力 ≠ 债务必然无效；债务总额 ≠ 净债务 ≠ 即期流动性；HSM 的 F1 反事实不等于历史政策效果**。

本讲最重要的 20%

第一，1973—1974 年石油冲击打击的并不只是匈牙利“买不起油”的能力，而是它整个工业化与改善生活水平的经济安排。外国的能源、材料和设备变贵后，如果政府同时希望维持工业投资、工资增长、居民消费和国内稳定价格，那么同一批资源的实际成本增加便必须由某个环节承担。匈牙利的选择很大程度上是：先用进口补贴、价格管制和对外融资吸收冲击，避免成本立即全部落到企业和家庭身上。1982 年国际货币基金组织（IMF）的同期调查记载，到 1974 年，世界市场价格上涨造成的增量成本有超过三分之二通过进口补贴得到缓冲。[A1][A2]

第二，经互会能源价格是一套滞后传导机制，而不是让匈牙利永远免疫世界油价。 1975 年前后，体系内基础商品贸易改用逐年更新的、参考过去五年世界价格的滚动平均办法。油价急升时，苏联供应的合同价往往暂时低于当时世界现货价；但在

后续年份，过去的高价又会滚入公式。进口的来源、记账币种、合同价格、国内财政补贴因此必须分别计算。1979 年第二轮油价上涨，使这种滞后调整叠加了新的冲击。[A2][A3]

第三，1970 年代匈牙利借款的作用是真实而矛盾的。外部信用使进口得以继续，也为维持生产、投资和居民生活创造了缓冲期。IMF 后来的宏观回顾估算，1974—1978 年匈牙利贸易条件恶化约 20%，同期外国借款支持了从西方增加进口；至 1978 年，外债规模已超过当年 GDP 的 40%。1982 年的同期 IMF 调查则记载，**1978 年经常账户赤字达到 GDP 的 8.7%，1973 年末至 1978 年末外债总额约增长到三倍**。这绝非证明“借债就错了”，而是说明缓冲必须以未来的出口、生产率和融资能力为支撑。[A3][H1]

第四，1979 年后问题从“能否承受高进口成本”进一步转为“能否按时获得偿债的可兑换货币”。第二轮能源冲击、国际利率上升、西方经济低迷、部分债务期限偏短，以及其他东欧债务危机造成的银行风险厌恶，互相叠加。原本能够展期的贷款，在 1981—1982 年可能突然需要偿还。**一个国家可以仍然拥有工厂、工人和可销售产品，却因为到期现金支付安排断裂而遭遇金融危机**。1982 年匈牙利加入 IMF，并借助国际清算银行（BIS）组织的过桥贷款渡过急性流动性压力。[A4][H2]

第五，历史材料否定两个互为镜像的简单故事：“外债全是为维持群众生活而借，因而完全正当”；或者“社会主义国家本不该借西方资本，危机证明开放必然失败”。进口贷款中既有工业发展与设备现代化，也有能源和消费供应；其具体效益取决于资金用途、项目外汇收益、货币与期限结构、外部冲击和国家的调整机制。**真正值得研究的是：一项本来意在争取历史时间的政策，为什么没能把这些时间充分转化为下一轮偿债能力？**[H1][H3][T1]

一、历史现场：1974 年的决策者，要把油价上涨告诉谁？

1.1 同样一桶油，为什么出现三种价格？

1973 年秋季，国际石油市场在战争、产油国政策和价格谈判的共同作用下出现剧烈变化。西欧工业企业很快感受到燃料成本上涨；但对匈牙利而言，问题没有这样直截

了当。它既从苏联取得相当重要的能源，又同西方进行设备、材料和成品贸易，国内工厂购买能源时面对的还是受国家控制的价格。[A2][A3][H4]

设想一家以进口燃料驱动锅炉的匈牙利化工企业。其厂长掌握的也许是一张国内能源采购价目表；国家外贸机构看到的却是苏联合同价或世界市场结算价；财政机关则还要看到其中是否有价格补贴。三个价格可能在同一年给出三种成本信号。如果企业仍按低价计算，它会继续觉得某条耗能生产线很划算；如果国家按国际机会成本计算，同一条生产线或许已经不值得扩产。

这是**明确标注的教学性场景**，不是对某家真实化工厂账簿或厂长谈话的重构。但这类价格分离，正是 1982 年 IMF 经济调查及匈牙利改革史研究实际讨论的政策事实：1973—1974 年冲击后，匈牙利并未立刻让国际成本完全进入国内价格；1975—1976 年和 1980—1981 年分阶段提高了部分生产者能源价格。[A1][A2]

于是在 1974 年，三个决策者会面临不同的合理忧虑：**计划机关**担心降低投资打断已经开工的生产链；**财政机关**担心进口补贴侵蚀经济杠杆和国家财力；**政治领导层**担心突然提价降低工资购买力、冲击 1956 年以后逐渐形成的生活水平承诺。今天我们知道，匈牙利后来出现严重外债问题；但**不能用 1982 年的结果来冒充 1974 年会议参与者已经拥有的知识**。

1.2 “没有立即调整”究竟是没有人提出，还是建议未被采用？

历史学家帕尔·格尔穆什卡（Pál Germuska）等利用国家机关和党政领导层档案的研究表明，在 1973 年石油危机后，匈牙利财政部、国家计划机关、价格物资主管部门和外贸主管部门都提出过调整内外价格关系、减少低效出口、降低某些补贴等主张；党政高层则更倾向于在可能范围内隔绝国际冲击，维护既有社会生活安排。[H3][H5]

这一个差别至关重要。“领导层没看见危机”和“领导层看见危机却选择推迟一部分调整”，在历史解释上不是一回事。后者将争论引向真正复杂的问题：政府是否有理由相信冲击会是暂时性的？是否预期出口能力还会持续增长？中央是否有足够能力判断各部门真实亏损？提高能源价格是否必然伤害最需要保障的居民？在苏联和经互会的供应框架下，为什么会以为还有时间？

本讲并未取得这些会议的逐字速记原件，**不能虚构谁在某一天说了哪句话**。上述事实来自可核实的专业档案研究所公布的论证范围；其具体各部建议书、表决和修改过程，仍应在后续专题研究中对照匈牙利国家档案馆原件。[H3][H5]

1.3 一个当时人无法回避的难题

如果 1974 年就骤然压缩消费和投资，可能发生三件事：其一，收入和公共福利增长放缓；其二，已在建设中的工厂因后续资金不足而成为低效率的半成品；其三，进口减少又可能首先切断急需的设备零部件，使本国将来更难赚取外汇。

反过来，如果一切照旧，则需要借款支持进口。只要国际利率较低、贷款能够展期，进口设备能够提高生产效率，这种选择也许是有条件地合理的。问题在于：**多借到一笔外汇，是获得了一种可利用的机会，还是仅仅延长了一种需要调整的结构？**我们将在第五、六节给出可以手算的判断标准。

二、先拆开国际冲击：谁受伤，价格从哪里传进来？

2.1 石油并不是唯一冲击

本讲把 1973—1974 年和 1979—1980 年称为两轮冲击，是因为它们分别标识全球能源价格再次剧烈变化的时段；但外部环境包含至少五类变化。[A3][H1]

首先是**能源和进口原材料涨价**，使同样数量的投入品占用更多外汇或经互会结算余额。其次是**西方经济衰退与贸易保护**，使匈牙利即使生产出机器和轻工产品，也未必按原先预期价格出售。第三是**汇率和币种变化**：一笔以瑞士法郎、美元或其他外币计价的贷款，即便本金数额没变，以另一种币种表示的偿债额也可能变化。第四是**国际利率**：浮动利率贷款会在利率上行时迅速加重利息支付。第五是**银行的风险评估**：债权人愿意续借与否，会成为独立于工厂生产能力之外的约束。

需要区分这五种变量，因为 “外贸条件恶化”“债务增加”“国际流动性危机” 不是同义词。例如，出口产品价格下跌主要作用于未来赚汇能力；浮动利率上升作用于已经存在的债务服务；银行不愿续贷则可能在贷款到期的当天才成为危机。

2.2 贸易条件：为什么出口增长也可能没有足够外汇？

贸易条件（terms of trade）指一国出口商品价格指数相对进口商品价格指数的比率。它不是贸易量，也不是出口额。如果出口价格平均不变而进口价格增加 25%，贸易条件就从 1 降为 0.8：同样一单位出口收入，能够购买的进口数量减少了 20%。

匈牙利有生产机器、运输装备和农产品的能力，但其能源、关键原材料和某些高端设备又依赖进口。经济发展越深入，就越可能出现一个悖论：产量不断增长，却不得不把更多出口收入花在维持既有生产规模的进口投入上。IMF 后来的系统回顾估算，1974—1978 年匈牙利贸易条件恶化约 20%；与此同时，借款支持了从西方增加进口，经济增长并未立即因该冲击而停顿。[H1]

这不是说所有商品价格完全同向、所有行业同样受损。有些匈牙利出口品价格也会上涨，某些经互会合同可以在短期提供保护；但这些局部有利条件是否能抵消整个外贸篮子的损失，要看真实的加权进口、出口价格，而不是只比较一桶苏联油与一桶现货油。[A3]

2.3 四套不能混合的账目

一项进口能源交易至少会出现在四个层次。

其一：实际物量。多少吨油进入匈牙利，品质是否适合已有炼油与工业设备，是否按时到达。这属于第 08 讲的物资、运输约束。

其二：外贸合同价与结算币种。这笔油究竟依据苏联—匈牙利协议、以转账卢布记账，还是依另一种协议用可兑换货币支付？商品来自哪个国家，不能直接回答结算币种问题。这延续第 17 讲。[A3]

其三：国内转售与补贴。外贸机构将进口油出售给本国生产者时，国内价格不一定等于进口折算成本。中间差额可能由财政税收、补贴或价格调节账户吸收。

其四：整个国家的外部融资。国内企业或许能够支付福林，却不能因此直接创造可兑换外汇。国家必须依靠出口回款、外汇储备或国外信贷完成相关进口付款。某种经互会记账顺差，也不能直接用于偿付美元债务。

这四个账户的分离，既是社会主义国际经济的实际制度安排，也是本次债务问题难以通过单一 “价格改革” 解决的原因。

三、历史过程之一：1973—1978 年，冲击为何变成了 “借款换时间”?

3.1 1968—1973 年：改革、出口和增长带来的乐观

从第 14 讲已经知道，1968 年的新经济机制并未废除国家所有制和经济计划，而是扩大企业在商品生产、价格及利润激励中的空间。IMF 的后续回顾称，1968—1973 年匈牙利实际增长年均超过 6%，可兑换货币出口年增长率约 23%。[H1]

必须谨慎解释这些增长率：高增长可以来自较低基数、世界经济繁荣、设备进口、国内投资和改革效应的组合，不能一概归功于 NEM。它们在政策心理上的作用却很重要：当领导层看到出口迅速扩大时，就更容易相信新增进口和建设项目可以由未来出口收入来支付。这个判断并非没有根据，却需要对出口结构、质量、可进入市场和价格弹性作进一步核查。

3.2 1973—1974 年：从国际价格到国内预算

1973 年秋以后，能源与基础原料的世界价格大幅上涨；西方 1974—1975 年的经济衰退又改变了匈牙利出口市场。IMF1982 年调查对此记载具体：**到 1974 年，超过三分之二的进口世界价格增量被财政补贴抵消**，匈牙利国内油价尤其明显低于世界价格，国内企业因此没有被要求立即承受全部进口机会成本。[A2]

这项政策的眼前作用显而易见。企业成本不会同步暴涨，零售价格不必完全跟随国际商品价格，居民和企业可以较平稳地调整。它的另一面则是：若生产者仍按照旧价格决定技术和投资，一条耗油量很大的生产线未必觉得需要节能；若财政长期为这类生产活动承担额外支出，等于由全社会替某些使用者负担国际价格风险。

补贴在这里并非纯粹的 “凭空浪费”。如果它保护的是短期无法转型的基础工业、公共交通或最低生活保障，可能避免一次过度紧缩的巨大社会代价。是否值得，取决于受益对象、持续期限、其他可替代方案，以及在缓冲期间是否建立了新的成本约束。

3.3 1975—1976 年：不是完全没有调整

IMF 同期研究明确记载，政府在 1975 和 1976 年提高部分工业生产者价格，其中 1975 年工业生产者价格上涨 9.6%，1976 年又上涨 3.9%；原料和能源调整较大。1976 年居民消费价格指数同比约上涨 5%，高于此前若干年约 3% 的年增水平。[A2]

因此，说 “1973—1979 年匈牙利政府从不调整任何价格” 是不准确的。但局部调价和**让真实稀缺成本全面进入企业决策**也不是一回事。某些企业仍受行政价格、补贴、投资项目审批与外贸汇兑机制影响；即使价格提高，如果国家继续向亏损企业提供资金或保护大型投资，企业也未必改变产能选择。

这一时期还存在另一个不同于价格的调整手段：**压缩或延缓投资增长**。1980 年代的世界银行回顾指出，匈牙利在 1976 年已经试图控制国内支出，特别是投资，而非等到 1978 年才第一次意识到外部问题。[H6]

3.4 1978 年：问题已不再是暂时的市场波动

根据 IMF1982 年同期调查，1974 年以前匈牙利外贸大体围绕平衡上下波动，外部经常账户赤字平均约 GDP 的 0.5%；到 1978 年，经常账户赤字扩大至超过 **11 亿特别提款权（SDR）**，约占 GDP 的 **8.7%**；1973 年末至 1978 年末外债总额约为原来的三倍。[A3]

SDR 是 IMF 的国际储备资产与记账单位，不等于美元。不能把 “11 亿 SDR” 直接写成 “11 亿美元”，也不能把 “占 GDP 的 8.7%” 误当成财政预算赤字。这里观察的是对外经常交易不足以由本期收入支付，国家需要动用资本流入或储备来填补差额。

一份 1986 年的世界银行工业政策报告对当时的可兑换货币债务作出另一种统计：1978 年约为 76 亿美元，约 GDP 的 41%，并指出 1973—1975 年这类债务已增加一倍以上。[A5] **这一口径是可兑换货币债务，不能与 IMF 另处讨论的全部外债、某一国别债权人的贷款或净外债直接相除**。不同报告的历史债务数列存在总额、币种、汇率和债权构成上的差异，本讲保留各自定义而不拼接出一条貌似精确的 “唯一债务曲线”。

3.5 1978 年 12 月：从保增长转向保对外平衡

研究资料将匈牙利社会主义工人党中央委员会 **1978 年 12 月决议**视为一个明确节点：政策目标更重视恢复外部经济平衡，并试图重新强化企业效率和市场经济杠杆。贝拉·巴拉萨将这一路线概括为寻找一条 “新的增长道路”（new growth path）。[A5][H7]

这不是突然宣布 “从社会主义改为资本主义”。政府仍将保护居民生活、维持就业和工业基础视为重要责任。但与 1973—1974 年的政策重心相比，领导层逐渐接受一个艰难事实：**如果进口、消费和投资的总需求持续快于可以支付它们的实际生产与赚汇能力，单靠融资不能无限延长原有发展轨道**。

还要注意，1978 年是决策路线的转折，而不是经济各项指标同步立即转好的年份。价格改革、项目调整和企业行为改变都存在时滞。1979 年的第二轮外部冲击，正好在这个调整尚未完成时到来。

四、历史过程之二：为什么 1979—1982 年危机更危险?

4.1 第二轮油价冲击：旧的缓冲机制成为新的传导渠道

1979 年世界油价再次明显上升。这一次，匈牙利不再站在一个外债较少、国际利率相对温和的起点，而是背负了此前几年积累的外汇义务。IMF1982 年的能源调查指出，1979 年油价上涨与匈牙利正在筹备的价格改革撞在一起，国内生产者价格无法在当年一次性完成调整，于是 1980、1981 年分阶段提高。[A2]

经互会价格的滞后可能有双刃剑效应。1975 年前后引入的五年移动平均使当期国际价格剧烈上涨不必立刻一比一进入苏联—匈牙利结算价；但过去几年的高价会逐步推高后续合同价。1979 年第二轮上涨叠加第一轮的后续传导，削弱了最初的缓冲空间。[A3][A6]

还应当同时看到不同能源种类的调整。IMF1982 年调查记载，原油在匈牙利总能源消费中的比重从 1979 年的 41% 降至 1980 年的 37%，部分变化同生产者价格调整有关；天然气、电力及其他能源结构同样涉及进口和国内投资。这不能直接解释为所有能源消费量下降同样幅度。[A2]

4.2 汇率和利率：债务会在原有贷款合同之外“自己变重”吗？

严格地说，债务不会违反合同凭空增长。但是从债务人角度，**浮动利率条款、汇率波动、再融资费用和债务展期条件**可以提高按既定币种需要支付的利息或按本币、其他核算单位表示的债务价值。

例如，早先银行愿意以较低浮动利率、较长期限提供贷款，到 1980—1982 年可能提高贷款利差、缩短期限，或要求更多现金偿付。对于匈牙利国家银行这样的对外借款主体，这种变化即使不直接改变某一家国内工厂的计划指标，也会收紧全国下一季可用的进口外汇。[A3][H2]

需要避免泛化：并非所有外债都是浮动利率，也不是所有币种都对美元同时升值。债务真实增加多少，取决于各项合同的币种、重新定价周期和实际债务结构；公开的宏观统计只能给出一部分答案。

4.3 1981—1982 年：从偿债能力问题走向展期流动性问题

偿付能力（solvency）问的是未来全部资源和外汇收入能否覆盖长期债务；**流动性**（liquidity）问的是下一笔贷款到期时，是否有足够可立即使用的外汇。两者相关，但不等同。

一个国家拥有能运转几十年的机器和工业基地，仍可能在某个季度缺乏 1 亿美元的可动用现金；一个国家短期拥有大笔外汇储备，也不意味着长期投资收益足以承担全部债务。IMF 关于 1982 年东欧危机的历史研究特别强调：国际债务压力扩散、银行缩短期限、可借资金减少，使匈牙利在 1982 年初面临突然的流动性紧缩。[H2][H8]

历史现场：匈牙利国家银行、BIS 与 IMF。根据 IMF 正式机构史，1982 年匈牙利国家银行高级官员亚诺什·费凯特（János Fekete）与国际清算银行方面接触，争取在正式加入 IMF、取得备用安排之前获得过桥融资。IMF 史记载，BIS 在 **1982 年 3 月和 5 月分别安排 1 亿美元、1.1 亿美元联合贷款**，9 月又组织约 3 亿美元短期信用；匈牙利于 **1982 年 5 月 6 日**成为 IMF 成员，12 月获得备用安排批准。这一系列行动帮助匈牙利避免立即停止外债支付。[H2][H9]

这段历史值得我们理解：一个社会主义国家并非因为国内企业没有任何产品就出现危机，也并非因为政治制度改变才突然有国际信用问题。它是通过国家银行进入

国际金融市场，又在全球银行的期限、利率与信任结构变化时受到冲击。**能否从别国中央银行借一笔临时外汇，居然会直接关系到一个计划经济国家能否维持原来的贸易与生产节奏**。

4.4 1982 年不是全经济立即崩溃的年份

匈牙利并没有在 1982 年进入政治制度崩溃，也没有像一些债务国那样立刻宣布全面债务重组。1982 年以后，一部分政策取得了短期稳定外部账户的效果。IMF 后来的报告记载，1982—1984 年两轮备用安排和宏观紧缩帮助恢复信用，1984 年经常账户和储备状况暂时改善，但主要手段包括压缩进口与投资，并未充分解决出口竞争力和生产结构问题。[H1]

这也是第 19 讲要接手的问题：**阻止一次金融崩溃，不等于已经找到长期可持续的经济增长方式**。第 18 讲主要解释为何走到危机边缘，以及短期政策为什么一度有效；第 19 讲再追问整个 1980 年代的增长、消费与金融三难困境。

五、经济学解释：外债怎样 “借来时间”，又怎样把问题推向未来?

5.1 把国家看作一个具有生产能力、但不能自己发行美元的经济体

匈牙利可以在国内发行福林、提供企业贷款、批准投资，却不能无限制发行德国马克、美元或其他可兑换货币。国家要从世界市场购买设备和能源，就必须获得外国愿意接受的支付手段。

为了说明问题，我们先暂时把所有可兑换货币交易换算成同一核算单位，并忽略汇率估值变化。设一国期初有外部债务，外国贷款人愿意新增信贷；本国当期出口收入不足以支付进口、服务及利息，就要借钱补缺。最简化地写为:

$$B_{t+1} = (1 + r_t)B_t + M_t - X_t,$$

其中 `B` 是期初及期末以同一币种表示的**净外部负债**，`r` 是假定的平均净融资利率，`M-X` 表示当期**非利息的净外部资源购买**。这是为了教学而压缩的恒等关系：真实

国际收支还包括服务、转移支付、收入、资产变化、汇率重估等项目；**不能拿它直接从匈牙利统计的 “出口—进口” 推出真实债务值**。[T1]

式子的含义非常直观：若国家连续多年买入的国外资源多于自己提供给世界的商品和服务，而新增差额主要依靠借款，那么外债就会逐年累积；即便贸易收支平衡，既有债务的利息也可能继续使净负债增加。

但这并不是坏事的充分证据。假如进口的是将来可大量出口的高效率设备，新增未来外汇收入可能超过偿债成本；如果进口的是不能提高未来生产能力的低效投资，情况则不同。**借款的合理性取决于跨期使用收益与风险，而不是借款这个动作本身**。

5.2 为什么国家不是普通家庭？为什么又仍受真正约束？

第 09 讲已经解释过软预算约束；这里必须与**国家对外硬货币预算**区分。国家可以强制或协商改变国内财政支付、制定本币税收和价格；但对外银行借款到期，贷款人不会因匈牙利财政部将某笔福林拨款增加，就自动接受本币替代原合同中的美元。

然而，国家也不是普通家庭：它可以调整汇率、进口许可、税收、工资制度、项目投资和出口激励，也能够进行国家间谈判及获取国际金融机构支持。不同国家的外债还可能享有不同的政治信用和展期条件。因此，所谓外汇约束 “硬”，主要是指**有国际支付合同和非本币清算要求**，并非说任何时期、任何政策都只能机械削减居民消费。

5.3 价格补贴如何使冲击进入财政与生产结构？

如果一单位进口能源实际对外支付 20 个结算单位，国内企业按相当于 12 个单位的行政价格付款，那么 8 个单位的差额必须在某处被吸收。可能出现财政补贴、外贸企业亏损或其他交叉转移；不论如何记账，**真实国外资源成本没有因为国内价格低就消失**。

持续补贴的经济结果取决于激励。如果国内厂长看到耗油工艺非常便宜，就可能选择能源密集型产品；在国际机会成本条件下，这些产品也许不值得生产或出口。即便政府用借款支付能源，未来仍需靠其他商品和服务偿债。反过来，适度补贴若与限额、技术改造和节能设备的明确期限相配合，也可能减轻调整的短期痛苦。因此 “补贴必坏” 与 “补贴全好” 都缺少充分条件。

5.4 从国民经济再生产理解债务

在马克思主义政治经济学语汇中，国际借款可以理解为社会再生产在时间上的延伸：本期经济通过进口使用了**尚未用本期出口劳动成果支付的国外资源**，未来需要提供相应商品、服务或其他国际支付资产来清偿。它扩大了当前能够调动的物质条件，却没有消除国家之间的实际剩余分配关系。

这里不能把所有外债利息简单说成“纯粹剥削”便终止分析。不同贷款合同可能对应真实风险、期限转移和国际信用安排；还应研究国际金融中心的权力结构、利率变动如何将损失分配给借款国，以及政府是否将融资成本压给某些劳动者和地区。制度分析的关键在于具体机制和风险承担，而不是把一个道德标签等同于实证解释。[T2]

六、四个能手算的经济实验：从油价到债务危机

> 本节数据**全部是为教学而构造的假设量**，不属于匈牙利 1970 年代的真实价格、贷款或产量。每项只展示一个机制，并交代其有效条件。

实验一：为什么国际贸易条件恶化 20%，不等于油价涨 20%？

一个小国每年出口 100 件产品，单价为 1，出口收入 100。它要进口 100 单位原料，每单位 1，因此进口支出也是 100，货物贸易恰好平衡。

突然，出口单价保持 1，进口原料单价升至 **1.25**，仍进口 100 单位：

指标	变化前	变化后
出口数量	100	100
出口单价	1.00	1.00
出口收入	100	100
进口数量	100	100
进口单价	1.00	1.25
进口支出	100	125
货物贸易余额	0	−25

进口价格上涨 25%；贸易条件指数却从 `1/1=1` 变成 `1/1.25=0.8`，即**下降 20%**。这表明：说贸易条件恶化 20% 与说进口价格上涨 20%，是两个不同命题。

如果不借钱、不使用储备、也不能增加出口，而仍要平衡货物贸易，那么可进口数量须从 100 降到 `100/1.25=80`，减少 20%。这可能迫使某些企业减产，或要求用国产设备替代进口原料。这里故意忽略服务收入与经常转移，现实政策空间更复杂。[T1]

实验二：经互会滚动价格与国内补贴的“双层缓冲”

设一个假想世界油价指数在连续五年均为 100，第六年突然上升到 200。为帮助理解，假设合同价格在第六年恰好依据**包括本年在内的过去五年价格的简单平均**更新，则合同价格指数为：

$$(100 + 100 + 100 + 100 + 200)/5 = 120.$$

假设匈牙利一家工厂仍按指数 100 购入燃料，则存在两个不同的缓冲：**世界现价 200 与国际合同价 120 之间的 80，是合同定价滞后；合同价 120 与国内销售价 100 之间的 20，是国内价格差额**。后一个差额怎样进入财政与外贸机构账目，必须看当年的制度。[A2][A6]

价格层次	教学指数	谁面对它?
国际现货价格	200	世界市场交易方
经互会合同价（假设滚动平均）	120	国家间结算机构
国内能源销售价（假设冻结）	100	本国工厂

严格限定：五年平均的示例没有重建真实合同中基期、产品质量、价格谈判、货币转换和交货约定；特定年度是否包含当年价格需要依原始协议核定。它只是让读者理解“跨国合同滞后”和“国内价格补贴”是两条不同的传导链。[A6]

更重要的是，若世界现货价随后下降到 90，而过去五年平均仍很高，合同滞后可能**反过来使合同价格高于当期世界价格**。因此不能把经互会能源价格理解为永久、单向和固定金额的苏联补贴。

实验三：借钱维持进口，是争取时间还是滚动放大缺口？

设某国已借 100 单位外汇，年利率 8%。此后连续三年，为维持进口超过非利息外部收入的需求，每年还需要额外借 20 单位；暂时不还本金，所有利息均通过新增融资资本化。则：

年末	原有负债 ×1.08	新增进口缺口	年末负债
第 0 年	—	—	100.00
第 1 年	108.00	20	128.00
第 2 年	138.24	20	158.24
第 3 年	170.90	20	190.90

三年里为了进口多借的本金合计 60，却使债务总额从 100 升至约 190.90，原因是旧债利息和新增债务共同积累。

这不是说国家就不该借 60。再设进口设备从第 4 年起每年创造 30 单位净外汇收益，且维持多年；那么从跨期现值看借款完全可能具有经济收益。但若这些投资不产生足够可出售的出口品，或者产品只有转账卢布结算收入而债务以美元偿还，就可能出现**国内产能增加、账上收益存在、可偿债外汇仍不足**的情况。

这里故意将汇率与币种固定。现实中的利率上升、货币估值以及出口市场变化，会使结果更不稳定。

实验四：长期有资产的国家，为什么会在某个月“缺钱”？

假设一家国家银行今年能够从出口赚得 80 单位可兑换外汇，必须支付维持生产的进口 60。它表面上还有 20 单位可用于偿债。但今年有一笔到期本金 40，另有当年利息 10：

当年流入与必须支付项目	外汇单位
出口收入	+80
必要进口	−60
偿债前可用余量	20
到期本金	−40
利息	−10

当年流入与必须支付项目	外汇单位
融资缺口	**−30**

如果债权人愿意展期原有本金中的 30 单位，国家可以继续履约；若债权人突然拒绝，而储备又不足，即便拥有具备长远生产能力的工厂，也可能违约或被迫进一步压缩进口。

长远偿付能力需要查看未来多年现金流及净资产；这张表只能判断一年内的现金缺口，无法单凭 `−30` 认定长期资不抵债。1982 年匈牙利的危机之所以值得研究，正是因为**短期展期能力恶化**与**长期生产结构弱点**同时出现，而国际机构过桥支持能缓解前者，却不能自动修复后者。[H2][H8]

七、把真实统计放回来：增长、消费、投资为什么没有同步转折？

7.1 KSH 长期量指数：油价冲击时，匈牙利仍在增长

下表来自匈牙利中央统计局（KSH）官方长期序列，基期均为 **1960 年＝ 100**，是**不变价量指数**，不是福林金额、外汇收入，也不是某年的同比增长率。[A7]

年份	实际 GDP 指数	居民实际最终消费指数	资本形成总额指数	固定资本形成指数
1973	203	176	215	247
1974	215	187	265	274
1975	228	196	292	306
1976	236	199	298	306
1977	254	208	327	344
1978	265	216	385	360
1979	273	221	331	363
1980	273	224	318	340
1981	281	229	312	326
1982	289	232	301	320
1985	298	239	262	289

这里有三条必须分开读的历史事实。

第一，1973—1978 年居民实际消费仍然持续改善。 1973 年的 176 到 1978 年的 216，是一条上升序列；因而不能把 1973 年油价冲击直接描写成匈牙利居民消费当即崩溃。国家缓冲政策与借款确实发生在一个居民实际消费仍增长的历史过程中，但仅靠总量数据不能识别哪项政策贡献了多少。[A7][H1]

第二，实际 GDP 指数至 1980 年才显示明显停滞。 1979 年 273，1980 年仍为 273（指数四舍五入后相等）。这与 IMF 后来的 “1977 年增长近 8%，1980 年零增长” 的叙述相吻合，但 KSH 和 IMF 的具体年度增长率定义、修订口径仍需分别核验。[A7][H1]

第三，投资走势的变化要分开看固定资本形成和资本形成总额。后者还包括库存变化等项目，故 1978 年资本形成总额指数 385、1979 年 331 的大幅下降，不能直接说成 “1979 年全国固定资产投资下降了同样幅度”。固定资本形成指数 1978 年 360、1979 年 363、1980 年 340；说明不同构成项的调整时间并不相同。[A7]

这些数字十分有用，但仍没有告诉我们 1978 年新增债务中多少用于进口油，多少用于生产设备，多少用于消费品，又有多少投向缺乏外汇创收能力的工程。回答那些问题还需要投资项目、商品结构、债务及进出口价格的详细账目。

7.2 1978 年的经常账户赤字如何与表中的消费增长并存?

KSH 不变价量指数衡量的是国内实际经济活动变化，IMF 经常账户赤字衡量的是国际交易支付缺口。居民消费指数上升到 216，同时国际收支赤字达到 GDP 的 8.7%，完全不矛盾：借款及外部融资可以允许当前对外支出超过当前对外收入；国家在国内仍能实际交付更多商品和服务。[A3][A7]

恰恰因为两种现象可以同存，经济政策才会出现时间上的矛盾。政治上容易直接看见的，是居民实际生活仍在改善；财务上逐渐积累的，是日益增加的国际偿债义务。等到借款环境转差，原先隐藏在对外账户中的压力会突然要求当前经济立即调整。

7.3 关于真实债务数值的口径审计

来源、时间	报告中的指标	可以说什么	不能说什么
IMF 1982 同期调查	1978 年经常账户赤字约 GDP 8.7%；1973 末—1978 末外债总额约增至三倍	外部失衡与借款快速扩张	不能当财政赤字或仅美元银行短贷
IMF 1992 左右宏观回顾	1974—78 贸易条件恶化约 20%；1978 年外债超过 GDP 40%	解释冲击与总量负债	不能用简单的世界油价涨幅替代贸易条件
世界银行 1986 工业政策研究	1978 年**可兑换货币债务**约 76 亿美元，约 GDP 的 41%	说明硬通货债务负担规模	不能与全部外债或净外债直接拼接
IMF 1982 同期调查	1981 年末**总外债** 86 亿 SDR，其中 87% 为可兑换货币债务	说明当年结构与货币类别	不能写成 86 亿美元，不能自动表示 1981 净外债

资料：*[A3][A5][H1]*。这里特意保留不同来源的口径，而不是制造统一精确年表。涉及美元、*SDR*、可兑换货币债务、总债务与净债务的直接比较，必须先有汇率转换、债权定义和债务资产对冲数据。

八、为什么借款并不自动等于错误？三种竞争性历史解释

8.1 解释 A：外部冲击太大，短期借款是理性的稳定工具

这一解释强调 1973 年世界能源涨价、1974—1975 年世界衰退、1979 年第二轮涨价和国际利率上升，都是匈牙利无法控制的外生事件。政府不立即把全部价格冲击转嫁给劳动者，可以避免生活水平突然下降和产业链断裂。在已有苏联经互会供货、工业设备与国家投资项目需要一定时间调整的条件下，借款能减少社会再生产的剧烈波动。[A2][H4]

这一解释有很强的合理部分：**短期冲击确实不应机械地迫使整个社会即刻承受全部代价**。即使在资本主义国家，政府也会通过储备、国债、补贴和信用政策缓冲能源危机。社会主义国家选择平滑消费并不天然荒谬。

但要证明它足以解释匈牙利历史，还须检验：哪些进口是真正必要的？补贴和延期投资是否有明确期限？借款有没有创造未来出口能力？如果国际油价长期维持高位，政府何时应该承认 “暂时冲击” 已经成为结构性变化？

8.2 解释 B：内部激励和投资结构，把缓冲机会变成了延迟调整

这一解释强调，国内价格管制、国营企业亏损救助、投资计划的行政保护以及生产结构对能源的高消耗，共同削弱了节能和提升出口竞争力的动力。世界银行和 IMF 的改革回顾指出，低效率投资项目可能占用宝贵外汇，而为弥补损失提供财政和信贷会使需求持续超过可持续供给。[A5][H6][H10]

这一解释也是第 09、14、15 讲讨论的制度互补问题：单纯扩大企业自主权，却没有让世界价格适当传导、没有独立的投资损失责任，可能在宏观上产生超额投资、进口和外债需求。此处不能过度推论：当时许多行业是国家认为必须维持的公共生产部门，短期内也难以凭一张价格表就改造设备。**问题是如何辨别真正具有社会收益的公共投资，及无法继续由公共账户无限承担的低效项目**。

哪一种事实会削弱解释 B？如果项目级研究发现大量借贷投资在实际外汇收入、能源效率和社会福利上具有稳定正收益，危机主要是由意料之外的全球利率与银行挤兑造成，则 “内部结构导致危机” 的解释就需要显著收缩。

8.3 解释 C：世界金融结构在危机中改变了规则

这一解释聚焦贷款期限、国际银行风险偏好、外币利率和世界贸易秩序。即使某国生产项目的长期回报不错，也可能在国际金融环境剧变时无法获得过桥资金。匈牙利 1982 年的遭遇证明，**债权人的协调问题可能将可管理的支付缺口放大成危机**。IMF 及 BIS 的协调信用因而并非无关紧要的援助，而是直接改变短期金融支付的关键机制。[H2][H8][H9]

这种解释的限制在于：如果没有此前积累的债务、进口依赖和低效投资，银行收缩未必造成同等严重后果。国际金融力量与国内制度结构可能互相强化，而不是二选一的 “真正根源”。要作出裁决，需要具体贷款的到期表、贷款利率、币种、借款投向与当年出口订单数据。

8.4 一种更可检验的综合假说

可以提出这样的暂定机制链：**1973 年外部贸易条件冲击 → 国内价格缓冲与持续进口 → 企业和投资需求未充分调整 → 外债积累、支付结构变脆弱 → 1979 年再次冲击与全球利率上升 → 1981—1982 年银行缩短期限、再融资困难 → 国家被迫转向国际协调与进口紧缩**。

但每一条箭头都是需要证明的。比如，从进口补贴推导投资增加，需要项目和企业反应证据；从债务增长推导“政治社会契约有效”，需要真实居民预期和政治行为材料；从国际借款推导出口竞争力下降，需要控制世界市场结构变化。**一条连贯的故事只是研究的开始，不是因果识别的终点**。

九、与 HSM 对照：模型中的 1973 年冲击是历史检验吗？

9.1 先确认模型的两层结构和本讲适用范围

公开的 HSM 仓库含有 F1 八类商品的政治—政策分叉模型，以及 F2 十六类商品的物量—金融历史复现模型。F1 和 F2 的商品分类、工程单位和研究目的不同，**不得拿两者产出总量直接比较**。项目运行窗口是 1957Q1—1985Q4，共 116 季度，1986Q1—1988Q4 仍封存；`calibrated=0`，它没有提供经历史参数校准的匈牙利债务估计。[S1]

对于第 18 讲，直接有关的公开路径包括：

- `docs/phases/P06_1973_SHOCK.md`：F1 关于 1973 年的同起点政策分叉报告；
- `src/hsm_lab/engine/trade.py`：国际债务服务、经互会与可兑换货币进口、出口需求和期末结算；
- `src/hsm_lab/engine/finance.py`、`material.py`：国内企业、国库与银行支付约束；
- `config/scenarios/historical_f2_trade_scenario.json`：F2 贸易情景的结构假设；
- `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`：11 张研究卡的验收状态；

- docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md：历史复现结果与结构缺口。

下述结论依据 **2026 年 10 月 26 日公开 main 的文件及阶段报告**，未访问被.gitignore 忽略的本机 outputs/原始运行数据，也未独立运行代码。[S1]—[S5]

9.2 1973 年分叉：共同起点、处理组和模型单位

P06_1973_SHOCK.md 记载，分叉组从 **1972Q4 的同一检查点**出发，1973Q1 开始采取不同政策，参考控制组是空干预 control。**特别注意：历史上第一轮国际油价剧烈跳升主要发生在 1973 年秋季，而该模型分叉从 1973Q1 启动；这是模型情景时间定义与实际冲击时点并不吻合的地方，不能将分叉当作对 1973 年第四季度历史油价冲击的精确重现**。各组均运行至 1985Q4，报告汇总的产出与消费是**模型工程单位的累计指标**，不是 GDP、真实福林或历史居民消费。[S2]

F1 政策分叉	模型累计生产	模型累计家庭消费	未满足可得性需求	未交付份额
control	16,792,937	3,403,745	3,357,464	0.3671
borrowing-smoothing	16,744,647	3,396,753	3,364,165	0.3674
consumption-restraint	16,772,253	3,400,700	3,362,853	0.3678
investment-restraint	15,906,319	3,272,853	3,487,420	0.3750
price-wage-compensation	17,935,148	3,551,108	3,213,774	0.3319
hard-budget	14,926,215	3,111,171	3,646,694	0.4421

来源：*docs/phases/P06_1973_SHOCK.md [S2]*；*p04_political_simulation*、*intermediate8_v1*、*F1*。数值保留原报告四舍五入显示。各组在报告中核算检查 *PASS*。由于报告使用完整累计指标，不能将差额误报为仅 *1973—1985* 年新增产出，也不能当作政策冲击的历史因果估计。

例如，`price-wage-compensation` 相对控制组的累计模型生产高出 1,142,211，约 **+6.80%**；模型家庭消费高出 147,363，约 **+4.33%**。而 `hard-budget` 的模型累计生产比控制组低约 11.12%，家庭消费约低 8.60%。[S2]

重要的不是给政策贴上 “好”“坏” 标签，而是研究模型中哪一条资源和现金通道驱动了差异。硬化预算会不会立即切断某些投入企业的现金和物流？工资补偿会不会在固定假设下改变家庭购买、企业销售回款和整体生产？这些机制在合成模拟中具有研究价值，但其大小与方向并**未**被真实匈牙利企业、贷款合同和居民消费数据识别。

9.3 为什么 “借款平滑” 组没有在模型中改善结果？

`borrowing-smoothing` 组的累计生产相对 `control` 略低，累计家庭消费也略低；这一事实仅说明**在当前一套假设和配套规则下，该干预没有推动报告指标改善**。可能的解释包括新增借款未传递至实物进口、进口并非关键瓶颈、金融回款或运输阻断、干预强度与其他政策失配，也可能是输出指标对局部调整不敏感。要在这些假说中选择，必须检查分叉的首阶段、进口具体商品、外汇余额、国库支付现金及生产链中介变量；只凭这张总量表不能裁决。[S2][S3]

仓库其他研究还明确指出，F2 历史复现中可兑换进口通道可以传递部分声明需求，但出口通道受到 Treasury 可支付现金约束，模型年度出口指数很早归零；历史消费目标则与模型走势严重不符。这些**已记录的失败**意味着，若用当前 HSM 推算 “匈牙利为了提高居民消费需要举债多少亿美元”，就是超出模型证据范围。[S4]

9.4 M06 与 M10 的真实研究状态：没有历史支持

在 H6B 权威报告中：

机制卡	研究问题	最新包状态	结构/历史判断
M06	外债是否延长社会契约并把调整代价后移?	`blocked`；缺少外债合同准入	结构 `NOT_RUN`，历史 `UNIDENTIFIED`
M10	补贴、借款和经互会贸易条件是否暂缓冲击、增加随后脆弱性?	`blocked`；无专用已执行实验	结构 `NOT_RUN`，历史 `UNIDENTIFIED`

H6B 的总结果为 11 张机制卡中 3 张研究包 `complete`、8 张 `blocked`，**历史 `SUPPORTED=0`**。M06 的外债合同缺口尤其直接：没有能够与真实货币、到期日和贷款条款对应的独立历史输入，就不能将合成债务动态称为已识别的历史效应。[S5]

9.5 什么样的后续实验才值得做？

若为 M06 设计真正的历史机制研究，首先应建立按年或按季度、尽可能可审计的**外债合同与国民国际收支交叉表**：贷款币种、原始期限、计息方式、债权方、提款与本金支付时间、出口外汇收入、储备和进口价格。其次，要区分经互会合同价、外币计价进口和本国价格补贴；再将 1973/1979 冲击的每条通道以单独干预检查“首阶段”。

模型方面，至少需要同起点、同币种约束的多组配对实验：提高能源价格但不变贷款条件；提高利率但不改变进口需求；降低续贷额度但保持进口价格；分别调节价格补贴、投资审批和实际节能效率。必须为每个实验提供负对照、账目一致性、时间内可得的真实观测和失败判据。**这种研究设计能够帮助找出瓶颈，但没有独立历史数据就仍只能称为机制模拟**。

十、比较视野：为什么苏联、波兰、匈牙利面对的不是同一个油价危机？

10.1 苏联：重要能源生产国并不等于没有外部约束

苏联拥有巨大的能源生产能力，1970 年代国际油价上涨可以改善部分能源出口的外汇收入。它与匈牙利这类主要能源进口国的位置不同。然而苏联仍需处理向经互会伙伴履行长期供货安排、能源开发投入、国内低价使用以及通过向西方出售能源获取可兑换外汇之间的权衡。

如果苏联按滞后合同价格向东欧供油，短期内世界现货价相对较高可能构成一种**机会成本上的隐含转移**；但究竟是不是可计量的“补贴”，还必须考虑可售替代数量、品质、管道运力、反向贸易的工业设备定价和合同约束。简单拿“西方价格减经互会价格”乘以全部供油量，会把国家间交易的复杂价值关系误写成一个精确数字。[A6][H11]

10.2 波兰：国际外债与国内政治危机的不同组合

波兰同样通过向西方借款扩大设备进口，并面临债务与外汇问题，但其工会和社会政治冲突、工业结构与政策路径不同。1980—1981 年的政治危机和国际银行收缩又对其他东欧借款国产生**传染效应**：贷款人不必等到匈牙利自身宣布财政无法支付，便可能因整个地区风险上升而削减短期贷款。[H2][H8]

需要记住，第 18 讲用波兰作比较的重点是**金融风险可跨政治边界传播**，不是对波兰 1980—1981 年社会运动作简单的 “外债引起一切” 解释。波兰历史本身涉及价格、工资、工人自主要求与政治权力，留待第 22 讲展开。

10.3 中国：外部约束并不自然生成同一种负债轨迹

与匈牙利相比，中国 1970 年代末开始改革时，在农业人口比重、地方工业体系、国内市场规模、外汇管理及国际经济开放方式上都具有非常不同的结构。中国以后也会面对进口原料、外汇约束、技术购买和国际贷款，但不能将匈牙利 1973—1982 年的借款路径当成中国 1978 年以后的必经轨道。

可比较的不是某国有没有社会主义名称，而是**工业进口结构、出口赚汇能力、外债期限、汇率与国内价格关系、国家财政对投资的约束，以及受到冲击时谁承担调整成本**。如果这些条件不同，相似的 “开放经济” 政策名称就不会自动产生相同结果。

十一、把微观社会关系放回去：究竟是谁借钱、谁获益、谁承担偿债？

11.1 国家借款不等于每个家庭都平等使用了国外资源

举借外债的通常是国家银行、政府或获批准的机构，资金可能用于能源、设备、交通、重工业项目、粮食进口以及维持正常结算。从全国账目看，这是国家外部负债；从社会分配看，却可能产生部门、地区和阶层之间不均衡的收益。

例如，国内低能源价格对不同生产部门有不同价值：大型能源密集型企业可能比普通家庭获得更多间接收益；一项进口工业装备提高了某地工资和供应，却未必改

善另一个缺少投资地区的生活。同理，当政府通过缩减投资、降低补贴或调整消费价格改善国际收支时，代价也未必在社会成员间平均分担。

因此，把 “债务用于保护社会契约” 作为研究命题，需要同时回答**哪些人的生活被保护、哪些群体因投资获得收益、哪些人后来承担调价与紧缩的成本**。只看全国居民平均消费增长不足以完成这一分析，更不能把政治稳定自动视作全社会共同满意。[T2][H3]

11.2 政治目标为什么改变经济对冲击的时间安排？

第 13 讲解释了卡达尔时期生活水平政策的政治形成；第 15 讲解释了 1972 年前后的部分再集中；第 16 讲讨论第二经济的兴起。到第 18 讲，我们终于能看见这些国内制度如何与国际贷款和油价连接。

稳定消费与就业具有现实的社会价值，不应因日后出现债务危机而被取消其价值；但如果政府用不断延长的融资去支持**生产效率和外汇竞争力没有同步提高**的结构，早期稳定便可能提高未来调整的强度。政治经济学问题在于建立何种制度，使人民享有真实的生活保障，同时社会能够较早识别长期不可持续的外部资源占用。

不是一句 “应当提高市场化程度” 就自动能解决；也不是一句 “国家必须保护人民” 就可以消除进口与债务的实物约束。它需要透明的信息、可核验的项目评估、可纠错的价格与计划安排，以及对于调整成本的明确社会分配机制。

十二、学界争论、反例及仍需进一步核查的关键材料

12.1 1973—1978 年是 “被浪费的五年” 吗？

格尔穆什卡有一项匈牙利文研究题为《被浪费的半个十年：1973—1979 年匈牙利的经济危机与危机处理》。这一标题提出具有批判力度的历史解释：领导层本可更早修正外部价格与投资结构，却在政经安排中延迟改变。[H5]

另一方面，1978 年当时发表的西方经济学研究，如 John R. Haberstroh 对匈牙利 “压力下的自由社会主义” 的讨论，既看到能源问题，也注意到匈牙利并未简单放弃改革，并采取增加国内能源生产、调整能源结构等应对。这是一份有价值的**同期观察**，不能直接被 1982 年的最终困难替代。[H4]

真正的史学问题是：在 1974 年的信息条件下，哪些替代政策既能保住合理的社会保障，又能更早改善能源效率和未来外汇支付？若只是以 1982 年的危机为终点说“早该立即紧缩”，仍属于后见之明。

12.2 市场化越多，是否越能自动避免债务危机？

经济学中的一种解释认为，外部价格充分进入企业成本、投资决策由真实利润约束、亏损企业承担退出成本，就会减少低效进口需求。这有合理性，但没有自动给出最优社会选择。对于基础工业、铁路和住房等长期公共投资，市场报价未必完整体现社会效益；对处于巨变中的劳动者而言，迅速关闭企业可能造成实际福利损失。更关键的是，西方发达市场经济国家也遭受 1973、1979 年能源冲击，部分发展中国家同样经历 1982 年债务危机；因此**外债危机不是社会主义国家专属现象**。[T1][H8]

要解释匈牙利的特殊性，应当比较同类外部冲击下不同国家的借款期限、项目外汇回报、通胀与失业调整、公共补贴结构，而不是在制度标签之间直接推导结果。

12.3 本讲公开材料尚不能解决的六个问题

1. **合同层面**：1973—1982 年的匈牙利外债中，哪些贷款具有浮动利率，期限结构如何，债权人是谁？宏观外债统计不足以替代合同台账。
2. **进口用途**：新增外汇进口中能源、机械、技术、耐用品和其他商品各占多少？借债的“消费平滑”究竟有多大是直接消费，多少是维持工业所需投入？
3. **实际补贴归属**：国内能源低价与外贸进口成本之间的差额，分别通过哪些财政、外贸组织或企业账户承担？
4. **政策形成**：1973—1978 年经济部门与政治领导层具体有哪些分歧，什么证据能证明某项调整在当时完全可行？档案研究指明争论存在，但本讲没有逐份查核会议速记。
5. **经济效果**：假如 1974 年就提高能源价格、暂停部分工业项目、增加节能投资，1979 年的出口和就业将怎样变化？没有可识别的技术参数，不能凭模拟自由设定“答案”。
6. **外部关系**：世界金融体系、波兰危机与经互会供货安排分别对 1982 年匈牙利流动性产生多大作用？这些变量相互影响，简单时间先后并不构成充分因果证明。

十三、本讲结论：债务危机不是从借款那一天自动开始的

第一，1973 年的外部冲击既是价格事件，也是社会主义经济内部资源配置事件。国际能源与原料价格改变了某些产品的真实机会成本，但这一变化必须通过经互会合同、外贸账户、国内价格、企业投资和财政补贴逐层传递。国内工资和消费保持相对稳定，并不意味着外部成本不存在，而是意味着成本被分配给了其他账户和后续时期。

第二，国家借款可以是一项有条件合理的政策。对于不愿让劳动者突然承担全球价格冲击的政府，平滑进口与投资确有现实价值。只要通过融资争取的时间被用于提高节能、生产率、出口能力和真实社会福利，这项政策可以增强而非削弱长远的社会再生产。

第三，真正危险的是借款、价格补贴与投资结构不相协调。若国内经济持续扩大高耗能、低出口竞争力的项目，并依靠外汇贷款维护既有进口规模，那么本期增长可能并不产生足够的未来偿债能力。1978 年匈牙利巨大的经常账户赤字和快速增加的外债，已经指向这一结构性张力。

第四，1979 年的第二轮能源冲击及国际利率上升，使外部问题的时间尺度骤然缩短。原先可以逐年谈判、慢慢消化的价格和投资问题，随着银行提高风险要求和缩短借款期限，可能变成几个月内必须支付的现金缺口。国家拥有工业资产、社会生产继续运转，与金融市场上突然缺乏可兑换外汇，可以同时存在。

第五，1982 年的国际支持阻止了某种更严重的即时结果，但没有替匈牙利重新设计所有投资和生产关系。 BIS、IMF 和其他债权人的协调，说明债务危机也具有国际政治经济制度层面的 “救助” 和风险分担安排。它们能够缓解流动性与信心危机，却不必然使原有产业在世界市场上更有竞争力。

第六，从历史唯物主义角度，这不是简单的 “生活水平政治应当被牺牲给经济规律”。真正的命题是：人民当下的物质福利、未来生产能力、国际剩余转移、公共财政责任和政治承诺之间需要可持续的动态关系。只要国家能够借钱，它便可以在一段时间里把这些矛盾分开处理；一旦融资条件发生变化，矛盾又会以更集中、更尖锐的形式重新出现。

第 19 讲将从这里继续：**为什么 1982 年渡过险境以后，匈牙利的增长、投资、生活水平和外债仍长期难以同时改善？**

十四、概念速查与研究型思考题

14.1 术语表

术语	本讲含义	最容易出现的误解
两轮油价冲击	1973—1974、1979—1980 前后全球能源价格和相关宏观变化	不是所有东欧国家在同一年、同幅度提价
贸易条件	出口价格指数/进口价格指数	不等于出口金额、产量或贸易余额
经互会滚动定价	以若干年世界价格平均为基准、依合同谈判调整贸易价格	不等于所有商品自由按现货价交易
国内价格补贴	进口成本与国内销售价格之间由财政等账户承担的价差	不等于国际合同价低于世界价的全部差额
经常账户	商品、服务、初次收入与转移支付等外部交易的合计	不等于财政收支或商品贸易余额
总外债	对非居民承担的全部符合定义的债务负债	不等于净外债；SDR 也不等于美元
净外部负债	对外负债扣除可抵销外部资产后的特定净概念	不能把所有储备和债务简单按名义数相减
债务服务	一定期间的利息与到期本金支付	不等于当年新增借款额
展期/再融资	新合同或延长到期日以处理既有到期支付	不等于债务被无条件免除
偿付能力	未来收入和资产能否覆盖长期债务义务	不等于这个月现金是否足够
流动性	在规定时间内可动用的支付资产与融资额度	不等于一国是否拥有工厂和物资
消费平滑	通过储蓄、储备或借款减少消费随暂时收入冲击的波动	不保证平滑政策长期可持续

14.2 研究型思考题

1. 1974 年匈牙利政府面对油价上涨，若立即全部提高国内工业能源价格，可能节约外汇或减少财政负担，但同时可能产生哪些短期社会与生产损失？试提出比 “全部提价” 与 “完全不提价” 更有制度可行性的第三种选择。
2. 解释为什么五年移动平均国际油价与国内补贴是两条不同机制。如果世界油价连续上涨三年后骤然下降，哪一种机制的方向可能先反转？哪些合同细节决定答案?
3. 某国出口额增加 15%，进口单价增加 30%，进口数量增加 10%，为什么它的外债和外汇压力仍可能加重？请说明你需要的基期值、出口价格与数量及服务账户等信息。
4. 如何证明 1973—1978 年新增匈牙利外债主要用于 “购买社会稳定”，而不是用于投资或弥补对外贸易结构缺口？请设计一套来源分级、商品分类及政策效果测量方法。
5. HSM 中 `borrowing-smoothing` 与 `price-wage-compensation` 有不同合成输出。请解释为什么不能用它们分别判断现实历史中的 “多借外债” 与 “工资补偿” 政策效果；提出至少一项负对照和两项独立历史测量要求。

十五、参考文献、史料来源与引用边界

本讲正文采用就近的来源键。[A] 主要为接近历史当时的统计、政策与国际机构经济调查；[H] 为后来的经济史及制度回顾；[T] 为理论解释；[S] 为 HSM 项目自身可核代码与报告。**后来的 IMF 或世界银行分析不是 1974 年党政会议的原始记录；学术论文的摘要也不是已核验全文的逐页档案**。链接指向正式发布源、出版社或学术数据库入口；有些出版社正文访问受限，本文对其使用仅限可核元数据、摘要与可取得的网页文字。

A ｜同期官方调查、统计和政策信息

[A1] International Monetary Fund. *Hungary: An Economic Survey*. Occasional Paper No. 8, 4 December 1982. 同期国家经济调查，重点第 I 章背景及第 II 章国内经济、能源生产者价格、进口补贴和 1979 后的价格调整。DOI:

10.5089/9781451963830.084。

研究入口：https://www.imf.org/en/publications/occasional-papers/issues/2016/12/30/hungary-an-economic-survey-14981；第 I 章；第 II 章。

[A2] IMF (1982), "II. Developments in the Domestic Economy," in *Hungary: An Economic Survey*. 用于：1974 年进口涨价补贴（增量成本三分之二以上）、1975—1976 生产者价格、1976 年消费价格、1979—1981 能源调整及原油在能源消费中占比。**属于国际机构同时代整理的匈牙利政策执行信息**，不代表 IMF 亲自持有每笔财政原始凭证。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch002.xml

[A3] IMF (1982), "III. External Sector," in *Hungary: An Economic Survey*. 用于：1978 年经常账户赤字超过 11 亿 SDR、GDP 占比 8.7%、1973—1978 总债务变化、1981 年底总外债 86 亿 SDR 及可兑换货币比例、国家银行借款的集中化。参阅该章表格及脚注，币种口径见正文。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch003.xml

[A4] IMF (1982), "I. Background Information," in *Hungary: An Economic Survey*. 用于：1978 年后增长—外部平衡政策重心转移及 1979—1980 年国内价格改革。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781451963830/ch001.xml

[A5] World Bank, *Hungary: Industrial Policy, Performance, and Prospects for Adjustment*, Report No. 6124-KU, 30 September 1986. 这是 1984—1985 年与匈牙利相关部门联合研究、1986 年讨论的制度与工业报告。用于 1973—1975 可兑换货币债务扩张、1978 年约 76 亿美元债务与 1978 年 12 月政策决议。报告自身具有明确的**工业政策改革立场**，其关于何为最优工业政策的规范判断与其统计记载必须区分；本讲不使用任何受限资料原文转载。

https://documents1.worldbank.org/curated/en/346451468034173097/pdf/multi0page.pdf

[A6] IMF, "Transitional Arrangements for Trade and Payments Among the CMEA Countries," *IMF Working Paper* WP/90/79 (1990). 用于说明经互会合同价格滞后、1975 年前后五年世界价格移动平均的正式制度性质。它是**制度终结**

时的回顾，不是 1975 年每份贸易协议的原始合同。

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/1990/079/article-A001-en.xml

[A7] Hungarian Central Statistical Office (KSH), "21.1.1.2. Long Time Series of GDP, Consumption and Capital Formation," STADAT. 当前网页显示最后更新 2026-04-01。用于第七节 1960=100 实际 GDP、居民实际最终消费、资本形成总额和固定资本形成指数，**并非 HSM 输出或美元贸易额**。

https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html

H ｜专业经济史、制度史与国际金融史

[H1] International Monetary Fund. "I. Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89," in *Hungary* (IMF 研究，1992 年前后). 用于 1968—1973 增长、1974—1978 贸易条件恶化约 20%、外债超过 GDP40%、1980 年经济停滞、1982—1984 稳定及其结构性限度。后来的制度回顾，需与 1982 同期经济调查和 KSH 对读。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml

[H2] James M. Boughton, *Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979–1989*. IMF, 2001, chapters 8 ("The Crisis Erupts") and 19 ("Toward Universal Membership"). 用于 1981—1982 银行流动性危机、匈牙利国家银行、BIS 过桥贷款、1982 年 5 月 6 日入会及随后备用安排。该书为 IMF 机构史，以机构内部档案与工作人员材料为重要基础，也应意识到机构自我叙述立场。

第 8 章；第 19 章。

[H3] Pál Germuska, "Failed Eastern Integration and a Partly Successful Opening Up to the West: The Economic Re-orientation of Hungary During the 1970s," *European Review of History*, 21(2), 2014, pp. 271–291. DOI: 10.1080/13507486.2014.888703。基于国家机关、政党与高级经济领导人档案讨论 1968—1982 年对外战略和 1977 年政策转向。本讲只用出版社核实的摘要、书目与公开可核结论，不冒充全文逐页核读。

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2014.888703

[H4] John R. Haberstroh, “The Case of Hungary: Liberal Socialism under Stress,” *Journal of Comparative Economics*, 2(2), June 1978, pp. 111–125. DOI：10.1016/0147-5967(78)90043-4。1978 年的同期经济学研究，用于当时如何观察能源转型与改革延续。此次核实其出版社摘要与书目；**付费全文未据此声称已读**。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596778900434

[H5] Pál Germuska, “Elvesztegetett fél évtized. Gazdasági válság és válságkezelés Magyarországon, 1973–1979” [《被浪费的半个十年：1973—1979 年匈牙利的经济危机与危机处理》], *Aetas*, 29(4), 2014, pp.125–144. 基于匈牙利政治经济档案讨论危机处理。此次核对学术馆藏书目与公开摘要，正文未虚构所引原始会议逐字记录。
https://acta.bibl.u-szeged.hu/34882/

[H6] World Bank (1986), *Hungary: Industrial Policy, Performance, and Prospects for Adjustment*. 见 [A5]；侧重 1976 年投资调整及工业效率影响。与 [A5] 系**同一来源**，不是独立交叉验证。

[H7] Béla Balassa, “The ‘New Growth Path’ in Hungary,” *PSL Quarterly Review*, 刊物网页与 DOI 目录。关于 1978 年 12 月决议、恢复国际支付平衡与深化 1968 年改革的经济学分析。
https://rosa.uniroma1.it/rosa04/psl_quarterly_review/article/view/10806

[H8] IMF, *The Fund, Commercial Banks, and Member Countries*, “V. Improved Handling of Actual or Potential Debt Crises” 以及 “III. Assisting Member Countries in the Management of Their External Debt”（1980 年代国际银行研究）。重点：1982 年匈牙利与南斯拉夫的流动性危机、银行期限缩短与债权协调。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557750679/C5.xml；https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557750679/C3.xml

[H9] Bank for International Settlements, “BIS Timelines: 1973–1998”. 官方机构史，用于确认 BIS 在 1982—1983 年国际债务危机期间协调过桥贷款的职能；具体匈牙利 3 月、5 月及 9 月的数字来自 IMF 机构史 [H2]，不能混称 BIS 网页逐笔记载。
https://www.bis.org/about/history/timelines

[H10] IMF, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, 1991, Chapter X "Recent Developments and Outlook." 用于 1970 年代延迟调整、外债及反复紧缩—扩张造成的宏观风险。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch010.xml

[H11] IMF, "Chapter V.6 Energy," 东欧能源和经互会贸易价格制度回顾。用于指出苏联能源合同价与国际价格差额应同时考虑管道和炼厂锁定、供应互惠及当期替代市场，不能机械将价差全算作苏联对东欧的直接财政补贴。
https://www.elibrary.imf.org/abstract/book/9789264134683/ch021.xml

T ｜理论与本讲自建演示

[T1] 跨期预算约束、贸易条件与消费平滑。第五、六节为教学简化，使用教科书式资源约束而非任何历史贷款合同的真实利率。作者自建示例的贸易条件、价格滚动及债务数值，均**不属于匈牙利历史数据**。

[T2] János Kornai, *Economics of Shortage*, North-Holland, 1980；*The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press, 1992。作为软预算、投资饥渴与社会主义社会再生产的理论对话背景；本讲没有因其体系解释就自动判定具体国际债务因果链已被证实。

S ｜ HSM 公开代码与报告（不是历史资料）

[S1] `README.md` 与 `BASELINE.md`，GitHub `main`，2026-10-26 检索。F1/F2 分类、时间范围、`calibrated=0`、H6B 历史判断等。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/README.md

[S2] `docs/phases/P06_1973_SHOCK.md`, `main`, 2026-10-26 检索。F1 共同起点、`borrowing-smoothing`、`consumption-restraint`、`investment-restraint`、`price-wage-compensation` 及 `hard-budget` 的报告值；不等于真实反事实的因果估计。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_1973_SHOCK.md

[S3] src/hsm_lab/engine/trade.py、finance.py、material.py 与 accounting.py，main，2026-10-26 检索。贸易渠道、美元偿债优先、经互会清算、出口应收账款、Treasury 现金约束、国内金融账本和物量守恒的实际可执行规则。注意可选清算与应收账款接口存在，不等于相关历史合同数据已准入。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/trade.py

[S4] docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md，main，2026-10-26 检索。F2 的历史消费指数严重偏离、出口通道被国库支付能力限制、无已识别参数；本讲不直接采用该报告争议较大的历史消费目标口径作独立 KSH 事实，而另用 KSH 原始长序列。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md

[S5] studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md, main, 2026-10-26 检索。M06 缺外债合同准入、M10 未运行专用实验、历史 `SUPPORTED=0`。旧 `studies/M06` 等的声明和后续审计结论可能不同，须以 H6B 为当前状态。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md

---

附录 A ｜ 1968—1985 年外部冲击、调整与融资时间轴

年份	主要变化	性质／证据
1968	匈牙利新经济机制实施，企业经营和价格利润激励发生变化	制度史 [H1]
1972	部分经济管理权限再集中；世界通胀已上行	改革史与同时期世界经济背景 [H4]
1973—1974	世界能源和原料价格冲击；匈牙利大量吸收国际进口涨价影响	IMF1982 同期调查 [A1][A2]

年份	主要变化	性质／证据
1975—1976	经互会合同价格改为更频繁地依据世界价格移动平均调整；匈牙利部分生产者能源价格上调	国际结算回顾与同期调查 [A2][A6]
1976	政府开始试图约束支出，尤其是投资，减缓外部不平衡	世界银行回顾 [A5]
1977	对西方经济联系和政策调整认识进入转折阶段	格尔穆什卡档案研究 [H3]
1978	经常账户赤字约 GDP 的 8.7%；12 月党内决议强调外部平衡和新增长道路	IMF 调查、政策史 [A3][H7]
1979—1980	第二轮油价冲击；能源价格改革、外部平衡调整；1980 年实际 GDP 指数与 1979 相当	IMF 与 KSH[A2][A7]
1981	世界利率及银行贷款条件趋紧，匈牙利外部债务和再融资压力加剧	IMF 机构史 [H2]
1982	外汇流动性危机；3、5、9 月 BIS 协调过桥资金；5 月 6 日加入 IMF；12 月备用安排	IMF 机构史 [H2]
1983—1984	紧缩与国际支持促使对外金融形势一度改善，但投资和工业结构调整仍不足	IMF 回顾 [H1]
1985	KSH GDP 指数 298、居民实际最终消费指数 239、固定资本形成指数 289（1960=100）	KSH 官方统计 [A7]

附录 B ｜ “这个数字能不能拿来算” 的研究审计卡

想比较的问题	必要口径	本讲是否已具备	常见误用
1978 年匈牙利还在增长吗?	不变价实际 GDP 量指数	具备，KSH[A7]	把指数当同比增速
居民消费是否立刻崩溃?	同口径居民实际最终消费量序列	具备，KSH[A7]	把名义零售额或 HSM 模拟消费当真实消费
借款总量有多大?	同币种、同债务定义的年度总外债	有若干来源，但未完成合同口径统一	SDR 与美元直接混算；总债务当净债务
1973 冲击影响了多少能源成本?	进口油量、合同价、质量、替代运力、国内转售价	目前不足以做精确项目级因果估计	世界现货价减合同价乘总进口量就是补贴
借款是否提高出口能力?	贷款用途、项目投资回报、产品出口币种与价格	现有公开材料不足以直接识别	产能增加就等于硬通货赚汇增加
1982 危机主要是流动性还是长期偿付问题?	当季外汇现金、储备、到期本金、展期、长期外汇收入	可从机构史解释两种风险并存，无法独立估计贡献	把现金缺口与资不抵债混为一谈
HSM 能算政策历史效果吗?	具有历史可比单位、独立准入的数据、参数识别、真实反事实识别	**不能**，相关研究历史未识别 [S4][S5]	PASS 或合成增长就当历史证据

附录 C ｜建议精读的材料次序与下一讲衔接

第一层，先读真实统计和同期调查。先打开 KSH 长期 GDP—消费—资本形成表 [A7]，把 1973、1978、1980 三个年份单独抄出并确认每一列的含义。再读 IMF1982 年调查第 I—III 章 [A1]—[A3]，将 “补贴”“价格改革”“贸易条件”“经常账户”“银行借款” 划成不同关键词。读到一个赤字，首先问它是财政赤字、货物贸易赤字还是经常账户赤字。

第二层，再读经济史争论。对读格尔穆什卡关于 1973—1979 危机处理的研究 [H5]、1978 年 Haberstroh 同期文章 [H4]，以及巴拉萨对 “新增长道路” 的解释 [H7]。试着把学者的规范判断与能从同期经济数据直接确认的事实分开。

第三层，研究危机中的国际信用网络。读 IMF 机构史关于 1982 年匈牙利的两章 [H2]，追问为什么 BIS 协调的相对有限的过桥信贷能够对市场信心产生影响。它改变的是机器产量、未来生产率，还是近期到期支付的可信性?

第四层，回到 HSM。检查 `P06_1973_SHOCK.md`[S2] 及 `trade.py`[S3]，尝试列出从 “国际油价” 到 “国内财政、企业和居民实际消费” 的每一条中介机制。遇到一条没有独立历史数据的箭头，就在研究笔记上标记 `UNIDENTIFIED`，不要替它填写想象出来的回归系数。

第 19 讲预告：即便 1982 年某些国际支付义务得到接续、1984 年一度恢复对外账户平衡，为什么匈牙利仍长期面临增长慢、消费改善有限和外债重负三者难以兼顾? 从下一讲开始，我们不再只看外部冲击本身，而要进一步研究危机之后的调整及其政治经济后果。

第 19 讲｜1980 年代匈牙利为什么陷入增长、消费和金融三重困境？

> 《计划经济的运行、改革与历史命运》·第五编：外部约束、危机与制度终结（17—20 讲）
> 版本：2026-10-26 ·独立研究型讲义
> 历史重点：1978—1988 年匈牙利；以 1982—1987 年为中心，1988 年仅使用独立史料加以延伸
> HSM：`hungary-socialist-mechanism-lab` `main` 分支，2026-10-26 检索公开报告及代码；**未独立重跑模型**
> 核心研究边界：**历史中的 1986—1988 年与 HSM 尚未开放的 1986Q1—1988Q4 保留窗口严格分开；历史统计增长不等于 HSM 成功复现；财政赤字、经常账户赤字、外债存量和即期外汇储备不能混用。**

本讲最重要的 20%

第一，1982 年的金融危机渡过以后，匈牙利遇到的不是一条持续下滑的直线，而是几次代价越来越高的“稳定—松动—再稳定”循环。 1982—1984 年，政府压缩国内需求、进口和部分投资，在国际货币基金组织（IMF）支持下维持偿债并重新获得贷款机会。1984 年的政府总体财政结余和可兑换货币经常账户均出现小幅顺差。但这主要改善了当期支付平衡，未同时重建出口竞争力与企业投资纪律。1985—1986 年，随着经济政策转向扩张、企业补贴与信贷支持增加，外部逆差再度扩大。[A2][A3]

第二，所谓“三重困境”是一个真实的跨期选择问题。经济增长需要更新设备、进口关键技术、维持必要的国内消费与生产投入；但设备和中间品进口占用可兑换外汇，投资产能转化为出口收入又有时滞。压缩投资往往能较快改善当期国际收支，却可能降低未来竞争力；强制压低消费会损害居民生活与政治承诺；保消费、保投资又

可能扩大进口需求和借款。这不是说三者在所有情况下绝对不能兼得，而是说**当出口能力增长缓慢、外部支付约束紧迫、企业行为又难以有效改变时，政策空间非常狭窄**。[A2][A4][T1]

第三，官方历史统计既显示生活水平的长期上升，也显示改善速度减慢和后来出现绝对倒退。以 1960 年为 100，匈牙利中央统计局（KSH）旧制口径的实际 GDP 指数在 1980 年为 273，1985 年为 298，1987 年为 315，1988 年仍为 315；居民实际最终消费指数对应为 224、239、254、243。1987 年增长反弹，但 1988 年居民实际消费水平较 1987 年下降约 4.3%。这里的 243 和 254 是**可比实际量指数**，不是家庭收入、名义零售额或物价指数，也不能用来证明全国各社会阶层经历完全相同。[A1]

第四，债务不是“生产失败”的另一种叫法，它是独立的国际金融约束。IMF 回顾表记录的匈牙利可兑换货币外债从 1984 年末约 109.83 亿美元增至 1987 年末约 195.84 亿美元；但这一以美元报告的存量也受到跨币种估值影响，不能把全部增量直接解释为同额新增净借款。与此同时，1984 年的可兑换货币经常账户盈余并没有自动消灭多年累积的债务；1985—1986 年相对较高的外汇储备也没有消灭未来的到期付款义务。[A3][A5]

第五，制度改革并没有简单停滞，恰恰是在危机压力下不断深入，却没有同步建立全部必要的配套约束。 1987 年初匈牙利建立双层银行体系，9 月公布三年稳定与结构改革方案；1988 年实行增值税式的一般周转税和个人所得税改革，并进一步改革价格和贸易管理。然而企业破产、信用风险、竞争、投资审批、公共补贴与工资安排之间的制度关系尚未充分协调。把这段历史概括成“完全没有改革”，与概括成“只差一步便完全成功”，都缺少证据。[A2][A6]

第六，HSM 目前提供的是对多重约束的机制训练，而不是这段历史的定量解释。 `M01` 社会契约研究包完成，但福利的历史机制没有被识别；`M06` 外债合同准入受阻；`M10` 没有专门的合格实验。模型运行到 1985Q4，所登记的历史比较主要是 1960—1978 年，而且存在严重的消费走势复现失败。因此不能用模型去验证 1987 年的银行改革，更不能根据一条未经验证的模拟曲线预测 1989 年的制度命运。[S1]—[S4]

一、问题从哪里来？1984 年的 “好消息” 为何没有持续下去？

1.1 布达佩斯，1984 年：一次看起来成功的稳定

想象自己是 1984 年底匈牙利国家计划机关、财政部或国家银行的一名负责制定下一年度方案的工作人员。两年前，国际银行不愿展期，国家为偿付到期外汇四处筹资；现在终于出现可报告的成果：国家避免了债务重组，没有中断对外支付，与国际金融机构达成的稳定安排已经取得成效，官方储备和国际信誉都有所恢复。[A2][A7]

这些成果不是宣传辞令。IMF 后来整理的统计表显示，1984 年政府总体财政余额约为 GDP 的**正 1.4%**，可兑换货币经常账户余额约为 GDP 的**正 0.3%**；可兑换外汇储备可覆盖约六个月相关进口。[A2] 在国际银行体系中，这意味着匈牙利再次有了较好的信用记录。

然而，如果我们只读这三行数字，便容易忽略一场调整真正需要回答的第二个问题：**明年、后年是否能依靠生产结构改变，而不再反复通过压缩进口来获得顺差？**

一个依赖进口机器、化学材料与高技术设备的中等工业化国家，可以通过延期项目、减少购买和压缩消费暂时提高外部余额。但即便眼前省下了外汇，某些旧工厂也可能继续使用能耗高、技术落后、难以在西方市场销售的生产工艺。今天不用付外汇，不一定意味着未来更能挣外汇。

这就是本讲开头的悖论：**支付平衡恢复得比生产结构快，经济增长的基础却未相应改善**。此时一旦领导层决定重新加快增长，就会再次遇到外汇需求与实际创汇能力不匹配的问题。[A2][A4]

1.2 1985 年 3 月的党代会：从危机管理回到群众期望

1985 年 3 月，匈牙利社会主义工人党举行第十三次代表大会。3 月 26 日当时的外国记者记录了卡达尔在会议上对经济困难、未实现的社会期望和生活水平停滞的承认，同时仍强调继续改革、提高经济管理灵活性，并期望下一个五年计划能够带来有限但真实的改善。[A8]

我们不应把报刊转述当成经核对的党代会逐字记录；它的价值在于提供一份**当时而非 1989 年以后**的政治经济观察。卡达尔面对的绝非单纯的 “GDP 增长率” 问题。1956 年以后长期形成的制度承诺包含就业稳定、价格可承受、基本商品供应、住房

与公共服务改善，以及家庭对未来的上升预期。即使 1985 年的绝对生活水平显著好于 1960 年，只要增长减速，人们仍会感到曾经可以预期的改善越来越难实现。

这里的 “社会契约” 是后世学术分析使用的概念，而不是一份经人民共同签署的契约。它的政治基础包括生活改善，也包括组织控制、社会协商空间的限制与工人真实选择权的问题；不能用消费曲线直接读出民意赞同率。第 12—13 讲已讨论这些条件，本讲关心的是它们怎样反过来影响财政与投资决策。[T2]

1.3 1987 年 9 月：再次宣布紧缩和改革

1987 年 9 月，政府向国民议会提出新的稳定与结构改革方案。9 月 18 日的同期新闻报道记录，总理卡罗伊·格罗斯（Károly Grósz）在当周议会会议与记者会上阐述了削减补贴、增加出口、遏制外债继续扩大和进一步推进经济改革的打算。[A9] IMF 后来的政策史则指出，该方案计划在 1990 年前停止可兑换货币债务的继续积累，并准备于 1988 年初实施间接税与个人所得税改革。[A2]

比较 1985 年和 1987 年的公开表态，能够看到一个关键转向。1985 年的政治论述仍试图在改革中维持对生活水平增长的承诺；两年后，政府不得不更加明确地讨论控制消费与财政补贴的代价。**从承诺增长到解释约束，是同一经济结构在不同国际支付条件下的政治表现**。

这里还不能推断领导人必然已决定放弃社会主义制度。1987 年的官方方案仍将改革表述为稳定、现代化与改善社会主义经济运行的途径；只是其政策工具与 1968 年最初的间接经济调节方案已有明显变化。1989 年的政治结局应在第 20 讲中另行解释，而非提前倒推。

二、把国家经济拆成四本账：增长、使用、财政与外债

2.1 为什么不能说 “总收入增加了，钱应该够用”?

我们需要同时看四类账目：

账户	要问什么?	匈牙利 1980 年代的核心约束	常见误解
实际产出与生产能力	经济能生产多少、什么种类的商品?	工业设备、技术、质量与劳动生产率	GDP 总量增长便等于能出口更多好产品
国内资源使用	产出与进口怎样分配给消费、投资、公共服务?	消费保障和机器设备更新争夺资源	压缩投资只影响当年投资指标
国家财政和企业金融	谁支付补贴、工资、信贷与投资项目?	软预算、补贴与国家信用安排	企业是国有的，就不需要财务约束
国际收支与债务	哪些支付必须使用可兑换外汇，何时偿还?	进口结构、外币利息、展期及估值	有福林或有工业产品就能立即偿还外债

宏观核算最简单的一条恒等式是:

$$Y = C + I + G + NX.$$

其中，Y 是国内生产总值，C 是私人消费，I 是投资，G 是政府购买的最终产品和服务，NX 是货物和服务的净出口。这里的分类为教学版国民账户；现实统计中包括库存变化、公共消费与住户实际最终消费的详细划分，不能用该式中一个 C 直接替代 KSH 的每一个消费指标。**该恒等式讲的是当期资源用途，不说明哪个政策一定有效**。

如果当前收入与本期资源使用不匹配，则可能表现为进口大于出口、借款增加、储备减少，或需要让国内的一部分需求降低。另一条重要的恒等关系是:

$$CA = NX + NFI + NTR,$$

CA 代表经常账户，NFI 是来自国外的净要素收入（包括净利息和利润等），NTR 是净经常转移。**商品贸易顺差并不保证经常账户顺差**，因为过去债务带来的利息支出仍需支付。[A3]

2.2 外债存量、当期借款与储备各是什么?

外债**存量**是到某个时点尚未偿还的合同义务；它与当年贸易逆差、当年新增借款、当年偿债支出都不同。所谓**债务服务**（debt service），一般包括到期本金偿还和利息支付；因统计定义不同，某些指标会把 IMF 相关款项分别列出。**外汇储备**则是可用于未来支付的资产，而不是对债务的自动抵销，也不是国内全部金融财富。[A3][A5]

一国可以同时持有较高外汇储备和较高外债：它在市场上借入资金，把一部分留下用于预防未来提款或维持投资者信心。这样会提高当期支付能力，却同时增加未来要履行的合约。反过来，一国也可以总债务规模尚小，但某个月集中到期支付过多，陷入短期流动性危机。

1985—1986 年的匈牙利恰好说明：**“有较高储备”与“对外融资结构仍危险”并不矛盾**。IMF 资料显示，1985 年可兑换外汇储备约相当于 8.3 个月相关进口，1986 年约为 7.8 个月；但可兑换货币外债与相关偿债负担同步上升。[A2]

2.3 国家预算不能与整个经济的预算混为一谈

当国家补贴亏损企业时，财政可能恶化，但该企业的现金状况反而改善；当政府削减投资拨款时，财政和贸易余额可能一时好转，但机器厂、建筑企业及未来产能又会受影响。银行扩大信贷、企业互相赊欠和财政直接拨款是不同的融资渠道，不一定对公共账目产生相同的当期记录。

所以问题不是“财政赤字一出现，社会主义就失败”，也不是“只要财政盈余，经济就健康”。关键是公共资金究竟支持了技术升级、居民保障、环境与长期基础设施，还是在维持难以转型、却不断追加资金的项目。两类用途在当期现金流中都可能写作“支出”，在长期社会收益上却完全不同。第 09 讲已讨论软预算约束，本讲加入外债与增长时滞，使这一问题更为尖锐。

三、用官方统计还原 1980 年代：增长不是单向下滑

3.1 读懂 KSH 的“1960=100”：不要把指数当成年度增长率

KSH 的历史长序列将实际 GDP、实际最终消费、资本形成分别换算成以 1960 年为 100 的**量指数**。例如，GDP 指数从 1980 年的 273 上升到 1985 年的 298，意味着按

该长序列口径，1985 年的 GDP 实际量比 1980 年高约 9.2%，而不是 1985 年当年增长 298%。居民实际最终消费指数也不能与“居民实际收入指数”互相替换。[A1]

年份	实际 GDP 指数	居民实际最终消费指数	固定资本形成指数
1980	273	224	340
1981	281	229	326
1982	289	232	320
1983	291	234	310
1984	299	236	298
1985	298	239	289
1986	302	244	308
1987	315	254	338
1988	315	243	307

来源：KSH，*Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 1960=100，GDP、`of which actual final consumption of households` 及 `of which fixed capital formation` 三列。[A1] 各列为**各自实物量指数**，绝对值不同不能直接相减当作 GDP 中的比例；不能拿“固定资本形成指数 307”除以“GDP 指数 315”求投资率。该表采用历史长序列的重建口径，与 IMF 按 1986 年不变价格编制的年度增长率可能存在方法或修订差异，不应强行拼接。

这张表至少说明五点。

首先，1980—1985 年 GDP 总体仍有所增长，**1985 年却出现小幅回落**。其次，固定资本形成从 1980 年 340 降至 1985 年 289，相比 GDP 和消费，投资收缩更明显。第三，1985 年居民消费没有像投资那样降至 1980 年以下，而是缓慢增加；它更接近**增长停滞或增长迟缓**，不是全社会消费在整个 1980 年代不断下降。第四，1986—1987 年投资和产出都曾反弹。第五，1988 年实际家庭消费出现明显下降，说明后期紧缩的社会代价已不能只用“增长放缓”概括。

再手算两个变化：

$$\text{1980 至 1985 GDP 实际变化} = 298/273 - 1 \approx 9.16\%,$$

$$\text{1987 至 1988 居民实际最终消费变化} = 243/254 - 1 \approx -4.33\%.$$

注意：这两个百分比的时间窗口不同，不能放在一张图上不说明就比较政策效果；它们也没有扣除人口结构变化，不等于相同家庭的实际生活水平变化。

3.2 如果指标还在增长，为什么说是危机?

危机不一定表现为所有变量同时负增长。若一国能够维持当期消费，却必须长期减少生产性投资、依靠借新债偿旧债，且出口产品越来越难形成净外汇收入，那么其经济结构可能趋于脆弱，尽管当年 GDP 仍大于上一年。

更应注意**增长率下降与增长潜力不足**。一个原先长期保持较快工业化增长的国家，在成熟阶段速度下降本不必然是失败；工业化后的服务业结构、人口增速和教育水平均可能改变平均增长率。但如果已建产业难以更新、出口在外部市场竞争乏力，并且财政与银行不断为低效率生产提供支持，那么这一减速的机制便值得研究，而不能仅解释为 “工业化成熟的正常现象”。[A4][T3]

同样，不能以固定投资总量来直接判断投资质量。减少低回报重化工业项目可能提高未来效率；减少急需的技术改造也可能削弱出口能力。区别需要项目级别的技术、市场与融资材料，不是单看投资指数就能确定。

3.3 IMF 的年度指标呈现另一幅更细的画面

IMF 的宏观回顾表使用另一套年度国民账户，报告 1985 年实际 GDP 约下降 0.5%，1986 年增长约 1.2%，1987 年增长 3.9%，1988 年约下降 0.3%。它还显示 1987 年通胀加快、1988 年居民价格涨幅进一步上升。[A2]

这些数据与 KSH 上表在大方向上相互补充：1985—1986 表现弱、1987 反弹、1988 停滞。但**两套统计并非逐年数值完全一致**。解释这种差异需要检查核算体系、价格基年和后续历史数据修订，而不能将差异当作某一方 “造假”。本讲后文历史事件优先采用同一份 IMF 表内部可比较的财政与国际收支比率；用于居民实际消费时则明确标注 KSH 对应量指数。

四、第一轮稳定：1982—1984 年为什么能渡过危机，却没能改变增长轨道？

4.1 外汇流动性危机与恢复国际信用

第 18 讲已经讲过 1982 年的急性国际支付危机。匈牙利在 5 月 6 日成为 IMF 成员，并先后与 IMF 达成两项 1982—1984 年备用安排；BIS 所协调的过桥融资、其他债权银行的信心恢复以及紧缩政策共同帮助匈牙利避免正式债务重组。[A7]

从决策者角度看，第一要务是把眼前的到期付款安排接上，避免更广泛的信用封锁。因此他们不可能毫无限制地开展一轮漫长的工业结构试验；稳定措施必须在短时间内产生能够被债权人看见的国际收支改善。

当进口需求被压低、部分投资项目延期、财政与货币政策收紧时，可兑换货币收支的改善往往比产业技术和产品结构的改变更快。正是这个**政策见效速度不一致**的问题，使得 1984 年出现了财务好转与深层供给矛盾并存的状态。[A2]

4.2 调整成本首先落到哪儿？

在政治上，直接大幅度减少职工收入、急剧提高所有居民消费品价格，可能突破卡达尔时期已经形成的稳定承诺；而行政压缩若干投资、限制进口设备和项目资金，短期对家庭生活的冲击相对不那么直接。因此 1982—1984 年调整的重要部分由投资和进口收缩承担。[A2][A10]

但“投资承担调整”并不等于没有社会代价。被取消的设备订单影响制造厂的就业与收入，迟迟无法更新的机器影响工人生产条件；新建住房、交通基础设施和公共服务项目也会受到融资约束。最严重的问题是：**如果压缩投资时缺少可靠的项目排序机制，真正应当淘汰的项目与有前途的技术更新，可能一同受到挤压**。

这就产生了一个政治经济学上的时间错位：居民今天可能不必在商店排更多队，但几年后，企业难以生产更有竞争力的商品，外汇约束重新收紧，未来的居民消费便可能受到更强烈影响。

4.3 为什么“1984 年顺差”并不足以宣告成功?

IMF 资料显示，1984 年可兑换货币经常账户相当于 GDP 的正 0.3%，财政总体余额正 1.4%；但到 1985 年两者分别降至约**负 4.1% 和负 1.1%**，1986 年则进一步变成**负 6.3% 与负 3.1%**。[A2]

年份	政府总体财政余额（占 GDP）	可兑换货币经常账户余额（占 GDP）	解释提示
1982	-2.1%	-1.3%	危机与调整开始
1983	-1.1%	+0.3%	外部支付明显改善
1984	+1.4%	+0.3%	财政和外部余额一度同时改善
1985	-1.1%	-4.1%	重新扩张与外部失衡
1986	-3.1%	-6.3%	双重失衡加深
1987	-3.5%	-3.4%	对外状况改善，但财政仍困难
1988	0.0%	-2.9%	更严格的财政调整，外部赤字仍在

来源：IMF，*Financial Programming and Policy: The Case of Hungary*，第 I 章 “Selected Economic Indicators”，按当年 GDP 比例计算；财政余额为总体政府口径、非中央政府某个单独账户。[A2] 负数代表赤字、正数代表盈余；可兑换货币经常账户不是商品贸易余额，与非可兑换结算体系账户也不能相加成一个未定义的 “外债危机指数”。

1984 年之所以重要，不仅因为它展示了一次确实可执行的金融稳定，也因为它提供了对一个理论命题的反例：**只要财政和国际收支暂时改善，企业生产率与出口结构就会自动改善**。事实并非如此。即便国家财政采用紧缩政策，如果价格和投入品分配仍未引导企业退出低效项目，如果破产风险仍主要由国家承担，下一轮扩张就很容易把旧有投资需求重新释放出来。[A2][T2]

五、第二轮困难：1985—1986 年，为什么宽松政策与继续改革并行?

5.1 既然改革是为了效率，为什么反而放松财务纪律?

1985—1986 年的矛盾不能归结成 “改革造成的” 或 “没有改革造成的” 其中一个。实际政策试图在几个方向上同步前进：扩大企业自主权和市场信号作用、支持企业投资与增长、改善或至少稳定居民生活，同时避免出现过多倒闭与失业压力。

问题在于，**企业能够更自主地作出扩大工资或投资的决定，并不自动意味着企业必须独立承担决定失败的全部成本**。国营企业可以通过利润、信贷和补贴筹资；如果大型企业预计政府在其发生亏损时仍会救助，改革可能在增加行动自由的同时未能形成新的退出机制。[A2][T2]

IMF 回顾指出，1985—1986 年企业自主权和市场激励扩大，但容易取得的信用和补贴伴随企业工资增速超过劳动生产率，财政再度陷入赤字，部分商品与进口需求回升。[A2] 这是一份有价值的政策经济学诊断，必须和其他证据对读：不能由它推断所有国营企业都失去纪律、所有工资增长都没有劳动生产率支撑，更不能把官方救助一概解释为私利或无效率。

5.2 外部不利因素并未消失

1985—1986 年不是一个 “完全没有外部冲击，因此一切问题都来自国内改革” 的实验室。IMF 报告提到接连干旱、重要外销市场需求减弱（包括部分中东市场）、贸易条件变动，以及出口商品构成适应世界需求缓慢等因素。[A2]

这里最有价值的区分是**外生冲击与可由制度改变的脆弱性**。世界市场突然减弱、歉收或者利率变化，可以部分视为国家难以控制的外部条件。但为什么出口集中于这些市场？为什么一条生产线很难及时改产其他商品？为什么投资决定在风险加大时仍倾向于按原计划延续？这些问题又重新把我们带回企业激励、工业组织和国家改革的具体机制。

两种因素可以同时存在：外部需求不振迫使出口下降，软预算和转型迟缓又使企业难以迅速降低成本或找到新市场。承认外部不利因素，不意味着国内制度选择无需评价；分析国内制度，也不能把所有变化都归结为 “改革不足”。

5.3 财政压力是怎样传导至对外支付的?

可以用一条简化的顺序来理解:

> 企业获得更多信用或补贴 → 企业购买机器、原料并支付工资的能力增加 → 一部分新增需求转向进口物资、进口技术和消费品 → 若可兑换货币出口收入未同步增加，经常账户余额下降 → 国家更多依赖新融资或动用储备 → 后续利息及本金到期增加。

这条链只是**有条件的机制假说**：企业也可能把新增投资用于高效出口部门，某些补贴还可能促进节能或技术更新；部分增加的工资会用于本国生产商品，不必必然引起进口激增。判定它在匈牙利实际起多大作用，需要部门投入产出表、项目记录、贸易商品构成、投资审批和信贷数据，而不是凭一条相关性直接断言因果。

另一条路是国内供给限制。假如食品、住房或服务难以增加，家庭名义收入增长也不一定转成生活福利；被迫储蓄或转向非正式渠道可能上升。匈牙利 1980 年代消费品供应较许多其他社会主义国家好，因此不能不加分辨地把本国宏观失衡写成 “所有居民长期普遍买不到东西”。[A2][T2]

5.4 规模重新扩张为何有政治吸引力?

如果一国在紧缩后仍存在产能闲置、工资增长缓慢、基础设施不足和对未来的失望，领导层提出新一轮增长并不是不可理解的错误。就业保障、社会稳定与技术现代化都是真实需要。问题在于，这些目标能否按照资源的真实成本形成一致方案。

这里需要注意政策**可信承诺**（credible commitment）：如果政府既承诺严格限制亏损救助，又频繁因就业、供应和政治压力为大企业提供例外，那么企业会根据历史经验而非正式文件预期未来的救助概率。即使没有恶意，个体合理的投资需求也可能集体形成财政与外汇的长期超额承诺。这与第 15 讲的制度互补问题正好相接。

六、1987—1988 年：制度改革深入，为何仍然难以轻松脱困?

6.1 1987 年初，双层银行体系并不是一个万能开关

1987 年，匈牙利开始建立中央银行与商业银行相区分的双层银行体系。它改变了原来高度集中的银行资源配置结构，为企业信用审核与货币调节提供了新的组织渠道。IMF 的事后研究指出，改革初期新银行从国家银行获得相当充裕的信用额度，国家在经济紧张时仍必须收紧融资安排。[A2][A6]

为什么不能说 “既然有商业银行，预算约束就自动硬化”? 因为商业银行是否真正承担风险，取决于银行资本、贷款坏账处理、国营企业的退出机制、财政是否保证兜底、利率能否反映风险，以及监管如何约束政策性信贷。若银行仍预期政府最终会救助大型借款企业，单纯改变银行牌子，不足以改变每一笔贷款背后的激励。

另一方面，银行改革也并非完全无效。它能够使原先隐藏在行政拨款中的成本更透明，形成新的财务信息与贷款责任制度；是否真的提高资本配置效率，要使用银行贷款组合、坏账、企业存续和经济绩效等材料判定。

6.2 1987 年 9 月的三年方案：紧缩与改革结合

1987 年新的稳定与结构改革方案明确提出停止可兑换外债的不断增加，并把削减补贴、加强财政和货币纪律、提高出口竞争力与进一步制度改革结合起来。[A2][A9]

为什么不能只靠削减需求? 因为缩小国内消费和投资可以当年减少进口，但长期可兑换外汇收入还要依靠能够在国外市场出售的产品和服务。因此方案既有**需求管理**（减少当前支出），又有**供给改革**（改善未来生产结构）。问题不是 “紧缩与改革相互矛盾”，而是两者的收益与成本发生于不同时间，且在同一时期互相牵制。

1987 年汇率调整也被用于改善可兑换货币出口的竞争力。IMF 表显示，1986—1987 年福林的实际有效汇率累计明显贬值，而可兑换货币经常账户赤字从 1986 年 GDP 的 6.3% 缩小至 1987 年的 3.4%。但这一相关变化不能自动说明全部改善都来自汇率政策：外部需求、出口交付提前和进口需求变化也可能发挥作用。[A2]

6.3 1988 年税制改革的意义和成本

1988 年初，匈牙利实施以增值税为特点的一般周转税（general turnover tax）及个人所得税改革。改革目标包括调整国家收入来源、减少任意性企业税费、让商品流转和个人收入征税更清楚，也为企业价格与成本形成统一的制度环境。[A6][A11]

对于刚经历稳定生活水平承诺的家庭来说，间接税和补贴削减可能改变消费价格；对于企业来说，税制透明并不等于实际支付能力马上提高。必须区分税制自身、补贴调整、行政调价、货币政策与外部物价的独立作用。在 1988 年观察到的居民消费价格上涨，不可以未经控制就全部归因于单一新税。[A2]

当年的社会代价可在官方统计中观察到：KSH 居民实际最终消费指数由 1987 年的 254 降到 1988 年的 243；IMF 按自身口径记录 1988 年消费者物价涨幅约 15.7%，GDP 小幅下降。[A1][A2] 这说明国家稳定方案并非无代价地改善预算。不过，评判政策也不能只看当年居民消费下降，还应问其是否防止了更加严重的金融中断，以及这种风险是否有其他分担方式。

6.4 世界银行 1988 年的项目：技术更新为何成为关注焦点?

世界银行 1988 年 6 月 23 日的同期公告显示，董事会批准合计约 **2.5 亿美元**的两项贷款，以支持匈牙利工业部门效率、国际竞争力和研究开发成果在工业中的应用。[A12] 这一史料的意义不只是表明匈牙利又借了一笔钱，而是记录了国际机构与匈牙利政府当时识别的**结构症结：产能并不等于国际竞争力，科研能力也不自动转化为可以赚取可兑换外汇的工业产品**。

当然，一笔贷款被批准不等于其项目已成功，更不等于该国工业现代化问题获得解决。评价需要跟踪资金提款、投资项目选择、产品销售、技术吸收、汇率风险和实际偿债过程。如果没有项目后续评价，这些贷款文件只能作为**当时政策意图、资金承诺和约束认知的证据**。

6.5 1988 年为什么仍有外部赤字?

虽然 1988 年财政总体达到接近平衡的水平，可兑换货币经常账户仍约为 GDP 的负 2.9%。IMF 回顾指出，商品贸易表现改善，出口增长与进口收缩发挥了作用；然而旅游和其他服务支付增加，部分抵消了商品贸易改善。[A2] 这又一次说明：**净出口改善不等于经常账户必然转正**，更不等于过去积累的外债当年消失。

同时应当注意，1987 年增长反弹、1988 年紧缩和 1989 年新一轮问题分别属于不同历史阶段。第 20 讲会从经济制度与党—国家政治共同体关系解释 1988—1990 的演变；此处不应把税收改革的实施本身作为 “1989 政治终结已不可避免” 的证据。

七、四个可以手算的实验：三重困境究竟怎样形成？

> **注意：下列全部数字都是为解释机制而构造的假设数据，不是匈牙利真实 GDP、福林、美元贷款或实际增长率。**只要改变假设，结论就可能改变。这正是练习的重要意义。

实验一：增长、消费和外部平衡为什么会在当期争夺资源？

设一国本年度实际产出为 100 单位，政府最终购买固定为 20，居民私人消费 60，企业投资 25。根据 $Y = C + I + G + NX$，它必然有：

$$100 = 60 + 25 + 20 - 5.$$

这里净出口 $NX = -5$，表示假设本国货物与服务进口比出口多 5 单位。这个式子只是资源恒等式；为了教学方便，假定所有商品能够用同一不变价统一计量，暂不讨论净国外要素收入与资本流入。

现在国际银行明确要求下一年度**净出口不得为负**，而本国产能尚来不及增长。计划机关至少面临三类选择：

假设方案	居民消费 C	投资 I	政府购买 G	净出口 NX	资源检验
原方案	60	25	20	-5	60+25+20-5=100
A：先压投资	60	20	20	0	60+20+20=100
B：先压消费	55	25	20	0	55+25+20=100
C：消费和投资各降一点	57	23	20	0	57+23+20=100

任何方案都不能仅凭这张表被判为“最优”。A 在政治上较少直接冲击居民当期消费，但可能妨碍下一轮产业升级；B 能维持机器设备投入，却可能压缩生活水平和社会接受度；C 分摊了当年资源调整，却仍不能决定谁承担损失。**计算能够让我们看到资源约束，不能替社会作出分配选择。**

再加一个反事实：若政府通过节能改造减少进口、提高产品出口竞争力，使同样的产出能够净出口 5 单位，那么不需要完全靠消费和投资减少来取得外部平衡。但这

种改造本身可能先要进口设备和投入研发。**未来的结构性办法，在当期恰恰需要花费外汇**。

实验二：为什么今天削减投资，会在三年后重新伤及消费?

假设下一年的潜在生产能力遵循最简公式:

$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t,$$

其中 K 是可用资本存量，I 是**真正形成资本的合格投资**，δ 是折旧率。为了简单，设初始 $K_0 = 100$、每年折旧率 10%，经济的潜在产出 $Y_t^* = 0.5K_t$。这个模型故意忽略劳动、土地、进口投入与技术进步，因而只适合展示资本积累的方向。

比较两个政策持续三年：方案 A 每年投资 20 单位；方案 B 每年投资 10 单位。由此得:

年末	方案 A 资本存量	方案 B 资本存量	A 潜在产出	B 潜在产出
初始	100.00	100.00	50.00	50.00
第 1 年	110.00	100.00	55.00	50.00
第 2 年	119.00	100.00	59.50	50.00
第 3 年	127.10	100.00	63.55	50.00

第二列如何计算?第一年 A 为 $100\times0.9+20 = 110$,第二年为 $110\times0.9+20 = 119$，第三年为 $119 \times 0.9 + 20 = 127.1$。B 每年仅补回折旧，因此资本存量停留在 100。

它说明了**持续压缩有效投资可能削弱后续产能**。不过我们故意用了 “有效投资” 一词：若原有 20 单位投资有一半流入闲置设备或缺少市场的工程，实际形成可用生产能力的投资可能还少于 10。此时集中削减低效项目反而能改善长期资源配置。历史上真正争论的不是抽象投资率越高越好，而是**哪些投资能在现有物资、技术与国外市场条件下产生长期的社会效益**。

实验三：贸易余额改善，债务为什么仍可增加？

设一国初始净外债为 100 单位，年利率 10%，该年可兑换货币商品及非要素服务出现 5 单位净顺差；暂时忽略经常转移和币值变化。在简化条件下：

$$D_{t+1} = (1+r)D_t - (X - M).$$

于是：

$$D_{t+1} = 100 \times 1.10 - 5 = 105.$$

虽然贸易已经出现 5 单位顺差，净债务仍从 100 增加到 105。原因是利息要付 10 单位，但净贸易顺差只有 5 单位，还差 5 单位需要其他外汇来源或继续融资。

要让这一简化模型中的债务存量不变，需要净外部非利息结余恰好等于债务利息，即 10 单位；要让债务下降，就需要结余超过 10 单位。如果债务名义余额上升但出口收入增长更快，债务负担比率仍有可能下降；因此不能不看收入能力而单独盯着债务绝对额。[T1]

再看“有储备为什么还借款”：假定国家为防止银行突然中止续贷，借入 30 单位，其中只把 10 单位用于进口，其余 20 单位增加储备。期末账面上**外债增加 30、外汇储备增加 20**。它短期提高了流动性，却没有把原先债务免费注销。对国家是否有利，需要评估贷款成本、储备收益、突然断贷概率与避免经济中断的价值，而不能只看债务或储备其中一个数字。

实验四：同样没有借新钱，以美元报告的外债为何还能增加？

设一国有 100 欧元债务，没有新借款也没有还款。第一次报告时，1 欧元兑换 1 美元，报告外债为 100 美元；后来汇率变为 1 欧元兑换 1.2 美元，同一笔未变动的 100 欧元债务报告为 120 美元，增长 20%。

$$D^{\text{USD}} = D^{\text{EUR}} \times e_{\text{USD/EUR}}.$$

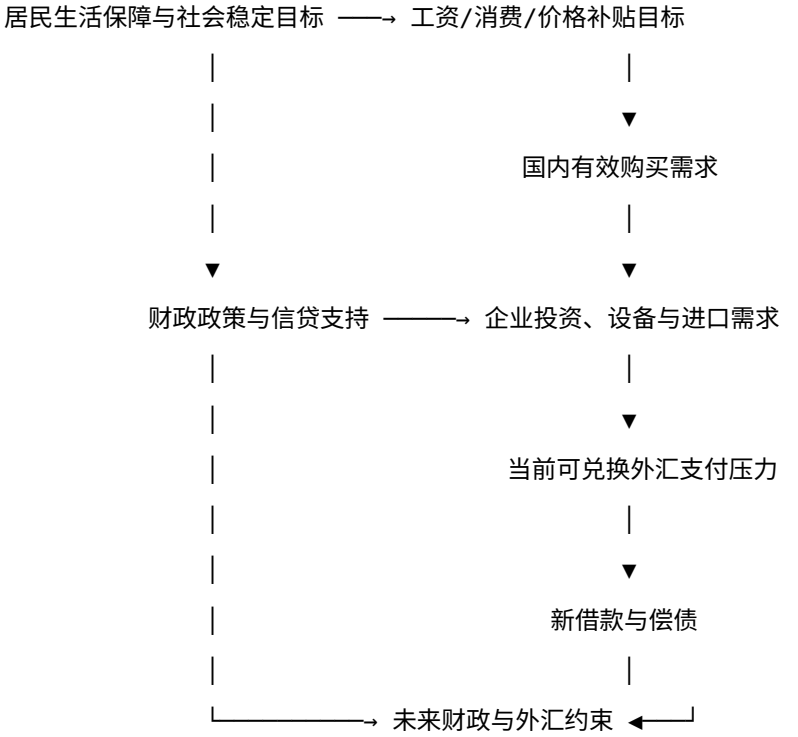
这不是说债务负担毫无变化：如果国家出口收入主要是美元、而债务应付欧元，欧元升值确实加大以美元收入偿付的成本。但**“美元报告数额增加 20%”与“又借了 20 美元”是两个不同的事实**。

因此比较匈牙利 1984 年末约 109.83 亿美元和 1987 年末约 195.84 亿美元的可兑换货币外债时，不能把差额全部解释为政府又花掉了 85 亿美元。准确的归因还需要新增提款、还本、利息资本化、币种构成、汇率重估及统计覆盖范围。[A3] 与本实验相反的误用也不可接受：**汇率重估可能解释一部分增加，不等于 1985—1987 年没有真实举债与经济失衡**。

八、三重困境不是三条独立曲线，而是相互反馈的制度系统

8.1 为什么不一定能找到一个“同时最优”的政策?

至此我们可以画出一个因果方向图（下图为有条件的**理论结构**，不是匈牙利已经估计出的实证因果图）：



▲
|
成功的技术更新、出口竞争力 ──┘
（可能缓解，而非自动发生）

乍看之下，这个图里企业投资似乎总会产生负面结果。这是错误理解。**企业投资有两面**：在当期，它占用机器、原料、资金和可能的进口外汇；在未来，若技术改造成功，它可以扩大产出、提高出口收入、降低进口依赖。关键是投资的**时间结构和项目质量**。

同理，消费不是非生产性的纯粹“负担”。营养、住房、医疗、教育、出行和休息能够维持劳动者和下一代的再生产，改善劳动能力与社会组织的稳定条件。真正的问题不是“应当牺牲居民生活换增长”，而是哪些消费和公共服务具有长期生产性效果、哪些资源可以有效使用、怎样避免强制让低收入群体承担不成比例的调整成本。

8.2 投资饥渴与社会契约可能共同强化短期政策

科尔奈所讨论的**投资饥渴**（investment hunger），指国营企业在软预算和政治行政激励下可能持续争取超过可行资源边界的投资。它与政府努力维持社会保障的动机不同，但两者都可能使当期需求较难压下。[T2]

问题恰好在于公共目标之间的相互作用：当领导层为保障就业不愿关闭亏损企业时，它可能继续追加信用；若同一企业设备老化、出口能力差，又需要更多资金进行技术改造。究竟该保护工人、修复设备、转移劳动者，还是维持原厂不变？四种选择涉及不同的财政时序与社会组织能力。

这不能归结为“领导不够坚决”。假如关闭一家工厂立刻造成某地区公共服务中断，而新企业、住房、培训与社会保险制度没有建立，简单宣布“硬化预算约束”可能造成非常高的社会成本。制度改革的真正难题是**为资源重新配置建设支持机构，而非仅把企业从救助清单上划掉**。

8.3 为什么单一政策往往见效有限？

增加信贷若无真实物资和市场需求，可能只推高资金竞争；提高政府支出若无可执行的财政与采购程序，可能不变成商品；提高名义工资若没有供应增长，可能削弱真实购买力；压缩进口若伤及出口必需中间品，未来又可能失去更多外汇收入。总而言之，

一个市场、财政或计划杠杆，通常只能改变链条中的一段，而不保证整个社会再生产顺畅。

但这也不能被理解为 “结构复杂，因此任何改革都无效”。正确的研究步骤是把每一条中介机制和对应实证指标写清：进口限制影响了什么投入？哪些企业因此减少生产？哪些出口合同延迟交付？新增贷款是用于周转、设备更新，还是补贴低效项目？只有这样，才能把总体性分析变成可检验的历史解释。

九、与 HSM 对照：模型能训练哪些直觉，哪些历史问题还不能回答?

9.1 先固定证据边界

本讲核对的是仓库公开 `main` 分支的 `README.md`、`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`、`P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`、`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` 以及 `src/hsm_lab/engine/trade.py`、`policy.py` 相关机制，**未独立运行模拟**。[S1]—[S4]

HSM 的正式运行窗口为 **1957Q1—1985Q4**，即 116 个季度；**1986Q1—1988Q4 为保留窗口**。虽然模型名为 “历史复现”，现有参数状态仍为 `calibrated = 0`，行为参数未从历史序列独立识别。`1960—1969` 和 `1970—1978` 是已登记比较窗口，配置名称不能当作已经完成了校准或历史验证。H6B 当前的严格审计结果是 11 张卡中 3 张研究包完整、8 张阻断，**没有历史 `SUPPORTED`**。[S1][S2]

本章的 KSH 1986—1988 年真实统计与 IMF 报告因此仅属于**独立历史材料**。本讲没有运行，也不声称验证了这些年的 HSM 模型轨迹，更没有使用保留窗口数值给模型调参。

9.2 模型中确实有哪些金融和政策通道?

`src/hsm_lab/engine/trade.py` 将外贸部门区分为经互会清算与可兑换货币结算；债务服务优先考虑期初贷款的利息与本金，新增贷款受限额约束，进口根据可用外部资金实现，出口回款按记录的结算规则进入后续账户。[S4]

`src/hsm_lab/engine/policy.py` 把政治政策变量转换为工资因子、信贷额度、预算硬度、投资强度、居民进口需求、企业自主权、工业优先级等可执行参数。重要的是这些通道并没有绕开实际库存、采购、运输与财政账目，模型必须通过物量和金融核算检查。[S4]

这种架构可用于**思想实验**：提高贷款限额能否使实际进口增加？若进口提高但运输瘫痪，居民消费会不会仍然下降？压低公共补贴会怎样影响企业周转？但具体系数、模型货币量与福利指标尚不能作为匈牙利历史估计。

9.3 历史复现失败不能被漂亮的模拟情景掩盖

P06 报告承认，模型消费指数在 1960 年按定义等于 100，至 1978 年降到约 42.36，而其登记的消费历史目标呈上升趋势；18 个有信息年份全部超过预设容差。研究又指出出口路径受国库可支付现金限制，导致出口指标过早归零。这不是匈牙利 1980 年代的真实出口与消费历史，而是模型结构和目标映射尚未完成的警示。[S3]

无论如何解释 P06 个别目标变量与 KSH 现在公开表之间可能存在的口径问题，**当前模型不具备基于这些结果推断 1987 年银行改革或 1988 年紧缩历史效果的资格**。最可靠的教学用途是：理解一个完整经济回路如何可能因运输、信用或合同支付中的某一约束而失去活力，以及为什么调整单一杠杆不一定使整个系统恢复。

P06 结构审查中，通过核算检查的信贷、投资优先级或财政扰动，也没有同时达到预先声明的生产与家庭消费目标。有些设计甚至在增加运输资源后使终端消费恶化。这些是**合成结构实验的负面结果**，不证明真实 1980 年代匈牙利应当采用相反政策。[S3]

9.4 M01、M06、M10：三种关联机制应当分别陈述

机制卡	与本讲的理论联系	H6B 公开审计状态	可以／不能宣称什么
`M01` 社会契约棘轮	生活改善参照点影响政策承受度	`complete`，部分条件性模型效应，福利 `UNIDENTIFIED`；历史 `UNIDENTIFIED`	可以说有合成配对研究；不能说估计了卡达尔时期居民对紧缩的真实反应

机制卡	与本讲的理论联系	H6B 公开审计状态	可以／不能宣称什么
M06 外债延长社会契约	借款是否推迟消费和政治压力	blocked，缺已准入的外部债务合同	不能把模拟贷款余额视为实际贷款结构，也不能声称识别了借款稳态
M10 外部补贴与借款缓冲	补贴、能源交易与债务相互影响	blocked / NOT_RUN，无专项合格研究	不能根据 P06 的 F1 政策分叉宣布此机制已经成立

其中 M06 需要合同层面的贷款期限、币种、利息和外部结算等信息；M01 还需要能把政策措施和居民真实福利、政治反应关联起来的独立历史证据；M10 需要可信的能源价格、经互会补贴和财政传导的专门实验设计。公开工程实现或者 research_package_complete 不能替代上述条件。[S2]

9.5 可以设计但目前没有实际完成的一组反事实

为了检验“紧缩压投资是否损害未来出口能力”，可以将未来研究分成配对的三组：A 组在相同外汇冲击下降低设备进口与投资审批；B 组同比例减少无效投资、保护技术改造和必要中间品；C 组为减少当期消费或补贴同时保护生产性投资。各组必须从同一冻结季度、相同账目和可比外贸合同出发，并在之后检查实际商品交付、投资资本化、可兑换外汇收入、家庭消费与债务服务指标。

这是一项课程提出的研究设计，不是 HSM 已经执行的实验。如果模型没有独立准入的企业投资项目收益、具体外债合同、居民福利和 1980 年代真实统计，它仍只能比较**假设结构下可能发生的结果**，不能解释历史中某位部长做出的实际决定。[S1][S2]

十、与苏联、中国和其他东欧国家比较：问题具有哪些特殊性?

10.1 苏联：不完全相同的对外支付结构

1980 年代的苏联同样面临低效率投资、生产结构调整和经济改革问题，但它拥有远远更大的能源及基础原料资源、国内市场和政治军事体系。匈牙利则是一个较小、外

贸依存度高、无法完全依靠经互会供应满足机器和技术进口需要的工业化国家。1986年艾伦·科米索（Ellen Comisso）与保罗·马雷尔（Paul Marer）的同期研究，正把这种国际经济位置与国内制度改革障碍放在同一个解释框架。[A4]

因此不能把“苏联与匈牙利都存在软预算约束”自动等同于“它们 80 年代的对外债务危机完全一样”。苏联的改革、出口、财政与货币结构必须用其自身的资料解释；匈牙利对西方银行融资及外币债务的依赖，是这场三重困境的特别关键变量。

10.2 波兰等东欧国家：外债可以相似，政治反馈却不同

波兰在 1980 年代也面对经济压力与对外借债遗产，但它同时经历了大规模独立工人组织活动和严重的政治对抗。匈牙利的党—国家与社会关系、工人自治组织的存续情况、农业经营制度和第二经济空间都不同。即使观察到相似的财政、物价或外债比率，两国政策可行集合也可能有很大差异。

这里的比较价值在于：**外部支付约束不是一个会自动产生单一政治结局的机械按钮**。它通过既有政党制度、工人组织、企业管理体系、社会福利与国际联盟关系转化为不同后果。本讲不对波兰进行新的数量估计；进一步比较留到第 22 讲。

10.3 中国：为什么不能简单说“改革够市场化就不会发生此类危机”？

中国 1978 年以后的改革拥有不同的制度起点：农村生产组织的调整、农业剩余与供给恢复、地方与非国有部门的扩张、规模庞大的国内市场，以及不同的外汇制度和国际融资方式。它们在特定历史条件下有助于形成不同于匈牙利的增长和市场扩大路径。[T3]

但不能从最后经济结果简单推断“中国改革必然正确、匈牙利改革必然错误”。两国的工业基础、人口规模、地缘条件、对外贸易机会、国际环境、中央—地方财政结构和改革次序不同。更严格的比较应当问：**在何种初始条件下，增量部门能够产生新的供给与财政收入，而不立即依赖既有国有重工业退出？在何种条件下，外贸和债务结构能够为渐进调整留出时间？**这些问题将在第 23—24 讲系统讨论。

十一、学界争论：是金融纪律失败，还是更深层的制度与政治选择？

11.1 “财政纪律不足” 确实解释了一部分问题

IMF 和一些世界银行研究强调，匈牙利改革的一大缺陷是**企业自主权扩大与财政纪律、竞争和破产机制不配套**：国家继续实施选择性税收、补贴、工资和价格管理，部分大型企业实际受到特别保护，宏观政策反复紧缩与扩张，导致计划经济旧约束与市场经济新信号相互冲突。[A2][A6]

这一解释的重要性在于它不是一句空泛的 “官僚主义”。它提出了具体的可检验命题：对于经营亏损、技术效率低的企业，是否仍获得更多信贷和财政救助？企业失败后谁实际承担损失？融资变化是否能由可核的项目回报解释?

不过，IMF 政策研究的规范目标通常以稳定外部金融平衡、增强竞争与形成市场化财政制度为核心。我们可以接受其事实材料，同时继续追问其建议的**分配后果**：削减社会补贴与企业就业保障的成本由谁承担？是否有其他财政工具能够转移而不是仅仅压缩社会风险？同一种稳定目标，在不同分配制度下可能对应不同政策组合。

11.2 “政治阻力” 不是一个没有内部结构的黑箱

科米索与马雷尔 1986 年的论文指出，匈牙利改革受到国家原有产业布局、经互会外贸关系、党内集体领导与利益组织的复杂影响；1956 年的政治遗产既帮助形成有限改革空间，又对改革的组织方式施加约束。[A4] 这种解释与单纯以企业经理道德状况解释经济困境不同。

例如，一个改革方案可能从效率角度要求关闭若干工业项目，但某工业中心依赖它们提供就业、居民服务和政治组织资源；同一方案可能增加高技术出口部门收益，却削弱传统部门的行政地位。若没有新的社会保障与地区财政制度，改革的阻力就不只是保守人物 “不愿理解理论”，而是既有社会再生产结构在保护自身。

但也不能把一切困难都推给党内保守力量。如果新经济机制的价格、银行、投资和税收制度在技术层面存在不一致，单纯更换领导人也不会自动解决问题。历史证据要求我们把**制度不一致与政治利益阻力**分别说明，再研究二者怎样互相加强。

11.3 “债务导致崩溃” 是否过于简单?

偿债压力确实压缩了匈牙利政策空间，甚至影响领导人能否兑现增长承诺，但 “高外债” 本身既不是政治解体的充分条件，也不能证明一定产生此种解体。债务危机可以

通过展期、增长、汇率调整、国际援助、税收改革等多种方式应对，每一种方式又具有成本、风险和国际政治条件。

1984 年的成功稳定和 1987 年的增长反弹，就表明匈牙利并非自 1982 年起每一时点都丧失经济行动能力。反过来，1985—1986 年的再度失衡也说明一次稳定不能自动解决生产和治理结构。[A2] 真正需要解释的是为什么经济政策更替无法长期解决企业效率与创汇能力问题，以及这种反复怎样影响党—国家内部政治选择和社会期望。后一个环节将在第 20 讲继续展开。

11.4 科尔奈 1983 年与 1992 年的差异，提醒我们防止后见之明

科尔奈 1983 年的同期论文曾肯定扩大小企业、合作经济与第二经济活动的若干改革措施，同时批评新的价格行政限制，讨论投资饥渴及短缺强度。[A13] 他 1992 年的《社会主义制度》则提出更为系统、结论更强的体制内在不一致论。[T2]

这两类文本的历史位置不同。前者记录了改革尚在进行、不同制度选项仍然开放时的专业评价；后者写于东欧政权更替之后，拥有更完整的结局知识。学术上完全可以比较二者，但不能用 1992 年理论的结论冒充 1983 年所有当事人必然能够得出的预测。

11.5 本讲的解释与可能推翻它的证据

本讲倾向于把“三重困境”理解为四种机制的相互作用：外汇支付约束；出口与技术结构适应迟缓；企业—银行—财政的约束不一致；维持社会生活与政治稳定的真实需要。它比“单纯外债太高”或“单纯领导保守”更能容纳已经观察到的反复调整。[I1]

但它仍有边界。如果更完整的企业项目资料显示，1985—1987 年新增贷款主要投向短期内可产生大量净外汇收入的高效率部门，且政策回摆对外汇恶化几乎没有独立贡献，那么我们就需要降低对软预算机制的解释权重。如果经核准的债务合同和外汇重估明细显示，债务增加绝大部分来自汇率估值而非真实融资缺口，也应相应修改外债叙述。若同期工资—生产率、财政支出和就业资料说明居民保障支出并非造成外部失衡的主要渠道，更不能把“社会契约”当成万能解释。

换言之，**理论应当能够被证据纠正，而不是只给已有立场补充材料**。

十二、本讲结论：什么才是匈牙利 1980 年代真正的难题?

1982 年匈牙利面临严重的可兑换外汇融资压力，1984 年通过宏观调整恢复了当期支付平衡。这是真实成就，而不是完全无效的 “纸面稳定”。不过，把财政与外贸暂时控制住，并不等于出口产品结构、企业激励与投资质量已经同步改变。

1985—1986 年出现的再度失衡，说明问题不只是下一张预算表怎样编。政策既要保持生活水平，又希望恢复增长并升级设备，还要对到期外币债务负责。如果企业拥有更多自主权却缺少可信的财务责任，新增信贷可能迅速扩大需求，而生产效率和外汇收入的提高则需要更长时间。

这场矛盾是分配性的。国家可以为了偿债压缩投资、消费或公共支出，但不同办法的成本落在不同阶层、地区与代际上。社会主义经济不能只以储备或 GDP 衡量自己，也不能宣布所有投资、消费与补贴天然正当；必须研究其实际社会收益和长期约束。

1987—1988 年的银行、税制与贸易改革表明，匈牙利领导层并非无所作为。相反，改革越来越深，政策难题也越来越接近产权、信用风险、财政透明、社会保护与政治责任的根本组织方式。危机影响改革，改革又改变不同人群承担危机的方式。

因此，对于 “为什么改革没有使匈牙利长期走出三重困境”，本讲最稳健的答案不是一个单词，而是**缓慢的供给结构调整、迫切的国际支付义务、尚不协调的制度配套以及具有政治分配后果的宏观选择，相互作用并反复强化**。其中各环节的历史因果权重，仍需要比本讲宏观表格更细的档案和项目数据来检验。

最后保留最重要的历史哲学边界：**经济困境加重了党—国家的政治压力，但不能单凭 1988 年外债、税制或消费下降便逻辑推导 1989 年的具体政治结局**。第 20 讲要问的正是：哪些机制属于经济改革的困难，哪些涉及国家所有制，哪些涉及党—国家政治秩序，为什么它们在 1988—1990 年发生了特定方式的结合与分离。

十三、概念速查与思考题

术语	精确定义与本讲用途
宏观经济稳定（macroeconomic stabilization）	通过财政、货币、汇率和需求政策改善通胀、支付平衡等；不自动改变产业结构
经常账户（current account）	货物、服务、要素收入与经常转移的对外净收入；不是商品贸易账户
可兑换货币外债（convertible-currency external debt）	以可兑换货币计价或结算的对外债务；需与经互会记账债务区分
债务服务（debt service）	一个时期按合同应偿付的本金和利息；不同报告的覆盖范围需说明
外汇储备覆盖月数	一定定义下储备与同期进口的比值；是流动性指标，不是净资产总额
软预算约束（soft budget constraint）	企业预期外部救助使真实财务后果部分被转移，从而影响其行为
投资饥渴（investment hunger）	在相应激励下，企业对投资与产能扩张的需求可能持续超过可行资源边界
时间不一致（time inconsistency）	今天公布的严格约束到明天可能因现实压力而失去执行可信度
制度互补（institutional complementarity）	企业自主权、价格、信贷、财政与竞争规则共同决定改革效果，单改一环可能有限
估值变化（valuation effect）	债务原计价币数量不变，报告币种汇率变化导致账面数额改变
实际量指数（volume index）	排除价格变动后相对基期的数量变化；不是名义值，也不是当年同比增速

思考题一。1984 年匈牙利出现外部与财政余额改善，为何仍可能处于长期增长困难之中？请分别用至少两个实物因素、两个金融因素及一个政治因素说明。

思考题二。如果你是 1985 年的匈牙利经济负责人，只允许再压缩一次国内支出，你会从低回报投资、高收入阶层消费、一般补贴还是军工与行政开支入手？写出你需要的具体历史统计，不能仅依据价值偏好选择。

思考题三。假设一国外债以美元计价上升 40%，其中 25 个百分点来自非美元债务的汇率重估，能否据此认定“没有真实债务危机”？请区分现金流风险、偿债收入币种与长期负担。

思考题四。 1987 年的商业银行能不能只靠改变内部审批技术来硬化国营企业预算？至少列出银行、企业、财政、劳动保障四个制度层次的必要配套。

思考题五。结合第 12—16 讲，讨论 “维持生活水平” 何时是推动生产效率提高的积极因素，何时又可能造成难以持续的财政与外汇承诺。你的论证需要什么证据来区分这两种情况?

十四、参考文献、史料和证据类型说明

A ｜同期史料、官方历史数据和机构研究

[A1] Hungarian Central Statistical Office (KSH), “Long time series of GDP, consumption and capital formation”, 旧制长期统计表，*STADAT*, “21.1.1.2” / 历史网页 “3.1.1”，1960=100。官方统计，用于本讲 1980—1988 年 GDP、居民实际最终消费和固定资本形成指数。该公开长序列的页面标注与修订口径应跟随后续官方更新；**不将它与不同年代的 “收入指数” 直接等同**。
https://www.ksh.gov.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html；历史英文表。

[A2] Karen Swiderski (1992), *Financial Programming and Policy: The Case of Hungary*, IMF, Chapter I, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89,” especially Table 1 and §§“1982–84,” “1985–86,” “1987,” “1988.” ISBN 9781557753045，DOI 10.5089/9781557753045.071。IMF 教学研究与事后机构分析，用于宏观财政、经常账户、储备、政策调整及 1980 年代改革时间轴；是**同一个研究来源**，其第 I、II、V 章不可冒充三份独立证据。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml；书籍主页。

[A3] Swiderski (1992), 同书第 V 章 “Balance of Payments”, Table 11 “Outstanding External Debt”，以及第 II 章外债偿付相关表。外债存量单位为百万美元、期末数；第 V 章以可兑换货币和其他债务加以区分。表中 1984、1987 年可兑换债务分别为 10,983 与 19,584 百万美元。为 [A2] 的**同一出版物**。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch05.xml；https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch02.xml。

[A4] Ellen Comisso and Paul Marer (1986), "The Economics and Politics of Reform in Hungary," ***International Organization*** **40(2): 421–454.** DOI 对应出版社论文档案，学术论文；用于小国经济外部依赖、1956 政治遗产、党内改革联盟及旧工业结构的政治经济机制。此次核实书目与可公开获取的摘要及核心论旨；**未宣称全文逐页审读**。

https://ideas.repec.org/a/cup/intorg/v40y1986i02p421-454_02.html。

[A5] Swiderski (1992), 同书第 V、VII 章外债、货币与资产负债表。用于说明"外汇储备高"与"债务负担高"可并存，以及银行信贷、外债与国际支付之间的关系；并非独立于 [A2] 的新文献。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch07.xml。

[A6] George Kopits (1993), "Hungary: A Case of Gradual Fiscal Reform," IMF, Chapter 4 of *Transition to Market*, DOI 10.5089/9781557752758.071.ch004。制度与财政经济史研究；用于银行、财政透明、税收和企业财务改革的制度环境。作者在 1993 年回顾改革，具有事后政策评价视角，不能替代 1985 年官员的原始思想记录。

https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752758/ch004.xml。

[A7] James M. Boughton (2001), ***Silent Revolution: The International Monetary Fund, 1979–1989,*** IMF, Chapters 8 and 19. IMF 机构史，用于 1982 年流动性危机、入会、BIS 过桥融资和两项备用安排；既有档案材料，也有机构史解释，需意识到立场。

https://www.elibrary.imf.org/view/book/9781557759719/ch008.xml; https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557759719/ch019.xml。

[A8] Eric Bourne (1985), "Hungary's Unfilled Hopes: Kadar at Party Congress Cites Disappointments of People," ***The Christian Science Monitor,*** **March 26. 同期新闻报道**，用于 1985 年匈牙利党代会如何公开讨论经济困难、生活期望及改革；不可冒充已核验的匈牙利语正式会议全文。

https://www.csmonitor.com/layout/set/amphtml/1985/0326/okad.html。

[A9] Jackson Diehl (1987), "Hungary Announces Austerity Measures," ***The Washington Post,*** **September 19 (报道布达佩斯 9 月 18 日政府消息). 同期新**

闻报道，用于格罗斯政府 1987 年 9 月公布政策的现场及当时对居民生活水平下降的预期。
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1987/09/19/hungary-announces-austerity-measures/ac9a58d3-5677-40d2-92eb-e3d1a2642198/。

[A10] Anthony R. Boote and János Somogyi (1991), *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 83, Chapter X "Recent Developments and Outlook." 用于 1991 年对改革回摆、外汇约束和稳定目标的回顾，属**后见政策研究**。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch010.xml。

[A11] Boote and Somogyi (1991), 同书 Chapter VII "Fiscal Reform." 用于 1988 年个人所得税和增值税式周转税改革、价格补贴与企业税收变化；与 [A10] 属同一书籍。
https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch07.xml。

[A12] World Bank (1988), "World Bank Assists Hungary's Industrial Sector Reforms and Technology Development," *Bank News Release* No. 1988-95, June 23. 1988 年的**同期机构公告**，说明共约 2.5 亿美元的贷款获得批准，用于工业竞争力和科技成果工业应用。它证明审批及政策目标，**不能单独证明后来项目已成功**。
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/987161619625800335。

[A13] János Kornai (1983), "Comments on the Present State and the Prospects of the Hungarian Economic Reform," *Journal of Comparative Economics* 7(3):225–252, DOI 10.1016/0147-5967(83)90096-3。改革期的同期理论与政策评论；本讲据出版社可核摘要讨论其对部分市场活动扩张的评价，不冒充全文逐页引述。
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596783900963。

T ｜理论和教学实验

[T1] 教学型宏观恒等式、资本积累与债务动态。第七节的 100 单位 GDP、资本存量和 100 单位外债等均为本讲自建示例；公式属于宏观资源约束与跨期核算工具，**不**

来自任何匈牙利历史校准结果。特别不能由这些例子直接估计真实 1985 年增加一单位投资的外汇回报。

[T2] János Kornai (1980), *Economics of Shortage*, North-Holland; (1992), *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press. 对软预算、投资饥渴与社会主义经济制度互补性的系统理论解释；后者为政权更替后的总体性解释，不应自动决定每件具体史实的评价。
https://academic.oup.com/book/4729。

[T3] 比较制度与增长机制的教学推论。与苏联、波兰和中国的比较遵循“相似机制不等于相同参数或相同历史结果”的原则；未为本讲重新估计各国宏观结构模型。

[I1] 本讲作者的综合解释。将外部支付、技术与出口结构、制度互补和社会生活分配视为相互影响的机制链，是对 [A1]—[A13] 及 [T1]—[T3] 的有条件综合推论，尚非获得独立因果识别的定量结论。

S ｜ HSM 的工程代码和报告：非历史史料

[S1] GitHub `main` 分支，`README.md`、`BASELINE.md`，2026-10-26 检索。运行窗口、F1/F2、参数识别限制和机制研究状态。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/README.md。

[S2] `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，2026-10-26 检索。M01 完成、M06 与 M10 阻断，11 卡历史 `SUPPORTED=0`；**研究包完整不等于历史有效**。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md。

[S3] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`、`P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，2026-10-26 检索。消费目标复现失败、国库出口支付阻断及全局多重瓶颈；公开报告与代码可读，未独立重跑本机被忽略的输出数据。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md；https://github.c

om/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md。

[S4] `src/hsm_lab/engine/trade.py`、`policy.py`、`material.py`、`finance.py` 及 `accounting.py`, 2026-10-26 检索。模型的外汇结算、信用补贴、投资强度和物量/金融账本检查等实际接口；参数为模型声明或合成假设，不能冒充真实匈牙利银行合同。
https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/trade.py；https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/policy.py。

附录 A ｜ 1978—1988 年政策与宏观变迁时间轴

时间	历史节点	需要分辨的性质
1978 年 12 月	党内政策更重视恢复对外经济平衡	调整路线形成，并非工业结构已调整完成 [A10]
1979—1980 年	第二轮石油价格冲击与对外收支调整	国际冲击、国内政策同时发生 [A2]
1981—1982 年	国际银行信贷收紧；外汇流动性压力	外债存量之外的到期支付危机 [A7]
1982 年 5 月 6 日	匈牙利加入 IMF	机构成员资格，并不等于债务已经清偿 [A7]
1982—1984 年	紧缩、进口与投资约束；IMF 备用安排	外部与财政稳定，供给结构未自动转型 [A2]
1984 年	可兑换货币经常账户和政府总体财政短暂顺差	当期平衡 ≠ 长期效率 [A2]
1985 年 3 月	匈牙利社会主义工人党第十三次代表大会	官方重申改革、承认居民期望落差；同期记者观察 [A8]
1985—1986 年	信贷和财政政策较松，外部逆差扩大	外生市场冲击与国内制度选择并存 [A2]
1987 年初	双层银行体系建立	银行组织改变，信用风险配套仍待形成 [A6]

时间	历史节点	需要分辨的性质
1987 年 9 月	稳定与结构改革三年方案公布	制约外债增长、补贴改革、出口竞争和税收调整 [A2][A9]
1988 年 1 月	一般周转税、个人所得税改革	税制与价格、补贴、收入分配互动 [A11]
1988 年 6 月	世界银行宣布两项工业与技术贷款获批	项目融资意图而非已实现收益 [A12]
1988 年	紧缩、居民实际消费下降、物价上行	KSH 实际消费指数 254→243，IMF 有另一口径年度价格数据 [A1][A2]

附录 B ｜宏观数字口径防错卡

数据或判断	可以说	不能据此直接说
KSH 1987/1988 GDP 指数均为 315	该实际量指数基本停滞	两年 GDP 名义福林总额完全相同
KSH 居民最终消费指数 1987 年 254、1988 年 243	该口径下实际消费下降约 4.3%	每一家庭、每一地区均下降 4.3%
IMF 1984 年经常账户 +0.3% GDP	当期可兑换货币外部余额略有盈余	多年对外债务已经结清
IMF 1985 年储备覆盖进口 8.3 个月	当期短期流动性缓冲较强	国家没有国际金融风险
IMF 1984 与 1987 年可兑换债务分别约 110 亿、196 亿美元	期末按该汇率口径报告存量大幅上升	全部差额等于新增实际进口借款
1987 年实际 GDP 增长较快	曾出现增长反弹	经济结构问题已解决，1988—1989 必然继续增长
HSM 运行止于 1985Q4	研究引擎能够在此范围内执行合成轨迹	已独立拟合历史 1980 年代，或模拟 1986—1988 年保留窗口
H6B M01 complete	研究包验收中的必要实验程序完整	社会契约的历史政治因果效应已经估计

附录 C ｜建议的研究阅读路线及下一讲衔接

第一步：先只读四列数据。打开 KSH 长序列 [A1]，把 1980、1984、1985、1987、1988 年的 GDP、居民实际最终消费和固定资本形成分别记录下来，并核算年际变化。再读 IMF1992 年宏观表 [A2] 的财政余额、可兑换经常账户与储备，把完全不同的统计量画成分开的图，而不是强行归一成一个 “危机分数”。

第二步：再读两份同期报道。 1985 年党代会观察 [A8] 和 1987 年宣布紧缩 [A9] 相距两年，它们可以帮助重建领导层面对居民时所表述的政策目标变化。两篇新闻均是记者现场报道，但仍要与党的会议公报和政府正式计划文件相互印证；新闻中的引语必须注明转述性质。

第三步：用严肃经济史解释机制。对读科米索与马雷尔 1986 年论文 [A4]、科尔奈 1983 年同期改革评论 [A13]、IMF1992 年宏观回顾 [A2] 以及科尔奈 1992 年体制论著 [T2]。给每个作者分别标注写作年份、论证对象、证据类型和隐含政策价值，避免把事后结果倒投到当年的选择空间里。

第四步：把资料要求带回 HSM。在现有贸易和政策代码 [S4] 中定位 “借款额度 → 实际进口 → 生产投入 → 出口现金回款 → 债务服务” 的路径；再逐一列出真正能够检验匈牙利 1980 年代外债机制需要的合同币种、期限、出口项目收益、银行信用和居民福利资料。一个链条中凡缺少的历史环节都写 `UNIDENTIFIED`，不替它臆造 “最可能的参数”。

第 20 讲预告：现在我们知道，1980 年代的经济紧张既没有使国家即时停摆，也没能通过连续改革轻易解除。那么到 1988—1990 年，究竟是什么政治经济制度发生了变化？国家所有制、企业管理制度、党的领导垄断、社会主义公共保障与社会成员的政治参与，哪些改变了，哪些延续了，又怎样相互作用？**“1989 年究竟什么失败了？” 将是第五编的收束问题**。

第 20 讲｜1989 年究竟什么失败了？计划体制、经济改革，还是党—国家共同体？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第五编「外部约束、危机与制度终结」第 20 讲（本编终章）

版本：2026-10-26

历史范围：重点 1988—1990 年；向前追溯 1956 年、1968 年和 1982 年；为判断后果而有限延伸至 1993 年。

HSM 核查：GitHub `main`，2026-10-26，参照 `README.md`、`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` 及 P06 报告。

研究纪律：匈牙利在 1989 年发生的是政体转换而非国家解体。历史 GDP 变化、执政党权力丧失、计划管理退出、所有权重组和居民福利变化是不同的命题。HSM 止于 1985Q4，不能为 1989 年出具模拟预测或因果验证。

本讲最重要的 20%

第一，1989 年首先失去的是匈牙利社会主义工人党作为党—国家枢纽的垄断性政治权力，而不是匈牙利这个国家，也不是全国工厂在某一天停止生产。1988 年卡达尔退出最高党务岗位，1989 年党内重新评价 1956 年事件、承认政治多元化，反对派通过圆桌谈判参与制定选举和宪制规则，旧的政治统治方式逐步丧失可维持性。1989 年 10 月 23 日共和国成立，1990 年 3—4 月举行竞争性议会选举。这个过程有公开抗议、动员、激烈谈判，也有旧体制内部的主动选择；不能简单归结为“政权被经济数据推倒”。[A1][A2][A3][A5][A6]

第二，传统指令性计划的退出比 1989 年更早，市场化改革也不是 1989 年才开始。1968 年新经济机制已经改变企业直接指令与经济杠杆的关系；1980 年代形成企业内部经营、第二经济、银行和税制改革。1988 年公司法与 1989 年企业转型法又建立了公司化、引进外部资本和调整产权的法律形式。**市场协调扩大、国家所有权变化、劳动者管理权变化不可相互替代**：取消上级产量指标不等于完成私有化；将国企改为股份公司，也不意味着全部资产立即落入私人手中。[A7][A8][A9][T2]

第三，1989 年没有出现足以单独解释政权更迭的“当年全面产出崩溃”。IMF 后来整理的可比序列给出 1989 年实际 GDP 增长约 **0.7%**，1990、1991、1992、1993 年分别约为 **−3.5%、−11.9%、−4.3%、−2.3%**。不能据此倒置因果顺序，把 1990 年代的转型衰退当作 1989 年政治转型之前已经发生的事实；也不能反过来否认 1989 年前已存在外债、通胀、财政与增长质量等严重问题。[A10][A11]

第四，圆桌谈判在政治制度上比在经济产权上达成了更清晰的妥协。1989 年 9 月 18 日政治协议推动了新宪制、政党竞争、选举规则和强制机构改组，但部分反对党拒绝为总统选举安排背书，后来又推动 11 月 26 日的“四个是”公投。与此同时，经济议题虽然设有专门小组，产权与国有资产如何公正转移并未形成同等明确的社会共识。这一不对称是理解后来“自发私有化”、管理层优势与分配争议的钥匙。[A3][A4][A12][T3]

第五，匈牙利的经验不能自动证明“社会主义必然失败”或“只要更早市场化即可挽救”。它支持的较窄结论是：在特定的外债结构、国际安全环境、党内分裂、反对派组织成长和制度合法性危机下，原有党—国家统治联盟没有维持其政治垄断；市场社会主义改革路线也没有发展成一个得到广泛政治授权并能稳定解决产权与宏观约束的替代性统治秩序。至于另一种社会主义民主、另一种经济改革组合是否可能，属于须由条件和反事实证据检验的问题，不是由结果自动回答的哲学判断。[T1][T2][T3][I1]

一、1989 年 10 月 23 日：共和国诞生，并非国家消失

1.1 同一座议会大厦，两个不同的国家政体

1989 年 10 月 23 日，布达佩斯的政治象征发生了显著改变。与 1956 年起义相关的 10 月 23 日，如今成为新共和国成立之日。这个日期不是偶然：它把新政体的合法性叙事与 1956 年曾被镇压和长期被官方解释为 “反革命” 的历史连接起来。[A1][A5]

但请把这一幕从宏大的庆祝画面拉回到制度事实上。匈牙利的领土、居民、国家行政机关、既有法律关系和绝大多数企业并没有在这一天一起消失。国家机关获得了新的宪制依据；党与国家的关系、议会和选举的性质、政党参与政治的规则被重写。国家的**连续性**与**政体的非连续性**同时成立。

1989 年第 XXXI 号宪法修正法于 10 月 18 日在议会通过，10 月 23 日公布。注意：**通过法律、颁布法律、正式宣布共和国，是三个可以区分的时点**。中文叙述笼统称 “10 月 23 日废除社会主义” 会遮蔽真正发生的法律操作：旧宪法经过根本性修订，改以多党竞争、法治国家与不同财产形式的承认为制度基础。[A5]

1.2 一次特殊的 “革命”：为什么可以坐下来谈?

通常讲述革命，会期待有胜利者攻占王宫、接管电台、逮捕旧政府首脑。在 1989 年的匈牙利，最关键的现场之一却是 1989 年 6 月 13 日国会大厦的一场正式会议。

今天仍可在中欧大学布林肯开放社会档案馆（Blinken OSA Archivum）检索到由 “黑盒子” 影像档案保存的圆桌谈判开幕影像。档案条目列出三方：匈牙利社会主义工人党代表、反对派圆桌代表，以及工会等社会组织组成的所谓 “第三方”。开幕讲话与其说是胜负宣判，不如说是在争夺**谁有资格定义下一个合法政治秩序**。[A2]

同期英语摘译记录显示：执政党代表卡罗伊·格罗斯（Károly Grósz）已公开讨论向多党竞争的代议民主过渡；反对派代表则强调，谈判者不应在人民头上瓜分政权，合法权力必须由自由选举产生。两者可以在 “应有选举” 这一程序问题上达成某种交集，却未必拥有相同的政治目标、历史解释和利益基础。[A3]

历史事实 [H]：1989 年存在有组织的政治协商及其可查影像、文本。

理论解释 [T]：谈判发生的条件包括政权内部不再一致、镇压成本上升、反对派具有协调能力及某些未来安全保证。

尚待证实 [I]：究竟哪个因素在何时是决定性的，不能只靠 “大家最终坐到了一起” 倒推。

1.3 本讲要追问的不是“社会主义好坏”，而是“究竟哪一层改变了”

把“失败”先拆成五件可分别观察的事：

层次	要观察的东西	1988—1990 年的匈牙利	不能偷换成什么
生产与增长	实际产出、投资、就业、消费	1989 年增长疲弱，1990 后出现持续衰退	“1989 年工厂全面停产”
计划配置	指令指标、价格和采购、外贸、投资审批	1968 以来已被多轮改革改变，1989 后进一步市场化	“1989 年才第一次出现市场”
产权制度	谁拥有资产、谁能出售、谁得收益	1988—1989 法律突破，1990 后大规模重组	“改为股份公司即全部私人拥有”
政治统治	哪个组织有选举与权力垄断	MSZMP 垄断终结，多党竞争制度建立	“匈牙利国家解体”
社会契约	工作、住房、福利、权利、预期	旧稳定安排失去政治和经济基础，替代安排仍有争论	“社会福利或公民生活一夜清零”

这张表既是本讲的研究地图，也是下一编比较苏联、中国和东欧诸国时避免概念滑移的最低要求。

二、1988 年：一台国家机器为何开始失去统一的政治指挥？

2.1 卡达尔退出权力中心：不是简单的年龄交替

1956 年以后，卡达尔政权的一个重要特征，是把政治控制、有限社会宽容以及逐步改善生活水平结合起来。第 13 讲已经说明，这种安排不能缩写为一句“给百姓消费以换取服从”；它同时依赖镇压与政治边界、党内干部体系、对苏关系、企业就业承诺及宏观经济支付能力。

到 1980 年代中后期，外债和支付约束不断显现，原来的政策分配空间缩小；第 19 讲说明了为什么 1984 年的财务改善未能持续。与此同时，改革派与维护旧政治

控制方式者之间的分歧扩大。**1988 年 5 月的 MSZMP 全国代表会议，卡达尔不再担任总书记，格罗斯接任**，尼尔什·雷热（Rezső Nyers）与伊姆雷·波日高伊（Imre Pozsgay）等改革派人士进入或上升到高层。[A13]

把这件事仅视为一位老人退休，解释不了其后不断加快的变化。政党与政府内部实际上产生了不同的政策组合：有人强调秩序与受控改革；有人主张进一步经济改革并接受政治多元化；还有人努力在合法性重建与继续执政之间寻找出路。即使同一个人物在一年中调整立场，也不必然说明其所有行为都是机会主义——条件确实迅速变化，而且旧体制提供的稳定政治承诺正在瓦解。[A13][T1]

2.2 党内分裂为什么具有制度性后果？

在第 02 讲中，我们看过计划指令经由党中央、行政部委、计划机关和企业传递；第 14—15 讲又看到经济改革怎样扩大企业自主权、削弱部分指令，同时保留国家在投资与财政方面的主导。这个系统依赖一个前提：**出现部门冲突时，存在能够最后裁定并为结果负责的政治中心**。

当这个中心本身分裂，至少会发生三种变化。

第一，基层组织发现中央并非只有一种政策口径，因此等待、讨价还价或转向新的政治代表成为可能。第二，原先受限制的公共意见和组织，可以利用体制内部的政策缝隙扩展行动空间。第三，原本由执政党统一承担的经济承诺和强制能力，其继续实施的可信程度下降。

这不是说“党中央分裂必定造成革命”。如果行政与法律体系可以独立运作、社会冲突有被广泛承认的制度化解决渠道，权力竞争完全可能成为制度更新的常态。问题在于：**当一个政体曾经把政治领导统一视为经济运行的终极协调条件，政治权力多中心化首先会改变经济与行政行为者对未来规则的预期**。

2.3 1989 年 1 月 28 日：一句关于 1956 年的评价为什么如此重要？

1956 年革命既是第 13 讲的起点，也是 1989 年重新打开的问题。1989 年 1 月 28 日，波日高伊通过电台提出应将 1956 年视为人民起义，而不再沿用长期占据官方叙事的“反革命”定性。匈牙利国家档案馆后来公开了围绕此事的史料研究，指出它直接激化了党内对合法性基础的争论。同期报道同样记录，党内反应并非立即一致，2 月讨论时仍有重大分歧。[A14][A15]

为什么历史评价如此重要？因为这并不只是史学课堂上换了一个名词。卡达尔政权最根本的建国叙事之一，是 1956 年的镇压具有维护社会主义秩序的正当性。如果党内重要人物公开改变这个叙事，国家原有的道德—历史自我说明便受到直接挑战。

可以把它理解为一种**合法性资源的再分配**：原先处于国家权力叙事边缘的 1956 年参与者、家属与研究者获得新的公共发言权；原先享有解释权的政治组织必须重新说明自身历史。这里不能简单使用 “人民终于知道真相” 的单线叙述；1956 年的历史解释在社会内部早有分歧，1989 年关键是这种分歧进入国家可以公开讨论和承认的制度场域。

三、春夏之交：街头、墓地、会议室怎样共同改变政治？

3.1 反对派并不是凭空出现的，也不是全体人民的同一意志

1987—1989 年，一批具有不同思想和社会基础的组织逐步公开化。匈牙利民主论坛（MDF）、自由民主联盟（SZDSZ）、青年民主主义者联盟（Fidesz）等，分别汇聚民族民主传统、自由主义知识分子与青年政治活动者；此外还有历史政党、宗教与社会团体。各团体并不完全同意如何评价国有财产、福利、总统制或与旧执政党的妥协。[A12][T1]

1989 年 3 月 22 日，反对派圆桌形成了跨组织协商结构。它的力量来自两方面：政治诉求获得社会认同，同时不同组织能够在面对国家权力时减少相互竞争造成的协调失灵。**共同反对某种垄断权力，并不代表已经对未来的政治经济制度有了完整共识**。[A12]

比较社会学家拉斯洛·布鲁斯特（László Bruszt）1990 年提出的解释值得认真阅读：匈牙利转型中的反对组织很重要，但并不是一个人数压倒性、直接冲垮国家机器的群众运动；旧制度在社会中遭到普遍而相对消极的拒斥，与精英分裂和反对派结盟共同发挥作用。这是一种值得检验的**理论解释**，不能用来取消 1989 年群众集会、工会或青年动员的实际作用。[T1]

3.2 1989 年 6 月 16 日：纳吉重新安葬

1956 年总理纳吉·伊姆雷及数位同伴，在 1958 年遭处决。1989 年 6 月 16 日，在布达佩斯英雄广场举行的重新安葬仪式，成为政治转型的另一重要现场。匈牙利国家影像档案与 OSA 影像条目均记录，大约 **25 万人**参加纪念活动；OSA 的影像资料还提供了活动组织、仪式与墓地行程的基础说明。[A16][A17]

这一幕的重要性，并不在于 “25 万人比某个经济指标大得多”，而在于国家历史记忆的公开重组：原先因政治定性而无法作为国家荣誉进行纪念的人物，如今成为大规模公共仪式的中心。参与者既表达对 1956 年的纪念，也向当下政权提出不同强度的制度要求。

但 “参加葬礼的人全都支持一种经济制度” 显然是错误推论。在场者可能支持多党民主、民族独立、社会主义民主、市场改革、宗教自由，或者首先只是要求公开纪念逝者。**大规模集会是政治动员事实，不等于对特定经济纲领的全民公投**。

3.3 为什么旧国家没有选择再次大规模镇压?

这个问题没有单一答案，至少需要辨别四种条件。[I1]

一是**政治命令体系**：改革派已经参与国家领导，旧的统一镇压意志不再稳固。二是**行动成本**：经济依赖国际金融、社会动员广泛、国内外注意力集中，使暴力行动的代价提高。三是**外部环境**：戈尔巴乔夫时期苏联的对东欧政策发生变化，原先靠外部军事干预维系政治结果的可置信性下降。四是**协商出路**：当政治参与者有理由相信可以谈判出规则与保障，部分人有动机避免不可控制的冲突。[A13][A18][T1]

还应避免另一种过度简化：不能将 “没有大规模流血” 说成 “全部政治人物心地善良”；也不能因此忽略仍存在的威胁、监视及强制工具。和平转型是多方博弈的**历史结果**，不是事先保证的默认程序。

四、国家圆桌谈判：怎样协商旧权力退出与新权力产生的规则?

4.1 为什么首先谈程序，而不是直接争夺部长职位？

1989 年 6 月 13 日正式开幕的国家圆桌谈判，在 9 月 18 日形成政治协议。重要议题包括宪制修订、选举法、政党活动、新闻媒体、强制机构和法律救济。OSA 的档案说明不仅记载谈判时间，还详细列出三方结构及产生的主要法律文件。[A2][A4]

从政治制度角度，谈判者面临的是一组相互关联但先后有序的问题：先确定由谁表决，还是先确定谁能当候选人？先改变宪法，还是先举行选举？旧执政党已有的办公场所、媒体接触与基层组织应如何处理？旧国家机关是否仍有执行选举安排的能力？

这不是纯粹法律形式主义。**当双方都不知道选举结果，程序本身就决定了未来利益竞争的边界**。例如，先举行总统直选还是先举行议会选举，会影响不同政治力量可能获得的先手优势；是否允许工作场所保留执政党组织，影响候选人竞争是否处于相对均等的条件。

4.2 圆桌没有解决一切：尤其没有定出统一的“经济革命方案”

圆桌设置政治与经济社会议题的分工：经济侧讨论外债、通胀、结构调整、社会后果、产权与私有化、农业合作社及反垄断等。安德拉什·博佐基（András Bozóki）的相关研究保存了组织架构。[T3]

但政治制度谈判与经济制度谈判呈现明显不对称：政治规则有了关键可执行文本，经济产权与分配方案则没有形成同等意义的全面协议。斯塔克与布鲁斯特的比较研究特别强调，1989 年的经济工作小组虽然并行存在，却未在产权安排上达成决定性共识。[T4]

这就是为什么我们不能说“圆桌协议已经授权了后来所有私有化政策”。获得权力制定未来经济政策的程序，与全部社会成员已经就国有资产如何转让作出共同决定，是两件截然不同的事情。

4.3 9 月 18 日协议与 11 月 26 日公投：一次协商还需要重新接受检验

签署 9 月 18 日协议的政治力量并未在所有问题上达成一致。自由民主联盟与 Fidesz 等反对党特别反对在议会竞争性选举之前举行可能使执政党改革派获利的总统直选安排；他们没有为有关安排签字背书，但也没有使整个转型协议无法推进。[A4][A19]

11 月 26 日举行 “四个是” 公投，其中三项涉及旧执政党的工作场所组织、财产清查和工人卫队解散，第四项询问共和国总统是否应在议会选举之后产生。匈牙利官方选举网站保存了逐项票数：总统选举时序一题 **2,145,023 票赞成、2,138,619 票反对**，有效票赞成率约 50.07%，仅多 **6,404 票**；另外三题赞成比例约 95%。[A20]

这里有个史料层面很重要的区别：后三项内容中，有些政治措施在公投前已获议会或政府方面的处理，公投同时成为新的政治合法性确认；总统选举时序才是当天最具竞争性的实质悬念。匈牙利国家档案馆的说明对此有明确区分。[A21]

结论：协议不是民众授权的替代物；公投也不是所有未来制度安排的最终裁判。它们在 1989 年的互相作用，说明国家转型有一个不能忽略的维度——政治代表必须不断争取新规则的可接受性。

五、1989 年的经济究竟怎样了？不能让后来的转型衰退回到过去

5.1 第 19 讲已经教会我们：危机可以没有当年 GDP 崩溃

如果只用 1991 年的宏观数字解释 1989 年的政治转型，就会犯严重的时间倒置错误。请看 IMF1995 年报告整理的实际 GDP 年增长率：[A10]

年份	实际 GDP 年增长率	应如何理解
1989	+0.7%	增长很弱，但不是全年实际产出坍塌
1990	−3.5%	政治转型后开始明显下降
1991	−11.9%	转型衰退剧烈加深
1992	−4.3%	继续收缩
1993	−2.3%	仍在下降，接近随后低谷

这一组数值有统一来源与统计口径，但不能直接归咎于某位总理、某项私有化法或某个单一外部冲击：经互会贸易体系解体、国内投资与企业重组、价格和财政规则调整、需求变化、企业退出、统计体系变化均需分开研究。IMF 相关回顾指出，1989—1993 年累计 GDP 降幅约为 18.5%，并分析了投资、外贸与结构变化等渠道。[A11]

数字确实可以证明：**1989 年的政治制度变化先于 1990—1993 年最深的总量衰退**。但数字本身不能判断：若政体没有变化，1990 年代经济是否就不会衰退；那需要严谨反事实，不能凭怀旧或胜利叙事回答。

5.2 1989 年的宏观困难仍然真实存在

不要从 “GDP 没有崩溃” 跳到 “经济完全健康”。IMF 关于 1989 年的专项研究指出，该年稳定方案出现偏离：财政赤字超出预期，工资增长大幅超过计划，企业利润税收入不及预期，非可兑换货币支付方面的问题仍然存在。研究记载，当年工资涨幅约 19%，而政策原计划增幅为 6%—7%；这些数据反映的是工资总量的名义增长及政策执行偏差，不能直接等同居民实际购买力或收入分配改善。[A22]

恰恰是在经济支付压力、结构调整迟缓和政治规则不确定性同时存在的环境下，既有党—国家承诺才显得难以继续自圆其说。注意逻辑方向：不是 “有外债就必定发生多党制”，而是外债与改革困境**削弱了旧政策组合的可持续性**，政治动员和联盟重组又决定了制度如何实际改变。

5.3 两个 “失败” 命题不能混写

命题甲：“匈牙利的传统指令性计划体系到 1989 年难以继续按旧方式有效协调生产。”

命题乙：“1989 年匈牙利的社会主义工人党失去垄断执政地位。”

甲是一组经济制度及效率命题；乙是政权组织的历史事件。二者关联，但甲不能独自推出乙，因为多国在保留不同程度的国有制、政治体制和市场协调的情况下仍可能改革；乙也不能直接证明甲中的每一项经济机制都无效，因为政治危机会改变制度合法性和行动者的选择空间。与苏联和中国的比较将在第 21—24 讲继续处理。[I1]

六、产权制度的真正分叉：1988—1989 年的公司法为什么重要？

6.1 先区分四种不同意义的 “企业自主”

一家国有机械厂可能拥有以下权限中的部分或全部：

1. **生产自主**：决定产品组合与具体客户，不必逐项申请产量指标。

2. **经营自主**：签合同、决定投入、保留一定利润、选择投资计划。
3. **公司法人地位**：以某种有限责任公司或股份公司形式拥有独立账簿和法定责任。
4. **产权处分权**：谁能转让股份、获取股息、抵押资产、决定清算与最终剩余。

四者不可混为一谈。1968 年 NEM 显著改变第一、第二层；1980 年代中后期又继续扩展组织和财务形式；但第三和第四层的重新配置，随着 **1988 年公司法、1989 年转型法**而获得新的制度基础。[A7][A8]

6.2 1989 年《转型法》原文透露了哪些当时的目标？

匈牙利《1989 年第 XIII 号法》关于经济组织与公司转型的前言，明确把**资产利益、吸引国内外资本、建立合适的组织形式**列为立法动机。其第 1 条规定组织转型和一般权利义务承继的规则；第 2 条列明适用范围，覆盖国营企业、合作社等；第 12 条允许有关国有企业转为有限责任公司或股份公司。[A8]

这里有两点值得特别注意。

其一，**法律允许或规范公司化，不等于每个国有企业都已完成私有化**。一个股份公司的股份仍可以由国家、国有机构或其他公共主体持有。其二，资产成为公司股份之后，**谁能评价资产、签署交易、决定外部股东进入、分担原有负债**，会立即变成经济和政治利益问题。它在法律上比 “完成五年计划产量” 复杂得多，涉及新的代理人与新的剩余索取权。

6.3 “自发私有化”：为什么先获得处分机会的人会有优势？

1988 年公司法与外资投资法确立公司形式及外国资本进入渠道；1989 年转型法为资产重组进一步提供制度依据。后来 IMF 的历史研究明确记载，转型初期出现了由企业发起的**自发私有化**（spontaneous privatization）：部分经营较好的资产可能被分离出去，出售给内部人或与其关联的投资者，国家随后尝试建立更系统的监督规则。[A9]

匈牙利国家图书馆公开的《20 世纪的匈牙利》相关章节也指出，当时的法律创新领先于资产保护、现代会计、资产估值及公司法专业基础设施，导致错漏、争议和滥用空间。[A23]

要避免两个极端结论。说 “自发私有化有利益转移风险”，并不等于每项公司化都是盗窃；反过来，说 “外资提高管理效率”，也不构成任何资产交易的公平性证明。具体个案必须查清交易估值、原有债务承担、国有资本是否获得等值权益、员工与财政是否受损，以及改组后实际生产是否改善。

6.4 一个经常被遗忘的问题：工人被赋予了什么权利？

第 06、11、16 讲讨论了社会主义工人在工厂的劳动过程、劳动保障与厂内经营组织。1980 年代后期，公司化与企业委员会改革使部分职工在企业管理上有形式性的参与渠道，但这不能被直接说成全民拥有同等处分国有资产的权力。后来研究劳动关系的欧洲劳工机构材料显示，转型过程中旧工会资产归属、工会竞争、行业谈判和企业内部利益代表都发生激烈变化，劳动者面对的政治与经济发言权并不同步增长。[A24]

因此，讨论 1989 年 “社会主义是不是失败”，最低限度应问：一个被社会名义拥有的工厂，在旧体制中由谁实际控制？改革中由谁代表社会决定新产权？普通工人是否拥有不依赖管理层恩赐的决策权和申诉权？这些才是所有权、阶级关系与制度民主之间的实质联系。

七、政治制度退出与经济产权转换为什么不是同一份协议？

7.1 把所有权拆成三层

政治经济学上可以区分三个层次：**法律所有者**、**实际控制者**和**剩余收益最终领取者**。在国营企业中，法律上可以是国家所有，但日常控制权分配给部委、企业经理、党组织与职工代表；利润的实际使用又通过财政上缴、企业留利、投资拨款和福利基金分摊。变成股份制后，三层也不自动重合。经理可以不是最大股东；国家仍可能保有股份；债务可能被旧公共机构继续负担。[T4]

这是为什么比较制度研究中的 “重组产权”（recombinant property）概念有解释力。社会学家戴维·斯塔克（David Stark）发现，后社会主义产权变迁不是把一张简单的 “国家所有” 标签换成 “私人所有” 标签，而是企业之间、银行与政府之间重新组合资产与负债，边界可能更加复杂。其 1996 年论文使用企业研究与产权结构材料，重点分析的正是**资产去中心化、债务责任集中化**等现象。[T5]

7.2 谁有政治上的合法性，谁拥有经济上的谈判资源？

1989 年反对派、党内改革派、经济经理、工会与地方组织，掌握的资源并不一样。反对派可能在公共合法性与规则设计上有优势，却缺少对工厂账簿、银行资产和外贸合同的实际控制；经理层掌握企业内部信息、供应关系、雇佣组织及资产细节；财政官员和银行掌握坏账与融资的实际约束。

这形成了一个“政治—经济权力错位”。自由选举可以迅速改变谁有权制定法律，却不能让新议会在一个月内理解每台机器、每份合同和每条债务链。由此出现的问题不是“民主选举无用”，而是**政治授权与产权知识、行政能力、参与式监督之间存在时间差**。如果缺少透明的估值与审计制度，资本和信息占优的一方可能先行取得不可逆优势。[I1]

7.3 一项未完成的选择：社会所有制是否存在其他形式？

1989 年的匈牙利实际走向竞争性政治与广泛市场化、私有化，不能据此把当时所有对公有资产保留、企业员工持股、合作社自治、社会基金所有制的设想统统归入“从未存在的幻想”。这些制度在不同国家、不同组织中有真实先例，但**它们是否能够在当时匈牙利有限外汇、资产估值薄弱、党—国家合法性危机与西方资本进入的条件下稳定运行，是另一问题**。

严肃的反事实必须指定：由谁决定企业关闭？由谁偿还外债？如何为公共股份估值？如何防止经理侵占？能否让技术落后企业获得升级资金？工作保障的社会成本由谁承担？如果不能回答这些问题，就还不是与现实路线可比的替代方案。

八、三组可手算的政治经济实验：规则、产权和时间先后

> **全部数值为本讲虚拟教学案例 [T0]，不代表匈牙利历史估计，也没有“模拟 1989”的含义。**

实验一：为什么两派政治力量可以同意“举行选举”，却不同意“谁先当总统”？

假设旧执政党改革派 A 与反对派联盟 B 都认为继续僵持会带来严重不稳定成本。双方对“先安排自由议会选举”与“先安排总统选举”的政治收益不同。

方案	A 的示意收益	B 的示意收益	整体制度影响
继续维持原来垄断	2	−3	大量冲突与不确定性
先举行总统直选，再议会选举	6	1	A 可能抢占先手
先议会选举，再安排总统	3	5	B 认为权力来源更平衡

这些收益只是比较偏好的序数化例子，**不能相加当作社会福利指标**。双方都可能认为进入自由选举好于长期僵持，于是先同意民主竞争原则；但一旦选择具体时间表，双方偏好便出现分歧。这正好说明：**共识可以是分层的——先有基本政治程序共识，再在具体权力分配上冲突**。

实际匈牙利的 11 月公投提供了类似机制的历史例证，但表中 6、5、3 这些数值并非从投票中估计出来。改变任何一方的选举预期，收益排序就可能逆转；这便是模型的失效边界。

实验二：公司化不等于私有化；资产低估为什么会造成权益转移？

假设一家国有机床厂的净资产经独立合理估值应为 **100 单位**，没有计入其他未披露负债。法律允许把它改造成股份公司，但还未出售任何股份。此时：

- 公司化前：国家对企业净资产的权益为 100。
- 公司化后、股份全归国家：国家持股权益仍为 100。**产权形式改变，最终所有权未变**。
- 若国家按公允价值将 30% 的股份卖给私人：价格 30，国家保留 70% 股份，获得现金 30，理论上并无必然权益损失（忽略费用和未来变动）。

再假设管理层利用估值信息优势，声称全厂只值 60，并据此出售 30% 股份，则成交现金仅为 18。按真实净资产 100 计算，30% 股权对应 30，买方支付 18 即取得 **12 单位的即时账面优势**。如果债务还由公共机构承担，社会损失可能更大；如果这项交易附带真实新增技术、承担未记录债务或防止企业关闭，比较又必须重新核算。

所以：**“卖给私人”不必然造成资产流失，“资产形式改组”不自动提升效率，低估交易的社会代价也不能只看成交价**。核查真实个案必须掌握净资产、债务、未来现金流、竞标程序、员工权益和独立审计。[T0][T5]

实验三：如何检验 “经济崩溃直接导致 1989 年政权更替”?

给出两个时间序列:

时点	政治制度	当年实际 GDP 增长（历史 IMF 口径）
1989	党国垄断结束、建立新的宪制基础	+0.7%
1990	首届竞争性议会选举之后	−3.5%
1991	产权、价格、贸易重组继续推进	−11.9%

如果论证为 **“1989 年此前已经发生的产出全面崩溃是多党制建立的必要触发事件”**，这组顺序直接削弱其表述，因为深度 GDP 收缩发生在后。注意，这只是**排除一个过强的时间先后断言**，并不自动证明经济困难完全无关。

反过来，另一个过强说法——“1990 年代经济衰退完全由民主制度产生”——同样不能从表中推出。因为苏东贸易崩解、需求转向、企业价格与产权变化、财政金融紧缩都在共同改变经济，而且这些变化与政治转型内生联系。单靠三个年份缺少可识别的对照组。你可以在这里体会第 27 讲将解释的基本原则：**发现时间先后是因果推理的必要起点，但不是充分证明**。

数学附注：为什么政策效果不能从一个前后差中识别?

记观察到的实际产出变化为 ΔY。它可分解成：政策直接作用、外部贸易与金融冲击、其他同期制度变化，以及无法测量的残差。简单写为:

$$\Delta Y = \Delta Y_{\text{政策}} + \Delta Y_{\text{外部}} + \Delta Y_{\text{其他}}.$$

这个分解只是概念记账，**各项在存在相互作用时并不天然可加**；它提醒研究者必须定义反事实，即 “其他条件如何变化时，政策替换会产生什么结果”。要把数值真正估出来，需要额外假设与独立资料，而不是把总变化一分为三就算完成识别。

九、国际环境：苏联约束的变化为何重要，但不足以解释一切?

9.1 改革国家过去需要考虑怎样的军事约束？

1956 年的武装镇压及其随后政治秩序，为匈牙利领导人和反对者都提供了强烈的历史经验：如果根本挑战执政体系，会不会重新招致外部军事干预？这个问题不能凭 1989 年后见之明说成从来不存在。

到戈尔巴乔夫时期，苏联对东欧变动的态度和实际行动发生重要变化。1989 年匈牙利改革派政治空间因此扩大。但不能把过程写作一纸“莫斯科命令匈牙利民主化”的决定：国内党内斗争、社会运动、法律谈判及外交计算仍是具体行动者必须自己完成的事。[A18][T1]

9.2 边境开放为何从匈牙利国内改革变成欧洲国际事件？

1989 年 5 月，匈牙利开始拆除与奥地利边界部分监控设施；8 月 19 日发生“泛欧野餐”；9 月 10 日至 11 日夜间，匈牙利开放东德旅客前往奥地利和西德的通道。德国联邦政府保存的历史叙述与 1989 年 9 月 11 日的同期新闻都确认了这一过程。[A25][A26]

边境问题关系到国内的旅行自由、匈牙利对东德的政府承诺、对西德的外交关系，以及其在华约阵营中的行为边界。从匈牙利国内看，它是政府政策自主空间扩张；从东德看，它削弱了限制居民迁移的机制；从苏东国际体系看，它说明各国政府之间的统一行动已难以维持。

需要强调：**边境开放并不是匈牙利计划经济崩溃的直接经济指标**。它的主要作用通道是外交、国内政治自主、国际合法性与盟国之间的制度约束。[I1]

十、从一党国家到多党共和国：1989—1990 年的制度更替顺序

10.1 党、政府、议会究竟哪一个先变？

1989 年匈牙利并不存在一份可以简化为“一天内所有机关换掉”的清单。可以把过程分为：

党内领导重组：1988 年卡达尔退出总书记职位；1989 年党内多元化与历史重新评价加速。

反对派组织合法化与政治谈判：3 月反对派圆桌，6—9 月国家圆桌。

法律框架重写：10 月宪法修正，政党、选举和政治自由的规则相应改变。

执政党改组：1989 年 10 月 6—10 日的特别党代会期间，MSZMP 主体转为匈牙利社会党（MSZP），但仍有不同组织坚持 MSZMP 传统与组织连续性，不能说 “所有党员一起放弃任何社会主义思想”。[A27]

自由选举与政府更替：1990 年 3 月 25 日、4 月 8 日两轮议会选举，匈牙利民主论坛成为最大议会党，随后由约瑟夫·安塔尔（József Antall）组织新政府。[A28]

这条时间轴本身就证明：**执政党变成竞争性政党，与国家及行政机构即刻完全换血，不是同一回事**。新政府必须继续处理银行、外债、企业供应、公共服务和国家财政，很多旧机构和专业人员也会在新的法律关系中继续工作。

10.2 新政治竞争并非只有 “保守派” 与 “改革派” 两列

1990 年选举的党派格局也不能被压缩成 “原共产党 vs 反共阵营”。MDF、SZDSZ、独立小农党、基民党、Fidesz、MSZP 对国家产权、宗教传统、民族政策、社会福利以及改变步伐有不同意见。[A28]

官方选举统计显示，1990 年 386 个议席中 MDF 获得 **164 席**，SZDSZ 获 **92 席**，独立小农党 **44 席**，MSZP**33 席**，Fidesz 与基民党各 **21 席**，其他议席由独立候选人和联合候选人取得。[A29] 不要把最大党 164 席错读成议会绝对多数——164 小于 194；政府组阁需要同其他党合作。

这又将我们带回第 02 讲的组织分析：旧时期政策执行依赖党—国家统一指挥，新时期政策必须通过竞争性选举、议会联盟、政府部门、法律约束和社会利益组织协调。它不是 “无政治的自由市场”，而是**新的政治协调结构**。

十一、究竟是哪一种 “失败”？五种相互竞争、但可以部分兼容的解释

11.1 解释 A：长期经济协调机制缺陷累积，改革仍未解决根本问题

这是最接近科尔奈体系分析的解释：在国有企业软预算、投资饥渴、行政控制与局部市场化混合的环境下，企业盈利约束和资源配置无法充分协调，长期生产率与创新难

以满足居民消费和对外支付需要；1970—1980 年代改革虽改善了部分情况，却未构建稳定的新经济规则。[T2]

它解释了 “为什么旧政权治理绩效被削弱”，但不能单独解释 “为什么最终采用多党制”，也不能说明为什么 1950 年代、1968 年和 1989 年在同一国度发生不同政治结果。**可以削弱这一解释的证据**：若更多档案显示大量产业绩效已足以支撑可持续外汇和财政，只是政治改革独立推动了转型，则经济结构缺陷不应被夸大为决定性原因。

11.2 解释 B：党—国家内部联盟解体，旧政体无法自我修补

从政治社会学看，决定性的变量可能是执政党内部领导联盟裂解、地方与企业精英对旧规则的承诺下降、反对派联合行动以及维稳成本变化。[T1][A13]

它解释了 1988—1989 年的事件加速，尤其为什么新政治规则先出现。然而不能把一切缩成 “高层内斗”。如果没有社会动员、独立团体、历史合法性争议和对外支付困境，内部路线分歧可能有完全不同的结果。**削弱该解释的证据**：若能找到证明党内仍高度统一、但仅因外部军力或宏观破产才被迫改变的强资料，则必须重新估计联盟裂解的权重。

11.3 解释 C：苏联不再愿意以武力维护东欧旧秩序

这一观点强调国际安全边界的松动。1956 年不能与 1989 年相互任意替换：一旦外部军事保障发生变化，国内政治参与者对 “挑战垄断统治的风险” 估计可能明显改变。[A18]

但外部不干预本身还不足以自动产生圆桌谈判、资产转型法、反对派联盟或新的自由选举制度。它更可能是一个重要的**允许条件**，而非完整的充分原因。比较同一年波兰、东德和罗马尼亚的不同变迁路径，会进一步显示外部环境相似不等于政治结局相同。[I1]

11.4 解释 D：1956 年的历史合法性问题终于失去可压制性

根据这个解释，卡达尔体制自始就受 1956 年政治暴力遗产制约；后来的经济增长和相对宽容可以缓和冲突，却无法永久取代公开说明历史正当性的需要。1989 年波日

高伊的讲话、纳吉重新安葬、反对派重新获得政治语言与空间，就是合法性冲突集中爆发的表现。[A14][A16]

它很好地解释了为什么政治事件有特定的纪念日期与象征体系。不过，若只看记忆政治，又很难解释为什么改变恰好在外债困境和苏联政策变动的年代加速。因此它更适宜进入一个**多机制、非单因**的解释模型。

11.5 解释 E：有限的市场社会主义改革没有形成可信的新政治经济共同体

这个解释不是简单宣判“计划失败”，而是认为 1968 年以来的改革不断改变企业实际行为与国家调控方式，却没有与之同步建立一个能公正解决产权、财务风险、劳动者参与及政治代表权问题的稳定制度。[T3][T4]

若用马克思主义政治经济学语言表述：**社会剩余的取得、控制、分配与政治授权之间出现长期不一致**。不过，这句话本身只是理论概括，不能代替每个历史环节的经验证明。比如某项改革究竟扩大了工人自治，还是强化了经理控制，必须查具体企业档案、公司化协议和工会记录。**削弱这一解释的证据**：若发现当时已经有充分实现的劳工监督和产权公正，却仍发生相同转型，则其关键假设需要修订。

11.6 为什么不能用“社会主义注定失败”代替比较史学？

这里要区分“一个具体制度已证明不可持续”和“所有与之共享某些原则的制度必然不可持续”。即使苏联型党—国家计划结构在匈牙利终结，也不能在逻辑上排除具有不同财政结构、政治参与、企业激励、国际分工或发展阶段的其他社会主义组合。

历史学需要的不是对任一立场宣誓，而是研究**相同制度元素在不同条件下为何产生不同结果**。第 21—24 讲将通过苏联、东德、波兰、南斯拉夫和中国来检验哪些机制较普遍，哪些结论依赖匈牙利特定结构。

十二、从马克思主义的“总体性”看 1989：怎样既不教条又不取消历史主体？

经济指标并不会自行宣布一部宪法无效，账面负债也不会独自走进议会重新分配政党席位。国家领导人、工人、企业经理、反对派、知识分子、外国政府和银行都通过具体行动，使经济约束转化为政治选择。

这种观察与历史唯物主义的基本问题意识相容：生产与再生产的矛盾通过社会关系和政治形式运动；但它不要求把每次政治事件还原为“经济基础变了，所以制度自动被推翻”的单向决定论。法律、组织、历史记忆与国际力量会反过来影响资产流动、企业投资和居民预期。

另一方面，**“社会选择”本身存在参与结构问题**。1989 年反对派、党内改革派和法律专家能够对宪制规则发挥重大影响，并不代表全部工人、农村居民和公共服务使用者以同等强度决定了资产转型的具体条款。不能因此否认自由选举的重要性，但应当意识到：**政治民主的获得与经济民主的实现是两套相关而不等价的制度任务**。[T3][T4][A24]

用此前讲次的语言说，社会主义经济体制应通过至少四项彼此不能替代的标准评价：一，是否创造了有效的社会生产能力；二，成果是否转化为有保障的人民生活；三，劳动者是否真实参与经济决策；四，能否以可纠错、可质询的制度协调不同公共目标。匈牙利社会在 1989 年改变了一项关键条件——政治代表与选举规则，但剩余三项并不会由法律形式自动实现。

十三、与 HSM 对照：模拟研究应该在哪一刻主动停止发言？

13.1 首先立一条不可越过的时间界线

核查 2026 年 10 月 26 日仓库 `main` 的 README 及 H6B 报告：HSM 研究范围是 **1957Q1—1985Q4，共 116 个季度**；**1986Q1—1988Q4 被封存为保留窗口**，1989 不在有效实验区间。因此，没有任何一个真实通过验收的 HSM 情景，可以声称已经模拟、预测或复现“1989 年国家圆桌何时开幕”“MSZMP 何时分裂”或“社会主义政权垮台概率”。[S1][S2]

13.2 模型中确实有什么可借用的机制语言？

- `src/hsm_lab/engine/politics.py` 描述党内联盟权重与政策候选选择的**潜在规则**；参数未完成历史识别，绝不是对格罗斯、尼尔什、波日高伊真实政治动机的测量。[S3]
- `src/hsm_lab/engine/observation.py` 区分测量误差和企业战略性报告偏差；有助于提出“高层看到哪些信息”这一问题，但不能倒推出 1989 年某次党中央会议究竟收到了什么报告。[S4]
- `src/hsm_lab/engine/policy.py` 把政策转化为企业自主、预算硬化、工资价格和计划目标的运行参数；可以建立制度互补的教学直觉，不能把政策向量的数值当作现实党内文件。[S5]
- HSM 已有企业、银行、家庭、第二经济等机制，但没有可由这些模块自动产生的**真实圆桌法律谈判、反对派组织史、自由选举与产权立法过程**；不能在没有资料和模型的地方凭空填上一条“合法性跌到 0.3，于是制度终结”的规则。[S1]

13.3 H6B 当前并不支持对 1989 年政治结果的因果断言

H6B 审计状态：11 张机制卡中仅 M01、M02、M04 研究包 `complete`，另外 8 张 `blocked`；**历史 `SUPPORTED` 为 0，`calibrated=0`**。特别与本讲有关的 M05（企业自主）、M07（地区差异）、M08（经济恶化时政治联盟变化）、M09（信息能力）、M10（外部冲击）均不能当作获得真实历史机制证实的模型。[S1][S2]

早期 P06 同一节点的 F1 政治反事实包含 `coalition-weights`、`soviet-constraint` 和 `cultural-openness` 情景。这些干预改变了内部状态或重放摘要，却在报告的生产、消费等指标上与控制组一致。正确的解释是：**在这些合成配置及记录指标下，相关干预没有形成可观察的模型经济效果**；不能推断真实匈牙利的苏联影响或政治联盟不重要。[S6]

此外，P06 的 F2 历史复现中，消费指数方向明显错误、出口受到国库可支付现金路径限制。这意味着模型对实际宏观轨迹的解释都尚未通过基本历史检验，更不应让其“外推”承担 1989 年政体更替的解释。[S7]

13.4 那么 HSM 对本讲的积极用途是什么？

最重要的用途是训练提出**可观察、可被证伪的中间机制**，而非给出制度终结的时间预测。例如：

- 经济短缺加剧，是否改变基层报告方式和政策争论？若是，留下什么企业材料与会议记录？
- 金融约束收紧，是否改变地方党组织、国营企业经理与普通工人的政治立场？是否存在替代解释——如历史记忆或外部安全变化？
- 经营自主权扩大，是否改变经理与工人的剩余收益，继而影响他们对新公司法的支持？若要测试，需要哪些企业层面的收益和产权合同？
- 政治规则明确与产权规则滞后，是否导致内部人先于普通社会成员取得资产控制机会？要考证交易顺序及估值资料。

这样的研究可以从 HSM 移出，建立新的 1988—1990 年史料库和制度事件数据库；但是**不能为了讲一个宏大故事就解封 1986—1988 模型保留窗口**。在合适的阶段，应单独提出新研究计划、预登记规则与数据权限，而非偷渡原模型的有效性。

十四、回看第五编：从经互会到国家宪制，危机如何改变了性质？

第 17 讲讨论**两种国际结算约束**，第 18 讲研究**石油与外债冲击的跨期支付**，第 19 讲分析**增长、居民消费与国际金融三重困境**。第 20 讲不是重复这些经济困难，而是解释危机怎样通过组织和政治形式表现出来。

将全编串联，可以得到一条谨慎的历史解释链：[I1]

1. 在经互会与西方可兑换外汇双重贸易体系中，匈牙利长期必须同时管理计划供货、对外支付与技术更新。
2. 1970 年代外部冲击与举债扩大了社会消费和投资调整的时间空间，但亦积累了后期外部约束。
3. 1980 年代宏观紧缩、扩大企业自主权和保障居民生活未形成完全稳定、可持续的政策组合。

4. 政党内部出现不同改革方案，反对派与社会组织发展，1956 年的政治合法性问题重新公开化。
5. 苏联对东欧干预政策变化，降低了旧政体维持垄断所依赖的部分外部支持。
6. 1989 年政治行动者通过谈判、立法、公投和选举改变政治规则；产权改革由另一组法律、企业和政府过程继续发展。

这条链包含需要分别证实的环节，**不是“一条箭头通向 1989”的决定论公式**。其中任何一步的时间、强度或参与者结构变化，都有可能影响最终结果。尤其是政治协商方式本身，是行动者在历史约束下创造出来的制度成果，而非 GDP 序列必然生成的附属变量。

由此得到本讲最重要的回答：**1989 年匈牙利终结的是以 MSZMP 政治垄断为枢纽、已长期改变其经济运行方式的国家社会主义政体；传统高度指令计划早在此前就被改革不断侵蚀，而产权私有化和转型衰退又在其后继续发生。用一个“失败”概括这几个时点，必然误解历史**。

十五、概念速查、史学辨析与思考题

15.1 概念速查

概念	本讲的工作定义	最常见误解
政体转型（regime change）	政治权力产生、竞争与约束的根本规则改变	国家消失或所有公务员辞职
党—国家（party-state）	执政党在组织、任免、政策和合法性上与国家权力高度嵌合	党与国家法律上完全等同
统治合法性	政治权力被认为应当服从的理由、认可与制度基础	仅由消费增长率决定的数值
国家圆桌谈判（NRT）	MSZMP、反对派和第三方围绕制度过渡的谈判	已达成所有经济政策共识的制宪大会
公司化（corporatization）	将企业转换为公司法人形式和治理架构	等于资产已全部卖给私人

概念	本讲的工作定义	最常见误解
私有化（privatization）	公有资产权益或控制权以特定方式转向私人主体	等于任何一次公司登记
自发私有化	转型早期由企业方面推动、监督相对薄弱的资产重组与交易	每一宗交易都必然违法
体制协调失败	既有制度在特定目标与约束下难以持续纠正失配	可以自动推出唯一政治结局
转型衰退	新制度建立前后多重冲击交织的产出持续下降	1989 年当日经济即归零
路径依赖	既有资产、组织、信息和政治选择影响后来可行方案	历史注定没有替代路径

15.2 十个思考题（按由浅入深排列）

1. 用一句话区分**国家存续、政体变更、公司化、私有化**四者。为什么 1989 年匈牙利的事实要求同时使用四个概念?
2. 1989 年 6 月 13 日谈判开幕影像能证明什么？它不能独立证明谈判参与者的哪些心理动机?
3. 1989 年纳吉重新安葬为何同时是历史纪念和当代政治活动？是否可以从参加者人数推出他们一致支持某种产权制度?
4. 为什么反对派与执政党可以就自由选举达成原则共识，却在总统选举先后次序上激烈争执？尝试改动 “实验一” 的收益排序。
5. 阅读《1989 年第 XIII 号企业转型法》第 1、2、12 条：它们分别改变了哪些法定权利？有没有规定所有股份必须卖给私人?
6. 如果一项国企改造让国家持有 100% 股份，但允许经理签署更多商业合同，哪些制度已经改变？哪些尚未改变?
7. 1990—1993 年 GDP 下降，怎样识别其中归因于贸易冲击、国内需求、公司化、价格改革和外部金融条件的份额？你需要哪些独立观测?
8. 为什么旧执政党在 1989 年发生政治分裂，并不能自动证明经济改革早在 1968 年注定失败?

9. 若你想论证“工人参与不足导致产权转型被管理层主导”，请列出可反证这一假说的两类企业档案。
10. 假设继续保持若干核心产业公有，并以竞争性选举和企业职工委员会监督其经营；在 1989 年的现实条件下，其**财政融资、资产定价、失业保障、外汇供给和政治合法性**分别需要满足什么条件？只写原则不写制度设计，是否构成可检验的反事实？

15.3 阅读练习：一分钟史学自检

请尝试判断下列说法的性质：

- “1989 年 10 月 23 日宣布匈牙利共和国成立”：**H，历史事件**，可在法律与档案核实。[A5]
- “国家圆桌谈判的三方都主张彻底快速私有化”：**缺乏支持，而且被圆桌经济工作组缺少决定性一致意见这一研究发现削弱**。[T4]
- “HSM 模型可以预测 1989 年什么时候发生政权转型”：**错误，模型窗口和参数证据都不允许**。[S1][S2]
- “苏联不再军事干预是和平转型的重要允许条件”：**I/T，有强史学理由，但不是单独完成因果识别**。[A18]
- “1989 年真实 GDP 比 1988 年低 12%”：**不成立，混淆 1989 与 1991 等年份**。[A10]

十六、参考资料与证据分级

> **标注方法**：[A] 代表档案、同期文件、官方法律、统计、国际机构研究及公开的一手材料；[T] 代表解释框架和后来的史学/社会学讨论；[S] 代表 HSM 研究工程证据；[I] 为本讲有条件综合推论。公开档案元数据不等于已逐帧观看影像，书目页面不等于已阅读付费书的所有章节；未虚构页码或原话。

A ｜一手档案、法律、统计与机构研究

- **[A1] Hungarian National Archives / MNL**, *Rendszerváltozás Magyarországon 1987–1990: Kronológia*（1987—1990 年匈牙利体制转型时间轴），匈牙

利国家档案馆教育资料。特别核实 1989 年 10 月党大会、立法与 11 月政治进程。https://felsooktatas.oktatolapok.mnl.gov.hu/rendszervaltozas_magyarorszagon_1987_1990/tartalom/kronologia。

- **[A2] Blinken OSA Archivum**，*National Roundtable Negotiations in Hungary 13 June 1989*，HU OSA 305-0-5:14/1，开幕会影像条目与内容说明，1989-06-13。https://catalog.archivum.org/catalog/bQveM4a4vL；永久标识 https://ark.archivum.org/ark:/29761/c1swjwfjxb9。本讲采用档案目录说明与关联文本，未宣称完整观看 58 分钟影像。
- **[A3] National Security Archive, George Washington University**, *Opening Full Session of the National Roundtable Negotiations, June 13, 1989*，视频讲话的英文节录。https://nsarchive2.gwu.edu/news/19991105/13jun89.htm。译文为节录，不能冒充无删节匈牙利语会议记录。
- **[A4] Blinken OSA Archivum**，有关反对派圆桌与国家圆桌政治谈判的档案展陈/目录介绍，列出三方与 1989 年 6—9 月协议的法律成果。https://catalog.archivum.org/catalog/jwZBMgLG。
- **[A5] Hungary, National Legislation Database（Nemzeti Jogszabálytár）**，*1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról*，1989 年宪法修正法；法律数据库注明 1989-10-18 议会通过、10-23 公布。https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/1989-31-00-00。网页的现行显示版本与历史立法不应混同。
- **[A6] 匈牙利 1989 年宪制转型的一手协议与文件选编**，András Bozóki 编，*The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*，CEU Press，目录含 1989 年 6 月 10 日、13 日、9 月 18 日原始文件。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。据出版目录核对文本收录范围，未宣称阅读全文。
- **[A7] IMF, *Hungary: Developments and Challenges***（1995 年机构研究），Chapter III “Enterprise Structure and Governance” 段，讨论 1985 年企业自治、1988 年外资法、1989 年企业转型法与自发私有化。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755193/ch03.xml。

- **[A8] Hungarian National Legislation Database**，*1989. évi XIII. törvény a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról*（1989 年《企业转型法》），尤其序言、§§1,2,12。https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/1989-13-00-00。原文明确引用 1988 年第 VI 号公司法。
- **[A9] IMF, *Hungary*（1998）**，Chapter VIII “Privatization”，小节 “Early Progress”：公司法、外资法、自发私有化及后来国家监督。https://www.elibrary.imf.org/abstract/book/9781557757098/ch08.xml。属事后机构回顾而非 1989 年即时报告。
- **[A10] IMF, *Hungary: Developments and Challenges*（1995）**，Table 3.1 “Hungary: Selected Economic Indicators”，1989—1994 年可比实际 GDP、国内需求与私人消费增长率。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557755193/ch03.xml。GDP 增长 1989 +0.7%、1990 −3.5%、1991 −11.9%、1992 −4.3%、1993 −2.3%。
- **[A11] IMF, *Hungary*（1998）**，Chapter VI “Hungary’s Growth Performance: Has It Lived Up to Its Potential?”，提到 1989—1993 年累计 GDP 降幅约 18.5%。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557757098/ch06.xml。
- **[A12] András Bozóki 相关民主转型史料与研究目录**，*The Birth of a Free, Independent and Democratic Hungary* 及其对 1989-03-22 反对派圆桌的说明。https://hungarianreview.hu/article/20200111_the_birth_of_a_free_independent_and_democratic_hungary；其个人与论文立场应置于其他史学研究比较。
- **[A13] U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe**，*Human Rights and Democratization in Hungary*，关于 1988 年 5 月党大会与 1989 年改革的同期或接近同期观察材料。https://www.csce.gov/wp-content/uploads/2016/05/Human-Rights-and-Democratization-in-Hungary.pdf。链接为 PDF；本讲仅使用可检索的网页摘录和书目信息，不声称逐页核阅 PDF 影像。
- **[A14] Magyar Nemzeti Levéltár**, Szatucsek Zoltán, “Népfelkelés: az utolsó csepp a pohárban”，国家档案馆 2009 年公布的 1989 年 1 月政治争论史料与

解说。https://mnl.gov.hu/angol/mnl/ol/hirek/nepfelkeles_az_utolso_csepp_a_poharban。

- **[A15] 1989 年 2 月 12 日美联社同期报道**，*Hungarian Reformer's View on 1956 Revolt Apparently Rejected*（《洛杉矶时报》存档），用于提醒党内历史定性并非一夜达成一致。https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1989-02-12-mn-2881-story.html。
- **[A16] Nemzeti Archívum / MTI**，1989-06-16 纳吉等人重新安葬的同期照片条目，记录现场、棺椁及约 25 万参与者。https://nemzetiarchivum.hu/photobank/item/FOTO-4cc01dcb6b4940d781856857a21b986a。
- **[A17] Blinken OSA Archivum**, *Funeral Ceremony of Imre Nagy*, HU OSA 305-0-2:13/1，影像/纪录片档案说明。https://catalog.archivum.org/catalog/nOdMjJov。
- **[A18] Csaba Békés**, "Back to Europe: The International Background of the Political Transition in Hungary, 1988–90"，载 Bozóki 编圆桌谈判史文集的章节，见书目和目录。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。本讲将苏联外部约束的作用列为需交叉检验的历史条件，而非引用不可见全文中的具体论断。
- **[A19] US Department of State**, *Country Reports on Human Rights Practices for 1989: Hungary*，同期政府调查，记载 9 月 18 日协议、不同政党对总统选举先后的分歧与公投。https://www.ecoi.net/en/document/1017328.html。美国官方观察包含制度评价立场，应与匈牙利史料交叉检验。
- **[A20] Hungary National Election Office**，*National referenda: November 26, 1989*，官方英文统计表，四题投票结果。https://static.valasztas.hu/nepszav04/en/01/nepszav_en.html。本讲第一题票差 6,404，按官方有效票计算。
- **[A21] Magyar Nemzeti Levéltár / Archivnet**, "Ezen a napon történt: 1989-11-26"，匈牙利国家档案馆对 "四个是" 公投时其他三项措施的政治背景说明。https://www.holokauszt.mnl.gov.hu/ezen-a-napon-tortent-1989-11-26。
- **[A22] Karen Swiderski**, *Financial Programming and Policy: The Case of Hungary* (IMF, 1992), Chapter I "Overview of Macroeconomic Develop-

ments in Hungary: 1968–89”，小节 “1989: The adjustment program falters”。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。已在第 19 讲使用，同一专著在此不是新增独立证据。

- **[A23]** ***Magyarország a XX. században*****，《20 世纪的匈牙利》**，匈牙利电子图书馆 MEK，“A spontán privatizáció időszaka (1987–1990)” 章节。https://mek.oszk.hu/02100/02185/html/394.html。历史综述含资产保护和估值制度批评，属事后研究，不应让批评取代逐家企业证据。
- **[A24] Eurofound**, *The Transition of the Hungarian Industrial Relations System*, 劳资关系、工会多元化、行业谈判与 VGMK 的研究。https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/all/transition-hungarian-industrial-relations-system。
- **[A25] German Federal Government**, “11 September 1989 – Hungary opens its border”，联邦德国政府统一史回顾，含 5 月拆除边防、8 月泛欧野餐和 9 月边境开放。https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/deutsche-einheit/ungarn-oeffnet-seine-grenze-337804。德国统一纪念视角不能替代匈牙利政府内部决策记录。
- **[A26]** ***The Guardian*****（1989-09-11 同期报道）**, Susan Viets 等, *East Germans flood into West: Hungary opens border…*，由 2019 年档案专栏重刊。https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2019/jun/12/hungary-austria-open-border-june-1989。
- **[A27] Magyar Nemzeti Levéltár / Archivnet**, 1989-10-06/07 党代会、MSZP 成立与领导层变化。https://www.holokauszt.mnl.gov.hu/ezen-a-napon-tortent-1989-10-06-0；同见 [A1] 国家档案馆年表。
- **[A28] Inter-Parliamentary Union**, *Hungary parliamentary elections, 1990*, 记录 1990-03-25、04-08 两轮选举与 1990-05 组阁。https://data.ipu.org/election-summary/HTML/2141_90.htm。该页对部分小党席次分组与匈牙利官方逐党统计可能略异，本讲优先采用 [A29]。

- **[A29] Hungary National Election Office**, *Parliamentary Mandates in 1990*, 官方最终议席分配表，386 席。https://static.valasztas.hu/v98stata/1990pmand.htm。

T ｜经典理论与竞争性学术解释

- **[T0] 本讲作者设计的三个手算实验**。政党偏好排序、机床厂资产价值和虚拟交易均为教学例子，未以匈牙利历史参数校准。
- **[T1] László Bruszt (1990)**, "1989: The Negotiated Revolution in Hungary," *Social Research*, 57(2):365 起。摘要确认其对精英分裂、反对组织和大众政治参与差异的解释。https://openurl.ebsco.com/contentitem/gcd%3A9612131566。本文部分内容以可公开核实的摘要和书目信息为基础，未假称阅读全文。
- **[T2] János Kornai (1980; 1992)**, *Economics of Shortage* 与 *The Socialist System: The Political Economy of Communism*；系统性软预算、投资饥渴与经济制度理论，为可检验解释，不单独证明 1989 年的具体政治事件。https://academic.oup.com/book/4729。
- **[T3] András Bozóki (ed.) (2002)**, *The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*, CEU Press，所收历史档案、谈判组织图与比较分析。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。另可参考其关于经济、社会和政治工作组结构的公开研究书目；不冒充实际逐页阅览全文。
- **[T4] David Stark and László Bruszt**, *Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe*, Chapter 2 "The Privatization Debate: From Plan to Market or from Plan to Clan?"。出版社公开摘要指出圆桌政治协商与经济产权议题成果存在差异。https://www.cambridge.org/core/books/postsocialist-pathways/privatization-debate-from-plan-to-market-or-from-plan-to-clan/5858CA40365DF95BC4A23E528512AC0C。
- **[T5] David Stark (1996)**, "Recombinant Property in East European Capitalism," *American Journal of Sociology*, 101(4):993–1027, DOI

10.1086/230786。https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/230786。使用出版社公开摘要解释产权组合，不宣称已重估其企业样本。

- **[I1] 作者综合解释与可证伪条件**。经济结构与对外约束、党内联盟、1956 记忆、反对派组织和苏联政策共同形成转型条件。具体相对权重尚未被本讲单独识别；第 27 讲介绍如何设计更严格的机制检验。

S | HSM 代码与研究报告：不能冒充历史事实

- **[S1]** **`README.md`**, GitHub `main`, 核查 2026-10-26。运行 1957Q1—1985Q4、F1/ F2、H6B 状态和历史证据门槛。文件 blob SHA `6c96f2a4f099ea43158c40c78d80400ac3d575bc`。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/README.md。
- **[S2]** **`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`**, 核查 2026-10-26, blob SHA `25bb9bacb797eafd12eaa5b118de5f4c6056fb9e`。11 卡中 3 complete、8 blocked、0 历史 SUPPORTED。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md。
- **[S3]** **`src/hsm_lab/engine/politics.py`**，潜在联盟和候选政策评分；历史行为参数未识别。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/politics.py。
- **[S4]** **`src/hsm_lab/engine/observation.py`**, 测量误差和战略报告偏差的模型分离。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/observation.py。
- **[S5]** **`src/hsm_lab/engine/policy.py`**，政策向量至物量和财务引擎的桥接规则。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/policy.py。
- **[S6]** **`docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`**, F1 政治杠杆对报告经济指标的零响应及局限，不能推论真实政治因果为零。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md。

- **[S7] `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`**，消费历史复现失败、出口现金约束等；本讲并未独立重跑本地忽略的 `outputs/`。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md。

附录 A ｜ 1988—1990 年重要事件时间轴

日期	节点	本讲对应的制度层
1988 年 5 月	卡达尔退出 MSZMP 总书记职位，格罗斯接任	党内领导和联盟重组 [A13]
1988 年	公司法、外资投资法推动新企业法律形式	企业组织与产权制度准备 [A7][A9]
1989 年 1 月 28 日	波日高伊公开重新评价 1956 年	政治合法性和历史记忆 [A14]
1989 年 2 月	MSZMP 领导层讨论多党政治转型	旧政治垄断的自我修订 [A13]
1989 年 3 月 22 日	反对派圆桌形成	反对组织协调 [A12]
1989 年 5 月	与奥地利边境监控设施拆除开始	国际制度约束变化 [A25]
1989 年 6 月 13 日	国家圆桌正式开幕	宪制与代表权的谈判 [A2][A3]
1989 年 6 月 16 日	纳吉等人重新安葬	1956 历史合法性重建 [A16][A17]
1989 年 7 月	企业转型法进入实施阶段	公司法人与所有权变迁 [A8]
1989 年 8 月 19 日	泛欧野餐	国际流动与边境制度 [A25]
1989 年 9 月 10—11 日	为东德公民开放出境路线	苏东国际秩序变化 [A25][A26]
1989 年 9 月 18 日	国家圆桌政治协议	宪制安排与争议 [A4][A19]
1989 年 10 月 6—10 日	MSZMP 特别党代会、MSZP 成立	政党组织转型 [A27]
1989 年 10 月 18 日	宪法修正法议会通过	法律规则变更 [A5]
1989 年 10 月 23 日	匈牙利共和国宣布成立	政体的正式变更 [A5]

日期	节点	本讲对应的制度层
1989 年 11 月 26 日	“四个是” 公投	选举时序与执政党遗产 [A20][A21]
1990 年 3 月 25 日和 4 月 8 日	竞争性议会选举两轮投票	新的政治权力授权 [A28][A29]
1990 年 5 月	安塔尔联合政府上台	新制度下组阁 [A28]
1990—1993 年	产出持续下降，1993 前后触及低谷	转型衰退与经济结构调整 [A10][A11]

附录 B ｜五个不能相互替代的 “终结” 日期

- **经济改革开始**：既有 1968 年 NEM，也有更早改革探索；没有唯一的 “市场开始日”。
- **公司法框架成立**：1988 年公司法与外资投资规则，明确法人制度和投资形式，但不意味着国企资产全部已出售。
- **国企转型具有专门法律路径**：1989 年转型法通过，企业资产转化涉及后续具体案件与监督制度。
- **一党政治垄断正式终结**：经过 1989 年的党内、圆桌、立法与共和国成立过程，1990 年自由议会选举完成新授权。
- **深刻总量衰退发生**：主要始于 1990 年并持续至 1993 年，不在 1989 年 10 月 23 日瞬间发生。

附录 C ｜进一步研究：若要把本讲写成一篇可以投稿的历史论文

若选择更窄题目 “1988—1990 年企业经理、党内改革派与反对派对国企产权改革的不同方案”，建议形成以下最小证据链：

1. **议程**：整理 1989 年国家圆桌经济社会小组关于产权、外债、反垄断的文件；识别谁提出何种规则。
2. **立法**：逐条对照 1988 年第 VI 号公司法、1989 年第 XIII 号转型法，以及 1990 年新的国家资产管理规则，记录生效日期和授权主体。

3. **企业样本**：选择若干不同产业、规模与地区的国企，收集 1987—1992 年董事会或职工委员会记录、资产负债表、评估报告与并购合同。
4. **利益分布**：比较国家净资产收入、内部人实际得益、银行坏账承担、工人就业及工资变化；避免只以成交金额或企业利润作福利结论。
5. **政治验证**：记录工会、企业职工、地方干部和选民对产权变化的公开意见，并注意沉默与缺乏政治代表不等于同意。
6. **反事实边界**：列出同等外汇、财政和技术约束下可能的其他改革方案，明确其中哪些已经有档案证据，哪些仍是研究者的规范想象。

这些资料大多数不包含在现有 HSM 公开仓库内。它们是下一步可能开展的**独立历史研究**，而不是已有模拟模型“自动完成”的工作。

下一编导引：第 21 讲将比较苏联为何能以传统计划方式完成大规模工业化，却难以持续获得成熟工业经济所需要的效率与创新增长。第 22 讲转向东德、波兰、南斯拉夫的不同改革和危机；第 23—24 讲重点比较中国计划经济及其不同的改革路径。第五编已经证明：**同一种经济协调难题，不会自动导向同一个政治结局**。下一编要考察的，正是这种差异由哪些历史条件和制度机制造成。

第六编｜苏东和中国比较

第 21 讲｜苏联：为什么传统计划经济能够工业化，却难以维持长期增长动力?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第六编「苏东和中国比较」第 21 讲

版本日期：2026-10-26

主要历史范围：1928—1985 年；为理解改革有限涉及 1987—1990 年。

研究对象：苏联全联盟经济，不能随意以俄罗斯联邦/俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国数据替代。

HSM 核查：2026-10-26 查阅 GitHub 仓库 `main` 分支，以 `README.md`、F2 商品目录、物量网络、部类核算、P06 结构复核及 H6B 报告为基线。

研究边界：苏联统计中 “工业总产值”“国民收入”“国民生产总值（GNP）” 不是同一指标；不同学者的修订序列不应机械拼接。HSM 是匈牙利模型，**不能将其技术参数、模拟单位、政策分叉或结果误作苏联历史估计**。

本讲最重要的 20%

一、苏联计划体制的工业化成就是真实的，却不意味着每项政策都在经济学上必不可少。1928 年以后大规模资源动员、重工业投资和农村劳动力转移显著改变了生产能力与社会结构。在巨大的城乡迁移、战争破坏和战后重建背景下，苏联从农业人口占优势的社会转化为复杂的工业社会。但同时发生了强制集体化、饥荒、政治镇压与严重的生产生活成本。罗伯特·艾伦的反事实研究认为，重工业投资和计划配置是增长的重要解释，而强制集体化对 1930 年代后期增长的净贡献远小于很多简单叙

事暗示的程度；一种保留 NEP 式农业组织的工业化路径在其模型中并非不可想象。[H1][T1][T2]

二、工业化初期与成熟工业社会面临的不是同一道经济学题。在大量劳动力仍处于低生产率农业部门、钢铁和电力等基础供给存在巨大缺口时，集中扩大投资、建设成套厂房、组织劳动力和引进成熟技术能够释放明显的“追赶收益”。等工业基础建立、潜在的廉价转移劳动力减少、交通与能源开发向远距离和高成本区域扩展，单纯重复扩大投资，就越来越难获得以前的增长。[H2][T1][T3]

三、增速下降有充分统计证据，但原因和起点仍有严肃的学术争论。一项回顾冷战时期经济情报估计的研究列出：按 1990 年版本的 CIA 苏联 GNP 估计，1966—1970 年的年均增长约 4.9%，1971—1975 年约 3.0%，1976—1980 年约 1.9%，1981—1985 年约 1.8%。这些是同一来源口径中的历史重估，而非苏联官方当年公布的“国民收入”。马克·哈里森指出：1940 年代末到 1960 年代的高增长及其放缓，很大程度上可从战后恢复机会及其消失来理解；直到 1970 年代才清楚出现生产率趋势上的不利断点。伊斯特利和费舍尔则强调资本边际收益下降与资本、劳动替代不容易。**因此，“苏联从 1950 年起 TFP 一路崩塌”的说法并不可靠**。[D1][T3][T4]

四、不能把经济困难归结为“不会计算”或“没有科技”。苏联建成了规模巨大的科技、教育、能源、国防与航天体系，在若干战略领域取得重大技术突破；问题更细致：新产品导入常使企业承受计划中断、供应风险和考核失败，技术研制与日常生产、零部件供给、质量改进之间又隔着组织边界。创新可以在战略项目上成功，而不自动转化为千百万件民用产品的可靠升级。[H3][T5]

五、苏联历史并没有向我们证明“国家计划只能失败”，也没有证明“追加投资必能长期成功”。能够在追赶工业化阶段快速动员资源的组织方式，到成熟阶段必须学会改变：从扩张吨数和机器数，转向提高设备使用率、产品质量、技术扩散、消费服务与跨部门协调。制度改革是否可行，还取决于价格、企业自主权、预算纪律、政治授权与社会保障能否配套。HSM 目前能够帮助我们辨认这些变量，**却尚未给出关于苏联增长的历史验证**。[T6][S1][S2]

一、历史现场：一座苏联机床厂的两份计划

1.1 从“再造一座工厂”到“让旧工厂不断制造新机器”

先设想两名都尽心尽力的苏联工业管理干部。这是**根据史实构造的教学场景，不是某份真实工厂档案或当事人对话**。

第一名在 1932 年管理一个新工业基地。铁路刚铺过来，周边有从农村进入城市的年轻工人，机器设备不足，钢材、电力与住房需要一同建设。他最紧迫的问题是：厂房建在哪里、第一批机器从哪里来、工人如何培训、能源是否接得上。一旦煤、电、钢和车床供应实现成套扩张，新增投资可能马上改变成千上万人的生产方式。

第二名在 1978 年管理一座已存在几十年的大型机械企业。它有自己的宿舍、幼儿园、维修工段、长期供货关系和计划考核指标。现在需要制造更精密、效率更高、寿命更长的新式机床。问题不再仅仅是“是否有一座厂”，而是：试制新机床会降低当年的合格产品数量；新型轴承和数控元件供应没有保障；工人需要重新培训；客户企业可能尚未调整工艺；旧产品仍能较轻松完成指标。即使设计局创造了好技术，**谁承担从样机变成稳定批量产品的风险**？

这两名干部所面对的问题存在连续性——他们都需要计划、物资、工程师与工人——但约束结构已不同。前一个阶段更接近**填补大缺口、复制成熟生产能力**；后一个阶段更接近**在复杂生产体系内持续改进技术和产品质量**。这是本讲的切入点。

1.2 先承认变化之巨大：苏联工业社会如何形成

经济史家 R. W. 戴维斯在研究苏联增长测量的章节中提供了极有说服力的社会结构证据：1926 年城市人口约占 16%，1939 年上升至 33%，1959 年达到 48%；工业、建筑和运输业就业人数从 1928 年的约 655 万增加至 1965 年的约 3893 万。他总结，1928—1965 年工业产出按西方慎重估计可达 1928 年的约 14 倍，即便采用较低的哈宁估计亦约 11 倍。这里“城市人口比例”“产业就业人数”“工业产出指数”是三种不同指标，不可相加；但三者共同指向一个结论：苏联确实完成了具有世界史意义的工业结构变迁。[H2]

在 1930 年代，工业化与其他国家大萧条经历的对比尤其鲜明。戴维斯、哈里森、惠特克罗夫特主编的经济史研究指出，1913 年俄国仍是欧洲列强中工业化程度较低

的经济；到 1940 年，苏联已在很大程度上成为现代工业国家。农业在就业和国民收入中的占比显著下降，而工业、建筑、运输的生产扩大。[H1]

但是，请不要写成“所有指标单调改善”。农业征购、粮食供应和农村生活经历巨大灾难；1930 年代初发生严重饥荒，强制集体化、农民抵抗、暴力与流动限制有独立的因果历史。工业产值的提高并不会消除这部分历史的权重。要评估一项发展战略，必须把**工业能力、居民消费、生命损失、劳动者权利、长期效率**分别列出，不能拿其中一个指标替其他指标作结论。[H1][T1]

1.3 1945 年之后：为什么高增长也可能含有恢复因素

苏德战争使苏联大量人力、住房、农业和工业设施受到破坏，东西部产业迁移和后方工业建设改变了空间布局。战后首先发生的是修复与重建：废弃设备重新开工、遭毁交通重通、退役和迁移人口重新进入生产。由低谷恢复至旧有产能，与在原有生产前沿上创造新技术，不能赋予完全相同的增长含义。

哈里森 1998 年的重估为我们提供一项方法论提醒：不能只拿 1946—1955 年的高增长率与 1970 年代低增长率对照，就认定两个时期全部差异都是经济制度忽然失灵。早期存在强烈的恢复机会，晚期没有；只有把战争与恢复纳入长期序列，才可能判断制度本身的增长能力何时下降。[T3]

二、拆开制度机器：苏联计划经济是怎样组织增长的？

2.1 不只是“国家下命令”：一整套投入—生产—分配链条

到成熟时期，苏联工业增长依赖若干彼此连接的组织：**苏共中央与部长会议**规定发展优先目标；**国家计划委员会（Gosplan）**组织国民经济计划及投资配置；**物资技术供应机关（Gossnab）**协调大批物资供给；产业部委与地方机关管理企业；**国家银行（Gosbank）**及专业化财政信贷体系安排结算、工资与信贷；企业则完成技术准备、采购、生产、交货与报送。机构职能会随年代变化，不应把 1965 年或 1988 年机构图投射回 1930 年。

从经济学看，国家并不是直接“生产”钢材、拖拉机或药品。它通过多层组织决定各部门得到多少原料、设备、投资拨款与人员；实际生产仍需要企业协调技术、劳

动、零部件和时间。第 02、03、06、08、09 讲已经分别介绍计划谈判、物资平衡、企业激励、运输网络与预算系统，在苏联案例中现在要追问：**这套组织为何在某些增长阶段非常有力，在另一些阶段却难以把投入转换成相称的产出？**

2.2 成长初期：集中协调究竟解决了什么？

在一个缺乏成熟钢铁、重型机械、电力和化工供应链的经济中，一项私营企业单独建设大型工厂，可能因缺少上游投入品而无法盈利；而上游企业又因为下游需求尚不存在而不投资。这叫**协调失败（coordination failure）**，不等于私人企业家一定能力不足，而是多个投资之间存在互补性。

例如，发电厂没有稳定的煤源，煤矿没有机车，机车厂没有合格钢材，钢铁厂又需要煤、电与机器。若各部门各自等待其他部门，可能陷入低投资均衡。国家通过整体投资计划同步建设若干环节，在技术可行且资金物料充足时，可以突破这种循环。艾伦把集中投资重工业与企业在软预算下追求高产量结合起来，作为解释苏联工业化的重要制度机制。[T1][T2]

不过，**“集中协调可能有效”只是条件命题**。若投资项目技术错误、粮食供给受到破坏、施工资源无法匹配、管理者没有真实的信息，行政同步投资也可能同步制造浪费。必须将实际成套建设的成功案例与失败工程放在一起检验。

2.3 “国家计划”既是行政命令，也是信息和谈判体系

在传统计划体制中，企业的产出计划往往与投入品申请、工资总额、投资项目和管理者考核连在一起。计划机关希望企业如实报能力、降低成本；企业则有动机要求较宽松的目标、较充裕的材料，以应付意外并确保完成考核。两个目标并非完全一致。

这会影响创新：开发更高质量的新零件，可能需要停机改造并减少当期可报告产品数量；创新的社会收益归许多购买者和下游部门，风险却集中在当前的厂长、工人和供货单位。第 06 讲的“棘轮效应”和第 07 讲的超额订货，在成熟工业经济中会变得更复杂，不再只影响一个部门是否完成计划，而影响整个产业的技术升级速度。[T5][T6]

2.4 不要把社会保障、工业化和产品质量混作一个评价

苏联通过义务教育扩大、技术职业培训、医疗服务和工作保障形成了大规模工业劳动力及社会基础设施。联合国 1960 年代的材料注意到苏联在识字、降低死亡率和公共卫生方面的重要改善，也指出住宅拥挤等问题依然存在。[D2]

这些公共成就不应因为后来增长放缓而被从历史中抹除。但同样地，扫盲、就业保障、修建住房等成就也不能代替对机床精度、药品供应、服务质量和劳动效率的检验。**经济增长指标、真实生活质量和政治社会权利必须分别核实**。

三、从 1928 年到 1985 年：增长制度为何走到不同阶段？

3.1 第一阶段：1928—1937 年的计划工业化

1928 年 10 月开始实施第一个五年计划，是一个明确的制度分界点。此前的 NEP 时期，苏联已经有国家计划机关、国营骨干工业和重要金融控制，但也保留商品交换与相当程度的企业经济核算。第一个五年计划期间，国家更加全面地以产量指标、投资计划与物资分配指导企业，集中发展重工业，同时推进强制集体化。[T1]

这一阶段工业化的增长动力至少有四项：原有不足的钢铁、电力与机械能力被扩张；农业劳动者迁移至工业；国家组织大型成套工程；已有国际成熟技术可以引进、仿造和改造。四项动力的作用彼此交互，其中劳动力流动并不是无成本的自愿市场转移。把农村遭遇的暴力、饥荒与人口流动的强制机制排除出分析，会夸大 “纯粹经济效率” 的解释力。[H1][T2]

艾伦 2005 年的研究特别值得思考：他认为工业投资和软预算条件下的产量动员是高速工业化的主要解释；强制集体化对后期增长的边际贡献较小，且在其模型中，许多工业化收益可以在类似 NEP 的农业体制下出现。这不是一份历史上真实运行过的 “NEP 一直持续” 实测数据，而是建立在明确结构假设上的经济史反事实，应拿其他土地、粮食、投资、政治史研究继续检验。[T2]

3.2 第二阶段：战争与战后恢复（1941—1950 年代）

战时计划系统展示了巨大的军工动员、工厂转移和军需供应能力，但战争大幅改变产出结构并造成大规模伤亡。生产军用品能够说明军事生产能力，不能直接代表家庭消

费福利。战后复苏的高增长，一部分来自恢复交通、机器、土地利用和劳动力秩序，另一部分来自新的工业投资与技术积累。[T3][H1]

1950 年代，工业化体系已比 1928 年复杂得多：不仅有煤钢电，还需要精密机床、化工、车辆、通信、建筑、农业机械、耐用消费品。基础教育和技术人员规模扩大，计划系统拥有更广泛的行政和统计经验。同时，产品种类、生产地点和供应链关系也呈倍数增长。这就是计划机关的知识负担和企业协调负担随经济成功而上升的悖论。

3.3 第三阶段：1957 年调整和 1965 年柯西金改革

1957 年赫鲁晓夫大幅调整工业和建筑管理体制，以地区国民经济委员会（sovnarkhozy）削弱部门部委的直接管辖，试图缓解过于垂直的部门分割。但地区之间又可能出现新的合作问题。1965 年新的领导层重建许多产业部委，同时推进所谓**柯西金改革**：减少一些下达给企业的强制性指标，增强已售产品、利润和固定资产收益等考核因素，扩大企业与购买者之间的合同关系，并尝试增加经济核算与激励的作用。[P1][T7]

这里包含一个常被忽略的组织矛盾：**1965 年既有管理体系重新集中，又有企业经营权扩大**。重建专业部委旨在改善跨地区专业管理和产业协作；扩大企业经济激励则希望减少行政直接干预。两件事的历史含义不能用一个 “改革或保守” 的词全部概括。[T7]

1966 年《国际货币基金组织工作人员论文》对改革方案的同期评述指出：计划仍会决定主要产品数量及广泛的产品结构，但企业在更细的品种选择、销售关系、工资雇佣安排与利润奖金方面获得较大灵活性。这是**方案描述**，不能由此断言后来全部政策被如实执行。[P1]

苏联科学院经济学家根纳季·索罗金 1971 年的论文回顾称，至 1970 年初大约四分之三的工业企业、占八成以上工业产出，已纳入新经济核算制度。这里的覆盖率衡量的是**改革规则的名义适用范围**，不是企业真的面对硬预算、竞争性采购或充分自由定价的程度。[P2]

3.4 第四阶段：1970 年代到 1985 年的经济减速

1970 年代，国家仍然可以投资新油气田、铺设铁路、发展军工航天、扩大高校和研发系统；物质生产不会因为增速下降而突然停止。但新增投资的回报、已有设备的更新、居民消费品供应与新技术扩散的效率愈发成为问题。

能源可以暂时缓冲这些困难。西西伯利亚等油气资源的开发推动苏联成为重要能源供应者，而 1970 年代世界能源价格上涨使对可兑换货币市场的能源出口更具吸引力。然而，新开采区域远离传统工业中心，地理条件恶劣、基础设施和技术需求高昂；能源外汇收入也可能缓解立即改革国内生产制度的压力。**既不能把石油收入写成解释苏联增长的唯一因素，也不能忽视资源开采边际成本与对外支付的联动**。[H4][P3]

3.5 第五阶段：1985 年以后的改革为什么不能简单外推到此前

戈尔巴乔夫上台后的改革发生在既有经济减速和政治制度压力之上。1987 年通过、1988 年起正式实施的国营企业法试图弱化传统的强制产量指标，推广国家订货、合同以及更多企业自主权。但大量产品仍被国家订货覆盖，价格和供应体系也未同时完成市场化调整。IMF 与世界银行对这一时期的回顾强调了**法律赋权与实际采购、供货、价格控制之间的不一致**。[P4][P5]

这段历史对本讲具有警示作用：不能把 1988—1990 年改革中的金融、财政和流通紊乱倒灌为 1960—1970 年代的正常运作状态；也不能把改革后产生的新困境，自动用来证明改革前所有制度安排都具有同一种缺陷。我们此讲的主分析窗口止于 1985 年，晚期改革仅作为制度互补性的反例。

四、统计争论：为什么不能先抄一张“苏联增速表”就给制度判刑？

4.1 从产量吨数到国民收入：每一种数回答的问题不同

苏联统计长期重视**工业总产值**和物质生产体系（MPS）中的**生产的国民收入**。工业总产值可能将中间产品重复计入各企业产值，加之固定价格和新品种估价方式，未必等同于最终增值。苏联“生产的国民收入”也不直接等于今日通行的 GDP，因为服务范

围与经济核算约定不同；西方 CIA 的 GNP 估算、后来的 GDP 历史重估又各有价格基期和资料修正。[H5][T8]

特别是机械工业：从生产旧型号车床转到生产新型号数控机床时，如果新产品定价包含质量难以识别的涨价，统计增长会混入所谓**隐性通胀（hidden inflation）**。哈里森对 1928—1955 年工业增长测量的研究指出，隐性通胀问题真实存在；但 “所有苏联增长数据都夸大”“越低的估计一定越正确” 也都不是严肃结论。不同产业的新品替代与价格测量偏差可能方向和程度不同。[T8]

因此，评价苏联增长至少要同时查看：**可核物量指标（吨钢、千瓦时等）、国民收入/GNP 估计、每工人产出、产品质量、最终消费与人口福利**。它们若呈现不同轨迹，恰恰提示制度内部存在值得解释的结构差异。

4.2 一张可追溯的历史增长表

下表采用历史学家 Marc Trachtenberg 对冷战时期 CIA 测量的历史综述所汇总的 **1990 年 CIA 修订口径**。原表 1976—1979 栏下的 1990 版数据明确脚注为 **1976—1980 年**，故这里按脚注标注。指标为苏联**国民生产总值（GNP）年均实际增长率**，不是当年的苏联官方 “国民收入增速”，也不是现代 Maddison GDP 序列。[D1]

时期	CIA 1990 版重估的苏联实际 GNP 年均增长	教学解读
1951—1955	4.9%	战后重建仍占重要位置
1956—1960	5.5%	恢复、投资及结构变迁共同作用
1961—1965	4.8%	与 1950 年代相比已有减速
1966—1970	4.9%	改革和行业表现并非全线恶化
1971—1975	3.0%	进入较低增长阶段
1976—1980	1.9%	工业成熟期的约束加重
1981—1985	1.8%	低增长持续

读表前四个限定：其一，这是**后来的重估**，不是当时决策者手里的同一张表；其二，五年均值掩盖农业波动、地区差异和政策变化；其三，增速 2% 意味着经济仍在增长，只是比过去慢；其四，若换成国民收入、劳动生产率或人均消费，增速与断点可能不同。

这份历史研究还比较了 CIA 不同年份发布的估计，并提醒观察者注意重估本身。苏联官方、CIA、哈宁以及新近经济史家之间的分歧不应被简单解释为“某一方真、其他全是假”；必须把价格基年、行业覆盖、产品质量调整和历史资料条件纳入对照。[D1][T8]

4.3 “TFP 骤然下降”为什么不是全部学界都认同？

至少存在三层不同判断。

第一，**实际产出增速下降**，这是多种序列一致显示的宏观现象。

第二，**劳动生产率增长减慢**，也得到大量长期研究支持，但它在战后先恢复、再放慢，什么时候出现不利于趋势的真正结构性断点，需要单独估计。哈里森将明确的恶化断点更多放在 1970 年代，而不是从 1945 年复苏开始就断定持续衰退。[T3]

第三，**全要素生产率（TFP）残差究竟怎样变动**，依赖经济总产出、资本存量、劳动投入、生产函数等假设。伊斯特利与费舍尔 1995 年的经济增长研究认为，1950—1987 年增速下降可以由资本边际产出不断下降解释，而 TFP 增长率在其设定中可以近似保持恒定；苏联不只是投资太多，而是资本和劳动的低替代弹性使边际收益下降更为严重。[T4]

表面上，哈里森强调战后恢复与生产率趋势，伊斯特利、费舍尔强调边际资本收益，似乎得出了竞争结论；实际上，他们讨论的变量与模型不同。**劳动生产率增速放慢不必逻辑上意味着 TFP 增速同样持续下降**。在资本越积越多、增加一台机器的贡献愈来愈小时，两者完全可能同时成立。

4.4 数据中能看到成就，也能看到饱和

以 1950—1980 年代钢铁产出为例，官方统计编纂及后来的历史研究显示，苏联年产钢从 1950 年约 2730 万吨增长到 1970 年约 1.16 亿吨，到 1980 年约 1.48 亿吨。不能从“产钢量增加”推出所有钢都转化成有效最终消费；也不能从 1980 年后产钢量增速放慢，单独认定每种工业技术都停滞。大型工业国的增长本来就可能在从钢、煤转向电子、精密制造、服务和质量提高时改变结构。[D3]

真正应检验的是：单位钢材能制造多少可靠机器？机器出厂后能正常运转多久？设备投资是否替代陈旧产能，还是只追求扩大占地和安装数量？新产品是否被成规模采用？这些问题比“今年多生产了多少吨”更贴近成熟工业社会的长期增长。[T5]

五、经济学解释：四条可能相互强化的减速机制

5.1 机制一：资本边际收益递减——再造机器为何越来越不划算

资本边际收益是指在其他条件相近时，再增加一单位机器、厂房等生产资料，能够增加多少产出。假设一座贫困地区工厂只有两台机床，增购第三台可能大幅增加产量；若已装有数百台机床而缺少技术工人与专用零件，再添一台未必带来同样收益。

这种递减并非社会主义独有。任何采用成熟技术、劳动和土地等其他要素有限的经济，都可能如此。关键在于**制度是否有能力及时改变投资方向，改用更合适的技术，甚至停止继续扩张某些项目**。伊斯特利和费舍尔的研究提醒我们：资本产出比上升本身在日本、韩国等追赶经济中也出现；区别是产业结构、资本劳动组合、创新及替代能力，不能把一切归咎于“投资率高”。[T4]

5.2 机制二：追赶收益耗尽与成本递增

大量农村剩余劳动力转到制造业、从没有电到普遍供电、从缺铁路到构成全国运输干线，这些是巨大的发展机会；一旦大部分完成，继续增长要求更细微的创新。能够廉价开采的矿区和油田先得到开发，后来开采区域可能距离城市更远、气候更差、运输和基础设施成本更高。[H4][P3]

这既是“自然条件变化”，也是“政策怎样选择项目”的问题。苏联晚期对远距离资源基地的大规模投资未必全都错误，但必须核算全生命周期的建设、铁路、电力、维护与环境成本。若投资计划奖励新增开采总量、没有充分考虑长期边际成本，就可能造成**名义固定资产继续扩张，实际净贡献增长有限**。

5.3 机制三：激励结构与创新扩散的脱节

研发和普遍性创新不是一件事。一个国家可能成功研制卫星、核电站和先进军工，同时未能让多数消费品厂及时更新设备。不同部门面对的行政优先级、原料保障、质量验收、用户反馈、技术扩散渠道都不同。[T5]

1963 年 Barry Richman 关于苏联经理抵制产品创新的同期研究，在苏联航天、导弹、原子能成就与工业企业产品创新困难之间提出鲜明对比。他依据对苏联官员的访谈和公开文献，强调企业经营环境中的考核风险会形成创新阻力。其样本并不构成所有行业的总体统计，但可以作为**机制的同期证据**。[P6]

尤其重要的是：若计划考核奖励产量、产品出厂数量和完成率，而设备升级在短期内会打乱工序、降低合格产出、增加报废风险，那么**技术革新在社会层面可能有收益，在企业经理个人层面却是危险选择**。只提高研究经费，不修改这一激励关系，未必能解决大规模技术扩散问题。

5.4 机制四：信息、物资、预算和质量约束互相作用

与 “中央不知道最优价格” 相比，更具体的问题是：某企业不知道供应商下季度是否交货；即便知道技术升级有价值，也拿不到专用原件；即便拿到机器，又无法通过既有价格、工资和奖金制度补偿高技能工人；上级担心停产影响国民经济计划，可能要求企业维持旧型号。

一项产业升级通常需要同时满足：技术设计可行、物资投入可得、资金支付可行、人员培训到位、上下游规格匹配、企业愿意试验、用户能够拒收低质品。任一关键环节失效都可使整套升级方案受阻。这是一种**制度互补性**：企业自主权、价格改革、信贷纪律、供应体系与消费者选择可能要联合改变，局部调节未必产生预期效果。[T6][T7]

但也不要倒过来说 “中央协调一定妨碍创新”。在需要集中推进、风险分担和标准统一的技术工程中，国家协调可以明显加速创新。真正要解释的是：**为何一些高优先级项目能克服这些约束，而更分散、更依赖日常试错的民用生产未能同样成功**。

5.5 第五条补充机制：国防负担、农业与国际结构

为了完整解释苏联，还必须考虑国防与军工资源占用、农业生产周期和粮食进口、能源出口收入、经互会供货义务、冷战贸易与技术限制等因素。伊斯特利与费舍尔找到国防开支负担可能有一定贡献的证据，但其结论是**有限或暂定的**，不是证明“全部减速由军费造成”。[T4]

农业又是典型的高波动部门：歉收可能迫使国家增加进口粮食、使用可兑换外汇与石油出口收入维持国内消费，进而改变工业设备进口能力。国际能源价格既可补贴国内调整，也可能造成汇率与出口结构依赖。第 17—19 讲已经讨论匈牙利对外支付体系；苏联作为能源出口大国，其外部贸易位置与依赖进口能源的东欧伙伴显著不同，不宜套用匈牙利的债务与油价故事。[H4]

六、四个可以手算的经济学实验：把“粗放—集约增长”说清楚

6.1 实验一：同样多买 21 台机器，新增产出为什么会不同？

我们先不用历史统计，只使用明确的**虚拟工厂**。为表达资本边际收益递减，假定劳动人数、技术与产品质量不变，工厂每年实际产出满足以下教学公式：

$$Y = 10\sqrt{K}$$

这里 K 是以标准机器单位表示的有效资本，Y 是每年产出的标准产品单位；平方根意味着增加机器有帮助，但增长越来越慢。公式并不是苏联经济的真实生产函数，更不是对其参数的估计。

工厂现状	原有资本 K	增购机器后 K	原有产量 Y	新产量 Y	增产量
设备极少的厂	100	121	100	110	10
设备充裕的厂	400	421	200	约 205.18	约 5.18

两厂都获得 21 台机器。第一厂增加 10 单位产品，第二厂仅增加约 5.18。数字背后只有一个条件：**其他互补投入不足或技术不变时，追加同样资本的边际增量会变小**。

但如果第二厂通过技术更新，使每台设备都能更好利用呢？假设新技术使 `Y` 的系数从 10 变为 11，那么即使只保留 400 台机器，新产量也从 200 变成 220，比简单追加 21 台机器更有效。这说明成熟工业经济可能要从 “多机器” 转向 “更好的生产方法”。

边界：有规模经济、网络互补或技术跃迁时，边际收益可能暂时上升；如果新设备替换旧设备，`K` 的有效质量而不是台数更重要；战争和荒废设备恢复生产不能用这一静态公式直接解释。

6.2 实验二：劳动生产率与 TFP 为什么不是一个数？

经济史论文常写 “TFP 下降”，容易让读者产生误解，仿佛科学家忽然不会发明东西。实际使用中，TFP 通常是一项**增长核算残差**：在假定的生产函数和统计计量下，产出增长中不能由测得的资本、劳动增长解释的部分，被归入 TFP。

为直观演示，假设：资本投入的产出弹性是 40%，劳动投入的产出弹性是 60%，并且在小比例增长时可使用下面的近似关系：

$$g_Y \approx 0.4 g_K + 0.6 g_L + g_A$$

`g_Y` 是产出增长率，`g_K` 是**有效资本投入**增长率，`g_L` 是有效劳动投入增长率，`g_A` 是 TFP 增长残差。系数 40% 和 60% 是教学假设，不来自苏联数据。

情景	产出增长	资本增长	有效劳动增长	计算得出的 TFP 残差
早期扩张	4.5%	6.0%	1.0%	4.5 − 2.4 − 0.6 = **1.5%**
后期低增长	2.0%	5.0%	0.2%	2.0 − 2.0 − 0.12 = **−0.12%**

读者可以改变第二行产出增长为 3%，其 TFP 残差会由 −0.12% 变为 +0.88%，即使资本、劳动增速一丝未变。

请注意三个关键限制。第一，**残差包含测量误差**，比如闲置厂房虽列在资本账上却未提供服务；第二，劳动工时、健康、教育、技能等 “劳动质量” 若未测量，也可能被 TFP 吸收；第三，固定的 0.4/0.6 份额与资本劳动替代关系未必适合苏联各时期。Easterly—Fischer 使用与这里不同的宏观估计框架，不能把这两个教学行当作他们的历史结果。[T4]

还可以从另一条等式理解劳动生产率：每个工人的产出增加，一方面可能因每个工人拥有更多机器，另一方面可能因机器、技能、组织、技术和配置效率改善。因此**劳动生产率减速不必自动证明创新本身变慢**，也不等于 TFP 的时间轨迹已被识别。

6.3 实验三：一个愿意创新的厂长，为什么也可能不创新？

有一座零件厂，旧工艺一年能生产 **100 件合格品**。厂长可以选择改装设备；试验成功则今年产 80 件、明年产 140 件，失败则今年产 60 件、明年产 100 件。假设成功概率为 70%，且不考虑贴现。

如果评价目标是两年合格产出，改装的预期总产出为：

$$0.7(80+140)+0.3(60+100)=202$$

继续旧工艺两年总产出为 200 件。按这个极简的社会目标，改装比不改装略有利。但若厂长**今年必须完成 95 件**，改装无论成功失败，今年都达不到指标。他若因未完成指标而丧失奖金和晋升机会，个人最合理的选择可能是拒绝这个社会上略有价值的改装。

现实企业当然比此例复杂：可能以未来利润激励创新、分摊试验损失、给予专项设备和原件配额、设置试验企业、保护工人收入，甚至在重大项目上由国家承担风险。**重点不是 “国家经理都惧怕创新”，而是风险和收益被怎样分配**。

该实验也提醒我们，任何关于 “苏联技术落后” 的理论都需要找可观测的微观证据，例如：试制失败的考核惩罚、产品更替周期、检验和返修率、购入新设备后的实际使用时间，而非只凭看到商品品种少就宣告全工业创新缺失。[P6]

6.4 实验四：投资一台机器，为什么不等于增加一台能生产的机器？

假设有 10 台新机器发给五家工厂。机器的购置支出已经计入投资，但每台有效生产还需要一种进口控制部件。中央只买到 6 套，于是**只有 6 台机器能够形成实际生产能力**。如果为了完成建设任务把 10 台都统计为“安装完成”，账面装机与有效服务就发生差异。

再考虑：其中 6 台虽然装好了，但只有 4 台得到足够电力和熟练工人，则短期有效利用可能进一步缩小。账目没有凭空消灭另外 6 台设备，但它们在本期并未形成相应增值。统计时，应区分**资本品生产、资本形成、投产、使用率、产出、质量及消费者实际受益**。

如果政府仅提高机器制造量，而不解除原件、能源、技能瓶颈，可能加大闲置；如果政府只改革融资条件、但企业仍得不到配套材料，信贷增长也难提高产出。这一算例连接了第 05 讲的投资、第 07 讲的短缺、第 08 讲的运输、第 09 讲的银行，也为第 25—27 讲的模拟检验提供直接动机。

七、与 HSM 的对应：这些机制在匈牙利模型中已经做到哪一步？

7.1 可以把 HSM 作为“机制镜子”，不能当成“苏联数字分身”

本书使用的Hungary Socialist Mechanism Lab旨在模拟**匈牙利 1957Q1—1985Q4** 的制度机制。其 F1 是八类商品的机制模型；F2 是 16 类商品的历史复现物量模型。两者的模型生产、家庭消费及库存单位不能互相混用，也不是苏联的卢布、吨数或 GDP。完整账目、重复运行的工程成功，更不能自动给出真实历史因果估计。[S1]

因此，本讲提出三个**概念映射**，而不是三个已确认的历史模型结论。

本讲机制	HSM 内可以观察或建模的对象	不能做的推断
成套投资与投入互补	`engine/network.py` 中的稀疏投入矩阵 A、产出矩阵 B 和活动能力	不能将某技术系数当苏联钢铁厂的真实系数

本讲机制	HSM 内可以观察或建模的对象	不能做的推断
扩张资本品与居民消费的权衡	`engine/accounting.py` 中的部类核算，F2 资本品和建设品类别	不能把 F2 产值直接当苏联资本形成率或 GDP
计划、预算、采购与交付瓶颈	物量引擎、财政、物流和家庭消费层	不能从合成瓶颈数量推断苏联 1960—1980 年代的实际瓶颈程度

F2 商品本体 `config/ontology/f2_v1.json` 有 16 个商品组，包括 `g06_machinery_capital` 与 `g07_construction`。代码对部门 I 与 II 的归因，依赖购买用途、仓储和交付流以及声明管理价格；这不是简单把 “第 I 部类 = 国企，第二部类 = 私人商品”，也不能把 “机械资本品产量” 误写为 “实际已安装投资”。[S2][S3]

7.2 M11“第 I 部类优先挤出消费”：目前仍未运行成独立研究包

HSM 的机制卡 M11 提出的假说是：**第 I 部类的投资和投入品优先权，可能挤出第 II 部类商品可得性**。这与第 05 讲重工业投资及本讲增长机制直接相关。但仓库当前 H6B 审计明确写明：**M11 为 `blocked / NOT_RUN / UNIDENTIFIED`**，尚无独立配对研究。因此不能援引 “M11 结果” 来声称苏联或匈牙利的投资优先已被定量证明造成某一比例的消费下降。[S4][S5]

P06 结构性复核还保留了一个负例：在其既定 F1 模拟结构内，简单改为 “投资优先” 并未达到预先声明的长期产出和消费门槛，反而造成更差的终端消费和未满足需求。这是**该模型、该情景和该参数下的负结果**，可以反驳 “任何条件下只要投资优先就能提高产出” 的粗糙命题，却不能说明 1930 年代苏联的投资优先必然错误。[S6]

7.3 现有模型的历史拟合失败，不是苏联理论争论的裁判

仓库当前权威的 H6B 研究包报告：11 张机制卡中 3 张 `complete`、8 张 `blocked`，**没有任何历史 `SUPPORTED` 结论**。P06 历史复现将匈牙利 1960 年消费指数机械归一为 100 后，在 1961—1978 年的有信息年份中，模型消费指数总体向下，而已登记历史目标向上；以原报告所用目标计，18/18 年超出容差。[S1][S4][S7]

注意此处还有第 12 讲已经指出的**数据口径待审计问题**：KSH 公开历史表中 1978 年某个人均实际收入指数与消费指数可能不同，不能未复核就把其中一个当成另一个。因此，在没有完成源表、分母和名义/实质口径审计前，不应把 P06 的特定数值残差重新宣称为最新 KSH 消费序列的拟合误差。不过模型与历史增长方向相反、历史验证尚未完成的基本事实并没有被解除。[S7]

若将来希望用 HSM 启发更严格的**苏联工业化机制研究**，至少需要另外准备苏联分时期企业与行业样本、投资项目投产率、资本存量、质量指标、产业价格、劳动与技术采用的观测序列，并重新估计苏联特定的制度和技术参数。将模拟对象和观测口径扩大到苏联以后，它事实上已经是一项**需要独立审计的新研究**，不能以“模型换个国家名字”完成。

7.4 一个可证伪的未来小实验，而不是既有证据

假设为了检验“成熟工业阶段追加资本更难改善消费”的机制，构造四组**同一初始状态**的合成实验：一组追加传统机器；一组追加企业更新设备技术；一组只放宽采购与运输；一组同时更新技术并解除采购瓶颈。固定财政、劳动力和外部贸易约束，测算每组每季有效资本利用、最终消费、质量代理和总要素效率。

这只能检验模型是否**按预设机制响应**。若要进行历史因果检验，必须给出苏联企业、技术和产品的独立数据，设计**比较案例、负对照及参数识别**；仅仅看到第四组模拟“最好”，并不能证明苏联若进行某种改革就必定能避免增长减速。

八、苏联、匈牙利与中国：同样的增长难题，为何路径可能不同？

8.1 苏联与匈牙利：巨大工业强国和开放型中等经济体

苏联拥有更广泛的资源禀赋、国防工业与空间产业、横跨欧亚的远距离运输体系，也承担经互会能源供给等国际任务。匈牙利国土、人口、资源和技术体系较小，对外进口、可兑换外汇及与苏联经互会协作的依赖更明显。**同一项能源价格变化，可能让苏联出口部门获益，却提高匈牙利进口与财政补贴的压力**。

因此，从经济机制上比较二者时，软预算与企业激励可以作为共同问题，外部支付和资源约束却不能简单共享同一个参数。匈牙利 1968 年改革以企业自主权、价格、

利润和经济杠杆为中心；苏联 1965 年也尝试利润、销售和管理关系改革，但改革所处的政治结构、国际位置和企业体系规模不同。[P1][T7]

更重要的是：两国都出现制度调整，但历史并没有告诉我们“相同改革条例写进去就会得到相同绩效”。要看中央—部委—企业之间的实际权力，投入品交易与价格，预算何时真正变硬，工人和消费者如何影响计划。

8.2 中国 1953—1978 年：重工业优先，却并非苏联部委体制的静态复制

中国在“一五”时期学习苏联经验，集中力量建设重工业骨干；但中国农业人口规模、初始工业基础、地方财政与行政关系等存在重要差异。1958 年以后中央与地方工业管理权限、农业公社及政治动员方式多次改变；1961—1965 年的调整与重新集中又表现出另一种制度组合。故不能用“高度集中的苏联式计划经济”一句话覆盖整个 1953—1978 年的中国。[参见本书第 05、10 讲；第 23 讲将展开]

尤其要区分：一种制度**能够在低初始工业基础上有效集中建设能力**，不表示它到了更复杂的工业结构时不需要调整；反过来，在高度工业化国家出现资本收益下降，也不能简单推出仍处于追赶阶段的国家会在同一年遇到同样问题。**发展阶段和制度选择相互作用**。

8.3 中国 1978 年后的改革为什么是一个不同的比较问题

中国的改革具有农业与农村激励调整、地方产业增量扩张、价格双轨制、乡镇企业，以及此后财政金融和国有企业改革等阶段差异。许多新增经济活动不是在一个已充分工业化、资本设备严重累积的旧工业系统内部完成，而是在广大农村和非国有增量部门展开。这为某些改革创造了新的产业与社会空间。

然而，不能把这描述为“中国可以绕开所有苏联式经济难题”。中国同样需要处理企业信用、投资冲动、财政纪律、区域差异和劳动者权利。第 24 讲将专门分析其改革道路的真实条件，而不会凭后来的结果倒推 1978 年所有决策都必然正确。

8.4 一个真正有解释力的比较表

维度	苏联成熟时期	匈牙利 1960—1980 年代	中国改革早期
经济阶段	工业基础雄厚、资本边际回报问题凸显	已工业化的中等经济体，外贸/外汇约束重要	农业与农村剩余劳动力、非国有增量空间仍大
优势资源	大型工业体系、能源、国防科技	国际贸易与制度试验空间、合作社等组织	大规模劳动供给、区域产业空间、逐步形成的地方激励
改革重点	生产与企业考核、投入配置、后期更大范围改革	1968 年 NEM，1980 年代第二经济与金融改革	农业、地方企业、增量交易、价格和国企改革
必须警惕的比较错误	把军工能力直接当普遍消费创新	把模型 F1 结果直接当历史	把苏联晚期的边际资本收益直接套入中国 1978 年

这些是解释性概括而非参数估计；每一格都可以进一步被具体行业和年份反证。

九、学界争论、反例与尚未解决的问题

9.1 争论一：苏联工业化是否必须采取斯大林式的全部手段？

一种研究进路强调当时国际安全、资金与工业能力不足，认为高压动员与中央集中是加速工业化的重要历史条件。另一种进路则试图拆分政策：保留投资与计划协调的优势，询问是否仍必须通过强制集体化、饥荒代价和极端政治镇压实现。艾伦的结构模拟支持后一问题有严肃研究价值，指出工业扩张可由投资和计划解释更多，而集体化的增量增长收益较小。[T1][T2]

不能做的两种偷换：不可以由反事实模拟证明 “NEP 工业化一定成功”，也不可以从历史上苏联最终完成工业化，证明所有实际采取的暴力与征购办法皆无替代。真正需要的材料是农村征购、迁移与死亡记录、投资项目计划与实绩、粮食价格和城市供给，以及不同农业制度下产出的可比模拟。

9.2 争论二：减速主要来自技术停滞，还是资本替代困难？

“技术停滞说” 强调产品开发、设备更新、质量、研究与生产脱节；“资本边际收益说” 强调资本存量不断增加、劳动与资本替代不易、投资效率下降；“战后恢复耗尽说” 强调统计起点和恢复阶段对趋势估计的重要性。[T3][T4][T5]

这些不一定互斥。企业不愿采用新设备，会使追加资本难以提高效率；新油田距离远会增加资本建设需求；战争重建结束后同样的投资看上去不再产生高速增长。**较好的经验研究应明确哪些机制在不同时期更强**，而不是让一个单一名词解释 1928—1985 年全部变化。

9.3 争论三：苏联是否因为军事负担而被拖垮？

军事和航天部门确实使用大量高技能劳动、研发、金属和财政资源，并可能形成国民经济的机会成本。但军工部门还可能通过研发和技术教育产生外部效应。不同统计和模型对国防负担的估计差别很大；不能从军费占比高直接推出其是经济增长放缓的全部原因。Easterly—Fischer 的比较研究认为相关贡献可能存在，但证据和数量并不足以支持 “唯一原因” 的判断。[T4]

要更细地研究，应区分军费及其机会成本、国家战略优先级、核心设备是否能民用扩散、军工采购是否形成有效用户反馈，以及非军事部门本身的效率问题。

9.4 争论四：若 1965 年改革进一步深化，苏联是否可能长期维持高增长？

这是值得研究的反事实，而不是简单的情感题。必须写出一整套能够同时运转的规则：企业有自主权，却从哪里得到原料？产品价格如何反映质量和成本？亏损企业谁能让它退出、职工由谁保障？研究院和工厂如何分担创新成本？跨共和国物资调拨与能源价格怎样协调？中央如何建立民主合法的公共投资选择程序？

更激进的市场化不必自动产生公平；更强的集中也不必自动提高资源效率。市场与计划的比例可以变化，而**协调、激励、责任、社会权利**问题不会凭名称消失。

9.5 本讲仍不能识别的五个问题

1. 资本边际收益下降究竟有多大比例来自地理资源成本、设备质量、企业技术采用或计划价格扭曲？

2. 1957 年和 1965 年管理改革对具体产业的长期效果如何？改革覆盖率与真实执行行为的差距有多大？
3. 国防部门与民用部门之间的研发人员、技术和材料转移究竟有哪些成功或失败的通道？
4. 传统计划经济是否能够在不破坏就业与社会保障的条件下建立更有效的技术更新、企业退出和重组机制？
5. 社会主义经济中的民主决策与地方自主，有没有可能在维持大规模投资协调的同时改善信息、创新与责任？

这些问题需要企业档案、技术采用史、投资工程数据、劳动和生活史以及明确的比较模型共同回答。

十、本讲结论：历史何以造就制度，又何以改变制度的任务？

首先，必须承认苏联在二十世纪前半叶完成了规模巨大的工业变革。劳动者从农村进入城市，产业体系从初步的机械制造发展到钢铁、电力、化工、交通、精密机器及高科技领域；国家形成动员大规模资源、开展研究和提供公共服务的能力。这个历史事实无法被后来政权终结一笔勾销。

其次，这种工业化的社会成本同样不可被掩盖。强制集体化、饥荒、政治镇压和生产生活的巨大损失，不能因为最终形成强大的工业基础就被宣布为无关紧要。一个社会的经济绩效必须同时考察**生产能力与人的生活**。

第三，早期工业化与成熟工业增长属于相互联系、却不相同的发展问题。追赶阶段可以通过成套扩大基础产业、劳动力部门转移和学习现成技术实现高速增长；成熟阶段必须更加依靠创新扩散、质量改进、设备利用和精细的产业协调。

第四，苏联的增速放缓不仅是“国家投资过多”或“没有市场价格”的口号式判断。它涉及资本边际收益下降、战后恢复收益耗尽、自然资源与空间成本、企业绩效考核、科技转化、农工协调、军事需求与国际贸易。不同机制发生于不同的时期，其定量重要性不应由哲学立场预先决定。

第五，1965 年改革与后来的改革尝试说明，苏联领导层与经济学界并非没有认识经济管理问题。真正困难的是：仅改变企业指标，而不同时处理计划、价格、供货、

财政、政治权力和劳动者权益，能否形成稳定的新协调制度？这仍是值得认真对待的历史问题。

第六，**工业化能力与长期增长能力并非同一件事**。具有建设大工程能力的制度，不一定自动擅长持续更新千百万种商品；擅长在危机中集中动员的组织，也不一定具备在常态下容许基层试错、及时淘汰旧技术和公开反馈错误的制度。反过来，市场主体能够创新，也不保证公共基础设施、教育和大规模长期投资会由市场自发完成。

最后，比较苏联、匈牙利和中国，最重要的不是给三个国家排一个“计划多少、市场多少”的静态名次，而是追问：**各国在当时处于什么发展阶段，拥有哪些生产资源、国际条件、政治组织与社会保障基础，能用何种制度把投资转化为有效生产、把技术转化为人民实际生活？**下一讲将把视野扩展到东德、波兰与南斯拉夫，检验制度改革路径为何不同，危机又为何具有某些共性。

十一、概念速查与思考题

11.1 概念速查

概念	本讲含义	最易混淆之处
粗放增长（extensive growth）	主要靠资本、劳动、资源投入数量扩张	不等于没有技术进步，也不是社会主义专属
集约增长（intensive growth）	更重视单位投入效率、技术和质量改善	不等于投资不再重要
劳动生产率	一单位劳动投入产生的产出	机器增多本身也能提高它
全要素生产率（TFP）	给定核算模型中不能由测得投入量解释的产出残差	不是直接观测的“科学水平”
资本边际产出	追加一单位有效资本带来的产出增量	与资本平均产出及利润率不同
资本劳动替代弹性	相对投入价格变化时，资本和劳动组合调整的难易程度	不等于一台机器取代多少工人
隐性通胀	新产品定价、统计方法使名义价值变化混入实物增长估计	不等于所有产量数据都是假的

概念	本讲含义	最易混淆之处
软预算约束	经营者预期亏损可能获得外部救助，使行为激励改变	不等于全部财政赤字或国企必亏损
追赶增长	借助结构转移和学习成熟技术缩小生产力差距	追赶收益不能无限持续
技术扩散	研发成果被不同企业和行业实际采用	研制成功不等于普遍商业化或投产
制度互补性	一项制度效果取决于其他规则如何配套	不等于所有制度必须一次全部改变
国民经济增长口径	GNP、GDP、MPS 国民收入、工业总产值等不同统计	不能跨口径拼接增长表

11.2 复习与研究题

1. 请在不使用 “落后”“先进”“僵化” 等笼统形容词的情况下，解释为什么 1928 年与 1978 年苏联工厂面临不同的增长难题。
2. 结合戴维斯对 1928—1965 年工业生产和人口结构的统计，说明**产业结构转型**与**劳动生产率改进**为什么需要分别证明。
3. 用实验一的平方根生产函数，把第一厂资本从 100 增加至 144、第二厂资本从 400 增加至 444，分别计算产量增量，并解释差异。
4. 用实验二的核算公式，假设产出增长 3%、资本增长 5%、劳动增长 1%，计算 TFP 残差。再说明此残差为何不是 “技术进步的直接实测值”。
5. 实验三中，若创新成功概率降至 60%，两年预期总产出变为多少？若成功仍为 70%，但厂长的考核转为两年累计产量，创新的个人激励可能怎样变化？
6. 为什么说 1965 年苏联改革中 “企业覆盖率高” 不能证明 “利润约束发挥了预期作用”？试列出三个需要进一步查档案的企业行为指标。
7. 比较哈里森与 Easterly—Fischer：他们分析的是同一时期、同一种生产率变量、同一套估计模型吗？请写一段不制造虚假对立的解释。
8. 如果国有机床企业产出增长而消费者对机器的可靠性投诉上升，哪些统计和制度证据可以帮助检验 “以产量为中心的考核压抑质量”？

9. 设计一个无需 HSM 程序、只有五家企业的表格，记录资本形成、开工、有效产出、产品质量和库存，展示为什么“投资增加”不等于“社会消费增加”。
10. 自选一个苏联与中国都经历过的工业化机制，写出**至少两个共性、三个不能照搬的条件**；把结果为第 23—24 讲的比较准备材料。

十二、参考文献、史料与数据说明

使用说明：每项均注明资料的性质。对出版社或数据库只能看到摘要、书目和部分章节的材料，本讲只依据公开可查的信息概括其主要观点；没有假称全文逐页阅读。带 [H] 的历史研究提供可核历史叙述；[D] 表示统计或同期调查；[P] 表示政策与当时的经济论述；[T] 表示分析理论与学术争论；[S] 表示 HSM 源代码及研究状态。正文自编的经济实验不对应苏联实际数据。

H ｜经济史与历史背景

- **[H1] R. W. Davies, Mark Harrison and S. G. Wheatcroft (eds.)**, *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945*, Cambridge University Press；其中 Mark Harrison, “National Income” 章节。出版社章节摘要明确讨论 1913 年与 1940 年产业结构、农业份额和 1928—1937 年工业化。Cambridge Core。
- **[H2] R. W. Davies (1998)**, *Soviet Economic Development from Lenin to Khrushchev*, Chapter 5, “Measuring Soviet Economic Growth,” Cambridge University Press, pp. 38–42。公开章节摘要给出 1926/1939/1959 年城市人口比例、1928—1965 年相关产业就业、1965 年相对 1928 年工业产出倍数及不同估计。Cambridge Core，DOI:10.1017/CBO9780511622335.010。
- **[H3] Robert Lewis**, “Technology and the Transformation of the Soviet Economy,” 载 Davies, Harrison & Wheatcroft 主编 *The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945*，Cambridge University Press, pp.182–197。出版社摘要讨论苏联依托原有研发基础和技术引进建立工业能力，但技术转移尚不足以普遍内生化为持续创新。Cambridge Core，DOI:10.1017/CBO9781139170680.011。

- **[H4] Sergei Ermolaev (2017)**, “The Formation and Evolution of the Soviet Union’s Oil and Gas Dependence,” Carnegie Endowment for International Peace，2017-03-29。依据档案和贸易资料讨论能源出口、进口依赖及西西伯利亚等开发成本；属于后世研究，不是苏联官方政策本身。原文。
- **[H5] R. W. Davies**, “Measuring Soviet Economic Growth”；另参见本讲 [T8] 关于工业统计新品价格与隐性通胀的研究。此索引提醒：本讲未使用将 MPS 国民收入直接拼作 GDP 的跨口径表。

D ｜公开统计、历史回顾及同期观测

- **[D1] Marc Trachtenberg (2018)**, “Assessing Soviet Economic Performance During the Cold War: A Failure of Intelligence?” *Texas National Security Review*, 1(2), 76–101，特别是 **Table 2**。作者将 CIA 在 1967、1982、1990 年的苏联增长估计并列，本文使用 1990 年版数据；原表 “1976—1979” 栏在 1990 版的脚注 *** 实为 1976—1980。**请不要把美国情报统计等同苏联官方统计**。论文，DOI:10.15781/T2QV3CM4W。
- **[D2] United Nations**, *Population Bulletin No. 6*（1962 年编纂、联合国后续公开版本）；论述苏联战后人口死亡率、公共卫生和识字状况的历史改善，同时记录住房拥挤及统计缺口。用于历史背景而非本讲单独开展的统一标准福利估计。联合国人口司文献入口。
- **[D3] 苏联官方统计年鉴《Народное хозяйство СССР за 70 лет》(《苏联国民经济七十年》)**，网页转录 “Масштабы созидания”（建设规模），列出 1940—1987 年产钢、能源、机床等实物量和不同性质的指数。1950 年约 2730 万吨钢、1970 年约 1.16 亿吨、1980 年约 1.48 亿吨，系该表**实物量**，不应当作产出增值或生活水平。扫描/转录源自历史资料项目，正式研究仍应回核纸本年鉴与表格注释。Istmat 统计转录。亦可参考转录苏联官方工业统计的Soviet Industrial Output。

P ｜同期经济改革论述与晚期制度文件

- **[P1] International Monetary Fund, *Staff Papers* (1966)**, “Communist Economics and Currency Convertibility.” 当时对 1964—1965 年企业管理试验

及 1965 年苏联经济改革纲领的介绍，具体列举减指标、利润考核、直接购销关系、资本成本及信贷。**这是同期对方案的解释，不是事后绩效评价**。IMF 电子期刊。

- **[P2] Gennady M. Sorokin (1971)**, “Economic Reforms in the U.S.S.R.: Improvement in Planning and Utilisation of Commodity-Money Relations,” 载 Michael Kaser & Richard Portes 编 *Planning and Market Relations*, International Economic Association Series, pp.161–172。苏联经济学家关于改革实施覆盖范围的同期阐述；可见公开摘要。书目与摘要，DOI:10.1007/978-1-349-15410-4_14。
- **[P3] U.S. Department of State**, *Foreign Relations of the United States, 1969–1976*, 有关苏联油气生产、油田成本和对外供货的同期政策材料。作为当时外部观察，应与苏联档案和实际产量交叉核对。美国国务院历史档案。
- **[P4] IMF**, “Reforming the Soviet Economy,” *Finance & Development* (1991)，回顾 1987 年改革、1988 年生效的国营企业法、国家订货与价格/物资供应旧制并存的情况。IMF 文章。
- **[P5] IMF/OECD/World Bank/EBRD**, *A Study of the Soviet Economy* 相关章节，涉及 1987 年国营企业法、国家订货、财政价格和企业自主的实施缺口。IMF 数据库章节；另可查世界银行历史报告。本讲没有直接将此报告模型参数用于苏联增长核算。
- **[P6] Barry Richman (1963)**, “Managerial Opposition to Product-Innovation in Soviet Union Industry,” *California Management Review*, 6(2)。依据苏联来源与官员访谈讨论普通工业企业对新品创新的抵制，与军事航天技术成就构成重要对照。公开摘要可查，不能推断所有行业都具有同等程度的抵制。UC Berkeley Haas 期刊页。

T ｜关键经济史与增长理论研究

- **[T1] Robert C. Allen (2003)**, *Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*, Princeton University Press；尤其第五章关于计

划、集体化和高速增长的分析。这是完整著作，网络能核查章节与书目，但本讲并不冒称逐页核对所有版本的原文。另参见 [T2]。可核书籍记录与研究论文。

- **[T2] Robert C. Allen (2005)**, “A Reassessment of the Soviet Industrial Revolution,” *Comparative Economic Studies*, 47(2):315–332，DOI:10.1057/palgrave.ces.8100101。公开摘要明确讨论重工业投资、软预算、集体化和 NEP 式反事实。应记住模型结果的条件性。牛津大学研究存储库书目与摘要。
- **[T3] Mark Harrison (1998)**, “Trends in Soviet Labour Productivity, 1928–85: War, Postwar Recovery, and Slowdown,” *European Review of Economic History*, 2(2):171–200，DOI:10.1017/S1361491698000082。公开摘要明确提出战后恢复解释以及 1970 年代的生产率趋势不利断点。Warwick 存储库。
- **[T4] William Easterly and Stanley Fischer (1995)**, “The Soviet Economic Decline,” *The World Bank Economic Review*, 9(3):341–371，DOI:10.1093/wber/9.3.341。使用国际增长比较与资本、劳动替代分析苏联减速。关键判断是资本边际产出下降和低替代弹性，而不是笼统地证明 TFP 逐年下降。期刊摘要；NBER 工作论文版。
- **[T5] Barry Richman (1963)**，见 [P6]；以及 Robert Lewis，见 [H3]。两类研究分别提供同期企业行为观察与更长时段技术转移史，不宜以某个案例推断所有工业。
- **[T6] János Kornai (1980; 1992)**, *Economics of Shortage* 与 *The Socialist System: The Political Economy of Communism*，关于企业预算、短缺、信息与协调机制的系统理论。用于构造可证伪问题，不是苏联特定增长数值的自动来源。Oxford University Press 图书入口。
- **[T7] Jan Adam**, “The Soviet Economic Reform of 1965,” 收入 *Economic Reforms in the Soviet Union and Eastern Europe since the 1960s*，讨论企业试点与改革后调整；另参见 [P1][P2] 及 [Gennady Sorokin, 1971]。Springer/Palgrave 书目。
- **[T8] Mark Harrison (2000)**, “Soviet Industrial Production, 1928 to 1955: Real Growth and Hidden Inflation,” *Journal of Comparative Economics*,

28(1):134–155，DOI:10.1006/jcec.1999.1626。强调新品估价与隐性通胀，并提醒研究者“较低估计一定较真”的假设也可能错误。Warwick 存储库。

S ｜ HSM 公开仓库与研究证据

- **[S1]** **`README.md`**，`main`，核查 2026-10-26。模型时间窗口、F1/F2 区别、H6B 状态与历史识别局限。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/README.md。
- **[S2]** **`config/ontology/f2_v1.json`**，F2 16 类商品与投资用途。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/config/ontology/f2_v1.json。
- **[S3]** **`src/hsm_lab/engine/network.py`** 与 `src/hsm_lab/engine/accounting.py`，稀疏技术矩阵、商品网络与部类核算。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/network.py；https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/src/hsm_lab/engine/accounting.py。
- **[S4]** **`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`**，11 张卡严格审计：M11 仍 `blocked/NOT_RUN/UNIDENTIFIED`，合成实验完成不表示历史支持。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md。
- **[S5]** **`studies/M11/study_decl.json`**，M11 部类竞争研究声明及旧阶段阻断原因。旧声明不能覆盖 H6B 最新研究状态。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/studies/M11/study_decl.json。
- **[S6]** **`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`**，P06 研究中投资优先等结构性干预未通过预设门槛的记录。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md。
- **[S7]** **`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`**，截至既有报告的历史消费复现失败及其来源口径，需要保留独立复核；本讲没有声称重新运行本地忽略的

输出。https://github.com/swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab/blob/main/docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md。

附录 A ｜ 1928—1990 年苏联经济制度与增长研究时间轴

年份/阶段	主要事件或制度变化	与本讲核心问题的关系
1921 年	国家计划委员会成立，NEP 时期国家计划与商品交换并存	“有计划机关” 不等于成熟指令经济已经全部形成
1928 年 10 月	第一个五年计划实施	高度指令性工业化扩张的制度转折
1929—1933 年	大规模集体化与农业社会灾难	工业化社会成本及农业剩余转移的争论
1930 年代	重工业、城市工业劳动力和成套项目迅速扩张	追赶工业化、技术引进和劳动力部门转移
1941—1945 年	战争与工业迁移、毁损	战争冲击影响后续增长基数与结构
1945—1950 年代	战后恢复与新的固定资产投资	恢复增长与长期内生增长需区分
1957 年	地区国民经济委员会改革	部委集中与地区经济组织之间的重新分权
1965 年	柯西金改革与产业部委重建	行政集中和企业激励改善可以同时被提出
1966—1970 年	新经济核算机制扩大名义覆盖	改革覆盖不等于经济激励已经兑现
1970 年代	生产率增速减弱、资源开发和能源出口重要性提高	成熟工业增长与资源条件的复杂联系
1979 年前后	继续尝试完善经济核算和计划指标	体制内部仍在寻求技术性调整
1985 年	新领导层提出加速与改革议程	在已存在的长期增长困难上展开新尝试
1987—1988 年	国营企业法通过并实施	企业自主与旧价格/供货/订货体制之间的冲突

年份/阶段	主要事件或制度变化	与本讲核心问题的关系
1990 年前后	深入改革及政治经济危机	不能倒推为 1950—1980 年代必然结果

附录 B ｜手算实验的复核答案与单位检查

1. **实验一**：第一厂从 `K=100` 至 `121`，`Y=10√K` 从 100 至 110，增 10；第二厂从 400 至 421，`Y` 从 200 至约 205.183，增约 5.183。若同样增加 21 单位资本，实际边际产出不同。注意 `K` 不能直接理解为未调整质量的 “机器台数” 在现实中天然可加。
2. **实验二**：早期 TFP 残差 `4.5 − 0.4×6 − 0.6×1 = 1.5` 个百分点；后期 `2 − 0.4×5 − 0.6×0.2 = −0.12` 个百分点。由于是近似增长分解，这里 “个百分点” 区别于 “TFP 水平是 −0.12”。
3. **实验三**：创新成功情景两年 220 件，失败情景 160 件；成功概率 70% 时预期产出 `0.7×220+0.3×160=202` 件。旧工艺 200 件。若成功率 60%，预期产出 `0.6×220+0.4×160=196` 件，严格依此教学目标创新反而不利，说明不能无条件倡导所有创新投资。
4. **实验四**：购置 10 台、可用 6 套控制件、只有 4 组有效电力/人员配套，说明 “采购—安装—可运作—产出” 须分别记录；未形成当期产出的资产不应被当成消失，也不能被重复当成已经产出的消费品。
5. **数据表核查**：第 4.2 节为 CIA 对**苏联 GNP** 的 1990 版历史修订估计，来源 [D1]，并非苏联官方 MPS 国民收入；第 4.4 节钢铁量为苏联年产**百万公吨**的实物数据，来源 [D3]，不能横加作为 GDP 指数。

附录 C ｜继续阅读的最小顺序与下一步研究

推荐先读 Davies 的《Measuring Soviet Economic Growth》，明确统计事实和口径；随后读 Allen 2005 年论文的公开摘要及完整研究（能获取全文时），理解 “投资与计划有效” 和 “农业高压非必需” 的区分；再读 Harrison 1998 年关于战后恢复和生产率的论文、Easterly—Fischer 1995 年关于资本边际回报和替代弹性的论文。最后才

进入科尔奈的制度理论和 1965 年改革史。这样可以避免先从理论定义出发，再选择性挑选符合理论的数字。

若要把这一讲扩展成可以投稿的比较研究，可把题目收缩为：“苏联 1965 年改革下机械制造企业的新品投产障碍：计划考核、供货和奖金约束的联合机制”。至少选取 1962—1975 年若干具有独立档案的企业样本，重建每年的正式指标、原料采购、试制次数、试制失败后的考核处理、客户质量投诉及设备更新投资，识别成功和失败案例，并将企业所在地、产品技术难度、军工与否、进口关键元件等差异作为可观察的竞争解释。只有获得这些证据，才适合进一步声称改革真正提升或降低了某类创新绩效。

下一讲导引：苏联的高投资、企业管理与成熟工业增长问题已经说明，同一种制度安排可以在不同发展阶段产生不同效应。但东德、波兰、南斯拉夫改革路径并不一致，为什么都曾发生程度不同的危机？第 22 讲将从具体国家、工人和企业制度出发做比较，避免把它们简单看成 “没有改革好的匈牙利”。

第 22 讲｜东德、波兰、南斯拉夫：为什么改革路径不同，危机却具有某些共性？

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第六编「苏东和中国比较」第 22 讲

版本日期：2026-10-26

核心时段：1950—1989 年，重点 1963—1985 年；涉及南斯拉夫 1990 年代时仅用于标明历史后果，不以后果倒推必然性。

研究对象：德意志民主共和国（DDR，东德）、波兰人民共和国（PRL）、南斯拉夫社会主义联邦共和国（SFRY），并以匈牙利 1968 年新经济机制为比较参照。

材料方法：同期改革论述、工人要求原始文献、德国与波兰公共历史机构资料、国际组织的经济研究、严肃学术论文；理论命题与统计事实分开记录。

HSM 核查：2026-10-26 读取 `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` 之 `main` 公开文件；未下载私有输出、未亲自重跑模型。

重要限定：三国的所有制、国家结构、国际环境、市场化范围与劳动者组织形式差别极大；“共同危机”是比较研究的**待解释现象**，不是同一种历史结局。

本讲最重要的 20%

第一，社会主义经济改革不是从传统计划经济通往某一固定终点的单行道。东德在乌布利希的领导下自 1963 年推动“计划与管理的新经济体制”（NÖS），尝试让利润、成本、技术更新和企业自主权进入国家计划；1971 年以后霍内克改以“经济政策与社会政策的统一”为中心，加强直接管理，同时扩大住房、消费与福利承诺。波兰的转折点则反复与价格改革、劳动者抗议和政治代表权纠缠：1956 年工人委员会运动、1970 年沿海罢工、1976 年食品涨价抗议、1980 年团结工会兴起，直至 1981 年军

管。南斯拉夫自 1950 年起把工人自治作为国家社会主义的制度标识，1965 年改革进一步扩大商品市场与企业资金自主，却在联邦、银行与企业之间形成特殊的协调难题。[H1][H2][H3][H4][H5][P1][P2]

第二，“企业自主”“劳动者自治”“市场竞争”“国家宏观调控”是四个不同的制度维度。东德厂长可在某些指标上获得更大裁量权，却不意味着工人拥有企业控制权；波兰工人组织争取独立表达，不能被化约为要求自由价格；南斯拉夫工人委员会制度具有真正的法律地位，但不等于每名工人对贷款、投资与企业间资金调拨都拥有同等实际影响。任何国家的市场化程度，都不能单靠“自主”二字判断。[H3][H6][P3][T1]

第三，三种改革都难以单独解决三个相互交织的约束：企业内部的激励与知识问题、国家或联邦层面的投资—信用协调问题、对外贸易与偿债的可兑换外汇约束。哪一个首先成为危机触发器，取决于国家特定结构。东德具有工业与科技基础，但持续面对与西德比较以及国家对消费与住房的政治承诺；波兰食品价格、城市工人与政治信任的关系异常尖锐；南斯拉夫拥有相对开放的劳动力与国际市场联系，却同时承受地区差异、较高失业率、通胀和联邦协调困难。[H1][H5][D1][D2][T2]

第四，不能把所有危机概括成“改革失败”。波兰的 1980 年工人行动明确包含要求独立工会、罢工权、言论权以及生活条件改善；1976 年和 1981 年企业自治规则的命运也取决于政治安排。南斯拉夫 1965 年的较多市场化并没有自动解决银行信贷和区域投资的协调问题。东德 1970 年代再集中也没有自动停止经济生活水平的改善。每一个判断都必须说明时间、商品、群体及评价指标。[P2][P3][P4][T3]

第五，对 HSM 的直接启示是：机制可以类比，参数不能搬家。该模型的 F1、F2 网络有订单、物资、信用、政策和居民交付；但三国不同的工人组织权、联邦结构与西德关系，不能用“匈牙利参数调一调”来替代。仓库 H6B 仍是 11 卡中 3 张研究包完整、8 张阻断、0 项历史 `SUPPORTED`；有关企业自治、地区分配及政治反馈的关键卡仍缺乏合格的历史检验。模型应是**提出问题的显微镜**，不是跨国结局预测仪。[S1][S2]

一、从三间不同的“办公室”出发

1.1 莱比锡：计划员想要既完成指标，又制造下一代机器

设想你在 1960 年代中期的东德某机械企业工作。这是一个**综合历史制度的教学场景，并非特定工厂档案**。上级不仅希望企业交付更多设备，还希望设备的技术性能达到更高水平；为此，企业要取得关键零部件、改造机床、训练工人，并在账目上证明投资有效。原有按总产量考核的办法，可能使厂长更愿意持续生产成熟产品：风险低、供应链已形成、较容易履行指标。改革者由此提出，要给予企业更稳定的核算权和经济激励。

乌布利希 1963 年的 NÖS 确有这层意图，而不是事后为解释东德崩溃而编造的一次“虚假改革”。德国联邦政治教育中心与德国历史博物馆系统所公布的研究，均确认这一改革试图把利润、经营效益、企业裁量权与科学技术进步纳入经济管理。但产品质量的改善是否发生、在什么行业发生、持续多久，不能仅从改革纲领推出。[H1][H2]

1.2 格但斯克：造船工人为什么不满足于加工资？

1980 年 8 月，波兰格但斯克造船厂的大门上出现了著名的**二十一条要求**。若只从国民经济平衡表看，船厂的困难可以被称作工资与消费品供应的矛盾；但原件告诉我们，行动者提出的第一批核心要求是独立工会、罢工权和保障表达自由，还涉及物价、养老金、工作条件等。1980 年 8 月 31 日签订的协议承认独立自治工会，是一次政治经济关系的根本变化，而不只是重新设定零售价格。[P2][P3]

应当仔细区分：**工人作为生产者要求参与企业管理，作为消费者要求商品和工资，作为公民要求独立组织权**。这些主张可以在同一场罢工中结合，却不能互相代替。经济学模型如果只写工资、价格和产量，就会遗漏当时最重要的制度争议之一。

1.3 卢布尔雅那：如果企业归“社会”所有，谁决定投资？

换到南斯拉夫。1976 年，其自主管理理论主要设计者之一爱德华·卡德尔在同期文章中，明确列举由劳动者大会、代表和工人委员会参与决定企业经营、收入分配、发展计划及干部任免等事项。这个文本是一手制度主张，可直接证明**国家声称要建立什么制度**；却不能单独证明这些权利在每个企业都得到完整实现。[P1]

现实问题立刻出现：一家企业决定扩大投资，资金来自自身留利、银行贷款或与其他组织的协议。银行由谁控制？如果投资失败，亏损归现有职工、地方政府、银行，还是全联邦？如果较贫困地区的企业无法与富裕地区竞争，又由谁承担平衡地区差异的成本？1979 年世界银行对南斯拉夫体制的调查，正是围绕就业、稳定、对外贸易、地区差别及资源配置展开。[H5]

三间办公室处理的不是三个互不相关的问题，而是同一组社会再生产难题在不同权力结构中的表现。

二、怎样比较？先建立一张避免混淆的制度地图

不能用一个“市场化程度”指数覆盖所有差异。至少应独立检查下表六种权利或约束：

比较维度	要回答的具体问题	常见误解
所有权	生产资料法律上归国家、社会、合作社，还是个人？	公有产权必然意味着劳动者有管理权
经营权	谁决定品种、技术、采购、工资和利润使用？	厂长有自主权就是市场经济
劳动者权力	谁选举厂长、能否罢工、能否组成独立工会？	存在工人委员会就一定有充分民主
价格与交易	商品价格由谁决定，企业能否挑选客户？	放开部分价格就取消了国家计划
投资与信用	谁配置新项目资金，投资失败由谁承担？	企业利润激励自动意味着硬预算
国家及国际结构	单一制/联邦，苏联约束，外汇、外债和西方市场关系如何？	东欧都是一个可互换的政策环境

把改革理解为在六维空间中移动，便能理解为何一个国家在某一维度“更开放”，在另一维度却可能“更集中”。1970 年代的南斯拉夫拥有发达的自治法律体系，但其银行与地方权力结构并不等于中立的资本市场；1971 年之后东德收回一部分企业裁量权，同时又在居民消费与住房方面加大公共承诺；1981 年的波兰尝试立法扩大企业自主和工人参与，但这些经济法律并不能脱离军管和政党权力关系而独立生效。[T1][P4][H1]

路径依赖在这里不是一句“过去决定未来”的哲学感叹，而指既有机构、政治承诺、资产存量和利益联盟，使改变某项规则同时改变另一项规则的成本。例如：一个依靠固定价格维持城市居民生活的政府，要改革零售价格，便必须同时解决补偿、工资、预算、供给和政治信任；它不能先假定社会其他条件原封不动。[T2][H4]

本讲比较采用三个层级：宏观是国际分工、债务与国家财政；中观是部委、企业、银行与地区；微观是厂长、工人委员会和家庭。并且在每国都分清**改革前的困难—改革方案—实际执行—新出现的问题—政治反应**，避免只根据最后的 1989 或 1991 年结局倒推。

三、东德：把先进工业体系组织得更有效，为什么如此困难？

3.1 继承条件：工业实力与人口、贸易的双重约束

东德不能看成一个从零开始的农业社会。它继承了中欧工业区的一部分机械、电气、化工、精密制造基础，拥有相对较高的教育与技术人员密度。但战争破坏、战后赔偿、东西德分裂、人口外流与贸易重组改变了它能够利用这些能力的方式。特别在 1961 年柏林墙建成以前，人口及熟练劳动力外流是一项严肃约束。墙使大规模人口跨境流动受限，却不能使西德工业和生活水平这一比较对象消失。[H1][H2]

德国历史博物馆 LeMO 的回顾显示，东德工业与居民物质生活在 1960 年代有可见改善：家庭拥有电视机的比例在 1960 年约 17%，1970 年约 69%。这个序列证明了特定耐用品普及，**不能**凭它直接断定住房、汽车、所有食品和每个阶层的生活都同步改善。同期还实行五天工作周等社会措施。与此同时，经济增长率下降、部分消费品和住房持续不足，是改革者面对的现实。[H1]

3.2 1963 年的 NÖS：从“完成产值”转向“提高效益”

1963 年德国统一社会党第六次代表大会确定新经济体制的改革方向。乌布利希并不主张放弃社会主义计划，而是希望中央集中负责重要战略方向，企业在利润、成本、奖金和技术更新方面获得更明确的责任。1960 年代后期又以“社会主义经济体制”（ÖSS）等名称调整管理规则。各种改革名称、目标和具体执行阶段不应混作同一天完成的制度巨变。[H2][H6]

改革者的直觉不难理解：传统按产值或实物数量考核的企业，为了避免短缺和交货风险，倾向于延续旧产品并积累库存。如果一台新型机床技术性能更好、但初期产量少、采购更贵，厂长可能在旧制度下遭受考核损失。NÖS 试图调整评价函数，使质量、成本与利润的重要性上升。

然而，给厂长一项利润指标并不等于给出可执行的自由选择。价格如果仍大量由行政机关确定，利润不能充分表示社会机会成本；重要投入品如果仍由物资供应和部委控制，企业可能“有权决定生产什么，却没有权力取得所需配件”；投资若仍需逐级审批，技术更新会受到资金与配套能力制约。这是**制度互补性问题**，在匈牙利 1968 年改革中我们已经遇到。[H2][T2]

3.3 技术现代化与成套配套的难题

在机械、电子、化学等现代产业，技术升级不是把旧机床换成新机床那么简单。它要求零部件供应、工具、维修、操作工培训、质量标准与下游客户同步调整。中央可以确定要建设国际先进工业；但每个企业面对的成本、风险和订单结构并不完全相同。局部最优、部长优先和国家重点项目之间可能形成冲突。

例如，一家企业开发自动化设备，预计成品每年增加一百单位社会收益；但它需要上游企业提供新规格零件，后者由于继续生产老零件更容易完成当期计划而不愿承担转产风险。仅对下游实行利润奖金，不一定使上下游都改变。**创新的协调成本是一条产业链的属性，而不是厂长一个人的品格问题**。

3.4 1971 年转向：新的消费承诺与重新集中

1970 年前后改革遇到投资过热、增长与供应协调等问题，党内对改革的政治与经济后果形成分歧。1971 年 5 月乌布利希被霍内克取代；6 月 15—19 日德国统一社会党第八次代表大会，霍内克将“经济政策与社会政策的统一”作为中心口号，强调当代居民的消费、住房和生活改善。[H3][H6]

这不是“东德此前不关心人民生活”的证据，也不意味着新领导层完全停止效率改革。它意味着政策优先级和行政体制发生转向：更多强调现阶段可见的社会福利、住房投资与直接供给，同时对企业活动加强中央组织。1972 年国营化进一步扩展至剩余私人和半私人工业企业；1979—1980 年前后许多企业被编入大型联合企业（Kombinate），以集中协调生产和研发。IMF 关于德国统一的制度研究指出，1980

年代仍曾重新引入利润与企业筹资等若干经济杠杆，因而“1971 以后完全没有改革”也是错误的。[H1][H3][D1]

政治经济问题由此改变了形式：政府承诺维持居民物质生活、低租金和公共福利，国家需要稳定提供能源、住房建材、耐用品和进口品。如果实际劳动生产率、出口收入或投入品效率跟不上消费承诺，就会出现财政、投资与质量方面的挤压。但这是一条需要分行业、分时期证明的机制，而不是凭“福利支出增加”就能证明财政必然失控。

3.5 东德结局的特殊性：西德不是普通邻国

东德家庭、技术人员和政府面对的不只是抽象的资本主义世界市场，而是语言、历史、亲属关系相联的西德。西德货币、工资与消费水平构成了特别强烈的参照。东德又依赖经互会能源和材料，同时经营与西方包括两德之间的特殊贸易。若不写出这层国际环境，便无法解释东德政治经济合法性所承受的比较压力。[H6][T4]

1989 年的政治转型、柏林墙开放与 1990 年的货币及国家统一，是多种政治、社会和国际事件交汇的结果。不能把东德经济困难自动等同于“1989 年工业产能已经完全停止”，也不能把统一后某些企业的市场竞争失败全部归咎于其 1980 年代计划规则，而忽略突然改变货币、价格、市场与产权制度的转型冲击。

3.6 东德案例检验了什么？

它告诉我们，在高工业化社会，单纯增加投资规模越来越不足以解决产品质量与创新问题；但仅调整企业考核，又可能不触及技术配套、价格和外部供给约束。转向更直接的行政协调可以保护一些公共承诺，也可能降低企业适应新信息的能力。**企业自治与长期工业战略如何配套**，是东德改革留下的问题；不能因其最终失败，就取消对其 1960 年代实际成果的评价。[H1][H2][D1]

四、波兰：为什么价格改革变成了生产者的政治问题？

4.1 1956 年：工人自治并不始于 1980 年

波兰工业史的一条特殊线索，是工人曾反复以组织化方式参与经济制度争论。1956 年波兹南工人抗议与“波兰十月”发生后，工厂工人委员会运动兴起。同年 11 月通过的有关工人委员会的法律，曾使企业工人参与经营管理成为明确的制度问题。1957 年国际劳工组织《国际劳工评论》刊载扬·罗斯纳对波兰工人管理的同期研究，讨论了委员会、工业行政集中和相关劳动法律——这比把波兰工人运动直接从 1980 年讲起更接近实际历史。[P5][H7]

但是，工人委员会在不同企业的政治主动性并不相同。关于比亚韦斯托克地区 1956—1958 年的档案研究指出，某些地方委员会的建立受到党政机构推动，工人自身主张可能主要集中在工资福利，而地方干部对其自治权也多有阻碍；1958 年后独立委员会普遍受到收缩和改组。[H7] 同样的法律，在华沙或大工业中心与一个地方小厂之间可能产生不同的实际结果。这提醒我们：**国家宣布工人参与，不等于每家工厂已有同样的自治能力**。

4.2 1970 年：一个食品价格决定怎样引发沿海危机

1970 年 12 月 12 日，哥穆尔卡领导下的政府公布重要生活商品调价。波兰历史博物馆根据同期材料归纳，肉类平均上涨约 18%，面粉约 17%，鱼类约 12%；同时部分耐用品价格下降。这种价格结构并非对所有人平均加税：食品支出占收入比例越高，真实生活成本受冲击越强。12 月 14 日格但斯克造船厂发生罢工，随后扩展至波罗的海沿岸；国家安全力量镇压造成严重人员伤亡。该馆采用的官方统计口径为 45 人死亡、1165 人受伤；这一数字须注明其来源性质，不宜据此推断所有受害和镇压后果已被完整统计。[P6]

为什么调价不能被简单理解为“成本上涨必须做，所以抗议属于不理性”？在计划经济中，零售价格通常兼具多个作用：向家庭分配有限商品、帮助财政负担补贴、维持居民对国家承诺的预期。如果长期保持基本食品价格相对稳定，突然调价就不只是一张新的价目表，而是在重新分配家庭预算与先前的政治承诺。

当工人既是生产体系主要承担者、又缺乏足够可信的常规政策协商渠道时，对价格的异议便可能通过集体停工表达。在 1970 年的波兰，它最终还促成波兰统一工

人党最高领导的更换，盖莱克接替哥穆尔卡。历史研究并不支持“所有波兰工人只要发工资就不会反对政府”的单一心理模型。[H4][P6]

4.3 盖莱克年代：借入机器、扩大消费，为什么难以持续？

1970 年代初，盖莱克政府试图以西方信贷、技术设备进口和消费改善推动工业现代化。这不是毫无经济逻辑：如果引进的机器、技术和管理经验提高劳动生产率，并使出口商品更有竞争力，借贷确实可能以未来外汇收入偿还。问题在于，新建项目需要配套基础设施、管理、原料和国内市场；技术转移的学习效应可能低于预期。项目资本支出既已发生，偿债时间表却不会因为产品质量不足而自动推迟。[T5]

一项依据法国政府档案的研究发现，法国财政当局在 1975—1977 年已对波兰不断增加的信贷暴露和外汇偿债能力表示强烈忧虑：1975 年波兰对西方的贸易赤字很大，法国官员在 1977 年记录的当时估算认为其对西方债务负担已形成严重风险。**这说明危机并非直到 1980 年罢工时才突然被经济决策者发现**。但法国债权人的风险判断也有自身利益，应与波兰企业运行和贸易实物数据并列，而非视为无争议的全知记录。[T5]

波兰从 1970 年代后期开始压缩某些进口和投资，其结果往往具有两面性：外汇支出减少了，但依赖进口零部件的企业可能降低开工率；国内消费供给受到影响，价格不动时表现为短缺加剧，价格上调时可能表现为实际工资下降。**一个宏观支付约束在工厂和家庭之间如何分配，是政治问题，也是经济问题**。

4.4 1976 年：涨价、撤回与制度信任的耗损

1976 年 6 月政府再度提出较大幅度的食品价格调整。根据波兰历史博物馆所整理的同期报纸和文件，6 月 24 日议会讨论有关方案，随后拉多姆、乌尔苏斯、普沃茨克等地爆发抗议；政府迅速撤回了调价。抗议后镇压与对工人的援助进一步推动了工人保卫委员会（KOR）等组织的活动。[P7]

这是一种特别适合分析**政策承诺可信度**的历史情境。财政机关可能认为食品补贴负担过大，价格改革十分必要；家庭则知道政府过去曾承诺稳定生活成本，且担心补偿不足；工人或许还记得 1970 年的暴力与政策反复。任何一方都不能假定另外两方会仅依据自己公布的计划作出反应。

撤回涨价可能暂时缓和社会冲突，却可能使下一次价格调整更困难：企业和家庭有理由形成“抗议可以迫使政府撤回”的预期，而政府也可能形成“提高价格必然引发政治危险”的判断。这种棘轮不必诉诸民族性格解释，关键是**重复互动与缺乏制度化谈判**。它是一个合理的制度机制命题，仍需通过会议记录、工资补偿、物价与抗议时序比较加以验证。[H4][T2]

4.5 1980 年的二十一条：劳动者不只要求商品

1980 年 7 月肉价等再度调整引发新一轮罢工。8 月的格但斯克跨企业罢工委员会在不同阶段汇集越来越多的企业。波美拉尼亚档案馆保存了 1980 年 8 月 17 日的二十一条及 8 月的公告：它们要求独立工会、罢工权、言论保障、政治犯获释，也包括工资、养老金、休息日、采购与商品供应等要求。8 月 20 日的委员会公告宣称代表 304 家单位，这个数字属于**该日委员会自身声明的代表范围**，不应未经核查称为全国全部罢工单位。[P2][P3]

这些要求之间存在实际联系。缺乏代表权时，工人认为自己无法监督工资与物价调整的依据；没有独立组织，工资谈判就可能转成一次次示威；没有可靠供应，即使名义工资增长也难以改善生活。8 月 31 日格但斯克协议为团结工会合法发展打开空间；此后围绕经济自主管理、工作纪律、国家权力和组织独立的冲突没有因一份协议自动消失。[H8]

尤其值得补充的是：1980—1981 年的波兰并非只存在“自由工会要求政治变革”一种经济改革主张。企业自治与职工委员会的方案曾进入法律讨论。1981 年的企业及自治立法尝试使企业在投资、产品与职工收入方面获得一定裁量权，随后 12 月 13 日实行军管改变了改革的政治环境；1980 年代初的实际落实受到严重限制。1988 年 IMF 同期文章对 1981—1982 年的企业、银行、价格和汇率改革作了系统总结；1989 年研究则强调军管如何使本来带有政治参与性质的自治改革丧失关键内容。[D3][T6]

4.6 波兰经济危机与政治危机为什么不能硬拆，也不能混为一谈？

波兰 1980—1981 年的物资供应、外汇偿债与工业生产面临严重困难。1985 年出版的同期社会政治研究引用政府讲话和当年观察，指出 1981 年工业生产、煤炭开采、商品供应和畜牧业都出现恶化迹象，居民可支配收入变动与市场供给脱节。[H4] 与

此同时，独立工会的发展触及一党国家对劳动者组织的政治垄断。两条线互相影响，但并非同一个变量。

以“经济恶化导致工人不满”解释罢工，仅完成了一半。还要解释**工人为什么要求独立组织，而不只是工资补偿**；同理，以“外部敌对势力破坏”解释团结工会，则难以说明长期食品价格冲突、企业自治运动及工人自己制定的具体经济诉求。事实上，工人委员会、独立工会和党政机关之间的权力冲突具有独立的历史现实。[P2][H7][T6]

波兰的启示是：如果调整经济资源配置的制度与劳动者表达、监督和参与的渠道长期分离，宏观改革方案在纸面上即使有合理性，也可能因缺少可信的社会协商而遭到反复挫折。

五、南斯拉夫：工人自治为什么仍然面临失业、通胀和债务？

5.1 1948 年以后：为什么寻找另一种社会主义体制？

1948 年南斯拉夫与苏联及共产党情报局的冲突，使南共领导层面临新的国际生存压力，也推动了对苏联式国家集中体制的重新评价。将工人自治作为社会主义制度特征，既有马克思主义思想论证，也是南斯拉夫国家建设、党政治合法性和国际自主路线的一部分。有关 1948 年后工人自治制度文化的研究指出，这一政策的思想背景与国家自身合法性重建相联系，而不只是经济学家设计的效率方案。[T7]

1950 年以后工人委员会逐步成为制度安排，1950 年代仍保留大量中央计划与行政调控。不能说 1950 年一纸工人自治法使南斯拉夫立即成为自由市场国家。国际货币基金组织对 1945—1965 年货币银行制度的同期回顾指出，企业逐步获得经营责任后，货币、银行和价格成为更加重要的协调工具；这与完全中央计划相比，确实是一种深刻变化。[D4]

南斯拉夫的**“社会所有制”（social ownership）**也不等于简单的“企业私有制”。企业资产不被一般地视为可由某一班工人作为私人财产出售和分红的股权；劳动集体获得相当大的使用、经营和剩余收入决定权，但有关资本资产处置、贷款、社会积累、地区利益的边界仍由复杂法律和社会政治组织决定。谁可以使用资产、谁决定再投资、谁承担损失，必须分别研究。[P1][H5]

5.2 1965 年改革：市场真的被引入了

1965 年经济改革是南斯拉夫历史的关键节点。1966 年的 OECD 同期经济调查显示，改革涉及汇率调整、币制、关税下降、重要价格关系改革、银行制度调整以及投资资源在公共政治机构与企业之间的重新分配，目标是在社会所有制和工人管理原则下扩大分散的经济决策，并让市场价格发挥更大的调节作用。[D5]

这不仅仅是“国家允许少数小摊贩”。在制度设想上，企业需要对采购、产品结构、投资和销售面对更真实的机会成本；与东德和匈牙利比较，南斯拉夫在市场和企业自治上走得更远。但改革不等于完全撤销外汇管制、关税和银行的政治联系；外国资本和贸易开放也经历多阶段推进。当年 OECD 明确提醒，1965 年制度全面实施后的绩效尚不能过早下结论。[D5][H5]

1967 年美国国务院一份政策评估认为，南斯拉夫在经济增长、消费和工业投资取得成果的同时，已出现投资过度和经常性的国际收支压力。这是一份**同期外部观察**，并非无偏的历史总评；它至少证明，在 1980 年代债务危机以前，外部研究者已注意到投资和对外支付之间的张力。[P8]

5.3 1974 年宪法与 1976 年《联合劳动法》

南斯拉夫的自治没有停留在 1950 年的企业委员会。1974 年宪法、1976 年的《联合劳动法》（Law on Associated Labour）进一步细化“联合劳动基本组织”等单位，以及自治协定、社会契约和相应的代表机制。卡德尔 1976 年的同期文章主张工人通过大会、代表和工人委员会决定发展、经营及收入分配等重要事项。[P1][H5]

不过，复杂的权利安排会产生组织成本。一个企业可能由若干联合劳动基本组织构成，各单位拥有自己的收入核算和代表决策；投资项目需要多个单位、银行、地方政治组织谈判。此时，分散化能利用本地知识，却也可能带来更高的协调和否决成本。如果联邦层面的宏观信用政策无法约束各地方银行扩张，就可能出现很多局部可接受、合起来却难以持续的借款与投资。

这不等于认定 1974 年宪法“必然导致国家解体”。历史研究需要区分：一项法律提供的决策程序、1970 年代实际银行与企业行为、1980 年代危机冲击，以及 1990 年代民族政治冲突；四者之间还需要大量中介机制才可能构成因果解释。[H5][T8]

5.4 工人自治的力量与局限：谁是实际的决策者？

一项制度可以同时具有真实的劳动者参与渠道和显著的权力不平等。设想某企业工人大会批准新生产线，工人委员会决定分配部分剩余；然而银行评估资金、经理控制经营信息、地方政治干部影响任命和贷款，普通工人并不直接掌握所有供货合同和外汇账户。若熟练工人和技术经理更有能力处理数据，他们在组织内部的实际影响力也可能较大。

1978 年 R. F. Miller 的研究，在当时即将南斯拉夫自治视为规模很大的制度实验，同时指出正式程序与实际运作存在困难；2020 年基于南斯拉夫资料的工人生活史研究则说明，1960 年代改革与工资分化、工人住房条件和社会阶层差别同时发展。在这方面，不能把“自主劳动”一词当成无需再检查的经验事实。[T1][T9]

还有一个值得辨析的经济学陷阱：**由现有职工投票的企业，未必始终选择吸收最多新工人**。它可能更重视本企业成员的人均收入；不过这一假设也可能因社会义务、地方政府干预、年轻劳动力的家属关系、工人对企业长期生存的风险考虑而失效。下文的“伊利里亚企业”实验会解释这一点。[T10]

5.5 分权为何未必带来稳定的宏观投资协调？

分权可以让企业更快感受到需求和成本，却同时减少中央直接指定每一笔投资的能力。理论上，银行应当据项目收益、风险与资本成本筛选投资；但如果银行与地方企业、共和国政府和社会政治机构联系紧密，各方都希望本地区增加就业、产值和公共收入，便可能共同支持资金回报不佳的项目。

这里应避免一个过度简单的说法：“南斯拉夫失败，是因为每个工人都想拿走利润而不投资。”现实企业有留利、发展基金和金融安排；投资问题还涉及资本能否跨地区流动、银行是否承担违约损失、价格与汇率是否传递真实稀缺，以及联邦有没有足够稳定的宏观调节工具。1979 年世界银行的专门研究将就业、稳定、外贸与地区差距全部列为自治体制面临的关键发展问题，并非只谈单个工人的收入动机。[H5]

5.6 南斯拉夫不是“充分就业而无失业”的体制

与苏联及东德的传统就业体制相比，南斯拉夫允许更大的劳动力市场流动，也较早出现显性失业以及大量赴西欧就业的劳动移民。1960 年代市场改革后，地区经济发

展差异和劳动者机会不平等成为明显问题。需要同时看斯洛文尼亚的工业发展与科索沃等欠发达地区，不能用贝尔格莱德或萨格勒布一家工厂的工资来代表整个联邦。[H5][T8]

在一个地区经济高度发达、吸收现代产业较快，另一个地区年轻人口增长而投资项目未能创造足够岗位的联邦中，“全国平均就业率”尤其容易掩盖不平等。更复杂的是，富裕地区纳税人可能认为自己承担过多财政转移，贫困地区则认为投资、价格和银行贷款安排不足；宏观分配争论容易与共和国和民族政治发生联系。但是这种政治化不是纯粹由收入差异自动产生，还需要组织、意识形态、历史记忆及国家权力变化。[T8]

5.7 1979 年以后：外债与滞胀使旧矛盾更加尖锐

第二次石油价格冲击、国际利率上升、外部经济衰退与贸易融资紧缩，在 1980 年代初共同加重南斯拉夫负担。经常账户、外债、企业贷款和居民购买力之间形成困难的三角关系。依据 IMF1991 年关于南斯拉夫货币和通胀的研究，南斯拉夫零售价格年均通胀率在 1960 年代约 12.5%，1970 年代约 17.5%，1980 年代至 1988 年约 75%。这些是所引研究对不同十年的**价格增长率均值**，不是每一年、每个共和国相同的通胀值。[D2]

为什么会出现高通胀？不能把原因单独归结为“市场定价过多”。一方面，企业和银行为保存就业与投资形成信用扩张需求；另一方面，汇率贬值、进口能源涨价和实际商品供给放缓抬高成本。工资与价格调整可能进入相互追赶；联邦经济管理权分散又使协调紧缩政策困难。按照 IMF 研究，货币扩张、外部收支恶化与企业价格工资机制共同参与其中。[D2]

1980—1983 年南斯拉夫发生严重外部流动性困难，随后需要与国际金融机构及债权人进行稳定和债务调整。**这不是说南斯拉夫在 1982 年已经停止生产，更不能证明自治必然造成高通胀**。它说明一个有较广泛市场机制的社会主义经济，同样需要具备信用纪律、对外支付安排和能够承担地区再分配的宏观财政能力。[T8][D2]

5.8 南斯拉夫最值得认真对待的成就与问题

它确实提出并部分实施了比传统国家指令体制更丰富的劳动者管理和企业组织形式，在若干时期实现较快工业化与社会消费增长，提供了重要的社会主义制度创新经

验。但自治权可能在工人、经理、银行和地方政治之间形成不平等分布；市场协调若不伴随跨企业融资和公共投资规则，可能把局部竞争与宏观信用软化叠加。应当从这两个方面分析，而不是因为后来联邦国家瓦解就否认整个历史实验的全部成果。[H5][T7][T9]

六、并列比较：为什么是三条不同的危机路径？

6.1 一张历史制度矩阵

下面是为理解机制而作的**定性比较**；它不是声称三国政策在每一年都固定不变，更不是按任意数字给国家打“社会主义程度分数”。

比较项	东德（重点 1963—1989）	波兰（重点 1956—1981）	南斯拉夫（重点 1950—1985）
所有权主干	国家和公有企业	国家企业，农业中私人农户仍重要	社会所有制企业，农业和其他领域多种形式
企业经营制度	1963 年 NÖS 扩大经济核算，1971 年后再集中	厂长和部委体系为主；1956 及 1981 有自治制度尝试	工人委员会与经理、银行及地方政治组织结合
工人参与核心争议	企业效率、奖金、工作生活保障，不等于独立工会制度	自治委员会、独立工会、集体谈判和罢工权	工人代表与企业经营、剩余收入、共同资产治理
市场改革重心	利润与效率杠杆，保留强的国家计划	改革往往在政治危机后推出；价格与补偿尖锐	1965 年起较大程度依靠市场、银行和企业自主
重要政治经济约束	两德比较、住房消费承诺、苏联阵营与外汇	城市粮价、劳动者集体行动、债务及党内合法性	联邦地区差异、信贷与通胀、就业和国际开放
主要历史危机形态	长期效率与生活比较压力，1989 政治转型	反复价格抗争、1980—81 政治经济危机及军管	1980 年代滞胀、偿债与联邦治理危机
与匈牙利 1968 的关键区别	改革撤回更深、对西德直接比较独特	独立工会与周期性大规模工人抗争突出	自治与市场更制度化，且是多共和国联邦

表中 “私人农户仍重要” 尤其不宜忽略。波兰没有复制苏联式农业集体化的所有结果，因此粮食供给问题不能仅用国营农场的计划指标解释。东德的消费供给体系、南斯拉夫的农业商品市场也各有具体制度，不应为了整齐把三国都想象成同一款传统计划经济。[H4][H5]

6.2 为什么三国的危机都涉及 “社会承诺”?

社会主义国家具有有关工作、收入、住房、公共服务和生活改善的政治承诺。承诺本身不仅是统治技术，它也体现了劳动者追求更稳定、更平等生活的合理要求。但承诺要转化为物质生活，需要持续的供给、公共投资与财政能力。

东德霍内克的住宅与消费政策，使国家直接承担较多可见的福利义务。波兰食品价格则牵动居民对稳定生活成本的预期，以及对决策程序的不信任。南斯拉夫的就业保障与企业收入分配原则，使企业、银行和共和国政府面对不同形式的救助及贷款压力。三个国家的政治性承诺不相同，却都会进入 “谁承担约束、谁获得调整收益” 的冲突。[H3][H4][P1]

这里需要防止一种看似尖锐、实则粗糙的推理：**因为社会承诺产生经济成本，所以社会主义国家应减少承诺**。真正的分析必须至少检查承诺的内容、资源成本、税收与生产率基础、分配是否公平、是否存在替代方案。教育和医疗的普遍提供可能提高长期生产率；稳定就业也可以降低劳动者风险并积累技术技能。问题在于某些具体承诺可能缺乏相应生产和融资安排，不在于公共福利本身属于 “非经济的浪费”。

6.3 为什么某种改革在一国有效，换到另一国可能失效?

“扩大企业自主权” 对不同国家有不同含义。东德企业若仍不能按需获得关键进口元器件，增加厂长利润奖金并不能立即解除供应约束；波兰企业若商品供应与稳定物价发生冲突，价格改革即使具有经济学依据，也可能首先触发代表权问题；南斯拉夫企业已较多依赖商品市场，但银行与联邦财政规则若不能协调信用总量，企业自主权反而可能与通胀并存。

同一政策工具的效果可以写成条件命题：

> **增加企业自主权，只有在价格、投入品、信用、产权责任与政治参与规则形成适当配套时，才可能持续改善特定生产效率；反之，它可能只是把原有行政协调问题转化为货币、合同、金融或社会协商的问题。**

这个命题并不是说中央计划和分权市场必然相互排斥。相反，比较史提醒我们：社会化经济需要不同层级的协调；关键是中央在哪些领域制定长期方向、哪些地方允许分散知识发挥作用，以及上级不能轻易把局部亏损永远转嫁给全体劳动者。[T2][H5][D3]

6.4 从匈牙利看：更适中的改革为什么也没有自动成为答案？

把匈牙利加入对照很有益。匈牙利 1968 年新经济机制撤回了不少指令性生产指标，企业更多依据价格、利润和税收开展经营；但投资、外贸和关键财政金融杠杆仍受到国家控制。1972 年前后改革调整、1970—1980 年代第二经济发展，以及后来的债务与政治困境，说明这种折中并非自动稳定。然而若把匈牙利 1989 年政治变迁视为“1968 年改革必然导致的失败”，又忽略了中间二十余年的增长、消费改善与多次政策转向。[S1]

东德、波兰、南斯拉夫和匈牙利不是一条从“最计划”到“最市场”的简单刻度。**东德显示恢复行政集中并不消除政治经济压力；波兰显示价格改革不能绕开代表制度；南斯拉夫显示工人自治与市场可以共存，但也须解决宏观信用协调；匈牙利显示间接杠杆需要相互配套**。这样的比较更接近经济史实际，也比“某国改革太少／太多”更有可证伪性。

七、第一组手算实验：自主权与预算约束为什么是制度互补关系？

7.1 先给出一个假设小经济

我们设计一家生产工业零件的公有企业，用**四个纯教学情景**比较两项制度：A 代表企业是否可自行调整产品结构，H 代表企业是否需要为追加投资承担较严格的预算责任。社会净产出定义为“交付产品的使用价值折算数，扣除投入品与机会成本后剩余的教学单位”，不是历史 GDP。

	预算较软 H=0	预算较硬 H=1
低自主权 A=0	100	96
高自主权 A=1	102	112

为什么我们允许 `A=0,H=1` 低于 100？设想企业依然受到严格产品数量指令，却不能获得充分流动资金和维修补贴，于是部分生产中断。为什么 `A=1,H=1` 最高？设想厂长可改变产品结构，同时不得随意转嫁错误投资成本，所以会淘汰低效产品。**这张表的四个数字完全是教学设定，绝不是任何国家或 HSM 的测量结果**。

7.2 用四个数证明“互补”

在软预算下，增加自主权使净产出从 100 变为 102，增量为 `+2`；在硬预算下，增加自主权使净产出从 96 变为 112，增量为 `+16`。同一个改革工具的效果取决于另一个制度是否到位。互补性差分为：

$$\Delta = (112 - 96) - (102 - 100) = 14.$$

14 是这套示例中两个制度措施的**交互增益**，不是“企业自治使 GDP 增长 14%”。也不能将 `H=1` 独立看成好事：没有相应自主权时，硬化预算让产出下降 4。这个案例说明了为什么不能仅用“某国提高了利润考核比例”断定改革成败。

7.3 历史解释和局限

在东德，可以追问：成本核算和利润考核变了，上游计划供货和创新风险分担有没有相应改变？在波兰，可以追问：企业自主制度是否获得了劳动者可信的监督、集体谈判渠道？在南斯拉夫，则需要追问：已有自治权的企业能否面对真正具有约束力的贷款期限、利率和破产责任？

这个四格实验只解释一种**可能机制**，不能证明它是三国危机的主要原因。若竞争性解释指出某时期主要约束是外汇而非企业行为，那么先改善预算或自治未必有效。真正研究应从当年企业利润、补贴、贷款、配套原料和生产结构采集数据，观察改革的“第一阶段”究竟改变了什么。

八、第二组手算实验：为什么食品调价对不同工人家庭不一样？

8.1 假设两个家庭

某月一个低收入工人家庭购买 20 单位主食，每单位 2 元；5 单位肉类，每单位 10 元；其他必需消费合计 60 元。旧篮子价值：

$$20 \times 2 + 5 \times 10 + 60 = 150\text{元}$$

现在政策保持主食与其他价格不变，但肉类上涨 60%，由每单位 10 元升到 16 元，旧篮子的新价格成为 `40+80+60=180 元`，提高 20%。假设该家庭工资从 150 元增加 10% 至 165 元，虽然名义工资上涨，**仍差 15 元才能购买同一篮子**；按此固定篮子衡量，其实物购买力约为原来的 `165/180=91.67%`，下降约 8.33%。

另一较高收入家庭如果肉类支出原本只占总开支 10%，其固定消费篮子在肉类同涨 60% 的情况下，仅因这项商品涨价约 6%。这不是某项政策具体的真实收入分配测量，而是解释波兰 1970、1976 年价格调整何以产生不同阶层效应的直观经济学例子。

8.2 为什么政府可能强调财政，工人却强调政治？

政府的账本可能显示：肉类零售补贴过大，调整价格有利于减少供需缺口；而家庭的账本显示：实际工资已经下降。若工人还担心工资补偿的不公平和行政决定的不透明，问题便从消费者购买力延伸到政策制定权。

不能从上述算术推出价格上涨必然造成罢工。同样的价格改革，如果供应显著改善、补偿充分、工资谈判可信、相关群体参与讨论，其政治反应可能不同；反过来，即使物价稳定，长期排队、产品质量差和对组织权利的不满也可能引发抗议。需要比较同类调价发生而未触发大规模抗议的时期，才能逐步识别哪些机制关键。

九、第三组手算实验：工人自治企业为什么未必最大化就业？

9.1 “伊利里亚企业” 命题怎样提出问题？

在劳动者自主管理企业的经典理论中，一个重要且颇有争议的设定是：在其他条件相同且企业成员拥有决策权时，他们可能关心**每名现有成员能分到多少净收入**，而不是全社会总产出最大。经济学史中常把这类模型称作 “伊利里亚企业”（Illyrian firm），关联 Benjamin Ward 1958 年的论文及后来 Jaroslav Vanek 的研究。该名称来自南斯拉夫背景的理论建模，**不是实际每一家南斯拉夫企业都遵守的行为定律**。[T10]

假设一家合作企业已经扣除原材料与设备使用成本，但未扣除成员自身劳动报酬。不同人数的年可分配收入如下：

劳动者人数	可分配总收入	每名劳动者收入
3	300	100
4	360	90
5	400	80

如果现有 3 名工人只看自己的人均分配，就可能不愿新增第 4 或第 5 人；但是总可分配收入从 300 上升到 400，其他求职者也可能需要岗位。**人均分配最大化与总收入最大化不是同一目标**。

9.2 为什么不能据此判断“工人自治注定排斥新人”？

上面的表省略了至少五个现实因素：新增工人的培训和合作生产收益；既有成员随年龄退休和岗位流动；职工及其家庭的就业风险；地方政府或社会基金的就业政策；企业成员究竟能否独占全部剩余，以及谁能决定成员资格。风险厌恶的现有工人也可能希望更多同事分担负荷和经营风险。世界银行对于劳动管理企业理论的讨论也指出，短期内可以出现就业过剩或不足，而非机械单向结论。[T10]

南斯拉夫的显性失业因此不能被单独解释为工人委员会“投票拒招”。要识别其真实原因，还须知道技术变化、教育结构、农业劳动力转移、共和国差异、企业市场需求、工资基金规则和国外就业机会。

十、第四组手算实验：市场化为何不能让外债约束自行消失？

10.1 借入设备的合理设想

假设某国企业为现代化进口设备，累计形成 100 单位可兑换货币外债，年利率 10%。下一年国家可兑换外汇贸易和非贸易收入不足以覆盖进口与必要支出，形成新的 20 单位外部资金缺口。为简化暂不考虑汇率变动、资本转移和储备交易，则期末债务为：

$$D_{t+1} = (1+r)D_t + F_t = 100 \times 1.10 + 20 = 130$$

第二年即使努力实现 15 单位的外部资金盈余，若利率仍 10%，债务仍为 `130×1.10−15=128`，没有因为出现当年盈余就回到 100。这里 `F_t` 定义为**在支付利息以前的净外部融资缺口**，正值表示还需要借款、负值表示可用于还债的盈余；这不是严格的现实国际收支统计表，而是教学债务恒等式。

10.2 与三国历史的联系

波兰 1970 年代进口机器和消费品，希望未来出口赚回外汇，但配套与出口能力不足以匹配偿债安排；南斯拉夫企业具有较大的贸易和投资自主权，外部贷款仍可能由分散机构共同扩大；东德则有特殊的东西德贸易和外部融资联系。它们都面临“投资今天，偿债明天”，却不是同一种债务结构。[T5][D1][D2]

债务本身不证明政策错误。若进口设备提高未来可出口产品质量和数量，外债可能支持发展。必须同时检查资金究竟形成何种资本、工厂是否投产、原料和技术是否到位、出口是否符合外部市场需要、贷款币种和到期安排为何。若只有货币账本而没有实物生产链，就解释不清何以某些借款“买到了增长时间”，另一些则延迟了结构调整。

十一、制度史学争论：三种常见解释怎样彼此竞争？

11.1 解释甲：科尔奈式体系协调论

科尔奈研究传统社会主义体制时，强调公共企业预算软化、投资需求膨胀、行政协调与短缺之间的结构关系。这套理论能够帮助解释为何仅向企业注入信贷、扩大投资或改变少数计划指标，未必消除投入品紧张。但它也需要面对三国异质性：南斯拉夫市场化更广，却表现出通胀和就业问题；波兰的独立工会要求也不能由生产网络短缺完全推导。因此，**“系统性约束”提供了研究线索，却不足以替代每国的政治与国际经济史**。[T2]

支持这一路径的证据可以是：企业预期政府救助而持续申请低收益项目，银行坏账不断由公共财政接盘，短缺不随着局部放宽而消退。会削弱它作为主要解释的证据，则是某时期企业信用纪律明显严格、财政补贴降低，但宏观危机依然因外部交易条件或政治权利冲突显著恶化。

11.2 解释乙：国际约束与追赶工业化困境

另一派研究强调，东欧社会主义国家多数面临狭窄的可兑换货币出口市场、外部技术差距、能源依赖与国际金融波动。波兰债务危机的法国档案研究表明，1970 年代中期西方债权人已持续关心其偿债能力；南斯拉夫 1970 年代及 1980 年代初的宏观金融问题，离不开能源冲击、国际利率和资本流入变化。[T5][D2]

支持此解释的证据是：相似的国际利率或油价冲击在多个组织制度不同的国家同时产生支付压力；国内企业行为在外部融资突然收紧时迅速恶化。削弱其单独充分性判断的，是外部冲击相近时国家表现仍很不同——这些差异需要国内技术、部门结构、农业与政策制度解释。

11.3 解释丙：政治代表权、合法性与国家结构

政治社会学解释强调，经济改革会重新安排权力，不只是重新调整账本。波兰 1980 年的二十一条要求明确指向独立组织权；东德党内改革派与回归集中管理者的冲突影响了 1971 年的领导更替；南斯拉夫的共和国、自治省与联邦之间的权力分配改变了宏观经济决策。[P2][H6][T8]

能够支持这一解释的材料包括：政策即使在宏观财务上相对合理，也因缺乏可信代表和协商而遭到大规模抵制；法律已经赋予企业自治，却因行政干预不能落实；不同共和国接受相同信贷紧缩的程度差异大。其不足之处是，不能仅凭政治冲突存在便断定一项贷款或投资在经济上无效。

11.4 解释丁：创新机制与成熟工业体系的特殊困难

从第 21 讲苏联的增长放缓继续推进，还可强调技术扩散与创新风险。东德和苏联都拥有可观科研能力，但技术成果如何进入民用工业，仍依赖供货、价格和经理激励。南斯拉夫开放市场可以增加进口技术和国际竞争压力，却也可能缺乏全国协调大型成套研发的资本机制。波兰引进设备并不等于完成吸收、改造和出口升级。[H2][D5][T5]

真正严谨的研究不能在以上解释中挑选自己喜欢的一个，然后把另外三个叫作“表面现象”。应当明确每种机制适用于什么时间段和因变量：解释 **1980 年罢工发生**与解释 **1978 年外债为何累积**，很可能需要不同的主导变量。

十二、如果把三国当作“自然实验”，方法上会犯什么错误？

12.1 三个国家不是随机分配了三种制度

东德、波兰和南斯拉夫的经济规模、工业技术基础、人口、农业结构、地理、战争经历、国际联盟、金融开放及政治组织都有系统差异。乌布利希、盖莱克和铁托等领导人也不是抽签获得“计划”“价格改革”“自治”实验方案。由于改革本身通常是对前期危机的反应，直接比较改革后的平均增长率，很容易发生**内生性问题**：看似改革造成危机，实际可能是危机推动改革。[T2]

例如，东德 1963 年 NÖS 发生在经济增长和人口问题已引起改革呼声之后；波兰每次重大价格调整都与前期供需及财政压力有关；南斯拉夫 1965 年的市场化也旨在改变已经暴露的增长失衡。若不把改革前趋势与选择机制放入研究，便无法评价政策本身。

12.2 比较的对象应当是可观察的机制，而不是标签

我们可以提出更有意义的研究任务：

1. **投资信用**：同一年中，各国企业的贷款申请、获批、实际投产和延期偿还比例如何？财政是否承担损失？
2. **企业技术更新**：新的产品质量标准出台后，上游零部件、设备投入和奖金制度是否同步变化？
3. **生活成本**：某次食品价格调整对不同收入、家庭规模和城乡户籍群体的影响为何？实际补偿是否兑现？
4. **工人参与**：委员会的组成、选举、议程、否决权、厂长任免权和罢工权是什么？是否有独立组织？
5. **国际支付**：进口机器、出口成品、债务偿还、汇率和官方转移支付的单位及币种是否可比？

这五项问题，比“哪个国家更早实行市场经济”更能够积累可检验的证据。还必须控制各国统计口径——苏东的物质产品体系国民收入、南斯拉夫社会产品、后世追溯 GDP，往往不是可直接相加的序列。

12.3 一组可操作的竞争假设

假设 A：制度互补假说。企业自主只有在可信的信用约束及供货配套存在时，才能持久改善生产效率。证伪方式：找到某一大行业在上述配套均缺位的情况下，仍持续多年改善质量、交付及净收益，并排除其他投入增长解释。

假设 B：政治协商假说。对实际生活影响相似的调价，拥有独立协商和补偿渠道的行业发生剧烈冲突的概率较低。证伪方式：制度参与明显增强，却没有改善政策接受度，或者冲突完全由外部暴力事件触发。

假设 C：外部硬约束假说。在国际融资急缩时，原先的企业自主、国家补贴或社会契约都必须重新安排资源成本。证伪方式：一个无大额储备或特殊国际转移的经济体，在持续负面贸易冲击下仍能长期维持进口与偿债而无真实调整。

上述并非经过模型识别的历史规律，而是提出未来档案检索和比较量化研究时可以被否定的命题。

十三、与 HSM 的连接：该移植哪些机制，不该移植什么？

13.1 仓库的实际对象不是“所有社会主义国家”

HSM 公开项目的研究范围是匈牙利 1957Q1—1985Q4 季度模拟，其中 F1 是八类商品结构，F2 是十六类商品历史物量—金融模型。`README.md` 说明当前权威审计为 HIST_VNEXT H6B：11 张机制卡中 3 张研究包 `complete`、8 张 `blocked`、历史 `SUPPORTED=0`、`calibrated=0`。[S1][S2]

HSM 具备重要的工程优点：生产活动需要实物投入，供应品经过运输和交付，企业付款受金融账目约束，居民消费又区分想买、买得起和买到的数量。它比只画一条“国家政策—GDP”的虚构因果线更接近真实复杂经济体的结构。但是**模型结构较丰富，不等于其数值已被匈牙利历史数据验证，更不等于可自动用于波兰或南斯拉夫**。

13.2 跨国模型最需要新增的不是换一个国旗参数

如果研究对象是	必须新增或重建的主要制度结构	不能直接沿用的匈牙利设定
东德	两德特殊贸易及货币关系、工业联合企业、技术研发投资、居民参照环境	简单假设“与西方贸易”同于匈牙利，或套用 1968 NEM 政策杠杆
波兰	独立工会、罢工与协商、城乡食品市场、1956/1981 企业委员会及政策反馈	用居民不满指数代替工人组织权；把物价决定直接转成罢工概率
南斯拉夫	社会所有制、工人委员会、银行与企业交叉治理、多共和国联邦预算和地区收入转移	将全部企业视作同质国家企业，把联邦地区当作普通行政县

在上述问题中，很多不是简单数值参数，而是不同的**行为者、权利结构和决策顺序**。如果南斯拉夫工人委员会能依法决定收入分配，模型至少需要职工代表、企业经理、银行及地方社会政治组织的多主体关系。若研究波兰 1980 年危机，则必须能表达组织权要求、停工与政治法律反应；把 `grievance=0.8` 映射成“罢工 80% 概率”既无史料依据，也不忠于现有模型所声明的尺度。

13.3 1968 年匈牙利分叉：有意义，但不能跨国判决

P06 的 F1 改革分叉，从共同 1967Q4 检查点进入 1968Q1 的各政策情景。在该合成结构中，`control` 累计生产量 16,792,937（模型单位），`no-reform` 为 13,268,845，`nem-plus` 为 14,774,722；`digital-nem` 约 16,777,397。模型会计检查通过，但**这些合成总量不是 GDP，更不是三国发展水平的估计**。[S3]

非单调反应本身值得研究：为什么“更积极的改革”在某组规则下没有带来更高生产？可能与预算、目标分配、供应网络、价格和金融门槛的互补性相关。然而 M05 关于企业自治与软预算的专项研究，在 H6B 仍为 `blocked/NOT_RUN/UNIDENTIFIED`；这个现象不能拿来证明南斯拉夫自治失败，更不能据此判断东德恢复集中就是合理的历史选择。[S2]

13.4 政治扰动的“零结果”也值得保留

HSM 另有 P06 政治反事实：`coalition-weights`、`soviet-constraint`、`cultural-openness` 等情景与 F1 控制组在所报告的主要经济指标上相同，但运行摘要发生变

化。这只是指定模型结构、干预和指标下的**无可报告经济差异**，不是 “苏联因素和政治联盟不影响历史” 的证据。政治机制可能未传至经济目标、传导已饱和、指标不够敏感，也可能缺乏合适数据识别。[S4]

如果为了得到好看的东欧政治模拟图，而擅自加入 “独立工会出现则政府稳定度减 20%” 之类参数，整个项目最重要的证据纪律就会丢失。正确研究应从历史会议记录、组织权法令、企业停工天数、社会补偿和政策执行时间中建立对应，逐步约束行为规则。

13.5 本讲之后可做的三个合格微型研究

研究 A：东德 NÖS 与匈牙利 NEM 的制度对照。选取 1963—1972 年可核法令及经济政策文件，用逐项编码判断企业对价格、采购、工资奖金和固定投资是否有实质性选择权，避免仅比较改革口号。若能取得行业层级质量和交付数据，建立具体改革机制比较。

研究 B：波兰价格调整与工人组织。以 1970、1976、1980 年同类商品的正式价格公告、补偿方案、罢工文件及企业工人大会记录，记录价格变化、组织形式、政府谈判与处理时间。研究对象首先是 “何种政策和组织条件导致何种具体反应”，不是先判断革命是否注定。

研究 C：南斯拉夫自治企业的资本配置。挑选某一共和国、某个具体行业与两类不同所有制组织，收集 1958—1982 年贷款、利润分配、投资批准及工人委员会会议文书；比较高收益企业与亏损企业究竟由谁承担债务。没有这些微观账本就不要声称已估计出自治制度 “平均损失了多少效率”。

13.6 有关 HSM 历史再现的底线

该仓库 P06 曾发现主要消费历史指数复现方向错误：模型相对 1960 年的消费量指数持续下降，而历史目标指数上升；在 18 个提供信息的年度比较中均超出预先设定容差。其出口路径也受到 Treasury 可支付现金限制。第 12 讲还识别过 KSH 长期表 “实际收入” 与 “消费” 指数的口径差异，提示原目标序列必须持续来源审计。这些问题尚未因 H6B 研究包审计完成而解决。[S1][S5]

因此，对跨国比较来说，**先把对匈牙利已经发现的误差和机制阻断查清，再讨论迁移**，才是负责任的实验路线。

十四、综合结论：不是同一条改革道路，却反复遇到同一组难题

现在可以更有条件地回答题目。**东德、波兰和南斯拉夫的改革并不相同，危机也不相同；它们的共性是一项社会主义社会再生产制度必须同时协调多层次目标：企业效率、劳动者权利、社会分配、公共投资、价格货币与对外支付**。改革其中一层时，其他层次不会因为理论上正确便自动配套。

东德以较强的工业与计划组织能力改革企业经济核算，随后更强调国家直接承担的消费与住房承诺。它的矛盾集中表现为成熟工业创新、生产生活条件与国际比较压力之间的紧张关系。波兰的经济危机始终难以与工人自治、政治代表权和基本食品的收入分配问题分开。南斯拉夫则展示了一个重要反例：扩大商品市场和企业自治，可以突破传统行政计划的某些局限，却不能自动形成稳定的全社会金融协调、地区再分配和共同资产治理机制。

这并不意味着历史只有“更强国家集中”或“完全私有化”两个结局。实际经济组织可以在全国协调基础设施和长期投资的同时，为企业和劳动者保留大量真实决策空间；也可以在扩大市场交易的同时实行有约束力的公共预算、区域转移和劳动保障。问题是这种制度怎样在政治上可实行、在经济上可支付、在组织上可执行，以及怎样允许成员发现并纠正错误。

用这三国历史对照前二十一讲，可以得出三个不能互相代替的结论：

第一，社会所有权不自动等于有效的社会控制。公有财产能否服务公共目标，要看实际经营、投资与监督权怎样配置。南斯拉夫工人委员会、波兰独立工会和东德国营企业的经理自主，都是不同的问题。

第二，改革必须具有互补性和可纠错性。企业自主如果没有金融约束、价格配套和供货关系，可能很难改善效率；财政紧缩如果没有保障基本生活和表达渠道，则可能把技术性调整变成政治性失信。反之，纯粹重回行政命令也不会自动消除创新和国际支付问题。

第三，外部冲击会改变国内制度的可持续条件，却不决定唯一政治结果。石油、国际利率、债务和贸易需求变化可以在不同国家同时制造压力，但压力究竟由哪些阶

层承担、怎样协商、国家怎样回应、改革是否继续，是必须由具体历史解释的政治经济过程。

本讲真正值得带入中国史比较的，不是给三国排一个改革成绩名次，而是一组问题：为什么有些社会主义国家的工人改革表达主要发生在大城市工厂，有些主要通过地方企业和非正式市场活动展开？国家投资协调和地区分权如何结合？农业制度、地方财政、政治组织和国际开放如何改变改革的社会基础？第 23 讲将把这些问题带回 1953—1978 年的中国。

参考资料、注释与检索入口

> **引证说明**：本文用 [H] 标注历史叙述与后世史学研究，[P] 标注同期政策论述、原始要求及同期观察资料，[D] 标注国际组织的统计与制度报告，[T] 标注理论和分析性研究，[S] 标注 HSM 仓库。类别并不代表文献绝对可靠性：例如 1976 年卡德尔的文章是他对制度设计的**同期主张**，不是工人真实权力的完整测量；1980 年的罢工要求是真实行动者提出的诉求，而非政府实际实施结果；1990 年代后世历史研究应与同期材料交叉。文中教学数字均为显式假设，不能援引为历史统计。

H ｜国家历史研究、专题经济史与地区社会史

- **[H1] Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland**, “Wirtschaftsreformen,” *Lebendiges Museum Online (LeMO)*，德国历史博物馆教育平台，含 1963 年 NÖS、1971 年转向及 1960—1970 年电视普及情况。机构编写的后世专题，**不是 1963 年的党代会原始文本**。网页。
- **[H2] Andreas Malycha (2011)**, “Im Zeichen von Reform und Modernisierung (1961 bis 1971),” 德国联邦政治教育中心（bpb），针对东德经济改革、企业经济核算和党内路线调整的专题研究。网页。
- **[H3] Stiftung Haus der Geschichte**, “VIII. SED-Parteitag,” 关于 1971 年 6 月 15—19 日党代会及 “经济政策与社会政策统一” 主张的专题说明。网页。
- **[H4] David Stewart Mason (1985)**, *Public Opinion and Political Change in Poland, 1980–1982*, Cambridge University Press，第二章 “The public and

policy change in the 1970s” 及第七章 “Solidarity and the regime at the end of 1981”。出版当时的近同期政治社会学研究；有可查出版社章节摘要。第二章；第七章。

- **[H5] Martin Schrenk, Cyrus Ardalan and Nawal A. El Tatawy (1979)**, *Yugoslavia: Self-Management Socialism and the Challenges of Development*, World Bank/Johns Hopkins University Press，论述企业自治、宏观稳定、就业、区域差异及资源配置。公开书目摘要确认研究范围，未将任何付费章节写成已逐页阅读。世界银行书目入口。
- **[H6] Günther Heydemann (2009)**, “Entwicklung in der DDR bis Ende der 80er Jahre,” 德国联邦政治教育中心，涉及乌布利希与霍内克的党内冲突、经济与政治制度演变。网页。
- **[H7] Marcin Markiewicz (2016)**, “Rady robotnicze na prowincji – Białostocczyzna 1956–1958,” *Pamięć i Sprawiedliwość*, 28(2):190–210。针对波兰地方工人委员会的研究，凸显 1956 年改革的基层差异。期刊页与摘要。
- **[H8] Andrzej Paczkowski, Malcolm Byrne, Gregory F. Domber and Magdalena Klotzbach (eds., 2007)**, *From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980–1981*, Central European University Press。编选 95 件相关历史文件，涵盖政治局、华沙条约组织与团结工会方面的文献；书目页和部分目录公开，不能声称检验过全部文件。JSTOR 书目。

P ｜同期原始政策、档案与政治行动者的主张

- **[P1] Edvard Kardelj (1976)**, “Socialist Self-Management in Yugoslavia,” *International Review of Administrative Sciences*, 42(2):103–110, DOI:10.1177/002085237604200201。南斯拉夫主要制度设计者对工人大会、委员会与经营权的一手制度表述。期刊摘要与可见内容。
- **[P2] Pomerania Archives / Archives of the National Commission of NSZZ Solidarność**, “August 1980 strikes in the Port of Gdańsk,” 公布 1980 年 8 月 17 日跨企业罢工委员会的 21 项要求及当时公告；本文据公开说明核对权利与工资等诉求。档案馆页面。

- **[P3] UNESCO Memory of the World**, “Twenty-One Demands, Gdańsk, August 1980,” 对原始要求及其保存历史的权威资料入口；与 [P2] 共同使用。联合国教科文组织说明。
- **[P4] IMF (1988)**, “Economic Reform in a Planned Economy: the Case of Poland,” *Finance & Development*, 25(2)。属于当时对 1981—1982 年改革的同期制度分析，并非后世唯一的政治评价。原文。
- **[P5] Jan Rosner (1957)**, “Management by the Workers in Poland,” *International Labour Review*, 76(3):257–277。ILO 当年发表的波兰工人参与管理专题；可查官方书目及摘要。ILO 存储库。
- **[P6] Muzeum Historii Polski**, “Grudzień ’70,” 波兰历史博物馆整理 1970 年 12 月官方调价、罢工和镇压，文中死亡与受伤数字按该机构引用的官方统计标注。专题。
- **[P7] Muzeum Historii Polski**, “Czerwiec 1976,” 波兰历史博物馆关于 1976 年价格改革、拉多姆及乌尔苏斯抗议的历史专题，包含同期媒体/资料线索。专题。
- **[P8] U.S. Department of State, *Foreign Relations of the United States, 1964–1968***, 关于南斯拉夫经济实验的同期美国政府评估，须注意其地缘政治立场。美国国务院历史档案。

D ｜经济与制度的国际组织来源

- **[D1] International Monetary Fund (1990)**, *German Unification: Economic Issues*, “German Democratic Republic: Background and Plans for Reform,” 尤其附录 “Brief History of Central Planning in the GDR”。提供 1945—1962、1963—1970、1971—1989 三阶段的制度区分及 1980 年代的变化；这是统一之际的机构研究，不是 “东德官方增长数据”。IMF 电子图书。
- **[D2] International Monetary Fund (1991)**, “Yugoslav Inflation and Money,” IMF Working Paper 91/50。用于不同十年零售价格通胀均值和货币扩张等分析；其 1980 年代均值统计止于 1988 年，不应偷换为 1990 年的值。IMF 原文。

- **[D3] IMF (1988)**，即 [P4]，重点是改革提案、1981 年底立法和 1982 年的实际调整，不等于说明其政治执行没有障碍。
- **[D4] IMF (1971)**, “Money and Banking in Yugoslavia, 1945–65,” *Finance & Development*，解释 1950 年代分权与 1965 年银行改革的政策背景。IMF 原文。
- **[D5] Organisation for Economic Co-operation and Development (1966)**, *OECD Economic Surveys: Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1966*, 导言及第一部分 “The 1965 Reforms”，对当时汇率、价格、银行、关税和投资管理改革的近同期调查。本讲核对其公开电子文本；所用是文件所述政策与其当时观察，**不视为后来实际长期效果的验证**。OECD 完整 PDF。

T ｜学术解释、理论模型与竞争观点

- **[T1] R. F. Miller (1978)**, “Worker Self-Management in Yugoslavia: The Current State of Play,” *Journal of Industrial Relations*, 20(3):264–285, DOI:10.1177/002218567802000302。期刊摘要。
- **[T2] János Kornai (1992)**, *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press。体系协调、短缺、软预算与改革政治经济学的系统理论；讲义将其作为可对话、可受历史事实挑战的解释，而非无需验证的结论。出版社介绍。
- **[T3] K. Evans (2010)**, “The Last Gasp of Socialism: Economics and Culture in 1960s East Germany,” *German Life and Letters*，关于 NÖS、文化与消费社会主义、霍内克政策的关系。期刊原文。
- **[T4] Andreas Malycha** 等，见 [H2]；及 Günther Heydemann，见 [H6]，东德制度史不能忽略德国内部分裂的特殊政治经济压力。
- **[T5] “The role of a creditor in the making of a debt crisis: the French government’s financial support for Poland, between cold war interests and economic constraints, 1958–1981,”** *Financial History Review*（Cambridge University Press；网页发表记录可核）。采用法国财政金融档案研究波兰债务形成，本文不据公开摘要虚构具体档案页号。期刊文章。

- **[T6] Jack Bielasiak (1989)**, “Self-management and the Politics of Reform: Poland in the 1980s,” *Economic and Industrial Democracy*, 10(3):283–309, DOI:10.1177/0143831X89103002。强调 1981 自治改革的政治内容及军管后的限制。期刊摘要。
- **[T7] “Pedagogy of Workers’ Self-Management: Terror, Therapy, and Reform Communism in Yugoslavia after the Tito–Stalin Split,”** *Journal of Social History*, 50(1)。历史学论文，用于 1948 年后自治理论与国家合法性关系。期刊网页。
- **[T8] “Controversies in the Economic Sector, 1965–90,”** 收入 *Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962–1991*, Indiana University Press。地区分配、联邦政策与经济争议；不能据 1980 年代地区差别自行推断后来民族战争具有必然性。出版社开放章节。
- **[T9] Ivana Dobrivojević Tomić (2020)**, “Contribution to the Research of Standard of Living and Social Position of Workers on the Eve of the Economic Reform in 1965,” *Istorija 20. veka*, 38(1):249–272, DOI:10.29362/ist20veka.2020.1.dob.249-272。有关南斯拉夫改革前劳动者收入、住房与分层的社会史研究。期刊页。
- **[T10] Benjamin Ward (1958)**, “The Firm in Illyria: Market Syndicalism,” *American Economic Review*, 48(4):566–589。工人管理企业人均剩余最大化模型的经典理论原型；本文手算实验为教学再构造，并不认为真实南斯拉夫企业必然按该目标运转。JSTOR 原刊书目。

S ｜ HSM 本讲核查过的公开文件

- **[S1]** `README.md`，`main`，2026-10-26 核查，项目窗口、F1/F2 区别、H6B 状态和历史复现限制。GitHub。
- **[S2]** `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，研究包结果及 M05、M07、M08 等阻断状态。GitHub。
- **[S3]** `docs/phases/P06_1968_FORK.md`，F1 的 1968 情景，条件性模型产出；模型商品数量不是历史 GDP。GitHub。

- **[S4]** `docs/phases/P06_POLITICAL_COUNTERFACTUAL.md`，政治干预无报告指标差异及复现摘要。GitHub。
- **[S5]** `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，消费历史拟合失败、货币支付约束与变量对照；本讲没有重新运行本地 `outputs/`。GitHub。

附录 A ｜ 1950—1989 年三国制度变迁平行时间轴

年份	东德	波兰	南斯拉夫
1948—1950	国家工业恢复与集中改造	战后经济体制逐渐向集中管理转变	1948 年与苏联决裂，1950 年前后推进工人自治
1956	已有传统行政计划体系	波兹南事件、“波兰十月”、工人委员会	工人自治、分权和货币管理改革继续演进
1961—1963	柏林墙建成；1963 年 NÖS 启动	国营企业与党政经济管理系统延续	分权改革；1963 年宪法
1965	NÖS 继续调整	企业管理和价格政策寻求改良	价格、银行、汇率、关税与投资配置重大改革
1970	经济改革接近终止	12 月食品价格上涨引发沿海抗议、镇压与领导更替	企业自治与市场机制并存，外部支付问题受到关注
1971	霍内克上台，提出经济社会政策统一	盖莱克政府继续消费与工业进口政策	联邦和企业组织制度继续调整
1974—1976	住房消费承诺和再集中政策继续	1976 年调价抗议、撤回，KOR 等行动发展	1974 年宪法与 1976 年《联合劳动法》
1980—1981	直接管理及工业联合企业体系	团结工会，1981 年企业自治立法，12 月军管	债务、通胀和外部贸易约束加重
1982—1985	经济杠杆局部恢复，外汇及供应压力持续	银行、价格与企业改革在政治管控条件下推进	稳定与债务调整，宏观协调困难明显

年份	东德	波兰	南斯拉夫
1989	政治体制迅速转变	圆桌会议及政体变化	联邦危机加深，但各共和国路径未同时完成转型

注：表格并非将某一国家的全部事件归纳为一个标签；例如波兰 1956 年工人委员会与 1980 年独立工会拥有不同法律结构，南斯拉夫 1974 年宪法也不能视为 1950 年制度原样重申。

附录 B ｜手算实验答案与防误读表

1. **制度互补**：`(112-96)-(102-100)=14` 个教学价值单位；不是 14 个百分点 GDP 增速，也不是对东欧任何国家的因果估计。
2. **食品调价**：旧消费篮子 150，调整后 180，名义工资 165，实际购买力比 `165/180=0.9167`。该比例仅对应给定固定篮子和工资；不同家庭食品占比不同，实际补贴、排队时间和替代消费均未进入示例。
3. **自治企业招工**：三、四、五人总可分配收入依次 300、360、400；人均为 100、90、80。若单纯追求现有成员人均分配，招工可能受阻；不能据此证明真实工人委员会一律拒招新人。
4. **债务滚动**：`100×1.10+20=130`；`130×1.10-15=128`。真实债务核算还需要名义与实际汇率、币种构成、利息资本化、官方转移、到期结构和统计残差。
5. **比较制度**：东德、波兰、南斯拉夫经济总量若采用 MPS、GNP、GDP 或社会产品等不同定义，不能未经重构便横向比较；“企业自治程度”亦不能以工会数量或价格开放比例一个数字替代。

附录 C ｜思考题与继续阅读路径

练习一：站在 1970 年东德一家机械厂的立场，列出新品研发成功仍无法顺利交货的五种机制。每一种各提出一条需要调取的企业记录；若没有记录，说明为什么不能断言它就是主要原因。

练习二：比较 1970、1976、1980 年波兰围绕食品价格的社会冲突。请分别写出政府财政视角、工人家庭预算视角和政治组织视角，再解释为什么这三种视角不能互相取代。

练习三：某南斯拉夫工人委员会决定新建厂房，地方银行提供贷款，联邦政府承担部分地区基金。若项目亏损，怎样区分法律上的产权、经营决策权和风险实际承担者？哪些档案能回答这个问题？

练习四：回到匈牙利 HSM，设计一个仅检验“企业自治 × 预算硬度”的配对合成试验：共同起点、干预变量、反事实对照、第一阶段、指标、负对照、重复种子、账目守恒和失败标准分别是什么？最后解释为什么即使全部合成试验通过，也仍不是三国比较的历史因果估计。

建议阅读顺序：先阅读 [P2][P3] 中的波兰 1980 年工人要求与 [P1] 中的南斯拉夫制度主张，分别理解当事人真正提出了什么；再读 [H2][H6] 理解东德改革决策的政治经济环境；然后用 [D5] 和 [D1] 比较不同国家的经济协调安排；最后以 [T2] 与 [T10] 检验理论能否解释不同事实。对波兰制度实施问题可补 [T6]，对南斯拉夫地区差异可补 [T8]。历史研究的良好习惯是：**先辨别制度是怎样规定的，再查实它怎样执行，最后才解释为什么产生那种结果**。

下一讲导引：东德的成熟工业计划、波兰的工人自治与价格抗争、南斯拉夫的社会所有制和市场协调，使我们更容易看清“传统社会主义经济”并非只有一种可复制版本。第 23 讲将讨论中国 1953—1978 年的传统计划经济在中央部委、地方政府、农业合作化、人民公社和政治动员之间如何组织，以及中国的条块关系为何构成一种不同于苏东的制度经验。

第 23 讲｜中国 1953—1978 年：传统计划经济究竟怎样在中国运转?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第六编「苏东和中国比较」第 23 讲

版本日期：2026-10-26

中心时段：1953—1978 年；以 1949—1952 年恢复期作前提，以 1978—1984 年早期改革作有限比较。

核心问题：中国在国营工业、集体农业、统购统销与多级地方政府共同存在的条件下，如何形成、执行和反复重组国家计划?

资料范围：1953 年粮食政策、1955 年 “一五” 计划报告、1956 年《论十大关系》、1958 年人民公社文件、1961 年工业与管理体制文件、1962 年人民公社 “六十条”、1978 年国家统计公报，以及经济史和制度经济学研究。

模型审计：2026-10-26 核对 HSM 仓库 `main` 的 README、H6B 和 P06 报告及核心代码；未独立重跑其模型，也没有把匈牙利模型套入中国数据。

证据标识：[P] 同期政策与法律；[D] 国家统计与原始报告；[H] 历史学、经济史实证研究；[T] 理论及比较解释；[S]HSM 模拟报告；[I] 本讲有条件的分析推论。详细出处与链接见附录一。

本讲最重要的 20%

第一，中国 1953—1978 年的计划经济是一套 “国家统筹关键资源、地方承担大量执行、城乡采用不同组织形式” 的混合行政体系，而不是一部永远按同一算法运行的中央机器。一五时期，计划编制、工业投资、关键物资与国营企业管理迅速集中；1957—1958 年出现大规模分权；1961 年为克服经济失衡而回收权力；1970 年前后又有一轮下放。每轮中央与地方的关系变化，都改变了计划信息、投资冲动和执行责任的配置。[P3][P6][H1][H2]

第二，计划经济运行的枢纽不仅是工厂，还有农民的粮食、财政银行和城市居民的票证。国家可以把钢材优先供给工厂，把国家预算投向机器制造业，但工业工人必须得到粮食和住房，工厂也必须取得煤、电、运输、流动资金。因此，1953 年统购统销与随后农业合作化并不是工业化史的外部事件，而是国家计划进入农村与城市生活的关键制度环节。[P1][P2][H3]

第三，1958—1961 年的危机告诉我们：地方积极性本身既不是充分的好事，也不是充分的坏事。在产量竞争、政治压力、信息失真、粮食征购和人民公社组织方式同时变化时，分权可能放大盲目投资与虚报，而中央对征购、价格和政治考核的控制又可能使地方错误产生全国性后果。严重饥荒并不能用“自然灾害”“信息失真”或“公社劳动激励”任何单一因素完整解释。[P4][P5][H4][H5]

第四，中国建设获得了真实而重要的长期工业化成果，但这些成果与巨大的制度成本同时存在。1953—1978 年工业总产值年均增长约 11.4%，农业总产值约 2.7%；二产占 GDP 比重从 1952 年的 20.9% 升至 1978 年的 48.2%，均为国家统计局后来按统一口径重编的历史序列。它们反映结构跃迁，也同时揭示农业、消费与工业之间增长不协调。1959—1961 年的严重饥荒和“文革”期间的政治与生产冲击，应当作为评价社会净结果的核心事实，而不是被总量增长率抵消。[D1][D2][H4]

第五，中国与苏东最大的制度差异之一，在于“比较分散的行政计划”与“高度受管制的商品、劳动力和粮食流动”长期并存。这既为日后地方试验、小型集体工业和渐进改革提供了组织基础，也意味着 1978 年前绝不是一个已经运转成熟的自由市场。要理解改革成功的条件，必须把地方政府、农业占比、重工业遗产、人口结构和世界经济环境一同放入解释。[T1][T2][P7]

一、从 1955 年的一份计划报告出发：国家究竟在安排什么？

1.1 1955 年 7 月：在执行两年以后，正式通过第一个五年计划

1955 年 7 月，国务院副总理兼国家计划委员会主任李富春向第一届全国人民代表大会第二次会议报告《发展国民经济的第一个五年计划》。此时“一五”已经从 1953 年开始执行两年，并非等到 1955 年通过文本后才开始筹备建设。编制工作早于 1953

年，长期方案经过反复征询、估算和修改，才获得最终法定形式。国家发展改革委员会有关国家计委历史的整理，尤其说明了计划的“先执行、再完成编制并正式审议”的现实过程。[P2][H6]

这不是程序上的小细节。倘若把国家计划想成在某一天由全知的中央机关写好一张全国物资表、随后全国照表执行，就无法解释为什么实际的一五计划需要多年调整。中国当时的人口超过五亿，农业生产高度分散，工矿企业技术水平悬殊，运输和统计能力有限。国家虽能对重要骨干项目直接投资，但要把“建设机器制造能力”转化成工地施工、设备进口、电网供电、粮食供应、工人培训，需要逐层组织。

在公开的 1955 年报告中，工业和运输业的基本建设、农业增产、市场稳定、干部培养、居民物质文化生活与苏联援助，都被放在同一份国民经济计划中。它说明计划并不只是一张重工业投资清单，更是一套**如何动员和协调整个社会生产条件**的政策组合。[P2]

1.2 一条假设的供应链：东北钢材怎样成为西部的新机器？

以下是**教学复合案例，不是某家真实工厂的档案记录**。假设某年国家决定建设内地一座机械厂：它需要钢材、机床、电动机、铁路货车、工人住房和粮食。国家计委可以批准重点项目，但随后至少会发生以下过程：

1. 工业主管部门提出设备和钢材需求，财政机关安排建设资金，银行办理付款与结算。
2. 物资分配机关核算钢材与机器的供应来源，并与其他项目争夺有限产能。
3. 铁路部门安排运力；如果机床已出厂却无车皮，账上产量增加而项目无法按期投产。
4. 地方机关负责征地、劳力调配、住房、学校和生活服务。
5. 农业合作社及粮食系统要把食物变成城市工业劳动力能够持续消费的实物供给。
6. 如果国外提供成套设备，还涉及进口计划、外贸公司、外汇与苏联或东欧伙伴的供货。

上面每一步都对应我们在第 02—09 讲学过的计划机关、物资平衡、物流与财政约束；但**中国不是把苏联的部门组织架构原样搬到一个小规模工业经济体中**。它必须同时处理巨大农村人口、地区差异与革命形成的地方政治组织体系。[H1][T1]

1.3 为什么“156 项工程”重要，却不能把它写成“全部工业建设”？

中苏合作的“156 项工程”是中国工业化建设的标志性项目群，覆盖冶金、机械、能源、化工及国防相关工业。项目名单、实际确定数和建成情况在各历史口径中有所调整；公开党史大事记解释，通称“156 项”，但后续名单调整、实际施工数与宣传数字并不完全相同。[P8]

这些骨干项目最重要的长期作用，不只是当年新增产值，而是建立了**成套工业设计、工艺流程、技术人员训练和企业之间的配套网络**。例如一台机床的本国制造，要求铸造、热处理、精密加工、测量标准和维修人员同时提高。投资回报因而包含很难由单年利润衡量的学习效应。但同一战略也有机会成本：优先工业投资会挤压可用于粮食、轻工业、乡村交通和住房的实物与财力。承认学习效应，不能免除比较其社会成本的责任。[H6][D1][T3]

二、“一五”时期的基本结构：国家统筹什么，企业执行什么？

2.1 从国民经济计划到部门计划

1950 年代中期的中国计划经济逐渐形成若干彼此衔接而不完全统一的计划渠道：国家计划委员会组织综合平衡，国务院经济与工业部门管理分业计划，地方计划机构负责本区域投资与产量，国营企业编制年度、季度及更短期生产计划。国家经委以及具体物资、商业机构在不同时期承担协调与执行职能，机构名称和权限有过多轮改变，不能把 1970 年代的设置倒套于 1953 年。[P2][H2]

经济计划至少有五种不同对象：**实物产量**（煤、钢、布）、**建设项目**（在哪建厂）、**物资调拨**（谁得到钢材）、**财务安排**（谁获得预算拨款和周转资金）、**劳动工资**（谁能录用多少人员、工资如何支付）。其中一个指标达成，并不意味着其他指标自动达成。比如机器制造厂超额完成台数指标，却生产了不适合下游新设备的规格，国家总量上得到更多机器，实际使用价值却较低。

2.2 工厂在计划中拥有多少自主权？

需要区分**国有产权、行政管理权限、经营核算权、劳动者管理权**。全民所有制企业不等于所有劳动者直接决定投资；同时，行政计划也不等于厂长没有判断、选择与讨价还价的空间。厂长需要向上争取计划任务和物资，向下组织劳动过程，并在国家价格、成本、奖金与干部考核之间作选择。

1961 年《国营工业企业工作条例（草案）》（通常称《工业七十条》）在总则中一方面规定企业生产活动服从国家统一计划、产品由国家统一调拨，另一方面又强调企业是 “独立的生产经营单位”，享有规定范围的经济核算权和经济合同权。它并不是 1961 年才宣布企业应当完全听从国家；相反，该草案意图在大跃进后的混乱中重新划清领导制度、规章、劳动纪律、技术责任和企业责任。[P6]

这里体现了传统社会主义工业体制内在的双重性：企业在法律上不为少数投资者所有，在日常运行中却仍需要明确 “谁对不合格产品负责”“谁批准贷款和新增设备”“谁能安排工人的劳动时间”。所有权形式本身不会替代管理制度。

2.3 物资分配与 “经济合同”：为什么有计划还需要交易关系？

由于许多关键产品实行计划分配，工厂生产不是通过在市场上随时买到所有原料来完成。某些实物必须先纳入调拨安排，合同、银行付款、到货验收与质量监督才随之运行。这使买卖关系、国家计划和行政层级同时存在：企业可以签订合同，但在关键物资上不一定拥有自由选择供应商的权利。

工业七十条所承认的经济合同，恰恰说明不能将 “有合同” 直接等同于市场竞争。合同在计划体制下还具有**落实供应责任、明确价格与交货时间、解决跨单位争议**的作用。它能部分改善组织协调，却也可能受到部委保护、地方行政干预和物资实际短缺的限制。[P6][H1]

三、1953 年的粮食命令：工业化为什么必须改变农村与城市之间的关系？

3.1 一份命令重组了数亿人的交易方式

1953 年 10 月中共中央作出有关粮食计划收购与计划供应的决议；11 月 19 日政务院会议通过实施命令，11 月 22 日公布。命令把粮食**统购**与**统销**放在一套彼此依存的制度之中：农民按规定出售一定数量余粮，国家组织城市等消费群体的计划供应，并对粮食市场进行严格管理。应注意，这时中国广大农村仍是以分散农户经营为主，后来的全面人民公社制度并未出现。[P1][P1a]

政策文本的出发点包括粮食收购跟不上城市工业与人口需要、市场稳定和国家工业建设。它体现了一项现实难题：城市工业工人不直接生产粮食，国家必须从农村取得可持续供应；但是，农民家庭同样需要口粮、种子、饲料和生活储备。若只从城市工业投资效率观察，便会忽视获取粮食本身的生产关系和分配代价。

1953 年命令仍允许农民对缴纳公粮及完成计划收购以外的余粮，在规定条件下储存、使用或交易。这说明统购统销在制度起点的细节，不能与 1958 年人民公社高度集体化后的全部农村经济活动混为一谈。此后粮食征购规则、农村集体化程度、票证供应和市场范围也多次变化。[P1]

3.2 “城市工资” 为什么不能脱离国家粮食系统?

设想国家决定新建一座工厂，新增 5000 名城市工人。工人所获名义工资只是购买力，能否实际生活取决于粮食和其他消费品是否送达城市。国家可用固定供应价格稳定工人生活成本，但财政和商业系统可能需要承担收购价、零售价、运输损耗及仓储成本之间的差额。

从国家视角，农产品的计划收购可以形成稳定供应与工业积累渠道；从农户视角，则意味着家庭可自行出售的农产品份额与定价权受到限制。**城乡剩余转移不是一个无需核算的抽象词**：应当分别估计农产品价格、工业投入品价格、国家税收、信贷和向农村提供的公共投资，不能仅凭 “工业优先” 就推断农业每一年净流出同样比例的资源。[H3][T3]

3.3 国家粮食调拨的政治与社会后果

当粮食进入统购统销和票证分配体系，城市家庭的生活条件与户籍、就业单位、商业渠道及政府粮食管理发生制度性联系。1958 年《户口登记条例》明确规定农村迁往

城市的登记条件和批准渠道。户籍制度既是人口统计和社会管理制度，也影响农业人口获得城市岗位和供应资格的机会；但它不等于所有农村人口在所有时期都无法流动，更不能把城乡福利差异都单因果地归于户籍。[P7]

这使工业化政策同时塑造了**谁作为国营企业工人获得组织化就业和供应保障，谁仍主要由农村集体负责生产与再生产**。工农联盟作为政治目标，与城乡资源分配中真实存在的差异并不矛盾；理解社会主义国家自身的分配结构，必须同时分析两者。[I1]

四、1956 年：为何提出 “重工业优先”，又主张给农业和地方更多空间?

4.1 《论十大关系》不能只读标题

1956 年 4 月，毛泽东在听取中央部门汇报后作《论十大关系》讲话。前三条涉及重工业与农业轻工业、沿海与内地、经济与国防；其中还直接讨论国家与生产单位、生产者个人的关系，以及中央与地方的关系。[P3]

它并没有放弃重工业优先，而是提出一种因果论证：农业和轻工业得到更适当的投资与激励，能够增加粮食、消费品和积累，反过来使重工业获得更稳固的长期物质基础。这个观点与第 05 讲的两部门增长模型形成呼应——生产机器重要，但机器部门本身仍需食品、原料、劳动能力和财政剩余。

尤其值得注意的是，《论十大关系》提出在中央统一领导下调动地方积极性。它反映了对苏联式高度集权管理的现实不满，却不是一个经实验验证的 “地方分权越多越好” 的定理。地方掌握更准确信息是一项可能收益；地方为了争夺钢材、项目与政治评价而重复建设，则是可能成本。

4.2 中国为什么特别重视地方?

中国地域广大、人口分布和经济发展不均衡。中央直接掌管少数大型骨干企业，通常便于调动全国资金和尖端技术；但县城粮油加工、城市维修、小型建材、地方水利等

项目，信息与劳动来源高度地方化。若每个小项目都需中央批准，管理成本和反应时间会很高。

1956 年中国共产党八大前后的讨论已把中央工业与地方工业、中央计划与地方执行的关系当成突出问题。地方政府在中国的社会生产组织中扮演的角色，从这时起便成为理解工业化和日后改革的重要维度。[P3][H2]

4.3 社会主义改造并没有自动消除计划难题

到 1956 年前后，资本主义工商业社会主义改造与农业合作化推进，使大部分工业生产纳入国营或公私合营等新的制度框架，农村则形成合作社体系。然而法律上的产权与组织变化，并没有同时创造完整的统计制度、真实企业成本核算或稳定的供应链。把一种产权关系确定下来，只解决 “谁形式上拥有” 问题，仍需解决 “谁获悉信息、谁作投资决定、谁承担亏损、谁分配产品”。这一历史事实是接下来的 1958 年转向必须理解的背景。[T1][H6]

五、1957—1958 年分权：为什么 “地方办工业” 从纠偏变成了大扩张?

5.1 1957 年 11 月的制度调整

1957 年 11 月，全国人大常委会原则批准有关工业、商业和财政管理体制的改革规定。当时《人民日报》社论明确提出，向地方与企业下放部分管理权，是为了因地制宜完成国家统一计划。财政管理也试图建立地方收入与支出之间比较稳定的对应关系。[P9][D4]

这是一个特别重要的时间点。**所谓 “毛时代没有经济体制改革”，在基本史实上是不成立的**。 1957 年的调整已经包含经济行政关系再设计。真正需要研究的是：它改变了哪些可执行的权力，与财政、物资和技术标准是否配套，决策和预算责任是否一致，以及为何 1958 年后的改革逐渐与政治动员式高指标扩张结合。[T1]

5.2 地方分权不等于市场分权

地方政府接管企业，和企业成为自主市场主体是两件事。前者可能把原来的中央部委命令改为省、市、县的命令；企业面对的政治考核、项目审批和上缴任务仍可能非常强。地方可以更了解本地资源，却也有扩大本地投资、争取中央补助以及争夺原料的动机。因此中国 1958 年的管理体制变化，准确说是**行政层级之间的权力再分配**，而不能简单写为企业市场化。[H2][T1]

例如，一个省获准发展机械工业后，可能认为建立自己的冶炼和加工配套能够减少对外省供应的依赖。这在运输高度紧张的情况下有其现实逻辑。但如果十个省都建立规模过小、质量不稳定的同类车间，全国可能浪费燃料、熟练工和矿石。地方自给策略对某一省合理，并不意味着对全国合理。

5.3 为什么 “大跃进” 不只是经济分权?

1958 年以后，人民公社化、农业劳动力大量转向地方工业、钢铁和基础建设竞赛，与经济分权同时推进。它不是一项冷静的 “把决策移到信息较好的基层” 的行政改革，而是与改变政治考核、发动群众竞赛、快速提高指标、压缩专业监督和 “高速度” 发展目标结合起来。有人以增加地方自主权支持地方工业，有人通过政治动员要求完成远超技术条件的产量。这些政策可能彼此强化，也可能互相矛盾。[P4][D1][H4]

重要的因果区分：地方能够调整产业计划，并不在逻辑上必然导致虚报；政治高压也并不只在地方分权环境中才会产生。我们需要解释两种机制为什么在特定年代结合，使计划信息被系统性污染、项目规模超出可行投入，进而影响粮食与消费。[H5][I2]

六、1958—1961 年：人民公社与粮食危机怎样改变计划经济的运行?

6.1 北戴河 1958 年决议：它要建立怎样的农村组织?

1958 年 8 月 29 日通过的《关于在农村建立人民公社问题的决议》，把农田水利、农业增产、农村工业、公共食堂、托幼与行政基层组织放进一个宏大的综合组织设想

中。文件宣示公社要联合工农商学兵、促进大规模协作，同时相信异常快速的农业增长已经发生。这是理解行动者**当时相信什么**的一手材料，并不是可信的粮食增产统计报告。[P4]

原有农业合作社本已涉及共同劳动、土地与牲畜的集体管理；人民公社进一步扩大经营组织规模，并在一些地方推动生活集体化和公共食堂。公社管理层、生产队、农户与国家粮食收购机关之间的权力关系，在 1958—1962 年并非稳定不变。尤其不能把 1962 年后的 “队为基础” 直接当作 1958 年最初的制度状态。

6.2 一场农业危机不是单一因素导致的

1959—1961 年中国发生严重饥荒和非正常死亡。Ashton、Hill、Piazza 与 Zeitz 在 1984 年发表的经典人口学论文，依据人口数据推算 1958—1961 年饥荒所致提前死亡接近 3000 万；不同研究对时间范围、死亡率基线、迁移与人口数据修订的处理不同，估计值并不完全一致。孟昕、Nancy Qian 与 Yared 发表于《经济研究评论》（*Review of Economic Studies*）的 2015 年研究报告了学术文献中相当宽的死亡估计范围，并从粮食征购规则的刚性及地区差异解释饥荒强度。[H4][H5]

史学与经济学上至少需要同时考虑：农业劳动和生产组织方式、天气与灾害、农业产出下降、地方报告失真、征购与供应分配的惯性、公共食堂及储备安排、跨地区交通、政策批评与纠错的政治条件、城乡保障的差异。某项研究能够识别 “征购刚性是重要因素”，不等于因此证明其他因素都不存在；同样，灾害或减产的存在也不意味着征购与政治责任不必研究。

6.3 信息问题究竟有多严重？

当地方单位通过报出高产来证明政治成绩时，上级依据这些上报量制定征购任务，就容易发生恶性反馈：**高报产量 → 上级高估可征购余粮 → 任务增加 → 实际留粮不足 → 次年劳动与产出受到损害**。如果下级无法安全传递坏消息，或上级难以及时取得独立的收成数据，统计系统就会把政治激励变成物资决策错误。[H5]

但信息失真不是一个可免除主体责任的 “机器故障”。谁决定统计口径？谁掌握可独立核实粮食的能力？谁有权纠正原计划？对于交不上粮的生产单位，是调整指标、调入粮食还是继续处罚？信息结构和政治权力必须一起解释。将灾难仅归为 “中央不知道真相”，可能把征购决策和政策执行中的其他因素排除在分析之外。[I3]

6.4 被集中与被分散的权力，可能同时存在

在某些地方，投资与生产指标的制定权限下放，县社可以兴建项目；但与粮食采购价格、税费及某些资源动员有关的权力仍受上级严格控制。因而**地方分权与农民对粮食、土地和劳动的实际处分权减弱，是可以同时发生的**。这揭示“中国比苏联分散”一类比较命题必须明确参照的权力：是中央—省，还是地方政府—农户？不能用其中一种分权的存在证明另一种分权也已存在。[T1]

6.5 1961 年的重新集中，是计划体制自己的一次制度修正

1961 年 1 月 20 日《中共中央关于调整管理体制的若干暂行规定》宣布，近年经济管理的大权要更多集中于中央和中央局，过去不恰当地向专区、县、公社和企业下放的人权、财权、商权、工权应当收回。文件还明确中央部委直属企业的行政管理、生产指挥和物资调度权限，以及铁路统一指挥。[P5]

这是一项极好的“机制证据”：中央认为此前的过度下放已经损害综合平衡、交通和生产管理。它至少证明治理者识别到了协调危机；却不能仅凭文件证明 1961 年后全国立即恢复了正常供应。政策宣布、机构实际执行、产出恢复和民众生活变化，仍是四个需要分别观察的对象。[I4]

6.6 1962 年的人民公社“六十条”：从宏大公社转向生产队核算

1962 年 9 月 27 日经中共八届十中全会通过的《农村人民公社工作条例修正草案》，明确公社是政社合一组织，同时规定**生产队是基本核算单位**，并将生产、收入分配与财产权责更多落实至较小的集体单位。文本承认家庭副业和社员物质利益，继续坚持集体所有制与按劳分配原则。[P10]

这并不意味着人民公社退出历史舞台，也不意味着土地重新变成私人所有；它意味着 1958 年那种把行政、生产和生活迅速整体合并的组织路线，经过危机已经发生重大修订。农民可以拥有更明确的生产队结算规则，家庭还可以有一定的自留地与副业空间，但重要农产品收购与农业生产指导仍由国家政策规定。理解此后十余年农村经济，必须以**修订后的实际制度**而不是公社创设初期的口号作为起点。[P10][H3]

七、1961—1965 年的调整：国家怎样重新建立工业纪律与农业再生产？

7.1 “调整、巩固、充实、提高” 不是抽象口号

1961 年以后，国家试图压缩过高的建设规模、关闭或合并某些难以维持的项目、重新集中重要物资供应、纠正农业与工业比例失衡。压缩当前投资可以释放钢材、煤炭、运输和劳力用于恢复消费品与粮食生产，但被取消的项目也可能造成沉没成本和人员安置问题。这里出现了我们在第 05 讲、第 08 讲反复讨论的取舍：**当既有投资组合已经不可持续，继续完工和停工止损各有成本**。[D1][T3]

调整还要处理地方政府预先承诺过的项目、工厂职工岗位和干部升迁安排。因此 “根据技术经济合理性调整” 本身不是无政治成本的选择。在各部门之间减少投资规模，往往意味着重新分配权力与资源。

7.2 1961 年的《工业七十条》为什么强调责任制与规章？

1961 年 9 月 16 日，中共中央向各地和工业主管部门发出讨论和试行《国营工业企业工作条例（草案）》的指示。文本强调健全技术管理、规章制度与经济核算，是对大跃进时期企业生产管理经验的制度性总结。[P6]

这一点也提醒我们，对前三十年中国工业管理不能简单分成 “官僚命令型” 与 “群众革命型” 两个互相排斥的永恒模式。事实上，企业内同时存在党委领导、厂长行政责任、工人群众参与、技术人员专业判断与劳动纪律；这些元素的权重在不同时期改变。1961 年修正规章，说明在某种管理失衡之后，决策者重新确认专业知识、质量管理和基本核算的必要性。[P6][I5]

7.3 农业的修复为什么关系整个国家计划？

农业恢复不仅让农村居民重新获得生活保障，还增加了国家向城市供给的粮食、棉花和农副产品。城市工业的持续扩张，需要农民稳定获得种子、肥料、农机、耕畜和劳动激励；单独恢复厂矿指标而忽视农业再生产，最终仍会限制工业工人的生活与生产投入。

因此，“农业是基础”在经济学上的含义至少包括两层：农业向工业提供原料和粮食，农业本身也是使用工业品、信贷与公共工程的生产部门。城乡物资不是单向从农村流往城市，必须计算双向投入与长期生产能力。国家对农业的净转移或净抽取需要独立统计，不应先由政治立场决定。[T3]

八、1964—1978 年的空间结构：三线建设怎样改变国家计划的目标？

8.1 工业布局为什么也是国防决策？

1964 年以后，面对复杂国际安全环境，中国启动大规模三线建设，将部分基础工业、国防工业和交通项目布局于中西部。国家计委、国家建委、国家经委及产业部委分别承担总体规划、工厂搬迁或新建、设备材料组织等任务。有关党史研究记录，1964 年 5 月中央讨论中，发展三线基础工业与国防工业被上升为国家战略重点。[H7]

这意味着不能只按某项工厂的短期成本利润比较来理解计划投资。一座内地机械厂可能面临更高运输费用、较复杂配套及职工住房建设成本，但国家决策者可能赋予其战时持续生产和工业安全的价值。把这类目标放入社会评价函数，可能改变最优选址。**然而，安全价值的存在并不意味着任何分散建厂都具有相同的安全收益，也不能消除项目质量、成本与浪费问题**。

8.2 “建设一套体系”和“建设一个高效率体系”是两道考题

三线建设使许多地区取得此前稀缺的大型机器、能源设施、科研单位和熟练技工集群，为后来产业发展留下可观的物质和人才资产。同时，一些厂矿被布局在交通、住房和配套能力较弱的地点，增加了建造与长期运行成本；对部分沿海和已有工业中心的投资还产生机会成本。统计或地理分布意义上的工业均衡，与每单位产品社会成本最低，并非同一目标。[H7][D3]

若某个项目在防务压力下降后失去原来占优势的战略收益，事后看可能显得昂贵；但当年决策者面对的国防不确定性是真实的。反事实评价应比较**当时可获知的安全风险和其他可行布局**，不能单凭后来的和平环境证明项目当初毫无合理性。[I6]

8.3 “文革” 时期经济管理不能被写成一个不变的空白

1966 年开始的 “文化大革命” 冲击党政和工业管理体系，干部与技术人员工作受到干扰，部分工厂的正常组织秩序和教育科研活动受损。国家统计局对工业历史的回顾记录，1967 年工业增长率为-13.8%，随后又出现显著反弹；它显示 1966—1976 年不是产量每年同步下降，也不能用十年累计增长抹掉政治冲击的后果。[D2]

1969—1970 年前后恢复生产、推进战备和下放部分经济管理权限的工作，又使地方工业与中央重点建设产生新的关系。1988 年 IMF 经济综述明确指出，1970 年中国实施过新一轮地方分权。这与 1958 年的分权在战争准备、企业布局及农业环境方面并不相同；把它们合并成一个 “始终反中央计划” 的政策，会失去解释力。[H2a]

1975 年工业整顿材料则显示，在政治运动仍未结束时，国家领导层和工业主管部门又提出恢复技术责任、生产秩序及规章制度的方案。《关于加快工业发展的若干问题》（俗称《工业二十条》）是讨论稿，未作为完整正式文件下发，却反映了当时有关工业管理的一场现实争论。**文件是否提出、是否获批、是否实际贯彻，必须分开**。[P11]

8.4 70 年代的新技术进口：对外封闭不是 “没有对外交易”

即便在对外贸易受严格国家控制、金融与贸易体制与世界市场有限连接的条件下，中国仍通过不同阶段的苏联东欧合作、其他国家的技术设备进口与成套项目引进获取技术。1970 年代初以后，有关化肥、化工、钢铁等技术装备的引进方案增加。所谓 “封闭型重工业优先” 是对总体发展结构的概括，不等于国外设备和技术从未进入中国经济。[H8][D2]

这里还要区分**对外技术依赖**与**国内发展自主性**。国家能通过中央组织把外来技术分配给重点项目，但这些设备要真正提高生产率，仍取决于国内工人培训、原料、维修、零件国产化和上下游的适配。技术进口能够缩短追赶时间，却不是无条件的生产力转换器。

九、1978 年的国家计划成绩单：究竟已经建成了什么，又缺少什么？

9.1 从同期《计划执行结果公报》观察经济，而不凭单一年份记忆

1979 年 6 月 27 日国家统计局发布的《关于一九七八年国民经济计划执行结果的公报》，是一份研究此时国家经济状态的珍贵同期材料。它不仅报告计划是否完成，还在一定程度上直陈了能源、质量、企业亏损、粮食人均水平与工业品规格不对路等问题。[D5]

下面列出其部分主要数字。它们采用**当年公布的实物产量与工业总产值口径**，不是如今国家核算体系中严格意义上的增加值或实际 GDP：

1978 年指标	同期公报所列数值	应怎样读
工业总产值	4,231 亿元	当年总产值口径，不可直接等同工业增加值或 GDP
工业总产值同比增长	13.5%	1977—1978 年增幅，不能当作 1953—1978 长期平均值
钢产量	3,178 万吨	工业基础能力指标，不代表钢材品种与质量完全匹配
原煤产量	6.18 亿吨	能源生产量，不等于能按需送到每个工厂
发电量	2,565.5 亿千瓦时	总量增长不排除地区性电力短缺
粮食产量	30,475 万吨	当年总收成，不能直接等同人均可食用口粮
农业总产值	1,458.8 亿元	与工业总产值存在不同生产结构及核算问题
工业系统全民所有制企业亏损占比	24%	当年统计称有不同程度亏损；不等于全部停产，也不直接量出补贴总额

公报同时指出，一些重点企业产品质量指标与燃料、原料消耗指标尚未恢复历史最好水平，能源不能充分满足经济需要，产品品种和规格不合需要会形成库存积压。[D5] 这种“国家统计文本自己承认局部失配”的情况非常重要：**总产量的完成和社会有用产品的实现，必须分开审查**。

9.2 为什么不能把“工业增加”当作“居民福利同等增加”？

一部分新增钢材用于修建更多炼钢厂、矿山与机器，属于资本品和中间品链条；还有一部分用于运输、住房、农业机械或耐用品。不同最终用途对当期消费与未来产出的意义不同。某年工业总产值大幅增加，可能体现原材料多次加工后的全部毛产值统计；即使统计无误，也不能单凭它判断每人实际享有多少食品、衣物、居住空间或卫生服务。

国家统计局后来的重编序列指出，1953—1978 年工业总产值年均约增长 11.4%，农业总产值年均约 2.7%；第一产业增加值占 GDP 比重由 1952 年 50.5% 降至 1978 年 28.1%，第二产业从 20.9% 升到 48.2%。这些数据反映中国工业化与结构性追赶的真实成就，也清楚揭示了农业与工业增长长期不一致。[D1]

这一变化不能从占比本身推导为“农业绝对衰退”。农业产值可增长、工业更快增长，因此农业占比下降；但当农村人口规模庞大、农业劳动生产率较低时，农业收入与食品供给改善仍可能明显慢于工业投资。1978 年国家统计公报直接承认当年粮食人均水平仍不高。[D5]

9.3 计划经济的社会成就为何还要看卫生、教育与人力资本？

1950—1970 年代中国在识字、公共卫生、基本防疫、铁路公路与医疗服务方面有显著长期建设。国家财政部的历史整理列出，到 1978 年医疗卫生机构、医疗卫生技术人员及公共交通基础设施都已大幅扩充，官方回顾所列 1978 年平均预期寿命约 68 岁。[D6]

这些结果提示：经济制度评价不能只看商业利润、GDP 或消费品供应。早期公共卫生运动、基础教育与农村卫生网络为后来发展积累了人力资本和公共组织能力。但仍需区分统计中城乡、地区、性别等差异；1978 年均值不能表示每个村庄医疗条件相同，也不能证明所有成就只能由同一种计划规则造成。[I7]

9.4 两类必须共同保留的反证

如果有一种解释认为“计划工业化完全失败、没有形成有价值的技术基础”，那么大规模工业产出、设备制造能力、交通与工程人才积累构成反证。反过来，如果一种解释认为“工业体系形成足以证明 1953—1978 年全部政策是最优的”，那么农业长期滞后、1959—1961 年的严重饥荒、企业产品质量问题以及 1978 年统计公报中的失衡，又足以构成反证。[D1][D5][H4]

历史唯物主义意义上的总体性，不是让其中一方事实消失，而是解释它们为什么会在同一体制的不同层次同时成立。

十、四个可手算的经济学实验：把制度矛盾还原成具体选择

> 本节所有数字均为**人工构造的教学例子**，不是中国历史统计，更不是 HSM 运行结果。每一题先说明假设，再手算，最后指出在哪些真实历史条件下不适用。

实验一：国家计划为何必须同时满足粮食平衡与工业扩张？

假设一个地区当年粮食收成 100 单位，必需的留种 10 单位、合理损耗 5 单位。为了向城市工业系统供应，国家计划收购 35 单位；当地家庭、其他农村用途可以保有：

$$100 - 10 - 5 - 35 = 50 \quad \text{单位}$$

如果发生减产，当年收成从 100 降到 70，而留种与损耗暂按原计划仍各为 10、5，国家征购额又保持 35，那么农村可留粮变为：

$$70 - 10 - 5 - 35 = 20$$

收成只下降 30%，**可留粮却从 50 下降到 20，下降 60%**。若国家根据真实收成把收购量降至 20，农村可留粮就为 35。这个模型展示的是征购数量**刚性如何把产量冲击不成比例地转移给农村留粮**。它并未考虑人口、储备、跨区调拨、作物种类、私人副业与营养需求，不能据此计算任何历史死亡人数。[H5]

为什么数学如此简单却意义重大？因为关键约束不在于技术上不会计算减法，而在于**谁能核实真实粮食收成、谁有权修改征购额、谁承担未完成计划的政治成本**。这才是数量计划和信息政治发生交汇的地方。

实验二：把企业交给地方管理，为什么可能增加投资冲动？

假设地方政府有 10 单位可自由安排的投资资金。它可以批准一个小型加工项目，带来 12 单位本地可计量收益；同时需要国家统一分配的电力与钢材，合计造成 6 单位未计入地方账目的跨地区成本。那么地方考核中的净收益为：

$$12 - 10 = 2$$

从全国社会成本看，这一项目的净收益则为：

$$12 - 10 - 6 = -4$$

在地方财政、就业和政治考核主要记录本地生产时，地方可能愿意启动该项目；但国家可能希望把有限的钢材与电力供给收益更高的其他地区。这里没有假设地方干部“必然自私”，也没有否定地方更了解本地需求；**仅仅因为权责与资源成本不在同一张账上，就可能出现局部与全国目标的背离**。

如果中央设计跨区用电结算或项目审查，使 6 单位社会成本真实计入地方项目评估，结果便会变化。因此行政分权的成败取决于配套的**预算责任、资源价格和跨区域协调**，而不是抽象的“放权比例”。[T1][I8]

实验三：生产总值为何会重复计算中间投入？

设一个简单工业链：煤矿销售 100 元煤炭给炼钢厂；炼钢厂使用煤炭后销售 200 元钢材给机器厂；机器厂使用钢材后生产 300 元设备。若简单把三个企业的**销售总值**加总：

$$100 + 200 + 300 = 600\text{元}$$

但假定煤矿与钢厂生产过程没有其他购入中间投入，并且所有煤和钢全被下游使用，那么各企业的新增价值分别是 100、100 和 100 元，合计 300 元。整个产业链最后得到价值 300 元的设备，而不是 600 元最终产品。

这说明：**工业总产值是了解工业生产规模与生产链活动的指标，但不能直接与 GDP 或最终居民消费相等同**。现实中还要处理固定资本折旧、价格变化、在制品与产业链跨期生产，因此从历史工业总产值增长率推出人民生活增长率，必然丢失大量信息。[D1][I9]

实验四：国防安全目标如何改变最优工厂选址？

假设一座机械厂有沿海 A 址和内地 B 址两种选址。A 址每年正常生产和运输成本为 100，B 址为 120；如果只看和平时期直接经济成本，A 较优。但决策者认为战争中 A 址被破坏或封锁的风险更大，于是评估每年折算的预期供应中断损失：A 为 40，B 为 10。两处 “经济成本加风险损失” 为：

选址	平时成本	假设的安全风险损失	总评价成本
沿海 A 址	100	40	140
内地 B 址	120	10	130

在给定风险估计下，B 反而更优。但若安全压力消退或风险评估改变，例如 A 址损失估计下降至 15，则 A 的评价成本 115，重新成为优势选项。**工厂选址是多目标规划问题，而不是 “离港口越近越好” 或 “越隐蔽越好” 的永恒定理**。

这既能够理解 1964 年三线建设的安全约束，也提醒我们不能把当年的安全目标当作任意浪费的许可证。要真正比较历史方案，必须取得运输成本、备战目标和可行替代选址的独立资料。[H7][I6]

十一、如何理解中国式传统计划经济？建立六个相互制约的组织层

将前述制度拼合起来，可以把中国计划经济抽象成六层；但这是一种**分析框架**，而非对 1953—1978 年每一年的固定机构图。

层级	典型行动者	主要负责什么	最容易出现的制度矛盾
政治战略层	中央领导机关与国务院	工业化、国防、农业比例、重大体制选择	多目标冲突；政治考核压倒可行性
综合计划层	国家计委、财政、经济与物资机关	综合平衡、项目与关键资源	数据滞后、局部指标冲突、难以快速纠错
部委与地方层	产业主管部委、省地县政府	投资与企业管理、地区基础设施	部门本位、地方投资冲动、权责错位
国营企业层	企业党委、厂长、工程师与职工	生产、质量、劳动、物资申请	指标考核、技术风险、劳动者权力安排
集体农村层	公社、大队、生产队、社员家庭	农业劳动、产量、征购与分配	农户激励、留粮不足、产权与劳动差异
居民与再生产层	城市单位、供销系统、基层卫生教育	粮油供应、住房、医疗教育、家庭生活	城乡供给资格差异、短缺与排队

这张表显示传统计划经济并不只有中央和企业的“纵向命令”。它还有**横向物资依赖**：一家县办水泥厂需要国家煤炭和铁路，中央大型钢厂需要当地住房与粮食，农村生产队需要化肥和水利设备。谁向谁交付、谁支付、谁获得优先权，与行政上下级关系一样重要。[I10]

11.1 中国的行政计划为何可以既分散又严格？

诺顿（Barry Naughton）在 1995 年专著第一章所作比较，强调中国在改革前确实属于苏联式命令经济类型，但由于更低的发展水平和其他组织特点，其计划管理在某些方面比东欧更分散；这种分散又和严格控制商品及其他经济活动的安排并存。[T1] 其 1990 年有关指导性计划的论文甚至把中国改革前经济称为计划较弱的体系，提醒我们不要把中央公布的目标误认成所有生产者都被精确控制。

“较分散”必须和具体权力范围对应：比如地方管理许多小企业，并不意味着劳动力自由迁移、重要物资自由交易或农民可以自主定价。所谓**国家能力**也不是一个单项分数：它可能擅长发动全国建设，却在基层真实信息核查、经济损失纠正和保障个人权利方面存在明显弱点。[T1][T2]

11.2 为什么计划与动员不能视作同一种东西?

计划首先要求对资源、目标与约束作相对稳定的协调安排；**政治动员**可以在短时期内提高组织强度、调集人力与资源、克服部门惯性。然而，当动员本身要求在短时间不断提高产量目标、鼓励压制坏消息，便可能破坏计划赖以存在的真实信息和核算纪律。它在某些基础设施建设中可能产生显著成果，也可能在严重不适合动员式考核的领域造成危机。

1958 年的经济大扩张与 1961 年的企业规章恢复，刚好可以作为一对相互照亮的历史事件：后者本身说明，国家认识到经济生活不能长期以非常状态下的宣传指标替代生产技术、劳动组织和财务责任。[P4][P5][P6][I5]

十二、与苏联、匈牙利相比，中国究竟有什么不同?

第 21 讲苏联、第 13—16 讲匈牙利以及第 22 讲东德、波兰和南斯拉夫，展示了多种社会主义经济管理方式。把中国放入同一框架，不能只说 “都学习苏联”“中国更依赖群众动员”。至少有五个重大差别：

其一，中国农业人口和农业家庭在经济结构中具有更高权重。欧洲社会主义工业经济面对的中心矛盾多与成熟制造业、劳动力配置和城市消费相关；1950—1970 年代中国不能不处理分散农户与后来人民公社所组织的庞大农业人口。农业粮食、轻工业原料和农村劳动力供给，直接决定工业化的上限。[H1][T1]

其二，中国存在规模庞大且反复被赋予工业发展任务的地方行政体系。一些东欧国家的部委控制更强；中国在 1958 与 1970 年前后发生的下放使省市县在企业管理与资源配置中保有重要位置。这种差异后来成为渐进改革能够利用的条件之一，但同时也是早期重复建设和资源竞争的背景。[H2][T2]

其三，中国在市场与人口流动方面的管制不一定比东欧更弱。计划集中程度不能只看中央直接管理多少工厂：粮食统购统销、城市户籍资格和关键物资调拨，都可能使非直接中央管理的经济活动受到严格约束。中国在行政组织上相对分散，与在商品和劳动流动上受到强约束，可以完全同时成立。[P1][P7][T1]

其四，外部约束不同。中国在 1950 年代借助苏联东欧技术、贷款和成套项目建设，随后经历中苏关系恶化与复杂安全环境；匈牙利长期置于经互会贸易与苏联军事政治安排中，并在 1970 年代出现显著可兑换外汇债务问题。两国拥有不同的外部融资机会、市场规模和工业安全目标。[H6][H7]

其五，改革前国家与企业关系中，劳动者组织形式也并不相同。中国有单位制、国营企业党委领导、工会与职工参与等制度；南斯拉夫则有较为独特的工人自治法定安排，波兰则经历了独立工会与企业自治诉求的曲折斗争。不能把中国社会主义工业的工人参与情况，通过 “劳动者都没有产权” 或 “社会主义企业天然由工人管理” 任一口号带过。[P6][T1]

一个简要的对照表可以固定差异：

问题	中国 1953—1978	苏联/典型东欧指令性体制	匈牙利 1968 年以后
国家与企业	国营骨干 + 大量地方工业；管理权限反复调整	中央部委体系比较强；国别与时期有差别	撤销普遍的企业直接产量指令，扩大经营核算
农业	合作化 → 公社，1962 后生产队核算为基础	国营农场与集体农庄/合作社组合，国家间差异大	合作社、国营农场与家庭副业并存
居民供应	城乡差异很大；粮食与多种消费品有行政供应渠道	按国别商品实行多种定价、分配与供应管理	更多引入消费市场协调，仍保留住房、汽车等短缺领域
财政投资	中央—地方财政、国企投资与政策性项目权责反复变化	中央投资审批与银行信贷管理占重要位置	发展基金、贷款与企业自主权增加，但宏观控制仍强
改革前提	庞大农村人口、地方政府、较低收入、国防压力	更多成熟工业国或较高城镇化经济	工业与消费相对成熟，外贸外债约束突出

本表是类型化比较，不能把 “典型苏联/东欧” 作为所有国家每一年的精确描述。[T1][H2]

十三、HSM 能帮我们研究中国传统计划经济的什么？不能帮什么？

13.1 首先把模型说清楚

本讲于 2026 年 10 月 26 日查看了HSM 主分支的 `README.md`、`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`、`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，并核对 `src/hsm_lab/engine/material.py`、`policy.py` 和 `household_allocation.py`。目前权威研究包 H6B 记录：11 张机制卡，M01、M02、M04 三张研究包完整，8 张阻断，**没有任何历史 `SUPPORTED` 判定**；`calibrated=0`，亦无已经准入 H6B 的独立历史机制测量序列。[S1][S2]

模型有 8 类商品的 F1 机制模拟和 16 类商品的 F2 物质经济，两种口径不能直接比较。季度运行区间为 1957Q1—1985Q4；研究对象是匈牙利而不是中国。中国的大量独特制度——人民公社组织层级、农村粮食统购统销、户籍与单位分配、中央地方财权、三线战备投资——没有被一一映射成经过中国史料校准的模型模块。[S1]

13.2 哪些机制具有教学可迁移性？

HSM 的物量网络和财政账本让我们能够**检查规则如何相互制约**。例如，计划机关可以批准设备投资，企业仍可能因没有原料、运力或信用而无法投产；居民有名义工资，商店供货不足仍可能造成可得性缺口。HSM 还将企业的超额订货与库存动机、地方和中央目标混合、家庭供给分配、外贸结算和政治报告失真放入显式代码。[S1][S3]

作为中国历史的教学类比，我们可以借用这些机制去设计**概念上相似而数据上独立**的实验：当生产队真实收成下降但国家征购指标不变，农户留粮怎样变化？当地方投资权增加但全国钢材限额固定，各地项目怎样相互竞争？当粮票或城市供应资格改变时，家庭可以购买的数量怎样变化？模型可以帮助发现必要的变量和会计关系，却不能因为规则能产生一种现象，就判定它是 1959 年某省灾情的真实原因。[I11]

13.3 用负结果提醒自己：模型不是历史的裁判

P06 历史复现报告显示，F2 中居民消费指数以自身 1960 年为 100 归一后，到 1978 年下降至约 42.36；既有历史目标序列则上升，18 个有信息年份全部超出预设容差。即使忽略第 12 讲提出的目标序列统计口径复核问题，方向性的巨大不匹配已足以

阻止研究者称其为成功的匈牙利消费历史模型。它同样没有资格用来给中国 1953—1978 年经济增长或饥荒作定量裁决。[S3]

M11“部类 I 投资与投入优先挤出部类 II 消费供给”、M05“企业自治与软预算”以及有关信息和地区分配的研究，在 H6B 中仍未获得充分的专门实验或历史识别。凡是本讲用 HSM 的名词解释中国，均只是**机制类比**，不是模型外推结果。[S2]

13.4 如果将来专门建立“中国历史计划经济模块”，需要什么？

一个合格的中国机制实验至少需要四组独立结构：其一，农业组织层级，包括农户、生产队、公社及征购；其二，中央与地方预算、企业隶属和物资指标的逐年变化；其三，城市供应与农村留粮、户籍劳动迁移及单位福利；其四，战争安全与三线建设的空间成本和目标。数据上还要分别注册省际粮食生产、征购、人口死亡、企业产量和财政收支，避免把官方政治指标当作未经核验的真实产量。

如果某些关键史料缺失，模型就应报告 `UNIDENTIFIED` 或“不具有历史对照项”，而不是通过调参强行复现灾难年份。**一个结构诚实但未得到历史识别的研究项目，好过一个可以画出漂亮曲线却无法说明数据来源与机制的项目**。

十四、竞争性解释：这段历史到底说明了什么？

对于中国 1953—1978 年的发展，至少存在三类需要严肃对待而又都不充分的解释。

解释 A：重工业优先和国家集中投资是工业化追赶的必要组织方式。它强调后发国家缺少资本市场、技术人员和成套工业，需要国家动员跨期积累；一五重点工程、国防与基础设施建设构成支持。反问是：国家工业化为何必须与某些特殊的粮食征购强度、地方扩张竞赛或政治运动结合？存在工业化的需要，并不能证明任一具体行政措施的必要性。[H6][D1]

解释 B：计划经济缺少价格信号和企业自主权，因而自然产生低效率。它提醒我们总量指标不能替代质量，物资调拨、行政定价和低成本责任会影响资源选择。然而中国的危机有些发生在高度集中的时期，也有些发生在大幅行政分权与政治动员之时。若只把问题归结为中央信息过载，无法解释为什么地方分权与重大错误曾经同时出现，更不能解释一些公共卫生和工业建设的长期改善。[T1][H5]

解释 C：主要矛盾来自政治运动压倒了专业治理与纠错机制。它可以解释高指标、信息失真和企业秩序的严重扰动；但它不能独立解释为何 1953 年和平建设阶段也需要面对资本稀缺、粮食供应与城乡收入等问题，或者为何 1970 年代政治动荡未完全阻止一些产业增长。其机制必须同生产条件、行政激励及制度规则结合。[H4][P5]

我倾向的**有条件综合解释**是：国家能够通过财政、金融与组织体系推动大规模工业化和公共能力建设，但治理效果取决于能否形成**可验证的真实信息、稳定的企业生产责任、对农民和劳动者的有效激励、可审计的投资约束，以及可及时纠错的政治—行政通道**。在工业化初期，集中动员与计划投资的收益可能非常大；在错误激励、过度投资、资源刚性征购和政治高压同时存在时，同一组织能力也可能使错误被放大到全国尺度。[I12]

这不是说中国的计划经济“必然走向失败”，也不是简单宣布它已经找到了无须改革的最优状态。真实历史留下的是一套大型工业能力、公共组织基础及相当严重的经济社会矛盾；1978 年以后发生的改革，正是在这个复杂的继承结构上展开。第 24 讲必须解释**为什么中国的改革选择与匈牙利不同，以及这种选择得以生效需要哪些历史条件**，而不能把后来的结果倒写为 1953 年就注定的结局。

十五、本讲总结：从中央计划到亿万人的日常生活

我们可以用一个完整循环结束这一讲。国家决定生产更多机器，便需要投资、钢材、能源和运输；钢铁和机器厂吸收工人，工人需要粮食、居住和教育；国家为了组织这些供给，建立计划、财政、粮食和城乡登记体系；农村为了交付粮食，形成合作社及公社制度，国家又必须协调农民的生产与生活；地方政府承担具体建设，因而要求管理权限；当分权、政治指标和征购规则失去相互制约，就可能出现严重的协调错误；危机之后，国家重新收缩项目与权力，恢复企业规章和生产队核算；安全形势变化，又使国家将大量建设能力转向三线。**这是一条持续发生作用、不断被修改的制度链，而不是一个单纯的“中央下命令、地方执行”的故事**。

历史证据要求我们保留两个同时成立的判断：中国在 1953—1978 年建立了不可忽视的工业技术与公共服务基础；一些政策选择和制度组合也造成了巨大而不可忽

视的人类代价及严重的生产与分配失衡。对于追求社会主义社会发展的人而言，最值得继承的不是某一个历史时期所有具体政策的绝对正确性，而是把公共目标转化为**可核算、可讨论、能被人民实际经验检验且允许纠错的社会协调能力**。

下一讲——第 24 讲《中国为什么走出了与匈牙利不同的改革道路?》——将讨论农业家庭承包、价格双轨、地方工业、财政激励、对外开放以及渐进改革的具体路径，检验 “农民先行” 和 “增长脱离旧计划” 背后的结构条件。

附录一｜史料、研究与 HSM 索引

A. 同期政策、法律及政治文本

- **[P1] 政务院**:《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》，1953 年 11 月 19 日会议通过、11 月 22 日公布。《人民日报》1954 年 3 月 1 日刊载版本，可检全文。一手规范文本；用于说明统购统销起点及其对余粮的限定，不能用来说明 1959 年具体征购完成率。
- **[P1a] 中共中央**：1953 年 10 月 16 日通过《关于实行粮食的计划收购与计划供应的决议》，日期、事件见中国共产党新闻网 1953 年大事记。此处是官方历史事件索引，并非原决议全文；不据此引用决议具体措辞。
- **[P2] 李富春**:《关于发展国民经济的第一个五年计划的报告》，1955 年 7 月 5—6 日在一届全国人大二次会议所作，1955 年 7 月 8 日《人民日报》刊出，全文入口；另见《人民日报》1955 年 7 月 6 日新闻摘要。一手政策与计划报告。关于 “一五”1953 年开始执行、1955 年正式报告等，优先按同期材料区分阶段。
- **[P3] 毛泽东**:《论十大关系》，1956 年 4 月 25 日讲话，后经整理刊布；共产党员网收录文本。一手政策思想材料的后出整理本，用于确定政策构想，不等于已执行成效。
- **[P4] 中共中央**:《关于在农村建立人民公社问题的决议》，1958 年 8 月 29 日，原文。一手政策文本；其中关于粮食成倍增产的宣示是当时政策话语，不是独立核实的生产数字。

- **[P5] 中共中央**:《关于调整管理体制的若干暂行规定》，1961 年 1 月 20 日，全文。一手管理体制文件，清楚说明回收过度下放的权力、中央局与中央部委权限。
- **[P6] 中共中央**:《国营工业企业工作条例（草案）》，1961 年，全文；另有 1961 年 9 月 16 日讨论和试行指示。一手制度文本。务必注意它是 “草案” 和试行、讨论文件，不能不加限定地说它在当年即成为完备正式法律。
- **[P7] 全国人大常委会**:《中华人民共和国户口登记条例》，1958 年 1 月 9 日通过，北京市人民政府存档。一手法律；关注农村迁往城市的登记条件与各类单位配合登记规定。
- **[P8] 国家发展改革委**:《中国共产党一百年大事记》，有关 1953 年、苏联援建项目的历史整理，入口。官方后出编年史，为 “156 项” 名称和项目数调整提供索引，并非逐项目审计。
- **[P9]《人民日报》社论**:《改进工业、商业和财政的管理体制》，1957 年 11 月 18 日，同期报纸文本。同期公开政策解释；表明当时放权意图，不能独自证明地方后来获得了多少实际权限。
- **[P10] 中共中央**:《农村人民公社工作条例修正草案》，1962 年 9 月 27 日八届十中全会通过，全文。一手制度文本；区分生产队所有权、核算权与公社行政权。
- **[P11] 中国共产党新闻网**:《中国共产党大事记·1975 年》，有关整顿和《工业二十条》讨论的条目，入口。后出官方编年整理，用于明确文件草稿性质，不能把讨论稿当作已完全执行的正式法规。

B. 官方统计与历史性报告

- **[D1] 国家统计局**:《结构大调整 经济高增长》，新中国成立 50 周年系列分析，来源。后出重编历史序列：1953—1978 年工业与农业总产值增长和产业增加值结构；与 1950 年代当年毛产值概念区别使用。
- **[D2] 国家统计局**:《工业经济欣欣向荣》、来源。后出历史报告：各阶段工业发展与波动。

- **[D3] 国家统计局**：《固定资产投资水平不断提升 对发展的关键性作用持续发挥》，来源。后出投资统计回顾，产业分布属于全国累计规模，不等于任意单项目回报率。
- **[D4] 司法部法治宣传平台**：《“红色财政”的峥嵘岁月》，来源。官方后出财政制度史整理；1957—1958 年财政体制变动。
- **[D5] 国家统计局**：《关于一九七八年国民经济计划执行结果的公报》，**1979 年 6 月 27 日**，原始公报在线文本。一手统计与当时官方评价；正文明确核对了工业与农业数据、亏损企业、能源及产品质量问题。
- **[D6] 财政部网站**：《在历史纵深处看全面小康伟大成就》，来源。后出官方历史概况；医疗、交通和 1978 年人均指标属于回顾性口径。

C. 专业历史研究与理论

- **[H1] Dwight H. Perkins**, *The Economy, 1949–1978*, Oxford Bibliographies in Chinese Studies，2013/2020，出版社页面。专业学术书目导引，可用于寻找领域研究，非企业微观档案。
- **[H2] Barry Naughton**, *Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978–1993*, Cambridge University Press, 1995, 尤见第 1 章 “The Command Economy and the China Difference”，出版社摘要。本讲使用可公开核查的摘要与书目事实，**不宣称读到未开放的全章细节**。
- **[T1] Barry Naughton**，*Growing Out of the Plan*（1995），第 1 章的比较论点：命令型经济共性与中国较低的发展水平、较分散行政计划之间的区别。Cambridge 出版页面。与 [H2] 同一来源的**理论用途标记**，不是独立第二份证据。
- **[H2a] 1988 年 IMF《Finance & Development》**：“Reform and Growth in China: New Challenges for Policymakers in the Wake of Earlier Successes”，IMF 文章摘要与公开页面。页面检索结果可核其 1958、1970 年地方分权论点；正文完整访问受限，因此此处不引用未核到的数字或页码。
- **[T2] Barry Naughton**, “China’s Experience with Guidance Planning”, *Journal of Comparative Economics* 14(4)，1990，743—767，期刊页面。制度经

济学研究；其“弱计划”是关于具体执行强度的学术解释，不是中国所有资源都自由交易的事实。

- **[H3] 人民网理论研究**：《农村基本经营制度：理论评价与现实选择》，2013，来源。后出政策与制度研究；对于 1962 年生产队制度，应以 [P10] 原文为首要依据。
- **[H4] B. Ashton, K. Hill, A. Piazza, R. Zeitz**，“Famine in China, 1958–61”，*Population and Development Review* 10(4)，1984，613—645，约翰斯·霍普金斯大学成果页。同行评审人口学研究；死亡估计依赖人口基线及口径，列为经典估计而非唯一不变定数。
- **[H5] Xin Meng, Nancy Qian, Pierre Yared**，“The Institutional Causes of China’s Great Famine, 1959–1961”, *Review of Economic Studies* 82(4), 2015, 1568—1611，学术索引摘要；另见作者2010 年 NBER 工作论文。本讲以**期刊版**为出版信息基准，理论机制与人口死亡数量不作未经检验的跨版本混合。
- **[H6] 国家发展改革委**：《一座大院和五年规划的故事》，来源；另见工业化重点工程历史回顾。后出机构史及回忆资料；对于当年计划目标与投资规模，优先交叉对照 [P2]。
- **[H7] 中国共产党新闻网**：《三线建设的开展与西部大开发》，2024，来源；补充参考当事人口述《中国经济周刊》2009 年文章。前者属档案与政策史整理，后者属**事后口述**，不应把回忆中的每句现场话等同同期会议笔录。
- **[H8] 国家发展改革委**：《新中国成立 70 年来我国五次经济建设高潮》，2019，来源，关于 1973 年“四三方案”与成套设备引进。后出历史回顾；本讲未据此重构合同价格与实际到货明细。
- **[T3] Robert C. Allen**，*Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution*，Princeton University Press，2003；用作社会主义工业化与投资结构的跨国比较理论参照，**非中国年度统计来源**。另见前述第 05、21 讲的具体讨论。

D. HSM 仓库：模拟而非史实

- **[S1] HSM** `README.md`,2026-10-26 核查 `main`,Blob SHA `6c96f2a4f099ea43158c40c78d8`

- **[S2] HSM** `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，Blob SHA `25bb9bacb797eafd12eaa5b118de5f4c6056fb9e`。明确 11 卡的技术、结构与历史证据分级。
- **[S3] HSM** `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，Blob SHA `efd953ab0c5a53969096d012d` 这是**仓库报告结果**，本讲未独立重跑。代码补充入口：`material.py`，`policy.py`，`household_allocation.py`。

E. 引用纪律与进一步核查清单

此处一手文件可证明**制度正式怎样规定**，但文件文字不能替代下级执行结果；国家统计局回溯报告有利于长时段比较，却必须与 1978 年同期公报的当年统计口径区分；学术论文的摘要能提供机制结论与研究问题，不能假装阅读了其未开放的数据附录。争议较大的死亡人数、地区征购率、地方企业产量和三线具体成本，只有获得进一步原始资料才能作更精细的定量因果判断。

尤其应继续核验：1958—1962 年各省的粮食真实产量、征购量与返销量；财政分权的具体收入分成口径；1967—1976 年不同工业行业的生产恢复过程；计划物资统配和地方自留比例；社队企业与社员家庭副业的真实活动范围。上文没有这些分省微观证据的地方，仅给出机制与有限的全国性判断。

附录二｜关键词、阅读路径与问题练习

国家计划委员会（国家计委）：承担综合规划和计划平衡的中央机构；不等于独自控制全国每一笔采购。

统购统销：国家对粮食等关键农产品实行计划收购与供应的制度安排；其对象、规则、比例和实施随时期变化。

物资统配：国家对部分稀缺生产资料指定供应渠道与配额的安排；配额不等于真实到货。

全民所有制/集体所有制：不同的公共产权形式；分别检查占有、经营、分配与实际监督权。

生产队基本核算：在人民公社体系内由生产队作为主要成本收益与分配结算单位的安

排，并非家庭私有化。

行政分权：经济决策由中央转交给地方或低层机关；不自动意味着市场化或劳动者自治。

总产值/增加值：总产值记录一定范围的毛产出；增加值扣除中间消耗，避免生产链内重复计入。

计划经济中的政治动员：改变组织行动强度与考核目标的政治过程，可能帮助突破组织障碍，也可能扭曲信息与技术纪律。

三线建设：1964 年后以国防安全与内地工业配套为重要目标的大规模工业空间布局调整。

建议按以下顺序再读原始材料：先读 1955 年李富春报告了解战略目标；接读 1953 年统购统销命令，理解工农再生产联系；再把 1956 年《论十大关系》与 1957 年放权社论并读；然后将 1958 年人民公社决议、1961 年管理体制调整、1961 年工业七十条和 1962 年公社六十条**逐项对照**；最后核对 1978 年统计公报，看制度遗产与未解决问题是否出现在当年官方可观察的指标中。

问题一： 1957 年把某厂交给省里管理，与 1980 年代放宽该厂产品销售和定价权有何本质区别？请从投资、物资、利润和工资四种决策权分别回答。

问题二： 1953 年粮食统购统销命令为什么会同时规定计划收购和计划供应？若只保留一项，供需平衡会遇到什么障碍？从国家与农户两个视角回答。

问题三：如果一个县的企业产值增长 20%，但粮食真实收成下降 15%，这能否被全国工业产值增长 “抵消”？需要增加什么人口、收入与物量信息才能判断实际居民福利？

问题四：用实验一的数字说明：减产 30% 和留粮减少 60% 为什么可以同时发生？如果上级实时调整征购、动用储备或调入外省粮食，结果如何改变？

问题五： 1958 年人民公社决议与 1962 年 “六十条” 之间，在核算单位和家庭副业上发生了什么变化？如果将 1958—1978 年公社制度写成一个不变的 “全民食堂”，会造成什么历史错误？

问题六：结合《工业七十条》，说明 “企业按国家统一计划生产” 与 “企业有一定经济核算权” 为什么并不逻辑矛盾。若企业没有独立的质量责任，这两者为何仍可能在实践中失效？

问题七：试以第 10 讲农业、第 21 讲苏联增长、第 22 讲东欧改革为参照，提出一个关于中国 1953—1978 年的独立研究问题。写出你的核心解释、最强的竞争解释、最希望找到的三种史料，以及什么结果会推翻你的假说。

问题八：请解释为什么 HSM 的 M11 或 M05 纵使通过一项合成实验，也不能据此判断中国大跃进、三线建设或 1978 年改革的真实历史效果。回答时写出需要追加的**中国特有制度结构**和**可被独立核验的数据**。

附录三｜跨讲知识地图

第 02 讲告诉我们国家计划怎样通过各级机关执行；第 03 讲解释物量平衡；第 05 讲解释资本品投资与消费的跨期取舍；第 06、07 讲解释企业激励与短缺；第 09 讲说明预算、银行和信贷；第 10、11、12 讲分别研究农业、劳动与居民生活。**第 23 讲的工作就是把这些机制重新拼装到中国的真实组织环境中**。

从这一讲向前，学习任务发生转向：我们不再把任何社会主义国家当作可互换的计划模型，而是问：**哪些协调机制是跨国共性的，哪些组织与政治经济条件只有在中国才具有特定组合？**在第 24 讲评价改革的不同路径时，这个区分将比“计划多一点还是市场多一点”更加重要。

第 24 讲｜中国为什么走出了与匈牙利不同的改革道路?

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第六编「苏东和中国比较」第 24 讲

版本日期：2026-10-26

中心时段：中国 1978—1992 年；匈牙利以 1968—1989 年为主要对照，并适度追溯 1950—1970 年代的制度遗产。

核心问题：为什么同样试图在社会主义国家所有制与国家宏观协调之下扩大企业自主权和市场作用，中国形成了逐步扩大的农业—地方工业—市场增量，而匈牙利的新经济机制长期受到国营企业、投资、财政和外部约束的牵制?

证据标识：[P] 同期政策法律；[D] 官方同期统计与后出历史统计；[H] 学术经济史、制度研究；[T] 理论及本讲的条件性推论；[S]HSM 仓库及其合成模拟。来源、原文入口与使用限制见附录一。

HSM 核对：2026-10-26 查看 GitHub `main` 的 README、P06 与 H6B 报告及政策代码；没有独立运行模拟；该项目模拟的是匈牙利 1957Q1—1985Q4，不是中国改革的实证模型。

阅读提示：本讲接续第 14—16 讲的匈牙利经济改革、第 20 讲的政治转型、第 23 讲的中国传统计划体制。绝不以 1989 年后的中国发展结果，倒推 1978 年的所有政策选择都是事先设计好的。

本讲最重要的 20%

第一，中匈分歧的起点，不是政治家对“市场”一词的好恶，而是不同的社会经济结构与国家组织。 1968 年匈牙利改革的主要着力点，是在一个相对成熟、国营工业权重很高、外贸密切受经互会和可兑换外汇约束的经济中，改变既有企业间的协调方式。1978 年中国仍有庞大的农业人口和农村剩余劳动力，既有大量不同层级管理的

国营、集体企业，也保留社队工业和地方组织的基础。因而中国具有从**既有计划外的农业、农村工业和小规模商品交易中扩大供给**的空间。这个结构差异尤其是钱颖一、许成钢强调的解释方向，但不是自动产生改革成功的定律。[H1][H2][H5]

第二，中国改革的几个环节相互促进，而不只是平行发生。家庭联产承包改变农户对劳动成果的边际收益，农业商品供给与收入改善创造了消费需求和可用于农村工业的劳动、资金；地方政府对新增经济活动和财政收入有一定利益，能够支持乡镇企业；商品增量为市场交换提供空间，双轨制在一段时期内保留原有计划配额，又允许超计划部分按不同价格交易。四者之间存在互补，也各自制造新矛盾。[P2][P3][D1][D2][H1][H3][H4a][H4b]

第三，“双轨制改革可以使人人受益”是一项带有严格条件的理论命题，不是改革全过程的历史事实。在原计划交付得到执行、增量市场允许进入、计划内权利不被侵占等条件下，双轨制有可能降低阻力，扩大交易与产出；但价差同时产生寻租、转卖、权力套现和宏观失衡的空间。1988 年的抢购与通货膨胀说明，渐进改革并非没有成本，也不保证任何具体群体始终不受损。[H3][D3][D4]

第四，“地方分权”本身也有双面性。中国的多地区—多层级结构有利于地方试验和非国有部门进入；1980 年财政包干等安排增强了部分地方扩大经济活动的动力。但地方保护、重复建设、预算外扩张、资源错配与中央财政能力的相对削弱，同样可能由这些激励催生。研究对象应当是**权力、责任、剩余索取权和预算约束如何结合**，而不是抽象赞美分权。[P4][D5][H2][T1]

第五，中国路线既不是匈牙利新经济机制的线性升级，也不是传统计划体制原封不动地延续。它在政治框架连续性之下，逐步改变家庭经营权、企业的产品销售方式、地方财政关系、产业所有制结构、国际分工和政策语言。1984 年官方正式提出“公有制基础上的有计划的商品经济”，1992 年十四大确定建立社会主义市场经济体制的改革目标。政治组织的连续性与经济协调方式的大幅变化同时存在。[P1][P5][P7]

本讲的贯穿问题是：**在特定历史条件下，怎样把原有公共工业化能力与新增长机制结合，而不把市场扩张的效率收益、分配代价和政治权力结构混作一件事?**

一、历史现场：1982 年中央一号文件怎样描述正在发生的农村变化？

1.1 改革不是从一张完整蓝图开始

1982 年 1 月 1 日，中共中央批转《全国农村工作会议纪要》。这一政策文本具有不同寻常的历史价值：它不是后来对改革成功的总结，而是在农民、生产队、基层干部已进行多种试验之后，试图给不同生产责任制以制度性解释。文件明确列举包工定额、联产计酬、包产到户、包干到户等多种形式，并说明包干到户**建立在土地公有和承包关系之上**，并非简单恢复合作化前的土地私人所有。[P2]

文件还记载，全国超过 90% 的生产队已经建立了不同形式的农业生产责任制。这句话不能偷换成“1982 年已有 90% 的农户实施完全相同的包干到户”。它所描述的类别比家庭包干宽广得多。文件关于不同地区农业专业分工、地形和生产条件的论述，甚至明确指出宜于合作的环节可以继续统一经营。换言之，国家并不是只把“分”作为目标，同时还需要重新决定哪些公共设施、合同履行、收购及福利责任保留在集体。[P2]

1978 年 12 月十八日至二十二日的十一届三中全会，把党和国家工作重心转向社会主义现代化建设，并提出调整经济管理体制。但**工作重点的改变、地方试验的合法化和全国农村承包制的迅速普及，发生在不同时间尺度上**。某些地方探索先于中央正式确认，政策文件也并非在一天内改变所有农户的生产关系。[P1][P2][H1]

从历史唯物主义角度看，这正适合我们区分三种解释：客观生产条件创造了哪些压力；农民与基层组织通过什么行动提出了新办法；党中央和政府为什么、何时、以怎样的边界使试验上升为制度。单说“生产力要求改革”不能解释制度的具体形态；单说“领导人决定改革”也不能解释基层实践为什么得以扩散。

1.2 一个示意性的安徽村庄，不是假冒田野档案

请想象 1979 年前后一个普通村庄：几十户家庭耕种规模不一的田地，由生产队组织统一农时和工分核算。上一年的口粮、家庭劳动投入、队集体分配，以及雨季水利是否修好，都影响今年的生产。现在队里讨论把部分地块交由农户承包，约定交粮、提留和其他义务，超出约定的收成归家庭支配。

上述场景是根据当时制度特征构造的**教学复合案例**，不是对小岗村、任何一位干部或农户的直接采访。这个区别很重要：著名改革故事可以说明有些地方出现了突破，但全国制度变化并不等于某一地点故事被无限复制。我们真正要分析的是合同怎样改变劳动积极性，同时如何保留灌溉渠、村道、农机、公共积累和弱势户生活的责任。[P2][H4a][H4b]

当一个家庭看到多劳动、多照料农作物有机会直接提高自己的可支配收入时，它面对的激励发生了变化；但如果全队水利系统因公共积累不足而损坏，单个家庭再勤奋也可能减产。**生产关系并非只在“集体”与“个人”之间选边；它包括家庭努力与集体协作如何重新划界**。

1.3 与 1968 年布达佩斯的一家工厂相比

1970 年代匈牙利也有合作社、家庭副业和第二经济，不能说它完全没有农户经营或非国营活动。区别在于，新经济机制首先被定位为在现有国营企业体系中取消普遍直接生产指令、扩大企业经营决定，并通过利润、价格和税收等工具调整国家与企业关系。对已经存在的大型国有工厂而言，采购、工资、资本投资和财政救助仍高度关联。市场的扩大需要改变一套既有工业组织的激励与财政关系。[H5][H6]

中国却可能先在农业和城乡企业的**新增交易**中形成市场，而非必须先让全部大型国企接受利润最大化约束。后来的研究把这种路径概括为“从计划中生长出来”，这是一项解释性的概念，而不是当年中央文件使用的既定术语。[H1]

二、两国的改革起点：不是同一张制度棋盘

2.1 比较之前先限定四个维度

比较社会主义经济转型，至少要分别问：

- **生产结构**：农业、工业和服务业各有多大；是否存在大量未被现代工业吸收的农村劳动力。
- **组织结构**：中央部委、地方政府、企业、合作社和家庭分别掌握什么权力。
- **国际经济约束**：对外贸易如何结算；哪些商品需要外汇进口；出口市场是否能够扩大。

- **政治制度与社会契约**：谁制定改革，谁承担涨价与失业的代价，群众是否拥有纠错、申诉和参与渠道。

一个国家即使采用了与另一国相似的企业利润留成办法，也可能因这四个条件不同而产生不一样的结果。控制变量比较的价值，恰恰是防止把所有差异笼统归结为某一位领导人的思想立场。

2.2 中国的“增量空间”从哪里来？

1978 年中国农业仍容纳绝大部分农村劳动者，大量乡村家庭消费品需求尚未满足；国有工业虽已建立重要基础，但城乡之间仍存在较大的收入、就业、交易范围和生产率差异。对这类经济而言，提高农业产出、把劳动转移到农村轻工业、开发地方市场，可能同时带来新增商品和收入。它不要求在第一天就大规模解散原有国营骨干企业。[P1][D1][H1]

历史上更重要的一个细节是，中国乡镇企业并非 1978 年凭空产生。国家统计局的长期回顾说明，社队企业在 1970 年代已经发展，1978 年农村非农企业从业人员约 2827 万人，社队企业总产值约 493 亿元。改革以后，这些组织获得新的交易、投资和收益空间，并与新进入的个体、联户企业共同扩张。[D2]

钱颖一和许成钢把地区性多层级组织称为较深的 **M 型层级结构**，以区别于更多依据专业职能和行业条线组织的 **U 型层级结构**。它们强调中国的地区组织与非国有部门进入之间的联系。这个区分值得学习，但它是理想型：苏东国家同样有地方政府，中国也有强大的行业部委；“M 型”不能直接推出高效率，更不能把复杂的历史活动压缩成一张组织结构图。[H2]

2.3 匈牙利的“存量改革难题”

1968 年的匈牙利不是一个缺少工业化骨架、拥有数亿农业人口的国家。它面对的核心问题包括：成熟国营企业怎样响应价格和利润、投资是否受到真实的预算约束、行政补贴如何与企业竞争并存，以及经互会贸易与可兑换外汇结算如何限制产业调整。政府仍保留固定价、浮动限价和较自由价格并存的制度，同时在投资和外贸方面掌握关键杠杆。[H5]

到 1972—1976 年，部分经济政策出现重新集中倾向；1980—1981 年又加强改革。巴拉萨 1983 年的回顾正是把这两段变化放在一起，而非说 1968 年改革失败后便彻底停止。[H6]

与中国不同，匈牙利较小的国内市场、较高工业化水平以及与经互会紧密连接的贸易体系，使从农业和大量新建地方工业中持续创造市场增量的空间较有限。但不能据此说匈牙利只要人口多一点就会走上中国路线：投资权限、债务、政治约束和制度选择仍然不可省略。

2.4 一张必要但不能机械化的比较表

比较对象	中国 1978 年前后	匈牙利 1968 年前后	解释上的注意事项
改革初始焦点	农业激励、企业放权、地方试验并进；随后突出农村工业增量	主要改造既有企业的行政指令与利润、价格关系	不能说中国直到 1984 年才改革国企，也不能说匈牙利完全没有家庭副业
农村人口与就业	规模巨大，城乡二元结构明显	工业化、城市化程度较高	这影响增量就业空间，不直接决定社会福利水平
企业组织	国营、地方集体、社队工业、个体经济逐步并存	国营企业占重要地位，合作社及第二经济并存	“非国有” 并非等于私人资本独资
地方政府作用	地区性产业组织、财政与审批影响很大	部委与地方机关均起作用，但产业行政层级不同	M/U 型是比较模型，不是绝对分类
国际关系	逐步利用特区、外资、加工贸易和西方技术	经互会与可兑换货币两个贸易结算世界并存	不能把对外开放等同外贸自由化立刻完成
后续政策曲线	快速增长、反复紧缩、1988 通胀、1989—91 治理整顿、1992 再加速	1972 后回摆、1980 年代再改革、债务压力、1989 政体转型	不可只按某一年的 GDP 增长比较成败

三、农村改革：家庭经营为什么可能成为全国经济改革的起动环节？

3.1 土地所有权与经营权不是同一个变量

中国家庭承包制的关键，不是把村庄集体土地整体出售给农户，而是改变谁组织日常生产、怎样交纳合同约定的粮食或提留、剩余劳动成果如何分配。1982 年政策明文强调土地等基本生产资料公有制长期不变，同时允许包干到户、包产到户等多种责任制。合同安排还包括国家收购、公共建设劳动和困难家庭照顾。[P2]

改革前按工分或劳动集体分配的制度存在广泛地方差异，第 10、23 讲已讨论过。我们不能假定所有生产队都完全平均主义，也不能把家庭经营看作对集体合作的全盘否定。相比之下，农业生产在播种、施肥、除草和收获等环节，农户往往拥有细密的田间知识；承包能够降低一些日常监督成本。但大型灌溉、病虫害防治、道路、水库和机械共享仍要求超家庭的公共组织。[P2][H4a][H4b]

3.2 价格调整与制度激励必须同时考虑

农村改革以后，国家还提高部分农产品收购价格，调整征购办法和投入品供给。因此，早期农业增长不能被准确归功于 “承包制一项政策”。麦克米伦、惠利与朱丽菁 1989 年的研究试图分解支付激励与价格变化，认为在其识别框架内，激励变化解释了所测生产率增长的较大部分；林毅夫 1992 年基于省级资料的分析则认为去集体化约解释 1978—1984 年农业产出增长的一半，收购价格调整也有贡献。两篇论文的**被解释变量、模型方法与比例并不相同**，不能把两个百分比当作互相矛盾的统计数字。[H4a][H4b]

这里的学术问题十分具体：要识别家庭承包的效果，需要同时测量天气、耕地面积、化肥、灌溉、品种、政府收购价格和实行承包的时间。某一年粮食增产，最多初步说明产出变化；若不处理上述变量，不能单凭时间上先后断言全部由改革引起。

3.3 用真实数据确认规模，不靠想象增长率

国家统计局的后出回顾给出的粮食总产量为：**1978 年 30477 万吨**，到 **1984 年超过 4 亿吨**。这说明短期农业增长幅度显著，但这些是全国实物产量指标，而非农业劳动生产率或农民实际收入。[D1]

如果以后做严格的分省面板实证，还应检查 1980 年与 1981 年并不是每年都延续 1979 年同样的增产速度。由 1978 端点与 1984 端点连成的直线，可能掩盖年度波动、天气和种植结构。历史趋势和因果机制必须分开检验。[H4b]

3.4 农业增长如何接上农村工业？

家庭经营使某些家庭在农忙以外有更多可灵活支配的劳动时间，随着农业产量和农户收入增加，购买建筑材料、加工食品、自行车零件、家具与农具的需求也增加。基层集体经济可以利用原有工厂、集体资金、土地和农村网络组织生产，联户、个体经营者也从中进入市场。地方经营不必等待一个跨全国的国营工业价格改革完全配套之后才开始。[D2][H2]

但由此推导“家庭承包必然导致乡镇企业成功”是不成立的。有些地区缺技术、道路、信贷或销售网络；农村企业还可能消耗大量能源、污染河流，或者通过行政关系获取低价资源。要解释地区发展差异，必须继续研究地方产业历史、乡村关系与政府干预方式。[D2][T1]

四、乡镇企业：为什么非国有增量可以推动总体改革？

4.1 一个既不是传统国企、也不是单一私营企业的部门

1980 年代的乡镇企业涵盖乡办、村办集体企业，以及家庭和联户经营等不同组织形式。它们的产权、收益分享和经营者权力可能不同。许多乡村干部兼具公共管理者、企业资源组织者和地方财政利益代表的身份，这种结构可能帮助获得土地、供电、道路、贷款与供销渠道，也可能削弱监督，形成地方保护和关系性资源分配。[D2][H2][T1]

所谓“非国有部门增长”尤其不能简写成“私人企业取代国有企业”。钱颖一、许成钢的研究将非国有工业产出份额在 1978 年约 22%、1991 年约 47% 的增长作为一个主要证据；**其非国有口径包括各类集体所有制，并非全部为私人资本企业**。原文还把私人部门作为独立的更窄类别。[H2]

4.2 “先长出新的”，为什么减少了存量改革的政治阻力？

设想城市一家国营棉纺厂仍按计划获得配给棉花并生产规定数量布匹；乡镇新建的小纺织作坊使用另一批原料和新增劳动力，为周边居民生产原本供给不足的服装。只要两者使用的关键稀缺物资、信贷和销售权限不会发生严重冲突，新的作坊可以创造新增产出，而不必立即关闭老厂、重新分配城市工人的全部工作和福利。[H1][H3]

但是现实中投入品绝不总是完全分隔的。煤电、钢材、运输、信贷和某些农副原料可以进入同一个紧张的市场；计划内外价格差可能造成抽取低价配额、转卖高价商品等套利。新增企业也可能以低工资、缺乏劳动保护和环境成本外部化获得竞争力。增量路径**减少了某些阻力，不等于消除了社会代价**。[D3][D4]

4.3 同期规模：不是一个无足轻重的边角部门

国家统计局回顾称，1978 年乡镇企业从业人员约 2827 万人，1988 年已经达到约 9546 万人；1987 年乡镇企业产值在农村经济中首次超过农业产值。比较两个就业数字，可知十年间新增的乡镇企业就业规模很大，但统计范围及企业定义随时期有所变化，必须按原统计说明解释，不能把差额全部视为从农业 “净释放” 的劳动力。[D2]

1988 年国家统计公报同时记载：该年农村工业、建筑、运输和商业产值占农村社会总产值的 53.5%。这一指标属于农村多种产业的生产总值构成，**不是全国 GDP 中乡镇企业所占的比例**。[D3]

4.4 乡镇企业的双重遗产

一面是就业、供给增加、产业链学习、地方税源和出口能力；另一面是企业间技术水平差异、与地方权力捆绑、资源重复配置、工资与社会保障不足、能耗和污染。在具体地区，“集体企业” 是否具有基层群众真正有效的监督、工人能否参与利润分配、干部是否可能把公共资产变成私人控制，都需要另找地方档案和企业材料，不能由所有制名称判定。[H2][D2]

这也是一种非教条的历史唯物主义分析方法：**生产力扩张与某些新的社会不平等，可以在同一段制度创新中同时发生**；任何一方都不能仅凭自身存在就取消对另一方的研究。

五、中央—地方关系：地方政府为什么愿意发展企业?

5.1 1980 年财政包干改变了什么?

1980 年 2 月 1 日国务院发布《关于实行 “划分收支、分级包干” 财政管理体制的暂行规定》。它在强调中央统一领导和计划的同时，根据企业隶属关系划分部分中央与地方固定收入、支出和财政责任，并设计若干分成、调剂和补助办法。[P4]

财政部后来的制度史回顾将这一阶段俗称为 “分灶吃饭”。这里不能理解为所有地方新增一元收入都永久、完整地留在地方；规则因省份、收入类别而异，随后又在 1983、1985、1988 年调整。有的地方接近定额上缴，有的地方采取固定比例分成；地方政府也可能因为保护企业、降低上缴或争取优惠而改变行为。[D5]

5.2 为什么 “地方财政有利益” 可能促进产业投资?

地方发展一个新工厂，可能增加销售、就业、税费及配套需求。若地方能保留部分新增收入，它便有动力修路、扩电、协调贷款、举办培训。但如果成本由全国银行或上级财政承担，而收益主要留给本地，地方也可能投资过度甚至维持亏损项目。这是一种**收益与成本不完全对称**的委托—代理结构，不是地方干部 “天然重视市场” 的人格特征。[D5][T1]

第 23 讲已经看到，1950—1970 年代中国也多次实行地方经济管理分权；**行政分权并非 1978 年才诞生，新的区别是地方财政激励与商品市场进入逐渐结合**。因此中国改革的 “连续性”，是地方组织能力继承；“不连续性”，是这些组织参与企业收益和竞争的规则发生变化。[P4][H2]

5.3 分权何以同时制造宏观控制难题?

地方政府拥有更多招商、投资和企业留利动机后，可能导致地区间重复建设和经济过热；中央则要面对稳定物价、融资信贷、全国交通能源和财政再分配等全国性责任。财政部的回顾也承认，包干制实施期间出现中央预算收支困难、企业收入下降、投资重复和地区利益分割等问题。[D5]

在两国比较中，这提醒我们不应简单说 “中国成功是因为放权，匈牙利困难是因为不放权”。匈牙利同样放宽过企业权力，但其改革的主要矛盾更多落在存量企业、财政补贴和投资审批的搭配；中国地方政府的增量激励一方面创造新主体，另

一方面发展了自身的宏观矛盾。**两个路径解决的问题不同，产生的失衡形式也不同**。[H5][H6][H2]

六、商品双轨制：计划怎样与市场同时运行？

6.1 不能把双轨制理解为“每件商品有两个同样自由的价格”

改革时期，一部分重要商品仍需按计划数量、指定价格和指定渠道交付；超计划生产、计划外采购或部分产品的销售则可逐步按议价或市场价格进行。与此同时，不同产品和不同时期的管制方式变化很大，并非全部商品都固定遵守“计划配额＋自由增量”这一种整齐的公式。[P5][H1]

1984 年 10 月 20 日《中共中央关于经济体制改革的决定》提出社会主义经济是**公有制基础上的有计划的商品经济**，推动城市经济体制改革，并不意味着 1984 年当天便形成完整统一的价格制度。它更像一个政策方向，后续通过企业放权、计划范围调整、利改税及价格改革逐步落实。[P5]

6.2 双轨制如何为增量创造激励？

如果原有计划内数量及收购关系保持执行，而新增产出可以通过市场获得较高边际收益，生产者增加产出的动力就可能增强；老部门也可能继续得到原配额。劳、钱、罗兰在 2000 年的论文，把这种安排形式化为存在特定条件时可能实现**帕累托改善**的路径。关键条件包括原计划义务可执行和市场轨道有足够自由进入。[H3]

这里必须防止滥用理论：帕累托改善是“没有参与者变得更差”的严格条件；现实中，通胀、寻租、资源挤占、预期变化和货币政策会使一些群体受损，因此不能把论文标题“Reform without Losers”直译为中国改革事实上“没有输家”。

6.3 套利和寻租从何而来？

只要相同或相近商品的计划价明显低于市场价，能够获取计划内配额、决定审批的组织便拥有潜在经济租金。假如钢材计划价为每吨 200 元，市场上同规格钢材为每吨 500 元，某人掌握 100 吨并允许转售，则账面价差达 3 万元；但这种价差不是全部社

会新增价值，而可能是公共资源分配权转换成私人收入。这里不涉及对任何真实人物的指控，而是在解释制度给出的激励。[H3][D4]

改革要释放商品增量，又必须防止配额套利，要求核验身份、用途、合同和流向。这种监管若全部恢复刚性行政审批，可能压低市场流动；若完全放弃，则公共配给可能被利用。**这就是双轨制的真实制度矛盾**：它不是抽象的 “计划与市场合作”，而是一套需要具体执行、审计和纠错的暂时性协调安排。

6.4 为什么匈牙利不是 “没有想到市场价格”?

匈牙利 1968 年建立固定价格、限幅浮动价格及较自由价格等多类价格制度，其改革设计者也试图让企业依利润信号选择产品。然而，价格改革需要同时协调投资资金、企业成本补贴与国际价格传导；只使企业看见市场价格，而没有新主体持续进入，未必足以改变产业结构。[H5][H6]

中国有大规模农村和非国有新增企业进入，因而双轨价格的一个重要用途是容纳**新生产者生产出来的增量**。它当然也带来套利和财政金融压力。不能因中国最终扩大了市场，就回过头说匈牙利根本不懂经济计算；二者都发现了价格信号问题，差别在于可变更的产业组织与社会经济结构。

七、对外开放：为什么中国能够利用另一种国际分工机会?

7.1 1980 年经济特区条例具体允许什么?

1980 年 8 月 26 日全国人大常委会批准的《广东省经济特区条例》，把深圳、珠海、汕头划为经济特区，允许符合规定的外商、华侨及港澳投资者投资或合资设厂，并在法规下保护企业资产、利润等权益。它的制度意义是把某些对外生产与投资活动放在有专门规定的空间内试行，而不是全国工业突然全面开放。[P6]

经济特区后来逐渐与沿海城市开放、进出口企业改革和国际资本、技术及海外市场联系起来。地方政府为提供基础设施、招商和加工贸易条件承担大量组织工作；国外客户则提供订单、设备标准和质量要求。对于具有大量适合劳动密集型制造业就业人口的中国，这种出口加工和产业链学习空间非常重要，但也带来了劳动权利、地区差距与对外市场依赖的风险。[P6][H1][T1]

7.2 国际约束并非消失，而是改变了形式

第 17—19 讲已经解释，匈牙利对经互会供货与可兑换外汇贸易同时负有义务，1970—1980 年代外债增加使政策选择更加受支付约束。中国改革时期逐步参与全球贸易和国际融资，但开放也意味着汇率、国际订单、贸易壁垒、技术进口和外国需求变化会影响国内企业。不能把“对外开放”写作摆脱国际资本主义的所有风险。[H5][H1]

中国具有人口和潜在市场规模优势，改革年代的东亚制造业分工与香港等地的资金、商业网络也提供了现实机会。将中国的成功简单归结为“国内政策好”而不考虑这一外部世界，和把中国完全写成廉价劳动力被动嵌入国际市场，都不充分。**国家产业政策、地方竞争、海外市场和劳动者真实的生产努力共同塑造了结果**。[H1][T1]

7.3 为什么复制经济特区也未必复制中国增长？

只有廉价劳动力，没有稳定电力、港口、订单、工厂管理和学习能力，出口加工难以扩展；只有港口，没有有效劳工教育与全国供应链，也难以持续升级。反过来，成熟工业经济可能更迫切需要资本结构调整、技术换代与市场竞争规则，而非大规模新吸纳农村劳动力。不同历史发展阶段，制约发展的问题本来就不同。[H1][H2]

八、1984—1992 年：改革没有沿着一条平滑曲线上升

8.1 1984 年城市改革成为政策焦点

随着农业与乡镇企业扩张，国有工业面对的矛盾愈加明显：价格、投资、工资、企业自主权、国家财政和居民补贴都要调整。1984 年经济体制改革决定强调发挥商品经济和经济杠杆作用，推动国营企业扩大经营自主权；这并不等于整个国家立即放弃国企、公共投资和宏观计划。[P5]

诺顿对中国 1979—1993 年改革的研究特别强调，1979—1980 年国有部门改革已开始，1984 年以后以市场增量和进入为中心的改革更深刻地改变了组织结构。故而中国并非“先改农村、城市完全不动，直到 1984 年才开始”。更准确的表述是：**农村改革在政治与供给上有较早且鲜明的成效，城市企业改革同时早已试验，但 1984 年后成为制度层面的集中重点**。[H1]

8.2 1988 年：通货膨胀和抢购就是严肃的反例

中国 1988 年国家统计公报（1989 年 2 月 28 日发布）明确描述经济过热、需求与供给矛盾、物价过快上涨。**全国零售物价总水平比上年上升 18.5%**，而这是**零售物价指数**，不是应随意改写成某个后出统一口径的 CPI。官方同时记载了商品抢购、生活费用提高、企业成本上升和部分工业品短缺。[D3]

因此，“渐进改革避免了所有社会冲击” 的说法经不起史料检验。改革初期出现过局部效率收益，1988 年又发生严重宏观失衡，说明地方投资激励、金融信用、价格预期及行政调控之间存在配套困难。受到价格上涨影响最重的，往往是固定货币收入、没有充分补偿或不能通过市场调节收入的人群。**改革收益与损失存在真实的分配政治**。[D3][D4]

1988 年的价格改革争论和居民预期问题还说明，不仅实际价格已经涨了多少重要，人们相信未来价格还会涨多少同样影响当期购买与储蓄。宏观政策的可信度，本身就是复杂经济协调机制的一部分。

8.3 1989—1991 年治理整顿，不应被抹去

1989 年政治危机与随后政府采取的紧缩、经济治理整顿，构成改革道路中的重要转折。政策优先级、外部环境及市场主体的预期都发生变化。对这一时期不能只用经济总量描述，也不能淡化政治镇压和公民权利问题对社会关系与制度选择的影响。[H1]

国家统计局关于乡镇企业的回顾表明，1989—1991 年企业发展增速减弱，信贷收紧和关停并转影响了一部分企业；这说明中国的增量部门也受到宏观政策冲击，绝非不受国家信用和投资机制约束的独立世界。[D2]

8.4 1992 年社会主义市场经济目标确立的意义

1992 年 10 月 12—18 日中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制的改革目标。这标志着对计划与市场关系的政策表述发生重要变化，但要把确立目标与后来企业、金融、税收及产权改革的真正完成区别开。1993 年相关决定和 1994 年分税制等是后续阶段，不应提前塞进 1978—1992 年的因果解释中。[P7]

从宏观历史看，**政治连续性并不等于经济组织不变**；同样，经济改革也不必然带来同一形式的政治制度变化。中国和匈牙利的不同政治结局需要政治史证据，而不可能只通过经济增长率演算出来。

九、经济学解释：四个彼此联系却不可混淆的机制

9.1 增量进入效应

原经济结构如果仍能够持续提供某些基础投入，新增农村企业进入市场，就可能在不立刻减少国营企业产出的条件下增加总供给。用符号表示：

$$Y_t = Y_{\text{existing},t} + Y_{\text{entrant},t},$$

但这种求和只在两者为**可相加的增加值或一致口径最终产出**时才有意义。不能拿国营和乡镇企业不同口径的总产值相加冒充 GDP；如果新企业购买老企业的钢材，未经处理的总产值会重复计入中间品。

增量的效率贡献来自新生产和组织学习，分配结果则取决于生产资料如何使用、剩余归谁、劳动保护是否落实。这两层问题不能相互替代。

9.2 边际激励效应

生产者在原合同之外新增一单位有效商品，能保留多少额外收益？家庭承包与企业留利之所以可能有效，是改变了决策者的**边际收益**，而不仅是提高其平均收入。如果每增产一单位都需增加高额投入或承担更大风险，激励效果又会减弱。[H4a][H4b]

9.3 财政与组织互补效应

地方政府有条件保留部分企业新增收入，才可能愿意组织基础设施、审批和服务；而有新企业可以进入市场，财政包干才更可能创造新增税源。没有进入自由，地方政府可能只是对既有企业加码征收；没有财政激励，地方政府也可能缺少协调新投资的动力。因此两项改革的效果并非简单相加，而具有**制度互补性**。[H2][D5]

9.4 约束与反馈效应

在价格、信贷和物资分配尚未完全协调时，企业扩产同时增加对钢、电、运输的竞争。信贷如果扩张快于实际商品供给，可能引起物价上升；地方和企业试图保护自身利益，则增加宏观调控难度。若国家只是压紧信贷但没有解决物流瓶颈，生产也可能受损。这个机制在理论上与匈牙利的软预算与短缺讨论有相似之处，但其实际变量、企业结构和历史量级并不相同。[T1][S1]

这些机制合起来才能解释为什么改革某一个环节有时非常有效、有时又出现负反馈。**市场化程度不是足够的解释变量**。

十、四个可以手算的经济学实验

> 本节一切数值均为**教学构造**，不是中国或匈牙利当年的真实价格、产量或财政账目。目标是理解逻辑与可证伪条件，而不是据此估算改革的历史收益。

实验一｜家庭承包怎样改变超额生产的边际报酬?

假设一家农户的产量为 100 袋粮食，必须先按每袋 1 元交售 60 袋，其余 40 袋可以按每袋 2 元出售。生产 100 袋总成本为 70 元，全部为简化后的劳动及投入机会成本。

情况 A：100 袋全部以 1 元计价，收入 100 元，净收益 30 元。

情况 B：履行 60 袋合同、40 袋按 2 元交易，收入为

$$R = 60 \times 1 + 40 \times 2 = 140, \qquad \Pi = 140 - 70 = 70.$$

在情况 B 中，超出合同的每一袋新增粮食，若销售不受约束，可以获得 2 元收入；在情况 A 中只有 1 元。注意，**家庭净收益提高不等于社会总产量已经提高 40%**，因为两种情形假定的生产量都是 100 袋。社会效果还取决于农户随后是否扩大生产、成本如何变化、国家按合同取得的粮食是否足够以及家庭间地力差异。[H3][H4a]

进一步假设农户把产量从 100 袋提高到 120 袋，额外 20 袋使总成本从 70 元升到 95 元：新增市场收入 40 元，新增成本 25 元，边际净收益 15 元。这才是改革可

能促进增产的直接激励渠道。若投入品价格上涨使新增成本高于 40 元，产量未必继续扩张。

为什么这是有条件的？如果国家临时把交售任务从 60 袋增加到 90 袋，原有激励会弱化；如果水库失修导致农户即使增加劳动也不能增产，收益也不会自动提高。

实验二｜双轨制为什么能增产，也为什么会产生租金？

假设钢材厂年产 100 吨，计划要求交 60 吨，每吨计划价 200 元；超计划 40 吨可以按市场价 500 元销售。每吨综合生产成本 300 元，暂假定成本不随数量变化。

企业销售收入为：

$$R = 60 \times 200 + 40 \times 500 = 32\,000\text{元}$$

总成本为 30,000 元，净余额 2,000 元。若全部 100 吨都只按 200 元卖出，收入 20,000 元，账面净余额为负 10,000 元。这个对照说明，增量高价可能改善企业的生产激励，但也意味着原计划部分可能继续依赖其他补贴与补偿。

假设某组织能把 **10 吨计划内钢材**以 200 元取得，再在未经许可的情况下按 500 元出售，产生的价差为：

$$10 \times (500 - 200) = 3\,000\text{元}$$

这 3,000 元首先是**分配权引出的潜在租金**，不是国家额外生产了 10 吨钢，更不是社会净福利自动增加 3,000 元。若行政人员为此索取利益，则产生腐败风险；即使没有违法，它也可能改变谁能获得紧缺钢材。

双轨的理论收益与腐败风险可以同时存在。要判断某时期的净效果，必须观测新增产出、库存、真实到货、工资收入和寻租损失，而不能只选对自己有利的一侧。[H3][D4]

实验三｜地方财政包干怎样产生积极性与重复投资?

假设一个县原每年形成可分配财税收入 100 万元，双方约定基数以外的新增财税收入中，地方保留 40%，其余上缴。新办企业增加税费 30 万元，则地方新增可支配收入为

$$\Delta F_{\text{local}} = 30 \times 0.40 = 12\text{万元},$$

中央或上级增加 18 万元。若县政府出资 8 万元修路，使企业能够落地，地方账面净财政收益是 4 万元。假定社会同时得到就业与消费收益，项目可能更有价值。

但若这条路建设和企业发展需要全国银行承担 20 万元预期坏账，而本县只承担 2 万元，地方仍可能认为项目 “划算”，社会整体却可能亏损。这解释了为何财政分权必须与借贷责任、透明预算和跨地区公共产品相协调。现实中的中国财政包干形式远比本实验复杂，不能把 40% 写成任何省份的真实留成比例。[P4][D5]

实验四｜物价上涨为什么会使名义工资提高的职工变穷?

以 1988 年官方报告的**零售物价上涨 18.5%** 为背景，但下面工资设为虚构：假设某职工工资从 100 元增加到 110 元，平均所买商品的价格指数从 100 升至 118.5，则按基期购买力计的工资变为

$$W_{\text{real}} = \frac{110}{1.185} \approx 92.83$$

其真实购买力相对原来的 100 下降约 7.17%。这个实验没有证明 1988 年全国实际工资普遍下降 7.17%；要给出真实历史结论，必须取得该年分职业名义工资、对应消费篮子和适用价格指数。此外，排队、供货品种变化和福利补贴也会影响真实生活。[D3]

进一步比较：若固定工资户不能通过商品销售提价，而一些企业与经销商可以调整产品价格，通胀便会改变不同群体的收入份额。**宏观通胀不只是一个平均数，还会通过预算约束和市场地位发生分配**。

十一、与 HSM 实验室对应：它帮助我们提出什么问题，不能回答什么？

11.1 为什么本讲尤其不能“移植”匈牙利模拟结果？

HSM 公开 README 标明，其 F1 `intermediate8_v1` 为 8 商品机制模型，F2 `f2_v1` 为 16 商品的匈牙利历史复现物量模型，历史运行 1957Q1—1985Q4。该模型没有中国生产队、1978 年的家庭承包扩散、县乡企业产权、1980 年财政包干规则、特区外资企业和中国城乡人口结构的直接对应物。[S1]

所以即使 HSM 某条“放权”政策使生产增长，也不能写成“模拟证明中国地方分权是改革成功的原因”。中国改革涉及的**企业进入、组织层级变化和合同制度**需要重新建模；历史估计还须有中国一手统计与参数识别，不能直接沿用匈牙利模型系数。

11.2 M05 未完成，F1 1968 分叉也不是中国反事实

H6B 阶段的 11 张机制卡中，只有 M01、M02、M04 的研究包达到 `complete`；**M05（企业自主权—软预算的改革悖论）仍为 `blocked / NOT_RUN / UNIDENTIFIED`**。所有卡的历史支持数为零，整体 `calibrated=0`。这类状态是证据分类，不代表研究题目错误或现实历史不存在相应机制。[S1][S2]

仓库的 P06 1968 分叉报告，在相同合成 F1 初始条件和既有规则下，控制组生产总量 16,792,937，`no-reform` 为 13,268,845，`nem-plus` 为 14,774,722。请特别注意：这些数值是模型合成商品的累计量，**不是匈牙利 GDP、匈牙利经济增长率，更不是中国改革的潜在结果**。而 `nem-plus` 不如控制组的非单调反应也不能证明现实中改革越强越差。[S3]

11.3 P06 历史复现失败必须原样保留

P06 报告承认历史消费目标序列增长，而合成模型指数下降；18 个有信息的比较年份全部超出先验容差。该报告的历史消费目标口径此前第 12 讲发现还需要同 KSH 实际消费/实际收入序列核对。这进一步限制了可作出的断言：它只说明**当前模型尚不足以复现特定历史对象**，不等于现实计划经济改革理论已被证明或证伪。[S1][S4]

此外，HSM 贸易路径的一项既有问题是模拟出口过早受到 Treasury 支付资金限制。经济系统的金融、物流和企业生产交错，不能把一项政策杠杆和中国的农业增长直接对应。

11.4 如果真正要模拟 “中国—匈牙利不同道路”，首先建什么?

至少需要两个具有各自制度史来源的模型，而不是拿现有 F1 更改国名:

1. **中国农业模块**：集体土地、生产队、家庭承包合同、征购、市场超额交易、公共水利、分户劳动与分省推广节奏。
2. **农村非国有工业模块**：社队企业遗产、乡镇企业新增进入、县乡财政、所有制与实际控制权、信贷和能源约束、城乡劳动流动。
3. **双轨计划模块**：实物配额、合同执行、计划价/市场价、转卖控制、库存与供货到达、行政审批租金。
4. **国家—地方财政模块**：不同省份的预算包干制度、中央转移与项目审批、公共基础设施、地区保护与跨区溢出。
5. **对外开放模块**：特区试点、出口需求、进口设备、汇率支付与外资合同。
6. **政治与社会层面**：改革合法性、劳动者参与、价格分配冲击及政策收紧；不把政治支持写作经济增长的自动函数。

实际研究应当优先测量 1980—1992 年的地方组织进入、计划配额与市场销售、粮食收购与单产、实际工资和价格、地区信贷流向，并寻找真正可以**检验而非确认**理论的历史反例。其重构成本远高于增加几个合成政策参数。

十二、比较史学：究竟哪一种解释更接近现实?

12.1 解释 A：制度结构—地方组织—非国有进入

钱颖一、许成钢的 M 型层级解释强调中国地区性多层次管理结构与非国有企业进入的关系。在这种观点下，中国较少依赖对已有国营工业整体实行 “休克疗法”，增量和地方试验使市场逐步生长。[H2]

它解释得好：为什么地方企业发展可以成为重大增长来源，为什么改革成果在工业产权结构未全面变更时也可出现。**它解释不足或需要其他研究的地方**：同为地区

管理，有些地方企业兴旺、有些地方没有；腐败和投资重复为何出现；政治稳定和国际环境的作用多大。M/U 型层级只回答组织可能性，不能代替整个中国社会史。

12.2 解释 B：农业激励与较低发展起点

家庭承包、农业价格调整与剩余劳动力转移相互配合，对中国早期增长至关重要。林毅夫和麦克米伦等的量化研究支持这种解释。[H4a][H4b]

它解释得好：为什么 1979—1984 年的农产品供应和农村收入出现较强改善，以及这一变化如何为消费市场和农村工业提供基础。**它解释不足的地方**：农村改革并不能单独解释 1980 年代城市价格、国企治理、国际资本进入和宏观通胀；低发展起点本身不能保证高增长。

12.3 解释 C：政治决断、制度试验与政策学习

政治领导层把经济发展置于国家工作重心，逐步允许基层试验并将有效做法制度化，是政策史不可缺少的一环。1978、1982、1984 及 1992 年的正式文件显示政策语言和制度目标不断改变。[P1][P2][P5][P7]

但不能以“领导人有远见”覆盖所有政策矛盾。1988 年的通胀与 1989—1991 年的治理整顿说明，国家会遇到真正的信息和利益协调困难；某项政策得以推行，不等于它符合所有劳动者利益。政治选择与结构条件相互作用，不是彼此排斥的理论标签。[D3][H1]

12.4 解释 D：国际机遇和东亚产业分工

中国大市场、劳动力供给、产业骨架和逐步对外开放，使其在国际制造业分工调整中获得条件。但外部订单和技术只有通过国内产业组织与基础设施才能变成可持续能力；匈牙利同时承受经互会贸易与可兑换外汇支付约束，不能用“国际化程度低”一个词替代其经济困境。[P6][H5]

12.5 能否裁决这些解释？

一个严肃的历史识别设计至少应包含：各省承包推广时点、早期社队工业的历史基数、地方财政留成规则、接近港口与出口市场的区位、产业投入品与信用约束，以及同口径的工资、实际消费和企业净增加值。必须面对内生性：**发展较快的地方更可能**

获得改革试点，本来就有企业的地区也更易扩张企业。把改革试点与后来增长相关联，不能自动认定是改革单独造成增长。

同样，比较中国与匈牙利时，两个国家不仅制度不同，国际环境、人口、发展阶段、贸易结算体系和政治时序也不同。跨国叙事能够提出机制假说，却很难从两个国家的一次历史实现中给出单一变量的因果“占比”。这是历史研究的难度，不是无能的托辞。

十三、反事实：如果匈牙利照搬中国，或者中国照搬匈牙利呢?

13.1 假设匈牙利改革首先从农业家庭承包开始

匈牙利合作社已有较成熟的集体经营和家庭副业机制，农业在国民经济中的地位与中国不同。扩大农户兼业可能增加部分农产品、服务供给，但难以创造与中国数亿农业人口转移同量级的农村工业进入，不能自动解决国营工业、投资与外债的约束。它不是不允许尝试，而是**作用的对象与数量级不同**。[H5][H6]

13.2 假设中国 1978 年先对全部国营工业实施匈牙利式利润机制

若全国主要国企迅速改用利润考核，但钢铁、能源、运输和财政补贴关系不变，工业增长的实际效果可能受到制约；同时，农村劳动激励和新增供给问题没有得到解决，价格和需求压力可能更大。反过来，某些具备市场空间的国企也可能得到效率收益。所以这只是一组**条件性机制推断**，不存在已被实证确认的“平行中国历史”。[T1][H1][H5]

13.3 如果中国同时解除所有价格限制会怎样?

国家可能更快得到价格信号，也可能在供给相对不足、金融和分配补偿准备不充分的条件下遭遇严重物价和居民生活冲击。1988 年的历史经验说明，市场价格改革必须与实际供给、收入补偿、货币财政和社会预期相结合，不能仅依据静态的资源最优条件决定改革速度。[D3][H3]

上述三个反事实的目的不是演示“中国道路天然唯一正确”，而是表明：**历史的选择空间由现实的组织能力、资源结构、政治联盟与国际环境共同限定**。在历史唯物主义意义上，现实约束构成选择的边界，却从不自动给出唯一正确的政策方案。

十四、本讲结论：区别在于如何改变社会再生产的组织方式

1978—1992 年的中国改革可以理解为若干相互强化、又不断冲突的组织变化：农业生产责任从生产队内部分工转向更多由农户承担；乡镇企业和新经营主体扩大非国有生产；地方财政和行政组织从计划的执行者变成新的发展组织者；双轨价格使计划义务与市场增量在一段时间内并存；对外开放为新产品、技术与投资提供国际渠道。与此同时，国营企业的财政约束、城乡权利差距、价格寻租、通胀和社会保障问题未能在改革开始时一并解决。

匈牙利早于中国实行企业价格与利润改革，也较早发展了家庭副业和第二经济。它绝不是“拒绝市场”的反面教材。其难题是在成熟工业体系、国家投资控制和经互会—世界市场双重约束下，如何使已经存在的企业真正承担经营责任并调整产业结构。1972 年后的部分回摆与 1980 年代再改革表明，单靠产品市场价格信号很难重塑全部国民经济协调。

因此，最重要的比较结论不是中国“市场更多”或“政治更强”，而是中国有条件通过农业、地方工业与市场增量改变经济结构，同时保留并改造既有工业化体系；匈牙利则较难依靠同样的增量来源解除既有工业、财政和外债矛盾。这一结论仍必须接受地区、阶层、政策时序与国际条件的反证。

从社会主义政治经济学进一步追问，改革取得经济增长，并不能自动回答**增长收益由谁获得、劳动者实际管理权是否扩大、公共资产如何受监督、地区和城乡差异怎样变化**。这些不是外在附加的道德问题，而是新生产关系能否稳定再生产的核心组成部分。

至此，第六编以一个方法论认识结束：**不同社会主义国家共享某些协调困难，但它们的具体改革路径只能在各自生产结构、国家组织、群众生活与世界经济位置中解释**。下一编将转入历史模拟方法，说明为什么机制“看起来合理”与模型“运行通过”，都远远不等于已经解释真实历史。

十五、概念速查、史料阅读与思考练习

概念速查

家庭联产承包责任制：在土地集体所有等制度条件下，由农户、作业组等通过合同承担生产和交售、提留责任并获得约定劳动成果的经营方式；不等于土地私有化。

边际收益：生产者增加一单位产出所获得的额外收益，区别于总收入或平均报酬。

乡镇企业：历史统计和政策中的农村非农企业部门，包含不同集体与非集体经营形态，统计范围随时间变化。

增量改革：新增经济活动和新市场主体扩张，不完全依赖先改变已有单位的产权和经营规则；并不意味着没有存量冲突。

价格双轨制：在一些商品或交易中，保留计划交付与行政价格，同时允许计划外增量按其他价格交易的过渡安排；实施方式因商品与年代而异。

制度互补：某项改革的成效依赖另一项制度是否存在和配套，例如地方财政留成与企业进入。

软预算约束：经济单位预期经营亏损可能持续由上级补贴、追加信用等方式承担，影响经营和投资行为。

地区型 M 型组织：根据多地区多层级层次描述中国组织结构的一种比较理论理想型，不能当成全部地区实际运行方式。

地方财政包干：中央与地方通过一定基数、分成和收支责任划分财政关系的若干制度；“分灶吃饭”不能理解为完全财政独立。

对外开放的产业学习：通过外贸、外资、设备与订单获取技术、质量标准和产业组织能力；是否成功取决于内部吸收条件。

反事实历史：对未发生政策路径提出有条件的解释与可检验预测，不能冒充已被直接观察的历史事实。

推荐的原始材料阅读顺序

第一步，逐段读 1978 年三中全会公报，标出它**决定**了什么，以及没有具体规定什么。

第二步，读 1982 年中央一号文件，比较农民承包、集体统一经营、公共积累及国家

收购之间的关系。第三步，读 1980 年财政包干暂行规定和广东经济特区条例，考察改革如何同时作用于国内多级政府和国际投资。第四步，读 1984 年经济体制改革决定与 1988 年统计公报，解释什么是改革者试图达成的目标、什么是当时实际遭遇的失衡。最后读 1992 年十四大文件，再回看 1978 年，辨认哪些制度语言是逐步形成的，而不是一开始就预设完成的。[P1]—[P7][D3]

讨论与研究题（八题）

1. **同一种价格改革为何产生不同效果？** 用匈牙利 1968 年和中国 1984 年前后各举一种企业，比较它们的投入品、投资、销售和补贴制度。不得只回答“国情不同”。
2. 解释 1982 年中央一号文件为什么同时承认包干到户，又要求保护集体灌溉、水利、土地和公共积累。设计一项可以检验公共品不足后果的乡村研究。
3. 用实验一证明“单靠价格提高”和“改变剩余收益分配”分别可能如何影响农户。再说明如何用省级气象、化肥和政策推广数据识别两者。
4. 假设某县的新企业创造 100 万元增加值，却挤占国营企业 60 万元原有增加值，并额外产生 20 万元环境损失。问：全国净增加值、社会净收益、地方政府收入是否必然同方向变动？列出还需要知道的三个变量。
5. 1980 年财政包干与 1970 年代行政分权有什么相似与不同？从经济合同、企业进入、财政留成、地区协调和中央转移支付五方面对照。
6. 为什么 `Reform without Losers` 的理论条件不能直接当作 1988 年的经验事实？结合通胀、计划价套利和固定收入群体讨论。
7. 钱颖一与许成钢的 M 型层级论、林毅夫的农业生产率论、诺顿的“从计划中生长”论，分别解释哪些观察事实？每种理论找一个可能推翻它的反例。
8. 如果你要以中国 1978—1992 年为对象重建 HSM 式实验室，最先新增哪四个制度变量？请说明数据来源、实验中不得触碰的保留样本，以及什么模拟结果会迫使你修改初始叙事。

附录一｜参考文献、同期资料与来源范围说明

使用规则：本文只将可核对到的公开政策、统计、公认书目信息或论文摘要用于相应论断；对未获取全文或企业原始档案的内容，不冒称已直接检验其微观数据。网页公开日期与原始政策通过日期不同，以下分别注明。链接和段落标签用于后续合订时追查来源；理论来源不自动等于历史事件的直接证据。

A. 同期政策、法律及政治材料

- **[P1] 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报**，1978 年 12 月 22 日通过，1978 年 12 月 24 日《人民日报》刊载，同期报纸重印；另见理论中国完整公报。一手政策文本；用于确定工作重心转变，不作为后来家庭承包推广比例的证据。
- **[P2] 中共中央：《全国农村工作会议纪要》及 1982 年 1 月 1 日批转通知**，纪要为 1981 年 12 月形成，农村研究数据库所载文本。一手制度政策文本；用于合同制、农业生产责任制不同形式与集体生产资料界限。该文所称 “90% 以上生产队建立不同形式责任制” **不等于 90% 以上均实行包干到户**。
- **[P3] 中共中央、国务院：《当前农村经济政策的若干问题》**，1982 年 12 月 31 日中央政治局讨论通过，1983 年 1 月 2 日下发试行，原文入口。一手政策文本；用以理解家庭承包与市场、集体经营制度的进一步确认，不推定全部乡村即刻执行。
- **[P4] 国务院：《关于实行 “划分收支、分级包干” 财政管理体制的暂行规定》**，1980 年 2 月 1 日，《国务院公报》1980 年第 1 号，原文。一手财政制度文件；中央—地方包干关系有多种具体形式。
- **[P5] 中共中央：《关于经济体制改革的决定》**，1984 年 10 月 20 日中共十二届三中全会通过，共产党员网分节原文，完整文本索引。一手政策文本；用于说明从农村向城市改革重点推进和 “有计划的商品经济” 的政策逻辑。
- **[P6]《广东省经济特区条例》**，1980 年 8 月 26 日五届全国人大常委会第十五次会议批准，广东省人民政府公报存档，另见人大批准决议。一手法律文本；说明特区投资规则，不把后来的出口数或外资累计额倒填到 1980 年。
- **[P7] 中国共产党第十四次全国代表大会**，1992 年 10 月 12—18 日；报告确立建立社会主义市场经济体制的改革目标，中央党史和文献研究院资料经共产党

员网发布。官方会议与政策资料入口，这里只核到会议结果和目标，不假称读取了每一页报告原文。

B. 国家统计与财政机构资料

- **[D1] 国家统计局：**《**光辉的历程 宏伟的篇章**》，中华人民共和国成立 60 周年历史回顾，国家统计局原站。后出长序列整理；1978 年粮食 30477 万吨、1984 年超过 4 亿吨，属于实物产量而非因果识别结果。
- **[D2] 国家统计局：**《**之六：乡镇企业异军突起**》，中华人民共和国成立 50 周年统计分析，国家统计局。官方后出历史统计与评价；1978/1988 乡镇企业就业、1978 社队企业基础、1989—91 治理整顿。注意产业定义与“总产值”口径。
- **[D3] 国家统计局：**《**关于 1988 年国民经济和社会发展的统计公报**》，1989 年 2 月 28 日发布，国家统计局原始公报网页；另见同期《人民日报》刊载。一手时期统计报告；使用的是 1988 年当时的“零售物价总水平”及行业产出分类，勿与后出 CPI 混写。
- **[D4]**《**1988 年国内市场形势及 1989 年展望**》**相关同期商业报道**，《人民日报》1989 年 1 月 19 日第 2 版，全文索引。同期经济形势报道；包含抢购、商品差价与经济秩序的当时判断，不能仅凭官方解释估计实际寻租金额。
- **[D5] 中华人民共和国财政部：**《**财税体制 30 年改革与发展进程**》，2008，财政部官网；补充见《经济体制改革的“先行者”》。后出官方财政制度史回顾；用于不同年份财政包干类型和执行局限，不充当 1980 某省的微观财政账簿。

C. 经济史、制度研究与不同解释

- **[H1] Barry Naughton**, *Growing Out of the Plan: Chinese Economic Reform, 1978–1993*, Cambridge University Press, 1995，出版社目录和分章摘要。研究性专著；核心概念为“从计划中生长”，可公开访问部分为书目与章节摘要，因此不引用未核实的页码和书中细节。
- **[H2] Yingyi Qian and Chenggang Xu**, “Why China’s Economic Reforms Differ: The M-Form Hierarchy and Entry/Expansion of the Non-State Sector,” *The Economics of Transition* 1(2), 1993, 135–170，伦敦政治经济学院

工作论文信息，期刊与书目信息。理论与比较实证研究；22% 到 47% 属该文非国有工业总产出份额口径，不等于私人企业占比。

- **[H3] Lawrence J. Lau, Yingyi Qian and Gérard Roland**, "Reform without Losers: An Interpretation of China's Dual-Track Approach to Transition," *Journal of Political Economy* 108(1), 2000, 120–143, DOI 10.1086/262113, 另有作者论文公开稿。双轨制的规范模型；"无输家" 结论依赖模型条件，不是 1980 年代现实分配事实。
- **[H4a] John McMillan, John Whalley and Lijing Zhu**, "The Impact of China's Economic Reforms on Agricultural Productivity Growth," *Journal of Political Economy* 97(4), 1989, 781–807, DOI 10.1086/261628。农业改革计量研究；本讲使用可核公开摘要对价格与激励的分解，未取得付费全文全部估计细节。
- **[H4b] Justin Yifu Lin**, "Rural Reforms and Agricultural Growth in China," *American Economic Review* 82(1), 1992, 34–51，可核摘要。省级面板计量研究；分解结论与 [H4a] 因变量和估计方法不完全一致。
- **[H5] International Monetary Fund**, *Hungary*, Chapter II, "Developments in the Domestic Economy," 1982，IMF 电子图书章节。同期机构经济研究；用于匈牙利 NEM 价格分类、国家干预与改革边界。
- **[H6] Béla Balassa**, "Reforming the New Economic Mechanism in Hungary," *Journal of Comparative Economics* 7(3), 1983, 253–276, DOI 10.1016/0147-5967(83)90097-5。当时的经济学改革分析；该文提要明确 1972—76 再集中与 1980—81 的再改革，本文未引用付费全文不可核的具体表格。
- **[T1] 本讲的机制推论**：有关制度互补、地方剩余索取、跨国反事实的讨论，是以 [P]—[H] 为基础的**有条件推理**，不以单个模型代替因果识别。

D. HSM 仓库证据（模拟，并非中匈历史观察）

- **[S1] HSM `main` `README.md`**,2026-10-26 核对,Blob SHA `6c96f2a4f099ea43158c40c78d804` 机制试验、F1/F2 边界、历史复现失败。

- **[S2] HSM** `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，Blob SHA `25bb9bacb797eafd12eaa5b118de5f4c6056fb9e`；M05 仍未实验、11 卡分级、历史支持为零。
- **[S3] HSM** `docs/phases/P06_1968_FORK.md`,Blob SHA `b1606cdab97f02bd2ff89a6b4d5` F1 同起点情景比较，商品加总为模型单位，非 GDP。
- **[S4] HSM** `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`,Blob SHA `efd953ab0c5a53969096d017` `calibrated=0` 及消费指数比较失败。政策传导代码参见`src/hsm_lab/engine/policy.py`。本讲未独立重新运行。

E. 本讲的可证伪边界

（1）国家政策原文说明什么被允许或要求，不等于每个省每个生产队都按同一方式执行。（2）国家统计汇总能够验证宏观趋势，但若不处理所有制统计范围、现价/不变价和投入品重复计数，不能作精确社会福利核算。（3）双轨制的帕累托改进条件不能自动移植到 1988 年经济过热环境。（4）目前 HSM 只对其声明的合成匈牙利模型提供结构性实验结果；凡声称估计出中国改革、1989 年政治变化或 1992 年体制转向的因果效应，都超出了这套证据。

附录二｜第六编与前五编的知识连通图

第 05 讲说明重工业优先的跨期积累逻辑：为何中国 1978 年继承了重要工业能力，也面临民生和农业约束。**第 06—07 讲**说明企业考核、软预算和短缺：为何单纯给予厂长利润激励不够。**第 09 讲**解释银行与财政约束，恰好对应 1980 年代财政包干与信贷扩张。**第 10 讲**已介绍匈牙利合作社及中国人民公社，为家庭承包提供必要背景。**第 14—16 讲**详细讨论匈牙利新经济机制、1972 年回摆和第二经济：它既是本讲的直接比较对象，也是对“中国改革从无到有才引入市场”的有力反证。**第 17—19 讲**揭示经互会贸易、外债和国际冲击：提醒我们国家经济改革不能离开世界体系。**第 20 讲**区分经济改革、党—国家转型与产权变化；**第 21—23 讲**则提供苏联、东欧和中国传统体制的比较基础。

真正需要保持的一条主线是：**制度组织—劳动者行为—物量和金融约束—家庭生活—政治反馈**，中间不允许凭一句抽象的 “生产力决定生产关系” 省略具体机制。

附录三｜合订编辑注与下一讲衔接

本讲重点研究至 1992 年的中国路线，未提前把 1994 年分税制、1990 年代末的国企改制、加入 WTO 与 21 世纪产业政策作为早期改革的既定前提。今后合订全书时，宜另设中国 1980—1992 年改革年表，逐条核查粮食、乡镇企业和物价统计的原始表系，以及中匈两国 “价格自由化”“企业自主权” 和 “非国有部门” 统计口径的可比性。

进入第七编时，我们应带着一项研究纪律：一个模型即使能够演示 “增量进入减少改革阻力”，也仍须面对真实历史中地方政府、农民、工人与国营企业的多层次行为。历史解释不仅要有漂亮的数学逻辑，还要敢于让自己的机制受到不利事实的检验。

第七编｜建模、证据与综合解释

第 25 讲｜如何把历史经济变成一个可运行的计算模型?

> **《计划经济的运行、改革与历史命运》·第七编「建模、证据与综合解释」**
> **版本日期**：2026-10-26 ·v1.0
> **历史范围**：以匈牙利 1956—1985 年制度变迁为背景；HSM 实际运行期为 1957Q1—1985Q4，不覆盖 1986—1989 年。
> **HSM 参考快照**：GitHub `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` 的 `main`,2026-10-26 核对;当时 HEAD 为 `8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a420`。本文依据公开的 README、代码、配置和已发表报告审读，**未在本地安装依赖、重跑 116 个季度或复核被忽略的 `outputs/`**。
> **主问题**：怎样把国家计划、企业采购、银行信用、商品交付、家庭消费及政治反馈这样的历史叙述，转换为可以逐季度运行、检查账目并接受历史反证的计算系统?
> **证据边界**：`[H]` 历史/同期文献；`[T]` 理论或方法论；`[C]` 公开代码与配置的可核结构；`[S]` 仓库报告的模拟结果；`[E]` 教学构造的数字例子；`[I]` 本讲推论。模拟中的商品数量、财政单位和政策系数，不自动对应历史吨数、福林、GDP 或民意概率。

本讲最重要的 20%

第一，历史经济模型的起点不是写程序，而是把史学问题改写成明确的、可能被否证的机制问题。“计划经济为什么短缺”过于宽泛；“当一个企业担心下季度得不到钢材、又预期银行可能追加信用时，它会不会过量订货，并使其他企业的交付率下降”，才逐渐接近可以编码、可以设计对照、也能寻找反证的命题。编码之前必须写明谁作决

定、谁掌握资源、什么时候行动、凭什么信息行动，以及哪一种观测会使解释失败。[T][341][342]

第二，一个经济模型不是一幅静止的物资平衡表，而是一个不断从期初状态走向期末状态的制度化过程。1957 年某企业的原料库存、生产能力、工资支付、银行贷款、地区运输以及居民需求，构成下一季度行为的起点；这个季度实际发生的生产、交付、投资和支付，又会改变再下一季度的库存、债务、资本存量、经验和政策判断。能够 “走时间” 的模型必须说明**状态、流量、决策规则、执行顺序与反馈**。其中的任何一项模糊，宏观叙事都难以变成可复查的计算。[T][C]

第三，HSM 最有教学价值的设计，是把物量网络、货币支付、家庭获得商品以及政治—信息规则放在可检查的季度链条中，而不是用一个增长率或 ‘支持度’ 直接代表一切。其 F2 配置包含 16 个合成商品组、20 个历史地区标识、投入—产出与配送网络、家庭组、银行财政及贸易渠道；F1 另有 8 商品的机制配置。二者目的和口径不同，不能加总比较。当前核心运算主要依靠数组和稀疏矩阵，所谓 “主体” 并不等于一个个在 Python 里独立行动的智能代理。[C][343][344]

第四，账目闭合是必要条件，却不是历史解释成立的证据。每吨商品都必须从期初库存、生产或进口来到某个去向；每一笔贷款、转账和债务必须在账上有相应的资产负债变化。代码严格检查这些恒等关系，可以排除一类 “凭空生出资源” 的程序错误，但它不能证明企业实际拥有多少煤炭、政府实际遵循何种支付次序，更不能证明模型能够复现匈牙利 1960—1978 年的消费轨迹。[T][C][S][345]

第五，HSM 到 2026-10-26 的公开研究结论，恰好是建模课程最值得学习的反例教材。H6B 审计有 11 张机制卡，其中 3 张达到 `research_package_complete`、

[341] Joshua M. Epstein (2008), “Why Model?”, *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 11(4):12, 原文。用其区分建模的解释、澄清与预测目的；不将这篇理论文章当作历史数据。

[342] Volker Grimm et al. (2020), “The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism,” *JASSS* 23(2):7, 原文, DOI: `10.18564/jasss.4259`。关于 ODD 七要素、模型说明、版本和反证的主要方法文献。

[343] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。

[344] Leigh Tesfatsion (2006), “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory,” in Tesfatsion & Kenneth L. Judd, eds., *Handbook of Computational Economics*, vol. 2, Elsevier, pp. 831–880；作者机构资料与概要。用作 ACE 研究对象与方法说明。

[345] HSM `engine/accounting.py`；参照其单库存单元对账、不等式约束与报错处理，不声称作者独立运行。

8 张仍 `blocked`；历史 `SUPPORTED=0`，`calibrated=0`。P06 所示消费与进口指数失配、部分外贸支付路径受阻，仍然成立。**程序能运行、实验能重放，甚至某些干预能产生内部效应，都不等于解释了真实匈牙利**。这一点不是项目的羞耻，而是研究纪律的开始。[S][346][347]

以下用一次具体的制度转换、一个工厂—家庭—银行的教学算例，以及现有 HSM 的代码路径，把这五个判断展开。

一、问题从哪里来？1966 年布达佩斯的一项改革决定，怎样成为 116 个季度的规则？

1.1 1966 年的决策者，面对的并不是一张可以“直接运行”的蓝图

1966 年 5 月 7 日，匈牙利社会主义工人党中央委员会通过与新经济机制（**New Economic Mechanism, NEM**）有关的改革纲领。1968 年 1 月 1 日，新机制开始实施。其主要方向不是抛弃社会主义国有制或停止编制国民经济计划，而是尝试减少企业日常生产和经营所受的直接计划命令，更多借助价格、利润、税收、信贷及其他间接经济手段，使企业的局部选择与国家目标衔接。[H][348]

请把历史镜头停在 1966—1968 年间。中央改革者可以宣布：不再逐项下达旧式指令，让企业在某些约束内更自主地采购、生产、销售。可是，一个工业企业立即会遇到至少七个实际问题：**原材料是不是买得到？买料的资金由谁提供？价格还是行政定价吗？供应商能不能不交货？产品卖不出去时企业能否亏损？工人工资怎样发？重大投资项目由谁批准？**

改革文本不可能替所有企业逐笔回答这些问题。后来 1991 年的制度回顾明确指出，NEM 保留国家计划与社会所有制的基本框架，试图通过间接金融杠杆和分散决

---

[346] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`及`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`；P06 消费/进口复现失配和来源、运输、支付机制分析，证据层级为仓库**已报告的模拟结果 [S]**。

[347] HSM `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，11 卡验收结果、阻断原因、种子和 replay 记录，证据层级为公开报告而非作者独立重跑。

[348] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper, 1991, ch. II “Framework for Reform Since 1968,” 章节原文, DOI: `10.5089/9781557752161.084.ch002`。该研究指出 1966 年 5 月 7 日党内改革决议和 NEM 的制度边界。**性质：严肃的回顾性制度研究；不是 1966 年会议档案原件**。

策提高执行效率；这是一种有政治边界、存在妥协的改革，并非一个瞬间进入完全竞争均衡的故事。[H][349][350]

假设今天要研究 “改革究竟有没有缓解企业采购瓶颈”。在历史学里，我们可以查阅党中央决定、各部委细则、企业报表和经理人员回忆，分析行为如何变化；在模型里，则必须进一步追问：**怎样让这些安排变成同一套状态变量上两种不同的更新规则？**如果连干预前后哪一条代码有所不同都说不清，所谓改革反事实只是漂亮的叙事。

1.2 把口号降到可以观察的水平

“企业自主权增加” 至少可能指四件不同的事：选择产量、选择供应商、决定工资或奖金、安排新增投资。它们的行为后果不同：采购自由度增大但运输配额不变，实物短缺未必减轻；允许利润留成但亏损仍可自动救助，投资申请可能反而增加；价格能够调整却不能得到可兑换外汇，进口机器仍可能买不到。

所以一个可运行的研究问题，应当写成具体命题：**在相同初始库存、企业生产能力、外贸约束和居民偏好下，提高企业采购自主度，能否改变原料实际交付率、成品产出、居民取得商品的数量和财政支持规模？**

这句话还不是答案，而是一份模型设计合同。它列出了干预、保持不变的条件和观测指标，同时暴露一个难点：真实历史中改革不会只改变 “自主权” 一个变量，价格、工资、税收、政治联盟和投资权限也可能一起变化。若这些条件无法分别观测，模型的干预就只能叫**结构性情景**，而不能轻率称作 “1968 年改革的历史净效应”。[I]

1.3 历史首先决定模型不能省略什么

本书第 14—19 讲已经讨论过：匈牙利改革从来不只是厂长的决策问题。居民等待、合作社家庭副业、国家银行、经互会与可兑换货币两种外贸渠道，以及 1970 年代贸易条件变化，都会改变改革的实际后果。1970 年代末到 1982 年的金融压力更证明：即使国内工厂有产能、家庭有需求，一国的外汇资金安排仍可能构成另一种约束。匈

[349] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper, 1991, ch. II “Framework for Reform Since 1968,” 章节原文, DOI: 10.5089/9781557752161.084.ch002。该研究指出 1966 年 5 月 7 日党内改革决议和 NEM 的制度边界。**性质：严肃的回顾性制度研究；不是 1966 年会议档案原件。**

[350] Somogyi and Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*, chs. III–VIII；全书目录与出版资料，DOI: 10.5089/9781557752161.084。用其章节框架确认改革涉及企业经营、价格、贸易、工资、财政和银行，不推断全部历史细节均已核实。

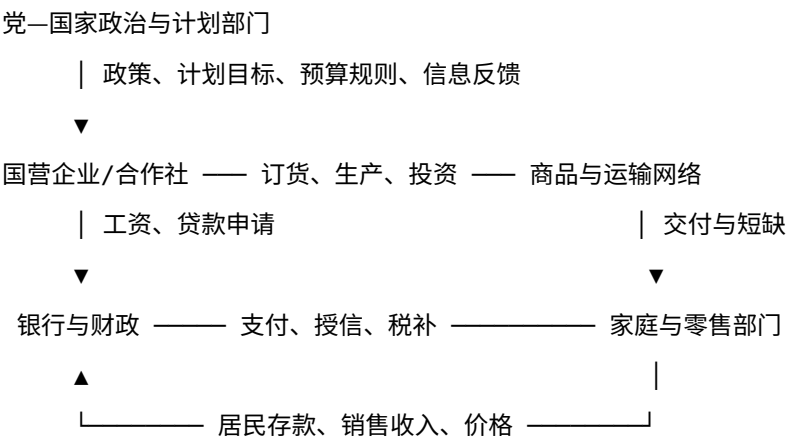
牙利于 1982 年加入国际货币基金组织和世界银行，是理解这一问题的一个历史节点。[H][351]

建模者由此要作一项有代价的选择：**哪些历史机制必须明确进入模型，哪些应被抽象为外生输入，哪些暂时只能写成不可识别的研究问题？**将所有细节都加入程序，并不自动提高模型真实性；它也会增加未知参数、数据口径不一致和调试困难。[T][I]

二、先把制度机器拆开：从史料到主体、资源、规则和约束

2.1 第一步：不直接抄“社会阶级”，先确定有决策权的主体

“主体”（agent）在这里指模型中拥有状态、遵循特定行为规则、可能改变其他主体处境的计算单元，而不是现实中的每一个人都必须对应一个程序对象。以本讲为例，最小的制度图可以这样画：



经互会贸易与可兑换货币贸易：分别连接商品进口、出口收款与外部清算。

它比“中央计划 → 社会生产 → 人民消费”多出决定性的中间环节：每一个箭头都可能**延迟、被配额截断、被现金约束截断、经由替代路径绕行，或者携带错误信息**。这就是模型首先要还原的历史具体性。

---

[351] International Monetary Fund, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89,” 1992, IMF eLibrary，其中关于 1982 年入 IMF、世界银行和国际支付压力的回顾。性质：权威机构的后出经济史整理，不能代替 1982 年的谈判档案。

HSM 中的实体与这一教学图有可核对应，但不是一对一的历史复原。`initial.py` 构造合成家庭与组织初始条件，`network.py` 一次性编译物量网络，`households.py` 用数组表示合成家庭及其季度需求；这些家庭没有逐人独立运行的 Python 对象或完整个人传记。当前模型适合探索**聚合行为规则如何产生相互约束**，不宜宣称能够重现某位匈牙利工人的真实决策。[C][352][353]

2.2 第二步：为每个主体写“资产清单”，而不是只写行为倾向

对企业来说，关键期初状态至少包括：仓库里各类货物多少；劳动与设备能支持多少产量；有多少现金与贷款本金；正在建设的投资项目进展如何；上季度未满足订单带来了多大的安全库存愿望。对家庭来说，需要区分人数与权重、现金、工资或其他收入、耐用品与住房存量、计划购买篮子，以及是否可以利用自留地、合作社副业或不同销售渠道。

状态变量（state variable）是**跨期留下来**的量。一个工厂本季度生产的十台机器是流量；季末仓库留下的十台机器，是下季度的状态。已经付出的工资是本季度货币流量；没有花完的存款是季末金融状态。如果把这两种概念混为一谈，下一季度就无法知道经济从哪里继续运转。

不同主体还有不同的制度边界。例如银行可创造贷款合同及相应资产负债，但不因新增贷款就新增一吨煤；国家可以批准某项投资，但投资机器必须生产、运输、交付和安装，产能增长才会发生。**货币支付能力、实物可得性、国家授权与最终服务实现，是四道不同的门。**

2.3 第三步：对每一种资源规定单位、位置和进入方式

HSM 的 F2 商品本体见`config/ontology/f2_v1.json`：共有 16 个商品组，包含固体燃料、油气、电热、基本金属、化工、机器资本、建设、农业原料、食品、纺织、家庭用品、耐用品、车辆设备、服务等。每一个商品组有声明的**模型单位**、能否存储、

[352] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。

[353] Leigh Tesfatsion (2006), “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory,” in Tesfatsion & Kenneth L. Judd, eds., *Handbook of Computational Economics*, vol. 2, Elsevier, pp. 831–880；作者机构资料与概要。用作 ACE 研究对象与方法说明。

在何种阶段或渠道使用等信息。这里的 `f2_*_1960_unit` 表示模型专用口径，不等于历史统计单位已经被精确校准。[C][354]

为什么连“食物能否贮存”“电力能否存货”都要编码？因为一年生产 100 单位面粉和一年生产 100 单位电力，不意味着两种东西能以相同方式从一季度转移到下一季度。运输能力同样不能像库存粮食那样无限期存放。不同的物理属性决定了不同的跨期方程。

地理也不能删掉。20 个地区标识来自研究合同中的匈牙利行政地理分区，网络编译器处理区域库存、线路、距离代理与零售单元。**全国有十吨钢**并不保证某个需要钢材的厂当季收到两吨：中间有发货源、运输边、装卸能力、优先规则、付款以及到货时间。[C][355]

2.4 第四步：把“制度”具体写成行为函数和行动顺序

如果企业希望生产四台机器，每台需两吨金属材料，原料最多只够三台，技术关系决定产量不可能超过三台；但企业可能又在竞争中多报订单，希望分到更多材料。这时技术约束与制度激励属于两个不同层级：

- **技术规则**：每台机器需要多少金属、电力、劳动与运输服务。
- **行为规则**：厂长怎样报产量、申请原料，怎样对上季度的短缺作反应。
- **配置规则**：计划机关、供应商或市场按什么优先序分配有限材料。
- **金融规则**：银行能否提供采购贷款，财政何时救助亏损企业。
- **测量规则**：什么数据被报告给中央，是否有延迟与误差。

上述任何一项都不能从“社会主义企业”四个字里推出来。第 06 讲的委托—代理、第 07 讲的囤积、第 09 讲的软预算、第 14—15 讲的间接经济杠杆，到了这里才真正被拆成可以执行的部件。

2.5 第五步：识别什么被当成外生环境，什么在模型里内生生成

外生变量（exogenous input）是由模型外部指定、在一次运行中不由主体行动重新生成的过程；内生变量（endogenous variable）由模型内部规则与主体互动产生。国

[354] HSM `config/ontology/f2_v1.json`；商品单位、阶段和可存储性的一手定义。
[355] HSM `config/research_contract.json`；研究时段、地区标识和模式边界。

际油价可以先作为外生时间序列输入；进口到货、外汇储备、企业产出和家庭消费则可能在模型里内生形成。

HSM 的 `research_contract.json` 规定研究窗口；`state.py` 包含按季度组织的外部环境输入，例如油价、全球美元利率、官方汇率与经互会能源价格等字段。**字段存在，并不意味着所有时段的数值都是可直接利用的历史观测**；每个来源仍需查注册表中的角色、权限、窗口和生成方式。[C][356][357]

一个重要方法论后果是：当模型用真实历史油价驱动却仍不能重现消费，不能马上说“石油冲击不重要”。也可能是价格、进口、金融和家庭需求之间的传导没有建对，或者观察指标根本不能比较。[I]

三、从 Toy 到 F1/F2：模型不是一次完成的，而是逐步接受新的约束

3.1 最早的 Toy 模型应该承担什么任务？

所有复杂经济模拟都值得从一个简陋的玩具世界（toy model）起步。例如只保留两种商品、一家企业、一个家庭和一家银行，问：**有没有办法使一次生产、一次购买和一次贷款在账上说得通？**初级版本最重要的不是拟合匈牙利，而是暴露研究者是否清楚自己的因果语句。例如“信用促进生产”必须补充：信用怎样变成采购付款，付款如何变成原料到货，原料怎样变成可实现产出。

仓库的阶段记录区分初期实验、F1 政治政策机制配置、F2 历史复现配置，以及随后 P06、HIST_VNEXT 研究包。这里的“发展”主要是**机制和审计要求逐步加细**，不能理解成每升级一个版本，历史真实度就必然提高。[C][358][359]

3.2 F1 回答政策制度分叉，F2 更重视实物—金融细部

公开 README 明确将 F1 描述为 8 商品的 `intermediate8_v1`，用于 P04 政治—政策模型和改革等分叉；F2 描述为 16 商品的 `f2_v1`，用于较细实物—金融历史复现。F2 并不是把 F1 的所有数字“放大两倍”，两者的商品轴、单位和运行用途有区别。因

[356] HSM `config/research_contract.json`；研究时段、地区标识和模式边界。
[357] HSM `engine/state.py`；状态、外部按季度输入及初始化的一手代码。
[358] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。
[359] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`及`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`；P06 消费/进口复现失配和来源、运输、支付机制分析，证据层级为仓库**已报告的模拟结果 [S]**。

此，即使 F1 某个政策情景的消费总量为 100，F2 某个情景为 80，也不能说改革使“真实消费下降 20%”。[C][360]

可从具体配置追踪这一点：`config/scenarios/intermediate8.json`、`config/scenarios/historical_f2_replay.json`分别声明不同的场景；`config/ontology/f2_v1.json`进一步规定商品语义。实际运行还要读取共同的合同、初值和外部输入，**不能只看一个 JSON 文件就宣称恢复了完整实验**。[C][361][362]

3.3 为什么 F2 要同时编译 A、B 两组稀疏结构?

在第 03 讲，我们介绍列昂惕夫投入产出。这里继续使用那个直觉：机器厂要先得到钢材；炼钢厂要先得到能源。模型可以用一个投入矩阵表示每项活动所需的商品，用一个产出结构表示活动结束后商品进入哪一个库存单元。但如果现实中同时有几百个厂、20 个地区、不同商品阶段，大多数主体之间实际上没有直接运输关系，用一张装满零的巨大矩阵很浪费。

HSM 的`engine/network.py`在运行前编译**稀疏输入矩阵 `A`、产出矩阵 `B`、标准化的库存单元目录、订货单元和线路边表**。程序中的 `A` 并非不加说明就等于教科书按部门定义的全国投入产出系数表；它按模型的生产活动和所需投入项组织。`B` 也映射到具体库存单元，而不是直接等同 GDP 部门产出。[C][363]

这是一个工程细节，也有历史解释意义：**模型允许“有物”与“物在正确时间、正确地区、正确交易环节到达使用者”是两个不同命题**。第 08 讲的网络瓶颈在这里获得了计算形式。

3.4 将历史数据放进模型，不是把历史结果偷写成答案

资料输入至少应分为：外生环境、初始化、候选参数、历史比较目标、政策方案、仅供研究者查阅的参照材料。如果把 1978 年真实消费指数直接拿来改写模型当期家庭购买意愿，而随后又称模型“准确预测了 1978 年消费”，便犯了**目标泄漏（target leakage）**。

---

[360] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。
[361] HSM `config/ontology/f2_v1.json`；商品单位、阶段和可存储性的一手定义。
[362] HSM `config/scenarios/historical_f2_replay.json`与`config/scenarios/intermediate8.json`；场景配置入口，不能单独证明实验已经跑通。
[363] HSM `engine/network.py`；稀疏 A/B、库存目录、需求和线路边表等一手结构。

HSM 的 README 明确区分 TARGETS 和运行输入：KSH 消费、贸易等目标只能用于比较，不能在没有声明和权限的情况下倒灌为模拟需求。项目还划分 1960—1969 和 1970—1978 两个比较窗口；配置里虽有 `calibration` 与 `internal_validation` 这样的名字，但**名称不能自动赋予已经校准、已经验证的研究地位**。1986Q1—1988Q4 仍是保留窗口，不可偷看用于模型选择。这个 “时间纪律” 与生物信息学中严格区分训练集、验证集、封存测试集有相似处，但历史样本更少，制度断裂更明显，不能简单套用机器学习常规。[C][S][364][365]

四、最重要的工程步骤：一个季度究竟先发生什么、后发生什么？

4.1 为什么执行顺序本身也是经济理论？

设想一家厂年初刚生产了机器，却想在同一瞬间把这批新机器卖给尚未付钱的买家，同时用尚未收到的货款发本季度工资，然后再宣布它已获得更多投资能力。这在纸面会计里看似循环流畅，实际上可能借由错误的更新顺序**凭空放大同季度可用资源**。

离散时间模拟（discrete-time simulation）必须规定每个时段里发生事情的先后。时段越粗，越要特别小心：同一季度内哪些交易是允许的，哪些只能在下一季度完成？这不是程序员的个人喜好，而是对历史交易、生产和结算时滞的简化假设。[T][I]

4.2 HSM 物量引擎的真实季度顺序

2026-10-26 核查的`src/hsm_lab/engine/material.py`文件开头，明确列出 `tick_material` 的十阶段顺序。以下为便于阅读的转述，不是声称历史中的所有工厂恰好依此先后完成工作：[C][366]

次序	引擎中的工作	经济史含义	特别需要避免的误读
1	设定目标、季节性、劳动和投入需求	年/季计划在本季度转成生产意向	目标不等于已实现产量

[364] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。

[365] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`及`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`；P06 消费/进口复现失配和来源、运输、支付机制分析，证据层级为仓库**已报告的模拟结果 [S]**。

[366] HSM `engine/material.py`；季度十步执行顺序、资源上限、交付与对账的最重要一手代码说明。

次序	引擎中的工作	经济史含义	特别需要避免的误读
2	用期初燃料先提供必要的运输等服务	部分服务须先行，保障本季度配送	不能把所有新产出都当期立即配送
3	提交采购、居民零售、投资及住房等需求，执行国内支付与信用优先次序	企业想要多少东西，与能付多少钱开始分离	申请量不等于最终有效交付
4	外部贸易前置结算、债务服务、不同渠道进口与出口支付门槛	世界市场与外汇成为独立约束	经互会清算不能直接混作美元现金
5	在期初库存等可用来源上分轮配置	有限资源按声明规则分配	配置量仍不等于到货量
6	经运输、装卸及买方支付条件实现交付	实物、物流、金融三种门槛共同控制交付	付款不足的数量不能冒充实物短缺
7	利用可用投入品生产、实施投资安装和住房完工	形成新产出及以后可用产能/住房	新产出与当季旧库存的交付顺序须区分
8	家庭自用、正式零售、直接市场、耐用品及实际购买	家庭 “想买—买得起—买得到” 各有不同	工厂生产不等于家庭福利实现
9	更新短缺和救助预期、服务到期及外贸期末收款	本期结果改变下一期主体判断	不能把期末出口收款提前拿来支付期初进口
10	汇总本季度流量和账本，执行核对	形成下季度可承接的期末状态	守恒通过并非历史验证

其关键数值纪律包括 `delivered <= allocated <= ordered`，对每个库存单元检验非负性，且仅在 `check_material_invariants` 通过后才将运行季度计为完成。**如果银行资金不足，模型会显式记录金融阻断；不能为了让模型 “看上去平衡” 就把尚未购买到的材料算作生产投入**。[C][367]

[367] HSM `engine/material.py`；季度十步执行顺序、资源上限、交付与对账的最重要一手代码说明。

4.3 政治—信息模块并不是在物量模型外面随手加分

另一条可核顺序见`src/hsm_lab/engine/political_run.py`：外部环境和事件进入；政治联盟及报告信息形成政策；政策经参数编译作用于物量引擎；生产和消费实现以后，县级政治行动、文化与观察记录才更新；最后检查账本和政治相关约束，保存状态。[C][368]

这里至少有三种不同的“政治作用”：**改变政策目标、改变信息供给、改变执行约束**。例如政治领导层收到失真的产量报告，不一定等于它“希望产量增加”；信息误差改变的是它眼中可行的方案。政治联盟支持某项改革，也不等于这项改革自动有钢材、外汇和金融能力来兑现。

政治分支中的模式 A 偏重政策回放，模式 B 涉及内部政策决策规则，模式 C 通过已有检查点进行有声明的反事实干预；仓库文件明确指出，当前这条计算链**没有 LLM 决策客户端**。因而不应把它描写成“一群 AI 政治家在协商匈牙利命运”。政治支持度和文化系数目前也没有被充分的独立历史数据识别。[C][S][369][370]

4.4 为什么要用“检查点”制造反事实？

如果比较 1968 年维持改革与假设不改革，两个模型不但政策规则不同，初始工厂库存也不同、家庭抽样不同、外部油价路径不同，那么最终差别根本无法归因于改革。技术上较干净的办法是：**从同一被冻结的期初状态（checkpoint）分叉，使用相同已声明外生输入和随机种子，只改变该实验的指定政策条件**。

它提供的是一个可审计的模型内部反事实。现实历史不存在第二个 1968 年匈牙利；同一模型分叉不会凭空生成真实世界中未发生过的事实。[T][C]

五、一次能手算的经济小实验：钢材、机器、运力、银行和居民需求怎样被连起来？

[368] HSM `engine/political_run.py`及`engine/policy.py`；政治决策、政策传导及检查点分叉的入口。

[369] HSM `README.md`；本讲使用其项目目的、F1/F2、时间窗、研究状态、H6B 和核查边界。

[370] HSM `engine/political_run.py`及`engine/policy.py`；政治决策、政策传导及检查点分叉的入口。

[E] 教学构造，不是 HSM 仓库中的数值、代码参数或匈牙利史实。我们刻意遵循 “新生产的可存货产品原则上进入期末，下一季度才进入常规配送；必要服务可同季度提供” 的直觉，以便理解第四节介绍的引擎顺序。

5.1 给出一个小到能在纸上计算的工厂世界

某季度初，甲机器厂有：**钢材 6 吨、可出售的上季机器 2 台、劳动生产能力最多 4 台**；每生产一台新机器需钢材 2 吨及 1 单位运输/生产服务。本季度可获得生产服务 2 单位。生产不考虑其他投入、损耗和折旧，也暂不考虑钢材入厂运输。乙企业计划购买甲厂机器 2 台，每台 7 记账元；乙企业可动用现金 8 元，可获本季采购信贷 4 元。设交易按整数台成交，且没有其他买方。甲厂新生产的机器在本季末入库，下季才可常规配送。

真正能够在本季度**生产**的新机器数量由三道上限共同决定：

$$q_t = \min\left\{4,\ \frac{6}{2},\ 2\right\} = 2 \text{ 台}.$$

三个数字分别是劳动设备能力、钢材允许的最大产量和服务允许的最大产量。即使厂长提交四台指标，也不可能突破最后一项。钢材的期末余额由 6 吨减去实际消耗的 4 吨，得到 2 吨。这里没有任何 “政治积极性” 能够凭空填补差额。

5.2 为什么仓库有机器，乙厂仍然买不到想买的两台?

乙厂两台订单共需 14 元，最多可支付 8+4=12 元。因此本季度虽然甲厂期初可出售 2 台，乙厂也确实订了 2 台，**实际只成交 1 台**。有一台想买而买不到，不是因为甲厂没有机器，而是因为购买者的资金上限。这是**金融交付阻断**，不宜在统计表里一概写成 “机械产品物量短缺”。

机器厂的期末可存货数量为：**期初旧机器 2 台 − 已交付旧机器 1 台 + 本季新生产 2 台 =3 台**。下一季度如果乙厂资金改善，仍需要重新经过采购、运输和支付安排，库存才会转成实际交付。这个简单例子说明：**产量增加、库存增加、订单没有满足可以同时成立**。

同一笔 4 元新增贷款，在银行资产端形成对乙厂的贷款债权，在乙厂账上形成负债；相应支付资金按规则转给出售机器的甲厂。它改变了可支付能力，却没有直接

让甲厂多出一台机器。若信贷实际仅用于这一笔购买，乙厂可以不用满额借入；“授信上限 4 元” 不等于已放贷 4 元。真实 HSM 的支付、预融资和分录比此教学例复杂，不能将这里的简算冒称模型的实际金融流水。[E][I]

5.3 三次敏感性试验，究竟各自解除了什么限制？

干预：其他条件不变	本季可生产新机器	可交付给乙厂	为什么
基准：运力 2、乙厂资金 12	2 台	1 台	生产受服务限制，交付受资金限制
只把生产服务提高到 3	3 台	1 台	钢材允许 3 台，新增产出本季不提高乙厂购买力
只把乙厂支付能力提高到 14	2 台	2 台	两台期初机器有货，解除金融瓶颈
同时提高服务到 3、支付能力到 14	3 台	2 台	两类限制分别解除；仍只有 2 台当季期初可售库存

观察这些试验，会发现一个常被误写的结论：**增加信用既不是增加钢材，也不是增加生产能力；生产更多机器也不保证这季度就能卖给某个买方**。因果效应依赖 “哪个瓶颈当前有约束力”。这种 “绑定约束转移”（binding-constraint switching）正是计划—市场混合经济中出现政策非线性的基本原因之一。

5.4 第一个必会的会计恒等式

不管行政分配还是市场购买，**某一具体库存单元**都必须满足如下物量恒等关系（这里忽略计量误差，所有数值使用同一个实物单位）：

$$\text{期初存量} + \text{生产及流入} = \text{使用及流出} + \text{期末存量}.$$

机器库存的例子：2+2=1+3；钢材库存的例子：6+0=4+2。若程序把两台新机器既记作新库存、又在同一时期重复记作已经交付，恒等式就不成立。若它在全国层

面一边多记两台、一边在其他地区少记两台，全国加总可能“刚好平衡”，但某个工厂账目已错；**所以应以单元格乃至交易级检查，而不仅是宏观总量核对**。[T][C]

5.5 金融的一致性必须另起一套账本

物量守恒不能取代金融账本。企业支付工资、银行放贷、财政补贴、进口付款，各有对应的资产、负债、收入或费用账户。Godley 与 Lavoie 的**存量—流量一致性（stock-flow consistency, SFC）**研究强调，跨期资产负债表与当期交易流量必须同时一致：借款人的新增负债和银行的新增贷款资产，在合适的会计口径下应相互对应；商品交易付款不能被当作社会财富无条件增加。[T][371]

HSM 的`engine/accounting.py`甚至按库存单元重构收入、生产、进口、跨单元交付、生产耗用与流出；若发现非有限值或超过预设容差的差额，就报告季度、账簿、单元与残差并使运行失败关闭。金融端见`engine/finance.py`和外贸端`engine/trade.py`。[C][372]

这样的审计不会告诉研究者为什么 1978 年匈牙利居民消费增长，但至少阻止了他借错误的库存和支付账簿轻易“解释”历史。

六、与 HSM 的对应：把真实代码拆成一张“模型的解剖图”

6.1 读复杂仓库，不应从一个孤立的公式开始

到此可以提出一个务实的方法：如果读者第一次打开 HSM 仓库，先不急着寻找“经济增长方程”。先找**研究合同 → 情景配置 → 初始化 → 网络编译 → 季度执行 → 会计检查 → 观测比较 → 实验报告**八个位置。只有明白整条链如何闭合，才知道某个参数在哪一处真正起作用。[C]

---

[371] Wynne Godley and Marc Lavoie (2007), *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 出版社目录。引用其存量—流量一致性研究框架，**未据受限全文捏造页码或具体证明**。

[372] HSM `engine/finance.py`、`engine/trade.py`和`engine/accounting.py`；用于解释物量、银行与外部贸易分账。

研究环节	2026-10-26 的 main 中已核对的主要入口	读者应该核实什么
研究边界	README.md、BASELINE.md、config/research_contract.json	时间窗、封存规则、F1/F2、准入限制
模型本体与场景	config/ontology/f2_v1.json、config/scenarios/historical_f2_replay.json	商品单位、组织与家庭设定、外生输入身份
初值生成	src/hsm_lab/engine/initial.py、state.py	随机抽样何时发生、期初库存/现金/贷款怎样形成
投入与物流结构	src/hsm_lab/engine/network.py	商品库存单元、稀疏 A/B 矩阵、地区线路和配送路径
季度物量执行	src/hsm_lab/engine/material.py	订货、付款、分配、交付、生产、投资、家庭需求的先后
金融与外贸	src/hsm_lab/engine/finance.py、trade.py	银行、财政、贷款、经互会与可兑换货币是否分开核算
政策与政治	src/hsm_lab/engine/policy.py、political_run.py	政策如何改变有效参数、是否从同一状态分叉
审计与报告	src/hsm_lab/engine/accounting.py、docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md、studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md	账目怎样拒绝错误、哪些实验完整、哪些结论不能成立

这张表的意义，不在于读者今天背熟文件名，而在于建立一种**可定位的解释责任**：任何一句“模型让银行扩大贷款，进而改善家庭消费”，都应当至少找到放贷规则、企业采购规则、物量交付路径和最终居民消费指标，而不是只展示两条相关的结果曲线。[I]

6.2 把现有 HSM 写成最小状态空间表达式

第 04 讲的线性规划回答“在给定条件下怎样最优分配”；这里的季度模型回答“在已经形成的制度和状态下，社会下一季度会怎样变化”。最简洁的写法是：

$$S_{t+1} = F(S_t,\, P_t,\, E_t,\, \varepsilon_t;\, \theta).$$

这里，S 是所有跨季度保存的库存、资产负债、能力、家庭状态及相关政治状态；P 是政策；E 是外部环境，例如按来源注册的国际价格与利率；ε 表示模型若使用随机过程时的随机扰动；θ 是技术系数、行为反应、制度参数等。这只是帮助读者理解代码组织的**概念性总式**，不是仓库存在一个名字就叫 F 的万能更新函数，更不表示所有 HSM 模块都已被历史识别。[T][I]

要把这个表达式用作研究，还必须说明：哪个状态先更新，哪个变量实际上由代码生成，何时外生，什么是冻结参数，什么是候选估计量，以及模型的观测输出怎样从 S 映射到统计口径。否则，写下等式不会自动使研究科学化。

6.3 为什么“离散季度”不是随便挑一个数字?

HSM 用 1957Q1—1985Q4 共 116 个季度，是特定项目合同，不是声称苏东经济制度只能季度分析。季度尺度有几个实践优势：可以描述季节性农业、库存转移、信贷利息和生产交付延迟；又不必臆造每家企业每天的订单细节。但它也损失了信息：同一季度内持续数周的价格调整、工厂停工或政治命令，在模型中可能被压缩为一次更新。

因此，所谓 tick（一次时间步）不是真实历史的原子事实，而是一项需要接受检验的聚合假设。若研究的因果机制关键恰好发生在“本季先发工资还是先到货”，季度执行顺序可能直接决定结果；若研究的是 15 年的工业结构转型，季度尺度可能足够，却需要准确的投资折旧与产能滞后模型。模型时间分辨率必须服从**要研究的机制**。[T][I]

6.4 仓库目前已经达到哪一步，尚未达到哪一步?

根据公开README.md和H6B/REPORT.md，研究包的严格验收覆盖 11 张机制卡；截至所核快照，M01、M02 和 M04 研究包完整，其他八张各有实验或证据阻断。H6B 报

告登记了测试、哈希、重新运行及冻结导出审计，但本讲只能将其归类为**仓库公开的报告性结果**，不能据此声称编者亲自完成独立复现。[S][373][374]

对于历史证据，最重要的不是只写“3 张完成”，而是同时给出：

维度	仓库公开的研究状态	认识论含义
研究包完整性	11 卡中 3 张 `complete`、8 张 `blocked`	测试和实验合同的完成度，非历史真实性
历史机制判定	`SUPPORTED=0`	未有机制卡能被宣布已获历史支持
历史校准	`calibrated=0`	无合格的历史参数估计结论
独立历史序列	已准入 `0` 条	缺少足以支持历史识别的独立观察证据
P06 复现	14 项变量只有 2 项有指数对应；消费与进口在有信息的 18/18 年份超容差	结构性失配并未随研究包审计通过而消失
代码与会计	已报告多项守恒、固定种子与 replay 核验	程序内一致性与结果身份可查，不等于经济史结论

特别需要说明：P06 中的“1960=100”指数，是模型各自用**自己的 1960 年水平**归一化后与观察指数比较；基年相等不提供拟合信息。模型消费指数到 1978 年约 42.36，历史 TARGET 约 216，基准平均绝对残差约 91.74；这些数字说明复现失配，不能被解读为“匈牙利消费实际减少至 42”。同样，出口通道受 Treasury 现金约束致模拟出口异常，不能写成 1970 年代匈牙利出口史实。[S][375]

6.5 研究状态更新：2026-10-25 基线与本次核对

本讲依照总规程的 2026-10-25 H6B 基线进行 2026-10-26 主分支复查。检索到的 README 仍把 H6B 列为权威研究包，研究结论仍是 `3 complete / 8 blocked / historical SUPPORTED=0 / calibrated=0`；未见足以把它改写为“已有历史

[373] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md` 及 `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`；P06 消费/进口复现失配和来源、运输、支付机制分析，证据层级为仓库**已报告的模拟结果 [S]**。

[374] HSM `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`，11 卡验收结果、阻断原因、种子和 replay 记录，证据层级为公开报告而非作者独立重跑。

[375] HSM `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md` 及 `docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`；P06 消费/进口复现失配和来源、运输、支付机制分析，证据层级为仓库**已报告的模拟结果 [S]**。

成功拟合” 的依据。因此**没有以任何研究状态变化重写第 25 讲的课程目标**。HEAD 和主要文件路径已在篇首记载；这些判断以后应随仓库的后续提交重新复核。[C][S]

七、ODD：让读者看得懂、别人能够重新实现的模型说明书

7.1 为什么只公布代码还不够?

计算机当然能执行代码，但历史学读者未必愿意通读数千行 Python 才能知道模型认为什么是 “劳动囤积”，也不知道哪些规则来自文献，哪些只是研究者为了程序能运行而设定。反过来，一篇只有宏大叙述的模型论文，虽然读起来容易，却可能遗漏关键的执行次序和参数条件。

格里姆（Volker Grimm）等人提出并两次更新的 **ODD 协议**，即 **Overview—Design concepts—Details（概览—设计概念—具体细节）**，试图用标准化说明书弥合这种差距。2020 年的更新尤其强调：模型目的、需要复现的经验模式、运行规则、设计依据与评估方法，必须能由他人追踪到具体实现。[T][376]

完整 ODD 不是把论文分成三个大标题就算完成，而是通常包含七项内容：

1. **Purpose and patterns：目的与经验模式**。究竟要检验什么？哪些历史现象应当被重现，哪些不符就算失败?
2. **Entities, state variables, and scales：主体、状态变量与尺度**。一家公司、一个地区、一户家庭与一个季度怎样定义?
3. **Process overview and scheduling：过程概览与调度**。一季度的行动谁先谁后?
4. **Design concepts：设计概念**。行为、适应、学习、相互作用、涌现、信息感知怎样被抽象?
5. **Initialization：初始化**。模型开始时，工厂有多少库存、银行有多少资产、人口怎样分布?
6. **Input data：输入数据**。油价、政策、观测与合成数据各有哪些来源和角色?

[376]Volker Grimm et al. (2020), “The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism,” *JASSS* 23(2):7, 原文, DOI: 10.18564/jasss.4259。关于 ODD 七要素、模型说明、版本和反证的主要方法文献。

7. **Submodels：子模型**。生产、支付、运输、家庭消费和政治反馈各是什么具体方程或算法?

这七项特别适合用来检查 HSM。**但本讲仅建议参照 ODD 整理公开仓库，并未作出 “HSM 已经完整符合 ODD” 的认证**。[T][I]

7.2 为什么 “能解释历史” 还需要额外的一张证据地图?

ODD 首先解决的是 “这个虚拟世界怎样工作”。要把它变成有历史解释力的研究，还得添加另一张表：**每条关键规则依据什么历史资料?** 例如，企业有多少自主权，可由法律政策与企业档案核实；工人怎样感知奖金，需要访谈、工资制度与生产组织资料；银行救助预期强度要估计，不能只靠科尔奈对 “软预算” 的一般理论。

从方法论上可以形成三层文件：

- **模型说明书**：谁、什么状态、遵循什么规则、按何顺序更新。
- **证据与参数登记册**：哪些来自同期政策、统计、史料、理论、重构或合成假设。
- **实验及反证登记册**：哪一组情景、随机种子、比较窗口、损失函数、负对照和失败门槛被事先确定。

这三件事最好互相链接，却不应混为同一件事。一个研究包文件齐全，既不能使缺失史料突然出现，也不能让某个被拒绝的历史假说自动成立。[T][I]

7.3 为什么不是所有模型都应该追求预测?

社会科学模型至少可以完成四种相互区别的任务：**澄清逻辑可能性、揭示某机制可能产生的意外结果、解释已经发生的现象、预测尚未发生的现象**。埃普斯坦（Joshua Epstein）提醒研究者，预测不是建模唯一的正当目的。[T][377]

设想模拟发现，当每家国企都把自己的安全库存提高一季度时，全经济申报需求与未满足订单同时上升。这可能是一个有价值的**结构机制演示**：它证明在这套规则下，微观防御行动可以放大宏观短缺。但若没有独立数据证明真实匈牙利企业具有相应行为，并据此解释真实短缺规模，我们就不能宣布 “这就是匈牙利短缺的历史成因”。

谢林（Thomas Schelling）1971 年的空间隔离模型，是理解这种区别的经典示范：个体的局部选择可以生成未必由任何个体明确追求的宏观格局；然而宏观格局本

[377] Joshua M. Epstein (2008), “Why Model?”, *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 11(4):12, 原文。用其区分建模的解释、澄清与预测目的；不将这篇理论文章当作历史数据。

身不能倒推每个人的真实动机。用来研究企业囤积、政治组织反馈、投资竞赛时，后一句警告尤其重要。[T][378]

八、与苏联、中国和东欧比较：一套模型能不能直接“换国名”？

8.1 在苏联，先问企业与部委的指令关系

苏联 1950—1970 年代大型工业管理涉及国家计委、工业部委、企业和物资供应机构的多层指令关系。倘若原模型里企业可以根据预计利润调整采购与产量，把地区名称由布达佩斯改成莫斯科，根本不能替代对**企业权限、计划指标、物资调拨、工资基金与救助机制**的重新定义。第 21 讲解释的技术进步和质量问题，还要求模型明确研发、设备更新与创新激励；单纯增加商品组不能自动模拟创新。[H/I][379]

8.2 在中国，必须重建城乡结构和地方政府的行动规则

第 23—24 讲指出，中国计划体制和改革不仅包含国营工业，还有农村集体、家庭经营、社队及乡镇企业、各级地方财政与中央投资管理。若模拟 1978 年中国，却沿用匈牙利相对城市化的家庭结构、企业所有权和地区财政设定，即使能拟合某个全国工业指数，也可能根本没有再现农村改革的主体。

更关键的差别是：**中国的地方政府本身在改革中逐渐成为具有资源组织能力与财务激励的经济行动者**。一种完全忽略省、县、乡财政行为的企业模型，难以解释地方工业和经济特区怎样扩展。把“改革自主权”设成一个相同的标量，不会让两国成为可以直接比较的经济实验。[H/I][380]

---

[378]Thomas C. Schelling (1971), “Dynamic Models of Segregation,” *The Journal of Mathematical Sociology* 1(2):143–186, DOI: 10.1080/0022250X.1971.9989794。用于微观规则与涌现宏观现象的认识论类比，不是计划经济的经验研究。

[379]János Kornai (1992), *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press, 出版社页面。用作苏联型社会主义经济组织与激励问题的总体理论背景，须结合国家差异和批评使用。

[380]Hungarian Central Statistical Office (KSH), STADAT—Long Time Series，其中 “Index of real income, index of consumption (1960–2019)” 等长序列表为潜在历史对照入口。**本讲不直接计算其数值**；使用前必须核查指标是消费量、收入还是价格，以及现价/不变价、基期和统计边界。中国制度比较另参见本系列第 23—24 讲及其所列同期政策与统计来源。

8.3 在波兰和南斯拉夫，劳动者组织与政治冲突不是背景噪声

波兰 1970、1976、1980 年围绕价格、劳动与政治组织发生的危机，意味着工会、工资谈判与国家强制能力必须成为独立历史对象；南斯拉夫的工人自治、企业经营、地方银行和共和国间关系又提出不同的控制权安排。一个不包含这些制度中介的 HSM 结构，至多演示某种共性的软预算、信用和投入品短缺机制，**不能承认自己研究了另一个国家的完整制度**。

可迁移的是问题：谁拥有实际决定权、谁获得新增收益、谁承担亏损、谁传递信息、谁组织反对与协商；不可机械迁移的是参数、政治主体、商品比例、外贸通道和历史因果效应。[I]

九、学界争论、反例与尚未解决的问题

9.1 “有机制的主体模型” 还是 “有方程的宏观模型”?

第一种立场强调微观行为：企业会囤积、银行会期待救助、政府会接收失真信息，复杂宏观结果可能由这些互动涌现。以 Tesfatsion 等人的主体计算经济学（agent-based computational economics, ACE）为代表，这类研究更关心互动过程和制度条件。[T][381]

另一种立场提醒：宏观会计、部门资产负债表、投入产出技术约束和统计识别不容忽略；如果模型加入成千上万个主体，却连银行资产负债都不一致，那么 “微观真实感” 可能只是表象。Godley—Lavoie 的 SFC 思想由此构成有力纠偏。[T][382]

两种方法并非互斥：HSM 正是在尝试把多个合成主体、稀疏物量网络与金融账目结合。但结合越复杂，参数未经识别时可调整的自由度也越大。**复杂性不是优越性的单调函数**；甚至有时一套更小的方程比精细模拟更容易接受反证。[I]

---

[381] Leigh Tesfatsion (2006), “Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory,” in Tesfatsion & Kenneth L. Judd, eds., *Handbook of Computational Economics*, vol. 2, Elsevier, pp. 831–880；作者机构资料与概要。用作 ACE 研究对象与方法说明。

[382] Wynne Godley and Marc Lavoie (2007), *Monetary Economics: An Integrated Approach to Credit, Money, Income, Production and Wealth*, Palgrave Macmillan, 出版社目录。引用其存量—流量一致性研究框架，**未据受限全文捏造页码或具体证明**。

9.2 “软件验证” 能否替代 “历史验证”?

不能。Sargent 将概念模型有效性、计算实现核查、运行有效性与数据有效性等问题明确区分。[T][383]一个程序在固定种子下重复十次返回相同哈希，只能说明某些输入下具有确定性、可重复性；它既不确认史料正确，也不确认因果机制适用。反过来，模型宏观曲线碰巧拟合得很好，也不能反证代码和测量规则没有错误。

HSM 的历史复现失败正好说明这一点：一个有认真工程审计的模型仍可能在宏观目标上失配。应继续问：是初始消费量与产品组映射问题？是生产、运输和支付链条的结合有误？是目标与参数之间缺乏独立数据连接？还是尚未建模的行为机制起作用？下一讲要详细拆解这些**竞争性失败原因**。[S][I]

9.3 哪些证据会推翻本讲提出的模型认识?

本讲可提出几项有条件的判断，同时明确反例：

待检验判断	哪些观察会使判断变弱?
企业过量申请会加重采购拥堵	有可信厂级记录显示企业能按真实预期准确申请，申请规模与短缺无明显传导关系
信贷救助预期改变采购与投资需求	企业信贷被严格限制且不能获得财政救助，投资仍长期同样过热；或政策变化后采购行为毫无响应
地区网络是短缺的关键原因之一	独立运输和产地库存数据证明相关线路有充分余量，缺货主要发生于生产或定价环节
某项信息改革能改善计划结果	信息精度提高但关键执行部门不改变订单、投入分配或交付；或好消息/坏消息依旧有系统失真
模型实验的某政策效果具有历史解释力	独立历史数据与该政策效应方向相反，或同样现象可由另一机制在更少假设下解释

在实际工作中，不仅要找 “支持” 证据，也要记录这些潜在反证是否存在、能否取得以及史料缺口是否使结论**暂不可识别**。不能把 “找不到反例” 误认为 “反例不存在”。[T][I]

[383]Robert G. Sargent (2013), “Verification and Validation of Simulation Models,” *Journal of Simulation* 7(1):12–24, DOI: 10.1057/jos.2012.20。用于软件核查、概念模型、运行和数据有效性的区别。

9.4 本讲尚不回答什么？

我们已说明如何把理论与历史写成可执行状态更新，尚未证明现有模型的系数与历史真实对应，也尚未解决怎样选参数、怎样测量误差、如何比较不同时期、为什么某次干预只改变哈希而未改变经济指标。它们是第 26—27 讲的中心，不应该在本讲偷换成已有答案。

十、本讲结论：回到最初的问题

第一，建模是一项“把省略的中介重新写出来”的工作。计划经济史叙述常说“中央下达任务—企业执行—居民消费”，而模型逼我们写清：计划怎样从中央传到企业，物资如何从供应方到买方，银行何时能付款，结果怎样被报告。模型价值首先在于这些中间机制不能再被漂亮语言遮盖。

第二，建模同时是一项选择工作。现实包含无限细节，程序必须选择尺度和简化规则。真实历史中的厂长心理、工人经验和政治谈判往往无法被完整量化。承认局限不是失败，而是为了清楚地区分“研究了什么”与“没有研究什么”。

第三，生产链、物流、金融和家庭生活不能只用一个总量概括。企业的新增产量不会自动变成家庭消费，银行新发放的贷款不会自动增加钢铁供应。真正值得检查的是资源怎样穿过彼此不同的制度关口。

第四，季度执行顺序具有因果意义。如果本季度新产出被错误地当成已经交付的旧库存，或者下一季度才收到的出口款被提前用于本季度进口，那么即使最后产出曲线很光滑，模型也可能在会计和时间意义上不成立。

第五，可核算、可重放、能产生干预效应，是进入历史研究的必要准备，而不是历史有效性的最终批准。HSM 具有相当值得研究的工程基础，也明确保留了消费历史复现失败和 11 卡历史识别不足的记录。对历史研究来说，真实承认失败，比偷偷提高容差更有知识价值。

第六，最后必须回到历史本身。一个算法再严密，也不能独自证明 1968 年的企业真正拥有多大经营权，1982 年的外债约束怎样进入国家决策，或者 1989 年的政治变迁为什么发生。档案、统计、制度文本和行动者经验依然拥有否决模型的权利。

第 25 讲至此完成第七编的第一步：**历史叙述已经被翻译成可执行的机制合同**。第 26 讲将问为什么一个遵守合同、账本守恒的模型仍可能完全失配；第 27 讲则进一步问怎样用独立观测、反事实与敏感性分析区分可信机制和自洽故事。直到那时，第 28 讲的全书综合才真正有一个可以受审查的计算与史学基础。

十一、概念速查与思考题

11.1 核心术语

术语	本讲精确定义
历史模拟（historical simulation）	用明确规则重建特定历史对象或机制的计算过程；可用于机制演示，但不自动拥有历史因果解释力
主体模型（ABM）	用具有状态与行为规则的多个主体及其交互构造系统动态；主体可由数组实现，不必是独立对象
状态变量（state variable）	能在相邻时间步之间持续保留或演化的库存、债务、产能、拥有物等
流量（flow）	在一个时期发生的生产、交付、工资、贷款变动、消费等
时间步 / tick	模型将时间划分的更新单位；HSM 核心运行按季度
离散动态系统	下一步状态由当前状态、输入与明确更新规则生成的系统
外生 / 内生	由模型外指定的输入 / 由模型内生机制形成的结果
账目闭合 / stock-flow consistency	流量与存量变化、资产与负债、商品去向等须满足一致的记账关系
模型本体（ontology）	商品、组织、单位、地域和关系的统一定义，避免同一词在不同模块中指不同量
运行复现 / replay	在声明的输入、代码、种子和初始状态下，按预期重新生成运行结果及其身份核验
ODD 协议	关于模型目的、实体、过程、设计概念、初始化、输入和子模型的标准化说明方式

术语	本讲精确定义
参数识别（identification）	数据是否足以区分不同参数及机制的真实贡献；与能否运行、能否拟合不是一回事

11.2 研究型思考题

问题一。将“短缺会导致企业过量订货”改写为一份可以编码的实验合同，列出主体、可观察的状态、订货规则、处理组和对照组、关键结果以及能推翻它的两条观测。

问题二。使用第五节的小实验，把乙厂资金提高到 14 元，同时将甲厂的期初可售机器减少到 1 台。计算本季度实际交付量、期末机器库存，并指出这时新的有效瓶颈是什么。

问题三。假设代码里误把出口货款在同一个季度的进口支付之前入账：指出哪些账簿可能仍然守恒、哪些经济行为却会被系统性高估。怎样设计一个最小单元测试发现这一问题?

问题四。选择中国 1980—1984 年乡镇企业扩张，写出一张 ODD 的“主体、状态、调度”简表。与匈牙利 HSM 相比，你需要新增哪些地方政府、农户与企业的真实制度变量?

问题五。对照 H6B 的 M02: 为什么一个 `research_package_complete` 的合成实验，既可能严格执行了负对照与守恒，又仍然没有形成 `historical SUPPORTED`? 试列出从“可执行机制”到“历史支持”还欠缺的证据链。

十二、参考文献与资料说明

本讲的文献主要分三组：**A. 历史与同期统计/机构材料；B. 建模理论与方法；C. HSM 代码、配置与研究记录（技术一手资料）**。页面公开摘要能够支持概述，不表示已完整阅读需要订阅的专著；HSM 文件属于研究程序的原始资料，不应被当作匈牙利史料。以下脚注同时提供引文定位与本讲使用范围。

A. 匈牙利经济史与统计材料

B. 方法论与经济学研究

C. HSM 公开代码、研究合同与已发表结果

统一检索说明:以下均查自 `main`,2026-10-26;HEAD `8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a`
如将来 HEAD 变化，应锁定 commit 链接复查，不得拿后续改动倒称本讲已检查。

附录 A ｜历史经济模型的一页 ODD 简表（教学用，不冒称官方 HSM-ODD）

ODD 部分	本系列 HSM 阅读时的最低检查项	最易产生的错误
1. 目的与模式	检验哪些历史机制、哪个观测变量与时间窗口	把 “能够运行” 写成 “解释历史”
2. 主体与尺度	企业/银行/家庭/政府、地区、季度、16 商品及单位	把模型商品加总当 GDP 或历史物量
3. 调度	计划、付款、分配、交付、生产、消费、期末结算顺序	让未来收入提前支付、重复使用库存
4. 设计概念	主体怎样报告、申请、响应短缺与政策	把行为参数当真实心理测量
5. 初始化	样本权重、组织容量、库存、现金与贷款	用历史目标填充初值造成泄漏
6. 输入	油价、利率、价格、政策、合成/原始数据身份	混淆 TARGET、外生驱动和保留数据
7. 子模型	物量、物流、金融、贸易、家庭、政治、审计	只画概念图而不提供可重放代码

附录 B ｜给已有编程经验读者的最小阅读路线

先阅读 `README.md` 与 `config/research_contract.json`，确定究竟在解释什么；再看 `f2_v1.json` 和 `historical_f2_replay.json`，观察商品与场景；然后依次看 `initial.py`、`network.py`、`material.py` 开头的季度调度文档、`accounting.py`

的单元检查；最后看 P06 与 H6B 报告。**先看失败及边界，再看政策情景如何生成**，可以减少“看见漂亮结果后反向寻找解释”的风险。

若读者准备实际重放，README 中给出的入口是 `uv sync --locked`、`uv run hsm baseline verify --json` 和对应的 `hsm run --scenario ...` 命令；实际运行还要检查 Python 3.12、macOS 限定环境、独立新输出路径、可访问的输入和运行身份，并遵守封存数据与资料权限。本讲**没有执行这些命令**，也不承诺不同系统上结果字节相同。

附录 C ｜后续课程与全书合订时值得保留的三张表

1. **状态和单位总表**：每个物量或金融变量属于谁、可否跨期保留、单位是什么、是否历史可观测。
2. **制度规则对照表**：传统计划、1968 NEM、第二轮改革及政策回摆，究竟修改了哪个主体的何种权限；明确史实来源和模型对应字段是否存在。
3. **机制证据总表**：历史问题、模型处理/对照、首阶段、账本、独立 TARGET、真实反证与当前状态并列。

这三张表将成为第 26 讲讨论历史复现失败、第 27 讲讨论参数识别和第 28 讲综合比较的共享基础。编成电子书时，应保持表格源文件和脚注标识稳定，避免多个讲次对同一变量给出互相矛盾的名称或单位。

本讲的最后一句话：一个认真写出的历史经济模型，既要让程序能够计算，也要让史料能够说“不”；这两种约束缺一不可。

第 26 讲｜为什么模型运行正确，却完全解释不了真实历史？

> 《计划经济的运行、改革与历史命运》·第七编「建模、证据与综合解释」
> **版本日期**：2026-10-26 ·v1.0
> **主要历史时段**：匈牙利 1960—1978 年的可比经济指标；背景回溯至 1950 年代，必要时讨论 1980 年代。
> **HSM 参考快照**：2026-10-26 核对 `swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` `main`,HEAD `8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a420`。本讲审阅公开代码、配置、数据注册和研究报告；**没有重新运行 116 季度模型，未访问 Git 忽略的 `outputs/` 或受限原始资料**。报告数字为仓库作者已公布的实验记录，不能冒充本文独立复核结果。
> **主要研究问题**：一个已经修复明显程序错误、通过物量金融守恒检查、能够重复得到相同输出的经济模拟，为什么仍然可能与真实匈牙利经济史背道而驰？
> **证据标识**：`[H]` 可核实的历史统计、制度材料或严肃历史研究；`[T]` 理论和方法论；`[C]` 可检查的代码、配置或数据规范；`[S]` 仓库所报告的模拟运行结果；`[E]` 本讲另构造的教学数字；`[I]` 作者的解释性推断。各类证据不能相互冒充。
> **边界说明**：本讲不把 P06 的失败判给“社会主义经济”的历史表现，也不认为历史模型必须逐年与官方指标完全相等；它首先审查**特定模型、特定观测、特定时间窗**是否建立了相称的解释关系。历史拟合、参数识别与反事实因果检验将在第 27 讲继续区分。

本讲最重要的 20%

第一，一份模拟有五种性质不同的“正确”，不能因为前一种成立，就默认后一种成立。程序按照设定规则执行（软件验证），物量和货币账目彼此闭合（核算约束），同

一运行身份得到同样输出（可复现），输出与独立历史观测在适当口径下吻合（历史拟合），最后才能进一步问哪些参数和因果机制真正受到资料约束（识别）。这种层级关系并非严格的数学蕴涵链：模型即使拟合，也可能是错误机制相互抵消；即使不拟合，仍可能是有价值的机制实验。决定研究质量的，是每一层到底获得了哪一种证据。[T][384][385]

第二，HSM 的 P06 失败既明确又巨大。在一个归一化为 1960 年等于 100 的比较中，基础 F2 历史复现的家庭消费模型指数从 100 降到 1978 年的 **42.36**，对应 KSH 家庭实际最终消费总量目标指数从 100 上升到 **216**。1961—1978 共 18 个有信息的年度，**全部**超出预先固定的 0.5 指数点容差；报告的平均绝对残差为 **91.7414 指数点**。加入声明的外贸渠道以后，消费轨迹也没有恢复，C1 版本 1978 年模型指数只有约 **1.322**，18/18 年仍失配。这是对“当前模型可复现相应历史消费轨迹”的直接否证，却不是对匈牙利实际福利变化的发现。[S][386][387]

第三，先核对口径，再谈失配有多大。KSH 另有一列“人均消费指数”，1978 年为 **202**，而上述 **216** 来自国民账户中的“家庭实际最终消费总量”指数。两者都真实，但不是同一变量；同年的“人均实际收入”恰巧也等于 216，更容易误导只看单个数字的读者。即使更换合理的消费指标，模型一路下跌与史实长期上升的方向冲突仍然明显；但不经过变量一致性检验，就不能把所有误差都定性为行为机制失败。[H][I][388][389]

第四，错误可能来自约束的相互作用，而不是“某个坏参数”。P05 先后修复过服务流重复/漏记、零售交付超量、跨季度库存连续性等程序问题；然而账目修好以

---

[384] Sargent (2013) 论模拟验证与有效性的不同维度；文中对验证的描述是其方法论的教学概括，非原文逐字引语。

[385] Oreskes, Shrader-Frechette & Belitz (1994)；模型拟合与科学证明的逻辑区别，尤其不应把“验证一段历史”理解为严格证明所有可能的历史。

[386] HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[387] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[388] KSH,`gdp0002.html` 或旧版 `h_qpt001.html`,家庭实际最终消费**总量**一列,1960=100。2026-10-26 实检公开表，覆盖本讲全部 KSH 消费 TARGET 年份。

[389] KSH，`gdp0003.html` 或旧版 `h_qpf002.html`，分别标注人均消费与人均实际收入；两者不能替代国民账户的总量消费。

后，生产—运输—零售—家庭取得商品的循环仍有严重瓶颈。P06 结构审查显示，简单增加信贷、改变投资分配次序、动用储蓄或削减计划目标，都没有在预先固定的条件下同时修复生产与消费；一些方案使结果更差，另一些造成银行准备金负数而必须拒绝。[C][S][390][391]

第五，真正的失败报告，反而把下一轮研究要做什么规定得更清楚。应该先做历史变量与模型变量的 crosswalk，再审查物理来源、运输路径、支付优先序、家庭实际可得性与出口财政支付约束，然后寻找独立微观资料约束关键规则。把容差放宽、使用目标数据反推初始化、在许多场景中挑 “好看” 的一条，或者把实验包 `complete` 当成历史 `SUPPORTED`，都不构成进步。历史要求模型解释自身失配；模型不应要求历史配合它。[T][S][I]

一、问题从哪里来？1978 年，一张上升的匈牙利统计表，遇到一条下降的模型曲线

1.1 先回到真实历史：改革后的居民消费究竟是在上升还是下降？

1968 年 1 月，匈牙利开始实行**新经济机制**（New Economic Mechanism, NEM）。中央计划及国有制并未取消，但对企业直接指令、价格与利润调节、税收和银行信用的安排发生显著变化。对于当时的政策制定者，这场改革的意义是使一个已经工业化、同时保留国家对重要经济领域控制的社会，拥有更有效的日常协调工具。它不是一次把所有企业瞬间交给自由市场的革命。[H][392][393]

在 1960 年代末至 1970 年代，匈牙利家庭逐渐拥有更多耐用品，商品零售、居住条件、合作社家庭副业以及居民闲暇消费的变化，都是卡达尔时代社会生活的重要组成部分。本书第 12—16 讲已经说明，这种生活水平政治既有工业发展和生产率的

---

[390] HSM，`docs/phases/P05_REPORT.md`，§2“F2 kernel closure repair”、§3 临时锚点、§5 识别筛查。修复记录和原始模拟状态由报告叙述，本讲没有检查本地忽略的输出数据。

[391] HSM，`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，Track A1—A4 候选结果与冻结门；详细实验报告为对应 `P05_*_EXPERIMENT.md`，本讲只提公开结构审查表有据可核的数值和方向。

[392] Somogyi & Boote (1991)，第一至三章；有关 1968 新经济机制的制度范围属于当事时代之后的正式历史研究，非 1950 年代原始计划文件。

[393] IMF (1992)，1968—1989 匈牙利宏观经济回顾。该文明确提到 1968 年改革在国家计划仍重要时赋予企业更大自主权。

基础，也依赖补贴、进口、农副业与国家对价格的管理。它不是 “所有商品从此不再短缺” 的天堂，却更不是消费总量十几年持续塌陷的社会。[H][394][395]

1970 年代国际条件变得困难。世界能源和原材料价格上升，匈牙利的贸易条件恶化；政府一度利用外部借款延缓国内调整。IMF 后来整理的宏观研究记载，1974—1978 年贸易条件恶化约 20%，1973—1978 年外债大幅增加；紧缩和增长放慢更明显地出现在 1970 年代末以后的调整中。这些困难并不等于 1970 年代家庭实际消费已经发生模型中那种长期断崖式下降。[H][396]

这里需要首先尊重统计的**量纲与定义**。匈牙利中央统计局（Központi Statisztikai Hivatal，KSH）的国民账户长时序表把 1960 年设为 100：在 “家庭实际最终消费”（*actual final consumption of households*，总量）的口径下，1968 年为 137、1973 年为 176、1978 年为 216。同一表中的 GDP 指数到 1978 年为 265，**不是**消费指数；“最终消费合计” 到 1978 年为 223，也不是家庭那一列。[H][397]

由此可以建立一条非常保守、却十分坚实的历史判断：**1960—1978 年，KSH 公布的家庭实际最终消费总量指数整体显著上升**。它并不告诉我们所有家庭是否公平分享增长，也不排除个别耐用品排队、外汇商品稀缺或城乡差异。但若一个以 “复现这一消费指标” 为目标的模型持续下跌，其历史复现任务首先失败了。

1.2 特别容易错的一点：1978 年的 216 与 202 到底哪个才是消费？

KSH 同时发表另一张表：《Long time series of real income and consumption per capita》。这张表的指标全部以**人均**口径计算，1978 年 “人均消费指数” 为 **202**；1978 年 “人均实际收入指数” 是 **216**。而国民账户另一张表中的 “家庭实际最终消费**总量**

[394] Somogyi & Boote (1991)，第一至三章；有关 1968 新经济机制的制度范围属于当事时代之后的正式历史研究，非 1950 年代原始计划文件。

[395] IMF (1992)，1968—1989 匈牙利宏观经济回顾。该文明确提到 1968 年改革在国家计划仍重要时赋予企业更大自主权。

[396] IMF (1992)，同上，关于 1974—1978 年贸易条件和外债增长时序；数值为该研究估计口径，不是 HSM 输出。

[397] KSH,`gdp0002.html` 或旧版 `h_qpt001.html`,家庭实际最终消费**总量**一列,1960=100。2026-10-26 实检公开表，覆盖本讲全部 KSH 消费 TARGET 年份。

指数” 恰好也为 **216**。因此，只引用 “1978：216” 却不注明表名、列名和人口口径，就已经构成不合格的历史计量。[H][398][399]

KSH 原表及指标	1960	1968	1973	1978	能说明什么
国民账户：家庭实际最终消费**总量**指数	100	**137**	**176**	**216**	实际家庭消费总体量变化；P06 所登记的消费 TARGET 与此逐年一致
人均消费指数	100	134	168	**202**	人均实际消费变化，不应直接混成总量
人均实际收入指数	100	140	179	**216**	收入不是消费，即使数字巧合相同
GDP 总量指数	100	150	203	265	经济总产出，不是家庭消费

资料：KSH，STADAT《GDP, consumption and capital formation (1960–)》和《Real income and consumption per capita (1960–)》，均以 1960=100；1960—1978 属于表中所列历史区间。指标为 KSH 公布的历史序列，不是作者估计。[H][400][401]

[398] KSH,`gdp0002.html` 或旧版 `h_qpt001.html`,家庭实际最终消费**总量**一列,1960=100。2026-10-26 实检公开表，覆盖本讲全部 KSH 消费 TARGET 年份。

[399] KSH，`gdp0003.html` 或旧版 `h_qpf002.html`，分别标注人均消费与人均实际收入；两者不能替代国民账户的总量消费。

[400] KSH,`gdp0002.html` 或旧版 `h_qpt001.html`,家庭实际最终消费**总量**一列,1960=100。2026-10-26 实检公开表，覆盖本讲全部 KSH 消费 TARGET 年份。

[401] KSH，`gdp0003.html` 或旧版 `h_qpf002.html`，分别标注人均消费与人均实际收入；两者不能替代国民账户的总量消费。

这份对照并不意味着 HSM 的 216 用错了。相反，从 1962 年 105、1968 年 137、1973 年 176、1978 年 216 这一整组数值看，P06 `consumption` TARGET 与 KSH“家庭实际最终消费总量”一列相吻合。**现在的问题不是“216 这个数是假的”，而是模型里的 `household_consumption` 能不能被当作这个统计概念的充分对应物**。

模型将若干商品组的家庭获得量汇总，再用模型本身 1960 年的水平标准化；统计局的实际最终消费包含特定国民账户定义及估价、加权处理。单看它们都叫“消费”，不足以保证对象相同。1995 年以后国民账户方法有断点，本讲研究的 1960—1978 年不受该断点直接影响，但这恰好提醒我们：**历史统计自身也有版本和制度定义**。[H][C][I]

1.3 一个模型却给出了相反的世界

进入 HSM 的历史复现报告。它并不是声称“根据模型，真实匈牙利人在 1978 年只消费了 1960 年的 42%”。报告实际说的是：**在已声明的合成主体、生产网络、价格和调度规则下，模型自己的消费指标相对于模型自己的 1960 年跌到了 42.36**。再把这条曲线与 KSH 的 216 相比较，两者非常不一致。[S][402]

把这个结果想象成一次史学工作中的警报：你已经有一台能够连续运行 116 个季度的程序，也能为每一次资源移动出具账簿，还能把整个运行通过散列校验重新复制出来。可是当你问最朴素的问题——“它重现了这个国家 1960 至 1978 年家庭消费的方向吗？”——答案仍然是否定的。**这正是本讲的历史现场**。

接下来先不急着寻找一个“神奇参数”，而是将“模型正确”拆成不同层次。

二、先把五种“正确”拆开：程序、会计、复现、拟合与识别不是一件事

[402] HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

2.1 第一层：软件按写下的规则运行，叫验证（verification）

经济模拟首先是一个程序。在软件工程意义上，**验证**要回答的是：“代码是否正确实现了我们规定的算法和规则？”例如：商品交付量不得超过已有库存；同一单位原材料不能在两个工厂被同时消耗；四个季度的结果能被按照预先约定的规则合成年指标；外贸美元账户不能未经规则授权变成国内福林。程序通过单元测试、属性测试和输入输出检查，说明它遵循了某些明确的内部合同。[T][403]

但仍有一个隐藏问题：**合同本身可以是错的**。假如模型规定银行先支付某类费用再支付工资，而且这个次序被准确编码；程序即使 100% 贯彻合同，也不意味着历史上的银行确实如此办理。就像法律条文不是社会现实，程序需求书也不是历史真理。

2.2 第二层：账目闭合，叫内部会计一致性

计划经济研究中最有用的一条思想是：每一件实物必须有来源和去处，每一笔货币支付都不能凭空消失。例如一个仓库期初存货 10 吨、本季运入 8 吨、运出 12 吨、损耗 1 吨，则期末必须是 5 吨。模型若算出 6 吨，说明记录遗漏或重复，**不管“6 吨”更像历史都必须先修账**。

银行也一样。贷款发放会同时改变资产与相应金融负债；还款、支付和准备金变动也必须完整入账。值得强调的是：会计恒等式无法决定人们为什么借贷，也无法决定国家是否愿意救助企业。它只是把不可能的记账排除掉。

所以：**物量/金融守恒是模型成为一个经济系统的最低资格，不是历史拟合成绩单**。[T][C][404]

2.3 第三层：同一输入产生同一输出，叫计算可复现

研究者需要把代码版本、配置、种子（seed）、初始条件、数据文件 hash、依赖以及最终运行 digest 保存下来。否则所谓模型“得到结论 A”，很可能只是研究者换了电

---

[403] Sargent (2013) 论模拟验证与有效性的不同维度；文中对验证的描述是其方法论的教学概括，非原文逐字引语。

[404] HSM，`docs/phases/P05_REPORT.md`，§2“F2 kernel closure repair”、§3 临时锚点、§5 识别筛查。修复记录和原始模拟状态由报告叙述，本讲没有检查本地忽略的输出数据。

脑、修改了默认值、忘记保存新参数后的偶然结果。可复现研究把这样的偶然性压缩到可以追查的范围。[T][405]

但两次运行都产生错误的消费轨迹，只能证明**错误可以稳定重现**。这是研究纪律的胜利，却不是历史解释的成功。HSM 在 H6B 阶段完成的部分工作，主要属于这种工程与研究包审计层面。[S][406]

2.4 第四层：输出与历史观测吻合，才谈得上历史拟合

“拟合”（historical fit）不是把任意两条曲线画在一张图上。至少要保证：所测是同一个概念，时段和频率相同，单位一致或经过可说明的变换，统计口径足够接近，历史资料没有偷偷成为模型希望“预测”的答案。

即使拟合得好，仍有两种可能：模型真抓到了机制，或者许多错误相互抵消、某些自由参数被调到恰好吻合。Sargent 区分概念模型有效性、数据有效性、模型实现的验证和运行结果的有效性，正是要避免“拟合一条线就能证明模型”的误解。[T][407]

反过来，拟合很差也不代表模型完全没有用途：一个简化实验仍可能清楚显示“财务救助会改变订单激励”的条件关系。但它已经没有资格宣称自己成功解释了**这段真实历史的数量轨迹**。

2.5 第五层：哪些原因真能由历史资料区分，叫参数或结构识别

模型里可能有“企业囤积原料倾向”“中央救助预期”“外部进口需求”“政治信息延迟”等参数。如果许多不同参数组合都能使同一条 GDP 或消费曲线变得相近，那么只靠宏观曲线就无法知道历史上到底是哪一组机制在起作用。**这是识别（identification）问题，不是求解器能否算完的问题**。

一个模型即使观测拟合良好，也未必识别出企业的真实心理或制度权力。若拟合尚未通过，再把未知参数统称为“经过校准”就更不适当。HSM 公开研究合同中

---

[405] Grimm et al. (2020)，关于模型结构、实验安排及可复现说明的 ODD 规范；参见第 25 讲 ODD 小节。

[406] HSM，`README.md` §4，`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` §§3—6。2026-10-26 核对 main，不将 package-complete 当作历史假说支持。

[407] Sargent (2013) 论模拟验证与有效性的不同维度；文中对验证的描述是其方法论的教学概括，非原文逐字引语。

`calibrated = 0`、6 个行为块 `UNIDENTIFIED`，因此不应宣布已经对匈牙利政治联盟、信息或行为系数做出了历史估计。[C][S][408]

将五层放在一张表中最清楚：

问题	应看到的证据	即使通过，仍不能推出
程序是否按设定运行	测试、异常处理、算法实现检查	设定规则符合历史
账本是否一致	逐商品、逐账户守恒与余额检查	真实生产水平或工资已复现
结果是否可重放	版本、seed、hash、checkpoint、digest	输出与 KSH 一致
历史变量是否拟合	可比口径、时间窗、误差表、独立史料	一种机制独占解释权
机制是否可识别	独立观测、可区分预测、反事实设计与误差模型	无条件普适的历史规律

这些检查不是在形式上互相证明的阶梯，而是五种不同的**认识论门槛**。尤其不应把最后两层混同：历史拟合不等于机制识别，机制结构实验通过也不等于历史拟合。[T][409]

三、一次真实的软件修复史：P05 为什么先修好了账本，却没有修好经济？

3.1 最早的问题不是“历史解释失败”，而是账目自己打架

HSM 的 P05 阶段把 F2 模型扩展为 16 个商品组，并建立生产、配送、服务与金融流程。相比只有八个合成商品的 F1，F2 能表达更多商品属性，却也产生更多守恒边

[408]HSM，`docs/ phases/ P05_REPORT.md` §5 —6，`README.md` §2 —4 及 `config/ research_contract.json`。`calibration`、`internal_validation` 是名称，不等于已完成统计校准或独立验证。

[409]Oreskes, Shrader-Frechette & Belitz (1994)；模型拟合与科学证明的逻辑区别，尤其不应把“验证一段历史”理解为严格证明所有可能的历史。

界：电力和服务不能像库存零部件一样跨期留存，居民零售取得商品是离开库存系统的“终端用途”，而仓储与中转又会创造多条物量账。[C][410]

`P05_REPORT.md` 记录了一段值得经济史家和程序员同时学习的修复过程。最初 F2 内核在 1957 年第 4 季度的服务到期核算上失败。调查发现，**原始库存平衡残差是零，但一个裁剪负的理论期末库存的操作，制造了约 327.85 的表面残差**。团队继续检查：同季度服务被记到消费方的投入单元，却从生产方产出单元扣除；家庭获得的商品作为边界流出没有完整计入；F2 有三类不能储存的服务商品，旧规则却只按一类处理；零售服务有时交付超过可用库存。[C][411]

这类错误与“国家为何短缺”完全不是一个层次。**程序中某条商品从哪个库存格扣除，必须先回答；否则我们连系统是否制造了凭空物资都不知道**。报告还记录，某项命令行配置错误地把 F2 的组织配置族替换为 P02 配置，导致初始参数不一致。这样的瑕疵如果不先发现，任何政治经济学解释都会建立在程序错账上。

3.2 修复是必要的，但不是充分的

经过连续修正，F2 正式运行可以完成 1957Q1—1985Q4 的 116 个季度，且守恒审查可通过；然而专门针对 F2 经济闭环进行的审查依然报告 `status: collapsed`，同时一些一般性线性规划可行指标并未失败。换言之，**局部数学可行、程序完成季度和经济循环可持续运转不是同一命题**。[S][412]

为什么？因为一条原材料可以理论上存在于全国库存，企业可以收到银行授信，计划中也可以计算出产能，却仍可能缺乏把投入品运输到该企业的路线、缺少同季度运输服务、零售支付被截断，或需要交付给家庭的服务早已在结算时过期。单个约束看似都没有“把 GDP 归零”，组合起来却可能断开再生产回路。[I]

可把这个机制画成一个循环：

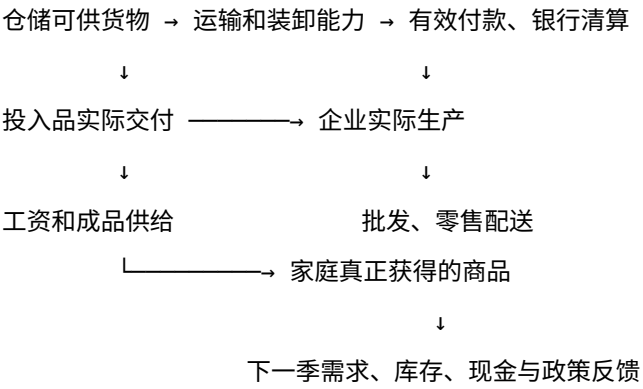
下季度生产目标与企业原料申请

↓

[410] HSM，`docs/phases/P05_REPORT.md`，§2“F2 kernel closure repair”、§3 临时锚点、§5 识别筛查。修复记录和原始模拟状态由报告叙述，本讲没有检查本地忽略的输出数据。

[411] HSM，`docs/phases/P05_REPORT.md`，§2“F2 kernel closure repair”、§3 临时锚点、§5 识别筛查。修复记录和原始模拟状态由报告叙述，本讲没有检查本地忽略的输出数据。

[412] HSM，`docs/phases/P05_REPORT.md`，§2“F2 kernel closure repair”、§3 临时锚点、§5 识别筛查。修复记录和原始模拟状态由报告叙述，本讲没有检查本地忽略的输出数据。



循环中的某一道门无法持续通过，后面的节点会受到影响。即使资金流完全记对，**账本可以在持续萎缩的系统里保持守恒**。这不是经济学的悖论，只是守恒规律从不保证增长或人民福利。

3.3 当程序错误修好后，应该从 “找 bug” 切换到 “找错误的世界假设”

在建模研究里经常会出现一段危险时期：错误减少、测试数量快速增加、CI 通过、报告越来越整齐，于是研究者心理上开始相信 “我们差不多建立了现实”。但程序修复只说明在**这套假设的世界**中核算越来越自洽。真正接下来的问题是：货流规则是否过于僵硬？货运能力的单位与真实规模有没有对应？工资、物资、进口的时间次序是否符合国家制度？家庭消费篮子是否涵盖真实消费统计中的重要服务？国家财政是否真的在模型描述的节点上现金枯竭？[I]

这类问题需要从仓库返回史料，从宏观曲线返回企业、银行、商品与地方流通的具体记录。单纯增加测试，只能反复确认同一套可能错置的结构。

四、P06 的消费复现失败：怎样从 19 行数据看出一个结构问题？

4.1 先还原研究合同，而不是先看漂亮曲线

P06 把 1960—1969 称为 `calibration` 窗口，把 1970—1978 称为 `internal_validation` 窗口；**但目录名称是窗口分组，绝不表示已经成功校准或验证**。HSM 研究合约仍写明没有历史参数识别。1957—1985 的 116 季度是正式运行

窗口；1986Q1—1988Q4 属于保留窗口，不能偷用它挑参数。KSH 的目标数据（TARGET）只用于比较，没有回灌进运行时需求与初始化。[C][413][414]

比较时先把**模型自己的 1960 年值归一化为 100**，再与同基期历史指数比较。这个操作只消除了量纲，不能把模型校准到 KSH 的历史水平。1960 年两者都等于 100 是定义的结果，所以 `informative: false`：**起点重合不算解释成功一次**。[C][S][415]

模型的基准场景是 `historical_f2_replay`（下称 C0）；P06 又构造了 `historical_f2_trade_scenario`（下称 C1），通过有来源记录的合成外贸需求向量向引擎输入外贸冲击，用来检查进口和出口通道能否传导。**C1 不是另一个更真实的匈牙利历史数据集，也不是校准成功后的版本**。[C][S][416]

4.2 两条相反的曲线：摘取关键年份

年份	KSH 家庭消费总量 TARGET	C0：F2 基础模型指数	C1：F2 加入外贸需求后的模型指数	阅读意义
1960	100	100.00	100.000	三者以定义方式归一，不提供拟合信息
1961	101	99.26	87.040	C0 偏差已超容差
1962	105	69.85	48.830	两种模型均出现迅速下降

[413]HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[414]HSM，`docs/ phases/ P05_REPORT.md` §5 —6，`README.md` §2 —4 及 `config/ research_contract.json`。`calibration`、`internal_validation` 是名称，不等于已完成统计校准或独立验证。

[415]HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[416]HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

年份	KSH 家庭消费总量 TARGET	C0：F2 基础模型指数	C1：F2 加入外贸需求后的模型指数	阅读意义
1965	118	65.27	43.960	居民消费增长的历史方向没有复现
1968	137	56.55	29.892	历史改革当年，两种模型仍下降
1970	155	50.60	18.444	错误不断累积
1973	176	45.08	8.996	不是只有外部冲击时才失配
1975	196	44.32	3.239	加入外贸场景也没有消除崩塌
1978	**216**	**42.36**	**1.322**	方向与数量级均严重不符

数据及口径：KSH STADAT 1960=100, *actual final consumption of households*（实际最终消费总量指数）；C0 模型、C1 模型来自 HSM 公开 `P06_FINAL_REPORT.md`§“First result” 和 `P06_RUN_REPORT.md`§“Plan C”，均为**模型自身 1960=100** 的报告数；本表只摘取其中九年，并未执行新模拟。C0 与 C1 值不可当作历史消费量或福林金额。1960 年之外的年度容差固定 0.5 指数点。[H][S][417][418][419]

[417] HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[418] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[419] KSH,`gdp0002.html` 或旧版 `h_qpt001.html`,家庭实际最终消费**总量**一列,1960=100。2026-10-26 实检公开表，覆盖本讲全部 KSH 消费 TARGET 年份。

注意，图像甚至有可能欺骗读者。如果把 C0 画在一张右纵轴、把 KSH 画在左纵轴，两条线都能显得“比较平滑”；如果只画 1973 年前后某种政策差值，还能找到许多引人注目的改善。然而本讲的第一问题不是政策场景之间差多少，而是**这台机器产生的基准世界是不是研究者原本要解释的那个匈牙利**。答案显然是否定的。[I]

4.3 平均绝对误差（MAE）究竟说明什么？

按报告，C0 消费指数在 1961—1978 年的**平均绝对残差（mean absolute error, MAE）为 91.7414 指数点**，最大绝对残差约 173.636；C1 对应的 MAE 为 **120.2651**，最大约 214.678。计算时应排除 1960 年这个归一化必等的起点。这些是**指数点**，不是“家庭福利下降 91%”或“GDP 误差 91%”。[S][420][421]

MAE 越大，意味着在这一目标和这一时间窗下，模型与观测越不接近；但它还不能告知是哪条程序规则导致误差。一个模型可能在 1961 年略错、此后持续偏离；也可能每年在两侧交替偏离，绝对误差接近，经济原因却非常不同。因而除了一个平均值，还应看**方向、发生时点、误差是否随时间积累、不同指标是否同步失配**。

P06 另一重要发现是：C1 进口通道能实现声明的合成需求，模型进口指数几乎平坦在 100，而已准入的贸易进口目标在 1978 年达到 **503**（同样以 1960=100）。报告的进口 MAE 约 159.4211 指数点，18/18 年超容差。这个结果的含义不是“匈牙利没有扩大进口”，而是模型将一组相对固定的合成进口请求作为运行输入时，无法自动产生历史中的进口扩张轨迹。[S][422]

同时还要保留方法上的不对称：P06 以声明行政价格加权的模型商品组进口总量去对照 KSH 进口**物量指数**，两边权重、商品构成和价格基期不完全相同。这样的

[420] HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[421] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[422] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

normalized_index 对照可以作为**粗粒度方向性警报**，却不是同口径的、可直接解释福利的精确测量。[C][423]

4.4 真实的 crosswalk，是允许很多指标“不可以比较”

P06 注册的 14 个历史变量，经过最终 C1 通道分析后的分类是：**2 个映射为归一化指数（家庭消费与进口）、1 个阻断（出口）、11 个 no_counterpart（模型无合格对应项）**。在较早的 C0“零贸易”对照中，进口和出口因为 1960 基期都为零，甚至没有合法的模型自有基期，无法作指数归一化。因此仓库 P06_FINAL_REPORT.md 有一段针对该零贸易/扩大映射早期阶段的“1 mapped / 13 no_counterpart”文字，而 config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json 和 P06_RUN_REPORT.md 反映 C1 后阶段的“2 mapped / 1 blocked / 11 no_counterpart”；**这是不同报告阶段和情景口径，不能拿一段旧文字覆盖后来的具体 crosswalk**。[C][424][425][426]

为什么连工业钢材、电视机、小麦都不能直接比？F2 的农业只有一个宽泛的 g08_agricultural_raw 组，没有真实小麦、玉米、谷物三个分别可观测的产出序列；基本金属与机器资本的商品组也不能充当实际历史粗钢或机床产量。模型里没有同口径的 GDP、加权工业生产指数以及固定资本形成变量。**把所有物量简单相加，不是 GDP；把资本品产出叫“投资”，也不是国民账户的资本形成**。[C][427]

一份可信的交叉映射报告，应该宁愿承认“多数指标现在不可比较”，也不能为了提高历史拟合的展示面积而虚构分解比例。否则你会得到很多“模型吻合史实”的漂亮数据点，却没有任何稳固解释。

---

[423] HSM, config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json, 逐变量 source/grade/quantity/limitation；docs/phases/P06_RUN_REPORT.md§“Crosswalk and evidence status”。

[424] HSM, docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md, §“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[425] HSM, docs/phases/P06_RUN_REPORT.md, §“Plan C — trade transmission probe”, §“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[426] HSM, config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json, 逐变量 source/grade/quantity/limitation；docs/phases/P06_RUN_REPORT.md§“Crosswalk and evidence status”。

[427] HSM, config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json, 逐变量 source/grade/quantity/limitation；docs/phases/P06_RUN_REPORT.md§“Crosswalk and evidence status”。

五、一次能手算的经济小实验：完美的守恒账，怎样产生错误的历史？

5.1 两间商店、同样的库存账，一间能服务居民，一间却不行

以下数字**完全为教学构造 [E]，不是匈牙利或 HSM 报告中的观测**。

假设一家地方零售仓库年初有 100 单位商品，本年收到供应商 200 单位，商品损耗 10 单位，卖给家庭 150 单位，于是年末应剩 140 单位。另一个“模型仓库”有同样 100 单位期初库存，却只收到供应商 100 单位，损耗 10 单位，卖给家庭 70 单位，年末应剩 120 单位。两个仓库都满足物量平衡：

- **现实风格仓库**：$100 + 200 - 10 - 150 = 140$；
- **模型风格仓库**：$100 + 100 - 10 - 70 = 120$。

两个账簿都**完全正确**。但它们居民购买得到的商品相差 80 单位。任何一种守恒算法都不会自动告诉你“应当收到多少货”。第二间仓库卖得少，可能是货源不足，也可能是采购行为错误，可能是银行无法付款，也可能是运输线路没有通达。**正确的算术无法替代正确的世界机制**。

5.2 把两条曲线归一到同一基期

再给一个四年简化例子：真实家庭消费量分别为 100、110、120、130，模型却分别给出 100、105、105、105。取第一年为 100 以后，仍得到如下对照：

年份	真实指数	模型指数	模型－真实	绝对误差
第一年	100	100	0	0（无信息的基期）
第二年	110	105	−5	5
第三年	120	105	−15	15
第四年	130	105	−25	25

定义误差并计算模型 MAE，只需要一组等式：

$$I_t^M = 100\frac{Q_t^M}{Q_0^M}, \qquad e_t = I_t^M - I_t^H, \qquad \mathrm{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}|e_t|.$$

这里，Q_t^M 是模型某年的实际输出，Q_0^M 是它**自己**的基期值；I_t^H 是有定义且独立于模型的历史指数；n 为不包括基期的有效年份数。这个例子的 MAE 是 $(5+15+25)/3=15$ 指数点。如果把第一年的零误差也算进去，平均值会下降到 11.25，却没有增添任何解释能力。[E]

把模型每年的原始数量都乘 10，不改变归一化指数；改变纵轴范围，也不改变实质性误差。因此 **“归一后基期吻合”只是定义；“在其他年份吻合”才可能是模型表现**。

5.3 同一消费结果，可能来自完全不同的经济机制

让模型最后都只卖出 70 单位商品，可以设想两种机制：[E]

- **机制 A：实物缺货**。仓库本来能付款，需求 120 单位，但物流只送来 70 单位，家庭最终只能买到 70。
- **机制 B：现金受限**。仓库实际上能交付 120 单位，但家庭和零售部门有效支付能力只够买 70，于是成交也只有 70。

如果研究者只看 “家庭获得 70 单位” 这一条宏观曲线，它**无法区分 A 和 B**。解决办法不是再拟合一次消费曲线，而是增加可观测指标：运输发货记录、库存位置、企业订货与交货率、银行支付凭证、家庭未满足需求、货物过期或滞销数量。这些额外变量会使两种机制产生不同预测。

这就是 “从拟合走向识别” 的第一步：**寻找能够让竞争解释分叉的观测，而不是只寻找使结果看起来靠近历史的参数**。

5.4 这个小实验不能证明什么？

上面的货仓故事既没有展示匈牙利真实家庭的偏好，也没模拟国家补贴、家庭副业、进口和投资。它只证明一个逻辑事实：**守恒和拟合是不同要求；单一宏观输出无法自动识别供给与支付机制**。第 27 讲还要在多参数、多情景下研究这个识别问题。

六、与 HSM 直接对接：消费崩塌和出口受阻，发生在什么机制环节？

6.1 第一条断链：有全国可用资源，不等于家庭最后获得商品

F2 的生产与流通系统通过 `src/hsm_lab/engine/network.py` 编译库存格、稀疏投入矩阵、地区线路和需求格；`material.py` 规定季度内的严格顺序：生产目标、服务分配、订货与国内融资、贸易、两轮物资分配、受现金和运输门槛约束的配送、实际生产、家庭获得商品以及季末结算。[C][428]

这条顺序对于排除“同一季度使用未来收入支付过去订单”一类错误是必要的；但是，一个地区的居民要获得商品，必须经过若干层连续的可交付条件。某个中间条件特别严苛，就可能在账本仍然完全正确时，使最终消费对产出变化不敏感。**即使全国生产指标提高，家庭真正买到的东西仍可能不增。**

P06 的冻结结构性门槛显示基础 F2 模型仍然存在严重问题：[S][429]

诊断	模型报告值	预定门槛	判定
运行“活性”（liveness）	0.1116	≥0.8	未过
三类服务中 g03 交付／资金比	0.489	≥0.9	未过
g15 交付／资金比	0.120	≥0.9	未过
g16 交付／资金比	0.199	≥0.9	未过
季末过期服务份额	约 0.94	≤0.20	未过
末十季度产量均值 T1	约 28,074 模型单位	≥35,092	未过
末十季度家庭消费均值 T2	约 1,668 模型单位	≥2,085	未过
物量与金融核算	PASS	核算守恒	**通过**

上表是仓库内部**工程阈值和模型单位**，不是历史 KSH 统计；liveness 也不是“匈牙利经济只有 11.16% 活着”这一荒谬命题。它告诉我们：这套模型在所设计的内部闭环标准上未通过，因而更不宜跳过中间机制直接解释国家经济史。

[428]HSM，`src/hsm_lab/engine/network.py` 文件导言及 `material.py` 季度执行顺序，`accounting.py` 单元级守恒；代码事实只支持“引擎如此定义”，不构成匈牙利制度一手证据。

[429]HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

6.2 第二条断链：改变一个政策参数，不一定改变真正的瓶颈

P06 做过单因素扰动（one-at-a-time, OAT）。例如，把 `bailout_envelope_fraction` 在 0.2、0.25、0.3 之间调整，或改变部分装卸工作参数，三种 seed 报告的末十季度产量与消费几乎没有相应变化；而改变 `service_split` 几个比例，却引起较大的产量和家庭消费变化，有的分配方式令产量较高、家庭消费反而较低。[S][430]

这至少存在四类不同解释：[I]

1. **参数没有进入目标通道**：例如改的是账簿允许的救助额度，实际并无足够企业触发救助。
2. **有改动但后面被更紧的门槛截断**：授信增加，运输仍不够，实际消费自然不升。
3. **系统处于饱和或阈值区域**：在某个参数范围内，输出不变；一旦跨越关键阈值才剧烈变化。
4. **被观测指标遗漏**：企业库存、价格或内部支付结构改变了，但选出的末期总产量不敏感。

不能因为政策扰动 “看起来不起作用”，就推出真实匈牙利的信贷、投资或奖金制度没有作用；反过来也不能因为模型中服务比例变化很敏感，就说 “历史上服务配置才是危机的唯一根源”。那些只是**冻结规则下的条件性结构反应**。

6.3 第三条断链：外贸有货可买，却未必有可持续的支付回路

P06 的 C1 实验专门加入外贸向量。该向量取自仓库预先声明的 P04 合成外部信号与外贸配方，而不是拿 KSH 贸易目标逆推进口量；由于合成信号没有历史商品构成，它采用近似 “等行政价格金额” 的商品组篮子，不能冒称 1970 年代的实际进出口结构。C1 从 1957Q1 跑到 1985Q4，共 116 个季度，seed 为 1729，外贸场景的报告 digest 可以追踪。[C][S][431]

结论非常有教育意义：**进口可以按所声明的请求传入，出口却因 Treasury 可支付资金而持续受约束**。`P06_RUN_REPORT.md` 说，C1 进口需求在 15 个有进口安排的

[430] HSM，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，§“First result: consumption fails in every informative year”、§“Frozen gates and guardrails”、§“W2 OAT arm replication spread”。1978 模型 42.36、目标 216、C0 消费 MAE91.7414 及 18/18 超容差均来自此报告。

[431] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

商品组里全部获得兑现；但出口只有约 9.8645% 的累计声明需求真正实现，Treasury 现金在 1961Q2 触底，出口出现零流量的季度，并在此后多年难以维持。C2 提高工资因子的 “刀刃” 检查没有修复这一问题，反而令累计出口减少。[S][432]

这里存在两个特别重要的区分。

第一，**有出口需求不等于有已履行出口合同**。出口商品须从国内供应源实际采购和交付；模型规定 Treasury 须拿出国内可支付资金，因而 “国外愿意买” 并不自动产生出口。究竟历史上的匈牙利出口融资、银行清算和行政结算是否完全遵从这种现金门槛，是另一项需要档案和制度资料才能回答的问题。[C][I]

第二，**模型的可兑换外汇路径与经互会清算路径不能随便相加成一个没有汇兑约束的共同钱包**。这一点第 17—18 讲已经详细讨论。模型将 CMEA 与可兑换货币渠道分开，是很有价值的工程约束；但合成规则是否正确拟合匈牙利外贸金融制度，又不能仅凭 “分开记账” 获得保证。[H][C][I]

即使 P06 的 C1 贸易场景能让部分进口和出口变化真实进入账本，**消费指数仍在 1978 年低至 1.322**。这表明单纯 “让国际贸易通道存在” 尚未建立接近史实的居民消费闭环。不能将它解释成 “外贸使真实匈牙利更穷”；C0 与 C1 不是严格控制其他结构、只改变一个历史变量的因果估计。[S][433]

6.4 第四条断链：局部补丁改善一侧，却破坏另一侧

在 P06 的结构审查中，研究者将候选修复分成 A1—A4 等路径：调整投入品信贷、利息/财政回流、改变物资来源与投资优先次序、让储蓄重新进入消费、或者削减非储存商品的计划需求。结果中没有一个合法情景同时达到预先设定的产量和家庭消费终端门槛。[S][434]

几个具体例子特别值得记住：

---

[432] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[433] HSM，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，§“Plan C — trade transmission probe”，§“Declared scenario and non-circular provenance”、§“Arm outcomes and transmission”；C1 消费、进口与出口付款通道及对应 digest 见此。

[434] HSM，`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，Track A1—A4 候选结果与冻结门；详细实验报告为对应 `P05_*_EXPERIMENT.md`，本讲只提公开结构审查表有据可核的数值和方向。

- 把投资放在优先位置，会在某些局部网络指标上带来微小改善，却使模型家庭消费和未满足需求显著恶化。
- 试图将家庭储蓄更多转为实际购买，在实物可得性既已受限的条件下，并没有产生相应的商品交付改善；多出来的购买意愿可能只是无货可买。
- 通过改变利息流向尝试补足财政/金融回路，有的路径引发**银行准备金为负**，因而被核算合同拒绝；这些运行不能拿后续数字当作有效经济结果。
- 只对财政账户注资，可能保护国库现金余额，却同时使家庭获得商品减少，违背预定的家庭保障规则。**救活一个账户不等于救活社会再生产**。

这类结果没有证明 “所有财政补贴必然无效”“所有投资改革一定有害”；它说明对**这一个合成模型及其冻结规则**，简单的一维修补并不能保证多目标闭环成立。相对于继续找一个 “最优参数”，更合理的下一步是重新审查**货源、地区运输、订单履约、家庭现金与银行准备金**之间的机制连接。[S][I][435]

6.5 H6B 后来有什么进展，又没有改变什么?

到 2026-10-26，HSM `main` 的权威研究包是 HIST_VNEXT H6B。公开 `README.md` 和 `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` 报告 11 张机制卡，其中 M01、M02、M04 共 3 张通过**研究包完整性**合同，8 张阻断，全部卡历史 `SUPPORTED=0`，`calibrated=0`。这意味着实验入口、配对、首阶段、负对照、账本、指标与可重放性的一部分审计已取得进展，但**没有历史因果参数因此被估计出来**。[S][436]

尤其 M02 的合成实验已在自身预设条件下出现证伪结果，M04 显示容忍度改变能影响第二经济活动的合成首阶段，M09 还有负对照阻断。这些结果重要，但都不构成 “修复 P06 消费失配” 的证据。H6B 没有重新进行历史校准，也没有授权把已经失败的历史指数比较撤销。[S][437]

本讲研究状态更新说明：2026-10-25 规程所记 H6B 基线，在本次 `main` 快照中仍有相同的主要结果。本讲核对了 2026-10-26 HEAD 和当前 crosswalk：H6B 3

[435] HSM，`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`，Track A1—A4 候选结果与冻结门；详细实验报告为对应 `P05_*_EXPERIMENT.md`，本讲只提公开结构审查表有据可核的数值和方向。

[436] HSM，`README.md` §4，`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` §§3—6。2026-10-26 核对 main，不将 package-complete 当作历史假说支持。

[437] HSM，`README.md` §4，`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md` §§3—6。2026-10-26 核对 main，不将 package-complete 当作历史假说支持。

complete / 8 blocked / 历史 SUPPORTED 0；P06 C0 消费复现失败仍存在，C1 外贸映射为 2 mapped / 1 blocked / 11 no_counterpart。本文没有独立冷启动运行，不将仓库报告变成作者自己的验证声明。

七、与苏联、中国及其他东欧国家比较：同一种模型失败，可能意味着不同的历史遗漏

7.1 苏联：计划动员的真实能力与长期激励问题，都不能在一条错误曲线上解决

苏联式传统计划体制确实能通过物资集中调配、国家投资和组织能力实现大规模工业化；同时，多级指标谈判、企业囤积投入、部门割裂、质量和品种信息不足等问题也确实在学界有长期研究。二者并不互相排斥。第 21 讲已经讨论，粗放投资型增长与成熟工业经济的生产率增长，属于不同的解释任务。[H][T][438]

假如将匈牙利 F2 模型直接套用苏联，却连国民账户核算和企业生产组织都没有重建，那么模型消费曲线失配并不能“证明苏联计划不行”，更不能估计戈尔巴乔夫改革的结果。历史对象变了，产业结构、农业部门、国防预算、贸易制度、统计方法也变了。**理论相似性不等于参数可移植性**。[I]

7.2 中国：宏观改革成功，不能被简化成匈牙利模型的一个“更好参数”

中国 1978 年后的农业家庭联产承包、乡镇企业发展、价格双轨制、地方政府财政激励，以及 1990 年代中央财政金融体系重建，改变的不只是某一个“企业自主度”。它们共同修改了资源配置、劳动与利润归属、地方投资以及外部市场嵌入方式。第 23—24 讲已说明，中国的人口结构、农村就业和国家规模，与匈牙利差异很大。[H][T][439]

因此，哪怕未来能把 HSM 的某些政策参数调到使 1978 年消费指数靠近 216，也不意味着这套调参方法能解释中国改革。中国的制度组合更接近多个中间机制同时变化的历史转型；如果观测不足，一个被硬凑到终点的模型只能制造“历史像是一个滑块”的错觉。[I]

---

[438] Kornai (1980, 1992) 与本书第 21—22 讲；苏东制度差异在此只作比较史方向性概括，不作为数值估计。

[439] 本书第 23—24 讲关于中国行政经济与改革的机制比较；本讲不重新为中国估计参数。

7.3 波兰、东德与南斯拉夫：寻找真正可以比较的机制，而不是相同的结局曲线

波兰 1970、1976、1980 年的价格和工资冲突，东德在地区与部门协调下的工业和消费政策，以及南斯拉夫企业自主管理与融资机制，各自有不同的政治—劳动组织基础。以这些国家为对照，最有价值的不是“所有国家都有短缺，因此统一机制已经被证明”，而是细问：**面对相近的原材料涨价或外债压力，银行如何约束企业？企业能多快调整投资？劳动者如何表达反对？国家补贴怎样经过价格传到家庭？**[H][T][440]

比较历史要求保留差异。若模型把不同国家的商业银行、工会和财政安排统统简化为相同的拨款规则，那么它可能更容易运行、更容易画出跨国图，但真正有解释力的制度差异早已被删除。[I]

八、学界争论、反例与尚未解决的问题：到底是参数不准，还是整个模型设错了？

8.1 第一种解释：数据口径和参数不佳，需要更仔细的历史校准

这一立场在原则上是合理的。实际最终消费包含统计上的数量、服务、居民群体与价格权重；F2 把 16 类模型商品中的家庭获得量加总，连度量对象本身都未充分对齐。模型中的劳动效率、初始库存和商品配比又很多来自工程假设。只有先建立可比测量，才知道残差中的多少来自统计映射，而非制度动态。[T][C]

它提出的补救方法包括：审查消费 TARGET 定义，建立家庭与商品的国民账户权重，改进初值与历史人口边界，核验年度与季度的换算；寻找能够约束生产投入系数、地方运输和工资消费支出的同期资料。**但这条路有一道禁止跨越的底线：不能将 KSH 的目标指标直接拿来生成运行期需求或初始消费篮子，然后再声称模型“预测”了它**。[C][441][442]

---

[440] Kornai (1980, 1992) 与本书第 21—22 讲；苏东制度差异在此只作比较史方向性概括，不作为数值估计。

[441] HSM, `docs/ phases/ P05_REPORT.md` §5 —6, `README.md` §2 —4 及 `config/ research_contract.json`。`calibration`、`internal_validation` 是名称，不等于已完成统计校准或独立验证。

[442] HSM, `config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json`, 逐变量 source/grade/quantity/limitation；`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`§“Crosswalk and evidence status”。

什么时候“参数解释”会受反证？若多个独立数据源下，即使采取合理参数范围、正确的指数统计与人口权重，系统仍因物流或现金约束不可避免地进入崩塌，那么继续把失败归咎于“一两个估值还不够准”就不令人信服了。[I]

8.2 第二种解释：结构错设，关键循环不在模型里

另一种解释认为问题比参数严重：即使所有数值都来自真实档案，模型的支付次序、服务到期、物资路由、企业管理权或国家外贸结算方式仍可能缺少某些重要中间环节。所谓**结构错设（structural misspecification）**，就是模型“世界如何运动”的规则与研究对象不匹配，或者某种决定性机制被遗漏。[T]

HSM P06 结构审查支持“现有约束组合在内部不能形成健康闭环”这一较弱结论，却**尚未证明其中某一机制与历史制度不符**。例如 Treasury 出口支付门槛可能是某种必要财务纪律的合理简化，也可能将真实出口信用、财政跨期垫付或结算安排压缩得过于刻板。要判断哪一种解释成立，必须到真实银行制度、企业外贸合同、贸易信贷和财政收支的历史资料中寻找对应记录，而不能用模型自己的崩塌去证明模型真实。[C][S][I]

什么时候“结构解释”会受反证？如果取得可靠微观资料后发现那些被怀疑缺失的制度环节实际并不重要，而在保留原结构的条件下，一组独立估计的参数就能在多个历史变量和时段上同时获得稳定吻合，那么“必须重做整个模型”的主张就应收缩。[I]

8.3 第三种可能：模型有用，但问题问错了

还有一种更加克制的看法：研究者也许本来就没有足够资料去重建国家消费史，却有能力用这套程序检查一个具体制度命题——例如“增加企业授信是否总能解除投入瓶颈”“更早支付出口采购款会怎样改变财政清算”。**如果把模型的目标从完整历史复现限定为合成条件下的机制实验，它仍可能是好工具**。[T]

但条件是必须公开改变的**研究问题与证据等级**，而不是在国家历史拟合失败以后，回头挑出某个局部敏感结果，宣布“我们原来就是为了说明这个”。ODD 模型描

述规范特别强调，目的与用于评价目的的可观察模式必须事先说清。把失败留在报告里，是比重新包装研究目标更严肃的科学实践。[T][443]

8.4 连 “拟合好了” 也不能宣布历史解释完成

Oreskes、Shrader-Frechette 和 Belitz 在 1994 年的著名文章中提醒研究者：对开放而复杂的自然系统，模型与观测吻合可以提供支持，但不能构成逻辑上的终极证明。历史社会系统同样具有不可重复、行动者会调整行为、因果机制多重实现等困难。把历史模型当作一次性证明机器，既违背科学方法，也容易产生政治解释上的傲慢。[T][444]

例如我们完全能够用一条外生 “消费增长系数” 迫使模型复现 1960—1978 的 KSH 曲线，甚至获得零 MAE。但这样的拟合只是把历史答案写进参数，**没有回答企业和家庭怎样实现它**。研究价值不在于一条线能否被画对，而在于它是否通过可信的制度规则，连接了真正独立的可观察事实。

九、本讲结论：一个模型必须允许现实告诉它 “你解释错了”

其一，P06 失败不是一条可以轻轻带过的技术注释。在 1960—1978 年，KSH 家庭消费总量指数由 100 升至 216，而 C0 模型自己的指数降到 42.36。这是一个方向性、持续性、数量级都明显的失配。研究者不能把报告中的 42.36 写成匈牙利的真实消费状况，也不能因模型有丰富的主体和漂亮的守恒图而忽视这一事实。

其二，最基础的计量纪律是让不同变量各归其位。总量消费 216、人均消费 202、人均实际收入 216、GDP265，都是可能出现在 1978 年的不同数字。误差比较必须先回答 “这是什么”，然后才能回答 “差了多少”。P06 现有的规范化指数对照，是一个值得认真对待的方向性检验；对于统计口径的差异，还需要更深入的 crosswalk。

---

[443] Grimm et al. (2020)，ODD“Purpose and patterns” 部分；改变目的应明确声明，不能让模型实验在结果揭晓后替原目标改名。

[444] Oreskes, Shrader-Frechette & Belitz (1994)；模型拟合与科学证明的逻辑区别，尤其不应把 “验证一段历史” 理解为严格证明所有可能的历史。

其三，守恒、验证与重放是不可缺少的成就，但它们解决的是‘代码能否可靠提出一个假说’。它们并不直接回答‘历史是否按这套假说运行’。P05 修过的库存与服务流错误，证明这第一步非常辛苦；修好以后仍然失配，也证明第一步从来不是终点。

其四，HSM 当前最值得研究的不是“如何调一个数字让图更好看”，而是多重约束究竟在哪里形成了失真的闭环。运输、装卸、工资支付、家庭获得、国际结算和 Treasury 出口付款相互作用。有些简单方案有效改变局部指标，却不能同时达到生产与消费目标；有些方案甚至因破坏银行准备金守恒而必须拒绝。这是机制研究可以从失败中得到的真知识。

其五，对社会主义经济的任何历史评价，都必须另用历史本身证明。1970 年代匈牙利现实中确实实现消费与工业的长期扩张，也存在对外借款、投资效率、改革不彻底和政治经济妥协；这些是史学与经济史问题。模型失败既不替传统计划体制洗白，也不替科尔奈的制度批评自动背书，它只告诉我们：这套模拟尚未成功承载那些历史判断。

其六，严肃的数字历史研究必须建立反证权。当 KSH、同期制度资料或微观交易档案与模型相矛盾时，研究者应检查观测、规则和证据，必要时接受 `REJECTED`、`UNIDENTIFIED`、`NOT_RUN`。失败不是丢人，不能向资料负责才是。

其七，下一讲的任务因此更加明确。既然不能靠运行成功推导历史成立，那么**怎样设计独立检验，怎样判断参数可识别、怎样设置真正的负对照，怎样理解模型产生的反事实与现实因果**？这就是第 27 讲的核心，而第 28 讲才能在此基础上重建贯穿全书的比较历史解释。

十、概念速查与研究型思考题

10.1 概念速查

术语	严格而简明的含义
软件验证（verification）	程序是否正确执行预定规则与算法，不能替代对规则真实性的审查

术语	严格而简明的含义
模型有效性（validation）	模型对其**特定用途**是否足够可信；不是模型在所有方面 “完全正确”
会计一致性（accounting consistency）	物量与货币流动满足内部核算关系；不保证产出水平或社会福利
计算可复现（reproducibility）	同等版本、输入、配置与运行身份可重现结果；错误也能复现
历史拟合（historical fit）	模型输出在恰当口径、频率和时段下与独立历史观测接近
参数识别（identification）	历史资料能否将不同参数或机制的作用有效区分开
结构错设（misspecification）	机制方程、行动时序、变量关系或约束遗漏而偏离研究对象
基期指数（base-year index）	把某年数量相对同一基期表达为 100 倍比例，跨模型要避免偷偷对齐水平
平均绝对误差（MAE）	有效比较期内绝对偏差的平均，必须注明单位及是否排除归一基期
crosswalk（变量映射表）	明确历史统计概念与模型输出的映射、口径差异和不可比较项
阻断（blocked）	某个审查、比较或实验缺少必要条件；不同于结论 “假说为假”
负对照（negative control）	明确不应影响目标机制的对照，用来检验假阳性或路径污染；第 27 讲详述

10.2 思考题（不附标准答案）

1. 如果一份计划经济模拟在 1960—1978 年完美拟合 KSH 的家庭消费指数，但严重偏离同期工业品产量、实际进口及住宅供应，你应如何评价它的历史解释力？进一步，如果拟合是用 1970—1978 的历史目标反向设定进口量得到的，结论会发生什么变化?
2. 假设一项 HSM 新方案使 1978 年 C0 消费指数从 42 升到 90，同时物量与金融账目全部通过，却使财政长期出现比原模型更大的救助。按照本讲五级证据标准，应如何描述这项方案？需要何种独立历史资料才可能提升其解释等级?

3. KSH 提供家庭实际最终消费总量与人均消费两个指标，模型只记录若干商品组的家庭获得量。请设计一张最低限度的 crosswalk：哪些差异可以通过人口权重、价格权重或商品分类解决，哪些差异必须修改模型本体？
4. 在模型的出口环节，列出 “厂商真实无货”“运输路径中断”“国库可支付现金不足”“国外需求不足” 四种竞争解释，并各找至少一种有机会在匈牙利 1960—1978 年同期史料中观察到的区分证据。
5. 如果你只能资助 HSM 下一步收集三类史料，会优先选择企业投入品采购/交付单据、银行及财政支付记录、家庭消费调查、KSH 总量表还是工业产量统计？请提出排序，并说明如何防止只收集对现有模型友好的证据。

十一、参考文献与资料说明

下列书目区分历史统计、历史经济研究、方法论和模型一手报告。网页、付费章节和 GitHub 链接的可检索性不代表作者已经阅读其所有未公开原始附件。文中模型的数量来自公开研究报告，非本文重新计算所得。

A. 史料、统计与历史经济研究

1. **Hungarian Central Statistical Office (KSH)**, *21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 1960=100；2026-10-26 查阅。**[H：官方历史统计]**。家庭实际最终消费总量 1968=137、1973=176、1978=216；GDP1978=265。另可核旧版表 3.1.1。
2. **KSH**, *21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita*, 1960=100；2026-10-26 查阅。**[H：官方历史统计]**。1978 年人均消费 =202，人均实际收入 =216；注意区别于上表总量。另可核旧版表 3.1.2。
3. **KSH**, *3.4. Consumer price index (1960–)*。**[H：官方价格统计]**。用于识别消费量与消费价格两类指数的区别；本讲没有将 CPI 作为家庭消费量 TARGET。
4. **János Somogyi and Anthony R. Boote** (1991), *Economic Reform in Hungary Since 1968*, IMF Occasional Paper 1991/003, 41 pp., DOI 10.5089/9781557752161.084。可阅读第二章：Framework for Reform Since

1968。**[H：制度历史研究/接近当代的机构研究]**，用于 NEM 背景、企业、价格与金融制度；不替代 KSH 的年度统计。

5. **International Monetary Fund** (1992), "Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89"。**[H：机构宏观历史重建]**；用于 1970 年代改革、贸易条件与外债的大致时序，属后来的经济史重建而非 1970 年代现场文件。
6. **János Kornai** (1980), *Economics of Shortage*, Amsterdam: North-Holland; (1992), *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press。**[T：社会主义体制理论]**。短缺和预算软化的系统性解释；其理论不能直接验证本模型哪个程序环节符合匈牙利。

B. 模拟验证与模型解释的方法论

7. **Robert G. Sargent** (2013), "Verification and Validation of Simulation Models", *Journal of Simulation* 7(1):12–24。**[T：模拟方法论]**；概念模型、输入数据、程序验证与运行有效性。
8. **Naomi Oreskes, Kristin Shrader-Frechette, and Kenneth Belitz** (1994), "Verification, Validation, and Confirmation of Numerical Models in the Earth Sciences", *Science* 263(5147):641–646。**[T：方法认识论]**；解释 "吻合不等于逻辑证明"。
9. **Volker Grimm et al.** (2020), "The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism", *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 23(2):7, DOI 10.18564/jasss.4259。**[T：模型描述规范]**；模型用途、待复现模式、结构假设和实验设计。

C. HSM 项目一手研究记录（2026-10-26 核对 `main`）

10. **HSM**, `docs/phases/P05_REPORT.md`。**[C/S：工程修复、闭环审查、识别筛查]**；尤其 §2 内核修复、§5 参数识别。所列原始运行在本地 `outputs/`，本讲只读取公开报告。

11. **HSM**，`docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`。**[S：基础复现与结构试验报告]**；消费 C0 年度表、91.7414 指数点的 MAE、18/18 超容差、内部冻结门及 OAT。
12. **HSM**，`docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`。**[S：C1 进口与出口通道、消费失配]**；2 mapped / 1 blocked / 11 no_counterpart、seed/hash 及场景来源。
13. **HSM**，`docs/phases/P06_STRUCTURAL_REVIEW.md`。**[S：结构性修复失败及负结果]**；A1—A4 候选、拒绝条件和残余瓶颈。
14. **HSM**, `config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json`, `data/manifests/p05_targets.yml`。**[C：正式历史指标映射与数据注册]**；按模型对应项的 `mapped`/`blocked`/`no_counterpart` 逐一披露差异及受限数据路径。
15. **HSM**，`README.md`与`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。**[S：最新研究包审计状态]**；3 complete / 8 blocked，历史 SUPPORTED=0。
16. **HSM**，`src/` `hsm_lab/` `engine/` `network.py`，`material.py`，`finance.py`，`trade.py`，`accounting.py`。**[C：生产—交付—金融—外贸守恒一手代码]**。

脚注（按正文首次引用顺序）

附录 A ｜给第 27 讲留下一份 “结果身份与证据门槛” 清单

证据对象	模型/路径	当前可复核内容	不可推断事项
C0 基础历史复现	F2 `historical_f2_replay`	116 季度；消费 C0 与 KSH 的 1960—1978 年对照；seed1729 及公开 digest	真实匈牙利家庭消费曾下降至 42.36
C1 外贸场景	F2 `historical_f2_trade_scenario`	合成外贸向量；进口可传导；Treasury 出口约束；消费 C1 更低	历史外贸因果净效应或外汇市场均衡

证据对象	模型/路径	当前可复核内容	不可推断事项
C0/C1 年度比较	`p06_reproduction_crosswalk.json` 与 P06 报告	2 可映射、1 阻断、11 不可映射（C1 阶段）	“14 个指标全部历史拟合成功或失败”
P06 结构试验	A1—A4 冻结干预	某些局部路径改善、总体门槛失败与负余额拒绝	找到真实匈牙利经济危机的唯一原因
H6B 机制包	`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B`	11 卡中 3 complete、8 blocked；可冷启动导出审计	任何历史 `SUPPORTED` 或已校准参数

本讲未读取 `outputs/`，因此上表“可复核”意味着可从 Git 中核查**声明、代码和报告**；若要重新核验运行数字，必须在许可环境以已登记的场景、seed、完整输入与固定依赖重新运行，而不能把本讲文内数字当作新实验。

附录 B ｜一张给后续 GitHub Pages 互动教学的设计卡（仅设计，不实现）

最值得制作的不是“把结果调好看”的滑块，而是一个三栏对照：**左栏**显示 KSH 家庭消费总量历史指数；**中栏**显示冻结 C0/C1 历史复现报告，允许读者切换模型曲线、逐年残差与有效时间窗；**右栏**显示教学用的五道门（库存、运输、银行付款、家庭预算、出口结算）及一个完全独立的合成玩具模型。页面始终展示 `[H]`、`[S]`、`[E]` 标签，明确“改变滑块不会重新运行真实 HSM，不会修改仓库原报告”。这种互动更能够训练读者理解**模型不拟合的含义与机制定位的困难**。

本讲最终判断：历史模拟首先是一种必须承担失败风险的经验论证。只有当账目、运行和程序都能被检查，历史观测又能够真正否定它时，它才有机会逐步成为一门成熟的计算经济史，而不是让历史充当代码的插图。

第 27 讲｜怎样检验历史解释？参数识别、反事实和不确定性

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第七编「建模、证据与综合解释」

版本日期：2026-10-26 ·v1.0

历史范围：以匈牙利 1966—1985 年的经济改革与外部约束为历史背景；必要时联系 1989 年前后的认识论问题。HSM 的实际运行窗口是 1957Q1—1985Q4（116 季度），不是 1956—1989 年的完整历史。

HSM 参考快照：2026-10-26 查阅`swjn2017USTC/hungary-socialist-mechanism-lab` `main` 分支,HEAD `8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a420`。以当前 README 和 H6B 研究包审计为准，结合 M02、M09 的专项报告、P05/P06 阶段报告；未重跑实验，未打开被 Git 忽略的本地 `outputs/`或未公开的受限资料。

主问题：在模型能运行、能守恒、能重复甚至对政策干预有反应之后，我们凭什么进一步说“某种制度机制解释了历史”？

证据标签：`[H]` 可核历史统计、政策与史学研究；`[T]` 理论或研究方法；`[C]`Git 可核的代码、规格和审计合同；`[S]` 仓库公开报告所记录的合成或复现实验；`[E]` 专为教学虚构的小数字；`[I]` 本讲有条件的推论。`[S]` 不会自动变成 `[H]`，`[E]` 更不能变成史实。

关键边界：本讲不宣称 HSM 已历史校准、已推断后验分布、已证明 1989 年制度转型原因，也不把一个模型内的干预效应等同于真实历史中的政策因果效应。

本讲最重要的 20%

第一，历史解释至少要跨过三道不同的门：干预是否真正改变了制度规则；被改变的规则是否通过明确的中介影响模型结果；历史资料能否独立支持这一中介在真实社会

中存在并具有足够重要的作用。第一道门叫**首阶段（first stage）**，第二道门是模型内的**机制识别**，第三道门才接近**历史因果识别**。只显示两条不同的模拟曲线，连第一道门都未必跨过。[T][C]

第二，HSM 目前最有教育意义的结果之一，是 M02 确实出现了“按照预先定义的标准反证自己的假说”。它在 8 商品 F1 合成模型上进行 3 个 seed×13 个实验臂×4 季度的对照。硬化预算与切断信用是一个**联合干预**；信贷首阶段真实起作用，而单独修改救助硬度的路径不生效。更重要的是，严格预算—信用组合没有在多个可比较短缺指标上呈现原假说所期待的普遍改善，触发了该卡预注册的反证条件。其结构判定是 `REJECTED`，历史仍是 `UNIDENTIFIED`。被否定的是**该模型、该条件、该可检验命题**，不是一举否定科尔奈有关软预算约束的全部理论。[S][445]

第三，M09 展示了一种更隐蔽的失误：信息本身变好了，但经济决策没有变。在该模型的合成信息实验中，报告延迟与预测方法的变化确实改变了输入信息及预测误差。然而预测值进入采购程序时受到 100 单位上限约束，各方案的实际申请均落在同一上限，所以下游经济结果在相同 seed 内一致。这个“零效应”有具体传导解释，不能说信息改善无用；与此同时，M09 尚缺一条事先登记的专门负对照，不能因为后来发现一组结果相等，就把它追认成已完成的负对照设计。[S][446]

第四，参数敏感不是参数已被历史识别，固定随机种子也不是获得历史误差范围。改变运力分配或工资系数使模拟产出变动，只能说明模型对这些输入敏感。若政治联盟、统计偏差、企业预期和外部贸易系数没有独立可比的史料，即使找到一组“拟合不错”的数字，也可能有很多完全不同的参数组合产生同样结果。这就是参数不可识别与等效性问题。[T][S][447]

第五，到当前 H6B 基线，11 张机制卡只有 M01、M02、M04 完成全部 11 项研究包检查，8 张仍受阻；历史 `SUPPORTED=0`、`calibrated=0`。其中“3 张 complete”只说明研究包的对照、首阶段、核算、负对照、指标、复现等合同齐全，并不说明三项历史假

---

[445] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md` 及 `spec.json`，H5A-A1 合成企业链实验。所有具体 tick、seed、处理臂、first-stage、结构 `REJECTED` 及历史 `UNIDENTIFIED` 的数字均为报告所载，未在本文重新执行。

[446] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M09/REPORT.md` 及 `spec.json`，H5F-F1 信息预测实验。含预测矩阵、请求上限、有效 null、未完成历史检验说明。

[447] HSM, `docs/phases/P05_REPORT.md`, §5–6（识别筛选与参数分类）；以及 `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`, W2/W3（OAT/Morris）。这些报告同时区分合成拟合、未识别行为块和历史窗口。

说获得支持。研究工作的价值，正在于把 PASS、REJECTED、BLOCKED、UNIDENTIFIED 和 NOT_RUN 严格分开，让未来的档案和数据有机会改变结论。[C][S][448]

这正好接续前两讲：第 25 讲讨论把历史制度写成可执行规则，第 26 讲追问为何规则和账本正确仍无法复现历史；本讲更进一步——即使未来某条模型曲线终于贴近历史，我们还需要怎样证明**为什么**会这样？

一、问题从哪里来？1968 年的匈牙利改革，究竟证明了哪一种理论？

1.1 改革者面对的是一个真实的制度选择，而不是控制变量实验

1966 年 5 月 7 日，匈牙利社会主义工人党中央委员会通过有关新经济机制（New Economic Mechanism，NEM）的改革决议。1968 年开始实施的改革试图降低一部分企业日常经营中强制性生产指标的地位，让价格、利润、税收、信贷和企业自主决定承担更多协调工作。但中央计划、社会所有制、政治制度框架依然保留。换言之，改革不是“计划制”瞬间切换为“自由市场制”；它改变了一组相互联动的决策权限和经济杠杆。[H][449]

在改革者看来，一个难题很明确。旧体制可以集中决定钢材、能源、投资等战略资源的用途，却不容易从中央实时判断成千上万家企业的投入品组合、产品质量、用户需求以及地方市场变化。如果给予企业较多经营选择权，企业是否会更积极寻找需求、节约原料和改善产品？反过来，如果国家仍然不愿让重要企业破产，并继续掌握主要投资、价格和外贸资源，那么企业是不是会把所谓市场自主权转化成追加贷款、扩大投资和要求财政救助的权利？

---

[448] HSM, README.md与 H6BREPORT.md、REVIEW.md, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 SUPPORTED=0, calibrated=0, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 main HEAD 8614b5d7 …。

[449] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*（IMF Occasional Paper, 1991）, Chapter II “Framework for Reform Since 1968”, IMF eLibrary 原文页面。该章记述 1966 年 5 月 7 日中央委员会决议及 1968 年 NEM 的制度目标；它是事后官方研究对决议的转述，本讲并未声称直接查阅匈牙利文决议原件。

这并不是某位改革者在头脑中清楚列出的二元选项，而是可以从已公布制度方案和后来研究中重建出的**竞争机制问题**。改革不只改变“自主权”，还改变价格环境、责任边界和供给渠道；外部贸易条件、国际信贷以及政治约束也并不静止。[H][T][450][451]

当时历史不存在一个平行匈牙利，能够在其他一切完全相同的情况下只保留旧计划指标。历史学家只能观察**实际采用的改革及其后续调整**。因此，若有人说“1968 年改革使效率提高”，合理的下一问不是“改革好不好”，而是：“我们怎样将改革的作用同 1970 年代投资扩张、价格体系、外贸融资以及国际冲击的作用区分开？”

1.2 政策过程提供时间顺序，却不会自动提供因果答案

1972—1976 年，匈牙利的改革出现一定程度的再集中；1980—1981 年又试图恢复或加强某些间接调节和企业自主安排。1983 年，经济学家贝拉·巴拉萨（Béla Balassa）已把改革—再集中—再改革视作一个需要分析的过程，而不是单向成功或失败的“开关”。[H][452]

与此同时，国际环境改变了比较对象。根据国际货币基金组织后来的历史统计重建，匈牙利在 1974—1978 年经历贸易条件恶化，外部借款帮助缓冲进口和增长压力，却也积累债务脆弱性；匈牙利于 1982 年 5 月 6 日成为 IMF 成员。[H][453][454] 因此，如果 1978 年观察到居民消费、企业进口与债务同时增长，至少存在三条需要区分的因果路径：

1. **国内改革路径**：企业权力与利润激励改变资源使用、投资和产品供给；

---

[450] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*（IMF Occasional Paper, 1991）, Chapter II “Framework for Reform Since 1968”, IMF eLibrary 原文页面。该章记述 1966 年 5 月 7 日中央委员会决议及 1968 年 NEM 的制度目标；它是事后官方研究对决议的转述，本讲并未声称直接查阅匈牙利文决议原件。

[451] Béla Balassa, “Reforming the New Economic Mechanism in Hungary”, *Journal of Comparative Economics* 7(3) (1983): 253–276, DOI 10.1016/0147-5967(83)90097-5；本讲据期刊页面摘要核对 1972—1976 年再集中与 1980—1981 年新改革的时间顺序，未据未见正文推断具体领导人动机。

[452] Béla Balassa, “Reforming the New Economic Mechanism in Hungary”, *Journal of Comparative Economics* 7(3) (1983): 253–276, DOI 10.1016/0147-5967(83)90097-5；本讲据期刊页面摘要核对 1972—1976 年再集中与 1980—1981 年新改革的时间顺序，未据未见正文推断具体领导人动机。

[453] IMF, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89”, in *Hungary: An Economy in Transition* (1992), IMF eLibrary。用于 1970 年代贸易条件、借款与宏观背景；二手历史统计重建，具体口径以原章为准。

[454] International Monetary Fund, List of Members’ Date of Entry, Hungary: 6 May 1982。国际机构的正式成员名录，为日期性一手资料，不能据会员日期推断改革因果。

2. **国家再分配路径**：价格补贴、财政或信贷支持缓冲了损失，让企业和家庭继续支出；
3. **外部融资路径**：进口与国际贷款把一部分当期资源约束推向未来。

三条路径可以同时成立，互相抵消，也可以只在某几个行业显著。它们不是三个总量指数就能自动区分开的。这种困境正是历史研究中的**识别问题**：历史已经发生了，我们却不能直接看到每一种机制单独造成多少后果。

1.3 从科尔奈的命题到一张可以反证的研究卡

科尔奈把**软预算约束（soft budget constraint）**定义为一种预期和制度关系：企业预期，即使自身收入不能覆盖支出，外部组织仍有相当可能提供补贴、优惠贷款、税收减免或其他救助，从而削弱支出必须受自身收入约束的力量。它关心的并不只是实际收到几笔救助，更是企业**事先预期会不会被救**，并据此采取何种行动。[T][455][456]

但从该概念直接跳到“它解释了东欧短缺”，跨度很大。我们至少需要知道：亏损企业是谁？谁实际救助？什么时候决定救助？企业能否预见这一决定？贷款进入了投资还是生产？申请更多钢材最终导致哪一类短缺？缺货是因为工业投入争抢、运输能力、价格不调整，还是因为家庭收入增长快于供给？

如果这些中介都找不到，所谓历史解释就可能退化成**观察到短缺，便推断存在软预算；观察到软预算，又反过来解释短缺**的循环论证。计算实验可以帮忙拆开这个循环，却不能单靠运行本身把它解决。

二、先把“证据机器”拆开：历史解释需要经过哪些组织和资料环节？

[455] János Kornai, “The Soft Budget Constraint”, *Kyklos* 39(1) (1986): 3–30, DOI 10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x。用于软预算的预期、补贴、信贷等多路径概念，不能独自验证特定企业亏损事实。

[456] János Kornai, Eric Maskin, Gérard Roland, “Understanding the Soft Budget Constraint”, *Journal of Economic Literature* 41(4) (2003): 1095–1136, DOI 10.1257/002205103771799999。软预算概念边界、承诺与相关理论的回顾。

2.1 一条因果链不是一种相关性

试设研究命题为：“财政救助预期升高，使国有工业企业投资申请增加，并挤占消费品供应。” 真正的可检验链条应当是：

财政—银行—企业制度规定 → 企业获得关于救助的可信信息 → 企业修改预期 → 投资申请增加 → 审批和融资发生 → 钢材、机器与运力被转向投资项目 → 一部分其他需求的实际交付下降 → 企业和消费者改变订货、囤积或政治诉求 → 下一轮政策回应。

链条中只要有一个箭头未经测量，“整个命题成立” 的判断就必须降格。举例说，企业追加投资申请并不等于投资完成：项目可能未获批，批准却没贷款，贷款到位却缺少机床。即使消费品供给下降，也不一定是投资挤出造成，可能同时出现进口缩减或流通瘫痪。

这条链条至少包含三类 “观察者”：**历史行动者**（企业、银行、中央计划机关、家庭）、**史料生产者**（统计局、档案机关、会议记录者、会计人员）和**研究者**。历史行动者的行为影响生产，史料生产者决定哪些行为被记录，研究者再把记录与模型变量连接起来。如果企业为了获得更多资源而夸大需要、地方统计员按照上级考核调整报表，那么 “观测值” 本身就是制度作用的结果。这并非简单加上一个随机噪声即可消除的问题。[T][I]

2.2 从材料到结论的六个检查点

检查点	最基本的问题	没有通过会怎样?
理论命题	具体预测什么变化、什么事实会反驳?	不可证伪、只能事后解释
处理与对照	改了什么，其他条件是否一致?	不能归因于某项规则
首阶段	该规则真的改变了行动者能用的资源或信息吗?	“干预” 只改了标签
中介结果	申请、获批、执行、交付各自如何变化?	把意愿当成实际经济后果
历史观测	是否有独立、同口径、同时间范围的数据?	模型内效果冒充历史规律

检查点	最基本的问题	没有通过会怎样?
竞争解释	另一个机制是否也能产生同样结果?	拟合好不等于解释对

例如 “企业更自主” 可被拆成采购权、销售权、资金留用权、投资审批权和用工权；改变其中一项，其他不变，才开始接近特定机制的对照。历史改革常常改变一整套制度，所以即使模型里完成了单项操作，历史证据也还要证明现实中存在类似的单项变化。

2.3 反事实是 “一个世界里没有发生的事情”，不是任意讲一个故事

反事实（counterfactual）的含义是：在同一研究对象、相同前提下，假定某个具体条件不同，结果会怎样？在计算机里，可以从同一个已保存的期末状态（checkpoint）分成两个分支：A 维持原信贷规则，B 切断信贷；除该干预及其后续影响外，输入和随机实现保持相同。

模型内这样做很有力，因为我们能清楚地知道哪些条件被固定。但真实历史没有第二个独立运行的 1968 年匈牙利。**模型内条件因果效应**因此并不等于**历史反事实真实效应**。后者需要独立史料说明模型的主体、行为方程、政策适用范围和外部约束确实接近历史。

另一个不易察觉的陷阱是把 “共同 seed” 视作 “共同历史”。同一个 seed 只确保被该随机种子控制的抽样过程可比较；它不能让初始状态真实，也不能让未进入模型的政治决策自然发生。更不用说同一历史时期只有一次：三个 seed 并不意味着我们拥有三个彼此独立的匈牙利。

三、关键历史过程与认识论转换：1968、1973、1982 不是三个互不相干的 “处理”

3.1 1968 年前后：制度在改变，而企业反应存在时滞

新经济机制追求由直接命令转向更多的间接调节，但社会所有制、国家投资及金融体系并没有同时变成完全竞争市场。[H][457] 因而，企业在某一年表现出的增加利润、追加投入申请或者扩大销售，可能是一次新的政策激励的反应，也可能是旧制度下形成的预期继续存在，还可能是部门主管与企业经理重新谈判的结果。我们不能把 “发生在 1968 年以后” 直接等同于 “1968 改革造成”。

设想一位从旧制过渡到新制的工厂经理（此处是**教学性角色，不是档案中某个虚构的真实人物**）。他知道部分销售决定权扩大，却不清楚未来亏损企业是否真的会破产。他会先观察别的企业获得贷款的情况，再判断扩大投资是否安全。如果国家在某次计划会议上重新保证就业和重点生产，他的救助预期还可能增强。**制度的法律条文、组织的实际执行以及参与者对未来的预期，是三个不同变量**。

用史料检验这一机制，需要同一企业数年的预算、信贷申请、审批意见、亏损处理、材料配给及企业管理会议，而不只是一张全国投资率曲线。这正是为什么严肃的历史因果研究往往比宏观相关性分析更耗费档案工作。[I]

3.2 1970 年代：外部融资成为必须控制的竞争解释

1970 年代世界能源与原料价格、国际金融市场、经互会（CMEA）贸易条件和可兑换货币贸易的变化，都可能改变工业投入和国内消费的可得性。1974—1978 年匈牙利贸易条件恶化、借款延缓调整的事实，意味着即使改革推动企业产出增加，国内进口支持也可能掩盖了一部分资源配置缺陷。[H][458]

反过来，如果宏观增长转弱，也可能是外部融资约束趋紧，而不仅是企业自治引起投资无纪律。检验时必须分开国内福林预算、经互会结算和可兑换货币渠道。**同样的一吨化肥，国内有钱购买不代表国家有相应外汇进口；国内存在计划进口指标，也不保证交付和运输已经完成**。

---

[457] János Somogyi and Anthony R. Boote, *Economic Reform in Hungary Since 1968*（IMF Occasional Paper, 1991）, Chapter II “Framework for Reform Since 1968”, IMF eLibrary 原文页面。该章记述 1966 年 5 月 7 日中央委员会决议及 1968 年 NEM 的制度目标；它是事后官方研究对决议的转述，本讲并未声称直接查阅匈牙利文决议原件。

[458] IMF, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89”, in *Hungary: An Economy in Transition* (1992), IMF eLibrary。用于 1970 年代贸易条件、借款与宏观背景；二手历史统计重建，具体口径以原章为准。

因此，假如我们要用 1973 年的贸易冲击做 “自然实验”，就必须先确认不同企业受到的外部能源依赖程度、库存缓冲、政策扶持和出口收入是否本来不同。这些差异可能同时影响改革表现。仅比较 “1973 年前后” 便归因于冲击，是不充分的；而拿 1980 年代已经发生的转轨结果去判断 1968 年政策设计者本应做什么，又会落入后见之明。

3.3 1982 年前后：新的制度选择不等于证实了旧理论

匈牙利 1982 年加入 IMF 这一事实，可以说明国际金融约束已经进入制度决策的显著位置，但**不能单靠这一日期证明 1968 年改革必然失败，也不能证明软预算是危机唯一原因**。[H][459] 1982 年以前发生的工业结构变化、价格调整、社会消费承诺和债务累积，每一项都可能影响危机的深度及政策选择。[H][I][460]

这是历史研究与实验室试验的一个根本差异：在真实社会中，**处理、控制组和背景环境经常一起演化**。历史研究者真正需要做的，不是强行把这些变化压成一个 “改革系数”，而是建立充分限定的机制问题，寻找可以区分彼此竞争解释的史料。

四、经济学与研究方法：从参数识别到负对照

4.1 参数 “有值” 并不等于 “被识别”

历史模型必须先给参数赋值，才能开始运行。假设企业超额订货倾向是 0.2、救助预期强度是 0.6、报告误差比例是 0.1，程序完全可以计算 116 季度；然而这些数字可能只是为编程选定的初值，既不是匈牙利历史的估计，也不是后来统计置信区间的中心。[T]

参数识别（parameter identifiability）问的是一个更严格的问题：给定模型结构与可获取观测，不同参数值是否能够被区分？若两组参数能够在所有可观测指标上产生同样结果，那么该参数组合就没有被这些数据识别。这里要区分：

---

[459] International Monetary Fund, List of Members’ Date of Entry, Hungary: 6 May 1982。国际机构的正式成员名录，为日期性一手资料，不能据会员日期推断改革因果。

[460] IMF, “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89”, in *Hungary: An Economy in Transition* (1992), IMF eLibrary。用于 1970 年代贸易条件、借款与宏观背景；二手历史统计重建，具体口径以原章为准。

- **结构不可识别**：即使有无限精确的同类观测，某些参数在模型结构内仍无法分开。例如只能观察到 `a×b`，无论如何测量这个乘积，都无法分别知道 `a` 和 `b`。
- **实践不可识别**：理论上参数可区别，但现实数据太少、噪声太大、观测时间太短、变量口径不准，导致估计范围仍非常宽。
- **历史外推不可识别**：模型局部参数可由合成数据反推，但缺乏理由证明该参数也是实际企业或干部的行为量。

关于前两者，现代动力系统研究同样明确区分结构识别与资料不足导致的实践识别；这并非东欧经济研究独有的问题。[T][461]

例如 HSM 的 P05 报告记载，一些信息噪声由测量误差与观测缩放的乘积构成、某些偏差项只以比值进入下游报告机制。若没有独立重复的统计测量，单靠宏观最终产出，便很难把这些系数分别识别。项目报告当时的识别筛选结果是 `NO_IDENTIFIABLE_PARAMETERS`、`identifiable_set=[]`、`linkage=[]`；六个行为块仍未识别。[C][S][462]

4.2 敏感性分析回答“哪些输入能影响模型”，不是“哪些输入造成历史”

单因素扰动（one-at-a-time，OAT）的做法是：固定其他参数，改变一个输入，观察输出变化。如果运力份额由 0.20 升到 0.24，模型消费品交付量改变，说明在这个起点附近运力配置是有作用的模型杠杆。它既不能告诉我们历史运力份额究竟是多少，也不能保证在另一个初始状态、另一套运输网络中方向相同。

Morris 筛选通过若干不同起点的单因素“基本效应”探索哪些输入有较大影响，较适合作为初步筛查。原始方法论文明确将其定位于复杂计算模型的**因素筛选**，而非历史参数估计。[T][463] HSM 的 P06 报告曾用两个 Morris 轨迹和三组 seed 描述相应

[461]“On structural and practical identifiability: Current status and update of results”, *Current Opinion in Systems Biology* 41 (2025): 100546, DOI 10.1016/j.coisb.2025.100546。据开放摘要区分结构与实践识别；该研究面向动力系统生物学，本讲仅借其方法区分，不把具体算法直接移植为历史因果工具。

[462]HSM, `docs/phases/P05_REPORT.md`, “Gate 2 — identifiability screening and baselines”; “Why the six blocks are unidentified”。合成 ABC smoke 属于 API 检查，不是历史校准。

[463]Max D. Morris, “Factorial Sampling Plans for Preliminary Computational Experiments”, *Technometrics* 33(2) (1991): 161–174, DOI 10.1080/00401706.1991.10484804。Morris 基本效应与筛选的原始方法文献。

的模型敏感性，这个数目足以进行探索性排序，却不足以据此宣称精确的历史因果贡献。[S][464]

一个容易犯的错误是："参数 X 对产出最敏感，所以真实匈牙利的危机主要由 X 造成。" 逻辑上缺少两步：X 在真实历史中是否发生了对应幅度的变化？当时其他条件是否允许它把作用传到消费、贸易或政治？**敏感度很大但真实变量从未变动，也可能对历史变化毫无解释力**。

4.3 负对照与安慰剂：故意设计一个"不应有作用"的处理

负对照（negative control）的逻辑是：找一个根据研究设计**应当不影响目标**、但仍暴露于同类潜在偏差或实施路径的比较。如果它居然有影响，就提示我们存在混杂、泄漏、错误时间顺序或实验实现问题。负对照在观察性研究中的重要性，已由 Lipsitch、Tchetgen Tchetgen 和 Cohen 作出系统讨论。[T][465]

在计算实验中，可以采用不同但相关的检查：

- **安慰剂标签**：仅改变实验臂名称，不更改实际参数；若输出却不同，说明实验实现、随机路径或记录处理有问题。
- **机制负对照**：改变一个理论上不进入选定路径的变量；若目标受影响，需检查是否有遗漏通道。
- **时间负对照**：在决策已经完成之后才引入的信息，不应逆向影响此前决策；若产生效应，怀疑未来信息泄漏。
- **预注册非干预臂**：保留与处理组相同的初始状态和外生序列，事先规定比较指标，不因结果出现才追认对照。

要注意，**所有负对照都依赖一个关于"理应没有效应"的理论假设**。它是检错工具，不是万能的真实性证明。尤其不能把研究中碰巧出现的相同结果自动叫作"做了负对照"。

---

[464] HSM, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`, "W2 OAT arm replication spread" 及 "W3 Morris screen across model seeds"。两条 Morris 轨迹与三组 seed 只构成探索性模型响应。

[465] Marc Lipsitch, Eric Tchetgen Tchetgen, Ted Cohen, "Negative Controls: A Tool for Detecting Confounding and Bias in Observational Studies", *Epidemiology* 21(3) (2010): 383–388, DOI 10.1097/EDE.0b013e3181d61eeb。负对照用于发现非因果关联和偏差的理论来源；本文讨论计算模型负对照是类比应用，需另外声明条件。

4.4 复现、seed 离散与参数不确定性是三种不同的东西

- **复现身份**：相同源代码、数据、参数、随机种子和环境能否产生同样的指标及 digest？这是工程可复查性。
- **随机种子离散**：初始家庭抽样或代理随机决策换一个 seed，模拟结果变动多少？这反映模型定义的随机过程所引入的差异。
- **参数不确定性**：真实行为参数未知，根据资料、先验和模型应允许哪些取值？这些取值带来多大输出差异？
- **结构不确定性**：另一种合理的生产、财政或信息机制，是否也能解释同一现象？它不能由同一程序多换几个 seed 解决。

这里还有两种更深的不确定性。其一是**测量误差**：历史统计来自变动中的分类、价格和报送体系；其二是**制度不确定性**：政策制度可能在研究窗口中改变，导致原本固定的行为规则不再适用。研究者不能把这两种不确定性全部塞进一个“误差项”。[I]

4.5 当没有可计算的似然时，ABC 可以做什么、不能做什么？

近似贝叶斯计算（approximate Bayesian computation，ABC）适用于某些能够从给定参数模拟数据、却难以直接写出似然函数的模型。简化理解：提出参数的先验分布，用这些参数产生合成输出，比较预先指定的摘要统计与真实观测，只保留距离足够小的候选，再根据算法更新参数分布。其有效性依赖摘要统计、误差模型、先验、容差、结构合理性和可识别性，而不是算法名称本身。[T][466]

HSM 的 P05 有一个**合成目标的 API smoke test**，例如利用同一个内核制造利用率参数已知的合成结果，再检查 ABC 接口能否向真值靠近。这能证明接口流程可运行，却不能证明匈牙利历史行为系数得到了估计。真实参数—目标 linkage 仍为空，正式历史 ABC/pyABC 没有运行。不能从“代码里有 ABC”推出“研究已经校准”。[S][467]

---

[466] Tina Toni, David Welch, Natalja Strelkowa, Andreas Ipsen, Michael P. H. Stumpf, “Approximate Bayesian Computation Scheme for Parameter Inference and Model Selection in Dynamical Systems”, *Journal of the Royal Society Interface* 6(31) (2009): 187–202, DOI 10.1098/rsif.2008.0172。ABC-SMC 用于动力系统参数推断的例子；不意味着 HSM 已实施历史推断。

[467] HSM, `docs/phases/P05_REPORT.md`, “Gate 2 — identifiability screening and baselines”; “Why the six blocks are unidentified”。合成 ABC smoke 属于 API 检查，不是历史校准。

更严肃的问题是：当一个结构本身错误的模型通过许多参数组合逼近某条历史曲线时，ABC 或任何优化器都有可能给出很漂亮但误导性的分布。统计精确度不是结构真实性的替代物。[T][I]

五、一次能手算的经济与数学实验：为什么“两条模拟曲线不同”还不是答案？

5.1 先用四个数字拆分“联合政策效应”

以下完全是**教学构造的数字**，不来自匈牙利或 HSM。[E] 我们研究某地区工业中间品的缺口率（百分比，越低越好）。设置两类政策：能否发放额外信用（C=1 或 0），以及政府是否可能提供救助（R=1 或 0）。四个分支从同一库存状态开始，只改政策。

信用 C	救助 R	最终中间品缺口率	解释
1	1	20%	信用和救助都可用
1	0	20%	只有信用，缺口仍 20%
0	1	34%	无信用、但可救助
0	0	35%	信用与救助均无

若只比较左上与右下，会发现“从软到硬”缺口由 20% 升到 35%。但这不是**救助收紧的纯效应**。因为同时取消了信用。要拆解至少要保持信用不变再比较救助：在 `C=1` 时，救助从 1 变 0，缺口从 20% 到 20%，结果根本没变；在 `C=0` 时，救助从 1 变 0，缺口从 34% 到 35%，变化只有 1 个百分点。另一个更大的差异来自信用是否存在。

这提醒我们：联合干预的效果可以被度量，却不能不经拆分就为其中一项政策命名。反过来，也不能仅因为救助在 `C=1` 时不显效，就断言“救助制度毫无作用”；在有信用时，救助可能根本没有被请求，而在信用断供后它又成为关键通道。

5.2 再用同一表格理解差中差与交互作用

在这个教学实验中，救助政策效应在有信用时是 `20−20=0` 个百分点，在无信用时是 `35−34=1` 个百分点。两者的差，即一种最简化的二重差分：

$$\Delta\Delta = (35 - 34) - (20 - 20) = 1 \text{ 个百分点}$$

这个 1 反映**救助与信用条件的交互**：救助的边际作用随着信用是否可用而改变。它不是“真实匈牙利救助效应等于 1%”，更不能据此作统计显著性宣告，因为表中只有一组教学数字，没有独立历史观察、没有误差模型，也没有经济制度可比性证明。历史中的差中差还需要对照组趋势、干预外溢、政策同期变化等额外假设。

HSM 的 M02 提供了更复杂的类似问题：把 `soft` 与 `hard` 做总体比较还不够，必须查看 `credit_cut`、`rescue_cut` 等拆分臂是否真的改变实际信用和救助。第六节将直接用它的报告解释这一点。[S]

5.3 两种参数组合产生同样输出：一眼看出“不可识别”

继续用一个极简的**合成例子**。[E] 假设报告中出现的某种“短缺焦虑分数”只由企业真实短缺程度 `a` 和统计报告放大系数 `b` 共同决定：

$$S = a \times b$$

如果只观测到 `S=12`，那么 `a=3,b=4` 和 `a=6,b=2` 完全无法区分。即使重复测量同一个乘积一百次、把测量精度提高一千倍，仍然不能知道真实短缺是 3 还是 6。若能独立取得仓库库存缺口、实际停工次数或经第三方核实的供货单，我们才可能分别约束 `a` 和 `b`。这就是**新的观察维度比重复拟合同一个宏观总量更有价值**的原因。

5.4 再加一个“小反证”：预先讲好什么会推翻命题

设假说为：“只要加大企业投资冲动，无论家庭需求高低，都会提高所有中间品的短缺指标。”设计者在运行前规定两种家庭需求状态、两个投资强度、三组 seed，记录每个商品—流通阶段—用途的缺口比例，不能把单位不同的钢、煤和服务随意加成一个“全国总短缺”。

如果有若干预先指定的短缺指标在投资强化后没有增加，**究竟算不算反证**取决于研究者事先声明的是“所有指标都必须增加”“平均必须增加”还是“至少一项增加”。没有预注册，研究者就可以事后改变规则，让假说永远不输。M02 的特殊价值

正是在于它保留了一条明确的反证规则及其被触发后的 `REJECTED` 结果，而不是依照研究者偏好改判。[S][468]

六、直接解剖 HSM：11 张机制卡、M02 的失败与 M09 的有效零效应

6.1 研究包完成与历史解释成立，分别在检查什么？

HSM 最新研究包的关键入口是：`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`。H6B 针对每张卡列出 11 个检查项：

代码中的检查键	它实际要求什么？
`schema_valid`	声明和数据结构合法
`experiment_declared`	实验窗口、干预与指标在案
`paired_control`	对照可配对，初始状态、seed 等可核
`first_stage_checked`	干预确实改变所声称的实际通道
`accounting_checked`	物量和金融核算合格
`negative_control`	有符合合同的负对照证据
`metrics_generated`	指标存在，单位、分母与状态可检查
`sensitivity_or_reason_not_run`	做了适用的敏感性检验，或说明为何不能做
`historical_evidence_grade`	历史证据级别明确，不偷换结论
`counterevidence`	反面证据与限制有明确位置
`reproduction_bundle`	可审计、可重放的研究包

注意关键细节：合同并不要求某项假说得到支持才能判 `complete`。一张被模型实验驳斥的研究卡，如果按约定完成对照、指标、反证和重放，也可以是一个完整的

[468] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md` 及`spec.json`，H5A-A1 合成企业链实验。所有具体 tick、seed、处理臂、first-stage、结构 `REJECTED` 及历史 `UNIDENTIFIED` 的数字均为报告所载，未在本文重新执行。

研究包。相反，产生“漂亮积极结果”但缺负对照、缺历史映射的卡，不能靠结果美观升级状态。[C][S][469]

从 `main` 分支 H6B 报告取得的基线如下：

机制卡	主题（简写）	研究包状态	结构证据	历史状态
M01	生活改善的社会契约棘轮	**complete**	部分杠杆条件性响应；福利杠杆仍未识别	UNIDENTIFIED
M02	软预算、投资饥渴与短缺	**complete**	合成窗口满足自身反证条件	UNIDENTIFIED
M03	充分就业、劳动管理	blocked	合成实现存在；缺合格配对等	UNIDENTIFIED
M04	第二经济活动	**complete**	容忍度首阶段存在，受到容量上限限制	UNIDENTIFIED
M05	自主权与预算组合	blocked	未完成专项实验	UNIDENTIFIED
M06	外债延续社会契约	blocked	外债合同准入缺口	UNIDENTIFIED
M07	地区收益与稳定	blocked	地区数据 crosswalk 缺口	UNIDENTIFIED
M08	政治联盟对危机反应	blocked	未完成专项实验	UNIDENTIFIED
M09	信息质量与计划误差	blocked	合成信息预测可量化，下游经济有效 null；缺预注册负对照	NOT_RUN（历史检验）
M10	补贴、贷款和贸易	blocked	未完成专项实验	UNIDENTIFIED
M11	重工业与消费挤出	blocked	未完成专项实验	UNIDENTIFIED

[469] HSM, `README.md` 与 H6B `REPORT.md`、`REVIEW.md`, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 `SUPPORTED=0`, `calibrated=0`, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 `main` HEAD `8614b5d7` …。

总计：3 complete、8 blocked，历史 `SUPPORTED=0`。上述 `complete` 是**拥有本地证据运行目录时** H6B 审计报告给出的结论；从没有 `outputs/`的新 clone 只做 git-only 验收，相关运行型检查会受阻，不能照抄三张 complete 的本地判断。早期 P06 的卡片状态也不应覆盖 H6B 的逐卡审计。[C][S][470]

6.2 M02：严格预算为什么没有得到研究者原本希望的“短缺改善”？

M02 的专项实验见`studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md`、`spec.json`。它运行的是 **F1/Intermediate-8 合成模型**, 不是 F2 匈牙利历史复现; 窗口 1957Q1—1957Q4, 共 4 个季度；三组 seed 为 1729、1730、1731，每组 13 个处理臂，总共 156 个已通过守恒检查的 tick。这三组 seed 只是合成家庭初值变化的稳健性探针，不是三份独立史料。仓库报告记载约 261.6 万条金融分录腿经审计，没有发现无效分录；本讲没有自行重跑这些数字。[C][S][471]

原命题可简写为：**软预算约束与投资饥渴足以在不同家庭需求条件下维持系统性短缺**。实验把家庭需求分成原始和缩减两档，把投资强度分成低、高两档，并改变两项政策变量：

- `soft`：预算硬度 0.0、信用系数 0.5；
- `hard`：预算硬度 1.0、信用系数 0.0；
- `credit_cut`：预算硬度 0.0、信用系数 0.0；
- `rescue_cut`：预算硬度 1.0、信用系数 0.5。

其中 `hard` 与 `soft` 差了**两个政策坐标**。如果只比较二者，便会错误地把信用消失造成的经济活动下降当成“预算硬化的纯效应”。好在研究中有可分辨的附加臂，且逐项审查首阶段。[S]

报告记录：在 `hard` 和 `credit_cut` 相关臂，信用抽取降为 0，说明**信贷通道确实有效**；`rescue_cut` 相对于有信用的 `soft_high` 不改变最终经济输出，因为此处救助未被实际请求，单独改变“救助硬度”不产生有效首阶段。另一方面，在

[470] HSM, `README.md`与 H6B`REPORT.md`、`REVIEW.md`, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 `SUPPORTED=0`, `calibrated=0`, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 `main` HEAD `8614b5d7` …。

[471] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md` 及`spec.json`，H5A-A1 合成企业链实验。所有具体 tick、seed、处理臂、first-stage、结构 `REJECTED` 及历史 `UNIDENTIFIED` 的数字均为报告所载，未在本文重新执行。

credit_cut、仍允许救助的高投资臂，真实救助发生，但它并不能恢复原来有信用条件下的安装产能。因此，整个实验观察到的不是一个干净的“硬预算越强，资源配置越好”的结果。[S]

更重要的是：M02 规定的反证标准是**当预算硬度提高并切断信用后，某些可比较短缺指标仍不下降**。研究报告明确记载，多数可读的缺口轴满足这一反证条件：各 seed、投资强度下 48 个可读指标中有 45—48 个出现相应的非下降；两种家庭需求状态均触发判定。因此该模型内的结构命题判为 REJECTED，SUPPORTED 不可达。**不要误读成“研究证明软预算与投资饥渴不可能导致短缺”**：它证明的是原来那个过强的、关于“足以且独立于需求状态”的特定说法不能凭这组模型结果成立。[S][472]

这是一次很好的“负面结果”示范。哪怕研究者本人更希望看到“削减信用、硬化预算可以消除短缺”，也不能因为产出更低、订单更少就宣布效率改善：生产减少可能让部分需求不再进入交付链，却并未增加能够送到家庭的物资。反过来，部分缺口不降也不必然验证某一种新的社会主义制度理论。每一种结论都必须回到可比较轴、分母、实际物量和金融来源上。[I]

历史层面仍是 UNIDENTIFIED：这个 F1 合成实验并没有读入真实的匈牙利企业贷款契约、具体企业的预算救助档案或独立短缺测量。宏观历史统计不能简单充当模型中 credit_fraction=0.5 的真实估计。[C][S]

6.3 M09：预测误差显著变小，为什么“实际结果一模一样”？

M09 的实验材料见studies/HIST_VNEXT/M09/REPORT.md、spec.json。它在 F1/Intermediate-8 材料模型内模拟一个地区采购者，比较两个信息延迟设置和两种预测法：延迟 0 或 1 季度、用最近一季维持不变的 persistence 或两点线性外推的 linear。4 个方案、4 个预测目标、3 个 seed，共 48 条实验记录；历史上的计划—执行档案并未进入这次检验。[S][473]

公开报告给出的合成预测平均绝对误差（**模型原生单位，不是匈牙利历史价格或 GDP**）如下：

---

[472] HSM, studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md 及spec.json，H5A-A1 合成企业链实验。所有具体 tick、seed、处理臂、first-stage、结构 REJECTED 及历史 UNIDENTIFIED 的数字均为报告所载，未在本文重新执行。

[473] HSM, studies/HIST_VNEXT/M09/REPORT.md及spec.json，H5F-F1 信息预测实验。含预测矩阵、请求上限、有效 null、未完成历史检验说明。

信息延迟／方法	合成预测 MAE
delay0 + persistence	108.7503
delay0 + linear	**14.7346**
delay1 + persistence	170.4927
delay1 + linear	71.1815

报告同时强调：这组被预测的生产路径在三个 seed 中相同，所以所谓“三个 seed 重复了该结果”并不是三个独立预测样本。延迟变化确实改变了可见报告集合，首阶段通过；两点线性外推在这段合成数据上的误差明显更低。**到这里，我们最多能说信息处理方法改变了该模型中的预测精度**。[S]

紧接着发生了决定性的事情：模型把预测量转为采购申请时，使用 `requested_quantity=min(100, max(0, prediction))`。四种方案各自的预测虽然不同，但相关非末期预测都高于 100，因此采购申请统一被裁剪为 **100 单位**。下游的生产交付还受资源和运输约束，故同一 seed 下四个方案的经济结果完全一致。预测误差下降，**不意味着政策行动已经改变，更不意味着居民福利改善**。[C][S]

这可写成一条极短的机制链：

报告更及时 → 预测更准 → 采购申请撞到 100 单位上限 → 实际申请相同 → 分配、交付与家庭获得的物资没有产生方案差异。

但还有第二个重要限制：M09 并没有登记合格的**专项预注册负对照臂和对应指标**。因此 H6B 把该卡列为仅因 `negative_control` 未通过而 `blocked`；虽有真实的 null 经济结果，却不能“事后把 null 命名成负对照”来让研究包变 complete。[C][S][474]

如果要让 M09 继续前进，第一步不是把历史 1970 年代的投资数字塞进预测模型，而是先完成独立、事前定义的负对照，并设计一个不发生机械饱和的、仍满足会计约束的预测到行动机制；然后才考虑寻找真实的预测报告、发布时点、修订记录和执行数据。即使非饱和实验出现产出改善，也仍然只是条件性结构效应，除非历史资料支持对应制度链。[I]

[474] HSM, `README.md`与 H6B`REPORT.md`、`REVIEW.md`, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 `SUPPORTED=0`, `calibrated=0`, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 `main` HEAD `8614b5d7` …。

6.4 M01、M04 与其他八张卡：研究的 “完结” 不等于理论的 “胜利”

M01 的社会契约棘轮实验，在同一冻结状态下比较长期渐进改善与一次突变，部分收入/进口削减杠杆出现条件性的历史参照依赖效应，而福利削减杠杆仍 UNIDENTIFIED。M04 的第二经济实验中，制度容忍度上升能使合成第二经济活动增加，但活动接近容量上限；它并没有证明净福利一定改善。这两张卡的研究包完成，恰好说明一**个研究计划可以完整地得出 “部分有效、部分无法判断”**。[S][475]

M03 的劳动制度实现已具技术证据，但尚不具有合格的配对实验、首阶段、逐 tick 账本和完整复现包；M06 缺外债合同准入，M07 缺地区指标映射；M05、M08、M10、M11 尚未形成完成的专项实验。这些具体缺口应成为后续研究任务，不应该被统一涂成 “正在证明中的理论”。[C][S]

6.5 最不能混淆的两个 “0”

H6B 记录：历史 SUPPORTED=0、已准入**独立**历史序列为 0；这与 P06 已经登记过的 14 项历史比较目标并不矛盾。前者说的是**针对 11 张机制卡、足以帮助其行为参数识别的独立证据**仍缺乏；后者说的是 P06 另有宏观 TARGET 注册，覆盖 14 个变量标识，其中 2 项被做成归一化指数映射、1 项因出口支付受限而阻断、11 项无合适模型对应量。既有目标数据不足以区分多项行为参数，也不应被当作新的独立机制证据。[C][S][476][477]

---

[475] HSM, README.md与 H6BREPORT.md、REVIEW.md, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 SUPPORTED=0, calibrated=0, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 main HEAD 8614b5d7 …。

[476] HSM, README.md与 H6BREPORT.md、REVIEW.md, 11-card 严格审计, 3 complete/8 blocked, 历史 SUPPORTED=0, calibrated=0, 资料权限与 cold replay 边界。基于 2026-10-26 main HEAD 8614b5d7 …。

[477] HSM, config/ calibration/ p06_reproduction_crosswalk.json, docs/ phases/ P06_RUN_REPORT.md以 及docs/ phases/ P06_FINAL_REPORT.md。P06 历 史 TARGET、C0/ C1 复现差异与出口支付阻断，非 H6B 新参数识别证据。

P06 的消费复现依然严重失败：基础 F2 模型 1978 年家庭消费指数约 42.36，而 KSH 可比总量指数 216，18 个有信息年度全部超出预设容差。这使研究者更没有理由直接把 M02 的合成条件性结果推广为真实匈牙利的主因果解释。[S][H][478][479]

七、比较苏联、中国与东欧：同一种“模型反应”，跨国为何不等于同一种因果？

7.1 匈牙利与南斯拉夫：企业名义自主权相似，财政责任结构未必相同

科尔奈 1986 年的软预算研究明确把匈牙利、南斯拉夫和中国作为改革社会主义的重要比较对象，但“软预算”并不是某一国独占的制度标签，且不同组织、所有制和救助预期可能形成不同后果。[T][480] 南斯拉夫企业自主管理体制下，企业工人、地方银行、共和国政治机构和联邦层面之间的责任分配，与匈牙利国营企业—国家主管部门的关系不同。

如果观察两国都存在投资过多或通货膨胀，不能断言它们有同一个程度的软预算；更要看企业亏损最终由谁承担、银行损失如何消化、地区政治实体能否拒绝再融资。这些“谁不能说不”的制度细节，比变量名称是否都叫 `bailout` 更重要。[T][I]

7.2 苏联与匈牙利：相似的短缺，不必具有相同的近因

苏联传统行政计划经济与匈牙利 NEM 之间，一个关键差异是企业日常经营自主权、价格信号以及政策调整范围。科尔奈的《社会主义制度》提供了一种把经典社会主义

---

[478] HSM, `config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json`, `docs/phases/P06_RUN_REPORT.md` 以及 `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`。P06 历史 TARGET、C0/C1 复现差异与出口支付阻断，非 H6B 新参数识别证据。

[479] Hungarian Central Statistical Office (KSH), Long time series of GDP, consumption and capital formation, 1960=100 的家庭实际最终消费总量，1978 年为 216。不同于 KSH 的人均消费指数（1978 年为 202）。本讲只用官方表格作目标定义，不自行更动 HSM 报告的历史比较指标。

[480] János Kornai, “The Soft Budget Constraint”, *Kyklos* 39(1) (1986): 3–30, DOI 10.1111/j.1467-6435.1986.tb01252.x。用于软预算的预期、补贴、信贷等多路径概念，不能独自验证特定企业亏损事实。

与改革社会主义视为相互关联又不同的制度类型的总体解释；但即使接受这套理论，仍不能免除对企业采购、投资审批、运输和外贸的具体史料检验。[T][481]

在苏联，某种耐用品供给不足，可能更强烈地受到国家长期重工业投资优先、军工任务、产品质量和物资调度影响；在匈牙利，商品市场相对较活跃，问题可能表现为信贷、补贴、进口和企业选择之间的冲突。**同一个宏观结果可以有不同的制度产生路径；反过来，同一种制度机制也可能在不同规模和外部约束下产生不同宏观结果。**

7.3 中国改革：所谓“同样搞市场”，并不是同样的实验

中国改革初期的农业家庭承包、乡镇企业、地方财政激励、双轨定价和渐进开放，不能简单看作“匈牙利 1968 经济机制的中国版本”。初始农业比重、人口规模、地区差异、国际贸易环境、财政金融安排与地方政府发展角色都不同。用同一个 HSM 参数向量给模型改一个国家名称，不会创造中国的历史。

更严格的比较路径是：先为中国重建企业—地方政府—银行—农村集体—农户—中央部委之间的主体和资金边界，再讨论哪些机制具有可迁移性，哪些需要另建规则与指标。中国的价格双轨及增量改革理论说明某些安排在特定条件下可能降低改革阻力，但这些条件并不自动在匈牙利、苏联成立。[T][482]

对全书而言，这种比较的最终意义不是挑选“最优社会主义模式”，而是培养一种历史政治经济学能力：**相似结果要寻找不同原因；不同结果也要寻找共同约束；凡是不能由资料支持的同一性，都应暂时保持开放。**

八、学界争论、反例与尚未解决的问题：模型究竟需要“拟合多好”才算能解释？

[481] János Kornai, *The Socialist System: The Political Economy of Communism*, Oxford University Press, 1992, DOI 10.1093/0198287763.001.0001。本讲借其总体制度比较方法，不将书中宏观理论视为每一国微观制度的实证证据。

[482] Lawrence J. Lau, Yingyi Qian, Gérard Roland, “Reform without Losers: An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition”, *Journal of Political Economy* 108(1) (2000): 120–143, DOI 10.1086/262113。用于中国双轨制在特定假设下的理论解释；不主张真实改革无人受损。

8.1 争论一：严苛检验还是“对历史有用就够了”？

模拟方法论传统早已区分**模型验证（verification）**和**模型确认或效度评估（validation）**：前者偏向软件是否正确实现设计，后者偏向模型是否足够适合某一指定用途。Robert Sargent 的经典论述还特别强调概念模型、数据与运行有效性分开判断。[T][483] 这对历史研究尤为重要：一个模型也许完全不适合预测匈牙利 1978 年家庭消费，却仍可以很好地演示“信用断供如何在供应链上造成连锁阻断”。

因此，不必把每一种探索性模型都要求成国家统计局的替身。但如果研究者的论文标题承诺“解释匈牙利 1968 改革的历史效果”，或直接声称发现了 1973 年危机的主导机制，就必须承担更强的历史资料与识别义务。**用途越接近真实世界的因果判断、政策评估和历史定论，审查的证据门槛就应越高**。[T][I]

8.2 争论二：模型拟合越好，理论一定越好吗？

不一定。不同参数组合可能产生几乎相同的总量轨迹，这叫**等效性（equifinality）**。Beven 与 Binley 在流域模型研究中便强调，受模型结构、边界条件和观测误差影响，不止一组参数可能成为“足够合适”的解释候选。[T][484] 对历史经济模型也一样：一套以外债进口填补短缺的模型，和一套以生产率改进缓解短缺的模型，可能都让消费指数上升；但其真实经济机制、社会分配及未来脆弱性可能完全不同。

能削弱“外债缓冲是主要机制”的证据，是发现国内实际消费扩张发生在相关国际融资进入之前，或者外债主要没有购买对应进口投入；能削弱“生产率改进是主要机制”的证据，是发现新增消费依赖进口与财政补贴，而非国内单位投入产出改进。**竞争解释需要不同的可观察预言，而不是多写一段理论评论**。[I]

8.3 争论三：历史只有一次，还能做因果研究吗？

能够，但不能假装历史有实验室的随机分组。历史研究可以依赖跨企业、地区、部门、时期的异质性、政策实施差异、同期会议记录、前后连续的资金流与物资流，从中构

---

[483] Robert G. Sargent, “Verifying and Validating Simulation Models”, *Proceedings of the 1996 Winter Simulation Conference* (1996): 55–64, DOI 10.1145/256562.256572。模拟软件验证与效度评估的区别。

[484] Keith Beven and Andrew Binley, “The Future of Distributed Models: Model Calibration and Uncertainty Prediction”, *Hydrological Processes* 6(3) (1992): 279–298, DOI 10.1002/hyp.3360060305。用于多组参数的等效性问题；与经济史的类比不表示自然科学模型的评估办法可原样搬用。

造相互独立的证据链。其强度来自**机制过程可追踪和竞争解释可以被排除**，而不是单纯来自模型软件运行次数。

例如，若同一时期有几家类似企业，某些企业因特定政策获得额外信贷，另一些企业并没有，而我们又有先前趋势、投入表、贷款审批和实际产出，就可能构造条件更好的准实验或过程追踪。但谁得到贷款不是随机的，政府可能恰恰救助生产更重要或更困难的企业。若忽视这种选择偏差，所谓“救助增加产出”仍可能是伪因果。[T][I]

8.4 最困难的反例：报告足够透明，仍可能研究错问题

假设一个模型对 20 个参数做了敏感性，保存全部 hash，执行严谨的负对照，也拟合了年度消费指数。可是其原始目标只是“使 GDP 曲线接近历史”，完全没有记录地区差距、不同家庭取得商品的渠道、工人劳动过程或政治信息变形，那么它即使技术优秀，仍可能对历史最重要的问题缺少解释力。

这就是 ODD 规范要明确模型**目的、主体、状态、过程顺序、设计理由和评价指标**的原因。ODD 可以改善交流与复现，并不自动证明模型适合某个历史目的。[T][485] Saltelli 等人进一步提醒：用于重要社会决策的模型，应当透明呈现假设、不确定性和建模者的价值选择，不能以数学外观掩盖争议。[T][486]

全书在这里应该坚持一条判断：**既不把“不能完全拟合”当作取消研究的理由，也不把“能够解释一个故事”当成免于证伪的特权**。

九、本讲结论：历史解释究竟怎样获得可信度？

第一，先划清论断的大小。“断供信用会改变当前 F1 合成模型的投资和交付”与“1980 年代匈牙利经济危机主要是信用收紧造成”，在证据要求上相差甚远。前者可以由受控运行和守恒账本验证，后者还需要历史档案、统计和排除竞争解释。

---

[485] Volker Grimm et al., “The ODD Protocol for Describing Agent-Based and Other Simulation Models: A Second Update to Improve Clarity, Replication, and Structural Realism”, *Journal of Artificial Societies and Social Simulation* 23(2) (2020): 7, DOI 10.18564/jasss.4259。ODD 的目的是提供清晰、可复查的模型描述，不是效度证明。

[486] Andrea Saltelli et al., “Five Ways to Ensure That Models Serve Society: A Manifesto”, *Nature* 582 (2020): 482–484, DOI 10.1038/d41586-020-01812-9。用于说明社会模型的透明性、评价目的与不确定性沟通。

第二，把首阶段当作第一项实质检验。一个干预若没有改变实际生效的利率、可用信用、到达的报告、批准的投资或交付路径，便不能拿下游数值讲制度故事。M02 与 M09 最有教育意义的地方，就在于它们都迫使我们问：程序声称修改的变量，究竟到达了哪一层？

第三，允许精心设计的研究得出反面结论。M02 卡片的合成结构 `REJECTED` 应当作为结果保存；“被驳斥”并不比“被支持”低级。它说明先前某种过强的充分性说法需要修改，但不意味着任何关于软预算的较弱命题都已经被否认。

第四，别把偶然相同当作预注册的对照。M09 的有效 null 表明下游通道受到上限约束，非常值得研究；可它不能替代原先缺失的负对照。科学方法的核心不是结果出来以后为它补一个好听的名字，而是在见到结果之前说明怎样判定。

第五，对不确定性逐项命名。随机 seed 差异、未知参数、统计测量、模型结构、政策实施范围、历史外推，是六种不同的问题。用一个标准差、一条置信带或一张残差图把它们吞在一起，只会制造虚假的精确感。

第六，历史数据不是装饰，而是独立的否决者。对 HSM 来说，当前最需要的是与行为块具有明确联系的企业、银行、计划报表和地区资料，首先能够检查某条机制究竟有没有在历史上发生。P06 已有的宏观 TARGET 很有价值，却不能替代这些独立观测；其失败也不能通过事后挑选更漂亮的合成情景抹去。

第七，最好的计算历史不是给“主义”贴上计算机印章。一个具有价值立场的历史研究者可以关心社会主义的建设成就与体制矛盾，但必须让真实史料有能力推翻自己偏爱的机制。方法上的严格，恰恰是历史唯物主义能够从抽象立场进入具体因果研究的条件。

下一讲将把视野重新拉回世界历史：既然我们已经学会区分机制、证据与反事实，就可以用一条不预设终局的解释链，重新考察计划经济为何形成、取得哪些成就、积累何种矛盾，以及匈牙利、苏联、东欧和中国为什么走上不同道路。

十、概念速查与思考题

10.1 核心概念

术语	简明定义	最容易出现的误读
因果识别 causal identification	把特定条件的作用与其他共同变化区分开	相关或时间先后就等于因果
首阶段 first stage	干预确实改变了所声称的制度或行动通道	改了配置文件就必然生效
反事实 counterfactual	相同起点下某一条件不同会怎样	对未发生历史任意编故事
配对对照 paired control	保持其他关键条件一致的处理组与对照组	同一个 seed 等于真实历史对照
参数识别 identifiability	独立观测能否区分不同参数值	固定参数值等于已估计参数
敏感性 sensitivity	模型输出对输入变化的响应	影响大就是真实历史主因
Morris 筛选	用多起点基本效应筛选潜在重要因子	因素排序等于历史识别
负对照 negative control	事先规定理论上不应产生目标效果的比较	任何碰巧为零的结果都是负对照
安慰剂 placebo	实质处理未变的标签、时点或虚拟处理检查	只要名称不同就有实验
ABC	不显式求似然而用模拟与距离筛选参数的推断方法	算法能运行便算历史校准
等效性 equifinality	不同机制或参数能产生相似观测	拟合优良必然机制唯一
研究包 complete	已通过指定研究流程及证据文件合同	某项历史假说已经 SUPPORTED

10.2 研究型思考题（不附标准答案）

1. 设想你在 1970 年匈牙利一家重型机械企业找到连续三年的贷款、生产、库存与亏损处理记录。请设计一个能够区别 “软预算预期导致投资过多” 和 “投入品短缺导致追加信用” 的检验；你还需要哪些对照企业和外部条件资料?
2. 假设某模拟中 “计划预测误差下降 30%”，但消费供给不变。列出至少三种不同机制，每种给出一种能够区分的中介指标。哪一种可以做成负对照?

3. 给你一张 1960—1978 年家庭消费指数，外加 1978 年的外债总量，你能够识别 “外债延续了社会契约” 这一假说吗？请说明你最需要的两类独立数据，以及为什么单纯增加参数抽样次数没有帮助。
4. 如果 HSM 未来出现一个消费曲线与 KSH 高度相符的新版本，什么证据能够确认它不是参数间相互抵消产生的拟合？设计一组不依赖消费总量的外部测试。
5. 请比较 M02 的结构 `REJECTED` 与 M09 的 `negative_control` 阻断。两者都不是 “历史已经支持” 的状态，但哪一项属于完成的反证，哪一项属于未完成的研究设计？为什么不能将二者在报告里简单归为 “失败”？

十一、参考文献与资料说明

> 本讲只对已经核对到的官方网站、期刊摘要/全文页面和 Git 公开文件作具体归因。某些论文是付费摘要而非全文阅读；未见到的档案不会被写成已经查阅。注释中的报告是项目**公开文档**，并非本文重新运行的 `outputs/`。在未来全书合订时，可按统一书目索引整理而保留本讲独立引注。

历史资料与史学研究（[H]）

理论与方法（[T]）

HSM 公开原始研究文件（[C]/[S]）

附录 A ｜ HSM 证据审查时的一张 “不能升级” 清单

现有事实	允许说	暂不能说	下一步需要
固定 seed 同一 digest	输出身份可重放	真实经济发展具有确定性	不同输入、环境审计、独立观测
完成 156 个合成 tick	该实验按规则完成	156 次历史验证	历史源数据及可比单位
M02 预算信用首阶段有效	政策组合改变信贷支出	真实匈牙利预算硬化必定如何	银行救助、企业决策档案

现有事实	允许说	暂不能说	下一步需要
M02 预注册反证触发	模型内充分性命题被驳斥	科尔奈全部理论遭历史否定	修改命题、历史跨案例检验
M09 预测 MAE 更低	合成预测精度改善	社会福利因信息技术提高	非饱和行动通道、历史过程观测
M09 经济结果无差异	上限饱和造成有效 null	政策改善信息完全没用	预注册负对照和适当范围实验
P06 消费指数失配	当前历史复现失败	匈牙利真实消费下降	新结构和独立消费口径核对
M01/M02/M04 complete	研究包 11 项合同通过	3 个历史机制已 SUPPORTED	独立历史识别与模型外测试

附录 B ｜一份可复用的历史机制检验登记表（教学模板，不是新实验）

每次要检验 “一个制度机制是否解释历史”，先填写如下内容：

1. **历史命题及竞争解释**：明确主体、时间、区域、现象与至少一个替代理论。
2. **处理和对照**：初始状态、随机种子、时间窗口、唯一改动项与可能干预溢出。
3. **首阶段指标**：政策改变是否进入真实受约束的许可、资金、信息或物资通道；设定最低有效变化。
4. **中介和结果**：按申请—审批—支付—交付—居民获得的链条分别报告，声明单位及分母。
5. **负对照与安慰剂**：在运行前声明应当不变的通道、假设及失败处理办法。
6. **审计与重放**：代码、版本、参数、seed、哈希、核算、输出文件及不可公开材料的权限边界。
7. **历史 crosswalk**：每个模型指标对应哪份史料、是什么频率和价格/数量口径，是否用于校准、检查或独立保留检验。
8. **预先判定规则**：`SUPPORTED`、`CONDITIONAL`、`REJECTED`、`UNIDENTIFIED` 及 `NOT_RUN` 的触发条件是什么；不得事后替换。
9. **不确定性分解**：seed 变化、参数区间、结构替代、测量误差和制度情景分别呈现；不能只给一个 “总置信区间”。

10. **反证路径**：哪种企业账本、档案或统计能够真正推翻我们的主要解释？

附录 C ｜将来用于 GitHub Pages 的互动教学建议（本讲只提设计，不实施）

为第 27 讲制作两个独立而直观的互动模块即可：一是**信用 × 救助政策 2×2 因果分解**，让读者逐格改变合成数字，查看联合差异、纯效应和交互；二是**信息预测—申请上限—经济交付**，展示“预测误差下降但申请始终被 100 单位上限裁剪”的机制。两者必须标注 `[E]` 教学演示，不能声称滑块在浏览器中调用了完整 HSM，更不能把实时互动生成值并列为历史 `[H]` 证据。真正 HSM 既有实验仍只通过独立、核准的 JSON 导出供静态可视化，原有报告及反证均应完整保留。

本讲的最后一句话：一个值得认真对待的历史因果解释，既要知道什么会使自己的模型运行，也要事先告诉读者：**什么事实会迫使自己改变主张**。

第 28 讲｜综合结论：计划经济的形成、成功、矛盾、改革与不同命运

《计划经济的运行、改革与历史命运》·第七编：历史模拟与综合解释（全书终讲）
版本日期：2026-10-26
本讲历史范围：苏联 1917—1991 年、匈牙利 1956—1989 年、东欧战后至 1989—1991 年、中国 1953 年以来；重点为匈牙利 1956—1989 年
HSM 参考快照:GitHub `main`,2026-10-26 核查,commit `8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a`
研究边界：HSM 模拟仅覆盖 1957Q1—1985Q4；本讲关于 1986—1989 年匈牙利及其他国家的判断来自独立史料，不是模型结果。HSM 尚未取得历史参数校准或历史机制支持。
证据标记：[H] 可核史实与统计；[T] 理论命题；[S] 冻结规则下的模拟/仓库报告结果；[I] 有条件的综合推论。本文所引 HSM 实验依据公开报告，未独立重跑本地受限数据或 `outputs/`。

本讲最重要的 20%

第一，国家计划经济曾解决真实而艰巨的历史问题。对工业基础薄弱、面临战争和安全压力、资本与基础设施不足的国家，集中动员可以把分散剩余转化为钢铁、电力、教育、运输和国防能力，也能在某些条件下稳定就业、组织基本社会保障。但是，**动员能力与长期有效配置能力是两种不同的能力**。工业化成就不能证明计划机关能够永久高效地配置所有物资；后来增长减速同样不能否认早期积累的成果。

第二，计划体制的困难不是一个“计算能力不够”或“官僚不够善良”的单点缺陷，而是相互强化的制度机制。企业与上级谈判指标、预留库存、争取追加投资，国家在生产、财政和就业目标之间不断权衡；价格不完全反映稀缺，物资供应、运输、金融支付、外汇和信息之间又形成串联瓶颈。科尔奈的短缺经济和软预算约束理论揭

示了关键结构，但“软预算 → 任何商品必然短缺 → 社会主义必然失败”的简单直线不能成立。[T][487][488]

第三，匈牙利恰好证明：改革可以真实改善生活，却不自动打通制度所有约束。1968 年新经济机制（NEM）在保留国家所有和政治框架的条件下扩大企业决策权，后来又经历行政回摆、外债支持的消费改善、外部冲击后的紧缩和进一步改革。KSH 的家庭实际最终消费总量指数从 1960 年 100 升至 1978 年 216；同期人均消费指数升至 202。增长真实存在，但它既不意味着各行业无短缺，也不意味着外汇、生产率和政治组织问题已经解决。[H][489][490][491]

第四，苏联、匈牙利、东德、波兰、南斯拉夫和中国没有一条可相互替换的命运曲线。起点的产业与城乡结构、对外贸易渠道、国家与企业权力配置、债务制度、社会冲突和改革次序不同，决定相似的制度矛盾可以形成不同结果。中国 1978 年后的农村改革、增量市场和乡镇企业为调整创造了不同于东欧的资源与政治条件；不能由匈牙利经验演绎中国的必然结局，也不能由中国的发展反向证明任何市场—国家组合必然成功。[H/T/I][492][493][494]

---

[487] Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press, 1992. DOI:10.1093/0198287763.001.0001。制度理论 [T]。https://academic.oup.com/book/4729。尤其第 8、11—12、15 章和改革章节的书目/摘要；本讲不声称已读取所有受限章节。

[488] Kornai, János. “The Soft Budget Constraint.” *Kyklos* 39, no. 1 (1986): 3–30。经典制度理论 [T]。https://ideas.repec.org/a/bla/kyklos/v39y1986i1p3-30.html。

[489] Hungarian Central Statistical Office (KSH), *21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 历史实际最终消费总量、家庭实际最终消费和资本形成指数，1960=100。正式统计/回溯整理 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html。1978 年“家庭实际最终消费”为 216，“全部实际最终消费”为 223；不要混同。

[490] KSH, *21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita*, 1960=100。正式统计 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0003.html。1978 年“人均实际收入”216、“人均消费”202。

[491] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

[492] 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报，1978 年 12 月 22 日通过。《人民日报》1978 年 12 月 24 日第一版历史扫描/转录 [H]。https://cn.govopendata.com/renminribao/1978/12/24/1/；另见《北京周报》英译存档https://www.bjreview.com.cn/special/30yearsofreform/2008-11/29/content_167170_2.htm。

[493] Byrd, William, and Alan Gelb. *Township, Village, and Private Industry in China’s Economic Reform*. World Bank Policy Research Working Paper WPS406, 1990。农村非国有工业史研究 [H/T]。https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/406551468744001491。

[494] Lau, Lawrence J., Yingyi Qian, and Gérard Roland. “Reform Without Losers: An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition.” *Journal of Political Economy* 108, no. 1 (2000):

第五，严肃的历史唯物主义解释，必须允许历史否决一个令人满意的模型。HSM 当前 11 张机制卡中，M01、M02、M04 研究包完成，8 张阻断，历史 `SUPPORTED=0`；其中 M02 在合成试验中触发预登记反证条件。P06 的消费历史复现失败和出口支付阻断并未随着代码测试、账本守恒与研究包审计通过而消失。[S][495][496] **这些“未证实”“被驳回”“尚不可检验”的结果，不是研究的羞耻，而是下一轮更可信研究的起点。**

一、1989 年的布达佩斯：究竟是哪个制度走到了尽头？

设想一个并非虚构的历史问题：1989 年的布达佩斯居民为什么会同时拥有两种完全合理、却彼此冲突的经验？一方面，他们比 1960 年代拥有更多耐用品、住房改善和各种正式及非正式经济机会；另一方面，经济增长乏力、外债压力、企业的低效率、政治权力和社会参与的矛盾，使维持原有政治经济安排越来越困难。

这不是给一位匿名工人杜撰的内心独白，而是从可核的宏观历史事实提出的研究问题。IMF 对 1968—1989 年的回顾指出：匈牙利通过改革比许多传统指令经济较早形成了价格、企业和外贸层面的弹性，常态性消费排队相对少见；但到 1980 年代，投资与进口受到压缩，外部储备不足，财政和企业财务纪律问题仍然显著。[497] 1978 年，KSH 的家庭实际最终消费总量指数达到 216；到 1989 年，政治改革已不再只是企业奖金、价格和银行制度的技术性修改。[498][499]

120–143. DOI:10.1086/262113。双轨制理论 [T]。https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/262113。

[495] HSM, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`, 11 卡 H6B 最终审计；另见同目录 `REVIEW.md`。[S]。公开的本地数据路径为“报告引用”，不是本讲已访问的原件。

[496] HSM, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，特别是消费历史复现失败、P06 最终结论和结构指标 [S]。

[497] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

[498] Hungarian Central Statistical Office (KSH), *21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 历史实际最终消费总量、家庭实际最终消费和资本形成指数，1960=100。正式统计/回溯整理 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html。1978 年“家庭实际最终消费”为 216，“全部实际最终消费”为 223；不要混同。

[499] Bozóki, András, ed. *The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*. Central European University Press，关键文献含 1989 年 6 月和 9 月圆桌谈判协议。1989 年政治史研究与原始文献选编 [H]。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。本讲仅依据可核目录及开放信息指出事件先后，不虚称逐页阅读付费原件。

1989 年 6 月至 9 月，匈牙利的全国圆桌谈判围绕政治竞争、制度保障和新政权的形成展开；9 月 18 日形成重要协议。10 月 23 日宣布匈牙利共和国。1990 年新当选国会通过的法律明确把 1989 年 10 月 23 日共和国成立与 1956 年革命的纪念联系在一起。这些史料记录的是政治秩序重建，不能被一个 “经济增长曲线下行” 替代。[500][501]

我们由此回到全书开头的四个问题：**计划经济为什么出现；它为什么能够创造工业化与社会保障；为什么逐渐积累难以调整的矛盾；为什么各国采取不同改革并走向不同的结局？**

本讲不声称找到决定一切的总规律，而要给出一套可供别人用史料反驳、修正和移植的**分层机制解释**。所谓综合，不是把二十七讲压缩成一个政治口号，而是区分：制度的历史功能、内部运行、改革可选集、外部环境、政治组织和偶然事件。

1.1 什么叫 “失败”？先把五件事分开

“1989 年社会主义失败” 是一种过度聚合的说法。至少存在五种不同事件： 实际增长与生产率表现恶化； 强制性实物计划和企业指令逐步退出； 国家资产的所有权结构改变； 执政党政治垄断地位终结； 国家本身解体。匈牙利 1989 年发生政治制度转型，苏联 1991 年发生国家解体，东德 1990 年并入统一德国，南斯拉夫则经历另外一条国家危机与瓦解过程。这些结果不应互相替代，也不应该由任何单一经济指标推出。

同样，“成功” 至少涉及赶超投资、劳动生产率、就业保障、居民消费、教育卫生、政治参与、环境成本以及持续创新。如果某个政策增加重工业产能，却降低同期消费，不能简单写成全胜或全败。必要的做法是明确**谁的福利、什么时间、以何种代价、面对何种真实备选方案**。

---

[500] Bozóki, András, ed. *The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*. Central European University Press，关键文献含 1989 年 6 月和 9 月圆桌谈判协议。1989 年政治史研究与原始文献选编 [H]。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。本讲仅依据可核目录及开放信息指出事件先后，不虚称逐页阅读付费原件。

[501] Hungary, *1990. évi XXVIII. törvény az 1956 októberi forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról*, 1990-05-08，尤其第 2 条将 1989 年 10 月 23 日共和国成立纪念定为国庆。法律原文 [H]。https://njt.jog.gov.hu/jogszabaly/1990-28-00-00。注意是 1990 年法律对 1989 年事件的正式追认，而非 1989 年即发布此法。

二、计划经济怎样形成了特殊的制度机器？

2.1 1917 年后的选择不是一本理论书的直接执行

马克思论社会生产的自觉协调、社会剩余的公共支配，与 1920—1930 年代苏联中央计划体制之间，并不存在未经历史中介的直通线。战争、经济封锁、农民经济的广泛存在、政权安全、落后工业基础、对外技术依赖、粮食征购和工业赶超，共同改变了国家能够采取的制度手段。

[H/T/I] 计划体制的形成可以解释为国家在资本市场和组织能力薄弱的环境下，将投资决策、财政金融、商品调拨及干部任命尽可能整合进纵向命令系统的尝试。这种整合不只有思想根源，也有军事安全、信用约束和农业剩余动员的现实压力。但“特定历史条件促成”并不等于“每一项强制措施均为必要”。应逐项区分当时的真实替代方案及其政治代价。

2.2 工业化与社会再生产的两种逻辑

工厂生产汽车需要钢、能源、零件、工人和运输；社会再生产还需要家庭有饭吃、儿童接受教育、劳动者生病时有人照护。传统计划经济往往在动员固定资本和普及基本社会服务上取得显著进展，却面临另一问题：不断扩大的产品种类、质量差异、时间与地区偏好，不可能仅凭“累计吨数达标”就被满足。

以机器厂为例：中央计划给它 100 台指标，厂长申请比需要量更高的钢材，是有理由的，因为一旦供应商未交货，厂长无法在市场上即时购回缺口。但这个个体上的理性行为，又在全局加剧库存囤积和虚高物资需求，进一步增加上级的调拨与监督负担。这不是对工人的道德指责，而是**制度条件塑造行动，再由行动反过来强化制度条件**。

2.3 六项约束不是同一种“资源”

约束	谁主要作决定?	典型困境	不能与何者混同?
实物投入	生产企业、物资分配机关	没有钢材就不能造机器	账户里有钱
流通物流	铁路、仓储、商贸、地方	全国钢够但地方断供	全国总量平衡

约束	谁主要作决定?	典型困境	不能与何者混同?
财务支付	银行、财政、企业账户	货在仓库但买方付不起	国家拥有这批货
对外支付	外贸机关、债权人、外汇当局	国内货币不能支付西方设备	国内预算拨款
信息与时间	统计、计划、企业、政治机构	上报过时或与真实活动有偏差	增加计算机即可解决
权力与激励	党政机关、厂长、工人、家庭	服从指标与回应需求冲突	单纯技术优化

它们既能分别发生，也能串联成一个共同瓶颈：上级增加投资批准，却没有机器和运输；企业获得贷款，却没有所需进口外汇；预测变准确，却因采购上限不变而无法改变实物交付。这一层机制在第 3—12 讲逐步展开，也直接决定改革为什么如此困难。

三、匈牙利：一个持续三十余年的改革实验

3.1 1956—1966：危机后的重建，为什么生活水平成为政治问题?

1956 年的政治暴力和随后秩序重建，为卡达尔（János Kádár）时期的经济政策设置了严峻背景。统治者需要恢复生产、重新组织劳动和财政，同时降低日常生活冲突所带来的政治风险。**[I]** 以就业、价格稳定和居民实际消费为核心的生活水平政治，在这种环境中具有特别重要的治理价值；但不能把 “社会契约” 理解为存在一份可逐字签署、双方平等谈判的真实契约。

这一时期的政策选择并非只有提高家庭消费与增加重工业两项。农业合作社、家庭副业、价格补贴、企业财务、自主权与计划谈判同样是现实问题。若国家要允许农户利用额外劳动出售部分产品，就要解决土地使用、收购渠道、价格、税收和市场供应；若维持工业就业，就必须在低利润企业的财政资助和资源再配置之间权衡。

3.2 1966—1968：新经济机制试图用 “间接杠杆” 替换哪些命令?

1966 年 5 月 7 日匈牙利社会主义工人党中央的改革决议，成为 1968 年新经济机制的重要蓝图。其目的并非立即废除计划、国家所有制或原有政治框架，而是在既有社

会主义制度内，减少逐项强制指标，增加企业对利润、价格、成本和市场需求的反应，并通过财政、税收、金融等间接工具实现宏观调节。[502]

一个可考证的决策困境是：如果中央不再直接规定一家鞋厂卖多少双鞋，而希望它根据需求和盈利组织生产，那么它是否真的可以自由决定原料采购、工资、机器更新与退出市场？如果原料、投资、银行信用仍受部门或中央强烈控制，鞋厂事实上得到的是**有限自主权**，不是教科书中的完全竞争企业。

对此可以画出改革的第一条核心链条：

> **指令指标减少 → 企业选择空间扩大 → 价格与利润信号获得更多作用 → 但行政投资、就业承诺与银行信用仍被保留 → 新旧协调规则并存 → 对企业行为与宏观稳定产生新的制度不一致。**

这种改革并非注定不合理。间接调节可能减少某些讨价还价与物资浪费，也可能增加产品多样性。但是若企业亏损后仍被救助、破产和退出机制缺乏可信性、行政价格及投资优先序保持不变，就可能形成 “利润影响激励、亏损却不完全约束” 的非对称结构。[T][503][504]

3.3 1968—1973：为什么不能用 “改革成功” 或 “改革失败” 二分？

据 IMF 回顾，1968—1973 年匈牙利实际增长平均每年超过 6%，同时在改革初期给予企业更大自主权，并继续保持国家总体计划的重要地位。[505] **[H]** 这说明改革初期并非经济停滞；但增长不能全部归因于一项制度改变：此前的工业能力、外部市场、投资周期和当期财政政策也会影响结果。

---

[502] Boote, Anthony R., and János Somogyi. *Economic Reform in Hungary Since 1968*. IMF Occasional Paper 83, 1991，尤其 “Framework for Reform Since 1968” 中对 1966 年 5 月 7 日改革纲领的重建。专业研究 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch02.xml, DOI:10.5089/9781557752161.084。

[503] Kornai, János. “The Soft Budget Constraint.” *Kyklos* 39, no. 1 (1986): 3–30。经典制度理论 [T]。https://ideas.repec.org/a/bla/kyklos/v39y1986i1p3-30.html。

[504] Boote, Anthony R., and János Somogyi. *Economic Reform in Hungary Since 1968*. IMF Occasional Paper 83, 1991，尤其 “Framework for Reform Since 1968” 中对 1966 年 5 月 7 日改革纲领的重建。专业研究 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch02.xml, DOI:10.5089/9781557752161.084。

[505] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

1970 年代初，改革的某些方向受到限制，一些大型企业和原行政机构继续掌握重要资源。为什么？一种机制解释是：国家有维护就业、战略产业、基本价格和政治稳定的多重目标，对大型企业的破产、缩减或价格波动难以作出完全可信的承诺；而各部委、企业、地方又有维护既有预算份额和经济安全的动力。这里必须注意，**“改革回摆”是一个历史政策事实，“官僚利益导致回摆”则仍需会议记录、企业与部门资料证明其具体作用**，不能直接由形式模型替历史人物写动机。[H/T/I][506][507]

3.4 1973—1979：外部冲击让国内福利承诺遇到外汇约束

匈牙利的外贸分处经互会（CMEA）和可兑换货币两个渠道。能源与原材料价格变化、贸易条件恶化、技术进口需求和西方信贷条件，不会因为国内实行国家计划而消失。IMF 对这一时期的回顾指出，1974—1978 年匈牙利贸易条件恶化约 20%，对外借款使西方进口能够继续扩张，1973—1978 年外债规模增至原先约三倍；1978—1979 年第二轮油价冲击之后，政策转向调整对外平衡。[H][508]

此时领导层面对的不是一句抽象的“是否坚持社会主义”，而是同时完成四种目标：保障消费、维持投资、支付进口、偿还债务。增加贷款可以延迟消费紧缩，也可以让项目完工；但未来需要外汇偿还本金和利息。增加本国货币投放，不会自动增加可兑换外汇。这也是第 17—19 讲最重要的机制。

让我们把真实消费改善与危机一起放到表中：

[506] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

[507] Kopits, George. “Hungary: A Case of Gradual Fiscal Reform.” IMF, 1993, DOI:10.5089/9781557752758.071.ch004。财政改革制度史 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752758/ch004.xml。

[508] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

指标，均为 1960=100	1968	1973	1978	1985	意义
家庭实际最终消费**总量**指数	137	176	216	见 KSH 原表	国民经济核算中的实际消费总量
人均消费指数	134	168	202	225	单人平均消费水平
固定资本形成总量指数	173	247	360	—	固定资本投资量的历史口径，非模型投资品产出

资料：KSH `gdp0002`、`gdp0003` 长序列及历史固定资本形成表；固定资本形成量与旧式“投资”表 `h_qb001` 不是完全相同口径，不能互换。[H][509][510][511] `gdp0002` 的 1978 年家庭实际最终消费总量指数 216，**不是** `gdp0003` 的人均消费 202，更不是同表的人均实际收入 216。消费改善真实存在，但不构成金融可持续性证明。表中未核验的 1985 年“总量”栏不以推算值填补。

3.5 1980—1985：金融约束并没有抹去全部改革成果

1980 年前后经济增长急剧放缓，1982 年在对外融资压力下匈牙利加入国际货币基金组织和世界银行，之后实施稳定安排。IMF 回顾显示，1984 年前后国际收支与储备

[509] Hungarian Central Statistical Office (KSH), *21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 历史实际最终消费总量、家庭实际最终消费和资本形成指数，1960=100。正式统计/回溯整理 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html。1978 年“家庭实际最终消费”为 216，“全部实际最终消费”为 223；不要混同。

[510] KSH, *21.1.1.3. Long time series of real income and consumption per capita*, 1960=100。正式统计 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0003.html。1978 年“人均实际收入”216、“人均消费”202。

[511] KSH, *3.2. Investment (1960–)*；及前列 `gdp0002`。正式历史统计 [H]。https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat_long/h_qb001.html。前者使用投资量指数，后者使用总资本形成/固定资本形成概念；二者不可无条件合并。

一度改善，但相当部分通过压缩进口和投资实现；长期生产率、出口竞争力与企业财务纪律仍有问题。[H][512]

因而应同时拒绝两句“历史故事”：第一，“改革就是消费增长，所以没有危机”；第二，“债务危机证明此前所有消费增长都是假的”。真正需要解释的是：**哪些改善来自实际生产率提高，哪些来自结构调整，哪些依赖借贷和平价进口，哪些在不牺牲投资和就业的情况下可以维持？**

3.6 1986—1989：政治改革成为独立因果链

1980 年代后期，匈牙利在财政、银行、税收、企业法制及政治领域继续调整。到 1989 年，全国圆桌谈判、组织多元化、宪制改变和政党竞争，已经超出 1968 年“在既有政治框架内用间接杠杆建设社会主义”的改革纲领。[H][513][514]

不能把“政治垄断终结”看成价格体系某个参数自动达到阈值。反对派组织、党内分化、国际政治环境、1956 年记忆、法律谈判和国家权力机构的选择都进入了独立过程。匈牙利 1989 年不是苏联 1991 年，更不是所有社会主义经济体的“统一崩溃日”。

四、一条可以解释成就与矛盾的机制链

我们把前面各编的机制组合成五个相互联系、但并非必然顺序的环节。

A. 赶超动员。战争风险、落后产业结构、资本市场薄弱和国家能力建设的需求，支持投资集中与生产资料快速配置。工业与教育基础扩大，劳动组织趋于稳定。可观察结果包括能源、钢铁、机械、交通和基本公共服务能力的增长。

---

[512] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

[513] Bozóki, András, ed. *The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*. Central European University Press，关键文献含 1989 年 6 月和 9 月圆桌谈判协议。1989 年政治史研究与原始文献选编 [H]。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。本讲仅依据可核目录及开放信息指出事件先后，不虚称逐页阅读付费原件。

[514] Kopits, George. “Hungary: A Case of Gradual Fiscal Reform.” IMF, 1993, DOI:10.5089/9781557752758.071.ch004。财政改革制度史 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752758/ch004.xml。

B. 规模扩展。当经济从少数基础行业转向数千种商品、差异化服务和复杂的消费需求时，跨地区及时配送、品质改进、成本核算、市场信息成为增长的瓶颈。追加资本和工人仍能增加总产量，却未必同比例提高可用产品与生活质量。苏联传统增长减速的研究明确区分“要素动员遇到资源边界”和“计划体制自身的低效”两组解释，两者权重不能凭概念预先确定。[T/H][515]

C. 组织反馈。行政指标带来完成计划的激励，也带来保守上报、囤积投入、申请宽松指标或追加投资的动机；国家出于就业、供给和政治稳定承诺，可能反复救助关键企业。结果可能形成投资饥渴、软预算预期与短缺，但也要注意运输、贸易、价格与消费渠道的独立限制。[T][516][517]

D. 局部改革。国家试图将某些决策权下放至企业、农户、合作社和地方；如果金融、价格、政治问责、退出和跨地区要素流动没有相应调整，改革会产生新的矛盾，也可能突破原有低效率。改革不应理解为一个从 0 到 1 的开关，而是一组相互依赖的制度变化。[T/I][518][519]

---

[515] IMF, World Bank, OECD, EBRD. *A Study of the Soviet Economy*, 1991，卷一 “Chapter II.1 The Traditional System and Developments Through 1985”。比较经济制度分析 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9789264134683/ch002.xml。

[516] Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press, 1992. DOI:10.1093/0198287763.001.0001。制度理论 [T]。https://academic.oup.com/book/4729。尤其第 8、11—12、15 章和改革章节的书目/摘要；本讲不声称已读取所有受限章节。

[517] Kornai, János. “The Soft Budget Constraint.” *Kyklos* 39, no. 1 (1986): 3–30。经典制度理论 [T]。https://ideas.repec.org/a/bla/kyklos/v39y1986i1p3-30.html。

[518] Boote, Anthony R., and János Somogyi. *Economic Reform in Hungary Since 1968*. IMF Occasional Paper 83, 1991，尤其 “Framework for Reform Since 1968” 中对 1966 年 5 月 7 日改革纲领的重建。专业研究 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752161/Ch02.xml, DOI:10.5089/9781557752161.084。

[519] Lau, Lawrence J., Yingyi Qian, and Gérard Roland. “Reform Without Losers: An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition.” *Journal of Political Economy* 108, no. 1 (2000): 120–143. DOI:10.1086/262113。双轨制理论 [T]。https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/262113。

E. 外部与政治分叉。世界市场冲击、债务再融资、国际军事安全、政治组织和社会期待能够显著改变改革可选集。同样的短缺与软预算机制，并不保证各国在政治上得出同样的制度安排。[I][520][521][522]

这五环构成一个**研究用的有向机制网络**，不是已经证明的历史定律。其最可争论的地方恰恰是：B 与 C 哪一个更重要？D 能否改造 C 而不解体原有政治结构？E 会不会因为国家和世界市场的差异产生根本不同的后果？

4.1 必要条件、充分条件及“反例”

如果有人说“软预算是经济增长停滞的必要条件”，那么只要找到无明显软预算、增长仍明显停滞的成熟产业经济，便会削弱该断言；如果有人说“软预算足以导致普遍商品短缺”，则存在软预算但供给与消费渠道没有持续短缺的经验，便提示还需要需求、供给和商品结构等条件。科尔奈关于社会主义制度的总体论述具有系统性，但其命题不应被简化为一个没有适用边界的同义反复。[T][523]

历史推论最怕把“经常共同出现”偷换成“一个变量单独足以造成结果”。例如外债并非一定使国家陷入政治危机；它可能资助高回报产业，也可能推迟必要的产业调整。行政协调亦非任何情况下都效率低下；它可能对标准化基础设施工程有效，却难于不断更新的差异化消费品。要裁决这些命题，必须寻找改革先后、信贷合同、企业退出、价格与产品交付等微观资料。

---

[520] International Monetary Fund. “Overview of Macroeconomic Developments in Hungary: 1968–89.” In *Hungary: Economic Developments and Reforms*, 1992，章节 I。国际机构经济史回顾 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557753045/ch01.xml。涵盖改革、贸易条件、外债、1982—1984 年稳定与 1980 年代评价。

[521] IMF, World Bank, OECD, EBRD. *A Study of the Soviet Economy*, 1991，卷一 “Chapter II.1 The Traditional System and Developments Through 1985”。比较经济制度分析 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9789264134683/ch002.xml。

[522] Bozóki, András, ed. *The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy*. Central European University Press，关键文献含 1989 年 6 月和 9 月圆桌谈判协议。1989 年政治史研究与原始文献选编 [H]。https://www.bibliovault.org/BV.book.epl?ISBN=9789639241213。本讲仅依据可核目录及开放信息指出事件先后，不虚称逐页阅读付费原件。

[523] Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press, 1992. DOI:10.1093/0198287763.001.0001。制度理论 [T]。https://academic.oup.com/book/4729。尤其第 8、11—12、15 章和改革章节的书目/摘要；本讲不声称已读取所有受限章节。

五、一次可以手算的小实验：改变一条机制是否就能救活经济？

设想一个**虚构的教学经济**，不是匈牙利历史数据，也不是 HSM 实际运行。生产两种消费品：衣服和家具。每季有 100 单位钢材可供使用，衣服生产不需要钢，家具每件需要 2 单位钢。机器维修和运输会额外耗钢，原方案占用 20 单位，因此最多只能做 40 件家具。国家想把家具供应从 40 提高到 50 件。

方案甲：仅提高家具厂信贷。给企业增加 100 货币单位贷款，钢材仍是 100 单位、维修运输仍占 20 单位。即使企业愿意订购更多，物理上仍只能有 40 件家具。贷得更多不是资源变多。

方案乙：只取消运输维修用钢。全部 100 单位钢材转给家具，则最多 50 件，但运输和机器维修服务可能停摆，最终交付甚至下降。节省中间投入不等于总系统有效产出增加。

方案丙：技术和组织同时改善。假设经过真实工艺改良，家具每件只需 1.6 单位钢，维修运输仍占 20 单位，且交付体系不受损。80÷1.6=50，才在这些假设下实现目标。

用一个式子总结:

$$q_{\text{delivered}} = \min\left(q_{\text{demand}},\ \frac{S-M}{a},\ T,\ F\right).$$

其中 `S` 是当季可用钢材（100 单位），`M` 是维修运输等先占用的钢（20 单位），`a` 是每件家具耗钢量（原来 2，改良后 1.6），`T` 是物流可交付的家具件数上限，`F` 是按可用支付条件能够购买/交付的件数上限，`q_demand` 是需求。它只是单期、固定投入系数、没有生产提前期的教学式。没有处理不同地区、库存、质量、外汇与投资多年建设，不能冒充完整一般均衡模型。

若 `T=45`，方案丙即使生产 50 件也只能交付 45 件；若 `F=35`，实际交付上限又变成 35 件。**这说明“增加技术效率”也未必足以在存在物流和金融瓶颈时带来同等消费改善**。

进一步，可以用简化的两政策比较理解因果识别。原方案交付 40 件；只增加信贷交付 40；只改善技术、但物流上限 45 时交付 45；同时改善技术与物流交付 50。

技术的效果依赖物流是否改革，因此不能把两项政策效果无条件相加。真实历史还要控制政策发生的时期和其他同时变化，才可讨论因果贡献。

六、HSM 究竟检验了什么？一张不能作弊的研究总账

6.1 研究身份：模型、史料、窗口与状态

HSM 代码和审计截至 `main` commit `8614b5d`…。F1 采用 8 商品 `intermediate8_v1`，用于政治与若干机制分叉；F2 采用 16 商品 `f2_v1`，用于物量—财政—外贸的历史复现。主运行窗为 1957Q1—1985Q4（116 季度），历史比较使用 1960—1969 与 1970—1978 两个窗口；1986Q1—1988Q4 为保留窗。名称为 `calibration` 与 `internal_validation`，并不表示参数已经估计或模型已经验证。[S][524][525]

H6B 对 11 张机制卡执行 11 项技术审计，覆盖实验声明、匹配对照、首阶段、账本、负对照、测量、敏感性、历史等级、反证材料与复现身份。3 张卡研究包 `complete`，8 张 `blocked`；全部卡历史 `SUPPORTED=0`，`calibrated=0`。这些是**仓库报告的审计结果**，不是作者另起环境重跑后的独立证据。[S][526]

6.2 十一张机制卡的真实状态

卡	历史问题	已获模型内信息	当前研究包/历史状态	下一步决定性材料
M01	生活水平改善是否造成社会契约棘轮	合成历史中进口/收入冲击有条件性参考点效应；福利通道未识别	complete / 历史 UNIDENTIFIED	同期预期、价格调整、真实消费与政治反应资料
M02	软预算加投资饥渴是否足以延续短缺	合成试验触发该卡预登记反证条件，信用首阶段成立，预算硬度单独作用不成立	complete / 结构性 `REJECTED`、历史 UNIDENTIFIED	企业授信、救助、投资、投入品短缺的联合记录

[524] Hungary Socialist Mechanism Lab, `README.md`, 2026-10-26 主分支快照。模型研究说明 [S]。

[525] HSM, `docs/phases/P05_REPORT.md`，参数识别与合成校准 API 说明 [S]。

[526] HSM, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`, 11 卡 H6B 最终审计；另见同目录 `REVIEW.md`。[S]。公开的本地数据路径为 “报告引用”，不是本讲已访问的原件。

卡	历史问题	已获模型内信息	当前研究包/历史状态	下一步决定性材料
M03	充分就业与劳动囤积	有合成实施结果，但配对、首阶段、账本与复现包不完整	blocked / 历史 UNIDENTI-FIED	企业工资劳动报表、产能/闲置劳动与用工指令
M04	第二经济缓冲还是侵蚀正式经济	容忍度改变活动参与，在容量上限内有首阶段；净福利未识别	complete / 历史 UNIDENTI-FIED	家庭兼业时间、收入、正式供给与替代损失
M05	企业自主权与软预算的改革互补	专用研究尚未启动	blocked / NOT_RUN	自主权条款、银行信用和企业退出行为
M06	债务能否延长社会契约	外债合同准入阻断，不能给出实际作用量	blocked / UNIDENTI-FIED	借款期限、币种、利率、债务用途及再融资
M07	地区收益与政治稳定	地区指标跨表映射阻断	blocked / UNIDENTI-FIED	一致边界的地区工资、消费、住房、组织资料
M08	危机如何改变改革/保守联盟	缺专用实验及可识别政治参数	blocked / NOT_RUN	会议记录、政策立场演变、观察与反馈链
M09	信息准确性改善计划执行	合成预测误差改善，但采购动作因 100 单位上限饱和，经济结果为 null；缺预注册负对照	blocked / 历史 NOT_RUN	同期预测—决策—交付档案及正式负对照
M10	贸易条件、外援与外债的缓冲机制	缺专用研究	blocked / NOT_RUN	逐期经互会/可兑换贸易、信用和外汇记录
M11	重工业优先是否挤出消费	现有指标不能完成严格检验	blocked / NOT_RUN	投资用途、设备安装、消费品供给与替代品数据

来源：`studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`、`README.md`、M02/M09 专项报告；M02 的 `REJECTED` 只限预设合成机制和观测指标，**绝非“历史上软预算理论已被推翻”**。M09 的合成 null 不能自动被拿来充当事前声明的负对照。[S][527][528][529]

6.3 P06 为什么是本书方法论中不可删除的反例？

P06 当前历史对照中，基础 F2 场景的家庭消费模型指数由 1960 年的 100 降至 1978 年的约 42.36，而已登记 KSH 消费目标为 216；18/18 有信息年份超出 0.5 指数点容差，基础场景 MAE 约 91.74，声明贸易场景 MAE 约 120.27。**这意味着模型在历史消费方向上严重失配，并不意味着匈牙利现实消费下跌**。[S/H][530][531]

C1 贸易通道虽然可以按照声明的合成向量输入商品，出口却受 Treasury 可支付现金约束而难以维持。当前跨表映射的最终 C1 口径为 2 项 `normalized_index` 可比较、1 项 `blocked`、11 项 `no_counterpart`；更早的零贸易基准（C0）和某份按单场景重建的报告曾出现 1 项可比较、13 项无对应等计数。它们指向**不同场景/报告时点**，不应当被混为同一张表。[S][532][533][534]

程序能够守恒、重放、出图，并不使模型商品单位成为历史福林（HUF）、GDP 或真实家庭福利；没有输入目标数据的模拟，也不代表生成的时间序列天然具备历史解释力。第 25—27 讲之所以把模型的 “失败” 用近三讲篇幅充分展开，是为了确保终讲中没有一条哲学概括凌驾于事实核查之上。

---

[527] HSM, `studies/HIST_VNEXT/packages/H6B/REPORT.md`, 11 卡 H6B 最终审计；另见同目录 `REVIEW.md`。[S]。公开的本地数据路径为 “报告引用”，不是本讲已访问的原件。

[528] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M02/REPORT.md`，合成预算—信用—投资机制及反证 [S]。

[529] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M09/REPORT.md`，预测误差、采购饱和、负对照阻断 [S]。

[530] HSM, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，特别是消费历史复现失败、P06 最终结论和结构指标 [S]。

[531] Hungarian Central Statistical Office (KSH), *21.1.1.2. Long time series of GDP, consumption and capital formation*, 历史实际最终消费总量、家庭实际最终消费和资本形成指数，1960=100。正式统计/回溯整理 [H]。https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/en/gdp0002.html。1978 年 “家庭实际最终消费” 为 216，“全部实际最终消费” 为 223；不要混同。

[532] HSM, `docs/phases/P06_FINAL_REPORT.md`，特别是消费历史复现失败、P06 最终结论和结构指标 [S]。

[533] HSM, `docs/phases/P06_RUN_REPORT.md`，C0/C1/C2 贸易传导的报告记录 [S]。

[534] HSM, `config/calibration/p06_reproduction_crosswalk.json`，C1 比较口径与阻断原因 [S]。

6.4 哪些研究最优先，而不是无限加参数？

下一轮研究应按 **“先改善可证伪性与量纲对应，再谈拟合，最后谈历史机制”** 排序。

1. **第一优先：恢复真实经济再生产和可比较的消费、运输、出口通道**。保留所有失败的冻结门槛，重新审查运输/批零网络、支付顺序、财政循环和跨口径聚合。先要求可行的输出与独立目标存在可比映射，再谈误差下降。
2. **第二优先：获取独立的企业与计划执行观测**。包括物资申请—批准—实际交货、企业借贷和救助、投入产出流、计划修订前后值，以及有明确价格与商品口径的家庭消费。仅增加更多 KSH 宏观总量，往往不足以识别企业行为和干部信息机制。
3. **第三优先：封存设计与实施负对照**。对 M09 及其他卡预登记 “理论上不该变化的指标/场景”，保留失败的处理臂和观测不敏感结果。实施同一起点的配对试验，分清主效应、政策交互和机械饱和。
4. **第四优先：独立样本与历史时段检验**。在不使用保留窗选参数的条件下，考察 1979—1985 是否维持结构判断，并在未来合规条件满足后才打开 1986—1988；1989 政治结果要另构可审查的政治史资料链，不能延长 F2 季度就宣布预测了制度转型。

七、为什么中国、苏联和其他东欧国家走出不同道路？

7.1 苏联：从稀缺要素动员转向成熟经济增长

苏联的早期工业化、战争动员与战后工业—军事能力是不能在回顾中抹掉的历史事实。对一个面临军事生存压力和工业基础不足的国家，集中资源于战略部门可能具有显著短期收益。但到 1960—1980 年代，劳动力增量、资本产出边际效率、原材料与能源开采成本及技术创新要求发生变化。[H/T][535]

IMF—世界银行等对苏联经济的系统研究将增长减速分为粗放动员的资源边界与计划体制的运行缺陷两类；二者可能互相放大。改革可能遭遇政府和企业的激励不一致、行政部门维护权力、价格与金融改革缺乏配套、供应网络不稳定等问题。但苏

[535] IMF, World Bank, OECD, EBRD. *A Study of the Soviet Economy*, 1991，卷一 “Chapter II.1 The Traditional System and Developments Through 1985”。比较经济制度分析 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9789264134683/ch002.xml。

联政治改革的具体顺序和 1991 年解体不能由 “技术创新变慢” 单独推出。**同一个经济难题可以在不同政治条件下导致不同国家结果**。

7.2 东德：外部国家关系本身是制度变量

东德具有更高的工业化水平、特定技术结构，以及与西德经济、货币、社会期待密切相关的外部关系。1980 年代官方增长统计与之后的经济评价存在显著差异，涉及物质产品净值、价格口径和服务部门遗漏等问题。外部统一选项使东德 1990 年的制度转型与匈牙利 1989 年的谈判转型不可等同。[H][536]

由此可见，评价 “计划经济是否失败” 还必须明确国家边界、对外政治结构和替代制度的可获得性。某项经济政策在没有外部统一选择的国家，不会产生同样的政治后果。

7.3 波兰：工人集体行动改变政治协商结构

波兰的经济危机、工资价格冲突和 “团结工会” 的形成，表明经济约束不只是财政与物量方程，还可能直接激发独立于国家行政渠道的工人组织。若工资、价格与供给变动缺乏可信协商，经济调价就可能变成政治代表性问题。波兰与匈牙利都存在债务和改革问题，但组织动员、反对派结构与政策时序不同，不能套用同一个社会稳定 “风险概率”。[T/H][537]

7.4 南斯拉夫：企业自治不自动等于劳动者掌握社会剩余

南斯拉夫的工人自治与参与式计划在 1974 年宪制安排和 1976 年《联合劳动法》后获得复杂的制度表达，明显不同于苏联部委指令体制。[H][538][539] 但自治企业可能将自己的收入和就业放在更高优先级，从而加剧地区和企业间分化；国家和金融体系仍可

---

[536]IMF. *German Unification: Economic Issues*, “German Democratic Republic Background and Plans for Reform”, 1990。关于东德官方统计与实际绩效差异的机构研究 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752000/C03.xml。

[537]Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press, 1992. DOI:10.1093/0198287763.001.0001。制度理论 [T]。https://academic.oup.com/book/4729。尤其第 8、11—12、15 章和改革章节的书目/摘要；本讲不声称已读取所有受限章节。

[538]Miller, R. F. “Worker Self-Management in Yugoslavia: The Current State of Play.” *Journal of Industrial Relations* 20, no. 3 (1978): 264–285, DOI:10.1177/002218567802000302。制度现场与当代研究 [H/T]。https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002218567802000302；使用公开摘要。

[539]Ardalan, Cyrus. “Workers’ Self-Management and Planning: The Yugoslav Case.” *World Development* 8, no. 9 (1980): 623–638, DOI:10.1016/0305-750X(80)90054-6。同期制度分析 [H/T]。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X80900546。

通过通胀、低实际利率或信用再分配形成软预算机制。有实证研究指出，南斯拉夫企业即使没有大量直接财政补贴，也可能通过负实际利率偿债得到间接补贴。[T/H][540]

这给马克思主义研究者提出一个更深的问题：**所有制、企业经营权、劳动者在厂内的参与权、全国剩余配置权和政治代表权，是五个需要分别考察的维度**。一家工厂由员工投票决定奖金，不等于所有劳动者共同决定信贷、投资、地区发展和宏观就业。

7.5 中国：为什么改革起点如此重要？

中国从 1953 年建立计划体制的进程包含苏联式工业部委、农业合作化、地方分权、人民公社和政治动员等多种安排，并非匈牙利国有工业企业的放大版本。1978 年十一届三中全会公报承认经济管理权力过于集中，提出让地方和企业在统一计划指导下拥有更大经营决策权，也提出按经济规律办事、加强责任分工和经济方法。[H][541]

农业人口庞大，使中国的早期改革可以从家庭承包、农产品价格和非农劳动转移切入；乡镇企业、地方政府和逐渐形成的增量市场，为就业与工业扩张提供了一部分不必立即重组全部国有企业的路径。[H][542][543]

经济学家 Lau、Qian 和 Roland 讨论的“双轨制在特定约束下实现帕累托改进”是一项有条件的理论命题：原计划权利受保护、增量交易可行、交易成本和其他制度条件允许时，改革可能减少显性的存量输家。但现实中的价格套利、腐败、地区不平等、财政负担和国企调整造成的损失不会因为数学定理而自动消失。[T/H][544]

---

[540]Kraft, Evan, and Milan Vodopivec. “How Soft Is the Budget Constraint for Yugoslav Firms?” *Journal of Comparative Economics* 16, no. 3 (1992): 432–455, DOI:10.1016/0147-5967(92)90166-5。比较实证研究 [H/T]。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596792901665；使用公开摘要。

[541]中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报，1978 年 12 月 22 日通过。《人民日报》1978 年 12 月 24 日第一版历史扫描/转录 [H]。https://cn.govopendata.com/renminribao/1978/12/24/1/；另见《北京周报》英译存档https://www.bjreview.com.cn/special/30yearsofreform/2008-11/29/content_167170_2.htm。

[542]Byrd, William, and Alan Gelb. *Township, Village, and Private Industry in China’s Economic Reform*. World Bank Policy Research Working Paper WPS406, 1990。农村非国有工业史研究 [H/T]。https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/406551468744001491。

[543]International Monetary Fund, “China: Prolonged Reforms and the Weakening of Fiscal Control,” 载 IMF eLibrary 书籍第 13 章（1992）；农村责任制与乡镇企业扩张背景 [H/T]。https://www.elibrary.imf.org/display/book/9781557752758/ch013.xml。

[544]Lau, Lawrence J., Yingyi Qian, and Gérard Roland. “Reform Without Losers: An Interpretation of China’s Dual-Track Approach to Transition.” *Journal of Political Economy* 108, no. 1 (2000): 120–143. DOI:10.1086/262113。双轨制理论 [T]。https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/262113。

中国的经验至少说明：**“共产党领导＋国家所有＋引入市场＝必然崩溃”的命题不成立**。反过来，中国的发展也不能证明市场、地方竞争或国家能力任一个变量单独足以形成增长；需要研究农业剩余、人口结构、全球需求、技术学习、财政金融能力和政治组织的联合条件。[I]

八、三种宏大解释的正面争论：怎样让理论真正接受反证？

8.1 科尔奈的系统论：最强之处与尚待裁决之处

科尔奈强调党国政治结构、国家所有制、官僚协调、投资冲动、软预算与短缺之间的制度互补，解释的不仅是单个企业为什么失败，而是为什么这些行为在一个体系中反复出现。他在《社会主义体制》中明确把早期成功、后来衰退和改革的困难置于一个综合框架。[T][545]

它的最大优点是能够提出**机制之间相互强化**的研究假说，而不是把失败归因于某个领导人的无知或若干腐败分子。可争论之处在于：体系性关联是否必然意味着局部改革不可持续？匈牙利长期提高的消费、南斯拉夫的自治形式、中国的改革路径，以及传统资本主义也会出现的财政救助和信贷软化，都要求我们更精确地说明制度适用边界。

要削弱强版本的“改革不可能”论，应展示某种较长期存在、产权与政治安排仍保持相应核心特征、却能持续改善效率并形成可靠预算纪律的制度；要支持它，则需证明不同国别改革反复触发同一不可解的内生矛盾，而不能仅指几个结果相似的危机。**这不是把中国当作万能反例，而是让“体制”的定义和反证范围明确**。

8.2 “只要有更好信息与计算机就能成功”的技术主义

更强的信息系统、投入产出表、网络模型、实时核算和现代计算工具确实可以改善计划制订与执行的信息质量，但它们不会自动改变企业真实报告的动机、是否愿意退出亏损项目、贷款和外汇约束、干部责任及民众参与。这不是反对技术，而是反对**把行动者的政治经济关系压缩成数据缺口**。[T/I]

---

[545]Kornai, János. *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford University Press, 1992. DOI:10.1093/0198287763.001.0001。制度理论 [T]。https://academic.oup.com/book/4729。尤其第 8、11—12、15 章和改革章节的书目/摘要；本讲不声称已读取所有受限章节。

HSM 的 M09 恰好给出一个微型示例：预测误差下降，采购行为却因 100 单位上限饱和而不变。结构上的可执行结果并不意味着 “数字计划经济无法成功”，它只否定了 “在这一声明规则下提高预测精度必然增加最终交付” 的过强断言。[S][546]

8.3 “只要充分民主参与就不会失败” 的制度浪漫化

扩大工厂自治、计划透明度、劳动者协商与政治监督可能减少代理问题，提升公共目标的代表性。这些都有真实的社会主义理论和历史实验传统。但民主参与本身无法取消能源、粮食、运输和外汇稀缺；不同企业、地区、产业与代际劳动者对剩余分配存在真实冲突。决策规则必须回答：谁承担亏损？跨地区投资怎样批准？何种价格变化可以被否决？出口外汇如何在消费与装备进口之间配置？

南斯拉夫提供了重要反例：厂内参与权可以广泛存在，跨地区分配和宏观稳定仍然困难。[T/H][547][548] 因而既不能因为民主规划尚未完全实现，就声称所有历史失败都与社会主义制度无关；也不能因为某些自治机制曾出现问题，就否定更广泛社会参与的价值。**理想提供评价目标，历史检验具体方案**。

九、综合结论：我们究竟学会了什么？

第一，计划经济不是一个单独的 “是否使用市场” 按钮。它涉及国家对资本与物资配置的主动组织，既可表现为高度集中、逐项指令，也可以包含企业自主、合作社、副业、行政价格和市场交换。研究它必须从实际控制权、资金流、劳动组织与公共目标出发。

第二，它的工业化能力有历史条件。在资源稀缺且工业基础薄弱时，大规模投资动员可能创造真实积累；在复杂产品结构和成熟消费社会下，这一优势可能递减。由此不应推出完全否定国家计划，也不能凭前期成绩取消后期效率检验。

---

[546] HSM, `studies/HIST_VNEXT/M09/REPORT.md`，预测误差、采购饱和、负对照阻断 [S]。

[547] Miller, R. F. “Worker Self-Management in Yugoslavia: The Current State of Play.” *Journal of Industrial Relations* 20, no. 3 (1978): 264–285, DOI:10.1177/002218567802000302。制度现场与当代研究 [H/T]。https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002218567802000302；使用公开摘要。

[548] Kraft, Evan, and Milan Vodopivec. “How Soft Is the Budget Constraint for Yugoslav Firms?” *Journal of Comparative Economics* 16, no. 3 (1992): 432–455, DOI:10.1016/0147-5967(92)90166-5。比较实证研究 [H/T]。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0147596792901665；使用公开摘要。

第三，制度的运行矛盾来自多条因果链。投资饥渴、指标谈判、信用救助、运输瓶颈、外汇约束、公共服务、就业承诺和民众期待可以相互加强，也可以在某些情境下彼此抵消。寻找一个万能单因是最坏的研究习惯。

第四，改革不是一次从计划到市场的线性过渡。1968 年匈牙利改革保留了国家所有与政治结构，且受到后续行政、财政与外部条件的制约。与此不同，中国首先利用农村和增量市场，南斯拉夫以自治和社会所有制安排为特征，苏联的改革发生在高度复杂的联盟国家与政治环境中。不同选择使制度转型成为多个分叉，而非同一剧本。

第五，社会福利改善和制度危机可以同时成立。匈牙利的实际消费指数增长是真实历史；1970—1980 年代的外部债务、投资压缩和生产率问题同样真实。否定任意一边，都把复杂历史写成了辩论题答案。

第六，经济危机与政治制度终结不能画等号。1989 年匈牙利国家与政治体制的变化需要研究社会组织、政策协商、国际环境和权力机构；苏联 1991 年国家解体、东德统一、波兰政治转型又各有独立因果环节。历史解释不是从经济指标直接跳到政治结局。

第七，历史模型的价值并不由是否“模拟成功”决定。HSM 建立了可执行、可守恒、可重放并保留反证的研究基础，但 P06 的历史复现失败和所有机制卡历史未识别状态同样是公开结论。继续研究的方向不是调参制造漂亮曲线，而是改善史料、测量、结构与独立检验。

第八，本书最后仍应回到社会主义的实质性问题。社会财富由谁生产，社会剩余由谁决定如何使用；劳动者是否有保障和实际发言权；国家是否能够在安全、积累、消费、自由、生态和创新之间形成可纠错的公共协调？这些问题不会随着某种单一历史体制失败而消失，也不会被“计划”“市场”“国家”“民主”四个概念直接解决。

二十八讲的终点，不是宣判某套信条已经获胜，而是获得一种能力：当一个经济制度宣称“我们的计划完成了”“改革提高了效率”“市场造成了不平等”“国家保障了共同利益”时，我们可以继续追问**什么生产了、谁获得了、谁承担损失、哪些约束变化了、哪一条史料能证明、什么证据会使我改变结论**。

十、概念速查与研究型思考题

概念	本书采用的含义与边界
物资平衡	对实物投入、产出、库存与配送作量纲明确的协调，不等同货币预算平衡
软预算约束	企业对亏损后获得支持形成的行为预期，不等同一时财政赤字
制度互补	一项制度的作用依赖其他规则，不能把互补理解为必然正向
社会契约	分析政策承诺、福利与政治预期的研究概念，不是必有书面契约
粗放增长	主要依赖追加劳动、资本与资源投入的增长路径；与集约增长构成分析区分
新经济机制（NEM）	1968 年匈牙利在既有国家与政治框架下实施的间接经济管理改革
第一部类/第二部类	马克思再生产分析中生产资料与消费资料的生产区分；不是固定企业标签
反事实	同一单位或历史状态在另一政策下的不可同时观测结果，模型须明确条件
结构识别	利用有效观测与机制约束区分可替代参数或因果解释的能力
OAT/Morris	对模型输入变化的局部/筛选性敏感性方法，不能单独证明历史参数或因果性
证据等级	[H] 史实、[T] 理论、[S] 模型、[I] 作者推论，各有不同证明责任
HSM `complete`	技术研究包满足声明审计合同，不意味着历史 `SUPPORTED`

研究型思考题：

1. 如果只能选择三份新史料来区分 “匈牙利 1970 年代消费改善主要来自生产率提高” 与 “主要来自外债和进口支持”，你会选什么？如何避免贸易口径、国内收入与消费总量之间混淆？

2. 为“软预算导致投资饥渴并造成短缺”画出一张有向图。哪些变量是中介，哪些可能是共同原因？给出两个能削弱这一解释的观察。
3. 若 1978 年中国与 1968 年匈牙利都扩大企业自主权，为什么同一政策标签不构成可比处理？你会怎样定义可比的风险集、基线与改革实施强度？
4. 南斯拉夫的企业自治是否可以与社会剩余的全国民主规划并存？提出一个考虑地方、行业与中央三层冲突的制度设计，并指出至少两个可能失败的环节。
5. 你接手 HSM 后只有三个月和有限算力：会先修复宏观模型、找企业档案、做政治反事实，还是重新制定跨表指标？请写出严格排序、停止条件和不满足条件时应公开的否定结论。

十一、参考文献与资料说明

以下文献分为**同期/正式统计与政策资料 [H]**、**专业历史及制度研究 [H/T]** 和**模拟仓库报告 [S]**。所列链接经 2026-10-26 网页检索或 GitHub `main` 读取核对；对受限专著仅使用公开书目、出版社摘要或可访问章节，未虚称通读受限全文。若一手统计经过事后统一口径修订，应将其作为回溯性正式统计，而非 1968 年决策者手里已有的同一表格。

附录 A ｜全书七编知识地图：从社会理想到可证伪的历史解释

编次与讲次	回答了什么	本讲综合时需要保留的最重要区分
第一编 01—04	国家为什么计划，怎样安排指标、物量与价格	想要自觉协调 ≠ 具备足够信息及激励
第二编 05—08	重工业、企业激励、短缺、物流如何运转	产出增长 ≠ 真实可交付消费与福利增长
第三编 09—12	银行、农业、就业、家庭和社会契约	公有制 ≠ 取消资金与支付限制；就业 ≠ 实际自治
第四编 13—16	匈牙利 NEM、改革回摆和第二经济	引入市场 ≠ 产权、预算与政治制度同步改变

编次与讲次	回答了什么	本讲综合时需要保留的最重要区分
第五编 17—20	外贸、油价、债务与 1989 变迁	对外借款 ≠ 永续外汇；经济危机 ≠ 单一政治结局
第六编 21—24	苏联、东欧与中国制度比较	相似机制 ≠ 相同起点、政策与结局
第七编 25—28	建立模型、承认失配、检验因果、作出综合解释	可运行 ≠ 可复现 ≠ 历史拟合 ≠ 因果识别

附录 B ｜全书留给未来研究的六个真正困难的问题

1. **国家能力的历史收益如何与其机会成本共存？**必须比较同样资源约束下的可能替代方案，而不是抽象地比较“计划”和“没有计划”。
2. **能否同时提高计划信息质量与劳动者实际控制权？**需要有政策可执行、责任可追踪、基层反馈可以反向影响宏观目标的制度机制。
3. **怎样实现不依靠无限救助的公共就业保障？**问题不是取消就业福利，而是重新分配劳动、培训、社会服务与失败项目退出的成本。
4. **国家对外支付能力是否构成计划体制的独立约束？**需要逐币种、逐合同、逐商品的贸易和金融档案；内部财政盈余不能被简单换算为可兑换外汇。
5. **为什么某些改革增强生产率、某些改革却增加不平等和寻租？**需要区分存量计划权利、增量进入、地方财政、价格体系、法律和社会组织的不同组合。
6. **历史模拟究竟怎样帮助历史唯物主义，而不成为理论的数字插图？**最低要求是冻结假说、注册数据与量纲、允许 null 和反证、保留失败版本、独立复现及历史外样本约束。

终章附记：本讲是 28 讲的论证性终结，而非把研究宣布完结。未来合订成书时，可把统一术语、全书比较年表、KSH 指标口径、HSM 证据索引以及互动计算练习整理为独立附录。尤其必须保留 HSM 目前的失败与阻断状态，以后仓库若发生实质更新，应增写版本说明，而不能回写历史使旧结论仿佛从未存在。

附录 A ｜核心概念、人物与机构速查

本附录是跨讲导读，不替代各讲内的详细讨论。术语在不同国家和时期具有不同的制度内容，以下只给最小工作定义。

概念	工作定义与阅读入口
社会再生产	生产资料、劳动力与居民生活持续更新的全过程；不等同于产量增长。第 03、09—12 讲。
物资平衡（material balance）	把需求计划与可用物量、库存和运输能力相匹配的行政协调方法。第 02—04 讲。
投入产出（input–output）	研究各部门中间投入需求与最终产出关系的数量框架。第 03、08 讲。
影子价格（shadow price）	给定约束和目标下，资源边际放宽所增加的目标值；不自动等于市场成交价。第 04 讲。
软预算约束（soft budget constraint）	组织预期亏损可能由上级、银行或财政承担，因而改变经营行为的制度状态；不能简单等同财政赤字。第 07、09、15、27 讲。
短缺经济（shortage economy）	供求失衡与非价格配给、排队、库存囤积等机制重复出现的经济环境。第 07、12 讲。
新经济机制（New Economic Mechanism, NEM）	匈牙利 1968 年启动的经济管理改革，扩大企业对生产销售的决策空间，依赖价格、利润、税收等间接杠杆；国家所有制和关键政策权力仍然存在。第 14—16 讲。
经济互助委员会（CMEA）	战后社会主义国家的国际经济合作机构；其贸易和结算规则并非现代自由市场外汇交易。第 17 讲。
双轨价格	在计划内配额和计划外交易等制度之间实行不同价格或分配办法的过渡安排。第 24 讲。
第二经济（second economy）	传统正式国有/合作社生产之外的家庭副业、兼业、私人经营等活动群。第 10、16 讲。

概念	工作定义与阅读入口
社会契约（social contract）	将就业、消费、福利和政治服从/参与等相互承诺联系起来的分析范畴，并非必然存在成文契约。第 12、13、19 讲。
制度互补（institutional complementarity）	一项制度规则的效果取决于其他规则是否协调配套。第 15、22、24、28 讲。
反事实（counterfactual）	在明确边界和假设下比较“若另一条件成立会怎样”；模型反事实不能直接冒充历史事实。第 25—27 讲。
参数识别（identification）	历史观测是否足以将目标机制参数与其他参数、测量误差区分开。第 26、27 讲。
灵敏度分析（sensitivity analysis）	调整声明输入、观察输出的条件性变化；不是历史参数估计。第 26、27 讲。
首阶段（first stage）	干预是否实实在在改变了预期改变的中介状态；不等于最终政策效果成立。第 27 讲。
负对照（negative control）	预先声明不应引起目标效应的比较，用来检查混淆和实验实现。第 27 讲。
种子复现（seed replay）	以给定随机初始状态或扰动序列重跑模型；不产生独立历史样本。第 25—27 讲。
模型对象本体（ontology）	定义何种企业、商品、地区与账户可以存在及如何关联的结构规则。第 25—27 讲。

历史人物与研究传统

卡尔·马克思（Karl Marx）：关于资本主义社会生产、再生产、劳动与生产关系的理论资源；不能把其论著直接读成 20 世纪国家计委操作手册。参见第 01、03、28 讲。

奥斯卡·兰格（Oskar Lange）与弗里德里希·哈耶克（Friedrich A. Hayek）：经济计算论战中的不同立场，分别强调可设计的价格调整与分散知识协调。参见第 04、28 讲。

列昂尼德·康托罗维奇（Leonid Kantorovich）与瓦西里·列昂惕夫（Wassily Leontief）：分别与最优资源分配、投入产出核算联系紧密；不能将数学可行性等同于真实组织执行。参见第 03、04 讲。

亚诺什·科尔奈（János Kornai）：匈牙利经济学家，短缺经济和软预算约束研究的重要代表；需注意其理论与特定时期史料检验的区别。参见第 07、09、15、28 讲。

卡达尔·亚诺什（János Kádár）：1956 年以后匈牙利社会主义工人党主要领导人，政治重建、生活水平策略与改革政治环境的重要行动者。参见第 13—20 讲。

苏联国家计划委员会（Gosplan）：国家计划编制与协调的核心机构之一。参见第 02、21 讲。

匈牙利国家银行（Magyar Nemzeti Bank）：匈牙利货币、信用和外汇制度研究的重要机构。参见第 09、17—19 讲。

匈牙利中央统计局（KSH）：复核消费、工业、贸易等长序列的官方统计入口；使用时须核对价格基年与人均/总量口径。参见第 12、26 讲。

附录 B ｜匈牙利、苏东与中国比较年表

年表列出本课程重点解释的节点，不提供各国所有年度事件。各事件具体因果与争论以相应讲次为准。

时段	匈牙利 / 东欧	苏联与中国	讲次
1917—1920 年代	—	十月革命、战时共产主义、新经济政策及社会主义工业化论争	01
1928—1930 年代	—	苏联高度集中计划与工业化推进	01、05、21
1945—1953	战后重建与政治经济制度重组；东欧工业结构调整	苏联战后重建；中国开启第一个五年计划（1953—57）	05、21、23
1956	匈牙利政治危机，波兰政治经济动荡	苏共二十大；中国社会主义改造基本完成	13、22、23
1957—1965	卡达尔时期重建；匈牙利改革讨论渐增	中国“大跃进”与随后的国民经济调整；苏联管理改革争论	02、13、21、23
1963—1968	东德新经济体制改革；匈牙利准备新经济机制	苏联 1965 年经济改革	14、15、21、22
1968	匈牙利正式实施 NEM；捷克斯洛伐克政治改革受军事干预中断	中苏关系与国际社会主义阵营政治背景不同于匈牙利	14、15、22
1970—1973	波兰价格与工人抗争；匈牙利改革出现重新集中化调整	中国经济与政治变化；国际原材料能源格局变化	15、18、22、23

时段	匈牙利 / 东欧	苏联与中国	讲次
1973—1979	外部能源价格、贸易条件、外币融资及债务约束逐渐显现	中国改革开放起步（1978）；第二次国际能源价格冲击（1979）	17—19、24
1980—1982	波兰团结工会运动及 1981 年军管；匈牙利面临外部金融压力并于 1982 年加入 IMF	中国农村改革与企业改革持续展开	19、22、24
1985—1989	东欧经济与政治转型；匈牙利党政制度重组（1988—89）	苏联改革开始并深化；中国改革推进且经历重要政治社会事件	19—22、24
1990—1992	中东欧市场经济和所有权制度转型持续展开	苏联 1991 年解体；中国 1992 年后改革进入新阶段	20—24、28

时间纪律：匈牙利史实叙述可以覆盖 1986—1989 年，但当前 HSM 的演算截至 1985Q4；不得从模型伪称预测了 1989 年。

附录 C ｜经济学与数学工具箱

这些等式是阅读的钥匙，不是关于某一国家的估计结果。所有量必须先声明时间单位、物理单位和价格口径。

一、物资守恒

在不考虑损耗和统计差错的最简单单商品模型中：

$$S_{t+1} = S_t + P_t + M_t - U_t - X_t,$$

其中 S 为库存、P 为生产、M 为进口、U 为国内投入和最终使用、X 为出口。账面守恒不能证明物资在需要的地点及时到达。

二、投入产出

在固定单位投入系数的教学模型中：

$$x = Ax + y.$$

x 是总产出，Ax 是中间投入，y 是最终使用。真实工业体系存在替代投入、质量差异、容量约束与组织协调成本。

三、最小资源约束

若一台机器需要两吨钢、两单位电并占一单位装配能力：

$$Q = \min\left(\frac{S}{2}, \frac{E}{2}, L\right).$$

以 $S = 60, E = 90, L = 40$ 为例，机器最多生产 30 台。追加现金不自动增加钢材。

四、指数比较与误差

若基期为 1960 年且基期量大于零：

$$I_t = 100\frac{Y_t}{Y_{1960}}, \qquad \text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}|I_t^{model} - I_t^{obs}|.$$

如果基期值为零，不得强行进行该归一化；用同一指数并不代表测量口径自然一致。

五、因果差分

对同一个模型初始状态、同一外生扰动下的处理与对照：

$$\Delta Y = Y(T = 1) - Y(T = 0).$$

在模型内，此差额是规则条件性的反事实效果；要推广到历史，仍须独立资料支撑结构映射和参数识别。

六、债务动态

在以同一币种和价格口径计价、利息资本化、无汇兑效应的简单示例中：

$$D_{t+1} = (1 + r_t)D_t + F_t,$$

F 是当期新增净融资（已经按约定时点处理）。现实历史必须考虑汇率、贷款期限、经互会与可兑换货币之间的制度差异。

附录 D ｜ HSM 证据索引与参考文献使用说明

检查日期:2026-10-26。`main` 研究快照:`8614b5d765a1fbb9a135edb270efa650fbf2a420`。本索引依据仓库已发布的报告和配置，不表示编者在本环境重新运行了全部 HSM 研究。

一、怎样阅读 HSM 输出

- **代码与运行成功**：存在合法可执行路径，运行时约束得到检查。
- **结构性结果**：同一起点、声明干预与预定指标之间出现有条件的反应或零反应。
- **历史重现**：与独立、定义可比的历史观测比较；当前部分重点指标失败。
- **历史因果识别**：所研究行为参数、反事实及竞争机制得到足够独立数据约束；当前未达到。

二、最重要的已发表结果

模块	现有结果	不能推论的事
P06 F2 基准	1957Q1—1985Q4、116 季度；1960=100 的家庭消费指数到 1978 年模型约 42.36、KSH 目标 216, 18/18 有信息年份偏离容差	模型并未证明历史消费真实下降
P06 外贸 C1	进口需求可传递，出口被 Treasury 可支付现金通道约束；消费指数误差未消除	不能把模型出口归零当作匈牙利真实出口史
P06 结构审查	多组干预未能同时通过产出、消费和关键服务约束	不能宣布某项参数微调已修复模型

模块	现有结果	不能推论的事
H6B 总体	M01/M02/M04 完整研究包，其他 8 张阻断，历史 SUPPORTED=0	研究包 complete 不等于历史成立
M02	合成窗口内预注册反证条件满足，结构判定 REJECTED	不能宣布真实历史的软预算理论被推翻
M09	改变报告延迟及预测方式会影响合成预测误差；订单上限阻断实际经济传递；负对照缺口仍在	不能宣布技术性信息改善带来真实福利增长

三、主要仓库路径（均在主分支）

- 研究 README
- H6B 总报告
- H6B 独立复核
- P06 历史复现报告
- P06 结构性诊断
- M02 实验报告
- M09 实验报告

四、参考文献编排

各讲已分别列有作者、著作、档案/统计入口及对应理论或历史用途。为避免把未逐项核验的异版页码、同名著作或网络入口误合并，本版保留各讲原有脚注与章末书目，并以全书 PDF 目录和网页搜索跨章导航。

引用本书时：建议使用“第 XX 讲—小节标题—脚注”定位，再回到原始史料或学术出版物检查具体统计口径与引用页码。凡出现同名资料不同年份、同一指标不同统计基期的情形，不能未经校勘直接合并。

编校说明

本版按照统一写作规程汇集二十八讲。各讲保留独立史料来源与研究边界；为避免误引，未将各讲参考书目擅自合并为一个被默认为全部核查的书目。书内存在不同研究阶段的模拟报告时，以各讲注明的场景、日期和证据等级为准；HSM 的研究包完整不等于历史机制已经得到验证。